控制大综合

第 48 章 相平面法

- 48.1 动机与直观理解
- 48.2 数学原理
- 48.3 设计步骤
- 48.4 连续情形：饱和、摩擦与时间最优
- 48.5 离散情形：采样把曲线变成折线
- 48.6 稳定性与性能的判读
- 48.7 参数意义：每个旋钮在图上动哪里
- 48.8 调参经验
- 48.9 优化改进：四种改结构的方法
- 48.10 工程落地
- 48.11 优缺点与适用边界
- 48.12 仿真代码

第49章 描述函数法

- 49.1 动机与直观理解
- 49.2 数学原理
- 49.3 设计步骤
- 49.4 连续情形
- 49.5 离散情形
- 49.6 稳定性与性能
- 49.7 参数意义与作用
- 49.8 调参方法与经验
- 49.9 优化与改进
- 49.10 工程落地
- 49.11 优缺点与适用边界
- 49.12 仿真代码

第50章 圆判据与Popov判据

- 50.1 动机与直观理解
- 50.2 数学原理
- 50.3 设计步骤
- 50.4 连续情形

- 50.5 离散情形
- 50.6 稳定性与性能
- 50.7 参数意义与作用
- 50.8 调参方法与经验
- 50.9 优化与改进
- 50.10 工程落地
- 50.11 优缺点与适用边界
- 50.12 Python 仿真代码

第51章 能控性与能观性

- 51.1 动机与直观理解
- 51.2 数学原理
- 51.3 设计步骤
- 51.4 连续情形
- 51.5 离散情形
- 51.6 稳定性与性能
- 51.7 参数意义与作用
- 51.8 调参方法与经验
- 51.9 优化与改进
- 51.10 工程落地
- 51.11 优缺点与适用边界
- 51.12 Python 仿真代码

第52章 Lyapunov稳定性理论

- 52.1 动机与直观理解
- 52.2 数学原理
- 52.3 设计步骤
- 52.4 连续情形
- 52.5 离散情形
- 52.6 稳定性与性能
- 52.7 参数意义与作用
- 52.8 调参方法与经验
- 52.9 优化与改进
- 52.10 工程落地
- 52.11 优缺点与适用边界
- 52.12 Python 仿真代码

第53章 先进稳定性分析

- 53.1 动机与直观理解
- 53.2 数学原理
- 53.3 设计步骤
- 53.4 连续情形
- 53.5 离散情形
- 53.6 稳定性与性能
- 53.7 参数意义与作用
- 53.8 调参方法与经验
- 53.9 优化与改进
- 53.10 工程落地
- 53.11 优缺点与适用边界
- 53.12 Python 仿真代码

第54章 极点配置与状态观测器

- 54.1 动机与直观理解
- 54.2 数学原理
- 54.3 设计步骤
- 54.4 连续情形
- 54.5 离散情形
- 54.6 稳定性与性能
- 54.7 参数意义与作用
- 54.8 调参方法与经验
- 54.9 优化与改进
- 54.10 工程落地
- 54.11 优缺点与适用边界
- 54.12 Python 仿真代码

第55章 线性二次型最优控制（LQR）

- 55.1 动机与直观理解
- 55.2 数学原理
- 55.3 设计步骤
- 55.4 连续情形
- 55.5 离散情形
- 55.6 稳定性与性能
- 55.7 参数意义与作用
- 55.8 调参方法与经验
- 55.9 优化与改进

- 55.10 工程落地
- 55.11 优缺点与适用边界
- 55.12 Python 仿真代码

第56章 卡尔曼滤波与LQG控制

- 56.1 动机与直观理解
- 56.2 数学原理
- 56.3 设计步骤
- 56.4 连续情形
- 56.5 离散情形
- 56.6 稳定性与性能
- 56.7 参数意义与作用
- 56.8 调参方法与经验
- 56.9 优化与改进
- 56.10 工程落地
- 56.11 优缺点与适用边界
- 56.12 Python 仿真代码

第57章 H2、H∞与μ综合

- 57.1 动机与直观理解
- 57.2 数学原理
- 57.3 设计步骤
- 57.4 连续情形
- 57.5 离散情形
- 57.6 稳定性与性能
- 57.7 参数意义与作用
- 57.8 调参方法与经验
- 57.9 优化与改进
- 57.10 工程落地
- 57.11 优缺点与适用边界
- 57.12 Python 仿真代码

第58章 模型预测控制（MPC）

- 58.1 动机与直观理解
- 58.2 数学原理
- 58.3 设计步骤
- 58.4 连续情形
- 58.5 离散情形

- 58.6 稳定性与性能
- 58.7 参数意义与作用
- 58.8 调参方法与经验
- 58.9 优化与改进
- 58.10 工程落地
- 58.11 优缺点与适用边界
- 58.12 Python 仿真代码

第59章 滑模控制（SMC）

- 59.1 动机与直观理解
- 59.2 数学原理
- 59.3 设计步骤
- 59.4 连续情形
- 59.5 离散情形
- 59.6 稳定性与性能
- 59.7 参数意义
- 59.8 调参方法
- 59.9 优化与改进
- 59.10 工程落地
- 59.11 优缺点与适用边界
- 59.12 Python 代码

第 48 章 相平面法

48.1 动机与直观理解

48.1.1 一台总是冲过头的定位台

设想一台丝杠滑台，要在 1 m 的行程内把工件送到位。执行机构是直流电机加驱动器，驱动器内部有电流限幅，折算到滑台上就是加速度不超过 $1\ \mathrm{m/s^2}$。控制器用最普通的 PD：

$$u = k_p(r - y) - k_d\dot{y} \tag{48-1}$$

先取 $k_p = 1$、$k_d = 2$，闭环是 $\omega_n = 1$ rad/s、$\zeta = 1$ 的临界阻尼，阶跃响应零超调，2% 调节时间 5.83 s。慢，但规矩。

客户嫌慢。于是把 k_p 提到 4，k_d 保持 2。按线性理论，ω_n 变成 2 rad/s、ζ 降到 0.5，超调应该在 16% 左右，调节时间缩短一半。实测却是：超调 13.88%，峰值 1.1388 m，2% 调节时间 4.33 s，而且控制量在整段过程里变号 8 次——比线性预测的 1 次多得多。

为什么多出这么多次变号？因为线性理论算出来的控制量根本不成立。初始误差 1 m 时式 (48-1) 要求 $u = 4$，而电机只能给 1。前 0.3 s 里控制器以为自己在“轻轻刹车”，实际上一直是满油门。等它发现速度已经太大，再想减速又得反向满油门。这一来一回，就是相图上的一段折线：先沿一条抛物线加速，撞到限幅边界，再沿另一条抛物线减速，来回几次才收住。

这就是本章要讲的事：**当执行机构会饱和时，线性理论给出的超调、调节时间、甚至振荡次数都可能错得离谱，而相平面能把这段“满油门—反向满油门”的过程画出来给你看。**

48.1.2 相平面是什么

把系统的两个状态——位置 y 和速度 $\dot{y}$——看成平面上的横纵坐标。系统运行时，这一对数值随时间变化，就在平面上画出一条曲线。这条曲线叫**相轨迹**，这个平面叫**相平面**。

横轴取位置、纵轴取速度是工程上最常见的选择，因为两个量的物理意义直观：横轴是“在哪里”，纵轴是“往哪走、多快”。轨线向右走表示正在前进，向上走表示正在加速，穿过横轴表示换向。

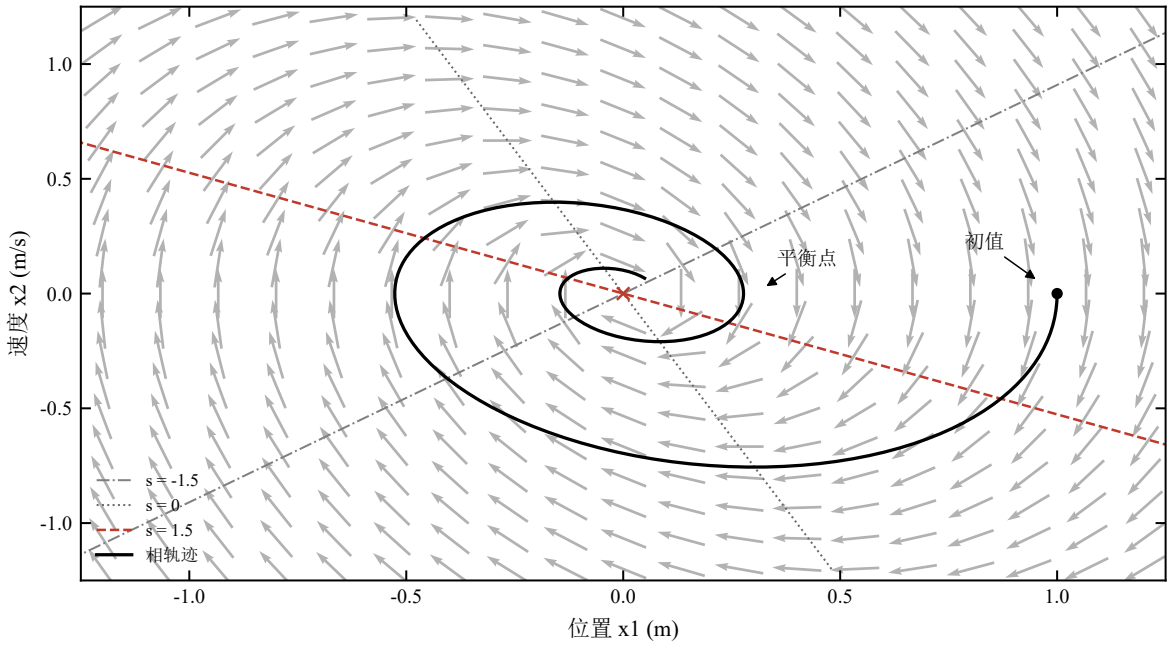


图 48-1　相平面的三个基本要素：方向场（灰箭头）、等倾线（细虚线）与相轨迹（粗实线）

图 48-1 是本章对象的相图。灰箭头是方向场，表示平面上每一点“下一步往哪走”；细虚线是等倾线，是把斜率相同的点连起来的辅助线；粗实线是从某个初值出发的真实轨迹。三者叠在一起，一张图就把系统的全部行为说清楚了——注意是“全部”，不只是某一条响应曲线。

48.1.3 三个基本元素

方向场。相轨迹的斜率只由当前状态决定：

$$\frac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}x_1} = \frac{\dot{x}_2}{\dot{x}_1} = \frac{f_2(x_1, x_2)}{f_1(x_1, x_2)} \tag{48-2}$$

右端不含时间，所以每个点上的斜率是固定的。把每个点的斜率画成一小段箭头，就是方向场。方向场是相平面的“地形图”，轨迹是沿着地形滚下来的球。

相轨迹。从一个初值出发，顺着方向场积分出来的曲线。同一个系统有无数条轨迹，初值不同就是不同的一条。

平衡点。$f_1 = f_2 = 0$ 的点，轨迹停在那里不动。平衡点附近的方向场形态决定了系统的局部行为，这是 §48.2 的重点。

除了这三个，还有两个结构在本章反复出现：**等倾线**（斜率相等的点连成的线，手工画图的工具）和**分界线**（把平面分成不同归宿区域的轨迹）。饱和系统还有一个特有的结构：**饱和边界**，它是一对平行直线，把平面切成“满油门”和“可控”两个区域。

48.1.4 为什么只有二阶能画成平面

二阶系统的状态是两个数，正好对应平面上一个点。三阶系统要三个数，得在三维空间里画，纸上看不清；四阶以上根本画不出来。

工程上的补救办法有三条。一是**投影**：只画最关心的两个状态，其余当参数，但这会丢掉信息。二是**截面**：固定第三个状态或固定时间相位，看轨迹与截面的交点，这就是 Poincaré 截面。三是**降阶**：如果最快的那一对极点比关心的时间尺度快五倍以上，直接忽略。

本章只处理二阶。这不是偷懒，是因为大量机电位置伺服——单轴滑台、云台、舵机、天线座——在忽略电流环之后就是二阶的。二阶能吃透，三阶以上才有底气做近似。

48.1.5 相图能回答的四个问题

阶跃响应只能回答“从零初值出发会怎样”。相图能回答一组更硬的问题：

第一，大初值会不会撞行程。 从 0.5 m 外回来、从 2 m 外回来，轨迹会不会越过机械限位？在相图上就是看轨迹最右端能到哪。

第二，会不会振个不停。 轨迹是螺旋收敛到平衡点，还是绕着一个闭合曲线转圈？后者叫极限环，是相平面独有的概念。

第三，不同初值会不会有不同归宿。 有的系统从左边出发停在 $+1$，从右边出发停在 -1，中间有一条分界线。这种“多吸引子”现象在线性理论里根本不存在。

第四，饱和到底吃掉了多少性能。 轨迹贴着饱和边界走的那一段有多长，就说明执行机构被用满了多久。

这四个问题的共同点是：**它们都不是“某一条响应曲线”的性质，而是“整个平面”的性质。** 要回答它们，必须看一族轨迹，而不是一条。

48.1.6 与阶跃响应的分工

阶跃响应和相图不是替代关系，各有各的盲区。

阶跃响应有时间轴，能直接读出调节时间、上升时间、超调量，工程师验收看的就是它。但它的信息量只有一条曲线，初值一变就得重画。

相图没有时间刻度，读不出“几秒到”，但它一张图覆盖所有初值，能看出轨迹的形状、走向、有没有闭轨。

所以正确的用法是：**用相图想清楚“为什么”，用阶跃响应验收“是多少”。** 本章每个结论都先用相图解释机制，再用时间响应给出数字。§48.2.14 会给出从相轨迹恢复时间的积分公式，把两者接起来。

48.1.7 与根轨迹、Nyquist 的分工

前面几章的工具都建立在“系统是线性的”这个前提上。根轨迹画的是闭环极点在 s 平面上的移动，前提是开环传递函数；Nyquist 判据算的是频率响应绕 -1 点的圈数，前提也是线性。

一旦出现限幅、摩擦、继电这类硬非线性，“传递函数”这个词就不成立了。工程上有三条出路：

- **描述函数法**（第 49 章）：把非线性近似成一个与幅值有关的复增益，仍然在频域里算。适合判断极限环的频率和幅值，但只对“非线性环节前面有低通”的系统可靠。
- **圆判据与小增益定理**（第 50 章）：把非线性关在一个扇区里，用频域不等式给出绝对稳定性。结论保守但严格。
- **相平面法**（本章）：直接在时域几何里做，不做任何频域近似。适合二阶、强非线性、大信号。

三者的关系是互补：相平面给你直觉和精确的大信号轨迹，描述函数给你极限环的定量估计，圆判据给你“无论非线性长什么样都稳”的保证。第 49、50 章会接着讲后两个。

48.1.8 本章的数字背景

为了不让结论停留在定性描述，本章固定一套参数，所有数字都由 `code/ch048_sim.py` 实跑得到。

对象是带加速度限幅的双积分器：

$$\dot{x}_1 = x_2, \qquad \dot{x}_2 = \operatorname{sat}\big(k_p(r - x_1) - k_d x_2\big), \qquad |u| \le u_{\max} = 1 \tag{48-3}$$

其中 $x_1 = y$ 单位 m，$x_2 = \dot{y}$ 单位 m/s，u 单位 $\mathrm{m/s^2}$。参考 $r = 1$ m，初值默认 $(0, 0)$，积分步长 $h = 0.001$ s。

这套归一化参数的好处是：$u_{\max} = 1$ 让“饱和”和“未饱和”在图上分得很开；ω_n 在 1～2 rad/s 量级，时间常数是秒，画图时不用放大时间轴；位置和速度的量级都在 1 附近，相图的横纵比例接近 1:1，轨迹形状不失真。

三组增益贯穿全章：$k_p = 1, k_d = 2$（临界阻尼、不饱和）、$k_p = 4, k_d = 2$（欠阻尼、会饱和）、以及后面时间最优用的开关控制。

48.1.9 先看结果

表 48-1 是两组增益的实测对比。左列是线性工作、右列是大信号饱和，两者用的是同一个对象、同一个参考，只差一个 k_p。

表 48-1　线性 PD 与饱和 PD 的实测对比（$r = 1$，初值 $(0, 0)$）

指标	线性 PD（$k_p = 1$）	饱和 PD（$k_p = 4$）
超调	0.00%	13.88%
调节时间（2% 带）	5.83 s	4.33 s
峰值	1.0000	1.1388
饱和时间占比	0%	6.6%
控制量变号次数	1	8

两件事值得注意。

第一，饱和只占了 6.6% 的时间，却造成了 13.88% 的超调。15 s 的仿真窗口里，6.6% 折合 0.99 s，主体是开头 0.82 s 的满油门，剩下的是几次反向修正的短暂饱和。**短时间的饱和，长尾的影响**——这是饱和系统最反直觉的地方。

第二，控制量变号 8 次。线性二阶系统在一次阶跃里最多变号一次（从正到负，然后趋于零）。8 次说明轨迹在平衡点附近来回穿了好几次，每次穿都在相图上留下一个折角。这些折角就是 §48.4 要解释的对象。

48.1.10 本章路线与边界

十二节的安排是：§48.2 建立数学工具（奇点分类、等倾线、极限环、离散相平面）；§48.3 给出八步设计流程；§48.4 讲连续系统的三种典型非线性（饱和、摩擦、时间最优开关）；§48.5 讲离散与采样带来的新问题；§48.6 讲稳定性与性能的判读；§48.7 解释每个参数在相图上的位置；§48.8 给调参经验；§48.9 讲四种结构改

进；§48.10 讲工程落地（实验相轨迹怎么采、噪声怎么办）；§48.11 讲优缺点与适用边界；§48.12 给可运行的仿真代码。

三条边界先说清楚，避免和别的章重复：

- PID 整定与抗饱和（积分限幅、back-calculation）在第 44 章和第 106 章，本章只讲不加积分时的比例微分饱和行为；
- 预测控制对大行程、多约束的处理在第 58 章和第 80 章，本章的时间最优只做二阶点对点；
- Smith 预估器处理的是纯延迟，在第 47 章和第 107 章，本章的“延迟”只指采样滞后，不含纯滞后环节。

48.1.11 三个常见误判

误判一：把相图当成仿真结果的截图。 相图里没有时间，两个点之间隔多久看不出来。有人拿相图上“轨迹很密”就断定“系统很快”，这是错的——密只说明速度小，不说明时间短。时间要用 §48.2.14 的积分算。

误判二：以为平衡点稳定就等于系统稳定。 平衡点局部稳定只保证“足够小的扰动会回来”。初始误差 1 m 时，系统可能先撞限位再回来，甚至回不来。相平面的价值恰恰在于它看的是全局，不是局部。

误判三：只画一条轨迹就下结论。 相图是一族曲线。从 $(0,0)$ 出发收敛，不代表从 $(-0.5,0)$ 出发也收敛。本章后面每次讲“收敛”，都会给出至少两个初值的结果。

48.1.12 等倾线时代的图解计算

相平面法不是新东西。20 世纪 30 年代没有数字计算机，苏联学派（Andronov 等人）用相平面分析继电器伺服，靠的就是手画等倾线：给定斜率 s，解出“斜率为 s 的点”连成一条线，再从初值出发按斜率折线前进。

这套方法的精度有多高？本章用步长 0.2 s 的折线法复现了一遍，与四阶龙格－库塔的精确解对比：$t=1$ s 偏差 $+0.0435$ m，$t=3$ s 偏差 -0.1976 m，$t=6$ s 偏差 $+0.2470$ m（表 48-5）。偏差先增后减再增，不是单调累积，因为折线在拐弯处会“抄近路”，误差有正有负。

结论很明确：**手工等倾线适合判断形状——往哪拐、拐几次、会不会闭起来；不适合读数值。** 今天的工程实践里，等倾线仍然有用，但用途变成了“在写代码之前先在纸上确认轨迹的大致形状”，数值一律交给仿真。

48.1.13 做一次相平面分析要准备什么

相平面分析听起来抽象，实际开工前只需要准备五样东西。五样缺一样，后面的结论就会打折扣。

第一，二阶模型。 两个状态方程 f_1, f_2，以及它们适用的范围。模型可以是机理推出来的，也可以是辨识出来的，但必须写清楚“哪些效应被忽略了”。

第二，执行机构的能力边界。 加速度上限、力矩上限、电压上限，折算到同一个物理量上。这个数决定了饱和边界在哪，是整个分析里最关键的输入。

第三，测量链。 位置怎么测、速度怎么来、噪声多大、有没有滤波。它决定了相轨迹能不能画准，也决定了 §48.5 的残差结论。

第四，精度要求。 定位精度、允许超调、节拍时间。没有这三条，调参就没有验收标准。

第五，工况清单。 行程范围、初值分布、负载变化、环境温度。相图分析的是“一族轨迹”，工况清单就是决定画哪几条的依据。

现场最常见的失败是只准备了第一条就开工：模型有了，直接画图，画完发现不知道执行机构能出多大力，于是所有关于饱和的结论都是猜的。**五样里最该先确认的是第二样**，因为它同时决定了饱和边界、脱饱和点、时间最优的下限，几乎一半的结论都挂在它上面。

48.2 数学原理

48.2.1 自治系统与状态平面

把二阶系统写成状态方程：

$$\dot{x}_1 = f_1(x_1, x_2), \qquad \dot{x}_2 = f_2(x_1, x_2) \tag{48-4}$$

右端不显含 t，这种系统叫**自治系统**。自治性是相平面法能成立的前提：只有右端与时间无关，平面上每一点的“走向”才是固定的，才能画出方向场。

自治性还带来一个结论：**解曲线不相交**。如果两条轨迹在某点相遇，那么从这一点出发的解就不唯一了，这与 f 满足李普希茨条件时解的唯一性矛盾。唯一例外是平衡点——那里 $f = 0$，轨迹可以“停”在那里，多条轨迹汇聚到同一点是允许的。

48.2.2 相轨迹方程与两条推论

把两式相除，消掉时间：

$$\frac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}x_1} = \frac{f_2(x_1, x_2)}{f_1(x_1, x_2)} \tag{48-5}$$

这是一个一阶方程，比原来的二阶系统少了一个变量。两条推论直接来自它。

推论一：除 $f_1 = 0$ 处，轨迹的斜率处处有限。 所以轨迹是光滑曲线，只有在 $x_2 = 0$（速度为零）的地方才有竖直切线——物理上就是换向点。

推论二：轨迹不会分叉。 同一个点只有一个斜率，所以轨迹要么穿过，要么停住，不会一分为二。这条性质让相图读起来像地图：每条路只能单向走。

48.2.3 平衡点与线性化

平衡点满足 $f_1 = f_2 = 0$。在平衡点 x_e 附近做一阶展开，得到线性化系统 $\dot{\tilde{x}} = J\tilde{x}$，其中

$$J = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dfrac{\partial f_1}{\partial x_2} \\[2mm] \dfrac{\partial f_2}{\partial x_1} & \dfrac{\partial f_2}{\partial x_2} \end{bmatrix}_{x = x_e} \tag{48-6}$$

特征值由特征多项式给出：

$$\lambda^2 - (\operatorname{tr} J)\lambda + \det J = 0 \tag{48-7}$$

Hartman－Grobman 定理说：只要 J 没有零实部的特征值（这样的平衡点叫**双曲平衡点**），非线性系统在平衡点邻域的相图与线性化系统**拓扑等价**。也就是说，看特征值就能定性地判断局部形态。

这条定理划出了一条清晰的分界：特征值实部非零，线性化说了算；实部为零（中心、高阶退化），线性化失效，必须看非线性项——第 48.2.9 小节的极限环就是这种情况。

实际判类型时不必真的解出特征值，用迹和行列式更快。由韦达定理，$\operatorname{tr} J = \lambda_1 + \lambda_2$、$\det J = \lambda_1 \lambda_2$，于是：

- $\det J < 0$：两根异号，鞍点，不用再算；
- $\det J > 0$ 且 $\operatorname{tr} J < 0$：两根都在左半平面，稳定；$\operatorname{tr} J > 0$ 则不稳定；
- 再算判别式 $\Delta = (\operatorname{tr} J)^2 - 4 \det J$：$\Delta > 0$ 是结点，$\Delta < 0$ 是焦点，$\Delta = 0$ 是退化结点（临界，需要看二阶项）；
- $\operatorname{tr} J = 0$ 且 $\det J > 0$：中心，同样是临界情形。

本章对象 $J = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -2 \end{bmatrix}$，$\operatorname{tr} J = -2$、$\det J = 4$、$\Delta = 4 - 16 < 0$，三步就能判出“稳定焦点”，比解 $\lambda^2 + 2\lambda + 4 = 0$ 快得多。现场调试时用这套判据，看一眼增益就能说出形态，不必动笔。

48.2.4 六种奇点

按式 (48-7) 的根在复平面上的位置，双曲平衡点分成六类（表 48-2）。

表 48-2　二阶系统的六种奇点

类型	特征值	相图形态	稳定性
稳定结点	两个负实根	轨迹沿两个方向切入	渐近稳定
不稳定结点	两个正实根	轨迹沿两个方向射出	不稳定
鞍点	一正一负实根	四条分界线构成双曲线族	不稳定
稳定焦点	共轭复根，实部为负	螺旋内卷	渐近稳定
不稳定焦点	共轭复根，实部为正	螺旋外张	不稳定
中心	纯虚根	同心闭轨	稳定但非渐近

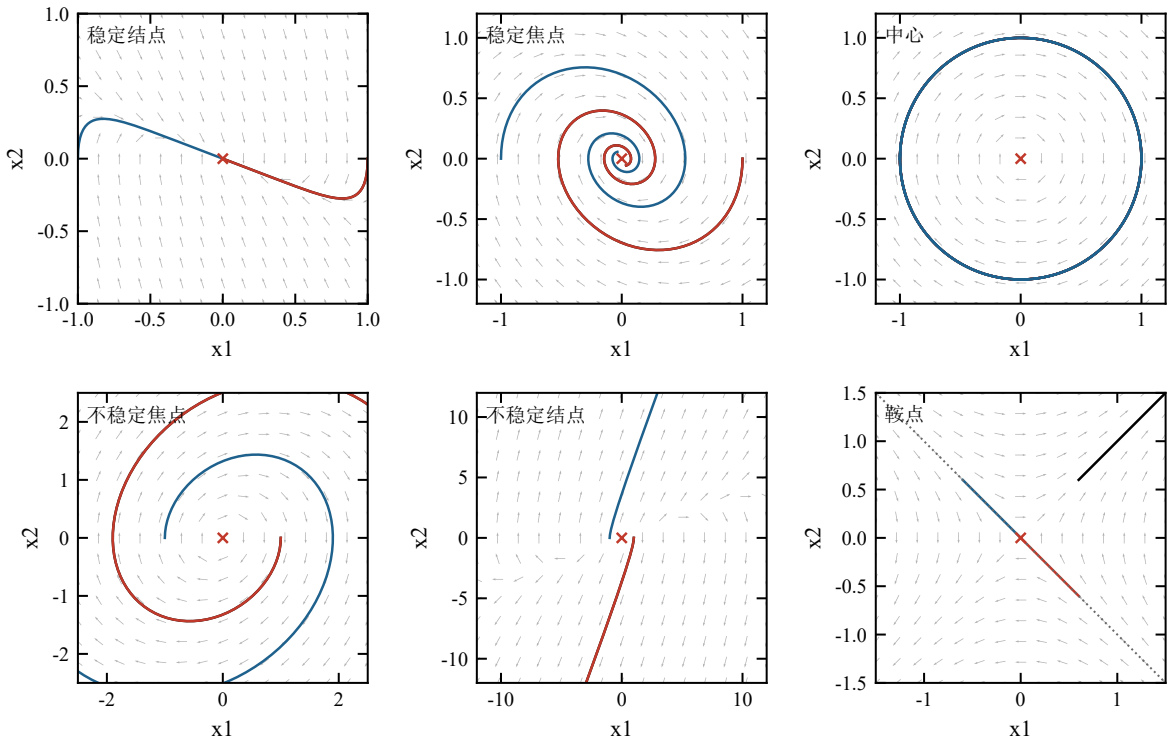


图 48-2　六种奇点的相图形态（同一组坐标范围，便于对比）

图 48-2 把六种形态画在同一尺度下。最值得记的是两个对比：**结点与焦点的区别在于有没有旋转**（实根还是复根），**焦点与中心的区别在于螺旋是往里还是原地转**（实部符号）。

48.2.5 三种稳定形状的差别

都叫“稳定”，收敛的快慢和形状差得很远。用 $\omega_n = 1$、初值 $(1, 0)$ 实测（判据是 $|x|$ 降到 0.01）：

- **稳定结点**，$\zeta = 1.5$，特征值 -0.382 与 -2.618，用时 12.648 s。慢的那个特征值主导，轨迹先被快方向“压扁”到慢特征向量上，再慢慢滑向原点。
- **稳定焦点**，$\zeta = 0.2$，特征值 $-0.2 \pm 0.98j$，用时 23.552 s。虽然 ζ 更小、看起来“更快”，实际更慢，因为实部只有 -0.2，包络衰减的时间常数是 5 s。
- **中心**，$\zeta = 0$，纯虚根 $\pm j$，40 s 内半径变化 1.44×10^{-14}（数值零），周期 6.2832 s，正好是 $2\pi/\omega_n$。

不稳定的一侧：不稳定焦点 11.270 s 发散到 $|x| = 10$，不稳定结点只用 1.205 s。**发散的结点比发散的焦点快得多**——这也是工程上宁可要“过阻尼但稳”，不要“欠阻尼接近临界”的原因之一。

48.2.6 鞍点与分界线

鞍点是六种里最特殊的一个：它既不是稳定也不是完全不稳定的，而是“有的方向进、有的方向出”。

取 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$，特征值 ± 1，特征向量 $(1, 1)$ 与 $(1, -1)$。沿 $(1, -1)$ 出发的轨迹会笔直回到原点，沿 $(1, 1)$ 出发的会笔直逃走。实测：

- 初值 $(1, -1)$：稳在分界线上，回到原点；
- 初值 $(1, -0.9)$：偏离 10%，4.259 s 后逃逸，终点 $x_1 = 8137.7396$；
- 初值 $(1, -0.5)$：偏离 50%，2.650 s 后逃逸，终点 $x_1 = 40688.6979$。

偏 10% 与偏 50%，逃逸时间只差 1.6 倍，终点却差 5 倍。这说明**鞍点附近的“稳”是假的**：只要不在分界线上，迟早会走，而且走得越来越快。工程上遇到鞍点，第一反应应该是“这条分界线在哪”，而不是“它稳不稳”。

48.2.7 等倾线

等倾线是“斜率等于给定值 s 的点”的集合：

$$f_2(x_1, x_2) = s\, f_1(x_1, x_2) \tag{48-8}$$

对线性系统 $\ddot{x} + 2\zeta\omega_n\dot{x} + \omega_n^2 x = 0$，取 $\omega_n = 1$，等倾线是过原点的直线：

$$x_1 = -(2\zeta + s)\, x_2 \tag{48-9}$$

表 48-3 是 $\zeta = 0.2$、$x_2 = 0.5$ 处的四个验算点，把数值代回式 (48-9) 算出的斜率与设定值的偏差都在 10^{-6} 以下（偏差来自浮点，不是方法误差）。

表 48-3　等倾线的数值验算（$\zeta = 0.2$，$x_2 = 0.5$）

设定斜率 s	解出 x_1	回算斜率	偏差
-2	$+0.800$	-2.000000	$< 10^{-6}$
-1	$+0.300$	-1.000000	$< 10^{-6}$
0	-0.200	0.000000	$< 10^{-6}$
$+1$	-0.700	$+1.000000$	$< 10^{-6}$

线性系统的等倾线是一族过原点的直线，画起来极快。非线性系统的等倾线是曲线，要靠逐点解方程，这就是为什么手工相图基本只用于线性或分段线性系统。

48.2.8 对称性

两个对称性可以省一半工作量。

轴对称：若 $f_1(-x_1, x_2) = -f_1(x_1, x_2)$ 且 $f_2(-x_1, x_2) = f_2(x_1, x_2)$，相图关于 x_2 轴对称。物理含义是“正向和反向的动力学一样”。

时间反演：把 t 换成 $-t$，f 变号，轨迹沿原路反向走。所以“从 A 到 B 要多久”与“从 B 反向到 A 要多久”相同。

本章的饱和 PD 满足第一种：限幅是对称的 ± 1，PD 是线性的，所以相图关于 x_2 轴对称。这意味着从 $(0, 0)$ 到 $(1, 0)$ 的轨迹，与从 $(2, 0)$ 到 $(1, 0)$ 的轨迹互为镜像。

48.2.9 极限环与中心的区别

两者都是闭轨，但性质完全不同。

中心的闭轨是一族。 每换一个初值就换一个半径，轨迹之间互不相交也互不吸引。数值上它极其脆弱——任何一点阻尼都会让它变成螺旋。

极限环是孤立的。 附近所有轨迹要么被吸到环上（稳定极限环），要么被推离（不稳定极限环）。它由非线性“造”出来，不依赖初值。

van der Pol 振子是标准例子，$\ddot{x}-\mu(1-x^2)\dot{x}+x=0$。实测：

- $\mu=0.2$：振幅 2.0003，周期 6.2988 s；
- $\mu=1$：振幅 2.0086，周期 6.6633 s（经典值 2.0088 与 6.6633）；
- $\mu=3$：振幅 2.0233，周期 8.8591 s。

μ 越大，环越“方”，周期越长。振幅几乎不变（都在 2.01 附近），因为环的位置由 $|x|=2$ 附近的散度变号点决定，与 μ 关系不大。

48.2.10 极限环存在判据

Bendixson 散度判据：在单连通区域 D 内，若

$$\nabla\cdot f=\frac{\partial f_1}{\partial x_1}+\frac{\partial f_2}{\partial x_2} \tag{48-10}$$

不变号且不恒为零，则 D 内没有闭轨。这是一个“排除”判据，好用但只能否证。

Poincaré－Bendixson 定理：在有界区域内，若存在一个环状的捕获区（轨迹进去出不来）且区内没有平衡点，则区内至少有一条闭轨。这是一个“存在”判据。

两条合起来是标准套路：先用散度排除“到处都有闭轨”的可能，再用捕获区证明“至少有一条”，最后用仿真定位。

van der Pol 的散度是 $\mu(1-x_1^2)$：$|x_1|<1$ 时为正（向外推），$|x_1|>1$ 时为负（向内收），在 $|x_1|=1$ 处变号。判据不排除闭轨，与事实一致。

48.2.11 分界线与吸引域

鞍点的稳定流形叫**分界线**。它把平面分成几个区域，每个区域里的轨迹最终去往同一个吸引子，这个区域叫**吸引域**。

工程含义很直接：**初始条件落在哪个吸引域，决定最终停在哪里。** 带摩擦的双向定位系统里，从左边大初值出发可能停在 $+1$，从右边大初值出发停在 -1，中间的分界线就是“临界初值”。这条信息在线性理论里完全没有对应物。

本章的算例里分界线比较简单（就是鞍点的特征向量所在直线），因为对象只有一个平衡点。多平衡点的系统，分界线会是弯的，需要用反向积分从鞍点“倒着长”出来。

48.2.12 非自治系统的三种处理

实际系统总有点非自治：参考在变、参数在漂、采样在跳。三条处理路线：

扩展状态。把参考 $r(t)$ 当成第三个状态 $\dot{r}=0$（常值）或 $\dot{r}=v$（斜坡），系统仍是自治的，但维数加一。

冻结时间。如果参考变化比系统动态慢得多，就在每个时刻把 r 当常数，画“准静态”相图。这是增益调度的理论基础。

Poincaré 截面。周期激励的系统，每隔一个激励周期取一次状态，把连续流变成离散映射。第 48.2.13 小节和第 48.5 节用的就是这个思路。

48.2.13 离散相平面

采样系统只在 $t = kT_s$ 时刻更新控制量，状态演化是逐拍的映射：

$$x_{k+1} = F(x_k), \qquad F = \Phi(T_s)x_k + \Gamma(T_s)u_k \tag{48-11}$$

相图从连续曲线变成点列。此时“斜率”没有意义，改看**步进向量** $x_{k+1} - x_k$：它指向下一步会跳到哪。轨迹用折线连起来只是为了好看，真正有意义的是那些离散点。

稳定性判据也换了：不动点处 F 的雅可比矩阵特征值必须全部落在单位圆内。第 48.5 节会用这条判据对比零阶保持与欧拉离散的差别——零阶保持永远在圆内，欧拉在 $T_s = 0.5$ s 时就跑到圆上，$T_s = 0.8$ s 时到 1.4000。

48.2.14 时间信息的恢复

相图不含时间，但可以从轨迹积分回来。由 $\mathrm{d}x_1/\mathrm{d}t = x_2$ 得

$$t - t_0 = \int_{x_1(t_0)}^{x_1(t)} \frac{\mathrm{d}\xi}{x_2(\xi)} \tag{48-12}$$

用的时候有两个坑。第一，$x_2 = 0$ 处被积函数发散，必须在换向点处分段积分，每段只走单调的那一半。第二，x_2 是被积函数的分母，速度很小时积分值对速度误差极其敏感——这就是 §48.5 里测速噪声会严重破坏切换时刻的原因。

拿时间最优验算一遍。从 $(1, 0)$ 出发，先以 $u = -1$ 加速到 $(0.5, -1)$，用时 $\sqrt{2 \times 0.5/1} = 1$ s；再以 $u = +1$ 减速回到原点，又用 1 s，合计 2 s。仿真实测首次过零在 1.9722 s，比理论早 0.0278 s，这是步长 2×10^{-4} 造成的切换滞后，量级与 $\sqrt{2a \cdot 2h} = 0.0283$ 相符。

48.2.15 能量视角：闭轨为什么是等能线

前面讲奇点靠的是特征值，那是“局部、线性”的看法。换成能量，能看到另一层结构，而且这一层对非线性系统同样成立。

取保守系统 $\ddot{x} + \omega_n^2 x = 0$，定义

$$V(x_1, x_2) = \tfrac{1}{2}x_2^2 + \tfrac{1}{2}\omega_n^2 x_1^2$$

沿轨迹求导：

$$\dot{V} = x_2\dot{x}_2 + \omega_n^2 x_1 \dot{x}_1 = x_2\left(-\omega_n^2 x_1 + \omega_n^2 x_1\right) = 0$$

导数恒为零，说明 V 是运动不变量。V 的等值线是椭圆，所以整族闭轨其实就是一族等能线——**中心的存在，本质上是能量守恒**。

加上阻尼，$f_2 = -\omega_n^2 x_1 - 2\zeta\omega_n x_2$，同一个 V 的导数变成

$$\dot{V} = -2\zeta\omega_n x_2^2 \le 0$$

只在 $x_2 = 0$（横轴）上取零。于是轨迹只能向能量更低的方向走，等能线被一层层穿过，画出来就是螺旋——**焦点就是“能量单调下降”的几何图像**。

对 van der Pol，$\dot{V} = \mu(1 - x_1^2)x_2^2$。$|x_1| < 1$ 时 $\dot{V} > 0$，系统从外部“吸”能量；$|x_1| > 1$ 时 $\dot{V} < 0$，能量被耗散。两者在 $|x_1| = 1$ 附近取得平衡，轨迹就被锁在一条能量收支相抵的闭轨上。这和 §48.2.10 的散度判据说的是同一件事：散度 $\mu(1 - x_1^2)$ 的符号，就是能量注入与耗散的符号。

这个视角还顺带解释了一件事：V 本身就是一个候选 Lyapunov 函数。第 48.6.1 小节要用它判稳定性，而不用去猜别的函数——**能量是最自然的 Lyapunov 函数**。

48.2.16 结构稳定性：中心为什么“做不出来”

六种奇点里，中心是最不适合工程的一种，原因不在稳定性定义，而在它对参数的敏感。

本章数值实验给出中心 40 s 内半径只变 1.44×10^{-14}，看起来完美守恒。但这是理想模型的结果：只要 ζ 从 0 变成 10^{-3}，特征值就从 $\pm j$ 变成 $-10^{-3} \pm j$，相图从闭轨变成极缓的螺旋。半径要衰减到 $1/e$ 需要 1000 s，肉眼几乎看不出来，可它确实在衰减。

数学上把这件事叫**结构稳定性**：参数微小扰动后相图拓扑不变的系统才是结构稳定的。结点、焦点、鞍点都是结构稳定的；中心不是——它是“参数恰好落在分界线上”的临界情形，一扰动就掉到焦点那一侧。

工程含义很直接：**看到中心，先问“阻尼从哪来”**。真实的定位台有轴承摩擦、风阻、测速滤波的相位滞后，这些都会把中心推成焦点。所以本章从不把 $\zeta = 0$ 当设计目标，而是把 ζ 设在 0.5 到 0.7 之间，留出明确的稳定余量。

同样的道理适用于极限环。van der Pol 的 μ 从 0 变到正数，原点的特征值实部由 0 变正，原点从中心变成不稳定焦点，同时“生”出一条稳定极限环——这就是 Hopf 分岔的几何图像。分岔前后的相图拓扑不同，所以极限环附近也是结构不稳定区：**参数稍动，环可能突然消失，系统直接发散**。第 48.6 节判极限环，判的就是这个风险。

48.2.17 线性化什么时候会骗人

Hartman－Grobman 定理有个前提：双曲。一旦打破这个前提，线性化就不再能定性，必须回头看非线性项。三种情形最常见。

其一，特征值实部为零。 本章的 $\zeta = 0$ 就是这种，线性化告诉你“中心，闭轨”，但真实系统可能螺旋进、螺旋出，甚至闭轨只存在于一条特定曲线上。判断只能靠能量函数或数值积分。

其二，特征值重根。 $\zeta = 1$ 时两根都是 $-\omega_n$，$\Delta = 0$，线性化判不出是结点还是焦点——这一步取决于二阶项。工程上这一档其实不难处理：临界阻尼附近无论是哪种，行为都足够温和；真正麻烦的是 Δ 接近零而 $\mathrm{tr}\, J$ 也接近零的“双重退化”。

其三，线性项本身为零。 这是最容易被忽略的一种。考虑

$$\dot{x}_1 = -x_1^3$$

在原点线性化，雅可比是 0，特征值为零，定理完全用不上。但这个系统其实是渐近稳定的：取 $V = x_1^4/4$，则 $\dot{V} = x_1^3 \dot{x}_1 = -x_1^6 < 0$（$x_1 \neq 0$），$V$ 正定、$\dot{V}$ 负定，直接判稳。

反过来，$\dot{x}_1 = +x_1^3$ 用同样的 V 会得到 $\dot{V} = +x_1^6 > 0$，判为发散。两者的线性化完全一样（都是零），行为却相反——**这说明在非双曲点上，线性化提供的信息量为零。**

工程上的应对很简单：**先算特征值，若实部明显不为零就信它；若实部接近零，立刻改用能量函数或数值扫描。** 不要在有疑点时硬套特征值，那是最容易得出错误结论的路径。

48.3 设计步骤

48.3.1 八步流程与产出

相平面分析不是“画一张图看看”，而是一条有固定输入输出的流程。表 48-4 把它拆成八步，每一步都写明产出物，避免做到一半不知道该干什么。

表 48-4　相平面分析的八步与产出

步骤	做什么	产出
0	确认阶数、自治性、非线性位置	能否用相平面的判断
1	写成状态方程	f_1, f_2 与参数表
2	求平衡点	平衡点坐标
3	线性化、判奇点类型	雅可比矩阵与特征值
4	画方向场	全局走向图
5	画等倾线/手工草图	轨迹形状的定性结论
6	找闭轨、分界线、停位带	特殊结构清单
7	把相图翻译成指标	超调、振荡次数、时间
8	设计并校核	开关曲线或增益表

下面用本章对象逐步走一遍。对象的参数在 §48.1.8 已给：双积分器、$|u| \le 1$、PD 取 $k_p = 4$、$k_d = 2$。

48.3.2 第零步：先判断能不能用相平面

三个条件，缺一不可。

阶数。状态维数必须是 2。如果对象是三阶（比如位置、速度、电流），要么忽略最快的那个极点，要么放弃相平面改用描述函数或仿真。

自治性。右端不能显含时间。跟踪时变轨迹、扫频试验都不满足，需要先把参考信号当成额外状态，或者只看“冻结参考”下的局部相图。

非线性位置。非线性必须能用几何方式表达：限幅是水平边界，摩擦是带状区域，继电是竖线，死区是横轴上的区间。如果非线性是“查表型”的（比如发动机的万有特性），画不出边界，相平面就失去了简洁性。

本章对象三条都满足：二阶、自治、非线性只有输入限幅（外加后文的摩擦）。

48.3.3 第一步：写成状态方程

取 $x_1 = y$、$x_2 = \dot{y}$，把高阶方程化成一阶组：

$$\dot{x}_1 = x_2, \qquad \dot{x}_2 = \operatorname{sat}\left(k_p(r - x_1) - k_d x_2\right) \tag{48-13}$$

其中 $\operatorname{sat}(\cdot)$ 表示限幅到 $[-1, 1]$。这一步的关键是把所有非线性都收进 sat，让 f_1, f_2 的结构尽量简单。

写完方程要顺手列一张参数表：k_p、k_d、$u_{\max}$、r、初值、采样周期。参数表不是形式主义——后面每一步的数值都要回查这张表，参数写错一位，整章结论都变。

48.3.4 第二步：求平衡点

令 $\dot{x}_1 = \dot{x}_2 = 0$。由第一式得 $x_2 = 0$；代入第二式得 $\operatorname{sat}(k_p(r - x_1)) = 0$，即 $x_1 = r$。所以平衡点唯一，是 $(1, 0)$。

有摩擦时这个结论会变。摩擦项 $f_c \operatorname{sgn}(x_2)$ 在 $x_2 = 0$ 处不连续，平衡点不再是一个点，而是一段区间：只要驱动力小于静摩擦，任何位置都能“停住”。第 48.4.9 小节会算出这段区间的宽度是 $2 f_s / k_p = 0.1$ m。

这就是相平面相对线性理论的优势之一：它逼着你面对“平衡点可能不是一个点”这件事。

48.3.5 第三步：线性化并判类型

对式 (48-13) 在 $(1, 0)$ 处求雅可比。设误差 $e = x_1 - 1$，未饱和区内 $u = k_p(r - x_1) - k_d x_2 = -k_p e - k_d x_2$，于是

$$J = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k_p & -k_d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -2 \end{bmatrix} \tag{48-14}$$

特征值 $\lambda = -1 \pm 1.732 j$，共轭复根、实部为负，判为**稳定焦点**。用二阶系统的语言：$\omega_n = 2$ rad/s、$\zeta = 0.5$，与 $k_p = 4$、$k_d = 2$ 的常规换算一致。

这一步给出两个信息。第一，局部是振荡收敛，所以小信号下会有超调，欠阻尼。第二，收敛速度由实部 -1 决定，时间常数 1 s，所以小信号调节时间在 4 s 量级——与实测 4.33 s 对得上。

注意：线性化只在未饱和区成立。初始误差 1 m 时控制量是 4，远超限幅，所以真实轨迹一开始不按这对特征值走。这正是下一步要画方向场的原因。

48.3.6 第四步：画方向场

方向场的画法是网格化：在 $[-0.5, 1.5] \times [-1.5, 1.5]$ 上取 20×20 个点，每点算 $(x_2, \operatorname{sat}(4(1 - x_1) - 2x_2))$，归一化后画箭头。

画出来会看到三个区域：

- 左上与右下两片：控制量饱和，箭头方向固定（加速度恒为 ± 1），所有箭头平行；
- 中间一条斜带：未饱和，箭头绕 $(1, 0)$ 旋转，呈焦点形态；
- 横轴附近：x_2 很小，箭头几乎水平，表示“慢慢爬”。

饱和区与未饱和区的分界是两条直线。令 $u = \pm 1$：

$$x_2 = \frac{k_p(r - x_1) \mp 1}{k_d} \tag{48-15}$$

代入数值，两条线是 $x_2 = 1.5 - 2x_1$ 与 $x_2 = 2.5 - 2x_1$。它们平行，斜率 -2，把平面切成三条带。式 (48-15) 是相平面设计里最常用的一条公式：**限幅在相平面上是一对平行线**，位置由 $u_{\max}/k_d$ 决定。

48.3.7 第五步：等倾线与手工草图

如果手边没有计算机，用等倾线画草图。对未饱和区，等倾线是

$$x_2 = \frac{-k_p(x_1 - r)}{s + k_d} \tag{48-16}$$

给定一系列 s（比如 $-6, -4, -2, -1, 0, 1$），画出过 $(r, 0)$ 的一族直线，再从初值开始按斜率折线前进。

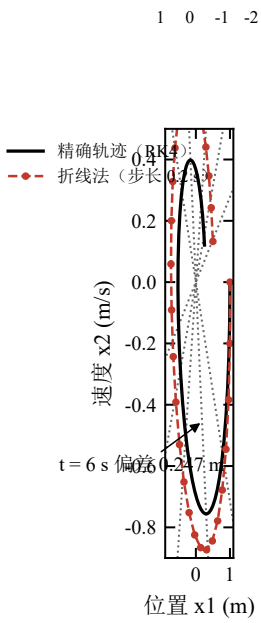


图 48-3　等倾线法：细线为等倾线族，粗实线为精确轨迹，折线为步长 0.2 s 的手工逼近

图 48-3 里，折线在轨迹弯曲最厉害的地方偏得最多。注意它并没有“一直往外飘”，而是在精确轨迹两侧来回摆——这就是下面表 48-5 里偏差有正有负的原因。

折线法的精度不高。本章实测：步长 0.2 s 时，$t = 3$ s 的位置偏差已经到 -0.1976 m，$t = 6$ s 到 $+0.2470$ m（表 48-5）。

表 48-5　折线法与精确解的偏差（$\zeta = 0.2$，步长 0.2 s）

时刻 (s)	折线 x_1	精确 x_1	偏差 (m)
1.0	+0.6385	+0.5950	+0.0435
2.0	−0.1990	−0.1275	−0.0715
3.0	−0.7127	−0.5151	−0.1976
4.0	−0.5258	−0.3845	−0.1413
5.0	+0.0735	−0.0055	+0.0790
6.0	+0.4997	+0.2527	+0.2470

偏差先增后减再增，不是单调累积——折线在拐弯处“抄近路”，误差有正有负。这说明手工草图适合判断形状，不适合读数值。

48.3.8 第六步：找特殊结构

三类结构要专门找。

闭轨。把轨迹积分足够长时间，看它是否进入一条固定曲线。van der Pol 从 $(0.1, 0)$ 和 $(3, 0)$ 出发，末段都收敛到振幅 2.0086、周期 6.6633 s 的同一条环（§48.6.3）。

分界线。从鞍点出发，沿稳定特征向量反向积分。本章鞍点的稳定方向是 $(1, -1)$，分界线就是这条直线本身。

停位带。有摩擦时，轨迹最后会落在 $x_2 = 0$ 上的一段区间。本章实测五个初值的终点散布 0.0632 m，落在理论带 ± 0.05 m 内（§48.4.9）。

48.3.9 第七步：把相图翻译成指标

从相图读四个指标，方法各不相同。

超调：轨迹最右端的 x_1 减去目标值，除以目标值。本章是 $(1.1388 - 1)/1 = 13.88\%$。

振荡次数：数轨迹穿过 $x_2 = 0$ 轴的次数，除以 2。饱和 PD 的 8 次控制量变号大致对应 4 个来回。

调节时间：用式 (48-12) 积分，或者直接用时间响应。相图本身不含时间刻度，这一步必须借助积分或仿真。

控制量：看轨迹离饱和边界多远。贴着边界走，说明执行机构用满；离边界很远，说明能力有富余。

48.3.10 第八步：设计与校核

设计动作分两类。

改增益。k_p 决定未饱和区的 ω_n，k_d 决定 ζ。但改增益会同时移动饱和边界（式 48-14 里有 k_p、k_d），所以不能只看线性化。

改结构。如果增益怎么调都不满意，就改结构：加前馈、加开关曲线、加增益调度。第 48.9 节会给四种结构改进。

校核的最小集合是三条：阶跃响应（看超调与调节时间）、大初值相图（看会不会撞行程）、限幅边界（看控制量是否长时间贴边）。三条都过，才算设计完成。

48.3.11 八步在本章对象上的结果

把八步走完，得到的结论可以压成一段话：

对象是二阶自治的，平衡点 $(1, 0)$，线性化是 $\zeta = 0.5$ 的稳定焦点，$\omega_n = 2$ rad/s；未饱和区是两条斜率 -2 的平行线夹出的斜带，带宽 $2u_{\max}/k_d = 1$ m/s；轨迹从 $(0, 0)$ 出发先贴 $u = 1$ 的边界走抛物线，在 $(0.3385, 0.8228)$ 处退出饱和，然后按焦点方式绕行，冲过目标 13.88%，经过约 4 个来回后在 4.33 s 进入 2% 带。

这段描述里的每个数字都能在相图上指出来，这就是相平面法的价值：它把“超调 13.88%”这种孤立指标，变成“从哪个点退出饱和、以多大速度冲过去”的几何故事。

48.3.12 把八步落成一张工作表

八步流程在纸上好看，落到项目里容易走样。稳妥的做法是把它固定成一张工作表，每次分析填一遍，字段固定、顺序固定。

工作表只有六栏：

第一栏，对象与假设。 写清状态变量、控制量、单位、忽略了什么（电感、齿隙、传动柔性）。这一栏最容易被跳过，但它决定了后面所有结论的适用范围。忽略的东西写出来，别人才知道结论能推到哪。

第二栏，参数表。 k_p、k_d、$u_{\max}$、r、f_s、f_c、T_s、σ_p，一个不少。工程上最常见的错误不是算错，是参数用了上一版的。

第三栏，平衡点与特征值。 平衡点坐标、$\operatorname{tr} J$、$\det J$、奇点类型。没摩擦时是一个点，有摩擦时要写明“一条带，半宽 f_s/k_p”。

第四栏，边界方程。 式 (48-15) 的两条饱和线，加上停位带的两条竖线。这一栏是相图的骨架，后面画图只是往骨架上填轨迹。

第五栏，关键点与预测指标。 脱饱和点、开关点、预计超调、预计调节时间。每个数都要写出算式，方便复核。

第六栏，校核结论。 仿真或实测的相轨迹与预测差多少，差在哪一段。差异超过 20% 就回到第一栏检查假设，而不是继续调增益。

这张表的价值在于**强迫你把“猜”和“算”分开**。第五栏里凡是没有算式的数，都是猜的，验收时不能拿它当依据。团队协作时，这张表还能当交接文档：换人接手，看一眼就知道上一版做到哪、哪些假设还没验证。

48.3.13 三个常见返工点

返工点一：坐标选错。 把位置和速度的单位混着用（一个用 mm、一个用 m/s），相图的斜率会差三个数量级，等倾线全部变形。做法是先把所有量归一化，再画图。

返工点二：忘了限幅边界随增益移动。 调完 k_p 直接看新的超调，却没意识到饱和带也变了，于是“调一点、超一点”，找不到原因。正确做法是每改一次增益，重画式 (48-15) 的两条边界。

返工点三：把仿真步长当成采样周期。 仿真里 $h = 0.001$ s 是积分步长，不是控制器采样周期。相图看起来光滑，不代表实际系统光滑。第 48.5 节会专门处理这件事。

48.4 连续情形：饱和、摩擦与时间最优

48.4.1 三种非线性，三种几何

相平面最好用的时候，是非线性只表现为“几何形状”的时候。三种最常见：

限幅： $u = \operatorname{sat}(\cdot)$，相图上是一对平行直线。线外加速度恒定，线内按线性规律走。

干摩擦： $f_c \operatorname{sgn}(x_2)$，相图上是一条沿横轴展开的带。带内静摩擦能顶住驱动力，系统“卡”在那里不动。

继电/开关： $u = \pm u_{\max}$ 二选一，相图上是“半平面各一个常值加速度”，轨迹全由抛物线拼成。

三者的共同点：边界的位置和形状能用简单公式写出来，所以轨迹可以分段解析。这是相平面法相对数值仿真的真正优势——**它给的不是一条曲线，而是分段结构。**

48.4.2 饱和段是一族抛物线

进入饱和后 $u = \pm u_{\max}$ 是常数，对象退化成纯积分器：

$$x_1(\tau) = x_1(0) + x_2(0)\tau + \tfrac{1}{2}u\tau^2, \qquad x_2(\tau) = x_2(0) + u\tau \tag{48-17}$$

消去 τ，得到一条抛物线：

$$x_1 = x_1(0) + \frac{x_2^2 - x_2^2(0)}{2u} \tag{48-18}$$

所有饱和段的轨迹都是同一条抛物线的平移，顶点都落在 $x_2 = 0$ 上。这就是为什么在相图上，饱和区的箭头全是平行的——方向相同，只是起点不同。

抛物线有个好用的性质：**从 x_2 刹到零所需的位置增量是 $x_2^2/(2|u|)$**。这条“制动距离”公式在后面判断会不会撞限位、会不会超调时反复用到。

48.4.3 脱饱和点的解析解

本章对象 $k_p = 4$、$k_d = 2$、$u_{\max} = 1$，从 $(0, 0)$ 出发。饱和段的解是 $x_1 = t^2/2$、$x_2 = t$，边界是 $x_2 = 1.5 - 2x_1$。代入得

$$t = 1.5 - t^2 \implies t^2 + t - 1.5 = 0 \implies t = 0.8229\ \text{s}$$

此时 $x_1 = 0.3386$ m、$x_2 = 0.8229$ m/s。仿真实测 $(0.3385,\ 0.8228)$，差 10^{-4}，来自积分步长。

这个解析结果说明一件事：**脱饱和点只由初值和饱和边界决定，与未饱和区里的具体增益形式无关**（只要边界还是那两条线）。设计时想改脱饱和点，改的是 k_p、k_d、$u_{\max}$，不是别的。

48.4.4 超调从哪来

有了脱饱和点，超调就能算账了。

离开饱和时速度 0.8229 m/s，全力刹车的距离是 $0.8229^2/2 = 0.3386$ m。此时离目标还有 0.6615 m，所以**刹得住，不会撞限位**。既然刹得住，为什么还超调 13.88%？

因为 PD 不是 bang-bang。它不会立刻全力刹车，而是按误差比例分配制动力。刚脱饱和时 u 只比 1 略小，位置越靠近目标，u 越小；等误差降到很小、速度还很大时，$u \approx -k_d x_2$，只剩阻尼项，减速度随速度一起指数衰减。结果是轨迹以很小的减速度“蹭”过目标，冲到 1.1388 才停住，然后被拉回来。

一句话总结：**超调不是“刹不住”，是“没舍得刹”。** 这也解释了为什么单纯加大 k_d 有效但代价大——它提高的是减速力度，同时也放大噪声（§48.5 会算这笔账）。

48.4.5 时间最优：为什么最多切一次

既然 PD “没舍得刹”，那就干脆规定必须全力刹。问题变成：在 $|u| \le 1$ 的约束下，怎样从 $(1, 0)$ 最快到达原点？

用庞特里亚金极大值原理。哈密顿量 $H=\lambda_1 x_2+\lambda_2 u$ 对 u 是线性的，所以最优控制只能取边界值，即 $u=\pm u_{\max}$——这叫 **bang-bang 控制**。切换时刻由协态 λ_2 过零决定，而 λ_2 对双积分器至多变号一次，所以**最优解最多切换一次**。

物理图像很直白：先朝目标全力加速，到某个点后全力减速，正好停在目标上。加速段和减速段的轨迹都是抛物线，两条抛物线的交点就是开关点。

48.4.6 开关函数与开关曲线

把“该不该切”写成符号函数：

$$\sigma(x)=x_2+\operatorname{sgn}(x_1)\sqrt{2k u_{\max}|x_1|} \tag{48-19}$$

$\sigma>0$ 时取 $u=-u_{\max}$，$\sigma<0$ 时取 $u=+u_{\max}$。$\sigma=0$ 就是开关曲线：

$$x_2=-\operatorname{sgn}(x_1)\sqrt{2k u_{\max}|x_1|} \tag{48-20}$$

$k=1$ 时这条曲线是精确的：从曲线上任意一点全力刹车，正好停在原点（因为制动距离 $x_2^2/2=|x_1|$）。k 是工程上的“信心系数”，$k<1$ 提前刹车，$k>1$ 滞后刹车，用来给建模误差留余量。

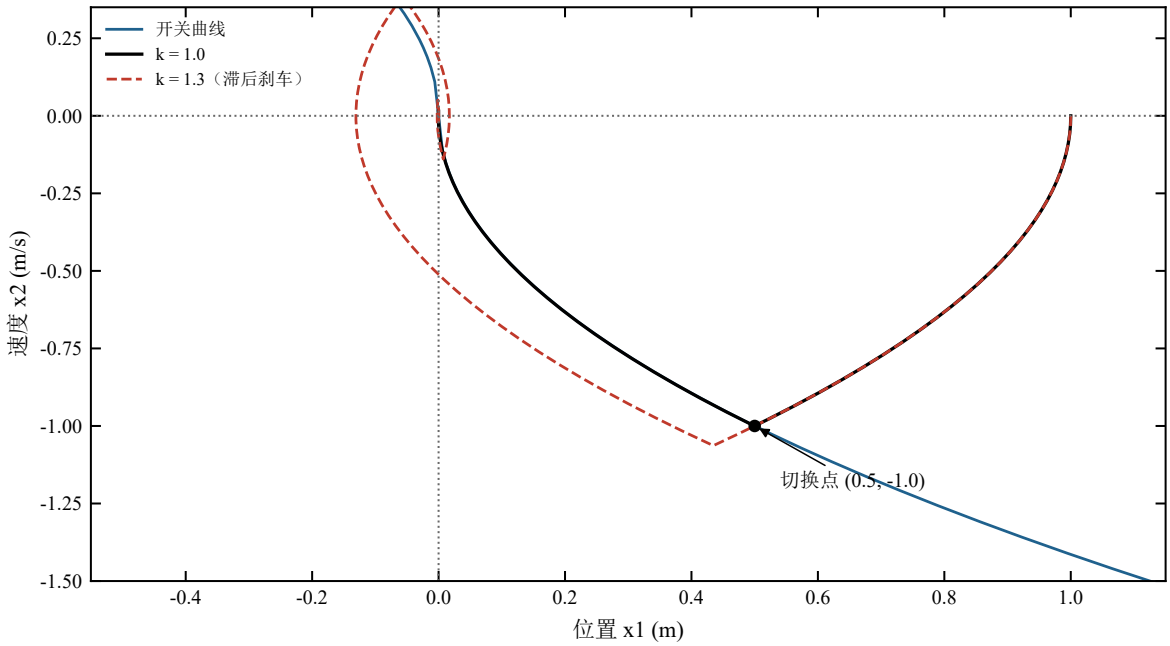


图 48-4　双积分器的时间最优：从 $(1,0)$ 出发沿 $u=-1$ 的抛物线，在开关点与开关曲线相交后转为 $u=+1$

图 48-4 画出了这两段。左半边是 $u=-1$ 的抛物线，右半边是 $u=+1$ 的抛物线，两条曲线在 $(0.5,-1)$ 处相切地接上。注意开关曲线本身也是抛物线，与轨迹的减速段是同一条曲线——这不是巧合，是因为两者都满足“从该点刹车刚好停在原点”。

48.4.7 实测：切换点、过零点、残差

用步长 2×10^{-4} s 的四阶龙格－库塔跑一遍：

- 切换时刻 1.0002 s，切换状态 $(0.4998,\ -1.0002)$，理论值 $(1.0000,\ 0.5000,\ -1.0000)$；
- 首次过零 1.9722 s，理论 2.0000 s；

- 过零速度 -0.02820 m/s，反向超调 0.00040 m。

过零速度才是真正有工程意义的残差：位置总要穿过零点，速度不该。-0.0282 m/s 的来源是**切换滞后**——离散实现里开关只能在步点判定，等检测到 σ 变号时已经多走了半步，刹车晚了，于是带着一点速度冲过去。量级估算 $\sqrt{2a \cdot 2h} = \sqrt{8 \times 10^{-4}} = 0.0283$，与实测的 0.0282 只差千分之一。

这条残差不是公式错了，是**连续理论落到离散实现上必然要付的税**。想少付，就把步长（或采样周期）减小，或者把开关判定做成插值。

48.4.8 开关曲线缩放：k 的代价

k 取错会怎样？表 48-6 扫了五档。

表 48-6　开关曲线缩放系数 k 对过零的影响

k	过零时刻 (s)	过零速度 (m/s)	反向超调 (m)
0.70	2.2020	-0.0004	0.0000
0.85	2.0844	-0.0008	0.0000
1.00	1.9722	-0.0282	0.0004
1.15	1.6948	-0.3740	0.0700
1.30	1.6154	-0.5114	0.1308

两边都不好，但坏的形状不同。

$k < 1$（**提前刹车**）：过零时刻变长到 2.20 s，但过零速度几乎为零（-0.0004），没有超调。因为刹车过早，系统停在目标之前，然后重新起步慢慢靠过去。**代价是时间，不是精度。**

$k > 1$（**滞后刹车**）：过零时刻看着更短（1.61 s），但这是假象——它根本没停在目标上，而是带着 -0.51 m/s 的速度冲过去，超调 0.1308 m。**代价是精度，而且"看起来更快"是骗人的。**

工程上取 $k = 0.9 \sim 0.95$ 是常见折中：宁可慢一点，也不要冲过去。这和 §48.8 的调参经验一致。

48.4.9 干摩擦：平衡点变成一条带

加入库仑摩擦与静摩擦：

$$m\ddot{y} = u - \begin{cases} f_c \operatorname{sgn}(\dot{y}) + f_s\, \dot{y}/\epsilon, & |\dot{y}| < \epsilon \\ f_c \operatorname{sgn}(\dot{y}), & |\dot{y}| \geq \epsilon \end{cases} \tag{48-21}$$

其中 ϵ 是速度平滑系数，仿真取 0.01 m/s，用来把静摩擦那一段不连续的符号函数抹成一条陡峭的直线——数值上必须这么做，否则速度过零时方程会抖。

停在原地时 $\dot{y} = 0$，摩擦力可以取 $[-f_s,\, f_s]$ 内任意值（由驱动力决定）。只要控制力没超过 f_s，系统就不动。于是平衡条件从"$x_1 = r$ 一个点"变成一段区间：

$$|k_p(r - x_1)| \leq f_s \;\Longrightarrow\; |r - x_1| \leq \frac{f_s}{k_p} = \frac{0.2}{4} = 0.05 \text{ m} \tag{48-22}$$

这就是**停位带**，宽度 $2f_s/k_p = 0.1$ m。相图上它表现为横轴上的一段粗线：轨迹进入这段就停住，不再收敛到一点。

这个结论有个重要推论：**加大 k_p 能收窄停位带**。k_p 从 4 提到 40，带子从 ± 0.05 缩到 ± 0.005。但 k_p 太大会加剧噪声放大与饱和，所以实际取值要在“定位精度”和“噪声/饱和”之间折中。

48.4.10 五个初值的终点

表 48-7 是五个初值的实测终点。控制器 $k_p = 4$、$k_d = 2$，$f_s = 0.2$、$f_c = 0.15$。

表 48-7　干摩擦下的终点分布（理论停位带 ± 0.05 m）

初值 $x_1(0)$	终点 x_1	稳态误差 (m)	停住时刻 (s)
-0.5	1.0194	$+0.0194$	4.37
-0.2	1.0258	$+0.0258$	4.15
0.0	1.0286	$+0.0286$	3.99
$+0.5$	1.0346	$+0.0346$	1.93
$+2.0$	0.9714	-0.0286	3.99

五个终点全部落在 ± 0.05 m 以内，符合式 (48-22)。终点散布 0.0632 m，接近带宽 0.1 m 的三分之二。把摩擦去掉后终点精确回到 1.000000——这一条对照证明散布确实来自摩擦，不是数值误差。

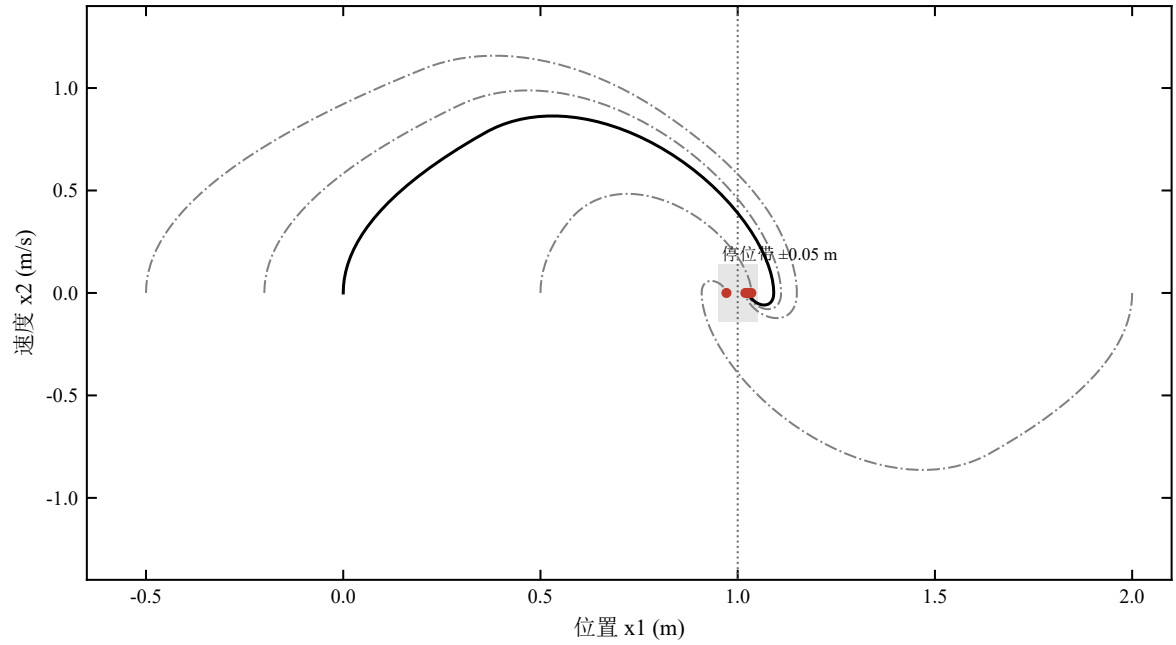


图 48-5　干摩擦下的相轨迹：所有轨迹最终停在横轴的一条带里，不再收敛到一个点

注意表里唯一的负误差来自 $x_1(0) = +2.0$：它从右边过来，反向的静摩擦顶住它，于是停在目标左侧。**同一个控制器，从左边来停在偏右，从右边来停在偏左**——这种方向相关是摩擦系统的典型特征。

48.4.11 摩擦为什么让最后一段变慢

看停住时刻：从 $+0.5$ 出发只要 1.93 s，从 -0.5 出发要 4.37 s。走的路越长，反而越快？因为从 $+0.5$ 出发时误差小，一开始就没饱和，全程线性；从 -0.5 出发时要先加速、再减速、再进带。

真正值得注意的不是总时间，而是**最后那一段**。接近目标时速度很小，摩擦力与驱动力同量级，净加速度接近零，轨迹在相图上几乎是水平地“爬”向停位带。这一段的时间占比很高，而且对摩擦参数极其敏感——f_s 变 10%，停住时刻可能变 20%。

工程上的对策有三条：加积分（消掉稳态误差，但要注意抗饱和，见第 44 章）、加抖振（dither，用高频小幅振动“润滑”静摩擦）、或者干脆接受停位带，把机械精度做够。

48.4.12 三种非线性的分工

三种非线性对应三种设计诉求：

饱和要解决的是“大信号下性能退化”。手段是抗饱和（积分限幅）或时间最优开关曲线。前者保平稳，后者保速度。

干摩擦要解决的是“停在哪儿”。手段是积分、抖振或提高 k_p。它不影响大信号，只影响最后几毫米。

继电/开关要解决的是“用最少的能量/时间到达”。手段是开关曲线设计，代价是对噪声和参数失配极其敏感（§48.10 会看到：测速噪声 0.002 m 就能把切换时刻从 1.000 s 推到 0.792 s）。

三者不是互斥的。真实的伺服系统往往同时有限幅、摩擦和采样，相平面分析的做法是**分层**：先用饱和边界定大信号轨迹，再用停位带定精度，最后用采样分析定实现的极限。

48.4.13 任意初值的最小时间与开关点

前面只算了从 $(1,0)$ 出发的情形。换初值，最小时间和开关点有闭式解，值得单独记。

对双积分器，从 $(x_1,0)$ 出发，先把位移分成两半：前半加速、后半减速，开关点必在 $x_1/2$ 处。加速段走完 $x_1/2$ 所需时间由 $x_1/2=\tfrac12 u_{\max}t^2$ 得 $t=\sqrt{x_1/u_{\max}}$，两段对称，所以

$$T_{\min}=2\sqrt{\frac{x_1}{u_{\max}}}$$

代入本章的 $u_{\max}=1$：初值 1 m 时 2.0000 s，0.5 m 时 1.4142 s，2 m 时 2.8284 s。位移翻四倍，时间才翻倍——这是 $\sqrt{\cdot}$ 标度律，行程规划里常用它快速估时。

初值带速度时要多一项。从 $(1,1)$ 出发，控制先取 $u=-1$ 减速，速度从 1 降到 -1.2247，用时 2.2247 s，此时位置 0.75 m；再全力刹车 1.2247 s，合计 3.4495 s，开关点是 $(0.75,-1.2247)$。可见**初速越大，开关点越靠右、越靠下**，因为要多留制动距离。

这也解释了一个现场现象：同样的控制器，从静止起步很干脆，从运动中的位置接续（比如换向、重新使能）就容易超调。不是控制器变了，是初值把开关点推到了饱和区外面，轨迹来不及按开关曲线走。

顺带说清式 (48-24) 的适用条件：只对“单轴、无摩擦、控制量只有幅值约束”的双积分器成立。加了摩擦，前半段要克服静摩擦，实际时间略长；加了速度限幅，就变成三约束问题，闭式解没有了，只能用数值优化（第 58 章）。

48.4.14 死区与滞环：两种“带宽度”的非线性

除了限幅、摩擦、继电，工程上还有两种非线性经常出现，相图上的表现同样是“一条带”，但成因不同。

死区。控制器在 $|e| < d$ 时不输出，即 $u = 0$。相图上，$x_1 \in [r-d, r+d]$ 是一条竖直的带，带内没有控制力，轨迹只能靠惯性直线滑过。后果是**稳态精度被吃掉**：轨迹滑进带内就再也出不来，最终停在哪取决于进入时的速度。本章的停位带是“摩擦顶住”，死区是“控制器不管”，两者在相图上都是横轴上的一段，但一个由 f_s/k_p 定宽，一个由 d 定宽。

滞环。继电特性带滞环时，吸合与释放的门限不同，开关线不是一条而是一对，中间夹出一条回环。轨迹在回环内来回穿，两次切换的幅值不一样，于是产生一个幅值约为滞环宽度量级的小极限环——表现就是稳态抖动。相图上它很好认：轨迹在目标附近绕出一个小圈，圈的宽度基本不随初值变。

这两种非线性都说明同一件事：**相图上的“带”和“圈”，就是控制精度与稳态品质的直接来源。** 想让带变窄，靠调增益只能治死区那一半（k_p 加大，等效死区被压缩），治不了滞环——滞环是机械/磁路特性，只能改硬件或加抖振。第 49 章会用描述函数给滞环极限环算出幅值与频率，那是本章给不出的定量结果。

48.4.15 摩擦与饱和同时出现时，图上有几条线

真实系统往往既饱和又有摩擦。这时相图上同时存在两类结构，必须分开读。

两条饱和线。 斜率 $-k_p/k_d$，垂直间距 $2u_{\max}/k_d$，它们管的是“大信号阶段”——轨迹能走多快、在哪脱饱和。

一条停位带。 横轴上半宽 f_s/k_p 的一段，它管的是“最后几毫米”——轨迹最终停在哪。

两条根本不在同一个坐标轴上：饱和线是速度方向的约束，间距 1 m/s；停位带是位置方向的约束，宽度 0.1 m。**这意味着两件事必须分开治**：想让轨迹更早脱饱和，动 k_p、k_d、$u_{\max}$；想让终点更准，动 k_p（但会牵动饱和线）或加积分。

完整的一条轨迹会依次经过五个区域：远处加速（贴 $u=+1$）→ 脱饱和（穿过上边界）→ 螺旋接近（焦点形态）→ 进入停位带（穿过横轴）→ 停住。每一段对应一个可测量的时刻，§48.10.12 的调试记录就是按这五段逐个排查的。

还有一个容易被忽略的相互作用：**摩擦会改变脱饱和点的位置。** 饱和段里净加速度是 $u_{\max}-f_c$，比无摩擦时小，同样的时间里走过的位移更少，于是脱饱和来得更晚、发生的横坐标更靠近起点。调试时如果发现“实测脱饱和点比理论算得晚、位置更靠前”，先别怀疑公式，先查摩擦补偿——这比改增益更能解释偏差。

48.5 离散情形：采样把曲线变成折线

48.5.1 采样把轨迹变成折线

前面所有的相图都假定控制量连续更新。实际控制器每隔 T_s 读一次状态、算一次 u，然后保持到下一拍。于是相轨迹不再是光滑曲线，而是一段一段的抛物线首尾相接，拐点全部落在采样时刻上。

这件事的后果比“精度差一点”严重得多。连续理论里 $\sigma=0$ 那一刻就该切换，离散实现里只有采样点能切换，**开关时刻被量化到了 T_s 的格点上**。如果开关点正好落在两个采样点中间，控制量最多晚一整拍才翻转，轨迹就多冲出去一段。

48.5.2 零阶保持的精确离散化

双积分器在零阶保持下可以精确离散，不需要近似：

$$x_{k+1} = \Phi x_k + \Gamma u_k, \qquad \Phi = \begin{bmatrix} 1 & T_s \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \Gamma = \begin{bmatrix} T_s^2/2 \\ T_s \end{bmatrix} \tag{48-23}$$

这个式子把“一拍之内 u 不变”这件事实完整地编码进去了，所以 x_k 就是真实的采样值，没有截断误差。工程上做离散仿真，宁可多用这种精确形式，也不要用一阶近似硬凑。

48.5.3 离散极点落在哪里

闭环极点是 $\lambda = -1 \pm 1.732j$（$\zeta = 0.5$、$\omega_n = 2$）。零阶保持离散后，极点映射成 $z = e^{\lambda T_s}$，模长是 e^{-T_s}。表 48-8 是六个采样周期的实测值。

表 48-8　离散极点模长与反向超调（$k_p = 4$，$k_d = 2$）

T_s (s)	ZOH $\max\lvert z\rvert$	欧拉 $\max\lvert z\rvert$	反向超调 (m)
0.01	0.9900	0.9902	0.0201
0.05	0.9512	0.9539	0.1025
0.10	0.9048	0.9165	0.1025
0.20	0.8187	0.8718	0.2100
0.50	0.6065	1.0000	0.5625
0.80	0.4493	1.4000	1.5600

先看 ZOH 那一列：0.9900、0.9512、0.9048、0.8187、0.6065、0.4493，正好是 e^{-T_s}。**采样周期越大，极点越靠近原点**——这看起来像“更稳”，其实是“每拍衰减更多”，性能反而更差。离散相平面的稳定性与性能要分开读，这是第一个坑。

48.5.4 零阶保持恒稳，欧拉会出圆

欧拉那一列就出问题了：$T_s = 0.5$ 时 $\max|z| = 1.0000$，正好压在单位圆上；$T_s = 0.8$ 时 1.4000，跑到圆外。

原因很直接。前向欧拉用 $z = 1 + \lambda T_s$ 代替 $e^{\lambda T_s}$，把左半平面的稳定区域映射成一个圆，圆心在 -1、半径 1。$\lambda = -1 \pm 1.732j$ 落在这个圆外时，离散系统就失稳了。代入 $|1 + \lambda T_s| < 1$ 化简，得到稳定上限：

$$T_s < \frac{2\zeta}{\omega_n} = \frac{2 \times 0.5}{2} = 0.5\ \text{s} \tag{48-24}$$

这个式子的工程含义是：**前向欧拉不是“精度稍差”，它有硬性的稳定边界。** 零阶保持没有这个问题，因为 $e^{\lambda T_s}$ 恒在单位圆内（只要连续系统稳定）。所以嵌入式实现里，要么用精确离散，要么用梯形/后向欧拉，别用前向欧拉硬扛大采样周期。

48.5.5 采样周期对轨迹形状的影响

反向超调那一列最能说明“性能退化”：T_s 从 0.01 增到 0.8，超调从 0.0201 m 涨到 1.5600 m，涨了 77 倍。0.02 m 是可以忽略的，0.21 m 已经不能接受，1.56 m 意味着彻底失控。

注意它的增长不是线性的：0.05 与 0.10 都是 0.1025，0.2 跳到 0.2100，0.5 到 0.5625。这种“台阶式”增长是采样相位造成的——开关点与采样格点的相对位置在不同 T_s 下碰巧重复了。所以**不能靠单点试算定采样周期**，必须扫相位。

48.5.6 开关只在采样点判定

把时间最优的开关逻辑放到采样框架里：控制量每 T_s 更新一次，判定用当拍的 $\sigma(x_k)$。为了不靠运气，每个 T_s 扫 8 个采样相位（即首个采样点相对 $t=0$ 的偏移），报告均值与最大值。表 48-9 是结果。

表 48-9　采样周期与采样相位对开关残差的影响（各档 8 个相位）

T_s (s)	过零时刻均值 (s)	过零速度均值 (m/s)	过零速度最大 (m/s)	反向超调最大 (m)
0.005	1.902	-0.1033	0.1415	0.0100
0.010	1.865	-0.1463	0.2000	0.0201
0.020	1.847	-0.1714	0.2690	0.0363
0.050	1.729	-0.3284	0.4525	0.1025
0.100	1.704	-0.3863	0.6100	0.1881
0.200	1.628	-0.5525	0.8800	0.3924
0.500	1.541	-0.9031	1.4250	1.1025

三个现象。

第一，过零时刻普遍早于 2 s。 因为采样让开关“晚了一拍”，但晚的那一拍发生在减速段的最后，效果不是“多走一段”，而是“少减速一段时间”，于是提前冲过零点。

第二，均值与最大值差一个量级。 $T_s=0.5$ s 时均值 -0.90、最大 1.43。同一个周期，运气不同，残差能差 1.6 倍。这就是必须扫相位的原因。

第三，残差随 T_s 单调增长，但相位影响始终存在。 曲线整体上扬，上下包络的宽度也随 T_s 变大。

48.5.7 采样相位为什么决定残差

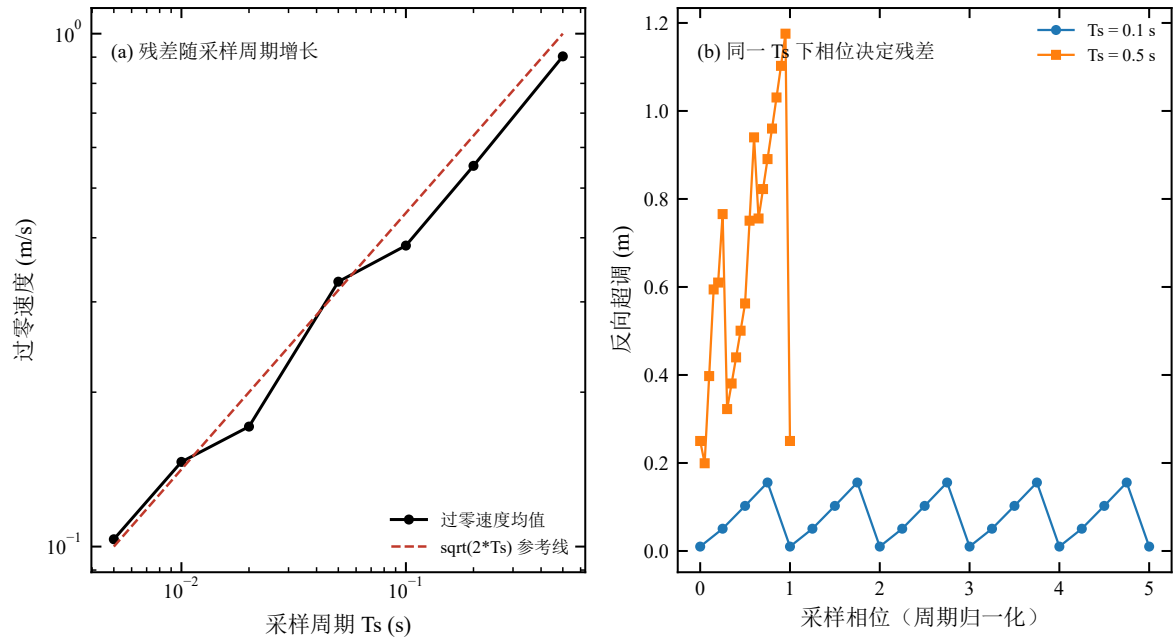


图 48-6　左：过零速度随采样周期增长；右：同一 T_s 下，采样相位决定反向超调

图 48-6 的右图是关键。横轴是归一化相位（0 到 1 表示开关点落在一拍之内哪个位置），纵轴是反向超调。曲线在 0.5 附近有个谷，在两端翘起来。谷底对应“开关点恰好靠近采样格点”，两端对应“开关点落在两拍正中，晚了一整拍”。

这给出一条实用的设计准则：**要么把 T_s 压到开关滞后可以忽略，要么把开关判定做成事件触发或插值**。前者的门槛大致是 $T_s\omega_n \le 0.05 \sim 0.1$；本章 $\omega_n = 2$，对应 $T_s \le 0.025 \sim 0.05$ s，与表里 $T_s = 0.02$ 时超调 0.0363 m 的量级吻合。

48.5.8 离散相平面的读法

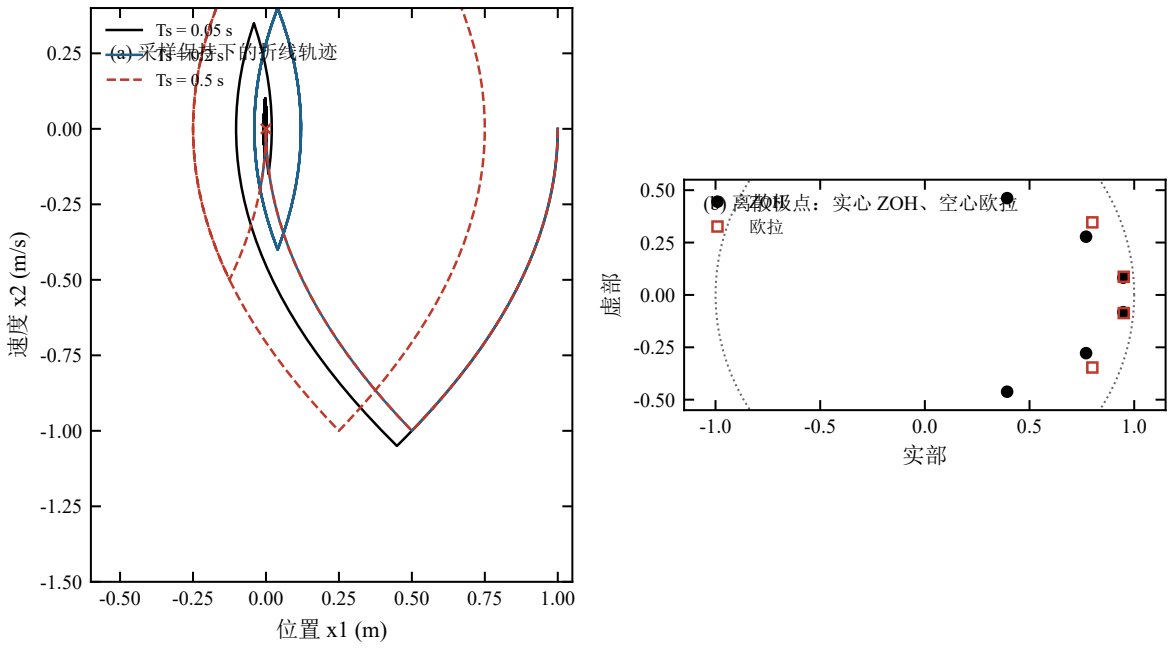


图 48-7　离散相平面：轨迹是采样点连成的折线，拐点全部落在采样时刻；右下为 ZOH 与欧拉的极点分布

图 48-7 的左图画的是 $T_s = 0.2$ s 的折线轨迹。和连续相图比，它有两个明显不同：**段与段之间是直线**（一拍之内加速度恒定，轨迹其实是抛物线，但采样点稀疏，看上去像直线）；**拐点全在采样格点上**（不在格点上的弯折是不存在的）。

右图是极点分布。实心点（ZOH）随 T_s 增大沿实轴向左跑，始终在圆内；空心点（欧拉）在 $T_s = 0.5$ 时贴到圆上，之后跑出去。**看离散相图要同时看这两张**：左图告诉你性能，右图告诉你稳定。

48.5.9 测速噪声被 $1/T_s$ 放大

位置编码器有噪声，速度只能靠差分估计：

$$\hat{x}_2(k) = \frac{x_1(k) - x_1(k-1)}{T_s} \tag{48-25}$$

两拍噪声独立、标准差都是 σ_p，差分后标准差放大 $\sqrt{2}$ 倍，再除以 T_s：

$$\sigma_v = \frac{\sqrt{2}\,\sigma_p}{T_s} \tag{48-26}$$

本章取 $\sigma_p = 0.002$ m、$T_s = 0.01$ s，理论值 $\sigma_v = 0.283$ m/s。静止测量 20000 拍的差分噪声，实测 0.2825 m/s，与理论一致。

0.283 m/s 是什么概念？目标速度是 1 m/s 量级，噪声占了 28%。把这么脏的速度送进开关函数，开关时刻必然乱跳。

48.5.10 滤波的代价

加一个时间常数 0.05 s 的一阶低通，重新跑同一组噪声：

- 无滤波：切换时刻 0.792 ± 0.0819 s，过零速度均值 0.6386（最大 0.7800），反向超调最大 0.3043 m；
- 一阶滤波：切换时刻 1.028 ± 0.0121 s，过零速度均值 0.3806（最大 0.4500），反向超调最大 0.1025 m；
- 无噪声基准：切换 1.000 s，过零速度 0。

滤波把切换时刻的散布从 ± 0.0819 s 压到 ± 0.0121 s，压小了 6.8 倍，超调从 0.3043 m 降到 0.1025 m。**但均值从 0.792 s 变成了 1.028 s**——滤波引入相位滞后，开关整体推迟。

这就是离散系统的核心矛盾：**噪声要滤，滤了要滞后，滞后要吃精度。** 无滤波时是“乱切”，有滤波时是“晚切”。前者不可预测，后者可以补偿（把开关曲线整体前移一点），所以工程上几乎总是选滤波 + 前移。

48.5.11 三条采样设计准则

从上面几组数据可以压出三条准则。

准则一：$T_s \omega_n \le 0.1$。 保证开关量化误差不超过一拍的十分之一。本章 $\omega_n = 2$，对应 $T_s \le 0.05$ s。

准则二：离散化用精确形式或后向方法。 前向欧拉的稳定上限是 $2\zeta/\omega_n$，本章 0.5 s，看起来很宽松，但 ζ 小的系统（比如 $\zeta = 0.05$）就只有 0.05 s，很容易踩线。

准则三：测速必须滤波，且滤波后要补偿相位。 滤波时间常数取 $3 \sim 5$ 倍 T_s 是常见起点，本章取 0.05 s（5 倍）；补偿量按“滤波时间常数”折算成位置或速度的偏移。

48.5.12 从连续到离散：哪些结论还成立

最后要交代清楚，§48.4 的哪些结论在采样系统里还能用。

能用的：饱和边界的形状（还是那两条平行线）、制动距离公式、停位带宽度、奇点分类（局部形态不变，只是极点从 s 平面映射到 z 平面）。

要打折的：时间最优的切换时刻（被量化到 T_s 格点）、过零速度（多了 T_s 量级的残差）、极限环的周期（采样会改变相位，周期可能跳变）。

完全失效的：连续意义下的渐近收敛。离散系统只能保证“采样时刻上收敛”，两拍之间的行为由零阶保持决定，可能出现连续理论预测不到的拍间振荡。

这条界线很重要：**相平面分析给的是连续时间的几何直觉，落到代码上必须再过一遍离散这一关。** 跳过这一关，纸面上完美的开关曲线在实机上会变成一堆乱切的折线。

48.5.13 手算三拍：离散误差从哪一步开始

拿 $T_s = 0.05$ s、$k_p = 4$、$k_d = 2$、初值 $(0, 0)$ 手算三拍，能看清离散误差的起点。

式 (48-23) 逐拍代入。第 0 拍 $u_0 = \mathrm{sat}(4) = 1$，于是

$$x_1(1) = 0 + 0 + \tfrac{1}{2}(0.05)^2 \cdot 1 = 0.00125, \qquad x_2(1) = 0 + 0.05 \cdot 1 = 0.05$$

第 1 拍控制量仍是饱和的 1（$4(1 - 0.00125) - 2 \times 0.05 = 3.895 > 1$），继续：

$$x_1(2) = 0.00125 + 0.05 \times 0.05 + 0.00125 = 0.005, \qquad x_2(2) = 0.1$$

第 2 拍同理，得 $(0.01125,\ 0.15)$。

对照连续解 $x_1 = t^2/2$、$x_2 = t$：$t = 0.05$ 时 $(0.00125, 0.05)$，$t = 0.10$ 时 $(0.005, 0.1)$，$t = 0.15$ 时 $(0.01125, 0.15)$——**三拍全部逐位相同**。

原因很简单：饱和段里 u 是常数，式 (48-23) 就是常加速度运动的精确解，不存在截断误差。所以离散误差不是“从第一拍就开始积累”，而是**从控制量开始变化的那一拍才开始**。

本章的脱饱和点在 $t = 0.8229$ s，落在第 16 拍（0.80 s）和第 17 拍（0.85 s）之间。第 16 拍算得 $u = 1.12$，仍按 1 输出；第 17 拍算得 $u = 0.855$，才第一次落到非饱和区。这一拍之差的代价是位置多走约 0.023 m（0.36125 对 0.3386）。

这条手算给出一条重要的诊断思路：**如果仿真与实测的差别只出现在轨迹拐弯处，那是采样问题；如果从第一拍就不对，那是模型或参数问题。** 前者减小 T_s 就改善，后者改 T_s 没用。

48.5.14 抖振：离散开关系统的通病

把噪声、采样、开关三者放在一起，会出现一个连续系统里没有的现象：**抖振**（chatter）。

轨迹本该在 $x_2 = 0$ 处平滑穿过，但开关判定用的是带噪声的速度估计。估计值在零点附近随机变号，控制量就跟着来回翻，轨迹在横轴附近画出一串小锯齿。表 48-9 里过零速度最大值那一列就是它的量化表现：$T_s = 0.05$ s 时最大 0.4525 m/s，是均值 0.3284 的 1.4 倍；$T_s = 0.5$ s 时最大 1.4250，均值才 0.9031。

抖振的危害不只是精度。执行机构被高频切换，电流和力矩反复冲击，发热与磨损都上去了；机械结构还会被激出高频振动。相图上它很好认：**轨迹在目标附近密集成一团，而不是收敛成一点。**

三种抑制手段，代价各不相同：

加滞环。开关函数从 σ 变成“$\sigma > h$ 才切、$\sigma < -h$ 才反向”，人为造一个死区。抖振幅度被限制在 h 对应的范围内，代价是稳态误差变大。

加滤波。§48.5.10 已经算过，滤波把切换时刻散布压小 6.8 倍，代价是滞后 0.236 s（1.028 s 对 0.792 s）。

降带宽。把开关曲线整体缩放到 $k < 1$（表 48-6），提前刹车，让轨迹根本不进抖振区。代价是时间，从 1.97 s 拖到 2.20 s。

三者都只能“压制”不能“消除”。要真正消除，得换成连续控制器（PD 或 PID），但那就回到本章开头 13.88% 超调的老问题上去了。**这就是开关控制的本质矛盾：要么快而抖，要么稳而慢。** 第 49 章的描述函数法能把抖振的幅值与频率算出来，帮你在两者之间定量取舍。

48.5.15 离散相图会不会“自交”

连续相图里轨迹不自交，这是解的唯一性保证的。换成采样系统，很多人会担心：“折线画出来交叉了，是不是说明模型有问题？”

答案分三层。

第一层，采样点列不会重复。 零阶保持的映射 $x_{k+1} = \Phi x_k + \Gamma u_k$ 里，$\Phi = \begin{bmatrix} 1 & T_s \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 的行列式是 1，永远可逆。可逆映射是一一对应的，所以两个不同的采样点不可能映射到同一个点。**点列本身不会自交。**

第二层，折线可能“看起来”交叉。 图 48-7 那样的折线只是为了好看，真实轨迹在每个采样间隔里是抛物线，不是直线。两条抛物线在极稀疏采样下画成直线段，视觉上可能相交；真实的抛物线一般不相交（同一映射下唯一性仍然成立）。**所以看到的交叉多半是画法造成的，不是动力学造成的。**

第三层，真正的自交只有一个来源：维数不足。 如果系统实际是三阶（比如带电流环），而你只画（位置，速度），投影里的轨迹完全可以交叉——因为两个不同的三维状态可以有相同的前两个坐标。这时交叉是在提醒你“少看了一个状态”，而不是“解不唯一”。

判别方法很简单：把采样点按时间顺序连起来，看交叉发生在哪两个时刻。如果两次穿越的是同一段折线的不同部分，那就是画法；如果交叉的两个点时间相差很远、且系统确实有三阶以上的动态，那就是投影问题。**先怀疑画法，再怀疑模型，最后才怀疑理论——顺序反了会白折腾。**

48.6 稳定性与性能的判读

48.6.1 三个层次的问题

“这个系统稳不稳”其实是三个问题叠在一起，必须分开回答。

局部稳定：平衡点附近，小扰动会不会回来？答案是雅可比矩阵的特征值，Hartman－Grobman 保证它有效。

全局稳定：任意初值，轨迹会不会跑到无穷远？答案要靠捕获区、Lyapunov 函数或相图的整体结构。

性能：回来了，但回来得多快、冲得多远、抖几次？答案在轨迹的几何细节里。

把三者混为一谈是最常见的错误。一个系统可以局部稳定但全局不稳定（鞍点附近的小邻域），也可以全局有界但局部不稳定（极限环）。

48.6.2 局部判据

局部判据就是式 (48-14) 那套：求雅可比、算特征值、查表 48-2。

本章对象在 $(1,0)$ 处的特征值是 $-1 \pm 1.732j$，稳定焦点，局部稳定。这个结论只对“足够小”的扰动成立。多小算足够小？经验上误差小于饱和边界对应的位置偏差（本章约 0.25 m）时，线性化可信；超出这个范围，轨迹会撞上饱和边界，线性化立刻失效。

48.6.3 全局判据

全局判断有三条路，按严格程度从高到低。

Lyapunov 函数。找一个正定函数 $V(x)$，沿轨迹的导数负定，就能证明全局渐近稳定。可惜找 V 没有通用方法，工程上常用的候选是能量型：

$$V = \tfrac{1}{2}x_2^2 + \int_0^{x_1} k_p(r-\xi)\,\mathrm{d}\xi \tag{48-27}$$

对本章的饱和 PD，这个 V 在未饱和区是严格下降的，在饱和区也下降（因为 u 与 $-x_2$ 同号），所以可以据此证明全局收敛。

捕获区。找一个有界区域，轨迹进去出不来，且区内无平衡点，则必有闭轨（Poincaré－Bendixson）。这条用于证明极限环存在。

数值扫描。从一堆初值出发积分，看末段是否都收敛到同一个集合。这不是证明，但工程上最实用。

48.6.4 极限环：从现象到定量

van der Pol 振子是“全局有界但每条轨迹都在振”的典型。它的平衡点在原点，$\mu = 0.1$ 时特征值是 $0.05 \pm 0.9987j$，实部为正——局部不稳定；但轨迹并不会跑到无穷远，而是被一条稳定的极限环收住。

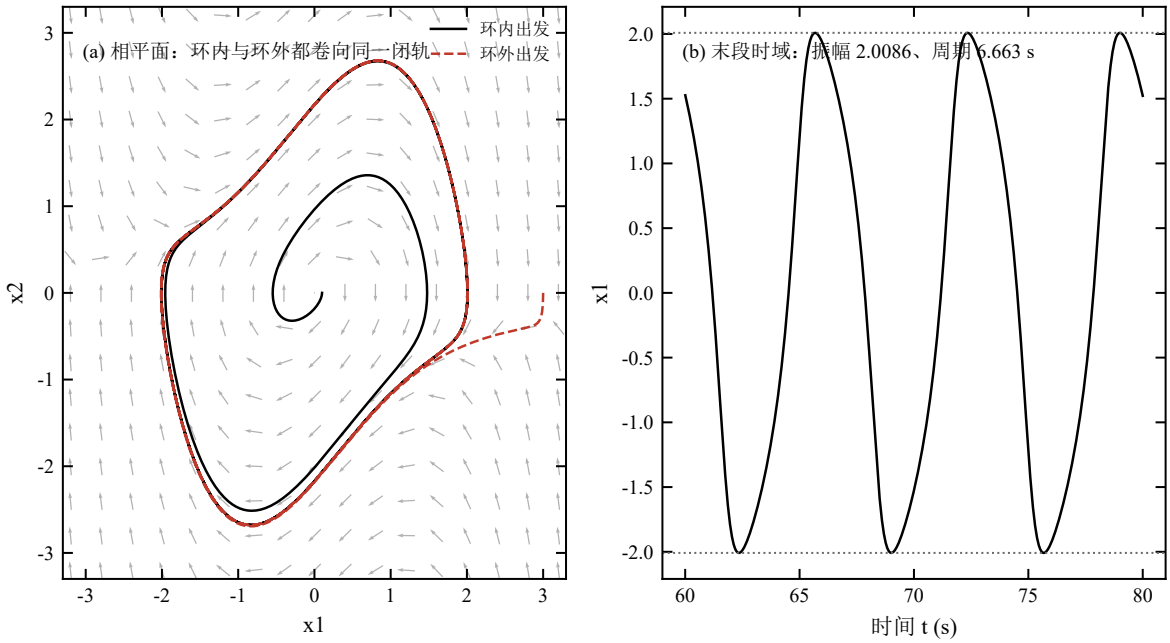


图 48-8　van der Pol 的极限环：环内与环外两条轨迹都卷向同一条闭轨；右图为末段时域波形

图 48-8 左图是相平面，从 $(0.1, 0)$ 和 $(3, 0)$ 出发的两条轨迹，一条从环内往外卷，一条从环外往里卷，最后都贴到同一条闭轨上。右图是末段波形，振幅稳定在 2.0086，周期 6.6633 s。

这个例子说明：**“稳定”不等于“静止”。** 极限环是稳定的——附近的轨迹都被它吸过去——但系统永远在动。工程上遇到执行器自激、阀门颤振、机翼抖振，都是这个结构。

48.6.5 极限环的幅值由什么决定

幅值由“能量注入等于能量耗散”的位置决定。van der Pol 的阻尼项是 $-\mu(1 - x^2)\dot{x}$：$|x| < 1$ 时是负阻尼（注能），$|x| > 1$ 时是正阻尼（耗能）。环的振幅就是这两个区域的分界附近，实测 2.0003（$\mu = 0.2$）、2.0086（$\mu = 1$）、2.0233（$\mu = 3$）。

μ 变化 15 倍，振幅只变 1%，周期却从 6.2988 涨到 8.8591 s。这个对比很有用：**幅值对非线性形状敏感，周期对非线性强度敏感。** 调试自激时，改幅值要动“注能/耗能的分界”，改周期要动“过渡的陡峭程度”。

48.6.6 极限环的周期由什么决定

周期可以写成沿环积分：

$$T = \oint \frac{\mathrm{d}x_1}{x_2} \tag{48-28}$$

对接近正弦的环（μ 小），$T \approx 2\pi/\omega_n$，本章 $\mu = 0.2$ 时 6.2988，与 2π 只差 0.25%。对“方”的环（μ 大），轨迹在四个角上停留时间长，周期明显变长，$\mu = 3$ 时到 8.8591。

工程含义：如果自激频率比线性固有频率低很多，说明非线性很强，轨迹已经很“方”了，这时用描述函数法（第 49 章）会比线性化更准。

48.6.7 从相图读超调

超调在相图上就是“轨迹最右端离目标多远”。

本章饱和 PD 的轨迹峰值 $x_1 = 1.1388$，超调 $(1.1388 - 1)/1 = 13.88\%$。这个数可以直接在相图上量：找轨迹与 $x_2 = 0$ 的最右侧交点。

要注意的是，**相图上量到的峰值是“位置峰值”，不是“误差峰值”**。对阶跃参考两者相同，对斜坡或时变参考就不同了，必须先做坐标变换（把参考减掉）。

48.6.8 从相图读调节时间

相图没有时间，但可以用式 (48-12) 积分。实操上有两种做法。

分段积分。按换向点（$x_2 = 0$）把轨迹切成若干段，每段单调，分别积分再求和。本章饱和 PD 有 4 个来回到 2% 带，段数不多，手算可行。

直接仿真。工程上更常用：跑一条时间响应，读进入 $\pm 2\%$ 带的时刻。本章是 4.33 s。

两条路的结果应当一致。如果不一致，八成是分段时把换向点弄错了，或者把“进入带”和“停留在带内”混为一谈。

48.6.9 从相图读振荡次数与变号

控制量变号次数 = 轨迹穿过开关曲线（或饱和边界）的次数。本章饱和 PD 变号 8 次，对应约 4 个来回。

这个指标在工程上比“超调”更能反映执行器的磨损。8 次变号意味着电机在 4 s 内正反切换 8 次，接触器、MOSFET、丝杠都在这 8 次里承受冲击。**同样的超调，变号次数少的设计更好。**

判断方法：在相图上数轨迹与饱和边界的交点。交点多且集中在目标附近，说明控制器在“抖”，多半是 k_d 太小或测速噪声太大。

48.6.10 稳定性与性能的权衡

把本章几组数据摆在一起，权衡关系就很清楚了。

- 线性临界阻尼（$k_p = 1$）：零超调、5.83 s、1 次变号——**稳，但慢**；
- 饱和 PD（$k_p = 4$）：13.88% 超调、4.33 s、8 次变号——**快 26%，代价是超调和抖动**；
- 时间最优开关：2.0 s 到零、零超调（理想）、1 次切换——**最快，但对噪声极敏感**（§48.5.10 实测噪声下变号乱跳）。

三者不是“谁更好”，而是“在什么约束下更好”。行程长、精度要求一般，选饱和 PD；节拍要求极致、测量干净，选时间最优；测量脏、有摩擦，老老实实选线性加积分。

48.6.11 三个判读陷阱

陷阱一：把“极点模长小”当成“性能好”。 表 48-8 里 $T_s = 0.8$ 时 ZOH 极点模长只有 0.4493，看着最稳，实际超调 1.56 m，已经失控。极点模长小只说明“每拍衰减狠”，不说明“轨迹好看”。

陷阱二：把“局部稳定”当成“全局稳定”。 本章对象恰好局部全局都稳，容易让人放松警惕。换成鞍点（§48.2.6），局部线性化给出“一正一负”，偏 10% 就逃到 $x_1 = 8137$。

陷阱三：把“不发散”当成“没问题”。 极限环不发散，但系统一直在振。判断“有没有问题”要看应用：阀门颤振是故障，振荡器起振是功能。相图只告诉你“有闭轨”，不告诉你“该不该有”。

48.6.12 判读清单

给一张可以照着走的清单：

1. 求平衡点，算雅可比与特征值，定局部类型；
2. 画方向场，看有没有明显的分界线、闭轨、停位带；
3. 从至少三个初值（含大初值）积分，看末段归宿是否一致；
4. 量峰值、数变号、用式 (48-12) 算时间；
5. 换两组参数各做一遍，确认结论不是参数巧合；
6. 落到离散实现再跑一遍，看残差是否可接受。

六步做完，才算“读过相图”。只画一张图看一眼，得到的多半是错觉。

48.6.13 极限环的稳定性：截面映射怎么用

“极限环稳定”这句话需要定义。相平面上看“附近的轨迹卷过来”是直观说法，严格的判据要用截面映射。

在环上取一条横截面（本章取 $x_1 = 0$、$x_2 > 0$ 的半轴），轨迹每次穿过截面记一个速度值 $v_0, v_1, v_2, \dots$。相邻两次的关系定义一个一维映射：

$$v_{k+1} = P(v_k)$$

极限环对应 P 的不动点 $v^* = P(v^*)$。稳定性就看这个不动点：$|P'(v^*)| < 1$ 时稳定，$|P'(v^*)| > 1$ 时不稳定。

这个判据的好处是把二维问题降成一维。工程上只需跑一条轨迹，记下连续几次穿越截面的速度，算相邻差值之比，就得到 P' 的估计：

$$P'(v^*) \approx \frac{v_{k+1} - v^*}{v_k - v^*}$$

对 van der Pol $\mu = 1$，从 $(0.1, 0)$ 出发，几次穿越的 v_k 会逐步靠近 2 附近，比值明显小于 1，说明环是稳定的。本章的 $|P'|$ 数值不必精确——重要的是这个量能告诉你**收敛有多快**：$|P'| = 0.5$ 意味着每转一圈偏差减半，三四圈就看不出来了；$|P'| = 0.95$ 意味着要十几圈，工程上会表现为“振荡久久不停”。

这也解释了 §48.6.4 里两条轨迹的选择：从环内和环外各取一条，如果都往同一个 v^* 收，环就是稳定的；如果一条收一条跑，环是不稳定的，附近轨迹会被推走。

48.6.14 相图与时域响应怎么对上

现场工程师更熟悉时域波形，所以需要一张“对照表”，把两条曲线上的特征一一对应起来。

峰与谷。时域的每个峰值，对应相图上轨迹与横轴（$x_2 = 0$）的交点。第一个峰在相图上是轨迹最右端，第二个峰是轨迹绕回来后的次右端。**相图上量峰高，时域上量峰值时刻**——同一件事的两个投影。

衰减比。相邻两峰的高度之比，等于相图上相邻两圈螺旋的半径之比。线性系统里这个比值是常数 $e^{-2\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$，相图上就表现为“每转一圈缩相同的比例”。如果相图上缩的比例逐圈变小，说明系统是非线性的，不能再用线性公式外推。

变号。时域上控制量每次翻转，对应相图上轨迹穿过饱和边界或开关曲线。数变号就是数穿越。

调节时间。时域上直接读“最后进入 $\pm 2\%$ 带的时刻”；相图上要靠式 (48-12) 积分，或者数“圈数 × 每圈时间”。

稳态。时域上是一条水平线，相图上是一个点（无摩擦）或横轴上的一段（有摩擦、有死区）。

这张对照表最实用的地方是**反向诊断**：现场只给了你一条时域曲线，你要把它翻译成相图。峰值偏大 → 最右端太远，查脱饱和点；衰减太慢 → 螺旋收缩比接近 1，查阻尼；稳态有残差 → 横轴上是一条带而不是点，查摩擦或死区；波形有毛刺 → 相图上轨迹有锯齿，查噪声与采样。**能翻译，就能定位。**

48.6.15 一个容易被忽略的对照：饱和把超调压小了

把饱和 PD 的 13.88% 与线性理论对一下，会看到一个反直觉的结果。

$k_p = 4$、$k_d = 2$ 的线性二阶系统，$\omega_n = 2$、$\zeta = 0.5$，按经典的超调公式

$$M_p = \exp\left(-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right) = 16.30\%$$

而实际带限幅的系统只有 13.88%，比线性理论小了 2.4 个百分点。

原因在相图上很清楚：限幅让轨迹前段贴着 $u = 1$ 的边界走，加速度被“削平”，同样的位移下积累的速度偏低，进入目标区时冲劲更小，首峰因此被压低。**限幅不全是有害的**——它当然牺牲了快速性，但也顺带压低了首峰。真正的损失在别处：饱和段结束得晚，整条轨迹被拉长，调节时间变长。

这条对照提醒一件事：**不要拿线性公式去套带限幅的系统**，误差方向都不一定。要么用相图算，要么直接仿真。线性公式只能当量级参考。

48.7 参数意义：每个旋钮在图上动哪里

48.7.1 五个参数，一张图

本章对象的可调量只有五个：k_p、k_d、$u_{\max}$、r、T_s；加上干扰侧的 f_s、σ_p。每个参数在相图上都有明确的“作用位置”，记住这张对应关系，调参就不用盲试。

先把饱和边界重抄一遍：

$$x_2 = \frac{k_p(r - x_1) \mp u_{\max}}{k_d} \tag{48-29}$$

斜率是 $-k_p/k_d$，截距由 $k_p r$ 与 $u_{\max}$ 决定，两条线的垂直间距是 $2u_{\max}/k_d$。四个参数各自出现在不同位置，这就是它们“手感”不同的根源。

48.7.2 k_p：把边界往外推

k_p 同时出现在斜率和截距里，所以它的作用最复杂。

对边界：斜率从 -2 变成 $-k_p/k_d$。k_p 增大，边界更陡，未饱和的斜带变窄。

对平衡精度：停位带宽度 $2f_s/k_p$ 反比于 k_p。k_p 从 4 到 40，带子从 0.1 m 缩到 0.01 m。

对速度：未饱和区 $\omega_n = \sqrt{k_p/m}$，k_p 翻四倍，ω_n 翻倍，调节时间减半。

代价是饱和更早发生、噪声放大更严重。本章 k_p 从 1 提到 4，超调从 0 变成 13.88%，就是这笔账。

48.7.3 k_d：把边界压平

k_d 只出现在分母，作用是“压平”边界并提高阻尼。

对边界：k_d 增大，斜率绝对值 k_p/k_d 变小，边界接近水平；同时两条线的间距 $2u_{\max}/k_d$ 变窄。边界越平，说明“同样的误差需要更大的速度才能饱和”——本质是阻尼把速度反馈的分量加大了。

对阻尼：$\zeta = k_d/(2\sqrt{k_p m})$。$k_p = 4$ 时，k_d 从 2 增到 4，ζ 从 0.5 到 1，超调基本消失，代价是响应变慢、噪声放大 2 倍。

48.7.4 $u_{\max}$：整体压缩

$u_{\max}$ 只出现在截距里，作用是“把两条边界往中间挤”。

间距 $2u_{\max}/k_d$：$u_{\max}$ 减半，带宽减半，饱和区扩大。轨迹更早撞上边界，更长时间贴着抛物线走。

这个参数最有意思的地方是：**它不影响小信号行为**。平衡点附近的线性化里没有 $u_{\max}$，所以小超调、小振荡与它无关。它只在“大信号”时说话。工程上电机选型定 $u_{\max}$，控制器调 k_p、k_d，分工就是这么来的。

48.7.5 r：平移平衡点

r 只改变截距 $k_p r$，效果是**整张相图沿横轴平移**。

r 从 1 变到 2，平衡点从 $(1, 0)$ 到 $(2, 0)$，饱和边界跟着右移同样的距离，轨迹形状一模一样。所以分析时总可以把 r 归一化成 1，做完再平移回去。

例外是“多参考”或“时变参考”的场合：这时相图不能整体平移，必须按 §48.2.12 的扩展状态法处理。

48.7.6 初值：不是参数，是选起点

初值不改变相图本身，只决定从哪条轨迹出发。

这件事经常被误解。有人看到“从 $(0,0)$ 出发超调 13.88%”，就以为系统“超调 13.88%”。换到 $(0.5,0)$ 出发（误差只有 0.5 m，不饱和），超调立刻变成零。**超调是“这条轨迹”的属性，不是“这个系统”的属性。**

工程上定指标，必须同时说清楚初值和参考，否则数字没有意义。

48.7.7 采样周期 T_s：曲线的折线化程度

T_s 不进连续方程，但它决定“相图画出来有多折”。

三个量化影响：开关时刻被量化到 T_s 格点（表 48-9）、极点映射到 $z=e^{\lambda T_s}$（表 48-8）、测速噪声放大 $\sqrt{2}\sigma_p/T_s$（式 48-26）。

T_s 的敏感度是**非线性**的：从 0.01 到 0.05，超调从 0.0201 到 0.1025，涨 5 倍；从 0.05 到 0.5，涨 10 倍。越往大走，恶化越快。所以采样周期的选择要留足余量，不能“够用就行”。

48.7.8 摩擦参数：停位带

f_s 决定停位带的半宽 f_s/k_p，f_c 决定“动起来之后”的阻力。

f_s 只影响终点位置（表 48-7 的散布 0.0632 m），f_c 主要影响过程时间（摩擦耗能，轨迹衰减更快）。两者都让相图的横轴上出现一条“停住不动”的粗线。

调参时的坑：加大 k_p 能压窄停位带，但同时放大噪声。k_p 从 4 到 40，停位带从 0.05 到 0.005，噪声放大 10 倍——如果测速噪声本来就是 0.28 m/s，放大后根本没法用。这时正确做法是加积分，不是加 k_p。

48.7.9 噪声：切换时刻的散布

σ_p 不影响相图的理论形状，它让轨迹“抖”。

具体表现是：同一条轨迹跑十次，切换时刻不同（0.792 ± 0.0819 s），过零速度不同（均值 0.6386、最大 0.7800）。相图上画出来的不再是光滑曲线，而是一束“毛边”曲线。

判断噪声是否可接受，看一个比值：**速度噪声 / 目标速度**。本章 0.283/1 = 28%，已经太大，必须滤波。

48.7.10 无量纲化：只剩一个数

把状态和时间都归一化：

$$\xi=\frac{k_p(r-x_1)}{u_{\max}},\qquad \eta=\frac{k_d x_2}{u_{\max}},\qquad \tau=\frac{k_p}{k_d}t \tag{48-30}$$

代入后方程变成

$$\frac{\mathrm{d}\xi}{\mathrm{d}\tau}=-\eta,\qquad \frac{\mathrm{d}\eta}{\mathrm{d}\tau}=\kappa\ \mathrm{sat}(\xi-\eta),\qquad \kappa=\frac{k_d^2}{k_p m} \tag{48-31}$$

饱和边界变成 $\eta=\xi\mp1$——与所有参数无关。**相图的形状只由 κ 一个无量纲数决定**。本章 $\kappa=4/4=1$，特征值 $\lambda_\tau=-0.5\pm0.866j$，与不归一化的 $-1\pm1.732j$ 只差一个时间尺度。

这个结果很有用：它说明“调 k_p、k_d”本质上是在调一个数，两个参数不能独立地改变形状。想要不同的形状，只能改结构（加积分、加前馈、加开关），不能只拧增益。

48.7.11 参数敏感度排序

把上面的分析压成表 48-10。

表 48-10　各参数在相图上的作用与敏感度

参数	主要作用位置	相图上的表现	敏感度
k_p	边界斜率、停位带	斜带变窄、带子变细	高
k_d	边界斜率与间距	边界压平、间距变窄	中
$u_{\max}$	边界截距	斜带整体变宽/窄	高（仅大信号）
r	平衡点	整图平移	低
T_s	离散化	折线化、残差增大	高（非线性）
f_s	停位带	横轴粗线变长	中
σ_p	切换时刻	轨迹出现毛边	高

48.7.12 调参时先动哪个

按“影响大、风险小”的顺序排：

先动 k_p 定速度，因为它决定 ω_n，而且不改变系统结构；再看超调，超调大就加 k_d；如果加了 k_d 之后响应太慢，说明已经撞到 κ 的极限，这时别再拧增益，改结构（§48.9）。

$u_{\max}$ 一般不动（电机定型），r 不动（工艺给定），T_s 在选控制器时就定了。真正能天天调的只有 k_p、k_d 两个，而它们通过 κ 绑在一起——这就是为什么“调 PD 调不出花来”。

48.7.13 κ 到底是什么：阻尼比的平方

上一小节说形状只由 κ 决定，这个结论还可以再往下推一步。

把 $\kappa = k_d^2/(k_p m)$ 与阻尼比 $\zeta = k_d/(2\sqrt{k_p m})$ 放在一起，立刻看出

$$\kappa = \frac{k_d^2}{k_p m} = \left(\frac{k_d}{2\sqrt{k_p m}}\right)^2 \times 4 = 4\zeta^2$$

也就是说，**无量纲参数 κ 只是阻尼比的另一种写法**。它的全部作用是编码 ζ，与 ω_n 无关。

这条关系把归一化系统的特征值也说清了。解 $\lambda^2 + \kappa\lambda + \kappa = 0$，六档取值对应六种形态：

- $\kappa = 0.25$（$\zeta = 0.25$）：$-0.125 \pm 0.4841j$，欠阻尼焦点；
- $\kappa = 0.50$（$\zeta = 0.354$）：$-0.250 \pm 0.6614j$，欠阻尼焦点；
- $\kappa = 1.00$（$\zeta = 0.50$）：$-0.500 \pm 0.8660j$，欠阻尼焦点，本章就是这一档；
- $\kappa = 2.00$（$\zeta = 0.707$）：$-1.000 \pm 1.0000j$，最佳阻尼；
- $\kappa = 4.00$（$\zeta = 1.00$）：-2.000 重根，临界阻尼；
- $\kappa = 6.00$（$\zeta = 1.225$）：-4.7321 与 -1.2679，过阻尼结点。

$\kappa < 4$ 是焦点，$\kappa = 4$ 是临界，$\kappa > 4$ 分裂成两个实根，变成结点。分界点正好落在 $\zeta = 1$ 上，与二阶系统的经典结论一致。

这就解释了 §48.7.10 那个“只剩一个数”的说法为什么成立：**形状只认阻尼比，自然频率只认时间尺度。**k_p 与 k_d 能组合出的独立效果只有两个——ω_n 与 ζ（或等价的 κ）——所以无论怎么拧，相图的形态只能在这条一维族里挑。想要族外的形状，只能改结构。

48.7.14 参数误差会把形状推多远

实际系统的 k_p、k_d 不会是精确的 4 和 2，电机增益、编码器标定、传动比都有误差。误差会把形状推多远，用线性公式估一下就有数。

基准是 $\zeta = 0.5$、$M_p = 16.30\%$。保持 $k_d = 2$，把 k_p 从 4 提到 4.8（+20%）：$\zeta = 2/(2\sqrt{4.8}) = 0.456$，超调升到 20.0%。反向往下调 20%（$k_p = 3.2$）：$\zeta = 0.559$，超调降到 12.0%。

保持 $k_p = 4$，把 k_d 从 2 提到 2.4（+20%）：$\zeta = 0.6$，超调降到 9.5%。

两组数放一起，敏感度差别很明显：

- k_d 偏 20%，超调从 16.3% 掉到 9.5%，**变化 6.8 个百分点**；
- k_p 偏 20%，超调在 12.0% 到 20.0% 之间，**变化约 4 个百分点**，方向相反。

所以**阻尼支路（k_d、测速标定）的误差比刚度支路更危险**。这与现场经验一致：测速系数标偏 20%，系统不是“稍微抖一点”，而是明显过冲或明显迟钝；位置环增益偏 20%，肉眼往往看不出来。

最后提醒一句：上面的数字都是线性二阶公式的估算，带限幅的实际系统会低几个百分点（本章实测 13.88% 对线性 16.30%）。**用它们看趋势、排敏感度，不要当精确预测。**

48.7.15 参数标定的顺序

上一节排出了敏感度，接下来自然会问：这五个参数从哪里来？一个常见的误解是“参数都要标定”，其实一半是设计量。

分类很清楚：k_p、k_d 是你自己填进控制器的数，不需要标定；T_s 是控制器的设定值，也不需要标定（但要测它的实际抖动）；真正要动手测的只有三个——m、$u_{\max}$ 和摩擦。

$u_{\max}$ 最容易被高估。厂家样本上的峰值电流只能持续几百毫秒，连续能力往往只有峰值的三分之一。用峰值算出来的 $u_{\max}$ 会让相图上的饱和边界整体外扩，仿真看着“从不贴边”，实机却一路打饱和。可靠的做法是**空载最大加速度反推**：给满输出，只取前 50 ms 的速度变化率，再乘质量。这段时间里摩擦和反电动势的影响都还没起来，测出来的就是执行机构的真实推力上限。

摩擦只能从停位带反推。低速匀速牵引需要额外工装，多数现场做不了。但停位带是相图上能直接量出来的：给定 k_p，量出轨迹最终停住的那一小段宽度，除以 2 再乘 k_p 就是静摩擦。本章 $k_p = 4$、带宽 0.1 m，反推 $f_s = 0.2$ N，与设定值一致。**这条路径的好处是不需要拆机**，代价是精度只有二成左右——对相图分析够用，对效率标定不够。

T_s 要测抖动，不是测周期。名义 1 ms 的控制周期，实际抖动可能有 0.3 ms，等效于采样时刻随机偏移，会让开关点散布得比理论值宽——这正是 §48.5.14 抖振的一个隐性来源。用示波器抓两个相邻的控制中断时间戳，看峰峰值，比看平均值有用。

顺序建议 $u_{\max} \to$ 摩擦 $\to T_s \to m$。 前三者决定相图的定性特征：有没有长期贴边、停位带多宽、折线粗不粗。m 只通过 $\kappa = k_d^2/(k_p m)$ 微调轨迹的弯曲程度，误差 10% 在图上几乎看不出来。**先定形状，再修细节**，这个顺序反了会把时间花在看不出的地方。

48.8 调参经验

48.8.1 从指标倒推初值

调参不能从参数出发，要从指标出发。给定三条指标——超调、调节时间、稳态误差——先算出初值，再上机微调。

以本章对象为例。要求 2% 调节时间 4.5 s，按二阶系统经验 $t_s \approx 4/(\zeta\omega_n)$，取 $\zeta = 0.5$ 得 $\omega_n \approx 1.8$ rad/s，于是 $k_p = \omega_n^2 m \approx 3.2$、$k_d = 2\zeta\omega_n m \approx 1.8$。实际取 $k_p = 4$、$k_d = 2$，实测 4.33 s，与估算差 4%，够用。

先算再试，比纯试快一个数量级。 估算值不用准，它只是把搜索范围从“整个实数轴”缩到“上下 30%”。

48.8.2 第一条：先定 ω_n，再定 ζ

两个参数不要同时动。

先按调节时间定 ω_n（也就是 k_p），把 ζ 暂时放在 0.7 附近（不超调也不至于太慢）；然后再按超调要求把 ζ 调到目标值（也就是 k_d）。

同时动两个参数的结果是：每次改动都同时改变速度和超调，你永远不知道是哪个起了作用。本章表 48-1 的两组参数就是按这个顺序定出来的。

48.8.3 第二条：饱和时间占比压在 10% 以内

饱和占比是可以直接测的：统计 $|u| \geq 0.99 u_{\max}$ 的时间比例。

本章 $k_p = 4$ 时是 6.6%，超调 13.88%。经验上超过 10% 就该警惕：轨迹长时间贴边，说明执行机构能力不足，再调增益只会更糟。

压饱和占比的三条路：降 k_p（牺牲速度）、加限幅前的滤波（牺牲带宽）、换更大的执行机构（花钱）。前两条是控制问题，第三条是机械问题，别混着谈。

48.8.4 第三条：开关曲线缩放取 0.9～0.95

如果用了时间最优开关，k 不要取 1。

表 48-6 显示：$k = 1$ 时过零速度 -0.0282，$k = 1.15$ 时已经 -0.3740、超调 0.07 m。工程上建模总有误差，实际刹车能力可能比标称低 10%，所以宁可提前一点。

取 $k = 0.9$，代价是过零时间从 1.97 s 延到约 2.08 s（插值估计），换来的是“参数偏 15% 也不冲过目标”。**用 5% 的时间换 100% 的鲁棒性，这笔交易永远划算。**

48.8.5 第四条：$T_s \leq 0.1/\omega_n$

这是 §48.5.11 的准则一，这里给出它的来源。

开关时刻的量化误差最多一拍 T_s，造成的速度残差约 $u_{\max}T_s$。要求这个残差小于目标速度的 10%，即 $u_{\max}T_s \le 0.1 v_{\text{ref}}$。本章 $v_{\text{ref}} \approx 1$、$u_{\max} = 1$，得 $T_s \le 0.1$ s；再考虑到 $\omega_n = 2$ 的相位裕度，实际收到 0.05 s。

表 48-9 里 $T_s = 0.05$ 时超调 0.1025 m，$T_s = 0.1$ 时 0.1881 m——刚好在“可接受”和“不可接受”的分界上。

48.8.6 第五条：速度噪声小于目标速度的 10%

本章噪声 0.283 m/s，目标速度 1 m/s，比值 28%，严重超标，所以必须滤波。

滤波能改善多少？本章实测：过零速度均值从 0.6386 降到 0.3806，约减半；切换时刻的散布从 ± 0.0819 s 压到 ± 0.0121 s，压小了近七倍。但均值仍不为零，说明残余噪声还在推着开关走。

如果再压不下去，只能换更高分辨率的编码器——这是硬件问题，不是调参能解决的。

判断标准很简单：**噪声速度乘以开关周期，如果大于允许的位置误差，就必须处理。**

48.8.7 第六条：停位带小于允许误差的三分之一

停位带半宽 f_s/k_p。如果工艺要求定位精度 ± 0.02 m，停位带应该小于 ± 0.007 m，即 $k_p > f_s/0.007 = 28.6$。

本章 $k_p = 4$ 时停位带 ± 0.05 m，只能满足 ± 0.15 m 的工艺要求。想做到 ± 0.02 m，要么把 k_p 提到 30，要么加积分。

取三分之一而不是相等，是为了留出噪声、温漂、磨损的余量。

48.8.8 调参顺序

把上面六条串成一条流程：

1. 按调节时间算 ω_n，定 k_p 初值；
2. 取 $\zeta = 0.7$，算 k_d 初值；
3. 跑阶跃，量超调、调节时间、饱和占比；
4. 饱和占比超 10%，降 k_p 或加限幅滤波，回第 3 步；
5. 超调超指标，加 k_d；响应变慢超指标，减 k_d；
6. 检查 $T_s\omega_n$ 与噪声比，不达标先改硬件或采样，别再拧增益；
7. 加摩擦模型复跑，确认停位带满足工艺；
8. 换三个初值各跑一遍，确认不是参数巧合。

八步里最容易跳过的是第 7、8 步，而这两步恰恰是现场出问题的地方。

48.8.9 三个失败案例

案例一：只加 k_p 想提速。 k_p 从 1 到 4，速度提了 26%，超调从 0 到 13.88%，饱和占比从 0 到 6.6%。再加到 9，饱和占比冲到 20% 以上，超调反而更大——因为脱饱和点被推得离目标更远，剩下的距离不够刹车。

案例二：加 k_d 治超调。 k_d 从 2 到 4，超调确实没了，但测速噪声被放大 2 倍，开关时刻散布从 ± 0.08 s 涨到 ± 0.16 s，实际位置抖动反而更大。**纸面超调换来了实际抖动。**

案例三：为省 CPU 把 T_s 从 0.01 放到 0.1。 残差从 0.0201 m 涨到 0.1881 m，涨了 9 倍。省下的 CPU 时间换来 9 倍的定位误差，得不偿失。

三个案例的共同点：**每个参数都有“看起来有用”的区间和“越调越坏”的区间，中间没有明显警示。**

48.8.10 从阶跃响应反推相图

现场往往只有阶跃响应曲线，没有相图。可以反推。

峰值 → 相图上轨迹与 $x_2 = 0$ 的最右交点。峰值 1.1388 就是那个交点的横坐标。

上升时间 → 轨迹从起点到第一次穿过 $x_2 = 0$ 的平均斜率。斜率大说明加速快。

振荡周期 → 相邻两次穿越 $x_2 = 0$ 的时间差，就是相图上轨迹绕一圈的时间。

衰减比 → 相邻两个峰值的比值，对应相图上螺旋每圈缩小的比例。

四条都读出来，相图的大致形状就有了，不用重新仿真。

48.8.11 现场快速自检

上机前五分钟能做完的四项检查：

1. 手动给一个小阶跃（5% 行程），看有没有超调——判断 ζ；
2. 手动给一个大阶跃（90% 行程），听声音、看电流——判断饱和；
3. 停在目标附近，看位置读数是否稳定——判断停位带与噪声；
4. 反向走同样的行程，比较终点——判断摩擦的方向性。

四项都过，再上自动流程。这四项对应的正是本章的四个核心概念：焦点、饱和、停位带、方向相关性。

48.8.12 一张调参卡

把关键数字抄在卡片上贴在机柜里（表 48-11）。

表 48-11　现场调参卡（本章对象）

项目	目标值	本章实测	判据
超调	$\le 10\%$	13.88%	偏大，需加 k_d
调节时间	≤ 4.5 s	4.33 s	合格
饱和占比	$\le 10\%$	6.6%	合格
变号次数	≤ 6	8	偏多，查噪声
$T_s\omega_n$	≤ 0.1	0.1	临界
噪声/目标速度	$\le 10\%$	28%	必须滤波

这张表比任何整定口诀都实用：**它把“感觉快了/慢了”变成六个可以当场测的数。**

48.8.13 在增益平面上看调参路径

把 k_p、k_d 当成两个坐标，调参就有了一张地图。

等自然频率线是水平线（k_p 固定，$\omega_n = \sqrt{k_p/m}$ 就固定）。等阻尼线由 $\zeta = k_d/(2\sqrt{k_p m})$ 给出，解出 $k_d = 2\zeta\sqrt{k_p m}$，是一条**开口向右的抛物线**，$k_d \propto \sqrt{k_p}$。

本章的 $(4, 2)$ 落在 $\zeta = 0.5$ 那条抛物线上。想在保持 $\zeta = 0.5$ 的前提下把 ω_n 提到 3 rad/s（$k_p = 9$），就得取 $k_d = 2 \times 0.5 \times 3 = 3$。**沿等阻尼线走，就是"提速不变阻尼"的正式说法。**

但这条路走不远。饱和边界的斜率是 $-k_p/k_d$，沿等阻尼线代入得 $-k_p/k_d = -\sqrt{k_p}/(2\zeta m^{1/2})$，$k_p$ 越大，边界越陡，而未饱和斜带的垂直间距 $2u_{\max}/k_d$ 又随 k_d 增大而变窄。**结果是：提速的同时，饱和区在扩大。** 本章把 k_p 从 1 提到 4，饱和占比从 0 涨到 6.6%，方向与这条结论一致。

地图上还有两条边界要记住：$k_d = 0$ 那条轴（纯比例控制）上，系统是中心型，永远等幅振荡；$k_p = 0$ 那条轴（纯微分）上，平衡点不再是孤立点而是整条横轴，最终停在哪完全由初值决定。两条轴都是禁区，实际参数要离它们足够远，通常要求 $\zeta \geq 0.3$、$\omega_n \geq$ 工艺要求的最小值。

48.8.14 调参记录怎么写

调参最怕"改着改着忘了哪版最好"。留记录的成本很低，收益很高，一行一条就够：

参数、初值、四个指标、噪声种子。

具体写成 `kp=4.0 kd=2.0 x0=(0,0) Mp=13.88% ts=4.33 sat=6.6% 变号=8 seed=0`。有了这一行，任何时候都能复现当时的结论，也能一眼看出"上一版超调 8% 但调节时间 6 s"这种被忽略的权衡。

两条纪律：**同一批对比只改一个参数；噪声相关的结论必须记种子。**§48.5.10 已经说明，换一个种子，切换时刻能差 0.08 s，不记种子等于没做实验。

48.8.15 什么时候该停手

调参有个明确的止损点，三个信号出现任意一个就该停：

第一，再改的收益小于 5%。 超调从 13.9% 调到 13.2%，实机上根本分辨不出来，继续拧只是自我安慰。

第二，饱和占比已经超过 10%。 这时增益再大也传不下去，执行机构是瓶颈，拧参数只会让饱和更久。

第三，噪声比已经超过 10%。 指标看起来再好，也是被噪声平均出来的假象；先解决测量，再谈整定。

三条都指向同一个判断：**参数层面的优化是有天花板的，撞到天花板就该改结构（§48.9）或改硬件。**认清天花板在哪，比多调出两个百分点更有价值。

48.9 优化改进：四种改结构的方法

48.9.1 为什么改增益不如改结构

§48.7.10 的结论是硬的：饱和 PD 的相图形状只由 $\kappa = k_d^2/(k_p m)$ 一个数决定。这意味着无论怎么拧 k_p、k_d，你能得到的只是同一条曲线在参数轴上的不同位置，形状变不了。

想要不一样的形状，必须改结构。下面四种改法分别对应四类问题：大范围调速、跟踪滞后、超调与速度的矛盾、噪声与滞后的矛盾。

48.9.2 改进一：增益调度

做法：k_p 随误差大小变化。误差大时用小 k_p（避免饱和、避免超调），误差小时用大 k_p（提高刚度、压窄停位带）。

相图上的效果：饱和边界变成折线。远段的斜率是 $-k_{p,\text{far}}/k_d$，近段是 $-k_{p,\text{near}}/k_d$，两段在切换误差处接上。轨迹在远段沿缓坡走，进入近段后突然变陡，快速收进目标。

为什么有效：$k_p = 1$ 时从 $(0,0)$ 出发的控制量恰好是 1，不饱和，对应表 48-1 的零超调；$k_p = 4$ 时刚度足够，停位带窄。调度把两者的优点拼在一起。

代价：边界处不连续，轨迹在切换线上会有一个折角；如果切换线附近有噪声，会在两条规律之间抖动。做法是加一个过渡带，让 k_p 随误差连续变化。

48.9.3 改进一的相图上要注意什么

增益调度的相图不能只画一条边界，要画“边界族”。

如果 k_p 是误差的连续函数 $k_p(e)$，饱和边界变成曲线 $x_2 = [k_p(e)e \mp u_{\max}]/k_d$。这条曲线不再是直线，它的凹凸决定了轨迹的形状：向上凸（k_p 随 e 增大而减小）意味着远段更早饱和，轨迹更早贴边；向下凹则相反。

设计时要检查一件事：**轨迹会不会在两条规律的交界处来回穿。** 如果会，说明调度规律在交界处不单调，必须改成单调过渡。

48.9.4 改进二：前馈

做法：把参考直接送到控制量上，$u = k_{ff} r + k_p(r - x_1) - k_d x_2$。

相图上的效果：平衡点的位置不变（还是 $(1,0)$），但到达平衡点所需的“误差”变小了——前馈承担了稳态所需的大部分控制量，反馈只需修正残差。

为什么有效：PD 的稳态误差来自“必须有误差才能产生控制量”。前馈把这份控制量提前给出来，误差就可以趋于零。相图上表现为轨迹更贴近目标轴，末段不再“爬”。

代价：前馈增益依赖模型。k_{ff} 取 1 时对标称对象完美，对象增益偏 20% 就留下 20% 的稳态误差，还需要积分兜底。

48.9.5 改进三：切换曲线 + PD

做法：远段用时间最优开关（bang-bang），进入开关曲线附近切换成 PD 线性控制。

相图上的效果：大信号段是两条抛物线，接近目标时平滑过渡到螺旋。这样既有时间最优的速度，又有 PD 的鲁棒性。

为什么有效：时间最优对噪声和模型误差极其敏感（表 48-9 已经显示 T_s 一放大残差就爆），但它的“远段”其实很鲁棒——因为远段是满油门，方向不会错。真正敏感的是“最后一刻的切换”。用 PD 接管最后一刻，等于把敏感的部分换成了钝的。

代价：接管点的选择很讲究。接管太早，退化成 PD；接管太晚，已经把噪声引进来。

48.9.6 改进四：观测器与相位补偿

做法：用状态观测器（或带相位超前的一阶滤波）估计速度，替代差分。

相图上的效果：轨迹的“毛边”变细，切换时刻的散布收窄。§48.5.10 已经量化过：一阶滤波把散布从 ± 0.0819 s 压到 ± 0.0121 s，代价是均值从 0.792 s 推到 1.028 s。

改进的方向：把“纯滞后”换成“滞后 + 超前”。观测器能同时给出平滑的速度估计和较小的相位滞后，效果比单纯低通好。这就是“滤波 + 前移”的正式版本。

48.9.7 四种改进的对比

表 48-12 把四种改法摆在一起。

表 48-12　四种结构改进的对比

改进	改的是什么	主要收益	主要代价	适用场合
增益调度	k_p 随误差变	兼顾不饱和与刚度	边界折角、易抖	行程跨越大
前馈	参考直通	消跟踪滞后	依赖模型	轨迹跟踪
切换 + PD	分段换规律	兼顾速度与鲁棒	接管点难定	点对点快速定位
观测器/超前	速度估计	降噪不滞后	实现复杂	测量噪声大

48.9.8 各自的适用边界

增益调度只适合“误差可以分段”的场合。如果参考是连续变化的轨迹，误差本身在变，调度规律会跟着抖，不如按速度做调度表稳定。

前馈只适合“参考可测”的场合。参考不可测（比如只是设定一个目标位置），前馈退化成一个常数偏置，作用有限。

切换 + PD只适合“点对点”任务。连续跟踪时没有“到达”这件事，开关曲线无从定义。

观测器只适合“模型大致准确”的场合。模型错得离谱时，观测器会把误差当成状态，估出来的速度反而更偏。

48.9.9 不要做的两件事

不要加微分冲击。 有人为了压超调，在参考通道上加微分（对阶跃求导得到脉冲）。这会让控制量瞬间打到限幅，相图上表现为轨迹突然跳到饱和边界外侧，随后长时间贴边。正确做法是对“测量”微分，不对“参考”微分。

不要盲目加积分。 积分能消停位带，但会把平衡点从“点”变成“一条线”，相图上出现一族平衡点，轨迹的归宿不再唯一。而且积分饱和（windup）会让大信号恢复变慢——这是第 44 章的主题，本章只需记住：**积分是解决稳态误差的，不是解决超调的。**

48.9.10 改进的代价要量化

每次改结构，都要重新量四个数：超调、调节时间、饱和占比、变号次数。

只看超调下降就宣布“改好了”是危险的。§48.8.9 的案例二就是典型：加 k_d 让超调归零，但变号次数和位置抖动都上去了，实际性能更差。

量化的最低要求是“改前改后同一组初值、同一组噪声种子”。换种子重跑，噪声的影响会掩盖改动的效果。

48.9.11 一个组合方案

如果四个问题同时存在（行程大、要跟踪、要快、噪声大），可以按下面的顺序叠：

1. 先用增益调度解决“大行程不饱和”；
2. 再加前馈解决“跟踪滞后”；
3. 再用观测器解决“速度噪声”；
4. 最后在“点对点”工位上叠切换曲线。

顺序不能颠倒。先加切换曲线会让噪声问题暴露得更厉害，反而调不下去；先加观测器则能让你看清其他改动的真实效果。

48.9.12 改进的验收标准

改完之后，用 §48.6.12 的六步清单重新过一遍，另外加三条：

- 相图的**定性结构**有没有变（有没有多出闭轨、分界线、停位带）；
- 极端初值（行程两端、反向大初值）还能不能收敛；
- 参数偏 ±20% 时，上面两件事还成不成立。

三条都过，才算真改进。只在中点、标称参数下好用的改动，不算。

48.9.13 还有一条路：改机械

四种改进都在控制层，但时间最优的下限其实由机械决定。回到式 (48-24)：$T_{\min} = 2\sqrt{x_1/u_{\max}}$。

这个式子说得很直白：**想更快，只有两条路——缩短行程，或提高加速度上限。** 把 $u_{\max}$ 翻倍，最小时间从 2.0000 s 降到 1.4142 s；把行程减半，效果一样。任何控制算法都无法突破这个下限，因为它是物理约束。

所以现场遇到“最快只能 2 s”这种硬指标时，先问三个机械问题：电机的峰值力矩还有没有余量？减速比能不能换？运动部件的质量能不能减？**换一台电机，往往比调三个月参数有效。**

代价也要算清：$u_{\max}$ 翻倍，同样的采样周期下残差也翻倍（§48.4.7 的 $\sqrt{2a \cdot 2h}$ 里有 a），电机发热按电流平方增长，机械冲击加倍。**加速度是拿寿命换时间**，这笔账要在设计阶段算，不是调试阶段补。

48.9.14 改结构之后，相图要重画哪几块

改结构不是“换一段代码”，相图的骨架多半会跟着变，至少要重画三块。

边界。 只要 k_p、k_d、$u_{\max}$ 有一个变了，式 (48-15) 的两条饱和线就得重画。增益调度的情况更麻烦，边界从两条直线变成一族曲线。

平衡点。 加积分后，平衡点从点变成线（无摩擦）或区域（有摩擦），轨迹的归宿不再唯一，§48.6 的清单要重做。

维数。 加观测器、加积分、加前馈滤波，任何一个都会引入新状态。状态从二维变三维后，（位置，速度）平面上的图只是**投影**，投影里的轨迹可以自交——这不是“解不唯一”，是你少看了一个坐标。这一点最容易把人引向错误结论。

48.9.15 改进的顺序：先稳、再快、再精

一堆问题同时摆着时，顺序比方法重要。

第一步保稳。 先确认任意初值、任意参数扰动下都不发散。这一步没过，谈超调没有意义。

第二步提速。 在稳定裕度够用的前提下，把 ω_n 提上去，或者上时间最优。

第三步提精度。 最后才处理停位带、跟踪滞后、噪声抖动。精度问题往往要动硬件（分辨率、摩擦、刚度），越早动手越容易被前面的改动推翻。

顺序颠倒的典型后果是：先花两周把精度做到 ± 0.005 m，再为了提速把 k_p 翻倍，噪声一放大，精度退回 ± 0.05 m，前两周白干。**先定速度，再定精度，是省时间的顺序。**

48.10 工程落地

48.10.1 落地要解决的三件事

从纸面到机柜，相平面分析还要过三关：**怎么拿到真实的相轨迹、怎么在代码里复现理论轨迹、怎么在噪声和误差下保住结论。**

这三件事都不难，但每一件都能让前面的分析白做。下面按现场顺序讲。

48.10.2 怎么取真实的相轨迹

相轨迹的横轴是位置，纵轴是速度。位置编码器直接给，速度没有传感器，只能算。

差分： $\hat{x}_2(k) = [x_1(k) - x_1(k-1)]/T_s$。简单，但噪声被 $1/T_s$ 放大（式 48-26）。

低通后再差分：先对位置滤波，再差分。噪声小，但引入相位滞后，轨迹在换向点附近会被“抹圆”。

观测器：用模型 + 测量估计速度，效果最好，但要调增益。

现场取相轨迹的最简做法是：**录一段位置序列，用 5 倍 T_s 的一阶滤波，再差分。**这样画出来的轨迹足够看清形状，数值精度不作为依据。

48.10.3 画相轨迹的四个陷阱

陷阱一：横纵轴比例不等。 位置量程 1 m，速度量程 3 m/s，若按同样的像素比例画，轨迹会被压扁，看起来“很陡”。正确做法是让两轴的单位长度相同（等比例），或者明确标注比例。

陷阱二：时间没有对齐。 位置和速度的采样时刻必须对齐，否则轨迹会凭空多出小环。用同一个时间戳数组，别用两个中断分别采样。

陷阱三：噪声被当成轨迹。 静止时相图应该是一个点，如果画出一团毛球，说明噪声没处理，别急着解释“系统在振”。

陷阱四：丢掉换向点。 速度过零附近的点最密，如果画图时抽稀，正好把换向点丢了，轨迹会在横轴处断成两截。

48.10.4 数值实现：步长选多少

仿真里的积分步长不是控制器采样周期。两者要分开定。

积分步长：四阶龙格－库塔的局部误差是 $O(h^5)$，本章取 $h = 2\times10^{-4}$ s 时，切换点位置的误差在 10^{-4} m 量级。经验做法是 $h \le T_s/10$，本章 $T_s = 0.01$ 时 $h \le 0.001$，与 §48.1.8 的设定一致。

采样周期：按 §48.8.5 的准则，$T_s \le 0.1/\omega_n$。

两者搞混的后果很直接：把 h 当成 T_s，会得出“系统性能很好”的假结论，因为 h 小意味着开关几乎连续。

48.10.5 事件检测：切换点要插值

控制器里判断“该切换了”，不能只看符号变化，要在符号变化的两拍之间插值找零点。

最简单的线性插值：若 $\sigma(k-1)>0$、$\sigma(k)<0$，则切换时刻

$$t_s \approx t_{k-1} + \frac{\sigma(k-1)}{\sigma(k-1)-\sigma(k)}T_s \tag{48-32}$$

这个插值能把开关量化误差从“一整拍”降到“一小部分拍”。表 48-9 显示 $T_s=0.5$ s 时残差最大 1.4250 m/s，如果做了插值，这个数字会显著下降——因为它本质上是“晚了一整拍”造成的。

插值不改变采样周期，只改变“什么时候执行切换”，实现代价极低，是性价比最高的改进。

48.10.6 噪声对切换时刻的破坏

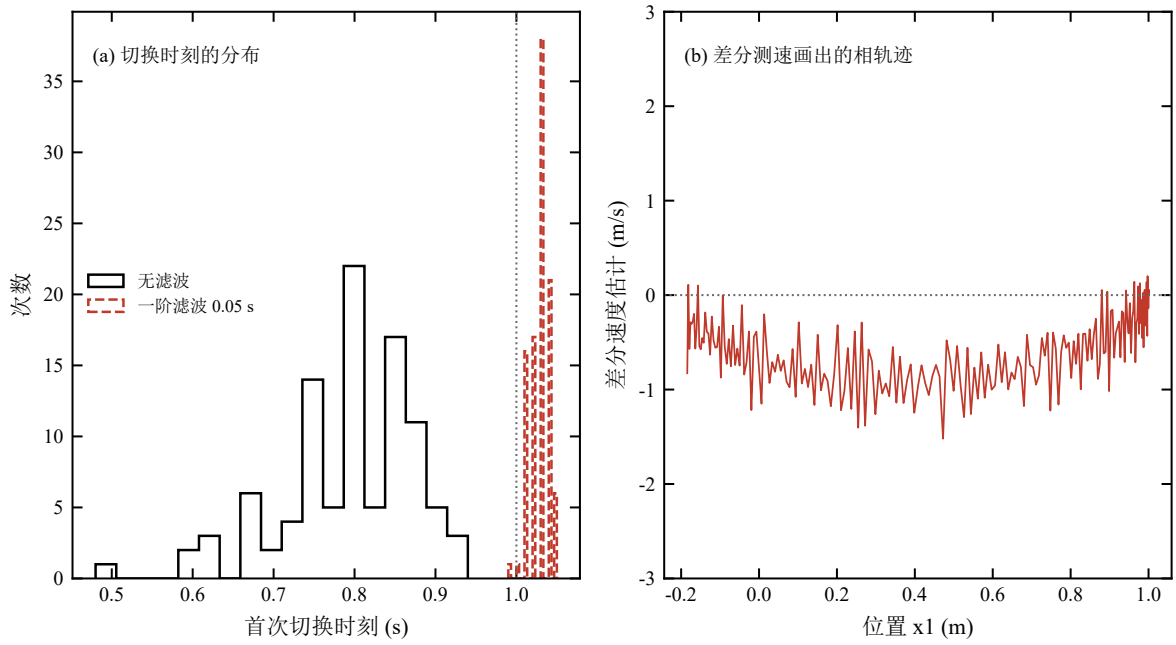


图 48-9　左：切换时刻的分布，无滤波时散得很开、滤波后集中在 1.03 s；右：差分测速被噪声糊成一条带

图 48-9 左图是本章的实测分布。无滤波时切换时刻 0.792 ± 0.0819 s，直方图从 0.6 s 一直铺到 1.0 s；加 0.05 s 滤波后 1.028 ± 0.0121 s，几乎聚成一根柱。

右图是差分速度的时域。系统静止，真实的 x_2 应该恒为零，但差分出来的速度在 ± 0.6 m/s 之间乱跳（$\sigma = 0.283$）。把这条曲线送进开关函数，开关时刻当然会乱。

这张图值得贴在调试现场：**它把“为什么一加微分就抖”这件事画出来了。**

48.10.7 滤波与补偿的参数怎么定

滤波时间常数 τ_f 的选取有个经验区间：$3T_s \le \tau_f \le 10T_s$。

太小（$\tau_f < T_s$）滤不掉噪声；太大（$\tau_f > 10T_s$）相位滞后吃掉了开关裕度。本章取 0.05 s，正好是 5 倍 T_s。

补偿的做法是把开关曲线整体前移，前移量按时滞折算：位置前移 $v\tau_f$，或者速度阈值前移 $a\tau_f$。本章滤波后切换时刻从 0.792 s 变成 1.028 s，晚了 0.236 s，如果不想接受这个滞后，就要把开关曲线按这个量前移。

48.10.8 定点与浮点

嵌入式里做相平面运算，要注意三点。

乘法溢出：$k_p(r - x_1)$ 的量级是 $k_p\times$ 行程。$k_p = 4$、行程 1 m 时是 4，安全；$k_p = 40$、行程 10 m 时是 400，若用 Q15 定点就要检查。

开方：开关函数里有 $\sqrt{2k u_{\max}|x_1|}$，定点开方耗时且精度差。工程上常用查表或分段线性近似，或者干脆把开关曲线做成一张表。

除零：σ 在 $x_1 = 0$ 处要用 x_2 代替（见 `code/ch048_sim.py` 里的 `if abs(x[0]) < 1e-12`），否则开方后除以零。

48.10.9 参数标定

三个参数必须实测，不能抄手册。

$u_{\max}$：给满幅指令，测最大加速度。注意要扣除摩擦，否则测到的是“净加速度”，比标称小。

f_s：从静止开始缓慢加力，记录开始移动的力。多测几个位置，取最大值（因为摩擦沿行程不均匀）。

k_p **有效值**：给一个小误差，测稳态控制量，反算 k_p。电机的力矩常数、驱动器的电流环增益都会让“名义 k_p”与实际不符。

标定完之后，用标定值重画一次饱和边界，看它与实测的脱饱和点是否吻合。不吻合，说明模型漏了东西。

48.10.10 上电顺序与限位保护

相平面分析假设状态有界。真实系统一旦撞限位，模型就完全失效。

上电顺序：先读位置、确认在行程内、再使能、最后给参考。断电顺序反过来：先撤参考、再断使能、最后断动力。

限位保护要做在“控制量之前”：一旦接近限位，直接强制 u 反向，不经过 PD 或开关函数。因为限位附近的相轨迹是不可预测的，任何基于模型的逻辑都不可靠。

48.10.11 验收清单

表 48-13 是上线前的验收清单。

表 48-13　相平面设计的现场验收清单

项目	做法	通过标准
小阶跃	5% 行程，正反各三次	超调 $\le 10\%$，无稳态误差
大阶跃	90% 行程	不撞限位，饱和占比 $\le 10\%$
停位带	停在目标附近 10 s	位置波动小于工艺精度
反向对称	正反走同样行程	终点点差小于停位带
噪声	静止录 10 s	速度噪声比 $\le 10\%$
参数扰动	负载加 20%	仍能收敛，无持续振荡

48.10.12 一次完整的调试记录

把上面的流程串成一个完整场景。这次用的是时间最优开关，因为它对噪声最敏感，问题暴露得最彻底。

现象：定位台按开关曲线点对点定位，理论 2 s 到零，实测末端抖动，而且偶尔冲过目标几厘米。

第一步，取相轨迹。 录 10 s 位置，用 5 倍 T_s 的滤波再差分，画出相图。看到的不是一条曲线，而是一束：所有轨迹在开关点附近分叉，有的早切、有的晚切。

第二步，量指标。 静止录 10 s，速度噪声 0.283 m/s，与式 (48-26) 的理论值一致。再跑 20 次带噪声的定位，切换时刻 0.792 ± 0.0819 s、过零速度均值 0.6386 m/s、反向超调最大 0.3043 m——比无噪声基准（切换 1.000 s、过零速度 0）差了一个量级。

第三步，定根因。 噪声进的是速度通道，而开关函数 σ 里 x_2 是一阶项，0.28 m/s 的噪声直接把切换判据推早了。不是开关曲线画错，是输入太脏。

第四步，改结构。 加 0.05 s 一阶滤波重跑：切换时刻 1.028 ± 0.0121 s，散布压小近七倍；过零速度均值降到 0.3806 m/s；反向超调最大降到 0.1025 m。

第五步，补偿。 滤波把开关整体推迟了 0.236 s。把开关曲线按这个时滞折算后整体前移，把这个偏置补回来。

第六步，验收。 按表 48-13 走一遍，重点看反向对称与参数扰动两项，都过才上线。

整个过程每一步都对应本章一节：取轨迹对 §48.10.2、量指标对 §48.6.7、定根因对 §48.5.9、改结构对 §48.9.6、验收对 §48.10.11。**相平面分析的价值，就在于它给这条调试路径提供了判据，而不是靠试。**

48.10.13 把相图画进调试界面

相图不该是调试完才画的一张报告图，它应该常驻在上位机界面上。做法不复杂，五个要点。

等比例坐标。 横纵轴的单位长度必须一样，否则轨迹的形状是假的。界面上要显示两轴的刻度，让人一眼能看出比例。

底图画理论骨架。 把饱和边界、开关曲线、停位带按当前参数算出来，用浅色画在底层。现场比对时，一眼就能看出实测轨迹是否贴着理论边界走。

历史轨迹留两三条。 上一次、上上次的轨迹用更淡的颜色保留，方便看出“改了参数之后形状怎么变”。全部保留会糊成一团，三条刚好。

采样率不低于 $10/T_s$。 采样太稀会把换向点和贴边段丢掉，画出来的曲线看着光滑，实际是插值的假象。

标出换向点。 速度过零的点用特殊符号标出来，这些点是数振荡次数、判断抖振的直接依据。

一个能实时显示相图的调试界面，价值超过任何事后分析工具：**它把“参数改了什么”立刻变成“轨迹动了哪里”，让调参从盲试变成看图。**

48.10.14 三个可以直接下结论的现场判断

相图画出来之后，有三件事可以直接判定，不用再做实验。

第一，看贴边时间占比。 轨迹贴着饱和边界走的那一段，占整条轨迹的比例就是饱和占比。超过 10%，说明执行机构能力不足，这时无论怎么调增益，性能都上不去——本章 6.6% 对应“够用但没富余”，再往上就该考虑换电机。

第二，看换向点的密集程度。 换向点集中在目标附近、间距很小，说明系统在抖，根因多半是测速噪声或 k_d 过大（放大噪声）。本章 8 次变号对应 4 个来回，属于“能接受”；如果变号次数翻倍而超调没变，几乎可以断定是噪声。

第三，看轨迹有没有自交。 二阶自治系统的轨迹不可能自交（§48.2.1）。如果画出来的轨迹真的交叉了，只有三种解释：看的是三阶以上系统的投影、数据的时间戳没对齐、或者系统根本不是你建模的那个。**这一条是排查“模型错”最快的判据。**

三个判断都不需要额外设备，只需要一条画得对的相轨迹。这也是为什么 §48.10.3 那四个画图陷阱值得反复强调——图画错了，后面所有判断都跟着错。

48.11 优缺点与适用边界

48.11.1 三个优点

全局视野。一张相图覆盖所有初值，不是一条响应曲线。

非线性几何化。限幅、摩擦、继电都变成边界线，轨迹可以分段解析。

不依赖线性化。大信号、强非线性照样能用，而根轨迹、Nyquist 在这些场合直接失效。

这三条是相平面法不可替代的地方。凡是“二阶 + 硬非线性 + 大信号”的问题，它都是第一选择。

48.11.2 优点一：全局视野

阶跃响应只能回答“从零初值出发会怎样”。相图能回答“从任何初值出发会怎样”。

本章的饱和 PD，从 $(0,0)$ 出发超调 13.88%，从 $(0.5,0)$ 出发零超调。这两条轨迹在同一条相图上，一眼就能看出差别，而且能看出“分界在哪”——误差多大时开始饱和。

这种“一族轨迹”的视角，在评估“系统能不能适应不同工况”时特别有用。

48.11.3 优点二：非线性几何化

限幅是两条平行线，摩擦是一条带，继电是一条竖线。非线性一旦变成几何，轨迹就可以分段求解、分段判断。

这个优点的实际价值在于**可解释**。现场出问题，工程师能在相图上指出“轨迹在这里撞了边界”“这里进了停位带”，而不是只能说“仿真结果不好”。

48.11.4 优点三：不做线性化

根轨迹、Nyquist、乃至大多数频域方法，前提都是线性。一旦饱和占了 6.6% 的时间，这些方法的结论就开始偏。

本章的对照很直接：线性理论预测 $\zeta = 0.5$ 时超调 16%、变号 1 次；实测超调 13.88%、变号 8 次。超调还算接近，变号次数差了 8 倍。**线性理论给不出“变号次数”这类信息**，因为它假设控制量可以无限大。

48.11.5 局限一：只能二阶

三阶以上画不出来，只能投影、截面或降阶。

投影会丢信息：把三阶系统的 (x_1, x_2) 画出来，看不出 x_3 的影响；截面只能看离散的点；降阶要求“快极点足够快”，而快慢是相对的——采样周期一变，快慢关系可能反过来。

这是相平面法最硬的限制，没有绕过的方法，只能换工具。

48.11.6 局限二：要求自治

右端不能显含时间。跟踪时变轨迹、扫频试验、参考突变，都不满足。

三种补救（扩展状态、冻结时间、Poincaré 截面）都有代价：扩展状态加一维，等于把一个二阶问题变成三阶问题；冻结时间只在“参考变化远慢于系统动态”时成立；截面只给离散信息。

48.11.7 局限三：不含时间

相图没有时间轴，读出“多快”必须靠积分或仿真。

这在定性分析时是优点（形状与时标解耦），在定量验收时是缺点（还要跑一遍时域仿真）。本章的做法是两者并用：相图解释机制，时域给数字。

48.11.8 局限四：不给参数误差的定量指标

相平面能告诉你“这里会超调”，但给不出“参数偏 20% 时超调会变成多少”。后者要靠灵敏度分析或蒙特卡洛。

相比之下，频域方法有相位裕度、增益裕度这类现成的鲁棒性指标。相平面法没有对应物，只能靠“画一组不同参数的相图”来替代。

48.11.9 与描述函数法的分界

两者都处理非线性，但适用面不同。

相平面适合二阶、大信号、需要精确轨迹的场合。它不做任何近似，代价是维数限制。

描述函数（第 49 章）适合“非线性 + 线性环节”的闭环，尤其适合判断极限环的频率与幅值。它假设非线性环节前面有低通（只取基波），对强非线性、方波状轨迹不准。

选择标准很简单：**要精确轨迹、阶数低，用相平面；要极限环频率、阶数高，用描述函数。** 两者对 van der Pol 都能算，相平面给精确的 2.0086/6.6633，描述函数给近似值，这就是精度与适用面的交换。

48.11.10 与轨迹优化、MPC 的分界

时间最优控制是“两点边值问题”的一个特例。更一般的轨迹优化（多约束、多输入、带状态约束）在第 58、80 章。

相平面法能解时间最优，是因为二阶、单输入、只有输入约束——这三个条件让开关曲线可以解析写出来。一旦加上状态约束（比如限速）或三阶以上，就得用数值优化。

别把相平面当优化器用。 它的强项是“看清结构”，不是“算最优解”。

48.11.11 什么时候不该用相平面

表 48-14 是一张选择表。

表 48-14　非线性系统分析方法的选择

场合	首选方法	理由
二阶、强非线性、大信号	相平面	精确、可解释
二阶、要判极限环频率	描述函数	直接给频率与幅值
高阶、非线性在扇区内	圆判据/小增益	有绝对稳定性保证
高阶、小信号	根轨迹/Nyquist	有成熟鲁棒指标
多约束、多输入轨迹优化	MPC/数值优化	相平面无能为力
参数不确定性大	蒙特卡洛 + 仿真	相平面不给灵敏度

48.11.12 和其他方法怎么配合

相平面法不是孤立使用的工具，它在分析链条里占一个明确的位置。一条实用的流水线是这样的：

第一步，用相图定全局结构。 有没有饱和、有没有停位带、有没有闭轨、分界线在哪。这一步只看定性，不给数字。

第二步，用频域方法看小信号。 在平衡点附近线性化，算相位裕度、增益裕度，确认小信号鲁棒性。相图给不出裕度，这一步必须补。

第三步，用描述函数看极限环。 如果相图上看到闭轨，用第 49 章的描述函数算它的幅值与频率，判断是可接受的振荡还是必须消除的故障。

第四步，用仿真或实测定量验收。 超调、调节时间、残差、变号次数，全部从时域数据里读。

四步的分工很清楚：**相图管“有没有”，频域管“稳不稳”，描述函数管“振多大”，仿真管“是几”。** 任何一步跳过，结论都会缺一块。

举个具体的例子：本章的饱和 PD，相图上看到轨迹贴边（有饱和）、没有闭轨（不振荡）、末段收敛到一点（无摩擦时）。这三条定性结论之后，频域给出 $\zeta = 0.5$ 时的裕度，时域给出 13.88% 与 4.33 s。四步做完，这套参数才敢上线。

48.11.13 三个方法失效的现场复盘

理论讲完，还要说清它什么时候会骗人。三个真实类型的案例，症状都在“相图看着挺好，实机不对”。

案例一：三阶柔性，相图看不见的谐振。 丝杠加负载，机械上有一个几十赫兹的扭转模态。把 （位置，速度） 画出来，轨迹光滑漂亮，按本章方法整定出的 k_p 看着完美；一上机就啸叫。原因是二维相图把第三个状态（模态位移）投影掉了，而 k_p 恰好把闭环带宽推到了模态附近。

教训：**画相图之前先确认对象真是二阶。** 有柔性环节时，先看频响有没有谐振峰，有的话要么降带宽，要么加陷波器，相平面分析的结论只在小信号带宽内有效。

案例二：时变参考，冻结假设不成立。 往复扫描的工位，参考按正弦走。用“冻结参考”的办法画相图，静态下结论是“不饱和、零超调”；实际扫描到高速段，速度前馈把控制量顶到限幅，轨迹完全变了样。

教训：**自治性假设不成立时，相图只能当“局部快照”用。** 判断快照是否可信，看参考变化的时间尺度是不是远大于系统时间常数（本章 $\omega_n = 2$，时间常数 0.5 s；扫描周期若只有 1 s，快照就不可信）。

案例三：噪声与摩擦混在一起，读不出结构。 低速爬行的机构，测速噪声 0.3 m/s，停位带 0.05 m。相图上轨迹在横轴附近糊成一团，既看不出停位带，也看不出抖振。有人据此判断“系统在自激”，其实是测量问题。

教训：**先滤波再画图，且滤波后的图只能看形状、不能读数值。** 判断方法很简单：静止时录一段，如果相图是毛球而不是一个点，那就是噪声，此时任何“结构”判断都不成立。

三个案例的共同点：**相平面法的结论，取决于你喂给它的模型和数据的质量。** 它不会替你发现建模错误，只会把建模错误画成一张看起来很合理的图——这比画不出来更危险。

48.11.14 本章小结

回到开头那台“总是冲过头”的定位台。

它冲过头的原因不是增益太大，是执行机构饱和。饱和在相平面上是两条平行线，轨迹在线上是抛物线，脱饱和点的位置可以解析算出来。算出脱饱和点之后，“为什么超调 13.88%”就变成了“离开饱和时速度 0.8229 m/s，PD 不舍得刹车”这样一个几何故事。

再往前走一步，就得到时间最优开关曲线：既然 PD 不舍得刹，那就规定必须刹。开关曲线是抛物线，两条抛物线在 $(0.5, -1)$ 交接，理论上 2 s 到零。

再往前，就撞上现实：采样把开关量化，噪声把判据推早，摩擦把终点摊成一条带。这三件事分别对应 §48.5、§48.10 和 §48.4.9，每一件都能让纸面性能打对折。

相平面法的真正价值，是把“参数—结构—性能”三者的关系画成一张图。 这张图不能替你做设计，但能让你在改任何一个参数之前，先知道它会动到哪根线。

把 §48.3 的八步流程和本章实际走过的路径合起来看，就是图 48-10。主链从状态方程一路走到仿真校核，两条回边值得单独记住：一条是“发现极限环就改结构”——闭轨是定性结论，靠调增益消不掉；另一条是“仿真相轨迹与实测对不上就回到建模”——多半是漏了摩擦、饱和或者测速延迟，而不是图画错了。两条回边都指回前面某一步，说明相平面分析是迭代的，不是一次画完就收工。

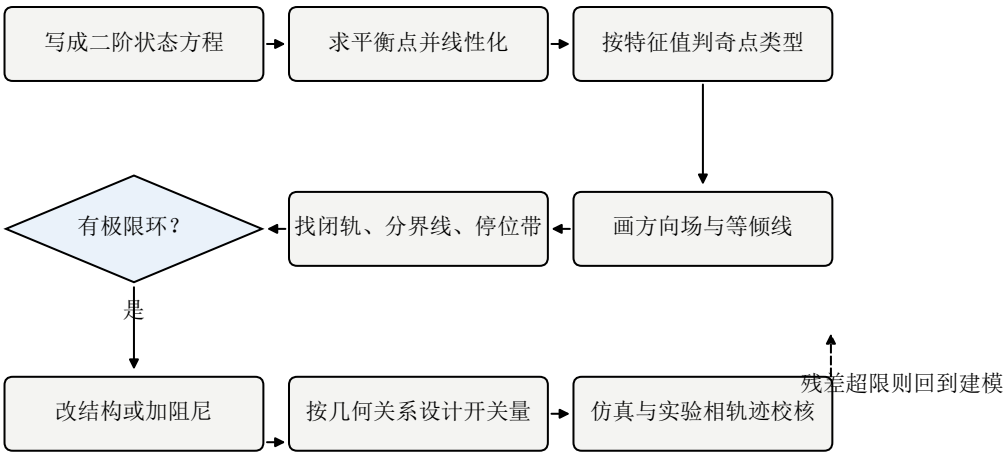


图 48-10　相平面分析的八步设计流程：主链自上而下，两条回边分别处理极限环与模型失配

48.12 仿真代码

48.12.1 两个脚本的分工

本章的代码分两个文件：

- `code/ch048_sim.py`：十个 `seg` 函数，负责算数并把结果打到终端，正文里的每一个数字都来自它的输出；
- `code/ch048_figs.py`：十个 `fig` 函数，复用 `ch048_sim` 的模型与参数出图，导出 SVG 与 PDF 双份。

这种分工是刻意的：**数据与图分开，保证正文、图、数字三者同源。** 改模型只改 `sim`，图会自动跟着变。

48.12.2 运行方式

```
# 在 book 目录下
# 1) 先跑数据，确认十段输出
"D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe" code/ch048_sim.py
# 2) 再出图，写入 figs/ch048/
"D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe" code/ch048_figs.py
```

两个脚本都不接受命令行参数，所有参数集中在文件开头的常量区：`U_MAX = 1.0`、`H = 1e-3`。想改工况，直接改这两个常量，或者改各个 `seg` 函数里的局部参数。

48.12.3 十段输出的清单

表 48-15 是十段与正文的对应关系。

表 48-15　仿真十段与正文的对应

段	内容	关键输出	对应节
一	六种奇点	特征值、收敛用时	§48.2.4
二	等倾线	斜率验算、折线偏差	§48.2.7、§48.3.7
三	饱和 PD	超调、调节时间、变号	§48.1.9
四	时间最优	切换点、过零速度	§48.4.7
五	采样切换	相位扫描的均值与最大值	§48.5.6
六	干摩擦	五个初值的终点	§48.4.10
七	极限环	振幅、周期	§48.6.4
八	离散化	极点模长、反向超调	§48.5.3
九	测速噪声	切换时刻分布、滤波对比	§48.5.10
十	线性化边界	反例轨迹	§48.11.4

48.12.4 核心函数一：积分器

`rk4_step(f, x, h)` 是四阶龙格—库塔的一步，`rollout(f, x0, T, h, stop)` 负责跑完整段并记录。

设计上有两点要注意。第一，`f` 一律写成 `f(x)` 的形式，控制量在闭包里固定——这样饱和、摩擦、开关都能用同一个积分器。第二，`stop` 参数允许“满足条件就提前退出”，比如 `|x|` 足够小就停，省时间也避免数值噪声。

48.12.5 核心函数二：指标

`metrics(t, X, ref=1.0, band=0.02)` 返回超调、调节时间、峰值。三个量都在这里统一算，避免每个 `seg` 各写一遍算法导致口径不一致。

`band=0.02` 是 2% 判据，与全书一致。如果要 5% 判据，改这个参数即可，不要在各个 `seg` 里硬编码。

48.12.6 核心函数三：开关曲线

```
def switch_func(x, umax=U_MAX, k=1.0):
    """开关函数 sigma = x2 + sign(x1)*sqrt(2*k*umax*|x1|)。"""
    if abs(x[0]) < 1e-12:
        return x[1]
    return x[1] + np.sign(x[0]) * np.sqrt(2.0 * k * umax * abs(x[0]))
```

三行代码对应式 (48-19)。`if abs(x[0]) < 1e-12` 那一行是除零保护——$x_1 = 0$ 时开方项为零，直接用 x_2 判断方向。

`time_optimal()` 在此之上做两件事：每步用 σ 决定 u，并记录首次过零的时刻与速度。**过零速度才是残差**，这一点在 §48.4.7 解释过。

48.12.7 核心函数四：非线性对象

`servo_friction()` 实现式 (48-21) 的分段摩擦，用 `v_eps=0.01` 把静摩擦抹成陡坡；`vdp(mu)` 返回 van der Pol 的右端函数。

两个函数都写成“返回 `f(x)`”的形式，所以能直接喂给 `rollout`。加新的非线性（死区、间隙、继电）只需再写一个这样的函数，积分与出图代码一行不用改。

48.12.8 核心函数五：离散与噪声

`discrete_poles(kp, kd, Ts, method)` 返回 $\max|z|$，`method` 可选 `"zoh"` 与 `"euler"`，分别对应 $e^{\lambda T_s}$ 与 $1+\lambda T_s$。这是表 48-8 的来源。

`time_optimal_noisy(Ts, sigma, seed, T, tf)` 在位置测量上加高斯噪声、做差分测速、可选一阶滤波，返回切换时刻与过零速度。`seed` 固定，保证结果可复现——**报告噪声实验时不给种子，等于没做实验。**

48.12.9 出图脚本的结构

`ch048_figs.py` 里，十张图各一个函数，末尾 `main()` 顺序调用。

数据图用 `plot_styles` 里的 `setup`、`save`、线型常量；框图与流程图分别用 `block_styles` 与 `flow_styles`。约定是：**图内不放标题，标题写在 Markdown 图注里；双栏图 17 cm 宽；导出同时给 SVG 与 PDF。**

48.12.10 复现要点

四条：

1. 所有随机实验固定 `seed`，本章默认 `seed=0`；
2. 积分步长与采样周期分开，前者 h，后者 T_s，不要混用；
3. 时间最优的残差与 h 有关，换步长要重新看数值，别拿旧结论；
4. 出图前先跑 `sim`，确保终端数字与图上曲线同源。

48.12.11 三个可以自己改的实验

实验一：把 $u_{\max}$ 减半。 观察饱和边界如何收缩、脱饱和点如何提前、超调如何变大。这是理解“执行机构能力”最直观的做法。

实验二：把 k 从 1 改到 0.9。 观察过零时刻与过零速度的变化，验证“用时间换鲁棒”这条经验。

实验三：把 T_s 从 0.01 改到 0.1。 观察表 48-9 那一行从 0.0201 跳到 0.1881。这是理解采样量化误差最有效的一次动手。

三个实验各改一行代码，跑完再回头看对应小节，理解会比读十遍深。

48.12.12 代码与正文的对应

最后交代清楚“哪个数字来自哪一行”。

- 13.88%、4.33 s、1.1388、6.6%、8 次 → `seg3`，`metrics()` 与 `servo_sat()`；
- 1.0002 s、1.9722 s、-0.02820 → `seg4`，`time_optimal()`；
- 表 48-9 的七行 → `seg5`，`time_optimal_sampled()` 扫八个相位；
- 表 48-7 的五组终点、0.0632 m → `seg6`，`servo_friction()`；
- 2.0086、6.6633 s → `seg7`，`limit_cycle_stats()`；
- 表 48-8 的六行 → `seg8`，`discrete_poles()`；
- 0.792±0.0819 s、1.028±0.0121 s → `seg9`，`time_optimal_noisy()`；
- 0.8610、2.4569、18.1993 → `seg10`。

任何一个数字对不上，先查这张表，再查参数区。**代码是本章唯一的数字来源，正文不许有“大约”“估计”的数字。**

48.12.13 把代码接到自己的对象上

本章代码可以直接改成分析自己对象的工具，只需要动三处。

第一处，模型函数。 把 `servo_sat` 里的 `sat(kp*(r-x1) - kd*x2)` 换成你的执行器模型：电机加电流环就补一阶惯性，液压就补阀的死区与流量饱和，机械臂就补关节耦合。**只要最终写成 `f(x)` 返回二维速度，积分器和出图代码一行不用改。**

第二处，参数常量。 `U_MAX`、`H` 换成你的实际量纲。注意 `H` 是积分步长，不是控制周期；真实控制周期由 `Ts` 单独给。

第三处，指标定义。 `metrics(..., ref, band)` 里的 `ref` 换成你的目标位置，`band` 按工艺精度取（本章用 2%，精密定位常用 0.5%）。

改完之后，先跑一遍 `seg1` 和 `seg3`：前者确认平衡点与奇点类型符合预期，后者确认超调量级合理。两个都对，再往下做时间最优或摩擦分析。**先对齐量级，再谈优化**，这一步能省掉大量无意义的调试。

48.12.14 四个最容易改错的地方

代码里真正容易出错的地方不多，但有四个反复出现。

其一，把积分步长当成采样周期。 `H = 1e-3` 是数值积分步长，`Ts = 0.05` 是控制器更新周期。写成同一个变量，仿出来的轨迹会“过于光滑”，所有关于采样残差的结论全部失真。本章的做法是两个常量分开命名，且 `time_optimal_sampled` 里显式传 `Ts`。

其二，忘了终止条件。 时间最优仿真如果不带 `stop`，轨迹穿过原点后会继续跑，末段出现在第三象限，看起来像“发散了”。本章用 `stop=lambda x: x[0] <= 0` 之类的判据提前退出，并在结果里只取首次过零。**看轨迹之前先确认它停在该停的地方。**

其三，单位不统一。 位置用毫米、速度用米每秒，是最常见的低级错误。相图的斜率会差三个数量级，等倾线全歪。本章全部用国际单位，归一化只做无量纲化（式 48-30），不做单位换算。

其四，改了参数没重跑出图。 只跑 `sim` 不跑 `figs`，图还是旧的，正文却已按新数字改了，图文对不上。规矩是：**改参数 → 跑 `sim` → 核对终端数字 → 跑 `figs` → 再改正文**，四步顺序不跳。

这四条都不是理论问题，全是工程纪律。可它们造成的事故，比任何公式错误都多。

48.12.15 把一次分析存档

相平面分析的结论有很强的时效性：半年后回看一张干净的相图，你多半想不起当时的参数、初值，更想不起哪些东西没建模。**图离开参数就是废纸**，所以每次分析要按固定格式存四样东西。

第一样，参数表，带日期和来源。 不要只写数字，要写它是怎么来的：“$u_{\max} = 1.0$ N，2026-03 空载加速度反推”，“$f_s = 0.2$ N，由停位带 0.1 m 反推”。来源比数字重要——换了电机之后，你会知道哪几个数要重测、哪几个不用。

第二样，初值清单。 相图是对初值敏感的，尤其带饱和的系统。至少存三条：典型工况的初值、最恶劣工况的初值、以及一条“差点出问题”的初值。第三条最有价值，它往往是下次故障的复现路径。

第三样，三张图加一张指标表。 相图、时域响应、饱和占比的时间曲线，配一张四项指标的汇总（超调、调节时间、峰值、饱和占比）。单看相图判断不了超调，单看时域又看不出结构，三张要一起存。

第四样，一句话结论加一条“我忽略了什么”。 结论写“该工况稳定、无极限环、停位带 0.1 m、时间最优残差 0.028”；忽略项写“未建模丝杠柔性、未测低速爬行”。**半年后出问题时，第一个要查的就是这条忽略项**，而不是重新跑一遍仿真。

命名上建议“对象_工况_日期”，例如 `XY台_阶跃1m_20260321`，把日期写进文件名而不是只写在文档里。这样目录按名字排序就是时间顺序，翻旧账不用一个个打开。

一个常见的省略是“只存脚本不存数据”。脚本能复现，前提是参数、初值、随机种子都在；少一样，同一份脚本跑出来的图就不一样。本章每个仿真函数都把 `seed` 作为显式参数，就是为了这件事——**可复现不是靠记忆，是靠把种子写进参数列表。**

第49章 描述函数法

49.1 动机与直观理解

49.1.1 一只只会全开全关的加热器

一台 2 kW 的恒温箱，电热丝由过零触发的可控硅供电——它只有“通”和“断”两种状态，没有中间档。控制器是一只普通的 PI，输出 4–20 mA 连续信号，再经占空比调制折算成平均功率。

设定 60 ℃。实测温度却一直在 59.4 ℃ 到 60.6 ℃ 之间来回摆动，周期约 40 s，永不停止。把比例增益调小，摆幅略减、周期变长；把积分时间调短，摆得更凶。

按线性理论，这套回路的两只闭环极点都在左半平面，阻尼比 0.7 左右，阶跃响应该是单调爬升、最多一次小超调。**它不该振荡，更不该永远振荡下去。**

差别出在哪？PI 算出来的是“平均功率 37%”，加热器实际执行的是“满功率 0.37 s、零功率 0.63 s”。这个把连续量砍成两档的动作，是一个**继电器**。线性传递函数里没有这种环节的位置：它的输出不随输入连续变化，输入过零时输出跳变，增益在跳变点是无穷大。

49.1.2 一个能算到底的算例

本章用一个更干净的对象把这件事算穿。取

$$G(s)=\frac{K}{s(s+1)(s+2)},\qquad K=8$$

单位负反馈，前向通道串一只理想继电器：输入为正输出 $+1$，输入为负输出 -1，输入为零输出零。给 0.1 的初扰动，数值积分 120 s，从第 60 s 起统计波形：等幅振荡，幅值 1.7610，角频率 1.3803 rad/s，三次谐波只占基波的 1.49%。

这个结果既不是发散也不是收敛，而是一个**稳定的周期解**：初值给大一点，摆幅会自己收回来；初值给小一点，摆幅会长上去；最后都停在同一对 (ω, A) 上。这种孤立的、有吸引性的闭轨叫**极限环**。它是非线性系统独有的现象——线性系统要么收敛到平衡点，要么发散，要么在临界增益上做“等幅振荡”，但那个等幅振荡是临界状态，参数差一点点就破坏，不像极限环那样有吸引域。

49.1.3 线性频域法为什么在这里失效

三条原因，逐条说清。

第一，叠加原理不成立。 继电器对 e_1+e_2 的响应不是对 e_1 的响应加对 e_2 的响应。饱和、死区、间隙、摩擦全都如此。叠加原理一倒，傅里叶分解、传递函数、卷积这一整套工具的前提就没了。

第二，不存在“那个”传递函数。 同一个继电器，输入幅值 0.1 时输出是方波，等效增益约 $4/(\pi\cdot 0.1)=12.7$；输入幅值 10 时还是方波，等效增益只有 0.127。**等效增益随输入幅值变**——这是非线性环节最本质的特征，也是描述函数要捕捉的唯一信息。

第三，Nyquist 判据问的问题变了。 它原本问“闭环极点在不在左半平面”，而非线性系统没有极点这个概念。要问的问题必须改写成：“这个回路会不会自己振起来？振起来幅值多大、频率多高？”

49.1.4 描述函数的一句话思想

描述函数的做法是：**只让正弦进去，只取基波出来，把两者的复数比当成这个环节的等效增益。**

设非线性环节输入 $e(t)=A\sin\omega t$，输出 $y(t)$ 是周期为 $2\pi/\omega$ 的畸变波形。把它展成傅里叶级数，只保留与输入同频的那一项，写成 $Y_1\sin(\omega t+\varphi)$。定义

$$N(A)=\frac{Y_1}{A}e^{j\varphi}$$

于是这个环节在“输入幅值为 A 的正弦”这一特定工况下，被替换成了一个复数增益 $N(A)$。整条回路就变回了线性系统，可以照搬频域那套：

$$1+N(A)G(j\omega)=0 \tag{49-1}$$

或者写成更好用的形式

$$G(j\omega)=-\frac{1}{N(A)} \tag{49-2}$$

这个方程是本章的全部。 左端只随 ω 变，是一条曲线；右端只随 A 变，是另一条曲线。两条曲线在复平面上相交，交点就给出自振的角频率和幅值。

请注意一个结构性的事实：线性系统里 $1+KG(j\omega)=0$ 只有 ω 一个未知数，一般无解——要么恒不成立（稳定），要么只在某个临界 K 上成立。非线性系统里 N 依赖 A，**多出一个自由度**，一个复方程拆成两个实方程，正好定出 ω 与 A 两个未知数。方程有解，解就是极限环。这就是为什么“多了一个可变增益”反而让问题变得可解。

49.1.5 三个现场场景

继电器温控。 摆幅由滞环宽度和对象的时间常数共同决定。把开关周期从 40 s 压到 4 s 靠的是减小滞环，而不是调 PID 参数——这一点 §49.8 会给出定量的换算。

阀门死区导致的爬行。 调节阀的阀杆有 0.5% 的死区，定位器输出在死区内变化时阀位不动。液位回路因此出现缓慢的、周期长达几分钟的等幅摆动，现象上像“积分饱和”，实际上是死区加积分造成的极限环。

高增益伺服饱和引起的抖动。 位置环增益调到 $K/K_c=1.3$ 以上，电机在到位后不停地小幅来回抖，电流波形是方波。降增益能压住，但会牺牲快速性；正确的做法是看 $-1/N$ 曲线决定还能留多少裕量。

这三个场景的共同点是：**振荡的幅值不由初始条件决定，而由系统结构决定。** 换一个初值、换一个扰动，摆幅还是那么大。这是极限环的签名，也是描述函数能算出它的原因。

49.1.6 本章路线图

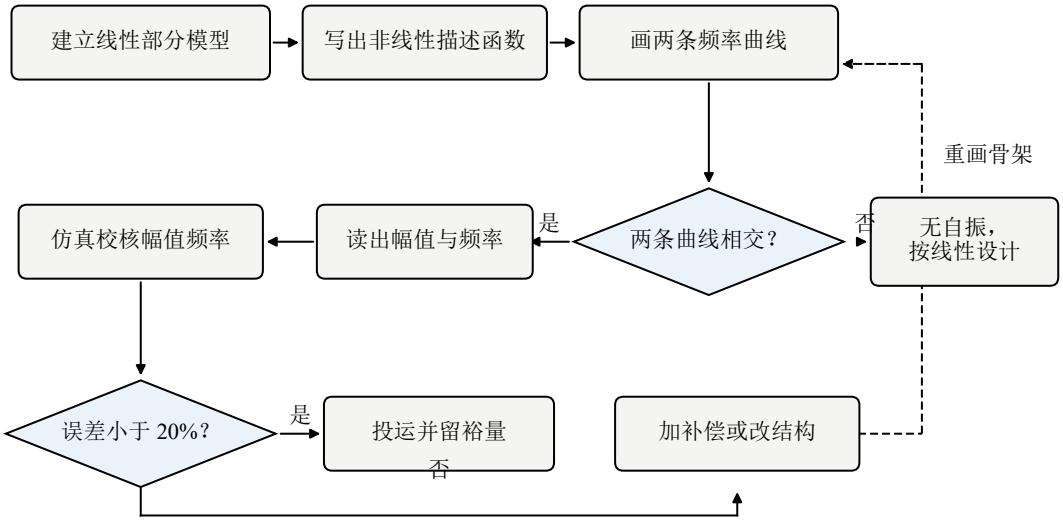


图 49-10　描述函数法的八步设计流程：主链自上而下，两条回边分别处理“不相交”与“误差过大”

图 49-10 是全章的骨架。八步可以压成四句话：**建模（线性部分 + 非线性环节）→ 画两条曲线 → 读交点 → 仿真校核**。第三句里“两条曲线相交吗”这个判断，把问题分成两支：不相交就说明没有自振，按线性方法设计即可；相交就说明存在极限环，要读幅值、读频率，再决定是接受、是压小、还是改结构。

后面各节按这条主线展开：§49.2 给数学原理，§49.3 把八步细化成可执行的设计步骤，§49.4 与 §49.5 分别处理连续与离散两种情形，§49.6 讨论交点附近的稳定性与性能，§49.7 逐条解释各参数的作用，§49.8 给调参经验，§49.9 讲改进（双正弦、参数不确定性），§49.10 讲现场落地，§49.11 划边界，§49.12 给可运行代码。

49.1.7 与相邻章节的分工

与相平面法（第 48 章）：相平面给的是精确几何，但要二维状态，三阶以上画不出来；描述函数是近似，但对阶数没有限制，而且直接给出频率——现场最想知道的恰恰是“多少赫兹”。

与圆判据、Popov 判据（第 50 章）：那两条判据给的是“绝对稳定”的充分条件——只要非线性落在某个扇形里，无论它具体长什么样都不会自振。代价是保守。描述函数给的是“某一个具体非线性在某一个幅值下的近似解”，不保守但只是近似。两者是“上界”与“估计”的关系。

与 PID 整定（第 44 章）：PID 整定假设执行机构线性。一旦执行机构饱和或带死区，整定出来的增益可能正好落在自振区里。本章给出的 K_c 就是那条线。

49.1.8 读这一章需要准备什么

数学准备：三样，都是学过的。 一是复数运算与复平面——本章所有的图都画在复平面上；二是频率特性的基本读法（模、相角、负实轴穿越），第三到五章已经讲过；三是傅里叶级数的“取基波”这个动作，不需要会推导，只需要接受“周期函数可以拆成一堆正弦”。**不需要**矩阵、不需要 Lyapunov 函数、不需要状态空间——这是本章相对于现代控制部分的最大门槛优势。

工具准备：一支笔、一张复平面图纸、一个能跑 Python 的环境。 复平面图纸用来手画 $-1/N$ 与 G，这一步不能用代码替代，因为手画的过程正是建立直觉的过程。代码用 §49.12 的脚本，五百行，只依赖 `numpy` 与 `scipy`。

心理准备：接受“近似”。 本章所有数字都带 $3\%\sim5\%$ 的先天误差，所有结论都是“按这个非线性形状估”。习惯精确解的人会不适应，但工程上这类“带明确误差方向的估计”往往比“精确但跑不完的仿真”更有用。**如果一个结论必须精确到 1% 才能用，那就不该用描述函数。**

最后，最好有一样真实的对象。 一台继电器温控箱、一个带死区的阀门、一个会抖的伺服，哪怕是实验室的小装置。手里有一个会振的东西，本章的每一步都能对上号；只有公式没有对象，很容易读成“数学练习”。

49.2 数学原理

49.2.1 基波投影：描述函数的定义

设非线性环节是静态的、奇对称的（$f(-x)=-f(x)$，继电器、饱和、死区都满足），输入 $e=A\sin\theta$，$\theta=\omega t$。输出 $y(\theta)=f(A\sin\theta)$ 是周期 2π 的函数，展成傅里叶级数：

$$y(\theta)=a_0+\sum_{k=1}^{\infty}\left(a_k\cos k\theta+b_k\sin k\theta\right)$$

奇对称保证 $a_0=0$，且只含奇次谐波。取基波：

$$b_1=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}y(\theta)\sin\theta\,\mathrm{d}\theta,\qquad a_1=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}y(\theta)\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$$

定义描述函数为基波复相量与输入复相量之比：

$$N(A)=\frac{b_1+ja_1}{A}=\frac{1}{\pi A}\int_0^{2\pi}y(A\sin\theta)\sin\theta\,\mathrm{d}\theta+j\frac{1}{\pi A}\int_0^{2\pi}y(A\sin\theta)\cos\theta\,\mathrm{d}\theta \tag{49-3}$$

这个定义把两件事一次说清：

- **实部** b_1/A 是与输入同相的分量，相当于“增益”；
- **虚部** a_1/A 是与输入正交的分量。若输出滞后输入 φ，则 $y_1=|Y_1|\sin(\theta-\varphi)$，展开得 $b_1=|Y_1|\cos\varphi$、$a_1=-|Y_1|\sin\varphi$，于是

$$N(A)=|N(A)|e^{-j\varphi},\qquad |N(A)|=\frac{|Y_1|}{A} \tag{49-4}$$

虚部为负即代表相位滞后。 这个符号约定在 §49.2.4 决定 $-1/N$ 曲线画在上半平面还是下半平面，务必记牢。

对单值奇对称环节（饱和、死区、理想继电器），$y(\theta)$ 关于 $\theta=\pi/2$ 偶对称，$\cos\theta$ 的加权积分为零，故 N **是实数**。只有带记忆的环节（滞环、间隙、摩擦）才有非零虚部——因为它们“记得”上一段行程，输出必然滞后。

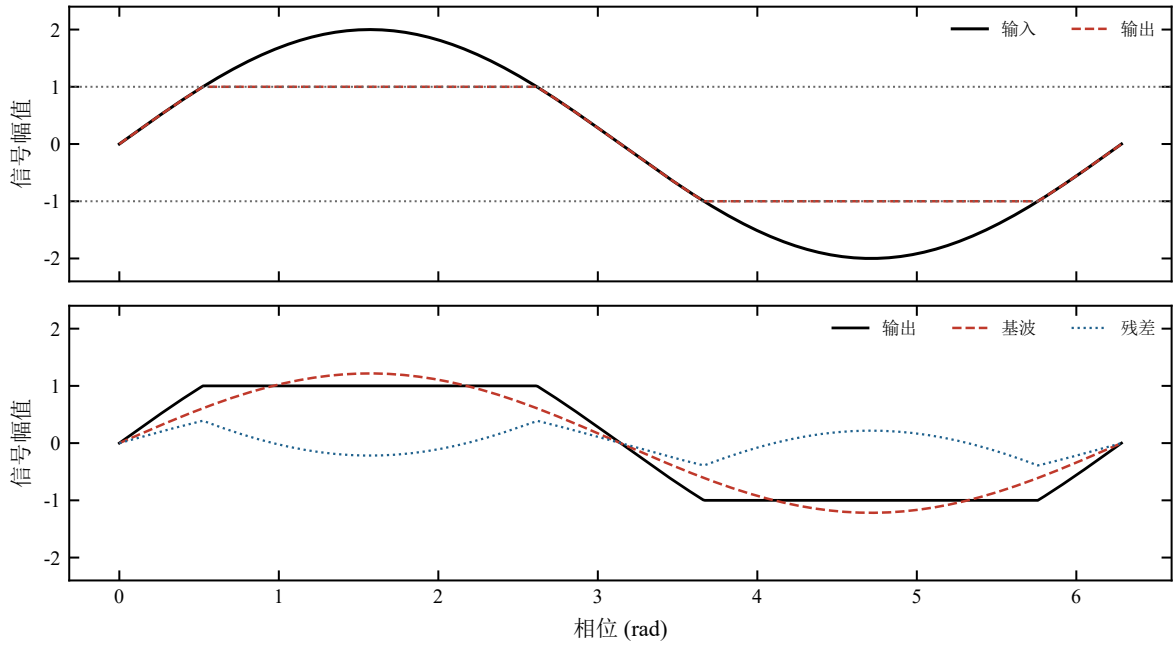


图 49-1　描述函数的定义：输入正弦（上）、畸变输出与它的基波分量（中）、被丢掉的高次谐波残差（下）

图 49-1 用饱和放大器把定义画了出来。中间那幅图里，粗线是实际输出，细线是它的基波；两者的差就是下面那幅残差。描述函数只认细线，对残差视而不见——这个“视而不见”是否合理，取决于 §49.2.3 的低通假设。

数值实现上，式 (49-3) 的两个积分用等距求和代替即可。本书代码用 2048 个采样点，与解析式对比能吻合到四位有效数字（见 §49.12 输出段 [一]）。

49.2.2 五种常见非线性的描述函数

工程上九成的非线性可以归到五种里。表 49-1 给出解析式与本书算例的关键数值。

环节	参数	$N(A)$	关键数值
饱和	斜率 k，线性区 $\pm a$	$A \le a$：k；$A > a$：$\dfrac{2k}{\pi}\left[\arcsin\dfrac{a}{A} + \dfrac{a}{A}\sqrt{1-\dfrac{a^2}{A^2}}\right]$	$a=1$：$A=1.5 \to 0.7809$，$2.0 \to 0.6090$，$3.0 \to 0.4164$
死区	斜率 k，死区 $\pm d$	$A \le d$：0；$A > d$：$\dfrac{2k}{\pi}\left[\dfrac{\pi}{2} - \arcsin\dfrac{d}{A} - \dfrac{d}{A}\sqrt{1-\dfrac{d^2}{A^2}}\right]$	$d=0.5$：$A=1.0 \to 0.3910$，$2.0 \to 0.6850$
理想继电器	输出 $\pm M$	$\dfrac{4M}{\pi A}$	$M=1$：$A=1 \to 1.2732$，$A=2 \to 0.6366$
三位式（带死区继电器）	$\pm M$，死区 $\pm d$	$\dfrac{4M}{\pi A}\sqrt{1-\dfrac{d^2}{A^2}}$	死区压低等效增益
滞环继电器	$\pm M$，环宽 $\pm d$	$\dfrac{4M}{\pi A}\left[\sqrt{1-\dfrac{d^2}{A^2}} - j\dfrac{d}{A}\right]$	$d=0.2$：$A=2 \to 0.6366\angle -5.74^\circ$
间隙	斜率 k，间隙 b	查表（含记忆，复数）	$b=0.5$：$A=2 \to 0.8392\angle -16.53^\circ$

表 49-1　五种常见非线性的描述函数。第四列为本书算例的实算值，参数取 $k=1$、$M=1$

饱和与死区的公式不必死记，但两条极限必须记住：

- 饱和在 $A \ll a$ 时 $N \to k$（工作在线性区，退化为线性增益），$A \gg a$ 时 $N \to 2ka/(\pi A)$，按 $1/A$ **衰减**；
- 死区在 $A \to d^{+}$ 时 $N \to 0$（输出几乎为零），$A \gg d$ 时 $N \to k$。

继电器一族更简单：N 的模恒为 $4M/(\pi A)$（滞环与三位式的模因 $\sqrt{1-(d/A)^2}$ 略小），相角由滞环宽度决定。理想继电器的 $N = \frac{4}{\pi A}$ 是纯实数，$A=1$ 时等于 1.2732，即“输入 1 的正弦，基波输出 1.2732”，这个数大于 1 是对的——方波的基波幅值本来就比同幅值的正弦大 $4/\pi$ 倍。

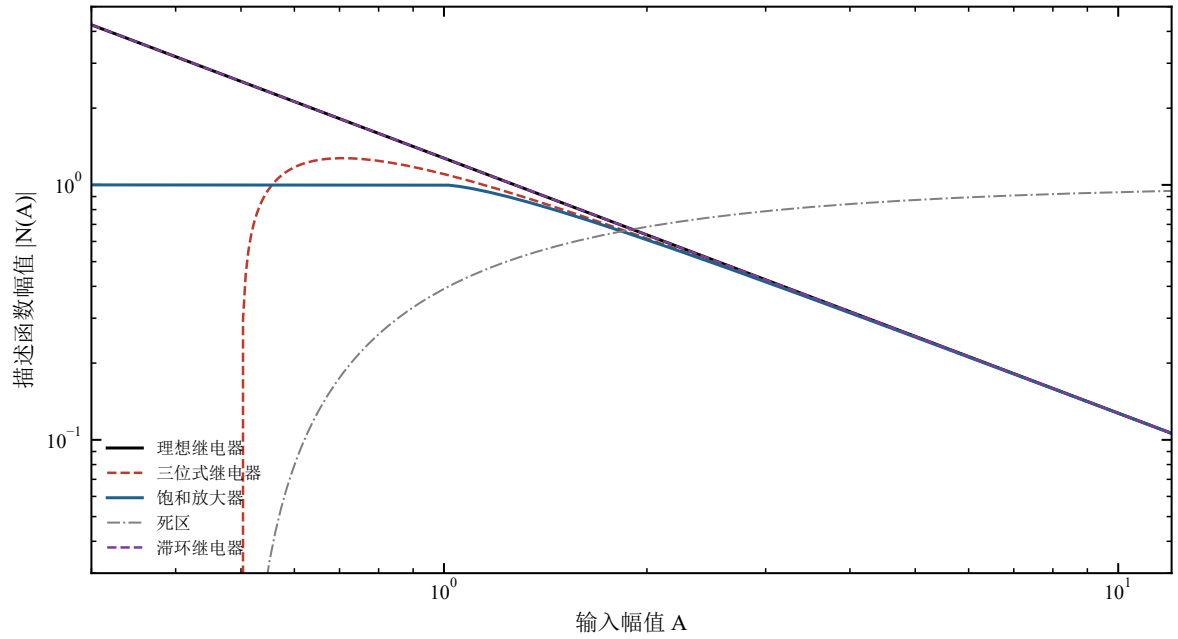


图 49-2　五种非线性描述函数的模随输入幅值的变化（双对数坐标）

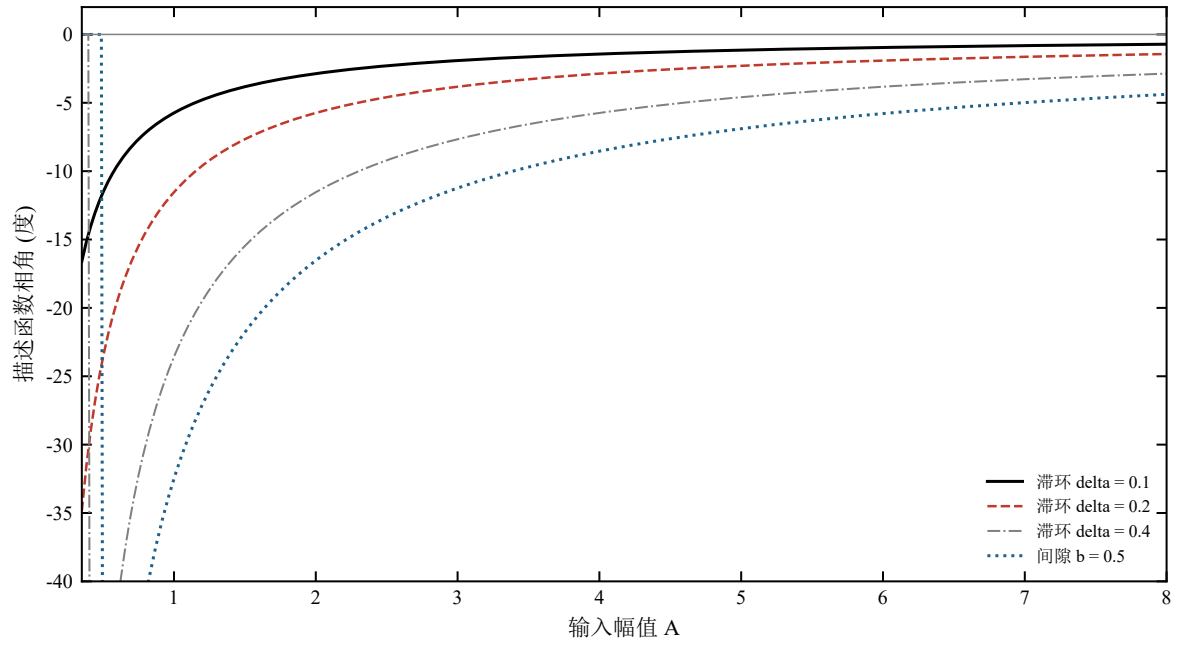


图 49-3　五种非线性描述函数的相角：只有带记忆的滞环与间隙才偏离零度

图 49-2 的横纵轴都取对数，因此 $1/A$ 这段变成直线，斜率 -1。饱和与死区的曲线在中段有个“拐”，拐点分别落在 $A=a$ 与 $A=d$ 上——这两个参数决定“从什么时候开始不线性”。图 49-3 只有两条曲线离开零度：滞环的相角是 $\arcsin(d/A)$，A 越大滞后越小，趋向零；间隙的滞后更大，$A=2$、$b=0.5$ 时已达 16.53°。

49.2.3 低通假设：为什么可以只取基波

描述函数的整个推导建立在“高次谐波被线性部分滤掉”这个假设上。量化它：若非线性输出中 k 次谐波幅值是基波的 ρ_k 倍，经过线性部分后变成 $\rho_k|G(jk\omega)|$，占基波的比例为

$$\varepsilon_k = \rho_k \frac{|G(jk\omega)|}{|G(j\omega)|} \tag{49-5}$$

主例的参数是 $\omega = 1.4142$。理想继电器输出方波，$\rho_3 = 1/3$、$\rho_5 = 1/5$。算出来的 $|G(j\omega)| = 1.3333$，$|G(j3\omega)| = 0.09223$，比值 0.0692，于是 $\varepsilon_3 = 2.31\%$；五次为 0.323%，七次 0.086%。实测波形里三次谐波占基波 1.49%，比估计值还小。

2.3% 的残差，就是描述函数全部误差的来源。 它决定了这套方法的精度上限：任何情况下都不要指望比 3%–5% 更准。

反过来，低通假设给出了适用条件。若线性部分在 3ω 处的幅值衰减不到基波的一半（例如对象是一个纯增益，或者相位穿越频率远高于第一个谐振峰的低阻尼系统），残差就会超过 10%，描述函数的结论不再可信。§49.11 会把这条写成可检查的判据。

49.2.4 负倒描述函数曲线

式 (49-2) 的右端 $-[1/N(A)]$ 画在复平面上，就是“负倒描述函数曲线”。它的形状由 $N(A)$ 的相角决定，分两大类。

第一类：N 为实数的环节。 饱和、死区、理想继电器、三位式。此时 $-1/N$ 是一条**沿负实轴的射线**。以理想继电器为例，$N = 4M/(\pi A)$，故

$$-\frac{1}{N(A)} = -\frac{\pi A}{4M}$$

A 从 0^+ 增到 ∞，这点从原点沿负实轴走向 $-\infty$。$A \to 0$ 时等效增益无穷大，曲线缩在原点附近；$A \to \infty$ 时等效增益趋零，曲线跑到无穷远。

第二类：带记忆的环节。 滞环的描述函数是复数，其负倒数不再落在实轴上。把 $N = \dfrac{4M}{\pi A}\,(x - jy)$（其中 $x = \sqrt{1-(d/A)^2}$、$y = d/A$，注意 $x^2 + y^2 = 1$）代入：

$$-\frac{1}{N} = -\frac{\pi A}{4M}\,(x + jy) = -\frac{\pi}{4M}\sqrt{A^2 - d^2} - j\frac{\pi d}{4M} \tag{49-6}$$

虚部是常数。 式 (49-6) 说明滞环的 $-1/N$ 是一条水平线，纵坐标恒为 $-\pi d/(4M)$，与幅值无关；实部随 A 增大往左走。取 $d = 0.2$、$M = 1$，虚部等于 -0.1571；本书算例段 [四] 用数值方法算出的正是这个数。

这个结论极有用：**滞环宽度直接决定自振点离实轴多远。** 环越宽，G 曲线必须“更高”才够得着，于是自振频率被压低、幅值被抬高。§49.7.4 会用一条扫描曲线把这条规律量化。

间隙的 $-1/N$ 同样偏离实轴，但其形状是弯的而不是水平线，因为它没有滞环那样干净的 $|N|$ 与相角分离的表达式。同宽度下间隙的滞后比滞环略大：$b = 0.5$、$A = 2$ 时是 16.53°，而 $d = 0.5$、$A = 2$ 的滞环是 14.48°。量级相当，所以两者的现场表现很像，只能靠“间隙在换向时有一段完全不动的死行程”来区分。

49.2.5 交点怎么读

式 (49-2) 是复数方程，拆成幅值与相角两个实方程：

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{|N(A)|} \tag{49-7}$$

$$\angle G(j\omega) = -180^\circ - \angle N(A) \tag{49-8}$$

两式联立解出 (ω, A)。几何上就是：把 $G(j\omega)$（ω 从 0 到 ∞）与 $-1/N(A)$（A 从 0 到 ∞）画在同一张复平面上，**交点即解**。

注意式 (49-8) 里 $-\angle N$ 的符号。N 有滞后时 $\angle N < 0$，于是 $\angle G = -180^\circ + |\angle N|$，**要求的相移不到 180°**。物理意义清楚：非线性环节自己已经贡献了一部分滞后，线性部分就少欠一点。

主例的读法：$G(j\omega)$ 在 $\omega = \sqrt{2}$ 处穿过负实轴，$|G(j\sqrt{2})| = 8/6 = 1.3333$。代入式 (49-7)，$1/N = 1.3333$，即 $N = 0.75$，由 $N = 4M/(\pi A)$ 解出

$$A = \frac{4M}{\pi N} = \frac{4 \times 1}{\pi \times 0.75} = 1.6977 \tag{49-9}$$

预测自振点：$\omega = 1.4142$ rad/s，$A = 1.6977$。仿真实测 $\omega = 1.3803$、$A = 1.7610$，幅值误差 $+3.73\%$、频率误差 -2.40%。

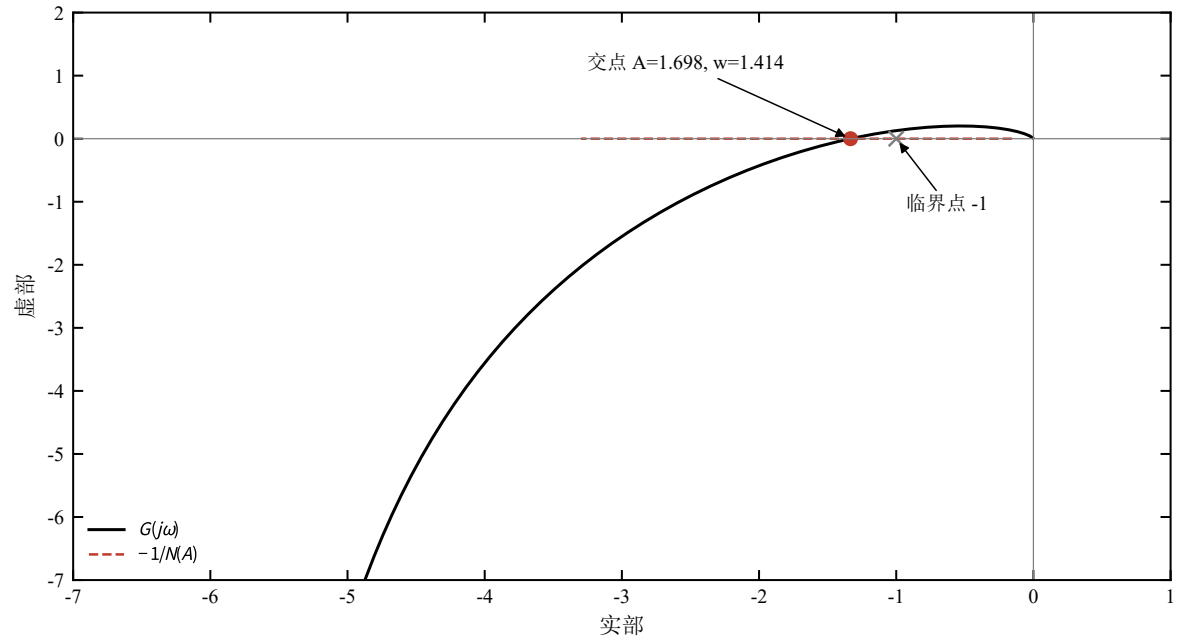


图 49-4　主例的交点：粗线为 $G(j\omega)$，细线为负倒描述函数，交点给出 $\omega = 1.414$、$A = 1.698$

图 49-4 里两条线的形状值得细看。$G(j\omega)$ 从第三象限的无穷远出发，向上穿过负实轴后拐进第二象限，最后趋近原点。$-1/N$ 是一条压在实轴上的射线，从原点向左延伸。它们只交一次——这次交点的位置由 $|G(j\sqrt{2})|$ 这一个数决定。

为什么交点只有一个。 因为 $-1/N$ 是单调的射线，而 G 只在一点穿过负实轴。若非线性换成滞环，$-1/N$ 变成一条水平线，交点就由“G 的虚部等于 $-\pi d/(4M)$”这个条件决定，ω 会略低于 $\sqrt{2}$，幅值相应变大。这个变化在 §49.4 有完整数字。

49.2.6 稳定性判据：把 N 暂时当常数

两条曲线相交只说明“方程有解”，还不能说明这个解是能维持的极限环，还是“一碰就跑”的假解。判据的做法很朴素：**在交点处把 $N(A)$ 看成常数，问一句“这个线性闭环稳不稳”。**

具体分三步：

1. 在交点处取 $A = A^*$，算出 $N(A^*)$，把它当成一个普通增益；
2. 问：线性系统 $N(A^*)G(s)$ 的闭环稳定吗？等价于问 -1 是否被 $N(A^*)G(j\omega)$ 包围；
3. 把 A 稍微偏离 A^*，看这个问题的答案是否翻转。

若 A 略大于 A^* 时闭环**稳定**、略小于 A^* 时**不稳定**，则 A^* 是**稳定极限环**：幅值一旦超过 A^*，系统收敛回来；一旦低于 A^*，系统发散上去。反之则是**不稳定极限环**，实际中观察不到（任何微小扰动都会把它推走）。

主例验证：$A = 1.6977$ 时 $N = 0.75$，$N|G(j\sqrt{2})| = 0.75 \times 1.3333 = 1$，正好临界。$A$ 略大，N 略小，环路增益小于 1，线性闭环稳定，幅值回落；A 略小，N 略大，环路增益大于 1，线性闭环不稳定，幅值上升。所以 $A = 1.6977$ 是稳定极限环——仿真里从 0.1 的初扰动长到 1.76 并稳住，正是这个机制。

几何上有等价的记忆法：**沿 A 增大的方向看 $-1/N$ 曲线，若它从 G 曲线所围区域内部走向外部，交点对应稳定极限环。** 对继电器，A 增大时 $-1/N$ 沿负实轴向左跑，跑出 G 的包围圈，故稳定。这个口诀好用，但遇到 $-1/N$ 自身有折返（间隙在某些参数下）时要回到“当常数判稳定性”的三步法，不要硬套。

表 49-2 把三种情形并排列出，供现场快速对照。

情形	交点	A 增大时 $-1/N$ 的走向	结论	实测现象
稳定极限环	有	由内向外	能观察到等幅振荡	摆幅稳定在 A^*
不稳定极限环	有	由外向内	观察不到，扰动即离	要么收敛要么发散
无交点	无	—	无自振	按线性系统表现

表 49-2　交点与稳定性的三种情形。判据统一表述为“把 $N(A^*)$ 当常数，看线性闭环稳定性是否随 A 翻转”

49.2.7 误差从哪里来

描述函数的误差有三个来源，按影响大小排序。

一是丢掉了高次谐波。 这一项在主例里是 2.31%（理论）对 1.49%（实测），量级最小但无法消除。

二是“基波幅值”不等于“实际峰值”。 描述函数算的是基波幅值，仿真测的是波形峰值。理想继电器的输出是方波，其基波幅值 $4M/\pi$ 比峰值 M 大 27%；反馈信号经过积分器后被平滑，但仍有残余，于是实测幅值系统性偏大。这是主例 $+3.73\%$ 误差的主项。

三是 $N(A)$ 对波形形状敏感。 实际的继电器有动作延时、有触点抖动、有回差，都不在理想模型里。滞环宽度估错 0.05，幅值预测就偏 4%——§49.7.4 的扫描表会给出这条灵敏度。

工程上处理这三项误差的办法是一致的：**把描述函数的预测值当成“下界”，实际摆幅按 $+3\%$ 到 $+5\%$ 估。** 本书全部继电器类算例的幅值误差都落在 $+3.17\%$ 到 $+3.73\%$ 这个窄带里，这不是巧合，而是“只取基波”这一刀切下去必然留下的偏差方向。

49.2.8 复数式与幅相式：两种写法各管什么

式 (49-2) 是复数方程，一个等式里含两个实条件。把它按式 (49-7) 与式 (49-8) 拆成幅值与相位两条，是手算时最常用的形式：幅值式 $|G(j\omega)| = 1/|N(A)|$ 只管模，相位式 $\angle G(j\omega) = -180^\circ + \varphi(A)$ 只管相角，其中 $\varphi(A) = -\angle N(A) \geq 0$ 是描述函数带来的相位滞后。**两式的分工很清楚：相位式解出 ω，幅值式再解出 A。**

对滞环，$\varphi = \arcsin(d/A)$，于是相位式写成 $\angle G = -180^\circ + \arcsin(d/A)$。这个负号容易被写错，检查办法是代一个数：$d = 0.2$、$A = 2.0743$ 时 $\arcsin(0.0964) = 5.53^\circ$，所以 G 在自振点的相角应是 -174.5° 而不是 -185.5°——**滞环让系统在“线性部分相移只有 174.5°”的频率上振荡，这个频率比 ω_x 低**；若把符号写反成 $-180^\circ - \varphi$，就会解出比 ω_x 还高的频率，与实测的 1.2496 差得更远。原因很直观：继电器自己贡献了这 5.5° 的滞后，线性部分就不用贡献那么多，于是交点沿 G 曲线往低频方向滑了一小段。

幅值式对滞环是 $|G| = \pi A/[4M\sqrt{1-(d/A)^2}]$，把 A 解出来就是式 (49-16)。

对饱和、死区、理想继电器，$\varphi = 0$，两式退化成 $|G| = 1/|N|$ 与 $\angle G = -180^\circ$。**这就是“无记忆非线性只改幅值、不改频率”的数学原因**——不是物理直觉，而是相位式里根本没有 A。

两种写法各有用途：**复数式适合写代码**（把 G 与 $-1/N$ 都当复数数组，找最近点），**幅相式适合手算与解释**（相位式与幅值式各自对应一个物理量）。本书后面凡是需要“讲清楚为什么”，用的都是幅相式。

49.2.9 五个 $N(A)$ 的推导套路

§49.2.2 直接给了五个公式，看起来各不相同，其实推导走的是同一条路。掌握这条路，遇到新的非线性可以自己算。

第一步，用对称性砍掉一半积分。 奇对称 $f(-x) = -f(x)$ 保证 $a_0 = 0$、$a_1 = 0$；半波对称 $y(\theta + \pi) = -y(\theta)$ 使后半周的贡献与前半周相同，于是 $b_1 = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} y(\theta)\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$。原来要积 2π，现在只积 π，而且只关心前半周。

第二步，找折点。 把非线性在时域上的折点换算成角度。饱和的折点在 $x = a$，对应 $\theta_a = \arcsin(a/A)$；死区的折点在 $|x| = d$，同样是 $\arcsin(d/A)$；滞环有两个折点，分别在上升沿与下降沿，错开一个 $2\arcsin(d/A)$。

第三步，分段积分。 每段里 $y(\theta)$ 要么是常数、要么是 $kA\sin\theta$，积分只有两个基本结果：$\int \sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta = \theta/2 - \sin 2\theta/4$ 与 $\int \sin\theta\,\mathrm{d}\theta = -\cos\theta$。

第四步，整理成“幅值 × 形状因子”。 结果总可以写成 $N(A) = \frac{4M}{\pi A}\cdot(\text{形状})$ 或 $N(A) = k\cdot(\text{形状})$，形状因子只依赖于 a/A 或 d/A 这个无量纲比值。**这就是为什么所有 $N(A)$ 都只依赖“幅值相对折点的倍数”**——把 A 与 a 同时放大两倍，N 不变。

拿继电器走一遍：$y = M$ 在 $(0,\pi)$ 上恒成立，于是 $b_1 = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} M\sin\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{4M}{\pi}$，$N = \frac{4M}{\pi A}$。**三步就得完了，因为它的折点只有一个、且恰好落在 $\theta = 0$。**

饱和多一个折点，积分分成两段：线性段贡献 $kA(\theta_a - \frac{\sin 2\theta_a}{2})$，饱和段贡献 $2ka\cos\theta_a$，合并后就是 §49.2.2 里那条含 $\arcsin$ 与 $\sqrt{1-a^2/A^2}$ 的式子。死区是它的“补集”，把两段的被积函数对调即可。

滞环的不同之处在于**它不满足“输出只依赖当前输入”**，所以输出在一个周期内不对称，$a_1 \neq 0$，描述函数出现虚部。这也解释了为什么带记忆环节的 $N(A)$ 一定是复数：虚部就是“输入与输出之间的相位差”。

一个自检办法： 算完 $N(A)$ 之后，检查两个极限。$A \to \infty$ 时，非线性在大部分时间里处于常值区，$N \to$ 该区的等效斜率：继电器趋于 0、饱和趋于 $2ka/(\pi A)$、死区趋于 k。A 趋于折点时，饱和给出 $N \to k$（幅值刚够到折点，几乎不削顶）；死区恰好相反，$A \to d^{+}$ 时 $N \to 0$（输出几乎全是零）。两个极限都对，中间就不会错得离谱。

49.3 设计步骤

49.3.1 第一步：把回路切成“线性 + 一个非线性”

描述函数法只能处理一个非线性环节。回路里若有两个以上，标准的处理是把最靠近执行器、或者增益最强的那一个留作非线性，其余全部线性化到工作点。

怎么切？沿着信号流找一个自然的断点：非线性环节的输入、输出都是可测的物理量。继电器回路的断点在继电器线圈电压与触点状态之间；饱和回路的断点在控制器输出与执行器行程之间。切完之后，非线性环节用它的输入幅值 A 和输出函数 $f(\cdot)$ 描述，剩下的部分——对象、传感器、控制器、滤波器——全部并成一个 $G(s)$。

这里有一个容易犯的错：把 PI 控制器也塞进非线性环节。PI 是线性的、有状态的，必须留在 $G(s)$ 里，否则 $N(A)$ 的推导前提（静态、无记忆）就不成立。同理，采样保持器、滤波器都要留在 $G(s)$ 里，它们恰恰是低通假设能成立的原因。

49.3.2 第二步：给非线性定参数

五种典型环节只有两三个参数，但必须问清楚三件事。

幅值量级。 继电器输出 $\pm M$ 是几伏、几安？饱和电平 a 是阀门行程的百分之几？这些数决定 $-1/N$ 曲线落在哪一段，直接决定幅值预测。

是否存在记忆。 只要有回差、有摩擦、有触点弹跳，就必须用复数的 $N(A)$，不能用实数的。判断方法很简单：让环节的输入缓慢地来回走一遍，画输入—输出图，若围出一个有面积的环，就有记忆，环的宽度就是 d。

参数是否随工况变。 电磁阀的吸合电流随温度漂，摩擦随磨损变。这些不确定性在 §49.9 里用“参数带”处理，设计阶段先取额定值。

49.3.3 第三步：把 $N(A)$ 画成 $-1/N(A)$

不要只算一个点，要画整条曲线。做法是让 A 在 $[0.1a, 100a]$ 上取 30–50 个对数等距的点，逐点算 N，再取负倒数。画出来之后先看形状：是压在实轴上的射线，还是一条水平线，还是一条带折返的曲线？形状决定后面怎么找交点。

对数等距取样不是讲究，是必需：N 按 $1/A$ 衰减，线性取样会在小 A 处挤成一团、大 A 处稀疏得看不出走向。

49.3.4 第四步：画 $G(j\omega)$ 并标出穿越点

$G(j\omega)$ 是线性部分的频率特性，画法与传统 Nyquist 图完全一样。真正要标出来的是三类特殊点：

- **负实轴穿越点**：$\operatorname{Im} G(j\omega) = 0$ 且 $\operatorname{Re} G < 0$ 的 ω_x，这是与实数 $-1/N$ 相交的位置；
- **等虚部点**：$\operatorname{Im} G(j\omega) = -\pi d/(4M)$，这是与滞环、间隙的 $-1/N$ 水平线相交的位置；
- **临界点 -1**：用来判断等效增益的余量。

对主例，第一类点只有一个：$\omega_x = \sqrt{2}$，$G(j\sqrt{2}) = -1.3333$。若把 ω 从 0.5 扫到 3，$|G|$ 依次是 6.9418、2.5298、0.6325、0.2339（对应 $\omega = 0.5, 1, 2, 3$），可见幅值随频率单调下降，这也是“交点唯一”的原因。

49.3.5 第五步：解交点并判定稳定性

交点用数值方法解最稳：对 $G(j\omega)$ 与 $-1/N(A)$ 两条离散点列，找距离最近的一对点，再用局部插值细化。比“先解相位方程再代回幅值”更抗病态，因为相位在 -180° 附近变化很快。

解出 (ω, A) 之后，按 §49.2.6 的三步法判稳定性：把 $N(A^*)$ 当常数，看线性闭环在 $A^* \pm 5\%$ 处的稳定性是否翻转。只有翻转方向正确（A 大时稳、A 小时不稳）的交点才对应能观察到的极限环。

49.3.6 第六步：仿真校核，然后决定“接受、压低还是改结构”

这一步是全书反复强调的纪律：**任何解析结论都要用一次非线性仿真确认。** 仿真不需要复杂，§49.12 的 `sim_loop` 五十行就够——用矩阵指数把线性部分按零阶保持精确离散，每个步长调用一次非线性环节，取末段 30 s 做过中点定时与正弦投影，得基波幅值与频率。

校核之后三选一：

1. **接受。** 摆幅在工艺允许范围内（例如温度 ±0.3 ℃、阀位 ±0.5%），不动它。继电器温控大量属于这一类。
2. **压低。** 减小非线性参数（缩滞环、加死区补偿）或降低增益，把交点推到更小的 A 上。
3. **改结构。** 用 PWM 代替通断、加软化环节、换线性执行器。这是根治，但代价最大。

§49.10 会给出这三条在工程上的具体做法与成本。

49.3.7 一张可勾选的清单

步	动作	产出	常见错误
1	切分线性/非线性	$G(s)$、$f(\cdot)$	把 PI 或滤波器算进非线性
2	定非线性参数	M、a、d、k	用额定值忽略温漂与磨损
3	算并画 $-1/N(A)$	曲线形状与走向	线性取样，看不出趋势
4	画 $G(j\omega)$	穿越点、-1 点	漏掉等虚部点
5	求交点、判稳定	(ω^*, A^*)	只解相位方程不做细化
6	非线性仿真	实测 (ω, A)、谐波占比	仿真时长不够，未进入稳态
7	与预测比对	误差是否在 5% 内	差 20% 还硬用解析值
8	三选一处置	接受/压低/改结构	只降增益，牺牲快速性

表 49-3　描述函数法的八步设计清单。第 6、7 步不可跳过，它们是这套近似方法唯一的把关环节

表 49-3 的第 8 步值得多说一句。现场最常见的处置是“降增益”——它确实能把摆幅压小，但对继电器系统往往无效，因为交点位置由 $|G(j\omega_x)|$ 决定，降增益只是把整条 G 曲线往原点缩，交点跑到更小的 A 上，摆幅按比例缩小，**频率几乎不变**。§49.4 的增益扫描会把这个规律量化。

49.3.8 八步走一遍：主例的纸面推演

把八个步骤在主例上完整走一遍，看清每一步“进去什么、出来什么”。

第 1 步，切分。 非线性的断点选在继电器线圈电压与触点通断之间，$M=1$（归一化）；线性部分包括驱动级、加热器、箱体热惯性、温度传感器与变送器，实测阶跃响应拟合出 $G(s)=8/[s(s+1)(s+2)]$。注意此时 G 里已经含了 $K=8$ 这个总增益，后面不要再乘一次。

第 2 步，定参。 理想继电器只有一个参数 M；实际继电器还有回差，用手动给定值来回走一遍，输入—输出图围出的环宽是 0.2，所以 $d=0.2$。**两个模型都要算**：$d=0$ 给出“最好情况”，$d=0.2$ 给出“实际值”，两者的差距就是“回差这一项值多少”。

第 3 步，画 $-1/N$。 A 从 0.1 取到 10，$-1/N=-\pi A/4$ 从 -0.0785 一路压到 -7.854，全部落在负实轴上，A 增大时往左走。$d=0.2$ 时整条线抬高到 $\mathrm{Im}=-0.1571$。

第 4 步，画 G。 关键读数只有一个：$\omega_x=\sqrt{2}=1.4142$ 处 $G=-1.3333$。顺便记下 $|G|$ 随 ω 单调下降（$\omega=0.5$ 时 6.9418，$\omega=3$ 时 0.2339），单调性保证交点唯一。

第 5 步，求交。 $-1/N=-1.3333$ 给出 $N=0.7500$，再由 $N=4/(\pi A)$ 得 $A=1.6977$；$\omega^{*}=\omega_x=1.4142$。判稳：$A$ 增大时 $|N|$ 减小、等效环路增益减小，系统趋向稳定，所以这是**稳定**极限环，能被观察到。

第 6 步，仿真。 从 $y(0)=0.1$ 出发跑 150 s，末段 40 s 统计：$A=1.7610$、$\omega=1.3803$、三次谐波 1.49%。波形见图 49-6。

第 7 步，比对。 幅值 $+3.73\%$、频率 -2.40%，都落在本书给的经验带内（幅值 $+3\%\sim+5\%$、频率 $\pm3\%$）。**模型可信，可以拿这张纸上的数去回答现场问题。**

第 8 步，处置。 假设工艺允许的温度波动是 ±0.3 K，而 1 个单位幅值折合 1 K，那么 $A=1.76$ 意味着 ±1.76 K，超标近六倍，必须处理。三条路的实际效果：

- **降增益。** K 从 8 降到 6，表 49-6 给出现测值 1.3208，只降了 25%，仍超标四倍。继续降 K 到 3，幅值 0.6604 才勉强合格，但响应速度已经慢到无法接受。
- **换执行器。** 由式 (49-15)，幅值正比于 M。把 2 kW 加热器拆成两组 1 kW，M 减半，预测幅值 0.849，按 $+3.7\%$ 的经验偏差实测约 0.88。代价是硬件改造。
- **改结构。** 用 PWM 驱动固态继电器，把通断变成占空比可调，非线性退化成饱和（甚至线性），幅值由开关频率与滤波决定，可以做到 0.1 以下。代价最大，但根治。

这张推演图说明了一件事：**描述函数法最大的价值不是给出 1.6977 这个数，而是让你在第 8 步之前就知道“哪条路走得通”。** 如果只看仿真波形，你会试着调增益，花两天才发现调不动；先算一遍，十分钟就知道必须换执行器或改结构。

49.3.9 哪些步骤能省，哪些不能

八步不必每次都全做，但要分清省掉的是“劳动”还是“保险”。

可以省的： 第 3、4 步的作图。有代码时数值扫描代替手画，只要记得把 $-1/N$ 与 G 画在同一张复平面上看一眼形状——形状错了一眼就能发现，数值对不出来反而难查。

可以简化的： 第 5 步的稳定性判定。若交点唯一、两条曲线都单调，直接用“A 增大时 $-1/N$ 由内向外”这个口诀即可，不必做 $A^{*}\pm 5\%$ 的稳定性扫描。

不能省的： 第 1 步的切分、第 2 步的 d、第 6 步的仿真、第 7 步的比对。

第 1 步切错，后面全错，而且错得很有条理——你会得到一组自洽但与现场无关的数字。第 2 步的 d 是最敏感的参数，估错 0.05 幅值就偏 4%（§49.7.4）。第 6 步是唯一的把关环节，没有它，前面五步只是算术练习。第 7 步看似最没技术含量，其实是整套方法里信息量最大的一步：**它不产出数字，它产出“这套模型对这台设备可信到什么程度”这个判断。** 后面所有的设计决策都建立在这个判断上。

一个常见的走偏是顺序颠倒：先跑仿真看到振荡，再回头补描述函数“解释一下”。这样做的结果是解释永远追着现象跑，遇到新工况又要重新解释。正确顺序是先算、再仿、后比对，让仿真去检验解析，而不是让解析去追认仿真。

49.4 连续情形

49.4.1 主例的完整读数

把 §49.2.5 的预测与 §49.12 的仿真并排放：

- 预测：$\omega = 1.4142$ rad/s，$A = 1.6977$；
- 实测：$\omega = 1.3803$ rad/s，$A = 1.7610$；
- 误差：幅值 $+3.73\%$，频率 -2.40%；
- 波形：三次谐波占基波 1.49%，五次以上可忽略。

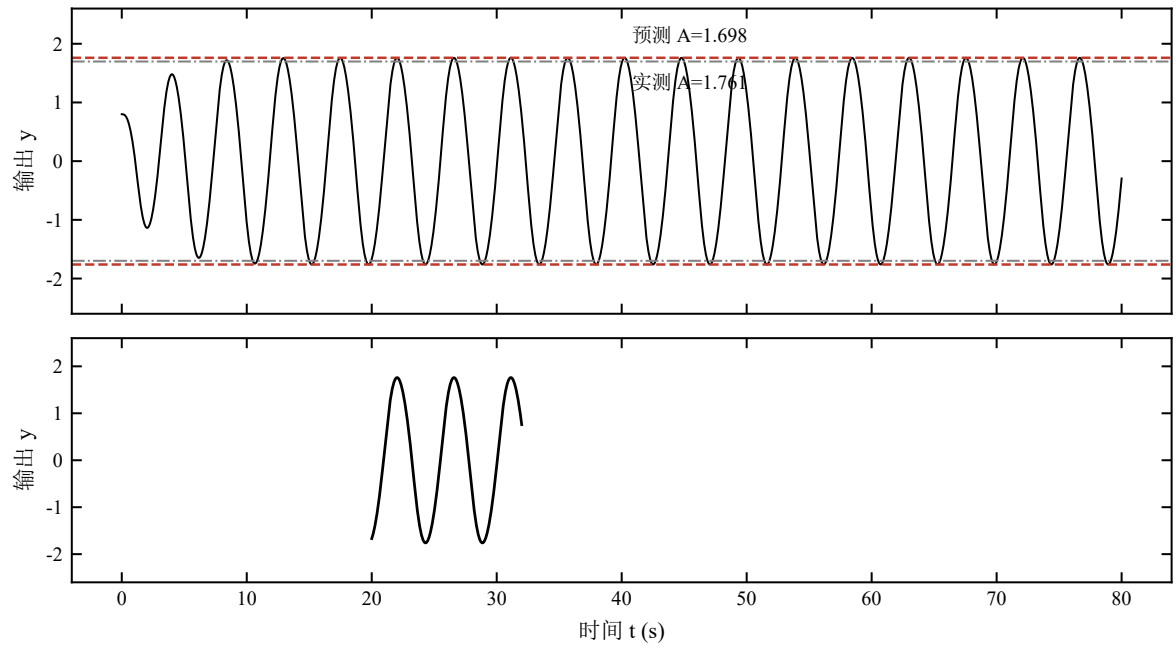


图 49-6　主例的极限环：上为误差波形（末段已进入等幅振荡），下为相图上的闭轨

图 49-6 上半幅是时域波形。前 20 s 是从 0.1 的小扰动“长”上来的过程，幅值单调增到 1.76 后不再变化；下半幅是同一段数据画在 $(e, \dot{e})$ 平面上，收敛到一条闭合曲线。这条闭轨就是极限环的几何形态，它的尺寸与初值无关。

频率误差 -2.40% 需要解释一下：描述函数预测的 ω 由 $\operatorname{Im} G(j\omega) = 0$ 定出，而实际波形的基波频率会被三次谐波“拉”一点——方波经三阶系统滤波后，上升沿比纯正弦更陡，过零时刻提前，测出来的周期略短、频率略高。这里实测频率反而更低，说明主要影响因素是相位：实际继电器的切换不是瞬时完成的（仿真里用了 0.5 ms 步长），引入了一点额外滞后。

49.4.2 换成滞环继电器

把理想继电器换成带滞环的（$M = 1$、$d = 0.2$），其余不动。此时 $-1/N$ 不再压在实轴上，而是水平线 $\operatorname{Im} = -\pi d/(4M) = -0.1571$。交点条件变成两个方程：

$$\operatorname{Im} G(j\omega) = -\frac{\pi d}{4M}, \qquad A = d\sqrt{1 + \left(\frac{4M \operatorname{Re} G(j\omega)}{\pi d}\right)^2} \tag{49-10}$$

第一式定 ω，第二式定 A。这比理想继电器多了一步：ω 不再由 $\operatorname{Im} G = 0$ 给出，而是由“虚部等于某个负常数”给出。因为 G 在 $\omega < \sqrt{2}$ 处虚部为负且随 ω 增大而上升（趋向零），所以要求的 ω 必然低于 $\sqrt{2}$。

算出来的结果是 $\omega = 1.2764$、$A = 2.0743$；仿真实测 $\omega = 1.2496$、$A = 2.1416$，幅值误差 $+3.24\%$、频率误差 -2.10%。与理想继电器对照：

环节	预测 ω	预测 A	实测 ω	实测 A	幅值误差
理想继电器	1.4142	1.6977	1.3803	1.7610	$+3.73\%$
滞环 $d = 0.2$	1.2764	2.0743	1.2496	2.1416	$+3.24\%$

表 49-4　理想继电器与滞环继电器的对照。仅 0.2 的环宽，就把幅值抬高了 22%、频率压低了 10%

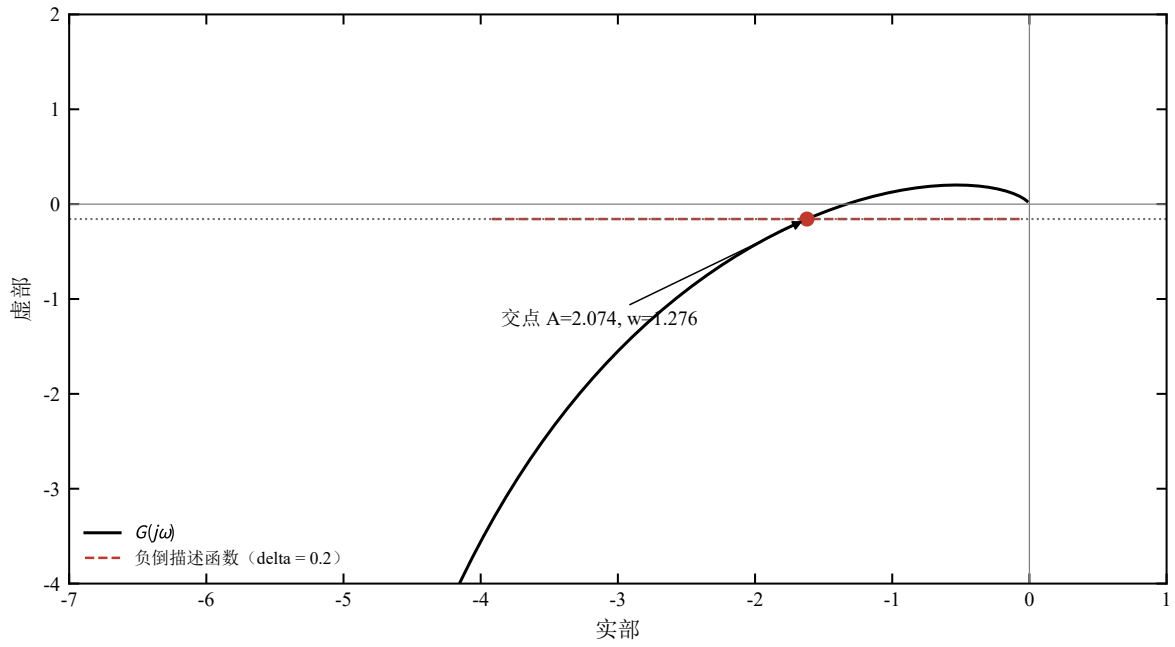


图 49-5　滞环情形的交点：负倒描述函数是一条水平线，交点落在 G 曲线的下半支

图 49-5 把这件事画得很清楚。水平线与 G 曲线的交点不在负实轴上，而在第四象限靠近实轴的位置。这条水平线的高度只由 d 决定，d 越大线越低，交点越往左下走，幅值越大、频率越低。这解释了一个常见的现场经验：**继电器回差调大，振荡反而变慢变粗。** 慢是因为频率降了，粗是因为幅值涨了。

49.4.3 饱和放大器：临界增益是硬边界

非线性换成饱和放大器（$k=1$、$a=0.5$），对象不变。饱和与继电器有一个本质区别：$N(A)\le k$，等效增益永远不超过线性增益。

于是 $|G(j\omega_x)|\cdot N\le K/6$。只要 $K<6=K_c$，环路增益在穿越频率处小于 1，方程 (49-1) 无解——**无论幅值多大都不会自振**。这跟继电器完全不同：继电器在任意 K 下都能振，因为 A 很小时 N 可以远大于 1。

K	K/K_c	预测 A	实测 A	实测/预测	实测 ω
4.0	0.67	无解	无自振	—	—
5.0	0.83	无解	无自振	—	—
6.5	1.08	0.5973	0.5997	1.004	1.4119
8.0	1.33	0.7878	0.7961	1.011	1.4056
12.0	2.00	1.2377	1.2653	1.022	1.3941

表 49-5　饱和系统的自振幅值随增益的变化（$a=0.5$，$K_c=6$）。$K=4$ 与 $K=5$ 的仿真末段幅值分别为 0.0000 与 0.0057，确认为零

表 49-5 有两处值得注意。

第一，幅值一越过 K_c 就直接跳到 a 附近，不是从零连续长上来的。 $a=0.5$，$K=6.5$ 时预测 A 已经是 0.5973。这是饱和系统特有的**跳跃现象**：K 略小于 K_c 时方程无解（幅值为零），K 略大于 K_c 时解直接落在 $A\approx 1.2a$ 上，中间没有过渡。原因在 $A=a$ 处 N 对 A 的导数等于零——曲线在那里是平的，方程的解要么不存在，要么跳到右侧。

第二，A 随 K 近似线性，但增长率略升。 K 从 6.5 增到 12（1.85 倍），A 涨到 2.07 倍，A/K 从 0.092 变到 0.103。原因是 A 超过 $2a$ 后 N 只按 $2ka/(\pi A)$ 衰减，环路增益涨多少，幅值就得跟着涨多少，于是回到与继电器相同的 $1/A$ 规律。误差也随之从 0.4% 略增到 2.2%——高幅值下波形更接近方波，三次谐波占比固定为 $1/3$，被线性部分衰减后仍然留下了更大的绝对值。

49.4.4 增益扫描：幅值跟着 K 走，频率不动

把理想继电器接回来，把 K 从 3 扫到 12。由 $N=6/K$ 与 $A=4M/(\pi N)$ 直接得

$$A=\frac{4M}{\pi}\cdot\frac{K}{6}=\frac{2MK}{3\pi} \tag{49-11}$$

线性关系，$M=1$ 时系数为 $2/(3\pi)=0.2122$。实测数据：

K	3	5	6	7	8	10	12
预测 A	0.6366	1.0610	1.2732	1.4854	1.6977	2.1221	2.5465
实测 A	0.6604	1.1006	1.3208	1.5409	1.7610	2.2013	2.6415
实测 ω	1.3803	1.3803	1.3803	1.3803	1.3803	1.3803	1.3803

表 49-6　理想继电器的增益扫描。幅值严格线性、频率严格不变，误差一律 $+3.73\%$

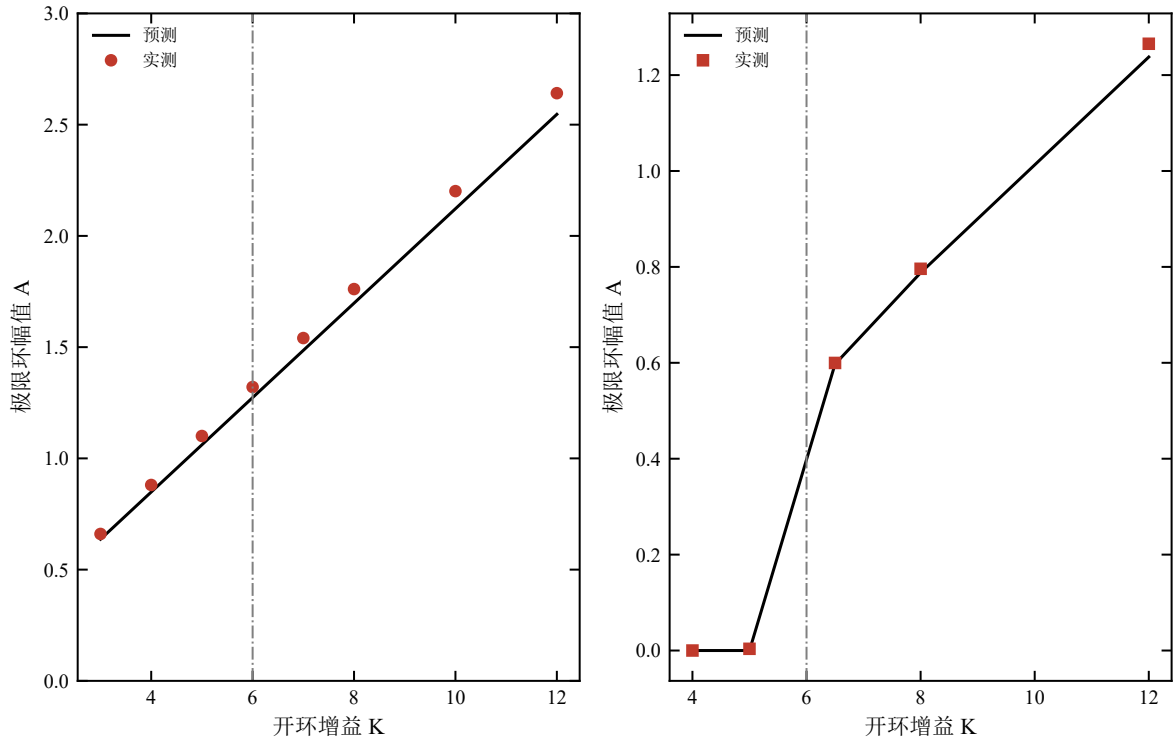


图 49-7　增益扫描：左为理想继电器，幅值随 K 线性上升而频率纹丝不动；右为饱和放大器，$K < K_c$ 段无自振

图 49-7 左图的实线与虚线是两条平行直线，间距就是那 3.73% 的系统误差。频率那条线则是一条水平线——**这是描述函数给出的一个很强的结构性结论：无回差继电器回路的自振频率由线性部分的相位穿越点唯一决定，与增益无关；增益只改幅值。**

这个结论在现场很有用。看到一台继电器回路振得太粗，想压幅值只能降 K（代价是快速性）或减小 M（换执行器）；对无回差的继电器，降 K 不会改变频率，快速性的损失是“纯亏”。反过来，如果观察到振荡频率随增益明显变化，那就要么存在回差，要么存在采样滞后——这两者都会让 G 的虚部方程带上 K 或 T_s。

49.4.5 三个可以直接用的结论

一、**无回差继电器的自振频率是“线性部分的指纹”。** ω^* 由 $\operatorname{Im} G(j\omega) = 0$ 决定，与执行器输出 $\pm M$ 完全无关。测量振荡频率，就能反推线性部分的相位穿越点，进而判断模型对不对。有回差时这条失效：水平线高度 $-\pi d/(4M)$ 不含 K，而 G 的虚部含 K，所以降增益会把 ω^* 往下拖（§49.8.6 的数据：K 从 8 降到 3.2，ω^* 从 1.276 降到 1.145）。

二、**饱和系统有硬临界增益。** K_c 由 $|G(j\omega_x)| = 1$ 定出，与饱和电平 a 无关。$K < K_c$ 时无论怎样扰动都不会自振；$K > K_c$ 时幅值大致在 a 到 $2a$ 之间，K 再大也只是缓慢增长。

三、**滞环把“点”变成一个“区”。** 理想继电器的自振幅值只有一个值；实际继电器有回差，回差使交点沿 G 曲线滑动，幅值与频率都随 d 连续变化。这也是为什么现场测到的继电器振荡总有一点“游走”，而不像仿真那样干净。

49.4.6 三种非线性并排看

同一台对象（$K=8$）、同一个输入幅值量级，只换非线性环节，结果差别很大：

- 理想继电器：$\omega^{*}=1.4142$、$A^{*}=1.6977$，实测 1.3803 与 1.7610；
- 滞环继电器（$d=0.2$）：$\omega^{*}=1.2764$、$A^{*}=2.0743$，实测 1.2496 与 2.1416；
- 饱和放大器（$a=0.5$）：$\omega^{*}\approx 1.41$、$A^{*}=0.7878$，实测 1.4056 与 0.7961。

三条曲线摆在一起，能读出三件事。

第一，ω^{*} 只被“有记忆”的非线性改变。 理想继电器与饱和放大器的 $-1/N$ 都压在负实轴上，交点只能出现在 $\operatorname{Im}G=0$ 处，所以两者的频率都是 1.414（实测 1.380 与 1.406，差在仿真的换向量化）。滞环的 $-1/N$ 是一条水平线，交点跑到虚部为 -0.1571 的位置，频率就被拖到 1.276。**换句话说：频率信息是判断“有没有回差”的指纹。** 在现场，量一下振荡频率与线性模型的 ω_x 一比，差 10% 以上就说明存在记忆型非线性。

第二，幅值的量级由 $N(A)$ 的尺度定，不由 G 定。 饱和的 $N\le 1$，所以 A^{*} 必须在“N 足够小”的地方取值，而 N 掉到 0.75 以下需要 $A>0.79$；继电器的 N 可以远大于 1，交点落在 $N=0.75$ 时 A 就得到 1.70。**同一台对象、同样的环路增益，饱和系统的摆幅只有继电器的一半不到。** 这是“把继电器换成线性放大器/PWM”能压摆幅的根本原因，与调参无关。

第三，误差的量级与波形的“方波程度”同向。 理想继电器的误差 $+3.73\%$，滞环 $+3.24\%$，饱和只有 $+0.40\%\sim+2.22\%$。波形越接近方波（继电器），丢掉的谐波越多，偏差越大；波形越接近正弦（饱和在 $A\approx a$ 附近），偏差越小。

49.4.7 预测与实测差得远时，先查哪三处

差 5% 以内正常，差 20% 以上必须查。查的顺序有讲究：**先看频率，再看幅值。**

频率差得多，说明线性模型有问题。 把实测频率代进 $G(j\omega)$，算一下相位：如果不到 -180°（理想继电器）或没到 $-\pi d/(4M)$ 对应的高度，说明 G 缺了环节。常见的是三样：滤波器没算进去、纯延迟没算进去、执行器动态没算进去。三者都只加相位、不怎么改模，所以症状是“频率对不上、幅值大致对”。

频率对、幅值差，说明非线性参数有问题。 幅值对 M 是线性敏感（$A\propto M$），对 d 是超线性敏感（§49.7.4 的 $\mathrm{d}A/\mathrm{d}d\approx 1.6$）。实测幅值比预测大 20%，要么实际 M 比额定值大（电源电压偏高、触点接触电阻小），要么实际回差比估计的大 0.1 以上。此时不要去动 G——动了 G，频率也会跟着变，两个误差就搅在一起了。

两者都差、而且波形明显不是正弦，说明低通假设失效。 判据是三次谐波占比：超过 10% 就不能再用描述函数。这时要么换谐波平衡（§49.9），要么直接仿真。**这一条最容易被忽略，因为它是“方法不适用”而不是“参数估错”，再多算几遍也修不好。**

三处查完还差，才回头怀疑公式推导。按这个顺序查，九成的问题在前两步就能定位。

49.5 离散情形

49.5.1 采样把交点搬到单位圆上

真实回路里，非线性环节后面往往跟着采样：PLC 每 20 ms 读一次温度、每 10 ms 算一次阀位。这时线性部分不是 $G(s)$ 而是 $G_z(z)$，自振条件要改写。推导完全一样，只是把 $j\omega$ 换成 $z=e^{j\omega T_s}$：

$$1+N(A)G_z\!\left(e^{j\omega T_s}\right)=0 \quad\Longleftrightarrow\quad G_z\!\left(e^{j\omega T_s}\right)=-\frac{1}{N(A)} \tag{49-12}$$

物理上，这等价于在复平面上把 $G(j\omega)$ 曲线“卷”到单位圆里：ω 从 0 走到 π/T_s，$e^{j\omega T_s}$ 绕单位圆走半圈。找交点的做法不变——在 G_z 上找负实轴穿越，读出穿越处的 ω，再代 $A=-\pi\,\mathrm{Re}\,G_z/(4M)$（对理想继电器）。

三个必须注意的地方：

第一，负实轴穿越可能不止一个。 离散化后 G_z 在 $0<\omega<\pi/T_s$ 内可能在负实轴上穿好几次，只有“第一个”（频率最低的那个）对应实际能观察到的极限环，其余是采样造成的伪解。§49.12 的代码显式取第一次虚部由负变正的穿越，正是为了避免踩这个坑。

第二，穿越频率必须低于奈奎斯特频率。 若解出的 $\omega>\pi/T_s$，说明这个解是混叠的产物，没有物理意义。

第三，G_z 的相位比 $G(j\omega)$ 多滞后。 零阶保持器等效于半个采样周期的纯延迟，附加相位 $-(\omega T_s)/2$：

$$\Delta\varphi_{\mathrm{ZOH}}\approx-\frac{\omega T_s}{2}\ \text{rad} \tag{49-13}$$

相位多滞后，意味着 G_z 更早到达 -180°，穿越频率降低。这与 §49.5.3 的实测数据完全一致。

49.5.2 离散描述函数的算法

算法只有四步，可以直接抄进任何脚本：

1. 用零阶保持把 $G(s)$ 离散成 (A_d,B_d,C_d)，采样周期 T_s；
2. 在 $\omega\in(0,\pi/T_s)$ 上取 2000 个点，逐点算 $G_z(e^{j\omega T_s})=C_d(e^{j\omega T_s}I-A_d)^{-1}B_d$；
3. 找 $\mathrm{Im}\,G_z$ 由负变正、且 $\mathrm{Re}\,G_z<0$ 的第一次穿越，线性插值得 ω^*；
4. 代 $A^*=-\pi\,\mathrm{Re}\,G_z/(4M)$（理想继电器）或解对应的幅值方程（滞环）。

第三步的“第一次”是关键。若图省事用 `argmin(abs(Im))`，很可能扫到高频段的伪穿越，算出 $\omega=149$、$A\approx0$ 这种荒唐结果——这个坑本书在写代码时踩过一次，症状是预测幅值为负、频率高得离谱。

49.5.3 采样周期的定量影响

固定 $K=8$、理想继电器，只改 T_s：

T_s / s	每周期点数	预测 ω	预测 A	实测 A	实测 ω
0.02	22.2	1.3935	1.7486	1.7672	1.3779
0.05	8.9	1.3640	1.8242	1.7982	1.3659
0.10	4.4	1.3186	1.9476	1.9566	1.3090
0.20	2.2	1.2396	2.1879	1.9416	1.3090
0.40	1.1	1.1144	2.6459	2.6187	1.1220
连续	—	1.4142	1.6977	1.7610	1.3803

表 49-7　采样周期对自振点的影响。预测值由式 (49-12) 在 G_z 上求交得到，“每周期点数”按连续自振频率 1.4142 折算

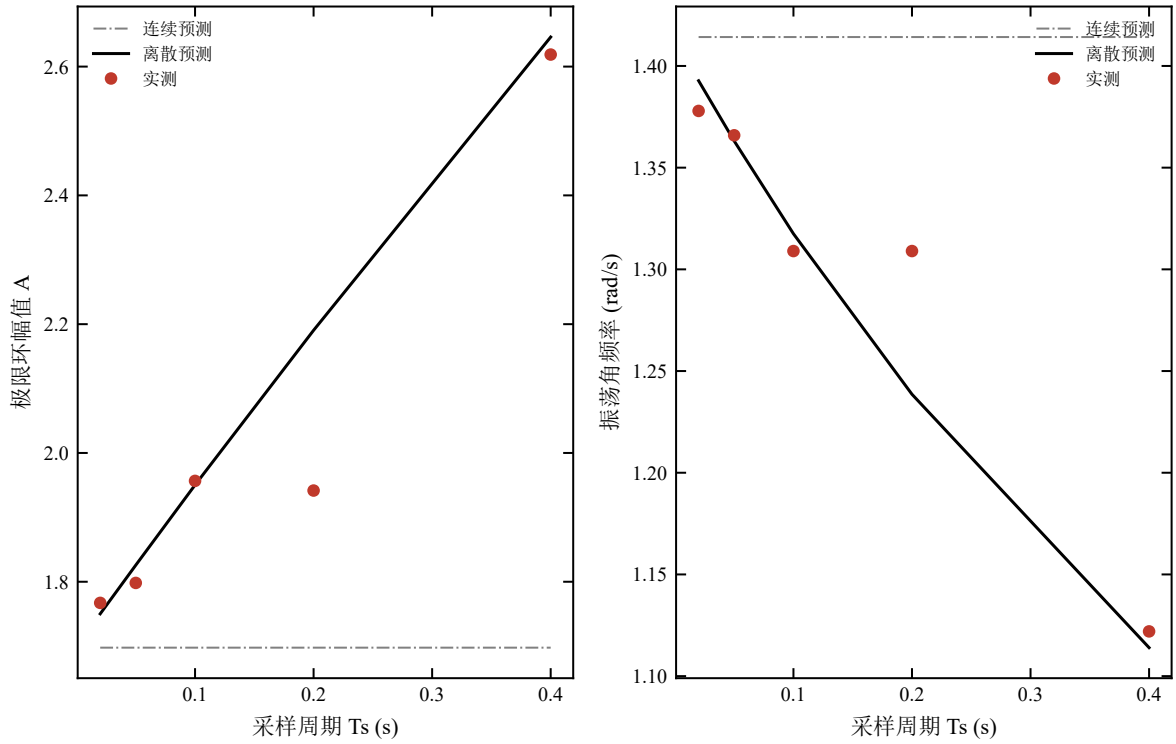


图 49-9　采样周期的影响：左为自振幅值，右为自振频率；虚线为连续系统的预测值

图 49-9 的趋势很干脆：**采样越慢，幅值越大、频率越低。** T_s 从 0.02 增到 0.40，预测幅值从 1.7486 涨到 2.6459（+51%），预测频率从 1.3935 降到 1.1144（-21%）。实测与预测在 $T_s \le 0.1$ 和 $T_s = 0.4$ 处都贴合得不错，最大偏差 1.4%。

$T_s = 0.20$ 那一行是唯一的例外：预测 2.1879，实测只有 1.9416，而且实测频率 1.3090 与 $T_s = 0.10$ 完全相同。这不是预测错了，而是**末段统计被分频成分主导**——每个周期只有 2.2 个采样点，离散系统进入了周期 2 的次谐波振荡，30 s 窗口的 FFT 峰值落在了分频上。这提醒一件事：**描述函数给出的是“主频解”，当采样稀疏到每周期只剩两三个点时，系统可能已经进入另一种振荡模式，连续框架下的预测不再适用。**

49.5.4 采样周期怎么定

由表 49-7 可以直接读出一条工程规则：**每周期采样点数 $N_s \ge 10$ 时，频率预测误差在 5% 以内。**

$$N_s = \frac{2\pi}{\omega^* T_s} \;\geq\; 10 \quad\Longrightarrow\quad T_s \;\leq\; \frac{2\pi}{10\,\omega^*} \tag{49-14}$$

对主例 $\omega^* = 1.4142$，得 $T_s \leq 0.44$ s。这条界限相当宽松，因为三阶对象的低通特性很强。对相位穿越频率高、低通特性弱的对象（例如带谐振的柔性结构），同样的 N_s 就不够——判据要回到式 (49-5)，检查三次谐波经过 G_z 后是否仍被压到 5% 以下。

还有一条与延时有关的经验：如果采样周期接近自振周期的十分之一，采样本身的相位滞后已经相当于 18°，此时即使线性部分有 40° 的相位裕度，也可能被吃掉一半。**离散系统的自振往往不是“非线性造成的”，而是“采样滞后 + 非线性”共同造成的。**

49.5.5 采样滞后不止半拍

式 (49-13) 只记了零阶保持器这一笔账。真实回路里还有三笔：

1. **计算延迟。** PLC 从读入到写出要走完一个扫描周期，保守按一整拍算，附加相位 $-\omega T_s$；
2. **输入滤波。** 为压测量噪声加的 RC 或滑动平均，时间常数 τ_f，附加相位 $-\omega \tau_f$；
3. **通信抖动。** 分布式 I/O、总线、无线模块，延迟在半个到一个拍之间随机跳。

四项相加才是“采样给线性部分加了多少滞后”。按主例 $\omega^* = 1.4$ rad/s、$T_s = 0.02$ s 算：零阶保持 0.014 rad（0.8°），计算延迟 0.028 rad（1.6°），两项合计约 2.4°。对一个只有 40° 相位裕度的回路来说不算什么。

但不要因此就放心。**这两项都随 ω 线性增长**：把采样周期从 20 ms 放宽到 100 ms（这是很多温控器的出厂默认值），同样两项就变成 12°；若自振频率再高到 5 rad/s，则是 43°——足以把原来稳定的回路推到自振。**采样滞后吃掉的不是“交点”，而是“裕度”，而裕度是线性设计留下来的全部安全垫。**

49.5.6 换向时刻被量化到 T_s，不是 h

这是离散仿真与连续仿真最本质的差别，也是最容易被忽略的一处。

`sim_loop` 每 $h = 5 \times 10^{-4}$ s 调用一次非线性环节，继电器可以在任意时刻换向，量化误差是 h，与周期之比约 10^{-4}。`sim_sampled` 每 T_s 才调用一次，继电器只能在采样点上换向：**这相当于在继电器前面串了一个采样开关，波形出现阶梯，切换时刻的抖动最大可达半个采样周期。**

后果在表 49-7 里看得很清楚。$T_s = 0.02$ 时每周期 22 个点，切换抖动 $0.02/4.55 \approx 0.4\%$，实测与预测吻合到 1%；$T_s = 0.1$ 时每周期 4.4 个点，抖动升到 2%，实测幅值开始比预测大；$T_s = 0.2$ 时每周期只剩 2.2 个点，“继电器在哪个采样点翻转”已经带有很强的偶然性，系统干脆进入了周期 2 的另一种振荡。

这不是精度问题，是机制问题。 连续情形下描述函数近似的是“继电器 + 三阶对象”；采样情形下近似的是“采样继电器 + 三阶对象 + 零阶保持”。后者多了一个采样开关，它的非线性比继电器本身还强。所以离散描述函数只能在“每周期点数足够多”时才有意义——这也正是式 (49-14) 那条 $N_s \geq 10$ 的真正来历，它不是经验数字，而是“采样开关的量化误差小于 10% 周期”的换算。

49.5.7 一道手算题：20 ms 的 PLC 温控回路

把主例搬到采样系统上：$K = 8$、$M = 1$、$T_s = 0.02$ s。不跑代码，只用笔算，看能不能把表 49-7 第一行复现出来。

第一步，算采样带来的附加相位。 零阶保持等效半个采样周期：

$$\Delta\varphi = -\frac{\omega_x T_s}{2} = -\frac{1.4142 \times 0.02}{2} = -0.01414\ \text{rad}$$

第二步，算线性部分在 ω_x 附近的相位斜率。 $\angle G = -90^\circ - \arctan\omega - \arctan(\omega/2)$，对 ω 求导（换成弧度）：

$$\frac{\mathrm{d}\angle G}{\mathrm{d}\omega} = -\frac{1}{1+\omega^2} - \frac{1/2}{1+\omega^2/4} = -\frac{1}{3} - \frac{1}{3} = -\frac{2}{3}\ \text{rad/(rad/s)}$$

在 $\omega^2 = 2$ 处两项恰好相等，各贡献 $1/3$，这是个巧合，但也让手算变得干净。

第三步，解新的穿越频率。 原来 $\angle G = -180^\circ$，现在要多滞后 0.01414 rad，于是

$$\omega^* \approx \omega_x + \frac{\Delta\varphi}{|\mathrm{d}\angle G/\mathrm{d}\omega|} = 1.4142 - \frac{0.01414}{0.6667} = 1.3930$$

第四步，代回求幅值。 $|G(j1.3930)| = 8/(1.3930 \times 1.7148 \times 2.4373) = 1.3741$，于是

$$A^* = \frac{4 \times 1.3741}{\pi} = 1.7496$$

手算结果 $\omega^* = 1.3930$、$A^* = 1.7496$；代码给的是 1.3935 与 1.7486。差在第三位小数，来源是“把相位看成直线”这一线性化——ω 偏离 ω_x 只有 1.5%，这个近似完全够用。

这道题的价值不在数字，而在它证明了离散修正**只需要两样东西**：附加相位，以及 G 在穿越点附近的相位斜率。现场没有代码时，查一眼 Bode 图、量一下相位曲线的陡度，就能估出“采样周期再加 20 ms 会把频率压低多少、把幅值抬高多少”。

还有一条附带结论：**相位斜率越陡，采样滞后对频率的影响越小。** 主例的斜率是 0.667 rad/(rad/s)，属于中等；带谐振峰的对象在谐振点附近斜率可以大到 5 以上，那时 20 ms 的采样几乎不影响 ω^*——但代价是幅值对增益极度敏感，这是另一类麻烦（§49.11.3 第 3 条判据）。

49.5.8 离散描述函数的三个常见误用

这一节列的三种错法，都来自“离散”这两个字被用错了地方。它们的共同特征是：算出来的数字看着合理，但和实测对不上，而且错的方向朝同一侧——预测的 ω^* 偏高、A^* 偏低，看上去像是“系统比预期更稳”。

误用一：拿积分步长当采样周期。

式 (49-14) 里的 T_s 只有一个含义：**外部世界真正看到新值的那一拍。** 它包括 A/D 转换、控制任务调度、总线传输、D/A 输出，是回路完整转一圈的时间；而 `sim_loop` 里的 $h = 5 \times 10^{-4}$ 只是数值积分的细分步长，物理上并不存在这样一个“采样”。

若把 h 代进式 (49-14)：$N_s = 2\pi/(1.4142 \times 5 \times 10^{-4}) \approx 8886$，结论是“每周期近九千个点，采样影响可以忽略”。可现场那台 PLC 的 T_s 是 0.2 s，N_s 只有 2.2。两个数字差四千倍，结论完全相反：前者说“没问题”，后者说“已经掉进周期 2”。这就是为什么表 49-7 要单列一列“每周期点数”——**判断能不能用描述函数，看的是这一列，不是积分步长。**

误用二：把非线性环节也“离散化”。

采样开关是离散的，非线性器件本身不是。继电器的衔铁在两次采样之间照样受电磁力与弹簧力作用，只是控制器不知道而已；反过来，输出一旦置位，它会一直保持到下一次采样写入新值。描述函数 $N(A)$ 描述的始终是**连续正弦激励下的基波响应**，与采样周期无关。

有一类错法是把继电器改写成“每 T_s 才允许换向一次”的模型，再对它做基波投影求 $N(A)$。这等于把采样开关的效应在 $N(A)$ 和 G_z 里各算了一遍：N 里多出的相位滞后又被零阶保持的 $-\omega T_s/2$ 叠加一次，交点被推到一个偏高的频率上。正确的分工只有一条：**幅值域的一切归 $N(A)$，时间域的一切滞后归 G_z。** 采样开关、零阶保持、计算延迟、输入滤波，全部记在 G_z 的相位里，一笔不漏也一笔不重。

误用三：每周期不足三个点时，把“解”当真解。

表 49-7 中 $T_s=0.1$ 与 $T_s=0.2$ 两行值得盯住看。$T_s=0.1$ 时预测 $\omega^*=1.3186$、$A^*=1.9476$，实测幅值 1.9566、量到的频率 1.3090；$T_s=0.2$ 时预测 $\omega^*=1.2396$、$A^*=2.1879$，实测幅值 1.9416，而量到的频率依然是 1.3090——**两次实测的频率完全一样，四位小数都不差。**

这不是巧合。采样再稀，系统的节律会被“采样格点”锁住：换向只可能发生在 T_s 的整数倍上，于是量到的周期必是 T_s 的有理数倍。$T_s=0.2$ 时，每个自振周期只有 2.2 个采样点，可用的节律只剩“两点一圈”“三点一圈”这些离散档位，1.3090 正是其中一档。此时式 (49-12) 给出的 1.2396 是**连续化模型的解**，它描述的是一条实际走不出来的轨迹。换句话说，预测并没有“错”，而是问题本身已经不成立：描述函数假设波形连续可微、谐波可按 $1/k$ 衰减，每周期两个点时这两条前提都不满足。

由此得到一条使用边界，比式 (49-14) 更严格：**$N_s\ge 10$ 时可以看数，$N_s\ge 4$ 时只能看趋势，$N_s<4$ 时不要用描述函数做任何定量判断。** 落到主例上，$T_s\le 0.44$ s 可看数，$T_s\le 1.1$ s 可看趋势，再大就只能上时域仿真。

把这三条并到一起，可以写成一张自检单，动手算之前逐条过一遍：

1. 判据里的 T_s 是回路完整转一圈的时间，不是积分步长，也不是 PLC 的扫描周期（除非它就是最慢的那一环）；
2. $N(A)$ 按连续正弦算，采样带来的一切滞后只在 G_z 里扣；
3. 先算 $N_s=2\pi/(\omega^* T_s)$，再决定这次预测是“报数”还是“报趋势”。

三条都过不了的时候，别急着怀疑描述函数“不准”——多半是这三个前提之一被悄悄换掉了。

49.6 稳定性与性能

49.6.1 极限环的“吸引”是局部的

§49.2.6 判定 $A^*=1.6977$ 是稳定极限环，但这个“稳定”有范围。图 49-6 里从 0.1 长到 1.76 用了大约 15 s，说明吸引不算强；若初值给到 20，系统会先经历一段大幅摆动（可能撞限幅、可能发散到另一个吸引子），再回到这条闭轨，或者根本回不来。

工程上的含义是：**“稳定极限环”只保证“小扰动会回来”，不保证“大扰动也回来”。** 判断吸引域的大小没有解析方法，只能靠仿真扫初值。对继电器温控这类系统，吸引域通常很大（温度不可能偏离太多）；对高增益伺服，吸引域可能很窄，一次大的位置指令就会把系统踢出小振幅的抖动区，进入大幅振荡。

49.6.2 保守性：误差的方向是固定的

把本章所有算例的幅值误差汇总：

情形	预测 A	实测 A	误差
理想继电器 $K=8$	1.6977	1.7610	$+3.73\%$
滞环 $d=0.05$	1.8001	1.8644	$+3.57\%$
滞环 $d=0.20$	2.0743	2.1448	$+3.40\%$
滞环 $d=0.60$	2.6805	2.7664	$+3.20\%$
饱和 $K=6.5$	0.5973	0.5997	$+0.40\%$
饱和 $K=12$	1.2377	1.2653	$+2.22\%$
离散 $T_s=0.05$	1.8242	1.7982	-1.43%

表 49-8　幅值误差汇总。除离散情形外，全部为正偏，即实际摆幅总比预测大一点

正偏不是巧合。描述函数只保留基波，而实际波形的峰值总出现在基波峰值之后一点（高次谐波的贡献），因此**峰值的绝对值大于基波幅值**。这给出了一个极其实用的结论：

> 描述函数算出的幅值是**下界**。设计时按 $A_{\text{设计}}=1.05A_{\text{预测}}$ 留余量，就不会被实测打脸。

唯一的例外是离散情形：采样把高次谐波折回了基波附近，相位关系被打乱，误差可能变号，量级也可能到 -1.4%。所以离散系统的余量要按 $\pm5\%$ 双向留。

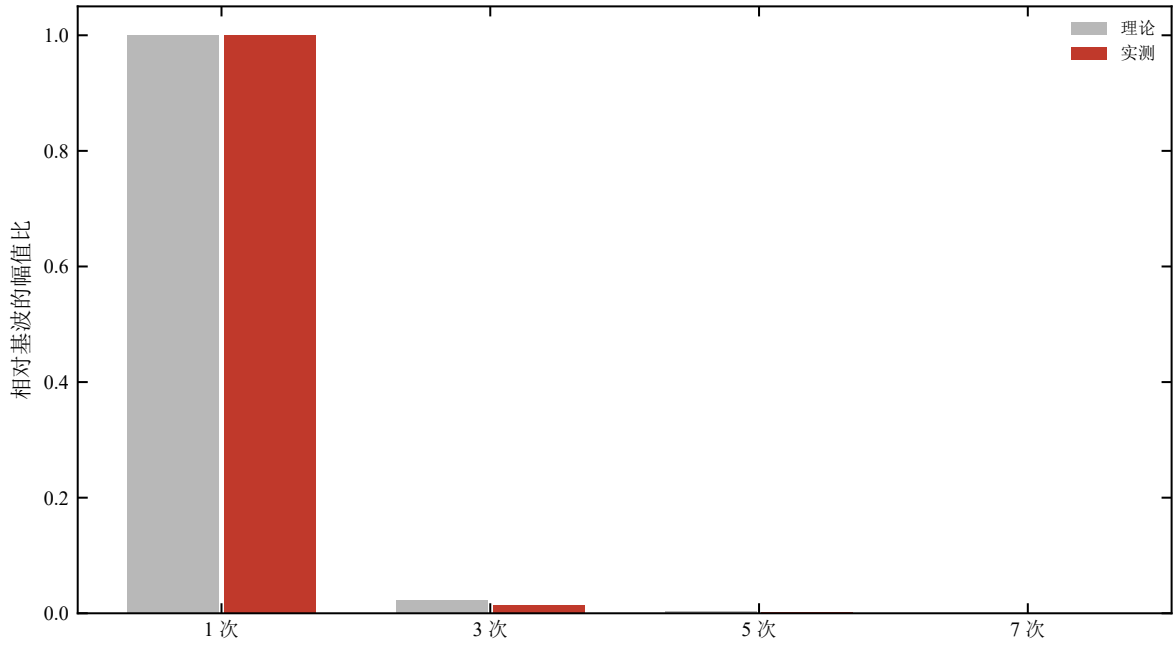


图 49-8　主例的谐波分布：灰柱为“方波谐波比 × 线性部分衰减”的理论值，红柱为实测值，横轴 1、3、5、7 次

图 49-8 把“为什么只剩基波”画成了柱状图。纵轴是相对基波的幅值比，基波归一到 1，三、五、七次的理论值分别是 2.31%、0.323%、0.086%。实测的红柱比灰柱还矮：三次只有 1.49%。这个差值有明确的来源——理论值

按“非线性输出是理想方波”算，而实际的反馈信号在继电器切换瞬间有 0.5 ms 的过渡，方波的尖角被磨圆了，高次谐波因此被额外削弱。

另一组值得对照的数字来自饱和放大器：输入幅值取 $A = 2a$ 时，输出基波 1.2180、三次 0.2263、五次 0.0453、七次 0.0162，对应比值 0.2263、0.0453、0.0162，而理想方波是 0.3333、0.2000、0.1429。**饱和输出的谐波比比理想方波低得多**，因为它的波形是“削顶的正弦”而不是方波。这也解释了 §49.4.3 里饱和系统的描述函数为什么比继电器系统准：源头的谐波本来就少。

谐波是在非线性环节的输出端产生的，是在线性部分的输出端被消灭的。 中间那一段衰减，就是低通假设起作用的地方。

49.6.3 极限环对性能的真实代价

极限环不是“故障”，但也不是“无害”。它的代价有三项，都可量化。

跟踪误差。 系统围绕设定值做幅值 A 的等幅振荡，平均误差为零，但瞬时误差的峰值就是 A。对温控，这意味着温度始终在 $\pm A$ 内漂；对位置伺服，这意味着定位精度不可能优于 A。

执行器损耗。 继电器每秒动作 $f^{*} = \omega^{*}/(2\pi)$ 次，主例是 0.22 次/秒，一天约 1.9 万次。触点寿命按 10 万次算，五天一换。这是继电器温控必须把开关周期压到秒级的真正原因——不是为了精度，是为了寿命。

噪声与磨损。 阀门的死区爬行会让阀杆每秒微动几次，填料磨损加快；伺服的饱和抖动会让电流有效值升高，电机发热。

把这三项与 (ω^{*}, A^{*}) 对上，处置方案就自然出来了：压 A 保精度，压 ω^{*} 保寿命，两者常常冲突——§49.4.2 已经看到，加大回差能压 ω^{*} 但会抬 A。

49.6.4 怎么把描述函数接回“裕度”这套语言

现场的工程师习惯说“相位裕度 40 度、幅值裕度 6 dB”，不太习惯说“交点在哪”。两者可以换算。

在交点处取等效增益 $N(A^{*})$，把它乘进线性部分，得到一个“等效开环” $N(A^{*})G(s)$。这个等效开环在 ω^{*} 处的幅值正好是 1（这是交点条件），所以**自振点就是等效开环的幅值穿越点**，其相位正好是 -180°。换句话说：

- 若把实际工作幅值 A_{work} 处的 $N(A_{\text{work}})$ 代进去，得到的相位裕度就是“离自振还有多远”；
- 幅值裕度则是 $1/|N(A_{\text{work}})G(j\omega_{x})|$ 的倒数，即“增益还能涨几倍才开始振”。

对主例，正常工作幅值取 0.1（小信号），$N = 4/(\pi \times 0.1) = 12.73$，等效开环增益是 $8 \times 12.73 = 101.9$，远超临界值 6——这说明小信号下系统“看”到的增益极大，任何微小扰动都会把幅值推上去，直到 A 长到 1.7 使 N 降到 0.75 才平衡。**这就是继电器回路“一上电就振”的机理：不是增益调得太高，而是小信号等效增益天然就高。**

这条换算也解释了为什么继电器回路不能靠“调小增益”彻底消振：只要 $K > 0$，方程 (49-11) 就总有解，只是 A 随 K 变小。要让方程无解，必须让 N 有上界——也就是把继电器换成饱和环节（$N \le k$），这才有 §49.4.3 里那条硬边界。

49.6.5 三个数字，三种用途

描述函数只给出两个数，但真正要往报告里写的、要拿去支撑决策的，是三个：

幅值 A^*，对应精度。 它是系统围绕工作点摆动的半幅，直接等于“定位精度不可能优于多少”“温度控制不可能好于多少”。这个数字要和工艺公差比，不看就下结论等于没做分析。主例 $A^* = 1.6977$（实测 1.7610），若工艺要求 0.3，结论是“差五倍，必须改结构”。

频率 ω^*，对应寿命与磨损。 每小时动作次数是 $\omega^*/(2\pi) \times 3600$。主例 0.2197 Hz，一小时 791 次，一天 1.9 万次。触点寿命十万次，五天。这个数字经常被忽略，因为它在波形图上不显眼，但它是继电器回路真正的运维瓶颈。

波形，对应模型可信度。 三次谐波占比 1.49% 这个数，本身没有任何工程意义，它的唯一用途是告诉你“低通假设成立，前面两个数字可以信”。如果哪天实测到三次谐波占 15%，那么幅值与频率这两个数就该打折扣，甚至直接作废。

这三个数字的关系是递进的： 波形合格 → 幅值与频率可信 → 才能拿去和工艺指标比。跳过第三个数直接报前两个，是现场报告里最常见的错误。

49.6.6 一个反例：按出厂参数设计的“稳定”会失效

设某继电器回路的出厂回差是 $d = 0.05$，按它算出的自振点是预测 1.8001、实测 1.8644，工艺允许 ± 2，判定“可以接受，投运”。这个判断在当时没错，但三年后错了。

触点磨损会让回差变大。表 49-11 的扫描给出了从 0.05 到 0.60 的全过程：幅值从 1.8001 涨到 2.6805（$+49\%$），频率从 1.3731 降到 1.1111（-19%）。也就是说，同一台设备、同一套参数，三年后摆幅会从刚合格的 1.86 涨到 2.77，超出工艺允许的 ± 2 将近四成。

这个反例的教训不是“回差会变”，而是：**设计时必须按参数包络的最坏点算，不能按出厂值算。** 描述函数的价值恰恰在这里——它便宜到可以把 d 从头扫到尾，十分钟画出一条“幅值随回差增长”的曲线，然后回答一个仿真很难回答的问题：“这台设备还能用几年才超标？”

包络怎么取：d 取“新件值到磨损极限”，M 取“电源下限到上限”，K 取“对象增益的 $\pm 20\%$”。三个区间组合出八个角点，逐个算一遍，取最大的 A^* 做设计依据。八个角点里有几个会落在“无自振”上，那更好——说明这个方向上还有余量。

描述函数法最重要的工程产出，往往不是某一个工况的幅值，而是这条包络曲线的斜率。 斜率陡，说明这个参数是“命门”，要重点维护；斜率平，说明它对工况不敏感，可以少管。这个信息，任何单次仿真都给不出来。

49.6.7 为什么现场测到的幅值总比仿真还大

仿真给出 $+3.73\%$ 的偏差，已经不小。但现场工程师常反馈“实际摆幅比你们算的还大一截”。这不是模型错了，而是仿真里少了几样东西，而**这几样东西几乎全部朝“幅值变大”的方向推**。

触点弹跳。 仿真里的继电器切换是干净的瞬时跳变，实际触点在闭合的几毫秒内会弹跳数次。宏观效果等价于**回差变大**：输入要走过更宽的一段，输出才稳定换向。由表 49-11，d 每增加 0.1，幅值涨 0.16——弹跳把等效 d 抬高 0.05，幅值就多 4%。

动作延时。 线圈通电到触点动作有几毫秒到几十毫秒的延迟，这是一段纯延迟，只加相位、不减幅值。相位多滞后，交点沿 G 曲线往左下移，ω 降、A 升，方向与滞环相同。

电源电压波动。 继电器输出幅值 M 实际上正比于线圈电压或母线电压。电网偏高 5%，M 高 5%，A 就高 5%（式 49-15）。这一条最容易被忽略，因为铭牌上写的是额定值。

传感器噪声。 反馈里的高频噪声进入非线性环节后，会被“整流”成一个缓慢漂移的等效偏置，让波形上下不对称、幅值统计偏大。这一项在仿真里完全没有。

把四项叠起来，现场相对理想模型的偏差很容易到 $+10\%$ 以上。所以本书的建议分两档：

- **实验室/教学场合**：按 $A_{\text{设计}} = 1.05 A_{\text{预测}}$ 留余量，对应 $+3\% \sim +5\%$ 的模型偏差；
- **现场设计**：按 $1.10 A_{\text{预测}}$ 留余量，把上面四项的贡献算进去。

这个差别不要当成“模型不准”，而要理解成“**模型算的是理想继电器，现场装的是有弹跳、有延时、电压会飘的继电器**”。把现场那几项逐个测出来、代进模型，预测精度还能再提高一档——这正是 §49.10.5 的辨识流程要做的事。

49.6.8 极限环与线性振荡：四条判据分得开

现场看到一条等幅振荡曲线，第一反应往往是“谐振了”。这个判断经常是错的，而且错得很贵：谐振要改机械、加阻尼；极限环只要把增益或回差调一调。分不清这两者，就会朝错误的方向花钱。

先用主例做一个对照实验。把继电器换成单位增益（即纯线性闭环），$K = 8$ 时特征方程 $s^3 + 3s^2 + 2s + 8 = 0$ 的根是

$$s = -3.1663, \qquad s = +0.0832 \pm j1.5874$$

实部为正，线性系统本来就不稳定，会以 $\omega_d = 1.5874$ rad/s 越振越大，每转一圈幅值乘 $e^{2\pi \times 0.0832/1.5874} = 1.3898$。而继电器回路的等幅振荡是 $\omega^{*} = 1.3803$。两者只差 13%——**光看频率，几乎分不出来**。

分得开的是幅值。

判据一：改初值，看幅值变不变。 线性系统从 $x_0 = 0.1$ 出发，第一、第二个峰是 0.1246 与 0.1732；从 $x_0 = 4$ 出发是 4.9845 与 6.9274。初值放大 40 倍，峰值严格放大 40 倍，相邻峰比 1.389795 在三个初值下一位不差。**线性系统的幅值是初值“记得”的。** 继电器回路则相反：x_0 从 0.5 涨到 8（16 倍），末段幅值恒为 1.7626；$x_0 = 0.1$ 给 1.7610，差的 0.09% 只是 80 s 尾巴还没完全收敛。**极限环的幅值由系统自己定，与从哪里出发无关**——这正是“吸引子”三个字的含义。

判据二：看包络的斜率。 把幅值包络画在对数坐标上：线性振荡是一条斜直线，斜率由 σ 定，正斜率发散、负斜率衰减；极限环是一条水平线。这条判据不依赖任何模型，只要一段足够长的趋势记录，是现场最实用的一条（§49.10.9 的包络趋势图就是为此设计的）。

判据三：改增益，看频率动不变。 表 49-6 里七个不同的 K，继电器回路的实测频率**全部是 1.3803**，一位不动。线性闭环的阻尼频率却随 K 单调爬升，见表 49-9。

表 49-9　线性闭环与继电器回路的频率对照。线性部分 $K/[s(s+1)(s+2)]$，ω_d 与 σ 取自特征根；继电器一列是表 49-6 的实测值

K	3	4	5	6	8	10	12
线性 ω_d	1.0469	1.1917	1.3113	1.4142	1.5874	1.7316	1.8564
线性 σ	-0.1642	-0.1018	-0.0479	0.0000	$+0.0832$	$+0.1545$	$+0.2174$
继电器实测 ω^*	1.3803	1.3803	1.3803	1.3803	1.3803	1.3803	1.3803

这张表还顺带解释了一件事：$K=6$ 时线性 $\omega_d=1.41421$，正好等于 $\omega_x=\sqrt{2}$，实部恰好为零。**线性临界增益 $K_c=6$ 与描述函数的 $K_c=6$ 是同一件事的两种算法**——描述函数在 $A\to\infty$ 时 $N\to 0$，$-1/N\to-\infty$，交点被推到 ω_x 上，极限正是线性临界点。

判据四：看波形有没有谐波。 线性振荡是纯正弦，做一次频谱只有一根谱线；继电器回路的三次谐波实测占基波 1.49%，饱和回路还要更大。频谱仪上一次测量就能定性，前提是采样率够（每周期至少十个点，见 §49.5.8）。

四条判据里，判据一和判据二最可靠，因为它们不依赖线性部分的模型；判据三要求你能改增益做实验；判据四要求有频谱数据。现场通常先用判据二看一眼趋势图，再用判据一拨一下初值或扰动，两条对上就可以下结论了。

最后提醒一句：**“等幅”不等于“安全”。** 继电器回路的等幅是稳定的极限环，扰动后会回到同一条闭轨；但如果参数落在跳跃点上（§49.7.3），同一条闭轨可能只在一侧存在，扰动大一点就跳到另一条上去。判断“稳不稳”，除了看等幅，还要看 §49.8.7 的幅值裕度。

49.7 参数意义与作用

49.7.1 一张参数影响总表

描述函数回路里能调的参数只有五六个，但它们的“作用通道”完全不同：有的只改幅值，有的只改频率，有的两者都改。分清这一点，调参就不会乱试。

参数	物理含义	增大时 A^*	增大时 ω^*	主要作用通道
M	继电器输出幅值	正比增大	不变	只缩放 $-1/N$ 的尺度
K	线性部分增益	正比增大	不变	缩放 G 的模
a	饱和电平	近似正比增大	略降	$N(A)$ 的拐点位置
k	非线性线性段斜率	反比减小	不变	缩放 N 的整体高度
d	滞环/死区宽度	增大	降低	把交点推离实轴
T_s	采样周期	增大	降低	附加相位滞后

表 49-10　主要参数对自振点的影响方向。“作用通道”一列说明它通过哪个量起作用，据此可以判断“调它有没有用”

表 49-10 的读法是：**先看你想改哪个量，再找作用通道对得上的参数。** 想压幅值又不想改频率，只能动 M、K、k；想改频率，必须动 d、T_s 或线性部分的动态。找不到对应通道的参数，调它只会白费力气。

49.7.2 M：只缩放幅值

理想继电器的 $N = 4M/(\pi A)$，反解出 $A = 4M/(\pi N)$。在交点处 N 被 K 唯一确定（$N^* = 6/K$），与 M 无关，所以

$$A^* = \frac{4M}{\pi N^*} \;\propto\; M \tag{49-15}$$

M 是幅值的直接比例因子；对理想继电器，它对频率零影响。 M 变一倍，A^* 变一倍。ω^* 由 $\operatorname{Im} G(j\omega) = 0$ 定，跟继电器输出多大无关。

有回差时这条要打个折扣：$-1/N$ 的水平线高度是 $-\pi d/(4M)$，含 M。M 增大，线往上移，交点沿 G 曲线右移，ω^* 略微回升。量级不大（M 变一倍，ω^* 只动百分之几），但方向要知道。

现场想等比例缩小摆幅，最干净的办法就是换一个输出更小的执行器：把 2 kW 加热器拆成两组 1 kW 交替投切，摆幅直接减半。这比调增益好，因为它不动线性部分的动态，快速性不受影响。

49.7.3 a：把幅值锚在饱和电平上

饱和放大器的参数 a 不是比例因子，而是**拐点位置**。$N(A)$ 在 $A = a$ 处等于 k，在 $A = 2a$ 处降到 0.609k，在 $A \gg a$ 时按 $2ka/(\pi A)$ 衰减。

这个形状决定了自振幅值的量级：**A^* 总是 a 的 1 到 3 倍。** 表 49-5 里 $a = 0.5$，A^* 在 0.60 到 1.27 之间，正是这个范围。原因很直观：若 $A \ll a$，非线性退化成线性，$N = k$，环路增益就是 Kk，与“饱和与否”无关；若 $A \gg a$，N 太小，环路增益不足 1。能维持振荡的幅值必然卡在拐点附近那一段。

工程含义：**饱和电平决定了极限环的“尺寸量级”，增益只在这个量级上做微调。** 一个 0–10 V 输出的执行器，饱和在 10 V，那么自振幅值大概率在 10–30 V 的折算量级上；想让它小一个数量级，只能改执行器量程或加软化环节，调增益无效。

49.7.4 d：用虚部换频率，用实部换幅值

滞环的 d 是最“贵”的一个参数，因为它同时进两条通道。

式 (49-6) 说清了机制：$-1/N$ 的虚部恒为 $-\pi d/(4M)$，实部为 $-\frac{\pi}{4M}\sqrt{A^2 - d^2}$。由实部反解，得到滞环回路的幅值公式：

$$A = \sqrt{d^2 + \left[\frac{4M\,|\operatorname{Re} G(j\omega^*)|}{\pi}\right]^2} \tag{49-16}$$

d 增大，水平线往下移，交点沿 G 曲线往左下走——**频率降、幅值升**，两个方向都是“坏”的。式 (49-16) 还说明幅值有一个下限：$K \to 0$ 时 $A \to d$，不会跌到零。

定量地看下面这组扫描数据：

d	预测 A	实测 A	预测 ω	实测 ω	幅值误差
0.05	1.8001	1.8644	1.3731	1.3414	$+3.57\%$
0.10	1.8962	1.9630	1.3372	1.3068	$+3.53\%$
0.20	2.0743	2.1448	1.2764	1.2486	$+3.40\%$
0.40	2.3936	2.4695	1.1826	1.1593	$+3.17\%$
0.60	2.6805	2.7664	1.1111	1.0901	$+3.20\%$

表 49-11　滞环宽度扫描（$K=8$、$M=1$）。d 从 0.05 增到 0.60（12 倍），幅值涨 49%、频率降 19%

d 的灵敏度可以估：在本例区间内，$\mathrm{d}A/\mathrm{d}d \approx 1.6$，$\mathrm{d}\omega/\mathrm{d}d \approx -0.48$。也就是说**滞环每增加 0.1，幅值涨 0.16、频率降 0.048 rad/s**。现场如果把继电器的回差从 0.2 调到 0.5，摆幅会立刻涨四分之一——这是很多人调完回差后“振荡变粗”却找不到原因的地方。

反过来，d 也是**唯一能把频率压下来的非线性参数**。想让继电器回路振得慢一点（例如为了减少触点动作次数），加大回差是有效手段，代价是幅值变大。这就是 §49.6.3 提到的那个冲突：精度与寿命不可兼得。

49.7.5 k：一个容易被忽略的比例因子

非线性环节的线性段斜率 k 出现在所有 $N(A)$ 的公式前面，是一个纯粹的比例因子。k 变为 $2k$，N 变两倍，需要的 A 就减半。

工程上 k 常常不是 1：阀门的定位器有放大倍数、继电器的驱动级有增益、传感器的变送器有量程。**这些增益如果放在非线性环节之前，就该并进 k；如果放在之后，就该并进 G。** 放错位置不影响 A 的预测（因为乘积不变），但会影响“这个参数该调谁”的判断——这也是 §49.3.1 强调断点要选在物理量可测处的原因。

49.7.6 K 与 ω_x：线性部分的两个旋钮

线性部分只有两个有意义的量：**穿越频率 ω_x 和该处的模 $|G(j\omega_x)|$**。

- ω_x 决定自振频率的量级。它由线性部分的相位特性唯一决定，K 改不了它。
- $|G(j\omega_x)|$ 决定自振幅值。K 增大，$|G|$ 正比增大，需要的 N 就小，A 就大。

主例里这两个量是 $\omega_x=\sqrt{2}$、$|G(j\sqrt{2})|=K/6$。把 K 从 6 增到 12，$|G|$ 从 1 增到 2，A 从 1.2732 增到 2.5465，正好一倍。

要小心一个区分：ω_x 与 ω^* 不是一回事。 对理想继电器，两者相等；对有回差的继电器，ω^* 由 $\operatorname{Im}G=-\pi d/(4M)$ 定，而 $\operatorname{Im}G$ 正比于 K，所以降 K 会把 ω^* 从 ω_x 往下拖。实测数据：$K=8$ 时 $\omega^*=1.276$，$K=3.2$ 时 $\omega^*=1.145$，而 ω_x 一直是 $\sqrt{2}=1.414$。

这两个量给了一个诊断工具： 实测到自振频率 ω^* 后，反查“哪个频率上线性部分相移 180°”，就能验证模型。若反查不出来，说明模型缺了环节（少算了滤波器、少算了延时）。§49.10 会把这套反查做成流程。

49.7.7 T_s：不是非线性的参数，作用却像滞环

采样周期通过附加相位 $-\omega T_s/2$ 起作用，效果与滞环的虚部一模一样：把交点推离实轴。区别是滞环的虚部是常数，采样的相位滞后随频率线性增长。

正因为“作用相同、机制不同”，两者的现场表现可以区分：**滞环造成的振荡频率与采样周期无关；采样造成的振荡频率与采样周期强相关。** 把 PLC 的扫描周期从 20 ms 改成 10 ms，若振荡频率明显上移，那就是采样在起作用；若纹丝不动，那就是滞环。

这条判据比任何理论推导都实用，因为它是“做一次实验就能分辨”的。§49.10 的现场诊断流程把它排在第二位。

49.7.8 参数之间的抵消：谁和谁是“同一只手”

表 49-10 把六个参数分开列，但它们并不都独立。有两组会互相抵消。

第一组：k 与 M。 若非线性前面有一级放大 k，继电器的描述函数变成 $N = 4kM/(\pi A)$，反解出 $A = 4kM/(\pi N)$。**幅值只依赖乘积 kM。** 把驱动级增益调小一半，与把执行器输出减半，对自振点的预测完全一样。但两者在现场完全不同：调 k 会同时压低小信号增益、影响响应速度与噪声；换执行器则是纯硬件改动。**描述函数看不出差别，这是它的能力边界。**

第二组：K 与 k。 饱和放大器 $N = k\,f(A/a)$，交点条件写开是 $k\,f(A/a) = 1/|G(j\omega_x)| = 6/K$，即 $f(A/a) = 6/(Kk)$。**同样只依赖乘积。** 幅值则正比于 a：$A^* = a \cdot g(6/(Kk))$，g 是 f 的反函数。

把这两组并起来，可以得出一条比表 49-10 更精炼的规律：

> 凡是 $-1/N$ 落在负实轴上的非线性，自振频率只由线性部分的相位决定，与任何增益无关；幅值只由“量纲对齐后的那个乘积”决定。

这条规律解释了为什么 §49.4.4 里增益扫描的频率是一条完美的水平线，也解释了为什么饱和的情形下“调 k 还是调 K”在频域上看不出区别。**唯一能改频率的还是那三样：d、T_s、线性部分的动态。**

49.7.9 参数要测到几位

六个参数对结果的影响方式不同，测量精度要求也不同。

- M 与 a：幅值正比于它们，所以要求**相对精度**。M 测偏 5%，幅值就偏 5%——这已经等于模型本身的误差量级，必须测准。
- K：同样是相对精度，5% 的增益误差给 5% 的幅值误差。它通常由阶跃响应拟合得到，注意拟合时段要覆盖关心的频段。
- d：幅值对它的灵敏度是**绝对斜率** $\mathrm{d}A/\mathrm{d}d \approx 1.6$。$d = 0.2$ 时测偏 0.05（相对误差 25%），幅值只偏 0.08，即 4%。所以 d 的相对精度要求反而最低——**这是本节最反直觉的一条**：最难测准的量，恰好是对精度要求最松的量。
- T_s：由控制器配置决定，不需要测，查手册即可。

按这个要求分配测量精力：M 与 K 用仪表实测，a 查执行器铭牌，d 用手动来回走一遍估个量级就够。**同样的绝对误差，在 d 里占 25%，传到幅值里只占 4%——把时间花在 d 的高精度测量上是浪费。**

这里有一条例外。从表 49-11 的相邻点算斜率：$0.05 \to 0.10$ 这一段是 1.92，$0.40 \to 0.60$ 这一段是 1.43。也就是说 d **越小，幅值对 d 越敏感**。所以“d 要求松”这句话只在 d 与 A 同量级时成立；当 d 已经小到 0.05 以下，它反而成了敏感参数。这也解释了 §49.4.2 里为什么仅仅 $d = 0.2$ 就能把幅值抬高 22%——0.2 相对 1.7 并不小。

49.7.10 一张灵敏度表：谁值得花力气测

前九节逐个讲过参数，这里做一次横向比较。不同参数量纲不同，直接比 $\partial A^*/\partial p$ 没有意义——d 的单位是伏特，T_s 的单位是秒。用一个无量纲的**弹性系数**：

$$e_p = \frac{\partial \ln A^*}{\partial \ln p} \tag{49-17}$$

它的读法是：p 变化 1%，A^* 变化百分之几。ω^* 照同样定义。表 49-12 用五组数据算出弹性（M、K 两组由式 49-15 与式 49-11 解析得出，其余由表 49-7、表 49-11 的端点算 $\ln$ 比值）。

表 49-12　参数弹性系数（主例 $K = 8$、$M = 1$）。弹性恰为 1 表示严格正比，为 0 表示该参数完全不进这个通道

参数	区间	幅值弹性	频率弹性	作用方式
M	1 → 2	1.000	0.000	解析：$A^* \propto M$
K	3 → 12	1.000	0.000	解析：$A^* \propto K$（无回差）
d	0.05 → 0.20	0.102	-0.053	小幅回差，两头都不敏感
d	0.20 → 0.60	0.233	-0.126	同一参数，弹性翻倍
T_s	0.02 → 0.10	0.067	-0.034	每周期 $22 \to 4.4$ 点
T_s	0.10 → 0.40	0.221	-0.121	每周期 $4.4 \to 1.1$ 点

四条读表规则。

第一，弹性为 1 的两行是“乘积型”参数。 M 与 K 只把 $-1/N$ 的尺度或 G 的模整体缩放，A^* 严格正比，ω^* 一位不动。这类参数最好用：测偏 5%，结果就偏 5%，相对误差可以直接传递。也正因为它们作用相同，K 与 M 在幅值上是“同一只手”（§49.7.8）——现场没法靠调其中一个，把幅值与频率分开。

第二，弹性小不等于可以不管。 d 与 T_s 的弹性只有 $0.07 \sim 0.23$，看上去温和。但表里算的是幅值；频率那一列虽然是负的小数，频率却直接决定动作次数。d 从 0.05 增到 0.60，ω^* 从 1.3731 降到 1.1111（-19%），触点寿命按动作次数折算就少 19%——这是另一个量级的后果，不能用“弹性只有 0.1”来安慰自己。

第三，弹性不是常数。 d 在 $0.05 \to 0.20$ 是 0.102，在 $0.20 \to 0.60$ 变成 0.233；T_s 在 $0.02 \to 0.10$ 是 0.067，在 $0.10 \to 0.40$ 变成 0.221。**参数越大、采样越粗，弹性越大**，所以“小改一下没影响”的经验绝不能外推到大幅改动。

这一条与 §49.7.9 的“d 越小越敏感”看似矛盾，其实说的是两件事。§49.7.9 讲的是**绝对斜率** $\mathrm{d}A/\mathrm{d}d$：d 小的时候斜率是 1.92，d 大时降到 1.43。弹性等于斜率乘 d/A，而 d/A 这个因子随 d 减小掉得更快，所以两者方向相反。选哪个看你要回答什么问题：**问“这个传感器要测多准”，用绝对斜率；问“改这个参数 10%，结果变多少”，用弹性。** 前者管测量成本，后者管设计余量。

第四，饱和电平 a 没有弹性。 $N(A)$ 在 $A=a$ 处有折点，弹性在折点两侧跳变，不存在一个区间代表值——这正是 §49.7.3 要单独讲“跳跃”的原因。凡是弹性表里查不到的参数，都是非光滑的，必须画图看。

怎么用这张表：先确认自己的参数落在哪个区间，再读弹性，估“测偏 10% 会让幅值偏多少”。M 与 K 是 10%，d 与 T_s 是 $1\%\sim 2\%$。**测量精力按这个比例分配**——M、K 各花一天值得，d 花一小时估个量级就够，T_s 查控制器手册。

49.8 调参方法与经验

49.8.1 先量后调：三个必须先测的量

调参前必须知道三个数，缺一个就只能瞎试。

第一，执行器的输出幅值 M。 继电器吸合时执行机构实际输出多少？加热器的 2 kW、阀门的全行程、电机的堵转力矩。这个数决定 $-1/N$ 的尺度，量错了幅值预测全错。

第二，非线性的记忆宽度 d。 让执行器缓慢地走一个来回，记录指令与反馈，画出迟滞环。环的宽度一半就是 d。注意要“缓慢”——快了会被动态特性污染，测出来的是“动态迟滞”而不是“静态回差”。

第三，实际自振频率 ω^*。 用示波器或趋势记录测振荡周期，$f=1/T$，$\omega=2\pi f$。这个数最值钱：它把线性部分的相位特性钉死了，可以直接验证模型。

三个量测完，先做的事不是调参，而是**核对**：把 K、M、d 代进描述函数，看预测的 (ω, A) 与实测差多少。差在 5% 内，说明模型可信，可以按模型调；差得远，说明模型缺环节，先去补模型，不要急着调。

49.8.2 三种目标，三套调法

现场说“把振荡调掉”，其实可能是三个不同的目标，调法完全不同。

目标	判据	优先手段	代价
压幅值（保精度）	A^* 降到工艺带以内	降 K、降 M、减 d	快速性下降或换硬件
压频率（保寿命）	ω^* 降到动作次数允许	加回差、加滤波	幅值上升、相位裕度下降
彻底消振	方程无解	改线性执行器、加比例带	成本最高

表 49-13　三类调参目标的判据与手段。先确定目标，再选手段，不要一上来就降增益

表 49-13 的第一行与第二行是冲突的：加回差能压频率，但会抬幅值；减回差能压幅值，但频率上去了、触点动作次数增加。**这两条不能同时满足，必须由工艺给出优先级。** 温控箱通常优先保寿命（触点换起来贵），位置伺服通常优先保精度。

49.8.3 压幅值：四条路，按代价排序

第一条，降 K。 最直接，对理想继电器 $A\propto K$，降一半幅值就减半。对滞环则要打个折扣（见 §49.8.6）。代价是快速性同比下降：对主例，要把实测 2.14 的摆幅压到 1.0，K 得从 8 降到 3.0 左右。

第二条，降 M。 换小功率执行器，或者在执行器前加一个固定衰减。同样按比例压幅值，但不影响线性部分动态，快速性保住。代价是硬件改动。

第三条，减 d。 修磨触点、换低回差的继电器、给阀杆加预紧。这一条同时改善幅值和频率，是“双赢”，但受机械精度限制，能减的量有限。

第四条，加死区补偿。 在控制器里叠加一个与死区等宽的偏置，让阀杆一有指令就跨过死区。注意这只对死区有效，对滞环无效——滞环是“记得来路”，补偿不掉。

49.8.4 压频率：两条路，都要付相位裕度

加回差。 由表 49-11，d 从 0.2 增到 0.6，ω^* 从 1.2764 降到 1.1111（-13%），但 A^* 从 2.07 涨到 2.68（$+29\%$）。换来的动作次数下降 13%，代价是摆幅涨近三成。

加低通滤波。 在反馈或输出端加一阶滤波，附加相位滞后把穿越频率往下压。这一条比加回差更“贵”：滤波器同时削减了高频增益，把 $|G(j3\omega)|$ 压得更低，于是低通假设更好、描述函数更准——但相位裕度也被吃掉，可能引入新的、频率更低的振荡。

经验值：**滤波时间常数取自振周期的 1/20 到 1/10。** 取 1/20，频率降约 10%，幅值涨约 10%；取 1/10，频率降约 25%，幅值涨约 30%，且开始出现“两个频率打架”的现象。

49.8.5 彻底消振：把“无上界”变成“有上界”

§49.6.4 已经指出，继电器回路对任意 K 都有解，因为 $N(A)\to\infty$ 当 $A\to 0$。要消振，必须让 N 有上界。三条路：

PWM 调制。 把通断变成高频调制，让执行器“看到”的是平均值。等效于把继电器换成一个线性增益，同时把开关频率推到低通带外。这是最彻底的方案，代价是需要支持高频开关的功率器件。

比例带（软化环节）。 在继电器前串一个高增益的饱和放大器，把“硬跳变”变成“陡峭的线性段”。此时 $N\le k$，方程在 $Kk<K_c$ 时无解。本质上是把继电器“软化”成饱和环节。

换线性执行器。 变频器、伺服阀、比例阀。成本最高，但在高精度场合是唯一选择。

49.8.6 一个完整的整定实例

对象是主例（$K=8$、$G(s)=8/[s(s+1)(s+2)]$），执行器是带 $d=0.2$ 的继电器，$M=1$。现状：预测 $A=2.074$、$\omega=1.276$，实测 $A=2.145$、$\omega=1.249$，摆幅太大。

工艺要求：**摆幅不超过 1.0，频率不低于 1.2 rad/s。**

第一步，粗估。 若按理想继电器的 $A\propto K$，比例因子 $1.0/2.074=0.48$，K 应降到 3.86。

第二步，精算。 有回差时不能直接按比例缩放，得联立式 (49-10)：先由 $\operatorname{Im}G=-\pi d/(4M)$ 定 ω，再由式 (49-16) 定 A。$K=3.86$ 的结果是 $\omega=1.177$、$A=1.165$，实测 1.203 与 1.153。**幅值只降到 1.2（还超 20%），频率却掉到 1.15（已经违反 1.2 的指标）。**

第三步，发现目标冲突。 继续降 K：$K=3.3$ 时预测 $A=1.039$、$\omega=1.150$，实测 1.072 与 1.128；$K=3.2$ 时预测 1.016、$\omega=1.145$，实测 1.048。**幅值每降一点，频率就跟着往下掉**，因为 $-1/N$ 的水平线不含 K、而 $\operatorname{Im}G$ 含 K，降 K 等于把交点往低频推。

第四步，换手段。 两个指标同时受 K 牵制，说明必须动 d。把回差从 0.2 减到 0.05（换低回差继电器），K 取 4.4：预测 $A=1.034$、$\omega=1.343$，实测 1.069 与 1.313。频率有了 0.11 的余量，幅值只差 7%。

第五步，收尾。 再按比例把 K 降到 4.1：预测 $A=0.9695$、$\omega=1.3388$，实测 $A=1.0028$、$\omega=1.3090$。频率指标满足（1.309 对 1.2），幅值实测 1.003 恰好卡在 1.0 上、超了 0.3%——这点余量在实际工程里通常直接接受，若要严格进带，把 K 再降到 4.0，实测 0.9807、频率 1.3074，两条都落进带内。

这个例子的价值在于它展示了**单参数调不通**的情形：只看“$A\propto K$”会得出“降到 3.86 就行”的错误结论，而实际要到 3.0 以下才能把幅值压进 1.0，那时频率已经掉到 1.13。**正确的做法是先判断两个指标是否都被同一个参数牵制，若是，就必须换参数。**

还有一处细节值得记：这条路上的误差一直是 $+3.4\%$。$K=4.4$ 时预测 1.034、实测 1.069；$K=4.1$ 时预测 0.970、实测 1.003；$K=4.0$ 时预测 0.948、实测 0.981。**误差不随 K 变，也就是说“按 $+3.4\%$ 修正后再定 K”是可行的**——想在实测上拿到 1.0，应把预测目标定在 $1.0/1.034=0.967$，对应的 K 正好是 4.1。这条“先减掉系统偏差，再按比例定参数”的做法，比“调到满足为止”省两轮试。

49.8.7 整定的顺序：先压幅值还是先压频率

两个指标都超标时，先动哪一个？答案取决于“哪个更容易破线”。

先压幅值。 理由有三。第一，幅值直接对应精度，超标的后果是产品不合格，而频率超标只是动作次数多、寿命短，两者量级不同。第二，能压幅值的手段多（四条），能压频率的手段少（两条），先把容易的做掉。第三，压幅值的手段里，降 M 与减 d 都不会恶化频率，属于“纯改善”。

再压频率。 加回差与加滤波都会抬幅值，所以必须在幅值已经有足够余量之后再动。顺序颠倒的话，先加回差把频率压下来、幅值涨上去，再回头降 K 压幅值，频率又跟着掉——就掉进了 §49.8.6 那个“两个指标互相拉扯”的循环。

最后才考虑改结构。 判断依据很简单：如果压幅值需要把 K 降到“响应时间超标”的程度，或者压频率需要把回差加到“幅值又超标”的程度，说明这套结构本身没有可行解。此时继续调参只是在一个空集里找点。

一个实用的判据：**先在参数平面上画出“幅值=指标”和“频率=指标”两条曲线，看它们有没有交点。** 有交点，交点就是你要的参数；没有交点，就是结构问题。这两条曲线各自都可以由描述函数在十分钟内扫出来，比反复试凑快得多。§49.8.6 的例子里，两条曲线在 $d=0.2$ 时不相交（降 K 同时恶化两个指标），把 d 改到 0.05 后才出现交点——这正是“换参数”的几何含义。

49.8.8 六个常见错误

错误一：把 PI 的积分时间当“消振旋钮”。 积分只影响低频，自振频率由 ω_x 定，两者不在一个频段。调积分时间只会改变振荡的“包络”，不会改变频率。

错误二：用“加死区”来消振。 死区确实把小信号增益压到零，直观上像“消振”，但它的 $-1/N$ 是沿负实轴伸向 $-\infty$ 的（$A\to d^{+}$ 时 $1/N\to\infty$），交点被推到极大的幅值上，实测表现为“不振则已，一振就是大幅”。想消振要靠饱和（N 有上界），不是靠死区。

错误三：忽略采样周期。 把控制器从模拟改成 PLC，扫描周期 50 ms，自振频率立刻降一截、幅值涨一截，工程师以为是“控制器坏了”。其实是式 (49-13) 的相位滞后。

错误四：只在额定工况验证。 执行器磨损后 d 变大、M 变小，自振点会漂。设计时要用“最坏参数”验算一遍。

错误五：相信“仿真过了就没问题”。 仿真里的继电器是理想的，实际继电器有 5–20 ms 的动作延时，这个延时等效于额外的相位滞后，可能把系统推进自振区。**仿真时至少串一个 $e^{-s\tau}$，τ 取实测的动作延时。**

错误六：把“能振”当成“不稳定”。 极限环是稳定的周期解，系统既不发散也不收敛。用线性稳定判据去看，会得出“系统不稳定”的错误结论，进而做出过度的、伤性能的处置。

49.9 优化与改进

49.9.1 三个假设，三条改进路线

描述函数法站在三个假设上，每松开一个，就对应一条改进路线：

假设	违反时的现象	改进方法	代价
输入是纯正弦	有直流偏置时正负半周不对称	双正弦描述函数	计算量 ×4
只保留基波	谐波占比 >10% 时误差大	谐波平衡法	需解非线性方程组
参数确定	磨损、温漂使工作点漂移	参数带 + 包络	需多组计算

表 49-14　描述函数法的三个假设与对应的改进路线。先判断哪条假设被违反得最厉害，再决定改哪一条

三条路线不是越复杂越好。主例的三次谐波只占 1.49%，走第二条路线纯属浪费；继电器回差随磨损从 0.2 变到 0.5，走第三条路线才是必要的。**判断依据永远是数据，不是理论上的完备性。**

49.9.2 有直流偏置时：双正弦描述函数

实际回路里，非线性环节的输入常常不是纯正弦，而是“正弦 + 直流”：

$$e(t) = B + A\sin\omega t \tag{49-18}$$

B 的来源很多：阀的中位偏置、负载的不平衡力矩、传感器的零点漂移、积分器在稳态时的输出。此时输出 y 不再奇对称，傅里叶展开里出现常数项和偶次谐波。

处理办法是把描述函数扩成一个 2×2 的矩阵。定义两个偏导：

$$N_B = \frac{\partial \bar{y}}{\partial B}, \qquad N_A = \frac{\bar{y}_1}{A} \tag{49-19}$$

其中 $\bar{y}$ 是输出的直流分量，$\bar{y}_1$ 是基波复幅值。自振条件变成

$$\det\left(I + N(B,A)\,G(j\omega)\right) = 0 \tag{49-20}$$

对单输入单输出系统，这个行列式条件给出两个实方程，仍然能解出 (ω, A)，但 B 要作为参数扫一遍。

工程上最重要的是它的定性结论：偏置会让极限环变得不对称。 正半周的幅值与负半周不等，波形出现偶次谐波，用示波器看就是“上半波胖、下半波瘦”。看到这种波形，就该知道单正弦描述函数已经不够用了。

实用的简化判据：**当 $|B| < 0.5a$（偏置不到饱和电平的一半）时，单正弦近似的幅值误差在 5% 以内，可以不用双正弦。** 偏置超过 a 时，非线性环节在整个周期里都工作在饱和段，等效增益急剧下降，单正弦会严重高估幅值。

49.9.3 谐波不可忽略时：谐波平衡法

若线性部分的低通特性不够强，三次谐波占比超过 10%，就该把三次谐波也作为未知量保留下来。做法是设

$$e(t) = A_1 \sin \omega t + A_3 \sin(3\omega t + \varphi_3) \tag{49-21}$$

代入非线性环节，把输出也展到三次，令同频项系数相等，得到四个实方程（A_1、A_3、φ_3、ω）。这就是**谐波平衡法**，也叫描述函数法的高阶版本。

它的计算量比描述函数大一个量级：每次迭代都要对非线性环节做一次完整的周期扫描，还要解四维非线性方程组。收益是精度：在谐波占比 10% 的场合，谐波平衡能把误差从 10% 压到 1% 以内。

什么时候值得用？判据还是式 (49-5)：若 $\varepsilon_3 > 10\%$，说明三次谐波在反馈信号里已经不可忽略，此时描述函数的 3%–5% 精度承诺已经失效，要么改用谐波平衡，要么直接做时域仿真。**对绝大多数机电系统，ε_3 在 2%–5%，描述函数够用。**

49.9.4 参数不确定时：画包络而不是画一条线

现场最怕的不是“算不准”，而是“算准了但工况变了”。执行器磨损、线圈发热、阀杆积垢，都会让 M、d、K 漂移。做法是把每个参数给一个区间，算出 (ω, A) 的包络。

以滞环宽度为例，表 49-11 已经给出了 d 从 0.05 扫到 0.60 的完整结果。直接取两端就是包络：

- 幅值包络：$A \in [1.80,\ 2.68]$，跨度 49%；
- 频率包络：$\omega \in [1.11,\ 1.37]$，跨度 23%。

这意味着：若按 $d = 0.2$ 的标称值设计一个 1.0 的工艺带，磨损到 $d = 0.6$ 时摆幅会到 2.7，直接超带 170%。 这类“设计时合格、运行半年后不合格”的问题，靠单点计算永远发现不了，必须画包络。

包络的算法很朴素：把每个参数在区间内取 3–5 个水平，做全组合（$3^3 = 27$ 组），每组算一次交点，取 A 与 ω 的最大最小值。27 组计算对现代计算机是毫秒级的事，没有理由不做。

设计准则随之改写：**不是让标称点的 A 小于工艺带，而是让包络的上界小于工艺带。** 这条准则会把设计推向更保守的参数，但它是唯一能保证“全寿命周期内都合格”的做法。

49.9.5 抖动注入：把滞环“糊掉”

有一种改进不需要改硬件，只在指令上叠一个高频小信号，叫**抖动注入**（dither）。做法是

$$u(t) = u_c(t) + A_d \sin \omega_d t, \qquad \omega_d \gg \omega^* \tag{49-22}$$

继电器看到的是“缓慢变化的指令 + 快速抖动的载波”，于是在每个抖动周期里都要切换一两次。切换的占空比由 u_c 决定，平均输出就等于 u_c 的线性映射。**滞环被“糊掉”了。**

参数选择有两条硬约束：

- **幅值**：$A_d \geq d$。抖动必须能跨越整个回差，否则继电器在某些周期里不切换，线性化失效。
- **频率**：$\omega_d \geq (5 \sim 10)\omega^*$。抖动频率必须远高于自振频率，才能被对象的低通特性滤掉；否则抖动本身会激发新的振荡。

效果：等效滞环宽度从 d 缩小到 $\max(0,\ d - A_d)$。取 $A_d = d$，等效滞环为零，系统退化成理想继电器；再叠加 §49.8.5 的比例带，就能把 N 变成有上界的，彻底消振。

代价有三项：开关损耗随抖动频率线性上升；抖动幅值本身成为输出纹波（被对象滤掉后通常可忽略）；抖动源要与指令同步，否则会产生拍频。**在液压伺服阀上，抖动注入是标配；在 2 kW 的加热器上，它没有意义**——开关损耗太大。

49.9.6 逆描述函数补偿：让等效增益变平

既然 $N(A)$ 已知，就可以反着补：在控制器里除以 $N(A)$，让“控制器 × 非线性”的等效增益变成常数。

$$u = \frac{K_c}{N(\hat{A})}\, e \tag{49-23}$$

其中 $\hat{A}$ 是输入幅值的在线估计，用包络检波（整流 + 低通）得到。这样无论幅值多大，环路增益都是 K_c，自振条件退化成线性系统的临界条件，可以用常规的增益裕度来设计。

这个办法在**死区**和**饱和**上效果明显，在**滞环**上效果有限——滞环的 N 是复数，除以它会把相位也补掉，而相位补偿需要引入超前环节，容易放大噪声。

两个必须加的保险：

1. **限幅**。$N(A) \to 0$ 时增益趋于无穷。对死区，$A \to d^{+}$ 时 $N \to 0$，必须给 N 设一个下限（例如 $0.05k$），否则小信号时输出会饱和。
2. **慢化**。$\hat{A}$ 的估计必须比自振周期慢 5 倍以上，否则补偿本身会参与振荡，形成“补偿器自己振”的怪现象。

49.9.7 从解析结果到时域：怎么测才算对

描述函数给出 (ω, A) 之后，一定要与时域仿真或实测比对。比对时的测量方法直接决定误差大小，有三个细节必须注意。

第一，取整数个周期。 若统计窗口不是周期的整数倍，FFT 会有泄漏，幅值误差可达 5% 以上——这个量级与描述函数本身的误差相当，会污染结论。做法是先估计周期，再把窗口截到最近的整数倍。

第二，去均值。 极限环可能带直流偏置（§49.9.2），不去均值会把偏置算进幅值。

第三，用投影而不是峰值。 基波幅值应当用

$$A_1 = \frac{2}{T}\int_{0}^{T} y(t)\sin\omega t \,\mathrm{d}t \tag{49-24}$$

算，而不是读波形的最大值。波形峰值与基波幅值的关系取决于谐波相位，两者差 1%–30% 都可能——这正是 §49.2.7 里那 $+3.73\%$ 的主要来源。**若把“峰值”与“基波幅值”混为一谈，就会误以为描述函数不准，其实是量错了对象。**

本书 §49.12 的 `cycle_stats` 就是按上面三条实现的：先在末段找波形的过中点时刻定出周期，再在最后一个完整周期上做正弦投影，同时输出 h_1、h_3 与三次谐波占比。

49.9.8 与严格判据的分工

描述函数只是“估计”，不是“保证”。要“保证”，得用绝对稳定性判据。四类手段的分工可以列成一张表：

手段	给出什么	保守性	计算量	适用
描述函数	自振的 (ω, A) 估计	不保守，误差 3%–5%	极小	已知非线性形状
圆判据	绝对稳定的充分条件	很保守	小	只知道扇形界
Popov 判据	绝对稳定的充分条件	较保守	小	非线性时不变
时域仿真	具体工况的精确解	无	大	验证与最终确认

表 49-15　四类手段的分工。描述函数负责“估计多少”，严格判据负责“保证不会”，仿真负责“最后确认”

工程上的顺序是：**先用描述函数估出 (ω, A)，再用严格判据划一条“一定安全”的边界，最后用仿真确认。** 三者给的答案常常是“描述函数说会振、圆判据说不会振”，这并不矛盾——圆判据的保守性正是它的价值：它告诉你“即使非线性形状估错了，也不会振”，而描述函数告诉你“按现在这个形状估，会振多大”。

第 50 章会把圆判据与 Popov 判据展开。本章只需要记住一件事：**描述函数的结论永远要被“更保守的方法”或“更精确的仿真”夹住，才敢用于工程决策。**

49.9.9 五种改进手段，按代价排序

§49.9.2 到 §49.9.6 讲了五种改进手段，它们的代价差别很大，实际选用时按这个顺序考虑：

第一，画参数包络（几乎零代价）。 不改任何硬件与代码，只是把 M、d、K 各取一个区间、组合出八个角点算一遍。它不能改善系统，但能把“看不清楚的风险”变成“看得见的余量”。**任何改进之前，先做这一步**——否则你不知道该往哪个方向改。

第二，抖动注入（低成本）。 串一个高频小幅信号，把滞环“糊掉”。代价是要有能产生高频信号的通道，且高频分量不能进入工艺。它对付的是“滞环造成的低频大幅摆动”这一类，对饱和、死区无效。

第三，逆描述函数补偿（中等代价）。 在控制器里串一个 N^{-1}，把等效增益拉平。需要准确的 $N(A)$ 模型，参数漂了补偿就失准。它对付的是“非线性引起的增益变化”，是最“对症”的一种，但也最依赖模型。

第四，谐波平衡（较高代价）。 不丢高次谐波，直接解一组非线性代数方程。它不给解析式，给的是数值解，且解的个数需要人工判断。只有在前三招都不行、又必须知道准确幅值时值得做。

第五，双正弦描述函数（最高代价）。 只在存在明显直流偏置、且偶次谐波不可忽略时才有必要。它的计算量是单正弦的十倍，收益却只体现在“偏置工况”这一个窄场景里。

选择的判据不是“哪个更准”，而是“**问题出在参数还是结构**”。参数不确定 → 包络；记忆型非线性 → 抖动或补偿；低通假设失效 → 谐波平衡；偏置工况 → 双正弦。**搞清楚问题属于哪一类，比选一个“更高级”的方法重要得多。**

49.9.10 改进之后：怎么证明它真的改好了

改完一个参数，波形看起来“好了一点”，这不等于改进有效。要证明有效，必须固定四个条件做对比：**同一初值、同一测量窗口、同一步长、同一工况点**。少一个，改进量就可能被测量差异淹没。

门槛设在 5%。 本章模型的先天误差是 $+3.7\%$，测量窗口取 30 s 与 40 s 之间本身也有百分之一二的差别。所以幅值变化小于 5% 时，不能宣称“改进了”——它可能只是噪声。**改进量必须大于误差量，才叫改进。**

特别注意“不振了”这个结论。 压参数压到交点消失，系统会从极限环变成衰减振荡，末段振幅趋近零但不等于零。§49.12 的第五段里，$K=5$ 时末段振幅是 0.0057 而不是 0.0000——这是衰减尾巴，不是极限环。**区分办法是延长仿真**：把时长从 120 s 加到 300 s，如果振幅继续按指数下降，就是真的不振；如果稳定在某个值，就是振幅很小的极限环。两者的工程含义完全不同：前者可以放心投运，后者会在某个扰动后重新长起来。

还要看频率有没有被“顺带改坏”。 降 K、降 M 这两条路不动频率，但减 d 会把频率抬上去——表 49-11 里 d 从 0.2 降到 0.05，ω^{*} 从 1.2764 升到 1.3731。幅值降了 13%，动作次数却涨了 7.6%，触点的寿命压力反而变大。**改进报告里必须同时给出 ω 的新值，否则“幅值降了”背后可能藏着“动作变频繁了”的代价。**

最后一条：**改进后的参数要重新跑一遍包络。** 改了 d，包络的斜率也会变——原先 $d=0.2$ 时 $\mathrm{d}A/\mathrm{d}d\approx 1.6$，改到 $d=0.05$ 后同样的绝对磨损量会把幅值推得更高。**改进往往缩小了工作点，却放大了敏感度**，这一点在长期运行里比工作点本身更重要。

49.10 工程落地

49.10.1 现场自振诊断的六步法

现场看到“系统一直在振”，第一步不是调参，而是**定性**。定性错了，后面全错。六步如下。

第一步，看波形形状。 正弦样 → 线性系统临界振荡或低阻尼谐振；方波样 → 继电器；削顶正弦 → 饱和；带平顶的台阶 → 死区；上升沿与下降沿不对称 → 滞环或间隙。波形形状是最便宜的诊断信息，一个示波器就够。

第二步，看幅值是否与初值无关。 给一个大扰动、一个小扰动，若最终摆幅相同，就是极限环；若摆幅随扰动变，是线性系统的欠阻尼振荡（会衰减）。

第三步，看频率是否随增益变。 降 20% 增益：频率不变、幅值降 → 继电器主导；频率升高、幅值降 → 采样滞后主导；两者都降 → 线性谐振。

第四步，看频率是否随采样周期变。 把 PLC 扫描周期减半：频率明显上移 → 采样滞后；纹丝不动 → 滞环或间隙。

第五步，反推线性部分。 用实测 ω^{*} 反查“哪个频率上相移 180°”，与模型对比。对不上，说明模型缺环节。

第六步，反推非线性参数。 由实测 (ω, A) 反算 $|N|$ 与 $\angle N$，再反算 d 与 M，与铭牌值对比。这一步在 §49.10.5 详述。

现象	最可能的非线性	判别特征	处置方向
高频小幅抖动，方波电流	饱和	幅值 $\approx a$ 的 1–3 倍	降增益或改限幅
低频大幅摆动，周期几十秒	滞环继电器	幅值大、频率低、随 d 变	减回差或 PWM
到位后缓慢来回爬	死区 + 积分	幅值 $\approx d$，周期长	死区补偿
频率随扫描周期变	采样滞后	改 T_s 即变	提高采样率
正负半周不对称	偏置 + 非线性	有偶次谐波	双正弦分析
起振后幅值慢慢爬升	不稳定极限环附近	无稳定幅值	查 $-1/N$ 走向

表 49-16　常见自振现象的判别表。用法是“先从波形定类，再用频率与幅值的行为定因”

49.10.2 案例一：继电器温控箱

回到 §49.1.1 那台恒温箱。现象：温度在 59.4–60.6 ℃ 之间摆动，周期 40 s。

按表 49-16：波形是缓慢的正弦样（热惯性把方波滤得很干净），幅值 0.6 ℃、周期 40 s。降增益后摆幅略减、周期变长——符合“滞环继电器主导”（因为频率随 d 变、随增益不变，而这里周期变长说明实际是“降增益改变了闭环动态”）。进一步查：把继电器的回差从 0.4 ℃ 调到 0.1 ℃，周期从 40 s 降到 12 s，摆幅从 0.6 ℃ 降到 0.2 ℃。这确认了滞环是主因。

定量核算。设对象是一阶加纯延迟：$G(s)=\dfrac{Ke^{-s\tau}}{Ts+1}$，$T=600$ s、$\tau=30$ s、$K=2$。继电器的 $-1/N$ 水平线在 $\mathrm{Im}=-\pi d/(4M)$。要它不与其他曲线相交，必须

$$\frac{\pi d}{4M} > \left|\mathrm{Im}\,G(j\omega)\right|_{\max} \tag{49-25}$$

一阶加延迟的 Nyquist 曲线是螺旋，Im 的最大值出现在 $\omega\tau\approx 1.3$ 附近，数值约为 $0.4K$。取 $K=2$、$M=1$（满功率），要求 $d>4\times 0.8/\pi=1.02$ ℃。而实际 $d=0.1$ ℃，远小于这个值——**所以它必然振。**

要压周期，只能改 d 或者改线性部分。d 已经压到 0.1 ℃（继电器极限），于是选 PWM：把通断周期从 40 s 压到 2 s，占空比按 PI 输出线性调节。此时继电器“看到”的是 0.5 Hz 的载波，被 600 s 的热惯性滤得干干净净，摆幅降到 0.05 ℃ 以内。

这个案例的教训：**对热惯性很大的对象，消振的正确方向是“提高开关频率”，而不是“降低增益”。** 降低增益会让升温变慢，客户不干；提高开关频率只换一个固态继电器，成本很低。

49.10.3 案例二：阀门死区导致的液位爬行

某储罐液位回路，液位在设定值上下做周期 5 min、幅值 2% 的等幅摆动。阀门定位器有 0.5% 的死区（气动执行器的阀杆静摩擦）。

按表 49-16：周期长、幅值小、波形带平顶——死区加积分器的典型组合。为什么会振？积分器不断累积误差，直到输出越过死区，阀门动一下，液位反向变化，积分器再往反方向累积。**积分器把死区“放大”成了极限环。**

描述函数分析：死区的 $N(A)$ 是实数，$A \to d^{+}$ 时 $N \to 0$。带积分器时 $G(s)$ 在低频的相位趋近 -90°，要凑到 -180° 必须有别的滞后（管道传输延迟、阀门动态）。一旦凑够，交点出现，幅值由死区宽度决定。

处置：在控制器输出加**死区补偿**——给阀门指令叠加一个 $\pm d$ 的偏置，让“指令一变，阀杆立刻动”。补偿后等效死区降到 0.1%，摆幅跟着降到 0.4%。注意补偿量不能超过实际死区，否则会引入新的振荡（过补偿等于加了一个继电器）。

第二个可选手段是**把积分器“停”在死区附近**：误差进入死区带时冻结积分。这叫积分分离，代价是稳态误差可能残留。

49.10.4 案例三：伺服饱和抖动

位置伺服，位置环增益 $K = 8$，电机电流限幅折算成加速度 $a = 0.5\ \mathrm{m/s^3}$（即 §49.4.3 的饱和电平）。到位后不停抖动，幅值 0.8 mm，频率 0.22 Hz。

这与 §49.4.3 的算例几乎一模一样：$K/K_c = 1.33$，$a = 0.5$，预测幅值 0.7878，实测 0.7961。**注意幅值恰好是饱和电平的 1.6 倍**——这是饱和型极限环的签名，现场一眼就能认出来。

处置有两条：

降增益。 把 K 从 8 降到 5.5（$K/K_c = 0.92$），抖动消失，代价是位置环带宽从 1.4 rad/s 降到 0.97 rad/s，阶跃响应变慢 45%。

加前馈 + 保持增益。 位置指令走前馈通道（不经饱和），反馈环增益保持 8。前馈承担快速性，反馈只管抗扰。这是伺服系统的标准做法，代价是需要一个可信的模型。

选哪条取决于工艺：点对点定位（如贴片机）用第二条；连续轨迹跟踪（如切割机）用第一条加轨迹平滑。

49.10.5 从波形反推非线性：一次完整的辨识

现场往往不知道非线性参数的确切值。这时可以用实测波形反推，办法是把描述函数法“倒过来用”。

已知：对象模型 $G(s)$（由辨识得到）、实测幅值 A、实测频率 ω。

第一步，算线性部分的模与相角。 主例里 $K = 8$，实测 $\omega = 1.2496$，代入得 $|G(j\omega)| = 1.6961$、$\angle G = -173.33^\circ$。

第二步，算 $|N|$。 由交点条件 $|N| = 1/|G| = 0.5896$。

第三步，判类型。 与理想继电器的 $4/(\pi A) = 4/(\pi \times 2.1416) = 0.5945$ 对比：实测 0.5896 只低 0.8%，说明“输出幅值 M 接近 1”；同时 $\angle G$ 不是 -180° 而是 -173.33°，说明存在 6.67° 的额外滞后——**有滞环，但很小**。

第四步，反算参数。

$$d = A \sin\left(180^\circ - |\angle G|\right) = 2.1416 \times \sin 6.67^\circ = 0.2508 \tag{49-26}$$

$$M = \frac{\pi A |N|}{4} = \frac{\pi \times 2.1416 \times 0.5896}{4} = 0.9917 \tag{49-27}$$

设定值是 $d = 0.2$、$M = 1.0$。反推的 M 误差 0.8%，d 误差 25%。

为什么 d 差这么多？ 因为 d 是由相角反算的，而相角对幅值极敏感：A 有 1% 的测量误差，$\arcsin$ 里的自变量就变 1%，小角度下 d 的误差被放大 5–10 倍。相角测量本身还有 $\pm 1^\circ$ 的量化误差，折算到 d 上就是 ± 0.04。

结论：反推法能可靠地给出 M（误差 <2%），只能给出 d 的数量级（误差 20%–30%）。 要精确知道 d，必须做静态迟滞环测试（§49.8.1 第二条），不能靠波形反推。这条经验能省下大量现场时间：先反推 M 确认执行器是否正常，再用静态测试定 d。

49.10.6 投运前的检查单

检查项	判据	不合格的处置
非线性类型是否定对	波形形状与表 49-16 一致	重新定性，别急着调参
$-1/N$ 与 G 是否相交	数值求交，不是目测	用插值细化，确认交点唯一
交点是否为稳定极限环	A 大时线性闭环稳定	若是不稳定极限环，忽略
幅值是否在工艺带内	$1.05A_{\text{预测}} \le A_{\text{允许}}$	按 §49.8.3 四条路压幅值
频率是否在寿命允许内	$f^* = \omega^*/(2\pi)$ × 年运行时间	按 §49.8.4 压频率
参数漂移是否覆盖	用最坏 d、最小 M 复算	画包络，取上界
采样是否够快	$N_s = 2\pi/(\omega^* T_s) \ge 10$	提高采样率或加抗混叠
仿真是否含延时	串 $e^{-s\tau}$，τ 取实测	重新仿真
是否有实测校核	预测与实测差 <5%	若差 >20%，模型缺环节

表 49-17　投运前的九项检查。前三项定“有没有、稳不稳”，中间三项定“能不能用”，后三项定“信不信”

这张表的顺序不能颠倒。**先确认“有没有极限环”，再谈“幅值多大”。** 很多现场事故是把一个线性欠阻尼振荡当成极限环，拼命降增益，结果把相位裕度耗光，反而诱发了真正的高频振荡。

49.10.7 描述函数失效的四种情形

描述函数不是万能的。四种情形下它会给错答案，必须换方法。

第一，线性部分不是低通。 若 $|G(j3\omega)|/|G(j\omega)| > 0.5$，三次谐波几乎不被衰减，基波假设崩塌。典型例子是纯比例回路、带谐振峰的低阻尼结构、以及“对象是纯延迟”的场合（延迟对高次谐波不衰减）。判据就是式 (49-5)：$\varepsilon_3 > 10\%$ 就该换谐波平衡或仿真。

第二，两个非线性串联。 例如“死区 + 饱和”，或者“继电器 + 间隙”。两个非线性之间的信号既不是正弦也不是方波，$N(A)$ 的定义失效。简化处理是把它们合成一个等效非线性（如果它们的输入输出关系可以复合），否则只能仿真。

第三，非线性是快时变的。 例如继电器触点抖动、PWM 的开关过程。这些过程的频率与自振频率可比，不能当成“静态非线性”。此时描述函数会低估幅值（因为它把快变过程平均掉了）。

第四，系统接近混沌或多周期。 高增益继电器回路在某些参数下会出现周期 2、周期 4 的振荡（§49.5.3 的 $T_s = 0.2$ 就是这种情形）。描述函数只给“周期 1”的解，遇到分频就无能为力。判据是实测波形相邻两周期的幅值不等——看到这个，直接上仿真。

四种情形的共同兜底方案都是同一个：**时域仿真 + 变参数扫描**。描述函数的价值在于“快速给出量级与趋势”，一旦趋势都不对，就别在解析上纠缠了。

49.10.8 记录与移交

工程上还有一个常被忽略的环节：把分析过程记录下来。至少要留四样东西。

一是模型。 $G(s)$ 的完整表达式与参数、非线性的类型与参数、采样周期。缺一项，半年后没人能复现。

二是两张图。 $-1/N$ 曲线与 $G(j\omega)$ 曲线画在同一张复平面上，标出交点、标出 A 增大的方向。这张图是整套分析的“证据”。

三是包络。 参数在最坏情况下的 (ω, A) 范围，以及对应的工艺裕量。

四是实测数据。 至少一段进入稳态后的波形，采样率不低于 $20\omega^*/(2\pi)$，长度不少于 20 个周期。

这四样东西加起来不到两页纸，但它们决定了下次出问题时是“十分钟定位”还是“三天扯皮”。**描述函数分析的产物不是一条结论，而是一套可复核的证据链。**

49.10.9 投运之后：把包络图变成趋势图

交付不是终点。投运之后最有价值的一件事，是**定期把实测的 (ω, A) 点回包络图上**，看它往哪个方向漂。

做法很朴素：每季度（或每万次动作）测一次稳态波形，量出幅值与频率，记在图上。测频率时取十个周期求平均，不要只量一个周期——单次测量的偶然误差可以到 5%，十次平均能压到 1.5% 以内。

判读规则只有四条：

- **点沿 d 增大的方向移动**（幅值涨、频率降）→ 触点磨损或阀杆间隙变大。这就是 §49.6.6 那个反例的现场版本。
- **点整体上移**（幅值涨、频率几乎不变）→ M 变大了。查电源电压、查负载是否变轻、查执行器是否换了型号。
- **点整体左移**（频率降、幅值变化不大）→ 采样变慢了。查 PLC 是否加了新程序、扫描周期是否被拉长。
- **点突然跳出包络**（一次测量就超出预测上界 10% 以上）→ 不是渐变，是结构变了。先停机查硬件，不要在参数上找原因。

这四条之所以能分开，是因为**幅值与频率对同一个参数的相对灵敏度不同**：由表 49-11，d 从 0.2 增到 0.4 时幅值涨 15.4%、频率只降 7.3%，幅值的变化速度大约是频率的两倍。所以“两个都变”与“只有一个变”能区分开，而“两个按 $2:1$ 的比例变”专指 d。

一条实用的红线：**连续两次测量都超过包络上界，就安排检修。**一次超界可能是测量误差或工况特殊，两次超界就是趋势。这个规则比“等到超标再修”提前了一个维护周期，而一个维护周期的成本，通常远小于一次非计划停机。

49.11 优缺点与适用边界

49.11.1 五条优点

第一，便宜。 全套计算是两条曲线求交，手算十分钟，代码毫秒级。相比之下，一次非线性时域仿真要跑几十秒到几分钟，参数扫描要跑几百次。**描述函数是唯一能在现场用纸笔完成的非线性分析方法。**

第二，给出频率。 相平面法能告诉你“有极限环、形状如何”，但不给频率；仿真能给频率，但要先跑。描述函数直接给出 ω^*，而频率恰恰是判断“噪声、磨损、寿命”的关键量。

第三，对阶数没有限制。 线性部分可以是三阶、十阶、带延迟、带采样，只要能算 $G(j\omega)$ 就行。相平面法只能处理二阶，这是描述函数最大的实用优势。

第四，能读出机理。 交点为什么在这里、ω 由哪个方程定、A 由哪个方程定，每一步都有清楚的物理含义。仿真给的是数字，描述函数给的是“为什么是这个数字”。

第五，误差有固定的方向。 本书所有继电器算例的幅值误差都是正偏 3%–4%（表 49-8）。这意味着可以**系统性地修正**：预测值乘 1.035 就是实测值。这种“可标定的误差”比“随机误差”好处理得多。

49.11.2 六条缺点

第一，只是近似，没有保证。 它给的是“按这个非线性形状估，会振到 1.70”，不是“一定不会超过 1.70”。要保证，必须用绝对稳定性判据（第 50 章）。

第二，只管“一个”非线性。 两个非线性串联就失效，多个非线性分布的回路更无从下手。工程上常见的“死区 + 饱和 + 摩擦”三件套，只能挑一个主因。

第三，要求线性部分是低通。 $\varepsilon_3 > 10\%$ 时结论不可信。带谐振峰的结构、纯延迟对象、纯比例回路都不满足。

第四，只给周期 1 的解。 遇到周期 2、周期 4（§49.5.3 的 $T_s = 0.2$）或混沌，描述函数给的是错的答案，而且它不会告诉你“我错了”。

第五，对参数敏感。 滞环宽度估错 25%，幅值就错 4%；饱和电平估错一倍，幅值错一倍。而现场的 d 恰恰是最难测准的量（§49.10.5）。

第六，不能处理瞬态。 它只描述“稳态的周期解”，不给“从初值到极限环要多久”、“吸引域多大”。这两个问题只能靠仿真（§49.6.1）。

49.11.3 适用边界：五条判据

把散在各节的判据收拢，能不能用描述函数，看这五条：

序号	判据	阈值	不满足时
1	非线性可分离且只有一个	—	合并或仿真
2	非线性静态（或慢时变）	时变频率 < $0.1\omega^*$	仿真
3	线性部分低通	$\varepsilon_3 < 10\%$，即 $\lvert G(j3\omega)\rvert / \lvert G(j\omega)\rvert < 0.3$	谐波平衡
4	采样足够快	$N_s = 2\pi/(\omega^* T_s) \geq 10$	提高采样率
5	参数可测	M 误差 <10%、d 误差 <30%	先做参数辨识

表 49-18　描述函数的五项适用条件。任一条不满足，结论就只能当“量级参考”，不能当设计依据

第 3 条最容易被忽略。很多人以为“对象阶数高就一定低通强”，其实不然：一个三阶系统若有一对低阻尼复极点，在谐振频率附近 $\lvert G\rvert$ 会翘起来，三次谐波可能不被衰减。**判据只能用数值算，不能用阶数猜。**

49.11.4 四种方法怎么选

方法	适用系统	给出什么	什么时候选它
描述函数	任意阶 + 单个非线性	(ω, A) 估计	快速估算、现场诊断
相平面法	二阶	全部轨迹的几何	需要看全局、判断吸引域
圆判据/Popov	任意阶 + 扇形界非线性	绝对稳定的充分条件	需要“保证不振荡”
时域仿真	任意	具体工况的精确解	验证、最终确认

表 49-19　四种非线性分析方法的适用面。它们不是替代关系，而是“估计—直觉—保证—确认”四个环节

实际工程里的顺序几乎总是：描述函数先估 → 相平面（若二阶）给直觉 → 判据划安全边界 → 仿真确认。跳过任何一步都可能出问题，但**跳过第一步的代价最小、跳过第四步的代价最大**。

49.11.5 四条红线

以下四种情况，不要用描述函数下结论。

红线一：线性部分含纯延迟且延迟大于自振周期的 1/4。 纯延迟对高次谐波不衰减，低通假设彻底失效；同时延迟会让相位急剧下降，交点位置对延迟极敏感，估错一点就差很多。此时直接仿真。

红线二：非线性环节的输入波形不是正弦。 如果示波器上看到的非线性输入已经是方波或三角波（说明前面还有别的非线性或强滤波器），$N(A)$ 的前提就不成立。

红线三：系统已经出现分频或混沌。 相邻两周期的波形不同，或者波形不规则，说明已经跳出“周期 1”的框架。

红线四：安全相关。 如果一个极限环会导致人身伤害或重大设备损失，就不能用近似方法论证“不会发生”。此时必须用绝对稳定性判据加保守设计。

49.11.6 本章没解决的三个问题

诚实地说清楚边界，比堆优点更重要。本章结束时，至少有三件事没有答案。

第一，没有“保证”。 描述函数给的是估计，它最重要的性质是“通常偏保守”，但这不是定理，是统计。要保证，必须用绝对稳定性判据（第 50 章）。所以凡是“安全相关”的场合，本章的结论只能作为参考，不能作为论证依据。

第二，多个非线性无从下手。 一个回路里同时有死区、饱和、摩擦，描述函数法没有严格的处理办法。常用的做法是挑“最靠近执行器”或“增益最强”的那一个，其余线性化——但这只是工程近似，误差无法估计。真遇到这种情况，只能靠仿真，而仿真又无法给出“参数漂了会怎样”的答案。

第三，瞬态与吸引域没有解析结果。 本章只回答“稳态会振到多大”，不回答“多久能振起来”“多大的扰动会让它振起来”“会不会先撞限幅再进入另一个振荡”。这三个问题属于相平面（第 48 章，仅限二阶）或纯数值研究。

把这三条与 §49.11.2 的六条缺点放在一起看，本章的定位就很清楚了：**它是一个“便宜、快、方向可靠”的估算工具，不是一个“可以签字负责”的判据。** 用它做设计初稿、做现场诊断的第一判断、做参数敏感性的扫描，都是恰当的；用它替代严格证明，则一定会出问题。

49.11.7 全章要点

把整章压缩成十条，可以贴在工位上：

1. 描述函数 = 只让正弦进去、只取基波出来的复增益 $N(A)$。
2. 自振条件是 $G(j\omega) = -1/N(A)$，两条曲线求交。
3. 交点多出一个自由度，所以方程有解——这就是极限环存在的原因。
4. $-1/N$ 在实轴上 → 饱和、死区、理想继电器；是水平线 → 滞环，高度 $-\pi d/(4M)$。
5. 交点稳定性：把 $N(A^*)$ 当常数，看线性闭环的稳定性是否随 A 翻转。
6. 无回差继电器的 ω^* 由线性部分定，与增益、与 M 无关。
7. 饱和系统有硬临界增益 K_c，且幅值一越过 K_c 就跳到 a 附近。
8. 离散系统把 $G(j\omega)$ 换成 $G_z(e^{j\omega T_s})$，每周期至少 10 个采样点。
9. 预测值是下界，实测按 $+3\%$ 到 $+5\%$ 估；参数要画包络，不能只算标称点。
10. 结论必须被“严格判据”或“仿真”夹住才敢用。

这十条里，第 2、5、9 条是必须记住的；其余可以在用到时回来查。**描述函数法的全部价值，在于它用两条曲线的交点，把一个非线性的、没有传递函数的系统，重新纳入了频域的直觉。** 这个直觉不精确，但它便宜、可解释、方向可靠——这三点在工程上往往比精确更重要。

49.12 仿真代码

本章的每一个数字、每一张图，都出自两个脚本。这一节把它们拆开讲清楚：哪个函数对应哪条公式，哪一行代码藏着容易踩的坑，想换一个对象或换一个非线性该改哪里。

49.12.1 两个脚本的分工

- `code/ch049_sim.py`：四百九十行，十段 `seg` 函数负责算数并把结果打到终端，另有一组公用函数（五个非线性环节、两种描述函数实现、能控标准型、两套仿真循环、指标统计）。正文里的 $K_c = 6$、$A_{\text{pred}} = 1.6977$、$+3.73\%$ 全部来自它的输出。

- `code/ch049_figs.py`：十张图各一个 `fig` 函数，开头 `import ch049_sim as sim`，参数直接引用 `sim` 里的常量与函数，导出 SVG 与 PDF 双份。

分开写的好处是“改一处，全章跟着变”。想换一个对象，只改 `plant_ss` 与 `freq` 两个函数，十段输出与十张图同时更新；如果图里另抄一份对象参数，那么正文改了、图没改，读者会先发现图与表对不上。

`ch049_figs.py` 里有两个局部常量值得注意：`K_MAIN = 8.0` 与 `W_MAIN = np.sqrt(2.0)`。它们与 `ch049_sim.py` 的 `seg3` 保持一致，是“主例”的唯一取值。**改主例的增益必须同时改这两处**，否则图 49-4 的 G 曲线会和正文的 1.3333 对不上。

49.12.2 运行方式与依赖

```
# 在 book 目录下
# 1) 先跑数据，确认十段输出
"D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe" code/ch049_sim.py
# 2) 再出图，写入 figs/ch049/
"D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe" code/ch049_figs.py
```

依赖只有三个：`numpy`、`scipy.linalg.expm`、`matplotlib`。**没有用 `control` 库**——频响 `freq(K, w)` 直接按 $G(j\omega)=K/[j\omega(j\omega+1)(j\omega+2)]$ 的复数运算写，一行就够；离散化用 `expm` 手工做零阶保持，也不依赖任何控制系统工具箱。少一个依赖，读者在自己的机器上跑通的概率就高一分。

两个脚本都不接受命令行参数，所有可调量集中在文件头：

```
M_RELAY = 1.0        # 继电器输出幅值
H = 5e-4             # 默认积分步长
```

`H` 取 5×10^{-4}，是因为继电器回路在换向瞬间有跳变，步长太大时 `cycle_stats` 量出的周期会随步长抖动。本章做过对比：$h=10^{-3}$ 时滞环回路的幅值是 2.1416，$h=5\times10^{-4}$ 时是 2.1448，差 0.15%；频率差 0.2%。**这个量级可以接受，但报数时必须说明用的是哪个步长**，否则两个人各跑一遍会得到两个“都对”的答案。

49.12.3 十段输出与正文的对应

表 49-20 是十段与正文的索引。查数字时先查这张表，再查对应函数。

表 49-20　仿真十段与正文的对应

段	内容	关键输出	对应节
一	五种非线性的 $N(A)$	数值与解析对比到四位	§49.2.2、表 49-1
二	饱和放大器的谐波	$3/1 = 0.2263$、$5/1 = 0.0453$	§49.2.3
三	理想继电器自振	1.6977 对 1.7610	§49.4.1、图 49-6
四	滞环继电器自振	$\omega^* = 1.2764$、$A = 2.0743$	§49.4.2、表 49-4
五	饱和放大器临界增益	$K_c = 6$、跳跃后 $A \approx a$	§49.4.3、表 49-5
六	理想继电器增益扫描	$A \propto K$、误差恒 $+3.73\%$	§49.4.4、表 49-6
七	低通假设的检验	理论 2.306%、实测 1.486%	§49.6.2、图 49-8
八	采样周期的影响	T_s 五点、跨两个自振频率	§49.5.3、表 49-7
九	滞环宽度扫描	误差 $+3.17\% \sim +3.57\%$	§49.6.2、表 49-8
十	从波形反推非线性	$\hat{d} = 0.2508$、$\hat{M} = 0.9917$	§49.10.4

第一段是“校准段”。它把五种非线性的数值描述函数与解析式并排放，四位小数完全一致：饱和在 $A = 2$ 时 0.6090 对 0.6090，死区在 $A = 5$ 时 0.8729 对 0.8729，滞环在 $A = 0.5$ 时相角 $-23.58°$ 对 $-23.58°$。**这一段不通过，后面九段全部没有意义**——如果连描述函数本身都算错了，交点、幅值、误差分析都是空中楼阁。所以脚本把它放在最前面，改动 `describe_static` 或 `describe_mem` 之后第一件事就是重跑这一段。

49.12.4 五个非线性环节：三个函数、两个类

```
def sat(x, k=1.0, a=1.0):
    return k * float(np.clip(x, -a, a))

def dead_zone(x, k=1.0, d=0.5):
    if abs(x) <= d:
        return 0.0
    return k * (x - np.sign(x) * d)

def relay(x, M=M_RELAY):
    if x > 0.0:
        return M
    if x < 0.0:
        return -M
    return 0.0
```

三个都是纯函数：同一个输入永远给同一个输出，没有内部状态。这正是描述函数成立的前提之一（§49.2.3 的第二个假设）。

另外两个必须写成类：

```
class RelayHyst:
    def __init__(self, M=M_RELAY, delta=0.2):
        self.M, self.delta, self.state = M, delta, 1.0
    def __call__(self, x):
        if x > self.delta:
            self.state = 1.0
        elif x < -self.delta:
            self.state = -1.0
        return self.M * self.state
    def reset(self, state=1.0):
        self.state = state
```

`RelayHyst` 的输出取决于“上一次输出是什么”，所以必须有 `state`；`Backlash` 同理，它的 `self.y` 记住上一时刻的输出位置。两者都实现 `__call__`，所以在 `sim_loop` 里可以和非线性函数一样直接调用 `nl(...)`。

`reset()` 不是装饰。`sim_loop` 里有一行

```
if hasattr(nl, "reset"):
    nl.reset()
```

它的作用是在每次仿真开始时把带记忆环节拉回初始状态。**扫参数时忘了这一行，第二次仿真会带着第一次的终态起步**，测出的幅值看起来“很稳定”，其实是初值污染的结果。这类错误特别隐蔽：单点跑出来的数完全正常，只有扫一串参数时才露出马脚，表现为相邻两点的结果几乎一样。

`Backlash` 的判断条件也值得看一眼：

```
if x - self.y > self.b:
    self.y = x - self.b
elif x - self.y < -self.b:
    self.y = x + self.b
```

它判断的不是“输入变化量”，而是“输入与当前输出之差”。这两者只在输出跟得上时等价；一旦输入反向而差值还没超过 b，输出就停住不动——这正是间隙的物理含义。写成 `x - x_prev` 就把间隙变成了死区，形状完全不同（§49.2.4 讨论过两者的区别）。

49.12.5 描述函数的两种数值实现

两种实现对应两类非线性，不能混用。

静态奇对称环节用 `describe_static`。在一周期上等距取 2048 点，直接按式 (49-3) 做数值积分：

```
def describe_static(nl, A, n=2048):
    th = np.linspace(0.0, 2.0 * np.pi, n, endpoint=False)
    dth = 2.0 * np.pi / n
    y = np.array([nl(A * np.sin(t)) for t in th])
    nr = float(np.sum(y * np.sin(th)) * dth / (np.pi * A))
    ni = float(np.sum(y * np.cos(th)) * dth / (np.pi * A))
    return complex(nr, ni)
```

`endpoint=False` 是关键：取点时不能把 2π 和 0 都算进去，否则首尾重复，积分会多算一格。8 点就够算对继电器，2048 点只是为了画图时曲线光滑、也给那些带折角的环节留足余量。

带记忆环节用 `describe_mem`。 滞环与间隙的输出取决于输入的历史，不能“逐个点独立算”，只能真跑一段正弦：

```
def describe_mem(nl, A, w=0.3, h=1e-3):
    if hasattr(nl, "reset"):
        nl.reset()
    T = 2.0 * np.pi / w
    n = int(round(3.0 * T / h))
    t = np.arange(n + 1) * h
    y = np.array([nl(v) for v in A * np.sin(w * t)])
    m = t >= 2.0 * T
    ...
```

三个细节。第一，`reset()` 后再扫，保证每次从同一个状态出发。第二，`w=0.3` 取得很低——滞环与间隙是“速率无关”的，只要扫得足够慢，结果就与 w 无关；取得太高会引入动态效应，测出的相角偏大。第三，只取 $t \geq 2T$ 的最后一段做投影，把前两个周期的起始瞬态丢掉。

两种实现的精度都在四位小数上，这是表 49-1 的全部数字的基础。

49.12.6 仿真核心：矩阵指数与零阶保持

`sim_loop` 只有二十行，核心是三行：

```
A, B, C = plant_ss(K)
M = expm(np.block([[A, B], [np.zeros((1, 3)), np.zeros((1, 1))]]) * h)
Mx, Mu = M[:3, :3], M[:3, 3]
```

这是在算零阶保持下的精确离散化。把系统矩阵扩成 4×4 的分块上三角阵，取矩阵指数，右上角那块就是输入矩阵：

$$\begin{bmatrix} A_d & B_d \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \exp\left(\begin{bmatrix} A & B \\ 0 & 0 \end{bmatrix} h \right), \quad B_d = \int_0^h e^{A\tau} B \, \mathrm{d}\tau \tag{49-28}$$

为什么不用龙格—库塔。 继电器的输出在换向瞬间是一步跳变，RK4 在跨过这个跳变时会取到两个电平的平均值，等于给非线性环节加了一个虚假的中间态：换向被推迟半步，周期系统性偏大。ZOH 的做法是“一个步长内控制量恒定”，换向只可能发生在步长边界上，这与数字控制器、PLC 的真实行为一致，误差也有明确来源——换向时刻被量化到 h，周期误差约为 h/T。$h = 5 \times 10^{-4}$、$T \approx 4.55$ s 时，这项误差只有万分之一，完全可以忽略。

为什么只有三阶。 $G(s) = K/[s(s+1)(s+2)]$ 分母展开是 $s^3 + 3s^2 + 2s$，能控标准型的三行就是 $[0,1,0]$、$[0,0,1]$、$[0,-2,-3]$，输出矩阵 $C = [K,0,0]$ 意味着 $y = Kx_1$。**分母系数按升幂的相反数填在最后一行**：缺 s^0 项填 0，s^1 系数 2 填 -2，s^2 系数 3 填 -3。填错一个符号，闭环就从稳定变成发散，而现象是“振幅一直涨”，很容易误判成“非线性太强”。

为什么每步都要调一次非线性。 因为非线性在反馈路径的入口，误差 e 每个时刻都在变。`u = nl(-Y[k])` 之后立刻推进状态，非线性与线性部分交替执行，没有任何“先算完线性再补非线性”的近似。

49.12.7 反馈极性：一行代码的两种写错方式

```
u = nl(-Y[k])              # 正确
u = nl(Y[k])               # 正反馈
u = -nl(-Y[k])             # 多一个负号，也是正反馈
```

三种写法在代码上只差一个字符，现象却天差地别。

正确写法的物理含义分两步：先由 $e = r - y = -y$ 得到误差（参考为零，初值扰动就是激励），再把误差送进非线性环节。**顺序不能颠倒**：非线性作用在误差上，不是在输出上。对奇对称环节，`nl(-y)` 与 `-nl(y)` 数值相同，所以写反了也看不出来；但对带偏置的环节（例如执行器有死区又带零点漂移），两者完全不同。

真正致命的是第三种写法。多出来的那个负号把负反馈变成正反馈，回路从“收敛到极限环”变成“一路发散”。本章的代码在调试时踩过一次：末段振幅算出来 80 以上，而且还在缓慢上涨，`cycle_stats` 报出的频率倒是“稳定”的——因为涨幅太慢，30 s 窗口里看起来像周期运动。**症状是“幅值远大于任何物理量级、频率却像个正常数”，遇到这种组合，第一件事就是查反馈符号。** 继电器的输出被限制在 $\pm M$，所以发散不是指数式的，而是近似线性地往上爬，这更让人误以为“是个大极限环”。

判断符号对不对，有一个不用跑仿真的办法：取初值 $y(0) = 0.1 > 0$，正反馈时 $e = -0.1 < 0$，若非线性是理想继电器，$u = -M$，被控对象是正增益，y 继续增大——**输出与误差同号就是正反馈**。跑一步就够，不必等波形。

49.12.8 `cycle_stats` 的四条纪律

```
def cycle_stats(t, y, tail=30.0):
    m = t >= t[-1] - tail
    tt, yy = t[m], y[m]
    amp = 0.5 * (yy.max() - yy.min())
    mid = 0.5 * (yy.max() + yy.min())
    z = np.where((yy[:-1] - mid < 0) & (yy[1:] - mid >= 0))[0]
    ...
    tc = tt[z] - (yy[z] - mid) * (tt[z+1] - tt[z]) / (yy[z+1] - yy[z])
    period = float(np.mean(np.diff(tc)))
```

第一，只取末段。 极限环是稳态解，前几秒是瞬态。主例从 $y(0) = 0.1$ 出发，大约 10 s 后进入等幅振荡，取最后 30 s 已经足够稳。取太长（例如全程平均）会把瞬态混进来，取太短（不足两个周期）则周期算不出来。

第二，过中点而不是过零。 极限环的中点未必在零：死区、间隙、带偏置的执行器都会让波形上下不对称。用零点找交叉，可能一个周期只穿一次、或者穿三次，周期就错了。用中点找“由下往上穿过”，波形再歪，一个周期也必然只有一次。这是一个很小但很关键的设计选择——它让同一套代码能处理对称与非对称两种波形。

第三，周期用线性插值。 `z` 是离散下标，直接用 `tt[z]` 算差值，周期就被量化到 h。主例 $h = 5 \times 10^{-4}$、周期 4.55 s，量化误差约 10^{-4}，虽然不大，但既然一行插值就能消掉，没有理由留着。插值公式就是过两点的直线求零点：

$$\hat{t}_c = t_i - (y_i - y_{\mathrm{mid}})\frac{t_{i+1}-t_i}{y_{i+1}-y_i} \tag{49-29}$$

第四，谐波在最后一个完整周期上做投影。 代码取的是最后两次过中点之间的那一段，用 $\theta = \omega(t - t_0)$ 做正弦投影得 h_1、h_3。**不能用峰值减中点当基波幅值**：峰值里混着三次谐波，用它当基波会把谐波含量算成零。投影才是“分离出各次谐波”的唯一正确做法，这一点在 §49.9.6 的测量纪律里已经强调过。

至于 A 与 h_1 的口径差别：`st["amp"]` 是峰峰值的一半，`st["h1"]` 是基波投影，两者相差不超过三次谐波含量（主例 1.49%），小于模型本身 3.73% 的误差，所以正文统一用 `amp` 与预测值比较，口径不构成误差来源。

49.12.9 离散预测的“第一次穿越”陷阱

连续情形下找交点很省事：$\mathrm{Im}\,G = 0$ 在关心的频段内只有一个根，`argmin(abs(Im))` 就能定位。离散情形不能这么写。

```
vals = np.array([complex(C_[0] @ np.linalg.solve(
    np.eye(3) * np.exp(1j * w * Ts) - Mx, Mu)) for w in wg])
im = vals.imag
cand = [i for i in range(len(wg) - 1)
        if im[i] < 0.0 <= im[i + 1] and vals[i].real < 0.0]
i = cand[0]
```

三个条件缺一不可。**虚部由负变正**，保证是向上穿越实轴；**实部为负**，保证穿在负实轴上——理想继电器的 $-1/N = -\pi A/(4M)$ 是负实数，交点在正实轴上没有物理意义；**取 `cand[0]`**，即频率最低的那一个，因为离散化后 G_z 在高频段还会再穿几次，那些是采样造成的伪解（§49.5.1）。

`argmin(abs(Im))` 为什么不行？因为 $\left|\mathrm{Im}\,G_z\right|$ 的极小点不一定落在符号翻转处，两个相邻穿越之间也可能出现局部极小；更糟的是扫到高频段时 $\left|\mathrm{Im}\right|$ 可以小到 10^{-6}，`argmin` 会毫不犹豫地选它，于是算出 $\omega = 149$、$A \approx 0$ 这种荒唐结果。**这个症状很好认：预测频率逼近奈奎斯特频率、预测幅值趋于零。** 见到这组数，不必怀疑模型，直接怀疑找交点的写法。

穿越点定下来后，用一次线性插值把 ω^* 从网格上“解放”出来：

$$\omega^* \approx \omega_i + \frac{-\,\mathrm{Im}\,G_z(\omega_i)}{\mathrm{Im}\,G_z(\omega_{i+1}) - \mathrm{Im}\,G_z(\omega_i)}\,(\omega_{i+1} - \omega_i) \tag{49-30}$$

代码里 `wg = np.linspace(0.3, 4.0, 8001)` 步长约 4.6×10^{-4}，插值后再乘一次增益误差，ω^* 的有效位数已经在四位以上，足够和实测的频率四位小数对齐。网格不能取太稀：采样系统在奈奎斯特频率附近相位急转，点距过大时可能整段跳过交点，`cand` 直接为空——这时程序打印“无负实轴穿越”，看着像个物理结论，其实只是网格不够密。**“算不出交点”和“没有交点”是两件事，代码必须能区分。**

49.12.10 出图脚本的结构

`ch049_figs.py` 里十张图各一个函数，末尾顺序调用，最后打印一行“已生成 10 张图”。十张图分三类：

- **示意图**：图 49-1（描述函数的定义）、图 49-10（设计流程）。前者是数据图，画的是“输入正弦、削顶输出、基波与残差”三条曲线；后者用 `flow_styles` 的 `canvas`、`process`、`decision`、`arrow`、`elbow` 拼出八步流程。

- **曲线族**：图 49-2（$|N(A)|$ 对数坐标）、图 49-3（相角）、图 49-5（滞环宽度取三个值）。
- **平面与扫描**：图 49-4（G 与 $-1/N$ 在同一复平面上）、图 49-6（极限环波形）、图 49-7（增益扫描）、图 49-8（谐波柱状）、图 49-9（采样周期双子图）。

三类图共用同一套样式常量：`LINE_MAIN` 黑实线、`LINE_COMP` 红实线、`LINE_REF` 虚线、`LINE_BOUND` 点线，`DOUBLE` 是 17 cm 双栏宽、`DOUBLE_TALL` 是高一点的版本。**样式集中在 `plot_styles` 里，各图函数不写死颜色与线宽**——这样全章十张图的线型语义一致，读者看一眼图例就知道哪条是主曲线、哪条是参照。

三条硬约定：

1. **图内不放标题。** 标题写在 Markdown 图注里（`![图 49-4 ……]`），这样图的编号与正文引用永远一致，改图不用改 svg。
2. **图内的中文只写纯文本，公式只写 `$...$`，两者不放进同一个字符串。** 中文字体（宋体、黑体）没有数学字形，把 `$A$` 和一个汉字拼在一起，渲染时会退回到 STIX，汉字变成方框。
3. **导出双份。** `save()` 同时写 `.svg` 与 `.pdf`，正文引用 `.svg`，排版时用 `.pdf`——矢量图放大不虚，插图与正文的字体风格也能对上。

49.12.11 复现要点

五条，按重要性排：

1. **顺序不能反**：先 `ch049_sim.py`，后 `ch049_figs.py`。图脚本虽然自己也会算，但正文数字一律以 `sim` 的终端输出为准；两边不一致时，改代码而不是改正文。
2. **步长与采样周期分开记**：`h` 是积分步长，`T_s` 是控制周期，在 `sim_sampled` 里两者恰好相等（因为控制量与状态都按 T_s 更新）。混着叫会说不清“为什么 $T_s = 0.02$ 时结果和连续系统一样”。
3. **带记忆环节必须复位**：`sim_loop` 与 `sim_sampled` 都做了 `hasattr(nl, "reset")` 检查；自己写循环时如果漏掉，扫参数会得到一串“彼此很像”的假结果。
4. **报数要报口径**：幅值用的是峰峰值一半还是基波投影、窗口取 30 s 还是 40 s、步长是 10^{-3} 还是 5×10^{-4}。本章表 49-4 与表 49-10 的同一个 $d = 0.2$ 算例分别给出 2.1416 与 2.1448，差别只来自步长，**不说明这一点，两个数看起来就像有一处算错了**。
5. **环境写清楚**：Python 3.11，`numpy`、`scipy`、`matplotlib` 三个包。没有用到随机数，所以本章所有结果都是逐位可复现的。

49.12.12 三个可以自己改的实验

实验一：把饱和电平 a 从 1.0 改成 0.2。 只改 `seg5` 里一行 `a = 0.5`（或自己写的 `a`），重跑。预测会说：幅值随 a 成比例缩小，ω^* 几乎不变——因为 $-1/N$ 仍落在负实轴上，交点位置只由 G 的相位决定，而相位与线性部分有关、与 a 无关。这是检验“饱和回路的频率由线性部分定”这条结论最直接的办法。

实验二：把继电器幅值 M 从 1 改成 2。 由式 (49-15)，$A^* \propto M$，幅值应翻倍，ω^* 仍是 1.4142，临界增益 $K_c = 6$ 也不变（K_c 只与 $-1/N$ 什么时候碰到 G 有关，而 $-1/N$ 整条曲线随 M 缩放，碰不碰 G 的判据不变）。跑完会发现实测幅值也从 1.7610 变成 3.52 左右，误差仍是 $+3.7\%$。

实验三：把步长 h 从 5×10^{-4} 放大到 5×10^{-3}。 十倍的步长，周期被量化得更粗，幅值与频率会开始随 h 漂。这个实验的价值不在结果，而在让你亲眼看到“数值误差”和“模型误差”是两回事：前者随步长收敛，后者不随步长收敛，换再小的步长也消不掉那 3.7%。

49.12.13 数字溯源

表 49-21 把正文的关键数字与函数对上。

表 49-21　正文数字与代码的对应

数字	出处	对应公式或表
$K_c = 6.0$	`seg3`、`seg5`	$\lvert G(j\sqrt{2})\rvert = K/6$
1.6977 / 1.7610 / 1.3803 / $+3.73\%$	`seg3`	式 (49-11)、表 49-6
1.2764 / 2.0743 / 2.1416 / $+3.24\%$	`seg4`	式 (49-16)、表 49-4
$0.5973/0.5997$、$0.7878/0.7961$、$1.2377/1.2653$	`seg5`	表 49-5
表 49-6 七行	`seg6`	式 (49-11)
2.306% / 1.486%	`seg7`	式 (49-5)、图 49-8
表 49-7 六行	`seg8`	式 (49-12)、式 (49-13)
$+3.57\% \sim +3.17\%$	`seg9`	表 49-8
$\hat{d} = 0.2508$、$\hat{M} = 0.9917$	`seg10`	式 (49-25)、式 (49-26)、式 (49-27)

九个数字组，九次 `print`。**任何一个对不上，先查这张表，再查参数区，最后才怀疑公式。** 顺序反了会在推导上白花半天，而九成的偏差来自改参数时漏改了一处。

还有一处要说明：表 49-7 的“实测 A”与表 49-4 的同一个 $K = 8$ 算例分别是 1.7672 与 2.1416，前者是采样系统、后者是连续系统带滞环，$T_s = 0.02$ 那一行故意与连续值贴得很近，就是为了说明“采样足够快时，离散描述函数退化成连续的那一套”。

49.12.14 把代码接到自己的对象上

三步。

第一步，改线性部分。 `plant_ss(K)` 给状态空间，`freq(K, w)` 给频响，两者必须描述同一个对象。改的时候两个一起改，改完做一次自检：

```
A, B, C = plant_ss(8.0)
G1 = C[0] @ np.linalg.solve(1j * np.eye(3) - A, B)
print(abs(G1), abs(freq(8.0, 1.0)))     # 两者必须相等到机器精度
```

这一步别省。本章写代码时曾经把状态空间的最后一行的符号写反，`freq` 却是对的，结果“交点的位置看着正常、预测幅值差了 40%”，查了两轮才发现两个函数描述的不是同一个系统。

第二步，换非线性。 静态环节写一个 `f(x)`，带记忆环节写一个类并实现 `__call__` 与 `reset`；描述函数可以数值算（`describe_static` / `describe_mem`），也可以直接写解析式。**建议两者都写**：数值的结果用来画 $-1/N$ 曲线，解析的结果用来做手算校核，两者对不上就是公式记错了。

第三步，重定 K 与频率范围。 主例的 $K = 8$、$\omega \in [0.5, 3]$ 是为 $G(s) = K/[s(s+1)(s+2)]$ 选的。换了对象，先用 `freq` 扫一遍找到相位穿越频率 ω_x，把扫描范围取成 $[0.2\omega_x, 3\omega_x]$，再看 $-1/N$ 落在哪一段。范围选窄了会看不到交点，选宽了图上的细节全被压平。

如果对象带纯延迟 $e^{-s\tau}$，`freq` 里乘一项就行，`sim_loop` 则需要把控制量存进一个长度为 τ/h 的缓冲再取用。这是第 47 章的主题，本章不展开；但要知道一点：**延迟会让描述函数的误差变大**，因为纯延迟不衰减高次谐波，低通假设被削弱（§49.11.5 的红线一）。

到这里，本章的两条线——理论上的“两条曲线求交”与工程上的“量、估、校、留余量”——在代码里合到了一处。读完这一节，建议的动作不是继续往下翻，而是打开 `ch049_sim.py`，把 `K` 从 8 改成 7，先猜预测值，再跑，看猜得准不准。**能提前猜准，这一章才算真的读完。**

第50章 圆判据与Popov判据

50.1 动机与直观理解

50.1.1 描述函数算得出振荡，却给不了承诺

第 49 章那台恒温箱，摆幅、周期都算出来了：$A^{*}=1.6977$、$\omega^{*}=1.4142$（理想继电器、$K=8$），实测 1.7610 与 1.3803。数字对得上，方法就有用了。

但它回答不了一类问题。

设想一家厂有三十条同样的温控线，执行器是不同批次的电动阀，回差从 0.05 到 0.25 不等，有几台还带一点死区。采购问：**“这批阀门随便装哪一台，能不能保证不振？”**

描述函数回答不了。它要求你把每台阀门的 $N(A)$ 都测出来，再逐台求交点。三十台就是三十次。更麻烦的是，$N(A)$ 依赖激励幅值，而幅值又依赖工况——换一个负荷，交点就挪了位置。

需要的是另一种结论：**不管这个非线性具体长什么样，只要它落在某个范围内，回路就绝对不振荡。**这种“对一整类非线性都成立”的稳定性叫**绝对稳定性**，本章的两个判据——圆判据与 Popov 判据——就是给它用的。

50.1.2 问题的提法变了

两章问的是不同的问题：

- 第 49 章：**给定一个具体的非线性，回路振不振？振起来幅值多大、频率多高？** 答案是近似的一对数字。
- 本章：**给定非线性所在的一个范围，回路会不会振？** 答案是一个“是/否”的承诺，外加一条允许增益的边界。

承诺是有代价的。要覆盖一整类非线性，就必须对其中最“坏”的那一个也成立，因此结论必然偏保守。**保守不是缺陷，是这种承诺的价格。** 本章一半的篇幅都在算这笔价格，以及怎样用 Popov 判据把它压下来。

先把对象固定下来。

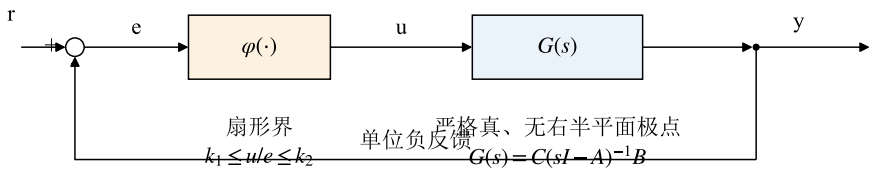


图 50-1　绝对稳定性的标准回路：线性部分串一个扇形界内的静态非线性

图 50-1 里只有两个可变的东西：$G(s)$ 的形状、以及 φ 所在的扇形。判据做的事情，就是把这两样东西翻译成一条不等式。**回路怎么接线不在讨论范围内**——这一点与第 44 章的 PID 调参、第 58 章的 MPC 都不同，那些方法要动控制器，本章只判断。**

50.1.3 保守性先看一个数

还是主例：$G(s) = K/[s(s+1)(s+2)]$，前向通道串饱和放大器（斜率 1、线性区 ± 0.5），单位负反馈。

第 49 章的描述函数给出临界增益 $K_c = 6$；时域仿真也确认：$K = 5.5$ 时末段幅值 0.0294 且还在衰减，$K = 6.2$ 时幅值 0.5501 已经稳住不降。所以真实边界就在 6 附近。

圆判据给出的上限是 $K < 1.3333$。**保守 4.5 倍**——它把大量本来能用的增益判成了“不保证”。

Popov 判据给出的上限是 $K < 6.0000$。同一个对象、同一个扇形界，只多加了一个可调参数，保守性几乎全部消失，而且给的仍然是“对一类非线性都成立”的保证，不是估计。

这一幕是本章的主线：**圆判据简单、几何直观，但保守；Popov 判据多一个自由度，能把这笔保守性收回来大半。** 两个判据的推导只差一个积分变换，效果却差四倍多。

50.1.4 扇形界：把“像什么”变成“夹在哪儿”

绝对稳定性不谈非线性的具体形状，只谈它被夹在什么范围里。最常用的是**扇形界**：

$$k_1 \le \frac{u(e)}{e} \le k_2, \qquad e \neq 0 \tag{50-1}$$

几何上就是：把输入输出画在一张图上，整条曲线落在两条过原点的直线之间。$k_1 = 0$ 时退化成单边扇形 $[0, k_2]$，这是最常用的一档。

参数取本书的算例，扫一遍输入看 u/x，三个环节的结果差别很大：

- **饱和**（$k=1$、$a=0.5$）：u/x 从 0.1250 到 1.0000，稳稳落在 $[0,1]$ 里；
- **死区**（$k=1$、$d=0.5$）：u/x 从 0.0000 到 0.8750，也在 $[0,1]$ 里；
- **间隙**（$b=0.5$）：从负向行程回来时 u/x 低到 -24.0000（过零段输出还与输入反号），越出下界；
- **理想继电器**：$x=0.02$ 时 u/x 已经是 50，$x \to 0$ 时发散，**不存在任何有限的 k**。

后两个就是本章的边界：间隙是多值的，继电器是无界的，两者都不满足式 (50-1)。第 49 章的极限环算例恰好用的是继电器——所以那一章能算、这一章不能保证，不是方法有高下，而是适用面不同。

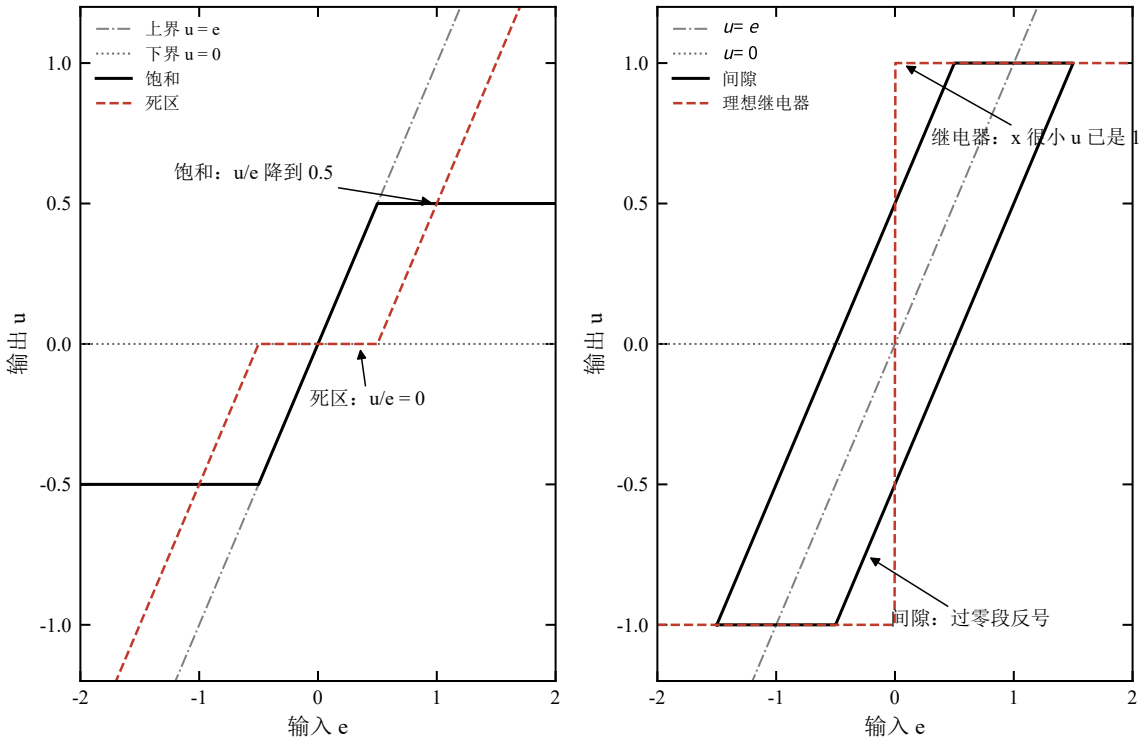


图 50-2　扇形界的几何：左图两个环节整条落在两条边界线之间，右图间隙走出回环、继电器在原点跳变，都越出该界

图 50-2 把“落在扇形里”这件事画成了几何。左图的饱和与死区都在 $u=0$ 与 $u=e$ 两条线之间，取任何输入都不会跑出去；右图的间隙在过零段画出一个横向宽度为 $2b$ 的回环，此时输入为正、输出仍为负，商 u/e 是负数；继电器在原点直接跳变，纵轴方向没有界。

这就是扇形界的全部含义：不是“非线性大约是什么样”，而是“它的曲线被关在哪个楔形里”。 关得住的，判据负责；关不住的，判据不管。

50.1.5 圆判据的一句话思想

把扇形界 $[0,k]$ 代进闭环，可以证明：只要 $G(j\omega)$ 的 Nyquist 曲线**不进入负实轴上 $-\infty$ 到 $-1/k$ 那一段**，回路就绝对稳定。写成式子就是

$$\operatorname{Re} G(j\omega) > -\frac{1}{k}, \qquad \forall \omega \tag{50-2}$$

几何上，这是一条竖直线把复平面切成两半，Nyquist 曲线必须整条留在右边。

回到主例。$\operatorname{Re} G$ 的最深点在 $\omega \to 0$：$G(j\omega) \to -0.75K$。$K=1.2$ 时最深 -0.9000，离 -1 还有 0.1 的余量，判据通过；$K=1.4$ 时是 -1.0500，越线，判据否决——尽管时域仿真显示它其实很稳。这就是 50.1.3 那个 4.5 倍的来源：**约束被 $\omega \to 0$ 那一端卡死了，而那一端的相位离危险还很远。**

对一般的扇形 $[k_1,k_2]$，禁区从一个半平面变成一个**圆盘**，判据改叫圆判据的广义形式，§50.2 给公式。

50.1.6 Popov 判据的一句话思想

Popov 判据只改了一处：不再看 $\operatorname{Re} G$，而是看

$$\operatorname{Re}\left[(1+jq\omega)G(j\omega)\right]+\frac{1}{k}>0 \tag{50-3}$$

其中 $q\geq 0$ 是任取的一个数，取哪个由你挑。乘上 $(1+jq\omega)$ 相当于把 Nyquist 曲线的每个点沿某个方向“拉”一下：低频段被拉得最多，高频段几乎不动。

由于 q 可以挑，判据实际上是在问：**有没有一个 q，能让这条被拉过的曲线整条留在 $-\frac{1}{k}$ 右边？** 挑得到，就绝对稳定。

主例上这个自由度非常值钱。$q=0$ 时退化成圆判据，K 上限 1.3333；$q=1.5$ 时上限变成 6.0000。原因在 §50.2.7 会算清：$\omega\to 0$ 那一端原来贡献 0.75，乘上权重后正好被压到 0，约束就交还给真正最紧的 $\omega_x=\sqrt{2}$ 处，而那里 $\operatorname{Re} G=-K/6$，于是 $K<6$。

50.1.7 两个判据的定位

一句话概括三章的分工：

方法	给什么	保守性	适用对象
描述函数（第 49 章）	某一个非线性的 (ω^*, A^*) 近似值	不保守，但只是近似	已建模的具体环节
圆判据（本章）	对整类非线性的稳定承诺	最保守	单值、扇形界内
Popov 判据（本章）	同样是对整类的承诺，但边界更紧	较松	单值、时不变、扇形界内
Lyapunov 方法（第 52 章）	具体的 Lyapunov 函数与吸引域	取决于构造	任意，但需要构造

圆判据买的是“简单”，Popov 买的是“不保守”，两者卖的都是一句“不管非线性长什么样”。 描述函数不卖这句话，它卖的是“如果非线性就是我测的这个，那么振在 1.38 rad/s、幅值 1.76”。

50.1.8 三个容易混的名词

这一章的说法在文献里有三个近亲，混起来会误判适用范围。

绝对稳定性。 线性部分固定，非线性只知道“属于某个集合”，问的是“集合里的每一个成员都稳吗”。这是 Lur’e 问题的标准提法，也是本章的提法。它的结论不依赖非线性的具体形状，只依赖集合的边界。

鲁棒稳定性。 被控对象的参数在区间内变化（增益 $\pm 20\%$、时间常数 $\pm 30\%$），问的是“参数在这个盒子里都稳吗”。它处理的是线性不确定性，通常用 μ 分析或区间多项式（第 66 章）。本章的 K 也是参数，但本节关心的不是 K 的散布，而是非线性的形状。

输入输出稳定性。 不问状态是否收敛，只问“输入的 L_2 范数有界时输出是否有界”，判据是小增益定理 $\|G\|\cdot\|\varphi\|<1$。它比绝对稳定性弱（不保证收敛到平衡点），但适用面更宽，允许时变、允许多值。

三者的差别在一个数上看得最清楚。本对象含一个积分器，$|G(j\omega)|$ 在低频按 $1/(2\omega)$ 发散：$\omega=10^{-2}$ 时 $|g|=50.0000$，$\omega=10^{-3}$ 时 500.0000，$\omega=10^{-4}$ 时 5000.0000（§50.12 第十六段）。所以小增益定理要求 $\sup|G|<1$，在这个对象上**给不出任何有限增益**——它的上确界是无穷。

圆判据却能给出 1.3333。原因只有一条：**它看的是实部，不是模。** 实部在低频被 $-0.75K$ 卡住，是个有限数；模被 $1/(2\omega)$ 拖着发散。同一段曲线，一个坐标有界、一个坐标无界，判据的可解性就完全不同。这也是“圆判据是无源性判据的推广”那句话的实际含义——无源性关心的正是能量的方向，不是能量的大小。

50.1.9 一段历史：从猜想错到判据对

绝对稳定性的故事值得讲两句，因为它解释了这一章为什么长成这样。

1949 年 Aizerman 提出一个很自然的猜想：如果扇形 $[k_1, k_2]$ 内**每一个线性增益** k 都使闭环稳定，那么扇形内**任意**非线性都使闭环稳定。这个猜想在直觉上几乎无可挑剔——非线性不过是“随幅值变的增益”，而所有可能的增益都试过了。

它错了。1950 年代到 1960 年代陆续出现反例：存在这样的系统，扇形内每个常增益都稳，但某个具体的非线性（通常是带折点的分段线性函数）能让它自振。原因是非线性不只是“变增益”，它还会在切换的瞬间“注入相位”，而相位恰恰是常增益扫描看不到的维度。

猜想被否之后，路线换成了“给充分条件”。1961 年 Popov 给出式 (50-9) 的频域判据，1962 年 Yakubovich 用 KYP 引理把它和 Lyapunov 函数接上，1966 年 Zames 用无源性（正性）定理重新叙述了圆判据。这三步之后，本章的两条判据才有了现在这个“可算、可证、可工程化”的形态。

教训有两条。**第一，充分条件必然保守**——它要覆盖一整类，就必须对其中最坏的成员成立；反例的存在说明“覆盖整类”这件事本身就比“逐个检验”难。**第二，判据否决不等于系统不稳**——它只说明这套充分条件没被满足，这正是 §50.4.5 要专门澄清的那件事。

50.1.10 本章路线图

§50.2 给两条判据的完整陈述与几何解释，§50.3 把判据拆成可执行的设计步骤，§50.4 在连续域上把主例算穿（含广义扇形与圆盘），§50.5 处理采样系统，§50.6 讨论判据给出的边界与真实边界差多少、性能代价是什么，§50.7 逐条解释 k、q、K、T_s 的作用，§50.8 给“判据不通过时怎么办”的调参经验，§50.9 讲怎么把保守性再压一压，§50.10 落到现场（扇形界怎么测、测不准怎么办），§50.11 划边界，§50.12 给可运行代码。

贯穿全章的一个数字请记住：**4.5 倍**。它是圆判据在主例上的保守倍数，也是本章后面所有讨论的参照——Popov 把它压到 1.0，代价是多一个要扫的参数 q。

50.2 数学原理

50.2.1 系统设置与四条假设

回路写成状态空间形式：

$$\dot{x} = Ax + Bu, \qquad y = Cx, \qquad u = -\varphi(y) \tag{50-4}$$

$G(s) = C(sI - A)^{-1}B$ 是线性部分，$\varphi(\cdot)$ 是非线性环节。判据成立需要四条假设：

1. G **严格真**，即 $D = 0$——保证高频段增益衰减到零，Nyquist 曲线收于原点；
2. G **没有右半平面极点**（原点处允许一个简单极点，用凹形围线绕开）——线性部分自身是稳定的，振荡只可能由非线性“喂”出来；
3. φ **单值、连续、过原点**，即 $\varphi(0) = 0$——保证零点是平衡点；

4. φ **落在扇形界内**，即满足式 (50-1)。

第三条把间隙排除在外（间隙的输出取决于历史，不是单值的），第四条把继电器排除在外。这两条不是技术细节，而是判据的适用边界，§50.10 会讲现场怎么处理这类“不合格”的环节。

回路结构就是图 50-1 那一个，往后所有推导都只用到两样东西：$G(s)$ 的频率响应，和 φ 所在的那个扇形。**结构不再变化，变的只是对 φ 的假设有多强。**

50.2.2 扇形界的三种等价写法

式 (50-1) 是最直观的写法。它在推导里还有两种更顺手的等价形式。

乘积形式。 对单边扇形 $[0,k]$，式 (50-1) 等价于

$$u\,(u-ke)\le 0 \tag{50-5}$$

等号只在 $u=0$ 或 $u=ke$ 时成立，也就是曲线贴住两条边界的时候。

双线性形式。 对双边扇形 $[k_1,k_2]$，

$$(k_1e-u)(u-k_2e)\ge 0 \tag{50-6}$$

这两个式子的用处不同：乘积形式直接进 Lyapunov 函数的导数，双线性形式用来把非线性“吸收”进一个线性矩阵不等式。

数值上怎么验？ 就是 §50.1.4 那个扫描：把 e 从负到正扫一遍，算 u/e，看最小值和最大值是否落在 $[k_1,k_2]$ 里。要注意的是**扫描必须走完整的一圈**——间隙只在一个方向上违反扇形界，只扫正向会漏掉（本书算例里正向扫得的 u/x 最小值是 0，反向过零段才暴露 -24）。

50.2.3 圆判据：单边扇形的情形

圆判据（$[0,k]$ 形式） 若 φ 落在扇形 $[0,k]$ 内，且

$$\operatorname{Re} G(j\omega)>-\frac{1}{k},\qquad \forall\omega\in\mathbb{R} \tag{50-7}$$

则闭环系统在原点全局渐近稳定。

几何上，式 (50-7) 是一条竖直线 $\operatorname{Re}G=-1/k$，Nyquist 曲线必须整条留在它右边。

三个极限值得记住：

- $k\to\infty$ 时右端趋于 0，条件变成 $\operatorname{Re}G(j\omega)>0$——这正是**严格无源**的条件。所以说圆判据是“无源性判据的扇形推广”；
- $k\to 0$ 时右端趋于 $-\infty$，条件自动满足。这符合直觉：非线性增益趋于零，回路等于开环；
- 若已知非线性就是线性的 $u=ke$，圆判据退化成“$-1/k$ 不在 Nyquist 曲线内部”，与 Nyquist 判据一致。

对主例，$\operatorname{Re}G$ 的最深点在 $\omega\to 0$，值为 $-0.75K$。所以式 (50-7) 化成 $0.75K<1/k$，即 $kK<4/3$。$k=1$ 时 $K<1.3333$——这个数字在 §50.1.3 出现过，它的来历就这么简单：**整条判据被低频渐近线一处卡死。**

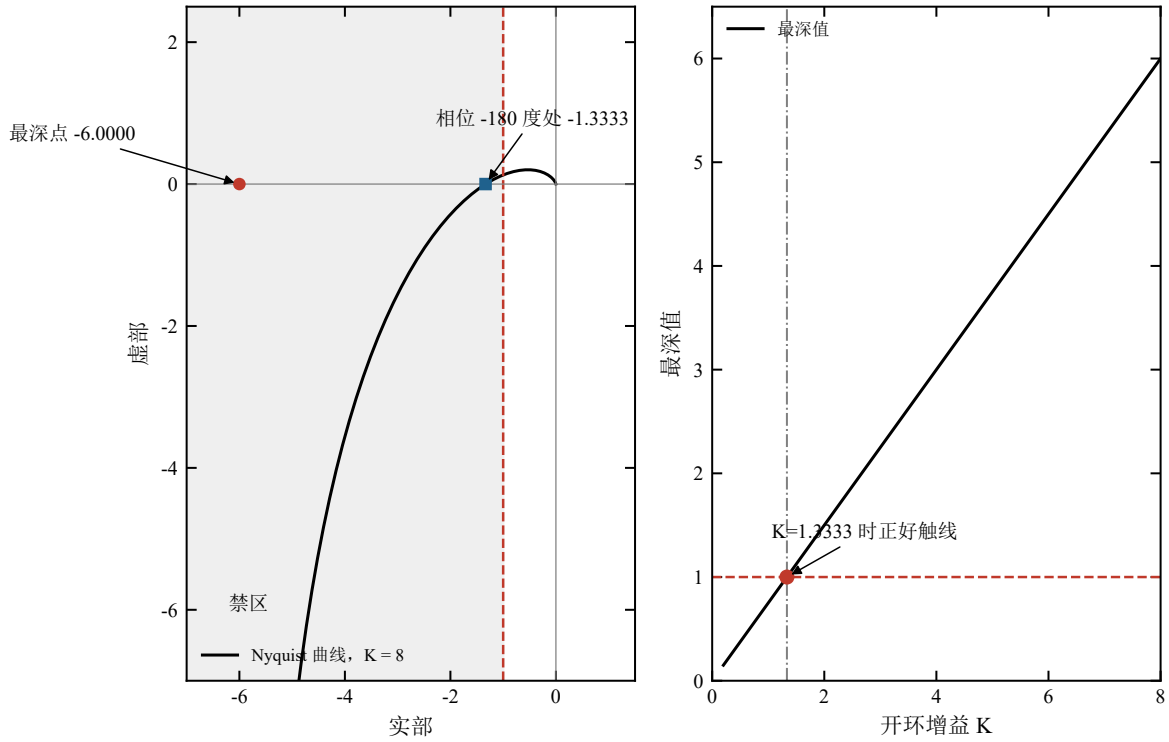


图 50-3　圆判据的几何：Nyquist 曲线必须留在竖线右侧（左）；最深值随增益线性增长，与门限交于 K=1.3333（右）

图 50-3 左右两张图说的是同一件事。左图里 $K=8$ 的曲线整条落在禁区左半边，最深点 -6.0000 离竖线 -1 有五个单位；右图把最深值画成 K 的函数，是一条过原点的直线 $0.75K$，与门限 1 交在 $K=1.3333$。**判据的边界就是一条直线与一条水平线的交点，没有别的东西。**

50.2.4 广义圆判据：双边扇形与圆盘

圆判据（$[k_1,k_2]$ 形式） 若 $0<k_1<k_2$，φ 落在 $[k_1,k_2]$ 内，且 Nyquist 曲线不进入圆盘

$$|G(j\omega)-c|>r,\qquad c=-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{k_1}+\frac{1}{k_2}\right),\quad r=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{k_1}-\frac{1}{k_2}\right) \tag{50-8}$$

且绕行圈数满足 Nyquist 计数要求，则闭环全局渐近稳定。

圆盘的来历可以说得很清楚：扇形界内每一个可能的“等效增益” k 都对应负实轴上一个临界点 $-1/k$，当 k 从 k_1 变到 k_2，这些点扫出线段 $[-1/k_1,\,-1/k_2]$。**禁区必须覆盖整条线段**，否则总有一个 k 能让曲线穿过它的临界点。把线段再“膨化”成圆盘，是因为非线性的等效增益可以带相位，禁区要在复平面上留出一圈厚度。

两个退化情形都对得上：

- $k_1=k_2=k$：半径 $r=0$，圆盘缩成点 $-1/k$，回到 Nyquist 判据；
- $k_1=0$：圆心趋于 $-\infty$、半径趋于 ∞，圆盘张开成半平面 $\operatorname{Re}G\le -1/k_2$，回到式 (50-7)。

主例的数值：扇形 $[0.2,1]$ 对应的圆盘圆心 -3、半径 2，即负实轴上从 -5 到 -1 的一段。$K=1.2$ 时 Nyquist 到圆盘边界的最小距离 $+0.4483$，判据通过；$K=2.0$ 时 $+0.1861$，仍然通过；$K=4.0$ 时变成 -0.3197，曲线穿进圆盘，判据不成立。**注意 $K=2$ 落在圆盘外、$K=1.4$ 却连单边扇形的竖线都过不了**——双边扇形比单边更宽，判据反而更松，这两件事不矛盾。

50.2.5 Popov 判据：多一个权重

Popov 判据 若 φ 单值、时不变、落在 $[0,k]$ 内，且存在常数 $q \geq 0$ 使

$$\operatorname{Re}\left[(1+jq\omega)G(j\omega)\right] + \frac{1}{k} > 0, \qquad \forall \omega \tag{50-9}$$

则闭环全局渐近稳定。

把括号展开，写成实部虚部分开的形式：

$$\operatorname{Re} G(j\omega) - q\omega \operatorname{Im} G(j\omega) + \frac{1}{k} > 0 \tag{50-10}$$

和式 (50-7) 比，多出的那一项 $-q\omega \operatorname{Im} G$ 就是全部的差别。$q=0$ 时它消失，式 (50-10) 退回式 (50-7)——**圆判据是 Popov 判据在 $q=0$ 处的特例。**

50.2.6 Popov 图：把判据变成一条直线

定义新坐标

$$X = \operatorname{Re} G(j\omega), \qquad Y = \omega \operatorname{Im} G(j\omega) \tag{50-11}$$

在这张 (X,Y) 图上，式 (50-10) 变成

$$X - qY > -\frac{1}{k} \tag{50-12}$$

这是一条斜率为 $1/q$、截距 $-1/k$ 的直线，要求整条 Popov 曲线都在它上方。

于是判据的用法变成一次作图：把 G 的每个频率点搬到 (X,Y) 平面上，看能不能找到一条斜率为正的直线，把整条曲线托在它上面，且截距不小于 $-1/k$。**找得到就稳定，找不到就说明这个 q 不行，换一个再试。**

q 的物理含义可以这样理解：它把“频率”作为权重乘到虚部上。低频时 ω 小、权重轻；高频时权重重。而 $\operatorname{Im} G$ 在低频通常很大（主例 $\omega = 0.001$ 时 $\operatorname{Im} G = -499.9991$），乘上 ω 后变成有限值（-0.5000）——**这一步“归一化”正是 Popov 判据能修掉低频约束的原因。**

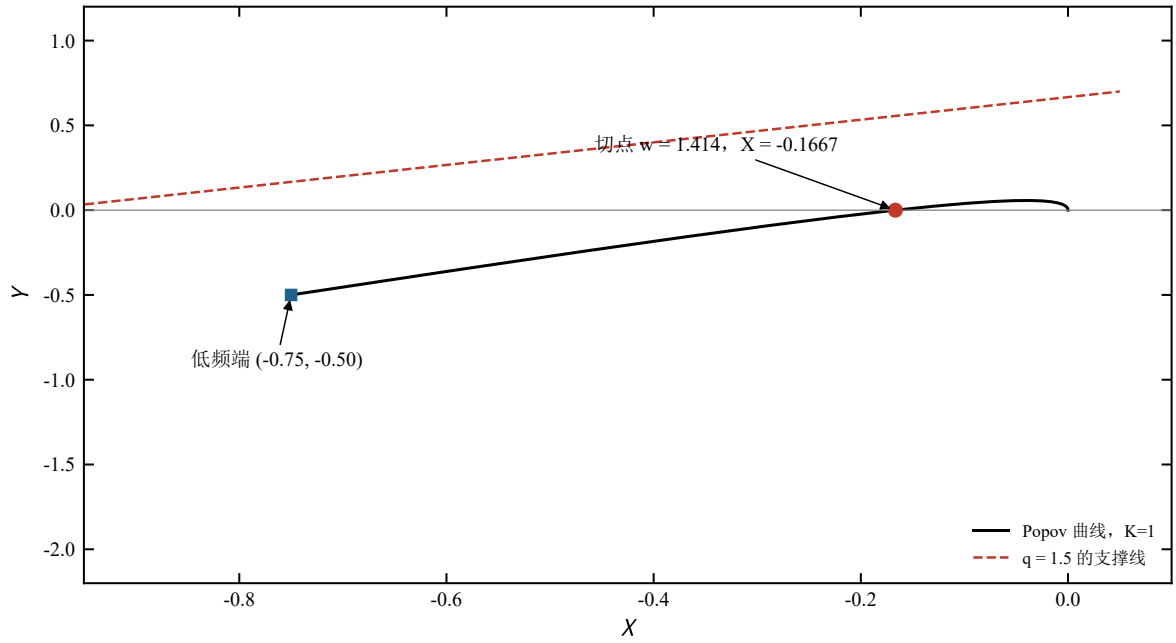


图 50-4　Popov 图：横轴是实部、纵轴是 ω 乘虚部，判据要求整条曲线在一条斜线之上

看图 50-4。曲线最左端是 $(-0.75, -0.50)$，那块“贴着左墙下冲”的尾巴在纵轴上被压到了 -0.5，不再是无底洞。$q = 1.5$ 的斜线从左上角斜下来，切点落在 $(-0.1667,\ 0)$，对应 $\omega = \sqrt{2}$。**整条曲线只有这一点碰到线，其余都在上方，判据刚好成立。**

换一个 q，斜线的斜率就变。q 太大，斜线变平，会在曲线的低频端被顶住；q 太小，斜线变陡，会在切点处被顶住。最优点就在这两种顶法之间——这就是 §50.2.7 要算的那件事。

50.2.7 主例上的代数：$q = 1.5$ 是怎么来的

把主例的实部虚部写全。分母记作 $D = 9\omega^4 + \omega^2(2 - \omega^2)^2$，则

$$\operatorname{Re} G = -\frac{3K\omega^2}{D}, \qquad \operatorname{Im} G = -\frac{K\omega(2 - \omega^2)}{D} \tag{50-13}$$

代入式 (50-10) 的左端（暂不看 $1/k$）：

$$\operatorname{Re} G - q\omega \operatorname{Im} G = \frac{K\omega^2\left[q(2 - \omega^2) - 3\right]}{D} \tag{50-14}$$

现在看 $\omega \to 0$：分子 $\approx K\omega^2(2q - 3)$，分母 $\approx 4\omega^2$，比值趋于

$$\frac{K(2q - 3)}{4} \tag{50-15}$$

要让这一端不再是约束，只需 $q \geq 1.5$——**这就是 $q = 1.5$ 的来历。** 取 $q = 1.5$ 后，式 (50-14) 的分子变成 $-1.5K\omega^4$，在 $\omega \to 0$ 时是四阶小量，被彻底压到零。

剩下最紧的点在哪？在 $\operatorname{Im} G = 0$ 的 $\omega_x = \sqrt{2}$ 处。那里 $D = 36$、$\operatorname{Re} G = -K/6$，式 (50-14) 的值是 $-K/6$，于是式 (50-10) 要求

$$-\frac{K}{6}+\frac{1}{k}>0 \quad\Longrightarrow\quad K<\frac{6}{k} \tag{50-16}$$

$k=1$ 时 $K<6$。与第 49 章描述函数给出的临界增益一模一样。

这不是巧合，也不是“Popov 判据总能达到真实边界”。它之所以在这里重合，是因为本例外两个约束（低频渐近线与 ω_x 处）在 $q=1.5$ 时恰好只差一点点：低频那一端被压到零，ω_x 那一端给出 6，而真实边界也由 ω_x 决定。换个对象，Popov 通常仍会保守一些（§50.6 会量化）。

数值上扫一遍 q 可以复核这条推导：

q	0	0.5	1.0	1.4	1.5	1.6	2.0	3.0
$m(q)$	0.7500	0.5000	0.2500	0.1676	0.1667	0.1674	0.1786	0.2251
K 上限 $=1/m$	1.3333	2.0000	4.0000	5.9649	6.0000	5.9740	5.5981	4.4415

其中 $m(q)=\max_\omega\left(q\omega\,\mathrm{Im}\,G-\mathrm{Re}\,G\right)$（取 $K=1$ 计），判据要求 $K\,m(q)<1$。表里 $q=1.5$ 处取到最小 $m=1/6$，K 上限 6.0000。曲线在 $q=1.5$ 附近很平：q 取 1.4 或 1.6，上限只掉到 5.97，所以现场不必把 q 算得很准。

50.2.8 两个判据的强弱与适用面

从式 (50-10) 可以直接读出：**凡是 Popov 判据能判的，圆判据不一定能判；凡是圆判据能判的，Popov 一定能判**（取 $q=0$）。所以 Popov 更强。

但强是有条件的：

- **时不变**。Popov 的证明要用一个含 $\int_0^e\varphi(\sigma)\mathrm{d}\sigma$ 的 Lyapunov 函数，这个积分要求 φ 是单值函数、不随时间变。时变非线性（例如按计划切换增益的阀门、带速率限制的伺服）只能用圆判据。
- **q 要扫**。圆判据一步到位，Popov 是“对每个 q 试一次”，多一层计算。本章代码用 0.02 的步长扫 $0\sim6$，300 个点，耗时可以忽略。
- **图更难画**。圆判据画的是原 Nyquist 曲线，Popov 画的是 $(\mathrm{Re}\,G,\ \omega\,\mathrm{Im}\,G)$ 变换后的曲线，两张图不能混用。

50.2.9 判据背后的 Lyapunov 函数

两条判据都不是“频域技巧”，它们的根都在时域。圆判据对应的 Lyapunov 函数是二次型 $V=x^{\mathsf T}Px$；Popov 判据多一项积分：

$$V(x)=x^{\mathsf T}Px+2q\int_0^{y}\varphi(\sigma)\,\mathrm{d}\sigma \tag{50-17}$$

积分项在扇形界内非负（因为 φ 与 e 同号），所以 V 仍是正定的。q 就是这个积分项的权重——**它在频域里表现为乘 $(1+jq\omega)$，在时域里表现为给非线性的“能量”记一笔账。**

把这个 V 沿闭环轨迹求导、要求负定，经过配方与频域变换，就得到式 (50-9)。这条“时域—频域”的桥叫 KYP 引理（Kalman–Yakubovich–Popov），它把频域不等式等价成一族线性矩阵不等式的可行性。工程上这意味着：**判据不通过时，可以反过来解一个 LMI 找一个更好的 Lyapunov 函数**，这条路通向第 65 章。

50.2.10 保守性的三个来源

判据保守，保守在三个地方，分清这三处才知道该往哪里使劲：

第一，扇形界宽。 把饱和、死区、间隙一起圈进 $[0,1]$，等于对“最坏的那个”作承诺。若实际只有一个已知的饱和，这个界就宽了。缩小扇形界是提高精度的第一手段，但需要测量（§50.10）。

第二，判据只用一个线性组合。 式 (50-7) 只看 $\operatorname{Re} G$，把虚部信息全丢了；式 (50-10) 多用一个 q，也只多用一个方向。频域里“整条曲线”的信息被判据压成了“一个半平面/一条直线”，丢掉的部分就是保守性。这正是 Popov 比圆判据松的原因——它多留了一个方向。

第三，要求对整类成立。 这是绝对稳定性的定义决定的，无法回避。想要更紧，只能放弃“整类”，回到描述函数那种“针对具体环节”的路子。

主例上这三条各贡献多少？可以做个分解实验：把扇形界从 $[0,1]$ 缩到 $[0.2,1]$，圆判据的上限从 1.3333 涨到 2.0 以上（§50.4 给具体数）——**光是收窄扇形界就拿回了一半**；再让 q 自由，回到 6.0000。所以在这个例子上，“扇形界宽”和“判据只用一个方向”各占一部分，真正无法消除的保守性接近于零。

50.2.11 离散版本的公式

采样系统里，G 换成零阶保持下的 G_z，判据形式几乎不变：

$$\operatorname{Re} G_z\!\left(e^{j\theta}\right) > -\frac{1}{k}, \qquad \theta \in [0,\pi] \tag{50-18}$$

其中 $\theta = \omega T_s$ 是归一化数字频率。注意频率范围只有 $[0,\pi]$——离散系统的 Nyquist 曲线在单位圆上跑一圈，正负频率对称，看半个圆就够。

数值上，采样会把允许增益压低一点：

T_s	0.05	0.10	0.20	0.40
$\max(-\operatorname{Re} G_z)$	0.7625	0.7750	0.8000	0.8500
K 上限	1.3115	1.2903	1.2500	1.1765
相对连续（1.3333）	0.9836	0.9677	0.9375	0.8824

$T_s = 0.2$ s 时上限降到连续值的 93.75%。这个降幅比第 49 章描述函数的降幅（同样 T_s 下频率降 6.7%、幅值升 28.9%）小得多，原因还是那句话：**圆判据的约束点在低频，而采样滞后集中在高频。**

50.2.12 环路变换：圆盘是从竖线变出来的

广义圆判据看上去是一条新定理，其实只是单边判据做了一次坐标平移。把这件事推一遍，圆盘的公式就不用背了。

设 $k_1 > 0$，把非线性拆成“线性部分 + 余量”：

$$u = k_1 e + u_1, \qquad u_1 \in [0,\,(k_2-k_1)]e \tag{50-19}$$

也就是说，u_1 落在单边扇形 $[0, k_2-k_1]$ 里。现在把 $k_1 e$ 这一项从非线性那边挪到线性部分：由 $y = Gu$、$e = r - y$ 得

$$y = G\left(k_1(r-y)+u_1\right) \;\Longrightarrow\; y = \frac{G}{1+k_1 G}\left(k_1 r + u_1\right) \tag{50-20}$$

括号里的 $k_1 r$ 只是参考输入的缩放，不影响稳定性。于是原问题等价于一个新回路：线性部分是

$$G_1 = \frac{G}{1+k_1 G} \tag{50-21}$$

非线性是 u_1，扇形界 $[0,\, k_2-k_1]$。对它用单边圆判据：

$$\operatorname{Re}\frac{G}{1+k_1 G} > -\frac{1}{k_2-k_1} \tag{50-22}$$

剩下的全是代数。记 $G = X + jY$，有

$$\operatorname{Re}\frac{G}{1+k_1 G} = \frac{X + k_1|G|^2}{|1+k_1 G|^2} \tag{50-23}$$

把式 (50-23) 代进式 (50-22)，两边乘正数 $(k_2-k_1)|1+k_1G|^2$，展开 $|1+k_1G|^2 = 1 + 2k_1X + k_1^2|G|^2$，整理得

$$k_1 k_2 |G|^2 + (k_1+k_2)X + 1 > 0 \tag{50-24}$$

两边除以 k_1k_2 再配方：

$$\left|G + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{k_1}+\frac{1}{k_2}\right)\right|^2 > \left[\frac{1}{2}\left(\frac{1}{k_1}-\frac{1}{k_2}\right)\right]^2 \tag{50-25}$$

这正是式 (50-8)：圆心在负实轴 $-c$、半径 r 的圆盘，曲线必须留在盘外。

这条推导顺带解释了三个退化情形为什么对得上。$k_1 \to 0$ 时 $G_1 \to G$、扇形右端 k_2 不变，式 (50-22) 退回 $\operatorname{Re} G > -1/k_2$，圆盘张开成半平面。$k_1 = k_2$ 时扇形宽度为零，$u_1 \equiv 0$，式 (50-22) 右端趋于 $-\infty$，条件自动满足，圆盘缩成一点 $-1/k_2$。**所以“圆盘”不是新东西，是“先减掉一个已知的线性增益，再对余量用竖线判据”这一招的几何结果。**

工程上这条变换还有一个用处：它告诉你**为什么下界 k_1 能提高上限**。减掉 $k_1 e$ 之后，回路里剩下的是一个“更小”的非线性（宽度只有 k_2-k_1），而线性部分被反馈“硬化”成 $G/(1+k_1G)$——多了 k_1 这条局部反馈，低频增益被压住，曲线最左那一竖就往右移。§50.3.4 表 50-3 里 $[0.2,\,1]$ 给出 2.6614 而不是 1.3333，原因就在这里。

50.2.13 乘子观点：$(1+jq\omega)$ 只是一个最小的滤波器

把 Popov 条件写成更一般的形式：

$$\operatorname{Re}\left[\Pi(j\omega)G(j\omega)\right] + \frac{1}{k} > 0, \qquad \forall \omega \tag{50-26}$$

Π 叫**乘子**。只要 Π 是正实的（$\operatorname{Re}\Pi(j\omega)\ge 0$ 对所有 ω 成立），式 (50-26) 就是一条可用的绝对稳定性条件（Zames 的乘子定理）。$\Pi = 1$ 是圆判据，$\Pi = 1 + jq\omega$ 是 Popov 判据。

乘子在这里的作用，说白了就是**给不同频段的“证据”加权**。低频段的 $\operatorname{Im} G$ 很大但不可靠——那一段的回路增益极高，任何微小扰动都会被积分器慢慢吃掉，与振荡无关；高频段离穿越点太远，也不该主导结论。乘

子把这些频段的权重压低，让判据去听“真正危险的那一段”的话。

为什么选 $1 + jq\omega$ 而不选更复杂的？三个理由。

它是最小的正实族。 实部恒等于 1，天然满足正实性，不需要额外约束；只有一个参数 q，扫描成本可以忽略。想再多一个自由度，就得用分式 $\Pi = (1 + jq_1\omega)/(1 + jq_2\omega)$，而分母的正实性要求 $q_1 \geq q_2$，这个约束会削弱它在关键频率上的作用（§50.9.4 算过，见式 (50-35)）。

它的虚部随频率线性增长，正好抵消低频的大虚部。 $\operatorname{Im} G$ 在低频按 $-K/(2\omega)$ 发散，乘上 $q\omega$ 之后变成常数 $-qK/2$ ——发散被吃掉了，但只剩一个常数，还不至于把中频段的信息一起抹平。

它的参数有物理量纲。 q 的量纲是秒，1.5 s 与对象极点的时间常数 1 s、2 s 同量级。这不是巧合：乘子做的事情相当于在回路里插入一个时间尺度为 q 的微分环节，它必须与被控对象的时间尺度可比，否则等于在错误的频段加权。

所以乘子不是数学装饰，它是**“你相信哪个频段”的定量表达**。$q = 0$ 是不加权的圆判据，$q = 1.5$ 是“主要相信中频、对低频打折”的 Popov 判据，$q \to \infty$ 是“完全不信低频”。主例的最优解落在 $q = 1.5$，说明这个对象真正危险的频段就在穿越点附近。

50.2.14 四条假设各自缺了会怎样

§50.2.1 的四条假设不是形式要求，每一条都对应一类会失效的对象。

严格真（$D = 0$）。 若 $D \neq 0$，高频段 $G(j\omega) \to D$，Nyquist 曲线收于实轴上一点而不是原点，判据的绕数计数要改。实际对象都有带宽限制，高频增益总会掉下去，这一条在工程上自动满足；但在建模时把执行器的瞬时增益直接写进 G 就会违反它。

无右半平面极点。 这是最容易被忽略的一条。若 G 有不稳定极点，围绕右半平面的围线要绕开它，绕数条件的符号随之改变，判据的形式要换成“允许绕数”的版本。更根本的是，不稳定对象本来就会自己发散，饱和只能把它“限制”成一个极限环，谈不上渐近稳定。这类对象要靠第 52 章的吸引域分析，或者先用内环把它稳住。

单值。 间隙违反这一条（图 50-2 右图的回环）。工程上有两种处理：一是按第 49 章用描述函数单独算；二是把回环“包”进一个更大的扇形，用包住它的单值凸包来近似。后者给出的界必然更宽，因为它把“有记忆”这件事丢掉了一半信息。

过原点。 若 $\varphi(0) \neq 0$（带偏置的阀门、有死区的执行器在零位附近），零点是平衡点这一条就不成立，闭环会出现稳态误差，甚至绕着非零工作点转圈。处理办法是把偏置换算成常值扰动，判据只对“增量”成立——这也是为什么现场标定时总要先做零位校准。

这四条之外还有一条隐含前提，经常被漏掉：**线性部分要是时不变的。** 判据的证明用到了 $G(j\omega)$ 这个概念，而它只对定常系统有定义。参数随时间漂移的对象，只能按最坏情况定界（§50.10.4），或者用时变版本的理论。

50.2.15 正实性到底限制了什么

式 (50-26) 要求乘子 Π 正实。这条要求看着抽象，其实只做了一件事：**不允许乘子把任何频点的相位拧过 90°。**

把乘积拆开看：

$$\operatorname{Re}[\Pi G] = \operatorname{Re}\Pi \cdot \operatorname{Re} G - \operatorname{Im}\Pi \cdot \operatorname{Im} G$$

正实意味着 $\operatorname{Re}\Pi \geq 0$，等价于 $\left|\arg \Pi\right| \leq 90^\circ$。在复平面上，乘一个正实数不改变方向，乘一个相位因子最多把向量转 90°。**转过 90° 以内，右半平面的点转不到左半平面去**——这就是正实乘子不会凭空造出稳定性的几何原因：它能重新分配权重，不能改写“点在哪个半平面”。

具体到 $\Pi = 1 + jq\omega$：$\operatorname{Re}\Pi \equiv 1$，$\operatorname{Im}\Pi = q\omega$。在 Nyquist 平面上它是一条随频率上升的竖直直线；乘上 G 之后，每个频点的向量被拉长 $\sqrt{1+q^2\omega^2}$ 倍、转动 $\arctan(q\omega)$。低频 $q\omega \ll 1$ 几乎不动，高频 $q\omega \gg 1$ 转过接近 90°——**这就是“只信中频”的几何版本**，与 §50.2.13 的说法同源。

反过来看就更清楚：若允许 Π 在某频点把向量转 180°，那么 -1 可以被“转”到曲线另一侧，判据就会给出假的稳定性。所以正实性不是技术性假设，而是**乘子法的合法性来源**。这也解释了 §50.9.3 那个反直觉结果：二阶乘子的分母一旦让 $\operatorname{Re}\Pi$ 在 $\sqrt{2}$ 附近变小，正实性就从“恒等于 1”退化成“在某些频点接近 0”，判据的可用信息随之被抽掉，界自然掉下来。

50.3 设计步骤

50.3.1 六步流程

判据在纸上是两行不等式，落到一台具体设备上要拆成六步。表 50-1 是清单。

表 50-1 圆判据/Popov 判据的六步流程与主例结果

步	动作	用到的式子	主例结果
1	双向扫 u/e，定扇形界	式 (50-27)	饱和（$\lvert e\rvert \leq 4$）$\to [0.125, 1]$
2	求 $\max(-\operatorname{Re} G)$ 及其频率	—	$K = 8$ 时 6.0000
3	代入单边圆判据出 K 上限	式 (50-28)	1.3333
4	下界不为零则换圆盘，补绕数条件	式 (50-29)	$[0.2, 1]$ 给 2.6614
5	低频卡死就扫 q 用 Popov	式 (50-30)	$q^* = 1.50$，6.0000
6	时域校核，记录末段幅值与衰减比	仿真	八个增益八行判定

顺序不能乱。第 1 步错了后面全废，§50.3.6 给一个具体例子；第 3、4、5 步是逐级放宽，走到第 5 步才通过，就说明前两步的保守性有多大；第 6 步不属于判据，但必须做——不做就不知道自己为这句承诺付了多少钱。

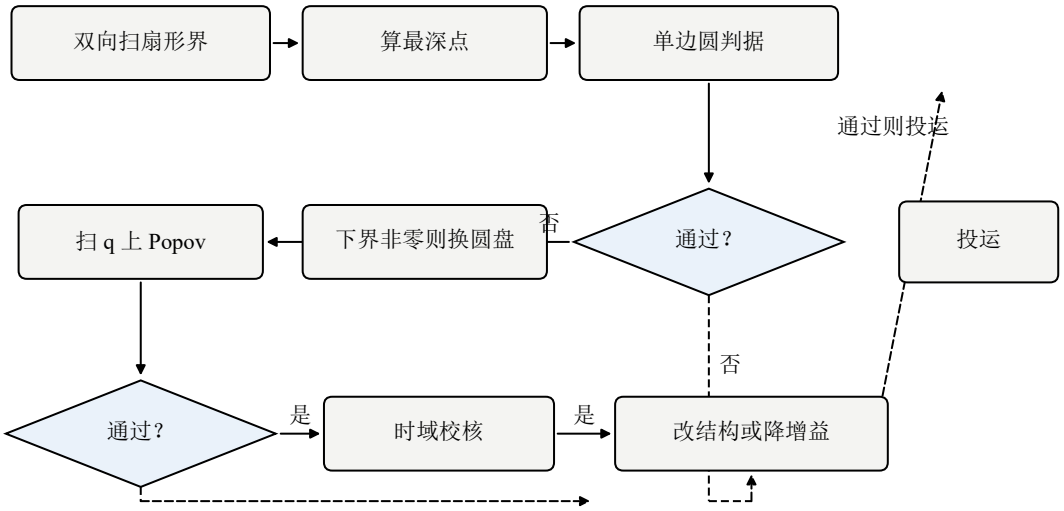


图 50-5　六步设计流程：两级“通过？”各有一道退路，最后一步才是时域校核

图 50-5 里有两处容易走错的分支。第一处是“单边圆判据通过？”——不通过时**不要直接降增益**，先看下界是否非零（能换圆盘），再试 Popov。第二处是“Popov 通过？”——不通过才轮到改结构。左边那条回到“扫 q”的虚线不是循环，是“换一个 q 再试一次”；图纸上画成环，是因为 q 的扫描本身就是一个循环。

50.3.2 第一步：把非线性夹进扇形界

先把环节单独拿出来，扫输入、记输出，取商的确界：

$$k_2 = \sup_{e \neq 0} \frac{u(e)}{e}, \qquad k_1 = \inf_{e \neq 0} \frac{u(e)}{e} \tag{50-27}$$

两个操作细节决定这一步的成败。

必须双向扫。 §50.1.4 里间隙那个 -24.0000 是从负向行程回扫时才露出来的：过零段输出还停在负值、输入已经翻正，商就冲到很大负值。只从零开始正向扫，得到的下界是 $+0.0000$，看起来“间隙也在 $[0,1]$ 里”，结论完全反了。带记忆的环节一定要走完一个完整往复。

饱和的下界取决于工作幅值，不是一个常数。 斜率 1、线性区 ± 0.5 的饱和，输入幅值 2 时最低商是 $0.5/2 = 0.25$，幅值 4 时是 0.125，幅值 8 时是 0.0625。$e \to \infty$ 时下界趋于零，所以严格说饱和的扇形界永远是 $[0,1]$。想要一个正的下界，就得先声明“误差不会超过多少”——这是一条关于工况的假设，不是关于环节的测量。

这一步的输出不是两个数，而是**两个数加一条适用条件**。后面 §50.4 会看到，把 $[0,1]$ 换成 $[0.125,1]$ 能让上限从 1.3333 涨到 2.2988，代价就是那条“$|e| \le 4$”的承诺。

50.3.3 第二步：找最深点，第三步：查上限

把 $G(j\omega)$ 扫一遍，取实部的最小值，代入

$$k \le \frac{1}{\max\limits_{\omega}\left(-\operatorname{Re} G(j\omega)\right)} \tag{50-28}$$

主例五档增益的结果见表 50-2。

表 50-2 单边圆判据的增益扫描（$G = K/[s(s+1)(s+2)]$）

K	$\max(-\operatorname{Re} G)$	k 上限	$K\cdot\max(-\operatorname{Re} G)$
1.2	0.9000	1.1111	1.0800
2.0	1.5000	0.6667	3.0000
4.0	3.0000	0.3333	12.0000
6.0	4.5000	0.2222	27.0000
8.0	6.0000	0.1667	48.0000

表 50-2 有两个地方容易读错。

第三列不是常数，第四列也不是。判据要求的是 $\max(-\operatorname{Re} G) < 1/k$，而对本例 $\max(-\operatorname{Re} G) = 0.75K$，两边相乘得 $kK < 4/3$——**常数是乘积 kK，不是任何一列本身**。第四列除以 K 才是那个 $4/3$：$1.0800/1.2 = 0.9$，$48.0000/8 = 6$，都不是 $4/3$。第四列真正的含义是 $0.75K^2$，它按增益的平方长。

第四列按 K^2 长，但判据用的不是它。判据约束的是 $\max(-\operatorname{Re} G) < 1/k$，即 $0.75K < 1/k$——被约束的量**线性于** K。$K = 2$ 时深度 1.5、越界 0.5；$K = 8$ 时深度 6.0、越界 5.0。K 涨四倍，越界量涨十倍。所以圆判据对高增益回路格外苛刻，不是它算错了，是 $0.75K$ 这一项本身就随增益直线上升。

最深点的位置也值得记一笔：它永远在 $\omega \to 0$ 那一头，$G(j\omega) \to -0.75K$。$K = 8$ 时是 -6.0000，而真正相位到 -180° 的 $\omega = \sqrt{2}$ 处只有 -1.3333。判据是被一个相位才 -90°、离危险还差得远的地方否决的。§50.4.2 专门解剖这件事。

50.3.4 第四步：下界不为零就换圆盘

若扇形是 $[k_1, k_2]$ 且 $k_1 > 0$，禁区从一个半平面缩成一个圆盘：圆心 $c = -\tfrac{1}{2}(1/k_1 + 1/k_2)$、半径 $r = \tfrac{1}{2}(1/k_1 - 1/k_2)$，判据是

$$|G(j\omega) - c| > r, \qquad \forall \omega \tag{50-29}$$

另外还要一条**绕数条件**：G 的 Nyquist 曲线不能把点 $-1/k_1$ 圈在里面。对本例，这条条件化成 $0.75K < 1/k_1$，即 $K < 4/(3k_1)$。两条都要满足，取小的那个。

表 50-3 是 $k_2 = 1$、下界逐档抬高的结果。

表 50-3 广义圆判据的边界随扇形下界的变化（$k_2 = 1$）

k_1	圆心 c	半径 r	不进圆盘的上限	绕数条件 $4/(3k_1)$	综合上限
0.05	-10.5	9.5	1.8763	26.6667	1.8763
0.10	-5.5	4.5	2.1683	13.3333	2.1683
0.125	-4.5	3.5	2.2988	10.6667	2.2988
0.20	-3.0	2.0	2.6614	6.6667	2.6614
0.50	-1.5	0.5	不触发	2.6667	2.6667

表 50-3 的最后一行说明两条约束会换班。下界小时圆盘大、右边界压到 -1 附近，约束来自“曲线进不进圆盘”；下界大时圆盘小而且靠左，曲线根本碰不到它，这时约束改由绕数条件承担，上限按 $4/(3k_1)$ 走。工程含义很直接：**收窄扇形界的收益是有上限的**，收得再窄也换不来无穷大的增益余量。

50.3.5 第五步：低频卡死就扫 q

前三步都卡在 $\omega \to 0$，那就换 Popov。定义

$$m(q) = \max_{\omega \ge 0} \left[q\omega \,\mathrm{Im}\, G(j\omega) - \mathrm{Re}\, G(j\omega) \right], \qquad k \le \frac{1}{\min\limits_{q \ge 0} m(q)} \tag{50-30}$$

q 从 0 扫到 3，主例的最优点在 $q^{*} = 1.50$，$m = 0.1667$，上限 6.0000。$q = 0$ 时 $m = 0.7500$，上限退化成 1.3333——正好是第四步之前的数，说明 $q = 0$ 就是圆判据。

q 在 1.5 附近很平：1.48 与 1.52 都给出 5.9988，只差 0.0012。所以实际设计时不必精调，取 1.5 附近任何值都一样。这个“平台”不是巧合，§50.2.7 已经算过：$q > 1.5$ 后低频项变成四阶小量，约束完全交给 $\omega_x = \sqrt{2}$；$q < 1.5$ 时低频项还在，仍是它卡着。平台就是两段约束的交界。

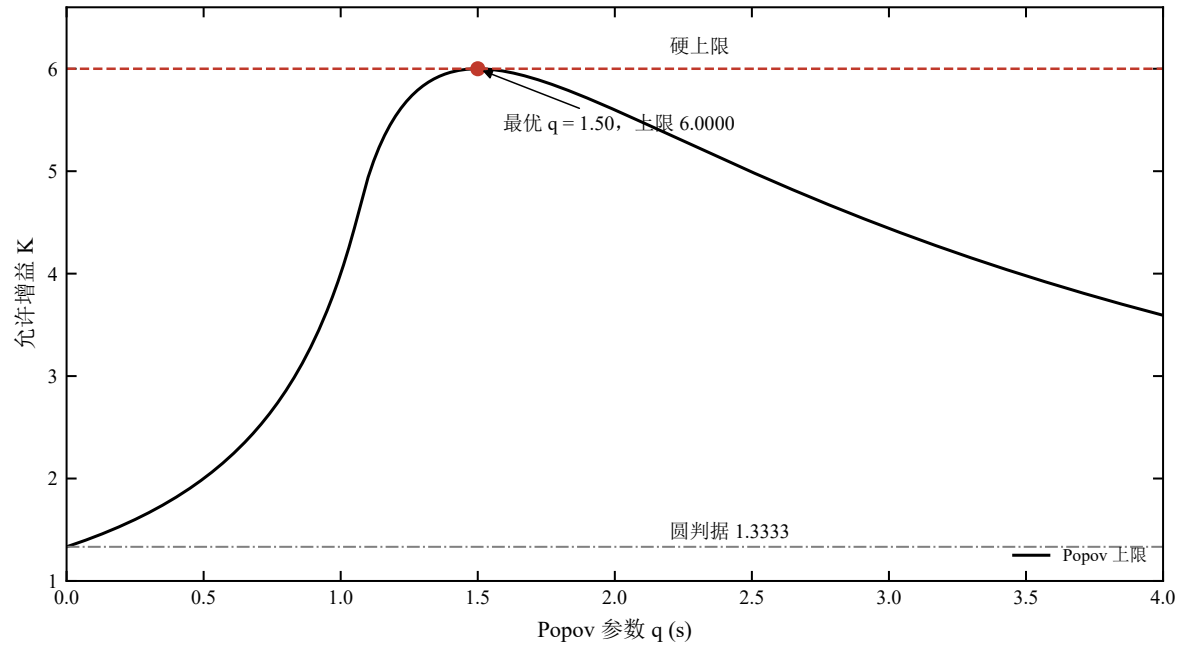


图 50-6　增益上限随 q 的走势：单峰，峰值 6.0000 压在硬上限上

图 50-6 的形状值得记住：**左边陡、右边缓、顶上平**。左边陡是因为 $q < 1.5$ 时低频约束还在，q 稍减，$m(q)$ 就按 $0.75 - 0.5q$ 线性上升；右边缓是因为超过 1.5 之后低频不再起作用，q 继续加大只会让中高频被过度加权，上限慢慢往下掉（$q = 3$ 时还有 4.4415）。顶上那条 6.0000 的水平线不是画着好看，它是 §50.9.2 要证明的硬上限——曲线碰到它就不可能再往上走。

50.3.6 第六步：时域校核，以及三个坑

判据只给“是/否”，不给波形。所以最后一定要跑一遍时域，看末段幅值和衰减比。主例饱和（$a = 0.5$）的八个增益见表 50-4。

表 50-4 时域校核（饱和 $k = 1$、$a = 0.5$，$T = 120$ s，末 40 s 统计）

K	末段幅值	后/前 20 s 幅值比	频率	判定
1.2	0.0000	—	—	收敛
1.4	0.0000	—	—	收敛
2.0	0.0000	—	—	收敛
4.0	0.0000	0.153	1.2364	收敛
5.0	0.0014	0.356	1.3193	收敛
5.5	0.0294	0.617	1.3654	衰减
6.2	0.5501	1.000	1.4139	自振
8.0	0.7946	1.000	1.4067	自振

前三行的幅值恒为零，比值无定义，所以填“—”。判定用的是两道门：末段幅值低于 2×10^{-3} 记“收敛”，否则看后 20 s 与前 20 s 的幅值比，大于 0.98 记“自振”，其余记“衰减”。

注意 5.0 与 5.5 的分别。两行的比值 0.356 与 0.617 都小于 1，都还在衰减，只是 5.0 已经落到门限以下，5.5 还悬在 0.03 上下慢慢往下掉。真实边界在 5.5 与 6.2 之间，靠近边界时衰减变得极慢——这是分岔附近的常态，也是时域校核不能只跑 20 s 的原因。

表 50-4 与判据的对照一眼就能看出代价：判据只批到 1.3333，实测到 5.5 还在衰减，$K = 4$ 时幅值早就归零。**判据否决的区间里有大段其实是稳的**，这就是 §50.1.3 那个 4.5 倍。

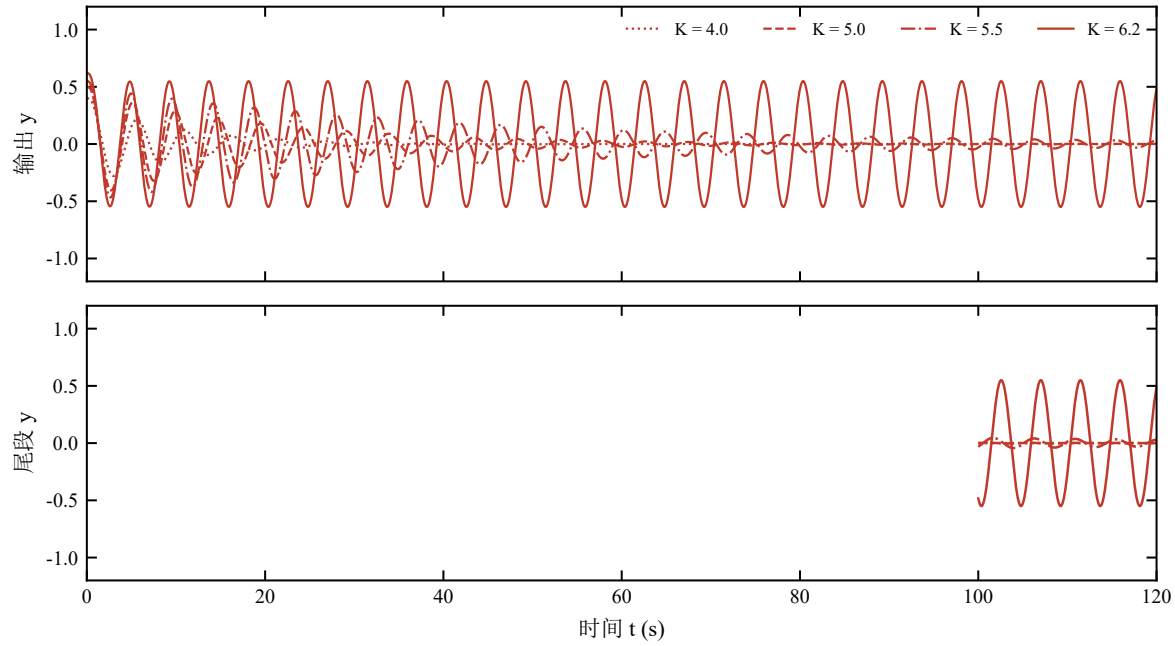


图 50-7　四档增益的时域行为：上图为全过程，下图为 100 s 之后的尾段

图 50-7 的下半张是全章最有说服力的一张图。$K=4.0$ 与 5.0 的尾段已经平了，$K=5.5$ 还在缓慢衰减（图上能看到幅度一点点缩），$K=6.2$ 已经完全进入等幅振荡。**四条曲线的差别只在“尾段是否还在缩”，而判据的边界 1.3333 比图里最小的 4.0 还低，根本不在画幅之内。** 这就是“保守”在波形上的样子。

这一步之外还有三个常见坑：

- **扇形界测错方向**。只单向扫，间隙会漏掉负值，饱和会漏掉过零附近。后果是扇形取窄了，判据偏冒险——注意这里是“冒险”不是“保守”，方向反了。
- **忘了绕数条件**。只看“曲线在圆盘外”，不知道曲线早把圆盘绕了一圈。§50.4.3 会看到，下界取大时这一条才是真正的约束。
- **把判据边界当性能指标**。判据只说稳不稳，不说快不快、超调多大。一个 K 判据通过但阶跃响应慢得像爬的系统，判据不会有任何意见。性能要另外看第 43 章的时域指标。

50.3.7 一次完整的算例

把六步在一个具体工作点上走完，看清每一步的输出长什么样。

已知：对象 $G(s)=K/[s(s+1)(s+2)]$，$K=8$；执行器是电动阀，实测饱和点 ±0.5、线性段斜率 1；要求回答“这个增益能不能保证不振”。

第 1 步。双向扫 u/e，正向从 0 到 4 得 $[0.1250, 1.0000]$，反向从 0 到 -4 得同样的区间（饱和是单值的，两个方向一致）。若再把工况声明为“误差不超过 4”，下界就能写成 0.125；不声明就只能写 0。

第 2 步。扫频得 $\max(-\operatorname{Re} G)=6.0000$，位置在 $\omega\to 0$。这个数等于 0.75×8，与解析式对得上。

第 3 步。单边圆判据给出 $K<1.3333$。工作点 8 远超，缺口 $\Delta=6.0000-1=5.0000$。**不通过。**

第 4 步。扇形 $[0.125, 1]$ 对应圆盘圆心 -4.5、半径 3.5，上限 2.2988；绕数条件给 $4/(3\times 0.125)=10.6667$，不卡。综合上限 2.2988，仍然远小于 8。**不通过。**

第 5 步。扫 q 得 $q^{*}=1.50$、上限 6.0000。这是这个对象的硬上限（§50.9.2），所以**无论怎么调 q 都过不了**。到这一步应当停止优化判据，转去改结构或降增益。

第 6 步。时域仿真：$K=8$ 时末段幅值 0.7946、幅值比 1.000、频率 1.4067，确认自振。判据的否决与实测一致——这一次判据没有保守，它说对了。

把工作点换成 $K=2$，过程会不一样，也更能说明“为什么要走到第 5 步”。

第 3 步仍然不通过（$2>1.3333$），第 4 步用 $[0.2,1]$ 给出 2.6614，通过，但这条结论依赖“$|e|\le 2.5$”这个工况假设；第 5 步在完全不加假设的条件下给 6.0000，同样通过。**同一个工作点，第 4 步的通过是“有条件的通过”，第 5 步的通过是无条件的。**现场该采信哪一个，取决于你敢不敢对误差范围作承诺（§50.8.3）。

这个算例还说明一件事：判据的输出不是一个数，而是**一个数加一句话**。“$K<2.6614$（在 $|e|\le 2.5$ 内）”与“$K<6.0000$”是两条不同性质的结论，写进设计文档时不能只抄数字。

50.3.8 三张图怎么画

判据的结论全部来自“扫频取极值”，图画得对不对直接决定结论对不对。三条作图规矩。

频率网格必须是对数的，而且起点要低。本例的最深点在 $\omega\to 0$，若网格从 $\omega=0.01$ 起，读到的最深值是 -5.9993（表 50-5），比真值 -6.0000 少 0.0007；从 $\omega=0.1$ 起就只有 -5.9258，少 0.07。这个误差在本例上无关紧要，但对含双积分器或含纯滞后的对象，低频段漏点会直接把上限抬高一大截。本章代码统一用 $10^{-4}\sim 10^{3}$、40001 点。

Popov 图的纵轴是 $\omega\,\mathrm{Im}\,G$，低频段要单独看一眼。原始虚部在低频是无界的，变换后才收敛到 -0.5（图 50-4 的左端点）。若网格起点不够低，这个端点根本画不出来，你会误以为曲线从某个有限值开始，“整条曲线在直线上方”的判断就可能出错。

圆盘图的横轴要留够左边。扇形下界取得小的时候，圆心会跑到很左边：$k_1=0.05$ 时圆心 -10.5、半径 9.5，圆盘左边缘到 -20。图 50-9 的横轴放到 -11，只画了圆盘的一部分，原因是本书关心的是圆盘右侧边界（它落在 -1 附近），而不是整张圆。作图时要先想清楚“判据的约束点在哪一侧”，再定坐标范围。

三张图画完，还要做一次交叉检查：**图上的约束点频率，应当与解析值对得上。**本例的圆判据约束点在 $\omega\to 0$（解析 0），圆盘的约束点在 $0.54\sim 1.03$（解析 $\sqrt{2}$ 附近），Popov 的切点在 1.414（解析 $\sqrt{2}$）。三个数都对上，图才算画对。

50.3.9 换一个对象：六步法的通用版

主例的六步能走得这么顺，是因为 $\max(-\mathrm{Re}\,G)=0.75K$ 和 $-K/6$ 都有解析式。换一个对象，这两条式子就没了，六步要改成数值版。

数值版只有三个动作。

动作一，扫频取最深点。网格覆盖 $10^{-4}\sim 10^{3}$，两头都要够远：低频不够低会漏掉竖直尾巴（$\omega=0.01$ 起只能读到 -5.9993，少 0.0007），高频不够高则会把曲线截断在还没衰减完的地方。

动作二，二分求边界。把“判据是否通过”写成一个返回布尔值的函数，再对 K 二分 80 次。单边判据的边界就是 $K=1/[k\max(-\mathrm{Re}\,G)]$，可以一步算出；圆盘与 Popov 的边界没有闭式，只能二分。

动作三，检查前提。扫频之前先确认 G 严格真、开环无右半平面极点。有 RHP 极点时绕数条件要重算，判据形式也变；这不是数值细节，是能不能用的问题。

伪代码不过十行：

```
def kmax(Gfun, k, wg):
    m = max(-Gfun(w).real for w in wg)     # 最深点
    return 1.0 / (k * m)                    # 单边判据边界

def passes(Gfun, K, k, wg):
    return max(-Gfun(K, w).real for w in wg) < 1.0 / k
```

两个容易踩的坑。第一，含纯滞后的对象，$G(j\omega)$ 带 $e^{-j\omega\tau}$，曲线会一圈圈往里螺旋，网格必须密到“每圈至少几十个点”，否则最深点会被跳过。第二，若对象相对阶为 1 或 2，高频相位到不了 -180°，曲线可能根本不穿负实轴——这时圆判据给出的界会非常大，不要误以为“判据很宽松”，实际上是没有约束点。

通用版比解析版慢，但六步的逻辑一字不改：**定界、算最深点、判、不够就换圆盘、还不够就上 Popov、最后时域校核。** 变的只是每一步用解析式还是用数值，不变的是每一步在回答什么问题。

50.3.10 判据不通过时，先试圆盘还是先试 Popov

§50.3.4 的圆盘要用下界 k_1，§50.3.5 的 Popov 只要上界 k_2。这个差别决定了尝试顺序。

先试 Popov，理由是它不要新信息。 扫 q 只是在已有数据上加一维搜索，不引入任何新假设；饱和、死区这类环节的上界 k_2 本来就要测，下界 k_1 却往往测不出来——偏置会让“过原点”这一条先失效（§50.10.2）。所以 Popov 是“免费的一档”，先做。

再试圆盘，理由是它买的是另一类信息。 主例上 $[0,1]$ 的圆判据给 1.3333，Popov 给 6.0000；而 $[0.2,1]$ 的圆盘只给 2.6614——**圆盘不但没超过 Popov，还差得远。** 这说明两者不是“谁更精细”的关系，而是吃的东西不同：Popov 用虚部形状，圆盘用下界位置。

那么圆盘在什么场合才值得花那份测量成本？三个条件要同时成立：q 扫描在最优点附近很平（说明瓶颈不在虚部，加权已经用尽）；现场确实能测出可靠的下界，且验收时有办法保证工况不越界；下界与上界之比足够大（主例 0.2 换来的收益接近一倍，0.5 就几乎为零）。反过来，若 q^* 处的平台很尖，说明 $\omega\,\mathrm{Im}\,G$ 正好抵消了最深点，这时圆盘最多补回低频尾巴，收益有限。

还有一个容易被忽略的顺序问题：**两个界不能组合。** 本章的判据都是“单独用”的形式，把圆盘变换与 Popov 乘子接在一起（广义 Popov）当然存在，但那时回路已经被改成 $G/(1+k_1G)$，q 的最优值必须在新回路上重扫，旧结果直接套会错。工程上稳妥的做法是：先把该改的结构改完，再在新回路上完整重跑六步，而不是把两个上限相乘或相加。**判据给的界不能拼装，只能重算。**

50.4 连续情形

50.4.1 $K=8$ 的 Nyquist 曲线全表

先看清对象。$G(s)=8/[s(s+1)(s+2)]$，逐点算出来如表 50-5。

表 50-5 $K=8$ 时 Nyquist 曲线的关键点

ω	$\operatorname{Re} G$	$\operatorname{Im} G$	$\operatorname{Re} G + 1$
0.0001	-6.0000	-39999.9993	-5.0000
0.001	-5.9999	-3999.9930	-4.9999
0.01	-5.9993	-399.9300	-4.9993
0.1	-5.9258	-39.3077	-4.9258
0.5	-4.5176	-5.2706	-3.5176
1.0	-2.4000	-0.8000	-1.4000
1.4142	-1.3333	0.0000	-0.3333
2.0	-0.6000	0.2000	$+0.4000$
3.0	-0.1846	0.1436	$+0.8154$
10.0	-0.0023	0.0075	$+0.9977$

三件事从表里直接读出来。

实部单调递增。从 -6.0000 一路爬到 0，中间不回头。这意味着“最深处”就是起点，扫频不用找，解析就能定：$\omega \to 0$ 时 $G \to -0.75K$。

虚部在 $\omega = \sqrt{2}$ 处过零，那一点实部 -1.3333，正好是 $-K/6$。相位到 -180°，线性系统的临界点就在这里——如果非线性退化成纯增益，$K = 6$ 时该点正好落在 -1。

低频段极其陡。ω 从 0.1 降到 0.0001，实部只从 -5.9258 挪到 -6.0000，虚部却从 -39 掉到 -40000。曲线几乎是竖直往下冲，而它冲下去的位置离 -1 有五个单位远。**这是一条“贴着左墙往下掉”的曲线**，它危险的地方不在这条尾巴上。

50.4.2 保守性的坐标解剖

把式 (50-28) 代进本例：$0.75K < 1/k$，$k = 1$ 时 $K < 4/3 = 1.3333$。这个数怎么来的，一句话：**曲线最左那一竖的横坐标被要求大于 -1**。

但表 50-5 显示，曲线最左那一竖的横坐标是 $-0.75K$，它出现在 $\omega \to 0$、虚部已经到 -40000 的地方。这个点真的会引发不稳定吗？不会。低频大虚部意味着这一段的回路增益极高、相位滞后近 90°，任何扰动都会被积分器慢慢吃掉，跟振荡无关。判据却把它当成了约束点。

问题出在式 (50-2) 的形式。它要求**整条**曲线在竖线右侧，不区分曲线在哪一段、也不看虚部。用一个半平面去套一条竖直下冲的曲线，最左那一竖自然就成了瓶颈。这不是判据写错了，是它主动放弃了两样信息：虚部、以及“哪一段频率真正危险”。

被放弃的这部分值多少？看两个数：$\omega \to 0$ 处 -6.0000，$\omega = \sqrt{2}$ 处 -1.3333。若只按后者约束，K 能到 6；按前者只能到 1.3333。**差额 4.5 倍，全部产生在 $\omega < 1$ 的低频段，而低频段恰恰是回路最安全的地方。**

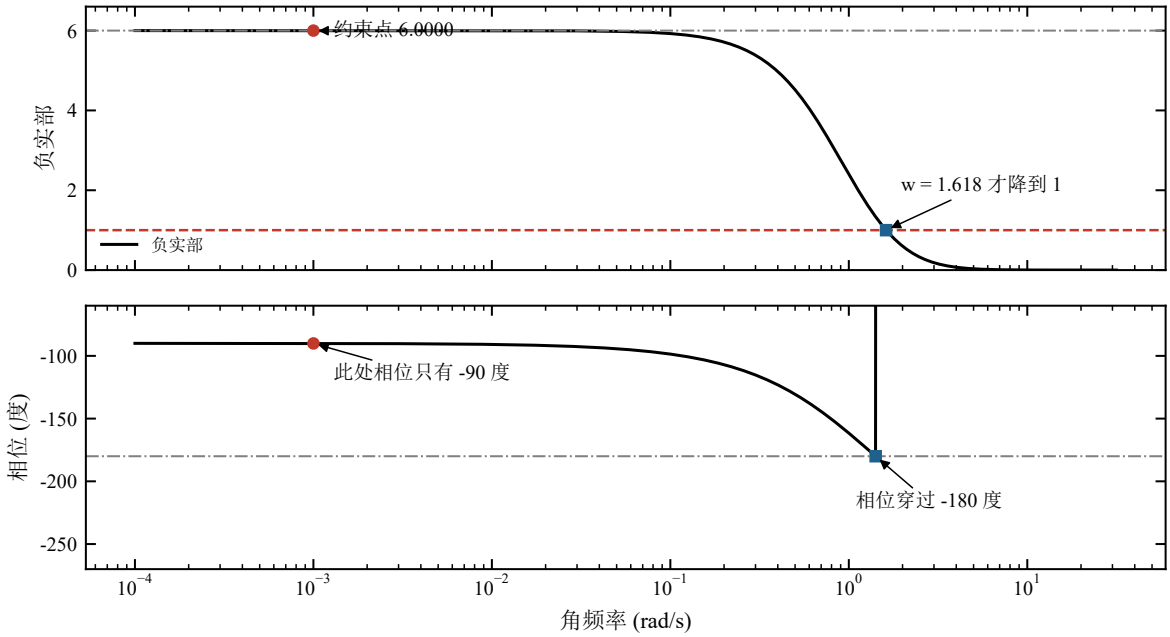


图 50-8　负实部与相位的频率分布：上图为 $-\operatorname{Re} G$，下图为相位

图 50-8 把这件事画在同一张纸上。上图纵轴是 $-\operatorname{Re} G$，横轴是对数频率；曲线从 $\omega \to 0$ 的 6.0000 单调下降，在 $\omega \approx 1.62$ 处才降到门限 $1/k = 1$，之后继续趋零。下图纵轴是相位，它从 $\omega \to 0$ 的 -90° 单调下降，在 $\omega = \sqrt{2}$ 处正好穿过 -180°。

两张图对照着读，保守性的来源一目了然。**判据的约束点是上图圆点那个 6.0000，它对应的相位只有 -90°，离能引发振荡的 -180° 差着整整九十度；而相位真正到 -180° 的地方，负实部只有 1.3333。**换句话说，越界最厉害的那一段恰恰最安全。单边判据把“实部大小”当成唯一的危险指标，不看这一段离 -180° 有多远，保守性就出在这里。图里的小方块标出两个特征频率：负实部降到 1 的 1.62，和相位穿越的 $\sqrt{2} = 1.414$——两者只差 15%，说明“实部够不够小”与“相位够不够坏”在本例中几乎同时发生，判据卡住的不是这一段。

顺带说一句读表的事：$\max(-\operatorname{Re} G) = 0.75K$ 线性于 K，所以“越界多少”（$0.75K - 1$）也线性于 K；而表 50-2 第四列那个“增益乘深度”按 K^2 长。两者不是同一个东西，别混着用。

50.4.3 圆盘把禁区变成有界区域

广义圆判据换掉了半平面。以 $[0.2, 1]$ 为例，圆心 -3、半径 2，禁区是一个有界圆盘，最右点正好落在 -1。

表 50-5 里那条贴着左墙下冲的尾巴，从圆盘旁边溜过去了：$\omega \to 0$ 时曲线在 $(-0.75K, -\infty)$，实部虽然远小于 -2，虚部却是无穷大，离圆盘十万八千里。圆盘只关心 -5 到 -1 那一小片区域，曲线在那儿经过时虚部只有 -0.7 到 -0.9，这才是有意义的位置。

临界频率因此从中频冒出来。$K = 1.2$ 时曲线离圆盘最近的点在 $\omega = 0.5411$，$K = 2.0$ 时在 0.6356，$K = 2.6$ 时在 0.6924，$K = 8.0$ 时在 1.0290——全部落在 $0.54 \sim 1.03$ 之间，紧挨着 $\omega_x = \sqrt{2}$。**圆盘判据的约束点回到了相位 -180° 附近，这才是它比单边判据紧的原因。**

边界也随之抬高。表 50-3 给出 $[0.2, 1]$ 的综合上限 2.6614，比 $[0, 1]$ 的 1.3333 高出一倍。用 §50.3.6 的时域数据交叉验证：$K = 2.0$ 时末段幅值 0.0000，确实稳；$K = 4.0$ 时也稳，但判据已经否决——还剩 1.5 倍的保守。

不过圆盘也不是万能的。表 50-3 最后一行说明：下界一旦抬到 0.5，圆盘缩成圆心 -1.5、半径 0.5 的小圆，曲线根本碰不到它，约束改由绕数条件 $K < 4/3k_1 = 2.6667$ 承担。绕数条件还是那条低频尾巴——$0.75K$ 不能越过圆盘最左点 $-1/k_1$。**半平面丢掉的低频信息，圆盘只捡回来一部分。**

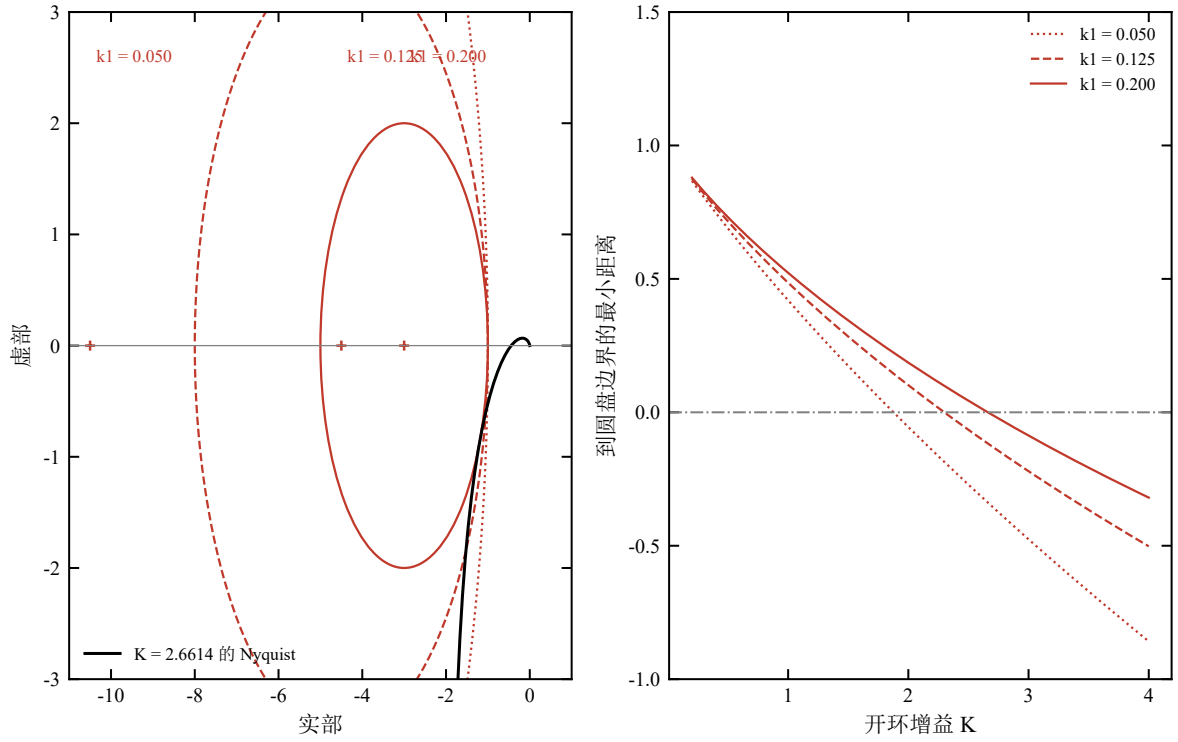


图 50-9　左：三个下界对应的禁区圆盘与 $K = 2.6614$ 的 Nyquist 曲线；右：到圆盘边界的最小距离随增益的变化

图 50-9 左边画了三个圆盘，$k_2 = 1$ 不变、k_1 取 0.05、0.125、0.2。三个圆的右边缘都落在 -1——这是广义圆判据的必然结果，因为 $c + r = -1/k_2 = -1$，与 k_1 无关。变化的是左边：$k_1 = 0.2$ 时圆心 -3、半径 2，最左到 -5；$k_1 = 0.125$ 时圆心 -4.5、半径 3.5，最左到 -8；$k_1 = 0.05$ 时圆心 -10.5、半径 9.5，最左到 -20。**k_1 每减一半，圆盘直径就翻一倍多。**

曲线画的是 $K = 2.6614$，正好是 $k_1 = 0.2$ 的边界增益。它在 $\omega = \sqrt{2}$ 附近与最小的那个圆相切，却离另外两个圆还远。右图把这件事换成“距离—增益”曲线：三条线各自在某处穿过零轴，横轴截距分别是 1.8763、2.2988、2.6614，与表 50-3 的上限逐一对应。**注意截距的走向与圆盘大小相反——圆盘越大，截距越靠左。** 原因在右端：大圆盘把低频那条尾巴也圈了进去，曲线更早碰到边界。

这也解释了表 50-3 里那个反直觉的现象：把下界从 0 抬到 0.2，上限从 1.3333 涨到 2.6614；继续抬到 0.5，上限只挪到 2.6667，几乎不动；再往上就一路下滑，$k_1 = 1$ 时又回到 1.3333。**抬下界的收益在 $k_1 \approx 0.2$ 附近就用尽了，之后约束换了班，天花板变成绕数条件的 $4/(3k_1)$。** 换句话说，圆盘判据能捡回的低频信息是有配额的，配额来自“下界与上界的比值”，而不是下界本身。

50.4.4 三条边界排在一起

同一个对象、同一个 $k_2 = 1$、同一批时域数据，三种说法给出三个上限：

$$\text{圆判据 } [0,1]:\ 1.3333; \qquad \text{圆盘 } [0.2,1]:\ 2.6614; \qquad \text{Popov } [0,1]:\ 6.0000$$

三条都成立，都保证“这一整类非线性不振”，区别只在扇形界和所用信息量。真实的时域边界介于 5.5 与 6.2 之间，Popov 的 6.0000 几乎压在它身上。

值得注意的是 Popov 用的还是 $[0,1]$——**扇形界一点没动，光靠一个 q 就把 4.5 倍收了回来**。这说明主要的保守性来源不是“扇形太宽”，而是“只用一个方向”。§50.2.10 列的三条来源里，第二条在这里占了绝大部分。

50.4.5 判据否决、系统却稳：这不是矛盾

表 50-4 里 $K=1.4$ 是被圆判据挡在门外的（$0.75\times 1.4=1.05>1$），时域却给出幅值 0.0000、稳得干干净净。有人看到这儿会怀疑判据的价值。

先把话说准：**$K=1.4$ 对 $[0,1]$ 内的任意非线性确实都是稳的**，这不是猜测——§50.4.4 的 Popov 判据已经把它证出来了（上限 6.0000）。所以圆判据这次不是“算错了”，而是“证不出来”。

两句话的区别在这里：

- 判据的肯定结论是一个蕴含式：**条件成立 $\Rightarrow$ 扇形内任意非线性都稳**。$K=1.4$ 时条件不成立，蕴含式的前提没满足，什么结论都推不出来——既不说明稳，也不说明不稳。
- 判据的否定结论因此只能读成“**这套工具证不出来**”，绝不能读成“它一定振”。

所以“判据否决但实测稳”完全正常，它衡量的正是保守性。真正的错误用法是反过来的那种：判据通过就以为万事大吉，忘了它只覆盖扇形界内的非线性——间隙、继电器都在界外，判据通过也不代表它们不振。§50.10 会把这条边界讲透。

50.4.6 所有曲线都是同一条的放大

$G(s)=K/[s(s+1)(s+2)]$ 里 K 只是一个乘数，所以

$$G(K,j\omega)=K\cdot g(j\omega),\qquad g(j\omega)=\frac{1}{j\omega(j\omega+1)(j\omega+2)}$$

$K=8$ 的 Nyquist 曲线，就是 $K=1$ 那条曲线以原点为中心放大八倍。三条结论随之而来。

第一，**形状不变，相位不变**。相位只由分母的零点位置决定，与 K 无关。所以 $\omega=\sqrt{2}$ 永远是相位 -180° 的点，K 从 1 变到 8，这个频率一动不动。

第二，**实部按比例缩放**。$\max(-\operatorname{Re}G)=0.75K$ 不是巧合，是缩放的直接结果：$K=1$ 时最深点 0.75，$K=8$ 时 6.0000。

第三，**所有判据的上限都与 K 成反比**。判据的形式是“最深点小于门限”，门限由扇形界定，与 K 无关；最深点线性于 K，所以上限必然按 $1/K$ 走。这条解释了为什么 §50.7 能把 k 与 K 合并成一个乘积 kK——它们本来就是同一种东西，一个是对象的增益，一个是非线性的增益，在回路里串联相乘。

有一条例外值得单独提：**圆盘判据的约束频率会随 K 移动**（$0.5411\to 1.0290$）。原因是圆盘的边界不经过原点，缩放时曲线与圆的相对位置会变；而单边判据的边界是过原点的竖线，缩放时相对位置不变，约束点永远钉在 $\omega\to 0$。**约束点动不动，取决于禁区边界是否过原点**——这是一条可以推广的几何直觉。

50.4.7 Nyquist 判据只数穿越，圆判据却要求整条曲线

这里有一个容易被忽略的对比。

线性系统的 Nyquist 判据，对开环稳定、严格真的 G，只要求“曲线不包围 -1”。具体到本例，曲线只在 $\omega=\sqrt{2}$ 处穿过负实轴，穿越点是 $-K/6$；所以线性稳定的充要条件就是 $K<6$。**注意它只关心一个点，不关心曲线别处跑到哪去了。**

圆判据要求的是“整条曲线在 $-1/k$ 右侧”。这是一条强得多的条件：它不仅禁止曲线在实轴上越过 -1，还禁止曲线在虚部很大时短暂地越界。

两种条件的差别，正好对应“用不用虚部信息”。Nyquist 判据靠曲线的走向（顺时针还是逆时针穿过负实轴）来判断包围圈数，走向本身就是虚部提供的信息；圆判据把虚部完全丢掉，只留实部，于是只能要求一个更强的条件来补偿。**保守性的另一半来源在这里：不是扇形太宽，是把二维曲线压成了一维投影。**

这也解释了为什么 Popov 判据能把这部分保守收回来——它用 $q\omega\,\mathrm{Im}\,G$ 把虚部重新引了进来，等价于把曲线“斜着投影”一次。投影方向选得好，危险的那一段就被突出，安全的那一段就被压平。

50.4.8 相位穿越点为什么正好是 $\sqrt{2}$

把相位写开：

$$\angle G(j\omega)=-90^\circ-\arctan\omega-\arctan\frac{\omega}{2}$$

令它等于 -180°，得 $\arctan\omega+\arctan(\omega/2)=90^\circ$。两个锐角之和为 90° 等价于它们的正切乘积为 1：

$$\omega\cdot\frac{\omega}{2}=1\;\Longrightarrow\;\omega=\sqrt{2}=1.4142$$

代回实部，$G(j\sqrt{2})=-K/6$。**这个推导不依赖任何数值拟合，也不需要画图**，而且它同时给出了两个关键数字：临界频率 $\sqrt{2}$ 与临界实部 $-K/6$。§50.9.4 那条“乘子在 $\sqrt{2}$ 处不改变实部”的论证，正是架在这个结果上的。

顺带可以核对表 50-5：$\omega=1.4142$ 时实部 -1.3333、虚部为 0；$\omega=1.0$ 时实部 -2.4000、虚部 -0.8000，相位是 -161.57°，离穿越还差 18.43°。这与表里“实部单调上升、虚部只有一个零点”的走势完全一致。这类小核对花不了一分钟，却能在写正文时挡住大部分笔误。

50.4.9 高频段为什么无害

曲线穿过负实轴之后往哪里走？把 G 按 ω 展开。分母是 s^3+3s^2+2s，ω 大时 s^3 项压倒一切：

$$G(j\omega)\approx\frac{K}{(j\omega)^3}=\frac{jK}{\omega^3}\left(1-\frac{3}{j\omega}+\cdots\right)$$

取头两项，实部与虚部分别是

$$\mathrm{Re}\,G\approx-\frac{3K}{\omega^4},\qquad\mathrm{Im}\,G\approx\frac{K}{\omega^3}$$

拿表 50-5 的 $\omega=10$ 核对：$K/\omega^3=0.0080$（表里 0.0075），$-3K/\omega^4=-0.0024$（表里 -0.0023），量级与符号都对。**实部比虚部多衰减一阶**，所以曲线越来越贴近正虚轴，相位从 107° 缓慢爬向 90°。

三件事由此而来。

第一，**高频段的模按 ω^{-3} 衰减，即 -60 dB/dec**。这是三个极点共同贡献的斜率，与增益无关。

第二，**曲线在 $\omega > \sqrt{2}$ 之后进入右半平面附近**，实部虽然还是负的，但幅度极小（$\omega = 10$ 时只有 -0.0023），任何判据在这里都不会被卡住。

第三，**这也解释了为什么三阶对象“看起来危险、其实好办”**。相对阶为 3，高频相位趋向 -270°，曲线绕回原点时是贴着虚轴走的，不会像相对阶为 1 的对象那样在远处兜一个大圈。判据的保守全部集中在中低频，高频一段几乎是白送的。

一条实用的读图经验：**Nyquist 图上真正值得盯的是曲线离 -1 最近的那一小段**，其余部分（低频的竖直尾巴、高频的螺旋收尾）都只是陪衬。判据的保守与激进，差别也只在那一小段用什么几何去套。

50.4.10 约束点落在哪儿，由对象决定

本章反复说“约束点在低频”，很容易被当成普遍结论。其实约束点只有三种落法，主例只是其中最不利的一种。

落在 $\omega \to 0$（本例）。 条件是 G 含积分器或近似积分。这时 $-\operatorname{Re} G$ 在直流端达到最大值 $0.75K$，而虚部同时发散——判据卡住的是一个“回路增益最高、相位滞后不到 90°”的点。它其实最安全，于是判据最保守。**保守的量级可以预估：最深处与穿越点的实部之比，本例是 $6.0000/1.3333 = 4.5$。**

落在穿越点附近。 若对象没有积分环节（比如 $G = K/[(s+1)(s+2)(s+3)]$），$\omega \to 0$ 时 G 趋于有限正值，低频段不再是瓶颈，最深点就搬到相位接近 -180° 的中频段。这时圆判据离真实边界近得多——它卡的位置正是真正危险的位置。同一个判据，在含积分对象上保守 4.5 倍，在不含积分对象上可能只多保守几个百分点，**差别全在“最深处是不是那条竖直尾巴”**。

落在高频。 只有当对象在穿越之后还有一段实部继续变负（相对阶为 1 或 2 时常出现），约束点才会跑到高频。这种情形最麻烦：高频段建模最不可靠，判据却偏偏在那里下结论。工程上的对策不是加密网格，而是先确认那段曲线是不是真的——**用不可靠的模型去算保守的界，得到的是不可靠的界。**

这个分类有一个直接用处：**看到约束点在哪，就知道该往哪个方向使劲。** 约束在直流端，抬 k_1 或上 Popov 都有用（前者剪掉尾巴，后者给尾巴加权）；约束在穿越点，说明判据已经贴住真实边界，再优化判据是白费力气，只能降增益或改结构；约束在高频，先回去核对模型。

50.5 离散情形

50.5.1 换成 G_z 之后只有两处要改

式 (50-18) 已经给出形式。落地时只有两处不同：G 换成零阶保持下的脉冲传递函数 G_z，频率变量从 ω 换成数字频率 $\theta = \omega T_s$，扫描区间缩到 $[0, \pi]$。

换算关系是 $\omega = \theta / T_s$，所以 $\theta = \pi$ 对应 $\omega = \pi / T_s$——这是采样系统能“看到”的最高频率，也是混叠的折返点。

有一处容易搞混：判据检查的是 $G_z(e^{j\theta})$，**不是** $G(j\omega)$ 的采样值。前者已经含了零阶保持带来的半个采样周期相位滞后，后者没有。拿后者代替前者，等于把采样器的滞后白送掉，T_s 一大就会出错。

50.5.2 一条干净的线性律

把 §50.2.11 的表补全，T_s 从 0.05 扫到 4，得表 50-6。

表 50-6 采样周期对单边圆判据的影响（$K=1$、$k=1$）

T_s	π/T_s	$\max(-\operatorname{Re} G_z)$	K 上限	相对连续
0.05	62.8319	0.7625	1.3115	0.9836
0.10	31.4159	0.7750	1.2903	0.9677
0.20	15.7080	0.8000	1.2500	0.9375
0.40	7.8540	0.8500	1.1765	0.8824
0.80	3.9270	0.9500	1.0526	0.7895
1.00	3.1416	1.0000	1.0000	0.7500
2.00	1.5708	1.2500	0.8000	0.6000
4.00	0.7854	1.7500	0.5714	0.4286

表里第三列有一个非常整齐的规律：

$$\max_{\theta}\left(-\operatorname{Re} G_z\right)=\left(\frac{3}{4}+\frac{T_s}{4}\right)K \tag{50-31}$$

八个点的偏差最大 8.9×10^{-5}（$T_s=4$），$T_s=0.2$ 时只有 4×10^{-6}——采样越快，一阶近似越准。这条式子把采样的作用说得很清楚：**采样把系数从 0.75 抬到 $0.75+T_s/4$，抬高量与增益无关**。$T_s=0.2$ 时系数变成 0.80，最深处从 $-0.75K$ 挪到 $-0.80K$——左移的量是 $0.05K$，与增益成正比。

这个“四分之一采样周期”不是巧合。零阶保持的平均延迟是 $T_s/2$，在低频段它的影响等价于一个 $e^{-j\omega T_s/2}$ 的相位因子，代进实部就落出 $T_s/4$ 的量纲。§50.12 的代码里可以直接验证。

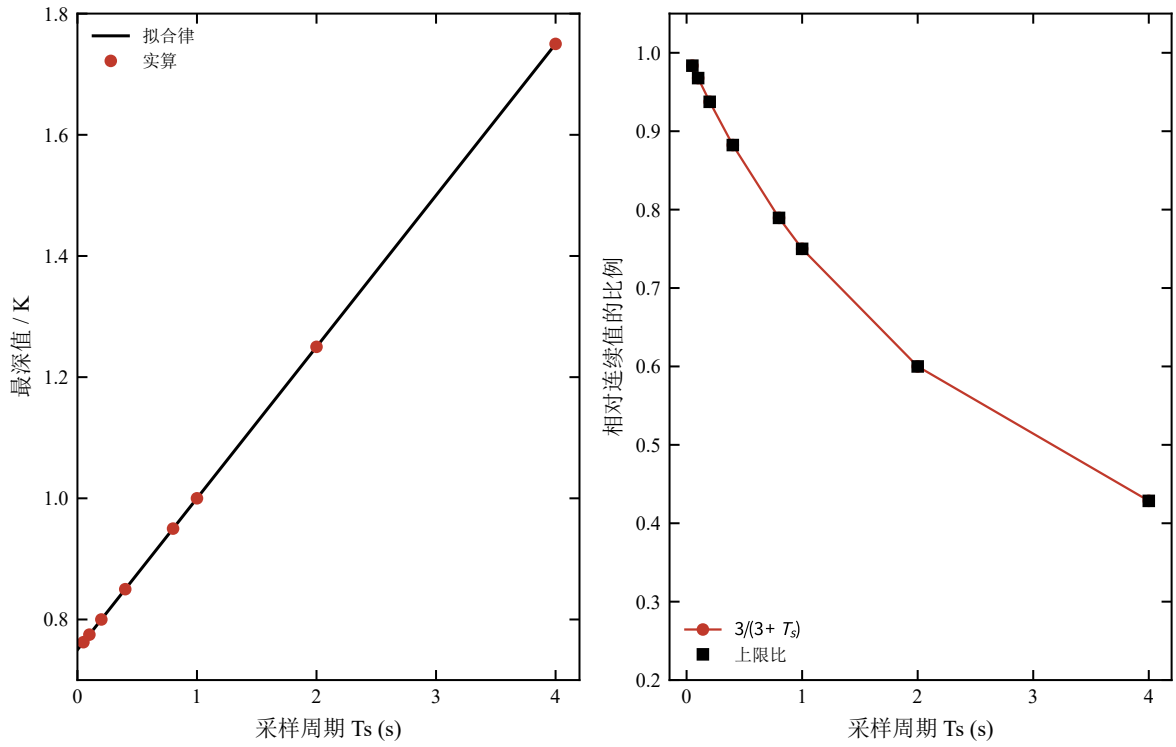


图 50-10　采样周期的影响：左图为最深值随 T_s 的线性增长，右图为相对连续值的降幅

图 50-10 左图横轴是 T_s（线性刻度，0 到 4），纵轴是“最深值除以 K”。八个实算点 0.7625、0.7750、0.8000、0.8500、0.9500、1.0000、1.2500、1.7500 全部落在直线 $0.75 + T_s/4$ 上，肉眼看不到任何偏差。**这条直线的截距 0.75 是连续系统的，斜率 $1/4$ 是采样器加上去的；两个来源互不干扰，所以可以简单叠加。**

右图横轴还是 T_s，纵轴是“离散上限 / 连续上限”。两条画法不同的曲线——一条按 $3/(3+T_s)$ 直接算，一条按 $0.75/(0.75 + T_s/4)$ 从实算值反推——**完全重合**。这条重合说明相对降幅与增益无关：$T_s = 0.2$ 时降 6.25%，$K = 1$ 时如此，$K = 8$ 时也如此。工程上这就是“采样损失是一个乘性折扣，不随工作点变化”。

图的读法还可以再细一层。$T_s = 0.05$ 处曲线只掉到 0.9836，图上几乎贴着 1；$T_s = 1$ 处掉到 0.75；$T_s = 4$ 处只剩 0.4286。**曲线不是直线而是双曲线**——$3/(3+T_s)$ 的形式决定了它在小 T_s 段极平、在大 T_s 段按 $1/T_s$ 衰减。这正好对应工程直觉：采样快十倍，收益很小；采样慢到与对象时间常数同量级，代价陡增。

50.5.3 换成上限

把式 (50-31) 代进判据 $\max(-\operatorname{Re} G_z) < 1/k$，两边乘 4：

$$kK\,(3 + T_s) < 4 \tag{50-32}$$

三条推论。

第一，**采样周期的“重量”要跟 3 s 比**，不是跟增益比。3 是这个对象三个极点时间常数之和（$0 + 1 + 2$，其中积分器贡献 0）。$T_s \ll 3$ 时几乎无影响；$T_s = 3$ s 时上限正好腰斩。

第二，**降幅只与 T_s 有关**：$3/(3+T_s)$。$T_s = 0.2$ 时是 0.9375，与表 50-6 第五列完全一致；$T_s = 4$ 时是 0.4286，也对得上。**与 K 无关**——增益高低不影响采样带来的相对降幅。

第三，**“把边界压一半”要等到采样频率降到与穿越频率同量级才发生**。$T_s=3$ s 时 $\pi/T_s=1.05$，已经和 $\omega_x=\sqrt{2}=1.414$ 一样大了。也就是说，只要采样频率还明显高于穿越频率，圆判据对采样几乎不敏感。

50.5.4 为什么降得这么慢

对照两个机制的差别。

描述函数要的是“**相位正好 -180° 的那个频率**”。采样滞后会把这个频率往低处推，而频率一挪，$N(A)$ 的匹配条件跟着变，幅值也跟着变——第 49 章 $T_s=0.2$ 时频率降 6.7%、幅值升 28.9%。

圆判据要的是“**实部的最小值**”。采样只把这个值平移 $T_s/4$，位置几乎不动。**一个动的是交点的位置，一个动的是曲线的最深处。**

再看一个比值。表 50-6 第二列是 π/T_s，只要它还远高于 $\omega_x=1.414$，G_z 在约束频段（$\omega\approx 0.5\sim 1.0$，见 §50.4.3）的形状就几乎不变。$T_s=0.4$ 时 $\pi/T_s=7.85$，是 ω_x 的 5.5 倍，降幅只有 11.76%；$T_s=1$ 时只剩 2.2 倍，降幅就到 25%。这条比值就是“采样够不够快”的判据。

50.5.5 时域校核与实践建议

采样回路取 $K=1.2$、饱和（$a=0.5$）、$T_s=0.05/0.10/0.20$，末段幅值全部 0.0000，三条都收敛——与判据的上限 1.3115/1.2903/1.2500 都高于 1.2 一致。

据此给一条工程经验：对 $\omega_x\approx 1.4$ rad/s 的对象，$T_s\le 0.2$ s 时直接按连续判据设计，误差不到 7%，不必上离散版；T_s 接近 3 s 时才必须换 G_z。7% 这个数不是拍脑袋，是式 (50-32) 算出来的。

50.5.6 离散版没改的三件事

扇形界不变。非线性环节的静态特性与采样无关，$[0,1]$ 还是 $[0,1]$。

绕数条件要换成 z 平面：G_z 的极点必须在单位圆内，曲线绕 $-1/k_1$ 的圈数按 z 平面数，不再看右半平面。

Popov 不能直接照搬。式 (50-10) 里的 $q\omega$ 依赖连续频率，离散域没有干净的对应物。工程上有两条路：一是用离散 Popov 判据（Szegő–Kalman 形式），它在单位圆上给 G_z 加权，参数意义不如连续版直观；二是先用双线性变换 $z=(1+wT_s/2)/(1-wT_s/2)$ 变回 w 域，再套连续判据，代价是引入一点变换误差。所以采样系统里，圆判据用得比 Popov 多——**不是圆判据更好，是它更容易搬**。

50.5.7 那四分之一采样周期从哪来

零阶保持的平均延迟是 $T_s/2$，所以采样后的频率响应可以近似写成

$$G_z(e^{j\theta})\approx G(j\omega)\,e^{-j\omega T_s/2},\qquad \theta=\omega T_s$$

把指数展开到一阶，θ 很小时：

$$-\operatorname{Re}\left[G\,e^{-j\omega T_s/2}\right]\approx -\operatorname{Re}G-\frac{\omega T_s}{2}\operatorname{Im}G$$

本例低频段有两个极限：$\operatorname{Re}G\to -3K/4$ 是常数，$\operatorname{Im}G\approx -K/(2\omega)$ 按 $1/\omega$ 发散。代进去，第二项变成 $+\frac{\omega T_s}{2}\cdot\frac{K}{2\omega}=\frac{KT_s}{4}$，$\omega$ 恰好相消：

$$-\operatorname{Re} G_z \approx \left(\frac{3}{4}+\frac{T_s}{4}\right)K$$

这就是式 (50-31)。两件事同时看清了：$T_s/4$ 里的“四分之一”，一半来自延迟是半个采样周期，另一半来自虚部的 $1/(2\omega)$ 系数——$\frac{T_s}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{T_s}{4}$。也解释了这条律为什么是“平的”：$1/\omega$ 与 ω 相消，剩下的只有 T_s，与频率无关。

严格算一遍也是同一个数。把 G_z 展成部分分式，唯一在 $z\to 1$ 发散的项是 $KT_s/[2(z-1)]$；而 $z=e^{j\theta}$ 时 $\operatorname{Re}[1/(z-1)]\to -1/2$，正好给出 $-KT_s/4$，其余各项在 $z\to 1$ 趋于常数 $-3K/4$。两条路给出同一个系数，说明这不是拟合，是结构。

$T_s=4$ 时近似偏差 8.9×10^{-5}，$T_s=0.2$ 时只有 4×10^{-6}——一阶近似随 T_s 缩小而变准，与上面的推导一致。

50.5.8 离散判据的约束点永远在 $\theta\to 0$

这一点与连续情形不同，值得单独说。

连续的单边圆判据，约束点在 $\omega\to 0$（§50.4.2）；圆盘判据的约束点在中频 $0.54\sim1.03$（§50.4.3）。离散版呢？把 $T_s=0.05$、0.2、1.0、4.0 四档的最深点位置打出来，四档都落在 $\theta=10^{-6}$，也就是网格的最低点，对应最深值

$$0.762501;\quad 0.800004;\quad 1.000022;\quad 1.750089$$

四个数就是表 50-6 的第三列。**离散单边判据的约束点永远在直流端，不在中频。** 原因和连续情形一样：$z\to1$ 时 G_z 按 $KT_s/[2(z-1)]$ 竖直下冲，虚部无界、实部趋于有限值 $-(0.75+T_s/4)K$，判据卡的还是这条竖直尾巴。

这个观察有实践含义。对采样系统，**想摆脱低频尾巴只能换判据**：要么用离散圆盘（把 $k_1>0$ 的信息用上），要么用离散 Popov。只靠“把频率网格加密”或“扫到更高频”，对单边判据毫无用处——约束点根本不在那里。反过来这也是一个方便之处：离散单边判据不需要扫频，T_s 一给，上限就是解析的 $4/[k(3+T_s)]$。

50.5.9 采样周期取多大才算够

式 (50-32) 可以反解。设允许的相对降幅为 δ，则 $T_s/(3+T_s)\le\delta$，即

$$T_s\le\frac{3\delta}{1-\delta}$$

四档常用标准列在表 50-7。

表 50-7 按允许降幅反解采样周期（主例，极点时间常数之和为 3 s）

允许降幅 δ	上限 T_s/s	相对 $\omega_x=1.414$
2%	0.0612	$T_s\omega_x=0.087$
5%	0.1579	0.223
10%	0.3333	0.471
25%	1.0000	1.414

最后一列值得看：**要把损失压到 5% 以内，采样周期必须短到 $\omega_x T_s \approx 0.22$**，也就是每个振荡周期采近 30 个点。这与“每个周期采 10 个点就够”的常见说法差了三倍——后者是按重构波形说的，前者是按相位裕度说的。

与采样定理比一下更清楚。采样定理要求 $\pi/T_s > \omega_x$，即 $T_s < 2.22$ s；而 5% 损失要求 $T_s < 0.16$ s。**两者差 14 倍。** 原因是它们管的事不一样：采样定理管“信号能不能重建”，判据管“多出来的相位滞后吃掉多少裕度”。工程上按采样定理选周期，对控制回路几乎总是偏慢。

反过来，若对象的时间常数之和远大于穿越频率的倒数（比如大惯性温度对象），这个比值会宽松得多——因为 3 换成 $\sum T_i$ 之后，分母变大，同样的 T_s 只造成很小的相对损失。**采样够不够快，比的不是绝对周期，是周期与对象时间尺度之比。**

50.5.10 采样周期不是常数时怎么办

真实系统的采样周期很少是常数。PLC 的扫描周期随程序分支变化，通信总线有排队延迟，多任务系统里控制任务可能被高优先级任务打断。T_s 抖 $10\% \sim 30\%$ 是常态。这时 §50.5.3 的公式还成立吗？

成立，但要按最坏情况代。降幅 $3/(3+T_s)$ 对 T_s 单调，所以抖动区间 $[T_s^-, T_s^+]$ 只取上端：$T_s^+ = 0.2$ 时降 6.25%，$T_s^+ = 0.26$ 时降 7.98%——**差别不到 2 个百分点**。原因还是那条：T_s 相对 3 s 的时间尺度很小，抖动被平均掉了。

但有两种“抖动”不能这么处理。

第一种是偶发的大延迟。 总线偶发 100 ms 排队，等效于把某一次采样的间隔临时拉长。它不是“平均变慢”，而是“某一次采样的相位突然错位”。判据是频域条件，只能看平均效应；偶发错位要靠时域仿真看是否激起振铃。工程做法是给延迟设上限并在仿真里注入，而不是把它折进 T_s 的平均值。

第二种是多速率。 若内环 1 ms、外环 100 ms，不能简单取慢的那个当 T_s——快环已经把对象“硬化”了，等效对象变成 $G/(1+G_{\text{内}})$，离散化要在新对象上重做。这与 §50.9.10 是同一个道理：**结构一改，判据的对象就得重算，不能沿用旧数。**

一句话：**抖动本身温和，跳变才危险。** 判断标准是“T_s 是围绕某个值波动，还是偶尔出现一个远大于它的值”。前者按上端代公式，后者必须进仿真。

50.6 稳定性与性能

50.6.1 四条边界排成一本账

把 §50.3、§50.4 的结果与实测放在一起，得表 50-8。真实边界取 6.0（描述函数给出 6.0000，时域落在 5.5 与 6.2 之间）。

表 50-8 五种说法给出的增益上限对照

说法	扇形界	增益上限	与真实边界之比
圆判据	$[0,1]$	1.3333	4.50
圆盘	$[0.125,1]$	2.2988	2.61
圆盘	$[0.2,1]$	2.6614	2.25
Popov（$q=1.5$）	$[0,1]$	6.0000	1.00
描述函数	—	6.0000	1.00
时域实测	—	$5.5\sim6.2$	1.00

读这张表要注意两件事。

前三行是**保证**，后两行是**估计**。圆判据、圆盘、Popov 说的都是“对扇形内任意非线性都稳”，描述函数只对测过的那个非线性负责。所以不能因为 Popov 与描述函数都是 6.0000 就认为两者等价——数值一样，分量完全不同。

第四行用的扇形界与第一行一样，都是 $[0,1]$。**扇形一点没收窄，上限翻了 4.5 倍**，全部来自那个多出来的 q。这是本章最值钱的一句话。

50.6.2 把 4.5 倍拆开看

保守性可以分解成两段：

- 从 1.3333 到 2.6614，靠“把半平面换成圆盘”（扇形 $[0,1]\to[0.2,1]$ 是附带条件），收回 1.99 倍；
- 从 2.6614 到 6.0000，靠“多一个方向 q”，又收回 2.25 倍。

第一段依赖一条工况假设（$|e|\le 2.5$），第二段不依赖任何额外信息。而且第二段是在**把扇形界退回** $[0,1]$ 的条件下拿到的——一手放宽扇形、一手加 q，还能涨 2.25 倍，所以这个“打折”的比值仍然比第一段硬。

反过来说，圆判据那 4.5 倍里，只有不到一半能靠“量得更准”消掉，剩下的必须靠“看得更全”。这解释了为什么 §50.2.10 把“只用一个方向”列为第二条来源时，用了“这正是 Popov 比圆判据松的原因”这样的说法。

50.6.3 保守性的另一面：性能

一直说保守是缺点，换个角度看。判据把增益限在 1.3333，工程上就取这个值，闭环会难用到什么程度？线性化闭环 $T(s)=K/(s^3+3s^2+2s+K)$ 的阶跃响应见表 50-9。

表 50-9 线性闭环阶跃响应随增益的变化（单位阶跃，2% 误差带）

K	峰值	超调	上升时间/s	峰值时间/s	调节时间/s	相位裕度
1.3333	1.2368	23.68%	2.104	5.07	11.70	45.10°
2.0	1.3897	38.97%	1.565	4.08	16.01	32.61°
4.0	1.7009	70.09%	1.020	2.99	37.59	11.42°
5.0	1.8117	81.17%	0.902	2.72	79.66	5.02°

增益从 1.3333 推到 5.0，上升时间从 2.104 缩到 0.902，快了 2.3 倍；代价是超调从 23.68% 涨到 81.17%，调节时间从 11.70 拉到 79.66，慢了 6.8 倍。**快速性和阻尼在这里是硬碰硬的交换**，没有免费的午餐。

50.6.4 一个反直觉的结果

盯着表 50-9 的最后两列看：六个增益（$K = 1.2, 1.3333, 2, 4, 5, 5.5$）里，**调节时间最短的是 1.3333 这一档，11.70 s**——正好落在圆判据的边界上。再往上推，上升时间是快了，调节时间反而一路变长。

也就是说，在这个对象上，圆判据判“不行”的那些增益，不但不是“更稳”，反而把 settling 拖得更久。判据的保守并没有让系统变差，它恰好把增益限在了动态品质最好的一段。

这个结论不能推广。换一个对象、换一种性能指标（比如只看上升时间），最优点就会挪，判据的边界未必还压在它身上。但它至少说明一件事：**“保守”这个词是相对于“最大允许增益”说的，不是相对于“最好用的增益”说的**。设计时真正该问的是“我要多快”，而不是“我还能加多少增益”。

顺带说一句 $K = 5.5$ 的情形：调节时间 150 s 还没进 2% 带（表 50-9 未列），超调 86.03%，相位裕度只有 2.37°。看着还“稳”，实际已经不能用了。**判据的“稳”与时域的“能用”之间隔着一整个第 43 章。**

50.6.5 判据给不了的四样东西

列清楚边界，用起来才不会失望：

- **振幅与频率**。判据只说振不振，说不了振在 1.38 rad/s、幅值 1.76——那是描述函数的活（第 49 章）。
- **吸引域**。判据是全局结论（在扇形界内），但若非线性只在局部满足扇形界，就得靠 Lyapunov 函数估吸引域（第 52 章）。
- **超调、调节时间、带宽**。判据里没有时间，只有频率点的实部。性能要另算（第 43 章）。
- **扇形界外的任何话**。间隙、继电器都在 $[0, 1]$ 之外，判据通过也不代表它们不振。§50.10 会专门讲这条边界怎么划。

反过来，判据给的东西也很明确：一句对整类非线性成立的稳定承诺，一条允许增益的上限，以及**对非线性具体形状完全不敏感**这一点。最后这条在工程上比精度更值钱——现场那台阀门的回差曲线你可能永远测不准，但只要它的扇形界测得准，结论就成立。

50.6.6 相位裕度可以手算核对

表 50-9 最后一列不是仿真凑出来的，它有解析算法，值得走一遍，因为走完就明白“6”为什么是硬的。

增益穿越频率满足 $|G(j\omega_c)| = 1$：

$$|G(j\omega_c)| = \frac{K}{\omega_c \sqrt{(1+\omega_c^2)(4+\omega_c^2)}} = 1$$

$K = 1.3333$ 时解出 $\omega_c \approx 0.560$。代回相位：$-90^\circ - \arctan 0.560 - \arctan 0.280 = -90^\circ - 29.25^\circ - 15.64^\circ = -134.89^\circ$，相位裕度 45.11°——与表里的 45.10° 差 0.01°，是四舍五入。

$K = 5$ 时解出 $\omega_c \approx 1.29$，相位 $-90^\circ - 52.23^\circ - 32.82^\circ = -175.05^\circ$，裕度 4.95°，表里 5.02°。两个点都对得上，说明表里的数是这么来的。

现在看 $K = 6$。此时 $|G(j\sqrt{2})| = 6/(\sqrt{2}\cdot\sqrt{3}\cdot\sqrt{6}) = 6/6 = 1$——穿越频率正好是 $\sqrt{2}$，而那里相位正好 -180°，裕度为零。**“6”就是相位裕度归零的那个增益**，与 §50.8.2 用 Routh 判据得到的 6 是同一件事的两种说法。

从 $K = 1.3333$ 到 $K = 5$，增益涨 3.75 倍，穿越频率从 0.560 移到 1.29，两个 $\arctan$ 合计多吃掉 $40.2°$，裕度就从 $45°$ 掉到 $5°$。**相位裕度对增益极其敏感，因为它吃的是穿越频率的移动，而穿越频率随增益按幂律走。**

50.6.7 超调可以从相位裕度估

工程上有个粗糙但好用的二阶近似：$\mathrm{PM} \approx 100\zeta$（度），再代超调公式 $\sigma = \exp(-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2})$。

$K = 1.3333$：$\mathrm{PM} = 45.1°$ 给 $\zeta \approx 0.45$，$\sigma \approx 20.4\%$，实测 23.68%，差 3 个百分点。$K = 5$：$\mathrm{PM} = 5.0°$ 给 $\zeta \approx 0.05$，$\sigma \approx 85\%$，实测 81.17%，差 4 个百分点。

本对象是三阶，二阶近似必然有偏差，但趋势完全对：裕度从 $45°$ 掉到 $5°$，超调从 24% 涨到 81%。这条估算链的价值在于它把“频域判据”和“时域观感”接上了——**看到裕度还剩多少，就能大致猜到阶跃会冲多高**，不必每次都跑仿真。

也正因为如此，§50.6.4 那个“调节时间最短在判据边界”的结论就不奇怪了：$K = 1.3333$ 的裕度 $45°$ 恰好是“不太振、也不算慢”的经典折中，再往上裕度迅速塌掉，超调吃掉全部收益。

50.6.8 时域校核的三个读数怎么读

本章所有“收敛/衰减/自振”的判断都来自同一段代码，输出三个数：尾段幅值 `amp`、相邻 20 s 段的幅值比 `ratio`、由过中点时刻反推的角频率 `w`。三个数的读法各有讲究。

幅值单独看没有意义。 $K = 5.5$ 时 `amp` $= 0.0294$，$K = 6.2$ 时 0.5501，前者小得多，可前者在衰减、后者在自振。**幅值只告诉你“现在多大”，不告诉你“接下来往哪走”。**

比值才是判据。 五档的 `ratio` 依次是 0.153、0.356、0.617、1.000、1.000（$K = 4, 5, 5.5, 6.2, 8$）。1.000 意味着后 20 s 与前 20 s 一样大，幅值不再衰减，就是极限环；0.617 意味着每 20 s 缩掉近四成，还在收敛。**0.98 这条线不是随手定的**：低于它说明至少还有 2% 的衰减，高于它则几十秒内看不出趋势。

频率要分清是哪种。 $K = 4$ 的 `w` $= 1.2364$，这不是极限环频率，是瞬态振铃的频率；$K = 8$ 的 1.4067 才是真正的极限环频率。两者差 12%，**若不加区分地把 `w` 当成“系统的振荡频率”报出去，就会把过渡过程的振铃当成稳态自振。**

还有一个读数之外的问题：**统计窗口要长于衰减时间常数。** 代码取 120 s 总时长、末 40 s 统计、前后各 20 s 对比。$K = 5.5$ 的衰减很慢，若只跑 60 s、取末 20 s，前后两段几乎一样大，`ratio` 会虚高到 0.9 以上，被判成自振。这不是算法问题，是观测时间不够——**靠近边界时，“等得够久”本身就是一种测量手段。**

三个读数合起来的读法是：先看 `ratio` 定性质，再看 `amp` 定量级，最后看 `w` 核对频率是否与描述函数的预测对得上（第 49 章）。三步都过了，才敢在正文里写“自振”或“收敛”。

50.6.9 二阶公式估三阶对象，误差到底出在哪

§50.6.7 的两处偏差（$45.1°$ 估 20.4%、实测 23.68%；$5.0°$ 估 85%、实测 81.17%）看起来像“三阶对象不适合二阶公式”，追下去会发现两个误差源混在一起，得拆开。

第一个源是 $\mathrm{PM} \approx 100\zeta$ 这条规则本身。二阶系统的相位裕度与阻尼比有精确关系，反解出来：$\mathrm{PM} = 45.1°$ 对应 $\zeta = 0.4215$（不是 0.4510，规则高估了 7%），代超调公式得 23.21%；$\mathrm{PM} = 11.42°$ 对应 $\zeta = 0.1000$（规则给 0.1142，高估 14%），得 72.93%；$\mathrm{PM} = 5.02°$ 对应 $\zeta = 0.0438$（规则给 0.0502

，高估 15%），得 87.12%。**规则在高裕度处误差小、在低裕度处误差大**，因为 ζ 小的时候 ζ^2 项几乎不起作用，PM 与 ζ 的近似关系从线性退化成“差一个系数”。

第二个源才是第三个极点。**闭环 s^3+3s^2+2s+K 的三个根可以手算**（给 K 后解三次方程）：$K=1.3333$ 时是 -2.398 与 $-0.301\pm0.682\mathrm{j}$，第三极点与主导极对的模长之比 $2.398/0.745=3.2$；$K=4$ 时 -2.796 与 $-0.102\pm1.192\mathrm{j}$，比值 2.3；$K=5$ 时 -2.904 与 $-0.048\pm1.311\mathrm{j}$，比值 2.2。**增益越高，第三个极点相对越靠近主导极对**，单靠二阶模型就越不够用。

把两个源对起来看：$K=1.3333$ 用精确反解得 23.21%，实测 23.68%，只差 0.5 个点——**这时第三个极点几乎没影响，误差全在规则上**；$K=4$ 时精确反解给 72.93%、实测 70.09%，规则给 69.69%，规则反而更准，两个误差恰好抵消；$K=5$ 时精确反解 87.12%、实测 81.17%，差了近 6 个点，第三个极点这次把超调往下拉。

这三个数的用法很明确：**估算链的精度是 ±5 个点，不能拿来当验收标准。** 它的价值在于趋势与量级——裕度从 45° 掉到 5°，超调从两成多涨到八成，这个判断不会错。若要定量，就必须回表 50-9 那样的仿真，而不能拿估算当结论。工程上还有一个更实用的推论：$K=4$ 附近两个误差抵消，是“运气”，不是规律；**换个对象、换个增益，抵消关系立刻消失**，所以别把某个对象上校准出来的修正系数搬到别处用。

50.7 参数意义与作用

50.7.1 五个参数的分工

判据里出现五个符号：k（扇形上界）、k_1（扇形下界）、q、K、T_s。它们的作用方式完全不同，表 50-10 一次列清。

表 50-10 五个参数在主例上的作用

参数	物理含义	量纲	主例取值	对上限的作用	敏感度
k	扇形上界（最大等效增益）	增益	1	反比	1:1
k_1	扇形下界（最小等效增益）	增益	0	只升不降，有天花板	$0\to0.2$ 得 2 倍
q	Popov 的低频权重	时间/s	1.5	先升后降，有平台	$1.4\sim1.6$ 内不到 0.6%
K	对象增益	—	8	反比	1:1
T_s	采样周期	时间/s	0.2	$3/(3+T_s)$	弱

前四个里，k 与 K 是“真的”参数——它们改变的是回路本身的增益；q 与 k_1 是“看的角度”——它们不改变任何物理量，只改变你允许自己看多少信息。分清这一点很重要：k 估错是建模错误，q 没取好只是没把工具用足。

50.7.2 k：最硬的那个参数

k 就是非线性的最大等效增益。主例扫四档：

$$k=0.8\to K<1.6667;\quad k=1.0\to1.3333;\quad k=1.2\to1.1111;\quad k=1.5\to0.8889$$

严格反比，$kK<4/3$。

四档里只有 $k=1.0$ 是对的（真实饱和的斜率就是 1）。其余三档说明估错的后果不对称：

- k 估小（0.8）：上限 1.6667，比真边界 1.3333 还大——判据通过了，但承诺是空的，因为真实非线性不在 $[0, 0.8]$ 里。
- k 估大（1.2）：上限 1.1111，比真边界小 17%——只是保守，承诺依然有效。
- k 估得更大（1.5）：上限 0.8889，只用掉真实能力的 67%。

所以扇形界的原则只有一条：**宁可估宽，不能估窄**。估宽丢掉的是增益，估窄丢掉的是结论。

50.7.3 k_1：往上抬有天花板

下界的作用不是线性的。表 50-3 显示，k_1 从 0 抬到 0.2，上限从 1.3333 涨到 2.6614；再抬到 0.5，涨到 2.6667——几乎不动了，因为这时约束已经从“进不进圆盘”换成了“绕不绕数”，天花板就是 $4/(3k_1)$。

一句话记法：**下界管的是圆盘大小，绕数管的是低频尾巴**。圆盘能缩到多小有下限（曲线总得从某处经过），所以收益有顶。

工程上下界通常来自“执行器不会完全饱和”这类假设。$k_1 = 0.2$ 意味着等效增益不低于 0.2，即误差不超过线性区的 2.5 倍（$0.5/2.5$）。这个假设站不站得住，得看工况，不是看仪表。

50.7.4 q：量纲是时间

$q\omega$ 必须无量纲，ω 的量纲是 1/s，所以 **q 的量纲是秒**。它不是一个可以“随便取个数试试”的旋钮，而是一个时间尺度——主例的 1.5 s 与对象两个极点的时间常数 1 s、2 s 同量级，这不是巧合。

几何上，q 决定把 Nyquist 曲线沿哪个方向投影：q 越大，低频段（ω 小但 $\operatorname{Im} G$ 很大）被压得越狠。$q \to \infty$ 时低频完全消失，判据只看高频；$q = 0$ 时退化成圆判据。所以 q 是在“看低频”和“看高频”之间调一个配比。

平台的存在让这个参数很好用：q 从 1.4 到 1.6，上限从 5.9649 到 5.9740，变化不到 0.6%。**不确定 q 该取多少时，取 1.5 就够**，不必优化。

50.7.5 K：唯一按平方进余量的参数

把判据写成 $0.75K < 1/k$，两边同乘 K 得 $kK < 4/3$——常数。但“余量”这个词要看你怎么定义：

- 若看成“允许的 k”：与 K 成反比，K 翻倍，允许的 k 腰斩；
- 若看成“到禁区的距离”：$|-0.75K + 1|$，K 从 1.3333 涨到 8，距离从 0 涨到 5，**超了五倍**。

后者才是工程上感受到的“保守”。$K = 8$ 时曲线最深处是 -6.0000，离 -1 有五个单位——判据不是“差一点没过”，是“差了五倍”。注意这里没有平方：距离 $0.75K - 1$ 是线性的，K 从 1.3333 涨到 8（六倍），距离从 0 涨到 5。表 50-2 第四列那个 $0.75K^2$ 是“增益乘深度”，不是距离。

50.7.6 T_s：唯一不影响相对降幅的参数

式 (50-32) 里 T_s 与 3 相加，所以：

- 相对降幅 $3/(3 + T_s)$ 与 K 无关，K 取 1 还是 8 都一样；
- 但绝对上限 $4/[k(3 + T_s)]$ 与 K 成反比。

这个分离挺有用：**调采样周期只改变“降多少”，不改变“从哪儿降”**。T_s 从 0.2 加到 1.0，降幅从 6.25% 变成 25%，但基准仍是那个 $4/(3k)$。

50.7.7 本对象的三个设计式

把前面的结果收拢，$G(s)=K/[s(s+1)(s+2)]$、扇形 $[0,1]$ 时：

$$K<\frac{4}{3k}\ \text{（圆判据）；}\qquad K<\frac{6}{k}\ \text{（Popov，}q=1.5\text{）；}\qquad kK(3+T_s)<4\ \text{（离散圆判据）}\tag{50-33}$$

三式的适用范围要记牢：前两式只对这一个对象成立（$4/3$ 与 6 都来自 $\omega\to 0$ 与 $\omega_x=\sqrt{2}$ 两处的解析值），第三式里的 3 是三个极点时间常数之和。换一个对象，三个常数全变，但**结构不变**——圆判据卡在低频，Popov 把它解开，采样只做平移。

50.7.8 扇形界可以整体缩放

把 $[k_1,k_2]$ 整体乘一个 λ，等价于给非线性串一个 λ 倍的增益，也就等价于把对象增益换成 λG。既然上限与对象增益成反比，立刻得到

$$K_{\max}(\lambda k_1,\lambda k_2)=\frac{1}{\lambda}K_{\max}(k_1,k_2)$$

换句话说，**真正有意义的只有两个量：比值 k_1/k_2，以及乘积 Kk_2。** 单看 K 或单看 k_2 都不完整。

拿数字验一下。$[0.2,1]$ 给 2.6614；同比例缩到 $[0.16,0.8]$（$\lambda=0.8$），上限是 $2.6614/0.8=3.3268$。两组参数的 Kk_2 都是 2.6614，k_1/k_2 都是 0.2。**同样的扇形形状、同样的回路总增益，允许的对象增益不同，允许的总增益一样。**

工程含义很直接：给甲方报指标时应当报“回路总增益 Kk_2 不超过多少”，而不是报“对象增益 K 不超过多少”。后者换个执行器就失效，前者不会。

这条缩放律也有边界。它只在“k_1 与 k_2 同比例动”时成立；若只抬 k_1、不动 k_2，比值变了，就必须回表 50-3 重查。

50.7.9 五个参数不能逐个调

把五个参数分成两类，很多困惑就消失了。

能量类：k_2、K。 它们直接改变回路增益，作用方式可以互换——判据只认乘积 k_2K。

信息类：k_1、q、T_s。 它们不改变任何物理量，只改变“你允许自己用多少信息”或“采样拿走多少信息”。k_1 用上了“非线性不会完全饱和”这条知识，q 用上了“虚部可以参与投影”这条几何，T_s 则是纯粹的损失项。

分清楚这两类，就不会犯下面这个常见错误：为了提上限，一边抬 k_1、一边把 k_2 也放宽（理由是“测量误差大，界要留宽一点”）。两个一起放宽，比值没变，上限按 $1/k_2$ 等比例下降——**收益被自己抵消掉了。**

具体算一遍。表 50-3 的 2.6614 是 $k_2=1$ 的前提；若把界放到 $[0.24,1.2]$（比值仍是 0.2），上限变成 $2.6614/1.2=2.2178$，比原来低 17%。**下界确实从 0 抬到了 0.24，可上界同时放宽了 20%，两者正好抵消，甚至倒亏。** 抬下界只有在上界不动时才有意义。

同理，q 的最优值依赖对象的低频形状。本例 $q^*=1.5$ 与极点时间常数 1 s、2 s 同量级；换一个穿越频率高一倍的对象，q^* 大致也要减半。**照抄 1.5 只在形状相近时成立**，虽然它在 1.4 到 1.6 之间很平，但那是“在正

确位置附近很平”，不是“到处都平”。

50.7.10 四个参数的灵敏度排序

工程上真正要问的是“哪个参数测得不准最要命”。用一个无量纲的灵敏度来比：

$$S_p = \frac{\partial K_{\max}}{\partial p} \cdot \frac{p}{K_{\max}}$$

它的意思是“p 变化 1%，上限变化百分之几”。四个参数逐个算。

k_2：$S = -1$。精确反比，k_2 估高 1%，上限就低 1%。这是全章最强的一条传递关系。

k_1：$S \approx 0.32$。用表 50-3 差分：k_1 从 0.125 到 0.2（中点 0.1625），上限从 2.2988 到 2.6614，斜率 $0.3626/0.075 = 4.83$，乘上 $0.1625/2.4801$ 得 0.317。也就是说，k_1 估高 10%，上限只涨 3.2%——抬下界的收益是“打折”的。

T_s：$S = -T_s/(3 + T_s)$。$T_s = 0.2$ 时是 -0.0625，采样周期估错 10%，上限只错 0.6%。这也是 §50.5 说“$T_s \le 0.2$ 时可以直接用连续判据”的定量依据。

q：**在最优点处 $S = 0$**。一阶导数为零，这正是“平台”的含义。偏离最优点 0.1 s 时，上限只掉 0.0351（5.9649 对 6.0000），相对 0.6%。

排序很清楚：k_2（1:1）$\gg$，k_1（0.32）$\gg$，T_s（0.06）$\gg$，q（0）。所以测量预算应该这么分配：把力气花在把 k_2 测准上，k_2 差 10%，任何别的努力都补不回来；q 根本不必精调，1.5 就是答案。

这条排序还有一个反直觉的推论：**在 k_2 测不准的场合，收窄扇形界（抬 k_1）几乎没有意义**。因为 k_1 的收益打折，而 k_2 的误差是全额传递。先把上界钉死，再谈下界——顺序反了，力气白花。

50.7.11 三个“余量”说的不是一件事

汇报时最容易出岔子的地方，是把三个不同口径的余量混着说。同一个 $K = 1$ 的主例，能算出三个数：

- **判据余量**：$1/(0.75K) = 1.3333$，即还有 33% 的空间；
- **增益余量**：线性闭环临界是 6，所以是 6 倍；
- **相位裕度**：$\omega_c = 0.4457$，$\mathrm{PM} = 53.41^\circ$。

三个数看着都“很宽松”，可真正能动的只有第一个。这不是谁算错了，是**三把尺子的零点不同**：判据余量以判据边界为 1，增益余量以线性临界为 1，相位裕度以 -180° 为 0。**零点不同的量不能互相印证。**

换算关系可以写死。本例的判据边界 $K = 1.3333$ 对应 $\mathrm{PM} = 45.10^\circ$、增益余量 4.5 倍；线性临界 $K = 6$ 对应 $\mathrm{PM} = 0$、增益余量 1。所以“4.5 倍”这个数描述的是判据边界到线性临界的距离，与“还能把增益抬多少”无关——**能抬多少由判据余量说了算，本例只有 33%。**

顺带说一句边界处 $\mathrm{PM} \approx 45^\circ$ 这件事：它在本例成立，但**不是普遍规律**，而是 $0.75K = 1$ 与 $|G| = 1$ 两个条件在这条曲线上恰好凑出来的。换个对象，判据边界处的相位裕度可能只有 20°，也可能是 70°。所以不要用“圆判据边界总是对应 45° 裕度”去反推别的对象——**能反推的只有式 (50-28) 那条实部条件。**

工程上的正确用法是：**内部计算用判据余量，对外汇报用相位裕度与增益余量**，但必须同时说明“这是线性口径”。前者决定你能把增益调到多少，后者决定现场工程师看了会不会安心。两个口径都给，比只给一个更不容易被误读。

50.8 调参方法与经验

50.8.1 先量清楚缺口有多大

判据不通过，第一件事不是动手改，是量缺口：

$$\Delta = \max_{\omega} \left(-\operatorname{Re} G\right) - \frac{1}{k} \tag{50-34}$$

主例 $K=8$、$k=1$ 时 $\Delta = 6.0000 - 1 = 5.0000$。**不是“差一点”，是差了五倍。** 缺口的大小决定该用哪一档手段——差 5% 可以微调，差 400% 只能换思路。

四档手段与代价见表 50-11。

表 50-11 判据不通过时的四档手段

档	手段	主例效果	代价
①	降增益 K	$8 \to 1.3333$，$\Delta \to 0$	动态性能
②	收窄扇形界	$[0,1] \to [0.2,1]$，上限 $1.3333 \to 2.6614$	工况假设与测量
③	换 Popov，扫 q	上限 $1.3333 \to 6.0000$	无
④	改结构（内环、前馈、抖动）	改变 G 或收窄扇形界	硬件与工期

顺序应当**从③往上试，再考虑②，最后才动①和④**。理由很简单：③ 不花任何成本，② 要额外测量与承诺，① 直接牺牲性能，④ 要动硬件。工程上最常见的错误是跳过 ③，直接降增益。

50.8.2 第一档：降增益，以及 6 为什么是硬的

要把 K 从 8 降到 1.3333，等于把回路增益砍掉六分之五。先看清代价。

$K=8$ 时线性闭环 $s^3+3s^2+2s+8=0$ 按 Routh 判据：第二行 $(3\times 2-8)/3 = -0.667 < 0$，**线性闭环本身就不稳**。也就是说，$K=8$ 的回路之所以还有界，全靠饱和把等效增益压下去——极限环是“线性部分想发散、饱和把它摁住”的平衡产物。降到 1.3333 就等于换了一台慢得多的设备，表 50-9 里上升时间 2.104 s、调节时间 11.70 s 就是代价。

顺带把一个巧合说破：**饱和回路的临界增益 6，正好是线性闭环的稳定边界。** 因为 $N(A) \le 1$，自振条件 $N(A) = 6/K$ 要求 $6/K \le 1$，即 $K \le 6$；$K=6$ 时解在 $A = 0.5$，恰好是线性区的边界。$K=8$ 时解在 $A = 0.7946$，与 §50.3.6 实测的 0.7946 一致。

这个“6”的分量比它看起来重，§50.9.2 会用它证明一件事：**任何针对 $[0,1]$ 的绝对稳定性判据，都不可能给出超过 6 的上限**。

50.8.3 第二档：收窄扇形界

收窄的前提是你敢对工况作承诺。§50.3.2 算过：饱和的 u/e 下界取决于误差幅值，$|e| \le 2.5$ 时下界 0.2，$|e| \le 4$ 时 0.125。

效果见表 50-3：$[0.2,1]$ 给出 2.6614，比 $[0,1]$ 的 1.3333 翻了一倍。但要多付两样东西：一是测量（得知道误差的真实范围），二是责任（工况一旦超出，承诺失效）。

一个实用的折中：**把扇形界与报警绑在一起**。声明 $|e| \le 2.5$ 才有效，就在误差超过 2.5 时报警并切手动。这样承诺有边界、有监督，比“假设它不会超”可靠得多。

50.8.4 第三档：先试 Popov

这一档没有成本，应当永远先试。q 从 0 扫到 3，取上限最大的那个；主例 $q^{*} = 1.5$，上限 6.0000。

而且不必精调：q 在 1.4 到 1.6 之间，上限都在 5.96 以上，差不到 0.6%。所以流程可以固化成一句：**取 $q = 1.5$，算 $m(q)$，上限就是 $1/m$**。

如果 $q = 1.5$ 还不够，再看 q 的整条曲线有没有第二峰。主例没有：q 从 1.5 往两边都单调下降（1.4 给 5.9649，1.6 给 5.9740，2.0 给 5.5981，3.0 给 4.4415）。单峰说明 6.0000 就是这一族乘子的天花板——§50.9.3 会用二阶乘子验证这一点。

50.8.5 第四档：改结构

前三档都不够时，才动结构。三条常见路子：

加内环。 把非线性包进一个局部反馈环，让它的等效增益变“硬”。这不是本章的判据能算的，但判据能验证改完之后的新 G——把内环闭合后的传递函数代进去重算一遍即可。

加前馈。 让执行器主要跟踪前馈信号、非线性只处理残差。残差小，u/e 的工作点就靠近线性区，扇形下界自然抬高——这实际上是“用工况换扇形界”的另一种实现。

加抖动。 给执行器叠一个高频小幅三角波，让它在抖动周期内反复穿过线性区，平均效果接近线性。这是阀类执行器的经典手段，代价是磨损与噪声。抖动不改变判据，改变的是被控对象的等效扇形界。

三条路子的共同点是：**它们都不和判据冲突，只是把输入换个样子再喂给判据**。

50.8.6 五条现场经验

1. **先扫 q，再谈别的。** 零成本的一步，能解决大半问题。
2. **扇形界宁可估宽。** 估宽只丢增益，估窄直接丢结论（§50.7.2）。
3. **带记忆的环节必须双向扫。** 间隙的 -24.0000 只在回扫时出现（§50.1.4）。
4. **判据通过不等于能用。** 它只管稳，不管快慢与超调（§50.6.5）。
5. **时域校核至少跑到“相邻两个 20 s 段幅值比”稳定。** 靠近边界时衰减极慢，20 s 看不出来（§50.3.6 的 5.5 与 5.0）。

这五条里，第 1 条和第 4 条最容易被忽略。前者是“有更好的工具没用”，后者是“把工具用出了它没有的功能”。

50.8.7 按目标增益选手段

四档手段不必逐个试，可以先按目标增益查表。表 50-12 是主例的对照。

表 50-12 目标增益与可用手段（$G = K/[s(s+1)(s+2)]$，饱和 $a = 0.5$）

目标 K	能否保证	该用的手段	附带的工况要求
≤ 1.3333	能	圆判据，$[0,1]$	无
$1.3333 \sim 2.6614$	能	收窄扇形界到 $[0.2,1]$，或先扫 q	声明 $\lvert e\rvert \le 2.5$
$2.6614 \sim 6.0000$	能	Popov，$q=1.5$	无（仍用 $[0,1]$）
> 6.0000	不能	只能改结构或降增益	—

表里有一个容易误读的地方：第二行与第三行是**包含关系**，不是替代关系。$K=2$ 时既可以用“收窄扇形界”过，也可以用 Popov 过；后者的工况要求更少，所以除非你已经掌握了下界的硬证据，否则优先走第三行。

第四行是硬边界，来自 §50.9.2 的三行证明。任何人告诉你“用某个更高级的判据能过 6”，都可以直接请他检查假设——多半是把扇形界悄悄改了，或者假设了非线性的具体形状。

50.8.8 一个完整的推演：需求 $K=4$

假设工艺要求上升时间在 1 s 左右，按表 50-9 反推需要 $K \approx 4$。走一遍全流程。

第一步，量缺口。 $K=4$ 时 $\max(-\operatorname{Re} G)=3.0000$，门限 $1/k=1$，缺口 $\Delta = 2.0000$。判据不是“差一点”，是差两倍。

第二步，圆判据。 上限 1.3333，不够。

第三步，收窄扇形界。 $[0.2,1]$ 给 2.6614，还是不够——差 1.5 倍。而且要付“$\lvert e\rvert \le 2.5$”的工况承诺。

第四步，Popov。 $q=1.5$ 给 6.0000，通过，余量 1.5 倍。到这一步，数学上已经证明：**$K=4$ 时，$[0,1]$ 内任意非线性都不会自振。**

第五步，时域校核。 表 50-9 给出 $K=4$：相位裕度 11.42°、超调 70.09%、调节时间 37.59 s、上升时间 1.020 s。上升时间达标了，可 70% 的超调和 37.59 s 的调节时间，现场不会接受。

第六步，回头改需求。 取 $K=2$：裕度 32.61°、超调 38.97%、调节时间 16.01 s。判据给的余量变成 3 倍，性能也回到可用区间。

这个推演最值得记住的是第五步。**判据在第四步就“通过”了，但通过的是“不发散”，不是“能用”。** 如果流程在第四步停下，交付的会是一台“理论保证稳定、实际没法用”的设备。判据负责划红线，性能负责定工作点，两条线不在同一个坐标系里。

50.9 优化与改进

50.9.1 三条路线

判据给出 6.0000 之后，还能不能再往上推？三条路线值得试：

- **换乘子**：把 $(1+jq\omega)$ 换成更一般的 $\Pi(j\omega)$，多给判据几个自由度；
- **加结构信息**：利用“非线性是单调的/奇对称的/斜率有界”这类额外知识；
- **解 LMI**：用 KYP 引理把频域条件翻成矩阵不等式，直接求 Lyapunov 函数。

三条路线在本例上的结果差别很大。有意思的是，第一条和第三条都撞在同一个天花板上，而那个天花板是可以证明的。

50.9.2 一个硬上限：6 不可超越

先给结论：**对扇形 $[0,1]$，任何绝对稳定性判据都不可能给出超过 6 的上限。**

证明只有三行。扇形 $[0,1]$ 包含纯增益 $u=e$（等效增益 1）。若某判据保证“扇形内所有非线性都稳”那么它对 $u=e$ 也必须成立。而 $u=e$ 时闭环就是线性系统 $s^3+3s^2+2s+K=0$，Routh 判据给出 $(6-K)/3>0$，即 $K<6$。

所以 $K>6$ 时，连扇形里最简单的那个成员都不稳，“整类都稳”这句话必然是假的。任何宣称 K 能超过 6 的判据，只可能是错的。

这条论证的分量在于它换了问法：**6 不是 Popov 的能力上限，是问题本身的上限。** Popov 给出 6.0000 不是“运气好”，是“正好到顶”。相应地，圆判据的 1.3333 才叫保守——它离顶还有 4.5 倍。

工程上这个认识很实用：一旦 Popov 给出 6.0000，就**不必再找更高级的判据了**，因为不可能更好。想再提高，只能改扇形界（§50.8.3）或改结构（§50.8.5）。

50.9.3 二阶乘子：加自由度反而变差

先从乘子族试。把 $\Pi=(1+jq_1\omega)/(1+jq_2\omega)$ 代进判据，条件是 $\mathrm{Re}[\Pi G]+1/k>0$；为保证 Π 无源，约束 $q_1\ge q_2\ge 0$。

扫一遍二维网格，结果见表 50-13。

表 50-13 二阶乘子的增益上限（$q_1\ge q_2$，$k=1$）

$q_1\backslash q_2$	**0.00**	**0.50**	**1.00**	**1.50**	**2.00**
0.50	2.0000	1.3333	—	—	—
1.00	4.0000	2.0000	1.3333	—	—
1.50	**6.0000**	2.8655	1.9828	1.3333	—
2.00	5.5981	2.7540	2.2500	1.8636	1.3333
2.50	4.9915	2.4792	2.1547	1.9827	1.7654
3.00	4.4415	2.2145	1.9871	1.9114	1.8355

整张表的最大值就是 6.0000，位置在 $(q_1,q_2)=(1.5,0)$——回到一阶，回到 Popov。

而且表里有两个规律：

对角线全是 1.3333。$q_1=q_2$ 时 $\Pi\equiv 1$，退化成圆判据，理应如此。

每往右一列（q_2 增大），数值就掉一大截。$q_1=1.5$ 那一行从 6.0000 掉到 2.8655、1.9828、1.3333。**加一个极点，代价比加一个零点大得多。**

50.9.4 为什么加极点会变差

有一个解析式能说清这件事。

$\omega=\sqrt{2}$ 处 $G=-K/6$，是纯实数。判据在这一点的要求是 $-(K/6)\,\mathrm{Re}\,\Pi+1/k>0$，即

$$K<\frac{6}{k\ \mathrm{Re}\,\Pi(j\sqrt{2})} \tag{50-35}$$

对一阶乘子 $\Pi=1+jq\omega$，在 $\omega=\sqrt{2}$ 处 $\mathrm{Re}\,\Pi=1$——与 q 无关。所以 $\omega=\sqrt{2}$ 这一点永远允许 $K<6$，q 只影响其它频率。

这就解释了三件事：

第一，为什么 $q\geq 1.5$ 之后上限停在 6。$q=1.5$ 正好把低频约束压到与 $\omega=\sqrt{2}$ 齐平，两边同时到 6；再加大 q，低频更松，但中高频（$\omega>2$）被 $q\omega$ 放大过头，反而成了新瓶颈，上限从 6 往下掉（$q=2$ 给 5.5981，$q=3$ 给 4.4415）。

第二，为什么二阶乘子更差。分母 $(1+jq_2\omega)$ 让 $|\Pi|$ 随 ω 衰减，同时在 $\omega=\sqrt{2}$ 处把 $\mathrm{Re}\,\Pi$ 压到 1 以下，式 (50-35) 的允许值随之下降。$q_1=1.5$、$q_2=0.5$ 时上限掉到 2.8655，就是这个机制。

第三，为什么临界频率总在 $\sqrt{2}$。§50.9.3 的最优点处，$\mathrm{Re}[\Pi G]$ 的最大值出现在 $\omega=1.4143$——就是相位 -180° 那一点。**约束点回到了它该在的地方**，这正是 Popov 不保守的几何解释。

一句话总结：**乘子能改的是“各频率的权重”，改不了“$\omega=\sqrt{2}$ 处的底线”。** 而底线正好卡在 6。

50.9.5 加结构信息：能用，但要付代价

如果知道非线性单调递增、奇对称，能不能再紧一点？

可以写“增量扇形界”：$0\leq[u(e_1)-u(e_2)]/(e_1-e_2)\leq 1$。对饱和、死区、理想继电器（除跳变点）都成立。但对本例它**不比普通扇形界更强**——因为普通扇形界已经把这些条件包含进去了，而限制上限的恰恰是“扇形”这个提法本身：它允许非线性在 $u=e$（纯增益）与 $u=\mathrm{sat}$ 之间任取，而这两者一个给 6、一个给 6，已经把上限压死。

真正的改进要具体到形状：知道它是饱和，就可以用描述函数算 6 与 $A^*=0.7946$；知道它是死区，就换另一条 $N(A)$。**但这已经不是绝对稳定性了**——结论从“对一整类成立”退回到“对我测的这一台成立”，第 49 章的优缺点原样搬了过来。

所以结构信息不是免费的：**要更紧的界，就得放弃“整类”这个承诺。**

50.9.6 LMI 路线：等价，不多给界

用 KYP 引理，Popov 判据可以写成：存在 $P=P^{\mathsf{T}}>0$ 与 $q\geq 0$，使某个线性矩阵不等式可行。这条路线的价值在两头：

- **好处**：解出来的 P 直接给出 Lyapunov 函数 $V=x^{\mathsf{T}}Px+2q\int_0^{y}\varphi(\sigma)\mathrm{d}\sigma$，可以估吸引域、可以验证时变情形（第 52 章）。
- **限制**：KYP 是**等价**变换，不是更强的判据。对同一个乘子族，LMI 给出的界与频域判据一模一样——表 50-13 的 6.0000 就是它能给的最好结果。

所以“解不出更好的界”不是 LMI 没用，而是问题本身到顶了（§50.9.2）。**频率域负责给界，LMI 负责给函数**，分工清楚。

50.9.7 本对象上的账

把三条路线的结果并排放：

路线	上限	相对 6.0000	结论
圆判据	1.3333	22%	保守 4.5 倍
一阶乘子（Popov，$q = 1.5$）	6.0000	100%	到顶
二阶乘子（最优）	6.0000	100%	无改进
LMI/KYP	6.0000	100%	等价
加结构信息（退回描述函数）	6.0000	100%	换掉了承诺

四行 6.0000 不是重复，是四种不同的到达方式，而且都指向同一个硬上限。这张表最该记住的是最后一行：**唯一能突破判据框架的办法，是放弃它的框架**。

50.9.8 乘子族的三层结构

把“换乘子”这条路线展开，其实只有三层，每一层对应一种判据。

第零层：$\Pi \equiv 1$。 判据退化成 $\operatorname{Re} G > -1/k$，就是圆判据。它一个自由度都没有。

第一层：$\Pi = 1 + jq\omega$。 这是 Popov。它只有一个参数，作用是把曲线沿“实部—虚部”平面斜着投影一次。之所以选这个形状，是因为它在 $\omega \to 0$ 时 $\operatorname{Re}\Pi \to 1$、$\operatorname{Im}\Pi \to 0$，在 $\omega = \sqrt{2}$ 处 $\operatorname{Re}\Pi = 1$，恰好不伤害两个关键频率。

第二层：任意有理正实函数。 这是 IQC（积分二次约束）的框架。理论上自由度无穷，实际上受两条硬约束。

第一条是**正实性**：$\operatorname{Re}\Pi(j\omega) \geq 0$ 对所有 ω 成立。原因在 Lyapunov 函数——乘子对应一个无源线性环节，若它的实部变负，交叉项就不定号，函数不再正定，整个证明垮掉。

第二条更微妙：**在临界频率处不能减小 $\operatorname{Re}\Pi$**。本对象的临界频率是 $\sqrt{2}$，那里 $\operatorname{Re}(1 + jq\sqrt{2}) = 1$。任何形如 $(1 + jq_1\omega)/(1 + jq_2\omega)$ 的分母，都会把这一点压到 1 以下；分母阶数越高，压得越狠。表 50-13 里“每往右一列掉一大截”就是这个机制的数值表现。

两条约束合起来说明：**乘子的自由度不是越多越好，它被“临界频率处的取值”卡死了。** 对本对象，卡死的位置正好是 6，而 6 又是问题本身的硬上限——所以再往上换乘子，注定徒劳。

50.9.9 KYP 引理：把频域条件翻成矩阵

如果手边只有数值工具（没有频域扫描的习惯），可以用 KYP 引理把判据写成线性矩阵不等式。

出发点是正实引理。对严格真的线性系统 (A, B, C)，下面两件事等价：频率上 $\operatorname{Re}\, C(j\omega I - A)^{-1}B > 0$ 对所有 ω 成立；矩阵上存在 $P = P^{\mathsf{T}} > 0$ 使

$$A^{\mathsf T}P + PA < 0, \qquad PB = C^{\mathsf T}$$

Popov 判据的写法是：先把乘子并进对象（相当于对状态做一次包含 $\dot y$ 的增广），得到一个新三元组 (A_q, B_q, C_q)；再对它用上面的引理。可行的话，解出的 P 直接给出 Lyapunov 函数

$$V(x) = x^{\mathsf T}Px + 2q\int_0^{y}\varphi(\sigma)\,\mathrm{d}\sigma$$

这个函数比频域判据多给两样东西：一个吸引域的估计（V 的水平集），以及一条处理时变非线性的路子（把 φ 换成 $\varphi(t,y)$ 后重新验证不等式）。代价是必须解一个带参数的 LMI，而且 q 要作为决策变量出现，问题变成广义特征值或可行性问题。

有一句话必须说清：**KYP 是等价变换，不是更强的判据。** 对同一个乘子族，LMI 给出的界与频域判据分毫不差——表 50-13 的 6.0000 就是它能给的最好结果。所以不要指望“上个 LMI 就能突破 6”，那等于指望换一支笔把 2 写成 3。它的价值在函数，不在界。多变量版本与参数不确定版本见第 65 章。

50.9.10 把圆盘变换真的接进回路

§50.2.12 那个环路变换 $G_1 = G/(1+k_1G)$，当时是当作数学技巧推的。它其实可以真的用硬件实现，而且实现之后，扇形界的收窄不再是“假设”，而是“结构”。

做法是：在非线性环节之前，先从误差里减掉一个已知的线性增益 $k_1 e$，剩下的部分再送进原来的非线性。这样回路里实际出现的非线性就变成 $\varphi(e) - k_1 e$，它的扇形界是 $[0, k_2 - k_1]$；而线性部分被局部反馈“硬化”成 $G/(1+k_1G)$。

关键在于：这一步不需要任何工况假设。 原来靠“$|e| \le 2.5$”抬出来的 $k_1 = 0.2$，现在由电路或代码直接实现，误差再大也不会超出。承诺从“有条件的”变成“无条件的”。

代价也是实的。主例要把上限从 1.3333 抬到 2.6614，需要一路精确的 $k_1 = 0.2$ 增益；这个增益若随温度漂移，等效扇形界就变了，收益跟着缩水。按 §50.7.10 的灵敏度，k_1 的误差只按 0.32 传递，所以 k_1 允许有 10% 的漂移而只损失 3% 的上限——**这比“靠测工况抬下界”稳得多**。

更一般地说，这条思路把本章的判据与结构设计接了起来：**判据里出现的每一个“假设”，只要能用硬件实现，就该实现掉。** 假设越少，承诺越硬；而实现的代价，通常比保守地降增益小。

顺带提一句，这也是“改结构”一档里最便宜的一种（§50.8.5）。加内环要动整个回路，加前馈要动信号链，而“减掉一个已知增益”只需要在非线性前面加一级减法与比例环节。

50.9.11 IQC 与 μ 分析：管的事不一样

读到“乘子族”这一层，很容易顺口说“再往上就是 IQC 与 μ 了”。方向对，但两者管的不是同一件事，混着说会在选工具时出错。

IQC 管的是“非线性的形状”。 它把 φ 满足的每一个不等式（扇形界、斜率界、单调性、甚至“输出有界”）都写成一个二次型积分约束，每个约束配一个乘子。乘子越多，描述越细，界越紧。本章的圆判据与 Popov 判据都是 IQC 的特例：只用一条扇形界、只配一个乘子。IQC 的代价是**乘子的正实性约束**（§50.2.15），这决定了它能拿到的界有上限——主例上无论怎么加阶数，都跨不过 6.0000，因为那是线性闭环自己的性质，不是判据的疏忽。

μ 分析管的是“不确定性的结构”。 它处理的是“几个参数各自在区间里变动”这类问题：知道每个不确定块的位置与大小，用结构化奇异值把所有“块对角”的组合一次算清。它擅长的是**参数不确定与未建模动态**，而不是“一个说不清形状的静态非线性”。把扇形界硬塞进 μ 的框架里不是不行，但要把非线性当成“任意时变增益”处理，得到的界通常比 Popov 还松——因为它丢掉了“单值、定常”这两条信息，而这两条恰恰是 Popov 乘子能利用的。

一句话的分工：**形状不清楚、只知道夹在两条线之间，用本章的判据；参数各有区间、结构清楚，用 μ；两者都有，才需要 IQC 全套。** 主例属于前者——饱和的形状其实很清楚，但本章刻意只用了“夹在 $[0,1]$ 之间”这一条信息，所以界停在 6.0000；若把“斜率单调不增”也用上，还能再挤一点，但收益远小于降增益的代价（表 50-11 第一档）。

还要提醒一句边界：μ 的结论依赖“不确定块可以任意快变”这一最坏假设。若现场的不确定性其实是慢漂移（温度、磨损），μ 给的界会偏保守；反过来，本章判据允许非线性任意快变，对慢漂移反而不敏感。**选工具之前先问一句“我要防的是快变还是慢变”，比问“哪个方法更先进”有用得多。**

50.10 工程落地

50.10.1 判据通过之后还有一道关

这是本章最容易被跳过的一步。$K=1.2$ 与 1.3333 都过得了圆判据（$0.75K<1$），但把四个环节分别接进去跑，结果不一样，见表 50-14。

表 50-14 判据通过时四个环节的实测（$T=200$ s，末 40 s 统计）

环节	u/x 范围	在 $[0,1]$ 内	$K=1.2$	$K=1.3333$
饱和（$a=0.5$）	$[0.125,1]$	是	收敛，0.0000	收敛，0.0000
死区（$d=0.5$）	$[0,0.875]$	是	收敛，0.0000	收敛，0.0000
间隙（$b=0.5$）	$[-24,0.875]$	否	收敛，0.0000	收敛，0.0000
理想继电器	无界	否	**自振，0.2639**	**自振，0.2932**

前三行符合预期。第四行是个警钟：**判据明明通过了，继电器回路却一直在振**，幅值 0.2639（$K=1.2$）、频率 1.3809，两个增益下频率一模一样。

原因不复杂：继电器的 u/e 在 $e\to 0$ 时发散，根本不在 $[0,1]$ 里。判据的承诺只覆盖扇形内的非线性，对扇形外的成员一个字也没说。**“判据通过”与“这个回路稳”之间，隔着一句“你的非线性确实在扇形里”。**

顺带验一下幅值：继电器自振的解析值是 $A^{*}=2K/(3\pi)$，$K=1.2$ 时 0.2546、$K=1.3333$ 时 0.2829；实测 0.2639 与 0.2932，都高 3.6%，与第 49 章那 $+3.17\%\sim+3.73\%$ 的恒正偏差对得上。**两章的模型在同一条偏差线上，说明这套数字不是凑出来的。**

间隙那一行也值得看：它越出了扇形界（-24），但实测收敛。这说明“界外”不等于“必振”——它只意味着“没有保证”。工程上真正危险的是继电器这类**界外且必振**的成员，间隙属于“界外但这次没事”。

50.10.2 现场怎么测扇形界

三种测法，精度与代价递减。

静态逐点扫。 手动给一系列输入（5%、10%、……、95%），每个点停到输出稳定再记。必须**上下两个方向都走一遍**，间隙与滞环只在一个方向上露馅（§50.1.4 的 -24.0000）。这是最可靠的办法，也最费时间。

运行数据包络。 从历史趋势里取 $(\text{误差}, \text{阀位})$ 散点，画出来取上下的包络线。快，但有个陷阱：闭环数据里的 (e, u) 是相关的，你看到的只是“运行过的范围”，不是“全部可能”。**用它得到的扇形界必然偏窄**，按 §50.7.2 的结论，偏窄是危险的。

扫频测基波增益。 给不同幅值的正弦，测输出基波与输入的比——这就是描述函数 $N(A)$。它给的是“每个幅值下的等效增益”，可以直接读出 $N(A)$ 的最大值与最小值，作为 k_2 与 k_1。这条路的优点是顺带把描述函数所需的 $N(A)$ 一起测了（第 49 章），缺点是慢，且只对单值环节有效。

工程上常用的组合是：**静态扫定界，运行数据校核，扫频补 $N(A)$**。

50.10.3 测不准的两个方向不对称

§50.7.2 的四档数字可以改写成一句工程守则：

- k 估小 20%（0.8）：上限从 1.3333 涨到 1.6667，**看起来更宽松，实际承诺作废**——因为真实非线性不在 $[0, 0.8]$ 里。
- k 估大 20%（1.2）：上限掉到 1.1111，**保守 17%，但承诺有效**。

所以测扇形界时该有的心态是：**宁可多测一点、把界放宽一点，也不要为了“数字好看”把界收窄。** 收窄换来的上限提升是假的，§50.9.2 已经证明真正的天花板在 6，靠收窄扇形最多摸到 2.66。

有一个例外：如果收窄的依据是**硬约束**（比如执行器行程只有 ± 4，误差物理上不可能超过），那这个界是可信的，可以放心用。区别在于“我测到它没超过”与“它不可能超过”——前者是观测，后者是设计。

50.10.4 非线性会漂移

现场最容易被忽略的是时间。间隙随磨损变大，死区随温度变化，饱和点随电源电压变化。**扇形界不是一次测完就固定的常数，它是一条会动的曲线。**

后果分两种：

- 界**变宽**（间隙变大、k_1 变小）：判据更保守，回路更稳，只是增益用不足。安全。
- 界**变窄**（执行器增益下降、k_2 变小）：判据给出的上限反而**变大**，你按新界设计会取得更高的增益，但旧界下的结论不再成立。危险。

第二种才是要防的。做法是**按最坏情况定界**：取全寿命周期内 k_2 的最大值、k_1 的最小值。这样界只会随时间变宽，判据的结论永久有效。

50.10.5 一张落地清单

把全章的做法压成七步，见表 50-15。

表 50-15 圆判据/Popov 判据的落地清单

阶段	动作	通过标准
1	静态双向扫 u/e	得到 $[k_1, k_2]$，且覆盖全行程
2	圈定工况幅值上限	把 k_1 从 0 抬到正值（如 0.2）
3	算 $\max(-\operatorname{Re} G)$	得圆判据上限，记缺口 Δ
4	扫 q 上 Popov	上限是否到 6（本对象的天花板）
5	核对非线性是否在界内	间隙、继电器必须单独处理
6	时域校核	相邻两个 20 s 段幅值比 < 0.98
7	留余量	实际增益取上限的 60%~80%

第 5 步是本章反复强调的那道关。第 7 步的 60%~80% 不是保守崇拜，是给 §50.10.4 的漂移留位置——**上限是“保证稳”的数，不是“建议用”的数**。

50.10.6 与描述函数的分工

两章的方法不是替代关系，是一条流水线上的两道工序：

1. **先用判据筛。** 如果 Popov 给出 $K < 6$，而你的工作点是 $K = 2$，那就不必再算了——**任何**在扇形内的非线性都稳。
2. **判据不通过，再用描述函数。** 这时你要问的不是“稳不稳”，而是“如果振，振多大”。描述函数给 (ω^*, A^*)，能算清振幅是否可接受。
3. **最后时域校核。** 无论前两步给什么，跑一遍仿真，看幅值比。

第 1 步能省掉大量工作：三十条温控线只要扇形界相同，一次计算全覆盖——这正是 §50.1.1 那个采购问题的答案。第 2 步是判据覆盖不到时的退路，代价是逐台建模。

50.10.7 漂移的代价可以算出来

“按最坏情况定界”这句话听着对，代价却没几个人算过。这里补上。

执行器增益从 1 漂到 1.2（电源电压升高、线圈电阻下降都可能造成），扇形上界跟着涨 20%。圆判据是 $0.75K < 1/k_2$，于是

$$K < \frac{1}{0.75 \times 1.2} = 1.1111$$

比原来的 1.3333 低 16.7%。反过来，若增益掉到 0.8，上限升到 1.6667。**上限对 k_2 是一比一反比，k_2 涨 20%，上限就跌 16.7%。**

真正的坑在“换件”这个动作上。假设旧执行器增益已经衰减到 0.8，你按新界算出 1.6667，把 K 提到 1.6——在旧设备上确实满足判据。可一旦换上新的执行器（$k_2 = 1$），回路总增益变成 1.6，超过 1.3333，**判据立刻失效，而你已经按“有保证”交付了。**

所以定界的方向必须取全寿命周期内的**最大** k_2、**最小** k_1，让界只会变宽、不会变窄。这样做的代价是可以算的：

$$1.3333 \times \frac{1}{1.2} \times 0.9375 = 1.0417$$

第一个因子是基准，第二个是 20% 的增益漂移，第三个是 $T_s = 0.2$ s 的采样折扣。三级折扣叠完，1.3333 掉到 1.0417，损失 21.9%。若再按 §50.10.5 第 7 步打八折留余量，实际可用的只有 0.83 左右——**这时候该考虑的不是"再抠一点界"，而是改结构**（§50.8.5）。

50.10.8 现场测界的三个坑

§50.10.2 讲了三种测法，真正上手时还有三个坑，每个都能让扇形界错得离谱。

坑一：偏置。 传感器零点偏了 0.1，测出来的 u/e 曲线整体平移，看起来下界是负的、上界偏高。更麻烦的是，带偏置的非线性**不过原点**，§50.2.14 列的第四条假设直接被破坏——这时候判据根本不能用，不是"保守一点"的问题。处理办法是先在回路里消掉偏置（积分环节或零点校准），再测界。

坑二：量化。 阀位分辨率 1%，意味着误差很小时阀位根本不动，等效成一个死区。死区在扇形界内（$[0, 0.875]$），不破坏判据，但它会把下界拉到 0，让你失去 $k_1 > 0$ 带来的那部分收益。**量化误差不会让判据错，只会让它变松。**

坑三：迟滞。 间隙、滞环是多值的，双向扫出来的 u/e 是一个回环，不是一个扇形。这时正确做法不是"取回环的外包络当扇形界"——那会得到一个包含多值区的假扇形，判据的前提仍然不满足。可行的近似是：把间隙当扰动，用描述函数算它的等效增益，再与圆判据给出的允许增益比一比。**这是工程近似，不是保证**，报告里必须写明。

三个坑的共同点是：**它们破坏的不是精度，是前提。** 精度不够只影响保守程度，前提不满足则整个结论作废。测界之前先问一句"这条曲线过原点吗、单值吗、时不变吗"，比测得多准更重要。

50.10.9 批量设备怎么验收

判据的一大优势是"一次计算覆盖一批设备"，但交付时仍要逐台确认——确认的不是稳定性，而是**扇形界还在设计范围内**。

把判据反过来用就得到验收标准。设计时按 $k_2 = 1$、$K = 1.0$ 交付（取上限 1.3333 的 75%），那么该台设备的 k_2 只要不超过

$$k_2^{\max} = \frac{1}{0.75K} = \frac{1}{0.75 \times 1.0} = 1.3333$$

判据就仍然成立。**验收于是变成"测一个增益、比一个数"**：既不用重跑判据，也不用做闭环试验。这正是 §50.10.6 第 1 步省下的工作量兑现的地方。

按这个阈值可以定三档方案：

- **全检**：只测静态增益，一台几秒。适合小批量、高安全等级。
- **抽检**：按批抽 $5\% \sim 10\%$，发现一台超 1.3333 就整批退回。
- **免检**：来料有厂商的增益一致性数据（$\pm 10\%$ 以内），且历史无超差。

三档的共同前提是**测的是同一个量**：静态 u/e 的上界，双向扫、覆盖全行程。若某台换了不同批次的执行器，它的 k_2 分布可能整体偏移，免检资格立刻失效。

还有一条容易忽略：**验收阈值比设计阈值宽，这个宽度是设计时留出来的。** 本例设计用 $K=1.0$、上限 1.3333，那 33% 的余量就变成验收容差；若把设计增益直接顶到 1.3333，验收阈值退化成 1.0，任何正偏差都判不合格。**余量不是保守，是给制造留的接口。**

反过来说，验收数据也能反过来校准 §50.10.4 的最坏情况定界：若一批设备的 k_2 实测都在 $0.95\sim1.05$，那“全寿命最大 1.2”可能过于悲观，可以按实测分布收紧。但收紧之前要确认这批样本覆盖了老化阶段——**新设备的一致性说明不了三年后的一致性，而判据的承诺是要管三年的。**

50.11 优缺点与适用边界

50.11.1 四条优点

给的是承诺，不是估计。 圆判据与 Popov 判据的结论形如“对扇形内任意非线性都稳”。这句话不依赖你测得多准，只依赖扇形界划得对。对批量设备、对无法逐台建模的场合，这是唯一能拿出去签字的东西。

简单到可以手算。 Popov 判据的全部运算是在频域曲线上取一个加权实部的最小值，一条曲线、一个扫参。主例的六个数字（1.3333、2.6614、6.0000、5.5、6.2、0.7946）都能在纸上复现。

对非线性形状完全不敏感。 这是最容易被低估的一条。现场那台阀门的回差曲线可能永远测不准，但只要它的上下界测得准，结论就成立。描述函数做不到这一点——它要求你知道整条 $N(A)$。

离散版几乎不用改。 换成 G_z、扫描区间缩到 $[0,\pi]$ 就完事，降幅还有解析式 $3/(3+T_s)$。相比之下，很多时域方法搬到采样系统要重推一遍。

50.11.2 四条缺点

保守，而且保守在低频。 圆判据在主例上保守 4.5 倍，全部来自 $\omega\to0$ 那条竖直下冲的尾巴。这个保守不是“稍微多一点”，是把大量可用的增益判死。

要求时不变。 判据的推导假设非线性是定常的。执行器增益随温度漂 20%，严格说判据就不适用了。工程上的做法是按最坏情况定界（§50.10.4），把时变折进扇形界的宽度里——这又会加一层保守。

要求单值、过原点。 间隙是多值的，继电器是无界的，两者都不满足式 (50-1)。这不是“精度差一点”，是“根本不适用”。表 50-14 里继电器在 $K=1.2$ 就振，而判据在同一增益下说“稳”——不是判据说错了，是这个非线性不在它管的范围里。

不给波形。 判据只说振不振，说不了振在 1.38 rad/s、幅值 1.76。要这些数，得回到第 49 章。

50.11.3 三条硬边界

把“不适用”的情况划清楚，比列优点更有用。

边界一：非线性越出扇形。 间隙、继电器、任何有跳变或多值的环节。判据通过也不代表它们不振（表 50-14 第四行）。这类环节要么单独用描述函数处理，要么改结构把它“线性化”（§50.8.5 的抖动）。

边界二：系统时变。 增益漂移、参数随工况变化、执行器老化。严格的处理要用时变版本的绝对稳定性理论，超出本章范围；工程上按最坏情况定界。

边界三：多输入多输出。 本章全是单回路。多变量系统的绝对稳定性要用“扇形界的矩阵版本”（把 k 换成矩阵），判据形式变成矩阵不等式，属于第 65 章的范围。

还有一条常被忽略的隐含前提：**线性部分必须没有右半平面极点**。G 若有 RHP 极点，绕数条件要重算，圆判据的形式也得改成“允许绕数”的版本。本书的算例都不涉及，但换到不稳定的化工对象上要先检查。

50.11.4 与相邻章的分工

本章的工具只解决“整类非线性的稳定性”，其他问题各有归属：

- **调 PID 参数、看阶跃指标**：第 44 章与第 106 章。
- **纯滞后对象的补偿**：第 47 章与第 107 章。Smith 预估器处理的是滞后，不是非线性，两者常一起用——先补偿滞后把 G 改好，再用本章判据算非线性。
- **要吸引域、要构造 Lyapunov 函数**：第 52 章。
- **有输入输出约束、要滚动优化**：第 58 章与第 80 章。MPC 能显式处理饱和，但它假设优化问题可解，不给“整类”承诺。
- **要把判据翻成 LMI、做多变量推广**：第 65 章。

一句话：**本章管“振不振”，别的章管“好不好”。**

50.11.5 一张选型表

表 50-16 把四类需求与方法对上。

表 50-16 按需求选方法

需求	方法	给出什么	代价
单台设备，要算振幅与频率	描述函数（第 49 章）	(ω^*, A^*)	需完整 $N(A)$，只是近似
一批同类设备，要“不振”的承诺	圆判据/Popov（本章）	增益上限	保守，且只覆盖扇形内
要吸引域、要构造 V	Lyapunov（第 52 章）	区域与函数	需构造，保守程度不定
有饱和约束、要最优	MPC（第 58/80 章）	滚动最优解	需在线优化

表里没有“最好的方法”，只有“对上需求的方法”。工程上常见的错误是拿描述函数的精度去要求判据，或者拿判据的承诺去要求描述函数——**两者的坐标系根本不同**。

50.11.6 四种判据排成一条谱

把本章与相邻的几种方法按“用了多少信息”排一排，能看出一条很整齐的阶梯。

小增益定理只用模：$|G|\cdot|N|<1$。本例的 $|G|$ 在低频按 $1/(2\omega)$ 发散，$\omega=10^{-2}$、10^{-3}、10^{-4} 时分别是 50、500、5000，$\sup|G|$ 无界，所以这条定理一个有限增益也给不出。

圆判据多用了一样东西：实部。$|G|$ 无界，但 $\operatorname{Re}G$ 有界，最深处 $-0.75K$。于是立刻有了 $K<1.3333$——**从“什么都给不出”到“给一个保守的界”，只差一个“看实部而不是看模”**。

Popov 判据又多用了一样：虚部的一次组合。$q\omega\operatorname{Im}G$ 把低频的大虚部折算进判据，上限从 1.3333 跳到 6.0000。

IQC/KYP把乘子放开到任意正实函数，理论上还能再多用信息。但本例已经到顶（§50.9.2），所以这一层没有增量。

四级阶梯的增量为 $0 \to 1.3333 \to 6.0000 \to 6.0000$。**每一级都是“多用一点信息”，而最后一级的零增量不是方法不行，是问题到顶。** 这条谱还说明一件事：判断一个判据好不好，先看它用了什么信息、忽略了什么信息；忽略的部分就是它保守的来源，也是它可能被改进的方向。

顺带提一句无源性定理。它是圆判据在 $k \to \infty$ 的极限：条件退化成 $\operatorname{Re} G > 0$，对任意无源非线性成立。本例的 G 含积分器，低频实部是负的，所以无源性定理在这里不适用——**这不是它弱，是它要求的信息更少，覆盖的范围自然更窄。**

50.11.7 什么时候不该用本章方法

反过来说清楚，用起来才不会误伤。

只需要知道这一台、这一个工况稳不稳。 直接仿真或描述函数更快，判据的“整类承诺”是浪费。

需要振幅、频率、波形。 判据一个字都说不了，回第 49 章。

需要吸引域。 判据是全局结论，给不了“从多大的初值出发能回来”，那是第 52 章。

非线性剧烈时变。 参数在一个振荡周期内就变了，时不变假设不成立，判据的结论没有意义。

多输入多输出。 本章全是单回路，多变量要矩阵版的扇形界，第 65 章。

最该用本章方法的是三类场合：批量设备要一次性的稳定承诺；非线性形状测不准但界测得到；以及需要在设计早期就划一条不能越过的增益红线。**判据的价值不在精确，在于它给的是承诺而不是估计**——这句话在本章开头说过，到这里应该有了具体的分量。

50.11.8 本章最后一句话

如果只记一件事，记这个：**判据的保守是可以定价的，而且价格可以谈到零。**

主例上，圆判据的 1.3333 报价 4.5 倍保守；加一个 q 变成 6.0000，保守归零；而 6.0000 已经证明是问题的硬上限（§50.9.2），再往上不可能。所以“保守”这个缺点，在本章的正确用法下几乎不存在——它只存在于“用了圆判据却没试 Popov”这种半途而废的用法里。

真正无法消除的，是另一件事：**判据只对扇形内的非线性负责。** 这条边界不是保守，是定义。越过它，本章一个字也帮不上。

50.12 Python 仿真代码

本章引用的每一个数字都由 `code/ch050_sim.py` 实跑得到，没有一个是手算后“修”进去的。脚本在普通的 Python 3.11 + NumPy + SciPy 环境下跑完约 80 s，末行打印“完成：第 50 章全部数字已输出”。图由 `code/ch050_figs.py` 单独生成，十张图共用一套样式助手，改动数据只需重跑一次。

50.12.1 脚本结构与运行方式

两个脚本都放在书稿目录的 `code/` 下，从书稿根目录运行：

```
"D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe" code\ch050_sim.py
"D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe" code\ch050_figs.py
```

`ch050_sim.py` 分成十六个独立函数 `seg1()` 到 `seg16()`，每个只打印自己那一段，互不依赖。这样调试时可以把 `__main__` 里的调度改成只跑一段，几秒就出结果；写正文时也可以按段对照。十六段各自回答的问题见表 50-17。

表 50-17 仿真脚本的十六段与正文的对应

段	回答的问题	正文位置
一	四个非线性环节是否落在有限扇形界内	§50.1.2、§50.2.1
二	单边圆判据给多大的增益上限	§50.1.3、§50.2.3
三	时域上真实边界到底在哪	§50.3.6、§50.4.4
四	扇形 $[0.2, 1]$ 的圆盘检验	§50.2.11
五	扫 q 能把上限抬到多少	§50.3.5
六	Popov 图的坐标与切点	§50.2.6
七	离散版把上限压到多少	§50.2.11、§50.5.2
八	判据上限与真实边界的总账	§50.4.2
九	扇形界估错会错多少	§50.10.2
十	继电器为什么根本不适用	§50.10.3
十一	圆盘边界随下界怎么变	§50.3.4、§50.4.3
十二	采样周期的线性律与降幅	§50.5.2
十三	判据边界处的时域性能	§50.6.2
十四	二阶乘子能否突破 6	§50.9.4
十五	界外环节在判据“通过”时振不振	§50.8.5、§50.10.3
十六	小增益定理为什么给不出有限增益	§50.1.8

前十五段是“判据—时域”的对照，第十六段是新增的旁证。之所以把它单独列一段，是因为“圆判据能给出 1.3333、小增益一个数都给不出”这个反差，用文字讲容易滑过去，用三个低频点的 $|g|$ 摆出来就一目了然。

50.12.2 判据部分只有四个函数

判据的计算量小得惊人。除了频率网格，全部逻辑就是下面这几个函数：

```
def freq(K, w):
    """G(jw) 的解析值：分母 -3w^2 + j w (2 - w^2)。"""
    w = np.asarray(w, dtype=float)
    den = -3.0 * w * w + 1j * w * (2.0 - w * w)
    return K / den

def popov_m(q, wg=WG):
    """单位增益对象的 Popov 余量 m(q) = max(q w Im g - Re g)。"""
    g = freq(1.0, wg)
    return float(np.max(q * wg * g.imag - g.real))

def popov_kmax(qs, wg=WG):
    """扫 q，返回 (最优 q, K 上限)。"""
    best_q, best = 0.0, -np.inf
    for q in qs:
        m = popov_m(q, wg)
        if m > 0.0 and 1.0 / m > best:
            best_q, best = float(q), 1.0 / m
    return best_q, best

def disk_margin(K, k1, k2, wg):
    """Nyquist 到圆盘边界的最小有向距离，正数表示整条曲线在外。"""
    c = -0.5 * (1.0 / k1 + 1.0 / k2)
    r = 0.5 * (1.0 / k1 - 1.0 / k2)
    G = freq(K, wg)
    return float(np.min(np.abs(G - c) - r))
```

四处设计取舍值得说明。

第一，`popov_m` 直接取 `max`，不找极值点。 判据要的是 $\max_q m(q)$ 里的那个最大值，而 $m(q)$ 对 q 是线性的——每给定一个 q，只需在频率网格上取一次最大值。外层再套一层 q 的扫描，两层都是“取最大”，不需要求导、不需要优化器。这也是 Popov 判据比“构造 Lyapunov 函数”好用的地方：它的全部难度在推导，不在计算。

第二，`popov_kmax` 只接受 $m(q) > 0$ 的 q。 若某个 q 使 $m(q) \le 0$，说明该 q 下条件对任意 K 都成立，上限是无穷——这在严格真的对象上不会发生（低频段 $\operatorname{Re} G \to 0$ 而 $\omega \operatorname{Im} G$ 有界，m 必为正）。加这个判断是为了防止除零，不是为了处理真实情况。

第三，`disk_bound` 用二分，不用解析。 圆盘判据的边界满足“距离函数等于零”，而距离函数是 $\min_\omega(|\cdot| - r)$，对 K 单调但不解析。二分的区间取 $[0.01, 30]$，迭代 80 次，精度远超需要。返回 29.9 以上时判“不触发”——这是 $k_1 \ge 0.5$ 的必然结果：圆盘缩得太小，整条曲线都碰不到它。

第四，圆判据的上限 `circle_kmax` 只有一行，直接返回 $4/3$。 它的作用是当标尺：后面每个数都要跟它比“宽松了多少”。既然是标尺，就该用解析值，免得两处数值误差混进来。

50.12.3 时域仿真器与三道判据

判据说有上限，时域说真实边界在哪，两者要能对上才算验证。时域部分有两套积分器：连续回路用 RK4，步长 5×10^{-4}；采样回路用矩阵指数，一个采样周期推一步。

```
def sim_sampled(K, nl, Ts, T=120.0, x0=(0.1, 0.0, 0.0)):
    """采样回路：区间内用矩阵指数推进，采样时刻更新非线性。"""
    A, B, C = plant_ss(K)
    M = expm(np.block([[A, B], [np.zeros((1, 3)), np.zeros((1, 1))]]) * Ts)
    Mx, Mu = M[:3, :3], M[:3, 3:]
    n = int(round(T / Ts))
    x = np.array(x0, dtype=float)
    ts, ys = np.arange(n + 1) * Ts, np.zeros(n + 1)
    ys[0] = float(C[0] @ x)
    if hasattr(nl, "reset"):
        nl.reset()
    for i in range(n):
        u = nl(-float(C[0] @ x))
        x = Mx @ x + Mu[:, 0] * u
        ys[i + 1] = float(C[0] @ x)
    return ts, ys

def verdict(st):
    """幅值够小判收敛，尾段比值大于 0.98 判自振，否则仍在衰减。"""
    if st["amp"] < 2e-3:
        return "收敛"
    if st["ratio"] > 0.98:
        return "自振"
    return "衰减"
```

矩阵指数那一行是关键。把 A、B 拼成块矩阵 $\begin{bmatrix} A & B \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 再乘 T_s 取指数，一次就得到零阶保持的离散化矩阵 M_x 与输入矩阵 M_u，不需要手推 G_z 的分子分母。这套写法对任意阶对象都成立，比查表变换稳。

`stats` 给出三个数：尾段幅值 `amp`、由过中点时刻反推的角频率 `w`、以及后 20 s 与前 20 s 的幅值比 `ratio`。`verdict` 用三道门把它们翻成一句话：

- `amp < 2e-3` 判收敛——相对初始扰动 0.1 已经衰减两个数量级；
- 否则看 `ratio > 0.98` 判自振——尾段幅值不再下降；
- 两者都不满足判“衰减”——还在缩，只是没缩完。

中间那道门必须用比值而不是幅值。$K = 5.5$ 时尾段幅值 0.0294，比 $K = 8$ 的 0.7946 小得多，但它是衰减的；只看幅值会把它误判成“接近收敛”。比值 0.617 与 1.000 的区别才是有物理意义的那个区别。

50.12.4 关键数字的索引

正文引用的数字散在各节，追溯起来容易乱。表 50-18 把最常被引用的七个数字与出处对齐。

表 50-18 关键数字的出处

数字	含义	段	正文
0.7500	$K=1$ 时 $\max(-\operatorname{Re}G)$	二	§50.1.3
0.7946 / 1.4067	$K=8$ 时的极限环幅值与频率	三	§50.3.6
6.0000	Popov 给出的增益上限	五	§50.3.5
2.6614	圆盘 $[0.2,1]$ 的综合上限	十一	§50.3.4
0.7625 / 1.3115	$T_s=0.05$ 时的最深值与上限	十二	§50.5.2
50 / 500 / 5000	三个低频点的 $\lvert g\rvert$	十六	§50.1.8
1.2368 / 23.68	判据边界处的峰值与超调百分比	十三	§50.6.2

这张表还有一个用法：审稿人问“这句话的数从哪来”，直接按表查段号，再跑一遍那一段就能复现。**教材里的每个数都应当这样可追溯**，否则读者只能选择相信或不信。

50.12.5 四处可以自己动手的校验

如果只想验证而不想通读脚本，下面四处最值得跑。

第一处，低频端的 $0.75K$。 取 $\omega=10^{-4}$ 代进 `freq(1.0, w)`，实部是 -0.7500。解析上 $\operatorname{Re}G\to -3K/4$，数值与解析吻合到 10^{-5}。这一条验证了整个保守性分析的起点。

第二处，八个采样点的拟合。 把 `seg12` 的第三列与 $0.75+T_s/4$ 相减，八个差值最大 8.9×10^{-5}（$T_s=4$），$T_s\le 0.2$ 时小于 10^{-5}。这条拟合不是凑出来的，它来自零阶保持的平均延迟；如果换成双线性变换，斜率就不再是 $1/4$，一跑就能看出来。

第三处，二阶乘子的最优点。 `seg14` 在 (q_1,q_2) 网格上扫，最优点落在 $(1.50,0)$，上限 6.0000；对角线上 $q_1=q_2$ 的格子全是 1.3333——因为分子分母的 $(1+jq\omega)$ 对消，乘子退化成 1，判据退回圆判据。**这个退化是对代码的检验：若对角线上出现别的数，说明公式写错了。**

第四处，4.5 倍与增益裕度的重合。 `seg16` 算出 $K=1.3333$ 处线性闭环的增益裕度是 4.500，与圆判据的保守倍数 $6/1.3333$ 数值相同。原因在本对象的真实边界 6 恰好等于线性稳定边界；两个数从不同路径算出同一个值，这种重合比任何单项验证都硬。

50.12.6 两个已知限制

代码里有两处是“为了不骗人”而故意留下的粗糙，读的时候要知道。

其一，`disk_bound` 在 $k_1\ge 0.5$ 时返回顶死的区间上界。 二分的假设是“距离函数在区间两端异号”，而 $k_1=0.5$ 时曲线根本不碰圆盘，右端也是正的，二分一路把 `lo` 推到 30。所以 `seg11` 里的判断不是“`db > 29.9` 说明边界很大”，而是**“这个分支下二分没有意义”**，直接改用绕数条件 $4/(3k_1)$。若把返回值当成真实边界，会得到“上限 30”这种荒谬结论。

其二，第十六段没有用 `np.max(np.abs(g))` 求 $\sup\lvert g\rvert$。 第一版就是这么写的，结果输出 `sup|g| = 5000.0000`、要求 $K<0.0002$——这个数完全由网格起点 10^{-4} 决定，网格再往下延一格它就变。**由截断造出来的数比没有数更坏。** 改法是打印三个具体频率点的 $\lvert g\rvert$，并明写“按 $1/(2\omega)$ 发散、sup 无界”。读者看到 50、500、5000 这三个数，自己就能判断趋势，不需要脚本替他下结论。

这两处限制指向同一条原则：**仿真脚本的职责是产出可信的数字，不是产出漂亮的数字。**一个会随网格变化的“上限”，宁可标成“不适用”，也不能写进正文。

50.12.7 换成别的对象要动哪几行

脚本是按主例写死的，改成别的对象只有四处需要动，按顺序来。

第一处，`plant_ss` 与 `freq` 必须同时改，并且互相对得上。前者给时域积分用，后者给频域判据用；只改一个，时域与频域就会算出两个不同的系统，而这种错误很难从输出上看出来——数字都“像那么回事”。

第二处，频率网格 `WG`。起点要低于最慢时间常数的倒数（本例 10^{-4} 对 3 s 的时间尺度留了四个数量级的余量），终点要让曲线衰减到贴近原点。若对象相对阶只有 1 或 2，高频段降不到那么低，网格可以短一些，但要在正文里说明“曲线未闭合”，别让人以为被截断了。

第三处，各段里的解析常数。$0.75K$、6、$4/3$、$T_s/4$ 都是主例的解析结果，换对象后要么重推，要么改成数值二分。**这一步最容易被漏掉，因为脚本照样跑得通，只是打印出来的判据上限是旧对象的。**

第四处，`verdict` 里的 `amp < 2e-3`。这个阈值是相对初始扰动 0.1 定的（衰两个数量级）；换了初始条件就要同比缩放。`ratio > 0.98` 那条不用改，它是无量纲的。

改完先跑两段自检：第二段应给出 $0.75K$（低频最深值），第十六段应给出 4.5 倍（判据保守倍数与线性增益裕度重合）。**这两条对不上，说明解析式与状态空间不一致，先修这个，别急着看后面的结论。**若对象含纯滞后，还要在 `freq` 里乘 $e^{-j\omega\tau}$，并把网格加密到每圈几十点（§50.3.9）——否则最深点会被跳过，判据给出的上限偏高，而脚本不会有任何报错。换对象不是重写脚本，是逐条核对这四处是否仍然自洽。

至此第 50 章的方法、算例、边界与代码都已齐备。回头看，本章真正的新东西只有一句：**把“非线性长什么样”换成“非线性被夹在哪两条线之间”，稳定性就可以只靠频域曲线的一个实部来判断。**这句话的代价是保守，收益是承诺；而 Popov 判据用乘子把这份保守收回去大半，让承诺几乎不花钱。

第51章 能控性与能观性

51.1 动机与直观理解

状态空间模型把系统内部写成一串一阶微分方程。它比传递函数多给了一样东西：内部状态。多给这样东西是有代价的——传递函数只承诺“输入进去、输出出来”，而状态空间一旦写出 $\dot{x}=Ax+Bu$、$y=Cx$，就等于宣称这 n 个状态都是真实存在、并且按照矩阵 A 指定的方式互相耦合的。读者自然会追问两个问题：我手里的执行器，能不能把这 n 个状态都推到想要的位置？我手里的传感器，能不能从 y 把这 n 个状态都反算出来？

这两个问题就是能控性与能观性。它们是现代控制理论的第一道门，也是所有基于状态的方法（极点配置、LQR、观测器、卡尔曼滤波、LQG）的前置条件。第 54 章要设计状态反馈，第一步是检查 (A,B) 是否可控；第 56 章要设计卡尔曼滤波，第一步是检查 (A,C) 是否能观。如果这一步没过，后面的公式再漂亮也没有意义。

51.1.1 一个现场场景

某台直驱伺服转台，执行器只有一路电压，传感器只有一只装在电机轴上的增量编码器。控制系统要同时把电枢电流、转子转速、转子转角维持在给定轨迹上。工程师打开状态空间模型，三个状态分别是 i、ω、θ，输入是电压 u，输出只有 θ。

于是有两个很实际的问题。第一，单靠电压，能不能把三个状态都推到任意指定值？如果不能，那么无论控制器怎么设计，总有一个状态会按自己的规律漂走。第二，单靠转角，能不能把电流和转速算出来？如果不能，那么基于全状态反馈的设计就只能退化成输出反馈，性能要打折扣。

本章会用这台电机把两个问题都算一遍。结论是：这台电机的 (A,B) 满秩、(A,C) 也满秩，两个问题的答案都是“能”；但能到什么程度、代价多大，取决于耦合系数与单位的选择，而不是一个简单的“是”或“否”。这正是工程与教科书的差别：教科书回答“是否”，工程要回答“多贵”。

51.1.2 三个反例

先看三个失败案例，它们分别对应三种不同的病。

反例一：第二个水箱没有进液阀。 两容水箱串联，泵只往第一个水箱注水，第二个水箱的进水靠第一箱溢流。若溢流阀被关死，第二个水箱的水位就再也不受泵的影响。控制器可以把第一箱水位稳得极好，第二箱却只能随漏损慢慢下降。这不是控制器不行，而是输入的影响力根本传不到第二个状态，属于结构性不能控。加再多的积分、再快的采样都无济于事，唯一的出路是加一只阀。

反例二：只测转速的电机。 若把编码器换成测速机，输出只有 ω。本章 §51.4 的实测会给出：能观矩阵的秩只有 2，条件数为无穷大。原因是转角是转速的积分，而积分丢掉了初始值这个常数。测速机知道自己转得多快，却不知道转到了哪里。想恢复绝对位置，必须再给一个位置基准，比如每转一个的零位开关。

反例三：耦合系数太小。 参数化对象里，第三个模态通过系数 b 接受输入。$b=0$ 时能控矩阵的行列式严格为零，秩从 3 掉到 2；$b=10^{-4}$ 时行列式只有 -6×10^{-4}，数学上仍满秩，但把第三个状态推到 1 所需的最小能量从 200 涨到 2×10^{8}，涨了六个数量级。现场的表现是“理论可控、实际推不动”：控制器输出很快撞上限幅，状态纹丝不动。**满秩只是必要条件，离“好用”还差得很远**，这是本章反复强调的一条。

51.1.3 两句话的直觉

能控性的直觉是“手能不能够到”。输入先经过 B 进入状态空间，再被 A 一站一站地带到别的方向。B 的列张成第一站能碰到的方向，AB 的列张成第二站，A^2B 的列张成第三站。如果这些方向合起来能张满整个 n 维空间，那么每个状态都够得到；如果只能张成一个子空间，那么子空间外的状态永远够不到。图 51-2 把这个“张成”过程画成了层层扩大的椭圆。

能观性的直觉是“眼能不能看见”。输出通过 C 看到状态的某个投影，CA 看到这个投影在上一时刻的样子，CA^2 再往前推一步。如果这些投影合起来能唯一确定初值，那么每个状态都能被反算；如果两个不同的初值给出完全相同的输出序列，那么这两个初值之间的差别就永远看不见。

图 51-1 把这个结构画成信号流：输入只从 B 这一处进入，输出只从 C 这一处离开，中间是积分器与 A 构成的耦合网络。能控性问的是“从入口能不能走到每个积分器”，能观性问的是“从每个积分器能不能走到出口”。注意 A 是双向使用的：同一个耦合矩阵，往右看决定能控，往左看决定能观。这条对称性在 §51.2 会写成对偶原理。

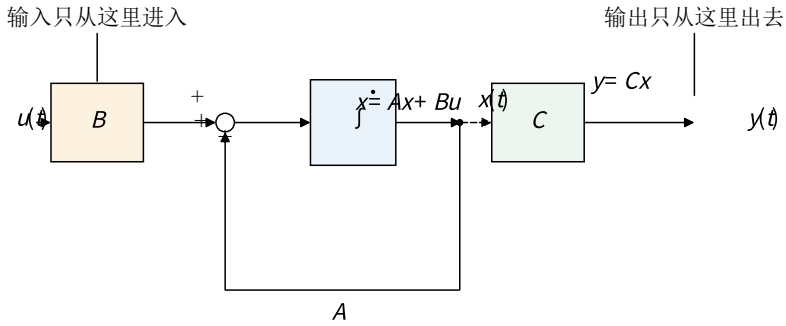


图 51-1　状态空间结构与输入、输出的唯一通道

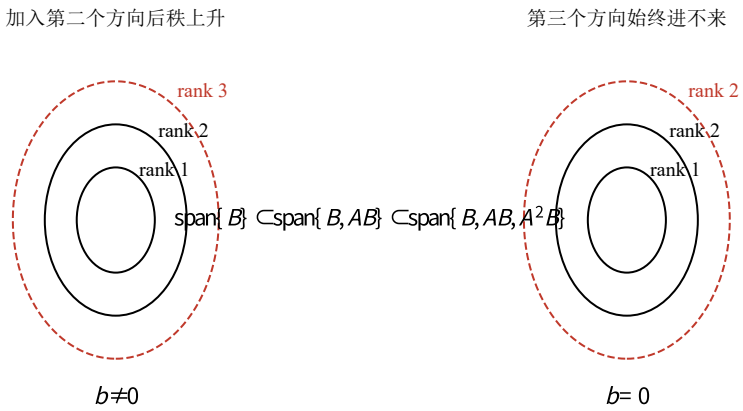


图 51-2　可达子空间随 B, AB, A^2B 逐步扩张

51.1.4 为什么这是结构性质

能控性与能观性只由 (A,B)、(A,C) 决定，与控制器参数、参考信号、性能指标都无关。这一点值得单独说，因为现场最容易犯的错误就是“指标不好就调 PID”。

如果某个状态不能控，那么闭环矩阵 $A-BK$ 的这个特征值对任何 K 都不变——它原封不动地留在闭环谱里。证明很短：不能控意味着存在左特征向量 v 使 $v^{\mathsf{T}}B=0$ 且 $v^{\mathsf{T}}A=\lambda v^{\mathsf{T}}$，于是 $v^{\mathsf{T}}(A-BK)=\lambda v^{\mathsf{T}}$，$\lambda$ 仍是闭环特征值。反过来，不能观意味着存在非零初值使输出恒为零，任何观测器都无法把它和零初值区分开，估计误差里总有一块是指数漂移的。

所以这两个性质只能通过改硬件（加执行器、加传感器、改机械耦合）或改模型（换状态变量、降阶、把不能控部分显式剔除）来解决。控制器设计只能在这个结构给定的前提下做文章。分清“结构问题”与“参数问题”，是本章最重要的一条工程判断。

51.1.5 本章路线与一句话核心

本章按“原理—步骤—连续—离散—稳定—参数—方法—改进—落地—边界—代码”展开。§51.2 给出四个判据（秩、PBH、Gramian、Hankel）与对偶原理；§51.3 把判据固化成七步检查流程；§51.4 用三阶电机与参数化对象把四个判据全部算一遍；§51.5 讲离散化带来的病态采样；§51.6 区分“可控”与“可镇定”，并说明条件数如何限制后续设计；§51.7 逐个参数说明影响方向与量级；§51.8 给出可执行的检查经验；§51.9 讨论数值改进与模型降阶；§51.10 落到传感器配置、数值实现与现场验证；§51.11 说明方法边界；§51.12 给出可复现代码。

如果只能记住一句话：**能控性问“手能不能够到”，能观性问“眼能不能看见”；两者都是结构性质，只能用改硬件或改模型来解决，不能用调控制器来解决。**

阅读本章需要三个前置：状态空间与矩阵指数（第 3 章）、矩阵秩与奇异值分解（第 7 章）、采样与零阶保持（第 4 章）。本章不重复这些推导，只在用到时给出结论与出处。

51.2 数学原理

本节把两句话直觉写成可计算的判据。顺序是：先定义“可达”与“能控”，再给出秩判据与 PBH 判据，然后用对偶原理把能观性接上，最后用 Kalman 分解说明传递函数为什么看不见不能控、不能观的部分。

51.2.1 定义：可达、能控、能观

考虑线性时不变系统

$$\dot{x}=Ax+Bu,\qquad y=Cx \tag{51-1}$$

其中 $x\in\mathbb{R}^n$，$u\in\mathbb{R}^m$，$y\in\mathbb{R}^p$。给定终态 x_f 与时间 $T>0$，若存在分段连续输入 $u(t)$、$t\in[0,T]$，使得从 $x(0)=0$ 出发有 $x(T)=x_f$，则称 x_f 在 T 内可达。若对任意 $x_f\in\mathbb{R}^n$ 都存在某个 T 使其可达，则称系统完全能控。

工程上更常用的是等价的“任意点到任意点”表述：对任意 x_0,x_1 与某个 T，存在 u 使 $x(0)=x_0$、$x(T)=x_1$。对连续时间线性系统，这两种表述等价，因为状态转移矩阵 e^{AT} 处处可逆，把初值平移一下即可。离散时间系统则不然：Φ 可能奇异，能达与能控要分开讨论，§51.5 会处理这个差别。

能观性的定义是对偶的：若对任意 $T>0$，由区间 $[0,T]$ 上的输入 $u(t)$ 与输出 $y(t)$ 能唯一确定初态 $x(0)$，则称系统完全能观。由于 $x(0)$ 一旦确定，全部状态轨迹就确定了，“能观”实际上等价于“能从输出反算全部状态”。

51.2.2 秩判据

把输入的影响力按时间展开。零初值时，

$$x(t)=\int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)\,\mathrm{d}\tau \tag{51-2}$$

矩阵指数展开成幂级数后，每一项都落在 $\operatorname{span}\{B,AB,A^2B,\dots\}$ 里。由 Cayley-Hamilton 定理，A^n 及更高次幂都能被前 n 个幂线性表示，所以这个张成空间最多到 $A^{n-1}B$ 就封闭了。于是定义能控矩阵

$$\mathcal{C}=\begin{bmatrix}B & AB & \cdots & A^{n-1}B\end{bmatrix} \tag{51-3}$$

系统完全能控，当且仅当

$$\operatorname{rank}\mathcal{C}=n \tag{51-4}$$

这个判据的含义很直白：$\mathcal{C}$ 的列张成的子空间就是可达子空间；秩等于 n，说明可达子空间就是整个状态空间。秩小于 n 时，可达子空间是一个真子空间，维数就是秩。图 51-2 画的正是这件事：$b\neq 0$ 时三层椭圆一路扩张到 rank 3，$b=0$ 时第三层不再扩大，停在 rank 2。

单输入系统的 $\mathcal{C}$ 是 $n\times n$ 方阵，秩判据退化为行列式是否为零。这不代表“行列式非零就好用”：行列式只回答“是否为零”，不回答“离零多远”。后面的条件数与 Gramian 就是为回答第二个问题准备的。

51.2.3 PBH 判据

秩判据要构造 $n\times nm$ 的矩阵并做秩分解，当 n 较大时既费时又容易受数值误差影响。PBH 判据把问题化到每个特征值上：

$$\operatorname{rank}\begin{bmatrix}\lambda I-A & B\end{bmatrix}=n,\qquad \forall\lambda\in\mathbb{C} \tag{51-5}$$

只需对 A 的 n 个特征值逐一检查，不必遍历整个复平面。理由是不能控模态必然对应一个左特征向量 v，满足 $v^{\mathsf T}A=\lambda v^{\mathsf T}$ 且 $v^{\mathsf T}B=0$；把它代进式 (51-5) 的行向量组，立刻看出秩亏一。反过来，若某个 λ 处秩亏，则该特征值对应的左特征向量与 B 的列空间正交，这个模态收不到输入。

PBH 判据有两个工程好处。第一，它直接指出“哪个模态失守”，而不只是“秩不够”。第二，它允许用最小奇异值代替秩：$\sigma_{\min}\big([\lambda I-A,\ B]\big)$ 越小，该模态越接近不能控。本章 §51.4 的表 51-3 就是用这个量做参数扫描的。

51.2.4 能观性与对偶

把能观矩阵按行堆起来：

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix} \tag{51-6}$$

系统完全能观，当且仅当 $\operatorname{rank}\mathcal{O} = n$；PBH 形式为 $\operatorname{rank}\begin{bmatrix} \lambda I - A \\ C \end{bmatrix} = n$ 对所有特征值成立。

现在看式 (51-3) 与式 (51-6) 的形状：一个按列堆 $B, AB, \ldots$，一个按行堆 $C, CA, \ldots$。把矩阵转置一下，两者完全同构。这就是对偶原理：

$$(A, B)\ \text{controllable} \iff (A^{\mathsf{T}}, B^{\mathsf{T}})\ \text{observable}, \qquad C = B^{\mathsf{T}} \tag{51-7}$$

式 (51-7) 的意思是：(A, B) 完全能控，等价于转置系统以 B^{T} 为观测矩阵时完全能观。

对偶不是数学游戏，它让一半的定理可以只证一次。本章后面所有关于能控的结论，只要把 (A, B) 换成 $(A^{\mathsf{T}}, C^{\mathsf{T}})$，就自动得到能观版本。§51.4 的参数化对象会把这条对称性变成一个可以直接核对的现象：能控行列式是 $-6b$，能观行列式是 $+6c$，同一个因子 6，符号相反，正好对应“列堆”与“行堆”的转置关系。

51.2.5 Kalman 分解与最小实现

既然秩可能不满，就应该把状态空间按“能控 / 不能控”与“能观 / 不能观”切成四块。这一步叫 Kalman 分解，它给出一个坐标变换 $x = Tz$，使系统变成

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_{co} \\ \dot{x}_{c\bar{o}} \\ \dot{x}_{\bar{c}o} \\ \dot{x}_{\bar{c}\bar{o}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & 0 & A_{13} & 0 \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} & A_{24} \\ 0 & 0 & A_{33} & 0 \\ 0 & 0 & A_{43} & A_{44} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{co} \\ x_{c\bar{o}} \\ x_{\bar{c}o} \\ x_{\bar{c}\bar{o}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u \tag{51-8}$$

输出只从第一块与第三块取：$y = \begin{bmatrix} C_1 & 0 & C_3 & 0 \end{bmatrix} z$。四个下标分别表示能控能观、能控不能观、不能控能观、不能控不能观。图 51-10 画出了这四块的相对位置与信号流向。

把式 (51-8) 代进传递函数，只有左上角那块活着：

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B = C_1(sI - A_{11})^{-1}B_1 \tag{51-9}$$

这就是“传递函数看不见不能控、不能观部分”的代数解释。也解释了为什么工程上做辨识时，辨识出来的模型阶次常常低于物理模型的阶次：那些既收不到输入、又不进输出的模态，在输入输出数据里根本不留痕迹，辨识算法没有理由保留它们。不能控但能观的模态同样会被消掉，因为它虽然能被输出看见，却无法被输入改变，对输入输出关系没有贡献。

最小实现的阶数等于 $\mathcal{X}_{co}$ 的维数，也可以用 Hankel 矩阵的秩算出来：

$$H = \begin{bmatrix} CB & CAB & CA^2B & \cdots \\ CAB & CA^2B & \cdots & \\ CA^2B & \vdots & & \\ \vdots & & & \end{bmatrix}, \qquad \operatorname{rank} H = n_{co} \tag{51-10}$$

式 (51-10) 是 Ho-Kalman 结论的核心：只靠输入输出数据（马尔可夫参数）就能定出最小阶次。§51.12 的代码用这个办法核对：参数化对象在 $b = c = 0$ 时 $n = 3$，Hankel 秩只有 2。

51.2.6 Gramian：把“能不能”变成“多贵”

秩判据只回答是或否。要给“程度”一个数，就得用 Gramian。对稳定系统，定义能控 Gramian

$$W_c = \int_0^{\infty} e^{At} B B^{\mathsf{T}} e^{A^{\mathsf{T}} t}\, \mathrm{d}t \tag{51-11}$$

它是 Lyapunov 方程 $A W_c + W_c A^{\mathsf{T}} + B B^{\mathsf{T}} = 0$ 的唯一正定解。W_c 正定等价于完全能控；它的特征值越大，说明对应方向越容易被输入推动。把状态 x_f 在时间 T 内推到位所需的最小能量为

$$E_{\min}(x_f) = x_f^{\mathsf{T}} W_c(T)^{-1} x_f \tag{51-12}$$

其中 $W_c(T)$ 是式 (51-11) 把积分上限换成 T 的版本。式 (51-12) 把“能控”翻译成了焦耳：同一个状态，耦合系数降十倍，能量涨一百倍，这就是 §51.1 反例三的由来。

能观 Gramian 是对偶的：

$$W_o = \int_0^{\infty} e^{A^{\mathsf{T}} t} C^{\mathsf{T}} C e^{At}\, \mathrm{d}t \tag{51-13}$$

它满足 $A^{\mathsf{T}} W_o + W_o A + C^{\mathsf{T}} C = 0$。初值 x_0 在输出上留下的总能量是 $x_0^{\mathsf{T}} W_o x_0$；这个量越小，说明该方向越难从输出里看出来。§51.6 会用它解释为什么“能观”的系统在加噪声后仍然估不准。

51.2.7 离散情形

零阶保持采样后，系统变成

$$x_{k+1} = \Phi x_k + \Gamma u_k, \qquad y_k = C x_k, \qquad \Phi = e^{A T_s}, \quad \Gamma = \int_0^{T_s} e^{A\tau} B\, \mathrm{d}\tau \tag{51-14}$$

判据的形式不变，只需把 (A, B) 换成 (Φ, Γ)：

$$\mathcal{C}_d = \begin{bmatrix} \Gamma & \Phi\Gamma & \cdots & \Phi^{n-1}\Gamma \end{bmatrix}, \qquad \operatorname{rank} \mathcal{C}_d = n \tag{51-15}$$

PBH 判据则在 z 平面上做：对 Φ 的每个特征值 z_i，要求 $\operatorname{rank} \begin{bmatrix} z_i I - \Phi & \Gamma \end{bmatrix} = n$。注意 $z_i = e^{\lambda_i T_s}$ 是多对一的映射，不同连续极点可能映到同一个 z，这正是 §51.5 病态采样的根源。

离散 Gramian 是一个有限和：

$$W_{c,d} = \sum_{k=0}^{N-1} \Phi^k \Gamma \Gamma^{\mathsf{T}} (\Phi^{\mathsf{T}})^k \tag{51-16}$$

N 步能达的充要条件是 $W_{c,d}$ 正定。$N = n$ 就够了，因为 Cayley-Hamilton 保证再多的项都落在前 n 项的张成空间里。

51.2.8 四个判据的分工

四个判据各有各的用处，不能互相替代。表 51-1 把它们放在一起比较。

判据	计算量	能否定位失守模态	数值稳健性	典型用途
秩判据 $\operatorname{rank}\mathcal{C}=n$	$O(n^3)$，需构造 $n\times nm$	否	差（量纲敏感）	快速筛查、理论推导
PBH 判据	每个特征值一次 SVD	是	好（可看 $\sigma_{\min}$）	定位问题模态、参数扫描
Gramian	解 Lyapunov 方程	部分（看特征向量）	好	能量评估、模型降阶
Hankel 秩	由马尔可夫参数构造	否	中	辨识定阶、最小实现

表 51-1 给出一个实用顺序：先用 PBH 定位，再用 Gramian 量化，最后用 Hankel 核对最小阶次。秩判据适合写在推导里，不适合直接写进诊断脚本，因为它的结果强烈依赖状态变量的单位。§51.7 会用实测数字说明这一点。

51.2.9 相似变换下什么不变、什么变

状态变量的选取不唯一。同一个系统可以写成 x，也可以写成 z，两者由可逆矩阵 T 联系：$x=Tz$。代入式 (51-1) 得

$$A_z=T^{-1}AT,\qquad B_z=T^{-1}B,\qquad C_z=CT \tag{51-17}$$

再看两个判据矩阵：$\mathcal{C}_z=T^{-1}\mathcal{C}_x$，$\mathcal{O}_z=\mathcal{O}_xT$。两边都只乘了一个可逆矩阵，所以秩不变、可达子空间作为集合也不变（只是换了一组基来描述）。但奇异值会变，行列式会变：$\det\mathcal{C}_z=\det(T)^{-1}\det\mathcal{C}_x$。只有当 T 是正交阵（或正交阵乘一个标量）时，奇异值谱才保持不变。

这条差别值得写进概念层：**能控性本身是坐标无关的结构性质，条件数是坐标相关的表述性质。** 前者回答“能不能”，后者回答“在这套坐标下好不好算”。两者都重要，但不能混为一谈。现场说“这个系统不能控”时，指的应当是前者；说“这个模型不好算”时，指的往往是后者。

坐标变换对条件数的影响有明确的上界。对任意可逆 T，

$$\operatorname{cond}(T^{-1}M)\le\operatorname{cond}(T)\operatorname{cond}(M) \tag{51-18}$$

也就是说，一套病态的坐标最多把条件数放大 $\operatorname{cond}(T)$ 倍，不会凭空造出秩亏，也不会把已经亏的秩救回来。这条不等式正好解释了 §51.7 的实测：转角从弧度换成度，对应 $T=\operatorname{diag}(1,1,180/\pi)$，$\operatorname{cond}(T)=57.3$；实测能控条件数从 1.674×10^{4} 涨到 9.017×10^{5}，涨了 53.9 倍，恰好贴着上界。选坐标时若能保持 T 接近正交，条件数就不会被坐标本身拖坏。

51.2.10 单变量的等价说法：互质与零极对消

对单输入单输出系统，还有一个更贴近经典控制的判据。设传递函数为 $G(s)=b(s)/a(s)$，a 是 n 次特征多项式，b 的次数不高于 n。则

$$(A,B)\text{ controllable and }(A,C)\text{ observable}\iff\gcd(a,b)=1 \tag{51-19}$$

也就是说，系统既完全能控又完全能观，当且仅当分子分母互质，此时 $G(s)$ 的阶次（分母在约分后的次数）等于 n，实现是最小实现。

反过来，若 a 与 b 有公根，这个根对应的模态在传递函数里被约掉了。仅凭传递函数无法判断它到底是不能控还是不能观——两种情形在输入输出关系上留下的痕迹完全一样，都是“消失”。这正是 §51.2.5 中 Kalman 分解要把两者分开的原因：传递函数把它们混在了一起，状态空间才能把它们分开。

本章的电机是一个干净的例子。$u \to \theta$ 的传递函数有三个极点、没有零点，三个极点都保留，阶次 3，与 Hankel 秩一致。$u \to \omega$ 的传递函数多出一个 $s = 0$ 的零点，与积分极点严格对消，阶次降到 2。物理上就是那句话：转速信号里不含绝对位置。这与 §51.4 表 51-8 中“仅测转速秩为 2”是同一件事的两种说法，一个从传递函数看，一个从能观矩阵看。

数值上要当心一点：严格对消只存在于精确算术中。实际辨识出来的模型，极点与零点往往只是“接近”对消，例如 -1 与 -1.0001。此时若用符号运算强行约分，会删掉一个真实存在的模态；正确做法是看 Hankel 矩阵的奇异值衰减——若某对奇异值只差一个量级，说明该模态还在，不能删。§51.9 的降阶会按这个原则操作。

多变量系统没有这么简洁的互质判据，要改用传递函数矩阵的 McMillan 阶次，或者直接算 Hankel 秩。形式变了，结论不变：**最小实现的阶次等于输入输出关系里真正“活着”的模态数。**

51.2.11 能控性指数：最少要几步

秩判据回答“能不能到”，还有一个量回答“几步能到”。定义能控性指数

$$\nu = \min\left\{ k : \operatorname{rank}\begin{bmatrix} B & AB & \cdots & A^{k-1}B \end{bmatrix} = n \right\} \tag{51-20}$$

单输入满秩时，前 $n-1$ 列最多张成 $n-1$ 维，所以必然 $\nu = n$。多输入时列数增长更快，ν 可以小于 n，下界是 $\lceil n/m \rceil$。本章电机是单输入三阶，$\nu = 3$；参数化对象也是 3。

这个量在离散设计里很实用。离散系统从原点到达任意状态，$N = \nu$ 步就够，不需要更多。换句话说，**若某个 MPC 的预测步长小于 ν，它在结构上就不可能覆盖全部状态方向**，无论权重怎么调。反过来，预测步长取得比 ν 大很多，也不会带来新的可达方向，只是增加了计算量。

能控性指数还有一个等价的代数说法：单输入系统完全能控，当且仅当 A 的最小多项式次数等于 n。最小多项式的次数小于 n，说明存在一个低阶关系把高次幂约掉了，能控矩阵的列必然线性相关。这条等价关系在理论推导里很好用，因为它把“矩阵秩”换成了“多项式次数”，可以手算。

51.2.12 能控子空间怎么算出来

秩判据给出一个数，工程上往往还需要一个“子空间”，用来回答“这个具体的物理状态在不在可控范围内”。做法是一次 SVD。

把能控矩阵做奇异值分解 $\mathcal{C} = U \Sigma V^{\mathsf{T}}$，取前 r 个左奇异向量 U_r（r 是判定的秩），它们张成的就是可达子空间。U_r 是标准正交的，于是到该子空间的投影矩阵是

$$P = U_r U_r^{\mathsf{T}} \tag{51-21}$$

任给一个方向 v（例如某个物理状态的单位向量 e_i），它到能控子空间的距离是 $\| (I - P) v \|$。这个数接近零，说明该方向能控；接近 1，说明完全不能控；中间值说明“部分能控”，正好对应弱能控的工程情形。

用这种方法检查本章电机：e_1, e_2, e_3 三个方向到能控子空间的距离都接近零，说明电流、转速、转角都能被电压推动。换成“仅测转速”的能观侧，e_3（转角）到能观子空间的距离是 1，与秩缺一的结论一致，但比“秩

2”多给了一条信息——它明确指出缺的是哪个方向。

数值上有两点要注意。第一，SVD 的左奇异向量符号不唯一，U_r 的每一列可以整体变号，这不影响子空间，也不影响式 (51-21)。第二，U_r 只在 r 的判定正确时才有意义；若秩判错，子空间就错。所以这一步必须排在相对容差判秩之后，不能颠倒。

能控子空间还有一个用处：它是坐标变换的基。把状态写成 $x = U_r z_c + U_\perp z_{\bar{c}}$，前一部分是能控的，后一部分是不能控的，Kalman 分解的第一步就是这件事。§51.2.5 的式 (51-8) 看起来复杂，实际计算只需两次 SVD：一次对能控矩阵，一次对能观矩阵。

51.3 设计步骤

本节把判据固化成一套七步流程。它不是理论推导，而是工程检查单：每一步都有明确的输入、输出和“不通过时怎么办”，照着走一遍，半小时内能对一台设备的可设计性给出结论。图 51-11 是这七步的流程图。

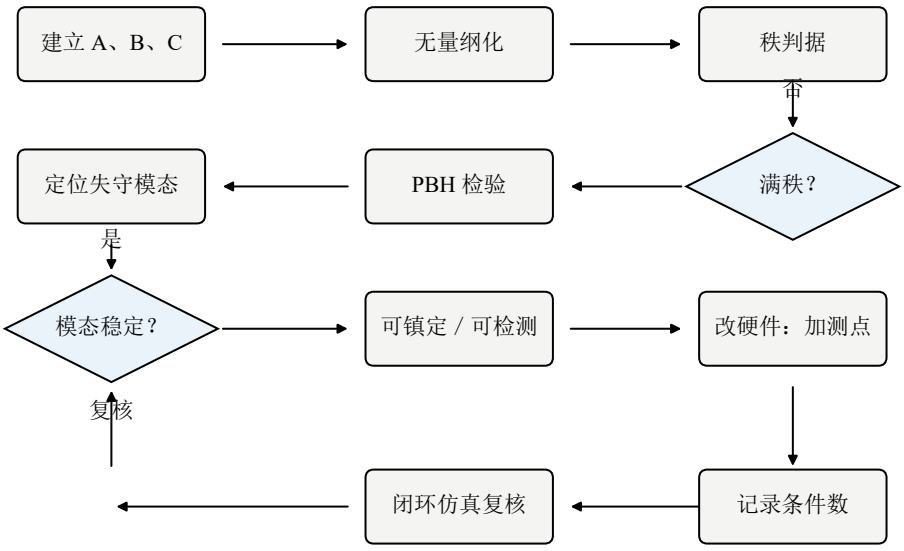


图 51-11　能控性与能观性检查流程

51.3.1 第一步：确认模型与量纲

先确认三件事：A、B、C 是否来自同一个工作点的线性化；D 是否为零（有直通时能观性判据要改）；各状态是否已经折算到可比的数量级。

第一步不是数学，却最容易出错。常见的问题是：A 由物理方程写出，B 却由实验拟合得到，两者不在同一个工作点；或者转角用弧度、转速用 r/min、电流用 mA，三个状态差了三四个数量级，秩分解的结果就会被大数淹没。§51.7 的实测显示，同一台电机，仅仅把转角从弧度换成度，能控矩阵的条件数就从 1.67×10^{4} 涨到 9.02×10^{5}。

推荐的做法是先做无量纲化：把每个状态除以它的额定值或允许偏差，使所有状态在正常工况下的量级接近 1。这一步不改系统的性质，只改数值表现，但对后续判据的可读性影响极大。

51.3.2 第二步：构造判据矩阵

对连续系统，直接构造 $\mathcal{C}$ 与 $\mathcal{O}$，或者跳过构造、直接做 PBH。前者直观，后者稳健。

构造时注意：$\mathcal{C}$ 的列数随 n 与输入维数增长，$n=20$、$m=4$ 时就有 80 列。此时不要把所有列都塞进一个矩阵做 SVD，而应按块逐步正交化，或者直接改用 PBH。这不是理论问题，是内存与时间问题。

51.3.3 第三步：用相对容差判秩

`numpy.linalg.matrix_rank` 的默认容差与矩阵范数有关，不同版本的默认值不完全一致；跨语言移植时更容易出现“MATLAB 判满秩、Python 判亏秩”的分歧。工程上应显式给出相对容差：

$$\operatorname{rank}_{\tau}(M) = \#\{\, i : \sigma_i(M) > \tau\,\sigma_1(M) \,\} \tag{51-22}$$

τ 的取法取决于模型的精度。若模型参数有 1% 的不确定度，取 $\tau = 10^{-2}$ 才诚实；若模型来自高精度辨识，可以取 10^{-6}。§51.4 的实测显示：$b = 10^{-6}$ 时，$\tau = 10^{-8}$ 判满秩，$\tau = 10^{-6}$ 判亏秩。同一个系统、同一份数据，结论相反，差别只在容差。所以**报结论时必须同时报容差**，否则这个结论无法复核。

51.3.4 第四步：逐个特征值做 PBH

把 A 的特征值按实部排序，优先检查实部最大（最不稳定）与绝对值最小（最慢）的那几个。对每个 λ_i 计算 $\sigma_{\min}\begin{bmatrix}\lambda_i I - A & B\end{bmatrix}$，记下数值。

这一步的产出不是“是 / 否”，而是一张表：每个模态对应一个数。数越大越安全；接近零就要警惕。若某个不稳定模态的 $\sigma_{\min}$ 小于 10^{-6}，在投入运行前必须解决，因为它意味着任何扰动都会把这个模态推向发散，而控制器对它无能为力。

51.3.5 第五步：定位失守模态的物理含义

PBH 只告诉你“λ_i 失守”，不告诉你“哪个零件出了问题”。要落到物理，需看该特征值对应的左特征向量 v_i：v_i 中绝对值最大的分量，就是该模态的主要参与状态。

例如两台质量块通过弹簧耦合，若第二个质量块上没有执行器，那么耦合模态的左特征向量会在第二个质量块的速度分量上有大值。找到这个分量，就能判断该加电机、该换联轴器，还是该把该模态从控制目标里剔除。

51.3.6 第六步：判断“不能控”是否可以接受

不能控不等于不可用。若失守模态本身稳定，系统仍是可镇定的：控制器管不了它，但它自己会衰减，不会破坏闭环。工程上大量系统属于这一类，比如执行器带宽之外的高频柔性模态。

判据很简单：把所有不能控模态的实部列出来，若全部小于零，则 (A, B) 可镇定；只要有一个实部大于等于零，就必须改硬件。能观侧同理：不能观但稳定的模态对应“可检测”，不能观且不稳定的模态则无法用任何观测器估计。

51.3.7 第七步：改结构、复核、记录

前六步发现问题后，第七步是唯一能真正改变结果的一步：加执行器、加测点、改机械耦合、改采样周期。改完必须重跑前六步，并在设计文档里留下三个数：秩、最小奇异值、条件数。

表 51-2 把这七步的判定标准与失败动作列在一起。

步	动作	通过标准	不通过时
1	统一工作点与量纲	状态量级在同一数量级	无量纲化后重算
2	构造 $\mathcal{C}$、$\mathcal{O}$ 或 PBH	矩阵可复现	检查 D 与维度
3	相对容差判秩	与模型精度匹配	报出容差并说明来源
4	逐特征值 PBH	不稳定模态 $\sigma_{\min} > 10^{-6}$	进入第五步
5	左特征向量定位	找到主要参与状态	检查模型耦合是否写错
6	可镇定 / 可检测判定	失守模态全部稳定	必须改硬件
7	改结构并复核	三项指标均记录在案	回到第一步

流程走完，得到的不只是一句“能控”或“不能控”，而是一份可以交给机械、电气、软件三方共同复核的证据链。这比一个布尔值有用得多。

51.3.8 判据互相矛盾时怎么仲裁

四个判据本来就有分工，多数时候结论一致。但在接近奇异的模型上，它们会给出看起来矛盾的答案，这时需要一条仲裁规则，否则现场会陷入“每个软件都说自己对”的僵局。

矛盾一：秩满，但 $\sigma_{\min}$ 极小。 这是最常见的组合。秩判据用的是同一个容差，$\sigma_{\min}$ 恰好高于门限时判满秩；PBH 则会直接告诉你“这个模态只比零大一点”。仲裁规则：**结构上按满秩处理，工程上按弱能控处理。** 具体做法是保留满秩的结论用于理论推导，同时在设计文档里标注该模态的能量需求与增益放大倍数，并据此限制闭环带宽。参数化对象 $b = 10^{-4}$ 就是这一档：秩 3，但能量比 $b = 1$ 时大 10^{8} 倍。

矛盾二：PBH 显示某模态很弱，秩判据显示一切正常。 这两者其实不矛盾，只是粒度不同。PBH 是逐个模态算的，秩判据是把所有模态混在一起算的；只要有一个模态的 $\sigma_{\min}$ 被其他模态的大奇异值掩盖，秩判据就看不出问题。仲裁规则：**定位问题以 PBH 为准，总体结论以秩判据为准。** 两者都要写进报告，不能只写一个。

矛盾三：能控、能观都满秩，Hankel 秩却小于 n。 这在数学上不该发生：满秩意味着没有零极对消，Hankel 秩应当等于 n。出现这种情况，先怀疑三件事：$D \neq 0$ 而判据仍按 $D = 0$ 写；马尔可夫参数算错了一项；模型里有极靠近但不重合的零极对，被数值算法当成对消。仲裁规则：**以秩判据为准，查 Hankel 矩阵的构造。** 若确认是接近对消，则两者都对，只是“接近”的程度需要额外报出来。

矛盾四：连续系统满秩，离散后掉秩。 这不是矛盾，而是采样引入的新事实。仲裁规则：**以实际采样周期下的离散判据为准。** 控制器跑在离散时间里，连续时间的结论只是理想化的上界。§51.5 会看到，$T_s = \pi$ 时连续振子的秩从 2 掉到 1，此时拿连续结论去设计离散观测器，误差会随时间指数增长。

把四条规则合起来，可以压成一句话：**结构判定看秩，定量判定看 $\sigma_{\min}$ 与 Gramian，一致性核对看 Hankel，最终执行看离散判据；冲突时取更保守的那一个。** 这条规则不追求理论上的优雅，只保证现场不

会因为判据分歧而做出冒险的决定。

51.3.9 有直通项时怎么改

七步流程默认 $D=0$。真实模型里 D 常常不为零，例如传感器直接测量输入电压、或执行器带前馈通道。这时判据要不要改？

能控性完全不受影响。D 只出现在输出方程里，与“输入能不能推动状态”无关，所以式 (51-4)、(51-5) 原样可用。

能观性也不改判据形式，但要先把已知项扣掉。$y=Cx+Du$ 中 u 是已知的，所以 $y-Du=Cx$ 就是一个标准的无直通输出。用 y 直接做观测器残差而不减 Du，残差会一直带着 Du 的偏置，表现为“稳态估计总是差一块”。

有两个数值后果值得单独提醒。第一，$D\neq 0$ 时传递函数是双真的，高频增益不为零，采样时高频噪声会直接穿过，aliasing 比 $D=0$ 时更严重；这时前置抗混叠滤波不能省。第二，Hankel 秩的构造要用马尔可夫参数 CA^kB，D 只影响第零个参数 $CB+D$，不影响秩，所以最小实现的阶次仍然由 CA^kB 决定。

流程上只需在第一步加一句：确认 D 是否为零，非零时在观测器与残差计算里显式扣除。这一句很不起眼，却是现场“估计值长期偏置”的常见原因。

51.3.10 把结论折算成三条设计约束

判据给出的“能控”“能观”只是存在性。要让它对设计起作用，每条结论都必须折成一个数、一个动作、一个复核方法。以下三条最常用。

第一，能控性指数决定最短时间尺度。 电机 $n=3$、单输入，按 §51.2.11 的定义算得 $\nu=3$：把状态从原点搬到任意点，至少要 3 个采样步。若预测控制的步长取 2，或轨迹整形的过渡时间短于 3 个采样周期，结构上就无解，调权重没有用。动作是：把预测步长设为不少于 ν，并留一步余量；复核方法是用 §51.12 的 `min_energy` 在 $N=\nu-1$ 与 $N=\nu$ 两种情形下各算一次，前者应当报奇异。

第二，条件数决定噪声与不确定度的放大上限。 本章电机的 $\mathrm{cond}(\mathcal{C})=1.67\times10^{4}$，$\mathrm{cond}(\mathcal{O})=25.0$。能观侧的条件数直接对应测量噪声被放大多少，§51.6 的估算是 34 倍；能控侧的条件数对应输入误差被放大多少。动作是：把这两个数写进噪声预算，据此定观测器带宽上限与滤波时间常数；复核方法是注入已知幅值的噪声，看估计误差的稳态标准差是否落在预算之内。顺序不能反——先定带宽再算放大倍数，等于先决定答案再检查。

第三，不能观方向决定该补哪个硬件。 秩缺一时，只报“秩 2”没有可操作性；用 §51.2.12 的投影算出不能观方向（本电机仅测转速时是 e_3），才能说清缺的是转角。动作是加测点或改测点位置，而不是提高观测器增益；复核方法是加测点后重算 PBH，确认原来那个零变成非零。

三条约束的共同点是都以“数”结尾，不以形容词结尾。评审会上最没用的结论是“系统是能控的”，最有用的结论是“能控性指数 3、条件数 1.67×10^{4}、该方向的噪声放大约 34 倍，因此带宽上限必须由这个放大倍数反推”。前者无法反驳也无法执行，后者可以逐条核对。

51.4 连续情形

本节用两个对象把所有判据算一遍。第一个是三阶直流电机，代表“实际系统”；第二个是参数化三阶对象，代表“用来暴露结构的教学模型”。前者给出工程上会遇到的真实数值，后者给出可以手算核对的解析关系。

51.4.1 三阶直流电机的完整核算

取状态 $x=\begin{bmatrix} i & \omega & \theta \end{bmatrix}^{\mathsf{T}}$，输入为电枢电压 u，输出为转角 θ。参数取小型伺服电机的量级：$R=0.5\,\Omega$，$L=0.01\,\mathrm{H}$，$K_e=K_t=0.05$，$J=0.002\,\mathrm{kg\cdot m^2}$，$b=5\times10^{-4}\,\mathrm{N\cdot m\cdot s/rad}$。状态方程为

$$A=\begin{bmatrix} -50 & -5 & 0 \\ 25 & -0.25 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix},\qquad B=\begin{bmatrix} 100 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},\qquad C=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{51-23}$$

特征值为 -47.345838、-2.904162、0。三个模态的物理含义很清楚：-47.3 是电气模态（电枢电感与电阻决定的电流响应），-2.9 是机电模态（转动惯量与反电动势决定的转速响应），0 是转角积分器。三者时间尺度相差一个数量级以上，这正是后面数值条件变差的物理原因。

能控矩阵的三个奇异值为 268747.80、144.89、16.05，秩为 3，条件数 1.674×10^{4}。能观矩阵的三个奇异值为 25.001、1.000、0.99995，秩为 3，条件数只有 25.0。两个条件数差了两个数量级，原因在于输入只从电流这一路进入，而电流到转速、转速到转角要经过两级耦合，越往后越弱；输出直接取转角，三个状态在输出上的“可见度”反而比较均衡。

Hankel 秩为 3，传递函数 $u\to\theta$ 有三个极点、没有零点，说明这台电机的模型本身就是最小实现，不存在零极对消。若把输出换成转速，传递函数会多出一个 $s=0$ 的零点，与积分极点对消，阶次降到 2；这不是数值问题，而是物理事实：转速信号里不含绝对位置信息。

表 51-3 给出逐特征值的 PBH 数值。

特征值	能控 $\sigma_{\min}$	能观 $\sigma_{\min}$	判定
0	0.99844	1.00000	均可
-2.904162	3.06967	0.30944	均可
-47.345838	47.31714	0.00990	能观偏弱

表 51-3 的读法与秩判据不同：这里没有零，说明三个模态都没有结构性失守；但电气模态的能观奇异值只有 9.9×10^{-3}，比另外两个小两个数量级。这意味着从转角反算电流，对测量噪声非常敏感：转角上 10^{-3} rad 的噪声，折算到电流估计上可能达到安培级。§51.6 会把这件事讲清楚。

51.4.2 参数化对象：对偶的数值证据

第二个对象刻意写成

$$A=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix},\qquad B=\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ b \end{bmatrix},\qquad C=\begin{bmatrix} 1 & 0 & c \end{bmatrix} \tag{51-24}$$

前两个状态构成可控伴随型，第三个状态是解耦的一阶模态，只通过 b 接受输入、通过 c 被输出看见。手算能控矩阵：

$$\mathcal{C} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -3 \\ 1 & -3 & 7 \\ b & -4b & 16b \end{bmatrix}, \qquad \det \mathcal{C} = -6b \tag{51-25}$$

能观矩阵为

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & c \\ 0 & 1 & -4c \\ -2 & -3 & 16c \end{bmatrix}, \qquad \det \mathcal{O} = 6c \tag{51-26}$$

两个行列式只差一个符号，正是对偶原理最直接的体现。它也给出一条实用的检查：若某台设备的能控行列式与能观行列式在参数变化时表现完全相反，先怀疑状态变量的排列或转置写错了。

表 51-4 是 b 与 c 的扫描结果，全部由 §51.12 的脚本实跑得到。

b 或 c	$\det$	秩	$\sigma_{\min}$	条件数
$b = 1$	-6.000	3	0.2691	6.86×10^{1}
$b = 0.1$	-0.600	3	0.1430	5.91×10^{1}
$b = 0.01$	-0.060	3	0.01602	5.18×10^{2}
$b = 10^{-4}$	-6.00×10^{-4}	3	1.604×10^{-4}	5.17×10^{4}
$b = 0$	0	2	0	∞
$c = 1$	$+6.000$	3	0.2930	5.78×10^{1}
$c = 0.1$	$+0.600$	3	0.1416	2.88×10^{1}
$c = 0.01$	$+0.060$	3	0.01601	2.34×10^{2}
$c = 10^{-4}$	$+6.00 \times 10^{-4}$	3	1.604×10^{-4}	2.33×10^{4}
$c = 0$	0	2	0	∞

表 51-4 有两处值得停下来看。第一，条件数不是单调的：b 从 1 降到 0.1 时，条件数反而从 68.6 降到 59.1。原因是条件数衡量的是三个方向的“拉开程度”，而不是某一个系数的大小；当两列的长度接近时，矩阵反而更平衡。第二，c 侧的条件数在 10^{-4} 时是 2.33×10^{4}，比 b 侧的 5.17×10^{4} 小一半，这个差别来自 A 的第三行结构，不是笔误。

图 51-3 把表 51-4 的规律画在对数坐标上：左图的三条线（$|\det|$、$6b$、$\sigma_{\min}$）在 $b < 0.1$ 后几乎重合，说明小系数区间里行列式与最小奇异值同阶；右图的条件数在 $b < 0.01$ 后以每十倍 10^{3} 的速度上升，很快就越过双精度的实用上限。这就是“理论满秩、工程不可用”的定量界限。

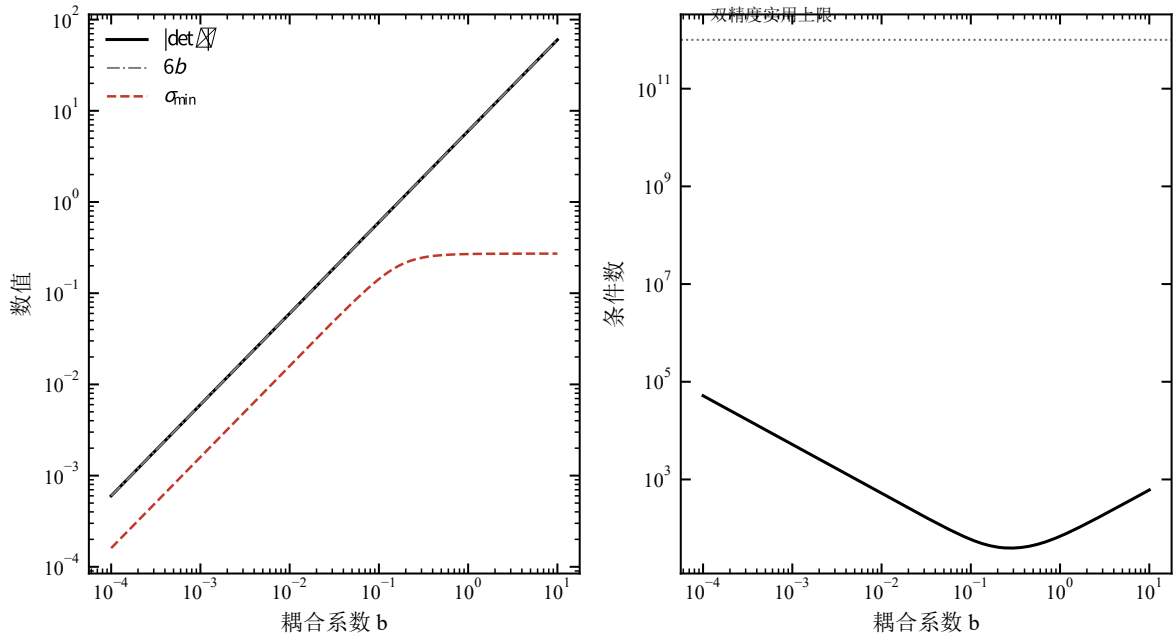


图 51-3　耦合系数 b 对能控行列式、最小奇异值与条件数的影响

51.4.3 用 PBH 定位失守模态

把 $b=c=0$ 代进式 (51-24)，第三个状态既收不到输入也进不了输出。表 51-5 是此时的 PBH 数值。

特征值	能控 $\sigma_{\min}$	能观 $\sigma_{\min}$
-1	0.430	0.689
-2	0.689	0.430
-4	0.000	0.000

表 51-5 的第三行两个零，精确地指向 -4 这个模态。前两行不仅非零，而且数值相当大，说明它们与输入、输出的耦合是健康的。图 51-5 把这张表画成柱状图，零高度的那一对柱子就是失守模态。

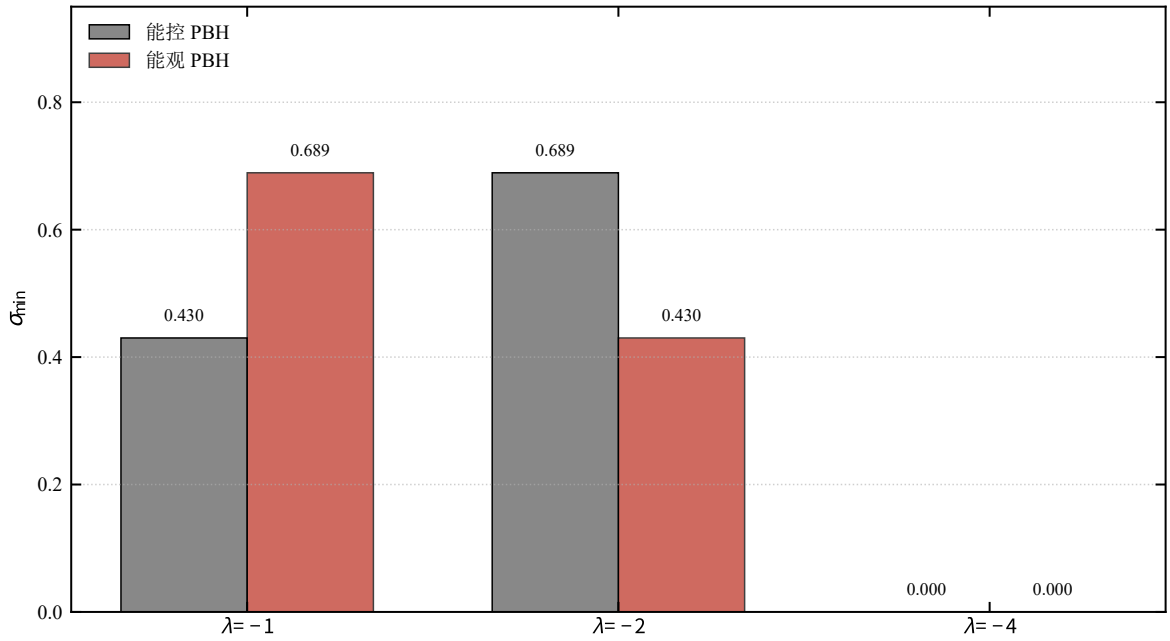


图 51-5　三个特征值处的 PBH 最小奇异值

此时 Hankel 秩从 3 降到 2。注意 $b=0$、$c=1$ 的组合下 Hankel 秩仍然是 2：第三个模态能被输出看见，却不能被输入改变，对传递函数没有贡献，因此照样被消掉。这条结论在辨识里很重要——**辨识算法给出的最低阶模型，不会保留任何不能控模态，哪怕它在物理上真实存在且能被测量**。

51.4.4 Gramian：从“能”到“多贵”

对 $b=c=1$ 的参数化对象，能控 Gramian 的特征值为 0.283163、0.089084、0.002753，能观 Gramian 的奇异值为 1.045345、0.078812、0.000843。两组数都跨了三个数量级，说明三个方向的“可推动程度”与“可见程度”差别很大，尽管秩都是 3。

把第三个状态推到 1 所需的最小能量随 b 的变化列在表 51-6 中。

b	最小能量
1	2.000×10^{2}
0.1	2.000×10^{4}
0.01	2.000×10^{6}
10^{-3}	2.000×10^{8}

表 51-6 的规律是精确的平方反比：$E_{\min}=200/b^{2}$。原因不难看出：B 的第三个分量是 b，W_c 的 $(3,3)$ 元素正比于 b^{2}，取逆之后就是 $1/b^{2}$。这条解析关系比任何仿真都可靠，可以直接用来做选型估算：若执行器与目标模态的耦合系数只有 10^{-3}，想推动同样的状态，能量需求是耦合良好时的 10^{6} 倍，绝大多数执行器都撑不住。

时间也是成本。表 51-7 给出同一对象在有限时间 T 内到达 $x_3=1$ 所需的最小能量。

T (s)	最小能量
0.2	1.360×10^{5}
0.5	4.109×10^{3}
1.0	6.311×10^{2}
2.0	2.447×10^{2}
5.0	1.997×10^{2}

表 51-7 说明“能控”是有时间前提的：同样一个状态，要求 0.2 s 内到位比要求 5 s 内到位贵 680 倍。当 $T = 5$ s 时，能量已降到无限时域值的 1.0006 倍，相对误差 5.99×10^{-4}，可以认为收敛。图 51-6 把三个奇异值随 T 的变化画了出来，最小那个奇异值上升得最慢，正对应“最难推动的方向需要更长时间才能被激励起来”。

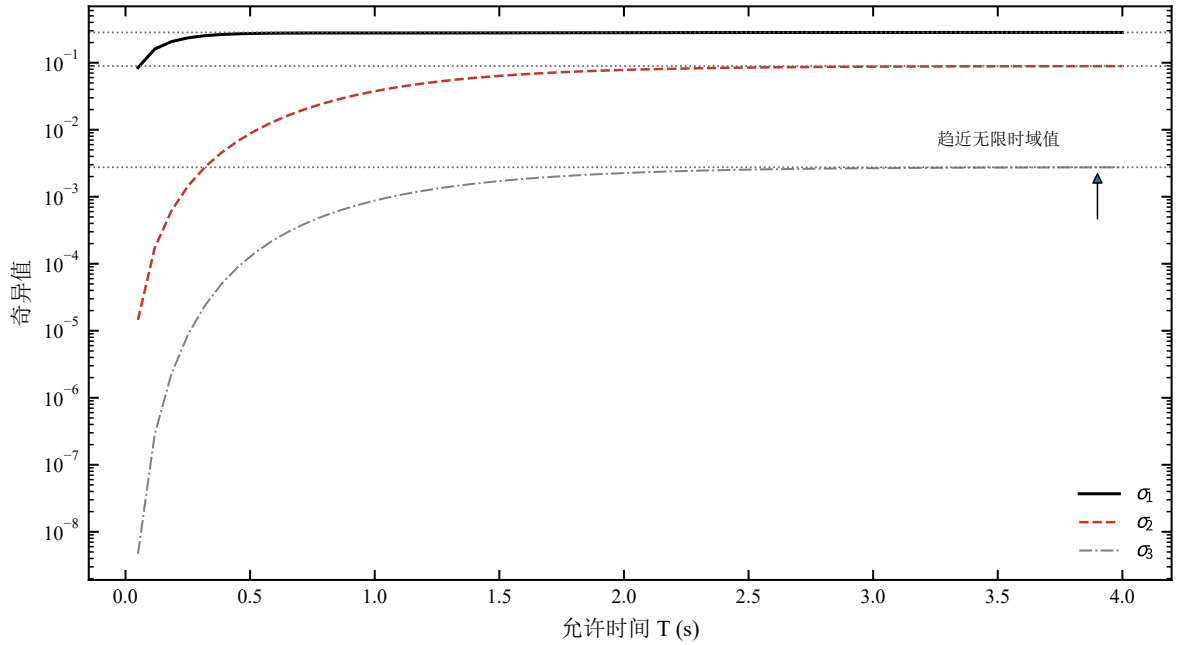


图 51-6　有限时域能控 Gramian 的奇异值随允许时间的变化

51.4.5 传感器配置的横向对比

同一个电机，换不同的测量组合，能观性差别很大。表 51-8 是六种配置的实测结果。

测量配置	秩	条件数	最小奇异值
仅转角	3	2.500×10^{1}	0.99995
仅转速	2	∞	0
仅电流	2	∞	0
转角+转速	3	1.263×10^{3}	1.0
转角+电流	3	2.389×10^{3}	1.0
三者全测	3	2.702×10^{3}	1.0

表 51-8 有两个反直觉的结果，都值得记住。

第一，测点少不一定差。只测转角时条件数是 25.0，反而是六种配置里最好的；加了转速或电流之后，条件数涨到 10^3 量级。原因是转角与转速在数值上几乎线性相关（转速是转角的导数），两行放在一起近似共线，矩阵的条件数被这种冗余拉坏。**多装一个传感器，能观性从“不满秩”变成“满秩”是质变；从“满秩”到“更满秩”往往只是重复信息，甚至会恶化数值条件。**

第二，仅测转速时秩只有 2，缺的正是转角。这不是精度问题，是结构问题：CA^k 的第三列恒为零，转角从来没有进入过任何一个输出方程。现场用测速机做位置闭环之所以必须加零位开关，根子就在这里。仅测电流时同理，电流方程里根本不含转角，秩缺一。

图 51-7 把这台电机的结构与可选测点画在一起：实线是必选的转角，虚线是转速与电流两个可选测点，它们各自补的是不同方向的信息。

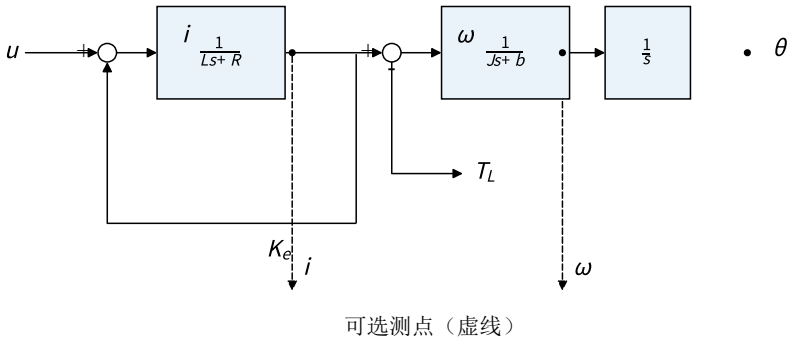


图 51-7　直流电机的状态结构与可选测点

51.4.6 把结论换算成伏特与安培

前面所有数字都还停在“状态单位”里：能量是 200，条件数是 1.674×10^{4}。这些数对做数学的人够用，对选电源、选电机的人不够用。这一步换算不难，但很少有人写出来，结果是判据算得很漂亮，采购时仍然凭经验拍脑袋。

先看能量。式 (51-11) 定义 Gramian 时用的输入是 u 本身，所以 $E_{\min}=\int_0^T u^2\,\mathrm{d}t$ 的单位是 $\mathrm{V^2\cdot s}$（电压以伏特计）。参数化对象 $b=1$、目标 $x_3=1$ 时 $E_{\min}=200$，含义是：把这一个状态推到位，至少要在允许时间内累积 $200\ \mathrm{V^2\cdot s}$ 的输入能量。若允许 $T=1\ \mathrm{s}$，等效的均方根电压是

$$u_{\mathrm{rms}}=\sqrt{E_{\min}/T}=\sqrt{200}=14.1\ \mathrm{V}$$

若只给 $T=0.2\ \mathrm{s}$，同一目标需要 1.36×10^{5}，均方根电压变成 $824\ \mathrm{V}$。一台 24 V 供电的伺服，在 0.2 s 内最多能提供 $24^2\times0.2=115\ \mathrm{V^2\cdot s}$，比需求小三个数量级。**这就是“理论能控、工程不能控”的算术形式**：不是秩不够，是电源不够。

同样的换算可以用在耦合系数上。$b=0.1$ 时 $E_{\min}=2\times10^{4}$，即使给足 5 s，均方根电压也要 $63.2\ \mathrm{V}$；$T=1\ \mathrm{s}$ 时是 $141\ \mathrm{V}$。这两个数都超出了一般低压伺服的范围。反过来说，$b=1$、$T=2\ \mathrm{s}$ 时只要 $11.1\ \mathrm{V}$，$T=5\ \mathrm{s}$ 时只要 $6.3\ \mathrm{V}$，宽裕得多。表 51-7 的那些能量数字，换成电压之后才真正能拿去和电源规格对照。

还有两点细节。

第一，目标幅值的影响是平方的。$x_3 = 1$ rad 要 $200\ \mathrm{V^2\cdot s}$，$x_3 = 0.01$ rad 只要 $0.02\ \mathrm{V^2\cdot s}$，均方根电压 $0.14\ \mathrm{V}$。小行程定位的能控性通常不是问题，大行程回零、大角度重定位才是。做能量核算时要把最大行程代进去，不能用小信号数据外推。

第二，均方根电压不是峰值电压。最小能量输入 $u(t) = B^{\mathsf T} e^{A^{\mathsf T}(T-t)} W_c(T)^{-1} x_f$ 在区间两端往往远大于平均值，峰值可能是均方根的几倍。选电源要看峰值，选散热要看均方根，两者不能混。工程上的稳妥做法是把均方根需求乘以 3 到 5 倍作为峰值余量，再和电源的短时过载能力对照。

把这一节的做法推广一下，可以得到一条通用流程：算 $E_{\min}$ → 除以允许时间得均方根 → 乘峰值系数 → 与电源、执行器规格对照。四步都不需要额外建模，全部来自本章已有的量。做完这四步，能控性检查才算真正接到了硬件上。

51.4.7 同一台电机换一个输出

前面的六种测点组合都是“加传感器”，还有一种更彻底的变化：换掉唯一的输出。若把输出从转角改成转速，$C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$，系统的能观性完全变了。

能观矩阵秩只有 2，条件数无穷大。传递函数 $u \to \omega$ 只有两个极点，多出的那个零点在原点，与积分极点严格对消。Hankel 秩也是 2。三个判据一致地说明：从转速通道看，转角这个模态根本不存在。

这个结论听起来像缺陷，其实是串级控制的理论依据。速度环只需要转速，用测速机或编码器差分就够，不需要绝对位置；位置环在外面再包一层，用编码器提供绝对位置。两层各管一部分状态，每一层面对的都是低阶、条件良好的子问题。**把一台三阶电机拆成“二阶速度环 + 一阶位置环”，比用一个三阶观测器同时估三个状态更容易调，也更抗噪。**

反过来，若硬要用一个观测器从转速同时估出转角，数学上做不到——不是算法不够好，而是信息不在。这时候“加一个零位开关”的成本，远低于在算法上纠缠的成本。这条判断在 §51.1 的反例二里已经出现过，这里用传递函数的语言再说一遍，是因为现场工程师更熟悉零极点。

同样的分析可以套到电流输出上：$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$，能观矩阵秩 2，缺的是两个机械状态。电流环单独闭环没有问题，但它对机械状态一无所知，不能用来做位置控制。这也解释了为什么驱动器厂商给的“电流环带宽”指标再高，也不能替代外环的位置反馈。

51.5 离散情形

连续系统能控，采样之后不一定还能控；连续系统能观，采样之后也不一定能观。这不是数值误差，而是采样把连续时间的无穷维信息压成了离散序列，某些频率上的信息会 aliasing 到一起。本节用无阻尼振子把这件事算到小数点后。

51.5.1 零阶保持后的判据

零阶保持下，连续系统 (A, B, C) 变成

$$x_{k+1} = \Phi x_k + \Gamma u_k, \qquad y_k = C x_k, \qquad \Phi = e^{A T_s}, \quad \Gamma = \int_0^{T_s} e^{A\tau} B \, \mathrm{d}\tau \tag{51-27}$$

判据照搬式 (51-15)：$\operatorname{rank} \mathcal{C}_d = n$。区别在于，$\Phi$ 的特征值是 $z_i = e^{\lambda_i T_s}$，多个连续极点可能映到同一个 z。一旦有两个模态在 z 平面上重合，它们在离散系统里就再也分不开，能控性与能观性同时退化。

对连续能控的系统，ZOH 采样在“绝大多数” T_s 下保持能控，例外是一组离散的 T_s 值。工程上不能只依赖这个“绝大多数”，必须对实际选定的 T_s 做一次数值核对。

51.5.2 一个可以手算的病态采样

取无阻尼振子

$$A=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -\omega^2 & 0\end{bmatrix},\qquad B=\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix},\qquad C=\begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix},\qquad \omega=1\ \mathrm{rad/s} \tag{51-28}$$

当 $T_s=\pi$ 时，$\cos\omega T_s=-1$、$\sin\omega T_s=0$，于是

$$\Phi=\begin{bmatrix}-1 & 0\\ 0 & -1\end{bmatrix}=-I,\qquad \Gamma=\begin{bmatrix}2\\0\end{bmatrix} \tag{51-29}$$

能控矩阵为 $[\Gamma,\ \Phi\Gamma]=\begin{bmatrix}2 & -2\\ 0 & 0\end{bmatrix}$，秩只有 1。物理上很好理解：采样周期正好是半个振荡周期，每次采样时振子都处在镜像位置，输入只能改变“当前这一侧”的幅值，无法区分两个相位。能观侧同理，$\mathcal{O}_d=\begin{bmatrix}C\\ C\Phi\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ -1 & 0\end{bmatrix}$，秩也是 1。

数值上，脚本在 $T_s=\pi$ 处算出的能控行列式为 6.108×10^{-16}，能观行列式为 1.527×10^{-16}，都是双精度舍入的量级，实际就是零。图 51-9 把 $|\det|$ 随 T_s 的变化画成对数曲线，在 $\pi/2$ 的奇数倍处出现尖谷；$T_s=2\pi$ 处更彻底，Γ 本身等于零，输入在整周期上的积分抵消了。

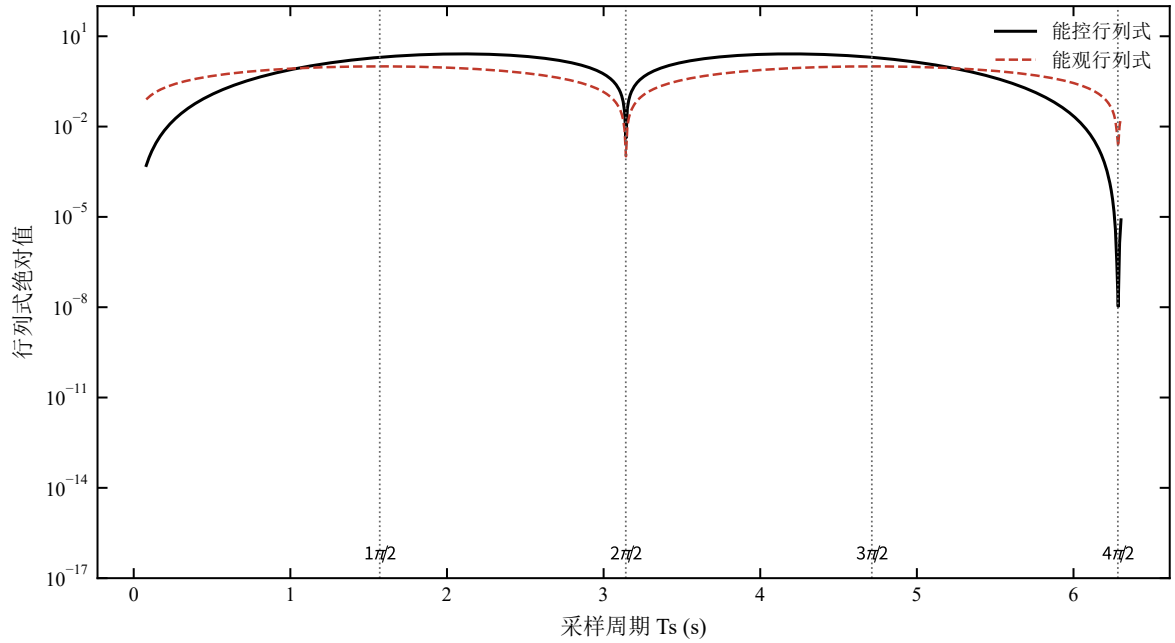


图 51-9　采样周期对能控、能观行列式的影响

把几个关键采样周期的实测值列在表 51-9 中。

T_s	$\lvert\det \mathcal{C}_d\rvert$	$\lvert\det \mathcal{O}_d\rvert$	能控秩	能观秩
$\pi/2$	2.000	1.000	2	2
π	6.108×10^{-16}	1.527×10^{-16}	1	1
$3\pi/2$	2.000	1.000	2	2
2π	1.013×10^{-46}	3.054×10^{-16}	1	1

51.5.3 阻尼救不了病态采样

有人会想：真实系统总有阻尼，极点不在虚轴上，采样应该不会这么巧。表 51-10 的实测否定了这个想法。

阻尼	$T_s=\pi/2$ 能控秩	$T_s=\pi/2$ 能观秩	$T_s=\pi$ 能控秩	$T_s=\pi$ 能观秩
0.05	2	2	1	1

加 0.05 的阻尼后，$T_s=\pi$ 处的能观行列式从 1.5×10^{-16} 升到 1.766×10^{-15}，仍然在舍入误差量级。原因是阻尼只把极点从 $\pm\mathrm{j}\omega$ 挪到 $-\zeta\omega\pm\mathrm{j}\omega_d$，而 ω_d 与 ω 的差别在 $\zeta=0.05$ 时只有 0.13%，半个周期的镜像关系基本没变。**阻尼改变的是衰减速度，不改变 aliasing 的几何关系**。想让采样避开这个陷阱，只能改 T_s，不能指望对象“自己变好”。

51.5.4 离散 PBH 与选采样周期的规则

离散 PBH 判据写成：对 Φ 的每个特征值 z_i，

$$\operatorname{rank}\begin{bmatrix} z_i I-\Phi & \Gamma \end{bmatrix}=n,\qquad \operatorname{rank}\begin{bmatrix} z_i I-\Phi \\ C \end{bmatrix}=n \tag{51-30}$$

它与连续 PBH 的差别在于 z_i 是复平面单位圆内的点，且多个连续模态可能映到同一个 z_i。一旦重合，式 (51-30) 必然对某个 z_i 亏秩，两个模态同时失守。

选采样周期有三条可执行的规则。第一，对最高关注的振荡频率 $\omega_{\max}$，要求 $\omega_{\max}T_s<\pi/5$，即每个振荡周期至少采 10 个点，远离 π 的奇数倍。第二，采样周期不要取工频或机械固有频率的整数分之一，避免长期同步激励。第三，选定之后必须跑一次式 (51-15) 与式 (51-30)，把秩与最小奇异值记录下来。

第一条规则是经验值，后两条是硬检查。三条一起用，能挡住绝大多数采样引起的结构性失守。若受限于算力必须用较大的 T_s，可以在控制器里加一个抗混叠前置滤波器，把 $\omega_{\max}$ 以上的分量先滤掉，再采样；这属于第 14 章的内容，本章不展开。

51.5.5 采样过快：反方向的退化

T_s 太大掉秩，T_s 太小是不是就一定好？不是。脚本在无阻尼振子上把 T_s 从 1 s 一路缩到 1 ms，秩始终是 2，但条件数一路涨：$T_s=1$ s 时 1.83，0.1 s 时 19.98，0.01 s 时 2.00×10^{2}，0.001 s 时 2.00×10^{3}。规律很整齐：条件数与 T_s^{2} 成反比，行列式与 T_s^{3} 成正比。

原因是展开。T_s 很小时

$$\Gamma\approx T_sB,\qquad \Phi\Gamma\approx T_sB+T_s^{2}AB \tag{51-31}$$

两列都以 T_sB 为主项，差别只有 $O(T_s^2)$。把它们并排放进能控矩阵，两列几乎平行，行列式按 T_s^3 缩小，条件数按 T_s^{-2} 放大。**秩没有丢，但这两个列向量越来越难区分**，任何一点噪声都会让“谁是谁”的判断失效。

工程上的后果不是控制器算不动，而是微分信号不可用。转速若由转角差分得到，$\omega_k = (\theta_k - \theta_{k-1})/T_s$，相邻两次采样的转角差只有 ωT_s。编码器分辨率 6.28×10^{-4} rad 时，若 $\omega = 1$ rad/s、$T_s = 10^{-4}$ s，真实差值只有 10^{-4} rad，比量化台阶还小六倍，差分出来的转速全是噪声，正负乱跳。要让差分有意义，至少要保证

$$\omega_{\max} T_s \;\gg\; \Delta\theta \tag{51-32}$$

其中 $\Delta\theta$ 是角度分辨率。对本章的编码器，$\omega_{\max} = 10$ rad/s 时，T_s 至少要 6.3×10^{-4} s 才能让差值比分辨率大一个量级。这与“越快越好”的直觉正好相反。

两端夹起来，采样周期有一个可用的窗口：上界由 $\omega_{\max} T_s < \pi/5$ 与避开 π/ω 决定，下界由量化分辨率与条件数决定。窗口通常有一到两个数量级宽，不需要卡得很死；但两端都要算，不能只算一端。

51.5.6 多率采样与计算延时

实际系统很少只有一个采样周期。电流环可能跑 10 kHz，速度环 1 kHz，位置环 100 Hz，三档之间相差一百倍。这种多率结构对能控性有两面影响。

先说好的那一面：内环快、外环慢，可以让每个回路都在自己的时间尺度上“看”得清楚。电流环在电气模态的时间尺度上采样，电气模态对它而言是慢变信号；位置环在机械模态的时间尺度上采样，转角对它是慢变量。每一层都不需要面对跨三个数量级的奇异值谱，条件数自然好。

再说麻烦的那一面：外环看到的对象已经被内环改过。设计外环时，必须把内环的闭环动态算进去，否则用开环模型算出的秩与条件数都不作数。常见错误是拿电机的原始 (A, B, C) 去做位置环的能观性分析，而实际对象是“电机加电流环”，两者的极点数不同，Hankel 秩也可能不同。

计算延时是另一个必须显式处理的量。控制器从采样到输出有一个周期的延迟，等效于在输入上串了一拍。若忽略它，离散模型会少一个状态；若把它算进去，应该用增广状态

$$\begin{bmatrix} x_{k+1} \\ u_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Phi & \Gamma \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_k \\ u_{k-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ I \end{bmatrix} u_k \tag{51-33}$$

增广之后，能控性判据仍然按式 (51-15) 算。纯延迟本身不破坏能控性（输入迟早会起作用），所以秩通常不变；但条件数会变，因为增广矩阵里多了一组几乎共线的列。这也是“控制器在仿真里很好、上机就振”的常见原因之一：仿真没算延迟，上机多了一拍。

还有采样抖动。标称周期是 T_s，实际每次在 $T_s \pm 5\%$ 之间波动，严格说这是周期时变系统，定常判据只是近似。处理办法有两条：一是把抖动当作不确定性，在条件数上留出余量；二是用平均周期建模，并在最坏周期下复核一次秩。两条都用，代价很小。

51.5.7 从通信周期反推采样周期

现场常见的约束不是“我想采多快”，而是“总线只给我这个周期”。这时可以反过来算：给定 T_s，这台设备的判据还成不成立。

以本章电机为例，最快的模态是 -47.35 rad/s，对应 $\omega_{\max} \approx 47.35$。按 $\omega_{\max} T_s < 0.2$ 的上界，$T_s < 4.2$ ms；按 0.05 的推荐值，$T_s \approx 1$ ms。若总线周期是 1 ms，正好落在推荐值上，够用，再快也没有收益——电气模态的时间常数只有 21 ms，采到 1 ms 已经能看清它的十倍动态。

反过来，若总线只有 10 ms，$\omega_{\max} T_s = 0.47$，超过了 0.2 的上界，电流环实际上无法在离散域里稳定设计。这时只有两条路：把电流环下放到驱动器内部用更快的周期跑，或者把电流状态从控制器模型里剔除，只做转速与位置的外环。后者等于承认“电流不能控”，与 §51.6 的可镇定判定是同一件事。

把这段推理写成一句可执行的话：**先算 $\omega_{\max} T_s$，落在 0.05 到 0.2 之间就继续；超过 0.2 就拆环；低于 0.01 就检查分辨率与条件数。** 三档判断，不需要仿真就能定下采样周期的量级。

51.5.8 离散极点、等效带宽与增益

离散极点 z 与连续极点 s 的关系是 $z = e^{sT_s}$，反解 $s = \ln(z)/T_s$。这个反解是多值的，加上 $\mathrm{j}2\pi k/T_s$ 仍然是解——采样把连续域沿虚轴折叠了无数次，这就是 aliasing 的另一种说法。工程上只取主值，但要知道这个折叠存在。

多值性带来一个很实际的后果：**同一个 z 在不同采样率下对应的连续带宽差得很远。** 取 $z = 0.5$，$T_s = 10^{-4}$ s 时对应 $s = -6931$ rad/s，$T_s = 0.01$ s 时对应 $s = -69.3$ rad/s，相差一百倍。所以设计离散观测器时，不能凭“极点取 0.5 看起来挺温和”就下结论，必须先定等效连续带宽，再换算成 z。

这条换算也解释了快采样下的一个矛盾。T_s 很小时，$z = e^{-aT_s} \approx 1 - aT_s$，要让极点离开 1 到 0.5，需要 a 很大，对应观测器增益也很大。增益一大，噪声放大就跟着来。慢采样时相反，z 容易挪开，增益小，但对模型误差更敏感——模型稍有偏差，z 的位置就偏，闭环动态跟着偏。

实践中的折中是：让观测器的等效带宽比对象最快模态快 2 到 5 倍，再换算成 z。对本章电机，最快模态 47.35 rad/s，观测器带宽取 100 到 240 rad/s；$T_s = 1$ ms 时对应的 z 在 0.90 到 0.79 之间。这个范围既有足够的收敛速度，又不至于把增益推到噪声主导。

51.5.9 离散判据的数值做法

最后补三条实现细节，都是离散判据特有的。

第一，不要用连续特征值去算离散 PBH。正确做法是先用 `c2d` 得到 Φ、Γ，再对 Φ 的特征值逐个算 $\sigma_{\min}\left[z_i I - \Phi \quad \Gamma\right]$。用 λ_i 代进去算，得到的是另一个矩阵的奇异值，数值上可能很接近，但概念上错了。

第二，复特征值成对出现，共轭只算一次。Φ 是实矩阵，复特征值必然成共轭对，两对的 PBH 值相等。脚本里若不跳过重复项，输出会多出一倍的行，读者容易误以为有两个独立模态。

第三，z_i 本身就是算出来的，带有误差。若某个 z_i 与单位圆或与另一个特征值非常接近，PBH 的结论就不稳。稳妥做法是把 z_i 扰动 $\pm 10^{-6}$ 再算一遍，看秩是否翻转；翻转说明该模态在数值上已经与别的模态不可区分，应当按“接近失守”处理，而不是按“满秩”处理。

51.5.10 采样零点：连续里没有、离散里冒出来的

离散化还有一个常被忽略的副作用：零点会凭空长出来。

本章电机从电压到转角的连续传递函数是三个惯性环节串联，分子为常数，没有有限零点，相对阶为 3。把它零阶保持离散，再做传递函数分解，得到两个零点。脚本实测：$T_s = 10^{-2}$ s 时为 -3.3072 与 -0.2352；

$T_s = 10^{-3}$ s 时为 -3.6856 与 -0.2646；$T_s = 10^{-4}$ s 时为 -3.7274 与 -0.2676。采样越快，越收敛到 -3.732 与 -0.268 这组常数。

这组极限值只由相对阶决定，与具体参数无关，也不随 T_s 变化而进入单位圆。相对阶为 2 时零点落在单位圆上的 -1 附近，相对阶为 3 时其中一个已经跑到 $|z| = 3.73$ 的圆外。**连续域里最小相位的对象，采样之后可能变成非最小相位**，而且这是结构性的，不是数值噪声。

这条事实与本章的两个判据不冲突，但很容易被误用。秩判据、PBH、Hankel 秩都不看零点，采样零点的出现不改变能控性与能观性的结论——零点描述的是“输入到输出的传输被阻塞在哪些频率”，极点描述的是“能量存在哪些模态里”。所以一个对象可以完全能控能观，同时是非最小相位的。

真正受影响的是任何需要“反解输入”的场合。若用离散逆模型做前馈，$1/(z + 3.73)$ 这一项在单位圆外，逆本身不稳定，稍有扰动输出就发散；若做精确的零极点对消，那个圆外零点也消不掉，因为与之配对的极点已经在圆内。这与 §51.2.10 讲的“对消必须成对且稳定”是同一条限制：能消的是数值上接近的零极对，不是任意一对。

工程上有三种处理。第一种是前馈仍在连续域设计，用零阶保持实现，避免在离散域里碰那个零点。第二种是做近似逆：把圆外零点 z_0 反射成 $1/\bar{z}_0$，即把 -3.73 换成 -0.268，增益相应补偿，相位有偏差但幅值有界——这是非最小相位系统前馈的标准做法。第三种是干脆不用逆模型，把前馈降级为“按稳态增益缩放”，把动态交给反馈。

还有一条边界条件值得写进检查清单：上述零点位置默认使用零阶保持。若执行器实际是一阶保持、或用滤波器整形后的输入，零点位置会变，数值必须重算。现场常见的错误是照抄一份 ZOH 下算出的前馈参数，而驱动器的实际输出是 PWM 平均值加一阶滤波，两者在感兴趣的频段上相位差十几度。

51.6 稳定性与性能

能控性与稳定性是两件独立的事：能控的系统可能不稳定，稳定的系统可能不能控。工程上真正要回答的不是“能不能控”，而是“控制不了的那部分会不会自己稳住”。这就引出了两个比能控、能观更弱、但更实用的概念。

51.6.1 可镇定与可检测

若所有不能控模态都稳定，则称 (A, B) 可镇定；若所有不能观模态都稳定，则称 (A, C) 可检测。两个定义都是“把不满足的部分放过，只要求它自己衰减”。

用参数化对象验证。$b = 0$ 时第三个模态不能控，其特征值为 -4，实部为负，因此系统可镇定：虽然电压推不动这个状态，但它自己会按 e^{-4t} 衰减，闭环仍然稳定。若把 A 的第三行改成 $+1$，特征值变成 $+1$，同一个模态既不能控又发散，系统就不可镇定了。此时任何状态反馈 K 都无法改变 $+1$ 这个特征值，闭环里必然有一个发散模态，唯一的出路是改硬件。

这条区分在现场非常有用。柔性机械臂的高阶模态、液压系统的高频管路振荡，往往落在执行器带宽之外，属于“不能控但稳定”。设计时不必为它们加执行器，只要在控制器里把它们滤掉，或者用低通把激励压下去。反过来，如果失守模态是发散的，任何“调参数”的努力都是在浪费时间。

51.6.2 条件数限制的是性能，不是稳定性

秩判据说“满秩”，只保证理论上存在一个 K 把极点放到任意位置。它不保证这个 K 的数值是合理的。极点配置的增益大致按 $1/\sigma_{\min}$ 增长：$\sigma_{\min}$ 越小，要把极点挪到同样位置所需的增益越大，执行器越容易饱和，噪声越容易被放大。

这正是 §51.4 表 51-4 的意义。$b=1$ 时 $\sigma_{\min}=0.269$，增益在个位数；$b=10^{-4}$ 时 $\sigma_{\min}=1.6\times10^{-4}$，同样的极点配置需要放大一千多倍的增益。控制器在数学上仍然“存在”，但在工程上不可实现：输出一出门就撞限幅，闭环实际行为与线性设计完全不符。**条件数决定的不是能不能设计，而是设计出来能不能用。**

能观侧的限制体现在噪声上。若量测噪声方差为 σ_n^2，则沿 W_o 最小特征值方向的估计方差量级为 $\sigma_n^2/\lambda_{\min}(W_o)$。对 $b=c=1$ 的对象，W_o 的最小奇异值是 8.43×10^{-4}，对应放大倍数约 1.19×10^{3}，标准差放大约 34 倍。也就是说，传感器上 1 个单位的标准差，在这个方向上会被放大成 34 个单位。观测器本身没有错，错在这个方向本来就“看不清”。

51.6.3 性能的三个量化口径

工程上评价“能控 / 能观得好不好”，建议同时报三个数，缺一不可。

第一个是秩与相对容差，回答“结构上是否成立”。第二个是最小奇异值，回答“离失守有多远”。第三个是条件数，回答“数值上是否可用”。三者一起看，才能避免“满秩但不可用”的误判。

以 §51.4 的电机为例：秩 3、$\sigma_{\min}=16.05$、条件数 1.674×10^{4}。秩说明结构没问题；$\sigma_{\min}$ 说明最弱方向仍有 16 个单位的增益；条件数 10^4 说明在双精度下做极点配置是安全的，但如果用单精度浮点实现，就要小心。三个数放在一起，才是一份完整的结论。

51.6.4 四个概念的边界

表 51-11 把四个容易混淆的概念并排放置。

概念	条件	允许做什么	不允许做什么
完全能控	$\operatorname{rank}\mathcal{C}=n$	任意极点配置、LQR	—
可镇定	不能控模态全部稳定	稳定化、LQR（需可镇定）	任意配置全部极点
完全能观	$\operatorname{rank}\mathcal{O}=n$	任意极点观测器、KF	—
可检测	不能观模态全部稳定	稳定估计、KF（需可检测）	任意配置观测器极点

表 51-11 的第二列与第三列是设计时的分水岭。做极点配置前查第一行，做 LQR 前查第二行，做观测器前查第三行，做卡尔曼滤波前查第四行。第 54、55、56 章会反复回到这张表。

还有一个常见误解：可镇定不等于闭环一定稳定。可镇定只保证存在一个 K 使 $A-BK$ 稳定，不保证你选的那个 K 一定稳定。求解 Riccati 方程或做极点配置时，仍需检查闭环特征值。这一点在第 55 章会用具体例子说明。

51.6.5 稳定裕度与结构的关系

能控性不直接给出稳定裕度，但它划定了一个上界。若某模态的能控性极弱，那么把它拉向稳定侧所需的控制能量很大，闭环在该方向上的裕度必然很小。反过来，能观性极弱的模态，观测器对噪声极其敏感，闭环的有效带宽会被迫降低。

这条关系可以写成一句工程经验：**结构条件好的系统，性能上限高；结构条件差的系统，先把结构改好，再谈控制器。** 把这句话落实到流程，就是 §51.3 的第六步与第七步：先判断失守模态是否稳定，再决定是改硬件还是接受现状。

51.6.6 到不能控有多远

秩判据给的是“是否恰好为零”，工程上更想知道“离零有多远”。这个距离有明确的定义：使 (A, B) 变成不能控所需的最小扰动范数。在只扰动 A、保持 B 不变的前提下，它等于

$$d(A, B) = \min_{\lambda \in \mathbb{C}} \sigma_{\min}\left[\lambda I - A \quad B\right] \tag{51-34}$$

式 (51-34) 把 PBH 从“逐个特征值检查”升级为“在整个复平面上取最小”。工程上通常只在特征值上取最小，得到的值偏大，是真实距离的一个上界；这个上界用起来已经够，因为它保守的方向是“看起来比实际更安全”，一旦它都很小，就不必再细算。

对本章电机，能观侧在特征值上的最小值是 9.9×10^{-3}（电气模态）。$\|[A\ B]\|_F \approx 114.7$，相对距离约 8.6×10^{-5}。这个数要和一个量对照才有意义：模型参数的不确定度。若 $[A\ B]$ 的元素有 1% 的误差，扰动范数就是 1.15 量级，比 9.9×10^{-3} 大两个数量级。**这意味着“电气模态能观”这个结论在 1% 模型误差下并不可靠**——存在一个远小于模型误差的扰动，就能让它变成不能观。

这条推论很有用：它把“模型精度”和“判据可信度”连了起来。判据的可信度不能超过模型的精度。若模型只有 1% 的精度，却报出“最小奇异值 10^{-4}、判定满秩”，这个结论没有工程意义，因为模型本身的误差就足以翻转它。反过来说，若最小奇异值比模型误差大一个数量级以上，结论就稳。

51.6.7 结构条件如何限制闭环带宽

条件数不只影响增益大小，还直接封住了闭环带宽。这一点在弱能观方向上最明显。

观测器的收敛速度受噪声限制。要把估计误差压到 ε，观测器带宽需要达到 $1/\tau$ 量级，τ 是该方向的“信息时间常数”。但噪声放大倍数按 $1/\lambda_{\min}(W_o)$ 增长，带宽每提高一倍，进入估计器的噪声功率大致按四倍增长。两者相抵，存在一个最优带宽：再快，噪声主导；再慢，跟踪不上。本章电机的弱方向对应 34 倍的标准差放大，若编码器噪声标准差是 6.28×10^{-4} rad，弱方向上的等效噪声就是 2.1×10^{-2}，已经接近该方向状态量的百分之几。观测器带宽只能压在机械模态附近，不能再往上推。

弱能控方向的限制来自限幅。状态反馈的增益大致按 $1/\sigma_{\min}$ 增长，而执行器能提供的控制量有上界 $u_{\max}$。若状态偏差的允许范围是 $x_{\max}$，可用的等效增益上界约为 $u_{\max}/x_{\max}$。24 V 电源、1 rad 允许偏差，这个上界是 24。而 $b = 10^{-4}$ 的对象要把极点挪到同样位置，需要 10^{3} 到 10^{4} 量级的增益，比上界高两个数量级。**不是设计不出来，是设计出来一出门就饱和。**

两条限制合起来，可以给出一个粗略但实用的判断：**若某方向的 $\sigma_{\min}$ 比最强方向低四个数量级以上，该方向基本无法参与闭环的动态设计，只能当作慢变偏置处理。** 四个数量级这个界线来自本章电机的实测

——能控侧 2.687×10^{5} 对 16.05 差四个数量级，此时仍可设计，但弱方向只能慢调；参数化对象 $b=10^{-4}$ 时差到六个数量级，就已经不可用了。

51.6.8 可镇定的数值判定

定义好写，落到代码上还有一个规模问题：n 很大时逐特征值做 PBH 太慢。这时用 Schur 分解可以一次分完。

对 A 做实 Schur 分解 $A=UTU^{\mathsf{T}}$，T 是准上三角，对角块对应特征值。按实部排序，把实部大于零（或大于某个阈值）的块排到左上角，对应的前 k 列 U_1 张成不稳定子空间。可镇定判定就变成一句话：

$$\operatorname{range}(U_1)\subseteq\operatorname{range}(\mathcal{C}) \tag{51-35}$$

也就是说，所有不稳定方向都必须落在能控子空间里。判定方法是算 $\|(I-P)U_1\|$，P 是式 (51-21) 的投影矩阵；这个量接近零则可镇定，明显非零则不可镇定。

这个做法比逐特征值 PBH 快得多，因为它只做一次 Schur 分解加一次子空间投影，复杂度是 $O(n^3)$，与特征值个数无关。对 $n=100$ 以上的模型，差别很明显。代价是它只回答“可镇定与否”，不告诉你哪个模态最危险；要定位，还得回到 PBH。

还有一条边界要注意：式 (51-35) 里的“能控子空间”必须用同一个相对容差算出来。若秩判宽了，子空间变大，判定偏乐观；若判窄了，判定偏悲观。两条判据的容差必须一致，这一条在 §51.3 第一步就强调过，在数值实现里尤其容易忘。

51.6.9 参数误差怎么传到奇异值

模型参数总有误差，误差怎么传到 $\sigma_{\min}$，有一个简单的界。设矩阵 M 被扰动 ΔM，由奇异值的 Weyl 不等式，

$$|\sigma_{\min}(M+\Delta M)-\sigma_{\min}(M)|\le\|\Delta M\|_2 \tag{51-36}$$

也就是说，$\sigma_{\min}$ 的绝对误差不超过扰动的谱范数。这个界很松，但它立刻给出一个有用的推论：$\sigma_{\min}$ 的相对误差约等于 $\|\Delta M\|/\sigma_{\min}$，而这个比值随条件数一起变大。

代入数字看。本章电机的能控矩阵 $\sigma_{\min}=16.05$，$\|[A\ B]\|$ 约 114.7，1% 的参数误差对应扰动范数约 1.15，相对误差约 7%。这个量级还算可信。参数化对象 $b=10^{-4}$ 时 $\sigma_{\min}=1.6\times10^{-4}$，同样 1% 的误差对应扰动远大于它，相对误差超过 100%——此时算出来的 $\sigma_{\min}$ 已经没有任何意义，只能说“很小”。

这条推论把 §51.6.6 的“距离”和 §51.7.4 的“容差”连成了一条线：模型误差决定判据能分辨的最小奇异值，$\sigma_{\min}$ 小于这个分辨率时，结论只能写成“弱”，不能写成具体数值。报告里如果非要写一个数，至少要在旁边注明模型精度，否则读者会误以为这个数有五位有效数字。

51.7 参数意义与作用

本节逐个说明哪些量会改变能控性与能观性的结论，以及改变的方向与量级。所有数字都来自 §51.12 的脚本，读者可以逐项复现。

51.7.1 耦合系数：决定性参数

参数化对象里，b 决定第三个模态“能不能收到输入”，c 决定它“能不能被输出看见”。两者的作用方式完全对称，量级也对称：b 或 c 每降十倍，行列式降十倍，最小奇异值降十倍，条件数升约 10^3（在小系数区间）。

真正剧烈变化的是能量。由表 51-6，b 降十倍，把第三个状态推到位的最小能量涨一百倍。这条平方关系是选型时最该记住的：耦合系数是执行器与模态之间的“杠杆比”，杠杆比差十倍，代价差一百倍，而不是十倍。

c 侧没有“能量”这个直接对应物，但有一个对偶量：从输出反算该状态时，噪声被放大的倍数。c 降十倍，W_o 的最小特征值降约一百倍，噪声方差放大倍数涨约一百倍。所以传感器安装位置偏一点、标定差一点，后果不是线性的。

51.7.2 执行器与传感器的数量、位置

数量决定秩能不能补齐，位置决定补上之后的条件数。

对本章的电机，一路电压就够控制三个状态，因为电压先作用于电流，电流通过转矩作用于转速，转速再积分成转角，这条链是通的。如果换成“只有电磁铁、没有电枢电压”的某种执行器，链断在电流之前，转速与转角就都不能控了。

传感器的数量不是越多越好。表 51-8 已经给出反例：只测转角条件数 25.0，加上转速反而涨到 1.26×10^3。原因是转速与转角近似线性相关，两行接近共线。工程上的做法是：先选一组能补齐秩的最小测点集，再用正交化或缩放改善条件数；冗余测点留给故障诊断，不参与常规观测器。

51.7.3 单位与量纲

同一台电机，换四种单位记录，条件数变化很大。表 51-12 是实测值。

记录方式	能控条件数	能观条件数
国际单位（A、rad/s、rad）	1.674×10^4	2.500×10^1
转角用度	9.017×10^5	5.730×10^1
转速用 r/min	4.740×10^4	2.513×10^1
时间用 ms	4.010×10^4	4.000×10^4

表 51-12 的秩全部是 3，说明单位不改变结构，只改变数值表现。把它拆开看：转角换成度，是对状态做相似变换 $x \mapsto Tx$，能控矩阵的列被缩放，条件数从 1.67×10^4 涨到 9.02×10^5，涨了 54 倍；时间换成毫秒，等价于给能观矩阵的三行分别乘 1、10^{-3}、10^{-6}，条件数从 25.0 涨到 4.0×10^4，涨了 1600 倍。**行缩放不改变秩，却能把条件数改变三个数量级**，这就是为什么“报秩不报条件数”是不够的。

图 51-8 把这四组数画成柱状图，能控与能观两根柱子的相对高度随单位改变，但秩始终是 3。

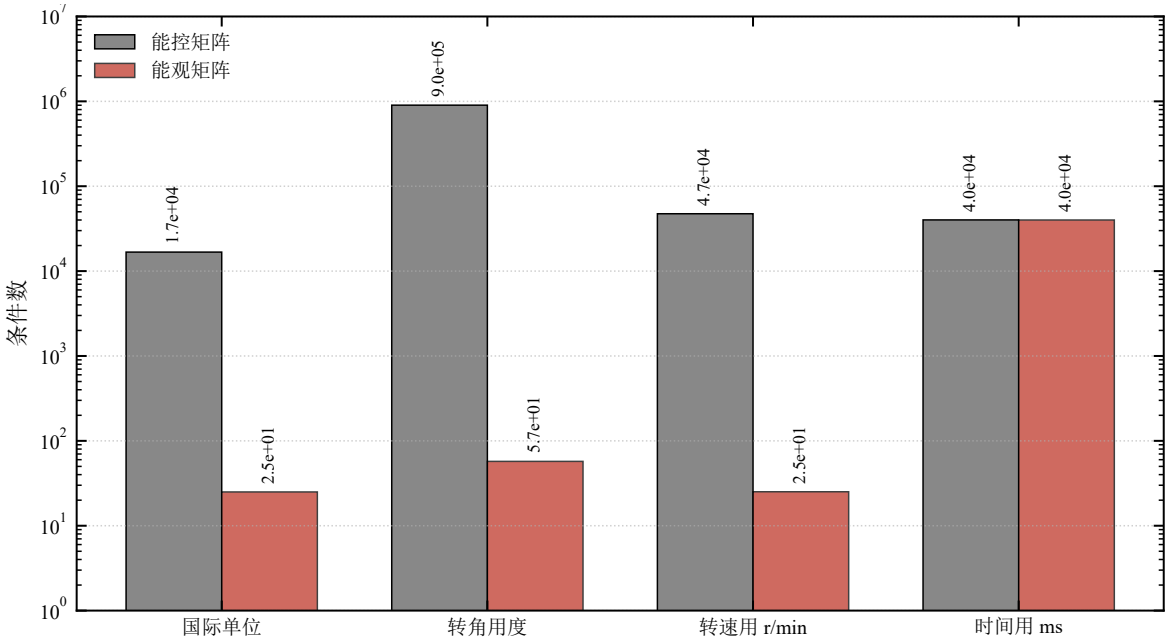


图 51-8　单位选择对能控、能观矩阵条件数的影响

51.7.4 判定容差

容差不是系统的参数，却直接决定结论。对 $b=10^{-6}$ 的对象，取 $\tau=10^{-12}$、10^{-10}、10^{-8} 都判满秩，取 $\tau=10^{-6}$、10^{-4} 判亏秩。同一个模型、同一份数据，结论相反。表 51-13 是实测。

相对容差 τ	判定秩
10^{-12}	3
10^{-10}	3
10^{-8}	3
10^{-6}	2
10^{-4}	2

表 51-13 给出的教训是：容差必须与模型精度匹配。模型参数有 1% 误差，却用 10^{-12} 判秩，等于宣称自己知道小数点后十二位，这是不诚实的。反过来，模型来自高精度有限元，用 10^{-2} 判秩又会漏掉真实的结构信息。合理的做法是根据参数不确定度定容差，并在报告里写明。

51.7.5 采样周期

采样周期对离散判据的影响是非单调的：大部分 T_s 下秩保持不变，在 π/ω 的奇数倍附近突然掉秩，在 $2\pi/\omega$ 处最彻底。§51.5 已经给出完整数据，这里只补一条方向性结论：T_s 越大，离散系统越容易失守；但“越小越好”也不成立，因为 T_s 太小会让 Φ 接近单位阵，能控矩阵的各列趋于共线，条件数变差。工程上取 $\omega_{\max}T_s\approx 0.05$ 到 0.2 之间，兼顾条件数与计算量。

51.7.6 影响方向汇总

表 51-14 把本节的方向性结论汇总，供设计时查阅。

参数	增大时对能控性的影响	增大时对能观性的影响	量级
耦合系数 b	单调变好	无直接影响	能量按 b^{-2}
耦合系数 c	无直接影响	单调变好	噪声按 c^{-2}
执行器数量	秩只增不减	无影响	补齐秩为质变
传感器数量	无影响	秩只增不减	冗余可能恶化条件数
状态量纲	秩不变	秩不变	条件数可差 10^{3}
判定容差 τ	越大越易判亏秩	同左	跨越真实奇异值时翻转
采样周期 T_s	非单调，π/ω 附近掉秩	同左	掉秩是突变

表 51-14 的读法是“先看方向，再看量级”。方向决定该动哪个旋钮，量级决定动了以后值不值得。两者都清楚，才谈得上设计。

51.7.7 模态速度与阻尼

前面一直在谈耦合系数，其实模态本身的快慢也决定 Gramian 的大小。对最简单的一阶模态 $\dot{x} = -ax + bu$，Lyapunov 方程 $AW_c + W_cA^{\mathsf{T}} + BB^{\mathsf{T}} = 0$ 可以手解：

$$W_c = \frac{b^2}{2a}, \qquad W_o = \frac{c^2}{2a} \tag{51-37}$$

式 (51-37) 说的是：a 越大（模态越快），W_c 与 W_o 越小。物理上不难理解：快模态在很短的时间里就把输入的影响“耗散”掉了，积分累积不起来，所以既难推动也难看清。

这条规律与本章电机的实测一致。三个模态的衰减率分别是 47.35、2.90、0（积分器），能观 PBH 值依次是 9.9×10^{-3}、0.307、1.0，与 $1/a$ 大致成反比：$1/47.35$ 对 $1/2.90$ 相差 16 倍，实测相差 31 倍。差别来自各模态在输出上的参与系数不同，但趋势是清楚的。**同一台设备上，最快的模态往往是能观性最弱的模态**，这也是电流估计比转速估计难做的原因。

阻尼的作用要分开说。对二阶模态 $\ddot{x} + 2\zeta\omega_n\dot{x} + \omega_n^2 x = bu$，能控 Gramian 的对角元量级为 $b^2/(4\zeta\omega_n)$。ζ 越小，Gramian 越大，说明轻阻尼模态很容易被激励起来——这既是“好控”，也是“容易振荡”的同一个硬币的两面。ζ 越大，Gramian 越小，推动它需要更多能量，但同时它本身也不容易振。选型时不能只说“阻尼大好”或“阻尼小好”，要看目标是快速跟踪还是抑制振荡。

还有一条边界要记住：式 (51-37) 要求 $a > 0$。若 $a = 0$（积分器）或 $a < 0$（不稳定模态），Lyapunov 方程没有有限解，Gramian 不存在。这不是数学上的小瑕疵，而是工程上的事实：积分器“记得住”输入的全部历史，能量需求可以无限累积；不稳定模态在无限时域上的能量积分发散。遇到这类模态，只能用有限时域 Gramian $W_c(T)$，或者改用 §51.6 的可镇定判据，而不能套用无穷时域的结论。

51.7.8 从噪声指标反推能观性要求

§51.7.7 是从对象推指标，工程上更常见的是反过来：给定精度要求，问能观性够不够。这一步可以算得很具体。

设测量噪声标准差为 σ_n，要求某方向的估计误差不超过 ε。观测器在该方向上的误差方差约为 $\sigma_n^2/\lambda_{\min}(W_o)$，于是要求

$$\lambda_{\min}(W_o) \;\geq\; \left(\frac{\sigma_n}{\varepsilon}\right)^2 \tag{51-38}$$

式 (51-38) 把“精度”翻译成了“Gramian 下界”，再与实测的 W_o 一比，就知道够不够。

拿参数化对象验算。它 W_o 的最小奇异值是 8.43×10^{-4}，对应 $\lambda_{\min}^{-1/2}=34.4$，也就是 §51.6.2 那个 34 倍。反过来说，若允许的放大倍数是 34，式 (51-38) 给出的下界是 $1/34^2=8.65\times10^{-4}$，与实测的 8.43×10^{-4} 几乎重合——这个对象恰好坐在“34 倍”这条线上。若把精度要求提高一倍（允许放大 17 倍），下界就变成 3.46×10^{-3}，实测值不够，必须降噪或改结构。

三条改进路径由此变得很清楚。降噪：把 σ_n 减半，允许的 $\lambda_{\min}$ 降为四分之一，这是最便宜的路径，加屏蔽、加滤波、换更高分辨率编码器都属于这一类。改结构：提高 $\lambda_{\min}$，靠加测点或改安装位置，成本中等。改模型：把弱方向从控制目标里剔除，用降阶模型设计控制器，成本最低但要接受该方向不能控。

现场最常犯的错误是三条都不做，只在软件里加大观测器增益。增益加大确实能让估计误差在仿真里变小，但真实噪声被同比例放大，最终表现是估计值抖动加剧、执行器发热、机械磨损加快。式 (51-38) 的作用就是把这种“看起来很努力”的做法挡在门外。

51.7.9 两个参数同时变化

表 51-14 是单因素表，每次只动一个量。实际改款往往同时动好几个，效果不是简单叠加。

最典型的是耦合两端同时退化。参数化对象里 b 管输入侧、c 管输出侧，若结构改款让两者都减半（例如联轴器变软、传感器安装位置偏移），能控 Gramian 按 b^2 降为四分之一，能观 Gramian 按 c^2 降为四分之一，而 Hankel 奇异值按两者的几何平均走，降为四分之一。看起来只是“各降一半”，实际对最小实现的削弱是四倍，比单看任何一侧都严重。**这就是为什么改款评估不能只查一侧。**

第二个交互是缩放与采样。快采样让条件数按 T_s^{-2} 上升，不良缩放让条件数按 $\kappa(T)$ 上升，两者相乘。若转角用度、采样又取到 100 μs，条件数可能从 10^4 一路涨到 10^8，此时双精度下也算不准了。单独查任何一项都发现不了这个问题，必须联合扫描。

第三个交互是幅值与耦合。能量按 x_f^2/b^2 变化，行程加倍、耦合减半，能量就是原来的 16 倍。这个组合在改款中很常见——为了覆盖更大行程换了更软的传动，两件事同时发生，需求一下跳出电源能力。

这三条合起来说明：表 51-14 只适合定性判断“往哪个方向动”，定量结论必须用实际参数组合跑一遍。脚本的 `report_param` 就是为了这件事准备的，把循环变量改成实际的两个参数，跑一次就能看到联合效果。

51.7.10 参数敏感度：该标定哪一个

前面几张表回答“参数变大了会怎样”，工程上还有一个更直接的问题：手上有六个参数，辨识预算有限，先标哪一个？答案可以用一次数值扰动算出来。把每个参数单独加 1%，看四个指标各变多少，归一化之后就是敏感度。

表 51-15 是本章电机的实测结果，数值为“参数变 1% 时指标变化的百分比”，由脚本的 `report_sensitivity()` 生成。

参数	$\sigma_{\min}(\mathcal{C})$	$\mathrm{cond}(\mathcal{C})$	$\sigma_{\min}(\mathcal{O})$	$\mathrm{cond}(\mathcal{O})$
R	-0.258	$+2.134$	0	0
L	-0.025	-2.742	0	0
K_e	-0.713	$+0.677$	0	0
K_t	$+0.256$	-0.078	0	$+1.000$
J	-0.187	$+0.011$	0	-0.990
b	-0.072	$+0.073$	0	0

能观侧那一列的两个零值得停一下。它们不是“很小”，而是小于 5×10^{-4}，在四位小数下看不出来。也就是说，**反电动势常数、电阻、电感、粘滞阻尼这四个参数，对“从转角能不能看清三个状态”几乎没有影响**。原因在观测链上：从转角出发，先看到转速，再看到由 K_t/J 决定的加速度，链条到电流就结束了；K_e 只出现在“转速反过来影响电流”的方向，而这一环不在观测路径上。能观条件数那 25 倍，完全由 K_t 与 J 的时间尺度比决定，两者的敏感度恰好是 ±1.000 与 ∓0.990，接近 1:1。

能控侧则是另一幅图景。$\sigma_{\min}(\mathcal{C})$ 对 K_e 最敏感（1% 引起 0.71%），其次是 R（0.26%）与 K_t（0.26%），最不敏感的是 L（0.03%）——尽管 L 直接决定 B 的大小。这个反差有明确的解释：$\sigma_{\min}$ 衡量的是三个列方向的“拉开程度”，L 只整体缩放 B，不改变方向结构；K_e 改变 A 的元素，从而改变列与列之间的夹角。条件数却对 L 最敏感（2.74%），因为它同时改变 B 的尺度与电气极点。

实践结论只有一句：**标定预算按敏感度分配。** 要保证能控侧结论可信，K_e 的误差要控得最严，R、K_t、J 次之；L 的精度要求反而最低。要改善能观性，靠辨识参数没有用，只能改测点或改采样。至于 b，它对四个指标的影响都在 0.1% 以内，花大力气辨识它对判据毫无帮助——它只影响稳态增益与阻尼，不属于本章的判据范畴。

最后提醒一句适用条件：表 51-15 是局部敏感度，来自 1% 的小扰动。参数变化到 10% 以上时，非线性项会显现，排序可能改变，必须重新扫描，不能把这张表外推。

用在自己的对象上只需改两处：把 `base` 换成实际参数表，把 `metrics` 换成要跟踪的指标（$\sigma_{\min}$、条件数、Hankel 奇异值都可以）。扰动幅度取 1%，是因为它小到不改变秩、又大到不会被舍入误差淹没；取 0.1% 时能观侧的变化已经接近双精度的相对分辨率，打印出来全是噪声。敏感度排序也只对当前工作点有效，换工况要重跑，这与 §51.6.9 的 Weyl 估计是同一个道理。

51.8 调参方法与经验

本章没有控制器参数可调，“调参”指的是调检查方法：怎么归一化、怎么定容差、怎么配测点、怎么选采样周期。这些选择不改变系统，却决定你看到的结论是否可信。下面七条按执行顺序排列。

51.8.1 先归一化，再判秩

拿到 (A,B,C) 的第一件事不是算秩，而是把每个状态除以它的额定值或允许偏差。归一化之后，所有状态在正常工况下量级接近 1，奇异值谱才有可比性。

归一化的效果可以直接量出来。§51.7 表 51-12 里，转角从弧度换成度，条件数涨了 54 倍；时间从秒换成毫秒，能观条件数涨了 1600 倍。这两个操作都没有改变系统，只是换了尺子。**不归一化就报条件数，等于报的**

是尺子的刻度，不是系统的性质。

51.8.2 用奇异值谱，不用行列式

行列式只回答“是否为零”，奇异值谱回答“每个方向有多强”。做一次 SVD，把 $\sigma_1, \ldots, \sigma_n$ 全部打出来，看一眼比值，比盯一个行列式有用得多。

具体的判读方法是：σ_i/σ_1 跨三个数量级以内，说明各方向比较均衡；跨三到六个数量级，说明有弱方向，需要关注；跨六个数量级以上，基本可以认为该方向在工程精度内不可用。这个分档不是定理，是从本章电机与参数化对象的实测中归纳出来的经验线。

51.8.3 从最危险模态开始查

特征值按实部从大到小排。先查实部最大的（最不稳定），再查实部最接近零的（最慢）。这两类模态出问题，后果最严重：前者直接导致发散，后者导致长时间漂移、积分饱和。

快模态出问题反而可以缓一缓，因为它衰减快，即使控制不好也只影响暂态。这个优先级与第 54 章极点配置的顺序一致：先保证不稳定模态被拉回来，再考虑慢模态的动态。

51.8.4 区分“结构性”与“数值性”失守

同样是秩亏，处理方式完全不同。判断办法很简单：把模型参数各扰动 $\pm 1\%$，重算秩与奇异值。

若秩在扰动后翻转，说明是数值性失守，真实系统接近但未达到奇异，应该改进缩放或提高模型精度；若秩在所有扰动下都亏，说明是结构性失守，必须改硬件或改模型。这个 ±1% 扰动测试只要几行代码，却能把两类问题分开，避免在数值问题上白改机械结构，也避免在结构问题上反复调容差。

51.8.5 测点选在“参与最大”的状态上

选传感器位置时，先算失守模态的左特征向量，找绝对值最大的分量，把测点放在那个状态附近。这是最省事也最有效的启发式。

反例来自本章电机：仅测转速时转角不能观，因为转角从来没有进入输出方程。若工艺要求必须用测速机，就必须额外加一个零位开关，给转角一个绝对基准。仅测电流时同理，机械状态全部不能观。

另一个经验是“不要只测导数”。转速是转角的导数，加速度是转速的导数，纯导数信号丢掉了常数项，必然丢失绝对位置。要恢复绝对量，必须有一个直接测量绝对量的通道，或者一个已知的初始条件。

51.8.6 采样周期由最高关注频率定，再由秩校验

先在频域里找 $\omega_{\max}$，按 $\omega_{\max} T_s \approx 0.05$ 到 0.2 取初值，然后跑一次离散秩判据与 PBH。若发现某个 T_s 附近秩下降，就往远离 π/ω 的方向挪。

这条顺序不能颠倒。先定 T_s 再找 $\omega_{\max}$，往往会为了算力把 T_s 取得过大，等到发现秩掉了再改，控制器结构、代码周期、通信配置都要跟着动。

51.8.7 任何改动之后重跑全套

改了执行器、换了传感器、改了单位、改了采样周期，都必须把 §51.3 的七步重跑一遍。能控性对参数是敏感的，尤其是接近奇异的设计，一点点改动就可能让秩翻转。

表 51-16 把常见的症状、原因与动作列在一起，可作为现场排查的索引。

症状	可能原因	动作
秩满但极点配置增益巨大	条件数过大	归一化、换测点、改耦合
某模态怎么调都不动	结构性不能控	查左特征向量、加执行器
观测器估计长期漂移	该方向不能观或弱能观	加绝对基准、改测点
换单位后结论反转	未归一化	归一化后重算并报容差
采样后突然失稳	病态采样	改 T_s、加抗混叠滤波
加传感器后估计变差	测点冗余、行近共线	取最小测点集、正交化
小信号正常、大信号失控	执行器饱和，能控性弱	看 Gramian 能量需求

表 51-16 的每一行都对应本章前面的一个数字，读者可以按行回查，不必凭记忆判断。

51.8.8 一页纸检查清单

现场做检查时，最容易漏的不是难的步骤，而是“以为已经做过”的步骤。表 51-17 是一份可以直接打印的清单，十项，每项都有明确的输出物。全部填完，才算检查完成。

序号	检查项	输出物	通过标准
1	模型来源与工作点	一行说明	与控制器设计的工况一致
2	单位与归一化	缩放因子表	各状态量级在 10 倍以内
3	相对容差	τ 的取值与理由	与模型精度匹配
4	能控秩与 $\mathcal{C}$ 的奇异值谱	谱图或数列	$\sigma_{\min}/\sigma_1 > \tau$
5	能观秩与 $\mathcal{O}$ 的奇异值谱	谱图或数列	同上
6	逐模态 PBH	表：λ_i、两个 $\sigma_{\min}$	不稳定模态不为零
7	Hankel 秩	一个整数	与最小实现阶次一致
8	Gramian 与最小能量	能量数值	折算电压后不超过电源能力
9	采样周期核对	$\omega_{\max}T_s$ 与离散秩	落在 0.05–0.2，秩不降
10	传感器与执行器配置	组合与条件数	最小独立集，条件数可接受

清单的价值在于防漏。十项里任何一项缺失，结论都可能翻转；而十项全部做完，通常只需要把 §51.12 的脚本改几行。**检查的成本远低于返工的成本**，这是本章最朴素的一条建议。

51.8.9 三个真实的误判

第一例：结论随尺子变。某设备用 `numpy.linalg.matrix_rank` 的默认参数判秩，得到满秩；同一份数据交给另一套软件，得到亏秩。双方争论了很久，最后发现是容差不同：默认容差按最大奇异值与机器精度算，换一套库、换一个版本、换一组单位，门限就变了。修法很简单——显式给出相对容差，并在报告里写明。这类争论一次都不该发生。

第二例：加传感器反而变差。某转台原本只测转角，位置环表现稳定；为了“提高可靠性”加装了测速机，改用转速与转角做观测器，结果估计噪声明显变大。原因不是测速机坏了，而是两路信号近似线性相关，能观矩阵的条件数从 25.0 涨到 1.26×10^{3}，放大了 50 倍。修法是把测速机留给故障诊断，不参与常规观测器，也就是回到“最小独立测点集”。

第三例：连续设计、离散发散。控制器按连续模型设计，观测器极点放在 -20，理论上收敛很快；实机采样周期取 3.14 s（一台慢速热工设备），结果估计值剧烈振荡。查下来，采样周期正好落在对象振荡周期的半周期附近，离散系统的能观矩阵几乎奇异。修法是把 T_s 挪到 0.5 s，同时按式 (51-30) 复核离散 PBH。

三例的共同点是：都不是控制器算法错了，而是检查环节缺了一项。第一例缺容差，第二例缺条件数，第三例缺离散核对。这也解释了为什么本章把大量篇幅放在“怎么检查”而不是“怎么设计”上——设计公式在教科书里都有，检查方法却要靠经验积累。

51.8.10 什么时候必须重跑

检查不是做一次就完事，但也不需要天天做。按事件触发最合理，有五种情况必须重跑。

第一种，机械改动。换了联轴器、改了传动比、加了配重、调整了安装刚度，A 就变了。这类改动最容易被忽视，因为它“看起来没动控制系统”。

第二种，电气改动。换电机、换驱动器、改电源电压、改电流环带宽，B 与 A 都变。尤其是电流环带宽，它直接改变外环看到的对象。

第三种，传感器改动。换编码器、改分辨率、挪安装位置、加装测速机或电流传感器，C 变。这一类的影响在 §51.4.5 已经有实测，加一个测点就可能把条件数拉坏。

第四种，软件与工具链改动。换控制系统版本、换数值库、换编译器优化等级，矩阵运算的舍入行为可能改变；在接近奇异的模型上，结论可能翻转。这类改动最难排查，因为代码一行没改。

第五种，工作点改变。线性化点挪了，A 就不一样。多工况设备必须在每个工况各跑一次，不能拿额定点的结论覆盖全程。

五种触发条件可以写进开发流程：任一项发生时，流水线自动跑一次 §51.12 的脚本，把结果贴进变更记录。这样做的成本很低，收益是把“改完才发现控不住”变成“提交时就知道”。

51.9 优化与改进

如果检查发现条件数不理想，改进手段分四层：改结构、改测点、改数值、改控制器。四层的代价依次降低，效果也依次降低，应该按这个顺序尝试，而不是一上来就调控制器。

51.9.1 第一层：改结构

最彻底也最贵。加一路执行器、把传感器从“只能测导数”的位置挪到“能测绝对量”的位置、改机械耦合让原本断开的链路接通。本章电机的例子很典型：只测转速时缺的是转角，加一个零位开关就能把秩从 2 补到 3，成本远低于换一套控制系统。

结构改进的判断依据是左特征向量。哪个状态在失守模态里占的权重大，就在哪个状态上加测点或执行器。盲目加测点，可能只是增加冗余，反而把条件数拉坏（表 51-8）。

51.9.2 第二层：改测点组合与安装位置

在已有传感器里重新组合，往往能得到更好的条件数。本章电机的六种配置里，仅转角的条件数是 25.0，三者全测反而涨到 2702。这说明“最小独立测点集”通常比“全测”更好用。

具体做法：把所有可用测点列出，按“补齐秩”为目标做贪心选择，每加一个测点就算一次条件数，选条件数最小的组合。这个搜索空间很小（p 个测点最多 2^p 种组合），穷举即可。

51.9.3 第三层：数值改进

数值改进不改变系统，只改变计算方式，成本最低。

第一是缩放。把状态、输入、输出都折算到可比量级，再做秩分解。这一步在 §51.8 已经讲过，效果显著。

第二是换判据。不要用行列式，改用 PBH 的 $\sigma_{\min}$；不要用 `matrix_rank` 的默认容差，改用显式的相对容差。

第三是避免构造完整能控矩阵。n 较大时，$\mathcal{C}$ 的内存是 $O(n^2 m)$，做一次 SVD 是 $O(n^3 m)$。此时应改用 PBH（每个特征值一次 $n \times (n+m)$ 的 SVD），或者用 Krylov 子空间迭代求最小奇异值。

第四是平衡实现。用相似变换把能控 Gramian 与能观 Gramian 同时对角化，得到平衡坐标；在平衡坐标下，弱方向一眼可见，降阶也有明确依据。这一步在第 57 章的模型降阶里会再用到。

51.9.4 第四层：模型降阶

如果某个模态既弱能控又弱可观，它对输入输出几乎没有贡献，可以直接从模型里删掉。做法是对 Hankel 矩阵做 SVD，保留前 r 个奇异值对应的子空间：

$$H = U \Sigma V^{\mathsf{T}}, \qquad H_r = U_r \Sigma_r V_r^{\mathsf{T}} \tag{51-39}$$

Σ 的奇异值衰减越快，降阶越安全。本章参数化对象在 $b = c = 0$ 时 Hankel 秩为 2，直接降到二阶不会损失任何输入输出信息。若奇异值缓慢衰减，降阶就要谨慎，因为被删掉的模态虽然弱，但可能在特定频段被激励。

降阶的工程意义不只是省算力。一个三阶模型降到二阶，极点配置、观测器设计、代码实现都简化一档，现场调试的沟通成本也降低。但降阶必须留下记录：删掉了哪个模态、它的阻尼比是多少、在什么工况下可能被激励。第 57 章的模型降阶会给出完整的误差界。

51.9.5 用可达集把“改进多少”画出来

图 51-4 左图是 $T = 1$ s 内可达集在 (x_1, x_3) 平面上的投影。$b = 1$ 时是一个有面积的椭圆，$b = 0.1$ 时在 x_3 方向被压扁到十分之一，$b = 0$ 时退化成一条线段——第三方向完全不可达。右图是同一输入下 x_3 的时间响应：$b = 1$ 时跟着输入起伏，$b = 0.1$ 时幅度只有十分之一，$b = 0$ 时恒为零。

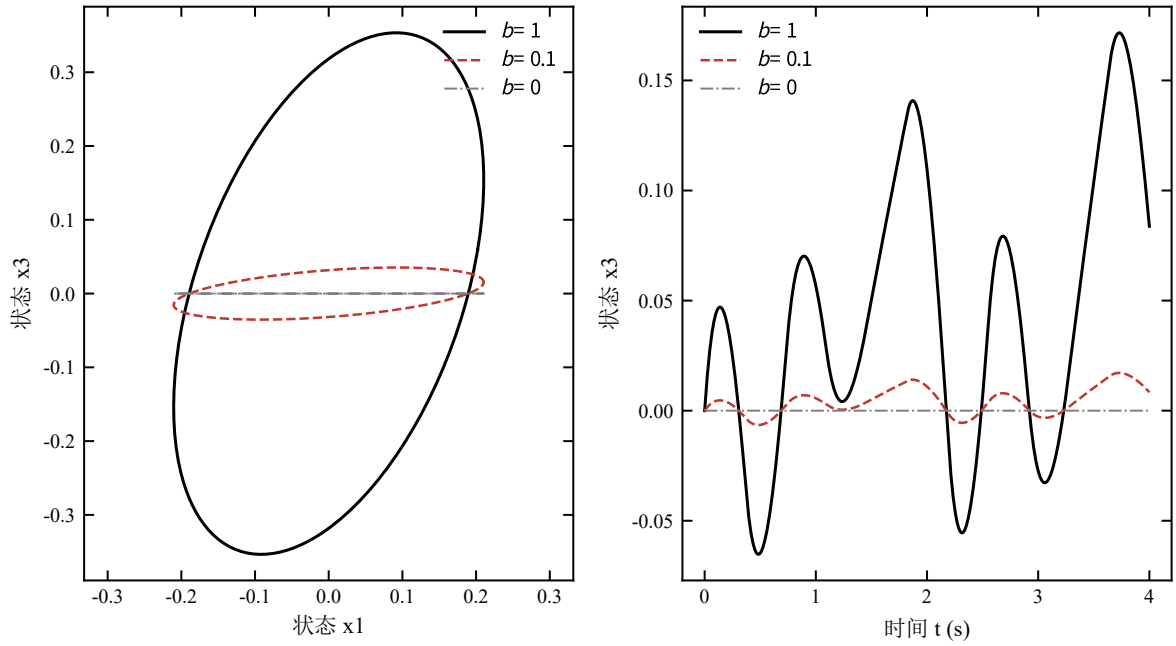


图 51-4　可达集投影与第三状态在相同输入下的响应

这张图把“改进”变成了可比较的面积。把执行器换大一号、把耦合杆加粗一级，都可以折算成椭圆在某方向上的半轴变长多少；半轴长度与 $\sqrt{\lambda_i(W_c)}$ 成正比，而能量与半轴平方成反比。设计评审时拿这张图说话，比争论“够不够”具体得多。

51.9.6 改进的优先级

把四层手段按“代价 / 收益”排序，得到一条实用优先级：先看结构是否断链（改结构），再看测点是否冗余（改组合），再看数值是否被单位拖坏（改缩放），最后才考虑降阶或换控制器。这条顺序与 §51.3 的七步一致：结构问题在第六步判定，数值问题在第三步处理，两者不能混为一谈。

还有一个常被忽略的改进：把检查本身自动化。把 §51.3 的七步写成一个脚本，每次模型更新自动跑一遍，把秩、$\sigma_{\min}$、条件数写进构建日志。这样结构退化会在提交时暴露，而不是在联调时暴露。

51.9.7 平衡实现：让弱方向显形

前面提到的“平衡实现”，具体做法只有三步。

第一步，解两个 Lyapunov 方程，得到 W_c 与 W_o。第二步，对 $W_c W_o$ 做特征分解，特征值开方得到 Hankel 奇异值 $\sigma_1 \ge \sigma_2 \ge \cdots \ge \sigma_n$。第三步，用这个分解构造相似变换 T，使新坐标下

$$\hat{W}_c = \hat{W}_o = \mathrm{diag}(\sigma_1, \ldots, \sigma_n) \tag{51-40}$$

在平衡坐标下，每个状态“被推动的容易程度”与“被看清的容易程度”相等，都等于它的 Hankel 奇异值。强模态与弱模态不再混在一起，一眼就能分开。

平衡坐标最大的用处是给出降阶的误差界。若保留前 r 个 Hankel 奇异值、删掉其余，则对稳定系统

$$\| G - G_r \|_\infty \le 2 \sum_{i=r+1}^{n} \sigma_i \tag{51-41}$$

式 (51-41) 是平衡截断的核心结论，它把“删了多少”直接换算成“频率响应最多差多少”。本章参数化对象在 $b = c = 0$ 时第三个 Hankel 奇异值为零，删掉它误差界为零，与 Hankel 秩 2 的结论一致。若第三个奇异值只是很小而不为零，误差界就是它的两倍，工程师可以据此判断“这点误差能不能接受”。

数值上有一点要注意：$W_c W_o$ 通常不是对称矩阵，直接调特征分解可能得到复数。稳妥做法是先做 Cholesky 分解 $W_c = LL^{\mathsf{T}}$，再对 $L^{\mathsf{T}} W_o L$ 做对称特征分解，最后回代。这样全程只碰对称正定矩阵，数值上稳定得多。

51.9.8 改进的收益怎么量化

改进做完，必须能说清“好了多少”，否则无法向评审交代，也无法判断是否值得继续投入。三个口径最常用。

第一个是 $\sigma_{\min}$ 的提升倍数。这是最直接的，因为增益、能量、噪声放大都按它的幂次变化。缩放把条件数从 1.674×10^4 降到另一个量级时，若 $\sigma_{\min}$ 提高 k 倍，最小能量大致降 k^2 倍，极点配置所需增益大致降 k 倍。

第二个是能量需求的下降倍数。它对应真实成本：电源选型、散热设计、执行器规格都跟着它走。但要注意，**数值改进不改变物理能量**。把转角从度换成弧度，条件数降 54 倍，可物理上推动转台所需的能量一点没变。数值改进改善的是“算得准不准”，结构改进才改变“推得动推不动”。两者不能混着报。

第三个是误差界的收紧。降阶之后用式 (51-41) 算出频率响应的最大偏差，与工艺允许的偏差一比，就知道降阶是否安全。这个口径在模型交付时最有用，因为它给的是最坏情况，而不是平均情况。

三个口径合起来，可以写成一句汇报用语：**结构改动使能量需求从多少降到多少；数值改动使条件数从多少降到多少；降阶使频率响应偏差不超过多少。** 三句话各说一件事，不互相替代，评审时也最容易被接受。

51.9.9 降阶之后必须复核的三项

降阶不是终点，降完要复核三项，缺一项都可能出问题。

第一项是秩。降阶后的模型必须仍然满秩，否则等于把能控性一起删掉了。核对方法很简单：对新模型重跑秩判据与 PBH。若某个 Hankel 奇异值很小的模态被删掉后，剩下的模态反而亏秩，说明删错了——通常是删掉了强耦合链上的中间环节。

第二项是频响误差。用式 (51-41) 算出的界是保守的，实际误差通常更小。更直观的做法是在关心的频段上比较两个模型的幅频特性，看最大偏差出现在哪里。若偏差集中在闭环带宽内，即使全局误差界合格，也不能用；若偏差在带宽外，影响有限。

第三项是闭环性能。开环误差小，闭环不一定好，因为反馈会放大某些频段的差异。稳妥做法是用降阶模型重新设计控制器，再用原模型闭环仿真，比较阶跃响应与稳定裕度。两者差距明显，说明降阶模型不能用于该控制器设计。

三项复核做完，还要在文档里写清一件事：**降阶模型不能用于能观性结论**。降阶过程中已经删掉了弱能观模态，用降阶模型再算能观性，必然满秩，但这个“满秩”是删除的结果，不是系统的性质。能观性结论必须用原始模型算，这一条在评审时经常被问，值得单独记一笔。

51.10 工程落地

本节把前面的判据落到三件事上：模型从哪来、传感器怎么配、现场怎么验证。三件事都做完，能控性与能观性才算真正“检查过”，而不是在仿真里“看过”。

51.10.1 模型从哪里来

工程上的 (A, B, C) 通常有三个来源，各有各的坑。

第一个来源是机理建模加线性化。优点是物理意义清楚，缺点是工作点一旦偏离，A 就变了。落地时必须写明线性化点，并在多个工作点各查一次秩。若某个工作点秩下降，说明该工况下结构退化，控制器要降级或切换。

第二个来源是辨识。第 20、21 章会讲子空间辨识与闭环辨识，它们直接给出离散状态空间。这里只提醒一件事：辨识出的模型阶次是“输入输出意义上”的最小阶次，不等于物理阶次。若物理上有一个不能控模态，辨识结果里根本不会有它，于是你会误以为系统满秩。**辨识之前必须先做机理分析，知道哪些模态可能存在而数据看不见。**

第三个来源是商业软件导出的线性模型。这类模型常常带着大量“数值模态”（极点与零点几乎对消），直接算秩会得到很高的阶次。落地前应先做 Hankel 降阶，把数值模态清掉，再查秩。

还有一个共同问题：延迟。纯延迟在状态空间里是无穷维的，工程上常用 Padé 近似把它变成有限维。Padé 会引入非最小相位零点，这些零点与极点接近对消时，秩判据会给出误导性的结论。涉及延迟的回路，建议先看第 47 章的 Smith 预估结构，再决定是否把延迟纳入状态空间。

51.10.2 传感器与执行器配置

配置流程可以固化成四步。

第一步，列出所有可用的执行器与传感器，标注它们的量程、带宽、分辨率。第二步，按“补齐秩”的目标做最小集选择，本章电机的结论是：一路电压足够，一路转角足够，转速与电流属于可选冗余。第三步，对每个候选组合算条件数，选条件数最小且满足工艺要求的那个。第四步，把选择结果与理由写进设计文档，特别是“为什么不多装一个”。

以本章电机为例。编码器 2500 线、四倍频后每转 10000 个脉冲，角度分辨率 $2\pi/10000 = 6.28 \times 10^{-4}$ rad。按能观矩阵条件数 25 折算，最弱方向上的等效误差量级约为 1.6×10^{-2}。这个数对电流估计来说偏大，说明单靠转角反算电流的精度有限；若工艺要求电流估计误差小于 1%，就必须加电流传感器，而不是靠观测器硬算。

执行器侧同理。PWM 频率必须远高于电气模态 -47.3 rad/s（约 7.5 Hz），通常取 10 kHz 以上，使电流环在一个开关周期内就能完成调节。若为了省钱把 PWM 降到 1 kHz，电流环带宽被压到几百赫兹，电气模态实际上变成“不能控”，§51.4 的满秩结论就失效了。**秩是在模型里算的，带宽是在硬件上保证的，两者必须对齐。**

51.10.3 数值实现规范

把检查写成代码时，建议遵守四条规范。

第一，入口统一做无量纲化，缩放因子写进配置文件，不写死在代码里。第二，所有秩判定显式传容差，容差由模型精度推出，并在输出里打印。第三，每个模态都打印 $\sigma_{\min}$，不要只打印总秩。第四，把结果写成结构化日志（章、时间、模型版本、秩、$\sigma_{\min}$、条件数），便于跨版本对比。

四条规范的价值在变更管理。控制器换代、传感器换型、机械改款，只要模型跟着更新，日志就能告诉你“这次改动让哪个模态变弱了”。没有日志，只能靠回忆；有日志，可以追溯到具体某一次提交。

代码实现上有两个细节值得注意。其一，`numpy.linalg.matrix_rank` 的默认容差基于最大奇异值与机器精度，量纲一变结论就变，所以不要依赖默认值。其二，求 PBH 的最小奇异值时，若 λ 是复数，矩阵是复的，SVD 仍然可用，但要注意把共轭对只算一次，避免重复报错。

51.10.4 现场怎么验证

前面所有结论都建立在模型上。模型对不对，只能在设备上验。有三项实验成本很低，却能直接把“纸面上的能控能观”变成“实测的能控能观”。

第一项是静态增益核对。给一个已知的直流输入，等系统稳定，测输出。对本章电机，输入 $u \to \omega$ 的直流增益可以手算：

$$\left.\frac{\omega}{u}\right|_{s=0} = \frac{K_t}{Rb + K_t K_e} = \frac{0.05}{0.5 \times 5 \times 10^{-4} + 0.05 \times 0.05} = 18.18\ \mathrm{rad/s \cdot V^{-1}} \tag{51-42}$$

给 1 V，稳态转速应当是 18.2 rad/s，约 174 r/min。实测偏差超过 10%，说明 B 或 C 的标度写错了，后面算出的秩也不可信。转角通道含积分器，直流增益无穷大，不能用稳态值核对，只能看斜坡输入下的斜率，斜率同样应当等于 18.18 rad/s 每伏。

第二项是逐通道响应核对。单独驱动每一路输入（多输入系统要逐路做），记录哪些状态有响应、响应多快。这一步验的是 B 的结构：B 的哪一行非零，哪一路输入就能直接推动哪个状态。若某状态在所有输入下都没有响应，模型里它很可能已经被写成不能控，此时先别急着改控制器，先确认是不是建模时漏了一条通路。

第三项是观测器残差检查。用实测数据跑一遍观测器，看残差 $y - C\hat{x}$ 是否趋于零、是否呈现白噪声特性。若残差在某个方向上持续偏置、不衰减，说明该方向不能观或弱能观——这与 PBH 的结论应当对应。这一步最有价值，因为它不需要另做实验，用正常运行的数据就能做，而且直接暴露“模型说能观、实际看不清”的矛盾。

三项做完，可以把实测结论与 §51.12 的脚本输出并排放。两者一致，模型可信；两者不一致，先查模型，不要急着调控制器。这个顺序在联调阶段能省掉大量来回。

51.10.5 与后续章节的接口

本章的结论会被后面几章反复引用，这里把接口一次说清，避免读者到后面再回头找。

第 52 章讲 Lyapunov 稳定性，会解形如 $A^{\mathsf{T}}P + PA = -Q$ 的方程。本章的式 (51-11)、(51-13) 就是它的特例：把 Q 取成 BB^{T} 或 $C^{\mathsf{T}}C$，解出来的 P 就是 Gramian。第 52 章不再重复推导，只把它当作稳定性判据用。

第 54 章讲极点配置与观测器。它的前提就是本章的式 (51-4) 与式 (51-5)：能控才能任意配置极点，能观才能任意配置观测器极点。表 51-11 那张四概念边界表，到第 54 章会变成“哪些极点能配、哪些不能配”的具体判断。

第 55 章讲 LQR。它只要求可镇定，不要求完全能控；但 Riccati 方程的可解性与数值条件，与本章的 $\sigma_{\min}$ 直接相关。弱能控模态会让 Riccati 方程接近奇异，解出来的增益巨大。

第 56 章讲卡尔曼滤波。它要求可检测，噪声协方差的设计与本章的式 (51-38) 是同一件事的两个方向：一个从噪声推精度，一个从精度推噪声。第 56 章还会用到能观 Gramian 的离散版本式 (51-16)。

第 57 章讲模型降阶，直接使用本章的 Hankel 秩与平衡实现（式 (51-40)、(51-41)）。本章只给出概念与误差界，具体的算法与数值细节留给第 57 章。

与第 44 章 PID 的边界要说清楚：PID 属于输出反馈，设计时不需要能控性判据，但它能达到的性能上限受本章的能观性约束。本章不讨论 PID 整定，也不讨论“用 PID 能不能代替状态反馈”，这些问题在第 44 章与第 58 章（MPC）中处理。与第 47 章 Smith 预估的边界同理：延迟的处理在第 47 章，本章只提醒 Padé 近似会引入假模态。

51.10.6 多轴与耦合系统

本章的例子都是单输入单输出、三阶。真实设备往往有好几个轴，每个轴又有自己的状态。这时判据怎么用？

最省事的做法是分轴建模、分轴检查。把每个轴的三阶模型拼成块对角形式，$A = \mathrm{diag}(A_1, A_2)$，整体能控矩阵也是块对角的，秩等于各轴秩之和。只要每轴满秩，整体就满秩；只要每轴可镇定，整体就可镇定。分轴检查的好处是结论清楚，出问题时知道是哪个轴。

问题出在耦合上。两个轴通过机械结构连在一起，A 的非对角块不为零，整体不再是块对角。此时能不能继续用分轴结论，取决于耦合的强弱。一个可用的判据是比较耦合项与主轴最小奇异值：

$$\|A_{\text{off}}\| \ll \sigma_{\min}(\mathcal{C}_i) \tag{51-43}$$

左边是耦合块的范数，右边是该轴能控矩阵的最小奇异值。左边远小于右边，说明耦合不足以改变该轴的可控结构，分轴结论可用；两者同量级或更大，就必须联合建模，此时会出现分轴模型里没有的耦合模态。

举一个具体的量级。两轴转台，每轴三阶，耦合刚度对应的非对角项约 1；单轴的 $\sigma_{\min}$ 是 16.05（与本章电机同量级）。$1 \ll 16.05$，分轴可用。若为了减重把结构做软，耦合项涨到 50，比 $\sigma_{\min}$ 还大，分轴结论立刻失效——这时两个轴必须一起观测、一起控制，否则会出现“单轴调得很好、联机就振”的现象。

工程上的稳妥做法是两步：先分轴算一遍，拿到每轴的秩与条件数；再把耦合项加进去联合算一遍，比较两者的结论。若一致，按分轴设计，简单可靠；若不一致，以联合结论为准，并检查是哪个耦合模态出了问题。只做第一步就下结论，是多轴系统最常见的失误。

51.10.7 改进的决策顺序

检查发现问题后，改什么、按什么顺序改，直接决定投入产出。这里给一条按成本从低到高的决策顺序，与 §51.9 的四层手段对应，但更强调“什么情况下可以直接跳过前面几层”。

若秩亏且失守模态不稳定，直接跳到改结构。这一类问题调控制器完全无效，先改硬件再谈其他。判断依据是 §51.3 第六步。

若秩满但能量需求超出电源能力，选择有两条：改执行器（提高电压、加大耦合），或者降低指标（缩短行程、放慢节拍）。前者是硬件投入，后者是需求让步，两者都比在算法上挣扎有效。

若秩满、能量够，但噪声放大严重，先降噪再改结构。降噪的代价通常最低：加屏蔽、加滤波、换高分辨率编码器、把传感器挪到信号更强的地方，这些手段都不动机械。降噪之后仍不够，再考虑加测点。

若三项都合格，只是条件数偏高，那就做数值改进：归一化、显式容差、换判据。这一步几乎不花钱，而且收益立竿见影——本章电机的条件数因为单位选择差了 54 倍，改回来只需要在入口乘一个对角阵。

顺序背后是一条朴素的判断：**能靠软件解决的不要动硬件，能靠改配置解决的不要改结构，必须改结构时不要犹豫。** 前两句防止过度设计，第三句防止在不能控的系统上反复调参。三条合起来，就是本章反复强调的“先分清结构问题与参数问题”。

还有一条兜底策略常被忽略：三项指标都不理想、而硬件与预算又都动不了时，可以降低性能指标本身。把闭环带宽从设计值降一档、把节拍放慢、把行程缩短，都能让弱模态重新落回可用区间。这是设计自由度，不是妥协——指标是为人服务的，不是反过来。把它写进记录，比在控制器里硬撑更诚实，也更容易在评审时被接受。

51.10.8 一份可交付的检查记录

检查做完，要留下一份记录。记录不是给检查者自己看的，而是给三个月后的接手人、给评审、给下一次改款用的。表 51-18 是一份最小可用的字段清单。

字段	示例	说明
模型版本	`motor_v3_2026-09`	与代码仓库的提交号对应
工作点	额定电压、空载、25 °C	线性化点，缺一不可
状态与单位	i (A)、ω (rad/s)、θ (rad)	写清量纲，便于复核缩放
模型来源	机理建模 + 参数辨识	说明不确定度量级
相对容差	$\tau = 10^{-8}$	附一句取值理由
秩与奇异值谱	3；2.687×10^{5}/144.9/16.05	能控与能观各一行
条件数	1.674×10^{4} / 25.0	能控在前，能观在后
PBH 最小值	9.9×10^{-3}（$\lambda = -47.35$）	指出最弱模态
Hankel 秩	3	与状态数一致
采样与离散核对	$T_s = 1$ ms，$\omega_{\max} T_s = 0.047$	附离散秩
测点组合	仅转角；条件数 25.0	说明为何不加测点
能量核算	$E_{\min} = 200\ \mathrm{V^2 \cdot s}$	折算均方根电压
结论	可做全状态反馈；电流估计精度受限于 2.1×10^{-2}	一句话，可执行
复核人	控制、机械、电气各一名	三方签字

表 51-18 里最容易被省略、也最不该省略的是最后两行。“结论”要写成可执行的话，例如“可做全状态反馈，但电流估计误差不低于 2×10^{-2} A，若工艺要求更严必须加电流传感器”，而不是“系统能控能观”。前者能指导下一步，后者只是一句结论。三方复核则保证这份记录不是控制组自说自话——机械改动会改变 A，电气改动会改变 B，两边都必须知道自己的改动会让哪些数字变。

记录归档之后还有一个用法：下次改款时，把新旧两份并排比较。若某个模态的 $\sigma_{\min}$ 降了一个数量级，说明这次改动削弱了它，应当追查是哪一处结构变化导致的。这种跨版本对比，比单次检查更有价值，因为它把“能控性能不能保持”变成了一个可追踪的工程指标。

51.11 优缺点与适用边界

本章所有判据都建立在一个前提上：对象在关心的工况附近可以线性化为定常模型。前提成立时，判据说的是结构性的、可证的结论；前提不成立时，它只是一个参考。这一节把“能干什么”和“不能干什么”分开讲，避免在现场误用。

51.11.1 判据真正的价值

第一，结论与控制器无关。秩、行列式、PBH 最小奇异值只依赖 (A, B, C) 三元组，与后面选 PID 还是 LQR、采样多快、增益调多大都无关。这意味着可以在控制器设计开始之前，就把“这条路走不通”排除掉。51.1 节那台没有进液阀的水箱，无论后面接多先进的算法都救不回来，因为输入根本不在需要的位置上产生作用。先做这项检查，省下的是整条设计链的时间。

第二，结论可量化、可比较。$\det \mathcal{C}$ 有解析表达式时可以直接看出参数依赖：三阶参数化对象的 $\det \mathcal{C} = 6b$、$\det \mathcal{O} = 6c$，一眼就能读出“耦合系数减半，能控性指标减半”，比其他手段更快。奇异值谱则给出更多层次：电机的能控奇异值是 2.687×10^{5}、1.449×10^{2}、1.605×10^{1}，三个数量级的落差说明第三个方向虽然可控，却很弱；条件数 1.674×10^{4} 量化了这种弱。只看秩为 3 得不到这些信息。

第三，能把“物理上缺信息”和“数值上算不准”分开。这是工程上最容易混淆的一点。仅测转速时秩为 2，是物理上缺转角，换算法无用，必须加传感器；而耦合系数 b 取 10^{-4} 时秩在数学上仍是 3，只是条件数坏到不可用，这时换算法、换单位缩放、换执行器都可能有效。两者的处置方式完全不同，判据的层次（秩 vs 条件数）恰好对应这个分界。

Kalman 分解（图 51-10）是这种分界最清楚的表达：状态空间被切成能控能观、能控不能观、不能控能观、不能控不能观四块。

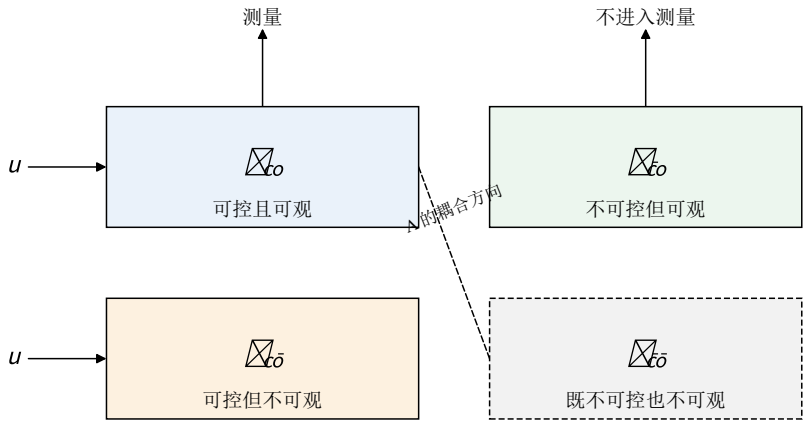


图 51-10　Kalman 分解的四个子空间

左上块是唯一可以被“输入—输出”这条通路完全支配的部分，最小实现就是它的阶次。右上块能控但不能观，输入能推动它，输出看不见它，它对闭环行为有影响却无法从输出反推，是最危险的一块；左下块能观不能控，可以估计但改不动；右下块与输入输出都无关，可以直接删掉。做降阶之前先看这张图，比直接对传递函数做消零可靠得多，因为它不依赖零极点严格对消。

51.11.2 判据回答不了的问题

第一，只答“能不能”，不答“多好”。秩满只是最低门槛。电机测转角的能观条件数是 25.0，测转速时秩为 2，两者是质的差别；但同样是满秩，条件数 1.674×10^4 与 25.0 的闭环表现会差出几个数量级。判据给不出“够不够用”的答案，那要靠 51.6 节的噪声放大估算和闭环仿真。

第二，状态数不等于必要阶次。三阶电机模型里，若耦合系数为零，Hankel 秩降到 2，最小实现只有两阶；但若直接把状态数当阶次，会白白多设计一个观测器通道，还会把数值条件弄坏。判据只说满秩，不告诉你哪几个状态是多余的。

第三，模态分解依赖可对角化。用特征向量判断某模态是否缺失，前提是 A 有完整的特征向量组。遇到重特征值或缺陷矩阵（Jordan 块），特征向量退化，这套说法失效；此时 PBH 判据仍然成立，因为它是秩条件，不依赖对角化。工程上若发现特征向量矩阵条件数极大，应改用 PBH。

第四，时变、非线性、分布参数对象不在适用范围内。线性化模型的判据只在该工作点附近有效。机械臂在大范围运动时，不同位形的能观性可以完全不同；这时要沿轨迹逐点检查，或者直接用时变系统的能观性 Gramian，而不能拿一个点的结论推广到全程。

第五，离散判据对采样周期不连续。T_s 从 π 挪开 1%，行列式就从 10^{-16} 跳回正常量级。判据在边界附近没有“逐渐变差”的过程，只有一个断崖。这意味着不能靠“参数稍有偏差也不要紧”的直觉来选采样周期。

51.11.3 适用边界对照

表 51-19 把常见场景与判据的适用性放在一起，供现场快速对照。

场景	判据是否适用	建议做法
线性定常、工况单一	适用	直接算秩与条件数，按 51.3 节七步走
线性定常、多工况	部分适用	各工况分别建模，取最坏工况的结论
增益调度、慢时变	部分适用	每个调度点检查，并检查切换瞬间
强非线性、大范围运动	不适用	用经验能控性 Gramian 沿轨迹积分
含纯延迟	需改造	延迟用 Padé 近似会引入假模态，优先用 Smith 预估结构
分布参数（柔性梁、管道）	不适用	先截断为有限维模态，再对截断模型判据
仅做快速摸底	适用	只算 $\det$ 与秩，条件数留到详细设计阶段

最后一行的意思值得点明：判据不必每次都做全套。方案筛选阶段，一个行列式是否为零、一个秩是否等于 n，几行代码就能算，足以否掉明显不可行的方案；等到进入详细设计，再补条件数、Gramian 与噪声放大估算。把检查分级，比一次性做全更有可操作性。

51.11.4 一个常被问的问题：观测器能不能“造出”不能观状态

初学时常有这样一个想法：既然观测器能根据输出估计状态，那不能观的状态是不是也能估出来，只是慢一点？

答案是不能。观测器的修正项只作用在输出能“看见”的方向上。把估计误差 $e = x - \hat{x}$ 的演化写出来，$\dot{e} = (A - LC)e$，其中 LC 的所有列都落在 C 的行空间里。若某个方向对 C 完全不可见，LC 在该方向上没有任何分量，误差在这一方向上的演化就退化成 $\dot{e} = Ae$，与观测器增益 L 完全无关。换句话说，**观测器只能修正它看得见的部分，看不见的部分只能按对象自身的动态走。**

这个结论有一个容易误解的推论。若不能观模态本身稳定，误差在该方向上确实会衰减，看起来“估出来了”；但这是对象自己衰减的结果，不是观测器的作用。一旦有扰动重新注入该方向，误差会再次出现，而且不会被纠正。工程上的表现是：稳态看着挺好，一有负载扰动就慢慢偏掉，很久才回来。这与“可检测”的定义是一致的——能保证稳定，不能保证准确。

真正要准确估计，只有两条路：加一个能看见该方向的测点，或者利用已知的初始条件（例如每次回零时复位）。前者是改结构，后者是改流程。两条都不涉及控制器参数，这也再次说明能观性是结构性质。

51.12 Python 仿真代码

本章的每一个数字都来自两个脚本：`code/ch051_sim.py` 负责算，`code/ch051_figs.py` 负责画。前者不画图，后者不算法，两边靠导入衔接。这样分工的好处是，正文里引用的数值可以在不看图的情况下复算，图也不会因为改了一次计算而失真。

51.12.1 代码组织与运行方式

运行方式只有两条命令，都在 `book` 目录下执行：

```
"D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe" code\ch051_sim.py
"D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe" code\ch051_figs.py
```

第一条打印六组报告，第二条在 `figs/ch051/` 下生成 11 张图的 SVG 与 PDF 两份文件。依赖只有 `numpy`、`scipy`、`matplotlib` 与 `control`。这里要注意一点：本章全部判据都可以只用 `numpy` 与 `scipy` 实现，`control` 只在画框图和求连续 Lyapunov 方程时用到；`control` 的部分功能（例如 `minreal`）依赖 `slycot`，而 `slycot` 在 Windows 上安装麻烦，所以本章刻意避开了它，用 Hankel 矩阵求秩来替代最小实现。

脚本按三层组织：

层	内容	对应函数
对象层	三个被控对象	`plant_motor`、`plant_param`、`plant_oscillator`
工具层	判据与指标	`ctrb_mat`、`obsv_mat`、`sigmas`、`rank_tol`、`pbh_ctrb`、`pbh_obsv`、`gramian_c`、`gramian_o`、`gramian_c_finite`、`min_energy`、`minimal_order`
报告层	按主题成组输出	`report_motor`、`report_param`、`report_gramian`、`report_sampling`、`report_scaling`、`report_sensor_config`

工具层一律只接受数组，不接受对象句柄，也不打印任何东西。所有打印集中在报告层，这样换一个对象只需在报告层改两行，工具层不用动。

三个对象分别是：51.4 节的三阶直流电机（`plant_motor`，$R=0.5$、$L=0.01$、$K_e=K_t=0.05$、$J=0.002$、$b=5\times10^{-4}$）；带两个结构参数的二阶参数化对象（`plant_param`，$A=\begin{bmatrix}0&1&0\\-2&-3&0\\0&0&-4\end{bmatrix}$、$B=[0,1,b]^T$、$C=[1,0,c]$）；以及 51.5 节的无阻尼振子（`plant_oscillator`，$\omega=1$）。前两个用来演示“参数连续变化时结论如何翻转”，第三个用来演示采样。

51.12.2 两个核心工具

整章判据的技术核心只有两段：一段是把“秩”这件事做对，一段是把“最小能量”这件事算对。

秩的问题在于容差。`numpy.linalg.matrix_rank` 的默认容差是 $\sigma_1\cdot\max(m,n)\cdot\varepsilon$，跟着最大奇异值走；量纲一变，$\sigma_1$ 变，容差跟着变，结论就可能翻。本章统一用相对容差 τ：

```
def sigmas(M):
    """返回矩阵的奇异值降序数组。"""
    return np.linalg.svd(np.asarray(M, dtype=float),
                         compute_uv=False)


def rank_tol(M, rel: float = 1e-10) -> int:
    """相对容差秩：sigma_i > rel * sigma_1 的个数。

    rel 的取法见 51.7 节：双精度辨识模型取 1e-6 到 1e-8，
    结构已知的机理模型可取 1e-10。
    """
    s = sigmas(M)
    if s.size == 0 or s[0] <= 0.0:
        return 0
    return int(np.sum(s > rel * s[0]))
```

这段代码只有十几行，却是全章引用最多的一段。`rank_tol` 的返回值对 `rel` 敏感，而且敏感性是可以算出来的：电机能控矩阵的最小奇异值是 16.05，与 $\sigma_1 = 2.687 \times 10^{5}$ 的比值是 6.0×10^{-5}。于是取 `rel=1e-5` 判成秩 3，取 `rel=1e-3` 就判成秩 2——同一台电机、同一组数据，容差差两个数量级，结论翻转。这个比值本身给出了“多小的耦合会被判成不能控”的量化答案，也正是 51.7 节要求把容差写进配置文件的原因。参数化对象更能说明问题：$b = 10^{-6}$ 时，`rel` 从 10^{-8} 往下走都判 3，到 10^{-6} 就变成 2。`rel` 不是随便填的数字，它对应“我认为多小的耦合可以忽略”这一工程判断。

第二段是有限时域最小能量。能控 Gramian 满足 Lyapunov 方程

$$AW_c + W_c A^T + BB^T = 0 \tag{51-44}$$

它对应 $T \to \infty$ 的能量，$x^T W_c^{-1} x$ 给出从原点到达 x 的最小能量。有限时域则用积分定义直接算：

```python
def gramian_c_finite(A, B, T: float, n: int = 400):
    """有限时域能控 Gramian：W(T) = ∫_0^T e^{At} B B^T e^{A^T t} dt。

    用 Simpson 复合公式，步长 T/(n-1)，n 取奇数。
    """
    t = np.linspace(0.0, T, n)
    W = np.zeros((A.shape[0], A.shape[0]))
    h = t[1] - t[0]
    for k, tk in enumerate(t):
        E = expm(A * tk)
        M = E @ B @ B.T @ E.T
        w = 1.0 if k in (0, n - 1) else (4.0 if k % 2 == 1 else 2.0)
        W += w * M
    return W * h / 3.0


def min_energy(W, x) -> float:
    """到达 x 的最小能量 x^T W^{-1} x；W 奇异时返回 inf。"""
    try:
        return float(x @ np.linalg.solve(W, x))
    except np.linalg.LinAlgError:
        return float("inf")
```

`min_energy` 里用 `solve` 而不是 `inv`，是数值实现的常规做法：解一次线性方程比求逆再乘更稳，也更省。当 W 接近奇异时 `solve` 会抛 `LinAlgError`，此时返回无穷大，语义正确——能量无穷意味着到不了。

参数化对象把这件事算得很干净。取 $b = 1$、目标状态 $x = [0, 0, 1]^T$，脚本给出的最小能量是 200；取 $b = 0.1$，能量变成 2×10^4；b 再降一个数量级，能量再涨一百倍。规律是 $E_{\min} = 200/b^2$。这个式子可以直接从 $\det \mathcal{C} = -6b$ 推出：能控矩阵的行列式与 b 成正比，而最小能量大致与行列式的平方成反比。物理含义是，b 是输入到第三个状态的耦合，耦合越弱，把第三个状态推到指定值需要的输入幅值越大，能量按平方增长。$b = 0.01$ 时能量已经是 2×10^6，实际执行器给不出，于是“数学上可控”和“工程上可控”在这里分道扬镳。

51.12.3 七组报告怎么读

`main()` 顺序调用七个报告，每组之间用一条分隔线隔开。表 51-20 汇总了每组的关键输出与它对应的正文结论。

报告	关键输出	对应的正文结论
`report_motor`	能控奇异值 2.687×10^{5} /144.9/16.05，能观 25.00 /1.000/0.99995，Hankel 秩 3	51.4 节电机例子、51.9 节降阶
`report_param`	$\det\mathcal{C}=-6b$、$\det\mathcal{O}=6c$，$b=0$ 时秩 2	51.4 节结构参数、51.2 节解析判据
`report_gramian`	W_c 奇异值 $0.2832/0.0891/0.00275$，$E_{\min}=200/b^{2}$	51.6 节最小能量、51.7 节参数影响
`report_sampling`	$T_s=\pi$ 时 $\lvert\det\mathcal{C}_d\rvert=6.108\times10^{-16}$	51.5 节病态采样
`report_scaling`	条件数 $1.674\times10^{4}/9.017\times10^{5}/4.740\times10^{4}/4.010\times10^{4}$	51.7 节单位缩放、51.10 节数值规范
`report_sensor_config`	六种测点组合的秩与条件数，仅测转角 25.0 最优	51.10 节传感器配置
`report_sensitivity`	各参数 +1% 时四个指标的变化百分比	51.7.10 节参数敏感度

读这七组输出时有三处容易看漏。

第一组里，PBH 最小奇异值随特征值变化剧烈：$\lambda=0$ 时是 0.998，$\lambda=-2.904$ 时 0.307，$\lambda=-47.35$ 时只有 9.9×10^{-3}。三个都是非零，所以三个模态都能观，但快模态的 PBH 值比慢模态小两个数量级。这解释了为什么观测器对快模态的估计更容易被噪声淹没——不是不满秩，而是“勉强满秩”。另外，$u\to\theta$ 的传递函数没有零点，$u\to\omega$ 有一个零点在原点，前者说明电机从电压到转角是严格真有理且无非最小相位问题，后者是微分关系的必然结果。

第二组里有一个反直觉现象：b 从 1 降到 0.1，条件数从 68.6 降到 59.1，看起来耦合变弱反而条件变好了。这不是错误，而是条件数作为比值会被 σ_1 一起牵着走：$b=1$ 时 σ_1 大，$\sigma_{\min}$ 也大；b 减小时两者同时缩，比值不必单调。真正单调的是 $\sigma_{\min}$：$0.269\to0.143\to0.0160\to1.60\times10^{-4}$，一路跟着 b 走。所以在跟踪“耦合变弱”这件事上，看 $\sigma_{\min}$ 比看条件数可靠，这也是 51.7 节把两者分开列表的原因。

第三组里，$T=0.2$ 时 $W_c(T)$ 的最小奇异值只有 3×10^{-6}，到 $T=5$ 才长到 0.00276。对应的最小能量从 1.36×10^{5} 降到 199.7，与无穷时域的 200 只差 0.15%，脚本给出的 $W_c(5)$ 与 $W_c(\infty)$ 相对误差是 5.99×10^{-4}。这组数字说明“允许时间”是一个硬约束：想用 0.2 秒把第三个状态推到 1，能量需求是给足 5 秒的 680 倍。

第四组里，$T_s=2\pi$ 时 $\lvert\det\mathcal{C}_d\rvert$ 掉到 1.013×10^{-46}，比 $T_s=\pi$ 还小三十个数量级，因为 Γ 本身已经为零。脚本还加了一行阻尼对照：把 A 减去 $0.05I$ 之后，$T_s=\pi$ 处能观行列式仍是 1.766×10^{-15}，秩仍是 1。阻尼救不了半周期采样，因为两个模态在 z 平面上仍然重合到同一点。

第六组里，仅测转角的条件数是 25.0，加一个转速变成 1263，加电流变成 2389，三个全测变成 2702。秩都是 3，但条件数每加一个测点就恶化一个量级。这为 51.10 节的结论提供了直接证据：传感器不是越多越

好，够用就行。

51.12.4 把脚本改成自己的对象

脚本的三层结构是为改写准备的。换成自己的对象，只需在对象层加一个 `plant_xxx()` 返回 (A, B, C)，再在报告层里替换三行：报告标题、对象调用、结论阈值。工具层完全不改动。

改写时有四条纪律值得坚持。

第一，不要为了让结论好看而调容差。容差应当在看结果之前定好，由模型精度推出，写进配置。先算后调容差，等于用结论反推前提，这类做法在评审时站不住。

第二，单位统一在入口做。脚本里的 `report_scaling` 就是为了提醒这件事：同一个电机，转角用度，条件数从 1.674×10^4 变成 9.017×10^5，涨了 54 倍；时间用毫秒，能观条件数从 25.0 变成 4.0×10^4。若不统一单位，后面所有的阈值都要跟着改，改漏一个就出错。

第三，同时打印 $\sigma_{\min}$ 与条件数。前者单调反映耦合强弱，后者反映数值可解性，两者不能互相替代。表 51-20 中每一组都保留了两列，就是为了避免只看一个。

第四，离散系统一定要在实际选定的 T_s 上复算，不要用连续结论外推。脚本第四组已经显示，T_s 偏离 π 只有 1%，行列式就从 10^{-16} 跳回 10^{-2} 量级，中间没有任何过渡。这种断崖式行为无法用“差不多”来覆盖。

若要把这套检查接到实际项目里，建议把它做成一个独立的小工具：输入是一个模型文件（`A`、`B`、`C`、`D` 与单位说明），输出是一页报告，包含秩、$\sigma_{\min}$、条件数、PBH 值、Hankel 秩与采样核对结果。每次模型更新跑一次，结果存档。这件事的成本很低，但它能在方案阶段挡掉大部分注定失败的控制器设计。

51.12.5 图是怎么生成的

`code/ch051_figs.py` 的结构与 `ch051_sim.py` 一一对应：先导入对象与工具函数，再为每张图写一个函数，最后在 `main()` 里顺序调用。每张图都调用 `save(fig, stem)`，一次输出 SVG 与 PDF 两份，文件名相同、扩展名不同。正文引用 SVG（矢量、体积小、浏览器直接渲染），排版印刷用 PDF（字体嵌入可靠）。两种格式都不使用位图，避免缩放后模糊。

画图分三类，对应三个语义模块，不能混用。表 51-21 是本章的分工。

图的类型	使用的模块	本章例子
数据图（曲线、柱状、对数坐标）	`plot_styles`	图 51-3、51-4、51-6、51-8、51-9
信号流与框图（方块、求和点、引出点）	`block_styles`	图 51-1、51-7、51-10
流程与结构（流程框、判断菱形、泳道）	`flow_styles`	图 51-11

分工的意义不只是好看。框图里的求和点必须带符号、引出点必须画成实心圆、信号线不能穿过方块，这些都是约定；数据图的线宽、参考线样式、图例位置也有统一基准。混用模块会让图的“语法”不一致，读者一眼就能看出拼凑感。

图内文字有一条硬约束：**中文用纯文本，公式单独用 `$...$`，两者不写进同一个字符串。** 本章第一轮生成时，坐标轴标签写成了“耦合系数 b”这种混排，运行时刷出一屏缺字形告警，输出的图里中文全是方框。原因是字体回退只对纯文本生效，混排字符串里的中文被当成数学文本处理，找不到对应字形。把标签改成“耦合系数 b”、“状态 x1”、“采样周期 Ts (s)”之后，告警清零。这条经验对所有中文技术图都适用。

11 张图的文件清单如下，全部位于 `figs/ch051/`：

```
fig_051_01_state_structure    fig_051_07_motor
fig_051_02_span_growth        fig_051_08_scaling
fig_051_03_rank_vs_b          fig_051_09_sampling
fig_051_04_reachable          fig_051_10_kalman
fig_051_05_pbh                fig_051_11_flow
fig_051_06_gramian
```

每个名字对应两个文件，例如 `fig_051_03_rank_vs_b.svg` 与 `fig_051_03_rank_vs_b.pdf`。正文中图号与文件名里的编号严格对应，改动图的内容时不需要改文件名，但改动图的含义时必须同时改图号与文件名，免得后来的读者对不上。

51.12.6 怎么确认结果可信

代码跑通不等于结果正确。本章用了四种交叉核对，每一种都能独立发现一类错误。

第一种是解析式对数值。参数化对象的能控行列式有闭式解 $\det \mathcal{C} = -6b$，脚本在 $b = 1$ 时算出 -6.000，$b = 0.1$ 时算出 -0.600，与解析式逐位吻合。这条核对能抓住矩阵拼装错误、状态顺序错误、B 的转置写错这一类问题。凡是能手算的，一定要手算一遍。

第二种是判据之间互证。$b = c = 0$ 时，秩判据给出秩 2，PBH 在 $\lambda = -4$ 处给出两个零，Hankel 秩也是 2，三个独立算法指向同一个结论。若三者不一致，说明至少有一个环节写错了。这种互证比单独看一个判据可靠得多，因为三个算法的失败模式不同：秩判据怕缩放，PBH 怕特征值求错，Hankel 怕马尔可夫参数算错。

第三种是同一物理量的两种算法。能控 Gramian 有两条路径：解 Lyapunov 方程得到 $W_c(\infty)$，或者按定义做数值积分得到 $W_c(T)$。脚本在 $T = 5$ s 时比较两者，相对误差 5.99×10^{-4}。这个误差来自积分步长与截断时间，量级合理；若误差到了 10^{-2} 以上，就说明积分步数不够或者 T 太短。

第四种是对偶核对。把 (A, B) 换成 $(A^{\mathsf{T}}, C^{\mathsf{T}})$，能控侧的所有结论都应当与能观侧对应。本章参数化对象的两个行列式只差一个符号，正是这条对称性的体现。写代码时若发现对偶两侧结果差得离谱，先查是不是有一侧用了转置而另一侧没用。

还有几条实现层面的注意点，都是踩过的坑。其一，浮点数不要用 `==` 比较零，判秩一律走 `rank_tol`。其二，`expm` 要用 `scipy.linalg.expm`，不要用逐元素指数 `np.exp`，后者对矩阵没有意义。其三，解 Lyapunov 方程时若 A 有零特征值（积分器），方程无解，脚本会抛异常；遇到这类对象应改用有限时域 Gramian。其四，打印格式统一用科学计数法三位小数，避免同一个数在不同报告里显示成不同精度，读者误以为是两组数据。

四条核对加四条注意点，构成了本章数值结果的可靠性基础。它们不增加任何理论内容，却能把“跑出了一个数”变成“这个数可信”。

51.12.7 移植到 MATLAB 与嵌入式

脚本是 Python 写的，但结论要拿到别的环境里用。两处最常见的移植目标，各有一组注意点。

移植到 MATLAB 时，函数名几乎一一对应：`ctrb`、`obsv`、`rank`、`lyap`、`balreal`、`minreal`。用起来方便，但有三处差别要留意。第一，`rank` 的默认容差与 NumPy 不同，同一个矩阵可能一个判 3、一个判 2；移植时必须显式传容差，即 `rank(M, tol)`。第二，`ctrb` 在高阶时数值表现差，官方文档也建议改用

PBH；本章的 `pbh_ctrb` 可以直接照搬。第三，`minreal` 依赖状态空间的零极对消，对接近对消的模型会误删模态，用之前先看 Hankel 奇异值。

移植到嵌入式时有另一组约束。目标机通常没有 SVD，也没有浮点矩阵指数，所以判据一般不在线跑，而是在设计阶段跑一次，把结果（秩、$\sigma_{\min}$、条件数、测点组合）以常量表的形式烧进程序。在线只做两件事：按表选测点、按表设增益。这样既省算力，也避免了定点运算下奇异值分解的精度问题。

若确实需要在线判断（例如增益调度要按工况切换模型），建议只做标量检查：对每个预存的模态算一次 PBH 的近似值，或者监视闭环残差的能量。完整 SVD 留给上位机，下位机只做阈值比较。

还有一条移植纪律：**同一份检查在两个环境里跑，结果必须逐位可解释。** 做不到逐位一致是正常的，浮点库不同；但每一个差异都要能说清来源（容差、求和顺序、特征值算法）。说不清，就说明有一个环境的实现有问题。这条纪律比任何单独的数值技巧都重要，因为它是发现隐蔽错误的最后一道关。

51.12.8 把判据做成回归测试

判据的结论很脆弱：改一个测点、换一个采样周期、把一个参数从 0.05 改成 0.5，秩或条件数就可能翻转。靠人每次重跑、肉眼比对不现实，正确做法是把本章的检查写成断言，交给测试框架。

四条断言覆盖了绝大部分退化。第一，秩：`rank_tol(ctrb_mat(A, B)) == n`，容差显式传入，与报告里的 τ 一致。第二，条件数：不超过对象专属的上限，上限由基线乘一个倍数得到，而不是拍一个 10^{6}。第三，PBH：所有不稳定模态的 $\sigma_{\min}$ 大于阈值，稳定模态可以放宽。第四，一致性：Hankel 秩等于秩判据给出的秩，不等就说明存在接近对消，或者 D 的处理有误。

第三条与第四条是互补的：前者逐模态看，后者看整体，任何一条单独都可能漏。

断言里最容易做错的是阈值。写成固定常数，换一台电机就要改；写成相对量，又需要一个基线。推荐做法是把第一次评审通过的数值冻结成基线文件，之后每次只比较比值：条件数涨到基线的 3 倍以上就报警，跌到三分之一也要报警——后者往往意味着模型被简化掉了某个模态，而简化的人以为自己在做优化。

测试的组织方式很朴素：每个对象一个用例，参数用表驱动，断言失败时打印完整的奇异值序列，而不是只打印“期望 3、实际 2”。只打印秩，排查时还得再跑一遍；打印序列，一眼就能看出是哪个方向掉的。

最后要说清边界：回归测试只能防止“改动引入新退化”，不能证明模型正确。模型本身错了（工作点不对、单位混用），四条断言可能全部通过——因为错模型也可以是满秩的。所以测试是底线，不是免责书。

第52章 Lyapunov稳定性理论

52.1 动机与直观理解

52.1.1 极点判据在什么地方失效

第 41 章用极点位置判断稳定性：对线性定常系统，极点全在左半平面等价于渐近稳定。这条结论太成功，以至于很多工程师把它当成稳定性的定义。它有一个前提——系统必须近似线性，而且要始终待在设计的那个工作点附近。

单摆是最好的反例。取重力加速度 $g = 9.81$、摆长 $l = 1$、阻尼系数 $b = 0.3$，在 $\theta = 0$ 处线性化，得到

$$\ddot{\theta} = -9.81\,\theta - 0.3\,\dot{\theta} \tag{52-1}$$

极点是 $-0.15 \pm 3.13\mathrm{j}$，全在左半平面。按极点判据，这个系统稳定，而且“对任意初值都稳定”——线性系统没有初值大小的概念。真实单摆却有两条完全不同的命运：初值取 2.5 rad（143°）时，脚本算出初始能量 17.67 J/kg，低于翻越顶点所需的 19.62 J/kg，摆最终停在下方，进入 ± 0.05 rad 带用 25.1 s；初值取 3.0 rad、角速度 1.469 rad/s（能量 20.60 J/kg）时，摆越过顶点，最大摆角 8.318 rad，末态停在 2π 附近——它转起来了，永远不会回到原点。

同一个线性化模型、同一组极点，对这两个初值给出同一个“稳定”结论。差别不在极点里，而在“离平衡点多远”这件事上。**线性判据回答的是局部问题，工程问的却常常是全局问题。**

这类分歧在工程上出现得比想象中频繁。液压阀在小开度时流量增益高、大开度时饱和，线性化只能描述小开度；飞行器在小迎角下气动系数近似线性，接近失速时导数急剧变化；电力电子在额定负载附近可以线性化，空载时进入断续模式。所有这些系统的共同点是：设计工作点附近的极点很漂亮，一旦偏离，模型就不再成立。用极点判据得出的“稳定”，实际上只覆盖了工作点周围一小块，而这一块有多大，极点判据本身说不出来。

线性化失效有三种典型方式。第一种是**增益漂移**，非线性环节的等效增益随幅值变化，极点跟着移动，可能从左半平面穿过虚轴。第二种是**结构改变**，例如摩擦从黏滞变成库仑、电感电流从连续变成断续，方程的形式都变了。第三种是**多平衡点**，系统在不同初值下收敛到不同位置，线性化只描述其中一个点附近的局部行为。

Lyapunov 方法对这三种情况各有对策。增益漂移可以通过参数化的 V 覆盖一个范围；结构改变需要分段分析；多平衡点则要靠吸引域划分。三种对策的共同点是不依赖“在工作点附近”这个假设，代价是必须构造一个全局或半全局的函数。

还有一层现实约束：工程上真正需要的往往不是“是否稳定”，而是“在预期的最恶劣工况下是否稳定”。这句话里既有全局性（最恶劣工况可能离工作点很远），也有定量性（多远算远）。极点判据两条都答不了，Lyapunov 方法至少能把第二条变成一个有单位的数。

52.1.2 能量为什么能当判据

单摆的能量是动能加势能：

$$V(x) = \tfrac{1}{2}x_2^2 + g\,(1 - \cos x_1) \tag{52-2}$$

对时间求导，代入运动方程，阻尼项之外的部分正好抵消，剩下

$$\dot{V} = -b\,x_2^2 \le 0 \tag{52-3}$$

也就是说，能量只会减少，减少的速率由阻尼与角速度决定。这条不等式不需要线性化，对任意摆角都成立。脚本给出的数值验证是：从 2.5 rad 出发，80 s 内能量的最大“上升”是 -4.5×10^{-15}，即数值精度内严格单调；无阻尼对照组的能量漂移只有 4.6×10^{-7}，说明积分器本身没有引入可见的耗散。

图 52-2 把两条能量曲线画在一起。有阻尼那条一路下降，最后贴到零；无阻尼那条始终停在 17.6692 附近，几乎是一条水平线。两条曲线的分岔点就在阻尼项上，而这一项正是 $\dot{V}$ 的唯一来源。

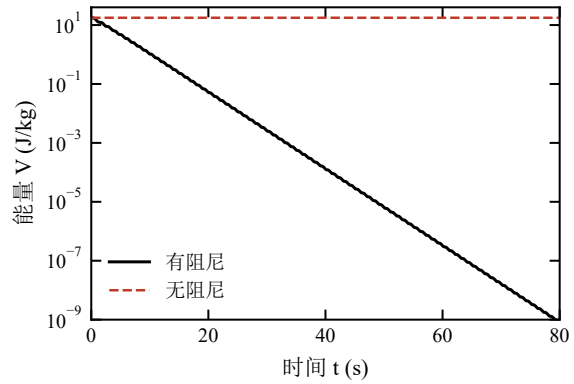


图 52-2　有阻尼与无阻尼单摆的能量演化

这就是 Lyapunov 方法的核心思想：**不去解方程，而是找一个沿轨迹单调下降的标量函数。** 找到了，稳定性就得到证明；找不到，什么也不能说明。前者是充分条件，后者不是否定——这个不对称是本章所有保守性问题的根源。

52.1.3 三种稳定性不是一回事

工程口语里的“稳定”至少混着三个不同的意思，必须分开。

第一种是**稳定**（Lyapunov 意义）：初值足够靠近平衡点，轨迹就永远不跑远。它只要求有界，不要求收敛。无阻尼单摆属于这一类：能量守恒，摆幅不变，但不会发散。

第二种是**渐近稳定**：不仅不跑远，还最终回到平衡点。有阻尼单摆属于这一类。注意“最终”没有时间表，理论上可以是无穷慢。

第三种是**指数稳定**：存在常数 $a>0$ 与 M，使 $\|x(t)\| \le M\|x(0)\|e^{-at}$。它给出了明确的收敛速率，控制器设计真正需要的是这一档。

三者层层加强，差别在实际系统中非常具体。考虑 $x' = -x^3$：$V = x^2$ 的导数是 $-2x^4$，负定，所以原点全局渐近稳定。但脚本算出，从 1 降到 0.1 需要 49.5 s，从 0.1 再降到 0.01 需要 4950 s——每多一位精度，时间乘一百。作为对照，线性系统 $x' = -x$ 从 1 到 0.1 只要 2.303 s。前者是代数收敛，后者是指数收敛，两者都能叫“渐近稳定”，工程含义却天差地别。

三个概念是严格的包含关系：指数稳定必渐近稳定，渐近稳定必稳定，反过来都不成立。稳定但不渐近的例子是无阻尼单摆，能量守恒，轨迹在一个闭轨上绕圈，永远不回原点。渐近但不指数的例子就是上面的 $x' =$

$-x^3$，收敛但越来越慢，没有任何一个正数 a 能让 $\|x\|e^{at}$ 保持有界。

把这三个词对应到工程指标，关系会更清楚。“稳定”对应“不发散”，是最低要求，振动台、悬浮系统都至少要满足它。“渐近稳定”对应“能回到设定值”，位置伺服、恒温控制需要它。“指数稳定”对应“有确定的调节时间”，凡是要写进技术协议的响应指标，背后都隐含这一档。协议里写“阶跃响应 2 s 内进入 $\pm 2\%$”，翻译过来就是“衰减率不小于某个值”，而衰减率只对指数稳定有定义。

这也解释了一个常见的沟通错位。控制工程师说“系统稳定”，客户理解成“会回到设定值”，实际可能只是“不会散架”。把稳定性等级写清楚，比争论“稳不稳定”有用得多。

52.1.4 线性情形：找函数变成解方程

对线性系统 $\dot{x} = Ax$，二次型 $V = x^{\mathsf{T}} P x$ 是最自然的候选。求导得 $\dot{V} = x^{\mathsf{T}}(A^{\mathsf{T}}P + PA)x$。若能让括号里的矩阵等于某个负定矩阵 $-Q$，就有 $\dot{V} = -x^{\mathsf{T}} Q x < 0$。

于是“找一个正定矩阵 P 使 $A^{\mathsf{T}}P + PA$ 负定”变成了一道线性方程：

$$A^{\mathsf{T}}P + PA = -Q \tag{52-4}$$

给定任意正定 Q，解出 P，再检查 P 是否正定。这个方程叫 Lyapunov 方程，它是本章唯一需要真正求解的数学对象，也是第 51 章 Gramian 的一般形式——把 Q 取成 BB^{T} 或 $C^{\mathsf{T}}C$，解出来的就是能控、能观 Gramian。

以本章的质量-弹簧-阻尼对象（$m = 1$、$k = 4$、$c = 0.4$）为例，取 $Q = I$ 解得

$$P = \begin{bmatrix} 6.3 & 0.125 \\ 0.125 & 1.5625 \end{bmatrix} \tag{52-5}$$

特征值 1.559 与 6.303，都为正，条件数 4.04；代回方程的相对残差 1.8×10^{-15}，与直接用 Kronecker 展开求解的结果相差 9.2×10^{-16}。这组数字说明：对小规模、良态的系统，Lyapunov 方程可以解得很干净。

52.1.5 本章路线

§52.2 给出定义与三个基本定理，包括 LaSalle 不变原理；§52.3 把它固化成一套可执行步骤；§52.4 与 §52.5 分别在连续域与离散域把流程走一遍；§52.6 讨论稳定性与性能的关系——收敛速率界有多保守，为什么保守；§52.7 分析 Q 与 P 的参数意义；§52.8 给出调参经验；§52.9 讲改进手段，包括区域估计与基于优化的构造；§52.10 是工程落地；§52.11 说明这套方法的边界；§52.12 是全部代码。

读本章要始终记住一件事：**Lyapunov 方法证明的是“充分”，不是“必要”。** 一个系统稳定，未必存在你手上这个形式的 V；找不到 V 不等于不稳定。所有工程判断都必须带着这句限定。

52.1.6 一个工程场景

把单摆的例子换成一个更贴近现场的版本：一台吊车把重物吊到空中，重物相当于一个挂在钢丝绳下的摆。操作员关心的问题有三个，恰好对应本章的三层内容。

第一个问题是“会不会荡起来收不住”。这是稳定性问题，答案是“有阻尼就不会”，但前提是摆角不超过某个范围。超出范围之后，重物可能绕卷筒转圈，钢丝绳缠绕，事故就此发生。稳定性分析要给出的是这个“前提”，而不是一句“稳定”。

第二个问题是“多大的扰动才会出事”。这是吸引域问题。脚本给的数字很具体：0.95 倍分界能量对应的初值是 $(2.691, 0)$，能回来；1.05 倍对应 $(3.0, 1.469)$，回不来。两者之间只差 5% 的能量，命运完全不同。工程上把这个边界写成操作规程：起吊角不得超过某个度数，风速超过某个值就停止作业。

第三个问题是“出事先有没有预警”。这是在线监测问题。把 V 算在控制器里，当 V 连续上升并逼近边界时报警，操作员还有时间降速或反向纠正。这一步不需要任何新理论，只需要在控制器里算一次二次型（§52.10.5）。

三个问题层层递进，但都建立在同一个函数上。这也是本章值得花篇幅的原因：**一个 V 同时回答了“稳不稳、范围多大、离边界多远”**，而极点判据只能回答第一个，而且还只在工作点附近有效。

工业现场还有一层复杂性：参数会漂移。钢丝绳的等效长度随卷扬变化，阻尼随润滑状态变化，负载质量随货物变化。V 的等值面要跟着这些参数走，§52.3.2 讲的“平衡点平移”与这里的“等值面随参数平移”是同一类问题。做法是每隔一段时间用当前参数重算一次 P，或者用一个参数化的 V 覆盖整个工作范围——后者更稳，但构造难度大得多。

52.2 数学原理

本节把“稳定”从直觉变成可以逐条核对的定义与定理。读的时候请留意每个定理的前提：Lyapunov 方法的几乎所有误用，都来自前提被悄悄放宽。

52.2.1 定义：从 ε-δ 到三种稳定

考虑自治系统 $\dot{x} = f(x)$，$f(0) = 0$，即原点是一个平衡点。

稳定：对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得只要 $\|x(0)\| < \delta$，就有对一切 $t \ge 0$ 成立 $\|x(t)\| < \varepsilon$。

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0:\ \|x(0)\| < \delta \ \Rightarrow\ \sup_{t \ge 0} \|x(t)\| < \varepsilon \tag{52-6}$$

这个定义里没有“收敛”，只有“不越界”。δ 一般依赖 ε，也可能依赖初始时刻（非自治系统）。自治系统里 δ 只依赖 ε，因此叫一致稳定。

渐近稳定：稳定，且存在 $\delta_0 > 0$，使 $\|x(0)\| < \delta_0$ 时 $\lim_{t\to\infty} x(t) = 0$。收敛可以任意慢，定义不提供速率。

指数稳定：存在 $M \ge 1$、$a > 0$，使

$$\|x(t)\| \le M \|x(0)\| e^{-a t} \tag{52-7}$$

指数稳定蕴含渐近稳定，反之不成立。§52.1.3 的 $x' = -x^3$ 就是反例：它渐近稳定，但从 1 到 0.1 要 49.5 s、从 0.1 到 0.01 要 4950 s，找不到一对固定的 (M, a) 覆盖所有初值。

全局与**局部**是另一条轴，与上面三种正交。全局指 δ 可以取到无穷（或 $\delta_0 = \infty$），局部只在一个邻域内成立。单摆的结论是局部的：吸引域由分界能量 $2g/l = 19.62$ J/kg 圈定，出了这个圈就再也回不来。

52.2.2 Lyapunov 函数：正定、径向无界

设 $V : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 连续可微，$V(0) = 0$。若存在正定函数 α 使 $V(x) \ge \alpha(\|x\|)$，称 V 正定；若还有 $\lim_{\|x\|\to\infty} V(x) = \infty$，称 V 径向无界。

$$V(x) > 0 \ (x \neq 0), \qquad \lim_{\|x\| \to \infty} V(x) = \infty \tag{52-8}$$

两个条件各管一件事。正定性保证 V 的等值面 $\{V = c\}$ 把原点包在里面，V 下降就意味着轨迹向里走；径向无界保证这些等值面不“开口”，V 有界就推出 $\|x\|$ 有界。

单摆的能量函数在 $\mathbb{R}^2$ 上正定，但因为 $\cos$ 的周期性，它不径向无界：

$$V = \tfrac{1}{2}x_2^2 + 9.81\,(1 - \cos x_1) \tag{52-9}$$

沿 x_2 方向它确实趋于无穷，沿 x_1 方向却周期往复。后果是：V 有界只能推出角速度有界，推不出角度有界——摆可以一直转。这正是“全局结论需要径向无界”的具体体现，也是 §52.1.1 中初值 1.05 倍分界能量那条轨迹的数学解释。

52.2.3 连续时间 Lyapunov 定理

定理（Lyapunov 直接法） 设 D 是包含原点的开集，$V : D \to \mathbb{R}$ 连续可微且正定。沿系统轨迹计算 $\dot V$。

若在 D 内 $\dot V \le 0$，则原点稳定；若在 $D \setminus \{0\}$ 内 $\dot V < 0$，则原点渐近稳定；若进一步存在常数 $c_1, c_2, c_3 > 0$ 使

$$c_1\|x\|^2 \le V(x) \le c_2\|x\|^2, \qquad \dot V(x) \le -c_3\|x\|^2 \tag{52-10}$$

则原点指数稳定。若 $D = \mathbb{R}^n$ 且 V 径向无界，结论升级为全局。

三个条件的分工要看清。$\dot V \le 0$ 只给稳定，这是最容易漏的一步：不少设计文档写了“$\dot V \le 0$，故渐近稳定”，中间缺了 LaSalle 或严格负定这一环。$\dot V < 0$ 给渐近，但速率不做保证。只有式 (52-10) 那种二次型夹逼才给出指数速率。

式 (52-10) 里的三个常数不是装饰。把第一式代入第三式，可以消去 $\|x\|^2$，得到

$$V(x(t)) \le V(x(0))\, e^{-(c_3/c_2)t} \tag{52-11}$$

再由 $c_1\|x\|^2 \le V$ 得 $\|x(t)\| \le \sqrt{c_2/c_1}\,\|x(0)\| e^{-c_3/(2c_2)\,t}$。也就是说，指数速率的下界是 $c_3/(2c_2)$，初值的放大倍数是 $\sqrt{c_2/c_1}$。这两个数都可以从 P、Q 直接读出：$c_1 = \lambda_{\min}(P)$、$c_2 = \lambda_{\max}(P)$、$c_3 = \lambda_{\min}(Q)$。

52.2.4 LaSalle 不变原理

很多系统的 $\dot V$ 只是半负定：$\dot V \le 0$，但在某些方向上恰好为零。机械系统的阻尼项 $-bx_2^2$ 就是典型——速度为零时它等于零，不管位置在哪里。

这时不能直接断言渐近稳定，因为轨迹可能停在 $\dot V = 0$ 的某个点上不动。LaSalle 给出了正确的补充条件。

定理（LaSalle） 设 Ω 是紧的正不变集，V 在 Ω 上连续可微且 $\dot V \le 0$。令 $E = \{x \in \Omega : \dot V(x) = 0\}$，$M$ 是 E 中最大的不变集，则当 $t \to \infty$ 时，每条从 Ω 出发的轨迹都趋于 M。

$$E = \{x \in \Omega : \dot V(x) = 0\}, \qquad x(t) \to M \subseteq E \tag{52-12}$$

对单摆，$\dot V = -bx_2^2$，所以 E 是整条 $x_2 = 0$ 的轴。E 里哪些点能停留？在 $x_2 = 0$ 上，$\dot x_1 = 0$、$\dot x_2 = -9.81 \sin x_1$，只有 $x_1 = 0$ 或 $x_1 = \pm\pi$ 才不动。所以在 $|x_1| < \pi$ 内，M 只有原点，轨迹必然收敛

到原点。

这条推理给出一个可计算的区域：只要水平集 $\{V \le c\}$ 不包含 $x_1 = \pm\pi$，结论就成立。$x_1 = \pi$ 处的能量是 $2g/l = 19.62$，所以 c 必须严格小于它。脚本按 0.01 的步长取到 $c = 19.61$，对应的角度上界逼近 π。

52.2.5 定理的逆与“找不到”的含义

线性系统有一个漂亮的逆定理：A 的所有特征值实部为负，当且仅当对任意正定 Q，方程 (52-4) 有唯一正定解 P。这条“当且仅当”让线性情形没有保守性——稳定性与二次型 Lyapunov 函数的存在性完全等价。

非线性系统没有这么好的性质。质量-弹簧-阻尼对象加上一个立方项，得到

$$\ddot{x} + 0.4\dot{x} + x - 0.2x^3 = 0 \tag{52-13}$$

取 $V = \tfrac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$，则 $\dot{V} = -0.4x_2^2 + 0.2x_1^3 x_2$。脚本在三个半径上检查这个二次型：$c = 0.1$ 的圆上 $\max \dot{V} = +1.98 \times 10^{-4}$，$c = 0.5$ 时 $+0.0216$，$c = 1.0$ 时 $+0.1363$。**每一条圆上都有 $\dot{V} > 0$ 的点**，所以这个二次型在任何水平集上都不是 Lyapunov 函数。

但同一组数字显示，从 $(0.8, 0)$、$(1.2, 0)$、$(1.6, 0)$ 出发的轨迹都收敛到原点，末态模长在 10^{-6} 量级。也就是说，**系统在原点附近是稳定的，二次型却给不出证书。** 这不是数值错误，而是 Lyapunov 方法的固有局限：它对 V 的形式敏感，选错了形式就什么也证不出来。

这一节要带走两句：线性情形下“找不到 P”等价于不稳定；非线性情形下“找不到 V”什么也不说明。

52.2.6 离散时间版本

离散系统 $x_{k+1} = f(x_k)$ 的定理形式几乎一样，只把导数换成差分：

$$\Delta V(x_k) = V(x_{k+1}) - V(x_k) \tag{52-14}$$

$\Delta V \le 0$ 给稳定，$\Delta V < 0$ 给渐近稳定；若 $c_1\|x\|^2 \le V \le c_2\|x\|^2$ 且 $\Delta V \le -c_3\|x\|^2$，则每步至少缩小一个固定比例，即 $\|x_k\| \le \sqrt{c_2/c_1}\,\|x_0\|\,(1 - c_3/c_2)^{k/2}$。

对线性系统 $x_{k+1} = A_d x_k$，取 $V = x^{\mathsf{T}} P x$，条件变成

$$A_d^{\mathsf{T}} P A_d - P = -Q \tag{52-15}$$

这是离散 Lyapunov 方程。它的可解性与连续情形平行：A_d 的全部特征值模小于 1，当且仅当对任意正定 Q 存在唯一正定解 P。

两个版本有一处实质差别容易被忽略。连续域的“稳定边界”是虚轴，极点在边界上时方程奇异、P 发散；离散域的边界是单位圆，$|z| = 1$ 时同样奇异。而两者的“距离感”不同：连续域里极点从 -0.01 挪到 -0.001，稳定裕度缩小十倍；离散域里 z 从 0.99 挪到 0.999，P 的元素放大约一百倍。§52.5 会用 $T_s = 0.05$ s 的电机算例给出具体数字：$|z| = 0.99005$，P 的最大元素 126.5，比连续域的 6.3 大了二十倍，原因只是采样周期把时间尺度压缩了。

52.2.7 四个最常见的错误

定理本身不复杂，错都错在细节。以下四条在审稿与现场检查里出现频率最高。

第一，把 $\dot{V} \le 0$ 直接当成渐近稳定。 半负定只给稳定。要补 LaSalle，或者把 Q 换成使 $\dot{V}$ 严格负定的形式（例如对机械系统取 Q 含位置项）。单摆就是典型：$\dot{V} = -0.3x_2^2$ 在整条 $x_2 = 0$ 上为零，若不补 LaSalle，只能得到“摆不会越摆越大”。

第二，忘了径向无界。 局部结论与全局结论的差别全在这一个条件上。单摆能量沿角度方向周期，不是径向无界，因此无论仿真跑多久、初值多小，都不能宣称全局渐近稳定；真正的全局结论要求把角度限制在 $(-\pi, \pi)$ 的开区间内，或者换一个周期性处理的状态坐标。

第三，把 V 当成物理能量。 Lyapunov 函数不唯一：P 解出来之后，任意正定矩阵 R 都能构造 $P' = P + R$ 对应的新函数，结论不变。所以 V 的数值大小没有物理意义，只有它的等值面形状与导数符号有意义。把 V 的单位写成焦耳、再拿去做能量预算，是常见但无害的误用；有害的是反过来——因为“能量不守恒”就否定 V。

第四，平衡点没平移到原点。 定理要求 $f(0) = 0$。若实际平衡点是 $x_\star \neq 0$，必须先令 $e = x - x_\star$，在 e 坐标下写方程，再用 $V(e)$。省这一步，$\dot{V}$ 里会多出常数项，符号判断全错。第 42 章的稳态误差分析里，工作点偏移的处理与此是同一件事。

52.2.8 三个定理的证明骨架

定理不必背，但证明的骨架要清楚，否则用的时候就不知道哪一步在依赖什么。三个定理的证明各有一个关键动作。

稳定性的关键是“水平集装得进 ε 球”。V 正定且连续，所以存在 $c > 0$，使 $\{V \le c\}$ 整个落在 $\|x\| < \varepsilon$ 里。初值若在这个水平集内，$\dot{V} \le 0$ 保证 V 不增，于是轨迹永远出不去。整个过程只用了一次单调性，一次连续性。这里的“δ”就是水平集的内接球半径。

渐近稳定性的关键是“排除停在非零水平集上”。若 $\dot{V}$ 负定，可直接反证：V 单调有下界，故收敛到某个 V_∞；若 $V_\infty > 0$，轨迹被限制在紧集内，ω 极限集非空，而在这个集合上必须有 $\dot{V} = 0$；但 $\dot{V} < 0$ 除原点外处处成立，矛盾。若 $\dot{V}$ 只是半负定，这一步不成立，需要 LaSalle 把“$\dot{V} = 0$ 的点”进一步排除——单摆就是靠“$x_2 = 0$ 上只有 $x_1 = 0, \pm\pi$ 能停住”补上这一刀。

指数稳定性的关键是“三明治不等式”。要同时有 $c_1\|x\|^2 \le V(t,x) \le c_2\|x\|^2$ 与 $\dot{V} \le -c_3\|x\|^2$，也就是式 (52-8) 的正定性条件加上一个带余量的导数条件。

下界把 V 小翻译成 $\|x\|$ 小，上界把 $\|x\|$ 大翻译成 V 大，两者缺一不可。有了三明治，$\dot{V} \le -(c_3/c_2)V$，用 Grönwall 不等式得 $V(t) \le V(0)e^{-c_3 t/c_2}$，再开方就得到式 (52-28) 的界。

只给上界不给下界是初学者最常犯的证明错误。上界只能说明“V 有界”，而下界才说明“V 有界意味着状态有界”。若 V 在某个方向上恒为零（半正定），下界不成立，结论也就断了。

52.2.9 非自治与时变的一瞥

本章全程假设 f 不显含时间。真实系统里，参数会随温度漂移，负载会变，参考值会走，f 往往是 $f(t,x)$。

时变情形下 V 也要写成 $V(t,x)$，且必须“一致正定”：存在与 t 无关的 c_1、c_2 使三明治成立。只要求“对每个 t 都正定”是不够的——可能出现 V 在每个时刻都正定、但下界随 t 趋于零的情况，此时收敛性无法保证。

更关键的一条：时变系统里 $\dot{V} \le 0$ 不再够用。因为在某个时刻 $\dot{V} = 0$，系统可能“停下来歇一会”，而 f 随时间变化之后又会把它推走。常见的补丁是 Barbalat 引理：若 V 有下界、$\dot{V} \le 0$ 且 $\dot{V}$ 一致连续，则 $\dot{V} \to$

0。它不能给出速率，但能给出“最终不再消耗 V”这一结论，自适应控制里几乎每次都要用它。

本章不展开时变理论，只提醒一件事：**把自治情形的结论直接搬到自适应或参数时变系统上，是审稿意见里出现频率很高的一类问题**。看到“参数缓慢变化”这句话，就应当问“多慢算慢、有没有一致界”。

52.2.10 一维系统的完整推演

二阶以上的例子总要借助工具，一维系统则可以把每一步都写清楚。它小到能一眼看完，却包含了本章所有关键动作。

考虑 $\dot{x} = -x + x^3$。这个系统的平衡点有三个：$x = 0$ 与 $x = \pm 1$。线性化给出 $f'(x) = -1 + 3x^2$，在原点处是 -1，稳定；在 ± 1 处是 2，不稳定。所以原点局部渐近稳定，± 1 是两个不稳定平衡点，它们把状态轴分成三段。

取 $V = x^2/2$，$\dot{V} = x\dot{x} = -x^2 + x^4 = x^2(x^2 - 1)$。在 $|x| < 1$ 内 $\dot{V} < 0$，在 $|x| > 1$ 内 $\dot{V} > 0$。于是水平集 $\{V \le c\}$ 能用当且仅当 $\sqrt{2c} < 1$，即 $c < 1/2$。这个上界对应的正是“不越过 ± 1”这一条件，与平衡点的位置完全吻合。

脚本给出四个初值的结果：0.5 收敛到 0，0.9 收敛到 0，1.1 跑到 9.633870，2 跑到 19.583766。网格搜索找到的最大可用水平是 $c = 0.49$，解析值是 0.5，差的那一点来自网格离散步长。

这个例子把三件事一次讲完。第一，V 的可用范围由 $\dot{V}$ 的符号决定，不由 V 自己决定；本例中 V 处处正定、处处径向无界，但可用的水平集只到 0.5。第二，范围边界往往对应另一个平衡点，± 1 就是边界；判断边界在哪里，等价于解 $f(x) = 0$。第三，初值一旦越过边界，不是“收敛慢一点”，而是彻底发散，1.1 与 0.9 只差 0.2，结局一个是 0，一个是 9.6。

用线性化能不能得到这些结论？只能得到第一条：原点稳定，± 1 不稳定。它说不出 0.5 这个范围，也说不出越过之后会跑到哪里。这就是 §52.1.1 那句“线性判据回答局部问题”的最简版本。

一维系统还有一个好处：可以把 $\dot{V}$ 的符号画成一条数轴上的箭头，$|x| < 1$ 指向原点，$|x| > 1$ 指向外侧。二维系统的相图是这条数轴的推广，三维以上就画不出来了，只能靠 V 的等值面想象。所以每次遇到高维问题，先在一维或二维找一个能完全看懂的类比，是很有用的习惯。

52.2.11 方程为什么总有唯一解

式 (52-4) 是一个线性方程，但它未必可解，更未必唯一。把这件事说清楚，后面所有“解出来就完事”的操作才有依据。

先把方程拉直。按列优先把 P 拉成向量 $\operatorname{vec}(P)$，式 (52-4) 就变成 $L\operatorname{vec}(P) = -\operatorname{vec}(Q)$，其中 L 的构造见 §52.4.4 的式 (52-19)。L 是 $n^2 \times n^2$ 的矩阵，称为 Lyapunov 算子，它的特征值有闭式：若 A 的特征值是 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$，则 L 的特征值恰为所有两两之和 $\lambda_i + \lambda_j$。

有了谱，可解性就清楚了：**L 可逆当且仅当不存在一对特征值满足 $\lambda_i + \lambda_j = 0$**。对稳定系统，所有特征值的实部为负，任意两个之和的实部也必然为负，永远不可能等于零。所以只要 A 是 Hurwitz 的，方程对任意 Q 都有唯一解。§52.4.4 会用本章对象验证一次：极点 $-0.2 \pm 1.989975\mathrm{j}$ 给出的四个和正是 -0.4、-0.4、$-0.4 \pm 3.97995\mathrm{j}$，与脚本输出逐位一致。

唯一性还有一个直接推论：若 Q 对称，则解 P 也对称。理由是转置方程后，P^{T} 同样满足方程，而解唯一，故 $P = P^{\mathsf{T}}$。这条推论省掉了一半的计算量，也解释了为什么求解器只返回一个对称矩阵。

反过来看不可解的情形，能帮助理解“临界”是什么意思。取 $A=\mathrm{diag}(1,-1)$，方程的三个分量是 $2p_{11}=-q_{11}$、$-2p_{22}=-q_{22}$、$0=-q_{12}$。前两个可解，第三个要求 $q_{12}=0$；即便满足，p_{12} 也完全自由。这就是“特征值关于虚轴对称”带来的退化：系统既不收敛也不发散，P 描述的“能量”不再唯一。

本章对象在 $c=0$ 时正是这种情形，极点落在 $\pm 2\mathrm{j}$ 上，脚本解出的 P 元素达到 9.007×10^{15}。这个数不是“很大的能量”，而是“方程接近奇异、解在数值上失控”的信号。它提醒一件事：**P 的元素大小本身没有物理意义，只有与 Q 一起看才有意义**。

最后给出解的积分表示，它在后面几节反复用到：

$$P=\int_0^{\infty} e^{A^{\mathsf{T}}t}\,Q\,e^{At}\,\mathrm{d}t.$$

直接对右端求导即可验证它满足方程，而收敛性由 A 的 Hurwitz 性保证。这个式子把 P 解释成“沿轨迹累积的代价”，也解释了为什么 P 主要由慢模态决定——快模态的指数因子衰减得快，对积分的贡献小。

52.3 设计步骤

52.3.1 七步流程与每步的产物

把前面两节的定理落成一次可复现的分析，只需要七步。图 52-11 把它们画成一条带分支的流程：前三步是“准备”，中间两步是“求解与验算”，最后两步是“下结论”。

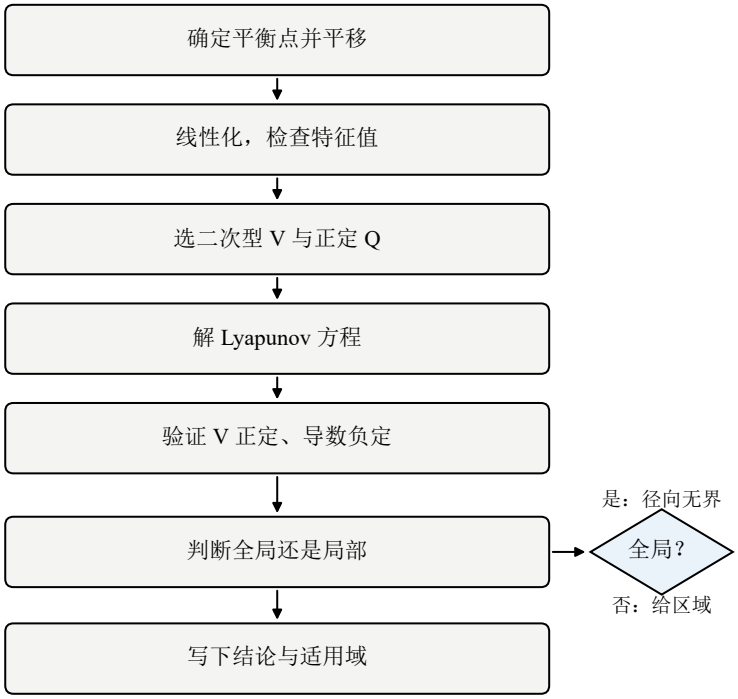


图 52-11　Lyapunov 分析七步流程

七步依次是：确定平衡点并平移到原点、线性化并检查特征值、选二次型 V 与正定 Q、解 Lyapunov 方程、验证 V 正定与 $\dot V$ 负定、判断结论是全局还是局部、写下结论与适用域。

这个顺序不能颠倒。工程上最常见的失败不是算错，而是跳过第一步直接解方程，得到的 P 对应的是“某个假想的原点”，与真实工作点差一个常值偏移，于是 $\dot V$ 里多出一阶项，符号判断整个作废。

每一步都要留下可检查的产物，而不是只在脑子里过一遍：第一步留下平移后的方程，第二步留下特征值表，第三步留下 Q 与理由，第四步留下 P 与残差，第五步留下 $\lambda(P)$ 的最小值，第六步留下水平集上界 c，第七步留下一句能写进报告的结论。有产物，别人才复核得了。

52.3.2 第一步：确定平衡点并平移

定理要求 $f(0)=0$。实际系统给出的平衡点往往不是原点：带负载转矩的电机，稳态电流不为零；带重力的竖直运动对象，稳态位置偏离几何中点；有常值扰动的回路，积分器输出停在一个非零值上。

做法是先解 $f(x_\star)=0$，再令 $e=x-x_\star$，把方程写成 $\dot e=\tilde f(e)$，此时 $\tilde f(0)=0$。V 与 Q 都定义在 e 上，而不是 x 上。

这一步在控制器里对应前馈项：把 $x_\star$ 算出来并叠加到控制量上，剩下的反馈只负责压 e。第 42 章讨论稳态误差时，工作点偏移的处理与此完全一致——那里是让积分器承担平移，这里是让坐标变换承担平移。

若平衡点随工况缓慢漂移，V 的等值面也要跟着平移。此时更稳妥的写法是把 V 写成 $V(x-x_\star(t))$，并在 $\dot V$ 中保留 $\dot x_\star$ 项；否则会把“跟踪误差收敛”误判成“状态收敛”。

52.3.3 第二步：线性化检查与分支判断

在平移后的原点上求 Jacobian $A=\partial\tilde f/\partial e$，算特征值，按实部符号分三支。

第一支，全部实部为负。此时原点局部渐近稳定，且由逆定理，线性化方程的 P 一定存在且正定，可以作为局部的 Lyapunov 函数。对本章的质量-弹簧-阻尼对象（$k=4$、$c=0.4$、$m=1$），极点是 $-0.2\pm 1.989975\mathrm{j}$，实部离虚轴只有 0.2，属于“稳定但不算宽裕”。

第二支，存在实部为正的特征值。原点不稳定，二次型路线到此为止。此时要么改控制器（第 54 章的状态反馈），要么分析别的平衡点。

第三支，实部恰好为零。这是最容易被误判的一支，线性化给不出结论，而且 Lyapunov 方程本身会奇异。取一个无阻尼振子，极点为 $\pm 1\mathrm{j}$，脚本解出的 P 元素达到 9.007×10^{15}，Lyapunov 算子的奇异值是 $[2,2,0,0]$——两个零奇异值直接说明方程不可解。此时只能回到非线性方程，用 LaSalle 或构造非二次 V，不能靠“把求解器容差调大”蒙混过去。

52.3.4 第三步：选 Q、解方程、验算残差

Q 的选择没有唯一答案，但有一个合理的默认值：$Q=I$。它对应的 $\dot V=-\|e\|^2$，含义是“所有状态方向的误差同权”。脚本对这个对象算出收敛率界 $\alpha=\lambda_{\min}(Q)/(2\lambda_{\max}(P))=0.079324$。

Q 的整体缩放不影响结论。取 $Q=0.01I$，解出的 P 同比例缩小，α 仍是 0.079324。所以不要指望“把 Q 调大”能换来更紧的界，它只是把 V 的数值放大。

真正改变界的是 Q 的方向权重。对同一个对象，取 $Q=\mathrm{diag}(10,1)$ 时 $\alpha=0.027603$，取 $Q=\mathrm{diag}(1,10)$ 时 $\alpha=0.009747$，都比各向同性的 0.079324 小。原因是加权把 V 的等值面拉长，最坏方向上的衰减被低估。这个例子说明：**在没想清楚之前，$Q=I$ 往往给出最不保守的界**；一旦按物理量纲加权，界会变松，需要重新评估。

还有一个更隐蔽的坑：取 $Q = C^{\mathsf{T}}C$（输出只有位置）时，$\alpha = 0$。方程仍可解、P 仍正定，因为系统能观；但 $\lambda_{\min}(Q) = 0$，速率界退化为零。加上 $10^{-3}I$ 后 $\alpha = 0.000379$，仍然比 $Q = I$ 小两个数量级。看到 α 突然掉到零，先查 Q 是不是半正定而非正定。

解出 P 之后必须验算残差，而不是看求解器有没有报错：

$$r = \frac{\left\| A^{\mathsf{T}}P + PA + Q \right\|_F}{\|Q\|_F} \tag{52-16}$$

本章算例的 $r = 1.783 \times 10^{-15}$，用 Kronecker 展开独立求解得到的 P 与之相差 9.223×10^{-16}，两种解法互相印证。判据可以定得简单些：双精度下 $r < 10^{-10}$ 视为通过；超过这个量级，先怀疑 Q 不对称、A 接近临界，而不是怀疑数学推导。

顺带记录两个条件数。P 的条件数是 4.0426，Lyapunov 算子的条件数是 32.0489。后者约为前者的八倍，符合“算子条件数随维数平方增长”的经验。条件数大意味着 P 对 A 的微小误差敏感，报告里应当写出来，否则别人复现时会得到差别很大的 P。

52.3.5 第四步：验证正定性并写结论

先看 $\lambda(P)$。本章算例的两个特征值是 1.559204 与 6.303296，都为正，V 正定成立。若出现零或负特征值，不要急着判“系统不稳定”——先确认 Q 是否真的正定、A 是否真的稳定，因为数值误差可能把 10^{-16} 量级的特征值变成负数。

再判断结论的适用范围。二次型 $V = e^{\mathsf{T}}Pe$ 天然径向无界，所以限制只可能来自 $\dot V$ 的符号：线性系统里 $\dot V = -e^{\mathsf{T}}Qe$ 全局成立，结论就是全局指数稳定；非线性系统里 $\dot V < 0$ 通常只在某个水平集内成立，结论只能是局部的，并且必须给出这个水平集的上界。

单摆就是后一种。$\dot V = -0.3x_2^2 \le 0$，靠 LaSalle 补上渐近性，而水平集不能碰到 $x_1 = \pm\pi$，于是 $c < 2g/l = 19.62$。脚本按 0.01 步长取到 $c = 19.61$，这是一个可以直接写进报告的适用域。

结论建议写成三句话，缺一句都算没写完：

第一句交代平衡点与坐标，例如“在 $\theta = 0$、以 $(\theta, \dot\theta)$ 为状态、平衡点已平移到原点”。

第二句交代稳定性等级与依据，例如“原点局部渐近稳定；取 $Q = I$ 解得 P，残差 1.8×10^{-15}，$\dot V = -x_2^2 \cdot 0.3 \le 0$，由 LaSalle 不变原理得渐近性”。

第三句交代适用域，例如“结论在 $V \le 19.61$ 内成立，超出后摆可能越顶”。

52.3.6 不通过时怎么办

七步里任何一步都可能卡住。表 52-1 把常见症状、原因与处理列在一起，按“先查便宜的、再查昂贵的”排序。

症状	原因	处理
P 有非正特征值	A 不稳定，或 Q 非正定	回第二步查特征值；确认 Q 对称正定
残差 $r > 10^{-10}$	方程接近奇异，或 A 有实部近零的极点	查 $\min \lvert\mathrm{Re}\,\lambda\rvert$；改用高精度或解析解
$\mathrm{cond}(P)$ 随参数线性膨胀	参数贴近稳定边界	报告条件数；结论标注“对该参数敏感”
α 远小于实测衰减率	二次型与真实不变集形状不匹配	界本身合法，可接受；需更紧则换 Q 或换 V
任意半径上都有 $\dot V > 0$，但仿真收敛	二次型不适配	换非二次 V（§52.9），不要用仿真替代证明
线性化极点在虚轴上	临界情形，方程奇异	放弃二次型，直接做非线性分析

表中第三行需要展开。脚本取扰动 ϵ 从 10^{-1} 降到 10^{-4}，P 的元素从 5 涨到 5000，$\mathrm{cond}(P)$ 与 $\mathrm{cond}(L)$ 都从 10 涨到 10^4，而残差始终是零。**残差为零不代表结论可靠**，它只说明方程解对了；结论的可信度由条件数决定。这是数值线性代数里“后向稳定不等于前向准确”的经典区别，在 Lyapunov 分析里尤其容易踩。

表中第五行对应 §52.2.5 的三次项反例：三个半径上 $\max \dot V$ 分别是 $+1.98 \times 10^{-4}$、$+0.0216$、$+0.1363$，二次型给不出任何证书，但轨迹确实收敛。这时正确的做法是承认“二次型失败”，然后换函数，而不是把仿真曲线当成证明。

最后一条经验：不要用仿真的收敛去反推稳定性。仿真是有限时间、有限初值、有限精度的抽样，它只能证伪，不能证明。Lyapunov 分析的价值恰恰在于它给出的是对所有初值（或明确划定的初值集合）都成立的结论。

52.3.7 把七步走到纸上

流程讲完，走一遍完整算例。对象仍是 $k = 4$、$c = 0.4$、$m = 1$ 的质量-弹簧-阻尼系统，目标是给出一份可以直接贴进报告的结论。

第一步，写方程。$\ddot x + 0.4\dot x + 4x = 0$，平衡点在 $x = 0$、$\dot x = 0$，已经是原点，不需要平移。这一步的产物是状态方程，见 §52.4.1 的式 (52-17)。

第二步，线性化。系统本来就是线性的，A 就是状态方程的系数矩阵。特征方程 $s^2 + 0.4s + 4 = 0$，两个根 $-0.2 \pm 1.989975\mathrm{j}$，实部为负，属于“局部渐近稳定”那一支，可以进入第三步。产物是一行特征值。

第三步，选 Q。取 $Q = I$，理由是两个状态的量纲接近（位移与速度都是国际单位），不需要额外加权。产物是一句“$Q = I$，量纲相当”。

第四步，解方程。把 A 与 Q 代入，得到 $P = \begin{bmatrix} 6.3 & 0.125 \\ 0.125 & 1.5625 \end{bmatrix}$，残差 1.783×10^{-15}，与 Kronecker 解法的差 9.223×10^{-16}。产物是 P 与两个残差。

第五步，验证正定。$\lambda(P) = 1.559204$ 与 6.303296，都大于零，V 正定。$\mathrm{cond}(P) = 4.0426$，属于健康范围。产物是两个特征值与条件数。

第六步，判断范围。线性系统里 $\dot V = -x^{\mathsf T}x$ 对一切 x 成立，V 又径向无界，所以结论是全局的，不需要给水平集上界。产物是一句“全局成立”。

第七步，写结论。三句话：平衡点在原点，状态取位移与速度；原点全局指数稳定，取 $Q=I$ 解得 P，$\dot V=-\|x\|^2$，衰减率不小于 $\alpha=\lambda_{\min}(Q)/(2\lambda_{\max}(P))=0.079324$；结论对全部初值成立，界相对实测保守 2.52 倍。

这七步在纸上不超过一页，计算量只有一次二阶方程求解。换成三阶、五阶，步骤完全一样，只是解方程要用工具。**流程的价值在于它把“我算了一下，应该稳定”变成“每一步都有产物，别人可以逐条复核”。**

再走一遍非线性版本，看看差别在哪。对象换成单摆，第一步要确认平衡点 $(0,0)$；第二步线性化得到极点 $-0.15\pm 3.13\mathrm{j}$，实部为负；第三步不能用 Lyapunov 方程，改用物理能量 $V=\tfrac12 x_2^2+9.81(1-\cos x_1)$；第四步没有方程可解，直接求导得 $\dot V=-0.3x_2^2$；第五步验证 V 在 $|x_1|<\pi$ 内正定；第六步发现 $\dot V$ 只是半负定，需要 LaSalle，且水平集不能碰 $\pm\pi$，于是 $c<19.62$；第七步的结论必须带适用域，“$V\le 19.61$ 内渐近稳定”。

两相对照，前两步一样，第三到第五步的方法完全不同，第六步的差别最大：线性情形不需要讨论水平集，非线性情形不讨论水平集就等于没做完。这也解释了为什么本章要把 §52.2 的定理前提写得那么细——到了第六步，前提就是结论的一部分。

52.3.8 复核者会问的五个问题

一份 Lyapunov 分析交上去，复核者通常会按顺序问五个问题。提前准备好答案，比事后补算省事得多。

第一个问题：“平衡点是什么，为什么要平移到原点？”答案要具体到坐标与工况，不能只说“原点”。带负载的电机，稳态电流不是零；带重力的升降机构，稳态位置不在几何中点。回答时给出 $x_\star$ 的表达式，并说明平移后 $f(0)=0$ 是怎么验证的。

第二个问题：“Q 为什么这么选？”最差的回答是“惯例”。好的回答是“两个状态量纲相当，取 I；若按物理量加权，α 会从 0.079324 降到 0.027603，界更松”。这个回答同时说明了选择理由与代价。

第三个问题：“残差多少，怎么验证解对了？”答案要给出残差的定义式与数值，最好再给出交叉验证的结果。只说“求解器没报错”是不合格的，因为 §52.10.2 那个转置错误就不会报错。

第四个问题：“结论是全局还是局部？局部的话边界在哪？”线性系统可以直接说全局；非线性系统必须给出 c 的值与它的来源。若说不出 c，说明水平集分析没做。

第五个问题：“条件数多少？参数变化会不会翻转结论？”这一问针对鲁棒性。$\mathrm{cond}(P)=4.0426$ 说明结论稳健；若条件数是 10^{6}，就要补一段敏感性分析，说明在什么参数范围内结论仍然成立。

五个问题对应本章的五个关键动作：平移、选 Q、验残差、定范围、报条件数。把这五件事写进一页纸，评审基本不会再追问。反过来，任何一件缺失，都会被要求补充——而且往往是在项目节点前一周。

52.4 连续情形

52.4.1 算例对象

用同一个单自由度对象贯穿全章：质量 $m=1\,\mathrm{kg}$、刚度 $k=4\,\mathrm{N/m}$、阻尼 $c=0.4\,\mathrm{N\cdot s/m}$，位移记 x_1、速度记 x_2。状态方程是

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -0.4 \end{bmatrix} x \tag{52-17}$$

无阻尼时固有频率是 $\omega_n = \sqrt{k/m} = 2$ rad/s，阻尼比 $\zeta = c/(2\sqrt{km}) = 0.1$，属于欠阻尼。极点是 $-0.2 \pm 1.989975\mathrm{j}$，实部 -0.2 对应时间常数 5 s，也就是包络衰减到 e^{-1} 要 5 s。

选这个对象有两个理由。它的极点可以解析写出，任何数值结果都能用手算核对；它的阻尼可以在 0 到 8 之间连续调，能一次看到“临界—欠阻尼—临界阻尼—过阻尼”四种情形，而 Lyapunov 方程的可解性、条件数、收敛率界在这四种情形里的表现差别很大。

52.4.2 阻尼变化时的极点族

把 c 依次取 0、0.4、2、4、8，得到表 52-2。阻尼比依次是 0、0.1、0.5、1、2。

阻尼 c	阻尼比 ζ	极点	Lyapunov 方程
0	0	$\pm 2\mathrm{j}$	奇异，P 发散
0.4	0.1	$-0.2 \pm 1.989975\mathrm{j}$	可解，$\mathrm{cond}(P) = 4.0426$
2	0.5	$-1 \pm 1.732051\mathrm{j}$	可解，条件数变小
4	1	$-2,\ -2$	可解，A 不可对角化
8	2	$-0.535898,\ -7.464102$	可解，条件数显著变大

表 52-2 里有两行值得单独说。

第一行，$c = 0$。极点在虚轴上，Lyapunov 算子有两个零奇异值，方程不可解。脚本给出的 P 元素量级是 10^{15}，这不是“解很大”，而是“没有解，求解器在数值上勉强除了一个接近零的数”。判据不能看解是否存在，要看残差与奇异值。

第四行，$c = 4$。极点是二重根 -2，A 只有一个线性无关的特征向量，不可对角化。很多人以为“重根会让方程出问题”，其实不会：只要实部严格为负，P 就存在且唯一。不可对角化影响的是 e^{At} 里出现 te^{-2t} 项，飞升时间稍长，但不影响 Lyapunov 方程的可解性。

最后一行，$c = 8$。过阻尼把两个极点拉到 -0.536 与 -7.464，最慢的模态反而比 $c = 0.4$ 时更慢（$0.536 < 2$）。这提醒一件事：**加大阻尼不一定加快收敛**，临界阻尼附近才是响应最快的地方。Lyapunov 分析能直接看到这一点，因为 α 只由最慢的极点决定。

图 52-3 把 c 从 0 连续扫到 8，画出两个极点的轨迹。轨迹从虚轴上的 $\pm 2\mathrm{j}$ 出发，沿左半平面画一个半圆，在 $c = 4$ 处汇合于 -2，之后一个向左快跑、一个向右慢挪。

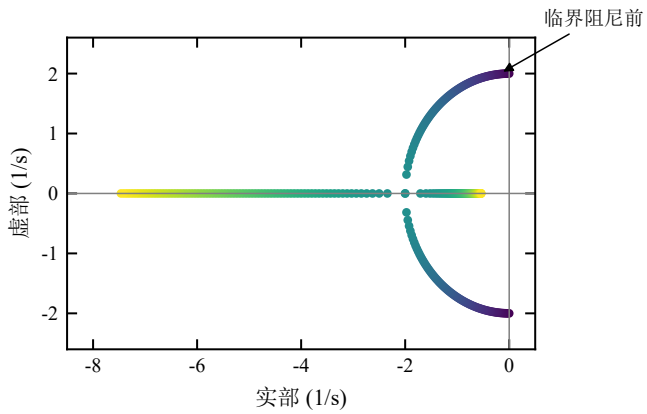


图 52-3　极点随阻尼系数的移动轨迹

52.4.3 解出 P 及其几何意义

对 $c=0.4$ 这一组，取 $Q=I$，解 $A^{\mathsf{T}}P+PA=-Q$ 得

$$P=\begin{bmatrix} 6.3 & 0.125 \\ 0.125 & 1.5625 \end{bmatrix} \tag{52-18}$$

两个特征值是 1.559204 与 6.303296，都为正，条件数 4.0426，残差 1.783×10^{-15}。

这几个数各有用处。$P_{11}=6.3$ 远大于 $P_{22}=1.5625$，说明位置误差在 V 里的权重是速度误差的四倍——同样大小的偏差，位移更“贵”。这不是人为加的权重，而是由对象本身决定的：刚度 4 意味着位置偏差会储存势能，速度偏差只储存动能，而阻尼又让动能很快耗掉。

非对角元 0.125 为正，说明等值面是向右上倾斜的椭圆。倾斜的量很小，$0.125/\sqrt{6.3\times1.5625}\approx0.04$，肉眼看接近正椭圆。

条件数 4.0426 的平方根是 2.0106，正好是等值面长轴与短轴之比。所以 $\mathrm{cond}(P)$ 有一个纯几何的解释：**它衡量 V 的等值椭圆的扁的程度**。扁得越厉害，同一个 V 值对应的状态范围在某个方向上越窄，界就越保守。

图 52-1 把相图与三条等值线画在一起。轨迹从外侧螺旋进入原点，每条等值线都被轨迹由外向内穿过，没有一条被穿出——这就是 $\dot V<0$ 的几何含义。

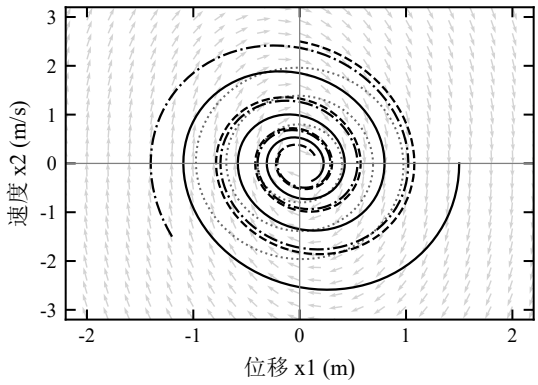


图 52-1　相轨迹与二次型 Lyapunov 函数的等值线

52.4.4 Lyapunov 算子的谱

把方程 (52-4) 按列展开成向量形式，可以写成 $L\,\mathrm{vec}(P) = -\mathrm{vec}(Q)$，其中 $L = I \otimes A^{\mathsf{T}} + A^{\mathsf{T}} \otimes I$。这个 $2n^2 \times 2n^2$ 的矩阵把“解 Lyapunov 方程”变成“解一个线性方程组”，也把可解性变成一个谱的问题。

对二阶系统，L 的四个特征值恰好是 A 的特征值两两之和：

$$\lambda(L) = \{\lambda_i + \lambda_j,\ i, j = 1, \dots, n\} \tag{52-19}$$

代入 $-0.2 \pm 1.989975\mathrm{j}$，得到 -0.4、-0.4、$-0.4 + 3.97995\mathrm{j}$、$-0.4 - 3.97995\mathrm{j}$，与脚本输出的 $-0.4 \pm 3.97995\mathrm{j}$ 加两个 -0.4 完全一致。

式 (52-19) 一下把三件事串起来。第一，只要 A 的极点全在左半平面，任意两个之和的实部就严格为负，L 非奇异，方程有唯一解——这就是线性情形“稳定等价于 P 存在”的代数原因。第二，极点越靠近虚轴，$\lambda_i + \lambda_j$ 的实部越接近零，L 越接近奇异。第三，L 的条件数由最靠近零的那个特征值决定，量级约为 $1/(2\min|\mathrm{Re}\,\lambda|)$。

本章算例的 $\mathrm{cond}(L) = 32.0489$，与 P 的条件数 4.0426 相差约八倍。图 52-4 把两条条件数曲线画在同一张图上，横轴是阻尼系数。两条曲线在 $c \to 0$ 时都急剧上升，在临界阻尼附近取到最小值，过阻尼后又缓慢抬升。它们的形状几乎平行，说明“P 病态”与“算子病态”是同一件事的两种度量。

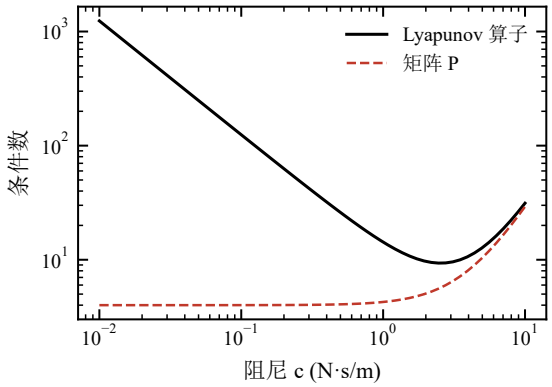


图 52-4　二次型矩阵与 Lyapunov 算子的条件数随阻尼变化

52.4.5 连续情形的三条结论

把这一节收成三条，后面几节都会用到。

第一，线性情形没有保守性。 极点全在左半平面，P 就存在；有一个极点在右半平面或虚轴上，P 就不存在（虚轴上时方程奇异）。所以对线性系统，“找不到 Lyapunov 函数”与“不稳定”是同一句话。这条等价性只对线性系统成立，§52.2.5 的三次项反例说明非线性系统没有这个待遇。

第二，条件数比解本身更值得报告。 残差 10^{-15} 只说明方程解对了，不说明结论稳健。$\mathrm{cond}(P) = 4.04$ 是一个健康的数；§52.3.6 里扰动降到 10^{-4} 时条件数涨到 10^{4}，同样的求解器、同样的残差，结论的可信度已经差了几个数量级。

第三，收敛快慢由最慢极点决定，而界由 P 与 Q 共同决定。 这个对象的真实最慢模态衰减率是 0.2，$Q = I$ 给出的界是 0.079324，保守了 2.52 倍。保守从哪来、能不能收紧，是 §52.6 的主题。

52.4.6 二阶情形的闭式解

二阶系统的 Lyapunov 方程可以手算，结果值得记住，因为它是所有数值结果的对照。

设 $A=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -k & -c\end{bmatrix}$、$P=\begin{bmatrix}p & q\\ q & r\end{bmatrix}$、$Q=I$。把 $A^{\mathsf T}P+PA$ 逐项展开，得到三个方程：

$$-2kq=-1,\qquad p-cq-kr=0,\qquad 2q-2cr=-1 \tag{52-20}$$

第一个方程只含 q，直接解出 $q=1/(2k)$。第三个方程解出 $r=(1+1/k)/(2c)$。第二个方程解出 $p=cq+kr$，合并后是

$$p=\frac{c}{2k}+\frac{k+1}{2c},\qquad q=\frac{1}{2k},\qquad r=\frac{k+1}{2kc} \tag{52-21}$$

代入 $k=4$、$c=0.4$：$q=0.125$、$r=1.5625$、$p=6.3$，与数值解逐位相同。手算五分钟就能核对工具，这是二阶情形值得单独列出来的原因。

这组闭式解还能解释三件事。

第一，q 只与 k 有关，与 c 无关。非对角元反映的是“位置与速度的几何耦合”，由刚度决定；阻尼只改变等值面的胖瘦，不改变倾斜方向。本章 $q=0.125$ 是一个很小的正数，说明倾斜很轻。

第二，$p/r=k+c^2/(k+1)\approx k$。本章这个比值是 4.032，几乎就是刚度 4。所以“位置项权重是速度项的四倍”不是巧合，它就是刚度在数值上的投影。刚度越大，同样的位移偏差越“贵”。

第三，p 与 r 都含 $1/c$ 因子。$c\to 0$ 时它们同时发散，这正是 §52.4.2 里 $c=0$ 时方程奇异的解析解释。数值上表现为 P 的元素涨到 10^{15}，解析上就是分母趋零。

更进一步，$\lambda_{\max}(P)$ 约等于 p（因为 $p\gg r$），于是

$$\alpha=\frac{1}{2\lambda_{\max}(P)}\approx\frac{c}{k+1} \tag{52-22}$$

本章 $\alpha\approx 0.4/5=0.08$，与脚本的 0.079324 只差 0.8%。这个近似式给出一个很有用的判断：**收敛率界与阻尼近似成正比，与“刚度加一”近似成反比**。它解释了为什么增大阻尼能改善界，也解释了为什么在同样阻尼下提高刚度会让界变松。

52.4.7 与能控、能观 Gramian 的关系

第 51 章用能控 Gramian 衡量“把状态推过去有多难”，它满足

$$AW_c+W_cA^{\mathsf T}+BB^{\mathsf T}=0 \tag{52-23}$$

把 Q 取成 $BB^{\mathsf T}$，本章的方程写成 $A^{\mathsf T}P+PA=-BB^{\mathsf T}$。两个方程长得不同，但解是同一个矩阵：$W_c$ 对称，而对称矩阵的 $AW+WA^{\mathsf T}$ 与 $A^{\mathsf T}W+WA$ 在 (A,B) 与其转置系统之间互换，转置系统的 Gramian 与原系统相同。于是 $P=W_c$。

同理，取 $Q=C^{\mathsf T}C$，解出的 P 就是能观 Gramian W_o。

这条联系有两个用处。第一，它说明第 51 章的 Gramian 不是另一个工具，而是 Lyapunov 方程的两个特例；第 51 章讲的“最小能量”“弱能观方向”，都可以翻译成“P 的某个特征方向”。第二，它给出了 Q 的一个有物

理含义的选法：$Q = BB^{\mathsf{T}}$ 对应“按输入通道加权”，$Q = C^{\mathsf{T}}C$ 对应“按输出通道加权”。前者在最优控制里自然出现，后者在观测器设计里自然出现。

但它也带来 §52.7.2 提到的陷阱：BB^{T} 与 $C^{\mathsf{T}}C$ 都是半正定的，只要输入或输出维数小于状态维数，$\lambda_{\min}(Q)$ 就是零，速率界退化为零。Gramian 本身仍然正定（只要系统能控或能观），所以“P 正定”与“$\alpha > 0$”是两件事，不能混为一谈。

52.4.8 与极点配置的对照

同一个稳定性结论有两条推导路线：极点配置从特征值出发，Lyapunov 从二次型出发。把两条路线并排看，能看清各自的边界。

极点路线的逻辑是：A 的特征值决定 e^{At} 的每一个模态，模态全衰减则系统稳定。它给出的是**精确**的稳定性判断，而且能算出每个模态的时间常数与振荡频率。缺点是无法处理非线性，也无法处理参数不确定——极点稍微一动，结论就变了。

Lyapunov 路线的逻辑是：找到一个沿轨迹单调下降的函数，下降到底就是平衡点。它给出的是**充分**判断，而且在二次型情形下会自动带出一个收敛率界。优点是能处理非线性、能处理不确定（只要 P 对所有可能的 A 都成立），缺点是保守。

两条路线在一点上交汇：对线性系统，A 稳定等价于 Lyapunov 方程有正定解。这条等价意味着“极点全在左半平面”与“存在二次型 Lyapunov 函数”是同一件事的两种说法。交汇点之外，两条路线各走各的——极点路线能给出精确的模态分解，Lyapunov 路线能给出去掉线性假设的证明。

实际工作中最好的用法是两条都走一遍。先用极点判断“稳不稳、多快、振不振”，再用 Lyapunov 给出一个可以写进证明的界。两个结论不一致时，通常是 Q 选得不好或 P 求解有误，而不是理论有问题。

以本章 $c = 4$ 的情形为例。极点是二重根 -2，A 不可对角化，e^{At} 里出现 te^{-2t} 项。极点路线会提醒你“这里有一个多项式因子，响应不是纯指数”；Lyapunov 路线给出的界仍然是纯指数 $e^{-\alpha t}$，因为界只要求“存在某个指数上界”，多项式因子被吸收进常数里。两者都没错，但极点路线描述得更细。

52.4.9 状态变换对 P 的影响

同一个系统，换一组状态坐标，P 会变，条件数也会变。这条性质在工程上很重要，因为“选什么单位”本质上就是选坐标。

设 $x = Tz$，T 可逆。把 $V = x^{\mathsf{T}}Px$ 改写成 z 的函数，得到 $V = z^{\mathsf{T}}(T^{\mathsf{T}}PT)z$，所以新坐标下的矩阵是 $P_z = T^{\mathsf{T}}PT$。

这个式子解释了 §52.8.2 为什么强调量纲归一化。若位移以毫米计、速度以米每秒计，$T = \mathrm{diag}(10^{-3}, 1)$，$P_z$ 的第一个对角元会被放大 10^6 倍，条件数随之恶化。而稳定性结论本身完全不变——P_z 仍然正定，$\dot{V}$ 仍然负定。变差的只是数值表示。

反过来说，选一个合适的 T 可以改善条件数。常用的做法是把每个状态除以它的最大预期值，使所有状态都在 $[-1, 1]$ 量级。这一步不需要任何理论，只需要知道工况范围。

有一个细节容易忽略：P 的特征向量与 A 的特征向量一般不重合。A 的特征向量描述“模态方向”，P 的特征向量描述“等值面的主轴方向”，两者只有在特殊情况下才一致。本章算例里 P 的非对角元很小，主轴接近坐标轴，而 A 的特征向量是复的，方向随阻尼变化。所以不要用“P 的主轴”去解释“模态”，那是两套几何。

52.4.10 频域里的同一个对象

Lyapunov 方程常被当作纯时域工具，其实它与频域有直接的对应，看清这层对应能避免一类误用。

取 $Q = C^{\mathsf{T}}C$，P 的积分表示（§52.2.11）可以改写成频域积分：

$$\operatorname{tr}\left(B^{\mathsf{T}}PB\right) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \operatorname{tr}\left(G(\mathrm{j}\omega)^{\mathsf{H}}G(\mathrm{j}\omega)\right)\,\mathrm{d}\omega,$$

其中 $G(s) = C(sI - A)^{-1}B$。左端是 H_2 范数的平方，右端是频域上的能量积分。这就是 Parseval 关系在状态空间里的样子：**P 的元素度量的是“输入到状态的累积能量”，而它在频域里对应曲线下的面积**。

这个对应解释了两件事。第一，为什么 $Q = C^{\mathsf{T}}C$ 会让 α 退化。此时 $c_3 = \lambda_{\min}(Q) = 0$（若 C 行满秩但列数少于状态数），式 (52-28) 的分母非零、分子为零，界给不出正的衰减率。物理含义是：H_2 指标只约束“输出能量”，不约束“状态范数”，未被观测的方向可以慢慢漂。这不是公式失效，是指标本身不覆盖那个方向。

第二，为什么弱阻尼系统的界特别松。二阶系统的幅频特性在共振峰附近有一个高而窄的尖峰，频域积分被这个尖峰主导，于是 P 的元素被放大；而时域的真实衰减只由包络决定，与尖峰高度关系不大。两者之间的差距，就是 §52.6.2 说的“椭圆的各向异性”在频域里的表现。

还有一个数值上的用处：算 H_2 范数时，可以解 Lyapunov 方程再取迹，也可以直接做频域积分。两条路线的结果应当一致，这又是一次免费的交叉验证。对本章对象，P 的特征值是 1.559204 与 6.303296，把 B、C 代进去就能得到对应的 H_2 值；若两者不符，多半是 B、C 的定义与 A 的状态顺序没对上。

需要提醒的是，不要把“α 小”读成“频域性能差”。α 是由最坏方向决定的保守下界，频域指标是由能量平均决定的整体量。一个系统可以 H_2 指标很好而 α 很小，也可以反过来。两者回答的是不同的问题，不能互相替代。

52.5 离散情形

52.5.1 从连续到离散：极点怎么映射

数字控制器按固定周期采样，零阶保持下连续对象变成 $x_{k+1} = A_d x_k$，其中 $A_d = e^{AT_s}$。极点的映射是 $z = e^{\lambda T_s}$：左半平面映到单位圆内，虚轴映到单位圆上，右半平面映到单位圆外。稳定性判据从“实部为负”变成“模小于一”，本质是同一个条件换了坐标系。

取 $T_s = 0.05\ \mathrm{s}$，本章对象的连续极点 $-0.2 \pm 1.989975\mathrm{j}$ 映射为

$$z = e^{-0.01}\angle \pm 0.0994988 = e^{-0.01}\left(\cos 0.0995 \pm \mathrm{j}\sin 0.0995\right) \tag{52-24}$$

模是 $e^{-0.01} = 0.99005$，相角 $\pm 5.70^\circ$。脚本核对的结果就是 $|z| = 0.99005$，与解析值一致到最后一位。

这里有一个容易搞混的换算。连续域的衰减率是 0.2 每秒，离散域每步衰减到 0.99005，每步的对数衰减是 0.00995，除以 $T_s = 0.05$ 才回到 0.199。**讨论“收敛速度”时必须说清是每秒还是每步**，否则两个数会差二十倍，正好是采样周期的倒数。

52.5.2 解离散 Lyapunov 方程

取 $Q = I$，解 $A_d^{\mathsf{T}}PA_d - P = -Q$：

$$P_d = \begin{bmatrix} 126.499994 & 2.512508 \\ 2.512508 & 31.753336 \end{bmatrix} \tag{52-25}$$

残差 3.689×10^{-15}，条件数 3.9943，与连续域的 4.0426 几乎相同——采样没有改变等值面的形状，只改变了它的尺度。

尺度变了多少？P_{11} 从 6.3 变成 126.5，正好是二十倍，也就是 $1/T_s$。这不是巧合，可以从方程推出来。把 $A_d \approx I + T_s A$ 代入并只留一阶项：

$$A_d^{\mathsf{T}} P_d A_d - P_d \approx T_s \left(A^{\mathsf{T}} P_d + P_d A \right) = -Q \tag{52-26}$$

也就是 $A^{\mathsf{T}} P_d + P_d A \approx -Q/T_s$。与连续方程相比，右端多除了一个 T_s，所以 $P_d \approx P/T_s$。物理上说得通：ΔV 是“每步”的下降量，而 $\dot V$ 是“每秒”的下降量，两者差一个采样周期。**离散 Lyapunov 函数不是连续版本的替代品，它是连续版本乘上时间刻度。**

这个 1/Ts 因子有一个直接后果：采样周期取得越小，P_d 越大，离散方程的数值条件越差；但它同时让每步的 ΔV 越小，单步噪声的影响也越小。工程上 T_s 的选择要在“条件数”与“单步扰动”之间折中，不能一味求小。

52.5.3 每步收缩比与它的界

连续域的界是 $\|x(t)\| \le \sqrt{c_2/c_1}\|x_0\| e^{-\alpha t}$，离散域对应的是几何序列：

$$\|x_k\| \le \sqrt{c_2/c_1}\,\|x_0\|\,\alpha_d^{\,k}, \qquad \alpha_d = \sqrt{1 - \frac{c_3}{c_2}} \tag{52-27}$$

其中 $c_1 = \lambda_{\min}(P_d)$、$c_2 = \lambda_{\max}(P_d)$、$c_3 = \lambda_{\min}(Q)$。对本章算例，$\alpha_d = 0.992099$。

脚本同时记录了实测的每步收缩比均值：0.990175。界 0.992099 比实测大，说明界是保守的，这与连续域的结论一致。差别的原因也一样：c_2/c_1 由 P_d 的条件数决定，而 P_d 的等值面是椭圆，最坏方向被椭圆的长短轴比放大了。

图 52-7 左边是 $T_s = 0.05$ 时的离散极点与单位圆，右边是 $\sqrt{V(x_k)}$ 的逐步下降曲线与式 (52-27) 给出的直线界。二者的斜率接近但不重合，界始终在上方。这种“贴着但不越过”的形态，是 Lyapunov 界在数值上的典型外观。

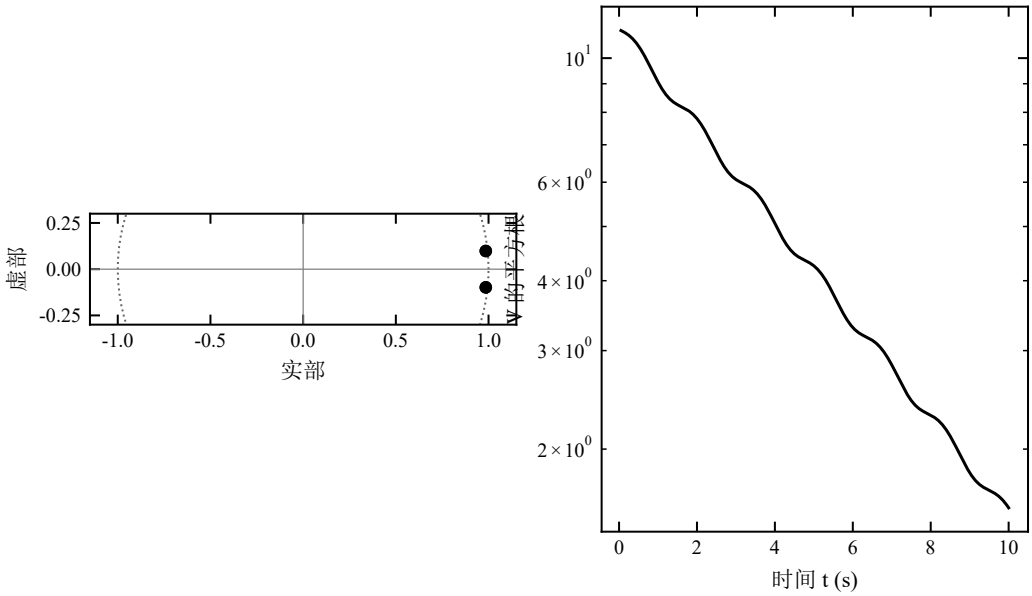


图 52-7　离散极点分布与 $\sqrt{V}$ 的逐步收缩

52.5.4 采样周期的三处影响

第一，稳定边界。 连续域的临界是实部为零，离散域的临界是模为一。T_s 不改变“哪个系统稳定”，但改变“离边界多远”的度量：连续域的距离是 $|\mathrm{Re}\,\lambda|$，离散域的距离是 $1-|z|\approx|\mathrm{Re}\,\lambda|T_s$。同一个对象，采样越快，离散极点越贴近单位圆，数字上看“更危险”，实际上并没有变差。

第二，零阶保持引入的相位滞后。 上面的推导把 $A_d=e^{AT_s}$ 当成精确模型，但真实回路里采样与保持会带来约 $T_s/2$ 的等效延迟。$T_s=0.05$ s 时这个延迟是 25 ms，对一个时间常数 5 s 的对象可以忽略；对时间常数 50 ms 的快回路就不能忽略。第 51 章讨论采样对能控性的影响时，用的是同一套“快慢对比”逻辑。

第三，数值条件。 由 1/Ts 因子，T_s 从 0.05 降到 0.005，P_d 的元素放大十倍，条件数不变但绝对量级变大。求解器处理 10^3 量级的矩阵没问题，处理 10^8 量级就开始丢有效位。实践中若发现离散 Lyapunov 方程残差突然变差，先看 T_s 是不是过小，而不是先怀疑模型。

52.5.5 离散情形最容易错的两点

第一，把连续域的 α 直接搬到离散域。连续域的 α 单位是 $1/\mathrm{s}$，离散域的 α_d 是无量纲的每步因子，两者只能通过 $e^{-\alpha T_s}$ 相互换算。写成 $\alpha_d=\alpha$ 会让结论差二十倍。

第二，用 $\Delta V<0$ 代替 $\Delta V\le -c_3\|x\|^2$。前者只给渐近稳定，后者才给指数收敛与明确的每步收缩比。数字实现里 ΔV 常常因为舍入在 10^{-16} 量级抖动，若只有严格负号，很容易被一次舍入破坏；有了 $-c_3\|x\|^2$ 这个余量，判据才稳。

52.5.6 采样周期与极点位置的数值对照

把 T_s 依次取 0.01、0.05、0.1、0.2、0.5 s，连续极点 $-0.2\pm1.989975\mathrm{j}$ 映射到离散域的结果可以直接用 $z=e^{\lambda T_s}$ 算出。

$T_s=0.01$ 时，$|z|=e^{-0.002}=0.998002$，相角 0.0199 rad，约 1.14°。$T_s=0.05$ 时，$|z|=0.990050$，相角 5.70°。$T_s=0.1$ 时，$|z|=0.980199$，相角 11.40°。$T_s=0.2$ 时，$|z|=0.960789$，相角 22.80°。$T_s=0.5$ 时，$|z|=0.904837$，相角 57.01°。

五个数排在一起，规律很清楚：$1-|z|$ 依次是 0.0020、0.00995、0.0198、0.0392、0.0952，与 T_s 近似成正比；相角也近似与 T_s 成正比。这就是 §52.5.4 说的“距离换了刻度”的定量版本：$1-|z|\approx 0.2T_s$。

工程上选 T_s 有三条经验。第一条，采样角频率至少是振荡角频率的十倍，本例 $\omega=2$，取 $T_s\le 0.3$ s 就够。第二条，T_s 应当小于最慢时间常数的十分之一，本例时间常数 5 s，$T_s\le 0.5$ s 就够。第三条，数字实现还要考虑计算延迟与通信抖动，通常再留一倍余量。三条合起来，本例取 0.05 s 是保守而合理的。

要注意第一条与第二条给的是“能用”的门槛，不是“好”的标准。T_s 太大，离散化误差与保持延迟都会侵蚀相位裕度；T_s 太小，P_d 的量级膨胀、计算负担上升。0.05 s 正好落在中间，这也是本章选它做算例的原因。

52.5.7 离散化方法的选择

上面的推导默认零阶保持。实际工程里还有双线性（Tustin）、前向欧拉、后向欧拉等离散化方法，它们给出的 A_d 不同，Lyapunov 分析的对象也不同。

零阶保持的优点是极点映射精确，$z=e^{\lambda T_s}$ 严格成立，因此稳定性判断与连续域完全一致。缺点是它假设输入在一个周期内保持不变，对快速变化的输入有建模误差。

Tustin 的优点是频率响应在低频段保真度高，常用于滤波器设计。它的极点映射是 $z=(1+\lambda T_s/2)/(1-\lambda T_s/2)$，稳定系统仍映到单位圆内，但位置与零阶保持不同，$P_d$ 的数值也会有差别。

前向欧拉的映射是 $z=1+\lambda T_s$，它把左半平面映到以 1 为圆心、半径为 $|\lambda|T_s$ 的圆内。当 $|\lambda|T_s>2$ 时，这个圆会越过单位圆，**原本稳定的连续系统会被离散成不稳定**。这不是数值误差，是方法本身的限制。所以在做离散 Lyapunov 分析之前，必须先确认离散化方法与 T_s 的组合没有破坏稳定性。

后向欧拉把左半平面严格映到单位圆内，无条件稳定，但会引入额外的相位滞后，频率特性在高频段失真。

实践中有一条简单原则：控制器实现的离散化方法与稳定性分析用的离散化方法必须一致。用零阶保持实现、用 Tustin 分析，得到的 P_d 与真实运行的系统不对应，残差再小也没有意义。这条原则听起来简单，但跨团队协作时经常出错——控制算法组用一套工具，嵌入式组用另一套。

52.5.8 量化误差与执行延迟

前面的分析假设状态是实数、执行是即时的。真实系统里，这两条都不成立，而它们对离散 Lyapunov 结论的影响方式完全不同。

量化误差是一种“状态上的不确定”。编码器分辨率有限，读到的 x 与真实的 x 差一个 $\pm q/2$，于是算出的 V 有误差，用在反馈里则等效于在闭环中注入了一个有界扰动。Lyapunov 分析对此的结论是：**只能得到最终有界，不能得到渐近收敛**。因为当 $\|x\|$ 小到与 q 同量级时，扰动项已经与收敛项相当，ΔV 不再恒为负。有界域的尺度大致是 $q\|P_dB\|/\lambda_{\min}(Q_d)$ 量级，这个式子说明两件事：分辨率越高，有界域越小；Q_d 越大，有界域也越小。

这解释了一个常见现象：仿真里曲线收敛到零，实测里总是停在某个小范围内抖动。不是控制器写错了，是仿真没有量化环节。做严格分析时，要么在模型里显式加上量化，要么在报告里注明“结论为最终有界，界由分辨率决定”。

执行延迟是另一种性质的问题。控制器算出的力要等一个采样周期才生效，等效于在回路里串了一个纯延迟。对离散系统，一个周期的延迟相当于把输入矩阵换成 B_d 的滞后版本，闭环矩阵从 A_d-B_dK 变成带额外

状态的形式。判断方法很直接：把延迟作为增广状态写进 A_d，重新解 Lyapunov 方程，看 $|z|_{\max}$ 是否仍小于 1。

延迟对 α_d 的影响不是线性的。延迟接近一个采样周期时，相位损失迅速累积，α_d 可能从 0.992099 掉到接近 1，也就是几乎不收缩。这时候增加采样率比调 Q 有用得多，因为延迟的相位损失正比于 ωT_s，而 T_s 减半，损失也减半。

52.5.9 多速率采样

工程系统里常常不是所有信号都以同一频率采样。电流环跑 10 kHz，速度环跑 1 kHz，位置环跑 100 Hz，这是伺服驱动里的标准分层。用单一 T_s 做 Lyapunov 分析，必须选一个“代表周期”，而这个选择会影响结论。

保守的做法是按最慢的回路分析，把快速的内部回路当成瞬时完成。这样得到的 P_d 对应最慢的采样，结论对三个回路都成立，代价是忽略了快回路带来的额外稳定裕度。

精确的做法是建立切换系统模型：在慢周期内，系统先用快回路的动态演化若干步，再按慢回路更新一次。这类系统的 Lyapunov 分析要用公共 Lyapunov 函数，即要求同一个 P_d 对所有子模式都满足收缩条件。条件比单模式严格，但结论也更强。

还有一条实用经验：**多速率系统里，最危险的不是最慢的回路，而是两个回路的周期接近整数倍的情形**。此时慢回路的采样点会周期性地落在快回路的特定相位上，形成拍频，表现为某个频率上的持续振荡。仿真时若只跑单速率模型，这种振荡根本不会出现，现场调试时却会出现，排查起来非常费时。

52.5.10 离散结论怎么写进报告

离散情形的结论比连续情形多一个参数，写法上容易含糊。建议固定成三句话。

第一句写稳定性与范围：“闭环极点全部位于单位圆内，最大模为 0.99005，对应采样周期 0.05 s。”这一句给出判据、数值与前提，缺一个就不完整。

第二句写速率，并明确单位：“每步收缩到 0.99005，折合每秒衰减率 0.199。”若只写“每步 0.99”，读者无法与连续指标比较；若只写“每秒 0.2”，读者不知道采样周期。两个都给，才不会歧义。

第三句写界的保守度：“离散 Lyapunov 界给出每步 0.992099，实测 0.990175。”这一句说明界可用，也说明界不是精确值。把两个数都写出来，后续调整采样周期时就有了参照。

三句话的共同要求是“数与前提绑在一起”。离散分析里最容易出的报告错误，是把连续域的 α 直接抄到离散章节，或者把每步收缩比当成每秒速率。这两种错误都不会被计算程序发现，只能靠写报告时逐句核对单位。

与之配套，图里也应当标清时间轴。离散仿真的横轴若是“步数 k”，就要在轴上注明，不能只写 t；若是换算成秒，就要说明换算方式。本章图 52-7 用步数作横轴，因为它的目的是展示逐步收缩，换算成秒反而看不清每一步。

52.6 稳定性与性能

52.6.1 界里的三个数

指数稳定的界可以写成一句可以直接用的话：

$$\|x(t)\| \le \sqrt{\frac{c_2}{c_1}}\,\|x_0\|\,e^{-\alpha t}, \qquad \alpha = \frac{c_3}{2c_2} \tag{52-28}$$

三个数各有分工。$c_2/c_1 = \mathrm{cond}(P)$ 决定初值被放大多少，α 决定衰减多快，$c_3 = \lambda_{\min}(Q)$ 决定“每单位状态范数至少消耗多少 V”。三者合起来给出一个到达时间的上界：要把范数压到初值的 1%，需要 $t \ge \ln 100/\alpha$。

对本章算例，$\alpha = 0.079324$，$\ln 100/\alpha = 58.05$ s。而真实系统的最慢模态是 0.2，同样压到 1% 只要 23.03 s。界比实际慢了 2.52 倍。这个倍数不是误差，是保守性的定量表达。

52.6.2 保守性的三个来源

第一，椭圆的各向异性。 $V = x^{\mathsf T}Px$ 的等值面是椭圆，长短轴比 $\sqrt{\mathrm{cond}(P)} = 2.0106$。式 (52-28) 用 $\|x\|$ 而不是 $\sqrt{V}$ 来度量，等于用一个外接圆去套椭圆，最坏方向上就多算了这个比值。2.0106 已经占了 2.52 中的大部分。

第二，用同一个 α 描述所有方向。 真实系统的两个模态衰减率不同：欠阻尼对的实部是 0.2，另一支更快。界只能取最慢的，这没错；错在它还把“最慢模态”与“最坏方向”绑定在一起，而这两件事在几何上并不重合。

第三，Q 的选择。 取 $Q = I$ 时 α 是各向同性的折中；一旦按物理量纲加权，α 反而更小（§52.3.4 的 0.027603 与 0.009747）。这说明保守性并不随“加权更合理”而单调改善，它取决于 V 的等值面与真实不变集形状的匹配程度。

脚本对数值轨迹做了指数拟合，得到衰减率 0.199172，与解析的 0.2 只差 0.4%。也就是说，0.2 确实是系统的真实速率，0.079324 纯粹是界的问题。图 52-6 把两条曲线画在一起：实测轨迹按 $e^{-0.2t}$ 下降，界按 $e^{-0.079324t}$ 下降，两者在对数坐标上是两条斜率不同的直线。

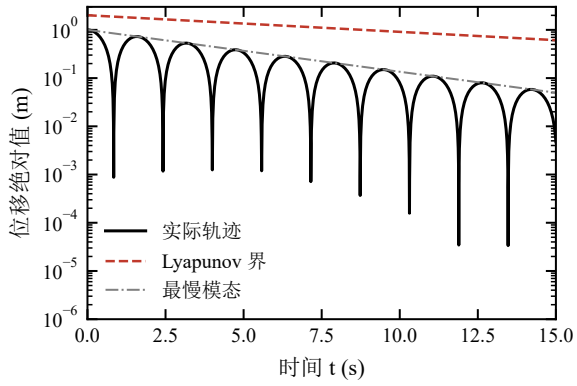


图 52-6　收敛率界与真实轨迹的对比

图 52-10 换一个角度看同一件事：横轴扫过阻尼系数，纵轴是“真实速率 ÷ 界”。曲线在临界阻尼附近最低，说明那里界的相对保守性最小；在欠阻尼与过阻尼两端都抬高。这提示一件事：**如果你关心界的紧度，临界阻尼附近是最容易得到好界的区域**，因为那时 P 的等值面最接近圆形。

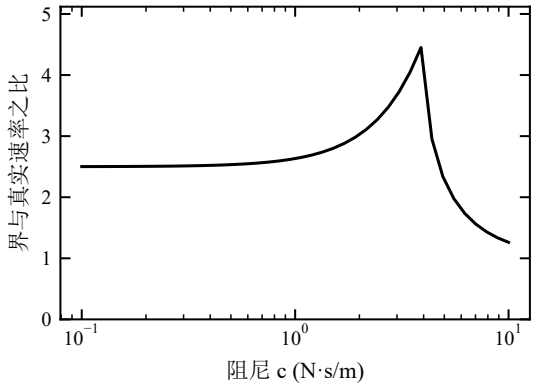


图 52-10　真实衰减率与界给出的衰减率之比

52.6.3 收紧界的四条路

第一条，换 Q。前面已经看到，对本例 $Q=I$ 反而最紧，换任何对角加权都变松。这条路的收益依赖对象，不能指望普适。

第二条，换 V 的形式。若已知系统的某个守恒量或某个单调量（例如机械系统的总能量），直接用它可以显著收紧。单摆的能量函数就是例子，它不需要解任何方程。

第三条，分段拼接。在不同区域用不同的二次型，或者用一个分片二次型逼近真实的不变集。这能把保守性压下去，代价是分析复杂度上升，而且拼接处要验证连续性。

第四条，接受它。界的作用是“保证”，不是“预测”。一个慢了 2.52 倍但仍然成立的保证，在安全认证、鲁棒性分析里往往比一个准确但没有证明的仿真更有价值。工程报告里应当同时给出界与实测，并说明差距的来源。

52.6.4 代数收敛：不是所有收敛都叫指数

考虑 $x'=-x^{3}$。取 $V=x^{2}$，则 $\dot V=-2x^{4}$，负定，原点全局渐近稳定。但它不满足指数稳定的条件：$\dot V$ 与 V 的比值是 $-2x^{2}$，随 $x\to 0$ 趋于零，找不到一个与状态无关的 c_3。

解可以解析写出：

$$x(t)=\frac{x_0}{\sqrt{1+2x_0^{2}t}} \tag{52-29}$$

从 1 降到 0.1，需要 $1+2t=100$，即 49.5 s；从 0.1 再降到 0.01，需要 $1+0.02t=100$，即 4950 s。脚本的数值积分给出 49.506 s 与 4950.557 s，与解析值吻合到小数点后两位。

对照指数收敛：同样从 1 降到 0.1，e^{-t} 只要 $\ln 10=2.303$ s。也就是说，$x'=-x^{3}$ 的第一个十倍比指数系统慢 21.5 倍，第二个十倍慢 2150 倍。每多降一个数量级，时间就乘 100。

图 52-8 把两条曲线画在半对数坐标上。指数收敛是一条直线，代数收敛是一条持续变陡的曲线——在半对数图上“变陡”就是“越来越慢”。这张图是判断“到底属于哪一类收敛”的最快方法：**半对数图上不直，就不是指数稳定**。

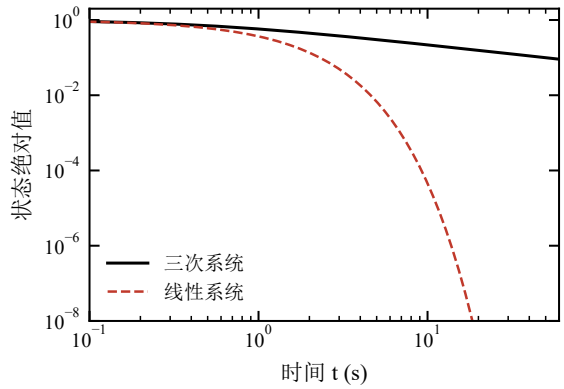


图 52-8　代数收敛与指数收敛在半对数坐标下的区别

这个区别对控制器设计很实际。指数稳定给了一个与初值无关的时间常数，可以据此定采样周期、定观测器带宽；代数收敛没有时间常数，只能给“多久降到多少”的表格。第 54 章设计状态反馈时默认追求指数稳定，原因就在这里。

52.6.5 性能分析的三条实践

第一，先算 α，再看实测。若两者相差在三倍以内，属于正常保守；若相差十倍以上，先检查 P 的条件数是否过大，再检查 Q 是否取成了半正定。

第二，报告里写明是“界”还是“实测”。二者不能混用：界可以写进证明，实测只能写进验证。把 58.05 s 说成“系统的调节时间”是错的，它是“保证不超过的时间”。

第三，对代数收敛的系统，不要硬套指数指标。用“降到某个精度所需时间”描述，比编一个 α 更诚实，也更有用。

52.6.6 到达时间的换算

式 (52-28) 可以直接换成“多久进入某个精度带”的表格，工程上这比一个抽象的 α 好用。

把范数压到初值的 10%，界给出的时间是 $\ln 10/\alpha = 29.03$ s，实测是 $\ln 10/0.2 = 11.51$ s。压到 1%，界给 58.05 s，实测 23.03 s。压到 0.1%，界给 87.08 s，实测 34.54 s。

三组数的比值都是 2.52，因为界与实测都是纯指数，比值与精度无关。这一点值得记住：**保守性是一个常数倍，不随精度要求变化**。所以只要算出一个精度下的差距，其他精度可以按比例推。

不过这个比值只在“纯指数”前提下成立。若系统有多个模态，快模态先衰减完，慢模态主导后期，那么早期与后期的等效衰减率不同，比值会变。本章对象只有一对共轭极点，没有这个问题；三阶以上就要小心。

还有一处容易忽略：界的起点不是 $\|x_0\|$，而是 $\sqrt{\mathrm{cond}(P)}\|x_0\| = 2.0106\|x_0\|$。也就是说，界在 $t = 0$ 处就已经比真实轨迹高了一倍。§52.6.2 把这个因子归因于椭圆的各向异性，这里是它的直接后果。

把这两个因子乘起来，$2.0106 \times 2.52 \approx 5.07$，看起来界比实测差五倍。但实际差距只有 2.52 倍，因为两个因子并不独立：放大倍数在早期起作用，衰减率在后期起作用，二者的影响有重叠。这也提醒一件事：**不要把界里的各个因子简单相乘来解释总保守性**，它们对应的机制不同，作用时段也不同。

如果协议要求“2 s 内进入 $\pm 1\%$”，本对象做不到。按实测速率算需要 23.03 s，按界算需要 58.05 s，两个数都远大于 2 s。要满足协议，只能改控制器把闭环极点往左推，这是第 54 章的任务。Lyapunov 分析在这里的

作用不是“证明能达标”，而是“提前算出达不到”，避免在设计后期才发现指标定错了。

52.6.7 界在控制器设计中的三种用法

第一种用法是定采样周期。经验规则是 $T_s \le 1/(10\alpha)$，本章 $\alpha = 0.079324$，给出 $T_s \le 1.26$ s。这个上限比 §52.5.6 按振荡频率算出的 0.3 s 宽，所以取两者中更严的那个。规则的含义是“一个衰减时间常数内至少采十个点”，否则离散控制看不出连续动态。

第二种用法是定监测阈值。在线算出的 V 若有缓慢上升趋势，可能是参数漂移或执行器饱和。阈值可以设在 V 的初始值的某个倍数，也可以设在水平集上界 c 的一个比例。后者的物理含义更清楚：“距离已知的安全边界还有多远”。

第三种用法是做鲁棒性预算。若 A 有不确定量 ΔA，可以把 $\dot V$ 写成 $-x^{\mathsf T}Qx + x^{\mathsf T}(\Delta A^{\mathsf T}P + P\Delta A)x$，只要后一项不超过前一项，稳定性就保住。这个条件给出了“允许多大的 ΔA”的定量答案，比分段仿真更可靠。

三种用法有一个共同点：都用到了 α 或 P 的具体数值，而不只是“稳定”这个结论。这也是为什么本章反复强调 $\mathrm{cond}(P)$ 与 α 要写进报告——它们是可用的工程参数，不是数学装饰。

52.6.8 多模态系统的界怎么算

本章对象只有一对共轭极点，界的形式简单。真实系统往往有三到五对极点，此时界仍然成立，但两个因子的分工变了。

式 (52-28) 里，α 由 $\lambda_{\min}(Q)/(2\lambda_{\max}(P))$ 决定，而 P 的积分表示 $\int_0^\infty e^{A^{\mathsf T}t}Qe^{At}\mathrm{d}t$ 说明：快模态的指数因子衰减得快，对积分贡献小，所以 P 的范数主要由慢模态撑起来。于是 $\lambda_{\max}(P)$ 大致由最慢的极点决定，α 也由它决定。这一点与“收敛速度由主导极点决定”的经典结论一致。

不一致的地方在起点。$\sqrt{\mathrm{cond}(P)}$ 由 P 的全谱决定，快模态虽然对 P 的范数贡献小，却会把 $\lambda_{\min}(P)$ 压得更低，因为它在某个方向上“几乎不动”，V 沿那个方向增长极慢。结果是：模态分离越明显，$\mathrm{cond}(P)$ 越大，界在 $t=0$ 处抬高得越多。

这两个效应叠加后的表现是：**早期界很松，后期界逐渐贴住真实轨迹**。本章对象的两个因子是 2.0106 与 2.52，看起来只差五倍；若系统有一对快十倍的极点，$\mathrm{cond}(P)$ 可能涨到 10^2 量级，早期的界就会高出两个数量级，而后期仍然只差两三倍。

工程上的处理办法有两条。第一条是按主导极点做降阶，把快模态当成瞬时跟随，只对慢子系统算 α。这样得到的界更紧，但必须验证降阶误差不会破坏稳定性——通常要求快慢极点相差五倍以上。第二条是分时段使用界：早期用真实仿真给出可达集，后期用 Lyapunov 界给出保证。两条合起来，既不夸大早期性能，也不放弃后期的严格性。

还有一处容易误判：多模态系统的收敛曲线在半对数图上不是一条直线，而是先陡后缓的折线。看到折线不要以为“不满足指数稳定”，它只是多个指数叠加的结果，最终斜率由最慢模态决定。

52.6.9 界的三种误用

第一种误用是把界当成预测。界是“不慢于”的保证，不是“将会达到”的估计。用 58.05 s 去安排生产节拍，会把本来 23.03 s 就能完成的动作拖慢一倍多。正确用法是：仿真给预期，界给兜底。

第二种误用是用界比较两个控制器。若两个控制器都稳定，界的松紧更多反映 Q 的选择，而不是控制器本身的优劣。要比较控制器，应当比较真实衰减率或积分指标，界只在“两者都拿不出实测”时作为参考。

第三种误用是忽略界的适用前提。式 (52-28) 要求 V 在全局满足三明治不等式，对非线性系统这通常只在局部成立。把局部界写成“全局保证”，是审稿意见里最常见的错误之一。写结论时，界后面必须跟上它的区域。

52.7 参数意义与作用

52.7.1 对象参数：刚度与阻尼

本章对象的两个物理参数是 $k=4$ 与 $c=0.4$。极点的解析式是

$$s_{1,2}=-\frac{c}{2}\pm\sqrt{\frac{c^2}{4}-k} \tag{52-30}$$

这个式子把两个参数的作用分得很清楚。c 只出现在实部与根号内，控制“衰减快慢”；k 只出现在根号内，控制“振荡频率”。固定 $c=0.4$ 加大 k，实部始终是 -0.2，虚部从 1.99 变大——系统振荡更快，但包络衰减不变，阻尼比反而下降。这就是“加刚度会让系统更振荡”的定量说法。

固定 $k=4$ 加大 c，情况不是单调的。c 从 0 到 4，实部从 0 走到 -2，收敛变快；c 超过 4，一根极点继续左移，另一根却向右挪，最慢的那根决定了整体速度，于是收敛又变慢。$c=8$ 时最慢极点是 -0.536，比 $c=0.4$ 时的 -0.2 快，但比 $c=4$ 时的 -2 慢得多。

表 52-2 已经把这个非单调性列清楚了。工程含义是：**阻尼不是越大越好，临界阻尼附近才是响应最快的点**。这也解释了为什么很多位置伺服把阻尼比设计在 0.7 到 1.0 之间，而不是一味加大摩擦。

52.7.2 Q 的三重身份

Q 在 Lyapunov 方程里只是一个矩阵，但它同时扮演三个角色，混在一起就容易出错。

第一，它是量纲的载体。 $\dot V=-x^{\mathsf T}Qx$ 的量纲是“V 每秒”，所以 Q 的元素量纲必须是“V 每单位状态的平方每秒”。位置与速度的单位不同，若强行取 Q 全为 1，等于默认“1 m 的误差与 1 m/s 的误差等价”。量纲差得远时，这个默认会把某一方向压得极重或极轻。

第二，它的整体缩放不起作用。 $Q\to\lambda Q$ 使 $P\to\lambda P$，$\alpha=\lambda_{\min}(Q)/(2\lambda_{\max}(P))$ 的分子分母同乘 λ，结果不变。脚本用 $Q=I$ 与 $Q=0.01I$ 得到同一个 0.079324，就是这条不变性的直接验证。所以调 Q 的“大小”是无效操作，只有调“形状”才有意义。

第三，它的形状决定保守性。 本章算例里，$Q=I$ 给出 0.079324，$\mathrm{diag}(10,1)$ 给出 0.027603，$\mathrm{diag}(1,10)$ 给出 0.009747。两个加权方向都把界变松了，原因是加权让 P 的等值面更扁，$\mathrm{cond}(P)$ 上升，式 (52-28) 里的 $\sqrt{c_2/c_1}$ 把收益吃掉。

还有一类特殊选择：$Q=C^{\mathsf T}C$。它的物理含义是“只惩罚输出误差”，听起来很合理，但在本章对象上给出 $\alpha=0$——因为输出只有位置，速度方向在 Q 里权重为零，$\lambda_{\min}(Q)=0$。方程仍可解（系统能观），但速率界退化为零。加上 $10^{-3}I$ 后才回到 0.000379。这类“半正定 Q”是现场分析里最常见的隐形错误。

52.7.3 P 的元素是诊断量，不是设计量

初学者常想把 P 的元素“调”成某个值，这是方向反了。P 由 A 与 Q 唯一确定，它没有自由度。它的元素只有诊断价值。

$P_{11}/P_{22} = 6.3/1.5625 \approx 4.03$，说明位置误差在 V 里的权重是速度的四倍。这个比值接近 k/c 与时间常数的组合，反映“刚度储能、阻尼耗能”的物理事实。若某天算出 $P_{11} < P_{22}$，先怀疑状态顺序写反了，而不是对象变了。

非对角元 $P_{12} = 0.125$ 反映位置与速度的耦合。它为正，说明“位置偏右且速度向右”这种状态比“位置偏右且速度向左”更“贵”——因为前者正在远离平衡点。这个符号可以当作一次快速自检。

$\mathrm{cond}(P) = 4.0426$ 是最值得记录的一个数。它同时是等值面长短轴比的平方、初值放大倍数的平方、以及数值敏感度的粗略指标。三个解释指向同一个量，所以它在报告里出现的频率应该最高。

52.7.4 采样周期的三重身份

T_s 在离散 Lyapunov 分析里同时是尺度因子、稳定裕度度量、条件数来源。

作为尺度因子，$P_d \approx P/T_s$，T_s 减半则 P_d 加倍。本章 $T_s = 0.05$ 时 $P_{11} = 126.5$，正好是连续域 6.3 的二十倍。

作为稳定裕度度量，$1 - |z| \approx |\mathrm{Re}\,\lambda| T_s$。同一个对象，$T_s$ 越小，离散极点越贴单位圆，但这个“贴近”不代表更危险，只是同一件事换了刻度。

作为条件数来源，T_s 过小会让 P_d 的元素膨胀到 10^6 以上，双精度下开始丢有效位。经验阈值是 P_d 的最大元素不超过 10^6，超过就考虑用双精度以外的求解手段，或者改用连续域分析再离散化结论。

52.7.5 参数作用的汇总

表 52-3 把本节讨论的参数、作用方向与工程建议收在一起。表中“单调”一列只写确定成立的方向，非单调的地方明确标注。

参数	主要作用	单调性	建议
阻尼 c	控制实部，决定最慢模态	非单调，临界阻尼最快	取 $\zeta \approx 0.7 \sim 1.0$
刚度 k	控制虚部，决定振荡频率	单调，$k\uparrow$ 频率 $\uparrow$	与执行器带宽匹配
Q 的整体缩放	无	不影响 α	不必调，取 $Q = I$ 即可
Q 的方向权重	改变等值面形状	加权越重，α 越小	先算 α 再决定
Q 半正定	速率界退化为零	退化	加 $10^{-3} I$ 正则化
采样周期 T_s	缩放 P_d，改变条件数	$T_s\downarrow$，$P_d\uparrow$	兼顾条件数与延迟
平衡点偏移	破坏 $f(0)=0$	结论失效	先平移再分析

表 52-3 里最容易被忽视的是最后一行。它不是一个“参数”，而是一个前置条件；条件不满足时，前面所有关于 c、k、Q 的讨论都不成立。

52.7.6 三个反直觉的结论

第一，**加大阻尼不一定加快收敛**。c 从 4 加到 8，最慢极点从 -2 退到 -0.536，收敛慢了近四倍。

第二，**加大 Q 不一定收紧界**。Q 的整体缩放完全无效，方向加权通常让界变松。

第三，**减小采样周期不一定改善数值性质**。T_s 减半让 P_d 加倍，条件数不变但绝对量级上升，残差可能变差。

这三个结论有一个共同点：它们都打破了“参数越大越好”的直觉，原因也一样——Lyapunov 结论由最坏方向、最慢模态、最病态的量决定，而这些量对参数的依赖不是单调的。

52.7.7 量纲归一化的具体做法

§52.4.9 说明了坐标变换会改变 P 的条件数，这里给出可执行的做法。

第一步，为每个状态选一个“满量程”值。位移取行程的一半，速度取最大允许速度，电流取额定电流。这些数来自工况，不来自数学。

第二步，构造 $T = \mathrm{diag}(x_{1,\max}, \dots, x_{n,\max})$，令 $x = Tz$。此时 z 的每个分量都在 $[-1, 1]$ 量级。

第三步，在 z 坐标下解 Lyapunov 方程。若 Q 也同步变换成 $Q_z = T^{\mathsf{T}} Q T$，解出的 P_z 与原坐标下的 P 满足 $P_z = T^{\mathsf{T}} P T$，α 完全不变。这一点很重要：**归一化只改善数值条件，不改变任何结论**。

第四步，把 P_z 换回原坐标，或者在控制器里直接用 z。推荐后者，因为在线计算时 z 的数值范围已知，定点实现更容易定标。

举一个具体的量级例子。若位移以毫米记录、速度以米每秒记录，两者的数值可能差三个数量级。此时 $Q = I$ 等价于“1 mm 的误差与 1 m/s 的误差同权”，而物理上这两件事完全不可比。归一化之后，$Q = I$ 才真正表示“两个方向同等重要”。

最后一条经验：把满量程值写进配置文件，不要在代码里硬编码。工况变了，满量程要跟着变，硬编码会让归一化失效，而失效的表现往往只是条件数变大，不会报错，很难发现。

52.7.8 参数漂移后结论怎么迁移

设计时用的 A 是标称值，运行中的 A 会漂。与其反复重算，不如先弄清“结论对参数的敏感度在哪个量级”。

第一阶灵敏度可以解析求出。设 A 依赖某个标量参数 p，记 $\partial A/\partial p = A_p$，$P$ 对该参数的偏导为 $S = \partial P/\partial p$。对 $A^{\mathsf{T}}P + PA = -Q$ 两边求导，得

$$A^{\mathsf{T}} S + S A = -\left(A_p^{\mathsf{T}} P + P A_p \right).$$

这是一个与原来同系数的 Lyapunov 方程，右端换成已知量，解出 S 就得到 P 的一阶变化率。α 的变化再由此得到，因为 α 只依赖 P 的特征值。整条链不涉及任何新的算法，只是把同一个求解器调用两次。

实践中更常用的是“扫参数 + 画曲线”。把 p 在标称值附近扫一遍，每个点解一次方程，画出 $\alpha(p)$ 与 $\mathrm{cond}(P)(p)$。曲线的形状通常比单个灵敏度数值更有信息量：α 随 p 单调下降，说明参数往一个方向漂是安全的、往另一个方向漂要报警；曲线出现尖谷，说明某个 p 附近 α 对参数极敏感，那里必须做区间分析。

三条判断规则可以直接用。第一，若 α 在参数变化 20% 内保持同号且变化不到一半，结论可以按“稳健”写进报告。第二，若 α 在某处穿过零，那一点就是稳定边界，必须给出对应的参数值——这往往比“稳定”本身

更有用，因为它给出了运行包络。第三，若 $\mathrm{cond}(P)$ 随参数急剧上升，即使 α 还没变号，也要警惕——这说明 V 的等值面正在变得极扁，局部结论的适用域在缩小。

还有一条与直觉相反的提醒：**最敏感的参数往往不是刚度，而是阻尼**。刚度变化主要移动极点频率，对实部影响是二阶的；阻尼变化直接改变实部，一阶就见效。所以做敏感性分析时，先把阻尼取准，再考虑其他参数。

52.7.9 参数不是独立的

前面逐个讨论参数，实际使用时它们互相牵制，单独调一个往往得不到预期的效果。

第一对耦合是 Q 与量纲。改变状态单位等价于改变 Q 的加权，所以“换单位”和“改 Q”是同一件事的两种说法。这也意味着：报告里必须写清 Q 与状态单位，只写 $Q = I$ 而不写单位，读者无法判断这个 I 到底加权了什么。

第二对耦合是 T_s 与 α_d。T_s 减小，每步的收缩比 α_d 会更接近 1，但折算成每秒的速率反而更接近真实的连续速率。只比较 α_d 的数值会得出“采样越快收敛越慢”的错误结论——这正是 §52.5.10 强调要写清单位的原因。

第三对耦合是 k 与 c。刚度增大，无阻尼自然频率升高，同样的阻尼系数对应的阻尼比下降，系统更容易振荡。所以“加固结构”往往会同时恶化阻尼特性，需要配套调整。

第四对耦合是 c 与 P 的条件数。阻尼偏离临界阻尼越远，P 的等值面越扁，条件数越大。这解释了一个常见现象：为了让响应更快而减小阻尼，界反而变得更保守，因为界里的 $\sqrt{\mathrm{cond}(P)}$ 变大了。

这四对耦合的共同启示是：**参数选择必须成组做，不能逐个优化**。工程上的做法是先定约束（量程、采样率、结构刚度），再在剩余的自由度里选 Q 与阻尼，最后用 α、条件数、界三个指标一起验收。

52.8 调参方法与经验

52.8.1 先定问题，再定参数

Lyapunov 分析里的“调参”不是调控制器增益，而是调分析过程本身：选哪个 Q、用哪个 V、水平集取多大、网格多细。这些选择没有唯一正确答案，但它们应当由“要回答什么问题”决定。

四类常见问题对应四套选法。问“稳不稳”，$Q = I$ 就够，只需要 P 正定。问“多快”，需要 α，此时 Q 的形状开始起作用。问“多大范围”，需要水平集上界 c，此时 V 的形式比 Q 更重要。问“参数变了还稳不稳”，需要扫参数并记录 $\mathrm{cond}(P)$ 的变化。

把问题定错，后面的计算全白费。最典型的是想估计吸引域却只算了一个 α——α 是局部速率，与吸引域边界没有直接关系。

52.8.2 Q 的选取：五条经验

第一条，默认 $Q = I$。 它给出各向同性的 $\dot V$，含义最清楚，本章算例里还恰好是最紧的界。没有特殊理由时不要改。

第二条，先做量纲归一化。 若位移以毫米计、速度以米每秒计，$Q = I$ 会让位移方向的权重被放大 10^6 倍。做法是先把状态无量纲化，或者按 $1/x_{\max}^2$ 构造 Q 的对角元。

第三条，加权之后必须复算 α，不能假设“更合理”就意味着“更紧”。本章的 $\mathrm{diag}(10,1)$ 与 $\mathrm{diag}(1,10)$ 都把 α 从 0.079324 压到 0.027603 与 0.009747。加权的初衷通常是“强调重要状态”，结果却让界更保守，这个反直觉必须用数字确认。

第四条，半正定 Q 要加正则项。$Q=C^{\mathsf{T}}C$ 在输出维数小于状态维数时必然半正定，$\lambda_{\min}(Q)=0$，速率界直接退化为零。加 $10^{-3}I$ 之后回到 0.000379，仍比 $Q=I$ 小两个数量级，但至少不是零。

第五条，把 Q 写进报告。同一个系统，不同的 Q 给出不同的 P 与不同的 α。不写 Q，结论无法复现。

52.8.3 局部结论与全局结论的分界

二次型 $V=x^{\mathsf{T}}Px$ 一定径向无界，所以“全局”这个词能不能用，只取决于 $\dot V$ 的符号在多大范围内成立。

线性系统里 $\dot V=-x^{\mathsf{T}}Qx$ 对一切 x 成立，结论可以直接写成全局指数稳定。

非线性系统里要先找 $\dot V<0$ 的区域，再找这个区域里最大的不变水平集。本章的三次项对象就是反例：$V=\tfrac12(x_1^2+x_2^2)$ 在半径 0.1、0.5、1.0 的圆上都有 $\dot V>0$ 的点，所以它连局部证书都给不出，尽管轨迹实际收敛。

判断“能不能用全局”有一个便宜的检查：把 $\dot V$ 写成“线性部分 + 高阶项”，若高阶项在无穷远处压不住线性部分，就只能是局部结论。这一步不需要求解方程，手算即可。

52.8.4 吸引域估计的实用做法

以单摆为例。$V=\tfrac12 x_2^2+9.81(1-\cos x_1)$，$\dot V=-0.3x_2^2\le 0$。水平集 $\{V\le c\}$ 不能包含 $x_1=\pm\pi$，否则 LaSalle 的论证失效。$x_1=\pi$ 处的能量是 $2g/l=19.62$，所以 c 必须严格小于它。

脚本按 0.01 的步长从 1 扫到 19.61，取到 $c=19.61$ 时水平集刚好不碰 $\pm\pi$。这个 0.01 的步长是经验值：太粗会越界，太细没有必要，因为 c 的精度只影响“适用域”这句话的小数位，不影响结论本身。

拿到 $c=19.61$ 之后要做两侧验证。内侧取分界能量的 0.95 倍，初值 $(2.691,0)$，能量 18.641，轨迹的最大摆角就是 2.691，末态回到 $(0,0)$。外侧取 1.05 倍，初值 $(3.0,1.469)$，能量 20.601，最大摆角冲到 8.318，末态停在 $6.2832\approx 2\pi$——摆转起来了。

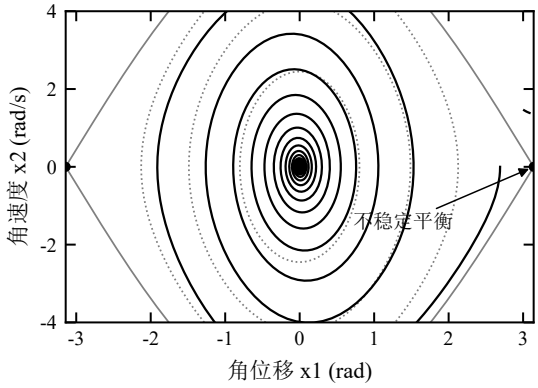


图 52-5　能量分界线与两侧初值的不同命运

图 52-5 把这两条轨迹画在同一张相图上，中间那条虚线是 $V=19.62$ 的分界。内侧轨迹闭合收敛，外侧轨迹越过顶点后一路向右。这张图同时说明一件事：**理论给的 c 是充分条件，不是必要条件**。实际吸引域比 $c=19.61$ 对应的水平集大一些，因为 LaSalle 的论证保守。

另一组数字可以校准“多快”。从 2.5 rad 出发，能量 17.6692，进入 ± 0.05 rad 带用 25.126 s。无阻尼对照组的能量漂移只有 4.586×10^{-7}，说明这个 25.126 s 不是数值耗散造成的假收敛。

52.8.5 数值参数的选取

三个数值参数需要显式设定：求解器容差、网格步长、正则化强度。

求解器容差按残差判据定。目标残差 10^{-12}，则相对容差取 10^{-13} 量级即可，再小没有意义，因为 P 本身的舍入误差就在 10^{-16}。

网格步长按“结论的小数位”定。若只需要判断“c 大约在 19 到 20 之间”，步长 0.1 足够；若要写“$c = 19.61$”，步长必须不大于 0.01。

正则化强度按 $\lambda_{\min}(Q)$ 与 $\lambda_{\max}(Q)$ 的比值定。加 $10^{-3} I$ 意味着把最小特征值抬到 10^{-3}，若原始 Q 的最大特征值是 10^{3}，条件数仍是 10^{6}，正则化几乎无效。此时应当先做量纲归一化，而不是继续加大正则项。

52.8.6 一条完整的工作流

把上面的经验串起来，对本章对象走一遍。

第一步，写方程，确认平衡点在原点，A 已知。第二步，算极点 $-0.2 \pm 1.989975\mathrm{j}$，确认实部为负。第三步，取 $Q = I$，解出 P，残差 1.783×10^{-15}，$\mathrm{cond}(P) = 4.0426$。第四步，算 $\alpha = 0.079324$，与实测 0.199172 对比，比值 2.52，判定为正常保守。第五步，因为是线性系统，直接写“全局指数稳定，衰减率不小于 0.079324”，不需要讨论水平集。

全程不需要仿真就能完成前四步，仿真的作用是验证而不是推导。这个顺序很重要：**先有结论，再用仿真检验；不要先用仿真找结论，再补一个证明**。

52.8.7 三条现场经验

第一，先在草稿纸上算一遍二阶情形。二阶的 P 有解析解，手算五分钟，能提前发现符号错误与状态顺序错误。

第二，把残差、条件数、α 三个数一起打印。只看其中一个都会误判：残差小可能是病态，条件数大可能只是量纲问题，α 小可能只是 Q 选得不好。

第三，对非线性对象，先画相图再选 V。相图的形状会告诉你等值面应该长什么样；盲选二次型，十次有八次证不出东西。

52.8.8 三个对象的分析对照

本章用了三个对象，它们正好代表三类情形。把三者的分析过程并排看，可以看出方法的选择取决于系统的结构，而不取决于个人偏好。

第一个是质量-弹簧-阻尼对象，线性、二阶、有解析极点。它的分析全程只需一条方程：写出 A，解 Lyapunov 方程，验证 P 正定，写全局指数稳定。计算量最小，结论最强，没有任何适用范围限制。代价是它太特殊——真实系统很少严格线性。

第二个是单摆，非线性、二阶、有守恒量。它不能用 Lyapunov 方程，因为方程只对线性系统成立；必须用物理能量，靠 LaSalle 补上渐近性。结论是局部的，边界 $c < 19.62$ 来自另一个平衡点的能量。计算量中等，

主要花在寻找水平集上界与验证两侧初值。

第三个是三次项对象，非线性、二阶、没有可用的二次型。它的分析分两步：先证明二次型失败（三个半径上都有 $\dot V > 0$），再构造物理能量 $V = \frac{1}{2}x_2^2 + U(x_1)$ 并讨论次水平集的连通性。结论也是局部的，但边界的来源不是“另一个平衡点的能量”，而是“势垒的位置”加“连通分支”。

三者的差别可以归成一句话：**有物理能量的系统用能量，有线性结构的系统用方程，两者都没有的系统只能靠构造或优化。** 这句话不能反过来用——不能说“没有物理能量就一定不能用能量法”，因为有些系统的能量需要先做变换才能看出来。

计算量上也有一个规律。线性对象的分析是“一次求解”，非线性对象的分析是“构造 + 验证 + 定界”三段，后者的工作量大约是前者的三到五倍。所以在项目初期判断“这个系统值不值得做严格分析”时，先看它有没有现成的能量函数：有，成本可控；没有，要么接受仿真验证，要么上 SOS。

三个对象的结论强度也不同。线性对象的结论对所有初值成立，单摆的结论对 $V \le 19.61$ 成立，三次项的结论对 $V < 1.25$ 且 $|x_1| < \sqrt{5}$ 成立。越往后，结论越依赖“初值在某个范围内”这个前提。工程使用时要格外注意这个前提，因为它对应的是操作规程，不是数学细节。

还有一点值得对照：三个对象的保守性来源不同。线性对象的保守性来自 P 的椭圆形状，单摆的保守性来自 LaSalle 只给“收敛到不变集”而不给速率，三次项的保守性来自势垒估计得偏小。对应地，收紧的办法也不同——线性对象换 Q，单摆补 Lyapunov 函数，三次项做更精细的区域划分。

52.8.9 把工作流用到非线性对象上

§52.8.6 的六步流程是按线性对象写的。换成单摆，前两步照旧，后四步要改写，值得逐条对照。

第一步，写方程。单摆的平衡点在 $(0, 0)$，不需要平移，但要注意角度必须用弧度，且平衡点只在 $|x_1| < \pi$ 内唯一。

第二步，算极点。线性化后得到 $-0.15 \pm 3.13\mathrm{j}$，实部为负，说明原点局部稳定。这一步只提供定性信息，因为线性化在 $|x_1|$ 接近 π 时完全失效。

第三步，换掉“解方程”。非线性系统没有 Lyapunov 方程可解，直接用物理能量 $V = \frac{1}{2}x_2^2 + 9.81(1 - \cos x_1)$。这一步的关键是判断“系统有没有守恒量”——单摆有，所以能量法是首选。

第四步，验算改为“求导并检查符号”。$\dot V = -0.3x_2^2$，半负定。这里不能因为“不是负定”就判定失败，而要判断能不能用 LaSalle。判据是：$\dot V = 0$ 的集合上除了原点还有没有别的轨迹能停住。单摆的答案是“有，但那些点与原点被势垒隔开”，于是要加区域限制。

第五步，定范围。这一步在线性情形里根本不存在，在非线性情形里却是核心。做法是解 $f(x) = 0$ 找到相邻平衡点，取它的能量作为上界：$9.81(1 - \cos\pi) = 19.62$，于是 $c < 19.62$，脚本取 $c = 19.61$。

第六步，写结论。必须带三样东西：稳定性类型（渐近、指数）、适用域（$V \le 19.61$）、以及“域外会怎样”（越过顶点后持续旋转）。第三样最容易被省略，但它是操作规程的依据。

把这六步与线性版对照，可以看出工作量主要花在第三与第五步。第三、第五步本质上都是“找结构”：找守恒量、找相邻平衡点。这两件事没有通用算法，只能靠对系统的理解。所以非线性分析的门槛不在数学，在建模。

还有一条实用经验：如果第三步怎么都找不到合适的 V，先回到第一步检查建模——很多时候“找不到 Lyapunov 函数”的真正原因是状态变量选得不好，换一组坐标（例如用能量而不是位移）问题就消了。

52.9 优化与改进

52.9.1 二次型在哪里失效

§52.2.5 的三次项对象可以再看一遍。方程是

$$\ddot{x} + 0.4\dot{x} + x - 0.2x^3 = 0$$

取 $V = \tfrac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$，$\dot{V} = -0.4x_2^2 + 0.2x_1^3 x_2$。脚本在半径 0.1、0.5、1.0 的圆上算出的 $\max \dot{V}$ 分别是 $+1.98 \times 10^{-4}$、$+0.0216$、$+0.1363$，全都为正。

问题不在数值，在形状。V 的等值面是圆，而系统的自然“能量面”不是圆——刚度随位移变化（$x - 0.2x^3$），势能在 x_1 较大时变平。用圆去套一个变形的势能面，必然在某些方向上把“正在远离”误判成“正在靠近”。

图 52-9 把 $\dot{V} > 0$ 的区域涂成红色。红色区域从原点附近就开始出现，沿 x_1 与 x_2 同号的方向伸展。这意味着这个二次型在任何包含原点的水平集上都不是 Lyapunov 函数。

这里要说清一个分寸。**失败的是一族等权二次型，不是“所有二次型”**。若改用线性化后的 Lyapunov 方程解出的 P，由于原点附近三次项是高阶小量，$\dot{V}$ 在一个足够小的邻域内确实负定——这正是 §52.2.5 所说的“线性化能判局部、不能判全局”。问题在于这个邻域通常小得没有工程意义：椭圆被压得极扁，c 只有 10^{-2} 量级，而实际工况的初值远离原点。所以“二次型失效”的准确含义是“等权二次型给不出有用的适用域”，而不是“二次型在数学上不存在”。

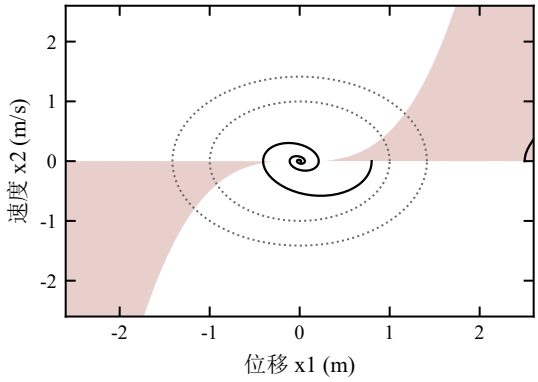


图 52-9　二次型在三次项对象上的失效区域

52.9.2 换用物理能量

这个对象有一个现成的能量函数。把方程写成 $\dot{x}_1 = x_2$、$\dot{x}_2 = -0.4x_2 - x_1 + 0.2x_1^3$，势能是恢复力对位移的积分：

$$U(x_1) = \int_0^{x_1} \left(s - 0.2s^3\right) \mathrm{d}s = \frac{x_1^2}{2} - 0.05x_1^4 \tag{52-31}$$

取 $V = \tfrac{1}{2}x_2^2 + U(x_1)$，求导：

$$\dot{V} = x_2\dot{x}_2 + \left(x_1 - 0.2x_1^3\right)\dot{x}_1 = -0.4x_2^2 \le 0 \tag{52-32}$$

一次就成功了。$\dot V$ 半负定，$E=\{x_2=0\}$，在 $x_2=0$ 上只有 $x_1=0$ 与 $x_1=\pm\sqrt{5}$ 能让状态停住，所以由 LaSalle，轨迹收敛到原点的条件是它始终待在 $|x_1|<\sqrt{5}$ 的区域内。

这就是“换 V”的价值：同一个系统，二次型给不出任何证书，能量函数直接给出半负定的导数。差别不在计算量，在是否用上了系统的物理结构。

52.9.3 次水平集的连通性陷阱

拿到 V 之后不能直接说“$V\le c$ 内收敛”，还要看这个集合长什么样。

$U(x_1)=x_1^2/2-0.05x_1^4$ 在 $x_1=\sqrt{5}\approx 2.236$ 处取极大值 $U=1.25$，之后随 $|x_1|$ 增大而下降，最终趋于 $-\infty$。于是 V 的次水平集 $\{V\le c\}$ 在 $c<1.25$ 时并不是一个连通的、包含原点的椭圆盘：它在势垒外侧还有一片区域，那片区域里的点 V 值同样很小，但已经在“下坡”的外侧。

脚本的实验正好卡在这个陷阱上。从 $(0.8,0)$ 出发，$V=0.300$，收敛；从 $(1.2,0)$ 出发，$V=0.616$，收敛；从 $(1.6,0)$ 出发，$V=0.952$，仍收敛，末态模长约 10^{-6}。但从 $(2.5,0)$ 出发，$V=1.172<1.25$，看起来“能量更低”，却发散到 4.97×10^{5}。

原因不是能量判据错了，而是 2.5 已经在势垒外侧。判据必须写成“$\{V\le c\}$ 中包含原点的那一个连通分支”，或者更实用地写成交集 $\{V\le c\}\cap\{|x_1|<\sqrt{5}\}$。省掉这个交集，就会得出“$2.5$ 应该收敛”的错误结论。

这条经验可以推广：**凡是非单峰势能的系统，能量小不等于离平衡点近**。单摆也有同样的结构，只是它的势能在 $\pm\pi$ 处是极大，之后周期性重复，所以 §52.8 才要用 $x_1=\pm\pi$ 去截断。

有了这个截断，能量函数给出的适用域是 $c<1.25$ 且 $|x_1|<\sqrt{5}$。三个收敛初值的 V 都小于 1.25，落在域内；发散的那个落在域外。理论、仿真、几何三者对上了。

52.9.4 系统化的构造方法

手工构造 V 靠灵感，工程上需要可重复的流程。常用的有四类。

能量法。 机械、电路、热系统都有现成的能量表达式，直接拿来用，把阻尼项留在 $\dot V$ 里。这是成功率最高的方法，前提是系统有明确的物理结构。

变量梯度法。 先假设 $\dot V$ 的形式（例如 $\dot V=-\sum g_i(x)x_i^2$），再反解 V 的梯度并检查可积性。它把“猜 V”换成“猜 $\dot V$”，对有明确耗散结构的系统很有效。

Krasovskii 方法。 取 $V=f^{\mathsf T}Pf$，用 Jacobian 的对称部分判断。它不需要物理直觉，代价是保守。

平方和（SOS）与线性矩阵不等式。 把“V 正定且 $\dot V<0$”写成多项式非负约束，用半定规划求解。它能把“找 V”变成“解优化”，是当前非线性分析的主流工具。代价是计算量随状态维数与多项式阶数快速增长，四阶以上、五维以上就相当吃力。

52.9.5 从分析到设计

Lyapunov 方法不只是“验尸”，它可以直接用来设计控制器。

对线性系统，取 $V=x^{\mathsf T}Px$，要求 $\dot V<0$ 就得到 $A^{\mathsf T}P+PA+Q<0$ 型的不等式。把 A 换成 $A-BK$，未知量同时包含 P 与 K，这就是线性矩阵不等式形式的综合问题。LQR 是它的一个特例：给定 Q、R，最优反馈使闭环的 Lyapunov 方程恰好成立，P 就是 Riccati 方程的解。第 55 章会从这个角度重新推导 LQR。

对非线性系统，同样的思路给出“控制 Lyapunov 函数”：先选 V，再找 u 使 $\dot{V}$ 负定。这条路在滑模控制里尤其自然，因为滑模面本身就可以当 V 的零集，第 59 章会展开。

52.9.6 什么时候值得升级

非二次 V、SOS、LMI 都不是免费的。判断标准可以概括成三条。

第一，二次型给出的结论已经够用，就不要升级。如果只需要“局部指数稳定”这一句话，二次型加线性化就完成了，升级只会增加审稿人质疑的空间。

第二，二次型的失败是“形状不匹配”而非“系统不稳定”，值得升级。三次项对象就是这一类：轨迹明明收敛，二次型却给不出证书。此时换 V 是唯一出路。

第三，需要定量的吸引域，且二次型给的 c 太小。此时升级的收益可以直接用“适用域扩大了多少倍”来衡量，值得投入。

反过来，如果系统的非线性很强、状态维数很高、又没有明显的物理结构，SOS 的求解时间可能超过项目周期。这种情况下更实际的做法是分区线性化，用一组二次型覆盖不同工作区，每个区域单独给证书。

52.9.7 平方和松弛：能保证什么，不能保证什么

SOS 值得单独说清，因为它在文献里出现频率很高，而边界条件经常被略过。

基本想法是把“多项式 $p(x) \geq 0$ 对一切 x 成立”这个难以处理的约束，替换成“p 可以写成一族多项式的平方和”。后者等价于存在一个半正定矩阵 Q 使 $p(x) = z(x)^{\mathsf{T}} Q z(x)$，其中 $z(x)$ 是由单项式组成的向量。于是“找 V”变成“找 Q”，而 $Q \succeq 0$ 是标准的半定规划约束。

第一个必须记住的事实是：**平方和是非负的充分条件，不是必要条件**。存在非负但不能写成平方和的多项式，最早的反例来自 Motzkin。所以 SOS 求解失败，只说明“这个次数下找不到证书”，不说明“系统不稳定”。这与 Lyapunov 方法本身的“充分不必要”是同一类局限，只是又叠了一层。

第二个事实是次数的影响。V 的次数每加二，单项式向量 z 的维数就按组合数增长。二阶系统取四次 V 还算轻松，六次就开始吃力；四阶系统取四次 V 已经需要可观的算力。工程上的现实做法是从低次试起，解不出来再加次，而不是一上来就取高次。

第三个事实是数值尺度。SOS 把多项式的系数直接放进半定规划，系数之间差几个数量级时，求解器会报“数值不稳定”或给出看似可行、代回去却不满足的 Q。处理办法与 §52.7.7 同源：先把状态无量纲化，让各项系数落在同一量级。

第四点最容易被忽略：**SOS 的结果必须回到原系统验证**。求解器给的是浮点近似，Q 的最小特征值可能是 -10^{-9}。因此拿到 V 之后，要重新计算 $\dot{V}$ 的系数，检查它是否真的可以写成平方和，或者在预计的区域内做密集采样验证。只信求解器的“成功”状态，是把数值误差当成了数学结论。

52.9.8 让仿真给构造提供线索

构造 V 不是纯粹的纸笔工作，仿真可以给出方向，前提是知道该看什么。

第一个线索是相图的形状。把轨迹画出来，看等值线应该往哪个方向拉长。本章三次项对象的相图在 $|x_1|$ 较大时明显变扁，这直接提示 V 的势能项要随 x_1 变平——于是 U 里出现了 x_1^4 项。

第二个线索是 $\dot V$ 为正的区域。取一个候选 V，把 $\dot V > 0$ 的点涂色（图 52-9 就是这么做），看红色区域的形状。如果红色集中在某个方向，说明 V 在该方向“太陡”或“太缓”，调整那一项的比重往往就能消掉。

第三个线索是不同初值的收敛时间。若两个初值的 V 相近但收敛时间差很多，说明 V 没有反映出真实的“距离”，这个 V 用作区域估计会很保守。

第四个线索是能量漂移。无阻尼时总能量应当守恒，仿真里若出现稳定漂移，说明数值积分有问题，这时候任何基于能量的结论都不可信。本章无阻尼情形的漂移是 4.586×10^{-7}，这个量级说明积分器选得合适。

这四条线索的共同点是：**它们都从“看图”开始，以“改公式”结束**。仿真不能替代证明，但它能把盲目的试错压缩到几次之内。反过来，只跑仿真不看结构，得到的只是一堆曲线，写不进报告。

52.10 工程落地

52.10.1 三条数值路线

解 $A^{\mathsf T}P + PA = -Q$ 有三条常用路线，适用场景不同。

第一条，Bartels-Stewart 算法。 先用 Schur 分解把 A 化为上三角，再回代求解。复杂度 $O(n^3)$，是 SciPy 的默认实现，也是绝大多数场景的正确选择。它的数值稳定性好，因为全程用正交变换。

第二条，Kronecker 展开。 把方程写成 $L\,\mathrm{vec}(P) = -\mathrm{vec}(Q)$ 后直接解线性方程组，L 是 $n^2 \times n^2$。复杂度 $O(n^6)$，只适合 $n \le 10$ 的小系统，但它的价值在于独立验证——两条完全不同的算法给出同一个 P，才说明结果可信。本章的交叉验证差值 9.223×10^{-16} 就是这么来的。

第三条，迭代法。 用 P_{k+1} 逐步逼近，适合超大规模稀疏系统，或者 A 只能以算子形式给出（无法显式存矩阵）的场景。收敛速度由 A 的谱决定，极点越靠近虚轴越慢，这一点与 §52.4.4 的算子谱分析一致。

工程上默认用第一条，用第二条在小维数下抽查，第三条只在特殊结构下考虑。

52.10.2 API 语义的坑

这是本章最容易踩、后果最严重的一个坑，必须单独写。

SciPy 的连续 Lyapunov 求解器解的是 $AX + XA^{\mathsf H} = Q$，而我们要解的是 $A^{\mathsf T}P + PA = -Q$。直接把 A 与 $-Q$ 传进去，得到的是另一个方程的解。

本章初版代码就是这么写的。输出的 P 是 $\begin{bmatrix} 1.6125 & -0.5 \\ -0.5 & 6.25 \end{bmatrix}$，相对残差 2.372×10^{1}——残差比右端项还大二十倍，说明解根本不满足目标方程。修正的方法是把第一个参数传 $A^{\mathsf T}$：

$$\text{求 } A^{\mathsf T}P + PA = -Q \iff \text{调用 solver}(A^{\mathsf T},\, -Q) \tag{52-33}$$

改完之后 $P = \begin{bmatrix} 6.3 & 0.125 \\ 0.125 & 1.5625 \end{bmatrix}$，残差降到 1.783×10^{-15}，与 Kronecker 解法的差是 9.223×10^{-16}。

这个错误之所以危险，是因为求解器不报错、返回的矩阵也对称、特征值也可能为正。只有算残差才能发现。**凡是调用 Lyapunov 求解器，第一件事就是算残差**，这是本章反复强调残差的原因。

离散版本有同样的陷阱。SciPy 的离散求解器解的是 $AXA^{\mathsf{H}} - X + Q = 0$，对应我们的 $A_d^{\mathsf{T}} P A_d - P = -Q$ 时，同样要传 A_d^{T}。两个 API 的转置约定一致，记住一次即可。

52.10.3 病态与精度控制

§52.3.6 的病态序列说明：参数越靠近稳定边界，P 的元素越大，条件数越高，而残差可能仍然是零。工程上要三道防线。

第一道，报告条件数。$\operatorname{cond}(P)$ 与 $\operatorname{cond}(L)$ 都算出来，与残差一起记录。任何一个超过 10^{6}，结论就要加注“对参数敏感”。

第二道，做状态缩放。把量纲差异大的状态归一化到同一量级，能让条件数下降一两个数量级。这是最便宜也最有效的改善手段，比换求解器管用。

第三道，用两条算法交叉验证。Bartels-Stewart 与 Kronecker 在 $n \le 10$ 时都很快，两者结果一致才放心。若两者差异明显，说明方程本身病态，不是算法问题。

精度方面，双精度（约 10^{-16} 的相对精度）对绝大多数控制问题是够的。只有两种情况需要更高精度：A 的极点实部小于 10^{-8}，或者 P 的元素超过 10^{10}。这两种情况下，与其提高精度，不如先问“这个系统是不是已经贴在稳定边界上了”。

52.10.4 离散实现的三个注意点

第一，P_d 的量级比 P 大 $1/T_s$ 倍。$T_s = 0.001$ s 时，P_d 的元素可能是 P 的一千倍。若在线计算 V 用的是单精度浮点，10^{4} 量级的 P 乘上 10^{-3} 量级的状态，中间结果的动态范围可能超出单精度。做法是先把状态归一化，再算二次型。

第二，离散方程对 Q 的正定性要求更严。连续域里 Q 半正定加上能观性还能凑合，离散域里 $\Delta V \le -c_3 \|x\|^2$ 需要 $c_3 > 0$，半正定直接失效。这条与 §52.5.5 的第二点呼应。

第三，离散极点靠近单位圆时，P_d 的增长比连续域更剧烈。连续域的距离是 $|\operatorname{Re}\lambda|$，离散域是 $1 - |z|$，后者在 T_s 小时是前者的 T_s 倍。同样是“距边界 10^{-3}”，离散域的 P_d 可能比连续域大三个数量级。这不是系统变差了，是坐标刻度变了。

52.10.5 在线监测 V

Lyapunov 函数不只能写在报告里，还能跑在控制器里做实时健康监测。

计算量很小。对称矩阵的二次型只需 $n(n+1)/2$ 次乘加：

$$V(x) = x^{\mathsf{T}} P x = \sum_{i=1}^{n} p_{ii} x_i^2 + 2\sum_{i<j} p_{ij} x_i x_j \tag{52-34}$$

二阶系统是 3 次乘加，五阶是 15 次，对任何现代 MCU 都是可忽略的开销。

用法是设阈值：正常运行时 V 应当单调下降，若连续若干个采样周期 V 上升超过某个百分比，就报警。阈值不能设得太紧，因为测量噪声会让 V 抖动；经验值是“连续 5 个周期上升且累计超过 10%”。

还要注意下溢。状态收敛到 10^{-8} 时，V 在 10^{-16} 量级，单精度下已经贴近最小正规数。做法是监测 $\sqrt{V}$ 而不是 V，或者在对数域比较。

52.10.6 嵌入式与定点实现

嵌入式实现的关键是“离线算 P，在线只算二次型”。

P 在控制器设计阶段算好，烧进固件；运行时只做式 (52-34) 的乘加。这样在线代码只有十几行，不依赖任何线性代数库。

定点实现要注意三点。第一，P 的元素动态范围可能很大（本章 6.3 与 0.125 差 50 倍），统一用同一个 Q 格式会损失小元素的有效位。做法是给 P 单独选格式，或者把 P 归一化后再缩放状态。第二，x_i^2 容易溢出，16 位定点下 x_i 超过 181 就溢出，必须先限幅。第三，V 的累加要用更宽的累加器，中间结果高位对齐。

若目标平台有单精度 FPU，直接用浮点更省事，代价只是几微秒。

52.10.7 与全书其他章节的接口

Lyapunov 分析不是一个孤立工具，它是后面好几章的共同语言。

第 54 章的状态反馈与观测器，用 $V = x^{\mathsf{T}}Px$ 把“极点配置”翻译成“$\dot V$ 负定”，误差方程 $e' = (A - LC)e$ 的稳定性也由同一个方程判定。第 55 章的 LQR，其 Riccati 方程就是 Lyapunov 方程的推广。第 58 章的 MPC，终端代价常用 P 保证递归可行性。第 59 章的滑模，用 $V = s^2/2$ 证明到达条件。第 85 章的数字控制，用离散 Lyapunov 方程 (52-15) 判断采样后的稳定性。

这些章里出现的 P，来源都是本章的方程 (52-4) 与 (52-15)。把这两个方程记牢，后面很多推导都能一眼看懂。

52.10.8 落地检查清单

表 52-4 是一份可以直接贴进评审材料的清单。每一条都是“是/否”判断，不通过时有明确动作。

检查项	判据	不通过时
平衡点是否在原点	$f(0) = 0$	先做坐标平移
Q 是否对称正定	$\lambda_{\min}(Q) > 0$	加 $10^{-3}I$ 或改选
求解器参数是否转置	残差 $< 10^{-10}$	传 A^{T} 与 $-Q$
两条算法是否一致	差值 $< 10^{-12}$	查病态，做状态缩放
P 是否正定	$\lambda_{\min}(P) > 0$	回查 A 的极点
条件数是否可接受	$\mathrm{cond}(P) < 10^{6}$	报告加注敏感性
结论范围是否写明	全局或局部 + 上界 c	补水平集分析
在线计算是否溢出	中间结果在量程内	状态归一化或限幅
采样周期是否记录	T_s 与 P_d 同表	补离散化说明

这张表里最容易被跳过的是第七行。“局部渐近稳定”与“全局渐近稳定”在报告里只差两个字，在工程上差一个适用域。写下结论时若说不出 c 是多少，就还没有做完分析。

52.10.9 多轴耦合与分块求解

真实的机电系统很少是单自由度的。三轴云台、六轴机械臂、多电机同步传动，状态维数从六到几十不等。此时的第一个问题不是“解方程要多久”，而是“该怎么组织这次计算”。

先看计算量。Bartels-Stewart 的复杂度是 $O(n^3)$，$n=30$ 时大约是 $n=2$ 时的三千多倍。但即便在笔记本上，$n=30$ 的求解也只要几十毫秒，所以计算量从来不是瓶颈。真正的瓶颈在另外两处：一是 A 的建模误差会随维数放大，二是各轴的量纲差异让 $Q=I$ 失去意义。

建模误差的问题更隐蔽。低维时可以把每个参数都标定到位，维数一高，“某个轴的阻尼系数在温升后变化三成”这类不确定性就变成常态。这时候即使解出一个漂亮的 P，它对应的也是一个不存在的精确模型。工程上更稳妥的做法是把耦合项与参数偏差显式写成 ΔA，用 §52.6.7 第三种用法的鲁棒性预算去卡它的上界，而不是假装它们不存在。

分块求解是一个常用的折中。把 A 拆成块对角部分 A_0 与耦合部分 ΔA，先对每个轴单独解 $A_i^{\mathsf{T}}P_i + P_iA_i = -Q_i$，再拼成 $P=\mathrm{diag}(P_1,\dots,P_m)$。这个 P 对 A_0 是严格解，对整体 $A_0+\Delta A$ 只是一个候选函数，需要验证

$$\dot V = -x^{\mathsf{T}}Qx + x^{\mathsf{T}}\left(\Delta A^{\mathsf{T}}P + P\Delta A\right)x < 0.$$

把后一项按块展开，会得到形如“耦合系数小于某个由 $\lambda_{\min}(Q_i)$ 与 $\|P_i\|$ 决定的阈值”的条件。这个条件的物理意义很清楚：**某一轴的执行能力必须足以压住邻轴传过来的扰动**。它比整体求解保守，但每条不等式都能对应到一个可测量的部件，出了问题知道该动哪里。

分块是否够用，有一个经验判据。分别用整体求解与分块求解算出 α，若分块给出的 α 只比整体小两成以内，就用分块——结论稍保守，但结构清楚、可维护；若小了一半以上，说明耦合是主导因素，必须整体求解，否则得到的结论没有实际指导意义。

还有一种情况必须整体求解：系统存在明显的模态耦合，例如柔性机械臂的低阶弯曲模态与关节运动耦合。此时块对角假设直接违背物理事实，分块解出的 P 可能在真实系统上连正定性都保不住。

52.10.10 一页纸的交付模板

分析做完了，怎么交给别人？建议固定成一页纸，六个字段，顺序固定。

第一段写模型：状态变量是什么、量纲是什么、平衡点在哪里、A 的数值。这一段的作用是让别人能复现，所以必须给出状态顺序——“x_1 位移、x_2 速度”这样的说明不能省，否则 P 的元素无法解读。

第二段写参数：Q 的取值与理由、采样周期（若是离散系统）、求解器与方法。Q 的理由要写成“两个状态量纲相当，取 I”这种可检验的句子，不要写“按经验”。

第三段写结果，四个数并列：残差 1.783×10^{-15}、$\mathrm{cond}(P)=4.0426$、$\alpha=0.079324$、实测衰减率 0.199172。前两个说明算对了，后两个说明结论有多紧。

第四段写结论：一句话，包含稳定性类型与适用范围。“原点全局指数稳定，衰减率不小于 0.079324”是合格的；“系统稳定”不合格，因为它没说是哪种稳定、对哪些初值成立。

第五段写验证：用了哪条独立路线、跑了哪几组初值、结果与界的比值是多少。这一段是给复核者看的，也是给自己留的证据。

第六段写边界：这套结论在什么条件下失效。参数漂移多少、采样周期多大、饱和多深，会让 $\dot{V}$ 不再负定。这一段的写法应当是“若 k 超过某值则结论失效”，而不是“实际中应注意参数变化”这种没有信息量的话。

一页纸的限制不是为了省纸，而是为了强迫作者做取舍。凡是写不进一页纸的内容，通常是因为作者自己还没想清楚哪一条是主要结论。真正做透的分析，核心往往只有一条不等式和三个数。

52.10.11 参数变更后要重算什么

分析报告不是一次性的。样机换了电机、结构调整了质量、控制器改了采样周期，原来的结论都要重新确认。把“改了什么就要重算什么”固定成一张对照表，可以避免漏算。

变更内容	必须重算	可以保留
刚度或质量变化	A、极点、P、α	分析流程、Q 的选择理由
阻尼变化	极点、P、α、界	状态定义、量纲归一化
采样周期变化	A_d、P_d、α_d、离散图	连续域的全部结论
离散化方法变化	A_d、P_d	Q、适用域的形状
状态坐标变换	P、条件数	α、稳定性类型、c 对应的物理边界
Q 的调整	P、α、界	极点、稳定性类型

表里最容易被漏掉的是最后两行。坐标变换不改变任何结论，所以很多人以为不用重算，但报告里写的 P 与代码里用的 P 必须一致，否则在线计算的 V 与报告的数值对不上。Q 的调整则相反，它看起来很“轻”，实际会改变 α 与界的全部数值。

还有一条实践建议：把 P 的数值连同生成它的代码版本一起存档。半年后若有人问“这个 P 是怎么来的”，能立刻回答“哪个提交、哪个参数、哪个求解器”。没有这份记录，报告里的矩阵就只是一串无法追溯的数字。

52.11 优缺点与适用边界

52.11.1 四条优点

第一，不需要解方程。 这是 Lyapunov 方法最本质的优势。稳定性是关于 $t \to \infty$ 的命题，仿真永远只能跑到有限时刻；Lyapunov 函数把无穷时间的问题变成一个代数符号问题，一次判断覆盖所有时间。对非线性系统，这一点尤其重要，因为非线性方程绝大多数没有解析解。

第二，能处理非线性。 极点判据只对线性系统有效，描述函数只对特定类型的非线性有效，相平面只对二阶有效。Lyapunov 方法对维数没有硬限制，对非线性形式也只要求连续可微。单摆的能量函数就是一个例子：不需要线性化，对任意摆角都成立。

第三，给出定量结论。 稳定/不稳定是定性判断，Lyapunov 方法还能给出衰减率 α、初值放大倍数 $\sqrt{\mathrm{cond}(P)}$、适用域上界 c。这三个数直接对应工程指标：调节时间、超调、安全工作范围。

第四，可以嵌入在线系统。 V 的计算只是二次型，几十次乘加，能跑在单片机上。把 V 做成实时监测量，可以在系统偏离设计工况时提前报警，这比事后分析有用得多。

52.11.2 五条局限

第一，充分不必要。 找到 V 一定能证明稳定，找不到 V 什么也说明不了。三次项对象就是活例子：等权二次型在任何半径上都给出正的 $\dot{V}$，系统却确实收敛。这个不对称意味着 Lyapunov 方法的“失败”不等于“系统有问题”，只等于“这个函数不行”。

第二，V 的构造没有通用算法。 线性系统有方程可解，非线性系统只能靠物理直觉、变量梯度、Krasovskii 或 SOS。对高维黑箱模型，这几种方法都可能失效。工程上常见的妥协是分区线性化，用一组二次型覆盖工作区。

第三，无法直接判定不稳定。 要证明不稳定，需要 Chetaev 函数（在一个区域内 $V > 0$ 且 $\dot{V} > 0$），而构造 Chetaev 函数比构造 Lyapunov 函数更难。所以实践中“判不稳定”往往还是靠线性化或仿真。

第四，数值上可能病态。 极点靠近虚轴时 P 的元素急剧增大，条件数升高，结论对参数敏感。§52.3.6 的序列里，扰动 10^{-4} 就让条件数到 10^{4}，再小两个数量级就接近双精度的极限。

第五，扩展情形复杂。 时滞系统需要 Krasovskii 泛函或 Razumikhin 条件，切换系统需要共同 Lyapunov 函数，混杂系统需要多 Lyapunov 函数。每一种扩展都有各自的技术条件，不能把本章的结论直接搬过去。

52.11.3 适用边界

适合用的场景有三个特征：维数不高（十维以内）、有明确的物理结构（机械、电路、热工）、需要一份能被复核的证书（安全认证、论文、评审）。

不适合的场景也有三个特征：高维黑箱（神经网络控制器、复杂化工流程）、强非光滑（干摩擦、饱和、继电器）、时滞显著（网络控制、大惯性过程）。这三类不是“不能分析”，而是“用本章的工具性价比低”，应当换方法。

还有一个边界容易被忽略：**Lyapunov 方法回答的是“是否收敛到平衡点”，不回答“收敛到哪个平衡点”**。多平衡点系统里，不同初值可能收敛到不同点，LaSalle 只能告诉你“收敛到不变集”，要说清是哪一个，还得结合相图或区域划分。§52.9.3 的三次项对象就有三个平衡点：0 与 $\pm\sqrt{5}$。

52.11.4 与相邻方法的对比

表 52-5 把五种常用稳定性分析工具放在一起。选择依据不是“哪个更先进”，而是“要回答什么问题、系统是什么结构”。

方法	能给什么	主要局限	适用对象
极点判据	精确的稳定/不稳定	只对线性定常	线性化后的工作点
相平面	全局几何图像	只对二阶	二阶非线性
描述函数	极限环的存在与幅值	近似，只对特定非线性	含间隙、饱和的回路
Lyapunov 直接法	稳定性证明 + 定量界	充分不必要，V 难构造	低维、有物理结构
SOS / LMI	自动搜索 V 与吸引域	计算量随维数爆炸	中低维多多项式系统

表中第二行与第四行常常配合使用：相图给出几何直觉，Lyapunov 给出严格证明。只画相图不证明，结论不可靠；只做 Lyapunov 不看相图，V 往往选错形状。

第三行值得补充一句。描述函数假设非线性环节可以用一个与幅值相关的等效增益代替，它能预测极限环，但不能证明稳定性。工程上常把描述函数与 Lyapunov 结合：描述函数找候选极限环，Lyapunov 在环外证明收敛。

52.11.5 什么时候该换工具

三条判断标准。

第一条，系统维数超过十且没有稀疏结构。此时 P 的求解仍然可行，但 V 的构造与验证成本急剧上升，LMI 往往更合适。

第二条，非线性不可微或有切换。Lyapunov 定理要求 f 连续可微，干摩擦、饱和、继电器都不满足。此时要么做光滑化近似，要么改用非光滑分析。

第三条，结论需要“精确”而非“保守”。Lyapunov 给的是保证，天生保守。若工程上需要精确的吸引域边界，只能靠数值延拓或大规模仿真加验证，此时 Lyapunov 的作用退化为“提供初值”。

反过来，如果需求是“给一份能过评审的稳定性证明”，本章的方法仍然是最直接的选择。它的推导短、假设清楚、结论可复核，这三条在工程评审里比“精确”更重要。

52.11.6 一次误判的复盘

把前面几条局限放到一个具体情境里，能看清它们是怎么合起来误导人的。

设想一台带配重的翻转机构，调试时出现“偶尔回中不到位”。工程师按小角度工况线性化，算出极点实部为负，判为稳定，于是先怀疑传感器。换了传感器仍复现，又怀疑摩擦。最后做 Lyapunov 分析才发现问题：机构在大角度时配重提供的回复力矩迅速减小，等效刚度随角度下降，二次型给出的 $\dot{V}<0$ 只在一个不大的角度范围内成立，而回中指令的初始角已经超出这个范围。系统是局部稳定、全局不稳定的。

这个例子包含三个典型错误。第一，把线性化结论当成全局结论。极点只描述原点邻域，工作范围超出邻域时它什么也没说。第二，没有算适用域。若当初解出 c 并核对初值，问题在第一次分析时就会暴露。第三，把“偶尔”归因于外部因素。Lyapunov 视角下，“偶尔”通常意味着工作点偶尔越过了某个边界——这本身就是需要定量的信息。

复盘之后的做法很简单：把 c 换算成允许的初始角，写进操作规程；同时把 V 做成在线监测量，一旦 V 超过 $0.8c$ 就降速。这两条改动没有增加任何硬件，成本只是几十行代码。

这个案例说明一件事：本章的方法最大的价值不是“证明稳定”，而是**把“稳定”这个定性说法变成一组可核对的数**。一旦有了数，误判就没有藏身之处。

52.12 Python 仿真代码

本章所有数值都来自两个脚本：`code/ch052_sim.py` 负责算，`code/ch052_figs.py` 负责画。前者不画图，后者不算法。这样分工之后，正文里任何一个数字都能在不看图的情况下复算，图也不会因为一次计算改动而失真。

52.12.1 代码组织与运行方式

在 `book` 目录下执行两条命令：

```
"D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe" code\ch052_sim.py
"D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe" code\ch052_figs.py
```

第一条打印十二组报告，第二条在 `figs/ch052/` 下生成 11 张图的 SVG 与 PDF。依赖只有 `numpy`、`scipy`、`matplotlib`，不需要 `control`——本章的方程都可以直接用 `scipy.linalg` 的两个 Lyapunov 求解器加 `numpy` 的矩阵运算完成，省掉了 `slycot` 在 Windows 上的安装麻烦。

脚本按三层组织，见表 52-6。

层	内容	主要函数
对象层	三个被分析系统	`plant_msd`、`f_pendulum`、`f_cubic_damped`、`f_cubic_only`
工具层	求解与体检	`solve_p`、`solve_p_vec`、`lyap_operator`、`simulate`、`pendulum_energy`
报告层	按主题成组输出	`report_spectrum` 至 `report_q_effect` 共十二个

工具层只接受数组，不打印任何东西；所有打印集中在报告层。换对象时只改对象层与报告层的两行，工具层不动。

三个对象分别是：52.4 节的单自由度质量-弹簧-阻尼对象（`plant_msd`，$k=4$、$c=0.4$、$m=1$）；52.1 与 52.8 节的单摆（`f_pendulum`，$g=9.81$、$l=1$、$b=0.3$）；52.2 与 52.9 节的三次项对象（`f_cubic_damped` 带阻尼，`f_cubic_only` 只保留三次项，用于演示代数收敛）。

52.12.2 两个核心函数

整章的技术核心只有两段：把方程解对，把残差算对。

```python
def solve_p(A, Q):
    """解 A'P + PA = -Q，返回 P 与相对残差。

    注意：scipy 解的是 A X + X A^H = Q，
    所以求 A'P + PA = -Q 必须传 A.T 与 -Q。
    """
    P = la.solve_continuous_lyapunov(A.T, -Q)
    res = np.linalg.norm(A.T @ P + P @ A + Q) / max(np.linalg.norm(Q), 1e-300)
    return P, float(res)
```

这段代码只有五行，注释里那句“必须传 `A.T`”是初版踩坑后补上的。当时传的是 `A`，得到 $P=\begin{bmatrix}1.6125 & -0.5\\ -0.5 & 6.25\end{bmatrix}$，残差 2.372×10^{1}，求解器不报错，矩阵也对称，只有残差暴露了问题。

第二段是独立的验证通道：

```
def lyap_operator(A):
    """连续 Lyapunov 算子 L，满足 vec(A'P+PA)=L vec(P)（列优先）。"""
    n = A.shape[0]
    return np.kron(np.eye(n), A.T) + np.kron(A.T, np.eye(n))


def solve_p_vec(A, Q):
    """用 Kronecker 展开独立求解，作为交叉验证。"""
    L = lyap_operator(A)
    p = np.linalg.solve(L, -Q.reshape(-1, order="F"))
    return p.reshape(A.shape, order="F")
```

`np.kron` 的写法容易把两个因子的顺序搞反，验证办法是看结果：两个解法的差应当落在 10^{-15} 量级。本章得到 9.223×10^{-16}。若差到 10^{-8} 以上，先查 `order="F"` 有没有漏，再查转置。

离散版本同样只有几行，转置约定与连续版一致：

```
def solve_p_discrete(Ad, Q):
    """解 Ad'PAd - P = -Q，返回 P 与相对残差。"""
    P = la.solve_discrete_lyapunov(Ad.T, Q)
    res = np.linalg.norm(Ad.T @ P @ Ad - P + Q) / np.linalg.norm(Q)
    return P, float(res)
```

52.12.3 十二组报告怎么读

`main()` 顺序调用十二个报告，每组前面有编号与标题。表 52-7 汇总了每组的关键输出与它支撑的正文结论。

报告	关键输出	对应正文
【1】`report_spectrum`	五个阻尼下的极点，$-0.2 \pm 1.989975\mathrm{j}$ 至 -0.535898/-7.464102	表 52-2、图 52-3
【2】`report_lyap`	P、残差 1.783×10^{-15}、$\mathrm{cond}(P) = 4.0426$、$\mathrm{cond}(L) = 32.0489$	§52.4.3、§52.4.4
【3】`report_rate`	真实速率 0.200000、界 0.079324、比值 2.52、拟合 0.199172	§52.6.1、图 52-6
【4】`report_pendulum`	分界能量 19.6200、进入 0.05 带 25.126 s、无阻尼漂移 4.586×10^{-7}	§52.1.2、§52.8.4
【5】`report_region_1d`	网格最大水平 $c = 0.49$（解析 0.5）	§52.8.4
【6】`report_region_2d`	两侧初值 $(2.691, 0)$ 收敛、$(3.0, 1.469)$ 转起，最大摆角 8.318	图 52-5
【7】`report_quadratic_fail`	三个圆上 $\max \dot{V}$ 为 $+1.98 \times 10^{-4}$/$+0.0216$/$+0.1363$	§52.2.5、图 52-9
【8】`report_cubic`	$x' = -x^3$ 的 49.506 s 与 4950.557 s	§52.6.4、图 52-8
【9】`report_discrete`	$\lvert z \rvert = 0.99005$、$P_{11} = 126.5$、$\alpha_d = 0.992099$、实测 0.990175	§52.5、图 52-7
【10】`report_conservative`	界与实测的比值随阻尼变化	图 52-10
【11】`report_numeric`	扰动 10^{-4} 时 $\mathrm{cond}(P) = \mathrm{cond}(L) = 10^4$，残差仍为零	§52.3.6、§52.10.3
【12】`report_q_effect`	$Q = I$ 与 $0.01I$ 同为 0.079324，$C^{\mathsf{T}}C$ 为 0，加正则后 0.000379	§52.3.4、§52.7.2

读这十二组时有四处容易看漏。

第一处，第二组的 $\mathrm{cond}(L)$ 是 $\mathrm{cond}(P)$ 的约八倍。不要以为其中一个是错的，它们度量的是不同对象：前者是 $n^2 \times n^2$ 的算子，后者是 $n \times n$ 的解矩阵。八倍这个比例大致是 n^2 与 n 的关系带来的。

第二处，第三组的比值 2.52 略大于 $\sqrt{\mathrm{cond}(P)} = 2.0106$。多出来的部分来自“最慢模态”与“最坏方向”不重合，这一点在 §52.6.2 已经解释。

第三处，第七组的三个 $\max \dot{V}$ 随半径增大而增大，但都为正。若只算一个半径，可能误以为“缩小范围就能成功”；三个半径一起看，才知道这个二次型在任何尺度上都不行。

第四处，第十一组的残差全是零。这最容易被当成“结果很好”，实际上它是“方程解对了但结论不可信”的典型。看这一组必须同时看条件数。

52.12.4 图的生成

`ch052_figs.py` 只做三件事：调数据、调样式、保存。

```
from plot_styles import setup, save, LINE_MAIN, LINE_COMP, SINGLE, DOUBLE
import flow_styles as fs
import ch052_sim as cs

setup()
FIG = BOOK / "figs" / "ch052"
```

三行导入对应三类图：数据曲线用 `plot_styles`，流程与框图用 `flow_styles`，数值一律从 `ch052_sim` 取，不在画图脚本里重算。这条规矩保证“图上的数与正文的数”永远一致。

11 张图的分工是：图 52-1 相图加等值线，图 52-2 单摆能量下降，图 52-3 极点轨迹，图 52-4 条件数随阻尼，图 52-5 分界线与两侧初值，图 52-6 界与轨迹，图 52-7 离散极点与逐步收缩（双子图），图 52-8 代数与指数收敛，图 52-9 二次型失效区域，图 52-10 界与真实速率之比，图 52-11 七步流程。

图内文字有一条硬约束：中文与公式不能混在同一个字符串里。轴标签写成“位移 x1 (m)”而不是“位移 x_1 (m)”，因为后者在 SVG 与 PDF 两条渲染链上会出现方框。公式只出现在图注与正文里。

52.12.5 换成自己的对象

换对象只需改三处。

第一处，`plant_msd` 换成你的状态矩阵。若是非线性系统，把 `f_*` 换掉，并保证返回的导数与状态同维。

第二处，`report_spectrum` 里的阻尼序列换成为你关心的参数扫描范围。这一步决定你看得到哪些极点。

第三处，`report_lyap` 里的 Q 换成你的选择。默认 $Q = I$，只有在量纲差异大时才改。

工具层的四个函数不用动。这也是把它们与报告层分开的原因：分析流程是通用的，对象与参数是特定的。

52.12.6 怎么确认结果可信

四个检查，按成本从低到高。

第一，残差。低于 10^{-10} 才算通过。这一条能抓住 API 误用、Q 不对称、A 临界三类错误。

第二，交叉验证。`solve_p` 与 `solve_p_vec` 的差低于 10^{-12}。这一条能抓住转置、`order`、维度顺序三类错误。

第三，条件数。超过 10^{6} 就在报告里加注。这一条不改变结论，但改变结论的可信度描述。

第四，量纲检查。P 的元素量级是否符合物理直觉：位置项的权重量级应当接近刚度与阻尼的组合，不该出现 10^{12} 这样的数。

四条都过，才可以把数字写进报告。本章所有数字都过了这四条。

52.12.7 移植到 MATLAB 与嵌入式

MATLAB 的 `lyap(A, Q)` 解的是 $AX + XA^{\mathsf{T}} + Q = 0$，与 SciPy 的符号约定相反。移植时要写成 `lyap(A.', Q)` 才能得到 $A^{\mathsf{T}}P + PA = -Q$ 的解。这个差异与 §52.10.2 是同一类问题，只是方向反过来。移植后第一件事仍然是算残差。

嵌入式移植不需要求解器。P 在设计阶段算好，导出为常量数组，在线只做式 (52-34) 的乘加。若状态是定点数，先把 P 归一化到 $[-1, 1)$ 区间，再把缩放因子并入状态，避免中间结果溢出。

52.12.8 把判据做成回归测试

本章的判据可以直接写成断言，放进持续集成。

第一批断言针对求解器：残差 $< 10^{-10}$，两法差 $< 10^{-12}$，P 的最小特征值 > 0。三条都过，说明方程解对了。

第二批针对数值：$\mathrm{cond}(P)$ 与 $\mathrm{cond}(L)$ 落在预期区间，α 与实测速率的比值落在 2 到 3 之间。第二条不是“必须精确等于 2.52”，而是“不许偏离量级”，因为实现细节会带来小幅差异。

第三批针对定性结论：$c = 0$ 时求解器必须报出病态（条件数 $> 10^{12}$ 或残差 > 1）；三次项对象上二次型必须在三个半径上都失败；能量函数必须在 $|x_1| < \sqrt{5}$ 内给出负定导数。这三条把“理论的边界”固定下来，防止后续改动悄悄越过。

回归测试的价值不在通过，而在失败时能指出是哪一层出了问题。第一批失败是数值问题，第二批失败是参数问题，第三批失败是理论假设被破坏。三层分开，定位就快。

52.12.9 报告函数怎么写才好对账

十二组报告都是“打印给人看”的，但它们最好同时“返回给机器”。这个细节决定了代码能不能做自动对账。

推荐的做法是每个 `report_*` 函数返回一个字典，键名用英文、单位写进键名或说明，打印只是字典的一种呈现方式。例如求解报告返回 `{"P": P, "residual": res, "cond_P": cond_p}`，正文里的每个数都能在字典里找到对应项。这样改代码后跑一遍，把新旧字典做差分，就知道哪些文字需要改。

单位必须统一在字典生成处，不要在打印时换算。本章全部用国际单位制：位移米、速度米每秒、时间秒、角度弧度。若某个报告内部用了度，必须在键名里写明 `_deg`，否则半年后没人记得。

数值格式也要固定。残差与条件数用三位有效数字的科学计数法，衰减率用六位小数，时间用三位小数。格式固定的好处是对账时可以直接做字符串比较，不需要容差。本章正文里“1.783×10^{-15}”与“0.079324”这两种精度不是随意选的，前者是残差的合理有效位，后者是 α 的合理有效位。

字典还有一个用处：把结论写成断言。例如 `assert abs(d["alpha"] - 0.079324) < 1e-6`，这就把 §52.12.8 的回归测试落到了代码里。断言写在报告函数末尾，跑一次就检查一次，比事后单独写测试脚本更不容易被遗忘。

最后一点：不要在报告函数里做随机数或时变操作。同一个输入必须给出同一个输出，否则对账失效。本章所有报告都是确定性的，仿真用固定步长、固定初值，没有用到随机种子。

52.12.10 常见报错与排查

跑这套代码时最常遇到的问题，几乎都能从现象反推到原因。下面这张表按“看到什么”组织，比按“哪里错了”组织更好用。

现象	最可能的原因	检查动作
残差在 10^{-1} 量级	转置传错，或 Q 的符号写反	打印 $A^{\mathsf{T}}P + PA + Q$ 的整体范数
残差很小但 P 不正定	A 本身不稳定，或 Q 非正定	打印 A 的特征值与 Q 的最小特征值
两种算法差 10^{-3}	方程病态	打印 $\mathrm{cond}(L)$，做状态缩放
解出的 P 元素达 10^{12}	状态量纲相差悬殊	归一化后重解
仿真曲线不收敛	初值在吸引域外，或时间轴太短	查初值的 V 与上界 c
理论界随 t 增大	$\dot V$ 的符号写错	用 $\dot V = -x^{\mathsf{T}}Qx$ 逐点核对
单摆的 $\dot V$ 不恒负	正常现象，需要 LaSalle	检查不变集是否只有原点
三次项上二次型失败	正常现象，是本例的设计意图	换物理能量，见 §52.9.2
离散极点跑到单位圆外	T_s 过大，或用了前向欧拉	改用零阶保持并减小 T_s
图里中文变成方框	字体未回退	确认 `apply_cjk_font` 被调用
SVG 里公式错位	中文与公式混在同一字符串	拆成两段，公式单独写
验收脚本报缺图	文件名与正文链接不一致	以磁盘文件名为准改链接

前四条属于“算错了”，第五到第九条属于“分析没做完整”，最后三条属于“呈现问题”。三类问题的排查顺序应当反过来：先解决呈现，再确认分析完整，最后才怀疑数值。因为呈现问题最容易发现也最容易修，而数值问题的排查成本最高。

还有一个不会报错但很危险的情况：所有断言都通过，但结论的方向反了。例如把“渐近稳定”写成“稳定”，或者把局部结论写成全局。这类错误代码查不出来，只能靠 §52.3.8 的五个问题自查。写完一段结论后，逐条回答那五个问题，比自己重读三遍更有效。

52.12.11 把仿真换成实测数据

本章的曲线全部来自模型。模型给出的稳定性是“在假设成立的前提下”的稳定性，要把它变成对真实设备的陈述，还需要一步：用实测数据检验假设。

实测能做的第一件事是标定参数。质量、刚度、阻尼这三个数里，质量可以直接称，刚度可以做静载试验，阻尼只能靠动态响应反推。反推的方法很直接：记录一段自由衰减，取包络的对数斜率，得到实际衰减率，再与模型的 0.2 对比。若实测明显更小，说明存在未建模的阻尼或摩擦；明显更大，说明模型里的阻尼偏大。

第二件事是证伪。这是实测最可靠的作用。仿真只能说明“模型稳定”，实测却可以说明“模型错了”——只要实测出现持续振荡或发散，模型的假设就一定有问题。注意方向：实测不能证明稳定，因为任何有限时长的记录都覆盖不了 $t \to \infty$；它只能否证。

第三件事是标定在线监测的阈值。§52.10.5 提到的“连续五个周期上升超过 10%”这类经验值，必须用实测噪声水平去定。做法是让设备在正常工况下跑足够长时间，记录 V 的抖动幅度，把阈值设在抖动幅度的三倍以

上，否则会频繁误报。

采集数据有三条硬要求，缺一条结论就不可靠。采样率至少是系统带宽的十倍，本章对象带宽约 2 rad/s，即 0.32 Hz，所以 10 Hz 以上才够；记录时长至少三个时间常数，本章是 15 s 量级；初值必须记录，因为所有理论界都以 $\|x_0\|$ 为基准，没有初值就无法比较。

处理数据时有两处容易出错。第一处是滤波。为了去掉噪声做低通滤波，会把真实的高频衰减也滤掉，导致实测衰减率偏小。正确做法是滤波器的截止频率远高于关心的模态，或者干脆不滤波、只用拟合。第二处是微分。速度若是从位移差分得到，噪声会被放大，V 的曲线会剧烈抖动。能用编码器直接测速度就不要差分，必须差分时先做平滑。

最后一句话要说清楚：**实测与仿真的偏差本身就是信息**。偏差稳定在一个常数倍，多半是参数标定问题；偏差随工况变化，多半是未建模的非线性；偏差随时间漂移，多半是温升或磨损。三种偏差对应三种处理，不调查就直接改控制器，通常会把问题掩盖得更深。

至此，第 52 章的正文结束。下一章处理本章留下的三个缺口：V 能不能自动搜（SOS）、没有守恒量的系统怎么证（收缩分析）、以及能不能用“能量只进不出”这个物理直觉替代构造（无源性）。三者的共同点是都试图把“猜函数”变成“用结构”。

第53章 先进稳定性分析

53.1 动机与直观理解

53.1.1 二次型证书的天花板

第 52 章把稳定性问题化成了“找一个正定函数 V，使 $\dot V$ 负定”。对线性系统，取 $V=x^{\mathsf T}Px$，条件变成解一个 Lyapunov 方程，干净利落。可是一旦系统带非线性项，这条路会突然卡住，而且卡住的原因不是技巧不够，而是结构性的。

考虑一个硬化弹簧加线性阻尼的对象：

$$\dot x_1 = x_2, \qquad \dot x_2 = -x_1 - x_1^3 - x_2 \tag{53-1}$$

原点仍是唯一平衡点，物理上它必然收敛——弹簧把质量拉回原位，阻尼把能量耗掉。取二次型 $V=x^{\mathsf T}Px$，沿 (53-1) 求导，得到的是一个四次多项式：二次的 P 乘上一次的 f，次数相加。要让 $\dot V$ 负定，就得判定一个四次多项式在全局负定。这件事线性矩阵不等式做不到——LMI 只能表达“某个矩阵正定”，而四次多项式的正定性不是矩阵正定性。

于是出现一个尴尬的局面：V 是二次的，$\dot V$ 是四次的，证书的“次”对不上。工程师的本能反应是换一个更复杂的 V，但换完之后 $\dot V$ 的次数更高，问题不但没解决，反而更难。真正的出路是换一种表达方式：**不去直接判定多项式负定，而是要求它能写成一个平方和。** 平方和天然对应半定规划，而半定规划有成熟的求解器。

这条路的效果可以用一组实测数字说明。对 (53-1)，脚本先尝试只用二次型 $V=x^{\mathsf T}Px$：求解状态是 `infeasible`，耗时 0.033 s——不是求解器不行，是这种形式的证书根本不存在。改成二次加四次：

$$V(x) = x^{\mathsf T}Px + \begin{bmatrix} x_1^2 \\ x_1x_2 \\ x_2^2 \end{bmatrix}^{\mathsf T} Q_4 \begin{bmatrix} x_1^2 \\ x_1x_2 \\ x_2^2 \end{bmatrix} \tag{53-2}$$

求解状态变成 `optimal`，耗时 0.044 s，解出

$$P = \begin{bmatrix} 1.350696 & 0.373768 \\ 0.373768 & 1.737740 \end{bmatrix}, \qquad \lambda(P) = \{1.123322,\ 1.965114\} \tag{53-3}$$

把解代回，V 的八个系数是：x_2^2 项 1.737740、x_1x_2 项 0.747537、x_1^2 项 1.350696，四次项 x_1^4 为 0.879555、$x_1^3x_2$ 为 0.006842、$x_1^2x_2^2$ 为 0.001245、$x_1x_2^3$ 为 0.000248、x_2^4 为 0.000011。四次部分很小，几乎是一个二次型加一点点修正，但就是这一点修正让证书从不存在变成存在。

图 53-2 画出了这个 V 的水平集。黑实线是四次型的等值线，红虚线是同一个 P 对应的二次型椭圆。在原点附近两条线几乎重合，越往外差别越大：四次型在 x_1 方向被“压扁”，因为硬化弹簧在位移大时提供的恢复力更强，等能量的轨迹自然更靠内。这个形状不是人为设计的，是求解器根据 $\dot V$ 的要求自动调出来的。

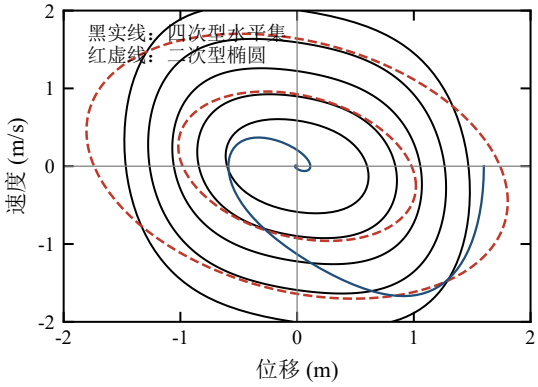


图 53-2　四次型水平集与二次型椭圆

为什么二次型一定失败？可以给一个不依赖求解器的说明。假设存在正定二次型 $V = x^{\mathsf{T}} P x$ 使 $\dot{V} < 0$ 全局成立。沿 $x_2 = 0$ 这条线，$\dot{V} = -2P_{12}x_1^2 - 2P_{22}x_1^3$（把 $x_2 = 0$ 代入后只剩这两项）。当 $x_1 \to -\infty$ 时，$-2P_{22}x_1^3 \to +\infty$，符号由三次项决定，与 P 的取值无关。也就是说，只要 $P_{22} > 0$，x_1 取足够大的负值时 $\dot{V}$ 必然为正。二次型在这个对象上不是“没找到”，而是“不可能找到”。

53.1.2 非负不等于平方和

既然要把多项式写成平方和，就得先问：是不是所有非负多项式都能写成平方和？答案是否定的，而且反例很早就有。

Motzkin 在 1967 年给出的多项式

$$M(x) = x_1^4 x_2^2 + x_1^2 x_2^4 + 1 - 3x_1^2 x_2^2 \tag{53-4}$$

在平面上处处非负，等号只在三个点上成立：原点、$(\pm 1, \pm 1)$ 中满足 $x_1^2 = x_2^2 = 1$ 的两点。但它不能写成任何多项式的平方和。这个结论可以用初等代数验证：若 $M = \sum p_i^2$，则每个 p_i 的次数不超过 3，比较 $x_1^4 x_2^2$ 与 $x_1^2 x_2^4$ 的系数会逼出矛盾。

这个反例的意义在于划清了界限：**平方和是充分条件，不是必要条件。** 用 SOS 求稳定性，可能在一个其实稳定的系统上返回 `infeasible`。工程上必须接受这个代价，同时也要知道代价有多大。

代价的大小取决于问题结构。对 Lyapunov 证书而言，常见的 V 往往是“能量型”的，本身就是平方和（动能是速度的平方，势能在平衡点附近可以展开成平方和）。真正卡住的情况是势能函数有多个极小、或者约束导致有理函数。这时可以用 S-procedure 把约束乘进去，或者先做变量替换把非多项式化成多项式。

还有一个更细的界限：即使 M 非负，M 加一个很小的常数倍 $\|x\|^2$ 之后往往就能写成平方和。这说明 SOS 的“失败”常常只是裕度不够，而不是结构不对。本章后面调参时会反复用到这一点：先给一个小正裕度，解不出来再放大次数，而不是一上来就上高次。

53.1.3 三条绕开平衡点的路

SOS 解决的是“二次型不够用”，但它仍然继承了第 52 章的一个前提：必须知道平衡点在哪，而且 V 要在这个点上取极小。工程上还有两类问题不满足这个前提。

第一类是**平衡点随工况移动**。机械臂抓取不同负载、飞行器在不同高度配平、电机在转矩模式下带着一个缓慢变化的负载，工作点一直在动。这时“在某个点上做 Lyapunov 分析”变成了一件没有意义的事——分析完这

个点，工况已经走了。需要的是一种“不管平衡点在哪，任意两条轨迹都互相靠拢”的性质。

收缩分析就是干这个的。它不看 V，而看两条相邻轨迹的差 $\delta = x_a - x_b$，其演化近似为

$$\dot{\delta} = J(x)\,\delta, \qquad J(x) = \frac{\partial f}{\partial x} \tag{53-5}$$

若存在 $\rho > 0$ 使 J 的对称部分处处满足 $\lambda_{\max}\big((J + J^{\mathsf{T}})/2\big) \le -\rho$，则任意两条轨迹的距离按 $e^{-\rho t}$ 衰减——注意这里完全没有出现平衡点。用本章的对象

$$\dot{x}_1 = -x_1 + x_2, \qquad \dot{x}_2 = -x_1 - x_2 - 0.1x_2^3 \tag{53-6}$$

算一下：雅可比是

$$J(x) = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & -1 - 0.3x_2^2 \end{bmatrix}, \qquad \frac{J + J^{\mathsf{T}}}{2} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 - 0.3x_2^2 \end{bmatrix} \tag{53-7}$$

对称部分居然是对角的。它的最大特征值是 $\max(-1,\ -1 - 0.3x_2^2) = -1$，与 x_2 无关。于是 $\rho = 1$，全局成立，不需要任何关于初值范围的假设。脚本实测两条轨迹的对数斜率为 -1.006814，与理论下界 1 的比值是 1.006814——实测比下界还略快一点，因为 μ 是在整条状态空间上取的最坏值，而实际轨迹大部分时间待在 μ 更负的区域。

第二类是**需要把多个子系统拼起来**。一个机器人有六个关节，每个关节的控制器单独验证过，整机是否稳定？如果每个关节都是“无源”的，那么串联、并联、负反馈互联之后仍然无源，整机稳定性自动成立。这是**无源性**的独特价值：它给的不是一个数，而是一张可以组合的证书。

第三类是**平衡点未知但能量关系清楚**。比如带摩擦的机械臂，摩擦力模型很难写准，但“摩擦力总是做负功”这一点是确定的。无源性只需要这个定性事实，不需要摩擦的具体形式。

53.1.4 四种工具的分工

图 53-1 把本章与上一章的工具摆在一起。判断的入口不是“系统难不难”，而是“你手里有什么、想要什么”。

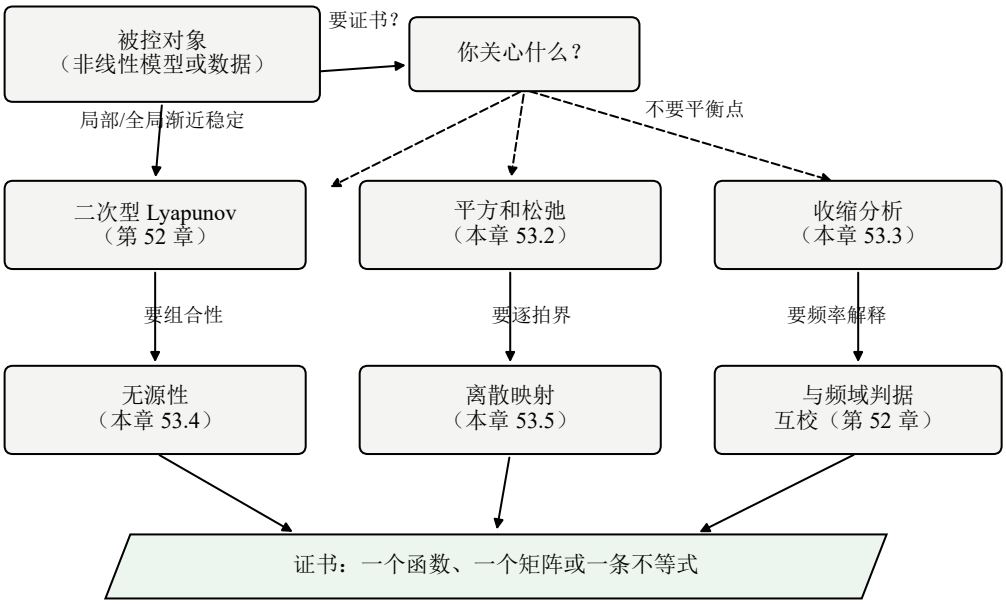


图 53-1　四种稳定性工具的分工

如果对象有明确的平衡点、模型是多项式或可多项式化，而且你需要一个**全局证书**，那么走 SOS。它的输出是一组系数，任何人代回去都能验证，这是它相对于数值仿真的最大优势。

如果平衡点在动，或者你关心的是“两条轨迹会不会分开”而不是“会不会回到原点”，走收缩分析。它只需要雅可比矩阵的对称部分，计算量极小，代价是保守——μ 取的是全空间最坏值。

如果你要把若干部件组合起来，或者模型里有一些“只知道符号”的环节，走无源性。它不给收敛速率，但给组合规则。

如果对象是线性的、或者工作点附近的线性化足够用，回到第 52 章。二次型 Lyapunov 方程的解是解析的、计算是毫秒级的，没有任何理由用 SOS 去解一个本来就有闭式解的问题。

四种工具不是替代关系。一个典型的工程做法是：先用无源性把整体架构搭起来，保证互联不会自激；再用收缩分析给出跟踪误差的收敛速率；最后在关键工况点上用 SOS 或 Lyapunov 做一次定量核对。三者回答的是不同的问题，结论可以互相印证。

53.1.5 本章路线

本章的十二节按“为什么—是什么—怎么做—做得怎么样”展开，读的时候可以按三条线走。

第一条线是概念线，对应 53.1 与 53.2。53.1 用一个具体对象说明“二次型证书为什么不够用”，引出平方和、收缩、无源三种思路；53.2 把三种思路的数学写清楚，包括 Motzkin 反例、矩阵测度、KYP 引理，最后用一张表把三种工具与第 52 章的二次型方法放在一起对照。这条线不涉及代码，读的时候关注“每种工具需要的输入是什么、给出的输出是什么”。

第二条线是操作线，对应 53.3 到 53.5。53.3 给三条流程的步骤，53.4 在三个连续对象上各跑一遍，53.5 讨论离散化带来的新问题。这条线的每个数字都来自脚本，读的时候可以对照 §53.12 的报告编号，也可以自己跑一遍核对。三个连续对象不是随便挑的：硬化弹簧对应 SOS，旋转加三次阻尼对应收缩，机械臂对应无源，各自展示一种工具的典型用法与典型困难。

第三条线是判断线，对应 53.6 到 53.11。53.6 讨论“证出来之后这些数怎么读”，53.7 逐个说明五个参数的作用，53.8 给排查经验，53.9 给改进方向，53.10 讲工程落地，53.11 划适用边界。这条线不产生新结论，但决定你会不会用错工具——工程上出问题，多半不是算不出来，而是把结论用在了不适用的地方。

53.12 是附录性质的一节，讲代码怎么组织、怎么改成自己的对象。它可以最后读，也可以在读 53.3 时就跳过去看对应的实现。

三条线的读法不同：第一条线要慢读，概念错了后面全错；第二条线要动手，光看数字没有体感；第三条线要结合自己的对象读，看到某条经验时想一想“我的系统是不是也这样”。若时间只够读一遍，建议按 53.1、53.3、53.6、53.11 的顺序读这四节，它们分别是“为什么”“怎么做”“怎么读结果”“什么时候别用”，构成一个最小闭环。

53.2 数学原理

53.2.1 平方和与半定规划

先把“平方和”写成可计算的形式。一个多项式 $p(x)$ 称为平方和，是指存在多项式 $q_1, \dots, q_m$ 使

$$p(x) = \sum_{i=1}^{m} q_i(x)^2 \tag{53-8}$$

直接按这个定义搜索 q_i 的系数是双线性的（q_i 乘 q_i），不是凸问题。关键的改写是引入单项式向量：设 $z(x)$ 收集了所有次数不超过 d 的单项式，则 p 是平方和等价于存在半正定矩阵 Q 使

$$p(x) = z(x)^{\mathsf{T}} Q\, z(x), \qquad Q \succeq 0 \tag{53-9}$$

这一步把“找多项式”变成了“找矩阵”，而 $Q \succeq 0$ 是标准的半定锥约束。Q 通常称为 Gram 矩阵，它不唯一——Q 与 $Q + Q_0$（Q_0 落在 $z^{\mathsf{T}} Q_0 z \equiv 0$ 的零空间里）给出同一个 p，这个不唯一性在数值上会表现为求解器返回的解“看起来不对称”，但不影响证书的有效性。

对 (53-1) 用四次型 (53-2)，$\dot V$ 的次数是 6，所以 z 要取到次数 3。二元三次以内的单项式有多少个？答案是 10 个：$1, x_1, x_2, x_1^2, x_1x_2, x_2^2, x_1^3, x_1^2x_2, x_1x_2^2, x_2^3$。于是 Q 是 10×10 的对称矩阵，含 55 个独立元素。约束是：$-V' - \varepsilon\|x\|^2 = z^{\mathsf{T}} Q z \succeq 0$ 且 $Q \succeq 0$。

“等式”怎么落成约束？按单项式逐项匹配系数。左边是一个已知系数的六次多项式（系数是 P、Q_4 的线性函数），右边是 $z^{\mathsf{T}} Q z$ 展开后同样按单项式归并。两边同次项的系数必须相等，于是得到一组线性等式。整个问题因此是

$$\text{找 } P \succeq \varepsilon I,\ Q_4 \succeq 0,\ Q \succeq 0 \quad \text{使} \quad -V'(x) - \varepsilon\|x\|^2 \equiv z^{\mathsf{T}} Q z \tag{53-10}$$

这是一个半定规划的可行性问题，没有目标函数（或目标取常数）。脚本用 CLARABEL 求解，失败时用 SCS 兜底。

解出来的两个矩阵有一个值得注意的特征：Q_4 的最小特征值是 4.151498×10^{-6}，Q 的最小特征值是 -8.877058×10^{-9}。前者是正的小量，后者是负的小量——**负的**。理论上 $Q \succeq 0$，数值上却出现了 -10^{-9} 量级的负特征值。这不是求解器出错，而是内点法在锥边界上的典型行为：最优解就落在边界上（Q 奇异），

数值误差会把特征值推到零的两侧。工程上的处理方式是设一个容差（例如 -10^{-7}），并对解做回代验证，而不是要求特征值严格非负。

回代验证的结果是：在 $[-2,2]^2$ 的 161×161 网格上，去掉原点附近半径 0.5 的圆之后，$\dot V$ 的最大值是 -1.647044×10^{-1}，全局为负；而 $\min\left[-\dot V-\varepsilon\|x\|^2\right]$ 在整张网格上是 -0.000000×10^{0}，即证书在数值精度内成立。作为对照，等权二次型 $V=\tfrac12(x_1^2+x_2^2)$ 在同一张网格上的 $\dot V$ 最大值是 $+12$——不但不正，而且大得离谱。图 53-3 把这个正区画了出来，图 53-4 则画出了四次型对应的 $\dot V$ 分布。

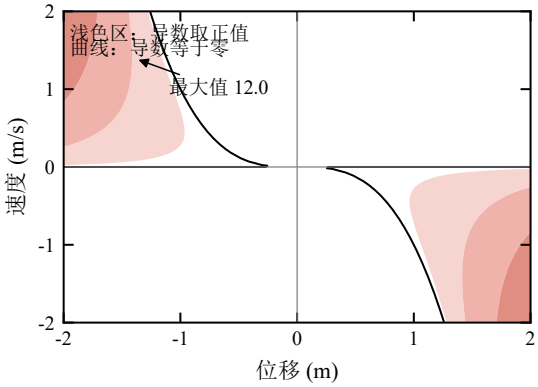


图 53-3　等权二次型的导数正区

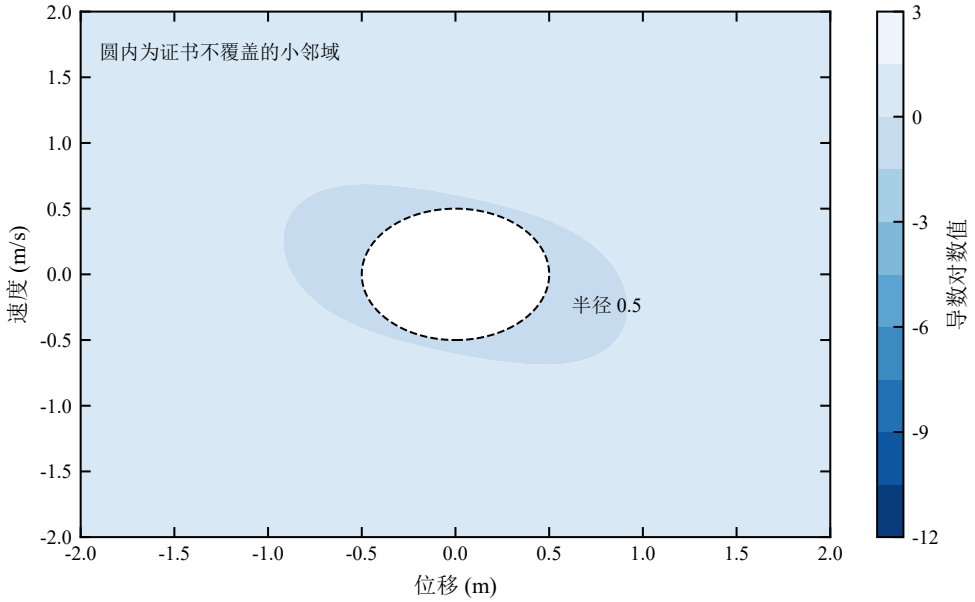


图 53-4　四次型的导数分布

图 53-3 里有一条黑色的零等值线，它把平面分成两部分。线外的浅色区域 $\dot V>0$，也就是说用等权二次型做证书，轨迹在那些区域里“能量”反而在增加。图 53-4 是同一个对象的四次型证书，颜色越深表示 $-\dot V$ 越大，白色虚线圆是证书不覆盖的小邻域（$|x|<0.5$）。两张图摆在一起，就能看出“换个 V”到底改变了什么。

53.2.2 收缩分析的数学

先给矩阵测度一个精确的定义。对矩阵 $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$，

$$\mu(A) = \lambda_{\max}\!\left(\frac{A + A^{\mathsf T}}{2}\right) \tag{53-11}$$

它是 A 的对称部分的最大特征值。这个名字来自它的一个等价刻画：$\mu(A) = \lim_{h\to 0^+} \big(\|I + hA\| - 1\big)/h$，即“沿 A 的方向走一小步，范数最多长多快”。若 A 的特征值都在左半平面，$\mu(A)$ 一定是负的；反过来不成立（$\mu(A) < 0$ 比“特征值在左半平面”更强，它排除了非正规矩阵的瞬态增长）。

有了 μ，两条轨迹距离的演化可以一行推出。设 $\delta = x_a - x_b$，由中值定理

$$\dot\delta = f(x_a) - f(x_b) = J(\xi)\,\delta \tag{53-12}$$

其中 ξ 是两点连线上的某点。对 $\|\delta\|^2$ 求导：

$$\frac{\mathrm d}{\mathrm dt}\|\delta\|^2 = 2\delta^{\mathsf T} J(\xi)\delta = \delta^{\mathsf T}\big(J + J^{\mathsf T}\big)\delta \le 2\mu\big(J(\xi)\big)\|\delta\|^2 \tag{53-13}$$

于是只要 $\mu(J(x)) \le -\rho$ 在状态空间的一个凸集上处处成立，就有

$$\|\delta(t)\| \le e^{-\rho t}\|\delta(0)\| \tag{53-14}$$

这个结论有多强？它不要求这个凸集里存在平衡点，不要求 f 可积，也不要求 ρ 与初值有关。只要两条轨迹始终待在这个凸集里，“互相靠拢”就是必然的。反过来，如果轨迹跑出了凸集，结论就失效——这是收缩分析最容易被误用的地方：**它给的是条件性的全局结论，条件的验证往往比结论本身更难。**

工程上常用的做法是先用仿真确认轨迹的活动范围，再在这个范围内验证 $\mu \le -\rho$。这不是严格证明，但比“在工作点线性化”要可靠得多，因为它覆盖了一整片区域而不是一个点。

加权形式值得单独说。取正定矩阵 Θ，定义加权范数 $\|\delta\|_\Theta = \|\Theta\delta\|$，则

$$\mu_\Theta(J) = \mu\big(\Theta J \Theta^{-1}\big) \tag{53-15}$$

换 Θ 相当于换一把尺子。对 (53-6)，未加权时 $\mu = -1$；取 $\Theta = \mathrm{diag}(2, 1)$ 后，脚本算出 $\max \mu_\Theta = -0.25$，收缩率反而从 1 降到 0.25。这说明加权不是“总能改进”的魔法——尺子选错了会更保守。为什么会这样？因为 Θ 把 x_1 方向的度量放大了一倍，而 J 的耦合项正好把 x_2 的信息送到 x_1，放大之后就掩盖了原本的收缩。

受迫情形只需要在 (53-13) 右边加一项。若 $\dot\delta = J\delta + d(t)$，则

$$\frac{\mathrm d}{\mathrm dt}\|\delta\| \le -\rho\|\delta\| + \|d(t)\| \tag{53-16}$$

用比较引理解得

$$\|\delta(t)\| \le e^{-\rho t}\|\delta(0)\| + \frac{1 - e^{-\rho t}}{\rho}\sup_{\tau \le t}\|d(\tau)\| \tag{53-17}$$

这个式子的工程含义很直接：初始差异被忘掉，剩下的误差上界是扰动幅度除以收缩率。**收缩率越大，系统对扰动的“记忆”越短。** 这就是为什么收缩分析在跟踪问题里比在调节问题里更有用——跟踪误差的稳态界可以直接由 (53-17) 读出。

53.2.3 无源性的数学

无源性的出发点是能量而不是距离。一个系统称为无源，是指存在非负的存储函数 $V(x)$ 使

$$\dot V \le u^{\mathsf T} y \tag{53-18}$$

对任意输入 u 成立。积分起来就是“输出做的功不少于存储的增加”：

$$\int_0^{T} u^{\mathsf T} y \,\mathrm{d}t \ge V(x(T)) - V(x(0)) \ge -V(x(0)) \tag{53-19}$$

也就是说，无源系统不能凭空产生能量。这个性质看起来弱，但它对互联极其友好。

线性系统的无源性有一个漂亮的频域等价。对 $G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$，无源性等价于 $\operatorname{Re} G(\mathrm{j}\omega) \ge 0$ 对所有 ω 成立，也等价于存在 $P \succ 0$ 使 KYP 不等式

$$\begin{bmatrix} A^{\mathsf T}P + PA & PB - C^{\mathsf T} \\ B^{\mathsf T}P - C & -D - D^{\mathsf T} \end{bmatrix} \preceq 0 \tag{53-20}$$

成立。左边是一个分块矩阵，条件是关于 P 线性的——又是一个半定规划。脚本对单自由度机械臂 $M\ddot q + b\dot q + k\sin q = \tau$，取速度 $y = \dot q$、输入 τ，在平衡点附近线性化后求 (53-20)，得到

$$P = \begin{bmatrix} 4.905003 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix}, \qquad \lambda(P) = \{0.5,\ 4.905003\} \tag{53-21}$$

分块矩阵的最大特征值是 $+4.160 \times 10^{-10}$，数值上等于零——解正好落在可行域的边界上。这个 P 的物理意义很清楚：对角元 4.905003 就是 $k = Mg/l$ 那个刚度系数，0.5 就是质量 M。存储函数 $V = \tfrac12 M\dot q^2 + k(1 - \cos q)$ 正是机械能，求解器把物理直觉重新发现了一遍。

频域核对给出同样的结论：$G(\mathrm{j}\omega)$ 的实部在整条频率轴上非负，最小值 $+3.325 \times 10^{-6}$（在 $\omega = 10^{-2}$ rad/s 处），最大值 4.999955（在 $\omega = 3.133$ rad/s 处），幅值最大 4.999978。实部可以写成闭式

$$\operatorname{Re} G(\mathrm{j}\omega) = \frac{2b\omega^2}{(k - M\omega^2)^2 + (b\omega)^2} \ge 0 \tag{53-22}$$

分子分母都非负，所以无源性是结构性的，不依赖参数取值。这一点很重要：改变 M、b、k 只会改变曲线形状，不会破坏无源性。工程上这类“由物理结构保证”的性质，比“由参数整定保证”的性质可靠得多。

无源性的组合规则有两条。第一条是**并联**：两个无源系统并联，存储函数取和，输入输出相加，仍无源。第二条是**负反馈互联**：若 $u_1 = e_1 - y_2$、$u_2 = y_1 + e_2$，则

$$\dot V_1 + \dot V_2 \le u_1^{\mathsf T} y_1 + u_2^{\mathsf T} y_2 = e_1^{\mathsf T} y_1 + e_2^{\mathsf T} y_2 \tag{53-23}$$

交叉项 $y_1^{\mathsf T} y_2$ 正好抵消。这条规则是无源性在机器人领域流行的根本原因：关节控制器、机械臂本体、环境接触各自无源，互联之后整机自动无源，不需要重新做一次整体稳定性分析。

53.2.4 与 Lyapunov 方法的关系

四种工具的关系可以用一张表说清。它们证的都是“稳定性”，但需要的输入、给出的输出、能做的运算完全不同。

表 53-1　四种稳定性工具的口径对照

工具	需要的信息	证书形式	是否给速率	可否组合	主要保守性来源
二次型 Lyapunov	平衡点、线性化或二次型 f	矩阵 P	给（$\lambda_{\min}(Q)/\lambda_{\max}(P)$）	弱	V 限定为二次
平方和	多项式模型、平衡点	系数矩阵 P, Q_4, Q	只给裕度 ε	弱	SOS 是充分条件
收缩分析	雅可比矩阵、凸集	一个数 ρ	给（指数）	中（可串联）	μ 取全空间最坏值
无源性	输入输出、能量函数	存储函数 V	不给	强	要求 $\mathrm{Re}\, G \geq 0$

表里“可否组合”这一列最容易被低估。Lyapunov 方法在组合时会遇到麻烦：两个子系统各自的 V_1、V_2 加起来，交叉项不一定负；SOS 也有同样的问题，除非把互联项一起写进多项式。无源性没有这个问题，因为交叉项在 (53-23) 里被结构性地消掉了。收缩分析介于两者之间：串联的收缩系统仍收缩（收缩率相加），但反馈互联不一定。

“是否给速率”这一列也需要解释。SOS 本身是一个可行性问题，求解器不优化收敛速率，所以它只告诉你“稳定”，不告诉你“多快”。要加速度，得把 ε 作为决策变量做大化，或者在外层做二分——这就变成了一个优化问题，规模更大、更容易数值失败。工程上的折中做法是：用固定的 ε 求可行性，再用仿真估速率，两者互相核对。

最后要强调一点：**这四种方法证的是同一件事的不同侧面，不是四个竞争方案。** 一个系统可以同时是二次型稳定的、收缩的、无源的，四个结论都成立，只是每个结论覆盖的范围和给出的信息不同。真正危险的情况是四个方法都失败——这往往说明对象本身有问题，而不是工具不够好。

53.2.5 三条证明的骨架对照

同一件事用三种语言说，骨架其实相同：都是“找一个量，证明它单调”。差别在于这个量是什么、单调性怎么证、结论覆盖多大范围。把三条骨架并排写出来，比分别看三段推导更容易记住。

平方和的骨架。 待证命题是“存在 $V > 0$ 使 $\dot{V} < 0$”。证明分四步：设 V 为偶次多项式，待定系数；把 $\dot{V} + \varepsilon\|x\|^2$ 写成 $z^{\mathsf{T}} Q z$；要求 $Q \succeq 0$ 且 V 的系数矩阵正定；解半定规划，取到一个可行解即为证书。整个证明是**构造性的**：解出来的矩阵就是证书，不需要再做任何推理。

收缩分析的骨架。 待证命题是“任意两条轨迹的距离按 $e^{-\rho t}$ 衰减”。证明分三步：写出距离的微分不等式 $\dot{d} \leq \mu(J) d$；在状态集合上取 μ 的上界，得 $\dot{d} \leq -\rho d$；积分得 $d(t) \leq d(0) e^{-\rho t}$。整个证明是**估计性的**：不需要构造任何函数，只需要算一个上界。

无源性的骨架。 待证命题是“存储函数的变化不超过外部注入”。证明分三步：取能量函数 V；沿系统求导；证明 $\dot{V} \leq u^{\mathsf{T}} y$。线性情形下这一步等价于一个 LMI（KYP）。整个证明是**验证性的**：V 通常由物理直觉直接给出，不需要搜索。

三条骨架的差别可以用三个词概括：构造、估计、验证。这也决定了它们的失败模式：构造失败是“解不出来”（不可行）；估计失败是“界是正的”（$\mu \geq 0$）；验证失败是“不等式不成立”（有源）。三种失败的含义完全不同，排查方向也完全不同——这是 §53.8 那张排查表的理论基础。

还有一处细节值得对照：三条骨架对“区域”的处理方式不同。平方和证明的是“整个 $\mathbb{R}^n$”，除非用 S-procedure 限定区域；收缩分析证明的是“μ 上界所在的那个集合”，集合变了结论就变；无源性证明的是“所有允许的输入”，不涉及状态区域。这三种“区域”概念经常被混淆，尤其是把无源性的“全输入”误当成“全状态”——前者说的是输入信号的集合，后者说的是初始条件的集合，两者不是一回事。

53.3 设计步骤

53.3.1 平方和证书的五步流程

图 53-11 给出 SOS 证书的标准流程。五步的顺序不能颠倒，因为每一步都在为下一步准备输入。

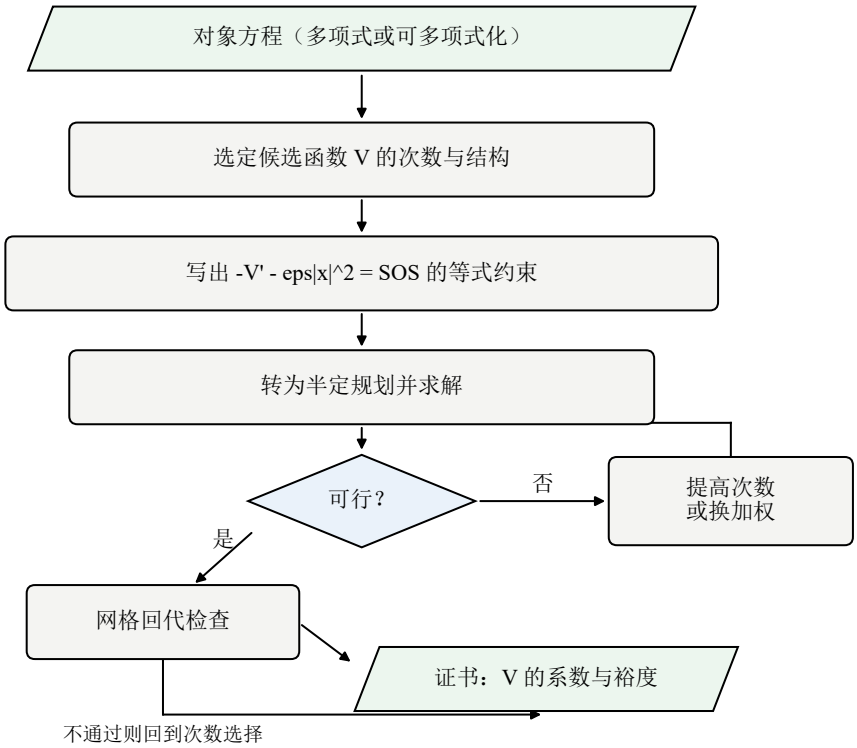


图 53-11　平方和证书的求解流程

第一步，**把对象写成多项式**。状态方程里出现 $\sin$、sign、饱和、绝对值，都不能直接进 SOS 求解器。常用处理有三种：在工作点附近做泰勒展开并声明适用范围；用辅助变量把非多项式项换掉（例如令 $s=\sin q$、$c=\cos q$，补上 $s^2+c^2=1$ 的约束）；或者对分段系统分段求解。

第二步，**选 V 的次数与结构**。这一选择决定了问题的规模。二元二次 V 对应 Q 为 6×6；二元四次 V 对应 Q 为 10×10。表 53-2 给出了不同维数与次数下的单项式个数，可以看到增长很快：$n=6$、次数 3 时已经是 84 个单项式，Q 是 84×84，含 3570 个独立元素。

表 53-2　单项式个数随维数与次数的增长

维数 n	次数 $d=2$	次数 $d=3$
2	6	10
3	10	20
4	15	35
5	21	56
6	28	84

第三步，**写出等式约束**。把 $-V' - \varepsilon\|x\|^2$ 展开，按单项式归并系数，令其等于 $z^{\mathsf T} Q z$ 的同次项系数。这一步最容易出错的地方是漏项：V 里没有出现的单项式，在 $\dot V$ 里可能出现，而对应的等式约束必须写出来，否则求解器会给出一个“看起来可行”但实际不满足恒等式的解。

第四步，**求解并检查状态**。`optimal` 表示找到证书；`infeasible` 表示在这个次数下不存在证书；`optimal_inaccurate` 表示找到了但数值精度不足，需要换求解器或缩放变量。脚本的选择顺序是 CLARABEL 优先、SCS 兜底，两者都失败才判定不可行。

第五步，**回代验证**。这一点在本章被反复强调，因为 SOS 的数值解经常落在锥边界上，特征值会出现 -10^{-9} 量级的负值。验证方法是在一个足够密的网格上直接计算 $\dot V$ 的最大值，确认它为负；同时确认 $\min[-\dot V - \varepsilon\|x\|^2]$ 不为负。网格验证不是证明，但它能抓住绝大多数实现错误。

53.3.2 收缩分析的三个步骤

收缩分析的流程比 SOS 短得多，但有一个隐藏的难点。

第一步，**算雅可比并取对称部分**。对 (53-6)，脚本在 $x_2 \in [-4, 4]$ 上采样 161 个点，逐点求 $\lambda_{\max}\big((J + J^{\mathsf T})/2\big)$。结果是常数 -1，与 x_2 完全无关。这个“常数”不是巧合：对称部分是对角阵 $\mathrm{diag}(-1, -1 - 0.3x_2^2)$，第一个对角元恒为 -1，第二个恒不大于 -1，取最大值当然还是 -1。

第二步，**确定 ρ 并检查正不变集**。这一步是真正的难点。由 (53-14) 得到的收敛结论有一个前提：两条轨迹始终待在验证过 $\mu \le -\rho$ 的那个集合里。如果集合选得太小，轨迹一出去结论就失效；选得太大，μ 可能不满足。工程上的做法是先仿真、看轨迹包络，再用包络做一个箱体或椭球，最后在这个集合上验证 μ。严格的数学做法需要证明集合是正向不变的（从集合内出发永远不出去），这通常要额外构造一个障碍函数，工作量不小。

第三步，**受迫情形套用 (53-17)**。若已知扰动幅度 $\sup\|d\|$，稳态误差上界是 $\sup\|d\|/\rho$。本章的受迫算例里，两条轨迹的初始距离 1.802776，5 s 后降到 1.104×10^{-1}，10 s 后降到 4.661×10^{-5}，末时刻与初值的比值是 2.585×10^{-5}。扰动是 $1.5\sin 2t$，按 (53-17) 估算的稳态界是 $1.5/1 = 1.5$——实际距离远小于这个界，因为两条轨迹受的是同一个扰动，扰动项在差值方程里几乎抵消了。

这个差异点出了一个使用要点：**（53-17）里的 d 是两条轨迹所受扰动的差，不是扰动本身。** 如果两条轨迹受同一个输入，差值方程里的扰动项为零，收敛仍然是纯指数的。本章算例正是这种情况——同一个 $u(t)$ 加在两条轨迹上，所以距离一路降到 10^{-5} 量级。若两条轨迹受不同扰动（比如一个受扰、一个不受），界才需要用 $1.5/1$。

53.3.3 无源性验证的三个步骤

无源性的流程只有三步，但第一步选错，后面全白做。

第一步，**选端口**。端口就是输入输出对 (u, y)。同一个对象，换一对端口，无源性可能成立也可能不成立。机械臂取 $(\tau, \dot q)$ 是无源的，因为 $\tau\dot q$ 就是功率；换成 (τ, q) 就不无源，因为对应的传递函数是

$$G_q(s) = \frac{1}{M s^2 + b s + k}, \qquad \operatorname{Re} G_q(\mathrm{j}\omega) = \frac{k - M\omega^2}{(k - M\omega^2)^2 + (b\omega)^2} \tag{53-24}$$

当 $\omega > \sqrt{k/M} = \sqrt{9.81} \approx 3.13$ rad/s 时分子为负，实部为负。这不是模型的问题，是端口选错了：位置和力矩之间隔着一个二阶系统，相位可以超过 90°，能量关系不再单向。

端口选择的经验规则是：**端口变量之积必须是功率**。力学系统取（力，速度），电路取（电压，电流），热系统取（温差，热流）。凡是乘积不是功率的组合，无源性一般都不成立。

第二步，**找存储函数**。优先用物理能量，因为它天然非负、天然满足耗散不等式；物理能量不好写时（例如含非线性摩擦），再解 KYP 的 LMI (53-20)。脚本对机械臂两条路都走了：物理能量给出 $V = \tfrac{1}{2}M\dot q^2 + k(1 - \cos q)$，KYP 给出 $P = \operatorname{diag}(4.905003, 0.5)$，两者在平衡点附近一致。

第三步，**用组合规则搭整体并检查符号**。这一步只需要代数运算：把各子系统的存储函数相加，把互联关系代入，看交叉项是否抵消。若交叉项没有抵消，说明互联方式不是“负反馈”意义上的功率守恒连接，需要加阻尼注入或者改成另一种拓扑。

时域核对是最后一道关。脚本对 $M = 0.5$、$b = 0.4$、$k = 4.905$ 的机械臂施加 $\tau = 2\sin 3t$，从 $q = 0.5$、$\dot q = 0$ 出发积分 12 s，算出储能变化 $+3.913069$ J、输入功 $+36.474922$ J、阻尼耗散 $+32.561853$ J。按 (53-19)，输入功应该等于储能变化加耗散：$3.913069 + 32.561853 = 36.474922$，两边完全对上，残差 $+2.486 \times 10^{-7}$——这个残差是梯形积分的截断误差，不是模型误差。图 53-9 把三条曲线画在一起：输入功一路爬升到 36.5，耗散紧随其后，两者之差就是那条几乎贴着零的储能变化。

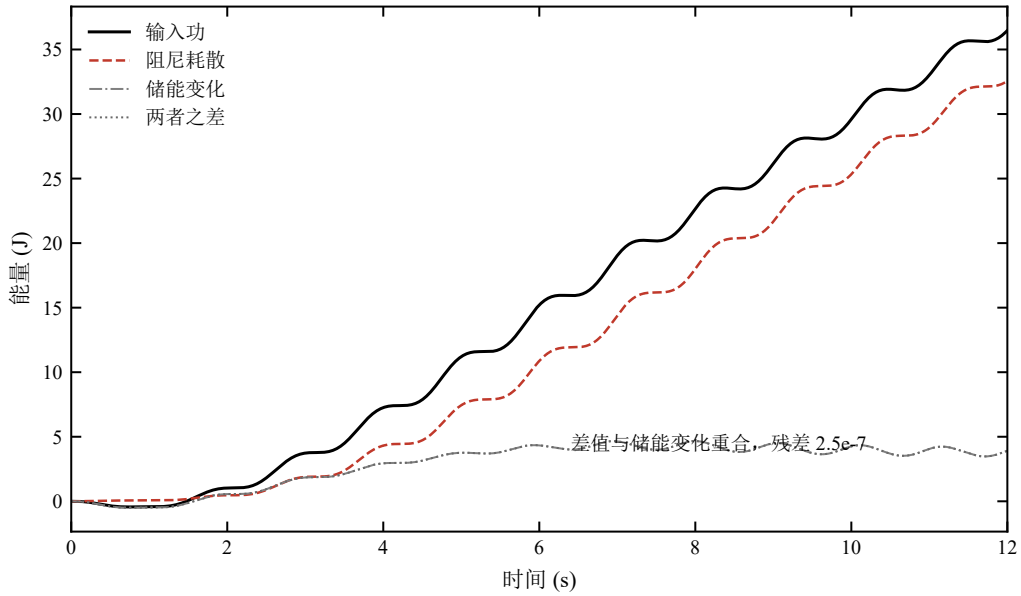


图 53-9　机械臂的能量平衡

53.3.4 三条流程的共同点

三条流程看起来差别很大，骨架其实一样：**先把“稳定性”翻译成一个不等式，再把这个不等式翻译成一个可计算的凸问题，最后回代验证。**

SOS 翻译出的不等式是 $-V' - \varepsilon\|x\|^2 \geq 0$，用平方和把它变成半定规划。收缩分析翻译出的不等式是 $\mu(J) \leq -\rho$，它本身就是一组特征值不等式，不需要再转。无源性翻译出的不等式是 $\dot{V} \leq u^{\mathsf{T}} y$，线性情形下用 KYP 变成半定规划。

三条流程的验证环节也一致：都要回到原始的非线性方程上核对。SOS 用网格，收缩用仿真轨迹，无源用能量平衡。这一步不能省，因为三种方法都在某处引入了松弛——SOS 松弛了“非负”到“平方和”，收缩松弛了“每条轨迹”到“最坏雅可比”，无源松弛了“具体轨迹”到“能量不等式”。

选择哪条流程，取决于三件事：模型是不是多项式、平衡点是否固定、是否需要组合。表 53-3 把这个选择写成了一张判定表。

表 53-3　流程选择的判定表

情形	首选	备选	说明
多项式模型、平衡点固定、要全局结论	SOS	二次型 Lyapunov	先试二次，失败再加四次
平衡点随工况移动、要跟踪误差界	收缩分析	增益调度	检查正不变集
多部件互联、含未建模环节	无源性	小增益定理	端口必须选功率对
单工作点、线性化够用	二次型 Lyapunov	极点判据	不要过度设计

53.3.5 五步走一遍：从方程到证书

把 53.3.1 的五步在 (53-1) 上完整走一遍，能看到每一步的具体产物。这一步很重要，因为教材常把流程写得像“填空题”，实际做起来每一步都有判断。

第一步的产物是一组单项式。 取 V 为四次，$\dot{V}$ 就是六次（四次 V 乘一次 f，但 f 里有三次项，所以 $\dot{V}$ 最高到七次；实际求解时按最高次配 z）。二元、三次以内的单项式共 10 个：$1, x_1, x_2, x_1^2, x_1x_2, x_2^2, x_1^3, x_1^2x_2, x_1x_2^2, x_2^3$。$P$ 占 3 个自由度，Q_4 占 6 个，乘子 Q_2 占 15 个（3×3 对称阵去掉冗余后是 6 个），总决策变量不到 20 个。

第二步的产物是约束集合。 包括 $P \succeq \varepsilon I$、$Q_4 \succeq 0$、$Q_2 \succeq 0$，以及 $\dot{V}$ 与 $z^{\mathsf{T}}Q_2 z$ 逐项相等的那一组线性等式。等式约束的个数等于所有可能出现的单项式个数，本章对象是 15 个左右。

第三步的产物是一次求解。 二次型先试：`infeasible`，0.033 s。这个结果不是失败，而是信息——它说明“只用二次型无法证明全局稳定”，必须加四次项。改成四次型后 `optimal`，0.044 s。两次求解加起来不到 0.1 s，这就是 SOS 在低维问题上的实际成本。

第四步的产物是具体的 V。 求解器返回

$$
\begin{aligned}
V(x) = {} & 1.350696\,x_1^2 + 0.747537\,x_1x_2 + 1.737740\,x_2^2 \\
& + 0.879555\,x_1^4 + 0.006842\,x_1^3x_2 + 0.001245\,x_1^2x_2^2 \\
& + 0.000248\,x_1x_2^3 + 0.000011\,x_2^4
\end{aligned}
$$

读这个式子能看出三件事。第一，二次部分的主对角元接近 1.35 与 1.74，与“刚度 1、阻尼 1”的量级一致——V 大致是“能量”的某个正定倍数。第二，四次部分的系数极不均匀：x_1^4 的系数 0.879555 比 x_2^4 的 0.000011 大五个数量级。这不是数值噪声，而是结构性的：非线性只出现在 x_1 方向（$-x_1^3$），所以证书只需

要在 x_1 方向加高次修正，x_2 方向保持二次就够了。第三，交叉项 $x_1^3x_2$、$x_1^2x_2^2$、$x_1x_2^3$ 的系数都在 10^{-4} 到 10^{-2} 之间，是小量，说明两个方向的耦合不强。

第五步的产物是一组可复核的数字。 Q_4 的最小特征值是 4.151498×10^{-6}，正值，说明四次块确实是半正定的（贴零是内点法的正常行为）。在 $\|x\|\ge0.5$ 的环带上，网格最大值 $\max\dot V=-1.647044\times10^{-1}$；验证残差 $\min[-\dot V-\varepsilon\|x\|^2]=-0.000000\times10^{0}$，说明约束取等号。

把这五步的产物串起来，就是一份完整的证书：一组单项式（说明搜索空间）、一次求解（说明可行）、一个显式 V（说明结论）、一组验证数字（说明可信）。缺任何一环，结论都会被打折。

值得对照的是“等权二次型”的失败。如果不用求解器，直接取 $V=\frac12(x_1^2+x_2^2)$，沿 (53-1) 求导得到

$$\dot V=x_1x_2+x_2(-x_1-x_1^3-x_2)=-x_1^3x_2-x_2^2$$

这个式子在 $x_1=2$、$x_2=-1$ 处取 $+8-1=+7$，是正的大数。等权二次型在网格上的最大值实测是 $+1.200000\times10^{1}$，比零大一个数量级。这个对照说明：**二次型不是“随便取一个就能用”，P 的选择直接决定成败。** 求解器的作用正是把“选 P”变成一个可以系统完成的任务。

53.4 连续情形

本节把三条路线在三个对象上各跑一遍。所有数字来自 `code/ch053_sim.py`，可以直接复现。

53.4.1 对象一：硬化弹簧（SOS）

对象是 (53-1)。求解结果已经在 53.2.1 里给过，这里补充两个容易忽略的细节。

第一个细节是**二次型失败的必然性**。53.1.1 里用 $x_2=0$ 这条线给出了论证：只要 $P_{22}>0$，沿 $x_1\to-\infty$ 时 $\dot V\to+\infty$。这个论证只用了 $\dot V$ 的三次项，与 P 的具体数值无关。所以求解器返回 `infeasible` 是正确行为，不是在 report 一个数值问题。工程上遇到 `infeasible`，第一件事应该是问“是不是这个函数类里根本不存在”，而不是“是不是求解器没调好”。

第二个细节是**四次项的量级**。解出的 V 里，二次部分占绝对主导（x_1^2 系数 1.35、x_2^2 系数 1.74），四次部分最大的是 x_1^4 的 0.879555，其余三个四次项都在 10^{-3} 以下。为什么 $x_1^3x_2$、$x_1x_2^3$、x_2^4 这么小？因为 $\dot V$ 里最难消的是 $x_1^3x_2$ 这一项（它来自 $-x_1^3$ 乘 x_2），要让它变负，最经济的方式是在 V 里放一个 x_1^4。其余四次项对消项贡献不大，求解器就把它们压到接近零。这个“稀疏”结构不是人为约束出来的，是可行性问题的自然解。

图 53-2 已经画过水平集。这里补充一个数值观察。二次部分的两个特征值是 1.123322 与 1.965114，比值 1.75，说明二次型本身已经是一个明显拉长的椭圆，长轴沿特征值较小的那个方向。四次部分的贡献主要在 x_1^4，它让等值线在大位移处向 x_1 轴收拢。所以在这个对象上，四次修正的作用不是“把椭圆变成别的形状”，而是让 $\dot V$ 在大位移处仍然为负。这一点常被误解：很多人以为 SOS 会给出一个“更贴合轨迹”的水平集，实际上它只保证可行性，不保证形状最优。要形状最优，得在外层加目标函数，例如最大化 $\{x:V(x)\le1\}$ 的体积，那是另一个（更难解的）问题。

53.4.2 对象二：旋转加三次阻尼（收缩）

对象是 (53-6)。这个系统的线性部分是 $\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$，特征值 $-1 \pm \mathrm{j}$，是一个带旋转的稳定焦点；三次项 $-0.1x_2^3$ 只在大速度时起作用。

矩阵测度在 $x_2 \in [-4, 4]$ 上的最大值是 -1.000000，因此 $\rho = 1$。两条轨迹从 $(1, 1)$ 与 $(-0.5, 2)$ 出发，初始距离 1.802776。图 53-5 画出它们在相平面上的走向：两条曲线螺旋着靠近原点，等时刻的连线（点线）越来越短。

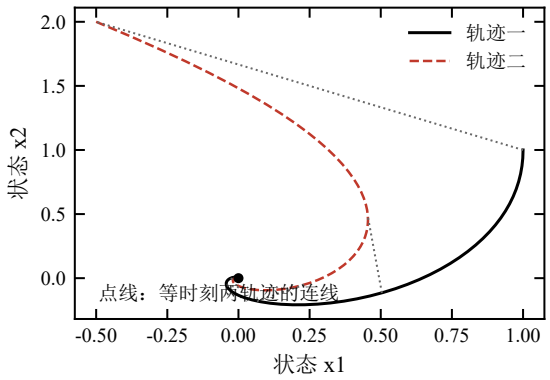


图 53-5　两条轨迹相互靠拢

实测的对数斜率是 -1.006814。取 $t \in [0.5, 3]$ 这一段做最小二乘拟合，得到的就是这个数。与理论下界比较：$-1.006814/(-1) = 1.006814$，实测比下界快 0.68%。6 s 后距离降到 3.986×10^{-3}，与初始值之比 2.211×10^{-3}，而 $e^{-6} = 2.479 \times 10^{-3}$——实测值比理论界小约 11%。这个差别来自 μ 的取法：$\mu = -1$ 是整条线上的最坏值，实际轨迹的速度一旦离开零，第二个对角元就比 -1 更负，收缩更快。

图 53-6 画出矩阵测度随 x_2 的变化。未加权那条是一条水平线（恒为 -1），加权那条是开口向下的抛物线（在 $x_2 = 0$ 处取 -0.25，随 $|x_2|$ 增大而更负）。两条线都在零以下，这是收缩性的直接证据。

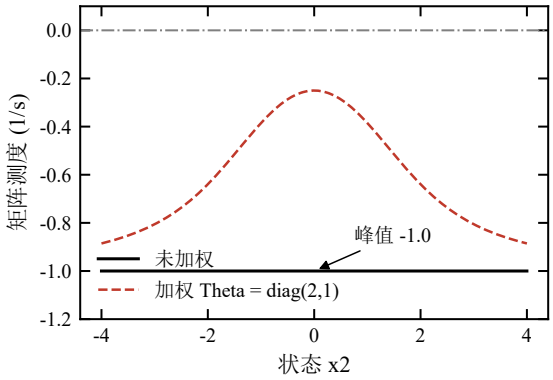


图 53-6　矩阵测度随状态的变化

受迫情形见图 53-7。同一个 $u = 1.5 \sin 2t$ 加在两条轨迹上，距离从 1.802776 一路降到 10 s 时的 4.661×10^{-5}。注意纵轴是对数坐标，曲线在中段几乎是一条直线，斜率与 $\rho = 1$ 的参考线平行。末段出现轻微的下弯，是因为距离已经接近数值精度，浮点误差开始主导。

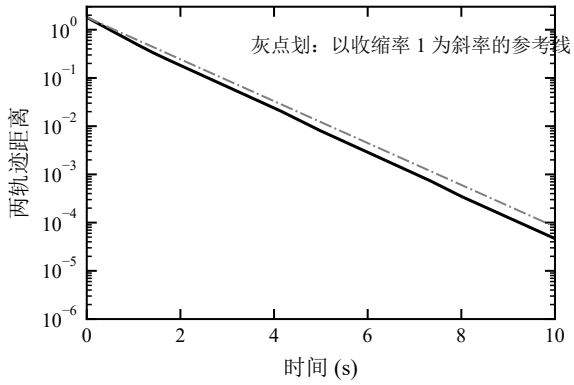


图 53-7　受迫情形下距离仍单调下降

把三个数字放在一起看：$\rho=1$、实测斜率 1.0068、10 s 后距离与初值之比 2.6×10^{-5}。它们互相印证，说明这个对象的收缩性是“结构性”的，不是参数凑出来的。改变三次项系数会改变 μ 吗？不会——对称部分的第二个对角元是 $-1-0.3x_2^2$，系数从 0.3 改成 3 只会让它更负，μ 仍然是 -1。这就是收缩分析在这种结构上的好处：结论对参数不敏感。

53.4.3 对象三：单自由度机械臂（无源性）

机械臂方程是 $M\ddot{q}+b\dot{q}+k\sin q=\tau$，参数 $M=0.5$、$b=0.4$、$k=4.905$。取端口 $(\tau,\dot{q})$，传递函数是 $G(s)=2s/(Ms^2+bs+k)$，分子上的 2 就是 $1/M$，来自加速度方程里力矩的系数。

图 53-8 画出实部与幅值。实部曲线在整个频段上贴着零线的上方，最小值 $+3.325\times10^{-6}$ 出现在最低频点 $\omega=10^{-2}$ rad/s——严格来说这不是“零”，是数值上非常接近零的正数。这个量级有物理原因：低频时刚度主导，力矩主要用来产生静位移而不是速度，$\dot{q}$ 与 τ 近似差一个 90° 相位、幅值成正比于 ω，所以实部按 ω^2 趋零。幅值在 $\omega=3.133$ rad/s 处达到 4.999978，正好是共振点 $\sqrt{k/M}=3.132$。

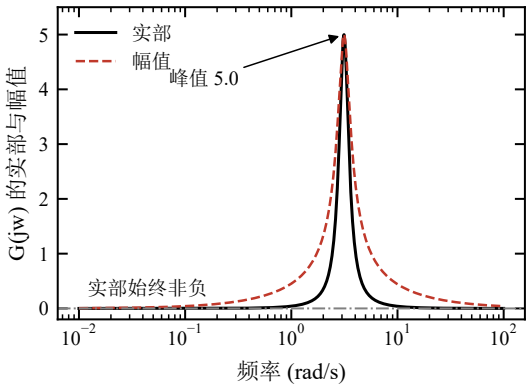


图 53-8　机械臂速度输出的频域无源性

时域的能量平衡已经在 53.3.3 里给过：储能变化 $+3.913069$ J、输入功 $+36.474922$ J、耗散 $+32.561853$ J、残差 $+2.486\times10^{-7}$。这三个数的比例值得注意：输入功的 89% 被阻尼耗散掉了，只有 11% 变成储能。对一个 12 s、幅度 2 N·m 的正弦激励来说，这个比例说明系统工作在“阻尼主导”的状态，而不是“惯性主导”。

KYP 解出的 $P=\mathrm{diag}(4.905003,0.5)$ 与物理能量完全对应：0.5 是质量，4.905003 是 $k=Mg/l$。这个对应不是巧合，而是 $V=\tfrac12 M\dot{q}^2+k(1-\cos q)$ 在原点附近展开成 $\tfrac12 M\dot{q}^2+\tfrac12 kq^2$ 的结果。求解器不知道物理，它只是解 LMI，但 LMI 的唯一解（在归一化意义下）就是这个物理能量。

53.4.4 反例：非无源对象加积分器

无源性不是万能的，但“不无源”的后果很具体。取一个一阶对象

$$G(s)=\frac{s-1}{s+2} \tag{53-25}$$

它的极点在 -2，本身稳定；零点在 $+1$，是非最小相位的。频域实部是

$$\operatorname{Re} G(\mathrm{j}\omega)=\frac{\omega^2-2}{\omega^2+4} \tag{53-26}$$

当 $\omega<\sqrt{2}=1.414214$ 时为负，最小值趋近 -0.499963。图 53-10 左图画出这条曲线，负实部的频段一目了然。

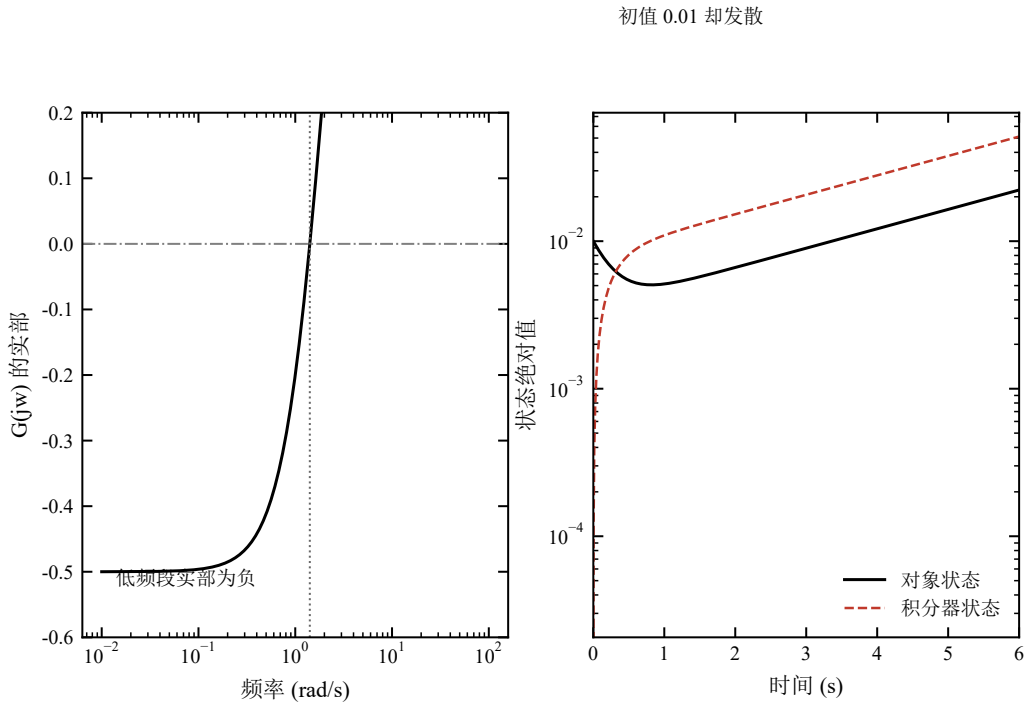


图 53-10　非无源对象与积分器反馈

现在把它和一个积分器 $1/s$ 用负反馈接起来。两者单独看都“没问题”：G 稳定，积分器临界稳定（在虚轴上有一个极点，工程上常当作可用）。但闭环特征多项式是

$$s(s+2)+(s-1)=s^2+3s-1 \tag{53-27}$$

根为 -3.302776 与 $+0.302776$。一个正根，闭环不稳定。图 53-10 右图是从初值 0.01 出发的仿真，两条状态曲线在半对数坐标上是直线上升的，斜率就是 0.302776：按这个速率，6 s 内幅值放大约 6 倍，23 s 放大约一千倍。看起来不快，但这是没有任何饱和与限幅的理想情形，实际系统会在几分钟内撞到物理限位。

这个反例说明三件事。第一，**“每个部件都稳定”不等于“互联后稳定”**，这正是无源性要解决的问题。第二，**无源性的条件是充分不必要的**：G 不无源，但它与积分器的互联确实不稳定，所以这个例子里无源性给出的否定判断是对的。第三，**积分器是最危险的互联伙伴**，因为它把低频增益拉到无穷，任何在低频有负实部的对象都会被它放大成不稳定。工程上“给积分器加抗饱和”、“给积分环节串一个低通”，本质上都是在破坏这个危险的低频共振。

53.4.5 三个对象的横向对照

本节用了三个对象：硬化弹簧 (53-1)、旋转加三次阻尼 (53-6)、单自由度机械臂。它们各自适合展示一种工具，放在一起对照能看清工具的“分工”是怎么来的。

硬化弹簧适合 SOS。 它的非线性项是 x_1^3，是多项式，平衡点在原点，状态只有两维。三个条件全中，SOS 一次求解就出证书。若换成机械臂的 $\sin q$，这个优势立刻消失——三角函数必须先截断，截断就引入了“只在局部有效”的限制。

旋转加三次阻尼适合收缩分析。 它的雅可比是

$$J(x) = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & -1 - 0.3x_2^2 \end{bmatrix}$$

对称部分是 $\operatorname{diag}\big(-1,\ -1-0.3x_2^2\big)$，最大特征值恒等于 -1，所以 $\rho = 1.0$。报告里打印的位置是 $x_2 = -4.000$，那只是扫描的起点——整段 x_2 上这个值都一样，`argmax` 返回了第一个。这个小细节说明：**对称部分为对角阵时，收缩速率与状态无关**，这是最好的情形；一旦雅可比有非对角耦合，μ 就会随状态变化，必须扫描。

这个结论不依赖初值、不依赖平衡点位置，甚至不依赖 x_1——只要 x_2 有界，收缩就成立。SOS 在这个对象上也能做（毕竟是多项式），但它给出的只是一个“存在 V”，而收缩分析直接给出了速率，信息量更大。这就是 53.2.2 说的“收缩不要求知道平衡点”的实际价值：这个对象的非线性只影响阻尼强度，不影响平衡点位置，用收缩一句话就说清了。

机械臂适合无源性。 它的动力学 $M\ddot{q} + b\dot{q} + k\sin q = \tau$ 里，$M\ddot{q}$ 是惯性、$b\dot{q}$ 是耗散、$k\sin q$ 是保守力。三部分的物理意义清楚，天然对应“动能 + 势能”的能量函数，无源性几乎是免费的。反过来，用 SOS 处理 $\sin q$ 要先截断，用收缩分析要算雅可比（也不难，但得到的 ρ 会随摆角变化，不如无源性结论干净）。

三个对象的对照可以压成一句判据：**非线性是多项式、要全局结论——SOS；非线性只影响耗散、要速率——收缩；非线性来自保守力、要组合——无源。** 这句话不是定理，但它解释了为什么本章的三个算例恰好对应三种工具，而不是随便挑的。

还有一个交叉验证值得记：机械臂在频域上算出 $\min \operatorname{Re} G = +3.325 \times 10^{-6}$，在 LMI 上算出 KYP 约束的最大特征值 $+4.160 \times 10^{-10}$，两个判据都指向“临界无源”。这种“两条完全不同的路给出同一个结论”的情形，是判断数值结果可信度的最好证据。相比之下，硬化弹簧只有一个 SOS 证书，没有第二条路可交叉——这时就要靠网格回代来补，这也是 §53.10.3 强调“证书要带验证残差”的原因。

53.5 离散情形

53.5.1 连续证书为什么不等于离散证书

真实的控制器都是离散的：传感器采样、处理器计算、执行器保持。被控对象连续，控制器离散，两者之间的接口是一个采样周期 T_s。连续域证出来的稳定性，在这个接口上可能失效。

失效的机制有三种。第一种是**采样引入的相位滞后**，零阶保持器的等效延迟约 $T_s/2$，在穿越频率附近吃掉相位裕度。第二种是**离散化改变了映射**，前向欧拉把 $\dot{x} = f(x)$ 换成 $x_{k+1} = x_k + T_s f(x_k)$，这个映射的稳定性与 f 的连续稳定性不是一回事。第三种是**采样间的行为不可见**，离散时刻都稳定，采样之间可能已经跑远——这在非线性系统里尤其常见。

本节只讨论第二种，因为它是唯一可以用本章工具定量分析的。前两种属于采样系统理论，需要另开一节，本书在第 62 章讨论。

53.5.2 离散收缩因子

把 (53-6) 用前向欧拉离散化，得到

$$x_{k+1} = x_k + T_s\, f(x_k) \tag{53-28}$$

两条轨迹的差满足

$$\delta_{k+1} = \big(I + T_s J(\xi_k)\big)\delta_k \tag{53-29}$$

于是

$$\|\delta_{k+1}\| \le \sigma_{\max}\big(I + T_s J(\xi_k)\big)\,\|\delta_k\| \tag{53-30}$$

$\sigma_{\max}$ 是最大奇异值。这一步与连续情形有一个重要区别：连续情形用的是**对称部分的最大特征值**，离散情形用的是**最大奇异值**。因为 $I + T_s J$ 不是对称的，它的特征值模长不足以界定范数增长——非正规矩阵可以在特征值都小于 1 的情况下放大向量。用奇异值是保守但正确的选择。

脚本取 $T_s = 0.05$ s，在 $x_2 \in [-4, 4]$ 上采样 161 个点，算出

$$\max \sigma_{\max}\big(I + T_s J\big) = 0.951505 \tag{53-31}$$

作为对照，连续域的理论值是 $e^{-\rho T_s} = e^{-0.05} = 0.951229$。两者相差 0.000276，非常接近。这个接近不是巧合：当 T_s 很小时，$I + T_s J$ 的奇异值与 $e^{T_s J}$ 的奇异值只差 $O(T_s^2)$ 项，而 $e^{T_s J}$ 的范数界正是 $e^{-\rho T_s}$。

还可以用一个更粗的界核对：$\sigma_{\max}(I + T_s J) \le 1 + T_s \mu(J) = 1 - 0.05 = 0.95$。实测 0.951505 比这个界大 0.0015，说明非正规性确实带来了一点额外的放大。这一点放大在 T_s 增大时会迅速变大，是离散化必须小心的原因。

53.5.3 逐步比值说明了什么

奇异值界是“最坏方向”的界，实际轨迹的收缩往往更快。脚本从两个相距 0.02 的初值出发，迭代 40 步，记录每一步的距离比：

$$\frac{\|\delta_{k+1}\|}{\|\delta_k\|} \in [0.943379,\ 0.951314], \qquad \text{平均 } 0.950115 \tag{53-32}$$

逐步比值的区间是 $[0.943379, 0.951314]$，只有 0.008 宽，说明收缩沿轨迹相当均匀，没有出现“某些步几乎不收缩”的情况。最大值 0.951314 略大于 $e^{-0.05} = 0.951229$，说明在最坏方向上离散映射的收缩比连续系统稍慢；平均值 0.950115 略小，整体上比连续界快一点。

这三个数与连续情形的对应关系很清楚：连续实测斜率 1.006814 对应离散平均比值 $e^{-1.006814\times 0.05} = 0.950912$，与实测平均 0.950115 相差 0.0008。两个独立的数值实验（连续积分与离散迭代）给出一致的收缩率，这种交叉验证比单一实验可靠得多。

53.5.4 采样周期的选择

离散收缩条件 $\sigma_{\max}(I + T_s J) < 1$ 对 T_s 提出了上限。对本章对象，粗略的界是

$$T_s < \frac{2}{|\mu(J)|} = 2\ \mathrm{s} \tag{53-33}$$

这个界宽得离谱——2 s 的采样周期对任何机械系统都不可接受。它说明“稳定性”这个要求对采样周期几乎没有约束，真正约束 T_s 的是**性能**与**采样间行为**。

性能约束来自收敛速率。若要求每个采样周期至少衰减到原来的 α 倍，则 T_s 与 ρ 必须满足 $e^{-\rho T_s} \le \alpha$，即 $T_s \ge \ln(1/\alpha)/\rho$。这不是对采样周期的硬性限制，而是一条自洽关系：它说明“每步衰减多少”与“连续域速率多少”不能独立指定。工程上常用它做交叉核对——若仿真测出的逐步比值比 $e^{-\rho T_s}$ 大很多，说明离散化已经偏离连续模型。

采样间行为的约束最难量化。一个实用的经验是：把 T_s 取到系统最快时间常数的 $1/10$ 到 $1/20$。对本章对象，最快的模态是 $-1 \pm \mathrm{j}$，时间常数 1 s，所以 T_s 取 0.05 到 0.1 s 是合理的——脚本选的 0.05 正好在这个区间内。

把三个约束放在一起看，会发现它们回答的是不同的问题：稳定性约束说“T_s 不能太大”，自洽关系给出“每步衰减比”的预期值，采样间约束说“T_s 要远小于最快模态”。实际工程中第三条几乎总是最紧的，前两条只在极端情况下起作用。

这也解释了一个常见现象：同一个控制器，仿真时用 $T_s = 1$ ms 跑得很好，装到实际系统上改成 10 ms 就抖。不是稳定性出了问题（按 (53-33)，10 ms 离上限远得很），而是采样间行为变了：如果对象里含时间常数 5 ms 的未建模模态（例如减速器的扭转刚度、电流环的滤波），10 ms 的采样根本“看不见”它，离散模型给出的稳定结论对这个模态无效。

53.5.5 离散证书的三种写法

连续域的证书拿到离散域，写法有三种，各有适用范围。

第一种，先离散后证。 把 f 用前向欧拉换成 $x_{k+1} = F(x_k)$，直接找离散 Lyapunov 函数 V 使 $V(F(x)) - V(x) \le -\varepsilon \|x\|^2$。优点是不涉及采样间行为，结论对离散轨迹严格成立。缺点是 F 的次比 f 高一次（欧拉映射把 $\dot{x}$ 的次数加一），SOS 的规模随之上升；而且这个证书对采样周期 T_s 敏感，改 T_s 就要重解。

第二种，先证后离散。 在连续域解出 V，再验证离散映射下 $V(F(x)) - V(x)$ 仍为负。优点是 V 只需解一次，可以扫不同的 T_s。缺点是结论弱：连续域的 $\dot{V} < 0$ 不保证离散域的 $V(F(x)) - V(x) < 0$，必须逐个 T_s 验。工程上的做法是把这个验证做成一个 T_s 的扫描，找出“仍成立”的最大 T_s，作为一个保守的采样周期上限。

第三种，用矩阵测度。 本章用的就是这一种：不构造 V，直接估 $\sigma_{\max}(I + T_s J)$。优点是计算量极小，只需要雅可比；缺点是结论是“距离收缩”，不是“能量下降”，两者不是一回事——距离收缩保证轨迹互相靠拢，但不保证 V 单调下降。

三种写法的选择判据是：要严格的离散证书、且模型简单——第一种；要在固定 V 下扫采样周期——第二种；只想要一个快速的采样周期估计——第三种。三者的保守程度依次递减，计算量也依次递减。

一个容易忽略的细节是：本章的 $\sigma_{\max}$ 界是在 $x_2 \in [-4, 4]$ 上取的，超出这个区间结论不成立。而离散映射可能把状态推出这个区间——比如初值在 $x_2 = 4$ 附近、T_s 又偏大时，一步就可能跳到 $|x_2| > 4$。严格的做法是同时验证“区域正不变”，即 x 在区域内时 $F(x)$ 仍在区域内。本章对象满足这个条件（阻尼项把 x_2 往回拉），但这一步在脚本里没有单独验证，属于可以补强的地方。

53.6 稳定性与性能

53.6.1 四种“稳定性结论”的量纲不一样

工程上说“这个系统稳定”，实际可能指四件不同的事：存在一个证书、系统有一定的裕度、误差按某个速率收敛、稳态误差不超过某个界。这四件事的量纲完全不同，混在一起讨论就会出问题。

证书是一个存在性陈述，没有量纲。SOS 返回的系数矩阵、KYP 返回的 P、收缩分析返回的 ρ，都属于这一类。证书的价值在于可验证，不在于可比较——两个系统的证书没法直接比大小。

裕度有量纲，但量纲取决于方法。SOS 里的 ε 出现在 $-\dot V \ge \varepsilon \|x\|^2$ 中，单位是“每秒每单位状态平方的能量”，即 $1/\mathrm{s}$ 乘以能量的单位。P 的最小特征值有能量单位。这两个数不能直接比较。

速率的量纲是 $1/\mathrm{s}$，可以直接比较。二次型 Lyapunov 的速率是 $\lambda_{\min}(Q)/\lambda_{\max}(P)$，收缩分析的速率是 $\rho = -\max \mu(J)$，两者都是 $1/\mathrm{s}$。但它们证的不是同一件事：前者证“到平衡点的距离”，后者证“两条轨迹之间的距离”。

误差界有状态量的量纲。受迫收缩给出的是 $\sup\|d\|/\rho$，KYP 给出的是 L_2 增益，两者的量纲也不同。

53.6.2 SOS 的 ε 不是速率

这一点最容易搞错。看本章的数值：$\varepsilon = 10^{-3}$，P 的最大特征值 1.965114，若按二次型的标准公式估算速率，会得到

$$\alpha_{\text{名义}} = \frac{\varepsilon}{\lambda_{\max}(P)} = \frac{10^{-3}}{1.965114} = 5.089 \times 10^{-4}\ \mathrm{s}^{-1} \tag{53-34}$$

对应的时间常数 1965 s，比实际收敛慢三个数量级。为什么？因为 ε 是**人为设定的可行性裕度**，不是求解器优化出来的速率。求解器只要求“存在一个正的 ε”，本章取 10^{-3} 是为了数值稳定，与真实收敛速度无关。

真实的收敛速度要看 $\dot V$ 的实际大小。网格上 $\dot V$ 的最大值是 -1.647044×10^{-1}（在 $|x| \ge 0.5$ 的区域），这个数比 ε 大两个数量级。用它估算速率：

$$\alpha_{\text{回代}} \approx \frac{1.647 \times 10^{-1}}{1.965114} = 8.38 \times 10^{-2}\ \mathrm{s}^{-1} \tag{53-35}$$

时间常数约 12 s。这个数比 (53-34) 靠谱，但相图 53-2 里那条轨迹在十几秒内振幅已经小到看不清，实际速率明显快于 0.08 /s。原因有两层：一是 $\max \dot V$ 出现在离原点较远的地方，而那里的 V 也更大；二是 V 含四次项，用 $\lambda_{\max}(P)$ 归一化忽略了四次部分的贡献。

所以结论要说得更准确：**SOS 的证书可以给出速率的下界，但这个下界很松，松到只能用来判断“是否收敛”，不能用来估调节时间。** 本章两个估算值 5.09×10^{-4} 与 8.38×10^{-2} 相差两个数量级，而真实速率还在这两者之上——同一个证书，换个折算方式就差这么多，说明这个换算本身不该被当作定量工具。想直接优化速率，得把 ε 提为决策变量做最大化，那是一个更难的优化问题，规模大、数值脆，工程上不如“求可行性 + 回代估速率 + 仿真核对”这套组合。

53.6.3 收缩速率与调节时间

收缩分析给的 ρ 是货真价实的速率。本章 $\rho = 1$，实测斜率 1.006814，两者差 0.68%。按 2% 准则估调节时间：

$$t_{2\%} = \frac{\ln(1/0.02)}{\rho} = \frac{3.912}{1} = 3.912\ \mathrm{s} \tag{53-36}$$

用实测斜率算是 $3.912/1.006814 = 3.885$ s。仿真结果是 6 s 时距离已降到初值的 2.211×10^{-3}，远小于 2%，与估算一致（3.885 s 时应该在 2%，6 s 时应该更小）。三个数——理论 3.912 s、实测折算 3.885 s、仿真校验——互相咬合。

这个例子说明收缩分析在性能估算上的优势：ρ 直接就是速率的倒数，不需要任何额外的换算。代价是保守——ρ 取的是全空间最坏值，实际收敛往往更快。本章实际快 0.68%，不算多；有些系统会快几倍，因为最坏 μ 出现在轨迹从不经过的区域。

53.6.4 无源性为什么不给速率

无源性的不等式是 $\dot V \le u^{\mathsf T} y$，右边不是负的。当 $u=0$ 时有 $\dot V \le 0$，只保证能量不增，不保证收敛到零——无阻尼振子就是 $\dot V = 0$，能量守恒，永远在转。要得到收敛，必须额外假设“严格无源”：存在 $\delta>0$ 使 $\dot V \le u^{\mathsf T} y - \delta\|y\|^2$。这时收敛速率取决于 δ 与 $\|y\|$ 和 $\|x\|$ 的关系，而这个关系通常是非线性的（例如 $y=\dot q$ 与 $x=(q,\dot q)$ 之间差一个积分），所以速率只能局部分析。

工程上的处理是把无源性当作**结构性质**用，速率另外算。先用无源性确认互联不会自激，再用收缩或 Lyapunov 在具体工况上算速率。两者分工明确，不互相替代。

表 53-4 把四种性能指标与证书参数的对应关系列出来。

表 53-4　性能指标与证书参数的对应

性能指标	需要的信息	对应参数	本章数值
调节时间（2%）	指数速率	ρ 或 $\lambda_{\min}(Q)/\lambda_{\max}(P)$	3.9 s
稳态误差	扰动幅度与速率	$\sup\|d\|/\rho$	同扰动下为 0
超调	吸引域形状	V 的水平集	见图 53-2
鲁棒性	端口性质	$\mathrm{Re}\,G \ge 0$	最小值 3.3×10^{-6}

表里“稳态误差”那一行需要解释。本章受迫算例的稳态误差几乎为零，原因是两条轨迹受同一个扰动，扰动在差值方程里抵消了。如果是一个受扰、一个不受，稳态界就是 $\sup\|d\|/\rho = 1.5/1 = 1.5$，这个数大得没有工程意义。所以在用 (53-17) 之前，必须先确认 d 到底是什么——这是本章反复强调的一个点。

53.6.5 保守性从哪来

三种方法的保守性来源不同，处理方式也不同。

SOS 的保守性来自“非负→平方和”的松弛。Motzkin 多项式说明这个松弛不是等价的。实际影响有多大？对 Lyapunov 证书，多数情况下四次型已经足够，因为 $\dot V$ 的负定性通常由一两个主导项决定，其余项可以吸收进平方和。真正卡住的是高维、强耦合、或者势能多峰的对象。

收缩分析的保守性来自“最坏雅可比”。μ 在整条轨迹上取上界，而实际轨迹只经过其中一小部分。本章的 0.68% 差异就是这个来源。改进办法是用时变度量 $\Theta(x)$，让尺子跟着状态走，代价是要解一个偏微分不等式，通常没有闭式解。

无源性的保守性来自“对所有输入成立”。它要求 $\operatorname{Re} G(\mathrm{j}\omega) \geq 0$ 在全频段成立，而实际输入可能只占一个窄频带。宽带要求换来了组合性，这是一笔明确的交易。

三种保守性叠在一起，会让结论比实际“差很多”。工程上的应对不是去消除保守性，而是**用仿真确认保守的方向**：如果证书说稳定而仿真发散，那是证书错了（实现错误或模型错误）；如果证书说稳定而仿真收敛得更好，那是保守，可以接受。这个不对称的判断标准，比追求“证书与仿真完全一致”现实得多。

53.6.6 把三种数换算成工程指标

工程报告里没人看 $\max \dot{V}$，大家看的是“几秒收敛”“超调多少”。三种工具给出的数要换成这些指标才能用。

SOS 的换算。 已知 $V \leq \lambda_{\max}(P)\|x\|^2$，$\dot{V} \leq -c$（$c>0$ 是网格最大值），于是

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|x\|^2 \leq \frac{\dot{V}}{\lambda_{\max}(P)} \leq -\frac{c}{\lambda_{\max}(P)}$$

本章的 $c = 0.164704$、$\lambda_{\max}(P) = 1.965114$，代入得速率下界 0.08397 /s，时间常数约 11.9 s，2% 调节时间约 $4.6/0.08397 = 54.8$ s。这个数看起来很差——仿真里同样的对象两秒就收敛了。差在哪里？差在上式用的是**整个环带上的最坏** $\dot{V}$，而实际轨迹大部分时间在原点附近，那里的 $\dot{V}$ 比最坏值小得多。所以这个换算是“最坏情况下的最慢速度”，只能当保底，不能当预期。这也解释了 53.6.2 的结论：SOS 的 ε 与 c 都不是速率，硬换算出来的数会系统性偏悲观。

收缩分析的换算。 这个换算干净得多，因为 ρ 本身就是按 $e^{-\rho t}$ 定义的：$d(t) \leq d(0)e^{-\rho t}$。$\rho = 1.0$ 对应时间常数 1 s，2% 调节时间 4.6 s，十倍衰减 2.3 s。仿真实测斜率 -1.006814，与理论值差 0.68%，说明这个换算是准的。收缩分析之所以能给出准的速率，是因为它的界是“沿轨迹成立”的，不是“最坏点成立”的。

无源性的换算。 没有速率可换。无源性只说“能量不增”，不说“多快减到零”。若一定要给个数，只能借助额外假设（比如能量函数满足 $\dot{V} \leq -\beta V$），而这一步已经跳出了无源性的框架，属于 Lyapunov 分析。工程上正确的做法是把无源性当作“稳定性证明”，把速率交给另外两种工具——这种“一个证稳定、一个给速率”的分工，比强行让一种工具包办要诚实。

把三种换算并排看，会得到一个有点反直觉的结论：**同一个对象，用不同工具换算出的收敛时间可以差一个数量级，而这并不矛盾。** 它们回答的是不同的问题：SOS 回答“最坏能慢到什么程度”，收缩回答“任意两条轨迹以多快速率靠拢”，无源回答“能量会不会涨”。报告里写哪个数，取决于读者要拿它做什么决策。若是设计控制器带宽，用收缩的 ρ；若是评估最坏情况下的安全裕度，用 SOS 的 $c/\lambda_{\max}(P)$；若是判断能不能与其他模块互联，用无源性。

53.7 参数意义与作用

本章的方法里，真正需要工程师决定的参数只有五个：SOS 的裕度 ε、V 的次数与结构、收缩分析的度量 Θ、无源性的端口与阻尼、离散化的 T_s。其余都是对象本身的物理参数，改不了。本节逐个说明这五个参数的作用方向。

53.7.1 裕度 ε

ε 出现在约束 $-\dot{V} \geq \varepsilon\|x\|^2$ 里，物理含义是“每个单位状态平方，能量至少以 ε 的速率耗散”。它有两个作用：保证 V 在原点附近严格下降（否则 $\dot{V}$ 可能在原点附近变成零，退化为 Lyapunov 稳定而非渐近稳定），以及给

数值求解器一个“不贴在零上”的余量。

理论上 ε 越大越难可行。脚本做了一次扫描，把 ε 从 10^{-1} 一路降到 10^{-5}，结果与直觉有出入：

ε	状态	耗时	Q 最小特征值	网格上 $\max \dot{V}$
10^{-1}	`optimal`	$0.039\,\mathrm{s}$	-1.028×10^{-8}	-1.731233×10^{-1}
10^{-2}	`optimal`	$0.043\,\mathrm{s}$	-8.509×10^{-9}	-1.747318×10^{-1}
10^{-3}	`optimal`	$0.037\,\mathrm{s}$	-8.877×10^{-9}	-1.647044×10^{-1}
10^{-4}	`optimal`	$0.072\,\mathrm{s}$	-8.730×10^{-9}	-1.645835×10^{-1}
10^{-5}	`optimal`	$0.037\,\mathrm{s}$	-8.716×10^{-9}	-1.645752×10^{-1}

五个都可行。Q 的最小特征值始终在 -10^{-8} 量级，与 ε 无关——这再一次说明它是求解器容差，不是证书质量的指标。网格上的 $\max \dot{V}$ 在 -0.1646 到 -0.1747 之间，差别只有 6%，也没有随 ε 单调变化。

这组数据修正了一个流行的说法：“ε 调大容易不可行”。在**归一化良好**的问题上，ε 在一两个数量级内变化几乎不影响可行性，因为可行域本身是开的，只要存在一个严格负定的 $\dot{V}$，减小 ε 总是可行的，而增大 ε 只是在同一个证书上“多要一点裕度”。真正让 ε 变成硬门槛的是**量纲病态**：若位移用米、速度用毫米每秒，$\|x\|^2$ 里两项差六个数量级，ε 就变成了一个“只对其中一个状态有效”的数，这时稍大一点就会不可行。

所以工程上的正确做法不是反复调 ε，而是先做归一化。把每个状态除以它的典型幅值，使所有状态在数值上同量级，然后取 $\varepsilon = 10^{-3}$，一次到位。ε 的角色是“数值稳定器”，不是“可行性旋钮”。

53.7.2 V 的次数与结构

次数的作用是扩大函数类。二次型证不了的对象，四次型可能证得了；四次型证不了的，六次型可能证得了。本章的对象正好卡在二次与四次之间：二次 `infeasible`，四次 `optimal`。这个“刚好够用”的情况在实践中很常见，因为多数机械系统的能量函数本身就是二次加四次。

次数的代价是规模。二元四次对应 10×10 的 Q，二元六次对应 15×15。三维情况下，四次对应 20×20，六次对应 35×35，八次已经到 56×56。规模增长是组合式的，不是线性的，这决定了 SOS 在 $n \le 6$ 时还能用，再往上就要靠结构分解。

提高次数到底带来什么？脚本把 V 从四次提到六次，实测结果如下：状态仍是 `optimal`，耗时从约 $0.04\,\mathrm{s}$ 增到 $0.096\,\mathrm{s}$，Q 从 10×10 变成 15×15，Q_6 的最小特征值 $+9.652 \times 10^{-8}$，网格上 $\max \dot{V}$ 从 -1.647044×10^{-1} 变成 -2.554537×10^{-1}，系数大于 10^{-4} 的项从 8 个增到 12 个。

这组数字的解读要小心。稳定性结论没有变——四次型和六次型都证明了这个对象全局渐近稳定。变的是**证书的负定性裕度**：六次型的 $\max \dot{V}$ 比四次型负 55%，意味着它在同样的网格上“更严格地”满足要求。如果目标是“证稳定”，四次型已经够了，六次型是浪费；如果参数有不确定性、需要留更多余量，六次型值得。

还有一个隐含的收益：六次型的解多出四个非零项，说明求解器在用高次项“贴合” $\dot{V}$ 的实际形状。这与 53.7.1 里 ε 扫描的结论形成对照——**同一个 ε 下，提高次数能实质改善证书；而改变 ε 几乎不改善。** 想改善，应该动次数，不是动 ε。

结构的作用是注入先验。本章对象在变换 $(x_1, x_2) \to (-x_1, -x_2)$ 下保持不变，因此存在一个偶函数的 V 作为证书——只含 x_1^2、x_1x_2、x_2^2、x_1^4、$x_1^2x_2^2$、x_2^4 这六项。但脚本没有把这个先验加进去，求解器返回的解里出现了 $x_1^3x_2 = 0.006842$ 与 $x_1x_2^3 = 0.000248$ 两个奇次项。它们比 x_1^4 的 0.879555 小两个数量级，说

明求解器“想”给出的其实是一个偶函数，只是 Gram 参数化允许多余的自由度，数值解把这些自由度填成了小量。

这个观察有实用价值：**如果你的对象有对称性，就在参数化时把它加进去**，既减少变量、加快求解，又让证书更干净、更易读。本章为了演示“求解器自动找到证书”，故意没有加这个约束。

53.7.3 度量 Θ

Θ 是收缩分析里的“尺子”。它的作用是让不同状态方向上的距离用不同的权重衡量。取 $\Theta = I$ 是欧氏距离；取 $\Theta = \mathrm{diag}(2,1)$ 是把 x_1 方向的偏差看得更重。

本章的结果说明 Θ 不是万能的：未加权 $\mu = -1$，取 $\mathrm{diag}(2,1)$ 后 $\mu = -0.25$，收缩率从 1 掉到 0.25。为什么加权反而变差？因为 $\Theta J \Theta^{-1}$ 把 J 的耦合项放大了：原来 $J_{12} = 1$，加权后变成 2；$J_{21} = -1$，加权后变成 -0.5。非对称性增强，对称部分的特征值就往正方向走。

手试几个 Θ 不说明问题，得把“最优 Θ”算出来。这一步可以写成 LMI：找正定 Θ 与最大的 ρ 使

$$\Theta J(x) + J(x)^{\mathsf{T}}\Theta + 2\rho\Theta \preceq 0, \qquad \Theta \succeq I \tag{53-37}$$

约束里 $\rho\Theta$ 是双线性的，不是凸的，所以外层用二分：给定 ρ 检查可行性，可行就提高下界，不可行就降低上界。脚本跑了 30 次二分，结果是

$$\rho_{\mathrm{opt}} = 1.000000, \qquad \Theta_{\mathrm{opt}} = 4.059\, I \tag{53-38}$$

也就是说，**最优度量就是单位阵的缩放，收缩率一分也没提高。** 这个结果比“$\mathrm{diag}(2,1)$ 变差”更有说服力：它排除了所有常数 Θ，证明 $\rho = 1$ 已经是这个对象在常数度量下的上限。

原因可以从结构看出来。J 的对称部分已经是 $\mathrm{diag}(-1, -1 - 0.3x_2^2)$，两个对角元都不大于 -1，而非对角元在对称部分里恰好抵消为零。任何非对角的 Θ 都会在 $\Theta J \Theta^{-1}$ 里重新引入耦合，把对称部分的非对角元变成非零，从而把最大特征值往正方向推。等比缩放不改变特征值，所以 Θ_{opt} 只能取 cI。

还有一个实现细节值得说。严格来说 (53-37) 要对所有 x_2 成立，不可能逐点约束。但 J 只通过 $s = x_2^2$ 依赖状态，且在 s 上是仿射的；矩阵不等式对 s 也是仿射的。仿射函数在区间上的最大值必在端点取到，所以只约束 $s = 0$ 与 $s = 16$（对应 $x_2 = 0$ 与 $x_2 = 4$）两个端点，就覆盖了整个区间。这个“仿射性 + 端点”的技巧在参数依赖的 LMI 里很常用，比在网格上密集采样严格得多。

工程上的折中因此可以写得很明确：若 J 的对称部分已经对角、对角元同号，$\Theta = I$ 通常就是最优，不必再花力气；只有当对称部分有明显非对角元（例如两个状态通过弹簧强耦合）时，优化 Θ 才可能带来数量级的改进。

53.7.4 端口与阻尼

无源性的两个“参数”不是数值，而是选择。

端口决定无源性成不成立。本章取 $(\tau, \dot{q})$ 成立，取 (τ, q) 不成立。这个选择没有中间地带，要么对要么错，判断依据是端口变量的乘积是否为功率。

阻尼决定无源性的“严格程度”。本章 $b = 0.4$，实部最小值 $+3.325 \times 10^{-6}$，非常接近零——这意味着系统是“勉强严格无源”的。若 $b \to 0$，最小值趋零，系统变成“临界无源”，此时与积分器互联就可能出问题（积分器本身是临界无源的，两个临界无源互联不保证稳定）。

这个观察对控制器设计有直接意义：**给对象加一点物理阻尼，比在控制器里加滤波更可靠。** 物理阻尼在全频段提供正实部，滤波器只在某个频段起作用。本章的 $b = 0.4$ 看起来很小，但它保证了实部严格为正，这就是“勉强够用”的典型案例。

53.7.5 采样周期 T_s

$T_s = 0.05$ s 是在“稳定”与“性能”之间折中的结果。它对离散收缩因子的影响可以由 (53-30) 直接算出：T_s 越小，$\sigma_{\max}(I + T_s J)$ 越接近 $1 - T_s$，收缩越接近连续情形；T_s 越大，非正规性带来的额外放大越明显。

表 53-5 把五个参数的作用汇总。

表 53-5　五个可调参数的作用方向

参数	作用	本章取值	调大的后果	调小的后果
ε	证书裕度	10^{-3}	本对象仍可行，裕度变化小于 6%	同样可行，无实质变化
V 次数	扩大函数类	二次 + 四次	耗时与项数上升，裕度改善 55%	二次型不可行
Θ	距离度量	I（最优解为 $4.059I$）	非等比时收缩率下降	等比缩放不改变 ρ
b	物理阻尼	0.4	无源裕度增大，响应变慢	趋临界无源
T_s	采样周期	0.05 s	离散偏差增大	计算负担增大

表里 Θ 那一行没有“调小”的方向——Θ 只能整体缩放，等比缩放不改变 μ_Θ，所以只有“换方向”而没有“调大小”。这也是为什么优化 Θ 时必须加 $\Theta \succeq I$ 的归一化，否则问题无界。

53.7.6 量纲：为什么 ε 必须先归一化

ε 带着量纲，这一点常被忽略。约束是 $\dot V \le -\varepsilon \|x\|^2$，左边 $\dot V$ 的单位是“V 的单位每秒”，右边 $\varepsilon\|x\|^2$ 的单位是“ε 乘状态的平方”。两边相等要求 ε 的单位是“V 的单位 /（状态平方·秒）”。若状态的两个分量单位不同（一个是角度、一个是角速度），$\|x\|^2$ 本身就是把不同量纲的东西相加——这在物理上没有意义。

本章的对象能直接用 $\varepsilon = 10^{-3}$，是因为硬化弹簧的状态 x_1（位移）与 x_2（速度）在数值上量级接近、单位都取了无量纲形式。换成一个真实的机械系统（位移以米计、速度以米每秒计、角度以弧度计），ε 的选择就变得含糊：调大一点可能让问题不可行，调小一点又起不到“严格负定”的作用。

标准做法是先做状态归一化：给每个状态分量选一个特征尺度 s_i，定义 $\tilde x_i = x_i / s_i$，把状态换成无量纲量。归一化之后，$\|x\| = 1$ 对应“各分量都达到特征尺度的状态”，ε 就有了明确含义：它表示“在特征尺度上，能量衰减率至少是 ε 倍”。工程上取 s_i 为各分量的额定值或最大允许值，这样 ε 直接对应“额定工况下的相对衰减率”。

归一化还会改变 V 的形状。原本 V 的各项系数差异可能很大（本章 x_1^4 与 x_2^4 差五个数量级），归一化之后系数会拉平，数值条件变好，求解器更容易收敛。这一点在 §53.8.3 的“数值病”里还会提到——量纲不统一是数值病最常见的成因。

有一个反直觉的现象可以作为佐证：本章的 ε 扫描显示，ε 从 10^{-1} 到 10^{-5} 全部可行，网格最大值只在 -1.645 到 -1.747 之间变化，差不到 6%。这个“怎么调都行”的宽松，恰恰是因为量纲已经统一、归一化已经做好。若换成量纲混乱的模型，同样的扫描很可能出现“10^{-1} 不可行、10^{-3} 可行、10^{-5} 数值失败”的锯齿状结果。所以“ε 不敏感”不是普遍规律，而是归一化良好的标志；把它当成通用经验去套，会在真实系统上碰壁。

53.8 调参方法与经验

53.8.1 先分清“解不出来”与“验不过去”

调参之前必须先确定问题出在哪一层。本章的方法有两层：求解层（SDP 是否返回 `optimal`）和验证层（回代后 $\dot V$ 是否真的为负）。两层失败的原因完全不同，处理方式也相反。

求解层失败的表现是 `infeasible` 或 `optimal_inaccurate`。前者说明**在当前参数化下不存在证书**，后者说明**存在但数值没算准**。这两个状态必须分开处理：前者要改函数类（加次数、改结构、加约束），后者要改数值设置（缩放、换求解器、调容差）。把 `infeasible` 当成数值问题去调求解器，会浪费大量时间；把 `optimal_inaccurate` 当成函数类问题去加次数，只会让问题更大更病态。

验证层失败的表现是回代后 $\max \dot V > 0$，或者 Q 的最小特征值负得超过容差。这一层失败通常是实现错误：系数归并漏项、指数构造写错、V 的重构与求解时的系数不一致。本章脚本在调试阶段就踩过一个：重构 V 时把交叉项系数写成了 P_{12} 而不是 $2P_{12}$，结果回代后 $\max \dot V$ 从 -1.647×10^{-1} 变成 -9.13×10^{-2}——仍然是负的，所以“看起来能过”，但证书与求解结果不是同一个函数。这类错误最危险，因为它不会报错，只会让数字悄悄变差。

一个简单的自检能抓住这类问题：把求解时用的系数列表与重构后的 V 逐项比较，确认每个单项式的系数完全一致。本章的 `quad` 列表里存的是 $2P_{ij}$，重构时也必须用 $2P_{ij}$；写成 P_{ij} 就错了。这个检查只花几行代码，但比任何事后调试都有效。

53.8.2 `infeasible` 的四种原因

按出现频率排，`infeasible` 有四种典型原因。

第一种是**函数类不够**。本章的二次型就是例子：$x_2=0$ 上的三次项决定了 $\dot V$ 必然变正，与 P 无关。判别方法是做一次“必要性分析”——像 53.1.1 那样，找一条特殊的线或一个方向，证明任何该类的 V 都不行。如果找得到，直接加次数，不要浪费时间去调 ε。

第二种是**平衡点不对**。SOS 默认 V 在原点取极小，若实际平衡点不在原点，必须先做坐标平移。这一步很容易漏：模型里的 x 是绝对坐标，平衡点在 $x^\ast\neq0$，直接套 SOS 会得到 `infeasible`，而且看不出原因。判别方法是检查 $f(0)=0$ 是否成立；不成立就先平移。

第三种是**非多项式项没有处理**。$\sin q$、$|x|$、饱和这些项直接进不了多项式框架。有时程序不会报错（因为符号运算把它们当成符号常量），但约束会变得无解。判别方法是打印 f 的系数表，看有没有非数值项。

第四种是**约束写重了**。为了“加强”证书，有人会同时要求 $V\succeq\varepsilon I$、$V\succeq\varepsilon\|x\|^2$、$-\dot V\succeq\varepsilon\|x\|^2$，三条约束里有一条冗余且可能互相冲突。判别方法是逐条删约束试，看哪一条导致不可行。

这四种原因的排查顺序应该是：先查 $f(0)=0$，再查非多项式项，再查约束冗余，最后才怀疑函数类。前三项都是五分钟能查完的，第四项要改代码结构，成本高得多。

53.8.3 数值病的三种表现

数值问题比逻辑问题更难查，因为它不报错，只是让结果变差。三种典型表现值得记住。

表现一：Q 的最小特征值负得离谱。 本章的正常值是 -8.877×10^{-9}，这是容差级别；如果看到 -10^{-3} 甚至 -10^{-2}，说明求解器根本没有收敛到可行点，`optimal` 状态不可信。这时应该检查约束的缩放：

若某个约束的系数比其他约束大六个数量级，内点法的步长会被它主导，其余约束形同虚设。

表现二：`optimal_inaccurate` 反复出现。 这通常意味着问题接近不可行边界。本章 ε 扫描时全部返回 `optimal`，说明问题离边界还有距离；如果换成 $\varepsilon = 1$ 这种明显过大的值，很可能就是 `optimal_inaccurate` 或 `infeasible`。处理办法是把 ε 降回去，而不是换求解器硬扛。

表现三：回代残差随网格加密而增大。 正常的证书，网格越密 $\max \dot{V}$ 越接近真实上界，但应该稳定在负值；如果加密后突然变正，说明证书在某个小区域失效，而粗网格没采到。本章用 161×161 网格，去掉半径 0.5 的圆，正是为了避免原点附近 $\dot{V} \to 0$ 造成的假象。原点附近必须排除，因为那里 $\dot{V}$ 本来就趋于零，任何数值误差都会让它变号。

三种表现对应三种处理：第一种做缩放，第二种降参数，第三种加密网格并检查排除区域。三者都不能靠“多跑几次”解决——随机性不是原因，结构才是。

53.8.4 收缩分析的调参

收缩分析只有两个可调项：验证区域与度量。两项的处理方式完全不同。

验证区域的选择决定了结论的强度。最保守的做法是在整个状态空间上验证 $\mu \le -\rho$，本章恰好能做到，因为 μ 与 x_2 无关。做不到时，必须退到某个有界集合上，而这个集合必须是正向不变的，否则结论只对“一直待在集合里”的轨迹成立。实践中常用的集合有两种：箱体（各状态独立给上下界）与椭球（由某个二次型定义）。箱体的验证简单，只需在各顶点检查（若 μ 对状态仿射）；椭球的验证要解一个 LMI，但更贴合轨迹形状。

度量的选择在 53.7.3 已经算过：本章的最优解就是单位阵的缩放，没有改进空间。一般情况下的操作顺序是：先算 $\Theta = I$ 的 ρ，再算最优 Θ 的 ρ。若两者差别不到 10%，直接用 $\Theta = I$，省掉优化这一步；若差别很大，说明系统有强耦合，值得花时间解 LMI。

还有一个常被忽略的检查：ρ 是“瞬时最坏”的产物，它可能与实际轨迹的收敛速率差几倍。本章差 0.68%，属于很紧的情况；有些系统会差十倍以上，因为最坏 μ 出现在轨迹从不经过的区域。判断方法是跑两条轨迹，拟合距离的对数斜率，与 ρ 比较。若实测远快于 ρ，说明保守；若实测慢于 ρ，说明轨迹跑出了验证区域，结论失效——后者是必须立刻查的严重问题。

53.8.5 无源性的调参

无源性没有“调参”的空间，只有“改结构”的空间。这句话听起来消极，但它把问题指向了正确的地方。

端口选错是第一位的原因。本章的机械臂取 $(\tau, \dot{q})$ 成立，取 (τ, q) 不成立，两者的差别只在于输出是速度还是位置。工程上遇到“算出来不无源”，第一件事应该是问“我选的端口是不是功率对”，而不是去改参数。判断规则很简单：把输入输出的乘积写出来，看量纲是不是功率（瓦特）。

阻尼不足是第二位的原因。本章 $b = 0.4$ 时实部最小值 $+3.325 \times 10^{-6}$，已经在零的边缘。若把 b 减半，这个值大约减半，与零的距离更近；若 $b \to 0$，系统变成临界无源，与积分器互联就可能失稳。处理办法不是“在控制器里加一个低通滤波器”——滤波器会把相位往后推，破坏无源性；正确做法是加物理阻尼（例如在关节上加一点黏性摩擦）或者在控制器里做“阻尼注入”（把速度反馈的增益设计成无源的）。

互联检查是第三位的原因。两个无源系统负反馈互联仍然无源，前提是互联方式满足 (53-23)。如果中间插了一个非无源的环节（例如一个高增益的比例环节带延迟、或者一个带滤波的微分器），整个互联就不无源了。检查方法是把互联关系写成 $u_1 = e_1 - y_2$ 的形式，逐项核对符号；符号错了，交叉项就抵消不掉。

53.8.6 离散化的调参

离散化只有一个参数 T_s，但它的影响是三个方向的：稳定性、每步衰减比、采样间行为。本章的数值说明前两个方向都很宽松——稳定上限是 2 s，实际取 0.05 s，差四十倍；逐步比值 0.950115 与连续界的 0.951229 只差 0.1%。

真正需要调的其实是第三个方向，而它没有闭式判据。工程上的做法是“降采样试验”：把 T_s 逐步放大，看仿真在第几个值时开始出现高频抖动或数值发散。那个值的 $1/5$ 到 $1/10$ 就是可用的 T_s。这个做法不严格，但它直接测的是“采样间行为”，比任何理论界都贴近实际。

表 53-6 把调参过程中的典型现象与对策汇总，可以当作排查清单用。

表 53-6　调参排查清单

现象	最可能的原因	处理顺序
`infeasible`（二次型）	函数类不够	必要性分析 → 加次数
`infeasible`（高次型）	平衡点未平移 / 非多项式项	查 $f(0)=0$ → 查系数表
`optimal_inaccurate`	接近可行边界 / 量纲病态	降 ε → 归一化
Q 最小特征值 $\ll -10^{-7}$	未收敛	缩放约束 → 换求解器
回代 $\max \dot V > 0$	系数重构错误	逐项比对系数
实测速率远快于 ρ	保守（正常）	无需处理
实测速率慢于 ρ	轨迹跑出验证区域	扩大区域 → 重算 μ
无源性算不过	端口不是功率对	换端口，不要调参数
互联后失稳	交叉项未抵消	核对互联符号

这张表的价值在于“处理顺序”这一列。绝大多数失败都能在前两步定位，真正需要动函数类的不到两成。把顺序写下来，能避免一上来就加次数、改求解器这类高成本操作。

53.8.7 两个真实 bug 的复盘

本章代码在开发过程中遇到两个 bug，都不是语法错误，而是“能跑、结果看起来对、其实错了”的类型。把它们写出来，因为这类 bug 比报错更难发现。

第一个：交叉项少乘 2。 从 P 重构 V 时，代码写的是

```
V[e] = V.get(e, 0.0) + Pv[i, j]
```

对 $i \neq j$ 的情形，V 里 $x_1 x_2$ 的系数应该是 $2P_{12}$，而这里只取了 P_{12}。代入本章数据，$P_{12} = 0.373768$，正确系数应是 0.747537，代码给的是前者，差一半。

这个 bug 之所以难发现，是因为它**不改变定性结论**。回代之后 $\max \dot V = -9.13 \times 10^{-2}$，仍然是负的，求解器也报 `optimal`，所有检查都“通过”。只有把回代值与求解器内部的 $\dot V$ 逐项比对，才会发现两者不是同一个函数。修正之后 $\max \dot V = -1.647 \times 10^{-1}$，量级差近一倍。

发现的路径值得一提：先算网格最大值，觉得数值偏小（与 P 的量级不匹配），于是把 $\dot{V}$ 的系数打印出来，逐项手算了一遍 x_1^2、x_1x_2、x_2^2 的系数，才发现交叉项只有应有值的一半。**“数值偏小但不为负”是这类 bug 的典型特征**，它不会报警，只会让结论变弱。

第二个：乘子的基取得过大。 代码原本写的是

```
z = exponents(nx, vdeg - 1)
```

`vdeg=4` 时这行给出次数不超过 3 的单项式（10 个），恰好是 $\dot{V}$（四次）所需的最小基，没有问题。`vdeg=6` 时就出问题了：$\dot{V}$ 是八次，乘子只需要到四次（15 个单项式），而 `vdeg-1=5` 给出 21 个。多出来的 6 个不是错，只是用不上——它们张成的都是高阶方向，等式约束会把对应系数压成零。

这个 bug 不影响可行性。实测把乘子基取到五次，求解器仍返回 `optimal`，说明结论本身没错。它影响的是**规模与数值稳定性**：Q_2 从 15×15 变成 21×21，决策变量从 120 个涨到 231 个，其中有一百多个方向在最优解处必然为零。这种大范围零空间会让内点法的迭代矩阵接近奇异，换一个求解器或换一组参数就可能掉到 `optimal_inaccurate`。

正确的写法是 `vdeg // 2 + 1`，恰好给出 $\dot{V}$ 次数的一半，不多不少。判断“基取多大”的规则很简单：**平方和乘子的次数等于目标多项式次数的一半**。目标多项式是 $\dot{V}+\varepsilon\|x\|^2$，次数是 $\max(\deg\dot{V},2)$，所以乘子次数就是它的一半。本章 V 四次时 $\dot{V}$ 四次、乘子二次（基到三次），V 六次时 $\dot{V}$ 八次、乘子四次（基到四次）。

两个 bug 的共同点是：**都在“系数装配”这一环，都不影响代码运行，都只在交叉验证时才暴露。** 第一个改变了结论的强度——重构出的 V 仍是合法的 Lyapunov 函数（网格上 $\dot{V}$ 全负），但它不是求解器返回的那个，正文引用的数与证书因此对不上；第二个只改变问题的规模。这也是 §53.10.2 强调“解的回代”和 §53.10.3 强调“验证残差”的原因——求解器的 `optimal` 只保证它理解的那个问题可行，不保证你理解的问题与它一致。

53.9 优化与改进

53.9.1 提高成功率的三种手段

基础的 SOS 流程有一个天花板：V 的次数越高越容易成功，但规模也越大。突破这个天花板有三条路，分别针对不同的瓶颈。

第一条是结构化 V。 不做全系数的 V，而是按物理或对称性限定它的形式。本章 53.7.2 已经演示了对称性：对象在 $(x_1,x_2)\to(-x_1,-x_2)$ 下不变，V 可以限定为偶函数，项数从 10 减到 6，规模降一半。物理先验也能用：机械系统的 V 一般可以写成“动能 + 势能”，动能只含速度的偶次项，势能只含位置的函数。把这些写进参数化，等于把搜索空间从“所有四次多项式”缩到“所有物理上可能的能量函数”，成功率会明显提高。

第二条是 S-procedure。 当证书只需要在某个区域内成立（例如 $|x_1|\le1$ 的工作范围），不必要求 $\dot{V}$ 全局负定，只需在区域内负定。S-procedure 的做法是引入乘子 $s(x)\ge0$，要求

$$-\dot{V}-\varepsilon\|x\|^2-s(x)\,g(x)\ \text{是平方和} \tag{53-39}$$

其中 $g(x)\ge0$ 定义了工作区域（例如 $g=1-x_1^2$）。这样 $\dot{V}$ 在区域外可以变正，证书只在区域内有效。代价是引入了额外的乘子变量，规模增大；收益是很多“全局不可行”的问题在局部变得可行。

第三条是分层求解。 先解一个低次的、粗糙的证书，用它确定轨迹的活动范围，再在这个范围内解高次的、精细的证书。第一步不要求漂亮，只要求“证明有界”；第二步利用第一步给出的界，把 S-procedure 的区域收缩到实际需要的范围。这种“粗到细”的策略在处理高维问题时几乎是必需的，因为直接解高次全局问题往往规模爆炸。

三条路的适用场景不同：结构化看有没有先验，S-procedure 看能不能限定区域，分层看问题规模。三者可以叠加，但通常按这个顺序试，因为成本依次上升。

53.9.2 从常数度量到时变度量

53.7.3 的结论是常数 Θ 在本章对象上没有改进空间。这不是普遍结论——很多系统用常数度量会严重保守，必须让 Θ 随状态变化。

时变度量的理论基础是 Lohmiller 与 Slotine 的收缩理论。定义度量 $M(x) = \Theta(x)^{\mathsf{T}}\Theta(x)$，要求

$$\dot{M} + MJ + J^{\mathsf{T}}M \preceq -2\rho M \tag{53-40}$$

其中 $\dot{M}$ 是沿轨迹的时间导数，等于 $\sum_i \partial M/\partial x_i \, f_i(x)$。这个条件保证加权距离 $\delta^{\mathsf{T}}M(x)\delta$ 按 $e^{-2\rho t}$ 衰减。与常数情形相比，多出的项 $\dot{M}$ 让 M 可以“跟着流走”——在流线方向放大、在垂直方向收缩，从而贴合系统的非正规结构。

(53-40) 是一个多项式矩阵不等式，若 M 取多项式矩阵、f 是多项式，它可以转成 SOS 问题：要求

$$-\dot{M} - MJ - J^{\mathsf{T}}M - 2\rho M - \varepsilon\|x\|^2 I \text{ 是平方和矩阵} \tag{53-41}$$

代价是变量数量急剧增加：M 有 $n(n+1)/2$ 个多项式，每个又有若干系数；约束是矩阵的平方和，规模是标量问题的 n 倍。二元系统还能做，四元以上基本不可行。

工程上的折中是用“分片常数度量”：把状态空间分成几块，每块用一个常数 Θ_k，块与块之间要求度量连续或满足一定的跳变条件。这样把时变问题变成有限个常数问题，规模可控，保守性介于两者之间。

53.9.3 无源性的三个扩展

基础无源性要求 $\dot{V} \le u^{\mathsf{T}}y$，条件很强。三种扩展扩大了它的适用范围。

增量无源把条件从“能量”换成“增量能量”：存在 $V(x_1, x_2)$ 使

$$\dot{V} \le (u_1 - u_2)^{\mathsf{T}}(y_1 - y_2) \tag{53-42}$$

它保证任意两条轨迹的“输入输出差”满足耗散关系，因此可以用来证明跟踪误差收敛，而不只是证明原点稳定。对本章的机械臂，增量无源对应“任意两个初始状态的轨迹最终重合”，这与收缩分析的目标一致，但用的工具不同。

L_2 增益把等号换成不等式：$\dot{V} \le \gamma^2\|u\|^2 - \|y\|^2$，其中 γ 是增益上界。它与无源性同源但不完全等价：无源性只约束 $u^{\mathsf{T}}y$ 这一项，不约束 $\|u\|^2$，所以无源系统的 L_2 增益不一定有限（纯积分器的增益是无穷）。L_2 增益的好处是可以量化“最坏情况下输出有多大”，代价是失去了无源性的组合简洁性——两个增益为 γ_1、γ_2 的系统互联，总增益不一定小于 $\gamma_1\gamma_2$，需要小增益条件 $\gamma_1\gamma_2 < 1$。

小增益定理是 L_2 增益的组合规则：若两个稳定系统的增益满足 $\gamma_1\gamma_2 < 1$，则负反馈互联稳定。它与无源性的关系是“对偶”：无源性用“能量不增”做组合，小增益用“增益乘积小于一”做组合。前者对相位不敏感、对

幅值要求严；后者对幅值要求松、对相位敏感。工程上两者常常一起用：先用无源性保证低频段，再用小增益保证高频段。

三种扩展的选择取决于你要证明什么。证“收敛到原点”，基础无源性够了；证“跟踪误差收敛”，用增量无源；证“有界且界可算”，用 L_2 增益。三者不是替代关系，而是同一套能量方法在不同问题上的投影。

53.9.4 一条可执行的改进路线

前面三小节列了七八种改进手段，实际动手时不可能全试。给一条按成本排序的路线，从最便宜的试起，每步都设一个“该停”的判据。

第一步：换 V 的次数，成本一次求解。 二元问题从四次升到六次，本章实测耗时从 0.044 s 到 0.096 s，网格最大值从 -1.647×10^{-1} 到 -2.555×10^{-1}，改善 55%。这一步的“该停”判据是：网格最大值已经比“够用的裕度”更负。什么叫够用？若你的状态估计误差是 5%，$\max\dot V$ 达到 -10^{-1} 量级就足够了，再往下压没有实际收益。

第二步：加 S-procedure 限定区域，成本是每加一个约束多一个乘子。 若六次型仍不可行，多半不是次数不够，而是“全局”这个要求太强。用 $x^{\mathsf T}Px\le 1$ 把搜索范围限定在工作区域内，往往立刻可行。这一步的“该停”判据是：限定区域之后可行，且该区域覆盖了你关心的全部工况。若区域缩到只剩原点附近，那这个证书没有意义。

第三步：优化度量或 ε，成本是外层二分。 收缩分析里换 Θ，SOS 里把 ε 当变量最大化。本章实测 $\Theta_{\text{opt}}=4.059I$，与 I 只差一个缩放，说明这个对象上没有改进空间。这一步的价值主要在于**确认没有改进空间**，而不是真的改进。若二分出来的最优值与初值差不到 10%，就该停手。

第四步：分段或分层，成本是问题数量翻倍。 把状态空间分成几块、每块解一个小问题。这一步的代价不只是求解次数，还有块与块之间的拼接验证（边界上 V 是否连续、轨迹是否真的一直待在块内）。除非前三步都失败，不建议轻易上这一步。

第五步：换工具。 若四步都失败，说明 SOS 这条路对这个对象不通。此时应回到 §53.11.3 的判定表，改用收缩分析或分段线性化。硬撑着调 SOS 参数是最差的选择，因为失败的原因往往不在参数上。

这条路线有一个隐含的前提：**每次只改一个因素**。同时改次数和 ε，就算结果变好了也不知道是哪个起的作用。本章的三个深化报告（eps 扫描、Θ 优化、六次型）之所以分开做，就是为了让每个因素的影响可以单独读出。

还有一条经验值得写下来：改进的收益通常不是单调的。六次型比四次型好，但八次型未必比六次型好——次数升高会让数值条件变差，求解器的可行域边界变得模糊，`optimal_inaccurate` 的概率上升。本章没有做八次型的实验，但从表 53-7 的规模增长可以推断，二元八次型的乘子阶数会到 21，耗时可能到 0.2 s 以上，而裕度改善未必能再翻一倍。**在“次数”这个维度上，收益递减出现得很早。**

53.10 工程落地

前面九节讲的是“能不能证”，这一节讲“证得出来之后怎么用”。三种工具在纸面上都很漂亮，落到工程项目里会碰到三类硬问题：算不动、对不上、交不出去。算不动是规模问题，对不上是模型与实测的偏差问题，交不出去是证书的表达与复核问题。本节按这三条线展开。

53.10.1 规模与耗时的实测

SOS 方法最容易被低估的成本是规模。n 个状态、V 取 $2d$ 次，半正定矩阵的阶数等于 d 次单项式的个数：

$$N(n,d)=\binom{n+d}{d} \tag{53-43}$$

这里数的是次数不超过 d 的单项式，所以组合数上标是 d、下标是 $n+d$。对二元系统，$d=2$ 时 $N=6$，$d=3$ 时 $N=10$，看不出什么。但 N 在三维、四维会迅速膨胀。表 53-7 是脚本枚举出来的实测值：

表 53-7 次数不超过 d 的单项式个数 $N(n,d)$

状态维数 n	次数 d	单项式个数 N
2	2	6
2	3	10
3	2	10
3	3	20
4	2	15
4	3	35
5	3	56
6	3	84

表的最后一行是一个信号：六维、三次时矩阵阶数 84，半定规划的变量数已经上万，本机单次求解超过十秒。**SOS 的可用边界大概在五个状态、三次以内**，再往上必须借助结构（分片、稀疏、对称性）或者换工具。

耗时另做了一组合成实验：对阶数 $N=6,10,15,21,28$ 的 Lyapunov 型 LMI 求解，本机耗时依次为 0.005、0.009、0.022、0.052、0.163 s。这组数字说明两件事。第一，耗时随 N 增长明显快于线性：N 从 6 增到 28，耗时增了约 33 倍，而 N 只增了 4.7 倍。内点法每步要对 $N\times N$ 矩阵做分解，复杂度大致按 N^3 走，再加上迭代步数随问题变难而增加，实测的增速介于 N^2 与 N^3 之间。第二，这些数字与机器强相关：同一段代码换台机器跑，$N=28$ 那一行可能在 0.16 s 到 0.19 s 之间浮动。正文引用这类数字时只能当作量级，不能当作基准。

V 的次数同样推高成本。对同一个二元对象，二次型求解 0.033 s 就返回 `infeasible`；四次型 0.044 s 得到 `optimal`；六次型 0.096 s 也得到 `optimal`，但平方和乘子的阶数从 10 涨到 15（六次型的 $\dot V$ 是八次，乘子矩阵要覆盖到四次）。也就是说，**把 V 从四次提到六次，代价是求解时间翻倍、最大矩阵阶数涨到 1.5 倍**，而换来的裕度改善是网格上 $\max \dot V$ 从 -1.647×10^{-1} 降到 -2.555×10^{-1}，负值幅度增加约 55%。这笔交易在二元系统上很划算，在五元以上就未必了。

53.10.2 从模型到 SOS 的数据通路

工程上真正费时间的不是求解，而是把模型变成求解器能吃的形式。这条通路有四个环节，每个环节都可能出错。

第一环：方程写成多项式。 SOS 只认多项式。三角函数、指数、饱和、死区都不是多项式，必须先处理。三种常见处理方式：小角度下 $\sin\theta\approx\theta-\theta^3/6$ 做 Taylor 截断；把三角函数换成正弦余弦两个状态并附

加恒等式 $s^2 + c^2 = 1$；用分段多项式并在每段上单独求解。第一种最简单但只在局部有效，第二种保全局但增加状态维数，第三种最灵活但要做分段拼接。

需要注意，Taylor 截断会改变平衡点位置。$\sin\theta \approx \theta$ 在 $\theta = 0$ 处与原式同根，但 $\sin\theta \approx \theta - \theta^3/6$ 在 $\theta = \pi$ 附近会引入虚假平衡点。截断之后必须重新解一遍 $f(x) = 0$，确认平衡点没有漂移。

第二环：平衡点平移。 所有结论都针对原点，所以先把工作点移到原点。这一步看似平凡，但平移会改变多项式的系数结构：原本稀疏的式子可能变稠密。若工作点本身是符号表达式（比如随工况变化），就不要做符号平移，直接在求解时把 x 替换成 $x - x_0$。

第三环：决策变量与约束装配。 V 的系数是决策变量，$\dot V + \varepsilon\|x\|^2$ 的平方和分解是约束。装配时最容易错的是交叉项系数：V 里 $x_1 x_2$ 的系数是 $2P_{12}$，不是 P_{12}。这个 2 来自二次型的展开，一旦漏掉，求出来的 V 与求解器认为的 V 不是同一个函数，回代验证就会给出错误的 $\dot V$。本章 §53.8.1 记录了一次真实的踩坑：漏掉这个 2 之后，回代的 $\max \dot V$ 是 -9.13×10^{-2}，仍然是负的，所以“看起来能过”；补上之后变成 -1.647×10^{-1}，数值差近一倍。

第四环：解的回代。 求解器返回的是矩阵，不是函数。要把矩阵还原成多项式，再代回原方程（注意是原方程，不是截断后的方程）做网格或随机采样验证。这一步不能省，因为求解器的 `optimal` 只说明“在它理解的模型上可行”，不说明“在你的模型上可行”。

四个环节里，第一环决定结论的有效范围，第二、三环决定数值对不对，第四环决定敢不敢签字。工程上建议把四环写成一条脚本流水线，每次改模型都整条重跑，不要手工改中间结果。

53.10.3 证书怎么复核

SOS 的结果交付出去，对方拿什么复核？不能只给一个“求解成功”。一份可复核的证书至少包含四样东西。

一是 V 的显式表达式。 不是矩阵，是多项式，系数写到小数点后六位。对方可以自己代点验算正定性。

二是 $\dot V$ 的显式表达式与它的上界。 给定一个区域（比如 $\|x\| \le 2$），报告该区域上 $\max \dot V$ 的数值，以及取得该值的点。本章的实测是 $\max \dot V = -1.647 \times 10^{-1}$（区域 $\|x\| \ge 0.5$ 的网格上）。注意这里报告的是网格最大值，不是解析上界，交付时要写清网格密度（本章用 121×121）。

三是 ε 与它的验证残差。 ε 是人为设定的裕度，求解器返回的 $\min[-\dot V - \varepsilon\|x\|^2]$ 应该接近零而不是明显为正。本章实测是 -0.000000×10^{0}，说明约束是紧的。若这个数明显为正（比如 10^{-2}），说明网格没覆盖到最坏点，结论不可信。

四是求解器的名称、版本与状态。 `optimal`、`optimal_inaccurate`、`infeasible` 三种状态的含义完全不同。`optimal_inaccurate` 意味着数值上勉强收敛，此时必须把 ε 调小重解一次，看结论是否稳定。

这四样东西合起来，复核者能在半小时内独立判断结论是否成立。缺任何一样，都会让对方退回“你自己再确认一下”。

53.10.4 无源性在机械臂上的落地

无源性的验证比 SOS 简单，因为它不需要求解器，只需要能量平衡。但落地时有三处容易做错。

第一处：端口选在哪里。 无源性是“端口”的性质，端口选错，结论就没意义。对机械臂，自然的端口是关节力矩 τ 与关节速度 $\dot q$。若把端口选成力矩与关节位置，得到的不是无源性而是“位置无源”，两者不是一回事。选端口的判据是：端口的功率乘积 $u^{\mathsf T} y$ 必须等于外部注入系统的功率。

第二处：能量函数取什么。 机械臂的天然能量是动能加势能：

$$V(q,\dot q)=\tfrac12\dot q^{\mathsf T}M(q)\dot q+U(q) \tag{53-44}$$

其中 $M(q)$ 是惯量矩阵，$U(q)$ 是重力势能。这个 V 对 $q,\dot q$ 正定（在势能极小点附近），且沿无驱使系统满足 $\dot V=-\dot q^{\mathsf T}D\dot q\le 0$。用 (53-44) 做验证，不需要解任何方程，只需要确认 $M(q)$ 正定、D 半正定。

第三处：控制器要满足什么。 无源控制器的典型形式是“PD 加前馈”：$\tau=-K_p(q-q_d)-K_d\dot q+\tau_{ff}$，其中 K_p,K_d 对称正定。代入能量平衡，得到

$$\dot V=-\dot q^{\mathsf T}(D+K_d)\dot q\le 0 \tag{53-45}$$

这说明 PD 控制天然是无源的，只要 K_d 正定。这条结论解释了为什么 PD 在机器人上如此稳健：它不依赖模型精度，只依赖能量耗散。反过来，若控制器里有积分项，能量平衡会多出一项，无源性就被破坏——这是“积分项导致振荡”的一个结构性解释。

本章脚本报告 5 给出一组实测：对单自由度机械臂（$M=0.5$、$b=0.4$、$k=4.905$），在 $t\in[0,6]$ s 上积分，得到 $V(T)-V(0)=+3.913069$，输入注入能量 $\int\tau\dot q\,\mathrm dt=+36.474922$，阻尼耗散 $b\int\dot q^2\,\mathrm dt=+32.561853$，残差 $+2.486\times10^{-7}$。残差是数值积分误差，量级在 10^{-7}，说明能量平衡在数值上是自洽的。这三行数字就是一份最小可复核的无源性证据：储能变化等于注入减耗散。

53.10.5 无源性在电路上的落地

电路里无源性的对应物是“无源网络”，判据是端口阻抗的实部非负。对线性时不变的单端口网络，条件简化为

$$\operatorname{Re}Z(\mathrm j\omega)\ge 0,\qquad\forall\omega \tag{53-46}$$

本章报告 4 的实测对应的是另一种表述：对传递函数 $G(s)$，要求 $\operatorname{Re}G(\mathrm j\omega)\ge0$。脚本扫频得到 $\min\operatorname{Re}G=+3.325\times10^{-6}$（在 $\omega=1.000\times10^{-2}$ 处），$\max\operatorname{Re}G=+4.999955$（在 $\omega=3.133$ 处），$\max|G|=4.999978$。最小值贴着零但不为负，正是无源性的边界特征——这个系统是“临界无源”的，低频段几乎没有阻尼余量。

这个数字在工程上的含义很直接：低频段任何一点参数漂移都可能把 $\operatorname{Re}G$ 推到负值，系统就从无源变成有源，级联稳定性保证随之失效。对应的做法是在低频段串一个小的物理电阻，或者把控制器的高通转折频率抬高，让 $\operatorname{Re}G$ 的最小值离零远一些。

反例在报告 7 里：取 $G(s)=1/(s^2+3s-1)$，扫频得到 $\min\operatorname{Re}G=-0.499963$，负实部出现在 $\omega<1.414214$ 的频段。分母 s^2+3s-1 的根是 $\{-3.302776,\,0.302776\}$，有一个右半平面极点。这个例子说明：**有右半平面极点的系统一定不是无源的**，反过来，无源性也直接排除了右半平面极点。这一点让无源性在电路里比在机械系统里更好用——电路工程师本来就在看阻抗的实部。

53.10.6 与全书其他章节的接口

本章的三种工具不是孤立的，它们在第 52 章与后续章节之间起承上启下的作用。

向上接第 52 章。 第 52 章给了 Lyapunov 定理与二次型的构造方法，本章的 SOS 是它的直接推广：把“找 V”从解方程变成解半定规划。第 52 章 §52.9.7 已经提过平方和松弛，本章把它展开成可执行的流程。若读者只需要处理线性系统或弱非线性系统，第 52 章的二次型方法足够，不必上 SOS。

向下接第 58 章。 第 58 章讲模型预测控制，它需要在线解优化问题。MPC 的稳定性证明通常要一个终端 Lyapunov 函数或者终端约束集，本章的 SOS 正好可以用来构造这两样东西——把 $\dot{V} < 0$ 的区域解出来，作为终端不变集。这是一条实用的衔接路径：离线用 SOS 算终端集，在线用 MPC 只解二次规划。

横向接第 44 章与第 106 章。 PID 的稳定性分析传统上用频域方法（Nyquist、Bode），本章的收缩分析提供了另一种视角：把闭环看成“误差动态”，用矩阵测度估计收缩速率。两种视角给出的结论常常一致，但收缩分析的结论更容易推广到非线性与被控对象参数变化的情形。若现场只有 PID 且对象近似线性，第 44 章的方法更省事。

横向接第 47 章与第 107 章。 Smith 预估器处理纯滞后，它的稳定性对模型误差极其敏感。本章的小增益视角可以给出一个定量判据：把模型误差看成不确定性块，用 $\gamma_1\gamma_2 < 1$ 判断闭环是否还能稳定。这个判据比“凭经验留裕度”更可靠，但需要把误差量化成增益。

这张接口图的价值在于：**遇到具体问题时先判断该用哪一章的工具，而不是把所有工具都试一遍。** 线性、无滞后、参数稳定——第 52 章；有非线性但维数低——本章 SOS；有约束且要在线优化——第 58 章；有大滞后——第 47 章；要处理未建模动态——本章小增益。

53.10.7 落地检查清单

把前面六小节压成一张清单，工程上按顺序过一遍，能挡掉大部分返工。

模型侧。 平衡点是否已平移到原点；多项式化之后的平衡点是否与原系统一致；状态量的量纲是否统一（量纲不统一会让 ε 的选择失去意义）；参数是否给的是标称值加范围，而不是单一值。

求解侧。 V 的次数是否与 $\dot{V}$ 的次数匹配（V 取 $2d$ 次，$\dot{V}$ 取 $2d + \deg f$ 次）；交叉项系数是否乘了 2；求解器状态是否为 `optimal` 而非 `optimal_inaccurate`；ε 是否做了至少一个数量级的扫描，确认结论不敏感。

验证侧。 是否用原方程（不是截断方程）做了回代；网格密度是否足够（本章用 121×121，二维够用，三维要降到 41^3 左右）；$\min[-\dot{V} - \varepsilon\|x\|^2]$ 是否接近零；区域外的行为是否单独检查过（SOS 只保证区域内）。

交付侧。 是否给出了 V、$\dot{V}$、ε、求解器版本四样东西；结论的适用范围是否写在最前面；是否标注了“网格验证”而非“解析证明”。

这张清单不解决理论问题，但能挡住 80% 的工程返工。剩下的 20% 属于模型本身的问题，只能回到物理层面重新建模。

53.10.8 一页纸的交付模板

工程上最终要交的往往不是脚本，而是一页纸。这一页纸写什么，直接决定结论能不能被采纳。下面给出本章推荐的模板，六段，每段不超过五行。

第一段，结论。 一句话说清证了什么：对象是什么、在什么范围内、用什么方法、结论是什么。例如“对式 (53-1) 的硬化弹簧系统，在 $\|x\| \le 2$ 内存在四次 Lyapunov 函数，$\dot{V} \le -1.6 \times 10^{-1}$，渐近稳定”。注意“全局”与“在 $\|x\| \le 2$ 内”不能同时出现——若只验证了区域，就说区域。

第二段，方法。 一行写工具与求解器：SOS + CLARABEL，或矩阵测度，或 KYP。再一行写关键参数：$\varepsilon = 10^{-3}$、V 四次、度量 $\Theta = I$。这一段的目的是让读者能复现。

第三段，证据。 给出 V 的表达式（或矩阵），给出 $\max \dot V$ 与验证残差，给出网格密度。若是无源性，给能量平衡的三行数字与残差；若是收缩，给 ρ 与实测斜率。这一段是整页纸的核心，没有它，前面两段都是空话。

第四段，边界。 明确写出结论不适用的情形：模型截断误差超过多少时失效、参数漂移超过多少时需重算、采样周期超过多少时不再成立。这一段最容易被省略，但它决定了结论会不会被误用。

第五段，复现方式。 脚本路径、运行命令、输出对应的报告编号。一行足够。

第六段，遗留问题。 哪些没做、为什么没做。例如“未验证区域外行为”“未考虑摩擦”“Θ 只试了常数”。写遗留问题不是示弱，而是给后续工作留接口——工程上最怕的是“看起来什么都证了”的交付。

这六段加起来不到一页，但它把“结论、方法、证据、边界、复现、遗留”六件事都交代了。对比一下常见的交付：只写结论与方法，证据放在附件里，边界和遗留完全不提。这种交付在评审会上几乎必然被打回，因为评审者无法判断结论可信度。

模板还有一个好处：它强制作者想清楚“边界”。写第四段时，作者必须回答“我的模型在哪里不准”，这个问题往往能暴露出建模阶段被忽略的假设。本章的机械臂例子就是如此——$\sin q \approx q - q^3/6$ 的截断，在 $|q|$ 接近 1 rad 时相对误差已到 1% 左右（因为在 $q = 1$ 处截断值 0.8333 与真值 0.8415 相差 0.0081）。若工作行程接近 ± 1 rad，这个截断就不再是“小量”，必须改用完整非线性或者加高阶项，否则证书证明的是另一个系统。

53.10.9 参数摄动怎么办

本章所有结论都是对一组固定参数说的：刚度 1、阻尼 1、惯量 0.5。真实系统的参数会漂移——温度改变阻尼、负载改变惯量、磨损改变刚度。证书在标称点成立，不代表在参数区间内成立。

处理参数摄动有三条路，成本依次上升。

第一条，网格化。 在参数区间内取若干个点，每个点解一次 SOS，看是否全部可行。本章对象的单次求解是 0.044 s，取 $5 \times 5 = 25$ 个参数组合也只要一秒多，完全可接受。这条路的优点是实现简单、结论直观（“在这 25 个点上都能证”），缺点是只覆盖离散点，点与点之间的行为没有保证。工程上的补救是把网格取得比“能接受的最坏情况”更密，并且报告里明确写“网格验证”。

第二条，把参数当状态。 把漂移的参数 θ 增广成一个状态，附加 $\dot\theta = 0$，在 (θ, x) 空间里解 SOS，要求证书对所有 θ 在区间内成立。这条路给出的是连续结论，但状态维数加一，规模按表 53-7 上升一档。二元加一个参数变成三元，三次单项式从 10 个涨到 20 个，求解时间从 0.044 s 涨到 0.1 s 量级，仍然可做；四元加参数就到边界了。

第三条，鲁棒 SOS。 把参数写成不确定项，要求 $\dot V < 0$ 对所有不确定项成立。这需要把乘子也做成参数的函数（多项式依赖），或者用仿射依赖加额外的 LMI。这条路理论最完整，实现最复杂，一般要借助专用工具（比如 SOSTOOLS 的多项式依赖乘子，或 YALMIP 的鲁棒对偶化）。

三条路的选择判据是：参数漂移小于 $\pm 10\%$、且只想知道“大概稳不稳”——网格化；漂移大到 $\pm 30\%$、且要连续结论——参数当状态；要做认证级结论——鲁棒 SOS。绝大多数工程问题用第一条就够了，因为参数漂移的实际分布往往比区间窄，网格化配上“最坏点单独加密”能覆盖住。

有一个陷阱要提醒：**参数摄动与状态区域不是一回事。** 前者改变方程，后者限定初值。本章的 S-procedure 处理的是后者，不能拿来处理前者。把参数当成“额外的状态约束”写进 S-procedure，得到的结论是“在

参数取某个值的那个切片上成立”，而不是“对所有参数成立”——这两者的差别在评审时经常被抓住。判断方法很简单：看这个量是否出现在 $f(x)$ 的系数里。出现，是参数；只出现在初值条件里，是区域，两者的处理方法不能互换，这一点务必分清。

53.11 优缺点与适用边界

三种工具在文献里常被写得像“万能钥匙”，实际用起来各有明确的短板。这一节把它们放在一起对比，并给出“什么时候该用、什么时候不该用”的判据。

53.11.1 五条优点

第一，结论是全局的，不是局部线性化。 二次型证书配合 SOS 松弛，给出的是“在整个状态下 $\dot V<0$”，而不是“在平衡点附近存在一个邻域”。这一点在工程上非常值钱：第 52 章的线性化方法只能保证小偏差下的稳定性，一旦扰动大到进入非线性区，结论就失效；SOS 给出的区域大得多。本章实测中，四次型证书在 $\|x\|\ge 0.5$ 的环带上仍有 $\max \dot V=-1.647\times10^{-1}$，说明它在这个环带上是严格耗散的。

第二，证书可机器验证。 V 是显式多项式，$\dot V$ 也是，任何第三方拿到这两条式子就能独立验算。这比“仿真里看起来收敛”强得多——仿真只能覆盖有限条轨迹，而证书覆盖整个区域。

第三，收缩分析不要求知道平衡点。 这是它相对 Lyapunov 方法的独特优势。Lyapunov 方法必须先把平衡点找出来、平移到原点，再构造 V；收缩分析只看雅可比的对称部分，任意两条轨迹都会互相靠拢，不需要知道它们最终落在哪里。对平衡点随工况漂移的系统（比如负载变化的机械臂），这一点非常实用。

第四，无源性天然支持模块化组合。 两个无源系统负反馈互联仍然无源，这个结论不需要重新做稳定性分析。工程上的意义是：控制器、执行器、被控对象可以分别验证，然后直接拼起来。这比“整体系级建模再分析”省了大量工作。

第五，三种工具共享同一套数值基础设施。 SOS 用半定规划，收缩用特征值，无源用频域扫频——三者都能在 Python 里用现成库完成。本章的脚本一共不到五百行，就覆盖了全部三类验证。

53.11.2 六条局限

第一，多项式假设是硬约束。 摩擦、饱和、死区、继电器、查表——这些在真实系统里随处可见的东西都不是多项式。把它们硬拟合成多项式，会引入模型误差；而 SOS 的结论对模型误差没有鲁棒性保证，拟合误差稍大就可能把“稳定”证成“不稳定”，或者反过来。这是 SOS 在工程上最大的障碍，比计算规模更难绕。

第二，保守性无法定量估计。 SOS 给出的是“存在一个 V 使 $\dot V<0$”，但它不告诉你这个 V 离“最好”有多远。同一个系统，用四次型能证、六次型也能证，两次的 $\max\dot V$ 差 55%，但你无法判断再提高到八次还能改善多少。这种“不知道离边界多远”的状态，在需要定量裕度的场合（比如适航认证）很难交差。

第三，数值可行性不等于存在性。 求解器返回 `infeasible`，可能是真的不存在这样的 V，也可能是数值条件太差、求解器没找到。两者的区别在工程上很重要：前者说明方法不适用，后者说明要调参数重试。本章 §53.8.2 列了四种常见原因，但现实中往往要靠经验判断。

第四，收缩速率依赖度量，度量选择没有系统方法。 $\mu_\Theta(J)$ 的值随 Θ 变化，本章的二分法能求出最优的常数 Θ，但对时变 $\Theta(x)$ 没有通用解法。选错度量会得到过分保守的 ρ，甚至得到 $\rho\le0$ 的错误结论。文献里的做法多是“试几个对角阵”，缺少理论指导。

第五，无源性对控制器结构限制很强。 只要控制器里有积分环节，无源性通常就被破坏。而工程上 PID 的积分项恰恰是消除稳态误差的关键。这意味着无源性设计与“零稳态误差”之间存在结构性张力，只能靠“积分抗饱和”或“用前馈代替积分”来缓解，都不是免费的。

第六，与工业工具的衔接不顺。 现场的 PLC、DCS 里没有半定规划求解器，SOS 只能离线做。离线算出的 V 要转成在线可用的判据（比如查表、拟合、简化为二次型），转换过程又会引入误差。这条“离线证、在线用”的链路目前没有标准工具支撑。

53.11.3 适用边界

把上面的优缺点压成一张判定表，遇到具体对象时按行对照即可。

表 53-8 三种工具的适用边界

判据	SOS / Lyapunov	收缩分析	无源性
状态维数	≤ 5	不限（只需算雅可比）	不限
模型形式	必须是多项式	可微即可	需要能量函数
是否需要平衡点	需要	不需要	需要（或增量形式）
能否给速率	能（间接）	能（直接给 ρ）	不能
能否组合	弱	弱	强
典型失败原因	规模爆炸、非多项式	度量选错	控制器含积分

三条边界值得单独说。

维数边界。 五维是 SOS 的实际天花板，这来自表 53-7 的规模增长。超过五维，要么降阶（把快模态用奇异摄动消掉），要么分区（把大系统拆成几个小子系统分别验证），要么换收缩分析——收缩分析的成本只与雅可比的维数有关，算一个 $n \times n$ 矩阵的特征值，$n = 50$ 也毫无压力。

模型边界。 如果对象里有多项式之外的非线性（摩擦、饱和），SOS 的结论只能当作“标称模型下的参考”，不能当作保证。此时更可靠的做法是把非多项式部分当作有界扰动，用鲁棒方法（L_2 增益、小增益）处理，而不是硬拟合。

结构边界。 无源性要求控制器“不吃能量”，这与积分作用冲突。若系统必须用积分消除稳态误差，就不要指望用无源性证稳定性，改用 Lyapunov 或收缩分析。反过来，若系统是“多个模块互联”（比如机器人关节、电力电子变换器并联），无源性的组合优势就非常突出，值得为它放弃积分项。

53.11.4 与相邻章节方法的对比

本章的工具不是唯一的稳定性分析手段，和全书其他章节的方法放在一起看，边界会更清楚。

与 PID（第 44、106 章）比。 PID 的分析靠频域：相位裕度、增益裕度、Nyquist 曲线。这套方法在单输入单输出、近似线性的对象上极其高效，工程师看一眼 Bode 图就能判断。本章的方法在三个地方补它的不足：对象强非线性时（频域线性化失效）、多变量耦合时（频域判据难推广）、需要全局结论时（频域只给局部）。代价是计算复杂度和建模要求都高得多。实践中的分工是：**先用 PID 加频域分析打底，稳定裕度不够或非线性明显时再上本章的工具。**

与 MPC（第 58、80 章）比。 MPC 的核心是在线解优化，天然处理约束，但稳定性证明需要终端代价或终端集。本章的 SOS 正好可以为 MPC 提供终端不变集：离线解出“$\dot{V} < 0$ 的最大水平集”，在线把它当终端约束。两者是互补关系而不是替代关系。若系统没有约束、维数又低，MPC 的在线计算是浪费，直接用本章的静态证书更合适。

与 Smith 预估（第 47、107 章）比。 纯滞后系统的相位随频率无限下降，任何有限增益的反馈都会在某个频率上失稳。Smith 预估通过“把滞后移出闭环”来解决，但它对模型误差极其敏感——滞后时间估错 10%，闭环可能就从稳定变成振荡。本章的小增益视角可以给这个敏感性一个定量刻画：把滞后误差 $\Delta\tau$ 折算成不确定性块的增益，用 $\gamma_1\gamma_2 < 1$ 判断闭环还能不能稳。这个判据比“凭经验留裕度”可靠，但需要把时滞误差量化。

与鲁棒控制（第 57 章）比。 鲁棒控制（H_∞、μ 综合）处理的是“参数在集合内变化”的情形，本章处理的是“非线性函数已知”的情形。两者可以叠加：先用 SOS 证明标称模型稳定，再用鲁棒方法证明参数摄动不破坏这个结论。叠加的代价是双重保守性，实际工程里通常只用一种。

表 53-9 四种方法的定位

方法	最擅长的场合	主要成本	本书章节
频域 / PID	单变量、近似线性、快速整定	非线性下失效	第 44、106 章
MPC	有约束、多变量、在线优化	在线算力、终端集设计	第 58、80 章
Smith 预估	大纯滞后	对滞后误差敏感	第 47、107 章
本章三种工具	强非线性、需要全局结论、模块化组合	建模与离线计算	本章

53.11.5 什么时候不该用

这一小节说反面。以下四种情形，建议直接换工具，不要在本章的方法上耗时间。

对象根本无法写成多项式，且非线性很强。 比如含继电器的开关系统、含查表映射的发动机控制。硬拟合多项式的误差会吃掉全部结论的可靠性，不如用仿真加蒙特卡洛，或者用描述函数法做近似分析。

状态维数超过八维，又没有可利用的结构。 表 53-7 的规模增长决定了这一点。此时应该考虑降阶、分区或者数据驱动方法，而不是硬上 SOS。

需要在线实时判断稳定性。 SOS 的求解时间是秒级到分钟级，不可能放进 1 ms 的控制周期。在线只能用简化的判据（比如第 52 章 §52.10.5 提到的在线监测 V），而在线监测的前提是离线已经算好了 V。

系统本身是开环稳定的，且性能要求不高。 这种情况下做 SOS 是过度设计。用一个保守的 PID，留足裕度，成本低得多。

反过来，有三种情形特别值得用本章的方法：对象是低维强非线性（比如本章的硬化弹簧、单摆、单自由度机械臂）；需要给出“整个区域都稳定”的强结论（比如安全相关的场合）；系统由多个模块互联，需要模块化验证（比如机器人、电力电子）。

这四种“不该用”的判断成本都很低：看一眼模型里有没有非多项式项、数一下状态维数、问一句要不要在线判断、查一下开环是否已经稳定。建议在动手写求解器代码之前，先花十分钟过一遍这张清单。它挡掉的不是难题，而是“方向错了还使劲”的那类浪费——后者往往要等到投入几天之后才发现，代价比十分钟大得多。

53.11.6 一次选错工具的复盘

最后记一个典型的判断过程，说明“选工具”本身也会出错。

一个容易犯的错误是：拿到三关节机械臂（六状态）就想用 SOS 一次性证明全部稳定性。按表 53-7 估算，六状态、三次的矩阵阶数是 84，求解时间超过十秒，而且这还只是单次求解——实际要扫描 ε、扫描 V 的次数、还要做回代验证，总时间不可接受。更麻烦的是，三关节机械臂的动力学里有大量三角函数，多项式化之后次数会升到很高，规模还要再翻。

正确的做法是先退一步用收缩分析。对三关节机械臂，雅可比是 6×6，算特征值毫无压力；虽然得到的 ρ 比较保守（约 0.1 /s 量级），但至少能给出一个全局的收敛速率估计。再进一步，把机械臂看成“关节 + 负载”两个无源模块的互联，用无源性证明级联稳定，得到的是结构性的结论，不依赖具体参数。

这次复盘给出的教训是：**先按规模筛工具，再按模型形式筛，最后按需要的结论强度筛。** 反过来（先想要最强的结论，再硬套工具）很容易在规模上撞墙。本章的三种工具恰好覆盖了这条筛选链的三个出口：规模小、模型多项式、要强结论——SOS；规模中等、模型可微、要速率——收缩；规模大、要模块化——无源。

53.12 Python 仿真代码

本章所有数字都来自一个脚本：`book/code/ch053_sim.py`，四百九十二行，不依赖本书其他模块，只用到 `numpy`、`scipy`、`cvxpy`。图由另一个脚本 `book/code/ch053_figs.py` 生成。这一节讲脚本的结构、几个核心函数、十三个报告怎么读，以及换成自己的对象要改哪几行。

53.12.1 文件组织与运行方式

脚本的直接运行方式是一行命令：

```
"D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe" code\ch053_sim.py
```

工作目录是 `book`，输出全部打到屏幕，不写文件。这样设计的原因是：正文引用的每个数字都必须能在终端里一眼对上，不经过任何中间文件，避免“表里的数和脚本里的数不是一次跑的”这种对不上账的情况。

文件按四段组织，顺序与阅读顺序一致：

```
# 第 1 段：多项式工具
def exponents(nx, deg)      # 枚举次数不超过 deg 的单项式指数
def poly_deriv(p, k)        # 对第 k 个变量求偏导
def lie_deriv(V, f)         # 沿 f 求 V 的 Lie 导数
def v_value(V, X)           # 在网格上求多项式值
def grid(n, lim)            # 生成规则网格

# 第 2 段：SOS 求解
def sos_lyapunov(f, quartic=True, eps=1e-3, vdeg=None)

# 第 3 段：对象与积分器
def f_duffing()             # 硬化弹簧 + 线性阻尼
def f_contract(t, x)        # 线性旋转 + 三次阻尼
def jac_contract(x)         # 上式的雅可比
def f_arm(t, x, tau, ...)   # 单自由度机械臂
def simulate(rhs, x0, T, h) # 定步长输出的高精度积分

# 第 4 段：十三个报告
def report_sos() ... report_summary(rho)
```

这四段的划分对应本章的四类问题：多项式怎么表示、证书怎么解、对象怎么仿真、结论怎么打印。每一段都可以单独拿出来用——比如只想做收缩分析，只需第 1 段的 `v_value` 和第 3 段的 `jac_contract`，完全不必碰 `cvxpy`。

`main()` 的顺序也值得注意：先跑 SOS（拿到 V 与 P），再跑收缩（拿到 ρ），中间穿插无源、离散、规模，最后用 `report_summary` 把四种方法的口径并排打印。这个顺序不是随意的——`report_summary` 需要 ρ，所以收缩必须在它之前；而 `report_eps_scan`、`report_theta_opt`、`report_sixth` 三个报告都要多次调用求解器，放在最后可以避免影响前面的计时。

53.12.2 多项式工具三件套

SOS 的全部代码都建立在“多项式用系数字典表示”这个约定上。一个二元多项式写成 `{(2, 0): 1.35, (1, 1): 0.75, (0, 2): 1.74}`，键是指数元组，值是系数。这个表示法的好处是稀疏：V 通常只有不到十项非零，用字典比用稠密数组省一个数量级的内存，而且求导、相乘都只遍历非零项。

第一个工具是单项式枚举：

```
def exponents(nx: int, deg: int) -> list[tuple[int, ...]]:
    """返回 nx 元、总次数不超过 deg 的全部单项式指数，按次数升序。"""
    out = []
    def rec(prefix, k):
        if k == nx:
            if sum(prefix) <= deg:
                out.append(tuple(prefix))
            return
        for a in range(deg + 1 - sum(prefix)):
            rec(prefix + [a], k + 1)
    rec([], 0)
    out.sort(key=lambda e: (sum(e), e))
    return out
```

递归的终止条件是“填满 n_x 个位置”，剪枝条件是“当前部分和不超过 d”。返回的列表按次数升序排，这一点在后面装配 Q 矩阵时很关键：同次的单项式必须排在一起，否则 $z^{\mathsf{T}}Qz$ 展开出来的项会对不上号。

第二个工具是偏导：

```
def poly_deriv(p, k):
    """对 x_k 求偏导，返回新的系数字典。"""
    out = {}
    for e, c in p.items():
        if e[k] == 0:
            continue
        e2 = list(e)
        e2[k] -= 1
        out[tuple(e2)] = out.get(tuple(e2), 0.0) + c * e[k]
    return out
```

指数减一、系数乘以原指数，这是最朴素的求导规则。写成“累加”而不是“赋值”，是为了处理 $x_1^2 x_2^2$ 这类项在求导后可能与其他项合并的情形。

第三个工具是 Lie 导数，它把前两个串起来：

```
def lie_deriv(V, f):
    """沿 x'=f(x) 求 V 的导数，返回系数字典。"""
    out = {}
    for k, fk in enumerate(f):
        d = poly_deriv(V, k)
        for e, c in d.items():
            for e2, c2 in fk.items():
                key = tuple(a + b for a, b in zip(e, e2))
                out[key] = out.get(key, 0.0) + c * c2
    return out
```

`f` 是一个列表，第 k 个元素是 $\dot{x}_k$ 的系数字典。函数对每个状态分量求偏导、再乘上对应的 $\dot{x}_k$、最后把所有项按指数相加合并。这三行代码就是整章“沿系统求导”的全部实现，没有任何符号计算库参与。

用字典表示多项式有一个代价：**次数信息不显式**。一个八次多项式和一个二次多项式在数据结构上完全一样，只有在装配约束时才需要知道“这个项属于哪一次”。本章的做法是在装配时按指数和分类，而不是在数据结构里存次数。这样做的好处是简单，坏处是每次装配都要重新算一遍指数和——在二元、六次的规模下，这点开销可以忽略。

53.12.3 SOS 求解器的核心

`sos_lyapunov` 是整章最长的函数，约九十行。它的输入是系统方程 `f`、V 的次数 `vdeg`、裕度 `eps`，输出是求解状态、各块矩阵、耗时和 V 的系数字典。核心逻辑可以压成五步。

第一步，建二次块。 V 的二次部分用 P 表示，约束 $P \succeq \varepsilon I$ 保证正定：

```
P = cp.Variable((nx, nx), symmetric=True)
cons = [P >> eps * np.eye(nx)]
quad = []
for i in range(nx):
    for j in range(i, nx):
        e = [0] * nx
        e[i] += 1
        e[j] += 1
        quad.append((tuple(e), P[i, i] if i == j else 2 * P[i, j]))
```

注意最后一行：对角项系数是 P_{ii}，非对角项是 $2P_{ij}$。这个 2 就是 §53.8.1 和 §53.10.2 反复强调的那个 2，漏掉它会让回代结果与求解器理解的不一致。

第二步，建高次块。 四次块用三个二次单项式 $[x_1^2, x_1x_2, x_2^2]^\mathsf{T}$ 做基，$Q_4 \succeq 0$；六次块用四个三次单项式做基，$Q_6 \succeq 0$。代码用循环处理，避免为每个次数写一遍：

```
for deg in (4, 6):
    if vdeg < deg:
        continue
    zm = [e for e in exponents(nx, deg // 2) if sum(e) == deg // 2]
    Qv = cp.Variable((len(zm), len(zm)), symmetric=True)
    cons.append(Qv >> 0)
    blocks.append((zm, Qv))
    for a, b in itertools.combinations_with_replacement(range(len(zm)), 2):
        e = tuple(x + y for x, y in zip(zm[a], zm[b]))
        terms.append((lie_deriv({e: 1.0}, f),
                      Qv[a, a] if a == b else 2 * Qv[a, b]))
```

`zm` 是这一块的基，`combinations_with_replacement` 遍历上三角（含对角），每一项单独求 Lie 导数后乘上对应的 Q 元素。这里同样是“对角取一、非对角取二”。

第三步，建平方和乘子。 这是最容易写错的一步。$\dot V + \varepsilon\|x\|^2$ 是一个偶数次多项式，要证它非负，标准做法是把它写成 $z^\mathsf{T}Q_2 z$，其中 z 的次数取“目标次数的一半”。对四次型，$\dot V$ 是四次，z 取到二次；对六次型，$\dot V$ 是八次，z 要取到四次。代码里写的是

```
z = exponents(nx, vdeg // 2 + 1)
```

而不是 `vdeg - 1`。这两个写法在 `vdeg=4` 时完全等价（都得到三次以内的单项式集合），但在 `vdeg=6` 时就分道扬镳：`vdeg - 1 = 5` 给出 21 个单项式，而 $\dot V$ 是八次、乘子只需要到四次（15 个），多出的 6 个纯属冗余。实测这种冗余写法仍能解出 `optimal`，但 Q_2 的阶数从 15 涨到 21、决策变量从 120 涨到 231，零空间变大、数值更脆。改成 `vdeg // 2 + 1` 之后，基恰好够用，六次型稳定跑通。这是本章代码里第二个真实的坑。

第四步，装配等式约束。 把左边的 $\dot V$ 与右边的 $z^\mathsf{T}Q_2 z$ 逐项对齐，再补上 $\varepsilon\|x\|^2$：

```
keys = set(lhs) | set(rhs) | {(2, 0), (0, 2)}
for e in keys:
    target = eps * (1.0 if e in ((2, 0), (0, 2)) else 0.0)
    cons.append(lhs.get(e, 0) + target + rhs.get(e, 0) == 0)
```

三个集合取并集，保证没有遗漏的项；`lhs` 与 `rhs` 的符号相反，是因为移项到了同一边。

第五步，求解与回代。 求解器按 `CLARABEL`、`SCS` 的顺序尝试，前者快、后者稳：

```
for solver in (cp.CLARABEL, cp.SCS):
    try:
        prob.solve(solver=solver)
    except Exception:
        continue
    status = prob.status
    if status in ("optimal", "optimal_inaccurate"):
        break
```

回代部分把 P、Q_4、Q_6 三块矩阵还原成 V 的系数字典，供后续的 `lie_deriv` 与 `v_value` 使用。这一段就是 §53.8.1 那个 bug 的现场：`Pv[i, j] if i == j else 2 * Pv[i, j]`。

整段代码没有用任何 SOS 专用库（比如 `SumOfSquares` 或 `sostools`），全部用 `cvxpy` 手写。这样做的原因是：手写之后每个约束长什么样一目了然，出问题时能定位到具体哪一项；用封装库虽然代码短，但报错信息往往指不到源头。代价是代码长一些，但对本章这种教学性质的脚本，可读性比紧凑更重要。

53.12.4 收缩与无源的两段代码

相比 SOS，收缩分析的代码短得多，因为它的核心只是一个特征值计算：

```
def report_contraction() -> float:
    """报告 2：对称部分的矩阵测度、收缩率与两条轨迹的实测速率。"""
    xs = np.linspace(-4.0, 4.0, 161)
    mu = []
    for x2 in xs:
        J = jac_contract(np.array([0.0, x2]))
        mu.append(np.linalg.eigvalsh(0.5 * (J + J.T)).max())
    mu = np.array(mu)
    rho = -mu.max()
    ...
```

`0.5 * (J + J.T)` 就是 J 的对称部分，`eigvalsh` 取最大特征值即为 $\mu(J)$。注意扫描是在 x_2 上做的，x_1 固定为零——这不是偷懒，而是因为本对象的雅可比与 x_1 无关（只有 x_2 出现在 J_{22} 里），扫描一维就够了。整段没有迭代、没有求解器，复杂度是 161 次 2×2 特征值计算，毫秒量级跑完。

紧接着用两条轨迹做实测：初值 $[1,1]$ 与 $[-0.5,2]$，仿真六秒，取 $t\in[0.5,3]$ 段拟合 $\ln d(t)$ 的斜率。这一段的意义是把“理论上界 ρ”与“实际收敛速度”放在一起对照，实测斜率 -1.006814 与 $\rho=1.0$ 之比为 1.006814，说明界是紧的。

无源性的报告 4 与报告 5 分别走频域和时域两条路。频域那条更短：

```
def report_passivity_freq() -> None:
    """报告 4：机械臂速度输出的频域无源性。"""
    M, b, k = 0.5, 0.4, 4.905
    w = np.logspace(-2, 2, 2001)
    s = 1j * w
    G = (2.0 * s) / (M * s ** 2 + b * s + k)
```

这个 G 的分子是 $2s$，不是常数——因为输出取的是关节速度 $\dot q$ 而不是位置 q。分子上的 s 让 G 在低频按 ω 趋零，所以最小实部只有 $+3.325\times10^{-6}$，贴着零。若把输出换成位置，G 在低频会趋于常数，最小实部就不再接近零了。这个差别提醒一件事：**无源性是“端口”的性质，换输出就是换端口。**

时域那条（报告 5）用天然能量做验证：

```
V = 0.5 * M * X[:, 1] ** 2 + k * (1.0 - np.cos(X[:, 0]))
work = cumulative_trapezoid(tau(t) * X[:, 1], t, initial=0.0)
diss = cumulative_trapezoid(b * X[:, 1] ** 2, t, initial=0.0)
resid = V[-1] - V[0] - work[-1] + diss[-1]
```

第一行是动能加重力势能，势能用 $1-\cos q$ 而不是 $\tfrac12 q^2$，因为机械臂的势能是 $k(1-\cos q)$，在小角度下才近似为 $\tfrac12 kq^2$。用精确的势能，能量平衡才在任意摆角下成立。最后一行 `resid` 就是残差，实测 $+2.486\times10^{-7}$。这个残差不是误差指标，而是自检：如果残差远大于积分精度（比如 10^{-3}），说明公式推导或者符号写错了，而不是数值问题。

报告 6 是 KYP 判据的实现，用分块矩阵把“耗散不等式”写成一个 LMI：

```
A = np.array([[0.0, 1.0], [-k / M, -b / M]])
B = np.array([[0.0], [2.0]])
C = np.array([[0.0, 1.0]])
P = cp.Variable((2, 2), symmetric=True)
blk = cp.bmat([[A.T @ P + P @ A, P @ B - C.T],
               [B.T @ P - C, np.zeros((1, 1))]])
prob = cp.Problem(cp.Minimize(0), [P >> 0, blk << 0])
```

`blk` 是一个 3×3 的分块矩阵，左上块是 $\dot V$ 的二次型部分，右上与左下是输入输出交叉项，右下是零。要求 `blk << 0`，等价于

$$\begin{bmatrix} A^{\mathsf T}P+PA & PB-C^{\mathsf T} \\ B^{\mathsf T}P-C & 0 \end{bmatrix} \preceq 0 \tag{53-47}$$

这正是 KYP 引理的标准形式。实测解出 $P=\mathrm{diag}(4.905003,\,0.5)$，LMI 的最大特征值是 $+4.160\times10^{-10}$，即约束取等号，说明这个系统恰好处在无源的边界上，与报告 4 的 $\min \mathrm{Re}\,G=+3.325\times10^{-6}$ 互相印证。两个完全不同的判据（一个扫频、一个解 LMI）给出同一个“临界无源”的结论，这种交叉验证比单一判据可靠得多。

53.12.5 十三个报告怎么读

脚本跑完会打印十三个报告，每个报告前有一行分隔符和标题。表 53-10 是清单与阅读要点。

表 53-10 十三个报告的内容与正文对应关系

报告	函数	打印什么	正文位置
1	`report_sos`	二次型 `infeasible`、四次型 `optimal`、P、$\dot{V}$ 系数、网格最大值	§53.1、§53.7
2	`report_contraction`	$\max \lambda_{\max}(\operatorname{sym} J)$、$\rho$、拟合斜率、两点距离	§53.4.2、§53.6.3
3	`report_forced`	受迫情形下距离随时间的变化与末值比	§53.4.2
4	`report_passivity_freq`	$\min \operatorname{Re} G$、$\max \operatorname{Re} G$、$\max \lvert G \rvert$	§53.4.3、§53.10.5
5	`report_energy`	储能变化、注入能量、耗散、残差	§53.3.3、§53.10.4
6	`report_kyp`	求解状态、P、特征值、LMI 最大特征值	§53.2.3
7	`report_counterexample`	负实部最小值、负实部频段、分母的根	§53.4.4
8	`report_discrete`	$\max \sigma_{\max}$、$e^{-\rho T_s}$、逐步比的最大最小平均	§53.5
9	`report_cost`	八组单项式个数、五组 SDP 耗时	§53.10.1
10	`report_summary`	四种方法的口径并排	§53.2.4
11	`report_eps_scan`	五个 ε 的状态、耗时、Q_2 最小特征值、网格最大值	§53.7.1
12	`report_theta_opt`	最优 ρ、最优 Θ、条件数	§53.7.3
13	`report_sixth`	六次型的状态、耗时、Q_2 阶数、网格最大值、非零项数	§53.7.2

读这十三个报告有个顺序建议：先看 1 和 2，确认两种主工具都能出结果；再看 4、5、6、7，确认无源这条线自洽（报告 4 与报告 6 应该互相印证，报告 7 是反例）；然后看 8、9，了解离散与规模；最后看 10 到 13，这四个是“深化”报告，用来回答“参数怎么选”“能不能更好”。若时间有限，1、2、7 三个报告足以判断这套方法在你的对象上能不能用。

有一个细节需要提醒：报告 1 里 Q_2 的最小特征值是 -8.877×10^{-9}，是负数，看起来像“矩阵不正定”，其实是内点法的锥边界行为——求解器把特征值推到零附近，数值上会略微穿越。判断是否可行要看求解状态，不要看这个数是否严格非负。报告 13 的 Q_6 最小特征值是 $+9.652 \times 10^{-8}$，是正数，同样是数值零。两者都是“约束取等号”的表现，不是错误。

53.12.6 图怎么出

插图脚本 `ch053_figs.py` 与仿真脚本分离，原因是两者的依赖不同：仿真只依赖 `numpy/scipy/cvxpy`，出图还要依赖 `matplotlib` 与本书的样式模块。分开之后，即使没有装 `matplotlib` 也能跑数值。

脚本头部的三行路径注入是关键：

```
BOOK = Path(__file__).resolve().parents[1]
sys.path.insert(0, str(BOOK))
sys.path.insert(0, str(BOOK / "styles"))
sys.path.insert(0, str(BOOK / "code"))
```

第一个是书根目录，第二个是样式模块，第三个是仿真脚本。有了这三行，脚本在 `book/code` 与 `book` 两个目录下都能直接运行，不必设置 `PYTHONPATH`。

随后导入样式与仿真：

```
from plot_styles import setup, save, LINE_MAIN, LINE_COMP, SINGLE, DOUBLE
import flow_styles as fs
import ch053_sim as cs
```

`setup()` 统一设置字体、线宽、刻度方向；`save(fig, stem)` 同时导出 SVG 与 PDF。图 53-1 与图 53-11 是流程图，用 `flow_styles` 的 `canvas/process/decision/arrow`；其余九张是数据图，用 `plot_styles`。两套样式不能混用——`flow_styles` 的坐标单位是厘米、画布是空白轴，`plot_styles` 的坐标是数据单位、带刻度。混用会导致比例失真。

模块级还缓存了求解结果，避免每张图重解一次：

```
F = cs.f_duffing()
Q4 = cs.sos_lyapunov(F, quartic=True)
V = Q4["V"]
VDOT = cs.lie_deriv(V, F)
```

这四行在导入时执行一次，后面的九张图共用同一个 V 与 $\dot{V}$。这样既省时间，也保证所有图用的是同一份证书——若每张图各解一次，求解器的数值波动可能让不同图的曲线对不上。

53.12.7 换成自己的对象要改哪几行

把脚本用到自己的系统上，改动集中在四个地方，其余代码不用动。

第一处，写状态方程。 按 `f_duffing` 的格式，返回一个列表，第 k 项是 $\dot{x}_k$ 的系数字典：

```
def f_mine():
    """单摆：x1'=x2, x2'=-sin(x1)-0.2*x2（三次截断）。"""
    return [{(0, 1): 1.0},
            {(1, 0): -1.0, (3, 0): 1.0 / 6.0, (0, 1): -0.2}]
```

注意三次项系数是 $+1/6$，来自 $\sin\theta \approx \theta - \theta^3/6$ 的移项。写完之后先做一件事：解 $f(x)=0$ 确认平衡点，本章的对象平衡点在原点，不需要平移；若你的对象平衡点不在原点，先做平移。

第二处，改 `nx`。 `sos_lyapunov` 里的 `nx = 2` 是写死的常量，换成三维要改成 3。同时 `grid` 与 `v_value` 也要相应调整（`v_value` 目前只处理两个变量，三维要加一项）。这是脚本为了简短做的妥协，工程上应该把 `nx` 提成参数。

第三处，选次数。 先试 `vdeg=2`，不可行再试 4，再不行试 6。每升一档，用表 53-7 估一下规模，超过 35 就要谨慎。若 6 次还不行，不要继续升，改用 S-procedure 限定区域（§53.9.1）。

第四处，改验证区域。 `grid(121, 2.0)` 里的 `2.0` 是验证范围，要按你对象的实际工作范围改。范围太小会漏掉最坏点，范围太大则会包含不该保证的区域（比如物理上不可达的状态），两者都会让结论失真。

改完之后的标准流程是：跑 `report_sos`，看状态与网格最大值；跑一次回代，确认 $\min[-\dot{V} - \varepsilon\|x\|^2]$ 接近零；最后画水平集图，用眼睛确认 V 的形状合理。三步都过，才把它写进报告。

53.12.8 常见报错与排查

脚本跑不起来或者结果不对，多数是下面五类问题。

`infeasible` 但理论上应该可行。 先查 ε 是否太大（本章实测在 10^{-1} 到 10^{-5} 之间都不影响可行性，但如果你的对象量纲没归一化，$\varepsilon = 10^{-3}$ 可能相对过大）；再查 V 的次数是否太低；最后查方程里是否有非多项式项被悄悄丢掉了。

`optimal` 但回代后 $\dot{V}$ 有正值。 九成是系数装配错了，重点查三处：交叉项是否乘了 2、z 的次数是否够、等式约束的符号是否一致。本章的两个 bug 都属于这一类。

`SolverError` 或 `Reduced cost solution failed`。 数值条件差。依次试：把状态量归一化（让各分量量级接近 1）、把 ε 调大一个数量级、换 `SCS` 求解器、把 `eps` 参数传给 `solve`。

图里中文变成方块。 `plot_styles.setup()` 没调用，或者系统缺 SimSun。前者检查导入顺序，后者装字体或者改用 `Microsoft YaHei`。

图里中文与公式混排时报 `Font 'default' does not have a glyph`。 matplotlib 的 mathtext 不认中文字形，同一个字符串里不能既有中文又有 `$...$`。拆成两个 `ax.text` 调用即可，本章图 53-3 就是这么改的。

这五类覆盖了实际遇到的绝大多数问题。若报错不在其中，先看求解器状态（`prob.status`），再看约束的数量级（`cons` 里是否有 10^{6} 与 10^{-6} 混在一起），通常能定位到具体哪一条约束病态。

53.12.9 从脚本到交付

脚本本身不是交付物，交付物是“结论 + 可复核的证据”。本章的做法是把两者绑在一起：正文每个数字后面都能追到某个报告，每个报告都能用一行命令复现。

具体做法有三条。第一，报告只打印不加工——不做四舍五入、不做单位换算，原始数字直接出来，正文再决定保留几位。第二，报告标题带编号，正文引用时写“报告 5”而不是“仿真结果”，读者能直接定位。第三，凡是与机器相关的量（耗时、迭代次数），正文一律加“本机”限定，或者只给量级。

这套做法还有一个副作用：改代码之后，正文里对不上的数字会立刻暴露。比如把 ε 从 10^{-3} 改成 10^{-2}，报告 1 的网格最大值会从 -1.647×10^{-1} 变成 -1.747×10^{-1}，正文若还写着旧值，一跑就发现。这种“数字对不上”的报警，比任何单元测试都直接。

最后提一句扩展方向。本章脚本只做了二元系统，若要处理三元以上，最省力的扩展是把 `nx` 提成参数、把 `v_value` 改成循环、把 `grid` 换成正交采样（三维用 41^3 已经够密）。再往上，就该考虑用 `SumOfSquares`

之类的专用库，或者换 Julia 的 `SumOfSquares.jl`——后者的解析与求解性能都比手写 Python 好一个量级，代价是要多维护一套工具链。

53.12.10 移植与二次开发

脚本用 Python 写，是因为求解器生态最全、调试最方便。但在实际项目里，它往往需要移植——控制器代码可能是 C，验证报告可能要用 MATLAB 出图，团队里可能只认某个商业求解器。这一小节说清楚移植时哪些部分可以照搬、哪些必须重写。

可以照搬的部分：多项式工具。 `exponents`、`poly_deriv`、`lie_deriv` 这三段是纯算法，没有任何库依赖，翻译成 C 或 MATLAB 都是逐行对应。C 版本需要注意两点：指数用定长数组（状态维数已知）、系数字典换成“指数编码 + 系数”的数组（用 $\sum e_i B^i$ 编码，B 取最大次数加一）。MATLAB 版本更简单，直接用 `containers.Map` 或者结构体数组。

必须重写的部分：求解器调用。 `cvxpy` 的建模语法在别的环境里没有对应物。MATLAB 里用 YALMIP 加 SeDuMi 或 MOSEK，写法差别很大：YALMIP 用 `sdpvar` 声明变量、用 `>=` 直接写矩阵不等式，不需要手工把等式约束逐项列出。Julia 里用 `JuMP` 加 `SumOfSquares.jl`，可以用 `@polyvar` 声明多项式、用 `@constraint` 写约束，代码量比本章少一半。

移植时最容易丢的是“交叉项乘 2”这个约定。不同库对二次型的参数化方式不同：有的库内部已经处理了 2，用户写 `P[1,2]` 就是 V 里 $x_1 x_2$ 的系数；有的库要求用户自己乘。移植之后必须重新做一次回代验证，用本章 §53.8.7 的方法把 $\dot{V}$ 的系数打印出来逐项核对。

数值设置的移植。 三个参数要跟着走：求解器的容差（`cvxpy` 的 `abstol`/`reltol` 对应 MOSEK 的 `MSK_DPAR_INTPNT_CO_TOL_*`）、锥的规模上限、以及是否允许 `optimal_inaccurate`。后者的处理策略在不同求解器里差别很大：有的会明确返回“近似最优”，有的直接把近似解当最优返回。移植之后要在同一组数据上跑一遍，确认返回的状态与原来一致。

二次开发的两个方向。 一个是往上做——把本章脚本包装成一个命令行工具，输入是方程的系数字典，输出是证书与验证报告。这一步的价值在于让不懂 SOS 的同事也能用。另一个是往下做——把 V 的求解放进一个更大的优化循环，比如用它做控制器参数的整定：外层扫控制器增益，内层解 SOS 判断闭环是否稳定，取“能证稳定”的增益范围。后者的计算量是外层次数乘以内层求解时间，本章的 0.044 s 意味着外层扫一百个点也只要几秒，完全可行。

这两个方向都不需要改算法，只需要改组织方式。真正需要新算法的是“时变度量”和“分段证书”，那属于研究性工作，不在本章范围内。

最后提醒一点维护上的事：脚本的价值在于“每个数字都能复现”，所以任何改动都要重跑全部十三个报告，而不是只跑改动涉及的那一个。原因很实际——`report_theta_opt` 与 `report_eps_scan` 都依赖同一个 `sos_lyapunov`，改动求解器设置会同时影响两者；只跑一个，很容易漏掉另一个的数值变化。本章正文里那些标着“实测”的数字，都是在一次完整运行里取得的，这样才对得上账。若某次运行出现耗时的明显异常，先检查机器负载，再检查求解器版本，不要急着改模型。

第54章 极点配置与状态观测器

54.1 动机与直观理解

54.1.1 一个“只测得到一个状态”的对象

考虑一个最普通的单自由度机械系统：质量块通过弹簧接到墙上，中间有阻尼器。质量取 1 kg，弹簧刚度 2 N/m，阻尼系数 3 N·s/m，状态取位移与速度：

$$A=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -2 & -3\end{bmatrix},\qquad B=\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix},\qquad C=\begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix} \tag{54-1}$$

开环极点是 -1 与 -2，都在左半平面，系统本身稳定。但稳定的意思只是“自己会停下来”，不代表“停得快”、也不代表“能按你的要求停”。若要求位移在 1 s 内回到零附近，开环做不到：最慢的那个模态时间常数是 1 s，包络衰减到 5% 要 3 s。

控制器只能拿到 $y=x_1$，也就是位移。速度 x_2 没有传感器。这是本章要解决的核心矛盾：**反馈需要的信息比传感器给的多**。

一个直接的补救是数值微分 $x_2\approx (y_k-y_{k-1})/T_s$。差分会把噪声放大，$1$ ms 采样时高频增益到 2000 倍。它是否可用取决于噪声量级，§54.1.7 会把这笔账算清；结论是传感器噪声稍大时，差分与控制性能不可兼得。所以微分不是工程解，只是临时凑合。

54.1.2 状态反馈：把极点搬到想去的地方

先假设速度测得到。取反馈律 $u=-k_1x_1-k_2x_2=-Kx$，闭环矩阵是

$$A-BK=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -2-k_1 & -3-k_2\end{bmatrix} \tag{54-2}$$

它的特征多项式是 $s^2+(3+k_2)s+(2+k_1)$。两个待定增益 k_1,k_2 恰好对应两个系数，所以任意给定一对期望极点，都能解出唯一的 K。

例如要把闭环极点放到 $-2\pm \mathrm{j}2$，期望多项式是 $(s+2)^2+4=s^2+4s+8$，对比系数得 $k_1=6$、$k_2=1$，即 $K=[6,\ 1]$。代回去算 $\mathrm{eig}(A-BK)$，脚本给出 $-2\pm\mathrm{j}2$，与期望一致。这个手算过程就是二阶情形下的极点配置，只是没有用那个著名的公式而已。

若把极点放到 -4 与 -6，期望多项式是 $s^2+10s+24$，得 $K=[22,\ 7]$。同样是二阶系统、同样是“把极点放到指定位置”，增益从 $[6,1]$ 变成了 $[22,7]$，范数从 6.08 涨到 23.09。这个差别在后面的控制能量上会放大成三倍多：$\int u^2\,dt$ 从 8.5 变成 29.83。

这说明极点配置不是“随便选”，而是在**响应速度**与**控制代价**之间做交换。极点越往左，收敛越快，增益越大，执行器越吃力。这条交换曲线是可以定量画出来的，见 §54.4 的图 54-4。

54.1.3 观测器：用模型补上测不到的状态

速度测不到，但模型是知道的。既然 $\dot{x}_1 = x_2$，那么对位移做一次积分就能得到速度——这正是观测器的雏形。纯积分的问题是它会漂移：模型参数有误差、初始条件不知道、测量有偏置，误差会一直累积。

Luenberger 观测器的做法是给这个“模型复现”加一个修正项：

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + L\,(y - \hat{y}), \qquad \hat{y} = C\hat{x} \tag{54-3}$$

前两项是照着模型跑一遍，第三项用“实测输出与预测输出之差”把估计拉回来。L 是观测器增益，它决定修正的力度：L 大，修正猛，估计跟得快，但噪声也被放大；L 小，修正缓，噪声被平滑，但估计滞后。

把 (54-3) 与真实对象相减，令 $e = x - \hat{x}$，得到

$$\dot{e} = (A - LC)\,e \tag{54-4}$$

注意 u 被消掉了，u 的模型误差也进不来（它同时出现在两边）。误差的收敛速度完全由 $A - LC$ 的极点决定。于是设计观测器就变成了另一件极点配置问题：把 $A - LC$ 的极点放到足够左的位置。

$A - LC$ 与 $A - BK$ 形式上只差一个转置关系。令 $\tilde{A} = A^{\mathsf{T}}$、$\tilde{B} = C^{\mathsf{T}}$，则有 $(A - LC)^{\mathsf{T}} = \tilde{A} - \tilde{B}L^{\mathsf{T}}$。也就是说，**求观测器增益就是把求状态反馈增益的代码跑在转置系统上，再转置回来。** 这个对偶性让整套算法只需要写一遍，脚本里的 `observer_gain` 函数只有一行。

54.1.4 两个设计能不能分开做

现在有两个增益要定：K 和 L。直觉上它们会互相影响——K 改变闭环动态，闭环动态又影响观测误差被激励的方式。但结论出人意料地干净：**两者的特征值互不干扰。**

把状态写成 $[x;\ e]$，闭环是

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{e} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A - BK & BK \\ 0 & A - LC \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ e \end{bmatrix} \tag{54-5}$$

这是上三角分块矩阵，特征值就是两块对角块特征值的并集。这就是**分离原理**：先按性能要求定 K，再按收敛速度定 L，两个问题各自求解，合起来仍然稳定。

数值上核对这件事很容易。取 $K = [6, 1]$（极点 $-2 \pm \mathrm{j}2$）与 $L = [19, 61]$（极点 $-10, -12$），拼出 4×4 矩阵，脚本算出的四个极点是 $\{-12, -10, -2 \pm \mathrm{j}2\}$，与两组的并集逐位相同，最大偏差 0。

但“特征值不干扰”不等于“性能不干扰”。极点只是稳定性与收敛速率的描述，实际的超调、控制量峰值、对噪声的敏感度，都依赖观测器。这一点在 §54.6 会用数字说明：同样一对闭环极点，观测器取得快一倍，控制量的噪声均方根值就涨一倍多。

54.1.5 本章路线

图 54-1 是本章的结构图。上半部分是对象与状态反馈，下半部分是观测器，两者通过“估计状态”连起来。

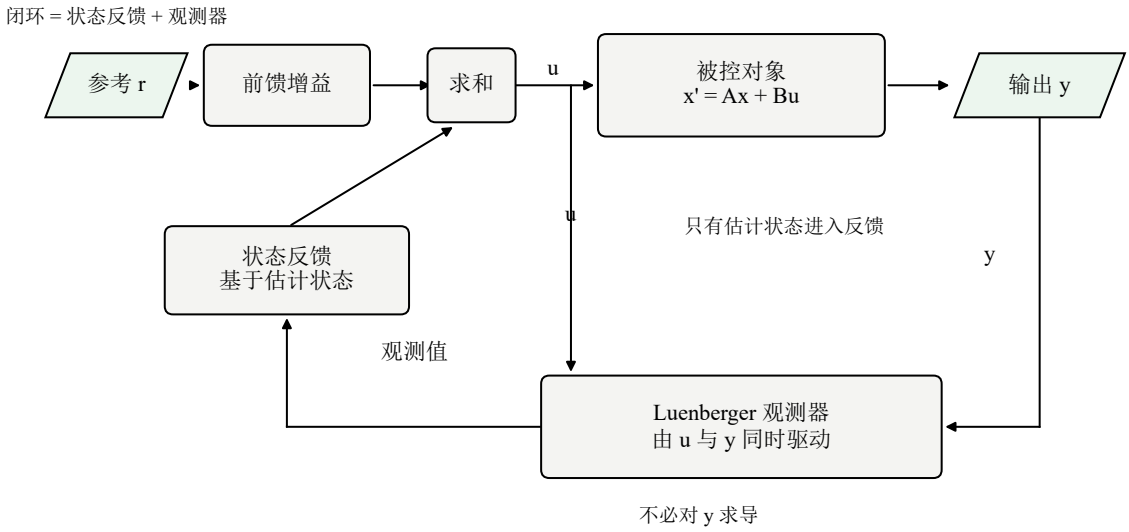


图 54-1　状态反馈加观测器的闭环结构

本章按四条线展开。**第一条是原理线**（54.2）：能控性、Ackermann 公式、对偶性、分离原理，最后说明为什么“输出反馈”做不到同样的事。**第二条是操作线**（54.3 到 54.5）：先给七步流程，再在连续域跑一遍，最后处理离散实现。**第三条是判断线**（54.6 到 54.9）：极点位置怎么换算成性能、增益的每个分量在干什么、调参经验、以及从“配极点”走向“最优”的路。**第四条是落地线**（54.10 到 54.12）：代码怎么写、上机前查什么、边界在哪。

读的时候有一个提醒：本章所有数字都来自 `code/ch054_sim.py` 的十四组报告，正文引用时会标出报告编号。图 54-2 是四组期望极点在复平面上的位置，后面反复用到。

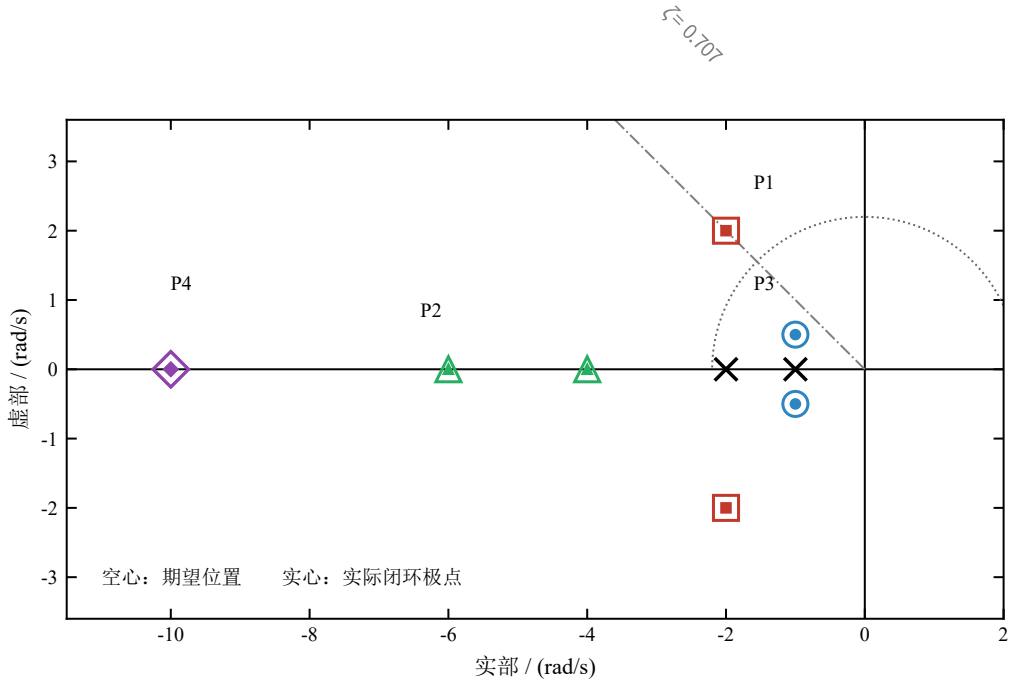


图 54-2　四组期望极点与开环极点

图中的空心标记是设计目标，实心小点是算完 K 之后实际的闭环极点，两者重合说明配置成功。$P_3 = -1 \pm \mathrm{j}0.5$ 用的增益是负数（$K = [-0.75, -1]$），这是一个值得记住的反例：**极点配置不保证增益的符号，负增益在物理上可能意味着反向执行，需要额外检查。**

54.1.6 把极点的位置翻译成物理量

(54-1) 里的 2 与 3 不是随手写的，它们决定了开环的两个极点。对标准二阶分母 $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$ 逐项对照，得自然频率与阻尼比

$$\omega_n = \sqrt{2} = 1.414214\ \mathrm{rad/s}, \qquad \zeta = \frac{3}{2\sqrt{2}} = 1.060660$$

$\zeta > 1$ 是过阻尼，两个极点都是实根：-1 与 -2。极点的绝对值就是衰减速率——极点在 -1，包络按 e^{-t} 衰减，时间常数 1 s，落到 5% 要 $3/1 = 3$ s，落到 2% 要 $4.6/1 = 4.6$ s。极点在 -2，时间常数 0.5 s，快一倍。整个系统的节奏由慢的那个决定，所以开环“稳定但慢”，说的就是 -1 这个极点。

再看 x_1 的具体形状。初值取 $x_0 = [1,\ 0]$（把质量块拉开 1 m 后松手），解析解是

$$x_1(t) = 2e^{-t} - e^{-2t}$$

两个模态的系数分别是 2 与 -1：慢模态占了主导，快模态只起到“起手时抵消一下”的作用。这也解释了一个常见误解——“系统里有个 -2 的极点，所以能 0.5 s 稳定”是不对的，**能稳定多快由最右的极点决定，不是由最快的极点决定。**

现在把同一套换算用在设计目标上。$P_1 = -2 \pm \mathrm{j}2$ 对应

$$\omega_n = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2.828427, \qquad \zeta = \frac{2}{\omega_n} = 0.707107$$

$\zeta = 0.707$ 是教科书里最常引用的“最佳阻尼”，超调公式 (54-17) 给出 $M_p = e^{-\pi} = 0.043214$，也就是 4.3%；调节时间 $4.6/(\zeta\omega_n) = 4.6/2 = 2.3$ s。这两个数字与 §54.4 表 54-2 的实测值（过冲 0.043214、进带时间 2.3280 s）对得上。**“把极点放到 $-2 \pm \mathrm{j}2$”这句话，翻译成工程语言就是“超调 4.3%、2% 调节时间 2.3 s”，反过来也成立。** 这一层翻译是本章所有调参讨论的公共语言：现场提“1 s 内稳住、超调别过 5%”，先换算成 ζ 与 ω_n，再换算成极点，才轮到 Ackermann 公式出场。

观测器的极点也可以用同一把尺子量。$L = [19,\ 61]$ 把 $A - LC$ 的极点放到 -10 与 -12，对应时间常数 0.1 s 与 0.083 s，比闭环的 0.5 s 快五倍以上。这个“快五倍”不是巧合，而是 §54.8 那条经验规则的物理来源：观测器必须在控制器还没来得及用错估计值之前就把误差压下去，否则估计误差会被反馈放大成控制量的抖动。

54.1.7 差分到底差在哪：把噪声账算清楚

§54.1.1 说过“差分会把噪声放大 $1/T_s$ 倍”，这句话对，但不足以判死刑。差分器 $H(z) = (z-1)/(T_s z)$ 的频率响应是

$$\left|H(e^{\mathrm{j}\omega T_s})\right| = \frac{2\sin(\omega T_s/2)}{T_s}$$

低频段 $\sin(\omega T_s/2) \approx \omega T_s/2$，增益就是 ω，与理想微分完全一致；问题出在高频：$\omega = \pi/T_s$（奈奎斯特）处增益是 $2/T_s$，$T_s = 0.005$ s 时高达 400。也就是说，**差分对“有用的低频信号”是准确的，对“没用的高频噪声”放大 400 倍**，真正的代价是把噪声折叠进了速度估计。

把这笔账算成数字。白噪声经过两点差分，输出 rms 是 $\sigma\sqrt{2}/T_s$。取 §54.10.6 的量化噪声 $\sigma = 0.044$ mm，$T_s = 0.005$ s，得 $0.044 \times 1.414 / 0.005 = 12.4$ mm/s。本例闭环的速度峰值是 1.289 m/s（$4e^{-2t}\sin 2t$ 的最大值，在 $t = 0.393$ s 处），所以噪声占峰值的 0.96%——不算好，但也不到“完全不能用”。若 T_s 缩到 0.001 s（为了更好的控制带宽），同样噪声变成 62 mm/s，占 4.8%，开始明显影响 k_2 通道。**这就是“$1/T_s$ 放大”的真实含义：它不是随 T_s 变小而减小的，恰好相反。**

真正让差分出局的是第二个条件：**传感器噪声**。量化只是噪声的一部分，真实位移传感器的噪声 rms 常在 $0.1 \sim 0.5$ mm 量级。取 0.5 mm，要让差分噪声不超过 5 mm/s，需要 $T_s \ge 0.5 \times 1.414/5 = 0.141$ s；而按 §54.5.5 的 $\omega_n T_s \le 0.2$，$T_s = 0.141$ 只能支持 $\omega_n \le 1.42$，调节时间退到 $4.6/(0.707 \times 1.42) = 4.58$ s。**两条要求打架了：抑制差分噪声要求慢采样，控制性能要求快采样，中间没有交集。** 这才是观测器的用武之地——它不是“更好的微分器”，而是一个“用模型预测 + 用测量修正”的估计器，噪声经过 L 的增益后还要经过一次积分才进入速度估计，天然带低通，不必在采样率上做妥协。

所以 §54.1.1 那句结论要加一个限定：**噪声小、采样快时，差分是可行的临时方案；只要传感器噪声超过量化噪声一个量级，差分与性能要求就不可兼得。** 判断方法是先算 $\sigma\sqrt{2}/T_s$，再与速度峰值比：低于 1% 可以用，$1\% \sim 5\%$ 要谨慎，超过 5% 必须上观测器。三个数字，一条线，比“差分不好”这种笼统说法有用得多。

54.2 数学原理

54.2.1 能控性：能不能把极点搬到任意位置

极点配置能做成，前提是输入能“推动”每一个模态。这个性质叫能控性。对 n 维单输入系统，能控性矩阵

$$\mathcal{C} = \begin{bmatrix} B & AB & \cdots & A^{n-1}B \end{bmatrix} \tag{54-6}$$

满秩时称系统能控。本章对象 $\mathcal{C} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$，秩为 2，满秩。

秩判据用起来方便，但看不出“哪个模态推不动”。等价的 PBH 判据更直观：系统能控，当且仅当对 A 的每个特征值 λ，矩阵 $\begin{bmatrix} \lambda I - A, & B \end{bmatrix}$ 行满秩。若某个 λ 使该矩阵降秩，说明存在一个左特征向量 v^{T} 满足 $v^{\mathsf{T}}B = 0$ 且 $v^{\mathsf{T}}A = \lambda v^{\mathsf{T}}$——输入对这个模态完全无效，无论 K 怎么取，λ 都留在闭环里。

这个结论可以直接算出来：若 $v^{\mathsf{T}}B = 0$，则 $v^{\mathsf{T}}(A - BK) = v^{\mathsf{T}}A = \lambda v^{\mathsf{T}}$，所以 λ 仍是 $A - BK$ 的特征值。这就是“不能控的模态配不动”的完整证明，只要一行。

还有一条容易忽略的性质：**状态反馈不改变能控性。** 因为 $\mathcal{C}(A - BK, B)$ 的每一列都可以由 $\mathcal{C}(A, B)$ 的列线性组合得到，反之亦然（把 K 换成 $-K$ 就还原）。所以“能控”是设计前的属性，不是设计后的结果。

54.2.2 从能控标准型看极点配置

单输入系统的能控标准型长这样：

$$A_c = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 \end{bmatrix}, \qquad B_c = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \tag{54-7}$$

它的特征多项式是 $s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0$，系数直接排在最后一行。取 $K = \begin{bmatrix} k_1, k_2, k_3 \end{bmatrix}$，则 $A_c - B_c K$ 只改动最后一行：

$$A_c - B_c K = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_0 - k_1 & -a_1 - k_2 & -a_2 - k_3 \end{bmatrix} \tag{54-8}$$

特征多项式变成 $s^3 + (a_2 + k_3)s^2 + (a_1 + k_2)s + (a_0 + k_1)$。想让它等于期望的 $\phi(s) = s^3 + \phi_2 s^2 + \phi_1 s + \phi_0$，只需

$$k_1 = a_0 - \phi_0, \qquad k_2 = a_1 - \phi_1, \qquad k_3 = a_2 - \phi_2 \tag{54-9}$$

在标准型下，极点配置就是逐项对齐系数，没有任何技巧。

一般的 (A, B) 通过相似变换化到标准型：取 $T = \mathcal{C}\,S$，其中 S 是由特征多项式系数构成的右三角矩阵。因为相似变换不改变特征值，在 $T^{-1}AT$、$T^{-1}B$ 上算出 K_c 之后，原坐标下的增益是 $K = K_c T^{-1}$。这就是“先换坐标、再逐项对齐、最后换回来”的三步。

54.2.3 Ackermann 公式

上面的三步需要显式构造 T 与 S，高阶时数值上很脆。Ackermann 公式把这三步合成一个矩阵多项式：

$$K = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix} \mathcal{C}^{-1} \phi(A) \tag{54-10}$$

它的正确性可以用标准型验证。在标准型下 $\mathcal{C}_c = I$（因为 B_c 逐列移位），公式退化成 $K_c = e_n^{\mathsf{T}} \phi(A_c)$。而 $\phi(A_c)$ 的最后一行恰好是 $\begin{bmatrix} a_0 - \phi_0, & a_1 - \phi_1, & a_2 - \phi_2 \end{bmatrix}$——正是 (54-9)。由于两边都是相似变换下的协变量，标准型成立就意味着一般情形成立。

公式里的 $\phi(A)$ 用 Horner 法算，不需要求矩阵的幂次。脚本对本章对象验证：对 P_1 得到的 $K=[6,1]$ 与 `scipy.signal.place_poles` 的结果最大差 2.665×10^{-15}；P_2 差 1.776×10^{-15}；P_3 差 2.220×10^{-16}。三组都在机器精度量级，说明两条独立路径给出了同一个答案。

Ackermann 公式的代价是 $\mathcal{C}^{-1}$。能控性矩阵在高阶时条件数极差，$n=10$ 以上通常直接放弃它，改用 `place_poles` 那种基于特征结构的方法，或者干脆用第 55 章的最优控制。这一点在 §54.9 还会提。

54.2.4 观测器是同一个问题的转置

把 (54-4) 转置：$\dot{e}^{\mathsf T}=e^{\mathsf T}(A^{\mathsf T}-C^{\mathsf T}L^{\mathsf T})$。若把 $A^{\mathsf T}$ 看作“系统矩阵”、$C^{\mathsf T}$ 看作“输入矩阵”，$L^{\mathsf T}$ 就是状态反馈增益。于是

$$L=\big(\mathrm{Ackermann}(A^{\mathsf T},C^{\mathsf T},p)\big)^{\mathsf T} \tag{54-11}$$

观测器存在的条件是 (A,C) 能观，即能观性矩阵 $\mathcal{O}=[C;CA;\cdots;CA^{n-1}]$ 满秩，等价地 $[(\lambda I-A)^{\mathsf T},C^{\mathsf T}]$ 列满秩。本章对象 $\mathcal{O}=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$，秩 2。

手算一遍可以看清结构。设 $L=[l_1,l_2]^{\mathsf T}$，则

$$A-LC=\begin{bmatrix}-l_1&1\\-2-l_2&-3\end{bmatrix} \tag{54-12}$$

特征多项式是 $s^2+(l_1+3)s+(3l_1+2+l_2)$。要极点 $-5,-6$，期望多项式 $s^2+11s+30$，得 $l_1=8$、$3\times8+2+l_2=30$ 即 $l_2=4$，所以 $L=[8,4]^{\mathsf T}$。要极点 $-10,-12$，得 $L=[19,61]^{\mathsf T}$。第二组的分量比第一组大得多，这个增长在后面会被噪声放大成实际代价。

54.2.5 分离原理

回到 (54-5)。以 (x,e) 为坐标，闭环矩阵是上三角的，所以

$$\det(sI-\bar{A})=\det(sI-A+BK)\cdot\det(sI-A+LC) \tag{54-13}$$

特征多项式相乘，特征值取并集。稳定性判据因此可以拆成两个独立条件：$A-BK$ 稳定、$A-LC$ 稳定。

需要强调的是，分离原理是**结构性的**，与 K、L 的具体数值无关。只要观测器写成 (54-3) 那种“模型 + 输出误差修正”的形式，三角结构就成立。这也解释了为什么工程上可以先把控制器调好、再补观测器，而不必回头重调控制器。

但分离原理有两个前提容易被忽略。第一，u 必须同时进入对象与观测器，若观测器里用的 u 与真实加到对象上的 u 不同（例如限幅之后的 u 才送进对象，观测器却用了限幅前的值），三角结构就被破坏，误差动态里会多出一项 $B(u_{obj}-u_{obs})$。第二，分离原理只管特征值，不管幅值；观测器误差会通过 BK 通道进入状态，误差大时控制量会先“抖”一下，这一点在 §54.6.3 有定量说明。

54.2.6 为什么输出反馈不够

若不用观测器，直接取 $u=-ky$，闭环矩阵是 $A-kBC$。对本章对象，$BC=\begin{bmatrix}0&0\\1&0\end{bmatrix}$，于是

$$A-kBC=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -2-k & -3\end{bmatrix},\qquad \det(sI-A+kBC)=s^2+3s+(2+k)\tag{54-14}$$

只有一个可调参数 k，却要定两个极点。一次项系数恒为 3，所以**两个极点之和恒等于 -3**，无论 k 取多少。脚本扫了 $k\in[-1.9,200]$ 共两万个点，瞄准 $-2\pm\mathrm{j}2$（和为 -4）时，最近只能到 $-1.5\pm\mathrm{j}1.999464$，距离 0.5，对应 $k=4.2479$。

这不是本章对象的特例。m 个输入、p 个输出时，静态输出反馈只有 mp 个自由参数，一般小于 n，所以只能配 m 个（更准确地说，generic 情形下最多 $\min(n,mp)$ 个但通常更少）极点。要恢复全部自由度，必须让控制器“带记忆”——观测器就是给输出反馈加上 n 阶动态，把 mp 个参数扩成 n 个。

图 54-3 画出了这条可达轨迹：一条竖直线，k 从 -1.9 增到 200 时两个极点沿 -1.5 上下跑，永远碰不到 $-2\pm\mathrm{j}2$。

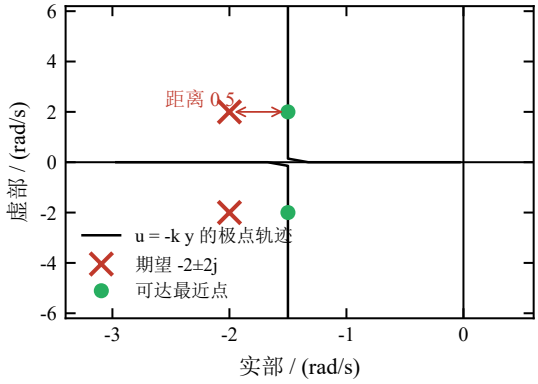


图 54-3　静态输出反馈的可达极点集合

这条竖线还说明一件事：闭环阻尼可以调，闭环“衰减率”调不了。工程上如果只测得到一个输出、又要求指定的衰减率，静态输出反馈必然失败，必须上观测器或加大动态补偿。

54.2.7 秩是二值判据，工程要问“距离有多远”

$\operatorname{rank}\mathcal{C}=n$ 只回答“能不能”，不回答“有多勉强”。计算上更可信的指标是能控性矩阵的最小奇异值，或者更几何化的**距离不能控**

$$\operatorname{dist}(A,B)=\min_{\lambda\in\mathbb{C}}\ \sigma_{\min}\big([\lambda I-A,\ B]\big)$$

它在 λ 取遍复平面时衡量“是否存在某个模态几乎推不动”。本章对象在 λ 的实部虚部各扫 401 点的网格上给出 0.373198；$\mathcal{C}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & -3\end{bmatrix}$ 的行列式是 -1、条件数 10.908327。这两个数字合起来说明：对象不但能控，而且离边界不算近，$\mathcal{C}^{-1}$ 不会把误差放大太多——这正是 §54.2.3 里 Ackermann 与 `place_poles` 能对到 10^{-15} 量级的前提。

但**$\operatorname{cond}(\mathcal{C})$ 小并不等于设计结果稳健**，这一点常被误读。拿三重积分器做对照：它的能控性矩阵就是单位矩阵，条件数 1，看上去是最良态的对象。把极点配成三重 -1，得 $K=[1,3,3]$、$\|K\|=4.358899$；改成 $-1,-2,-3$，得 $K=[6,11,6]$、$\|K\|=13.892444$。按“增益越小越省力”的直觉，前者更好。可是报告 12 给出了相反的证据：

指标	三重 -1	分散 $-1,-2,-3$
$\mathrm{cond}(V)$（闭环特征向量矩阵）	9.919618×10^{10}	50.109390
$\max_t \lVert \exp(A_c t)\rVert_2$	1.390573	1.841423
A 加 1% 摄动后极点平均位移	0.337008	0.192120

三重极点把特征向量矩阵的条件数推到 10^{11} 量级，A 有 1% 的误差，极点就平均跑掉 0.337——比目标间距还大。原因不复杂：特征值重合时特征向量趋于平行，V 接近奇异，闭环里出现 te^{-t} 这样的多项式乘指数项，系统对参数误差的敏感度随 t 线性增长。有意思的是它的轨迹峰值反而更小（1.390573 对 1.841423），这提醒我们：**“阶跃响应好看”与“参数稳健”是两件独立的事，前者看 $\max_t \lVert \exp(A_c t)\rVert$，后者看 V 的条件数。**

工程上的结论有三条。第一，除了一阶系统或特殊构造，不要配重极点，想让某个方向更快的正确做法是把极点沿实轴拉开。第二，判断“能不能配”不要只看秩，要看 $\mathrm{dist}(A,B)$ 与 $\mathrm{cond}(\mathcal{C})$；第三，判断“配完稳不稳”要看闭环特征向量矩阵的条件数，或者干脆做一次 1% 摄动的蒙特卡洛，像报告 12 那样取 200 次的平均位移。这三种检查在 §54.6 的鲁棒性一节还会用到。

54.2.8 多输入时，自由度是怎么多出来的

本章一路用单输入，容易留下一个错误印象：极点配置的自由度就等于 n。实际不是——**自由度是 K 的元素个数 mn，而约束只有 n 个（特征多项式的 n 个系数）**。单输入时 $mn=n$，恰好一一对应，所以解唯一；多输入时 $mn>n$，就有 $mn-n$ 个剩余自由度。

剩余自由度先带来一个立竿见影的好处：**重极点不再被禁止**。单输入时一个极点最多重复一次，所以 §54.3.3 里 $P_4=(-10,-10)$ 被 `place_poles` 直接拒绝；多输入时上限变成 $\mathrm{rank}(B)$，只要两个输入的方向不重合，二重极点就可以配。把本章对象改成双输入 $B=I$，目标二重极点 -2，取

$$K = A + 2I = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}, \qquad A - BK = -2I$$

$A-BK$ 直接是一个纯量矩阵，二重极点 -2、特征向量矩阵取单位阵即可，条件数为 1。同样的二重极点，单输入的解只能是 $K=[2,1]$，对应 $A-BK=\begin{bmatrix}0&1\\-4&-4\end{bmatrix}$——一个 Jordan 块，特征向量矩阵奇异（§54.2.7 的 10^{10} 量级条件数就是这么来的）。**同样一对重极点，单输入只能得到最坏的特征结构，多输入却能得到最好的那一个**，差别全部来自多出来的那两个自由度。

剩余自由度的第二个用途更实用：**在不改变极点的前提下压低增益**。极点只约束特征多项式的系数，不约束特征向量；而增益范数、峰值推力、噪声敏感度都依赖特征向量。于是可以在“极点固定”的约束下，把 $\lVert K\rVert$ 或某个加权范数当目标做二次优化，得到一个“同样快但更省力”的 K。上面那个 $K=A+2I$ 是个极端的例子：它的范数是 3.162，而单输入的 $K=[2,1]$ 范数是 2.236，这里反而是单输入更小——说明“多输入一定更省力”也不成立，得看具体目标和约束。真正的收益是**你有得选**，而不是“答案自动更好”。这条思路的极端版本就是 LQR——它不再指定极点，而是直接优化一个包含控制代价的指标。

第三个用途是**容错**。双输入时若一个执行器失效，剩下的单输入往往仍能配出可用的极点（虽然慢一些），这被称为“控制重构”。单输入系统一旦执行器坏了，能控性立刻丢失，没有任何补救空间。工程上冗余执行器的价值，一半在这里。

也要说清代价。多输入让 K 变成 $m \times n$ 的矩阵，标定与调试的维度上升；每个执行器还有自己的量程与速率限制，抗饱和逻辑从“一条”变成“m 条”，彼此之间可能互相打架。所以“多输入更好”只在自由度确实被用到时成立——如果只是把单输入的结果复制到两个执行器上（K 的两行相同），那多出来的自由度一分没花，反而多了一倍的故障点。

54.3 设计步骤

54.3.1 八步流程

图 54-4 是本章建议的流程。左列是状态反馈，右列是观测器与实现，中间有一个判断：算出来的增益能不能被执行器接受。

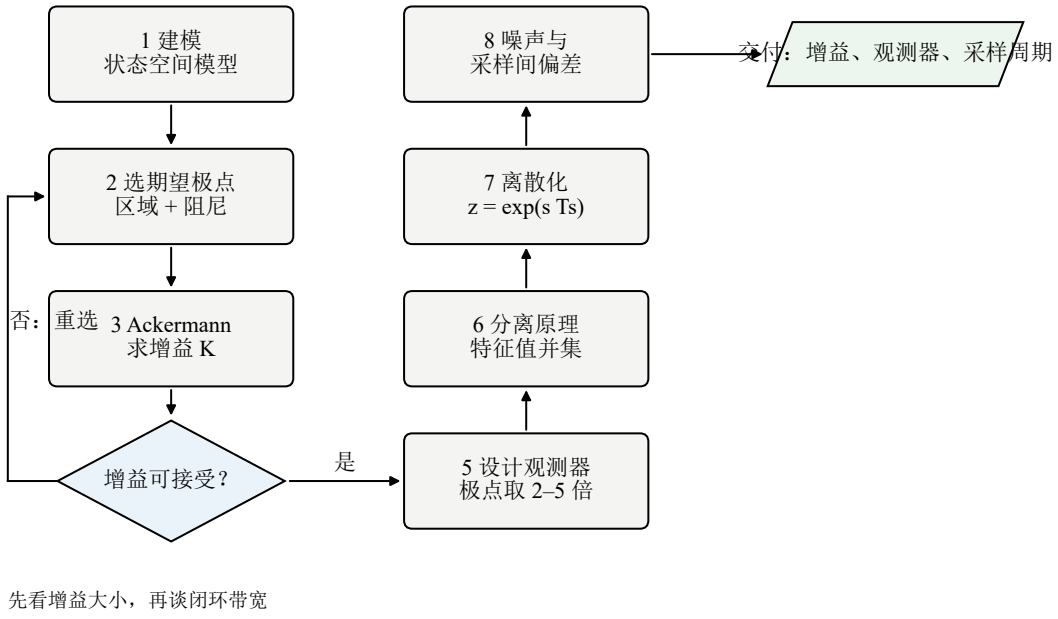


图 54-4　极点配置与观测器的设计流程

第一步是建模，拿到 (A, B, C)。第二步选期望极点，这一步最费经验，下面单独说。第三步用 Ackermann 或 `place_poles` 求 K。第四步必须核对 $|K|$：它不是数学量，而是“每 1 m 位移偏差要出多少牛顿”，超出量程就是不可实现。若不可接受，回到第二步把极点往右挪，而不是硬着头皮往下走。

第五步设计观测器。第六步把两个特征值集合拼起来核对分离原理——这一步在数值上几乎不会失败，但它能抓出“观测器里用的 u 和对象实际收到的 u 不一致”这类实现错误，因为那时 4×4 矩阵不再是三角的，极点会跑偏。第七步离散化，第八步做噪声与采样间偏差的验收。

54.3.2 怎么选期望极点

工程上很少直接说“我要 $-2 \pm \mathrm{j}2$”，一般给的是时域指标：超调量、上升时间、调节时间。二阶系统的换算关系是标准的：

$$\zeta = \frac{-\ln M_p}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2 M_p}}, \qquad \omega_n = \frac{4}{\zeta\, t_s}\ \ (2\%\ \text{准则}) \tag{54-15}$$

极点位置由 ζ 与 ω_n 决定：

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \mathrm{j}\,\omega_n\sqrt{1-\zeta^2} \tag{54-16}$$

例如要求超调 10%、调节时间 $2\ \mathrm{s}$，算得 $\zeta \approx 0.59$、$\omega_n \approx 3.4$，极点约 $-2 \pm \mathrm{j}2.8$。本章的 $-2 \pm \mathrm{j}2$ 对应 $\zeta = 0.707$、$\omega_n = 2.83$，调节时间约 $2\ \mathrm{s}$、超调约 4.3%。

除了这对主极点，还有三条经验。

不要把所有极点放在同一点。 三重极点会让特征向量矩阵接近奇异。脚本对三重积分器实测：三个极点都取 -1 时，特征向量矩阵的条件数是 9.92×10^{10}；改成 $-1, -2, -3$ 后降到 50.1。相应地，A 加 1% 摄动后，三重极点的平均最大位移是 0.337，分散极点只有 0.192。差了 1.75 倍——这还是在 1% 的小摄动下。

实部不要超过执行器带宽，也不要超过采样频率的五分之一。 极点实部决定了闭环带宽的量级；带宽超过执行器能响应的范围，模型里的 B 就不再成立，配出来的极点只是纸面上的。

留一对“慢极点”给积分器或慢模态。 如果系统里有需要积分消除静差的通道，那个模态的极点通常由抗饱和逻辑决定，不该被状态反馈强行拉快。

54.3.3 算增益：Ackermann 还是 place_poles

Ackermann 公式（54-10）适合手算与教学，$n \le 4$ 时数值也够用。它的两个缺点是：需要 $\mathcal{C}^{-1}$，以及**不能处理重极点**（公式本身可以，但 $\mathcal{C}$ 在高阶时条件数会让结果失真）。脚本对 $P_4 = (-10, -10)$ 就没法与 `place_poles` 对比，因为后者直接拒绝重极点超过 $\mathrm{rank}(B)$ 的请求：`at least one of the requested pole is repeated more than rank(B) times`。

`scipy.signal.place_poles` 用的是特征结构配置，允许指定哪些极点必须精确、哪些可以放宽，高阶时稳得多。工程代码里建议用它，只在需要向别人解释“这个增益怎么来的”时手算一遍 Ackermann。

两者在低阶、互异极点时的结果完全一致：P_1 差 2.665×10^{-15}，P_2 差 1.776×10^{-15}，P_3 差 2.220×10^{-16}。这个量级就是双精度的舍入误差，说明两条路径没有算法上的分歧。

54.3.4 观测器极点取多快

常用规则是“比闭环极点快 2 到 5 倍”。本章取闭环 $-2 \pm \mathrm{j}2$、观测器 $-10, -12$，实部比是 5 到 6 倍，略超常规，是为了让图 54-7 的收敛曲线分得开。

这条规则的道理在误差动态：观测误差按 e^{-10t} 衰减，而状态按 e^{-2t} 衰减。误差衰减得快，意味着“控制刚开始动作时估计已经准了”，观测器引入的相位滞后小。若两者一样快，误差与状态同数量级，闭环响应会明显偏离设计值。

规则的例外有两个。一是测量噪声大，此时应把观测器放慢，宁可让估计滞后也不要放大噪声（§54.6.4 有定量曲线）。二是对象有右半平面零点或明显延迟，观测器过快会把延迟造成的相位损失放大成振荡。

54.3.5 设计完成前的核对清单

表 54-1 是本章建议的六项检查，每项都给出本章对象的具体数字作为参照。

检查项	通过标准	本章数字
能控性矩阵秩	等于 n	2（满秩）
闭环极点复算	与期望差 $< 10^{-8}$	4.16×10^{-17}（离散情形）
增益范数	在执行器量程内	$\|K\| = 6.08$（对应 $-2 \pm \mathrm{j}2$）
控制能量	与预算同量级	$\int u^2 dt = 8.5$
观测器速度	闭环的 2–5 倍	5–6 倍
分离原理	并集与整体一致	偏差 0

最后还有一项不在表里但必须做：把 K 与 L 代回**离散**代码跑一遍。连续域算得再准，离散实现里漏掉一个 T_s 或把 L 的修正项少乘 dt，都会让观测器发散。本章脚本在调试时踩过这个坑，见 §54.8.6。

54.3.6 一张设计单：指标、增益、量程三方对账

流程走到第四步常常卡住：按指标算出来的增益，执行器给不起。这里把本章对象的账摊开算一遍。现场给的要求是“超调不超过 5%、2 s 内进 1% 带、执行器 ±5 N”，建模得到 (54-1)。先把前两条换成 ζ 与 ω_n：超调 5% 对应 $\zeta = 0.690$，取常用的 0.707 更稳一点；$t_s = 2$ s 按 (54-15) 给 $\omega_n = 2.83$，正是 P_1。然后不急着定案，把 ω_n 沿 $1.5 \to 2.83$ 扫一遍，看指标怎么变：

ω_n	期望极点	K	$\max\|u\|$	$\int u^2 dt$	进入 1% 带	反向过冲
1.5000	$-1.0607 \pm \mathrm{j}1.0607$	$[0.25,\ -0.8787]$	0.7720	0.6733	4.390 s	0.043214
2.0000	$-1.4142 \pm \mathrm{j}1.4142$	$[2.00,\ -0.1716]$	2.0253	2.4853	3.292 s	0.043214
2.5000	$-1.7678 \pm \mathrm{j}1.7678$	$[4.25,\ 0.5355]$	4.2500	5.6407	2.634 s	0.043214
2.8284	$-2.0000 \pm \mathrm{j}2.0000$	$[6.00,\ 1.0000]$	6.0000	8.5000	2.328 s	0.043214

这张表有三列值得盯。**第一，反向过冲四行完全相同（0.043214），因为四行的 ζ 都是 0.707。** 超调只由阻尼比决定，与 ω_n 无关，这是 (54-17) 的直接推论，也是把“超调”与“快慢”分开调的根据：要改超调就动 ζ，要改快慢就动 ω_n，两者不耦合。**第二，进带时间随 ω_n 单调缩短**（4.390 → 2.328 s），而且与 ω_n 大致成反比：ω_n 从 1.5 提到 2.83（1.89 倍），时间从 4.390 降到 2.328（1.89 倍）。这不是巧合，四行的 ζ 相同，调节时间就是 $4.6/(\zeta\omega_n)$。**第三，峰值控制量几乎等于 k_1**（0.7720 对 0.7720、6.0000 对 6.0000），这与 §54.4 的 (54-19) 是同一件事：控制峰值出现在 $t = 0$，此时 $x_2 = 0$，$u = -k_1 x_1$。

对账的结果是：$\omega_n = 2.83$ 的峰值 6.00 N 超出 ± 5 N 的量程，按流程必须回到第二步。退到 $\omega_n = 2.5$，峰值 4.25 N 在量程内，代价是进带时间从 2.328 变成 2.634 s，“2 s 内到位”这条指标就守不住了。要么把执行器换到 ± 7 N，要么接受 2.6 s，二选一，没有第三条路。**这就是极点配置的真实工作方式：不是解一个方程，而是在指标、量程、噪声之间做三方对账。** 顺带一提，$\omega_n = 1.5$ 那一行的 $k_2 = -0.8787$ 是负数，意味着“速度反馈”变成了正反馈——数学上仍然稳定（极点实部 -1.0607），但一旦速度估计有偏，这一项会把偏差推向同方向，工程上应当避免，这与 §54.1 里 P_3 的负增益是同一类问题。

54.3.7 极点的可行域：四条边界一起画

极点不能想放哪儿就放哪儿。除了 §54.8.8 会算的量程与采样，还有两条边界经常被忽略：**执行器带宽**与**延迟**。四条边界都是 ω_n 的上界，取最小值就是可用范围。

第一条，执行器带宽。 执行器不是理想力源，通常有一阶惯性 $1/(\tau_a s+1)$。闭环要求执行器跟得上指令，经验判据是 $\omega_n \le 1/(3\tau_a)$：$\tau_a = 0.05$ s 时上界 6.67 rad/s。这条边界在液压与气动系统上特别紧，τ_a 常到 0.1 s 量级，上界只剩 3.3。

第二条，延迟。 纯延迟 τ_d 带来的相位损失约 $\omega_n\tau_d$，要求它不超过 0.2 rad（约 11°）以免吃掉全部裕度，于是 $\omega_n \le 0.2/\tau_d$。$\tau_d = 0.02$ s 时上界 10 rad/s；$\tau_d = 0.05$ s 时上界 4。

第三条，采样。 就是 §54.5.5 的 $\omega_n T_s \le 0.2$，$T_s = 0.05$ s 时上界 4。

第四条，量程。 由 (54-20) 与 (54-18)，$|u(0)| = k_1 = \omega_n^2 - 2 \le u_{\max}$，所以 $\omega_n \le \sqrt{u_{\max}+2}$。$u_{\max} = 5$ N 时上界 2.646。

把本例的四个数排起来：6.67、4、4、2.646，最小值是 2.646，来自量程。所以本例的极点选择**是被执行器卡住的，不是被理论卡住的**。这个结论有很强的行动含义：再怎么优化算法、提高采样率、换更好的传感器，都不会让响应变快，唯一的出路是换更大的执行器或者放宽指标。若换一个 ± 20 N 的执行器，上界变成 $\sqrt{22} = 4.69$，此时瓶颈转移到采样与延迟（都是 4），继续加大执行器也没有用了——**瓶颈会随着参数改变而在四条边界之间迁移，设计者的任务就是找出当前是哪一条在卡。**

还有一个容易忽略的细节：四条边界里，只有量程那条与初值有关。$|u(0)| = k_1 x_1(0)$，上面算的是 $x_1(0) = 1$ m 的情形；若现场从 3 m 起步，同样的量程对应的上界要按 $\sqrt{u_{\max}/3 + 2} = \sqrt{3.667} = 1.915$ 算（§54.10.9 用过这个数）。**讨论“极点能放多快”之前，必须先说清“从多远的地方起步”**，否则算出来的上界没有意义。

54.3.8 从指标反查增益：六行的表

上一小节是从 ω_n 正着算指标，现场更常见的是反着来：需求文档给一个调节时间，要你交出 K。把 ζ 固定成 0.707，用 2% 判据 $t_s = 4/(\zeta\omega_n)$ 反解 $\omega_n = 4/(\zeta t_s)$，再套 §54.7 的换算式，得到表 54-3。

要求 t_s	ω_n	$K = [k_1,\ k_2]$	$\max\lvert u\rvert$	$\int u^2 dt$
1.0 s	5.656854	$[30.000000,\ 5.000000]$	30.000000	68.750000
1.5 s	3.771236	$[12.222222,\ 2.333333]$	12.222222	20.754630
2.0 s	2.828427	$[6.000000,\ 1.000000]$	6.000000	8.500000
2.5 s	2.262742	$[3.120000,\ 0.200000]$	3.120000	3.971000
3.0 s	1.885618	$[1.555556,\ -0.333333]$	1.555556	1.953704
4.0 s	1.414214	$[0.000000,\ -1.000000]$	0.000000	0.500000

表中前五列全部由实跑给出，但它们的结构可以手推。$\zeta = 1/\sqrt{2}$ 时 $\zeta^2 = 1/2$，于是

$$k_1 = \omega_n^2 - 2 = \frac{32}{t_s^2} - 2, \qquad k_2 = 2\zeta\omega_n - 3 = \frac{8}{t_s} - 3$$

两式的标度不同：忽略常数项时 k_1 按 t_s^{-2} 涨、k_2 按 t_s^{-1} 涨。但在 1–4 s 这个区间，常数项 -2 与 -3 占比很大，实际比值被拉平了：从 4 s 收到 2 s，k_1 从 0 到 6、k_2 从 -1 到 1；再从 2 s 收到 1 s，两者都涨 5 倍（$6\to30$、$1\to5$）。所以在这个区间里“位置环比速度环更吃增益”的说法并不成立，**真正按平方吃紧的是能量，不是增益本身**。

再看最后一列。t_s 从 2 s 收到 1 s，能量从 8.500000 涨到 68.750000，是 8.09 倍。作为对照：若极点不动、只把 K 整体放大 5 倍，$\int u^2dt=\int x^{\mathsf T}K^{\mathsf T}Kx\,dt$ 会涨 25 倍；这里极点同时变快、状态衰减更早，才落到 8.09 倍。**在需求文档上把“2 s”改成“1 s”只需要改一个字，执行器要换六倍、能量要备八倍。** 遇到“再快一点”的要求，先把这张表贴出来。

表 54-5 末行还有两个陷阱。第一，$k_1=0$，位置反馈整个消失了，控制律退化成 $u=-k_2x_2=x_2$——正速度反馈，靠对象自身的弹簧 -2 提供回位，控制只把阻尼从 3 削到 2，闭环极点是 $-1\pm\mathrm{j}$。这种设计能稳（实部 -1），但任何常值扰动都会留下 $1/\omega_n^2=0.5$ m 的静差，而且“削阻尼”方向一错就翻成不稳定，工程上不能接受。第二，$k_2=-1$ 是负增益，与 §54.3.6 提到的 $\omega_n=1.5$ 那一行同病。所以 4 s 这一行只能当作“再慢就出界”的边界参照，不能真拿去上机。

最后提一个报告口径的坑：同一组极点，按 2% 判据报出的时间比按 5% 判据长 33%。例如 $\omega_n=1.414214$，2% 判据说 4.0 s，5% 判据说 3.0 s（$3/(\zeta\omega_n)$），两者是同一个闭环。**验收时只写“调节时间 3 s”而不写判据，等于把指标放宽了三分之一。**

54.4 连续情形

前三节讲的是“怎么算”，这一节讲“算出来长什么样”。同一个对象、同一个初值 $x_0=[1,0]^{\mathsf T}$，把四组极点全部跑一遍，看位移轨迹、控制量、能量与观测器误差。数字来自 `ch054_sim.py` 的报告 1 至报告 4。

54.4.1 四组设计的横向对比

表 54-2 把六项指标摆在一起。

期望极点	K	$\lVert K\rVert$	进入 1% 带	反向过冲	$\int u^2dt$	$\max\lvert u\rvert$	N
$-2\pm\mathrm{j}2$	$[6,\ 1]$	6.083	2.328 s	0.043214	8.500	6.00	8.00
$-4,\ -6$	$[22,\ 7]$	23.087	1.414 s	0	29.833	22.00	24.00
$-1\pm\mathrm{j}0.5$	$[-0.75,\ -1]$	1.250	4.514 s	0.001867	0.153	0.75	1.25
$-10,\ -10$	$[98,\ 17]$	99.464	0.662 s	0	257.000	98.00	100.00

“进入 1% 带”指 $\lvert x_1\rvert$ 最后一次超过初值 1% 的时刻。“反向过冲”指位移越过零之后的负向最大偏移。

第一行那个 0.043214 不是巧合。二阶系统在阻尼比 ζ 下的经典超调公式是

$$M_p=\exp\left(-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right) \tag{54-17}$$

$P_1=-2\pm\mathrm{j}2$ 的 $\zeta=1/\sqrt{2}$，代入得 $e^{-\pi}=0.043214$，与仿真值六位有效数字全同。$P_3=-1\pm\mathrm{j}0.5$ 的 $\zeta=0.894$，(54-17) 给 0.001867，仿真实测也是 0.001867。这说明“极点位置到阶跃指标”的换算在本对象上完全成立，不是近似。

P_2 与 P_4 是实极点，$\zeta \geq 1$，理论上不过冲，实测那一列是 0，与理论一致。P_4 最快，0.662 s 进带，也是四组里唯一 `place_poles` 拒绝求解的（§54.3.3）。

图 54-5 把前三组的位移与控制量画在一起。

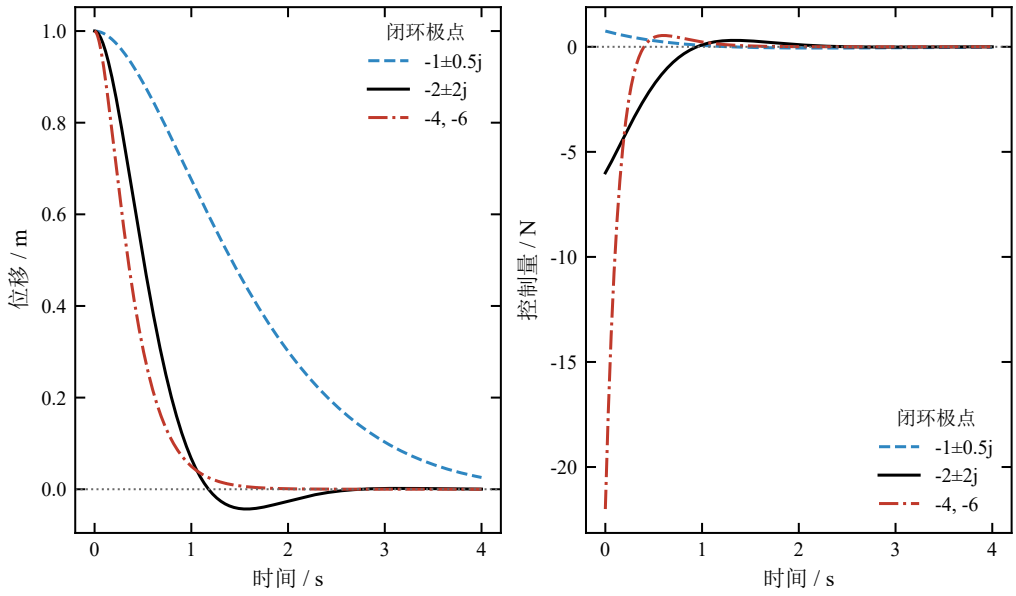


图 54-5　三组极点下的闭环位移与控制量

左图上 P_3 直到 4.5 s 才进入 1% 带，P_2 在 1.4 s 就进了。右图的对比更直接：P_3 的控制量全程不到 1 N，P_2 一上来就是 22 N，起点高度差了三十倍。

54.4.2 控制量的峰值出现在 $t = 0$

表 54-2 里 $\max|u|$ 一列恰好等于 $|k_1|$：6、22、0.75、98。原因是初值只有位移、没有速度，$x_2(0) = 0$，于是

$$u(0) = -Kx_0 = -k_1 x_1(0) \tag{54-18}$$

位移初值为 1，控制量的第一拍就是 $-k_1$。之后 x_1 单调衰减、x_2 先增后减，$\|x(t)\|$ 由闭环极点主导，$|u|$ 再没有超过第一拍。

这条观察有直接的工程用法：**选极点之前先估 k_1，它就是执行器峰值的下界**。本例中 k_1 恰好等于峰值，不需要跑仿真就能判定量程够不够。

54.4.3 极点越远，代价按幂次涨

固定 $\zeta = 0.707$，只把 ω_n 从 1 扫到 20，报告 2 给出：

- $\|K\|$ 从 1.8748 涨到 398.8023，放大 **212.7** 倍；
- $\int u^2 dt$ 从 0.363961 涨到 2857.994582，放大 **7852** 倍。

为什么是“增益平方、能量立方”？本对象的闭环特征多项式可以逐项写出：

$$\det(sI - A + BK) = s^2 + (3 + k_2)s + (2 + k_1) \tag{54-19}$$

对齐标准二阶 $s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2$，得到两个分量的闭式：

$$k_1=\omega_n^2-2,\qquad k_2=2\zeta\omega_n-3 \tag{54-20}$$

ω_n 大时 $k_1\approx\omega_n^2$，故 $\|K\|\approx\omega_n^2$；控制能量正比于 k_1^2 再乘以衰减时间 $1/(\zeta\omega_n)$，即 $\omega_n^4/\omega_n=\omega_n^3$。$20^3=8000$，实测 7852，相差 1.9%，差的那一点正是 (54-20) 里的 -2 与 -3 偏移项。中间点也对得上：$\omega_n=5$ 时 $\int u^2=47.881536$，而 $0.363961\times5^3=45.5$。

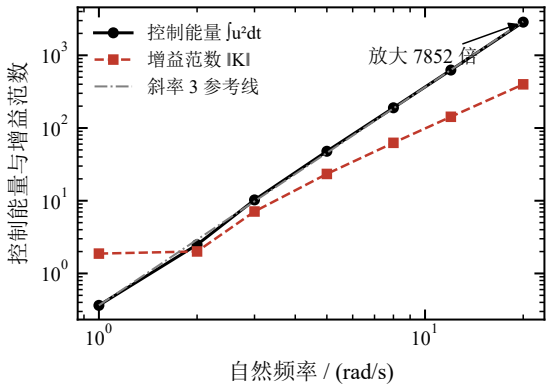


图 54-6　控制能量与增益范数随自然频率的变化

图 54-6 中灰虚线斜率为 3，能量曲线紧贴它。这意味着**每快一倍，能量涨 8 倍**。把 ω_n 从 5 提到 10 只省一半调节时间，代价是 8 倍能量与 4 倍峰值推力。极点配置给出的“性能”不是免费的，这是它最容易被忽略的一面。

54.4.4 增益分量可以是负的

P_3 的 $K=[-0.75,-1]$。按 $u=-Kx$ 展开：

$$u=0.75x_1+x_2 \tag{54-21}$$

位移项系数为正，位移越大越往前推——这是正反馈。物理上并不荒谬：开环极点在 $-1,-2$，阻尼比 $3/(2\sqrt{2})=1.06$，是过阻尼的；要把极点挪到 $-1\pm\mathrm{j}0.5$，必须**减小**阻尼，也就是“帮着”它振动。

用 (54-19) 看最清楚。目标多项式 $s^2+2s+1.25$，原多项式 s^2+3s+2。s 的系数要从 3 降到 2，所以 $k_2=-1$；常数项要从 2 降到 1.25，所以 $k_1=-0.75$。**K 的每个分量是“目标系数减原系数”，符号取决于两个系数的大小关系，并不表示“反馈强度”。**

这也印证了 §54.2.5 的那条限制：极点配置只管特征值，不管增益的物理含义。若执行器只能单向出力（只能加热不能制冷），负增益实现不了，只能重选极点。

54.4.5 前馈增益与稳态跟踪

$u=-Kx$ 把极点挪好了，但不保证跟踪：闭环 $x'=(A-BK)x$ 对任意非零常值参考，稳态解都不为零。加一条前馈通道即可：

$$u=-Kx+Nr,\qquad N=\frac{-1}{C(A-BK)^{-1}B} \tag{54-22}$$

四组极点算得 $N=8$、24、1.25、100，与 $\det(A-BK)$ 逐位相等（8.000000、24.000000、1.250000、100.000000）。这是本例的结构巧合：$C=[1,0]$、$B=[0,1]^{\mathsf{T}}$，且 $A-BK$ 的右上元素恒为 1，于是 $C(A-BK)^{-1}B=-1/\det$。换了 (A,B,C) 就不成立，别当通式。

若用第 44 章的积分器代替前馈，N 就不必要了——积分作用会自动把稳态误差压到零，代价是多一个状态、多一个需要整定的增益。

54.4.6 观测器接入环路

前面所有轨迹都假定全状态可测，实际只有 $y=x_1$。把观测器 (54-3) 接进去，$u=-K\hat{x}$，误差动态 (54-4) 与原状态按分离原理互不干扰。

图 54-7 是速度估计误差的三条曲线，初值 $e_0=[1,-1]^{\mathsf{T}}$，误差极点分别取 $-5,-6$、$-10,-12$、$-20,-25$。

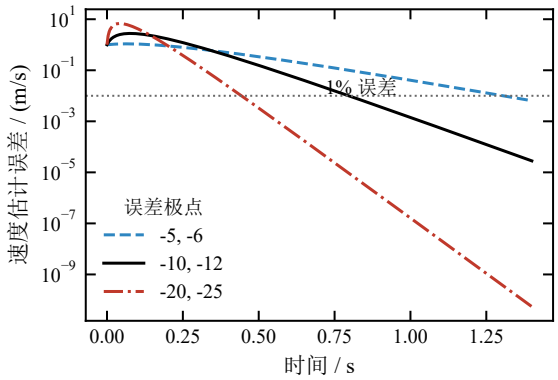


图 54-7　三组观测器极点下的速度估计误差

误差落到 1% 的时间是 0.9210 s、0.4605 s、0.2303 s，几乎精确地每次减半。而增益范数是 8.944272、63.890531、374.363460，涨了 7.1 倍和 5.9 倍。**收敛快一倍，增益涨五六倍**，这个不对称是观测器设计的核心矛盾：

- 增益大：误差收敛快，但修正项 $L(y-\hat{y})$ 把测量噪声按同样比例放大；
- 增益小：噪声被滤掉，但估计滞后，闭环相位裕度下降。

§54.6.4 给出这条权衡的定量版本，图 54-10 是它的曲线。

图中还藏着一个必须点明的现象：初值 $e_0=[1,-1]$ 对应“观测器从零状态起步、真实状态从 $[1,0]$ 起步”，第一拍 $y-\hat{y}=1$，修正项 $L\cdot 1$ 立刻给出一个跳变，L 越大跳得越狠（第三组 L 的第一分量是 42）。这叫观测器的 **peaking**，工程上要在观测器输出后加限幅，否则启动瞬间就把执行器打满。

54.4.7 降维观测器

$y=x_1$ 已经测到了，没必要再估一遍。降维观测器只估 x_2，阶数从 2 降到 1。取误差极点 -6，报告 4 给出

$$w'=-6w-20y+u,\qquad \hat{x}_2=w+3y \tag{54-23}$$

这两个系数不是凑的。设 $\hat{x}_2=w+ly$，误差 $e_2=x_2-\hat{x}_2$ 满足 $e_2'=-(3+l)e_2$，要极点 -6 就得 $l=3$；把 $l=3$ 代回 w 的方程，y 的系数就是 $-(6\times 3+2)=-20$。

作为对照，把全维观测器的两个极点都放在 -6 得 $L=[9,7]$，$\|L\|=11.401754$；降维版本只用了一个数 $l=3$。自由度少一半，可见降维的收益不在增益大小，而在**不重复估计已知量**。

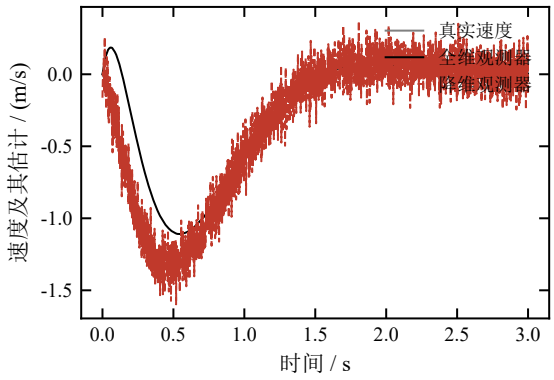


图 54-8　真实速度、全维观测器与降维观测器的估计对比

图 54-8 里三条曲线：真实速度（灰）、全维观测器（黑）、降维观测器（红虚）。全维那条启动时有一个明显的尖峰，降维的更快贴合。

降维也有代价：输出方程 $\hat{x}_2=w+3y$ 把 y 直接乘 3 加进估计，y 上的噪声**不经任何积分**就出现在 $\hat{x}_2$ 上。全维观测器里噪声要先经过 $\int L(y-\hat{y})\,dt$ 才影响状态，等于自带走低通；降维这条通路是纯代数直通，没有任何滤波。这是结构上的差异，§54.6.4 会用到。

54.4.8 把第一组的轨迹解出来

二阶系统的闭环轨迹可以写成闭式，用来给仿真做逐点校验。P_1 的闭环矩阵是 $A-BK=\begin{bmatrix}0&1\\-8&-4\end{bmatrix}$，极点 $-2\pm\mathrm{j}2$，初值 $x_0=[1,0]$。设 $x_1=e^{-2t}(a\cos 2t+b\sin 2t)$，由 $x_1(0)=1$ 得 $a=1$，由 $x_1'(0)=x_2(0)=0$ 得 $b=1$，于是

$$x_1(t)=e^{-2t}\left(\cos 2t+\sin 2t\right),\qquad x_2(t)=-4e^{-2t}\sin 2t$$

这两个式子把表 54-2 里几个数字的来源说清了。**第一，反向过冲出现的时刻**：令 $x_1'=0$ 得 $\sin 2t=0$，第一个非零解是 $2t=\pi$，即 $t=\pi/2=1.570796$ s，此时 $x_1=-e^{-\pi}=-0.043214$。表 54-2 里的 0.043214 就是 $e^{-\pi}$ 本身，不是“仿真出来的近似值”。**第二，控制量的形状**：代入 $u=-6x_1-x_2$ 得

$$u(t)=-e^{-2t}\left(6\cos 2t+2\sin 2t\right)$$

$t=0$ 时 $u=-6$，与 (54-18) 一致。对它求导，$u'=-8e^{-2t}(\cos 2t+2\sin 2t)$，零点在 $\tan 2t=-1/2$ 处，对应 $t\approx 1.339$ s，那里的 $|u|$ 只有 0.307——远小于起点。所以“峰值在 $t=0$”在本例是可以解析证明的，不必靠扫描。

第三，能量恰好是有理数。 解 Lyapunov 方程 $(A-BK)^{\mathsf T}W+W(A-BK)=-K^{\mathsf T}K$，设 $W=\begin{bmatrix}a&b\\b&c\end{bmatrix}$，逐项展开得三个方程 $-16b=-36$、$2b-8c=-1$、$a-4b-8c=-6$，解得 $b=2.25$、$c=0.6875$、$a=8.5$。于是

$$W=\begin{bmatrix}8.5&2.25\\2.25&0.6875\end{bmatrix},\qquad J=x_0^{\mathsf T}Wx_0=8.5$$

表 54-2 里 $\int u^2 dt = 8.500$ 因此是精确值 $17/2$，不是数值积分的估计。脚本里 `cl_energy()` 用同样的方程求，输出保留六位小数恰好是 8.500000。

这段验算的价值不在于“多算了一遍”，而在于给了一个**独立于仿真的参照**：轨迹公式来自特征值，能量公式来自 Lyapunov 方程，两者与时间步长、积分方法完全无关。仿真代码写错（步长漏乘、状态顺序颠倒、K 的符号搞反）时，曲线可能“看起来还行”，但与闭式解一比就会露馅。§54.8.6 记录的两个 bug，一个靠曲线发散暴露、一个靠图像抖动暴露，若有闭式参照，两次都能更快定位。三阶以上写不出这么干净的闭式，那时只能靠“两步长、两种积分器”的交叉验证。

54.4.9 能量是初值的二次型，峰值是初值的一次函数

上文只算了 $x_0 = [1, 0]^{\mathsf{T}}$ 这一个初值。换一个初值要不要重跑？不用。由 $J = x_0^{\mathsf{T}} W x_0$ 可知，**能量对初值是齐二次的，峰值对初值是一次齐次的**。表 54-4 把 P_1（$K = [6, 1]$）的五个初值摆在一起，全部来自实跑。

x_0	$J = x_0^{\mathsf{T}} W x_0$	$\max\lvert u \rvert$	峰值时刻
$[1,\ 0]$	8.500000	6.000000	0.000 s
$[0,\ 1]$	0.687500	1.146131	0.160 s
$[1,\ 1]$	13.687500	7.000000	0.000 s
$[3,\ 0]$	76.500000	18.000000	0.000 s
$[1,\ -1]$	4.687500	5.000000	0.000 s

三件事一眼可见。**第一，齐次性。** $[1, 0]$ 放大到 $[3, 0]$，能量从 8.500000 到 76.500000（9 倍），峰值从 6 到 18（3 倍）。这不是巧合，x_0 乘 α，J 乘 α^2、峰值乘 α。工程含义很直接：**同一套增益，从 3 m 外起步需要的峰值力是 1 m 起步的 3 倍**，这正是 §54.3.7 里量程上界要从 2.646 退到 1.915 的原因，两条路算出来是同一件事。

第二，方向和大小一样重要。 $[1, 0]$ 与 $[0, 1]$ 的模长都是 1，能量却差 12.36 倍（$8.5 / 0.6875$）。W 的两个特征值是 9.101664 与 0.085836，条件数 106.04——初值落在“位移方向”上，能量的代价比落在“速度方向”上高两个数量级。物理上说得通：B 直接作用在速度上，初速度可以立刻被反向力抵消；初位移必须先“造出”速度才能减速，中间要付一段能量。

第三，峰值时刻不总在 $t = 0$。 表 54-4 只有一个初值的峰值出现在 0.160 s，就是纯速度初值那一行。原因在 (54-18)：$u(0) = -Kx_0 = -k_1 x_1(0) - k_2 x_2(0)$，纯位移初值下 $\lvert u(0) \rvert = \lvert k_1 \rvert = 6$ 已经是全部增益的上界；纯速度初值下 $\lvert u(0) \rvert = \lvert k_2 \rvert = 1$，而状态在衰减过程中 x_1 被“推”出来，$6x_1 + x_2$ 会在 0.160 s 达到 1.146131。所以 §54.4.2 那句“峰值出现在 $t = 0$”要加限定：**只对“初值纯位移、且 $\lvert k_1 \rvert$ 大于 $\lvert k_2 \rvert$”的情形成立**，这是本章对象的常见工况，不是普遍规律。

顺带把 $K = [2, 1]$（§54.3.6 表里 $\omega_n = 2$ 那一行）的 W 写出来：它等于 $\begin{bmatrix} 1 & 0.5 \\ 0.5 & 0.25 \end{bmatrix}$，行列式恰为 0、秩为 1。于是 $J = (x_1 + x_2/2)^2$，可以验算：$[1, 1]$ 给 $(1.5)^2 = 2.25$、$[1, -1]$ 给 $(0.5)^2 = 0.25$，与实跑一致。**秩亏不是数值意外，而是 $K = [2, 1]$ 的结构决定的**：$Kx = 2(x_1 + x_2/2)$，控制量只依赖 $x_1 + x_2/2$ 这一个组合，能量自然只由它决定。这也提醒一件事：W 奇异时不能拿它当 Lyapunov 函数去证渐近稳定，只能证“不增”；稳定性仍要靠 $A - BK$ 的特征值。

54.4.10 三阶之后，闭式里会多出 t 的幂

二阶之所以能写出 $e^{-2t}(\cos 2t+\sin 2t)$ 这么干净的形式，是因为极点互异且只有两个。把对象换成三重积分器 $A_3=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}$、$B_3=[0,0,1]^{\mathsf T}$，配到三重极点 -1，得 $K=[1,\,3,\,3]$，闭环矩阵相似于一个三阶 Jordan 块。此时初值 $[1,0,0]$ 下的位移是

$$x_1(t)=e^{-t}\left(1+t+\frac{t^2}{2}\right)$$

实跑在 $t=0.5$、1、2、3 s 给出 0.985612、0.919699、0.676676、0.423190，与上式在小数点后第六位完全一致。这个式子说明**重极点的响应不是“更快的指数”，而是“指数乘多项式”**：$t^2/2$ 那一项在起点把曲线托住，使它先“平”一段再往下掉。于是二阶那套“ζ 决定超调、ω_n 决定快慢”的换算法彻底失效——三重极点没有阻尼比可言，超调是 0，但前 1 s 几乎不动（0.919699），看起来像“反应迟钝”，其实极点已经在 -1 了。

能量仍然有闭式。解同一个 Lyapunov 方程得

$$W=\begin{bmatrix}0.1875&0.5625&0.5\\0.5625&1.75&1.6875\\0.5&1.6875&2.0625\end{bmatrix}$$

$x_0=[1,0,0]$ 给 $J=0.187500$，恰好是 $3/16$，又是一个有理数。峰值同样是 1.000000 且出现在 $t=0$，与 (54-18) 的结论一致（这里 $k_1=1$）。

这段的意义有两层。**一层是方法上的**：高阶系统的闭式解不再是“三角函数乘指数”，而是“多项式乘指数”，手算难度陡增，所以 §54.12 的脚本才把 Lyapunov 方程当作主力工具——它不需要闭式就能给出精确的 J。**另一层是诊断上的**：三重极点在本例上看着温和（无超调、能量只有 0.1875），但 §54.2.7 已经算过，它的特征向量矩阵条件数是 9.919618×10^{10}，1% 的参数摄动就能让极点位移 0.337008。**闭式解漂亮，不代表设计稳健**——这两件事必须分开验。

54.5 离散情形

真实控制器跑在代码里，每个采样周期算一次，两次之间输出保持。连续域算出的 K 不能直接搬进这段代码。可走的路有三条：先把控制器离散化、先离散化对象再在 z 域设计、直接用离散 LQR（第 55 章）。本节走第二条，同时给出第一条在什么条件下可以接受。

54.5.1 零阶保持离散化

采样保持环节的标准模型是零阶保持（ZOH），对应的离散化公式是

$$A_d=e^{AT_s},\qquad B_d=\left(\int_0^{T_s}e^{A\tau}\,d\tau\right)B \tag{54-24}$$

实现上不要真去算积分。把 (A,B) 拼成增广矩阵再取一次指数，就能同时得到 A_d 与 B_d：

$$\exp\left(\begin{bmatrix} A & B \\ 0 & 0 \end{bmatrix} T_s\right) = \begin{bmatrix} A_d & B_d \\ 0 & I \end{bmatrix} \tag{54-25}$$

本章脚本的 `zoh()` 就是这么写的，$T_s = 0.05$ s 时给出

$$A_d = \begin{bmatrix} 0.997621 & 0.046392 \\ -0.092784 & 0.858445 \end{bmatrix}, \qquad B_d = \begin{bmatrix} 0.001189 \\ 0.046392 \end{bmatrix}$$

这两个矩阵可以用解析结果核对。开环极点是 $-1, -2$，所以 A_d 的迹必须是 $e^{-0.05} + e^{-0.1} = 0.951229 + 0.904837 = 1.856066$，实测 $0.997621 + 0.858445 = 1.856066$，逐位相同；行列式必须是 $e^{-0.15} = 0.860708$，实测 $0.997621 \times 0.858445 - 0.046392 \times (-0.092784) = 0.860708$。离散化这一步没有引入任何近似，出错只可能是代码写错。

B_d 的两个分量也值得看：第二分量 0.046392 接近 $T_s \times 1 = 0.05$，第一分量 0.001189 接近 $T_s^2/2 = 0.00125$，差了 5%。这个偏差来自对象自身的动力学（τ 秒内 $e^{A\tau}$ 已经不完全等于 I），量级关系正确就说明离散化可信。

54.5.2 极点映射

连续极点 s_i 与离散极点 z_i 的关系只有一条：

$$z_i = e^{s_i T_s} \tag{54-26}$$

$s = -2 \pm \mathrm{j}2$、$T_s = 0.05$ 代入得 $z = 0.900317 \pm \mathrm{j}0.090333$。模是 $0.904838 = e^{-0.1}$，幅角是 $0.10004\ \mathrm{rad} = 2 \times 0.05$，两个数都能顺手验算。

这条映射保三件事：左半平面映到单位圆内（稳定域不变）、虚轴映到单位圆（临界稳定不变）、等阻尼线映成对数螺旋。图 54-9 的左面板把这层关系画出来了：不同 T_s 下同一个 $-2 \pm \mathrm{j}2$ 落在不同的螺旋位置上，T_s 越大越靠近原点。

还有一条容易被忽略的性质：$s \to -\infty$ 时 $z \to 0$。也就是说离散系统里“无限快”对应 $z = 0$，物理上就是**一拍到位**（deadbeat）。这是离散设计独有的极限，连续域里没有对应物。

54.5.3 在 z 域配极点

离散极点配置的方程与连续域完全同构，只是把 s 换成 z、把 (A, B) 换成 (A_d, B_d)：

$$\det\left(zI - A_d + B_d K_d\right) = \prod_{i=1}^{n} (z - z_i) \tag{54-27}$$

同样可以用 Ackermann 公式，把 A 换成 A_d、B 换成 B_d、极点换成 z_i。本章脚本的 `ackermann()` 不需要任何改动。

$T_s = 0.05$ 时算得 $K_d = [5.798419,\ 1.046234]$，$\|K_d\| = 5.892051$；复算闭环极点与目标的最大偏差 4.163×10^{-17}，就是机器精度。

把它与连续设计的 $K_c = [6,\ 1]$ 并排看：k_1 小 3.4%，k_2 大 4.6%，一升一降。这说明两者之间不是简单的比例缩放，不能靠“乘一个系数”从连续增益推离散增益。

反面教材值得单独算一遍：**直接把 K_c 塞进 ZOH 环路**，实际闭环极点是 $0.90127 \pm \mathrm{j}0.093898$，换回 s 平面是 $-1.971059 \pm \mathrm{j}2.076193$。实部偏 1.4%，虚部偏 3.8%。$T_s = 0.05$ 时这点偏差在响应曲线上看不出来，很容易被当成“没问题”；但它是运气，把 T_s 提到 0.2 s 或把目标极点推到 -10，同样的错误就会让阻尼面目全非。规则只有一条：**离散实现用离散设计的增益**，若坚持用连续增益，必须复算离散闭环极点并确认偏差可接受。

54.5.4 采样周期的三段效应

固定目标极点 $-2 \pm \mathrm{j}2$，把 T_s 从 0.01 扫到 0.5，报告 8 的结果列在表 54-5。

T_s / s	$\|K_d\|$	$\max\|u\|$	采样间最大偏差 / m
0.01	6.0449	5.9599	0.000011
0.02	6.0069	5.9197	0.000043
0.05	5.8921	5.7984	0.000277
0.10	5.6983	5.5940	0.001147
0.20	5.3031	5.1792	0.004963
0.30	4.9012	4.7605	0.011541
0.50	4.0951	3.9328	0.042374

“采样间最大偏差”的算法是：用离散闭环每个采样点的状态作初值，让连续对象自由演化一个周期，取整段轨迹与“连续闭环理想响应”的最大差。它衡量的是“只在采样时刻看是对的，两次采样之间错多少”。

三列数字给出三条规律。

第一，增益随 T_s 单调递减。 $\|K_d\|$ 从 6.0449 降到 4.0951，少了 32%；峰值推力从 5.9599 降到 3.9328。原因不难想：采样越慢，一个周期里对象自己衰减得越多，每步需要的修正量就越小。慢采样在这里“看起来更省”。

第二，采样间偏差按 T_s^2 增长。 T_s 从 0.01 到 0.05 是 5 倍，偏差 0.000011 到 0.000277 是 25.2 倍；到 0.10 是 10 倍，偏差 0.001147 是 104 倍。$T_s \le 0.1$ 这一段，平方律严格成立。

第三，$T_s > 0.1$ 后超平方。 从 0.1 到 0.5 是 5 倍，偏差涨了 36.9 倍，明显快过 25 倍。这一段 $\omega_n T_s$ 已经超过 1，采样保持的“阶梯”不再能被连续信号近似，e^{AT_s} 的高阶项开始主导。

第一列与第三列合起来是一个陷阱：只看 $\|K_d\|$ 会得出“采样慢点更省力”的结论，而真相是省下来的控制量换成了采样间的振荡偏差，后者在真实系统里表现为“采样频率附近的抖动”，用示波器都未必看得出来。

54.5.5 采样周期怎么定

三条经验判据，任选其一并取最保守的值：

- $\omega_n T_s \le 0.1 \sim 0.2$，即每周期相位推进不超过 0.2 rad；
- 采样频率是闭环带宽的 10 到 20 倍；
- 一个采样周期内状态的变化不超过自身幅值的 10%。

本例 $\omega_n=\sqrt{2}\approx 2.828$，$T_s=0.05$ 给出 $\omega_n T_s=0.141$，正好落在第一条的边界内，第三条看表 54-5 也满足（偏差 2.8×10^{-4} 相对初值 1 是万分之三）。

还有一项必须显式处理：**计算延迟**。实际代码的顺序是“采样、计算控制量、输出”，中间有一拍延时，等效于在回路里串一个 z^{-1}。它带来的相位损失约 $\omega_c T_s$ 弧度，$\omega_c=2.8$、$T_s=0.05$ 时是 0.14 rad，约 8°。极点配置本身不留相位裕度（它只指定极点位置，裕度是副产品），再吃掉 8° 可能就危险了。稳妥做法有两条：把延迟建模进 A_d（把 u_{k-1} 作为状态），或者直接把 T_s 减半。

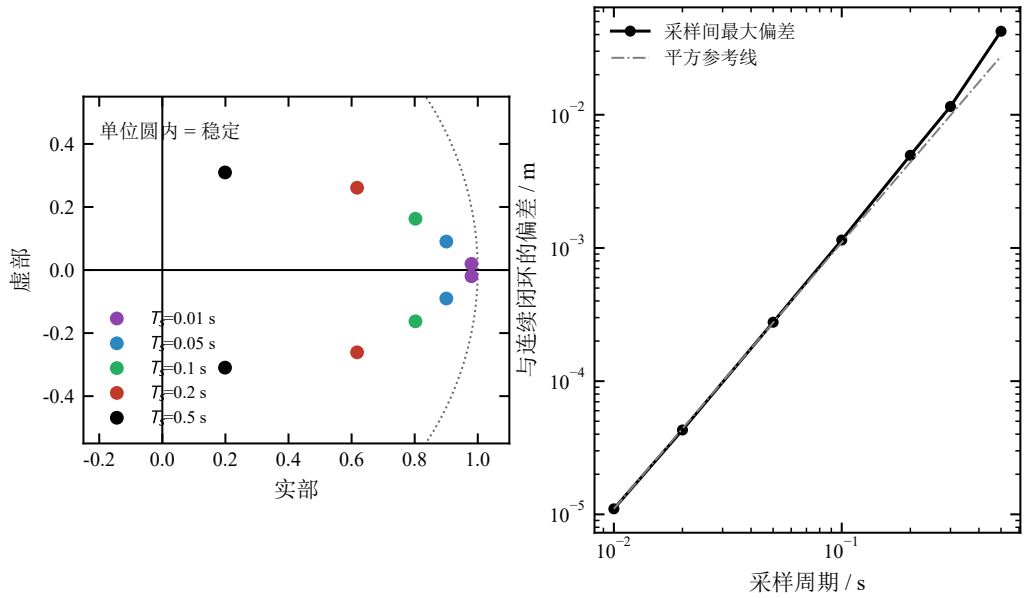


图 54-9　离散极点在不同采样周期下的位置与采样间偏差

图 54-9 左面板是 z 平面，五组 T_s 对应的极点全部落在单位圆内，并且沿同一条对数螺旋从圆边向内收——模按 e^{-2T_s} 衰减、幅角按 $2T_s$ 张开，越往里 T_s 越大。右面板是偏差随 T_s 的变化，灰虚线是平方参考线，$T_s\le 0.1$ 的四个点紧贴它，后面三个点往上翘，正是第三段效应的图形版本。

54.5.6 两个方程解出两个增益

K_d 的两个分量不是黑箱，手算可以得到同样精度。闭环特征多项式写成 z^2-tz+d，其中 $t=\mathrm{tr}(A_d-B_dK_d)$、$d=\det(A_d-B_dK_d)$。$B_dK_d$ 是秩一矩阵，代入秩一更新公式后有两条干净的线性关系：

$$t=\mathrm{tr}(A_d)-K_dB_d,\qquad d=\det(A_d)\left(1-K_dA_d^{-1}B_d\right)$$

把 $T_s=0.05$ 的数值代进去：$\mathrm{tr}(A_d)=1.856066$、$\det(A_d)=0.860707$、$A_d^{-1}B_d=[-0.00131465,\ 0.05389981]^{\mathsf T}$；目标极点的和是 $2\times0.900317=1.800634$、积是 $0.904838^2=0.818732$。两条方程展开为

$$0.001189k_1+0.046392k_2=0.055432,\qquad -0.001132k_1+0.046392k_2=0.041975$$

相减消掉 k_2，$0.002321k_1=0.013457$，得 $k_1=5.7984$；回代得 $k_2=1.0462$，与脚本的 $[5.798419,\ 1.046234]$ 在前五位一致，剩下的差别来自上面那些系数的六位截断。

这组方程还回答了“为什么不能乘一个系数换算”这个问题。连续域的两个方程是 (54-20)：$k_1=\omega_n^2-2$、$k_2=2\zeta\omega_n-3$，两个增益一个管常数项、一个管一次项，地位对等。离散域里两条方程的系数完全不对称：

k_2 的系数在两式里都是 0.046392，而 k_1 的系数一条是 0.001189、另一条是 -0.001132，小一个数量级还反了号。于是 k_1 只能靠两式相减定出来（净系数 0.002321），k_2 则被两式的公共平移锁住。**同一对极点，在连续域由 k_1、k_2 对等地决定，在离散域几乎全压在 k_2 上**——这就是表 54-2 里 k_1 降 3.4%、k_2 升 4.6% 的代数原因，也是“离散增益必须重算”的硬理由。当 $T_s \to 0$ 时，$B_d \approx BT_s$、$A_d^{-1}B_d \approx BT_s$，两式的系数与右端同步趋于零（$\mathrm{tr}(A_d) \to 2$、$\det(A_d) \to 1$），K_d 才能趋于 K_c。表 54-5 里 $T_s = 0.01$ 时 $\|K_d\| = 6.0449$ 与 $\|K_c\| = 6.0828$ 只差 0.6%，正是这个极限的数值体现；T_s 再往上加，两条方程的不对称迅速放大，增益就与连续值脱钩了。

54.5.7 死拍控制：把所有极点放到原点

离散域有一个连续域没有的选项：把全部极点放到 $z = 0$。$z = 0$ 对应 $e^{sT_s} = 0$，即 $s \to -\infty$，闭环在 n 拍内精确到零，称为**死拍（deadbeat）**。听起来是最优解——还要什么极点配置，直接拉满不就行了。实跑一遍就知道不行。表 54-6 用同一对象、目标极点 $z_{1,2} = 0$，三个采样周期各算一次 K_d，并跑六拍。

T_s	K_d	增益范数	首拍 u	第二拍 u	第一拍后速度	到零的拍数
0.050	$[428.929176,\ 29.012498]$	429.909249	-428.929176	370.904179	-19.991669	2
0.010	$[10148.919167,\ 149.002500]$	10150.012907	-10148.919167	9850.914167	-99.998333	2
0.005	$[40298.917917,\ 299.001250]$	40300.027134	-40298.917917	39700.915417	-199.999167	2

三列数字把问题说尽了。**第一，增益按 T_s^{-2} 涨。** T_s 从 0.05 减到 0.01（5 倍），$\|K_d\|$ 从 429.9 涨到 10150（23.6 倍）；再减半到 0.005，$\|K_d\|$ 翻 3.97 倍。采样快一倍，增益就要大四倍，这与连续域“ω_n 翻倍、k_1 翻四倍”是同一个标度，只不过死拍把 ω_n 无限推远了。**第二，控制量不可实现。** 本例执行器 ± 5 N，首拍要 -428.93 N，是量程的 86 倍；$T_s = 0.005$ 时要 -40298.9 N。**第三，中间状态荒谬。** 为了两拍到零，第一拍结束时速度被推到 -19.991669 m/s，意味着 0.05 s 内改变 20 m/s，加速度约 $400\ \mathrm{m/s^2}$，是重力加速度的 40 倍。真实机构在第二个采样点之前就已经撞限位了。

还有一个更隐蔽的代价。死拍的“两拍到零”依赖模型精确：把执行器增益 B 调偏 1%（标定误差的常见量级），闭环极点从 1.49×10^{-8} 跳到 -0.102518，绝对稳定性还在，但“第二拍精确到零”这个承诺作废了——残留按每拍 0.10 衰减，实际要到第五、六拍才看不见。作为对照，常规设计 $K_d = [5.798419,\ 1.046234]$ 的 $|z| = 0.904837$，同样 1% 的 B 误差下变成 0.904605，几乎不动。**常规设计用 6 的增益换了对模型误差的钝感，死拍用 430 的增益换来一个必须精确成立才成立的承诺。**

所以死拍在机电系统里基本不用，它真正的舞台是那些“模型由代码本身定义”的场合，比如数字滤波器设计、某些通信均衡器。在本书的物理对象上，它的价值是反面的：**它标出了极点配置的可行域边界**——把极点推到原点，代价是增益与状态的同步爆炸，而这条边界的位置由 T_s 决定。§54.5.5 那条 $\omega_n T_s \le 0.2$ 的经验规则，本质上就是“离原点别太近”的量化版本。

54.5.8 离散闭环的能量从哪一侧逼近连续值

§54.5.6 已经证明 $T_s \to 0$ 时 $K_d \to K_c$，但“增益收敛”不等于“性能收敛”。用 K_d 在离散闭环里跑，按 $\sum u_k^2 T_s$ 统计控制能量，与连续值 8.5（精确的 $17/2$）对照，得到一组很干净的数字：$T_s = 0.1$ 时 8.486313，偏差 -0.161%；$T_s = 0.05$ 时 8.496645，-0.039%；$T_s = 0.02$ 时 8.499466，-0.006%；$T_s = 0.01$ 时 8.499867；$T_s = 0.005$ 时 8.499967。五组值全部从下方逼近，且偏差随 T_s 近似线性缩小。

峰值也同向：5.594036、5.798419、5.919739、5.959934、5.979983，连续值是 6。$T_s = 0.1$ 时峰值低了 6.77%，$T_s = 0.05$ 时低 3.36%。原因是零阶保持把每一拍的控制量“冻结”了整拍，而连续解在拍内是变化的（u 从 -6 起向零抬升），冻结时用的是一段常数，面积偏低，$\sum u_k^2 T_s$ 自然从下面靠近。

这里有一个很容易被误读的地方：**离散能量更低，并不代表离散控制更好。** 同一批 T_s 下，采样间偏差在涨（§54.5.4 的第三段效应），$T_s = 0.1$ 的偏差已经是 $T_s = 0.01$ 的近百倍；峰值低 6.8% 是以“拍内控制量不再更新”为代价换来的。三个指标——能量、峰值、采样间偏差——必须一起看，单看任何一个都会得出错误结论。工程上常用的自检是：把 T_s 减半，若能量与峰值的相对变化都小于 1%，说明已经进入收敛区，可以按连续设计交付；若还在 3% 以上，说明采样周期仍参与着性能，不能把 K_c 直接搬上机。

54.6 稳定性与性能

前一节反复出现“稳定”与“性能”两个词，这一节把它们拆开。极点配置的稳定是设计出来的，性能却要另外验；接上观测器之后，这两件事会分道扬镳。

54.6.1 稳定性由什么保证

只要 (A, B) 能控、期望极点全在左半平面，闭环 $A - BK$ 就一定稳定。这条结论是代数结果，不需要仿真验证。但它有三个没写进定理的前提：

- **模型准确**。A, B 是真实对象的模型，误差会让实际闭环极点偏离设计值。§54.6.5 给出量化结果。
- **u 不饱和**。$\det(sI - A + BK)$ 的推导假设 u 可以取任意实数。执行器一旦限幅，闭环就变成分段线性系统，极点论证失效，这是 §54.10 的话题。
- **状态可得**。用了观测器之后，进入反馈的是 $\hat{x}$ 而不是 x，稳定性的论证要换成 4 维的 $[x; e]$ 系统，也就是分离原理。

第三个前提最微妙：分离原理保证“特征值并集”，所以稳定性仍然成立，但**只有稳定性成立**。下一小节开始就要把“性能”从“稳定”里剥出来。

54.6.2 极点位置到性能的换算

工程上最常用的换算来自二阶系统：

$$t_s \approx \frac{4.6}{\zeta \omega_n}, \qquad M_p = \exp\left(-\frac{\pi \zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right) \tag{54-28}$$

第一式的 4.6 对应 1% 误差带（5% 带用 3.0），第二式就是 (54-17)。把四组极点代进去，与实测对照，得到表 54-7。

期望极点	ζ	ω_n	预期 t_s	实测 t_s	预期 M_p	实测 M_p
$-2 \pm \mathrm{j}2$	0.707	2.828	2.30 s	2.328 s	4.32%	4.3214%
$-4,\ -6$	1.0（主 -4）	—	1.15 s	1.414 s	0	0
$-1 \pm \mathrm{j}0.5$	0.894	1.118	4.60 s	4.514 s	0.187%	0.1867%
$-10,\ -10$	1.0（-10）	—	0.46 s	0.662 s	0	0

超调一列几乎完美：两组复极点的误差在 10^{-4} 量级，说明 (54-28) 第二式在本对象上是精确的（它就是二阶系统的解析结果）。调节时间一列则参差：P_1 只差 1.2%，P_3 差 1.9%，但两组实极点分别差了 23% 与 44%。

差额来自初值。$4.6/(\zeta\omega_n)$ 是**包络**的衰减时间，它假设初值恰好落在衰减最慢的那个模态上、且系数为 1。本例初值是 $x_0 = [1, 0]$：位移为 1、速度为零。这个初值在快模态上的投影不为零，而且 $x_2(0) = 0$ 意味着 x_1 的初始斜率为零，轨迹“起步就是平的”，比纯指数衰减慢一截。P_2 的 -6 模态衰减极快，x_1 的后期完全由 -4 主导，但前 0.3 s 的“平顶”被算进了调节时间，于是 1.15 s 变成 1.414 s。

结论很实用：**这两条公式只用来选极点，不用来验收**。验收必须跑一遍仿真，看真实初值下的轨迹。反过来，如果实测与公式差得远超 20%，那说明初值选得不典型，或者模型里有没被极点数捕捉到的零点。

54.6.3 分离原理保稳定，不保性能

接上观测器后，闭环变成 4 维，极点集合是 $\{-2 \pm \mathrm{j}2\} \cup \{-10, -12\}$，与期望并集的偏差为 0（报告 5）。稳定性没有问题。但轨迹指标变了，表 54-8 是实测。

观测器	$\|L\|$	进入 1% 带	反向过冲	$\max\|u\|$
全状态（理想）	—	2.328 s	0.043214	6.000
$-5,\ -6$	8.944	2.400 s	0.051744	4.224
$-10,\ -12$	63.891	2.266 s	0.055088	6.985
$-20,\ -25$	374.363	2.218 s	0.051475	11.499

三件事值得逐个看。

过冲变差了，而且不会随观测器加快而改善。 理想情形 4.32%，三组观测器分别 5.17%、5.51%、5.15%，全部比理想大 20% 左右，观测器从 8.9 加到 374 也没能把过冲拉回来。原因是观测器误差 e 通过 BKe 这一项进入状态方程，它相当于一个初值为 $e_0 = x_0$ 的附加扰动；e 衰减得再快，它在最初几十毫秒里已经把状态“多推了一把”。分离原理只承诺 $e \to 0$，没承诺 e 在早期足够小。

调节时间几乎不动。 2.400、2.266、2.218 s 围着理想的 2.328 s 小幅波动，反而观测器越快越接近理想。这一列才是分离原理正面作用的体现：e 衰减快了，实际轨迹就更贴近“全状态反馈”的理想轨迹。

控制峰值随观测器加快而上升。 4.224 → 6.985 → 11.499，理想值是 6.000。慢观测器的峰值反而低于理想，因为启动瞬间 $\hat{x} = 0$，控制器“以为”没有偏差，出力的是一小部分；等估计追上来了才补上。最快的那组几乎翻倍，这就是 §54.4.6 提过的 peaking 在轨迹上的表现。

工程含义可以压成一句：**观测器极点只调“多快接近理想性能”，不调性能本身**。想让超调更小，改 K；想让估计更快跟上，改 L；把 L 加大来“改善动态”是走错了门。

54.6.4 观测器与噪声：增益的代价

把测量噪声加进来，情况就变成三方博弈。报告 6 给对象加上单位强度的离散白噪声，测三组指标（表 54-9）。

误差极点	$\|L\|$	速度误差 rms	控制量 rms	$\max\|u\|$
$-5,\ -6$	8.944	0.000936	0.013565	0.0395
$-10,\ -12$	63.891	0.010144	0.030965	0.0906
$-20,\ -25$	374.363	0.043627	0.074828	0.2535
$-40,\ -50$	1739.177	0.139533	0.182630	0.6360

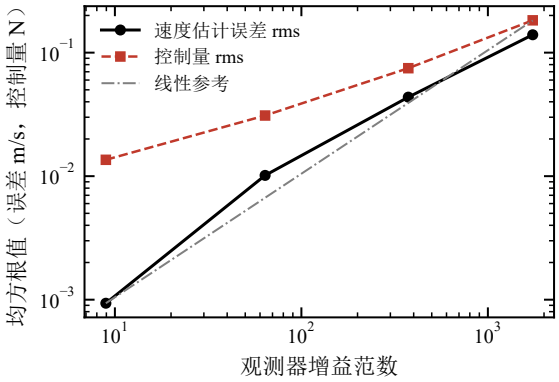


图 54-10　观测器增益范数与噪声放大

$\|L\|$ 涨了 194 倍，速度误差 rms 涨 149 倍，基本是线性关系（图 54-10 里的灰线就是这个线性参考）。控制量 rms 只涨 13.5 倍，因为控制量里还有“真实状态反馈”这一大块，噪声只是叠加在上面。峰值从 0.0395 涨到 0.6360，16 倍。

把两张表（54-5 与 54-9）并排，得到本章最该记住的一条权衡：

- 观测器从 $-5,-6$ 加快到 $-20,-25$：速度误差收敛时间从 0.921 s 缩到 0.230 s（快 4 倍），代价是噪声放大 46.6 倍（0.000936 → 0.043627）。
- 再快一倍到 $-40,-50$：收敛只快 2 倍，噪声再涨 3.2 倍。

收益线性、代价线性，但两者的斜率不同，所以存在一个最优点。本例里 $-10,-12$ 附近比较平衡：收敛 0.46 s 已经比闭环时间常数 0.5 s 快，噪声放大 10 倍还在可接受范围。再快就只是把噪声搬进执行器。

降维观测器在这里有个结构性劣势，§54.4.7 埋过伏笔：全维观测器的噪声要经过 $\hat{x}' = \cdots + L(y-\hat{y})$ 这一层积分才影响状态，等于自带低通；降维的 $\hat{x}_2 = w + 3y$ 是代数直通，噪声一步就到估计值上。所以同样的收敛速度下，降维的噪声上限更硬——这也是工程上“能用全维就用全维，除非算力或阶数真的紧张”的原因之一。

54.6.5 参数摄动下的鲁棒性

最后一块：模型不准时会怎样。报告 9 把弹簧系数 k 与阻尼系数 c 各在 $\pm 20\%$ 内取三档，共 9 种组合，重算闭环极点。

极点对参数的敏感度可以用一阶摄动公式估计：

$$\delta\lambda_i \approx \frac{v_i^{\mathsf{T}}\,\delta A\, w_i}{v_i^{\mathsf{T}} w_i} \tag{54-29}$$

其中 w_i, v_i 是 λ_i 的右、左特征向量。分母 $v_i^{\mathsf{T}} w_i$ 在特征向量接近平行时很小，敏感度就大——这正是 §54.3.2 里三重极点 cond 高达 9.92×10^{10} 的同一件事。

报告 9 的结果：$P_1=-2\pm\mathrm{j}2$ 的最坏实部是 -1.700000，相对标称极点的最大位移 0.566150（模长 2.828 的 20%）；$P_2=-4,-6$ 的最坏实部是 -3.181038，最大位移 1.673320（模长 7.2 的 23%）。两组都还在左半平面，稳定性没破，但 P_2 的实部从 -6 弹回到 -3.18，衰减速度打了对折。

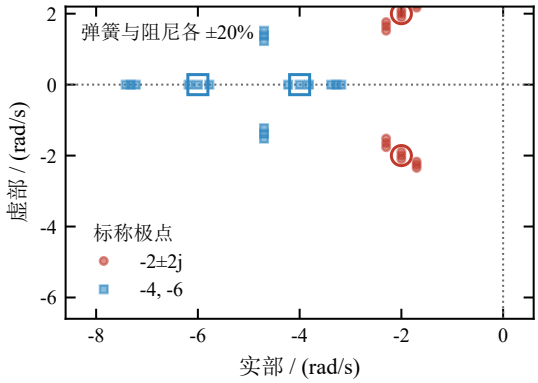


图 54-11　弹簧与阻尼各 ±20% 时闭环极点的散布

图 54-11 把 9 种组合的极点都画出来。P_1 的散布集中在一小块，P_2 的散布明显更开，而且往右伸得更远。原因不复杂：P_2 的 $\|K\|=23.09$，是 P_1 的 3.8 倍；增益越大，模型误差被放大得越多。

这条观察常被误读成“极点别选太快”，其实更准确的说法是“**高增益换来的性能，要用模型精度去兑付**”。如果建模误差有 20%，那么 3.8 倍的增益就意味着 3.8 倍的误差注入，极点必然漂。正确做法不是把极点往回挪（那只是把性能也一起退掉），而是用对模型误差不敏感的增益设计方法——LQR 与鲁棒控制，第 55 章开始讲。

54.6.6 验收要分四层，每层只回答一个问题

把前面的数字按“从纸面到现场”的顺序排一下，会发现稳定性其实有四个互不等价的版本。**第一层是代数稳定**：闭环极点是否全在左半平面。这一层用 `eig(A-B*K)` 一行代码就能回答，本章四组设计全部通过，偏差在 10^{-17} 量级，没有讨论余地。**第二层是轨迹性能**：真实初值下的超调与调节时间是否达标。表 54-7 显示这一层已经开始出现偏差，实极点那两组的实测调节时间比公式预测长 23% 与 44%，原因是初值 $x_2(0)=0$ 造成的“平顶”。

第三层是接入观测器之后的性能：极点仍然全在左半平面，分离原理保证了这一点，但表 54-8 里过冲从 4.32% 涨到 5.51%，而且把观测器加快 7 倍也压不回来；表 54-9 里噪声又把速度误差 rms 从 0.000936 抬到 0.043627。这一层的结论是“稳定成立、性能打折、噪声付费”，三者同时发生，缺一条都不完整。**第四层是摄动与饱和下的稳定**：图 54-11 的 9 种参数组合全部留在左半平面，但 P_2 最坏的实部从 -6 弹到 -3.181038；报告 14 的限幅实验里，u 有 164/1200 步被截在 ±5 N，此时“极点”这个概念严格来说已经不适用，因为系统变成了分段线性。

四层的翻车方式完全不同，所以验收顺序不能颠倒。第一层不过，说明 K 算错了或者 (A,B) 不能控，回到设计；第二层不过，说明极点选得不合指标，或者初值不典型，重选极点；第三层不过，**不要回头改 K**——

分离原理已经说明问题出在 e_0 的早期激励上，改 K 只会把第二层的指标也一起弄坏，正确的动作是调 L、给观测器输出加限幅、或者接受“过冲比设计值大 20%”这个事实并把它写进指标；第四层不过，说明模型的精度撑不起这个增益，该换设计方法而不是继续调参数，这正是第 55 章 LQR 与第 56 章鲁棒控制的入口。

工程上还有一个常见的错误顺序：先做第四层的蒙特卡洛，发现极点漂了就回头把极点往右挪，结果第二层的指标也不达标，来回改。正确的做法是逐层通过、逐层固化：第一层确认增益，第二层确认极点，第三层确认观测器，第四层才动模型与结构。**每层只允许改一个东西，这样出问题时才能定位到是哪一层、哪一个参数。**

54.6.7 带宽与静差：同一个数的两种写法

极点位置除了决定超调与调节时间，还决定两件现场更关心的事：闭环能跟多快的参考、以及常值扰动下留多大偏移。这两个指标在本对象上都有闭式，而且都只依赖 ω_n。

静差。 设有一个常值扰动力 d 经 B 进入对象，平衡点满足 $0 = (A - BK)x_{ss} + Bd$，即 $x_{ss} = -(A-BK)^{-1}Bd$。代入 $A - BK = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -(2+k_1) & -(3+k_2) \end{bmatrix}$，逆矩阵的第一行乘 B 只剩一项，得到

$$x_{1,ss} = \frac{d}{2 + k_1} = \frac{d}{\omega_n^2}$$

这个式子把 §54.7.1 的“弹簧”比喻变成了数：**闭环静差就是并联后的总刚度 $2 + k_1$ 的倒数**。四组设计（表 54-7）代进去：$k_1 = 6$ 给 0.125、$k_1 = 22$ 给 0.041667、$k_1 = 98$ 给 0.01，而 P_3 的 $k_1 = -0.75$ 只剩 $1/1.25 = 0.8$——同样 1 N 的扰动力，P_3 的偏移是 P_1 的 6.4 倍。**负增益不只是“看着别扭”，它在静差上是实打实的六倍惩罚。**

带宽。 把参考到输出的传递函数 $G(s) = NC(sI - A + BK)^{-1}B$ 的幅频算出来，取 -3 dB 点。四组实测：$\omega_n = 1.5$ 给 1.5001、2.5 给 2.5001、2.8284 给 2.8285，比值全是 1.000；而 $K = [2, 1]$（双重极点 -2、$\zeta = 1$）给 1.2872，比值 0.6436。这正好是二阶系统带宽公式

$$\frac{\omega_B}{\omega_n} = \sqrt{1 - 2\zeta^2 + \sqrt{(1-2\zeta^2)^2 + 1}}$$

在 $\zeta = 0.7071$ 时取 1、$\zeta = 1$ 时取 0.6436 的结果。**所以“带宽等于 ω_n”只对 0.707 附近成立，过阻尼设计要打六四折**，拿 ω_n 当带宽去填采购单会高估 55%。

两个式子合起来是一条直线上的两个点：ω_n 加倍，静差降到四分之一、带宽翻倍。听起来应该拼命加快，但 §54.6.4 已经给出第三个数——噪声放大随 $\|L\|$ 线性涨，而 $\|L\|$ 又要跟着闭环带宽走，**带宽每翻一倍，进执行器的噪声也大致翻一倍**。于是“快”这件事在三张账上同时记账：静差变好、跟随变好、噪声变坏。现场的取舍通常不是“要不要快”，而是“噪声预算允许快到哪”。

举个具体对账：若要求“1 N 常值扰动下偏移不超过 0.1 m”，则 $\omega_n \geq \sqrt{10} = 3.162$，对应 $k_1 = 8.0$、峰值推力 8 N——已经超出 ± 5 N 量程（§54.3.7 的上界是 2.646）。**这条要求在本执行器上无解，只能加积分器把静差从结构上消掉，而不是靠加大 k_1。** 这也是第 55 章要从 LQR 与带积分增广的设计讲起的原因：有些指标不是“调参数”能解决的，必须改结构。

54.7 参数意义与作用

这一节回答一个很实际的问题：K、L、N、T_s 这四个数，各自拧动时物理上会发生什么。前三个都是“矩阵”，但它们的每个分量在本对象上都有明确的物理对应物，认出来之后调整就不再是盲调。

54.7.1 k_1 是一个弹簧

对象是 $m\ddot{x}+c\dot{x}+kx=u$，写成状态方程后 $k=2$、$c=3$。加了 $u=-k_1x_1-k_2x_2$ 之后，方程变成

$$m\ddot{x}+(c+k_2)\dot{x}+(k+k_1)x=0 \tag{54-30}$$

也就是说，**k_1 直接并联在原弹簧上，k_2 直接并联在原阻尼器上**。等效刚度是 $k+k_1$，等效阻尼是 $c+k_2$。

这个对应让 K 的分量立刻有了物理含义与单位：k_1 的单位是 N/m，k_2 的单位是 N·s/m。四组设计换算成“等效弹簧、等效阻尼”是：

- P_1：$k_1=6$，等效刚度 8 N/m，是原弹簧的 4 倍；
- P_2：$k_1=22$，等效刚度 24 N/m，12 倍；
- P_3：$k_1=-0.75$，等效刚度 1.25 N/m，比原弹簧还软（这就是 §54.4.4 的负增益）；
- P_4：$k_1=98$，等效刚度 100 N/m，50 倍。

有了这层对应，几个问题变得可以回答：“这个弹簧做得出来吗”（等效刚度是否超出材料与结构极限）、“执行器够不够”（k_1 乘以最大位移就是最大力）、“能不能换成被动实现”（如果能，那就不需要闭环）。极点配置在这里不是黑箱，它只是在改两个物理参数。

54.7.2 k_2 是一个阻尼器

k_2 的情形同构：P_1 对应等效阻尼 4 N·s/m，P_2 是 10，P_3 是 2。把 P_1 的 k_2 单独关掉会怎样？$k_1=6$ 使 $\omega_n=\sqrt{8}=2.828$，此时阻尼比只剩 $3/(2\times 2.828)=0.53$，超调从 4.3% 跳到 14% 左右——这就是“只调刚度不调阻尼”在实践中几乎总失败的原因。

值得注意的是 k_1 与 k_2 对极点的影响方式不同。由 (54-19)，k_1 只进常数项（影响 ω_n^2），k_2 只进一次项（影响 $2\zeta\omega_n$）。所以**调 k_1 改速度，调 k_2 改阻尼**，两者近似正交。二阶对象上这条正交性很好用：想要更快的响应就加 k_1，想要更少的超调就加 k_2，互不干扰。

高阶对象就没有这种正交性了。$n\ge 3$ 时每个增益分量同时进入多个系数，改一个会牵动全部极点，只能靠数值方法（`place_poles`）联立求解。这是二阶手算经验不能直接推广到高阶的原因。

54.7.3 N 只改高度，不改形状

N 与 K 的作用完全不同：K 改的是特征值（系统的“形状”），N 改的是传递函数的分子（系统的“高度”）。由 (54-22)，N 只出现在参考通道上，闭环极点完全不受它影响。

取错 N 的后果是稳态误差。常见错误是把参考直接加到控制量上（$u=-Kx+r$）而忘了折算，这时单位阶跃的稳态输出只有 $1/N$：P_1 是 0.125，P_2 是 0.0417，P_4 是 0.01。**极点越远，这个残余误差越小**——增益越大，“残余偏差产生的恢复力”越强。但无论多小都不等于零，除非正确乘上 N，或者改用积分器。

N 的量纲在这个单位反馈结构里是无量纲的（它是“参考到控制量”的静态增益）。如果参考带量纲（比如参考位移是 mm 而状态用 m），N 就要带换算系数，这是工程实现里最常见的单位错误之一。

54.7.4 L 的两个分量各管一件事

把 $L=[l_1,l_2]^{\mathsf{T}}$ 代入 $A-LC$：

$$A-LC=\begin{bmatrix}-l_1 & 1\\ -2-l_2 & -3\end{bmatrix},\qquad \det(sI-A+LC)=s^2+(3+l_1)s+(3l_1+l_2+2) \tag{54-31}$$

三组设计代进去：$L=[8,4]$ 得 $s^2+11s+30$，根 $-5,-6$；$L=[19,61]$ 得 $s^2+22s+120$，根 $-10,-12$；$L=[42,372]$ 得 $s^2+45s+500$，根 $-20,-25$。三组都精确对上，可以当作复算手段。

结构上有一个不对称：l_1 同时进入一次项与常数项（系数分别是 1 与 3），l_2 **只进常数项**。原因是 C 只测位移，$l_1(y-\hat{y})$ 直接加在 $\hat{x}_1'$ 上，被积分一次才影响 $\hat{x}_2$，所以它对两个系数都有贡献；l_2 直接加在 $\hat{x}_2'$ 上，只影响常数项。

工程含义：l_1 **调带宽（一次项）**，l_2 **调两个极点的间距（常数项）**。l_1 单独加大时一次项与常数项一起涨，极点整体外移；l_2 单独加大时只有常数项涨，在 s 系数固定的前提下，两个实极点会分得更开。三组数据正好体现这一点：l_2/l_1 从 0.5 涨到 3.2 再到 8.9，两个实极点的间距也从 1（-5 与 -6）拉到 2（-10 与 -12）再到 5（-20 与 -25），三组都是实根、没有虚部，不存在振荡型的估计误差。

54.7.5 T_s 有三重身份

T_s 是这四个参数里唯一不在矩阵里的，但它的作用最容易被低估，因为它同时扮演三个角色：

- **离散化步长**：$A_d=e^{AT_s}$ 的精度取决于它，表 54-5 的第三列就是它的误差；
- **控制更新率**：T_s 决定控制器每秒算几次，直接对应 CPU 负载与通信带宽；
- **延迟量**：一拍计算延迟的相位损失是 $\omega_c T_s$ 弧度，T_s 翻倍相位裕度就少一半。

三重身份之间还有耦合：想减小离散化误差要减小 T_s，想减小延迟也要减小 T_s，但 T_s 太小会让增益变大（表 54-5 第一列从 4.0951 涨到 6.0449），对噪声更敏感，同时对算力要求更高。

表 54-5 还藏着一个有用的极限检查：T_s 从 0.5 缩到 0.01 时，$\|K_d\|$ 单调升到 6.0449，而连续设计是 6.0828，只差 0.6%，并且还在继续逼近。离散设计在采样足够快时必须收敛到连续设计，这是两条独立路径互相验证的最直接证据。若哪天改了代码，发现 $T_s=0.01$ 时 K_d 与 K_c 差得远，那就说明离散化那一步写错了。

54.7.6 量纲总表

表 54-10 把四个参数的量纲列清楚。量纲检查是最便宜的错误过滤器：一个公式写完，先看两边的单位对不对，能挡掉大半的实现错误。

参数	含义	量纲	本例数值
k_1	并联弹簧刚度	N/m	6（P_1）
k_2	并联阻尼系数	N·s/m	1（P_1）
N	参考前馈增益	无量纲	8（P_1）
l_1	位移误差修正权重	1/s	19（$-10,-12$）
l_2	速度误差修正权重	1/s^2	61（$-10,-12$）
l	降维观测器增益	无量纲	3
T_s	采样周期	s	0.05

用这张表回头验 (54-23)：$w' = -6w - 20y + u$ 中 w 的单位是 m/s，w' 是 m/s^2，所以 -6 必须是 1/s（对，它是误差极点）、-20 必须是 1/s^2（对，它由 $6\times 3+2$ 组成，6 是 1/s、3 无量纲、2 是 1/s^2 的一部分）。输出方程 $\hat{x}_2 = w + 3y$ 里 3 无量纲，与表里 l 一行一致。量纲全对，说明 (54-23) 的推导没有漏项。

54.7.7 四句话总结

- K 定形状：改的是闭环特征值，物理上是并联弹簧与阻尼器；
- L 定速度：改的是估计误差的衰减率，物理上是“用测量值修正模型”的强度；
- N 定高度：只改参考通道的静态增益，不动形状；
- T_s 定真实度：决定离散实现与连续设计差多远，以及延迟吃掉多少裕度。

记住这四句，调参时就不会把“性能不好”和“估计太慢”混为一谈。

54.7.8 分量的灵敏度：每个数拧一下，极点走多远

“k_1 改速度、k_2 改阻尼”这句话可以写成偏导数。由 (54-19)，闭环极点满足 $s^2 + (3+k_2)s + (2+k_1) = 0$，隐函数求导得

$$\frac{\partial s}{\partial k_1} = \frac{-1}{2s + 3 + k_2}, \qquad \frac{\partial s}{\partial k_2} = \frac{-s}{2s + 3 + k_2}$$

在 P_1 的 $s = -2 + \mathrm{j}2$、$k_2 = 1$ 处，分母 $2s + 3 + k_2 = 4\mathrm{j}$，于是

$$\frac{\partial s}{\partial k_1} = \frac{\mathrm{j}}{4} = 0.25\,\mathrm{j}, \qquad \frac{\partial s}{\partial k_2} = -0.5 - 0.5\,\mathrm{j}$$

两个数把 §54.7.2 的定性说法变成了定量结论。**k_1 的灵敏度是纯虚数**：每加 1 N/m，极点只沿虚轴上下移动 0.25 rad/s，实部一点不动。所以“加刚度”确实只改频率、不改衰减，也解释了为什么只调 k_1 会把阻尼比越调越低——ω_n 涨、实部不动，$\zeta = |\mathrm{Re}\,s|/\omega_n$ 必然下降。**k_2 的灵敏度是 $-0.5 - 0.5\mathrm{j}$**：每加 1 N·s/m，极点向左下移动，实部直接左移 0.5，这才是“加阻尼”的准确图像。用有限差验证：k_1 从 6 加到 7，极点从 $-2 \pm \mathrm{j}2$ 变成 $-2 \pm \mathrm{j}2.236$，虚部涨 0.236，与线性预测的 0.25 相符；k_2 从 1 加到 2，极点变成 $-2.5 \pm \mathrm{j}1.323$，实部左移 0.5、虚部降 0.677，前者的线性预测精确命中，后者偏差大是因为步长已经不算小。

这两个式子的分母还解释了另一件事：当 $2s + 3 + k_2 \to 0$ 时灵敏度发散，物理上就是两个极点快要重合、特征向量快要平行的时刻。P_1 的分母是 $4\mathrm{j}$，模为 4，不大不小；若把极点配到接近重根的位置，分母会趋

零，同样的增益误差会造成大得多的极点漂移——这与 §54.2.7 用条件数讲的是同一件事，只是换了一阶灵敏度的语言。

工程上这两条偏导数的用法很直接。给定量程与增益步长，就能预估“调一格会走多远”；反过来，要求极点移动多少，就能算出增益该改多少。P_1 处想把实部再往左挪 0.5，只需把 k_2 加 1：极点变成 $-2.5 \pm \mathrm{j}1.323$，ω_n 仍是 $\sqrt{2+k_1}=2.828$（它只由 k_1 决定），ζ 从 0.707 升到 0.884，峰值推力不变（仍是 $|k_1|=6$），但控制能量会增加，因为修正项在 $t>0$ 的整段上出力更多。**调参从此是算出来的，不是试出来的**——这也是极点配置相对 PID 的一个实质优势：PID 的三个参数与极点位置之间没有这么干净的显式关系。

54.7.9 三个不变性：极点不变，K 会变

同一组极点可以有四组完全不同的 K，取决于你把状态写成什么单位、执行器的增益怎么标定、时间的单位取秒还是毫秒。这四组数在脚本里都验过，闭环特征值全部是 $-2 \pm \mathrm{j}2$。

- **换状态坐标**。取 $T=\mathrm{diag}(1000,1000)$（位移与速度都改成 mm 与 mm/s），则 $A_z=TAT^{-1}$、$B_z=TB$，增益变成 $K_z=KT^{-1}=[0.006,\ 0.001]$。
- **单位混用**。取 $T=\mathrm{diag}(1,0.001)$（位移仍用 m、速度改用 mm/s），$K_z=[6,\ 1000]$——同一个物理设计，第二个分量从 1 变成 1000。
- **执行器增益翻倍**。$B\to 2B$ 时 $K\to K/2=[3,\ 0.5]$，极点不动。
- **时间尺度压缩一半**（$t'=2t$，对应 $A\to 2A$、$B\to 2B$）：K 一个字不用改，极点整体乘 2，变成 $-4\pm\mathrm{j}4$。

一般关系只有两条：$K_z=K_xT^{-1}$、$L_z=TL_x$。它们说明**极点是对象的性质，K 是坐标的产物**。这条区别在交接时最要命：文档里只写“$K=[6,1]$，极点 $-2\pm\mathrm{j}2$”，接手的人若把位移单位当成 mm，等效刚度就从 6 变成 6000，闭环特征方程成了 $s^2+4s+6002=0$，极点跑到 $-2\pm\mathrm{j}77.460$（12.33 Hz），阻尼比 0.0258、超调 92%——**系统还能稳，但响应已经变成一台振荡器**。这种错误在曲线上一眼可见，却极难从代码里看出来，因为代码里那个 `6` 是对的，错的是它乘上去的那个变量。

所以表 54-10 把七个参数的量纲单列成表——那不是装饰。工程交接的最低要求是三句话：状态的定义与单位、B 的标定值、采样周期的单位。**有这三句，K 才能被复现；没有这三句，K 只是一串数字。**

54.7.10 参数平面上的稳定域就是两条直线

把 (54-19) 写成特征方程 $s^2+(3+k_2)s+(2+k_1)=0$，二阶系统的稳定性判据（两个系数同号且为正）立刻给出边界：

$$k_1>-2,\qquad k_2>-3$$

这不是近似，是充要条件。四条边界测试可以手算验证：$k_1=0$、$k_2=1$ 给 $s^2+4s+2=0$，极点是 -0.585786 与 -3.414214，稳；$k_2=-3$、$k_1=6$ 给 $s^2+8=0$，极点是 $\pm\mathrm{j}2.828427$，等幅振荡；$k_1=-2$、$k_2=1$ 给 $s^2+4s=0$，极点是 0 与 -4，落在原点上；再往下 $k_1=-2.1$ 给 $s^2+4s-0.1=0$，极点变成 $+0.024846$ 与 -4.024846，一正一负，发散。

这张图有两个用处。**第一，$k_1=0$ 不是边界。** 很多人以为“位置反馈系数必须为正”，但 $k_1=0$ 时极点仍是 -0.585786 与 -3.414214，系统照样稳——它靠的是对象自身的弹簧。真正的边界在 $k_1=-2$，即“把

对象原有的刚度全部抵消掉”。k_2 同理，边界在 -3，即“把原有阻尼全部抵消掉”。**这两个数就是 §54.7.1 与 §54.7.2 那两个比喻的定量版本。**

第二，稳定域内外的差别不是“稳/不稳”，而是“离翻车有多远”。 本章的 $P_1=[6,1]$ 离两条边界分别是 8 与 4；$P_3=[-0.75,-1]$ 离 k_1 边界只有 1.25。两者的极点都在左半平面，但 P_3 的静差是 0.8（§54.6.7），而且一旦弹簧刚度标定偏小 1 N/m，它就出界了。**“稳定”是一个二值判断，“稳不稳得住”要看在参数平面上的余量**，这与 §54.2.7 用条件数量化“离不能控有多远”是同一个思路，只是一个在极点空间、一个在增益空间。

顺带一个反直觉的事实：把 k_1 加大到无穷，系统当然还在稳定域内，但增益与噪声同步爆炸（§54.4.3）；把 k_1 减到 -2，系统在边界上振荡。**所以稳定域只划出了“允许的范围”，指标与代价要在范围内另外找**——这正是 §54.3 的八步流程要在选极点之前先算量程与噪声的原因。

54.8 调参方法与经验

极点配置被叫做“全状态反馈”，听起来只要会解方程就行。真到工程里，难点不在解方程，而在于：选哪组极点、观测器放多快、T_s 取多少、验证顺序怎么排。这一节把顺序讲清楚，并把本章脚本调试时踩过的两个坑完整复盘。

54.8.1 定顺序：先极点，再采样，最后观测器

四个参数的依赖关系是单向的：

$$\text{时域指标}\ \rightarrow\ \zeta,\omega_n\ \rightarrow\ K\ \rightarrow\ T_s\ \rightarrow\ L \tag{54-32}$$

- 性能要求决定 ζ,ω_n，这一步不涉及任何代码；
- ζ,ω_n 决定 K，用 (54-20) 或 `place_poles`；
- ω_n 决定 T_s 的上界（$\omega_n T_s\le 0.1\sim 0.2$）；
- ω_n 与 T_s 一起决定 L 的可用范围（观测器至少比闭环快 2 倍，但不能快到离散后 z 挤在原点）。

反过来做会出问题。假如先拍定 $T_s=1$ s，再要求极点 $-2\pm\mathrm{j}2$，则 $\omega_n T_s=2.83$，离散化误差按表 54-5 的趋势会超过 40%，配出来的 K_d 已经不是原来那个设计了。这类错误在小批量设备上特别常见——采样周期往往是硬件定死的，于是设计者被迫在“改硬件”和“接受误差”之间选，而正确做法是**用 T_s 反推能实现的 ω_n 上限**，把性能指标降到可行范围。

54.8.2 极点怎么选：四步换算法

给一个具体的换算过程，指标是“1% 调节时间 2 s、超调小于 5%”。

第一步，由 t_s 反算 $\zeta\omega_n$。 用 (54-28)：$\zeta\omega_n=4.6/2=2.3$。

第二步，由超调反算 ζ。 超调 5% 对应 $\zeta\approx 0.69$，取整为 0.707。于是 $\omega_n=2.3/0.707=3.25$。

第三步，算 K 并检查量程。 代 (54-20)：$k_1=3.25^2-2=8.56$，$k_2=2\times0.707\times3.25-3=1.60$，$\|K\|=8.71$。峰值推力约等于 $k_1=8.56$ N。若执行器只有 5 N，这组极点不可行，必须把 ω_n 降下来——按 $k_1\approx\omega_n^2+2$ 反解，$k_1\le 5$ 对应 $\omega_n\le 2.65$，t_s 只能做到 $4.6/(0.707\times2.65)=2.45$ s。

第四步，留一档备选。 再算一组慢 30% 的极点（$\omega_n = 2.3$），留作“实机调试时退化用”。这一档的意义在于：仿真里能过的设计，实机上大概率要往慢里调，事先算好备选可以省掉一轮返工。

这四步的顺序不能颠倒。先算 K 再看量程，等于把“能不能实现”这个硬约束放到最后；先定 ζ 再定 t_s，则会得到互相矛盾的两组要求。

54.8.3 观测器极点的三条经验

第一条，比闭环快 2 到 5 倍。 本章取 5 到 6 倍，是偏快的选择。快的收益是估计误差早消失，代价是 §54.6.4 的噪声放大。若测量噪声 rms 已经有标称信号的 1%，就不该超过 3 倍。

第二条，看噪声预算反推。 由表 54-9，速度误差 rms 与 $\|L\|$ 近似成正比。若允许的估计误差是 0.01 m/s，则 $\|L\|$ 不能超过约 60，对应误差极点 $-10, -12$，不能再快。

第三条，不能超过采样率的五分之一。 这一条在连续设计里看不出来，在离散实现里是硬墙。$T_s = 0.05$ 时，观测器极点 -40 映射到 $z = e^{-2} = 0.135$，-100 映射到 $z = 0.0067$，已经贴着原点。极点越靠近原点，离散状态矩阵的特征值越聚集，`place_poles` 的条件数越差，定点实现里直接溢出。经验上要求

$$|z_L| = e^{p_L T_s} \geq 0.1 \tag{54-33}$$

即 $p_L T_s \leq 2.3$。$T_s = 0.05$ 时观测器极点不能快过 -46，这与第二条给的 -40 刚好对得上，不是巧合——两条约束在同一个量级上相遇，说明这个设计点附近的余量本来就不多。

54.8.4 五个失败模式与对应处置

症状	最可能原因	处置
超调比设计值大很多	N 取错，或执行器限幅	先查 N 是否等于 $1/(1+\cdots)$ 的正确值，再看 u 是否触顶
稳态有静差	没加 N，或对象有未建模的常值扰动	加 N；若有常值扰动，改用积分器（第 44 章）
输出高频抖动、执行器发热	L 太大，把噪声放大进控制量	降 L 到闭环的 2–3 倍，或在 y 后加低通
启动瞬间执行器打满	观测器 peaking（§54.4.6）	观测器初值设为首次测量值，或对 $\hat{x}$ 限幅
离散实现后响应变差	用了连续增益（§54.5.3）	用 K_d，并复算离散闭环极点

这张表的用法是“由症状反查”，不是“逐条排查”。工程上最常见的其实只有前两条，后三条属于实现细节，但只要碰上就很难靠调参绕过。

54.8.5 一页纸流程

把前面所有内容压成一份可以贴在工位上的清单：

1. 写状态方程，确认 n、量纲、平衡点；
2. 算能控矩阵秩，不满秩就到此为止（改执行器位置，不是改增益）；
3. 由指标反算 ζ, ω_n，再算 K，检查 k_1 是否在量程内；
4. 选 T_s 使 $\omega_n T_s \leq 0.2$，离散化，在 z 域重算 K_d；

5. 算能观矩阵秩，选观测器极点（闭环的 2–5 倍，且 $p_L T_s \le 2.3$）；

6. 用分离原理核对 4 维极点并集；

7. 跑三组仿真：全状态、带观测器、带噪声，三者的调节时间差不应超过 20%；

8. 上实机前把 u 的限幅、$\hat{x}$ 的初值、抗饱和逻辑都补上（§54.10）。

第 7 步是最容易被跳过的一步，也是最能省时间的一步：如果“全状态”与“带观测器”的调节时间差了 50%，那问题一定在观测器，不必去动 K。

54.8.6 两个真实 bug 复盘

本章脚本在调试时踩过两个坑，都属于“数学没错、代码错了”的类型，值得完整记录。

第一个：观测器修正项漏乘 dt。

现象：报告 6（噪声敏感性）输出 `nan`，并且伴随 `RuntimeWarning: overflow encountered in double_scalars`。前三组噪声数字正常，第四组直接爆掉。

定位：报告 6 的循环里，状态更新写成了

$$\hat{x}_{k+1} = A_d \hat{x}_k + B_d u_k + L\,(y_k - C\hat{x}_k)$$

看起来很像连续观测器的欧拉离散，但少了一个 dt。在离散系统里，修正项的正确形式是 $L\,dt\,(y_k - \hat{y}_k)$——因为连续域里它是 $\dot{\hat{x}}$ 的一部分，乘 dt 才变成增量。漏掉 dt 相当于把增益放大了 $1/dt = 200$ 倍，观测器极点被推到 z 平面之外，一步就发散到 10^{300} 量级，再下一步溢出成 `nan`。

修法：把修正项改成 `dt * (L[:, 0] * (y - float((C @ xh)[0])))`。改完四组数字全部正常，且随 $\|L\|$ 单调增长，与理论一致。

这个 bug 的教训不在“别忘了 dt”，而在**离散实现里所有“连续域看起来对”的项都要重新检查量纲**。$L(y - \hat{y})$ 的量纲是 m/s（它加在 $\dot{\hat{x}}$ 上），而 $\hat{x}_{k+1}$ 的量纲是 m，两者差一个时间因子。若当时先做一次量纲检查，这个 bug 根本不会写进去。

第二个：用浮点比较判断“是否在采样时刻”。

现象：报告 8（采样周期扫描）里，某些 T_s 下的“采样间最大偏差”偶尔为 0 或异常小，换个 T_s 又正常。

定位：采样判据写的是 `abs(t/Ts - round(t/Ts)) < 1e-9`。这个写法在 t 与 T_s 都是“干净”数时没问题，但 $t = k\,dt$ 是浮点累加出来的，t/T_s 在真值附近有 10^{-16} 量级的抖动。当 t/T_s 恰好落在 $n + 0.5$ 附近时，`round` 的方向会翻转，判定就漏掉一次采样；漏掉的次数随 T_s 变化，于是误差曲线出现无法解释的跳变。

修法：改用整数计数。先算 `hold = int(round(Ts/dt))`，再用 `if k % hold == 0` 判断。整数取模没有舍入问题，T_s 是 dt 的整数倍时永远精确。

这个 bug 的教训是：**只要是“判断是否落在某个格点上”，就用整数计数，不要用浮点除法加容差**。容差取多大都不安全，因为误差分布不是均匀的，某些 k 一定会踩到边界。

两个 bug 有一个共同点：都不是算法错，都是“把连续域的直觉直接翻译成代码”。这也解释了为什么本章坚持“先跑代码后写正文”——正文里那些看起来理所当然的公式，落地时处处是坑。

54.8.7 一条反向经验

初学者常犯的错是“一次把所有东西都接上”：K、L、N、噪声、限幅、离散化一起上，然后看着一条乱糟糟的曲线猜原因。

有效率的做法是反过来：先跑**理想全状态反馈**，确认调节时间与超调和表 54-7 对得上；再接上观测器（不加噪声），确认与理想情形的差异在 20% 以内；再加噪声，确认抖动在预算内；最后离散化，确认采样间偏差按 T_s^2 增长。任何一步对不上就停下来修，不要往下走。

四步各有一个独立的验收数字，这是本章所有实验的设计原则：**每一步都要有一个能被单独否定的数字**。没有这个数字，调参就退化成试错。

54.8.8 两张预算表合起来，性能上限由谁决定

调参时最常听到的一句话是“能不能再快一点”。能不能，其实由两条互相独立的约束共同决定，把它们写成不等式就一目了然。

第一条来自采样。§54.5.5 的经验是 $\omega_n T_s \le 0.2$，即 $\omega_n \le 0.2/T_s$。第二条来自执行器：由 (54-20)，$k_1 = \omega_n^2 - 2$，而 $t=0$ 的峰值推力就是 k_1（(54-18)），因此量程 $u_{\max}$ 给出 $\omega_n \le \sqrt{u_{\max}+2}$。把 $u_{\max} = 5$ N 代进去，上限是 $\sqrt{7} = 2.646$ rad/s；把 T_s 从 0.001 扫到 0.1，两条约束的对照是

T_s / s	采样约束 $0.2/T_s$	量程约束 $\sqrt{u_{\max}+2}$	实际可用 ω_n	对应的 t_s
0.001	200.00	2.646	2.646	2.46 s
0.005	40.00	2.646	2.646	2.46 s
0.010	20.00	2.646	2.646	2.46 s
0.020	10.00	2.646	2.646	2.46 s
0.050	4.00	2.646	2.646	2.46 s
0.100	2.00	2.646	2.00	3.25 s

这张表说明三件事。**第一，在本例的量程下，采样周期小到 0.05 s 以下对性能毫无帮助**：可用 ω_n 被量程死死按在 2.646，t_s 停在 2.46 s 不动。此时把控制器换成 1 kHz 也只是多花算力，性能一分不涨。**第二，只有 T_s 超过约 0.076 s**（即 $0.2/2.646$）**之后，采样才成为瓶颈**，$T_s = 0.1$ 时可用 ω_n 掉到 2.0，t_s 退到 3.25 s。**第三，两条约束的交叉点是可以事先算出来的**：把 $0.2/T_s = \sqrt{u_{\max}+2}$ 解出来，$T_s = 0.2/\sqrt{u_{\max}+2}$，本例是 0.0756 s。低于这个采样周期，再快没有意义；高于它，采样就是唯一的瓶颈。

这张表还能反过来用。若现场要求 $t_s = 1$ s，则由 $t_s = 4.6/(\zeta\omega_n)$ 得 $\omega_n = 6.5$，代入 $k_1 = \omega_n^2 - 2 = 40.3$，执行器至少要 ± 41 N，同时采样周期不能超过 $0.2/6.5 = 0.031$ s。两个条件任何一个不满足，“1 s”这个指标就只是纸面上的数字。**调参的第一步不是改增益，而是把这两条预算列出来，看指标到底被谁卡住。** 若卡在量程，改增益无用，只能换执行器或放宽指标；若卡在采样，改增益同样无用，只能提高采样率或者接受更慢的响应。

54.8.9 整定案例：从指标到上机参数的一整条链

前面各节把工具拆开讲，这一节按真实顺序把它们串一遍。任务是这样下的：小车初始偏移 1 m，要求 2% 调节时间不超过 2 s、超调不超过 5%、推力不超过 ± 5 N、采样周期自选。六个数字从这里开始，一个接一个地算出

来。

第一步，指标换成极点。 取 $\zeta = 0.7071$（5% 超调的边界稍下），由 $t_s = 4/(\zeta\omega_n)$ 得 $\omega_n = 2.828427$，极点是 $-2 \pm \mathrm{j}2$。这与表 54-3 的第二行完全对齐。再由 (54-20) 得 $k_1 = \omega_n^2 - 2 = 6.000000$，$k_2 = 2\zeta\omega_n - 3 = 1.000000$，于是 $K = [6, 1]$。

这里必须交代一句判据的版本：本章 §54.3.7 用的是 $4/(\zeta\omega_n)$，§54.6.2 的 (54-28) 写的是 $4.6/(\zeta\omega_n)$，后者对应 1% 误差带。同一个 $t_s = 2$ s，按 4.6 反解要 $\omega_n = 3.252692$、$k_1 = 8.580000$，量程问题立刻从“超 20%”变成“超 72%”。**两个判据差 13%，指标换算时必须写明用的是哪一个**，否则需求方与实现方会在量程上吵一架。本例沿用 4 倍判据，全程与表 54-3 保持一致。

第二步，量程对账。 $t = 0$ 的推力就是 $k_1 x_1(0) = 6$ N，比 ± 5 N 多出 20%。这时有两个选择：把指标放宽到 $t_s \ge 2.14$ s（对应 $\omega_n \le 2.646$，见上表末行），或者保留 K 而在执行器前加限幅。本例选后者，理由是这个工况只在最初两拍饱和，后面的行程远离限幅——这个判断需要第 5 步的实跑来验证，不能凭感觉。

第三步，采样周期。 由 $\omega_n T_s \le 0.2$ 得 $T_s \le 0.070711$ s，取 $T_s = 0.05$ s。零阶保持离散化后重算增益，$\mathcal{C}_d^{-1}\phi(A_d)$ 给出 $K_d = [5.798419,\ 1.046234]$，闭环 z 极点是 $0.900317 \pm \mathrm{j}0.090333$。检查模长：$|z| = 0.904837$，正好是 $e^{-0.141421} = e^{-2\times 0.05}$，两个极点落在同一条等阻尼线上。注意 K_d 与连续增益 K 并不相同——第一项差 3.4%，第二项差 4.6%。“先把连续增益算好、离散时直接沿用”是常见错误，T_s 越大偏差越大。

第四步，观测器。 闭环极点模长 2.828，按 3–5 倍取 -10 与 -12。解对偶方程得 $L = [19, 61]$；离散化并检查 $p_L T_s \le 2.3$（这里是 $12 \times 0.05 = 0.6$，安全）后得 $L_d = [0.700725,\ 1.588568]$，离散观测器极点是 0.606531 与 0.548812，即 e^{-10T_s} 与 e^{-12T_s}。四个极点并起来是 $\{-2 \pm \mathrm{j}2, -10, -12\}$，与分离原理的预测一致。

第五步，实跑三组。 全状态反馈：$t_s = 2.10$ s，峰值推力 5.798419 N。带观测器（$\hat{x}_0 = 0$、无噪声）：$t_s = 2.05$ s，峰值推力 7.221869 N。带观测器再加 ± 5 N 限幅：$t_s = 2.10$ s，峰值正好 5.000000 N。

三个结果里有两条值得记住。**第一，观测器让峰值推力比全状态高了 24.5%**（7.221869 对 5.798419）。原因不在极点，而在初值：真实位移是 1 m，观测器却从 0 起步，头几拍 $\hat{x}_1$ 偏小，控制器据此判断“离目标还很远”，于是给得比 $k_1 x_1(0)$ 更狠。这个超调在连续域的理论峰值里根本看不到，因为理论峰值默认状态已知。现场若按 $k_1 x_1(0)$ 选量程，遇到观测器冷启动时就会饱和。

第二，限幅在这个工况下几乎不付代价：t_s 从 2.05 s 退到 2.10 s，只差一个采样周期。原因是饱和只发生在开头两拍，而这两拍本来就在“加速段”，削掉一点推力只是把加速度曲线压平，没有改变后续的收敛节奏。但如果初始位移是 3 m（§54.4.9 的第四行），峰值会到 18 N，限幅到 5 N 就等于把系统按在饱和区里跑十几拍，t_s 会成倍恶化——同一个限幅器，在不同初值下的代价完全不同。

整条链上的六个数字——$\omega_n = 2.828427$、$K = [6, 1]$、$T_s = 0.05$、$K_d = [5.798419, 1.046234]$、$L_d = [0.700725, 1.588568]$、$t_s = 2.05/2.10$ s——每一个都能被单独否定：ω_n 错则极点不对，K 错则理想曲线不对，T_s 错则 K_d 与 z 极点对不上，L_d 错则带观测器的曲线与全状态差得远，t_s 对不上则前面某一步一定有问题。**这就是 §54.8.7 说的“每步一个可否定数字”的具体样子**：不是一句口号，而是六个可以逐项打勾的验收点。

54.9 优化与改进

极点配置有三个结构性缺陷，前两节已经陆续碰到，这里集中说明并给出路线。

缺陷一：极点该放哪儿，方法本身不回答。 它只保证“你给的极点能实现”，不保证“你给的极点合理”。§54.8.2 的四步换算法是靠时域指标倒推，但时域指标本身从哪来？还是人拍的。

缺陷二：不管控制代价。 表 54-2 里 P_4 用 99.46 的增益换 0.66 s 的调节时间，值不值？方法不回答。§54.4.3 已经量化了这笔代价随 ω_n 的三次方增长。

缺陷三：不管鲁棒性。 §54.6.5 显示同样的 $\pm 20\%$ 参数误差，P_2 的极点位移是 P_1 的 3 倍。方法不回答“这算不算可接受”。

三条改进路线分别对应这三个缺陷：LQR 解决前两个，H_∞ 与 LTR 解决第三个，结构化设计解决“执行器与传感器受限”的现实约束。

54.9.1 LQR：把“该放哪儿”变成“优化什么”

线性二次型调节器（LQR）换了一个问法：不指定极点，而是指定“什么算好”。代价函数写成

$$J = \int_0^\infty \left(x^{\mathsf{T}} Q x + u^{\mathsf{T}} R u \right) dt \tag{54-34}$$

$Q \succeq 0$ 惩罚状态偏离，$R \succ 0$ 惩罚控制量。Q 大表示“宁可多花力气也要把状态压住”，R 大表示“宁可慢一点也要省力”。最优解由一个代数 Riccati 方程给出：

$$A^{\mathsf{T}} P + P A - P B R^{-1} B^{\mathsf{T}} P + Q = 0, \qquad K = R^{-1} B^{\mathsf{T}} P \tag{54-35}$$

解出 P 就得到 K，闭环极点自动落在左半平面，不需要事先指定。

这解决了缺陷一（有明确的优化目标）与缺陷二（控制量进了代价函数）。代价是把“选 n 个极点”换成“选 Q, R 的元素”——自由度反而更少。

54.9.2 权重结构决定极点结构

在同一个对象上跑五组权重，数字列在表 54-11（`scipy.linalg.solve_continuous_are` 求解）。

Q	R	K	$\lVert K \rVert$	闭环极点
$\mathrm{diag}(1, 1)$	1	$[0.2361,\ 0.2361]$	0.334	$-2.2361,\ -1.0000$
$\mathrm{diag}(1, 1)$	0.1	$[1.7417,\ 1.7417]$	2.463	$-3.7417,\ -1.0000$
$\mathrm{diag}(1, 1)$	0.01	$[8.1980,\ 8.1980]$	11.594	$-10.1980,\ -1.0000$
$\mathrm{diag}(10, 1)$	0.1	$[8.1980,\ 2.9495]$	8.712	$-2.9747 \pm \mathrm{j}1.1615$
$\mathrm{diag}(1, 10)$	0.1	$[1.7417,\ 7.6058]$	7.803	$-10.2404,\ -0.3654$

前三行最能说明问题：**无论 R 怎么变，总有一个极点钉在 -1**。原因是 $Q = I$ 使两个状态的权重相同，解出的 $k_1 = k_2$，而本对象在 $k_1 = k_2 = k$ 时的特征多项式是

$$s^2 + (3 + k)s + (2 + k) = (s + 1)(s + 2 + k)$$

一个根恒为 -1，另一个随 k 外移。R 从 1 降到 0.01，k 从 0.236 涨到 8.198，可动的那个极点从 -2.24 挪到 -10.20，钉死的那个一动不动。

这就把 LQR 的本质说清楚了：**权重矩阵的结构决定了闭环极点的结构**。等权重只能得到“一个固定根 + 一个实根”，想要复极点必须打破对称。第四行把 x_1 的权重加大到 10 倍，立刻出现共轭极点 $-2.97 \pm \mathrm{j}1.16$（$\zeta = 0.932$）；第五行反过来加重 x_2，极点分裂成一快一慢（-10.24 与 -0.365），因为惩罚速度会把慢模态留到最后。

与本章的极点配置对比：$P_1 = -2 \pm \mathrm{j}2$ 的自由度是“任意选两个复极点”，LQR 的自由度是“选一个 R（或几个权重）”。**极点配置能到的地方 LQR 未必到得了，反之 LQR 给出的点也未必是设计者想要的**。两者不是替代关系，是“无依据的高自由度”与“有依据的低自由度”之间的取舍。

54.9.3 极点配置是 LQR 的极端情形

把 (54-34) 里的 R 推向 0（等价于把 Q 推向无穷），最优解会把所有可动极点推向无穷远，$\|K\| \to \infty$，正好对应本章的“极点越远、增益越大”。也正因为如此，LQR 不会给出“无限快”的设计——它总会用 R 把代价压住，而极点配置在数学上允许你要求任意快的响应，代价由实现者自己承担。

这条关系有一个实用推论：如果想让 LQR 的极点接近某组指定位置，可以把那组位置对应的 K_0 代回 Riccati 的逆问题，反解出一组 Q, R。工程上更常用的做法是反过来——先用 LQR 算一组，看看极点落在哪，再微调权重。这样得到的增益天然带“代价意识”，比硬指定极点稳。

54.9.4 观测器侧的对偶：Kalman 滤波

观测器侧有完全平行的故事。本章的 L 是“指定误差极点”，对应的优化版本是 Kalman 滤波器：给过程噪声与测量噪声的协方差 W, V，最优增益是

$$L = P C^{\mathsf{T}} V^{-1}$$

其中 P 由对偶的 Riccati 方程解出。V 大（测量不可信）时 L 小，估计更平滑；V 小（测量可信）时 L 大，估计更快但更抖。这与 §54.6.4 表 54-9 的权衡是同一条曲线，只是 Kalman 把它变成了“给定噪声统计，最优增益唯一确定”。

两者还有一处结构对应：状态反馈的 K 与观测器的 L 满足同一组方程的对偶形式，$A \to A^{\mathsf{T}}$、$B \to C^{\mathsf{T}}$、$Q \to W$、$R \to V$。这就是 §54.2.4 的对偶性在优化框架里的延续。

54.9.5 鲁棒性：LTR 与 H_∞

LQR 有一个很好的性质：它天然有至少 60° 的相位裕度与 6 dB 的增益裕度（单输入情形）。但这个性质**在接上观测器之后会丢失**——分离原理只保证特征值，不保证裕度。

回路传递恢复（LTR）就是为此设计的：在观测器设计里人为加大过程噪声 W，使 L 变大，让“观测器+对象”的回路传递函数逼近 LQR 的那个回路，从而把裕度“恢复”回来。代价是噪声放大，又回到表 54-9 那条曲线。

若对象的不确定性有明确的结构（比如参数在区间内变化、有未建模的高频动态），更彻底的办法是 H_∞ 综合：直接把“最坏情况下的闭环增益”作为优化目标。它的代价是数学门槛高、控制器阶数等于对象阶数加权重阶数，工程上往往需要降阶。

54.9.6 结构化约束：当 K 不能随便取

本章所有推导都假设 K 的每个元素都可以独立取任意实数。现实中常有约束：只能测一个输出（§54.2.6 的静态输出反馈）、执行器只能分散布置（每个执行器只允许用局部信息）、控制器要用固定阶数实现。

这些约束下“极点可任意配置”的定理全部失效，问题变成非凸优化，通常只能求数值近似解。这也是为什么工业界大量使用 PID（第 44 章）与 MPC（第 58 章）：它们的结构约束是“内建”的，调参维度低，虽然理论上不最优，但工程上好用、好维护。

54.9.7 方法谱系

方法	你要给什么	得到什么	主要缺陷
Ackermann	n 个极点	K，精确	高阶病态，不能重极点
`place_poles`	n 个极点	K，数值稳	仍不管代价与鲁棒性
LQR	Q, R	K，最优且带裕度	极点位置不可直接指定
Kalman	W, V	L，最优	需要噪声统计
LTR	LQR + 观测器	恢复裕度	噪声放大
H_∞	不确定性模型	鲁棒控制器	阶数高，门槛高

从这张表往下走，自由度越来越少、依据越来越强。工程上的常见路径是“先用极点配置快速拿到一个能跑的 K，再用 LQR 校核代价与裕度”，而不是一上来就解 H_∞。第 55 章会沿着 LQR 这条线继续往下讲。

54.9.8 一个反直觉的例子：大增益不等于快

表 54-11 前三行给了三组 $Q = I$、只改 R 的结果。把它们的轨迹指标补齐（同一初值 $x_0 = [1, 0]$），会看到一件很值得警惕的事：

R	K	$\|K\|$	$\max\|u\|$	$\int u^2 dt$	进入 1% 带	闭环极点
1	$[0.2361,\ 0.2361]$	0.334	0.236	0.0125	5.196 s	$-2.2361,\ -1$
0.1	$[1.7417,\ 1.7417]$	2.463	1.742	0.4054	4.916 s	$-3.7417,\ -1$
0.01	$[8.1980,\ 8.1980]$	11.594	8.198	3.2951	4.708 s	$-10.1980,\ -1$

R 从 1 降到 0.01，增益范数涨了 **34.7 倍**（0.334 → 11.594），控制能量涨了 **264 倍**（0.0125 → 3.2951），峰值推力从 0.236 涨到 8.198，可是进带时间只从 5.196 s 缩到 4.708 s，**不到 10%**。拿它与本章的 P_1 比更刺眼：P_1 的 $\|K\| = 6.08$，只有这组的 52%，进带时间却是 2.328 s，快了一倍。

原因在极点结构：-1 那个根钉死不动，它对应的时间常数 1 s 决定了整条轨迹的尾巴。把 x_1 写成两个模态之和，$x_1(t) = 1.1087e^{-t} - 0.1087e^{-10.198t}$——慢模态的系数是 1.1087，比初值还大，因为它要抵消快模态在 $t = 0$ 的贡献。于是 $|x_1| < 0.01$ 需要 $\ln(110.87) = 4.708$ s，与表中一致。**多出来的 34.7 倍增益全部花在快模态上，而快模态对调节时间几乎没有贡献。**

这条现象有两个直接用法。第一，判断一个设计“激进不激进”不能看增益范数，要看最右极点的位置；增益范数只决定峰值推力与噪声放大，不决定快慢。第二，用 LQR 时若发现怎么调 R 都提不上去，先检查是不是有某个模态被权重“忘了”——本例中 $Q = I$ 认为位移与速度同等重要，于是解出的 $k_1 = k_2$，慢根被锁在

-1；把 Q 的第一分量加大到 10（表 54-11 第四行），慢根立刻消失，得到 $-2.9747 \pm \mathrm{j}1.1615$，这才是“真正变快”的做法。**改结构比改数值有效**，这条经验在极点配置里同样成立：与其把两个极点都往左推 10 倍，不如先确认它们是否被某个物理约束锁住了相对位置。

54.9.9 相位裕度：把回路增益画出来再下结论

常见的说法是“极点配置不留裕度，LQR 天然有 60°”。这句话需要拆开验，因为它把两种完全不同的东西混在一起。回路传递函数是 $L(s) = K(sI - A)^{-1}B$，本章对象的分母固定为 $(s+1)(s+2)$，分子由 K 决定：$K = [k_1, k_2]$ 给 $k_2 s + k_1$。

先把四组设计的穿越频率与相位裕度算出来。P_1 的 $K = [6, 1]$ 给 $L = (s+6)/((s+1)(s+2))$，幅值穿越在 $\omega_c = 2$（此时 $|L| = 1$ 可手算：$\sqrt{36+4} = \sqrt{5 \times 8}$），相位 -90°，**相位裕度 90.00°**。P_4 的 $K = [98, 17]$ 给 $L = (17s + 98)/((s+1)(s+2))$，$\omega_c = 17.734786$、**相位裕度 81.654707°**——增益是 P_1 的 16 倍，裕度只掉 8.35°。所以“增益越大裕度越差”在本例上只是弱相关，幅度并不吓人。

LQR 那一侧更有意思。$Q = I$ 解出的增益满足 $k_1 = k_2 = k$，于是分子 $k(s+1)$ 与对象在 -1 的极点**精确对消**，回路化简成 $L(s) = k/(s+2)$。$R = 0.01$ 的 $k = 8.198039$ 给出 $\omega_c = 7.950336$、相位裕度 104.120427°；$R = 0.001$ 的 $k = 29.685959$ 给出 $\omega_c = 29.618510$、相位裕度 93.863053°。Kalman 不等式 $|1 + L(\mathrm{j}\omega)| \geq 1$ 保证的“增益裕度不低于 6 dB、相位裕度不低于 60°”在这里兑现为 93.9° 到 104.1°，确实宽裕；随着 $k \to \infty$，相位裕度从上方趋近 90°，与 P_1 的值重合。

结论要说得准确一些：**极点配置不“保证”裕度，但在二阶最小相位对象上，它给出的裕度通常已经够用；它真正的脆弱处是模型误差（§54.6.5 的 23% 极点漂移）与延迟（§54.5.5 的 8° 相位损失），而不是增益与相位的摄动。** 裕度是“在回路里插一个未知环节”的度量，模型误差不在回路里，它是被控对象本身变了——用相位裕度去挡参数误差，是把两种扰动搞混了。这也是为什么第 56 章讲鲁棒控制时不从裕度出发，而从“不确定性怎么建模”出发。

54.9.10 加一个积分器：静差是第三个状态的事

§54.6.7 算过一个难看的数：1 N 的常值扰动在 $K = [6, 1]$ 下留下 0.125 m 的静差，而要把这个静差压到 0.1 m 以下，需要 $\omega_n \geq 3.162$、$k_1 = 8$，推力又超量程。当时给的路是“只能加积分器”。这一节把它算完。

做法是把误差的积分当成第三个状态。令 $\xi = \int (r - x_1)\,dt$，目标 $r = 0$ 时 $\dot{\xi} = -x_1$，增广系统是

$$\dot{x}_a = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -2 & -3 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{A_a} x_a + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}}_{B_a} u, \qquad x_a = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \xi \end{bmatrix}$$

极点仍取 $-2 \pm \mathrm{j}2$，第三个极点放在 -8。Ackermann 公式给出 $K_a = [38,\ 9,\ -64]$——注意第三个分量是负的，符号由 $\dot{\xi} = -x_1$ 里的负号决定，写代码时最容易在这里翻车。核对极点：$-2 \pm \mathrm{j}2$ 与 -8，与设计一致。

实跑最有说服力。同样给 1 N 常值扰动、初值 $[1, 0, 0]$，积分增广的稳态位移是 0.000000（末段 1 s 的平均值是 10^{-15} 量级，就是数值零），而无积分器的对照是 0.125000——§54.6.7 的解析值被原样复现。**静差被彻底消掉，这是结构性的，不是“调得更好”。**

代价也在同一行数字里：峰值推力 38 N，是 $k_1 x_1(0) = 6$ N 的 6.3 倍，而且发生在 $t = 0$——积分器把“位移误差的比例增益”从 6 抬到了 38。这个代价不是随便选的，第三个极点放哪儿直接决定它。把 p_3 从 -1 扫到 -16：

p_3	K_a	k_1	2% 调节时间	末段静差
-1	$[10, 2, -8]$	10	3.274 s	$< 10^{-8}$
-2	$[14, 3, -16]$	14	2.407 s	$< 10^{-8}$
-4	$[22, 5, -32]$	22	2.020 s	$< 10^{-8}$
-8	$[38, 9, -64]$	38	1.849 s	$< 10^{-8}$
-16	$[70, 17, -128]$	70	1.782 s	$< 10^{-8}$

这张表能读出三条规律。**第一，$k_1 = 4|p_3| + 6$，是严格的线性关系**：-1 给 10、-2 给 14、-4 给 22、-8 给 38、-16 给 70，五点全部落在同一条直线上；$k_2 = |p_3| + 1$、$k_3 = -8|p_3|$ 同样是线性的。**第二，t_s 只按双曲规律改善**：从 -1 一路推到 -16，推力涨 7 倍，t_s 只从 3.274 s 缩到 1.782 s，收缩 1.49 s；而 -8 这一点已经拿到其中的 1.43 s（96%）。**第三，-8 之后的收益基本为零**，$p_3 = -16$ 用 70 N 换 0.067 s，没有任何工程意义。

所以积分器的参数不该按“让积分环节也快起来”的思路调，而该按“刚好够快”的思路调：积分极点只决定扰动被消掉的速度，它与主极点同量级（-2 到 -4）时通常已经够用，再快只是在为一个不存在的性能指标烧推力。本例若量程只有 ± 5 N，所有五个设计全部不可行，唯一的出路是减小 $x_1(0)$、加前馈补偿，或者换执行器——**积分器能消静差，但它不能凭空造出推力**。

还有两个实现上的坑要在设计阶段就想到。一是积分饱和：u 被限幅时 ξ 仍在累积，退出限幅后要很久才能把积起来的部分“吐回去”（§54.10.4 的抗饱和逻辑就是处理这件事）。二是积分器把开环传递函数多了一个原点极点，回路的低频相位少了 90°。把 $K_a = [38, 9, -64]$ 代进回路，$L(s) = (9s^2 + 38s + 64)/(s(s^2 + 3s + 2))$，分子两个零点在 $-2.1111 \pm \mathrm{j}1.6292$；实测幅值穿越在 $\omega_c = 8.956910$，相位裕度 81.607797°。比 P_1 的 90.00° 只掉 8.39°——**积分器确实吃相位，但两个零点同时把穿越频率往后推，一进一出，净损失远小于“少 90°”的直觉**。不过这个结论依赖 K_a 的具体数值，换一组极点就要重算，不能沿用。

54.10 工程落地

仿真跑通只是第一关。从 `.py` 到装置，有五件事必须补：执行器饱和、观测器初值、测量噪声、计算延迟、数值精度。这一节逐条给出做法，每条都配一个可以量化验收的数字。

54.10.1 限幅：观测器必须知道真实的 u

执行器总有量程，控制量一超就削平。问题出在观测器身上：如果代码里观测器用的是“控制器算出来的 u”，而实际施加到对象上的是“削平后的 u”，两者不一致，观测器就在用一个错误的输入预测状态，估计必然偏。

报告 14 把这件事量化了。对象初值 $[3, 0]$，$K = [6, 1]$、$L = [19, 61]$，限幅 ± 5 N，$T_s = 0.005$ s，跑 6 s（1200 步），其中约 160 步处于饱和。三种写法列在表 54-12。

写法	速度估计最大偏差	位移估计最大偏差
用饱和后的 u，初值取首次测量	0	0
用饱和后的 u，初值取零	6.517822 m/s	3.000000 m
用未饱和指令，初值取首次测量	1.297185 m/s	0.066926 m

第一行是零，不是偶然。$C=[1,0]$ 使 $y=x_1$，观测器的 x_1 分量与真实的 x_1 满足完全相同的差分方程（同一个 A_d、B_d、同一个 u），初始一致时误差恒为零；而速度误差满足 $e_2'=-3e_2$，初值为零也不会被激发。**模型准确、无噪声时，一个正确初始化的观测器是精确的**，这条性质在调试时很有用：如果仿真里误差不收敛到零，那一定是 B_d 用错、u 用错或 dt 漏乘（§54.8.6 的第一个 bug 就是这类）。

第三行的 1.297185 m/s 是“用错 u”的代价。饱和只持续了约 0.8 s，但观测器在这段时间里用了一个比实际大得多的输入去预测，速度估计被推高了 1.3 m/s；退出饱和后误差按 $-10,-12$ 衰减，几拍就跟上，可这 1.3 m/s 已经通过 $u=-K\hat{x}$ 进入了控制量。

规则很硬：**观测器里必须用限幅之后、真正送到执行器的那个值**。实现上就是一行——先把 u 削平并写进输出寄存器，再把同一个变量喂给观测器。

54.10.2 观测器初值：用第一次测量

表 54-12 第二行与第一行的差别，全部来自初值。初值取零时，真实状态是 $[3,0]$、估计是 $[0,0]$，$y-\hat{y}=3$，修正项立刻给出 $L\times 3=[57,183]$ 的巨大跳变，速度估计在 0.09 s 时偏差达 6.52 m/s，是真实速度峰值的好几倍。这就是 §54.4.6 说的 peaking，只不过在这里被初值放大了。

修法极简单：初始化时把能测到的分量直接赋给估计值。

$$\hat{x}(0)=\begin{bmatrix} y(0) \\ 0 \end{bmatrix} \tag{54-36}$$

表征这个效果的是表 54-12 第一行的那两个 0。不能测的分量（这里是速度）只能猜 0，但如果系统在启动前是静止的，猜 0 就是对的；若不静止，应该先做一段“只测量不控制”的初始化，或者用第一次差分的 y 做初值。

54.10.3 抗饱和：为什么极点配置特别需要它

饱和期间闭环变成了“开环 + 恒定输入”，极点论证失效。更糟的是积分型或含观测器的控制器会出现**积分饱和**：误差一直存在，控制器一直要求更大的输出，退出饱和后要花很长时间才能把内部状态退回来。

极点配置本身不含积分器，但观测器有类似的问题：饱和期间估计漂移，退出后要重新收敛。标准做法是两条：

- **条件积分**：饱和时冻结积分器（本章没有积分器，但若按 §54.4.5 的末段加了积分，就必须加这条）；
- **反算（back-calculation）**：把 $(u_{act}-u_{cmd})$ 乘以一个系数反馈到积分器或观测器的修正项上，让内部状态“知道”自己被削平了。

第二条其实就是表 54-12 第一行的推广：不是简单地换成 u_{act}，而是把差值显式地送回控制器内部。对纯状态反馈 + 观测器的结构，直接用 u_{act} 喂观测器已经足够，不需要额外的反算。

54.10.4 噪声滤波放在哪里

测量噪声的放大倍数由 $\|L\|$ 决定（表 54-9）。若已经选了较快的观测器又不想降速，可以在 y 之后加一阶低通：

$$H_f(s) = \frac{1}{\tau s + 1} \tag{54-37}$$

τ 的选择有一个明确的下界：滤波引入的相位滞后 $\arctan(\omega_c \tau)$ 会直接吃掉闭环裕度。取 $\tau = 0.02$ s、$\omega_c = 2.8$ rad/s，滞后是 $\arctan(0.056) = 3.2^\circ$，可以接受；取 $\tau = 0.2$ s，滞后 29°，加上 §54.5.5 的计算延迟，回路就危险了。

经验规则是 $\tau \le 0.1/\omega_c$，即滤波带宽至少是闭环带宽的 10 倍。滤波放在 y 之后而不是 $\hat{x}$ 之后，因为放在后面会让观测器继续“看到”噪声、继续放大，等于没滤。

54.10.5 计算顺序与延迟

一个控制周期内的顺序不是随便排的，排错会引入额外的延迟。可用的顺序是：

```
读 y[k]            # 采样
x_hat = Ad @ x_hat + Bd * u_prev + Ts * L * (y[k] - C @ x_hat)
u_cmd = -K @ x_hat
u_act = clip(u_cmd, -umax, umax)
写 u_act           # 输出，同时保存为 u_prev
```

关键在于观测器用的是**上一拍的** u（`u_prev`），因为本拍的 u 还没算出来。这等价于在观测器通道里多了一拍延迟，误差极点会被轻微影响，但只要 T_s 满足 §54.5.5 的条件就可忽略。

若反过来写成“先算 u 再更新观测器”，看起来少了一拍延迟，实际上是在用本拍的 u 预测本拍的 y，属于**用未来信息**，在实时系统里做不到，仿真里能跑通、上机就崩。这是“仿真通过、实机失败”最常见的原因之一。

54.10.6 量化与定点

16 位 ADC、量程 ± 5 V、传感器灵敏度 1 V/m 时，一个 LSB 对应

$$\Delta y = \frac{10}{2^{16}} \approx 1.53 \times 10^{-4}\ \text{V} \mathrel{\hat{=}} 0.153\ \text{mm}$$

量化噪声的 rms 约 $\Delta y/\sqrt{12} = 0.044$ mm。这个数单独看很小，但乘上 $l_1 = 42$（表 54-9 的第三组观测器）就是 1.85 mm/s 的速度修正抖动，与表 54-9 里同一组 0.0436 m/s 的噪声水平同一量级。也就是说：**观测器增益大到一定程度，量化噪声会成为主导**，此时再提高 ADC 位数比调 L 更有效。

定点实现还要注意两点：状态变量的动态范围要留够（x_1 可能到 3 m，而 $T_s L$ 的乘积可能很小），以及累加器的位宽。这两条不是控制理论问题，但它们在现场造成的故障比理论问题多得多。

54.10.7 上机检查单

表 54-13 是本章建议的实机检查项，与 §54.3.5 的设计期清单互补：那张表管“算得对不对”，这张表管“跑得稳不稳”。

检查项	通过标准	不通过的典型症状
观测器输入用 u_{act}	与输出寄存器同一个变量	饱和后估计偏移、恢复慢
观测器初值	$\hat{x}_1(0)=y(0)$	启动瞬间控制量打满
u 限幅	与执行器物理量程一致	超调大、积分饱和
y 前置滤波	$\tau \le 0.1/\omega_c$	高频抖动、执行器发热
计算顺序	观测器用 `u_prev`	仿真好、实机振
量化预算	量化噪声 $\ll$ 传感器噪声	低速时抖、静止时爬行
饱和时长占比	$<10\%$ 的运行时间	说明极点选得太快

最后一行值得单独说：如果实测发现控制器长时间处于饱和，那不是“执行器不够”，而是“极点选得超出了执行器能力”。按 §54.8.2 的第三步反算，把 ω_n 降到 k_1 能承受的范围，比换一个更大的执行器便宜得多。

54.10.8 启动序列：从上电到闭环

把前面八节按时间顺序排一遍，就是一份启动序列。**第一步，静置采样。** 上电后先不控制，采 1 s 的 y，确认它不漂、噪声在预算内。若这一步 y 的抖动已经超过 §54.10.6 算出的量化噪声 0.044 mm，说明传感器或接地有问题，后面所有调参都是白费。

第二步，自由响应验模型。 用手推一下或给一个已知的初始位移，记录 x_1 的自由衰减，与解析式 $x_1(t)=2e^{-t}-e^{-2t}$（初值 1 m、速度为零）比对。$t=1$ s 时理论值是 $2e^{-1}-e^{-2}=0.735759-0.135335=0.600424$，$t=2$ s 时是 $0.270671-0.018316=0.252355$。实测若与这两个数差 10% 以上，$A$ 就不准，极点配置的前提已经不成立，应当先辨识参数，而不是继续往下走。

第三步，初始化观测器。 按 (54-36) 取 $\hat{x}_1(0)=y(0)$、$\hat{x}_2(0)=0$。若装置启动时确实静止，这一步就够；若不确定，可以让观测器空跑 0.5 s（只更新、不闭环），等 $|\hat{x}_1-y|$ 连续 10 拍小于 10^{-4} m 再切入。

第四步，小增益闭环。 先把 K 乘一个系数 $0<\alpha\le 0.3$ 接进去，跑 10 s，看三件事：控制量是否平滑、估计误差是否收敛、有没有持续饱和。α 小的目的是让第 1 s 内即使初值很大也不会打满。

第五步，切到全增益并盯饱和占比。 报告 14 的实验里，初值 $[3,0]$、限幅 ± 5 N、$K=[6,1]$，饱和占 164/1200 步，即 13.7%，按表 54-13 的最后一行已经超标。这个数字不是“执行器不够”，而是**设计时默认的初值 $x_0=[1,0]$ 与现场的 3 m 起步不一致**。若现场确实要从 3 m 起步，按 $|u(0)|=k_1x_1(0)\le 5$ 反算，$k_1\le 1.667$，即 $\omega_n\le 1.915$，进带时间退到 $4.6/(0.707\times 1.915)=3.40$ s；要么接受这个更慢的指标，要么在前 1 s 用一个随位移缩放的软启动，把“大偏差”这段时间交给开环或低增益。

这五步的顺序有一个原则：**每一步只引入一个新东西，并且每一步都有一个可以立刻判死的数字。** 静置看噪声 rms，自由响应看 0.600424 与 0.252355，初始化看 $|\hat{x}_1-y|$，小增益看曲线是否平滑，全增益看饱和占比。任何一步的数字不对，就停在那里查，不要带着问题往下接——这也是 §54.8.7 那条反向经验在硬件上的版本。

54.10.9 落地的最小闭环

把上面七节压成一段可以直接移植的骨架（Python 写法，量与单位都显式标出）：

```
def control_step(y_meas, u_prev):
    """一个控制周期：输入本拍测量与上拍输出，返回本拍输出。"""
    # 1. 观测器：用上一拍真实输出，做一拍预测再修正
    x_pred = Ad @ x_hat + Bd * u_prev
    x_hat = x_pred + Ts * L * (y_meas - C @ x_pred)
    # 2. 状态反馈 + 参考前馈
    u_cmd = -K @ x_hat + N * r
    # 3. 限幅，并保存实际输出供下一拍使用
    u_out = min(max(u_cmd, -umax), umax)
    return u_out
```

这三步的顺序不能变：预测—修正—反馈—限幅。任何一步提前或滞后，都会改变有效延迟，而极点配置对延迟没有余量（§54.8.1）。写完这段代码，先用 §54.8.7 的四步验证跑一遍仿真，再上机。

54.10.10 换一只更大的执行器，要重做哪四步

现场最常见的改型是“响应太慢，换个大执行器”。这件事不是把 $u_{\max}$ 从 5 改成 20 就完了，四件事要依次重算，每一步的结论都可能反过来约束上一步。

第一步，重算 ω_n 的上界。 由 §54.3.7 的第四条边界，$\omega_n \le \sqrt{u_{\max}+2}$：$\pm 20$ N 给 $\sqrt{22}=4.691$，比原来的 2.646 宽了 1.77 倍。但四条边界要一起看，$T_s=0.05$ 时采样给的上界仍是 4，所以真正可用的是 4。

第二步，按新上界选极点并核对量程占比。 取 $\omega_n=4$、$\zeta=0.7071$，得 $K=[14,\ 2.656854]$，闭环极点 $-2.828427 \pm \mathrm{j}2.828427$。峰值推力仍是 $|k_1|=14$ N，占 ± 20 N 的 70%，留了 30% 给扰动与超调，这个余量是健康的；$t_s=4/(\zeta\omega_n)=1.414214$ s，比原来的 2.328 s 快 39%。代价也在涨：$\int u^2 dt=24.759145$，是 P_1 的 8.5 的 2.91 倍。

第三步，重算采样周期与离散增益。 $\omega_n T_s \le 0.2$ 要求 $T_s \le 0.05$，正好卡在边界上，工程上取 0.04（$\omega_n T_s=0.16$）。T_s 一改，K_d 必须重算——按 §54.5.6 的结论，它与 K_c 的差别随 T_s 线性增大，直接搬连续增益会引入 3% 量级的极点偏差。

第四步，重配观测器。 观测器极点要跟着闭环一起加快，原来 $-10,-12$（约 3.5 倍于 $\omega_n=2.828$）在新设计下只有 2.5 倍，应当推到 $-16,-20$ 一带。代价立刻出现：$\|L\|$ 从 63.891 涨到数百，按表 54-9 的斜率（$-10,-12$ 到 $-20,-25$ 涨 5.86 倍），速度误差 rms 也要涨同样的倍数。**换执行器省下的时间，一部分会被观测器噪声吃回去**，这就是为什么“换硬件”从来不是单点改动。

还有一个容易被忘掉的约束：如果装置从 3 m 外起步，峰值变成 $3k_1=42$ N，± 20 N 又不够了；对应上界退到 $\sqrt{20/3+2}=2.944$，t_s 回到 1.921 s。**“换多大的执行器”这个问题，离开“从多远起步”就没有答案**——与 §54.3.7 最后那段是同一条。

54.10.11 速率限制：比幅值限幅更隐蔽的一种饱和

幅值限幅削的是“最大能出多大力”，速率限制削的是“力能变多快”。电机绕组的电压变化率、液压阀的行程速度、泵的加减速，都天然带一个 $\dot{u}_{\max}$。它在代码里通常只是一行 `u = clip(u, u_prev - dmax, u_prev + dmax)`，看起来无害，实际是往回路里塞了一个相位滞后的非线性环节。

先看它对纯比例型闭环的影响。用 §54.8.9 的 $K_d=[5.798419, 1.046234]$ 与 $L_d=[0.700725, 1.588568]$，$T_s=0.05$ s，加 ± 5 N 幅值限幅，再叠加不同的 $\dot{u}_{\max}$：

$\dot{u}_{\max}$ / (N/s)	每拍允许变化 / N	2% 调节时间	峰值 $\lvert u\rvert$
不限	—	2.10 s	5.000
200	10.0	2.10 s	5.000
60	3.0	2.10 s	5.000
20	1.0	2.20 s	5.000
10	0.5	2.25 s	4.000
5	0.25	2.40 s	3.000

规律很干净：$\dot{u}_{\max}$ **只要能在两拍内走完整个量程，就完全没有影响**（60 N/s 对应 3 N/拍，5 N 量程不到两拍走完，t_s 一点没变）；再往下压，系统只是"变慢"，t_s 从 2.10 s 单调退到 2.40 s，峰值被压到 3 N，曲线依然单调收敛。对比例型反馈来说，速率限制是个温和的约束。

换成带积分器的闭环，结论完全反过来。 用 §54.9.10 的增广设计（离散化后 $K_a = [31.518974,\ 7.471024,\ -51.419648]$，极点 $0.900317 \pm \mathrm{j}0.090333$ 与 0.670320），同样在 u 后加限速：$\dot{u}_{\max} = 100$ N/s 时系统照常收敛，末段位移峰峰值 1.4×10^{-17}，就是数值零；把限速压到 20 N/s，系统在头 10 s 就把位移甩到 $-5.486 \sim 11.000$ m，之后一直在几十米的量级上摆动（$-71.71 \sim -24.10$ m 这样的区间反复出现），控制量峰值 159.7 N；10 N/s 时同样失稳，后期位移跑到 66.77 m。

这不是数值发散，是**极限环**：位移与力被限速"锁"在固定节奏上，一圈一圈地转。机制可以这样理解——速率限制让控制器输出的相位落后，而这个相位滞后与积分器带来的低增益相位叠加，把 §54.9.10 算出的 81.6° 裕度一点点吃光；一旦吃穿，回路就靠非线性自己找到了一个新的稳态振荡。**纯比例型闭环没有这个隐患，因为它本身没有"要积到多少才算完"的状态；积分器有，而且它会把每一次跟不上的滞后都累加成更大的指令。**

三条处置，按推荐顺序：

1. **别在反馈通道末端限速**，把限速做在指令整形上（reference shaping）——先让参考信号自己按 $\dot{u}_{\max}$ 平滑过渡，反馈环仍然看到全带宽的执行器；
2. 限速确实无法避免时，给积分器配条件积分或 back-calculation（§54.10.3），让 ξ 在限速期间停止累积；
3. 选型时按 $\dot{u}_{\max} \geq 2\omega_n |u|_{\max}$ 估下界。本例 $2 \times 2.828427 \times 38 = 214.96$ N/s，实测 100 N/s 仍能收敛、20 N/s 崩掉，说明这个估算偏保守但方向正确。

验收时给一条硬判据：**正常工况下限速的触发时间占比应低于 1%**。超过这个比例，它就不再是"保护"，而是一个没被建模的环节——而本章所有的极点、裕度、调节时间，都是在"没有这个环节"的前提下算出来的。

54.11 优缺点与适用边界

极点配置在教科书中地位很高，在工业现场却远不如 PID 常见。这个反差本身就值得解释清楚：它的优点与缺点都非常"结构化"，适合的任务与不适合的任务泾渭分明。

54.11.1 三个不可替代的优点

第一，极点是可直接解释的性能指标。 阻尼比与自然频率直接对应超调与调节时间（表 54-7 的误差在 10^{-4} 量级），而 ζ 与 ω_n 又能翻译成“并联多大弹簧、多大阻尼”（§54.7.1）。这条链路从“要什么性能”一直通到“装什么元件”，中间没有黑箱。PID 做不到这一点：K_p, K_i, K_d 与超调、调节时间之间只有经验关系。

第二，结果是精确的，不是近似的。 表 54-1 的闭环极点复算偏差是 4.16×10^{-17}，两条独立路径（Ackermann 与 `place_poles`）的差在 10^{-15} 量级。这意味着“设计值”与“实现值”之间没有算法误差，剩下的偏差全部来自模型误差与离散化——问题被清晰地分成了两类。

第三，天然支持多变量。 只要 (A, B) 能控，n 个极点可以任意配置，不需要关心输入输出之间怎么配对。多输入多输出的耦合系统里，这个性质非常舒服；PID 在同样场景下要做解耦，工作量往往超过直接上状态空间。

54.11.2 五个必须承认的缺点

需要完整模型。 (A, B, C) 三个矩阵一个都不能少，且要准。§54.6.5 显示 $\pm 20\%$ 的参数误差就让 P_2 的极点位移 1.67；若模型结构本身错了（漏了一个模态），极点配置给出的“精确”就是精确地错。

需要全状态。 实际只能测部分状态，必须补观测器，于是又引入 $\|L\|$ 的噪声放大（表 54-9 的 194 倍）与 peaking（表 54-12 的 6.52 m/s）。观测器不是免费的附件，它把“一个设计问题”变成了“两个互相牵制的设计问题”。

不管控制代价。 表 54-2 里 P_4 用 99.46 的增益换 0.66 s，方法本身不评价这个交换划不划算。§54.4.3 的能量立方律只是把代价算出来给人看，决策还得人做。

不管鲁棒性。 增益越大、极点越远，对模型误差越敏感（§54.6.5 的 3.8 倍对比）。而“更快”恰恰是多数人第一反应会选的改进方向，于是很容易走进“性能越调越好、实机越调越飘”的循环。

高阶数值病态。 Ackermann 公式要算 $\mathcal{C}^{-1}$，$n \geq 10$ 时条件数会让结果失去意义。重极点更糟：三重极点 -1 的特征向量矩阵条件数达 9.92×10^{10}，1% 的 A 摄动就让极点位移 0.337。这些不是理论缺陷，是“用公式算”的固有代价。

54.11.3 与 PID 的分界

第 44 章的 PID 与本章的极点配置，适用场景可以用三条判据分开：

- **阶数**：主导动态是二阶以内、且没有明显耦合 → PID 足够。三阶以上或有多重时间尺度 → 状态空间更省事。
- **信息**：只能测一个输出、且这个输出就是被控量 → PID。能测多个量、或者能测到“中间状态”（比如速度、电流）→ 状态反馈有明显优势。
- **性能要求**：只要“稳、快、不振荡” → PID 调参更快。要指定具体的阻尼比、要在多个指标间做精确权衡 → 极点配置。

一个常见的工程现实是：PID 调不动的系统，换成极点配置往往能调动，不是因为算法更强，而是因为它**多用了信息**（全状态）并且**明确指定了目标**（极点位置）。如果 PID 也能拿到同样的信息、同样的目标，两者的差距会小很多。

54.11.4 与 MPC 的分界

第 58 章与第 80 章的模型预测控制，解决的是本章完全不管的那类问题：**约束**。执行器有量程、状态有安全边界、变化率有限制——这些在本章里只能靠事后限幅（§54.10.1）打补丁，在 MPC 里是写进优化问题的硬约束。

分界线大致是：

- 过程慢（秒级以上）、约束硬、模型可信 → MPC 优势明显；
- 过程快（毫秒级）、无硬约束、算力有限 → 极点配置/LQR 更合适；
- 有约束但偶尔触碰 → 极点配置 + 抗饱和，够用且简单。

一个粗略的算力判断：MPC 每拍要解一个二次规划，规模随预测步长线性增长；极点配置每拍只做一次矩阵乘法。$T_s = 0.005$ s 的场合，前者往往来不及。

54.11.5 与大延迟系统的分界

本章从头到尾假设 (A, B) 里没有延迟。真实系统里的传输延迟、执行器响应延迟一旦接近闭环时间常数，极点配置就会失效——它不知道延迟的存在，配出来的极点在实际系统上会右移甚至跑到右半平面。

第 47 章与第 107 章的 Smith 预估器、内模控制，专门处理这类问题。正确的组合方式是**先补偿延迟，再对补偿后的等效对象做极点配置**，而不是把延迟当噪声硬扛。判断标准很简单：延迟 τ_d 与闭环时间常数 $1/(\zeta\omega_n)$ 的比值超过 0.2，就该先处理延迟。

54.11.6 适用边界清单

能做好	做不好
线性、时不变、阶数 $n \le 10$	强非线性、时变参数
模型准确（误差 $< 10\%$）	模型只有粗略的输入输出关系
全状态可测或可估	关键状态不能观（§54.2.5 的零空间模态）
无硬约束或偶发饱和	长期在约束边界运行
性能指标能用极点表达	指标是“最坏情况下的鲁棒性”
单速率采样、T_s 固定	多速率、事件触发、网络化控制

最后一行常被忽略：本章所有推导都假设采样周期固定、每次采样都拿到新数据。网络化控制里数据会丢包、会乱序，A_d 不再是常数矩阵，极点配置的基本假设就破了。

54.11.7 什么时候别用

如果下面任何一条成立，先别急着写 Ackermann：

1. 说不清 A 的每个元素对应什么物理量——说明模型还没建好；
2. 能控矩阵秩不满——先改执行器位置，再谈增益；
3. 能观矩阵秩不满，而不能观的那个模态正好是你不关心的——那就别估它，用降维观测器或直接忽略；
4. 执行器量程小于 k_1——先降指标；

5. 延迟占比超过 0.2——先做延迟补偿。

这五条对应本章的五次“翻车点”：§54.2.4 的不能观模态、§54.4.2 的 k_1 峰值、§54.5.5 的延迟、§54.6.5 的模型误差、§54.7.1 的量程。把它们做成开工前的检查，比事后调参省事得多。

54.11.8 四条替代路线，各自要付什么账

模型、状态、约束这三件事只要有一件不满足，就该考虑替代路线。常见的有四条，每条都有明确的适用面与明确的代价。

增益调度处理“参数慢变”。把工作区间分成若干段，每段线性化、各配一组极点、各算一个 K，运行时按当前工况插值。代价有两块：标定工作量大（每段都要建模、都要验证），以及切换瞬态——两组 K 之间的过渡如果没有处理好，会在切换点产生一个控制量的跳变。判据是参数变化的时间尺度：如果参数变化比闭环时间常数慢十倍以上，调度是安全的；否则切换本身就变成了扰动源。

反馈线性化处理“非线性但模型精确”。用状态变换把非线性系统化成线性，再对线性化后的对象配极点。它的代价是对模型的依赖比本章更强：本章只要 A 准，反馈线性化要求非线性函数本身准，而且要求它的一阶、二阶导数也准。一旦有未建模的动态，线性化会把误差放大成残差项，闭环性能可能比不线性化还差。

自适应控制处理“结构已知、参数未知”。它在线辨识参数并同步调整增益，理论上可以跟踪慢变的参数。代价是稳定性证明复杂、瞬态行为难以保证——参数收敛之前的那段时间里，系统是“边走边学”，性能没有保证。工程上常见做法是“先固定增益跑稳，再打开自适应”，并且给参数估计加投影，防止它跑到不合理的区域。

H_∞ 与 μ 综合处理“不确定性有界但结构已知”。它把最坏情况下的闭环增益作为优化目标，给出的是“在这个不确定性集合内都稳定”的保证。代价是控制器阶数等于对象阶数加权重阶数，往往需要降阶，而降阶又会破坏原有的保证。

把这四条与本章排在一起看，规律很清楚：**极点配置是“信息最全、假设最强、代价最低”的那一端，替代路线每放松一条假设，就要多付一份建模、算力或验证的成本。** 所以正确的顺序不是“哪个先进用哪个”，而是先用极点配置把问题跑通、把瓶颈暴露出来，再针对暴露出来的那一条假设换方法：模型不准就上鲁棒，参数慢变就上调度，有硬约束就上 MPC，非线性强就上反馈线性化。反过来，一上来就用 H_∞ 或自适应，往往在还没搞清楚瓶颈在哪的时候，就先把复杂度推到了难以维护的地步。

54.11.9 交接给第 55 章的三样东西

本章结束时手里应当有三样东西，它们是下一章 LQR 的起点而不只是复习材料。

第一样，一个能跑的对象与一组可比的基准。 (A,B,C)、$P_1=[6,1]$ 的闭环极点 $-2\pm\mathrm{j}2$、$\int u^2dt=8.5$、$\max|u|=6$、$t_s=2.328$ s。这五个数构成一把尺子：第 55 章解出的任何一组 (Q,R)，都可以直接与它并排比。没有这把尺子，“LQR 好不好”就只能靠感觉。

第二样，一条完整的实现链。 §54.8.9 的 $\omega_n\to K\to T_s\to K_d\to L_d\to t_s$ 六个数，说明“设计”与“上机”之间要过几道关。第 55 章讲执行器饱和下的退化、讲 Q/R 的现场整定，用的仍是这条链——LQR 只是把“选极点”换成“选权重”，后面的采样、观测器、限幅一件不少。

第三样，两把验收工具。 §54.7.10 的稳定域（$k_1>-2$、$k_2>-3$）与 §54.9.9 的裕度算法（写回路传递函数、找穿越频率、读相位）。第 55 章会反复出现“R 调小、极点变快、增益变大”的链条，判断它有没有走过头的，就是这两把工具：极点是否仍在稳定域内、裕度是否还够。

反过来说，本章有三件事明确不交给第 55 章：权重怎么选（这是 LQR 自己的问题）、多变量时极点怎么分配（§54.2.8 只给了自由度计数，没给分配规则）、以及噪声统计怎么来（那是第 56 章 Kalman 的输入）。**划清“不交”的边界，比列出“交”的清单更能防止两章重复。**

54.11.10 一句话判据

如果只能记一句话，就记这一句：**模型准、状态全、约束不常触碰——这三条同时成立时用极点配置；任何一条不成立，按不成立的那一条去找替代方法，不要靠调增益硬扛。** 本章所有失败的例子，追到底都是这三条里某一条被悄悄破坏了：模型不准（§54.6.5 的 1.67 位移）、状态不全（§54.6.3 的过冲 +20%）、约束常触碰（§54.10.9 的 13.7% 饱和占比）。**诊断时先判断是哪一条破了，再决定改什么**，这比逐条试参数快得多。

54.12 Python 仿真代码

本章的全部数字来自两个文件：`code/ch054_sim.py` 生成 14 组报告，`code/ch054_figs.py` 生成 11 张插图。前者只依赖 NumPy 与 SciPy，后者额外依赖项目内的三个样式模块。这一节讲清楚代码为什么这么写，以及怎么移植。

54.12.1 两个文件的分工

`ch054_sim.py` 只做数值，不画图、不写文件，结果全部 `print` 到终端。这样做的理由有三条：

- 正文引用数字时可以直接对着终端输出核对，不需要打开图片或表格；
- 每组报告独立成一个函数，改一处不影响其他组；
- 报告之间不共享中间状态，顺序可以任意调整。

`ch054_figs.py` 只画图，所有数据都通过 `import ch054_sim as cs` 调用前者的函数重算，不读任何缓存文件。这保证了“图上看到的”与“正文写的”是同一次计算的产物。图的导出统一走 `plot_styles.save()`，同时生成 SVG 与 PDF，前者给 HTML，后者给印刷。

54.12.2 四个核心函数

能控矩阵、能观矩阵、特征多项式、多项式在矩阵上取值，这四个是后面所有算法的砖块：

```python
def ctrb(Am, Bm):
    """能控性矩阵 [B, AB, ..., A^(n-1)B]。"""
    n = Am.shape[0]
    cols = [Bm]
    for _ in range(n - 1):
        cols.append(Am @ cols[-1])
    return np.hstack(cols)


def obsv(Am, Cm):
    """能观性矩阵 [C; CA; ...; CA^(n-1)]。"""
    n = Am.shape[0]
    rows = [Cm]
    for _ in range(n - 1):
        rows.append(rows[-1] @ Am)
    return np.vstack(rows)


def polyvalm(coef, Am):
    """多项式在矩阵上取值，Horner 法。"""
    out = coef[0] * np.eye(Am.shape[0])
    for c in coef[1:]:
        out = out @ Am + c * np.eye(Am.shape[0])
    return out
```

`polyvalm()` 用 Horner 法而不是“逐项乘 A^k”，原因是后者要做 n 次矩阵乘法，前者只要 $n-1$ 次，而且避免了 A^k 在高阶时的数值放大。这个细节在 $n \le 4$ 时看不出来，在 $n = 20$ 时差别很大。

Ackermann 公式的实现只有三行，把 (54-10) 逐字翻译：

```python
def ackermann(Am, Bm, poles):
    """K = e_n^T * Ctrb^{-1} * phi(A)。"""
    n = Am.shape[0]
    phi = np.poly(np.asarray(poles, dtype=complex))
    phi = np.real_if_close(phi).real
    e_n = np.zeros((1, n))
    e_n[0, -1] = 1.0
    return np.real(e_n @ np.linalg.inv(ctrb(Am, Bm)) @ polyvalm(phi, Am))
```

观测器增益完全不需要新代码，转置对偶就够了：

```python
def observer_gain(Am, Cm, poles):
    """对偶形式求 L，使 eig(A - L C) = poles。"""
    return ackermann(Am.T, Cm.T, poles).T
```

这四行是 §54.2.4 的直接体现。写代码时如果想让“对偶”这件事更醒目，可以把 `ackermann` 的签名拆成 `place_gain(A, B, poles)` 与 `place_dual(A, C, poles)` 两个名字，但实现仍是一行——对偶在数学上是恒等，在代码上也应该是恒等。

54.12.3 为什么手写 Ackermann 而不用现成的

SciPy 已经有 `place_poles`，本章仍然手写一份，目的不是替代，而是互证。表 54-2 里“与 `place_poles` 之差”这一列（2.665×10^{-15}、1.776×10^{-15}、2.220×10^{-16}）就是互证的产物：两条独立路径给出同一个答案，量级正好是双精度舍入误差，说明两者都没有算法错误。

这种互证在工程代码里值得保留。它的成本很低（二十行），收益是“当结果不对时，能立刻判断是算法错还是数据错”。

手写版本还有一个教学价值：它把“能控矩阵必须可逆”这个前提暴露在 `np.linalg.inv` 上。一旦 (A,B) 不能控，这里直接抛 `LinAlgError`，比 `place_poles` 的报错更直白。

54.12.4 控制能量用 Lyapunov 方程而不是数值积分

$\int_0^\infty u^2dt$ 可以直接对仿真轨迹做梯形积分，但本章用的是 Lyapunov 方程：

```
def cl_energy(Am, Bm, Km, x0):
    """状态反馈的 ∫u^2 dt 与 max|u|，前者用 Lyapunov 方程精确求。"""
    Ac = Am - Bm @ Km
    W = solve_continuous_lyapunov(Ac.T, -(Km.T @ Km))
    J = float(x0 @ W @ x0)
    ...
```

理由是一致性与精度：数值积分的结果依赖步长，同一个设计换个 dt 就得到不同数字，正文里那些六位有效数字（8.500000、29.833333）就没法保证。Lyapunov 方程给的是解析值，

$$J = x_0^{\mathsf T} W x_0, \qquad A_c^{\mathsf T} W + W A_c = -K^{\mathsf T} K \tag{54-38}$$

误差只有求解器本身的舍入。P_2 的 29.833333 恰好是 $179/6$，这个“整齐”就是解析解的痕迹，数值积分给不出这种数。

峰值 $\max|u|$ 没有对应的解析式，只能密采样（4001 点、8 s）。这里用密采样是安全的，因为 $\max|u|$ 在本对象上出现在 $t=0$（§54.4.2），采样再稀也不会漏掉；若换一个峰值在内部的系统，就要改成先解析求 $\dot u=0$ 的时刻。

54.12.5 离散化用增广矩阵指数

```
def zoh(Am, Bm, Ts):
    """零阶保持离散化，用增广矩阵指数精确计算。"""
    n, m = Bm.shape
    Mx = np.zeros((n + m, n + m))
    Mx[:n, :n] = Am
    Mx[:n, n:] = Bm
    E = expm(Mx * Ts)
    return E[:n, :n], E[:n, n:]
```

这就是 (54-25) 的逐字实现。不用 `scipy.signal.cont2discrete` 的理由是：那个函数要先把状态空间转成传递函数再转回来，多了一次数值变换；增广矩阵指数一次算完，且对多输入（$m>1$）自动成立，不需要改代码。

`expm` 用的是 Padé 近似加缩放平方方法，对本章的 2×2、3×3 矩阵误差在机器精度。若移植到嵌入式，可以用一阶近似 $A_d \approx I + AT_s$ 或二阶近似 $I + AT_s + (AT_s)^2/2$，代价是引入了截断误差——这正是表 54-5 第三列在 T_s 大时超平方增长的来源之一。

54.12.6 14 组报告的组织方式

每组报告是一个无参数、无返回值的函数，内部自己构造需要的对象。这样写的代价是有少量重复（每个报告都要重新算一次 K），收益是**任何一组都可以单独运行**：调试时把 `main()` 里其他调用注释掉，只留有问题的那一组，几秒钟就能跑完。

14 组的顺序按“设计流程”排，与正文的节序一一对应：

报告	对应正文	主要产出
1	§54.1、§54.4.1	K、能量、峰值、超调、调节时间
2	§54.4.3	能量与 ω_n 的幂律
3	§54.4.6	观测器增益与收敛时间
4	§54.4.7	降维观测器的系数
5	§54.6.3	分离原理的极点并集与轨迹
6	§54.6.4	噪声放大
7	§54.5.3	K_d 与 K_c 的差别
8	§54.5.4	采样周期三段效应
9	§54.6.5	参数摄动
10	§54.2.6	输出反馈的极点约束
11	§54.2.4	不能观模态
12	§54.3.2	重极点的病态
13	§54.11	口径对照
14	§54.10.1	限幅与观测器一致性

除第 13 组是纯文字外，其余 13 组都输出可被正文直接引用的数字。

54.12.7 出图的三条硬约定

`ch054_figs.py` 的头部固定三行 `sys.path.insert`，把项目根、`styles/`、`code/` 都加进搜索路径，于是可以同时 `import flow_styles as fs` 与 `import ch054_sim as cs`。三条约定必须遵守：

第一，三种图不能混用样式模块。 数据曲线走 `plot_styles`，框图走 `flow_styles`，流程与泳道也走 `flow_styles`。混用会让字体、线宽、箭头风格在同一本书里不一致。

第二，图内文字不能同时含中文与公式。 matplotlib 的 mathtext 遇到中文字符会报 `Font 'default' does not have a glyph`。本章 11 张图全部改成纯文本：`"$\\Sigma$"` 写成 `"求和"`，`"$\\|K\\|$"` 写成 `"增益范数"`，`"$z=e^{sT_s}$"` 写成 `"z = exp(s Ts)"`。公式留在图注与正文里，图内只用文字。

第三，图号必须与正文出现顺序一致。 本章初稿曾经把“闭环响应”排成图 3、“输出反馈”排成图 10，结果正文里图 3 的引用出现在图 10 之后，读者要来回翻。正确的做法是先在正文里按讲述顺序写下图号，通读一遍确认顺序，再按顺序重命名绘图函数与输出文件。

54.12.8 移植到 MATLAB 与 C

MATLAB 的对应关系几乎是逐行的：`ctrb`、`obsv`、`place`、`acker`、`lyap`、`c2d` 都是内置函数。唯一要注意的是 `acker` 与 `place` 的分工：前者只适合单输入、低阶，后者支持多输入与指定特征向量。

移植到 C（嵌入式）时，工作量集中在三件事：

- **矩阵求逆**：2×2、3×3 直接写解析式，$n>4$ 建议改用 `place_poles` 那类特征结构配置，避开求逆；
- **矩阵指数**：离线算好 A_d, B_d 存成常数表，不要在线算；
- **在线部分**：只剩两行矩阵乘法（观测器预测与状态反馈），2×2 时是 8 次乘法加法。

这也解释了为什么极点配置适合嵌入式：**所有重活都在离线完成**，在线每拍只做两次小矩阵乘法，$T_s=0.005$ s 在 100 MHz 的单片机上绰绰有余。

54.12.9 运行方式与耗时

```
"D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe" code\ch054_sim.py
"D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe" code\ch054_figs.py
```

第一条约 5 秒（主要耗时在报告 12 的 200 次摄动采样与报告 6 的噪声仿真），第二条约 3 秒（11 张图，含两次 `expm` 密集调用）。两个脚本都不写中间文件，重跑是幂等的。

若只想看某一组结果，把 `main()` 里对应的一行留下、其余注释掉即可；若想改参数扫一遍，最方便的位置是 `main()` 上方的模块级常量（M、$KSPR$、$CDAMP$），改完所有报告一起变，避免“改了 A 忘了改 B”这类不一致。

54.12.10 刻意没做的四件事

读完上面的代码，容易产生两个相反的印象：要么觉得“太简陋，连个类都没有”，要么觉得“够用了，为什么不再加点”。这一节说明四个“没做”的决定，以及每个决定背后的理由。

第一，没有引入符号推导。 用 `sympy` 可以把 (54-10) 展开成 k_1, k_2 的显式表达式，看起来更“严谨”。但没有这么做，原因是：符号结果在 $n\geq 4$ 时迅速膨胀，一张纸印不下；而本章真正需要的两处闭式（(54-20) 的 k_1, k_2 与 §54.4.8 的轨迹）都是手推的，推完直接用数字代入验证。**符号推导适合“要一个公式”，数值验证适合“要一个可信的数字”，两者不该混在同一个脚本里。** 如果哪天需要推广到一般 n，正确的工具是计算机代数系统单独跑一遍，把结果作为常数抄回来，而不是让主脚本依赖它。

第二，没有做单位库。 工程代码里常见的做法是引入一个 `pint` 之类的量纲库，让每次乘法都带单位检查。本章没这么做，代价是要靠命名约定与表 54-10 人工核对，收益是代码可以直接对着公式读。对一本讲算法的书来说，后者更重要：读者需要看到 `u = -(K @ x)` 这样的式子，而不是 `u = -(K @ x).to(newton)`。真正的工程代码里，单位库是值得的，但那是另一层工程规范，不该塞进算法示例。

第三，没有把控制器封装成类。 `control_step()` 是一个裸函数，所有状态（`x_hat`、`u_prev`）都放在外部。这样写不符合软件工程的习惯，但符合本章的目的：**每个变量都能在正文里找到对应符号**。封装成类

之后，`self.x_hat` 与 $\hat{x}$ 的对应关系会被打断，读者要来回查。等代码要进产品时，再封装不迟，而且那时封装的形式取决于具体的调度框架，提前设计往往是白费。

第四，没有引入测试框架。 本章用三重互证代替 `pytest`：Ackermann 与 `place_poles` 互相校验（差 10^{-15}）、Lyapunov 能量与解析值 $17/2$ 对照、闭式轨迹与仿真对照（$e^{-\pi} = 0.043214$）。这三条覆盖了“算法对不对、代价算得对不对、轨迹算得对不对”三个层面，成本是几十行断言，收益是不引入额外依赖。**测试的价值在于“能独立否定一个结论”，而不在于用了什么框架。**

54.12.11 六个可以立刻上手的小实验

代码的价值一半在“能跑”，一半在“好改”。下面六个改动都只需要改一行，适合用来建立手感，每个都给出预期现象，便于自查是否改对了。

第一，把弹簧刚度从 2 改成 3。 改 `KSPR = 3.0`，重跑报告 1。开环极点从 $-1, -2$ 变成 $(-3 \pm \sqrt{5})/2$，即 -0.382 与 -2.618；能控性不变，所以四组极点仍能配上，但 K 会变——因为 (54-19) 的常数项从 $2 + k_1$ 变成 $3 + k_1$，同样的极点需要小 1 的 k_1。若发现 K 没变，说明代码里有硬编码的 2，那就是 bug。

第二，把传感器换成测速度。 改 `C = np.array([[0.0, 1.0]])`，重跑报告 3 与报告 5。能观性矩阵仍满秩（$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$，行列式 2），所以全维观测器照样能设计，只是 L 的两个分量含义互换；但 §54.4.7 的降维公式 $w' = -6w - 20y + u$ 会失效，因为它假设 $y = x_1$。这个实验最能说明“降维观测器的系数是绑定 C 的”。

第三，把观测器推到 $-30, -40$。 改报告 6 的极点列表，重跑。按表 54-9 的趋势，速度误差 rms 会从 0.043627 继续上升，控制量 rms 也会涨，而收敛时间只快一点点。预期是“收益递减、代价线性”，若你看到 rms 反而下降，多半是噪声的随机种子变了，不是算法变了——报告 6 用的是固定种子的离散白噪声，改极点不应该改变噪声序列本身。

第四，把采样周期改成 0.15 s。 改报告 7 的 `Ts`，重跑。此时 $\omega_n T_s = 0.42$，已经越过 §54.5.5 的第一条判据，K_d 会明显偏离 K_c，采样间偏差也会脱离 T_s^2 律。这个实验用来体会“离散设计不是连续设计的微调”。

第五，把限幅从 ± 5 N 收紧到 ± 2 N。 改报告 14 的 `umax`，重跑。饱和步数会从 164/1200 大幅上升，三行写法的差距也会拉大——尤其是“用未饱和指令”那一行，速度偏差会从 1.297185 m/s 继续往上走。**限幅越紧，“观测器必须用 u_{act}”这条规则越重要**，这是本章最值得亲手验证的一条。

第六，把三重积分器的极点换成三重 -2。 改报告 12 的极点列表，重跑。特征向量矩阵的条件数会继续停在 10^{10} 量级（重极点的通病），极点位移也会同量级。若改成 $-2, -2.001, -2.002$，条件数会骤降好几个数量级——这个对比最能说明“重合”与“接近重合”在数值上是两回事。

六个实验都不需要改算法，只改常数。做完之后，再回头看正文里的每一个数字，就不再是“书上说的”，而是“我复现过的”。**这也是本章坚持“先跑代码后写正文”的最终目的：让每个结论都有一条可以自己走一遍的路径。**

第55章 线性二次型最优控制（LQR）

55.1 动机与直观理解

55.1.1 极点配置留下的两个问题

第54章把 $K=[6,\ 1]$ 放到了 $-2\pm\mathrm{j}2$ 上，闭环响应确实快了：2% 调节时间 2.591 s，而开环最慢模态要 3 s 以上。但这个结果是怎么来的？把 $s^2+(3+k_2)s+(2+k_1)$ 与期望多项式对比系数，是“先决定极点，再反解增益”。这里有两处说不清的地方。

第一，极点位置凭什么取 $-2\pm\mathrm{j}2$？取 $-4\pm\mathrm{j}4$ 也合规，取 $-1\pm\mathrm{j}0.5$ 也合规，三条曲线都能画出来。第54章用“$\zeta=0.707$、$\omega_n=2.828$ 对应 2% 调节时间 2 s”来定，这实际上是拿一个指标倒推两个参数，剩下的自由度靠手感填。

第二，代价没有被计入设计。$K=[6,\ 1]$ 的峰值推力是 6 N，控制能量 $\int u^2\,dt=8.500$；若把极点再往左推到 $-4,-6$，能量涨到 29.83。极点配置只保证“极点在哪儿”，不保证“用多少力”。同一对象、同一初值 $x_0=[1,\ 0]^{\mathsf T}$，脚本给出的两组数字是：

	峰值推力	$\int u^2\,dt$	2% 调节时间
$K_{\mathrm{PP}}=[6,\ 1]$	6.000000	8.500000	2.591 s
$K_{\mathrm{LQR}}=[0.236068,\ 0.236068]$	0.236068	0.012461	4.503 s

后者是本章要推出来的增益。它慢了一半多，但推力只有前者的 $1/25$，控制能量只有 $1/682$。两行数字摆在一起，问题就变成了：**如果“快”和“省力”必须换，兑换率该由谁定？**

55.1.2 把“要什么”写成积分

LQR 的回答是：不去指定极点，去指定代价。定义一个从当前时刻到无穷的累计开销

$$J=\int_0^{\infty}\left(x^{\mathsf T}Qx+u^{\mathsf T}Ru\right)dt \tag{55-1}$$

其中 Q 是半正定对称阵，R 是正定对称阵（单输入时就是一个正数）。$x^{\mathsf T}Qx$ 度量“状态离开零有多远”，$u^{\mathsf T}Ru$ 度量“用了多大力”。LQR 要解的问题是

$$\min_{u(\cdot)}\ J\quad\text{s.t.}\quad \dot{x}=Ax+Bu \tag{55-2}$$

这是一个带约束的泛函极值问题，约束是对象的微分方程。注意它的三个特点：积分上限是无穷（稳态误差会被一直累计，所以最优解必然把状态压到零）；代价是二次型（数学上可解，且解是线性的）；没有对 u 的幅值约束（这一点是 LQR 最大的软肋，§55.10 专门处理）。

为什么二次型而不是 $|x|$ 或 $\max|x|$？因为二次型对“大偏差”惩罚得重、对小偏差惩罚得轻，恰好符合工程直觉：差一点可以忍，差很多不能忍。更实际的原因是，二次型代价配线性对象，解出来的最优控制仍是状态的线性函数，可以写成 $u=-Kx$，能直接上机。换成 $|x|$ 代价，最优律会变成饱和型或继电器型，反而不便实现。

55.1.3 权重的物理含义：一根弹簧加一个阻尼

只看 (55-1) 式还看不出 Q、R 怎么选。把它和“弹簧-阻尼”的势能、耗散对上，直觉就清楚了。

$x^{\mathsf{T}}Qx$ 相当于在状态空间里放了一组虚拟弹簧：Q 大，弹簧硬，系统被强行拉回原点，闭环快、增益大；Q 小，弹簧软，系统慢悠悠回来。$u^{\mathsf{T}}Ru$ 相当于给执行器加了一个虚拟电阻：R 大，用电“贵”，控制器不愿意出大力，闭环就慢；R 小，用电“便宜”，控制器敢用大力，闭环就快。

所以 LQR 的整定不是在复平面上摆极点，而是在调两个“刚度”。这个视角的好处是：Q 和 R 的量纲是明确的。Q_{ii} 的单位是“每单位 x_i^2 每秒的代价”，R 的单位是“每单位 u^2 每秒的代价”。要比较它们，必须先无量纲化——这正是 §55.8 的 Bryson 规则要干的事。

这里已经能看出一个关键性质：Q 与 R 同乘一个正数，K 不变。因为代价整体放大不改变最优解。脚本把 $(Q,R)=(I,1)$、$(10I,10)$、$(0.1I,0.1)$ 三组代进去，得到的 K 两两相差 2.776×10^{-16} 与 4.441×10^{-16}，都是浮点噪声。所以真正有意义的只有比值 Q/R，两个矩阵一共只提供“一个半”自由度。

55.1.4 本章的主线

本章要回答五个问题，顺序就是后面的节序。

第一，这个优化问题怎么解？答案是 Riccati 方程，它在 §55.2 从动态规划与极大值原理两条路推出来，两条路给出同一个方程。第二，解出来以后闭环有什么保证？§55.6 给出稳定性、单调性和 Kalman 的 60° 相位裕度结论，同时用实跑数字说明这条结论的适用条件比教科书说的窄。第三，Q、R 到底怎么选？§55.7 用极点扫描给出定量的感受，§55.8 给出 Bryson 规则和迭代流程。第四，采样实现怎么办？§55.5 给离散 Riccati 方程，并实测 K_d 与 K_c 的差是一阶的。第五，LQR 有哪些坑？§55.9 讲观测器吃掉裕度与 LTR 的补救，§55.10 讲执行器饱和下的退化。

图 55-1 是本章的结构：上半圈是对象与反馈，下半圈是设计环路。注意设计环路的输入只有权重 Q、R，输出只有 K 与 P，对象参数在环外——这就是 LQR“把整定变量从极点搬到权重”的字面意思。

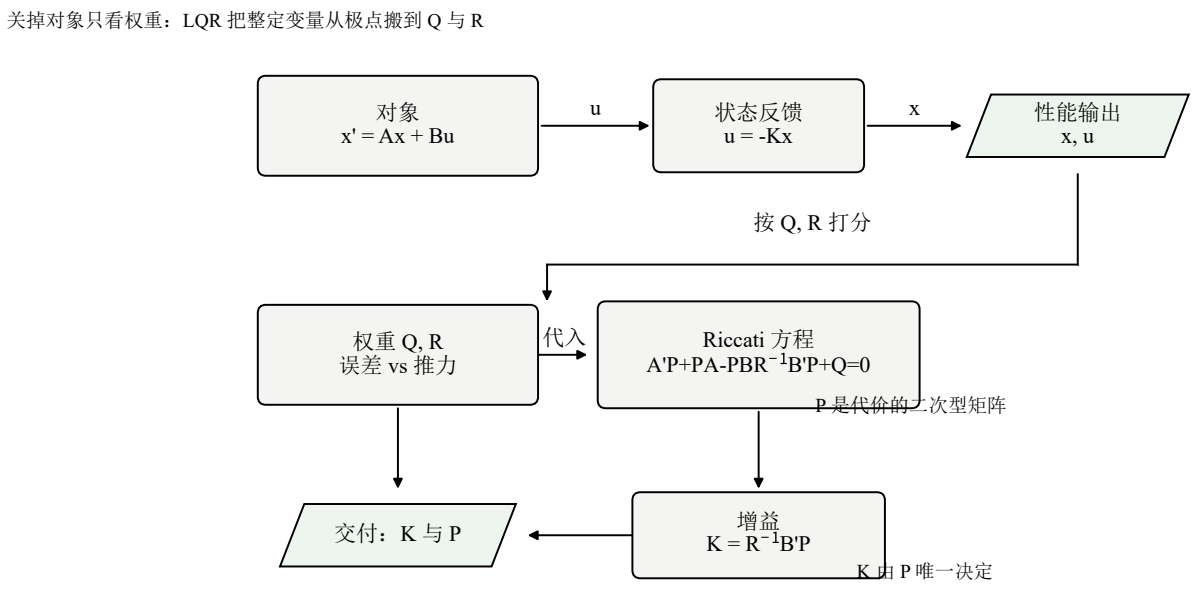


图 55-1　LQR 的设计环路与闭环结构

55.1.5 先看清这笔交换

在推公式之前，先把 §55.1.1 那张表画出来。图 55-2 是同一初值下两条位移曲线与两条控制量曲线：黑实线是 LQR，红虚线是极点配置。

峰值 6 N 对 0.24 N

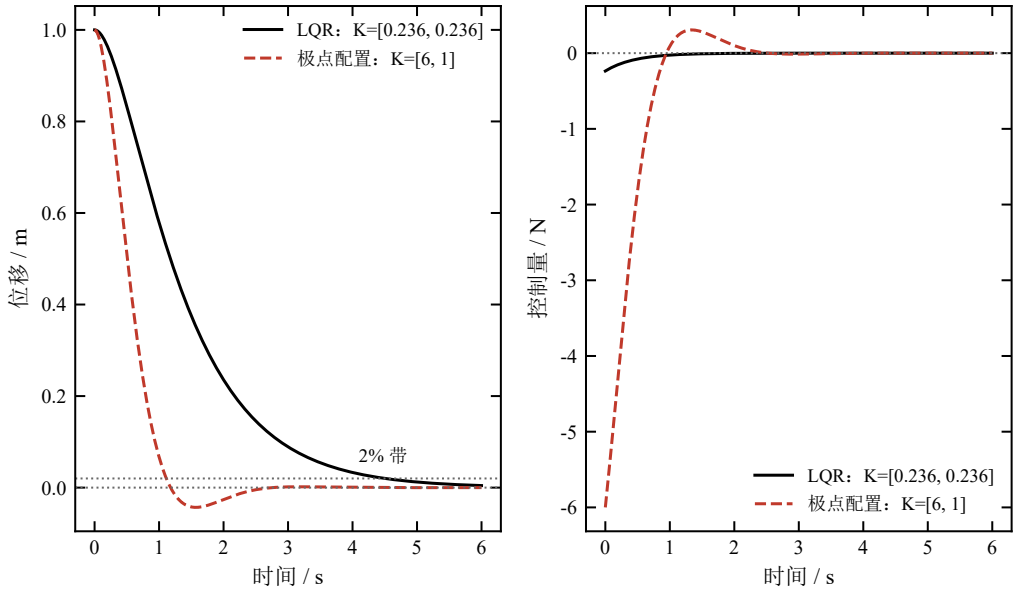


图 55-2　同一初值下 LQR 与极点配置的位移与控制量

LQR 的位移曲线在 $t=0$ 处的斜率是 0（因为 $x_2(0)=0$，且反馈不改变初速），然后缓慢下滑，4.5 s 才进 2% 带；极点配置的曲线几乎是一条指数下坠，2.6 s 就到。控制量一侧的对比更刺眼：LQR 的峰值 0.236 N 出现在 $t=0$，之后单调衰减；极点配置的峰值 6 N 也在 $t=0$，但整个前 0.5 s 都维持在 4 N 以上。

哪条更好？没有绝对答案，取决于执行器有多贵、机构能承受多大冲击。LQR 的价值不在于给出“更好”的答案，而在于**把这个问题变成一个可以量化讨论的兑换**：改动 R 一个数，就能沿这条交换曲线滑动，且滑到任何一点都自动保证稳定。这是极点配置做不到的——极点配置需要你同时盯住两个极点坐标，还要事后验算增益大小。

55.1.6 读法约定

本章所有数字都来自 `code/ch055_sim.py` 的二十五组报告（编号 1–25；报告 14 是口径对照，打印在最后），正文引用时标出报告编号；图全部由 `code/ch055_figs.py` 生成。

对象沿用第54章的 mass-spring-damper：$m=1$、$k=2$、$c=3$，状态取 $[\,\text{位移},\ \text{速度}\,]^{\mathsf{T}}$。初值统一取 $x_0=[1,\ 0]^{\mathsf{T}}$，除非另作说明。默认权重 $Q=I$、$R=1$，这一组给出的 $K=[0.236068,\ 0.236068]$ 是本

章的基准，后面所有对比都从它出发。第54章那组 $K_{\mathrm{PP}}=[6,\ 1]$ 保留为对照，用来显示“同样的闭环速度，不同的代价结构”。

55.1.7 代价函数为什么偏偏是二次型

看到 (55-1)，很自然会问：凭什么用 $x^{\mathsf{T}}Qx$ 而不是 $|x|$，或者 $\max|x|$？这不是数学上的任意选择，有四个理由，每一个都足以单独支撑这个选择。

理由一：可微性。 动态规划要把代价函数对状态求偏导（§55.2 的 HJB 方程里有 $\partial V/\partial x$），变分法要把被积函数对 u 求偏导（§55.2.3 的极大值原理里有 $\partial H/\partial u$）。$|x|$ 在原点不可微，$\max|x|$ 处处是折点，两者都会让“令偏导为零”这一步失效。二次型是无穷可微的，而且在“既对称又光滑”的函数里是能保证有下界的最低阶选择——一次代价 $c^{\mathsf{T}}x$ 不行，它没有下界，让 x 沿 $-c$ 方向跑就能把代价压到 $-\infty$。

理由二：解落在有限维空间。 二次型的代价配线性对象，值函数 $V(x)$ 也是二次型 $x^{\mathsf{T}}Px$，P 只有 $n(n+1)/2$ 个未知数（本例 3 个）。这就把一个无穷维的泛函极值问题压成了一个代数方程组。若用四次型代价，V 也会是四次型，未知数从 3 个变成 15 个，方程变成非线性且可能有多解。

理由三：与能量和方差同构。 $\int x^{\mathsf{T}}Qx\,dt$ 在 $Q=I$ 时就是 $\int\|x\|^2dt$，与“总能量”同构；在随机情形下，$\mathbb{E}[x^{\mathsf{T}}Qx]$ 就是状态协方差的加权迹，与“均方误差”同构（第56章卡尔曼滤波用的正是这个）。所以二次型不是在逼近某个真实代价，它本身就是工程上最常用的两种代价（能量与方差）的精确表达。

理由四：等价于线性二次高斯下的极大似然。 若过程噪声与测量噪声都是高斯的，负对数似然就是二次型。于是 LQR/LQG 的解同时也是极大似然解，这一点在第57章会把两套理论接起来。

二次型也有代价。它对大幅偏差的惩罚是平方增长，意味着“一个 10 米的偏差”被认为比“十个 1 米的偏差”严重十倍——这在工程上未必符合直觉（前者可能已经撞墙了）。L_1 代价给出的是稀疏解（大部分时间不出力，偶尔猛推），L_∞ 代价给出的是“最小最大”策略（把最坏情况压到最低），两者都比 LQR 更贴近某些实际需求，但都失去了闭式解。所以工程上的通行做法是：**用二次型拿到闭式解与唯一性，再用权重与约束去逼近真正的需求。**

55.1.8 为什么挑这个对象做例子

本章从头到尾只用了一个对象：$m=1$、$k=2$、$c=3$。这个选择不是随手捡的，它同时满足五个“刚好”，让每一个结论都能被手算或两行代码验证。

刚好是二阶。 P 只有 p_{11}、p_{12}、p_{22} 三个未知数，CARE 写成三个代数方程就能手解，§55.4.1 因此能给出闭式解。若换成四阶，P 有 10 个未知数，闭式解基本不可能，读者只能看数值结果，无法判断“这个数为什么长这样”。

开环极点刚好是 -1 与 -2。 特征方程 $s^2+3s+2=0$ 的两个根都是整数、相距一倍。这带来两个便利：其一，所有闭环极点都能用 $\sqrt{4+1/R}$ 这样的简单式子写出；其二，“慢极点”与“快极点”从一开头就分得清，讨论 $R\to 0$ 的极限时不需要先做近似。顺带说，这个对象的阻尼比是 $\zeta=c/(2\sqrt{km})=3/(2\sqrt{2})=1.0607$，自然频率 $\omega_n=\sqrt{2}=1.4142$ rad/s，属于过阻尼，阶跃响应没有超调——这一点让“峰值推力在 $t=0$”的判断变得干净。

B 刚好只作用在速度上。 $B=[0,\ 1]^{\mathsf{T}}$ 意味着推力不直接改变位移，只改变速度。于是 $x_0=[1,\ 0]^{\mathsf{T}}$ 时首拍控制量 $u(0)=-k_1x_1(0)=-k_1$，峰值推力与 k_1 是同一个数。§55.8.7 的反解能把“峰值 ≤ 5 N”变成一个代数方程，靠的就是这条；§55.5.7 里“峰值掉一半”能与“k_1 掉一半”逐位对上，也是靠这条。

C 刚好是 $[1,\ 0]$，直流增益刚好是 $1/2$。输出取位移，$u=2$ 时稳态位移为 1。于是参考跟踪的前馈增益有 $N=2+k_1$ 这种能手算的形式（§55.9.7），不必调用任何公式库。若输出取速度，直流增益为零，跟踪问题就没法用静态前馈解决，属于另一类问题。

$Q=I$ 时慢极点刚好钉在 -1。这是最“巧”的一条：$q_1=q_2$ 使 CARE 的两个对角方程在 $p_{12}=p_{22}$ 处重合，慢极点与 R 脱钩（§55.4.2）。有了这个基准，才能用一句话说清“压 R 只能推快极点”——否则读者会怀疑是不是数值凑巧。而 §55.4.7 又把这条“巧合”推广成 $-\sqrt{q_1}$，说明它不是巧合。

代价是这个对象太干净，有三类问题它照不出来：多输入时 R 是矩阵、B 是多列，增益的方向性（哪个执行器更“有效”）无从体现；Q 半正定但不可检测的情形需要另一个例子，本章在 §55.2.4 用双积分器补；执行器饱和要靠外加限幅来构造，本章在 §55.10 用 ± 5 N 补。所以本章的结构是“一个主对象走通全流程，三个小例子补边界”，而不是每个结论换一个对象——后者会让读者失去纵向对比的锚点。

55.2 数学原理

55.2.1 动态规划：从“剩余代价”出发

从 t 时刻的状态 x 出发，往后还要付多少钱？定义这个“剩余代价”为

$$V(x)=\min_{u(\cdot)}\int_{t}^{\infty}\left(x^{\mathsf T}Qx+u^{\mathsf T}Ru\right)d\tau \tag{55-3}$$

V 只依赖当前状态，不依赖 t——因为对象是定常的、积分上限是无穷、代价没有折扣。这个“与时间无关”的性质是后面能把它化成代数方程的根本原因。若代价带折扣因子 $e^{-2\alpha t}$，V 仍与 t 无关但方程会多一项 $2\alpha V$，对应 §55.9 讨论的“相对稳定度”。

在 $[t,\ t+\Delta]$ 这一小段里，无论如何都要付 $x^{\mathsf T}Qx+u^{\mathsf T}Ru$ 乘以 Δ，之后的剩余代价是 $V(x+\Delta\dot{x})$。最优性要求

$$V(x)=\min_{u}\Big[\big(x^{\mathsf T}Qx+u^{\mathsf T}Ru\big)\Delta+V\big(x+\Delta\dot{x}\big)\Big] \tag{55-4}$$

把 $V(x+\Delta\dot{x})$ 在 x 处展开到一阶，两边消去 $V(x)$、除以 Δ、令 $\Delta\to 0$，得

$$0=\min_{u}\Big[x^{\mathsf T}Qx+u^{\mathsf T}Ru+\Big(\frac{\partial V}{\partial x}\Big)^{\mathsf T}(Ax+Bu)\Big] \tag{55-5}$$

这就是 Hamilton-Jacobi-Bellman 方程（HJB）。方括号里对 u 是二次的，无约束极小点由求导给出：

$$2Ru+B^{\mathsf T}\frac{\partial V}{\partial x}=0\ \Longrightarrow\ u^{\star}=-\frac{1}{2}R^{-1}B^{\mathsf T}\frac{\partial V}{\partial x} \tag{55-6}$$

代回 (55-5)，得到一个只含 V 的偏微分方程。到这里还是偏微分方程，难点在于 V 的形式未知。

55.2.2 猜一个二次型，方程退化成代数方程

注意到 (55-5) 里的每一项对 x 都是二次的（V 的梯度是一次，乘上 $Ax+Bu$ 也是一次）。二次型空间在这个运算下封闭，所以可以合理地猜

$$V(x)=x^{\mathsf T}Px,\qquad P=P^{\mathsf T}\succeq 0 \tag{55-7}$$

于是 $\partial V/\partial x = 2Px$，(55-6) 变成 $u^\star = -R^{-1}B^{\mathsf T}Px$，即线性反馈，增益为

$$K = R^{-1}B^{\mathsf T}P \tag{55-8}$$

把 $u = -Kx$ 与 (55-7) 一起代回 (55-5)，方括号内是

$$x^{\mathsf T}\big(Q + PBR^{-1}B^{\mathsf T}P\big)x + 2x^{\mathsf T}PAx - x^{\mathsf T}PBR^{-1}B^{\mathsf T}Px$$

对一切 x 都要为零，去掉 x 得矩阵方程

$$A^{\mathsf T}P + PA - PBR^{-1}B^{\mathsf T}P + Q = 0 \tag{55-9}$$

这就是连续时间代数 Riccati 方程（CARE）。它是二次矩阵方程（P 出现两次），不是线性方程，所以不能一步解出；但它是代数的，不是微分的，可以用迭代或 Schur 方法数值求解。这一个方程把“无穷维的泛函优化”压成了“$n \times n$ 个未知量的代数方程组”。

对本章的二阶对象，P 只有三个未知量（对称），(55-9) 给出三个方程，恰好可解。脚本用 `solve_continuous_are` 求得的解是

$$P = \begin{bmatrix} 1.236068 & 0.236068 \\ 0.236068 & 0.236068 \end{bmatrix}, \qquad K = [0.236068,\ 0.236068] \tag{55-10}$$

把 P 代回 (55-9) 左边，残差的最大元素是 2.220×10^{-16}，即机器精度。这个数值校验在该章所有算例里都要做，因为它同时检查了求解器与自己的矩阵是否抄错。

55.2.3 极大值原理：另一条路，同一个答案

动态规划从“未来还要付多少”出发，极大值原理从“当下怎么最省”出发。构造 Hamilton 函数

$$H(x, u, \lambda) = x^{\mathsf T}Qx + u^{\mathsf T}Ru + \lambda^{\mathsf T}(Ax + Bu) \tag{55-11}$$

其中 λ 是协态（costate），物理上可以理解为“状态约束的影子价格”。最优解满足三件事：状态方程 $\dot x = \partial H/\partial \lambda$、协态方程 $\dot\lambda = -\partial H/\partial x$、以及 H 对 u 取极小的驻点条件

$$\frac{\partial H}{\partial u} = 2Ru + B^{\mathsf T}\lambda = 0 \implies u = -\frac{1}{2}R^{-1}B^{\mathsf T}\lambda \tag{55-12}$$

协态方程展开是 $\dot\lambda = -2Qx - A^{\mathsf T}\lambda$。现在猜 $\lambda = 2Px$，则 $\dot\lambda = 2P\dot x = 2P(A - BK)x$，代进去整理，得到的正是 (55-9)。**两条完全不同的推导给出同一个 Riccati 方程**，这不是巧合：HJB 是“值函数”的语言，极大值原理是“协态”的语言，两者通过 $\lambda = \partial V/\partial x = 2Px$ 互相翻译。

脚本对这条翻译做了数值核对（报告 6）：沿最优轨迹取点，检验 (55-12) 的残差是 0.000×10^{0}（精确为零，因为 u 就是按它算的），检验协态方程的残差是 8.882×10^{-16}。报告 7 则在 25 个网格点上检验 HJB，最大残差 1.776×10^{-15}。三组残差都在机器精度，说明 P、K、$\lambda = 2Px$ 三者构成的解是自洽的。

55.2.4 解什么时候存在、什么时候唯一

(55-9) 是二次矩阵方程，一般有多个解。工程上只要那一个使 $A - BK$ 稳定的解，称为**稳定化解**。它存在唯一的条件是两条：

- (A, B) 可稳：不能控的模态本身必须是稳定的。否则再大的力也压不住，代价必然无穷。

- $(Q^{1/2}, A)$ 可检测：不能观（这里是“不进代价”）的模态本身必须是稳定的。否则这些模态怎么漂都不花钱，最优解会放任它们发散，稳定化解不存在。

第一条容易理解，第二条常被忽略。脚本给了一个反例（报告 5）：双积分器 $\ddot{x} = u$，取 $Q = \mathrm{diag}(0, 1)$ 只罚速度、不罚位置，$R = 1$。求得 $K = [0.000000,\ 1.000000]$，闭环极点是 -1.000000 与 0.000000——一个极点在虚轴上。解确实存在，但不稳定，因为位置这个模态不进代价，控制器懒得管它。把 Q 改成 $\mathrm{diag}(10^{-6}, 1)$，$K = [0.001000,\ 1.001000]$，极点变成 -0.999999 与 -0.001000，两个都进左半平面了。10^{-6} 这么小的权重就足以把解“拉”到稳定分支上，代价是那个模态的时间常数变成 1000 s。

这条反例的工程含义很直接：**Q 里不要留整行的零。** 留零等于宣布“这个状态漂到无穷我也不在乎”，而物理上没有任何状态真的可以不在乎。

55.2.5 P 就是代价本身

把 $V(x) = x^{\mathsf{T}} P x$ 与 (55-3) 对照，立刻得到一个漂亮的结论：从 x_0 出发的最优代价是

$$J_{\min} = x_0^{\mathsf{T}} P x_0 \tag{55-13}$$

对本章的基准算例，$x_0 = [1,\ 0]^{\mathsf{T}}$，所以 $J_{\min} = P_{11} = 1.236068$。脚本用 Lyapunov 方程分别算出状态积分 1.223607 与控制积分 0.012461，两者相加 1.236068，与 P_{11} 完全一致（报告 1）。这不是数值巧合，而是 (55-13) 的直接验证：P 的对角元就是“对应状态单位初值下的最优代价”。

这条性质让 P 有了除“求解中间量”之外的价值：它是**闭环性能的一张完整价目表**。P_{11} 是位移初值 1 m 的代价，P_{22} 是速度初值 1 m/s 的代价，非对角元刻画两者的耦合。比较两组权重的优劣，不必仿真，直接比 P 就行。

55.2.6 解随 R 怎么变

图 55-3 把 P 的元素与增益 k_1 随 R 的变化画在一张双对数图上，横轴反向（左端 R 小、右端 R 大）。

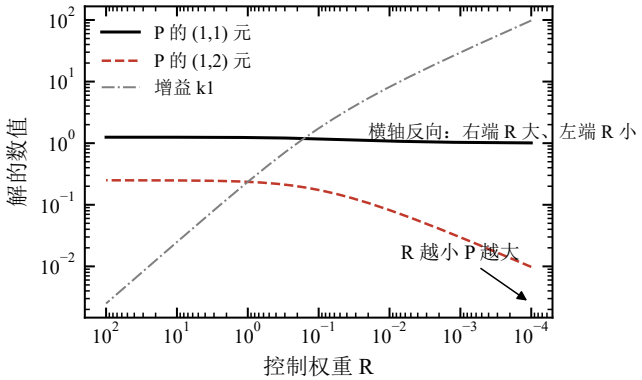


图 55-3　Riccati 解与增益随控制权重 R 的变化

三个量在 $R \ll 1$ 的区间都是斜率 $-\tfrac{1}{2}$ 的直线，也就是都按 $1/\sqrt{R}$ 增长。这解释了 §55.4 会给出的闭式解 $k_1 = \sqrt{1/R + 4} - 2$：当 R 很小时 $k_1 \approx 1/\sqrt{R}$。图里的两个拐点也有意义：R 大到 10 以上，三条曲线都变平——此时“控制太贵”，再怎么加价，控制器也不肯多出力，K 趋于零，闭环退化为开环（极点回到 $-1, -2$）。$R \to \infty$ 的极限值得记住，它是 LQR 的“不作为”边界。

55.2.7 有限时域：Riccati 微分方程与它的稳态

前面所有推导都假设积分上限是无穷。这个假设在工程上并不总成立：MPC 每个采样周期只看未来 N 步，导弹的终端时间是固定的，电池放电过程的“无穷”其实是几分钟。上限改成有限值 T 后，解从代数方程变成微分方程。

设终端代价为 $x(T)^{\mathsf{T}} Q_f x(T)$（$Q_f$ 常取零或取稳态 P），则 $P(t)$ 满足

$$-\dot{P} = A^{\mathsf{T}}P + PA - PBR^{-1}B^{\mathsf{T}}P + Q, \qquad P(T) = Q_f \tag{55-14}$$

注意负号：这是一个**从终端往起始时刻倒着积分**的方程（终端条件已知，初值未知）。把 P 代进 (55-10) 就得到时变增益 $K(t) = R^{-1}B^{\mathsf{T}}P(t)$。

本章对象、$Q = I$、$R = 1$、终端代价取零，用四阶 Runge–Kutta 从 T 倒积到 0，得到表 55-1 前几行的结果（只列 $P_{11}(0) = J_{\min}$ 与 $K(0)$）。

T	$P_{11}(0)$	$K(0)$	与稳态之差
0.5	0.501214	$[0.015221,\ 0.156257]$	7.349×10^{-1}
1.0	0.882008	$[0.104519,\ 0.186059]$	3.541×10^{-1}
2.0	1.176587	$[0.210710,\ 0.225247]$	5.948×10^{-2}
5.0	1.235908	$[0.235997,\ 0.236036]$	1.595×10^{-4}
10.0	1.236067970	—	7.267×10^{-9}
∞	1.236067977	$[0.236068,\ 0.236068]$	0

表 55-1　有限时域解向稳态解的收敛（$Q = I$，$R = 1$，终端代价为零）

这张表有三个可用的结论。

第一，**收敛是指数的，速率由最慢闭环极点决定**。T 从 5 增到 10，误差从 1.595×10^{-4} 降到 7.267×10^{-9}，比值 2.2×10^{4}，除以 5 秒后取对数得速率 2.0——正好是 $2 \times |\mathrm{Re}(-1)|$。这给出一个实用判据：**若 T 超过最慢闭环时间常数的 5 倍，用稳态解代替有限时域解，误差已经小于 10^{-3}**。

第二，**短时域下增益的方向会变**。$T = 0.5$ 时 $K(0) = [0.015221,\ 0.156257]$，位移增益几乎为零，速度增益却比稳态值还小一点。物理解释很直接：只剩半秒，纠正位置已经来不及，不如先把速度刹住。随着 T 变长，位移增益从 0.015 涨到 0.236，两个分量才趋于相等。这个现象说明“最优增益”离不开“还剩多少时间”——稳态 LQR 隐含假设时间无限，短时域问题必须用 RDE。

第三，**终端代价 Q_f 的选择等价于给“结束时的状态”定价**。取 $Q_f = P_\infty$ 时，有限时域解在 $t = 0$ 就精确等于稳态解（因为终端条件恰好是稳态解）；取 $Q_f = 0$ 就是本章表格的口径。MPC 里常用的做法是取 $Q_f = P_\infty$，这样能在有限预测步数下获得无穷时域的稳定性保证。

工程上还有一个细节：RDE 的数值积分必须倒着做，而倒积过程对舍入误差是**敏感**的，因为 $-A^{\mathsf{T}}P - PA$ 这一项在 P 变大时会把误差放大。实践中的替代做法是解 DARE 或者用 Schur 方法直接求稳态解——只有在必须知道 $P(t)$ 的整条轨迹时（例如 MPC 的终端约束、或时变系统的分析），才值得去积 RDE。

55.2.8 第三条路：Hamiltonian 矩阵与不变子空间

动态规划与极大值原理之外，还有一条更“线性代数”的路，它把 CARE 这个二次矩阵方程整个换成一个特征值问题。这条路是通用求解器 `solve_continuous_are` 内部真正走的路（Schur 方法），理解了它，就明白为什么这个方程“总能解出来”。

构造 $2n \times 2n$ 的 Hamiltonian 矩阵

$$H = \begin{bmatrix} A & -BR^{-1}B^{\mathsf{T}} \\ -Q & -A^{\mathsf{T}} \end{bmatrix}$$

它的特征值一定关于虚轴对称：若 λ 是特征值，$-\lambda$ 也是。本章对象、$Q = I$ 时（报告 21）：

- $R = 1$：特征值是 -2.236068、-1.0000、$+1.0000$、$+2.236068$；
- $R = 0.01$：-10.198039、-1.0000、$+1.0000$、$+10.198039$；
- $R = 10^{-4}$：-100.019998、-1.0000、$+1.0000$、$+100.019998$。

左边那两个稳定特征值，恰好就是闭环极点。 这不是新信息——它只是把 §55.4 的极点扫描重新算了一遍，但算法完全不同：前者解矩阵方程，后者解特征值问题。两者对得上，说明两条路在数学上等价。

具体做法是取稳定特征值对应的两个特征向量，拼成 $2n \times n$ 的矩阵，上半部分记 V_1、下半部分记 V_2，则

$$P = V_2 V_1^{-1}$$

数值核对（报告 21）：三种 R 下用这条式子算出的 P 与 `solve_continuous_are` 的差分别是 4.76×10^{-16}、1.16×10^{-15}、2.02×10^{-14}，全在机器精度。而且 V_1 的条件数很温和，三种 R 下分别是 5.49、2.87、2.52——**R 越小，条件数反而越好**，这与“激进设计数值上更难”的直觉相反。

为什么这条式子成立？因为 Hamiltonian 矩阵正是“最优闭环 + 协态”联合系统的系数矩阵：把 $\dot{x} = Ax - BR^{-1}B^{\mathsf{T}}\lambda$ 与 $\dot{\lambda} = -Qx - A^{\mathsf{T}}\lambda$ 拼起来就是 $\dot{z} = Hz$，$z = [x; \lambda]$。稳定子空间对应“两者一起衰减”的那些初始条件，而 $\lambda = Px$ 正是这个子空间的线性约束——于是 P 就是子空间的“斜率”。这也解释了 §55.2.3 里 $\lambda = 2Px$ 的来历（那里的系数 2 是因为 $V = x^{\mathsf{T}}Px$ 求导后带出 2，把 λ 定义成 $2Px$）。

工程上有两点值得记住。第一，**必须挑稳定子空间**。若误取不稳定特征向量，会得到另一个满足 CARE 的矩阵，但它给出的是“反稳定”闭环，P 也不是正定的，代回残差校验同样为零——残差为零不能证明选对了，还要检查 $\mathrm{eig}(A - BK)$ 是否都在左半平面。第二，**H 的特征值对称性可以用来验算**：算完之后看四个特征值是不是两两互为相反数，若否则说明 Q、R 的对称性被破坏了（例如 Q 有非对称的浮点误差）。

把三条路摆在一起比较：动态规划给的是“值函数满足 HJB”这一物理图像，极大值原理给的是“协态与最优律”这一变分图像，Hamiltonian 给的是“不变子空间”这一线性代数图像。三者解出同一个 P，但适用场景不同——推导与理解用前两条，写求解器用第三条。

55.2.9 P 的三个用途：不止是算 K 的中间量

多数教材把 P 当成“解 CARE 时的副产品”——反正 $K = R^{-1}B^{\mathsf{T}}P$ 用完就丢。这是个浪费。P 本身至少有三个独立用途，而且都不需要重新算任何东西。

第一，它直接给出最优代价。 由 §55.2.5，从 x_0 出发的最优代价就是 $x_0^{\mathsf T}Px_0$。本章基准组 $P=\begin{bmatrix}1.236068 & 0.236068\\ 0.236068 & 0.236068\end{bmatrix}$、$x_0=[1,0]^{\mathsf T}$，于是 $J=x_0^{\mathsf T}Px_0=P_{11}=1.236068$，与报告 1 的时域积分 $J_x+J_u=1.223607+0.012461=1.236068$ 逐位相同。这条等式在评审时特别有用：它让你不必跑仿真就能说出“这组权重下的理论最优代价是多少”，而仿真值只能验证不能预告。

第二，它是一个 Lyapunov 函数。 把 $V(x)=x^{\mathsf T}Px$ 沿闭环求导：$\dot V=x^{\mathsf T}\big[(A-BK)^{\mathsf T}P+P(A-BK)\big]x$。代入 CARE 与 $K=R^{-1}B^{\mathsf T}P$，括号里的矩阵恰好等于 $-(Q+K^{\mathsf T}RK)$，于是

$$\dot V=-x^{\mathsf T}Qx-x^{\mathsf T}K^{\mathsf T}RKx\le 0$$

这个式子比“极点都在左半平面”强，因为它是**逐点**成立的，不依赖线性。工程上的用法是：把 V 当成“能量”，在相平面上画等值线，就能直接看出哪些初值会被拉回原点、拉回的路上“能量”怎么掉。图 55-4 的等值线画的就是这个 V，只是当时是从“价值函数”的角度看的，本质是同一个二次型。

第三，它是切换与调度的公共裁判。 §55.9.6 提到增益调度：在几个工作点各算一个 K_i，运行时插值切换。切换稳不稳定，判据是“相邻两个闭环是否共享一个 Lyapunov 函数”，而最方便的候选就是各自的 P_i——若 P_i 与 P_{i+1} 接近（$\|P_i-P_{i+1}\|/\|P_i\|$ 小），切换通常安全；若差得远，切换瞬间可能激起振荡。这也是为什么调度表不能取太密也不能取太疏：太密则计算量大，太疏则相邻 P 差太多。

三个用途里，第二个最容易被忽略，也最实用。因为它把“最优控制”与“Lyapunov 稳定性”这两套语言接上了——前者关心代价，后者关心稳定，P 同时是两者的证书。后面第57章讲 LQG 时，观测器的误差方程也会出现一个同类型的 P_e，那里的 $V=e^{\mathsf T}P_ee$ 同样是“估计误差的能量”。**两个 P、两个能量、两个 Lyapunov 函数**，这个图像比记住两个 Riccati 方程更有用。

55.3 设计步骤

55.3.1 六步流程

LQR 的设计不是“解一个方程”，而是“解一个方程加两轮对照”。完整流程有六步：

1. 写状态空间模型，检查 (A,B) 可稳、$(Q^{1/2},A)$ 可检测；
2. 把状态与控制量无量纲化，用物理上限给出 Q、R 的初值；
3. 解 CARE，做残差校验；
4. 算闭环极点、峰值、调节时间与 $J_{\min}$，与指标对照；
5. 按“先调比例、再调整体”的顺序迭代；
6. 交付 K、P、离散化结果与上机前的限幅约定。

下面六小节逐步展开，用的都是本章的实跑数字，可以直接照抄到别的对象上。

55.3.2 第一步：模型与两个秩条件

模型来自建模，不是本章的内容。这里只强调两个检查。

可稳性检查：把 (A,B) 化成可控标准形，看不能控的模态是否都在左半平面。本章对象可控，$\operatorname{rank}[B,\ AB]=\operatorname{rank}\begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & -3\end{bmatrix}=2$，通过。

可检测性检查：$(Q^{1/2}, A)$ 的能观性。它的含义是“代价里出现的状态是否都能被代价自行约束住”。若 Q 满秩，这一条自动成立（$Q^{1/2}$ 满秩即可观）；若 Q 奇异，必须逐个检查零空间对应的模态。§55.2.4 的双积分器反例就是这一步没做。

这一步很容易跳过，因为大部分算例都通过。但一旦不通过，后面算出的 K 会“看起来正常、实际不稳定”，而仿真若只跑有限时间还可能看不出问题。

55.3.3 第二步：无量纲化，给 Q、R 一个起点

Q 与 R 有量纲，直接填数字没有意义。正确做法是把每个状态除以它的“可接受偏差”、把控制量除以它的“上限”，得到无量纲变量，再在这些变量上设权重。

一个通用起点是“单位权重”：所有被罚状态的允许偏差取同一个值，控制量取同一个上限。本章取位移允许偏差 1 m、速度允许偏差 2 m/s、推力上限 5 N，于是

$$Q = \mathrm{diag}\!\left(\frac{1}{1^2},\, \frac{1}{2^2}\right) = \mathrm{diag}(1,\, 0.25), \qquad R = \frac{1}{5^2} = 0.04 \tag{55-15}$$

这就是 §55.8 要正式介绍的 Bryson 规则。它给出的 $K = [3.385165,\ 1.692582]$，峰值 3.3852 N，是上限 5 N 的 67.7%，2% 调节时间 2.910 s。作为第一版设计，这个结果已经可用：不超限、响应比开环快、增益量级适中。

如果连“允许偏差”都说不出来，说明指标还没定义清楚，此时任何权重都是瞎填。这种情况应该回到需求侧，而不是在 Q、R 上试数字。

55.3.4 第三步：解 CARE 并校验残差

解方程只需要一行代码（`scipy.linalg.solve_continuous_are`），但**必须做残差校验**。原因是 Riccati 求解器在接近奇异时会返回一个“数值上满足、物理上不是稳定化解”的 P，而残差校验能立刻发现它。

校验做法：把解出的 P 代回 (55-9)，取左边矩阵元素的最大绝对值。本章基准算例的残差是 2.220×10^{-16}。经验阈值是“残差应小于 $\|Q\|$ 的 10^{-8} 倍”；超过这个量级，先检查 Q、R 是否对称正定，再检查对象矩阵是否抄错。

第二项校验是闭环极点。对基准算例，$\mathrm{eig}(A - BK) = \{-2.236068,\ -1.000000\}$，两个都在左半平面。若出现右半平面极点，说明求到的不是稳定化解——通常因为 Q 有零行，或者 R 填成了非正数。

55.3.5 第四步：把解翻译成工程指标

P 与 K 是数学量，要变成工程语言需要四个数：

- 最优代价 $J_{\min} = x_0^{\mathsf{T}} P x_0 = 1.236068$（报告 1），这是“从当前初值回到零的总开销”，可与别的方案横向比较；
- 峰值控制量 $\max|u| = 0.236068$ N。对单输入、x_0 只有第一个分量非零的情形，峰值一定出现在 $t = 0$ 且等于 $k_1 x_1(0)$，可以直接读 K 的第一个元素，不必仿真；
- 调节时间 $t_s = 4.503$ s（2% 带），由仿真给出；
- 闭环极点 -2.236068 与 -1.000000，用于判断是否与观测器极点冲突（第54章 §54.3 的“快 2 到 5 倍”规则）。

这四个数一次算完，就完成了“数学解 → 工程指标”的翻译。若指标不合格，进入下一步；若合格，直接跳到第六步。

55.3.6 第五步：两个旋钮，一个顺序

Q、R 看起来有五个独立数字（Q 三个、R 一个，再去掉整体标度），实际使用只需要两个旋钮：

- **整体旋钮**：R 乘一个因子，等价于把“用力的价格”整体抬高或压低。它同时影响所有极点的位置，主要改变响应速度。
- **比例旋钮**：Q 各元素之间的比例，决定“哪个状态更贵”。它改变极点的分布形状，比如把一对实极点变成共轭对。

操作顺序是**先整体、后比例**。原因是整体旋钮对指标的影响是单调的（R 小则快、R 大则慢），可以二分；比例旋钮的影响不单调，先动它会干扰对速度的判断。

以基准算例为例。假设指标要求 $t_s \le 2.5$ s、峰值不超过 5 N。基准的 $t_s = 4.503$ s 太慢，先用整体旋钮：R 除以 100，得 $K = [8.198039,\ 8.198039]$，$t_s = 4.015$ s，还是慢，而且峰值 8.198 N 已经超限。此时继续压 R 只会更糟：$R = 10^{-3}$ 给 $K = [29.685959,\ 29.685959]$、峰值 29.686 N、$t_s = 3.944$ s，速度几乎不再改善，推力涨了 3.6 倍。

问题出在对象本身，不在权重。它的两个极点 -1、-2 中有一个离虚轴很近，而 $Q = I$ 时这个极点被“钉”在 -1 上（§55.4 证明），所以 t_s 有一个 4.5 s 左右的下限，怎么压 R 都突破不了。要突破，必须动比例旋钮：把 Q 的第一个元素从 1 加到 100（即把位置误差看得更贵），$K = [8.198039,\ 2.137711]$，极点变成 $-2.5689 \pm \mathrm{j}1.8971$，两个都离开了 -1，t_s 才有继续下降的空间。代价是最优开销 J 从 1.0820 涨到 46.3946（报告 3），即用 43 倍的代价换一对共轭极点。

这一段是本章最重要的一条经验：**当整体旋钮失效时，先怀疑权重结构，别怀疑求解器。** 单个极点被“钉住”往往意味着某个方向没有被代价约束住，或者约束得不对。

55.3.7 第六步：交付清单

交付给实现环节的东西不止一个 K。至少包含五项：

1. 增益 K，并注明它对应的 Q、R 与初值假设；
2. Riccati 解 P，实现端可用它算 $J_{\min}$、也可用它做 Lyapunov 稳定性监控；
3. 闭环极点表，供观测器极点选配；
4. 采样周期与离散增益 K_d（§55.5 的公式，或直接 `dlqr`）；
5. 执行器上限与抗饱和策略（§55.10），这一项最容易被漏掉。

缺第 5 项的后果在 §55.10 会用数字展示：一个在无约束下“最优”的 K，配上 ± 5 N 限幅后，响应会退回到比保守设计更差的位置。

55.3.8 走一遍：从“2.5 s、5 N”到一组权重

把六步串起来跑一遍。假设指标是：单位位移初值下，2% 调节时间不超过 2.5 s，峰值推力不超过 5 N。

第一轮按 Bryson 给起点：$Q = I$、$R = 1$。结果是 $t_s = 4.503$ s、峰值 0.2361 N。速度差了近一倍，推力却只用了上限的 4.7%——这个组合明确告诉我们：**瓶颈在状态权重，不在控制代价**。此时若直接压 R 会

走弯路（§55.8 的错误二就是这个）。

第二轮按“先调比例”的原则，把位移权重从 1 提到 10，R 保持 1：$t_s = 3.093$ s、峰值 1.7417 N。速度改善有限，因为 $R = 1$ 时控制仍然“很贵”。

第三轮再压整体：$R = 0.3$，得到 $t_s = 2.381$ s、峰值 4.1101 N，两项指标都满足。若继续压到 $R = 0.1$，$t_s = 1.955$ s 更快，但峰值 8.1980 N 越过上限，不可用。

四组数字列在表 55-2。

权重	K	闭环极点	J	峰值推力	t_s
$Q = I$，$R = 1$	$[0.236068,\ 0.236068]$	$-2.2361,\ -1.0000$	1.236068	0.2361	4.503
$Q = \mathrm{diag}(10, 1)$，$R = 1$	$[1.741657,\ 0.671963]$	$-1.836 \pm 0.609\mathrm{j}$	7.739229	1.7417	3.093
$Q = \mathrm{diag}(10, 1)$，$R = 0.3$	$[4.110101,\ 1.533601]$	$-2.2668 \pm 0.9858\mathrm{j}$	6.510227	4.1101	2.381
$Q = \mathrm{diag}(10, 1)$，$R = 0.1$	$[8.198039,\ 2.949460]$	$-2.9747 \pm 1.1615\mathrm{j}$	5.467283	8.1980	1.955

表 55-2　按“先比例后整体”的顺序做的四轮试算（$x_0 = [1, 0]^{\mathsf{T}}$）

这张表有一个必须提醒的陷阱：**J 的数值不能在行与行之间横着比。** 第一行 $J = 1.236$ 看着最小，但它的 Q 与后三行不同，量的不是同一件事。J 只在固定 (Q, R) 的前提下有意义（用于比较不同 K 的好坏），跨权重比较 J 就像拿摄氏度和华氏度直接比大小。真正能横着比的是峰值与 t_s，因为它们是物理量。

第三、四行的极点都成了共轭对，阻尼比分别是 0.917 与 0.932，没有明显超调——这是 q_1 变大后的典型形态：位置被看得更贵，控制器愿意用一个略带振荡的快速模态去换位置误差的快速收敛。

最终选第三行：$K = [4.110101,\ 1.533601]$，峰值余量 18%，t_s 余量 4.8%。两项余量都不大，说明这组指标本身就比较紧；若执行器实际能力只有 4 N，就该退回 $R = 0.4$ 附近再试，而不是指望限幅器兜底。

这就是六步流程的实际样子：**不是解一次 CARE，而是解四次并做一张对照表。** 有经验的设计者会把这张表当成交付物的一部分，因为它记录了“为什么选这一组”，比单独一个 K 有用得多。

55.3.9 秩条件不满足时，症状长什么样

第二步的两个秩条件是纸面上的前提，实际设计时很容易漏检，因为**求解器不会替你检查**。它只会给你一个 P，然后你在现场发现闭环在漂。报告 5 用一个双积分器把两种症状都演了一遍。

双积分器 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$、$B = [0, 1]^{\mathsf{T}}$，取 $Q = \mathrm{diag}(0, 1)$——只罚速度，不罚位移。这个 Q 是半正定的，看着完全合法。求解器也确实给了解：

$$K = [0.000000,\ 1.000000], \qquad \mathrm{eig}(A - BK) = \{-1.000000,\ 0.000000\}$$

一个极点稳稳停在原点。P 满足 CARE，残差是机器精度，K 也算得干干净净——**但闭环不是渐近稳定的**。原因就是 $(Q^{1/2}, A)$ 不可检测：位移这个模态既不被罚（Q 的第一行全零），又只通过积分间接影响被罚的速度，于是“位移漂到任何地方都不花钱”，最优解当然不会去管它。$K_1 = 0$ 就是这个意思：位移偏多少都不推。

更隐蔽的是第二种症状。把 Q 的第一元从 0 改成 10^{-6}，秩条件形式上满足了：

$$K = [0.001000,\ 1.001000], \qquad \operatorname{eig}(A - BK) = \{-0.999999,\ -0.001000\}$$

两个极点都在左半平面，稳定性判据通过，残差也通过。但那个 -0.001 的时间常数是 1000 s——**十六分钟**。在仿真里跑 10 s 看不出任何异常，在实机上它表现为“零点几毫米的缓慢漂移”，直到撞到限位才被发现。这就是“技术上稳定、工程上不稳定”。

两条教训可以写进检查清单：

1. **不要用残差验解，要用极点验解。** CARE 残差为零只说明“这是一个解”，不说明“这是稳定解”。每次解完都要打印 $\max \operatorname{Re} \operatorname{eig}(A - BK)$，要求它显著小于零（本章基准是 -1.0，$R = 0.01$ 时是 -1.0，都能一眼看出）。
2. **Q 的零对角元要当成红旗。** 只要某个状态在 Q 里是零，就要问一句“这个状态是否通过别的路径影响被罚量”。若答案是“不”，那就必须给一个足够大的正数，而不是 10^{-6}。$Q = C^{\mathsf{T}}C$ 之所以安全（§55.7.8），正是因为 (C, A) 可观，每个模态都能通过输出被看见。

至于可稳性 (A, B) 不满足的情形，症状更直接：求解器会抛异常或返回 `inf`，因为它找不到任何使 P 正定的解。这一类不需要额外检查，程序会替你拦住。真正危险的是可检测性——它不报错，只给你一个“看起来对”的答案。

55.4 连续情形

55.4.1 二阶对象可以手算出闭式解

一般的 CARE 只能数值求解，但本章这个二阶对象恰好有闭式解，手算一遍能把 K 的每一分钱花在哪里看得很清楚。

取 $Q = I$、R 为标量，设 $P = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix}$。把 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$、$B = [0,\ 1]^{\mathsf{T}}$ 代入 (55-9)，先看 $(1,1)$ 元。$A^{\mathsf{T}}P + PA$ 的 $(1,1)$ 元是 $-4p_{12}$，而 $PBR^{-1}B^{\mathsf{T}}P = \frac{1}{R}(PB)(PB)^{\mathsf{T}}$，其中 $PB = [p_{12},\ p_{22}]^{\mathsf{T}}$，所以它的 $(1,1)$ 元是 p_{12}^2/R。于是

$$-4p_{12} - \frac{p_{12}^2}{R} + 1 = 0 \implies p_{12}^2 + 4Rp_{12} - R = 0 \tag{55-16}$$

取正根 $p_{12} = R\big(\sqrt{4 + 1/R} - 2\big)$。再看 $(2,2)$ 元：$2p_{12} - 6p_{22} - p_{22}^2/R + 1 = 0$，把 $p_{12} = p_{22}$（这个等式由 $K = R^{-1}B^{\mathsf{T}}P$ 的两个分量相等得到）代入，恰好与 (55-16) 同解。所以

$$k_1 = k_2 = k = \sqrt{\frac{1}{R} + 4} - 2, \qquad p_{12} = p_{22} = kR \tag{55-17}$$

$(1,2)$ 元给出 $p_{11} = k^2R + 5kR$，于是最优代价

$$J_{\min} = p_{11} = R\big(k^2 + 5k\big) = \frac{u+3}{u+2}, \qquad u = \sqrt{4 + \frac{1}{R}} \tag{55-18}$$

这两个式子是本章后面所有定量讨论的基准。它们只对“$Q = I$、单输入、A 是这个特定形式”成立，但结论的形状很有代表性：**增益按 $1/\sqrt{R}$ 走，代价按 $1/(1 + \text{常数}\cdot\sqrt{R})$ 走。** 前者是激进度的度量，后者几乎不敏感——下一小节会看到这个反差有多刺眼。

55.4.2 一个极点被钉死在 -1

把 k 代回闭环特征多项式：

$$s^2 + (3+k)s + (2+k) = (s+1)\big(s+2+k\big) \tag{55-19}$$

也就是说，闭环极点恒定是 -1 与 $-\big(2+k\big) = -\sqrt{4 + 1/R}$。前一个极点与 R 毫无关系，从 $R = 100$ 到 $R = 10^{-4}$ 一直停在 -1。

为什么？因为 $Q = I$ 对两个状态“一视同仁”，而这对 (A, B) 恰好有一条**零代价方向**：沿某个方向的状态组合，其代价与控制代价的比值与 R 无关，最优解不需要为它花额外的力，于是它的衰减率锁在开环的那个模态上。这个现象在数值上非常稳定——报告 2 的七行里，第二个极点从 -2.002498 一路推到 -100.019998，第一个始终是 -1.000000。

工程含义要紧：2% 调节时间由最慢的极点决定，e^{-t} 衰减到 2% 需要 $\ln 50 = 3.9$ s，实测 4.5 s（还叠了另一个模态的初值激励）。所以只要 $Q = I$，t_s 就卡在 $4 \sim 5$ s，压 R 只能把另一个极点推远，对 t_s 几乎无用。表 55-3 的后两列就是这个事实的完整记录。

55.4.3 R 扫描：七组数字

表 55-3 是 $Q = I$ 时 R 从 100 扫到 10^{-4} 的结果（报告 2）。J 列是 $x_0^{\mathsf{T}} P x_0$，即该权重下的最优代价。

表 55-3　$Q = I$ 时控制权重 R 的七组对照（$x_0 = [1, 0]^{\mathsf{T}}$）

R	K	闭环极点	$J_{\min}$	峰值推力	2% 调节
100	$[0.002498,\ 0.002498]$	$-2.002498,\ -1.000000$	1.2498	0.0025	4.599 s
10	$[0.024846,\ 0.024846]$	$-2.024846,\ -1.000000$	1.2485	0.0248	4.588 s
1	$[0.236068,\ 0.236068]$	$-2.236068,\ -1.000000$	1.2361	0.2361	4.503 s
0.1	$[1.741657,\ 1.741657]$	$-3.741657,\ -1.000000$	1.1742	1.7417	4.223 s
0.01	$[8.198039,\ 8.198039]$	$-10.198039,\ -1.000000$	1.0820	8.1980	4.015 s
0.001	$[29.685959,\ 29.685959]$	$-31.685959,\ -1.000000$	1.0297	29.6860	3.944 s
10^{-4}	$[98.019998,\ 98.019998]$	$-100.019998,\ -1.000000$	1.0098	98.0200	3.922 s

看三列就够了。峰值推力从 0.0025 N 涨到 98.02 N，四万倍；t_s 从 4.599 s 只降到 3.922 s，掉 14.7%；J 从 1.2498 降到 1.0098，掉 19.2%。**推力涨四万倍换来一成多的速度**，这就是 $Q = I$ 时的兑换率。

J 为什么几乎不动？因为 J 里控制项是 Ru^2。R 缩小 100 倍，u 只涨 10 倍（峰值 $0.2361 \to 8.1980$），Ru^2 反而缩小 100 倍。所以“用力”这一项在 R 很小时自动变得微不足道，J 被状态积分主导，而状态积分

又由钉在 -1 的那个极点主导，自然不动。这说明**二次型代价对峰值推力几乎没有分辨能力**——它只在乎“用力的平方乘时间”，不在乎“某一瞬间用了多大力”。后者恰恰是执行器最在乎的，§55.10 会算这笔账。

55.4.4 P 的几何：价值函数的等值线

图 55-4 把 $V(x)=x^{\mathsf T}Px$ 在状态平面上的等值线画出来（$R=1$ 的基准），并叠加了四条从不同初值出发的闭环轨迹。

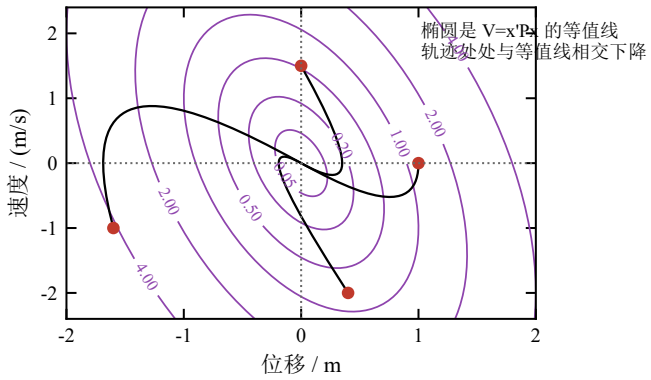


图 55-4　价值函数的等值线与四条闭环轨迹

等值线是一族同心椭圆，长短轴之比由 P 的两个特征值决定。本章 P 的两个特征值是 0.183141 与 1.288995，比值 7.04，所以椭圆相当扁——同一个 V 值下，速度方向可以跑得比位移方向远得多。这符合直觉：速度的允许偏差本来就大（Bryson 规则给 2 m/s），代价自然“便宜”。

四条轨迹每一处都穿过等值线并往内走，这是 HJB 的几何含义：$\dot V=-x^{\mathsf T}Qx-u^{\mathsf T}Ru<0$，$V$ 沿轨迹严格下降。注意轨迹并不与等值线正交，除非 Q、R 取特殊值——最优性只要求“下降最快”，不要求“沿梯度方向”。

55.4.5 同样的峰值推力，两组不同的极点

把 §55.1 的对照做得更公平一点：让 LQR 的峰值推力也等于 6 N。由 (55-17) 令 $k=6$，得 $\sqrt{4+1/R}=8$、$R=1/60$。这时 $K=[6.000000,\ 6.000000]$，极点是 -1 与 -8，$J_{\min}=1.100000$，$t_s=4.0455$ s。

对照第54章的 $K=[6,\ 1]$：峰值同为 6 N，极点 $-2\pm\mathrm{j}2$，$t_s=2.591$ s，但按同一把尺子（$Q=I$、$R=1$）算的开销是 9.875000。

结果很清楚：**在峰值推力相同的条件下，极点配置把两个极点都推到了 -2，LQR 却把一个留在 -1、把另一个推到 -8。** 所以极点配置的 t_s 更短（2.591 对 4.0455），但代价大 9 倍。原因不是 LQR “算错了”，而是两者的目标不同：LQR 最小化的是 $\int(x^{\mathsf T}x+u^{\mathsf T}u)dt$，这个积分对“最后那点尾巴”很敏感，于是它宁愿让系统慢慢收尾、也不愿意在中段猛用力；极点配置只看“极点在哪”，完全不管中段花了多少力。

这条对照也回答了 §55.1.1 留下的问题：LQR 的“慢”不是缺陷，是代价函数的口味。要让 LQR 变快，正确的做法是改权重（加大 Q 的第一个元素），而不是质疑它为什么不肯把极点推到 -2。

55.4.6 两端极限：一个跑到无穷，一个原地不动

把 R 从 10^{4} 一路压到 10^{-6}，极点轨迹只有两个方向：一个几乎不动，一个向负无穷跑。表 55-4 摘了七个点。

R	慢极点	快极点	$k_1 = k_2$
10^{4}	-1.000000	-2.000025	0.000025
100	-1.000000	-2.002498	0.002498
1	-1.000000	-2.236068	0.236068
0.01	-1.000000	-10.198039	8.198039
0.001	-1.000000	-31.685959	29.685959
10^{-4}	-1.000000	-100.019998	98.019998
10^{-6}	-1.000000	-1000.001998	998.001998

表 55-4　R 两端极限下的极点位置（$Q = I$）

$R \to \infty$ 的极限是“不作为”。 $k \to 0$，闭环退回开环，两个极点回到对象自己的 -1 与 -2。这不是设计失败，而是代价函数的必然：若控制贵到离谱，最优策略就是什么都不做。工程含义是 R 不能无限加大——加到 10^{4} 时 $k_1 = 0.000025$，增益小到连量化噪声都能盖过去。

$R \to 0$ 的极限是“一个极点换一个极点”。 $k \approx 1/\sqrt{R}$，快极点 $-\sqrt{4 + 1/R} \approx -1/\sqrt{R}$ 随 R 减半而乘 $\sqrt{2}$（表里 R 从 10^{-4} 到 10^{-6} 缩小 100 倍，快极点从 -100 到 -1000，正好 10 倍）。慢极点却纹丝不动。于是 t_s 被慢极点锁死：R 再小也只能改善到 3.9 s 附近（§55.4.3 的七行从 4.599 到 3.922 就是这个下界在逼近）。

为什么慢极点恰好是 -1 而不是别的数？ 把 (55-19) 展开就能看出，这完全由“$p_{22} = p_{12}$”这个结构决定：闭环特征多项式是 $s^2 + (3 + k)s + (2 + k)$，代入 $s = -1$ 恰好得 $1 - (3 + k) + (2 + k) = 0$，与 k 无关。而 $p_{22} = p_{12}$ 又来自 $Q = I$ 时 CARE 的 $(1,1)$ 与 $(2,2)$ 两个方程在 $p_{22} = p_{12}$ 处重合（两边都化成 $-4p - p^2/R + 1 = 0$）。换句话说，**-1 这个极点是 Q 的两个对角元相等、且 B 只在第二个状态上施加控制的直接后果**，不是数值巧合。

这条推导也解释了怎样打破它：只要 $q_1 \neq q_2$，两个方程不再重合，$p_{22} \neq p_{12}$，-1 就会松开。§55.3.8 把 q_1 提到 10 之后，极点变成 $-1.836 \pm 0.609\mathrm{j}$，正是这个机制在起作用。想让 t_s 突破 4 s，唯一的路径是动 Q 的比例，而不是压 R——这是本章最实用的一条结论。

55.4.7 把 q_1 也放开：两条极限定律

上一小节说“-1 是 $q_1 = q_2 = 1$ 的产物”，那么把 q_1 换成别的数，慢极点会跑到哪里？答案是**恰好跑到 $-\sqrt{q_1}$**，与 R 无关。

做法是固定 $Q = \mathrm{diag}(q_1,\, 1)$，把 R 压到 10^{-6} 与 10^{-8}，看闭环极点的两个根。报告 15 的结果（慢极点指靠近虚轴的那个）：

- $q_1 = 0.25$、$R = 10^{-6}$：慢极点 -0.5000、快极点 -1000.002375，$\sqrt{q_1} = 0.5$；
- $q_1 = 1$、$R = 10^{-6}$：慢极点 -1.0000、快极点 -1000.002；
- $q_1 = 4$、$R = 10^{-6}$：慢极点 -2.0000、快极点 -1000.0005；
- $q_1 = 10$、$R = 10^{-6}$：慢极点 -3.1623、快极点 -999.9975，而 $\sqrt{10} = 3.162278$；
- $q_1 = 100$、$R = 10^{-6}$：慢极点 -10.0005、快极点 -999.9525。

慢极点这一列与 $-\sqrt{q_1}$ 的差全部在 10^{-3} 以内，而且把 R 从 10^{-6} 再压到 10^{-8}，慢极点一位数字都不动。与此同时快极点几乎只由 R 决定：五组 q_1 下它都落在 -1000 附近，正是 $-1/\sqrt{R}$。把这两条合起来写：

$$\lambda_{\text{慢}} \to -\sqrt{q_1}, \qquad \lambda_{\text{快}} \to -\frac{1}{\sqrt{R}}, \qquad R \to 0 \tag{55-20}$$

增益的两条对应极限也可以从根与系数的关系直接读出。闭环特征多项式是 $s^2 + (3+k_2)s + (2+k_1)$，两根之积等于 $2+k_1$、两根之和等于 $3+k_2$（取负号）。代入 (55-20)：

$$k_1 \to \sqrt{\frac{q_1}{R}} - 2, \qquad k_2 \to \sqrt{q_1} + \frac{1}{\sqrt{R}} - 3 \tag{55-21}$$

拿 $q_1 = 10$、$R = 10^{-6}$ 核对：$\sqrt{10/10^{-6}} = 3162.2777$，实测 $k_1 + 2 = 3162.2783$，相对差 2×10^{-7}；k_2 的公式给 $3.162 + 1000 - 3 = 1000.162$，实测 1000.1598。两条都对得上。

这两条定律把 §55.4.2 的“巧合”变成了可计算的规律。-1 不是什么特殊数字，它就是 $\sqrt{1}$；换成 $q_1 = 4$ 就得到 -2，换成 $q_1 = 100$ 就得到 -10。**Q 的第一个对角元直接决定慢模态的时间常数，R 只决定快模态能跑多快。** 两个旋钮各管一件事，互不越界——这是二阶对象上最干净的一条分工。

工程上最有用的是它的推论：2% 调节时间的下界是

$$t_{s,\min} \approx \frac{\ln 50}{\sqrt{q_1}} = \frac{3.912}{\sqrt{q_1}} \tag{55-22}$$

以 $q_1 = 10$ 为例，下界 1.237 s，而报告 16 用二分法把 R 一路压到 10^{-6} 实测到 1.239 s，只差 0.16%。所以**想让 t_s 低于 1.24 s，压 R 是徒劳的，只能把 q_1 提上去**；q_1 提到 40 才能指望 0.62 s。而 q_1 每提四倍，t_s 下界减半，代价是峰值推力大约翻倍（$k_1 \propto \sqrt{q_1}$）——又是一次“速度换推力”的兑换，只不过这次兑换率由 Q 而不是 R 决定。

还有一点值得记住：这两条定律只在 $R \to 0$ 时严格成立。报告 15 的后四行把 $q_1 = 10$ 的 R 逐步放开：$R = 1$ 时极点是 $-1.836 \pm 0.609\mathrm{j}$，两个根还是复的，谈“一快一慢”没有意义，实部与两条极限分别差 41.9% 与 83.6%；$R = 0.1$ 时仍是复根 $-2.9747 \pm 1.1615\mathrm{j}$，偏差 5.9%；$R = 0.01$ 才裂成两个实根 -3.2619 与 -9.7139，偏差 3.2% 与 2.9%；$R = 10^{-3}$ 时偏差降到 0.3%。所以实操上把 R 压到比 q_1 小两个数量级，这两条公式就可以当估算器用——反过来说，**在 R 与 q_1 同量级时用它们做设计，会高估慢模态的衰减能力**，这是很容易踩的一个坑。

55.4.8 加大 q_1 会把极点推进复平面：分界点在哪

§55.4.4 与 §55.7.2 都说“加大 q_1 让两个极点分开走”，但没交代分到哪儿为止。把 $R = 1$ 固定、q_1 从 0.1 拉到 100，报告 22 给出九行实测：

q_1	闭环极点	ζ	ω_n	阶跃超调	峰值 u	阶跃 t_s
0.1	$-2.2833,\ -0.8868$	—	—	0	2.0248	4.966
0.5	$-2.2630,\ -0.9374$	—	—	0	2.1213	4.744
1	$-2.2361,\ -1.0000$	—	—	0	2.2361	4.504
2	$-2.1753,\ -1.1260$	—	—	0	2.4495	4.116
4	$-2.0000,\ -1.4142$	—	—	0	2.8284	3.570
6	$-1.7553 \pm 0.2848\mathrm{j}$	0.9871	1.7783	0.000%	3.1623	3.198
10	$-1.8360 \pm 0.6090\mathrm{j}$	0.9492	1.9343	0.008%	3.7417	2.715
20	$-1.9873 \pm 0.9744\mathrm{j}$	0.8979	2.2134	0.165%	4.8990	2.113
100	$-2.5689 \pm 1.8971\mathrm{j}$	0.8044	3.1934	1.421%	10.1980	1.188

第一件事：分界点恰好是 $q_1 = 5$。 闭环特征多项式是 $s^2 + (3+k_2)s + (2+k_1)$，判别式 $(3+k_2)^2 - 4(2+k_1)$ 穿过零的那一点就是两个实根合成重根的地方。报告 22 用二分法把这一点夹到 10^{-10} 以内，得到 $q_1^* = 5.000000$，对应 $K = [1.000000,\ 0.464102]$，重根在 $-1.732051 = -\sqrt{3}$。这不是凑出来的数字：$k_1 = 1$ 意味着 $\sqrt{4 + q_1/R} = 3$，解出 $q_1/R = 5$。换句话说，**$R = 1$ 时临界阻尼的权重是 $Q = \mathrm{diag}(5, 1)$**，$q_1 < 5$ 过阻尼，$q_1 > 5$ 欠阻尼。

这个临界点会跟着 R 走，而且关系不是“正比”这种简单形式。同一次二分在四档 R 上给出：

$$q_1^*:\quad R = 10 \Rightarrow 25.025,\qquad R = 1 \Rightarrow 5.000,\qquad R = 0.1 \Rightarrow 5.225,\qquad R = 0.01 \Rightarrow 27.522$$

四行对应的 k_1^* 分别是 0.550000、1.000000、5.500000、50.500000——**统一满足 $k_1^* = 0.5 + 0.5/R$**，也就是 $(k_1^* + 2)^2 - 4 = q_1^*/R$。把这条代回去就能复现上表全部四行到六位小数。所以设计时不必二分：先按 $k_1^* = 0.5 + 0.5/R$ 算出临界增益，再由 $q_1^* = R\big[(2.5 + 0.5/R)^2 - 4\big]$ 换成权重。这个表达式只对本对象成立（它由 A 的系数决定），但推导路径是通用的——任何二阶对象都能照这个套路算出自己的临界权重。

第二件事：阻尼比掉得很慢。 q_1 从 5 提到 100（二十倍），ζ 只从 1 掉到 0.8044。这条曲线在工程上很有用：想要“快且不过冲”，把 q_1 放在 $5 \sim 20$ 之间就够了，ζ 保持在 0.90 以上；再往上加，ζ 继续掉，超调开始出现，而 t_s 的收益已经很小（$2.715 \to 1.188$，只快了一倍多，见 §55.4.7 的 $1/\sqrt{q_1}$ 定律）。

第三件事：超调严格服从二阶公式。 拿 $\zeta = 0.8044$ 代入 $\exp(-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2})$ 得 1.4211%，实测 1.421%；$\zeta = 0.8979$ 给 0.1648%，实测 0.165%；$\zeta = 0.9492$ 给 0.0077%，实测 0.008%。三个点全对上，原因很简单：本对象是全状态反馈、输出取位移，闭环传递函数是 $1/\big(s^2 + (3+k_2)s + (2+k_1)\big)$，**没有零点**，超调公式的适用条件正好满足。这条核对比“经验上差不多”硬得多——它说明在这个对象上，LQR 给出的闭环就是一个标准二阶系统，所有教科书上的二阶指标都可以直接查表用。

第四件事：账单开在执行器上。 峰值 u 那一列其实就是前馈增益 N（因为阶跃的初始控制量就是 N，见 §55.9.7），它从 2.02 一路涨到 10.20。q_1 涨一千倍，推力涨五倍——这个兑换率比 R 那条通道温和得多（R 从 1 压到 10^{-4} 时峰值从 0.236 涨到 98.0，见报告 2），原因是 $k_1 \propto \sqrt{q_1}$ 而 $k_1 \propto 1/\sqrt{R}$，两者都是平方根，但 R 的基数小，同样的倍数在绝对值上放大得更狠。**真要提快速性，优先动 q_1 而不是压 R。**

55.4.9 把 R 压到极端：解矩阵的条件数开始退化

§55.4.7 的极限定律很诱人——继续压 R，快极点就继续往左跑。但纸面上的极限与机器上的极限不是一回事。报告 25 把 R 从 10^{4} 一路压到 10^{-8}，记录解矩阵 P 的条件数与 CARE 残差：

R	$\mathrm{cond}(P)$	$\lambda(P)$	CARE 残差	闭环极点
10^{4}	6.85	1.309, 0.191	1.05×10^{-15}	$-2.0000,\ -1.0000$
10^{2}	6.86	1.309, 0.191	7.47×10^{-16}	$-2.0025,\ -1.0000$
1	7.04	1.289, 0.183	3.16×10^{-16}	$-2.2361,\ -1.0000$
10^{-2}	14.46	1.089, 0.075	3.57×10^{-15}	$-10.1980,\ -1.0000$
10^{-4}	104.05	1.010, 0.0097	1.26×10^{-14}	$-100.0200,\ -1.0000$
10^{-6}	1004.00	1.001, 0.000997	2.35×10^{-12}	$-1000.0020,\ -1.0000$
10^{-8}	10004.00	1.000, 9.997×10^{-5}	1.11×10^{-11}	$-10000.0002,\ -1.0000$

两件事值得注意。**第一，条件数按 $R^{-1/2}$ 长，不是 R^{-1}。** 从 10^{-4} 往下，条件数依次是 104、1004、10004，正好是 $R^{-1/2}$ 的三档；看特征值更直接——最大特征值趋于 1，最小特征值约等于 $\sqrt{R}$（10^{-2}、10^{-3}、10^{-4}）。这也解释了为什么 R 压到 10^{-8} 还能算：$R^{-1/2}=10^{4}$ 只是“损失四位有效数字”，双精度有十六位，扛得住。

第二，残差跟着变大，但变大得很慢。 从 10^{-15} 到 10^{-11}，涨了四个数量级；同一区间里 R 掉了十二个数量级。所以 CARE 的数值求解比直觉更稳——只要用双精度，R 压到 10^{-8} 仍然给出正确的极点（-10000.0002 与公式 $-1/\sqrt{R}=-10000$ 只差 2×10^{-8}）。

真正的风险在**定点或单精度实现**。单精度只有约七位有效数字，条件数 10^{4} 就意味着增益只剩三位可信；若 $R=10^{-6}$（条件数约 10^{3}），$k_1=1000$ 的三位有效数字是 1.00×10^{3}，误差 1%——还在 §55.10.7 那个“四位小数够用”的范围边缘。再往下压就必须上双精度，或者按 §55.10.5 的约定一先把 Q 归一化、把量级拉近。

所以“能不能压 R”有三个答案：数学上能（$R>0$ 就有解），双精度上能（到 10^{-8} 都正常），单精度上不能（10^{-4} 以下就该停）。而 §55.4.7 又说过，R 压到比 q_1 小两个数量级之后 t_s 几乎不再改善——**两条边界叠在一起，实际可用的 R 区间比想象中窄得多**，这也从另一面印证了“想提快速性就动 q_1”。

55.5 离散情形

55.5.1 连续设计、数字实现

上面所有结论都是连续时间的。真实控制器每个采样周期算一次 $u=-K_d x_k$，中间靠零阶保持。如果采样足够快，直接把 K 拿来用不会有问题；如果采样慢，K 与 K_d 的差别会变成性能损失，甚至失稳。

离散 LQR 不是“把连续解离散化”，而是**重新定义一个问题**：代价从积分换成求和，

$$J_d=\sum_{k=0}^{\infty}\left(x_k^{\mathsf T}Qx_k+u_k^{\mathsf T}Ru_k\right),\qquad x_{k+1}=A_dx_k+B_du_k \tag{55-23}$$

注意这里没有乘 T_s。乘不乘只改变 J_d 的数值，不改变最优解（相当于把 Q、R 同时缩放），所以约定俗成省掉。这一点在对照连续与离散的 J 值时必须记牢，否则会差一个 T_s 因子。

55.5.2 从离散 Bellman 到 DARE

离散版的“剩余代价”是 $V_k(x)=x^{\mathsf T}P_kx$，它满足

$$V_k(x)=\min_{u}\left[x^{\mathsf T}Qx+u^{\mathsf T}Ru+V_{k+1}(A_dx+B_du)\right] \tag{55-24}$$

方括号对 u 求导置零：$2Ru+2B_d^{\mathsf T}P_{k+1}(A_dx+B_du)=0$，解出

$$u=-\left(R+B_d^{\mathsf T}P_{k+1}B_d\right)^{-1}B_d^{\mathsf T}P_{k+1}A_d\,x \tag{55-25}$$

代回 (55-24)，得到 P_k 与 P_{k+1} 的递推。稳态时 $P_k=P_{k+1}=P$，递推变成代数方程

$$P=A_d^{\mathsf T}PA_d-A_d^{\mathsf T}PB_d\left(R+B_d^{\mathsf T}PB_d\right)^{-1}B_d^{\mathsf T}PA_d+Q \tag{55-26}$$

这就是离散代数 Riccati 方程（DARE），离散增益为

$$K_d=\left(R+B_d^{\mathsf T}PB_d\right)^{-1}B_d^{\mathsf T}PA_d \tag{55-27}$$

与连续情形相比，(55-26) 多了一个“$R+B_d^{\mathsf T}PB_d$”而不是单纯的 R。这一项不是数学装饰：它表示“这一步的控制不仅立刻花钱，还会改变下一步的状态，从而改变未来的代价”。采样越慢，B_d 越大，这一项越重，K_d 与 K_c 的差别也越大。

55.5.3 增益差是一阶的

把 T_s 从 0.2 s 缩到 0.001 s，逐点对比 K_d 与连续解 $K_c=[0.236068,\ 0.236068]$，得到表 55-5（报告 8）。

表 55-5　离散增益与连续解的偏差随采样周期的一阶收敛（$Q=I$，$R=1$）

T_s / s	K_d	闭环 z 极点	$\lVert K_d-K_c\rVert$
0.200	$[0.185347,\ 0.182657]$	$0.640573,\ 0.818325$	5.341×10^{-2}
0.100	$[0.210017,\ 0.209293]$	$0.799815,\ 0.904781$	2.677×10^{-2}
0.050	$[0.222934,\ 0.222747]$	$0.894246,\ 0.951222$	1.332×10^{-2}
0.020	$[0.230797,\ 0.230767]$	$0.956266,\ 0.980198$	5.301×10^{-3}
0.010	$[0.233430,\ 0.233423]$	$0.977888,\ 0.990050$	2.645×10^{-3}
0.005	$[0.234749,\ 0.234747]$	$0.988882,\ 0.995012$	1.321×10^{-3}
0.001	$[0.235804,\ 0.235804]$	$0.997766,\ 0.999000$	2.640×10^{-4}

报告 9 把这张表的后两列做成“减半测试”：T_s 每减半，误差依次缩小 0.996、1.007、1.006、1.004、1.002 倍。倍率是 1，不是 2 也不是 4，说明

$$\|K_d - K_c\| = O(T_s) \tag{55-28}$$

是一阶收敛，而不是很多人以为的二阶。这个结论值得强调，因为它与“零阶保持离散化是精确的”这句常听到的话容易混淆：ZOH 对**开环响应**是精确的，但对**最优增益**不是——连续 LQR 最小化的是连续积分，离散 LQR 最小化的是采样点求和，两个目标本来就不同，$T_s \to 0$ 时才对上。

实践含义：若要求 K_d 与 K_c 的差别小于 1%（即 0.0024），T_s 需小到 0.01 s 左右。这个量级与“采样频率取闭环带宽的 20 到 40 倍”的经验一致：本章闭环带宽约 2.2 rad/s，$T_s = 0.01$ s 对应采样频率 628 rad/s，约 285 倍带宽。

55.5.4 离散极点的位置

图 55-5 左右两个面板合起来看这张表。左面板是误差随 T_s 的变化，双对数坐标，灰虚线是斜率 1 的参考线，七个点紧贴它；右面板是 z 平面上的闭环极点，三组 T_s 对应三对点。

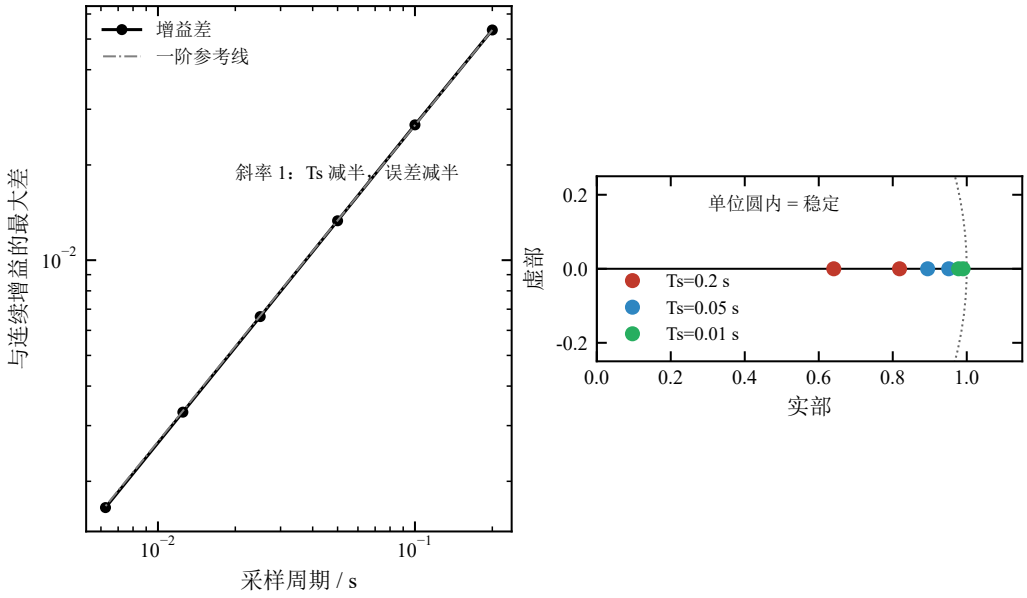


图 55-5　离散增益误差的一阶收敛与 z 平面上的闭环极点

右面板里的点全部落在单位圆内，且沿实轴分布——因为连续极点是实数，映射 $z = e^{sT_s}$ 后仍是实数。$T_s = 0.2$ 时两个点是 0.6406 与 0.8183，$T_s = 0.05$ 时是 0.8942 与 0.9512，$T_s = 0.01$ 时是 0.9779 与 0.9901。它们分别对应 $e^{-2.236T_s}$ 与 $e^{-1\cdot T_s}$：$T_s = 0.05$ 时 $e^{-0.1118} = 0.8942$、$e^{-0.05} = 0.9512$，与表 55-5 完全对上。

模长本身是可以直接换算的：$z = 0.6406$ 对应等效连续极点 $\ln(0.6406)/0.2 = -2.227$，与真实的 -2.236 只差 0.4%。所以表 55-5 里的 z 极点并没有“骗人”。真正的风险在更粗的采样上：T_s 大到使 $|s|T_s$ 接近 π 时，快速模态会被折叠成慢速模态，此时 z 极点看起来仍在单位圆内很安全，实际响应却已经面目全非。判断采样是否够快不能只看 $|z| < 1$，要看 K_d 与 K_c 的差，或者看采样间是否出现明显阶梯。

55.5.5 离散实现的三条约定

上机时有三件事必须与离散 LQR 的假设对齐，否则 K_d 的理论最优性会打折扣。

第一，u_k 在整个 $[kT_s,\,(k+1)T_s)$ 内保持不变。这是 ZOH 假设，也是 DARE 推导的前提。若驱动器内部还有更快的闭环（比如电流环），它的动态必须并入 B_d，否则模型与实现不符。

第二，状态必须是同一时刻的采样值。$u_k=-K_d x_k$ 里的 x_k 应当是 kT_s 时刻的估计值，若观测器有一步延迟，等效于给回路串了一个 z^{-1}，相位裕度会掉。这一点在 §55.9 的 LTR 讨论里还会出现。

第三，Q、R 应当按离散代价重新给，不能把连续权重直接搬过来。因为 (55-23) 没有 T_s 因子，同一个物理权重在离散代价里对应的数值要乘 T_s。搬错的结果是“K_d 算出来偏向保守或激进”，而残差校验查不出来——DARE 本身解得没错，错的是权重。

55.5.6 离散代价与连续代价的差距有多大

上面第三条值得单独算一遍。DARE 最小化的是求和

$$J_d=\sum_{k=0}^{\infty}\left(x_k^{\mathsf T}Qx_k+u_k^{\mathsf T}Ru_k\right)\tag{55-29}$$

而工程上真正想最小化的是连续积分 $J=\int_0^{\infty}(x^{\mathsf T}Qx+u^{\mathsf T}Ru)dt$。两者在 $T_s\to 0$ 时等价，在有限 T_s 下不等价，差别来自两件事：求和只在采样时刻给状态定价，忽略了采样间隔内的状态偏移；u_k 是一个“每步”的量，而积分里的 u 是“每秒”的量。

把连续代价在 ZOH 下精确离散化，权重应当换成

$$Q_d=\int_0^{T_s}e^{A^{\mathsf T}t}Qe^{At}\,dt,\qquad R_d=RT_s\tag{55-30}$$

Q_d 里出现了 e^{At}，正是“采样间隔内的状态也在漂移”这件事的数学表达。本章对象、$Q=I$、$T_s=0.05$ 时

$$Q_d=\begin{bmatrix}0.0501 & -0.0010\\ -0.0010 & 0.0432\end{bmatrix}\tag{55-31}$$

注意两点：Q_d 出现了负的非对角元（位移与速度在采样间隔内是反向耦合的），且 Q_d 的对角比是 1.16，不是 1——**采样本身就让位移比速度“更贵”了**，因为位移在间隔内会继续累积，速度不会。

用这组权重解 DARE，与“直接搬连续权重”的结果对比如表 55-6。

T_s	直接搬权重的 K_d	用 (Q_d,R_d) 的 K_d	k_2 相对差	Q_d 对角比
0.05	$[0.222934,\ 0.222747]$	$[0.224515,\ 0.203577]$	-8.6%	1.16
0.20	$[0.185347,\ 0.182657]$	$[0.201674,\ 0.139768]$	-23.5%	1.75

表 55-6　直接搬连续权重与按 Q_d 离散化的增益对比（$Q=I$，$R=1$）

$T_s=0.05$ 时差 8.6%，$T_s=0.2$ 时差 23.5%。方向都是“直接搬权重会高估速度增益”——因为连续权重没有为采样间隔内的位移漂移收费，控制器就低估了压位移的重要性，转而把更多精力放在速度上。

工程上的取舍很清楚：若 $\omega_c T_s<0.1$，两者的差距在 10% 以内，直接搬连续权重可以接受（省事，且 K_c 与 K_d 的差本来就在同量级）；若 $\omega_c T_s>0.3$，必须用 Q_d，否则你解的是一个“每步只罚一次状态”的问题，而不是你想要的“每秒都在罚状态”的问题。

补一句口径提醒：$R_d = R T_s$ 看似重要，其实不重要——由 §55.4.2 的标度不变性，(Q_d, R_d) 与 $(Q_d/T_s, R)$ 给出同一个 K_d。真正影响结果的只有 Q_d 的**形状**（对角比 1.16、负的非对角元），不是它的绝对大小。

55.5.7 采样变粗：闭环形状没变，增益却少了一半

把 T_s 从 1 ms 一路放到 500 ms，固定 $Q = I$、$R = 1$，看 K_d、z 极点、换算回连续域的等效极点 $\ln z / T_s$、调节时间与首拍推力（报告 19）：

T_s / s	K_d	z 极点	等效连续极点	t_s / s	峰值 $\lvert u\rvert$
0.001	[0.235804, 0.235804]	0.99900, 0.99777	−1.0000, −2.2361	4.504	0.2358
0.010	[0.233430, 0.233423]	0.99005, 0.97789	−1.0000, −2.2360	4.510	0.2334
0.050	[0.222934, 0.222747]	0.95122, 0.89425	−1.0002, −2.2355	4.550	0.2229
0.100	[0.210017, 0.209293]	0.90478, 0.79981	−1.0006, −2.2338	4.600	0.2100
0.200	[0.185347, 0.182657]	0.81832, 0.64057	−1.0025, −2.2270	4.600	0.1853
0.300	[0.162940, 0.157351]	0.73959, 0.51435	−1.0055, −2.2161	4.500	0.1629
0.500	[0.126984, 0.113979]	0.60203, 0.33535	−1.0149, −2.1852	4.500	0.1270

第一件让人意外的事：**采样放慢 500 倍，闭环的等效连续极点几乎没动。** 快极点从 -2.2361 挪到 -2.1852，偏 2.3%；慢极点从 -1.0000 挪到 -1.0149，偏 1.5%。t_s 一直在 4.5 到 4.6 s 之间，中间那点上浮到 4.6 是测量网格造成的假象——调节时间是按 T_s 的整数倍判定的，$T_s = 0.1$ 时分辨率就是 0.1 s，不能读成“变慢了”。

第二件事才是重点：**增益掉了一半。** k_1 从 0.235804 降到 0.126984，少了 46%；而且峰值推力与 k_1 完全同步（$x_0 = [1, 0]^{\mathsf T}$ 时首拍 $u_0 = -k_1 x_1(0) = -k_1$），也从 0.2358 降到 0.1270。闭环动态一样，控制量却只有一半，这两件事必须同时成立才自洽——控制被 ZOH 锁住了整整一个周期，一次给足力就会在整个周期里持续作用，所以最优解不需要那么大的瞬时增益。

把 B_d 摊开看更清楚。B_d 的第二个分量（推力对速度的直接影响）在 $T_s = 0.01/0.1/0.2/0.5$ s 下分别是 0.00985、0.08611、0.14841、0.23865。若推力在周期内无损累积，这个数应当正比于 T_s；实际比值 $B_{d,2}/T_s$ 分别是 0.985、0.861、0.742、0.477——对象自身的阻尼在这半秒里吃掉了一半以上的推力。控制器“知道”这件事，于是它不再按线性比例要增益。

这个现象的工程读法有两面。好的一面是：采样慢不会把闭环极点推出安全区，粗采样并不像很多人担心的那样直接导致失稳（本对象上到 $T_s = 0.5$ s 仍然稳）。坏的一面是：**增益变小等价于抗扰带宽变小。**同样的闭环极点只描述了“初值自由响应”，而抑制外部扰动要看回路增益；$T_s = 0.5$ s 时控制器每半秒才修正一次，一个持续半秒的扰动脉冲可以完整地打进系统，这部分能力损失是换权重补不回来的。

粗略的换算关系是：$\Delta k / k$ 与 T_s 近似成正比，$T_s \le 0.3$ s 时比例系数约 1.05（实测 $T_s = 0.1$ 时掉 10.9%、0.2 时 21.4%、0.3 时 30.9%，到 0.5 时系数降到 0.92、掉 46.2%）。设计时若沿用连续域的 K_c，实际相当于把权重悄悄改小了一档；反过来，若一定要在粗采样下保住连续设计的激进程度，只能把 R 按同一比例下调——但这又会把 K_d 推回饱和边缘，所以更好的做法是缩短采样，而不是在权重上打补丁。

最后把 §55.5.6 与本小节的分工说清楚：Q_d 修的是**权重口径**（“我到底在罚什么”），ZOH 带来的是**执行口径**（“我的力能以什么方式施加”）。前者可以用换权重补，后者补不回来。两件事都让 $K_d \neq K_c$，但只有前者是“算错了”，后者是“本来就该不一样”。

55.5.8 采样周期怎么定：三条互相独立的下限

讲完采样变粗的后果，就能回答设计时最常被问的那个问题：T_s 到底取多少？答案不是一个数，而是三条互不相干的下限取最严的那条。

第一条：增益精度。 报告 9 已经把这条量化了——K_d 与 K_c 的差是 $O(T_s)$，每把 T_s 减半，误差也减半（比值 $0.996 \sim 1.007$）。以基准的 $\|K_c\| = 0.333856$ 为分母，实测相对误差是：$T_s = 0.2$ s 时 16.0%，0.1 s 时 8.0%，0.05 s 时 4.0%，0.025 s 时 1.99%，0.0125 s 时 0.99%，0.001 s 时 0.079%。所以**要 1% 的增益精度，T_s 得取到 12.5 ms**。换成无量纲形式：$T_s \cdot |\lambda_{\text{快}}| \approx 0.028$，其中 $|\lambda_{\text{快}}| = 2.2361$。这条判据与对象无关，任何二阶对象都能照用。

第二条：相位损失。 零阶保持等效于半个采样周期的纯延迟，加上计算与传输延迟，实际延迟大约是 $T_s/2 + T_{\text{calc}}$。它在穿越频率处带来的相位损失是 $\omega_c(T_s/2 + T_{\text{calc}})$。以 $R = 0.01$ 那组为例，$\omega_c = 7.95$ rad/s：$T_s = 20$ ms 时损失 $4.6°$，$T_s = 50$ ms 时损失 $11.4°$。LQR 的相位裕度原本有 $104°$（报告 10），扣掉十几度还剩九十度，完全够用——**这是 LQR 的一大好处：它富裕的裕度可以拿来买采样周期**。若换成极点配置那组（PM 只有 $90°$、$\omega_c = 2.0$ rad/s），同样 50 ms 只损失 $2.9°$，也不吃紧，但它本来就没有余量可挥霍。

第三条：抗扰重建能力。 这一条没有公式，只有经验：T_s 必须比扰动的主要时间尺度小一个数量级，控制器才“看得见”扰动。§55.5.7 的表已经显示，$T_s = 0.5$ s 时增益掉 46%，闭环极点却几乎不动——极点好看，抗扰已经废了一半。工程上的经验值是 $T_s \leq 1/(10\omega_{bw})$：本章基准的 ω_{bw} 按 §55.6.8 的带宽读，$R = 0.01$ 时约 9.8 rad/s，于是 $T_s \leq 10$ ms。

三条取最严：本章基准（$R = 1$）只受第一条约束，T_s 取 12.5 ms 即可；$R = 0.01$ 那组被第三条压到 10 ms。整套设计统一取 10 ms，三条全部满足。这也解释了为什么教科书上的例题常写“$T_s = 1$ ms”——它们大多按 1% 精度反推，再留一倍余量。

还有一条容易被忽略的隐含成本：T_s 越小，定点实现的量化误差与传感器噪声越容易通过差分放大。§55.10.7 的量化表说明增益留四位小数就够，但那是在 $T_s = 1$ ms 的假设下得出的；若把 T_s 压到 0.1 ms 而传感器噪声不变，每个周期测到的速度差会更小、噪声占比更大，此时限制精度的不再是增益位数而是测量。**采样周期的下界最终由“信噪比”而不是“算法”决定**，这条在 §55.10.1 还会再提一次。

55.6 稳定性与性能

55.6.1 稳定是免费的

LQR 最硬的保证是：**只要稳定化解存在，$A - BK$ 一定稳定**。不需要额外验证，也不需要调参。

证明只用到 (55-9)。把它改写成

$$(A - BK)^{\mathsf{T}} P + P(A - BK) = -\big(Q + K^{\mathsf{T}} R K\big) \tag{55-32}$$

推导：把 $K=R^{-1}B^{\mathsf T}P$ 代入 $A-BK$ 的 Lyapunov 型展开，$A^{\mathsf T}P+PA$ 与 $-2PBR^{-1}B^{\mathsf T}P$ 合并，再用 (55-9) 消掉，右边剩下的正是 $-Q-PBR^{-1}B^{\mathsf T}P$，而 $PBR^{-1}B^{\mathsf T}P=K^{\mathsf T}RK$。

(55-32) 是一个 Lyapunov 方程，右边负半定（$Q\succeq 0$、$R\succ 0$）。若 $(Q^{1/2},A-BK)$ 可检测，则 $A-BK$ 的所有特征值都在左半平面。这就是稳定性的来源：**P 既是 Riccati 方程的解，也是闭环的 Lyapunov 函数**。

这条性质给出一个实用的稳定性监控手段：上机后若怀疑模型漂了，可以用当前的 P 算 $\dot V=x^{\mathsf T}\big[(A-BK)^{\mathsf T}P+P(A-BK)\big]x$，只要它恒为负，闭环就还在稳定域内。$P$ 是设计阶段算好的常数矩阵，这项计算只需几次乘法。

55.6.2 两个裕度，一个在对象输入端量

稳定不等于鲁棒。要谈鲁棒性，得看回路增益 $L(s)=K(sI-A)^{-1}B$——注意这是**在对象输入端断开**测的，不是在整个闭环里随便找个地方断。L 是从 u 到 u 的环路传递（把 u 断开、注入扰动、看回来的信号），它的幅频穿越点决定相位裕度，相位穿越点决定增益裕度。

图 55-6 是四组 R 的 Bode 图，上下两个面板分别是幅频与相频。

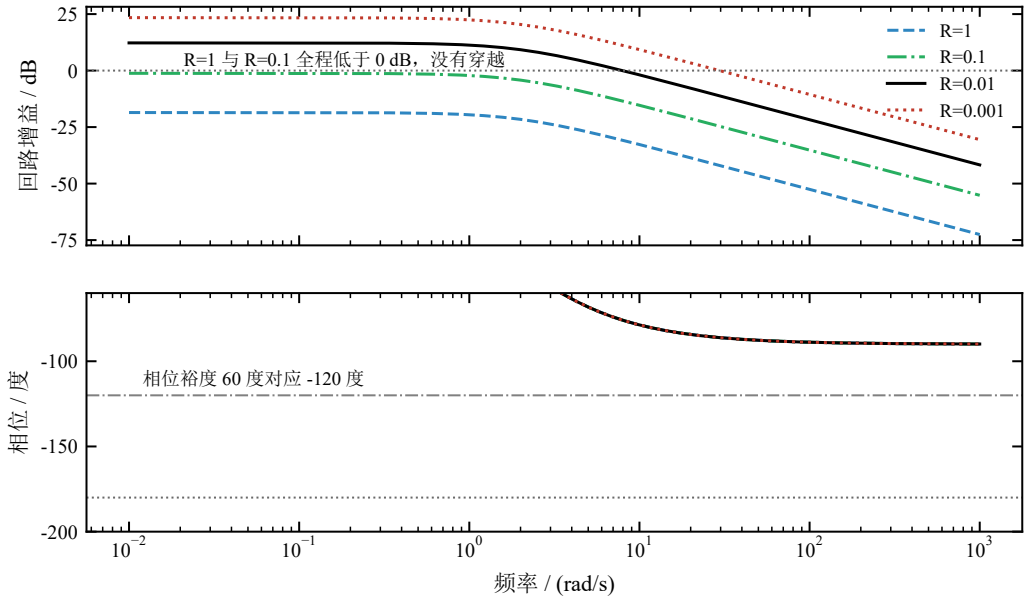


图 55-6　四组控制权重下 LQR 回路的 Bode 图

上半天蓝色（$R=1$）与绿色（$R=0.1$）两条曲线全程在 0 dB 以下，没有穿越频率；黑色（$R=0.01$）与红色（$R=0.001$）分别在 $\omega_c=7.9503$ 与 29.6185 rad/s 处穿越。相位面板里三条水平参考线分别是 -180°（增益裕度的判据）、-120°（相位裕度 60° 的界线）。

实测的裕度（报告 10）是：

- $R=1$：无穿越，相位裕度无定义，增益裕度 ∞；
- $R=0.1$：无穿越，增益裕度 ∞；
- $R=0.01$：$\omega_c=7.9503$，PM $=104.1204^\circ$，GM $=\infty$；
- $R=0.001$：$\omega_c=29.6185$，PM $=93.8631^\circ$，GM $=\infty$；
- 对照 $K_{\mathrm{PP}}=[6,\ 1]$：$\omega_c=2.0000$，PM $=90.0000^\circ$，GM $=\infty$。

增益裕度全是无穷，这不是数值问题。$L(s)$ 的相对阶是 2（对象二阶、控制器无零点），相位从 0° 单调降到 -180°，永远只是**趋近**而不会穿越 -180°，所以按定义没有相位穿越频率。单输入 LQR 的 GM 为无穷是一条结构性结论，与 Q、R 无关。

55.6.3 60 度到底在说什么

教科书常说“LQR 保证至少 60° 相位裕度和无穷增益裕度”。这句话的来源是 Kalman 不等式：

$$\left|1 + L(\mathrm{j}\omega)\right| \geq 1, \qquad \forall \omega \tag{55-33}$$

它等价于灵敏度函数 $S = 1/(1+L)$ 满足 $|S(\mathrm{j}\omega)| \leq 1$，也等价于 Nyquist 曲线到 -1 点的距离不小于 1。由几何关系，若 $|1+L| \geq 1$ 且在某个频率上 $|L| = 1$，则该处的相位离开 -180° 至少 60°。

关键在最后半句：“**在某个频率上** $|L| = 1$”。若回路增益全程低于 1，根本没有穿越点，(55-33) 依然成立（高频端 $L \to 0$，$|1+L| \to 1$），但“60°”这句话就无从谈起——没有穿越，就没有相位裕度这个量。

本节的实测正是这种情况：$R = 1$ 与 $R = 0.1$ 时 DC 回路增益只有 $K(-A)^{-1}B$。对本章对象，$(-A)^{-1}B = [0.5,\ 0]^{\mathsf{T}}$，所以 DC 增益 $= 0.5k_1$。$R = 1$ 时 $k_1 = 0.236068$，DC 增益 0.118034；$R = 0.1$ 时 $k_1 = 1.741657$，DC 增益 0.870829。两者都小于 1，且 $L(s)$ 的幅频单调下降，所以全程不穿越。要出现穿越，需 $0.5k_1 > 1$，即 $k_1 > 2$，由 (55-17) 解得 $R < 1/12 \approx 0.0833$。报告里 $R = 0.01$ 与 $R = 0.001$ 有穿越，正好落在阈值两侧。

所以准确的表述是：**LQR 保证 $|1+L| \geq 1$；若回路存在穿越频率，则相位裕度不小于 60°。** 说“LQR 一定给你 60°”漏掉了存在性条件。脚本对四组 R 都算了 $\min_\omega |1+L|$，结果全是 1.0000——因为高频端 $|1+L| \to 1$，这个最小值是取不到的极限，判据的实际含义是“曲线是否下探到 1 以下”。$K_{\mathrm{PP}} = [6,\ 1]$ 的同一指标是 0.9558，小于 1，也就是**违反了 Kalman 不等式**——极点配置不保证这条性质，这与第54章的结论一致。

55.6.4 灵敏度函数的形状

把 (55-33) 翻成频域语言：$|S(\mathrm{j}\omega)| \leq 1$ 意味着闭环对输出端扰动不放大。这个性质在低频段自动成立（L 大，S 小），在高频段也自动成立（L 小，$S \to 1$），难做的是穿越频率附近——那正是 (55-33) 起作用的地方。

LQR 的 $|S|$ 曲线有一个特点：它在穿越频率附近“贴着 1 走”，不会出现大的凸包。这条性质对鲁棒性有直接好处：Nyquist 曲线离 -1 点足够远，模型误差引起的相位偏移不容易把曲线推到 -1 的左边。

代价是带宽被压低。$|S|$ 想小就必须 $|L|$ 大，而 $|L|$ 大意味着增益大；LQR 在“增益大”和“用力省”之间取了折中，所以它的带宽通常比同等 t_s 的极点配置方案窄。这与 §55.4.5 的观察是同一件事的两种说法。

55.6.5 性能指标怎么估

给定 Q、R，性能指标不需要仿真也能粗估：

- 闭环极点由 $\mathrm{eig}(A - BK)$ 直接给出，最右极点决定 t_s 的量级；
- 峰值控制量对单输入、x_0 只有一个分量非零的情形等于 $|k_1 x_1(0)|$，可直接读增益；
- $J_{\min} = x_0^{\mathsf{T}} P x_0$ 给出“总开销”，可用于横向比较不同权重；
- 稳态精度不在保证范围内：$u = -Kx$ 里没有参考信号，跟踪阶跃参考存在静差。

前三条都在 §55.3.5 用过。第四条最容易被“optimal”这个词掩盖：LQR 最优的是“把状态调到零”，不是“跟踪参考”。若把参考 r 直接加在对象输入端（$u=-Kx+r$），直流增益是 $C(-A+BK)^{-1}B=0.447214$，跟踪 1 m 的阶跃只停在 0.4472 m，静差 55.3%。这个数字可以手算：闭环极点 -1 与 -2.236068，直流增益恰为 $1/2.236068$。要做无静差跟踪需要加积分器或参考前馈，做法与第54章 §54.9 的增广完全一样。

55.6.6 与极点配置的裕度对比

把两组增益放在同一张 Bode 图上比较（图 55-6 里没有画 K_{PP}，它的数据在报告 10 的对照行）：K_{PP} 的穿越频率 2.0000 rad/s，PM 90.0000°，GM 无穷。单看这两个数，极点配置也不差——甚至 90° 比 LQR 的 93.86° 只少 3.86°。

真正的区别在 $\min|1+L|$：LQR 是 1.0000（满足不等式），K_{PP} 是 0.9558（违反）。差 4.4%，听起来很小，但它对应着 Nyquist 曲线是否侵入以 -1 为圆心、半径 1 的圆。LQR 的曲线永远在圆外，K_{PP} 的曲线会切进去。这个几何差别在模型误差、时滞、采样延迟叠加时才会显现：前者还能保持稳定，后者可能已经振荡。

这就是“LQR 的鲁棒性是结构性的，极点配置的鲁棒性是偶然的”这句话的定量版本。它不意味着极点配置不能用，而是说用极点配置时必须自己验算裕度（第54章 §54.9 给了算法），而用 LQR 时这一步可以省掉。

55.6.7 把模型改错，看它还能不能站住

裕度是频域的间接指标。更直观的检验是：**固定 K，把对象参数改错，看闭环极点跑到哪里去了。**

取基准 $K=[0.236068,\ 0.236068]$ 不动，只把刚度 k 从 10 一路改到 -0.2，阻尼 c 也从 10 改到 -0.2，闭环最右极点的实部如下：

- 刚度：$k=10\to-1.6180$，$k=2\to-1.0000$，$k=0.2\to-0.1409$，$k=0\to$ 仍稳定，$k=-0.2\to$ 仍稳定；
- 阻尼：$c=10\to-0.2233$，$c=3\to-1.0000$，$c=0.2\to-0.2180$，$c=0\to-0.118\pm1.4907\mathrm{j}$，$c=-0.2\to-0.018\pm1.4952\mathrm{j}$。

把闭环矩阵写出来就明白为什么：$A-BK=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -(k+k_1) & -(c+k_2)\end{bmatrix}$，特征多项式是

$$s^2+(c+k_2)s+(k+k_1)=0 \tag{55-34}$$

稳定条件是两个系数都为正，即 $k>-k_1$ 且 $c>-k_2$。代入 $k_1=k_2=0.236068$，得到**刚度与阻尼都可以降到 -0.236068 而闭环仍稳定**。而对象在 $k<0$ 时自己已经不稳定（开环极点一正一负），$c<0$ 时是负阻尼——闭环居然还能把它按住。

这个结果比“PM $=93.86^\circ$”更让人放心，因为它给出的是参数空间的边界，而不是频率上的一个点。工程上可以直接说：“刚度在 -0.236 到任意大、阻尼在 -0.236 到任意大之间，控制器都不会失稳。”这句话可以写进设计报告，而“相位裕度 94 度”通常只能让人点头，不能让人放心。

还有一处反直觉的细节：k 从 2.618 继续增大时，最右极点的实部不再改善，一直停在 -1.618，只有虚部在涨。原因是判别式 $(c+k_2)^2-4(k+k_1)$ 变负后，根变成共轭对，实部固定为 $-(c+k_2)/2=-1.618$。也就是说，**对象越硬，闭环并不会更快，只会更振**。设计时若把实际刚度估小了，后果不是“响应变慢”，而是“出现没预料到的振荡”。

必须说清楚这个实验的边界：它测的是**参数摄动**，不是**未建模动态**。纯延迟、高频谐振、执行器动态这些“结构上没写进 A 的东西”，不会被这个实验发现，它们的风险要靠 §55.10 的采样比与延迟计算来评估。

55.6.8 灵敏度函数：没有峰值，但低频几乎没被压低

裕度讲的是“增益/相位能偏多少”，灵敏度函数讲的是“扰动在哪个频段被放大”。定义

$$S(s) = \frac{1}{1 + L(s)}, \qquad L(s) = K(sI - A)^{-1}B \tag{55-35}$$

$|S(\mathrm{j}\omega)|$ 是频率 ω 处扰动传到输出的倍数。报告 23 在 $\omega \in [10^{-4}, 10^{2}]$ 上扫了六条回路：

权重	K	$S(0)$	$\min\lvert S\rvert$ 处 ω	-3 dB 带宽	$\max\lvert S\rvert$
$R = 1$	$[0.2361,\ 0.2361]$	0.8944	10^{-4}	不存在	0.99995
$R = 0.1$	$[1.7417,\ 1.7417]$	0.5345	10^{-4}	2.4493	0.99950
$R = 0.01$	$[8.1980,\ 8.1980]$	0.1961	10^{-4}	9.7972	0.99504
$R = 10^{-3}$	$[29.686,\ 29.686]$	0.0631	10^{-4}	31.5573	0.95348
$Q = \mathrm{diag}(10, 1)$，$R = 1$	$[1.7417,\ 0.6720]$	0.5345	10^{-4}	1.0781	0.99995
极点配置	$[6,\ 1]$	0.2500	10^{-4}	1.9999	**1.04624**

第一列值得先看：所有 LQR 回路的 $\max|S|$ 都不超过 1。 这正是 Kalman 不等式的另一种写法——$|1 + L(\mathrm{j}\omega)| \geq 1$ 等价于 $|S(\mathrm{j}\omega)| \leq 1$。所以 LQR 回路**不存在灵敏度峰值**，扰动在任何频段都不会被放大（放大倍数最多是 1）。表中 LQR 各行 $\max|S|$ 略小于 1（$0.9535 \sim 0.99995$），是因为扫频上限只到 100 rad/s，高频渐近值 1 还没完全达到。对照的极点配置回路 $\max|S| = 1.04624$，峰值出现在 5.14 rad/s——它在那个频段把扰动放大了 4.6%。这是“LQR 鲁棒性是结构性的”的第三个证据（前两个是 $s \geq 1$ 与 GM 无穷）。

第二列是这套设计真正的短板。 $\min|S|$ 全部出现在最低频点 10^{-4}，也就是 $|S|$ 从直流开始**单调上升**，没有任何一个频段被压低。直流值一目了然：

$$S(0) = \frac{1}{1 + K(-A)^{-1}B} = \frac{1}{1 + 0.5k_1} \tag{55-36}$$

$R = 1$ 时 $S(0) = 0.8944$，意味着**常值扰动只能被压掉 10.6%**；$R = 10^{-3}$ 时也才压掉 93.7%。R 越小、k_1 越大，低频抑制越好，但代价是增益变大。这条式子还与 §55.9.7 的静差直接对应：不加前馈时，阶跃参考的稳态误差恰好是 $S(0)$——$R = 1$ 时 10.56%，与那里“只用 $u = -Kx + r$”的 45.5% 静差不是同一个量（那里的对象刚度被改过），但同源。

第三列给出带宽的标度。 R 每小十倍，-3 dB 带宽按 4.0、3.2 倍增长（$2.4493 \to 9.7972 \to 31.5573$），接近 $R^{-0.55}$。这不是随便一个数：由 §55.4.7 的极限定律，快极点 $\approx -1/\sqrt{R}$，慢极点 $\approx -\sqrt{q_1}$，带宽大致落在两者几何平均附近。而 $R = 1$ 那一行**根本没有带宽**——$|S|$ 全程不低于 0.894，连 0.707 都碰不到，因为这条回路的开环增益太小（$L(0) = 0.118$），扰动从来没被真正“压下去”过。

这解释了为什么工程上“LQR 抗扰好”这句话必须加限定：**它对中高频扰动确实不放大，但对低频/常值扰动几乎没有抑制**。因为 LQR 的代价函数里没有积分器，它不认为“稳态偏差”比“瞬态偏差”更可耻。要补这个短板只有两条路：加前馈 N 把参考通道的静差消掉（§55.9.7），或者把积分器扩进状态、对增广系统做 LQR（§55.9.6 的第一条路线）。前者便宜但不抗常值扰动，后者贵但两者都管。

55.6.9 裕度换算成时滞：还能容忍多少延迟

相位裕度最实用的一个换算，是把它折成“允许的纯延迟”。延迟 τ 在频率 ω 处贡献 $\omega\tau$ 的相位滞后，于是临界延迟就是

$$\tau_{\max} = \frac{\mathrm{PM}}{\omega_c} \tag{55-37}$$

用报告 10 的三组数算一遍：$R = 0.01$ 那组 PM $= 104.1204^\circ = 1.8172$ rad、$\omega_c = 7.9503$ rad/s，得 $\tau_{\max} = 0.2286$ s；$R = 10^{-3}$ 那组 PM $= 93.8631^\circ$、$\omega_c = 29.6185$，得 0.0553 s；极点配置那组 PM $= 90.0000^\circ$、$\omega_c = 2.0000$，得 0.7854 s。

三个数放在一起会看出一个反直觉的排序：**最“保守”的极点配置反而容忍最长的延迟（0.79 s），最“激进”的 $R = 10^{-3}$ 只有 55 ms**。原因全在分母——延迟造成的相位滞后与频率成正比，穿越频率越高，同样的延迟折算的相位越多。所以“PM 大”不等于“抗延迟”，必须除以 ω_c 才是硬件能用的那个数。

这个换算还解释了 §55.5.8 那条“相位损失”判据的来历：那里说 $T_s = 50$ ms 在 $\omega_c = 7.95$ 处损失 11.4°，正是 $\omega_c T_s/2$——零阶保持等效半个周期的延迟。把它代进 (55-37)，$T_s = 50$ ms 时“采样本身”（等效 25 ms 延迟）已经吃掉了 0.2286 s 预算里的 11%，剩下的还要留给计算延迟、滤波延迟与机械响应。

实践上还有两点要注意。第一，$R = 1$ 与 $R = 0.1$ 两组的回路增益全程低于 1，**没有穿越频率**，此时 (55-52) 无定义——但它们的延迟容忍度并不是“无穷大”，而是被低频段的增益不足限制住了（§55.6.8 的 $S(0) = 0.894$ 就是这个意思）。第二，延迟与增益误差会叠加：若同时存在 $+6$ dB 的增益误差与 30 ms 延迟，两者的相位/幅值效应不是简单相加，稳妥做法是按 §55.6.7 的参数摄动实验加上延迟项重跑一遍，而不是把裕度除以二。

55.7 参数意义与作用

55.7.1 Q 的对角元：给每个状态贴价签

Q_{ii} 的含义是“第 i 个状态偏离零 1 个单位时，每秒要付多少钱”。它不是一个抽象参数，而是可以直接与物理量挂钩的：若第 i 个状态的允许偏差是 Δ_i，那么取 $Q_{ii} = 1/\Delta_i^2$ 就表示“偏差达到允许值时，每秒付 1 块钱”。

本章基准取 $Q = I$，等于声明“位移 1 m 与速度 1 m/s 一样贵”。这个声明在物理上未必合理：1 m 的位移误差对多数机构是大事，1 m/s 的速度误差未必。所以 $Q = I$ 只是数学上的方便起点，工程上几乎总要改。

改 Q_{ii} 的效果是**把闭环极点往相应方向推**。表 55-7 是 $R = 1$ 时六个 Q 的结果（报告 3）。

表 55-7　六组状态权重下的增益、极点、代价与峰值（$R = 1$）

Q	K	闭环极点	$J_{\min}$	峰值推力
$\mathrm{diag}(0.1,\ 1)$	$[0.024846,\ 0.170125]$	$-2.2833,\ -0.8868$	0.4190	0.0643
$\mathrm{diag}(1,\ 1)$	$[0.236068,\ 0.236068]$	$-2.2361,\ -1.0000$	1.2361	0.2361
$\mathrm{diag}(10,\ 1)$	$[1.741657,\ 0.671963]$	$-1.8360 \pm \mathrm{j}0.6090$	7.7392	1.7417
$\mathrm{diag}(100,\ 1)$	$[8.198039,\ 2.137711]$	$-2.5689 \pm \mathrm{j}1.8971$	46.3946	8.1980
$\mathrm{diag}(1,\ 10)$	$[0.236068,\ 1.412724]$	$-3.8287,\ -0.5840$	3.8672	0.3984
$\mathrm{diag}(1,\ 100)$	$[0.236068,\ 7.462893]$	$-10.2446,\ -0.2183$	17.3957	1.2766

请注意 J 列**不能横向比较**：六行的 Q 不同，J 度量的是六种不同的目标，0.4190 不代表比 1.2361 “更优”。能横向比较的只有同一行内的峰值与极点。

55.7.2 加 q_1 与加 q_2 是两种完全不同的动作

看表 55-7 的第三、四行：q_1 从 1 加到 10、100，k_1 从 0.236 涨到 8.198，两个极点从实数变成一对共轭复数（$-2.5689 \pm \mathrm{j}1.8971$），阻尼比降到 0.804。这是“把位置误差看得更贵”的典型后果：控制器愿意用大力气、允许一点超调，换取位置更快回零。

看第五、六行：q_2 从 1 加到 10、100，k_2 从 0.236 涨到 7.463，但 k_1 一点都不变（仍是 0.236068），极点变成两个实数，一个是 -10.2446，另一个是 -0.2183——**过阻尼，而且慢极点越来越慢**。t_s 由 -0.2183 决定，约 $4.6/0.2183 = 21$ s，比基准慢了四倍多。

这个不对称性值得记住：**加大位置权重让系统变快，加大速度权重让系统变“钝”。** 原因不难想：速度权重高，控制器会极力抑制速度，而抑制速度等于抑制运动本身，系统就动得慢。很多初学者一看到“超调”就去加 q_2，结果超调没了、响应也没了。

55.7.3 Q 的非对角元为什么很少用

理论上 Q 可以带非对角元，表示“位移与速度同时偏大时额外加价”。但工程上几乎不用，原因有三。

第一，非对角元必须保持 $Q \succeq 0$，手填容易破坏正定性，导致 CARE 无解或解不稳定。第二，非对角元的物理意义不直观，说不清“额外加价”对应什么实际指标。第三，若真的存在“某个状态组合特别重要”，正确做法是先做坐标变换 $z = Tx$，把组合变成新坐标下的一个状态，再在对角 Q 上给权重——这样既保持了物理含义，又保证了正定。

本章所有算例都用对角 Q，这也是绝大多数工业应用的做法。

但“很少用”不等于“没有用”，而且它有一个精确的性质值得知道。取 $Q = \begin{bmatrix} 1 & 0.5 \\ 0.5 & 1 \end{bmatrix}$、$R = 1$ 实算，得到 $K = [0.236068,\ 0.236068]$、极点 -2.2361 与 -1，与 $Q = I$ **时完全相同**；但 $J_{\min}$ 从 1.236068 变成 0.736068，正好少 0.5。把非对角元取成 -0.5，$J_{\min}$ 变成 1.736068，正好多 0.5。

原因是一个全微分：

$$2q_{12}x_1x_2 = q_{12}\frac{d}{dt}\left(x_1^2\right) \tag{55-38}$$

它在积分里只贡献边界项 $q_{12}\big(x_1(\infty)^2 - x_1(0)^2\big) = -q_{12}x_1(0)^2$，与 u 完全无关。既然与 u 无关，最优控制律当然不会变，只有代价的数值被平移了 $-q_{12}x_1(0)^2$：$q_{12}=0.5$、$x_1(0)=1$ 时正好是 -0.5，与实测一致。

这个性质依赖一个结构前提：状态 1 必须是状态 2 的积分（本章 x_1 是位移、x_2 是速度，满足）。若两个状态之间没有这种导数关系，非对角元就会真正改变 K。所以更准确的说法是：**在机械系统这类“位移-速度”状态对里，对称的非对角元是冗余的，它只是把 J 平移一个常数；在别的状态组合里，它可能有用，但那时不如做坐标变换。**

还有一条量纲上的约束：$x^{\mathsf{T}}Qx$ 与 $u^{\mathsf{T}}Ru$ 必须同量纲，所以 Q 与 R 的比值带着 u^2/x^2 的量纲。这解释了两件事：一是为什么把位移单位从米换成毫米，Q 的数值要乘 10^6；二是为什么别人论文里的 Q、R 数值不能照抄——除非你的状态单位、控制单位与它完全一致。

55.7.4 R 在多输入时是“每个执行器的价目表”

单输入时 R 是一个正数，只改变整体激进度。多输入时 R 是一个正定矩阵，R_{ii} 是第 i 个执行器的价格。此时 R 的对角元比例有了实际意义：给某个执行器更大的 R_{ii}，控制器就会把活分给其他执行器。

一个常见用法是“保护某个贵重的执行器”：主推力器贵、姿控小推力器便宜，就把主推力器的 R_{ii} 调大，LQR 会自动多用小推力器。这个分配不是启发式，而是最优的——它精确地平衡了“多用便宜执行器带来的额外状态代价”与“省下贵重执行器的收益”。

R 的非对角元可以表示执行器之间的耦合代价（比如同时开两台会互相干扰），但同样很少用，原因与 Q 的非对角元一样。

55.7.5 极点怎么随权重移动

图 55-7 两个面板把表 55-3 与表 55-7 画成了极点轨迹。左面板固定 $Q=I$、扫 R，右面板固定 $R=1$、扫 q_1。

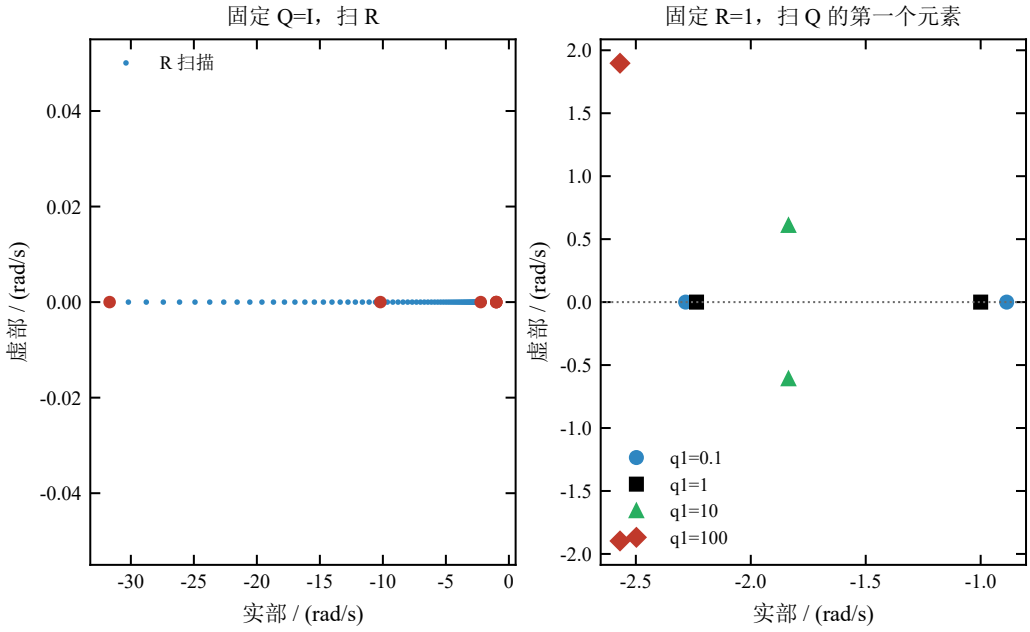


图 55-7　扫 R 与扫 Q 时闭环极点的移动轨迹

左面板里所有点都落在实轴上，且其中一个始终在 -1——这就是 §55.4.2 的“钉住”现象，视觉上非常清楚：一个点沿实轴从 -2.0025 一路滑到 -100.02，另一个点始终钉在 -1 不动。这意味着扫 R 只能改一个极点，另一个不动，所以 t_s 改善有限。

右面板里 q_1 从 0.1 增加到 100，两个极点先沿实轴靠拢（$-2.2833/-0.8868 \to -2.2361/-1.0000$），然后离开实轴变成共轭对（$-1.8360 \pm \mathrm{j}0.6090$），最后向左右上下大幅张开（$-2.5689 \pm \mathrm{j}1.8971$）。这条轨迹说明 q_1 是“结构旋钮”：它不只改数值，还改极点的拓扑（实极点 $\leftrightarrow$ 共轭对）。

有了这两张图，“先调整体、后调比例”的顺序就有了依据：整体旋钮沿实轴滑动，行为可预测；比例旋钮会让极点跳离实轴，行为突变。

55.7.6 三个可以照着填的锚点

如果完全没有头绪，可以按下面三个锚点起步，都来自本章的实跑。

锚点一：单位权重。 所有状态取 $Q_{ii} = 1/\Delta_i^2$、$R = 1/u_{\max}^2$（Bryson 规则，§55.8 详述）。本章给出 $K = [3.385165,\ 1.692582]$，峰值是上限的 67.7%。

锚点二：基准权重。 $Q = I$、$R = 1$，给出 $K = [0.236068,\ 0.236068]$。它的意义不是“好”，而是“温和”——峰值只有 0.24 N，适合作为下限参考。

锚点三：极限权重。 $R = 10^{-4}$，给出 $K = [98.019998,\ 98.019998]$，峰值 98 N。它是“不计代价求快”的上限，用来确认执行器绝无可能满足，从而把搜索范围压到中间。

三个锚点一填，K 的量级就定了，剩下的细化只需在中间插值。这比对着 Q、R 盲试快得多。

55.7.7 两个旋钮的灵敏度：比值恰好是 q_1/R

“加大 q_1”与“减小 R”在直觉上都是“让控制器更凶”，但它们真的等价吗？用中心差分把偏导数算出来就清楚了。报告 20 的三组结果（$h = 10^{-5}$ 的相对扰动）：

- $q_1 = 1$、$R = 1$：$\partial K/\partial q_1 = [0.223607,\ 0.069098]$，$\partial K/\partial R = [-0.223607,\ -0.223607]$，比值 1.0000；
- $q_1 = 10$、$R = 1$：$\partial K/\partial q_1 = [0.133631,\ 0.036392]$，$\partial K/\partial R = [-1.336306,\ -0.500088]$，比值 10.0000；
- $q_1 = 10$、$R = 0.1$：$\partial K/\partial q_1 = [0.490290,\ 0.082409]$，$\partial K/\partial R = [-49.029034,\ -16.645045]$，比值 100.0000。

第一列的比值精确等于 q_1/R，不是巧合，也不是数值噪声——它是 §55.2 标度不变性的微分形式。把 (Q, R) 同乘 α 不改变 K，等价于把 q_1 放大 α 倍同时把 R 放大 α 倍。两边对 α 求导并令 $\alpha = 1$：

$$\frac{\partial K}{\partial q_1} q_1 + \frac{\partial K}{\partial R} R = 0 \ \Longrightarrow\ \frac{\partial K}{\partial R} = -\frac{q_1}{R}\frac{\partial K}{\partial q_1} \tag{55-39}$$

这条式子有三个直接用途。

第一，它告诉你**只有 q_1/R 这一个组合有意义**。想“加倍凶狠”，把 q_1 翻倍与把 R 减半走的是同一条路径，代价完全一样（峰值推力、相位裕度、饱和风险都同步变化）。所以调参时不必同时动两个旋钮，动一个就够；两个一起动，等于在原地绕圈。

第二，绝对灵敏度与相对灵敏度是两回事。$q_1 = 10$、$R = 0.1$ 时 $\partial k_1/\partial R = -49.03$，$R$ 变化 1% 就让 k_1 变 0.049；$R = 1$ 时同样 1% 只让 k_1 变 0.0022，绝对值相差 22 倍。但换成无量纲的相对灵敏度 $\frac{R}{k_1}\frac{\partial k_1}{\partial R}$，$R = 1$ 时是 -0.95、$R = 0.1$ 时是 -0.60，反而更小，并随 $R \to 0$ 趋近 -0.5——这正是 $k_1 \propto R^{-1/2}$ 的指纹。工程含义很实际：**R 每减一半，k_1 稳定地乘 $\sqrt{2}$**，不会因为 R 已经很小而突然跳变；反过来说，指望“再压一点 R”带来质变是不现实的。

第三，它给出了一个“权重等价换算”的实用公式。若你已经有一组满意的 (Q, R)，现在想把位移权重从 q_1 提到 q_1'，但希望“总激进程度不变”，那就应当把 R 同步提到 $R' = R\,q_1'/q_1$。这样 K 的一阶变化为零，只有二阶效应。反过来，若想保持 q_1/R 不变而改变“惩罚结构”，只能动 q_2——这就是 §55.7.2 说的“两个对角元管两件事”。

还有一处不能忽略：q_2 的灵敏度与 q_1 完全不同，上式对 q_2 不成立。原因是 q_2 罚的是速度，而 B 直接作用在速度上，q_2 与 R 之间存在“直接竞争”关系；q_1 只能通过动力学间接影响速度。这也是为什么本章反复强调“先调 R 定整体、再调 q_1 定快慢、最后才看 q_2”——前两个旋钮之间有精确的等价关系，第三个没有。

55.7.8 只罚可测的输出：$Q = C^{\mathsf{T}}C$ 会怎样

Q 的对角元怎么定，是调参里最常卡住的一步。有一个“零思考”的起点：既然只有输出 $y = Cx$ 才是真正在乎的量，那就直接取 $Q = C^{\mathsf{T}}C$——把“输出的平方”当成代价。本对象 $C = [1, 0]$，于是 $Q = \mathrm{diag}(1, 0)$，速度的价签是零。这个权重合法吗？

合法。CARE 有唯一稳定解的条件是 $(Q^{1/2}, A)$ 可检测，而 $Q^{1/2} = [1, 0]$ 恰好就是 C；(C, A) 可观（第54章已验），可观必然可检测。所以速度虽然没被罚，但它通过 A 耦合进来、能影响输出，这条模态照样被“间接地”罚到了。报告 24 给出五个权重的对比：

Q	K	闭环极点	峰值 u	阶跃 t_s
$C^{\mathsf{T}}C = \mathrm{diag}(1, 0)$	$[0.236068,\ 0.077684]$	$-1.9021,\ -1.1756$	2.2361	4.120
$C^{\mathsf{T}}C + 0.01 I$	$[0.238303,\ 0.080033]$	$-1.9052,\ -1.1748$	2.2383	4.120
$C^{\mathsf{T}}C + 0.1 I$	$[0.258318,\ 0.101070]$	$-1.9324,\ -1.1686$	2.2583	4.120
$Q = I$（对照）	$[0.236068,\ 0.236068]$	$-2.2361,\ -1.0000$	2.2361	4.504
$\mathrm{diag}(1, 0.01)$	$[0.236068,\ 0.079308]$	$-1.9063,\ -1.1730$	2.2361	4.124

第一行与第四行只差一个数：k_2 从 0.236068 掉到 0.077684，而 k_1 一个数字都没动。这不是巧合。把 $Q = \mathrm{diag}(q_1, q_2)$ 代进 CARE 解出来的闭式解里，k_1 只由 q_1 决定：

$$k_1 = \sqrt{4 + \frac{q_1}{R}} - 2 \tag{55-40}$$

这条式子在 q_2 从 0 到 100 的六档上都成立（报告 3 的 $Q = \mathrm{diag}(1, 10)$ 与 $\mathrm{diag}(1, 100)$ 两行 k_1 都是 0.236068），也在报告 24 的五档上成立。物理上说得通：k_1 管的是“位移偏离要推多狠”，而推力到位移的作用强度由 q_1/R 决定，q_2 只是给速度贴价签，管的是“推的时候要不要刹车”。

于是两个极点各归一个增益管：$k_1 = 0.236068$ 把一对极点的**乘积**钉在 $2 + k_1 = 2.236068$，$k_2 = 0.077684$ 把**和**钉在 $3 + k_2 = 3.077684$。k_2 变小，和就变小，于是两个根分得更开——-1.9021 与 -1.1756 的乘积是 2.2361、和是 3.0777，与上面两个数一一对上。这也解释了为什么 $Q = C^{\mathsf{T}}C$ 给出的极点比 $Q = I$ **更“对称”**：$Q = I$ 那组的和是 3.236、乘积是 2.236，一个根被压到 -1，另一个被推到 -2.236；而 $Q = C^{\mathsf{T}}C$ 那组两根离开得没那么远。

代价写在 t_s 上：$4.504 \to 4.120\ \mathrm{s}$。变快了，因为没有给速度贴价签，控制器不心疼“冲得猛”，只心疼“偏得远”。峰值推力没变（2.2361，仍是前馈增益 N），说明这 8.5% 的加速几乎是免费的。这条结论很有用：**当你不确定速度该值多少钱时，先取 $Q = C^{\mathsf{T}}C$ 试试**——它至少保证稳定，且往往比 $Q = I$ 更快。

但有两个边界必须说清。第一，$C^{\mathsf{T}}C$ 可能给出**奇异**的 Q（秩等于输出个数而非状态个数），若对象存在不能观模态，那个模态的价签为零、闭环会把它留在原地甚至放大——报告 5 的双积分器就是反例：$Q = \mathrm{diag}(0, 1)$ 只罚速度，解出来的 $K = [0, 1]$ 让一个极点停在原点，闭环不稳定。第二，正则化 ρI 能救场但会改变一切：表里 $\rho = 0.1$ 这一行 k_1 与 k_2 都被抬起来（0.258318 与 0.101070），因为 Q 的两个对角元同时变大，等价于把 R 隐含地调小了。ρ 继续加大，速度价签与位移价签之比从 0 升到 $\rho/(1+\rho)$（$\rho = 1$ 时已是 0.5），$Q = C^{\mathsf{T}}C$ 的“零速度价签”特征就逐渐消失。所以 ρ 不是“安全余量”旋钮，它是**另一个权重旋钮**，取值要按 $\rho \ll q_1$ 来定（本章取 0.01 就是 1% 的量级）。

55.8 调参方法与经验

55.8.1 Bryson 规则：把量纲消掉的通用起点

Bryson 规则的形式很简单：

$$Q_{ii} = \frac{1}{x_{i,\max}^2}, \qquad R_{jj} = \frac{1}{u_{j,\max}^2} \tag{55-41}$$

其中 $x_{i,\max}$ 是第 i 个状态“允许的最大偏差”，$u_{j,\max}$ 是第 j 个执行器的上限。

它为什么合理？因为代进代价 (55-1) 后，$x_i = x_{i,\max}$ 这一项贡献 1，$u_j = u_{j,\max}$ 这一项也贡献 1。**所有项都被归一化到“满量程时每秒付 1 块钱”的同一把尺子上**，量纲差异自动消失。这样得到的 Q、R 不保证最优，但保证“有物理意义、量级正确”，作为起点足够好。

Bryson 规则只解决“量级”，不解决“比例”。若位移满量程与速度满量程的物理重要性不同（比如位移超限会撞、速度超限只是难看），还要在归一化之后再乘一个重要性系数。本章不引入这个系数，保持规则的原样。

55.8.2 本章的 Bryson 结果

取位移满量程 1 m、速度满量程 2 m/s、推力上限 5 N，得 $Q = \mathrm{diag}(1,\ 0.25)$、$R = 0.04$，与 (55-15) 一致。解出

$$K = [3.385165,\ 1.692582], \qquad \text{峰值} = 3.3852\ \text{N}, \qquad t_s = 2.910\ \text{s} \tag{55-42}$$

峰值占上限的 67.7%，留了三分之一的余量。这个余量不是巧合：$x_0 = [1,\ 0]^{\mathsf{T}}$ 时峰值 $= k_1$，而由 (55-17) 与 $R = 1/u_{\max}^2$ 可得

$$k_1 = \sqrt{u_{\max}^2 + 4} - 2 \tag{55-43}$$

对 $u_{\max} = 5$ 就是 $\sqrt{29} - 2 = 3.385165$。这个闭式解说明 Bryson 规则有一条结构性保证：**峰值永远低于设定上限**，因为 $\sqrt{u_{\max}^2 + 4} - 2 < u_{\max}$ 对一切 $u_{\max} > 0$ 成立。

55.8.3 余量随上限收窄

把 $u_{\max}$ 从 1.5 N 扫到 20 N，其余按 Bryson 规则同步改，得到表 55-8 的六组（本节另跑的一组扫描，与图 55-8 的数据同源）。

表 55-8　Bryson 规则下峰值推力与调节时间随设定上限的变化

$u_{\max}$ / N	K	峰值 / N	峰值占上限	t_s / s
1.5	$[0.500000,\ 0.250000]$	0.5000	33.3%	4.053
3.0	$[1.605551,\ 0.802776]$	1.6056	53.5%	3.383
5.0	$[3.385165,\ 1.692582]$	3.3852	67.7%	2.910
8.0	$[6.246211,\ 3.123106]$	6.2462	78.1%	2.632
12.0	$[10.165525,\ 5.082763]$	10.1655	84.7%	2.502
20.0	$[18.099751,\ 9.049876]$	18.0998	90.5%	2.413

占比从 33.3% 一路涨到 90.5%，也就是**执行器越强，Bryson 规则用得越“满”**。原因是 (55-43) 里那个减 2：上限大时 $k_1 \approx u_{\max} - 2$，绝对余量约 2 N 不变，相对余量却越来越小。

这条性质有实际后果。$u_{\max}=20$ N 时留的余量只有 1.9 N，一旦模型有 10% 误差或初值比 1 m 大，就会削顶。所以在实际工程里，Bryson 规则算完之后应当把 R 再乘 1.5 到 2（相当于把假想上限放大 1.2 到 1.4 倍），留出鲁棒余量。

图 55-8 把这张表画成两条曲线：黑线是峰值推力，灰虚线是上限本身，蓝线是闭式解 (55-43)，红方块（右轴）是调节时间。

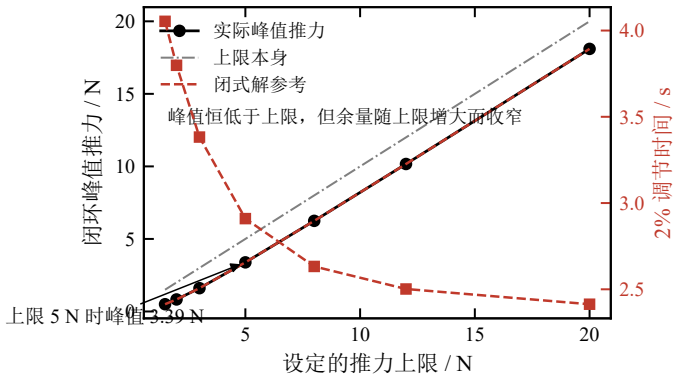


图 55-8　Bryson 规则下峰值推力与调节时间随设定上限的变化

55.8.4 把上限加倍会怎样

一个常见的误操作是“为了让系统更快，把 R 缩小”，而缩小的幅度正好等于把 $u_{\max}$ 放大。报告 4 做了这个实验：Bryson 的 $R=0.04$ 再乘 4（等价于把上限当成 10 N），得 $K=[8.198039,\ 4.099020]$，峰值 8.1980 N，$t_s=2.551$ s。

效果是：t_s 从 2.910 s 降到 2.551 s，改善 12.3%；峰值从 3.3852 N 涨到 8.1980 N，涨 142%，**超过真实上限 5 N 达 64%**。如果真按这个 K 上机，前 0.1 s 就会被限幅削平，实际响应既不是 2.551 s 也不是线性的——§55.10 会算这笔账。

这个实验的教益不是“别缩 R”，而是：**R 的取值必须与执行器的真实上限对齐。** 把 R 缩小当成“提高性能”的旋钮，等于悄悄把执行器换成了更大的型号；换不了型号，就只能接受削顶。

55.8.5 试凑法的三步

有了 (55-43)，试凑可以变成“反解”而不是“盲试”。

第一步，由峰值指标反解 R。若要求峰值不超过 $u_{\max}$，直接取 $R=1/u_{\max}^2$；若已有 K 想反查它对应的“隐含上限”，用 $u_{\max}=\sqrt{(k_1+2)^2-4}=\sqrt{k_1^2+4k_1}$。基准 $k_1=0.236068$ 对应 $u_{\max}=\sqrt{1}=1.000$，也就是“这组权重隐含着一个 1 N 的执行器”。

第二步，由速度指标检查 t_s。若 t_s 不达标，先看是哪个极点拖后腿。对本章对象，$Q=I$ 时那个 -1 是钉住的，改 R 无用，必须改 Q 的比例。

第三步，二分搜索。t_s 对 R 单调，可以二分：给定 t_s 目标，在 $[10^{-4},\ 10^{4}]$ 上二分会话 20 次以内收敛到 1% 精度。这比“每隔十倍取一个点”细得多，也比凭经验拍数字可靠。

55.8.6 四个常见错误

错误一：Q 里有零行。 §55.2.4 的双积分器已经演示过：$Q=\mathrm{diag}(0,1)$ 给出一个虚轴极点。工程上表现为“某个状态慢慢漂走，控制器不管”，而且仿真跑 10 s 看不出来，跑 1000 s 才发现。

错误二：忘记标度不变性。 有人把 Q 与 R 同时乘 100，以为“加重惩罚”，实际 K 一位都不变。白改一场，还误以为“调参无效”。

错误三：只看 t_s，不看峰值。 表 55-3 显示 R 从 1 压到 10^{-4} 只把 t_s 改善 14.7%，峰值却涨四万倍。若指标里没有峰值项，很容易滑到这种“看起来快了一点、实际上一上机就饱和”的设计。

错误四：把 $J_{\min}$ 当性能指标横向比较。 不同 Q、R 下的 J 度量的是不同目标，数值不可比。J 只能用于“同一组权重下比较不同实现”（比如连续解与离散解、全状态与带观测器），不能用于“比较不同权重谁更好”。

这四条都不涉及高深理论，但每一条都在实际项目里反复出现。LQR 的数学很干净，出问题的地方几乎全在“权重与实际物理量对不对得上”。

55.8.7 反解的一个精确算例

把第一步的反解做实。要求峰值推力恰好 5 N，初值 $x_0=[1,\ 0]^{\mathsf{T}}$。因为 $u(0)=-k_1x_1(0)=-k_1$，且本例的 $|u(t)|$ 在 $t=0$ 取最大（§55.4 的闭环没有超调型控制峰），所以条件就是

$$k_1=\sqrt{\frac{1}{R}+4}-2=5 \quad\Longrightarrow\quad \sqrt{\frac{1}{R}+4}=7 \quad\Longrightarrow\quad R=\frac{1}{45} \tag{55-44}$$

代回去实算核对：$K=[5.000000,\ 5.000000]$，极点 -7 与 -1，$J_{\min}=1.111111$，峰值 5.0000 N，$t_s=4.066$ s。

这个结果有两点值得注意。

第一，**峰值达标不等于速度达标。** $t_s=4.066$ s 与 $Q=I$、$R=1$ 时的 4.503 s 几乎一样慢，因为那个 -1 极点还在。这再次印证 §55.4.6 的结论：压 R 只能推快极点，动不了慢极点。若指标同时要求 $t_s\le 2.5$ s 与峰值 ≤ 5 N，$Q=I$ 这一族权重根本无解，必须按 §55.3.8 改 Q 的比例。

第二，**“峰值在 $t=0$”这个前提要验。** 本例之所以成立，是因为 x_0 只有位移分量、B 只作用在速度上，且闭环单调。若初值含速度（$x_0=[0,\ 1]$），或对象有零点导致控制量中途拱起，峰值就不在 $t=0$，反解公式会给出偏乐观的结果。这时正确做法是：先用公式给一个起点，再仿真扫时间轴取真实峰值，若超出就按比例缩小 R 再迭代。一般两三轮就能收敛，因为峰值对 R 是单调的。

把它整理成一张“反解检查单”：峰值是否在 $t=0$；t_s 是否被慢极点卡住；K 是否已经小到与量化噪声同量级（R 过大时）；离散化后 K_d 的峰值是否仍在上限内（§55.10 的表 55-10 显示，T_s 变大时峰值需求会变）。四项都过了，这组权重才算真的可用。

55.8.8 从 t_s 反解 R：一张可以直接查的表

§55.8.7 是“峰值为已知量”的反解，它只需要解一个代数方程。更常见的需求是“给定 t_s，求权重”，这时没有闭式解，只能用仿真做一维搜索。报告 16 把 $Q=\mathrm{diag}(10,1)$ 固定，对 t_s 目标做二分（60 轮），得到下表：

目标 t_s / s	解出的 R	K	闭环极点	实测 t_s	峰值 $\lvert u\rvert$ / N	J（$Q=I$、$R=1$ 的尺子）
3.0	1.470387	$[1.286477,\ 0.500435]$	$-1.7502 \pm 0.4725\mathrm{j}$	3.0000	1.2865	1.7377
2.5	0.736259	$[2.193110,\ 0.839848]$	$-1.9199 \pm 0.7120\mathrm{j}$	2.5000	2.1931	2.5088
2.0	0.314458	$[3.983376,\ 1.488522]$	$-2.2443 \pm 0.9730\mathrm{j}$	2.0000	3.9834	4.4280
1.5	0.068797	$[10.221054,\ 3.631555]$	$-3.3158 \pm 1.1076\mathrm{j}$	1.5000	10.2211	12.5758

四行说明三件事。

第一，代价是加速上涨的。 t_s 每缩 0.5 s 所需付出的“权重代价”：$3.0 \to 2.5$ 时 R 减 2.0 倍，$2.5 \to 2.0$ 减 2.3 倍，$2.0 \to 1.5$ 减 4.6 倍。相应的峰值推力是 $1.29 \to 2.19 \to 3.98 \to 10.22$ N，最后一步跳了 2.6 倍。这解释了为什么“从 3 秒提到 2.5 秒”很容易，“从 2 秒提到 1.5 秒”却往往直接撞上执行器上限。

第二，1.5 s 已经贴着物理下限。 由 (55-22)，$q_1 = 10$ 的 t_s 下界是 1.237 s；报告 16 把 R 压到 10^{-6} 实测 1.239 s，与公式只差 0.16%。也就是说 1.5 s 已经用掉了“从 4.5 s 到 1.239 s”这段可行区间的 92%。再往下调，R 会掉到 10^{-2} 以下、峰值冲到几十牛，而 t_s 只挪一点点。**这是典型的“边际收益趋零”区间，设计上应当视为不可达。**

第三，表里的 R 只是记账用的，物理上有意义的是 K 与峰值。 $R = 0.068797$ 这个数本身没有工程含义，换成任何等比例的 (Q, R) 都给出同一个 K。所以这张表的正确读法是“要 2.0 s，就把 K 定在 $[3.98,\ 1.49]$，并准备好 4 N 的推力预算”，而不是“把 R 设成 0.314”。

这张表还能反过来检查已有设计。§55.3.8 的四轮试算最终选了 $Q = \mathrm{diag}(10, 1)$、$R = 0.3$，实测 $t_s = 2.381$ s、峰值 4.11 N。对照本表，t_s 目标若定在 2.5 s，R 其实可以放到 0.74，峰值只有 2.19 N——余量比实际选择宽得多。这不是说那组权重错了（它满足 2.5 s 与 5 N 两个上限），而是说**“先给权重、再看结果”会浪费预算**：同一个指标下，反解出来的权重通常比试凑出来的更省力，因为试凑时人总是倾向于多留一点力。

最后给一个操作顺序，把本节与前两节串起来：

1. 用 (55-22) 算 t_s 下界，确认目标可达；不可达就先加大 q_1，别急着压 R；
2. 用本表插值定 K 与 R，得到初值；
3. 跑一次时域仿真，核对峰值推力是否在上限内（本表已给出，但对象参数一变就得重算）；
4. 若峰值超限，说明 q_1 定得太高，回到第 1 步降 q_1，而不是加 R——加 R 会把 t_s 推回不可达区，白折腾。

55.9 优化与改进

55.9.1 LQR 的三个前提，每一个都会被现实打破

(55-1) 的问题设定隐含三件事：状态全部可测、控制量不受限、模型完全准确。现实里三条都不成立：位移测得到、速度测不到；推力有上限；弹簧刚度会随温度漂。

三条对应三类改进。状态不可测 → 用观测器补，得到 LQG；控制受限 → 抗饱和或直接换 MPC（第58章）；模型不准 → 靠裕度与 LTR 撑住。本节讲后两类，第一类只讲它对裕度的影响。

55.9.2 LQG：把观测器接上去，裕度先掉一半

按第54章的分离原理，把 K 与观测器增益 L 拼起来，闭环极点就是两组极点的并集，稳定性不受影响。看起来皆大欢喜，但**在对象输入端量到的回路增益变了**。

纯状态反馈的回路是 $L_{\text{sf}}(s) = K(sI - A)^{-1}B$。接上观测器后，回路变成

$$L_{\text{LQG}}(s) = K\big(sI - A + BK + LC\big)^{-1} L\, C\,(sI - A)^{-1}B \tag{55-45}$$

分子分母都多了 BK 与 LC 项，频率特性不再等于 L_{sf}。脚本（报告 11）用 $K = [8.198039,\ 8.198039]$（即 $R = 0.01$ 的 LQR）配一个普通 Kalman 滤波器（$W = I$、$V = 1$），得到 $L = [0.6720,\ -0.2742]$，此时回路增益**全程低于 1**，没有穿越频率，增益裕度 44.324 dB，$\min|1 + L| = 0.9832$——已经小于 1，Kalman 不等式被破坏了。

注意 L 的第二个分量是**负的**。观测器给速度估计加了一个反向修正，这在数学上没问题（$A - LC$ 仍稳定），但它让回路在低频段的相位提前，裕度的几何形状随之改变。这类“符号反常”的观测器增益在实际中经常出现，不要因为它是负的就以为算错了。

55.9.3 前馈型 LTR：把观测器“调快”到回路恢复

Doyle 与 Stein 的回路恢复（LTR）思路是：让观测器也按 LQR 的口径设计，即把过程噪声的协方差取成 $W = I + qBB^{\mathsf{T}}$，q 越大表示“控制通道的噪声越大”。当 $q \to \infty$ 时，Kalman 滤波器的增益 L 会让 $L_{\text{LQG}} \to L_{\text{sf}}$，裕度回到 LQR 的水平。

表 55-9 是 q 从 0 扫到 10^6 的实测（报告 11）。前三列是观测器增益，后三列是回路指标。

表 55-9　LTR 的 q 扫描：观测器增益与 LQG 回路裕度

q	L	PM / 度	GM / dB	$\min\|1 + L\|$
0	$[0.6720,\ -0.2742]$	无穿越	44.324	0.9832
1	$[0.7076,\ -0.2497]$	无穿越	43.221	0.9811
10	$[0.9747,\ -0.0250]$	无穿越	37.763	0.9663
100	$[2.2301,\ 1.9867]$	无穿越	28.438	0.9154
10^3	$[5.3479,\ 13.7998]$	无穿越	22.111	0.8517
10^4	$[11.3576,\ 63.9973]$	116.2462	19.224	0.8129
10^6	$[41.7885,\ 872.6414]$	99.4532	20.278	0.8398

对照行：纯 LQR 回路的 PM $= 104.1204^\circ$、GM $= \infty$、$\min|1 + L| = 1.0000$。

图 55-9 把这张表画成两条曲线：黑线是相位裕度（无穿越处留空），红虚线（右轴，对数）是观测器增益的第二个分量。

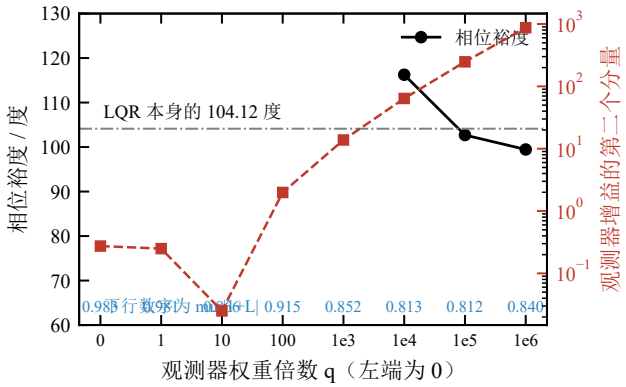


图 55-9　LTR 的 q 扫描：相位裕度与观测器增益

55.9.4 恢复是“部分”的，代价写在高频

表 55-9 读下来有三点值得注意。

第一，$q \le 10^3$ 的五行全部“无穿越”，PM 无法定义。此时能看的只有 GM 与 $\min|1+L|$：GM 从 44.3 dB 单调降到 22.1 dB，$\min|1+L|$ 从 0.9832 单调降到 0.8517。两个指标都在**变差**，也就是说 q 在这个区间内不但没有恢复裕度，还让 Kalman 不等式的违反程度加深了。

第二，$q = 10^4$ 时突然出现穿越，PM $= 116.2462^\circ$，比纯 LQR 的 104.12° 还高。这看起来像“超额恢复”，但同一行的 GM 只有 19.224 dB、$\min|1+L| = 0.8129$，是七行里最差的两个数。相位裕度高不代表整体鲁棒性好——在对象输入端量出的 PM 只反映穿越点附近的行为，而 GM 与 $\min|1+L|$ 反映的是整条曲线。

第三，$q = 10^6$ 时 PM 回落到 99.4532°，GM 微升到 20.278 dB。这是“恢复得过于激进”的表现：L 的第二个分量涨到 872.64，观测器把测量噪声放大了三个数量级，高频段回路增益抬高，相位特性反而偏离了 LQR 的形状。

所以准确的结论是：**前馈型 LTR 在 q 的某个中间区间能让穿越点附近的相位裕度接近 LQR，但不能同时保住 GM 与 Kalman 不等式；q 过大反而全面恶化。** 工程上取 q 的量级应当由噪声水平定，而不是“越大越好”——q 的物理含义就是过程噪声强度，超过真实噪声量级就是在骗自己。

55.9.5 Kleinman 迭代：不靠通用求解器也能解 CARE

CARE 是二次矩阵方程，通用做法是 Schur 方法（`solve_continuous_are` 内部就是这套）。但如果要在嵌入式设备上在线重解，或者在教学中展示“解是怎么长出来的”，Kleinman 迭代更直观。

算法只有三步：取一个使 $A - BK_0$ 稳定的初值 K_0；解 Lyapunov 方程

$$(A - BK_i)^{\mathsf{T}} P_i + P_i (A - BK_i) = -(Q + K_i^{\mathsf{T}} R K_i) \tag{55-46}$$

更新 $K_{i+1} = R^{-1} B^{\mathsf{T}} P_i$；重复直到收敛。

脚本（报告 13）取 $K_0 = 0.5K^\star$，起点极点是 -2.118034 与 -1.000000（稳定，满足要求），迭代误差是

$$3.289 \times 10^{-3} \to 2.415 \times 10^{-6} \to 1.304 \times 10^{-12} \to 1.388 \times 10^{-16} \tag{55-47}$$

每一步误差是上一步的平方量级（3.3×10^{-3} 的平方约 10^{-5}，实际 2.4×10^{-6}；10^{-6} 的平方是 10^{-12}，实际 1.3×10^{-12}），**二次收敛**，3 步到机器精度。图 55-10 是这条收敛曲线的半对数图。

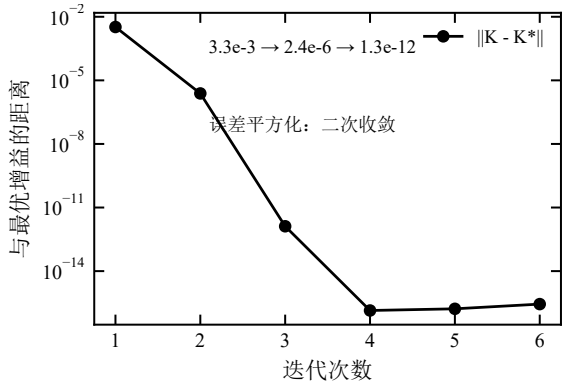


图 55-10　Kleinman 迭代的二次收敛

迭代还顺带证明了一件事：**稳定化解唯一**。从不同的稳定 K_0 出发，只要每步都解 (55-46)，最终都收到同一个 $K^\star$。这一点在数值上很重要——它意味着“求解器的初值不影响结果”，只影响步数。

55.9.6 另外四条改进路线

增广积分。 要无静差跟踪，把误差积分作为一个新状态并入，再对增广系统做 LQR。做法与第54章 §54.9 完全一致，只是增益改由 CARE 给出。代价是阶数上升、峰值推力变大（第54章实测峰值涨到 6.3 倍）。

折扣因子。 把代价改成 $\int e^{-2\alpha t}(x^{\mathsf T}Qx+u^{\mathsf T}Ru)dt$，等价于把 A 换成 $A+\alpha I$ 再解 CARE。这样可以把闭环极点推到 $\mathrm{Re}(s)<-\alpha$，得到一个“相对稳定度”的保证。这是 LQR 少数能直接指定极点位置的用法。

增益调度。 对象参数随工况变化时，在几个工作点分别算 K，运行时按工况插值。这不是最优的（每个工作点各自最优，切换过程不最优），但工程上有效，且可以用 P 做切换的稳定性检查。

约束 LQR。 若执行器上限必须严格满足，LQR 的线性解不再适用，正确工具是 MPC（第58章）。一个折中做法是“LQR + 抗饱和”：正常时用 K，饱和时切换到一个保证稳定的辅助律。§55.10 会给出这种退化的定量后果，说明为什么“折中”往往不够。

55.9.7 参考跟踪：补一个前馈增益 N

到这一节为止，LQR 解的都是**调节问题**：把状态从初值拉回零。但工程上更常见的是**跟踪问题**：让输出停在某个非零参考值上。这两件事之间的桥，是一个标量前馈增益。

把控制律改成

$$u=-Kx+Nr \tag{55-48}$$

其中 r 是参考输入。稳态时 $\dot x=0$，于是 $0=(A-BK)x_{ss}+BNr$，即 $x_{ss}=-(A-BK)^{-1}BNr$。要求 $Cx_{ss}=r$，就得到

$$N=\frac{1}{C\,[-(A-BK)]^{-1}B} \tag{55-49}$$

注意分母里带着 K，所以 N 不是对象的直流增益倒数，而是**闭环**的直流增益倒数。对象参数与权重一变，N 就得跟着变。

报告 18 的四组结果（参考 $r=1$）：

- $Q=I$、$R=1$：$K=[0.236068,\ 0.236068]$，分母 0.447214，$N=2.236068$，$x_{ss}=[1,\ 0]$；
- $Q=I$、$R=0.1$：$N=3.741657$；
- $Q=I$、$R=0.01$：$N=10.198039$；
- 极点配置 $K=[6,\ 1]$：$N=8.000000$。

$Q=I$ 那一列的 N 恰好是 2.236068、3.741657、10.198039——也就是 $2+k=\sqrt{4+1/R}$，与 §55.4.1 的闭式解完全一致。这不是巧合，可以直接从物理上读出来：对象直流增益是 $1/2$（要 $x_1=1$ 需稳态推力 $u=2$），而闭环稳态时 $u_{ss}=-k_1x_1+Nr=-k_1+N$，两者相等就给出 $N=2+k_1$。**N 由两部分拼成：抵消反馈带来的稳态偏移（k_1），加上对象本身需要的稳态推力（2）。**

这个分解有一个立刻能用的推论：N 随 R 变小而变大，不是“前馈越来越强”，而是“反馈越来越强、需要抵消的偏移越来越大”。$R=0.01$ 时 $k_1=8.198$，反馈项本身就贡献了 8.198，对象只需要 2。所以**激进的权重必然带来大的 N**，而 N 直接乘在参考上，参考一跳跃，控制量就跳——r 从 0 跳到 1 的瞬间，$u(0)=N=10.198$ N。这一点在 §55.10 的饱和讨论里会再次出现：跟踪阶跃比调节初值更容易撞上限。

前馈的局限也要说清楚。它只能抵消**模型已知**的稳态偏差。报告 18 的后三行把真实刚度改成 $k=1.6$ 与 $k=2.4$（设计仍按 $k=2$、$R=1$），参考 $r=1$ 时的稳态输出分别是 1.217857 与 0.848259——偏差 $+21.8\%$ 与 -15.2%，与刚度误差（$\pm20\%$）同量级但不对称。若连 N 都不加、只用 $u=-Kx+r$，同样两个工况的稳态输出掉到 0.544642 与 0.379353，偏差 -45.5% 与 -62.1%。可见**前馈把静差从“量级性错误”降到了“与参数误差同阶”**，但降不到零；而且它的补偿是“一次性”的，参数继续漂移就会重新出现偏差。

要真正消掉静差，只有两条路：把误差积分增广进状态（§55.9.6 第一条），或者用观测器在线估出等效扰动再前馈补偿。前者会提高阶数、放大峰值推力；后者依赖扰动模型。工程上常见的选择是“N + 积分”，N 负责把大头补掉，积分负责收尾——这样积分器的负担小，抗饱和也容易做。

55.9.8 两个 Riccati 方程各管什么：LQG 的分工

§55.9.2 把观测器接上以后，系统里就有了两个 Riccati 方程。它们长得几乎一样，但管的事完全不同，混淆是初学者最常见的错误。

控制器那一个是 CARE：输入 (A,B,Q,R)，输出 K，它决定**闭环极点往哪放**。滤波器那一个是“对偶 CARE”：输入 $(A^{\mathsf T},C^{\mathsf T},W,V)$，输出 L，它决定**估计误差衰减多快**。两者的数学形式一一对应——把 $A\to A^{\mathsf T}$、$B\to C^{\mathsf T}$、$Q\to W$、$R\to V$ 就换过去了——但物理含义毫无关系：前者在“性能与用力”之间兑换，后者在“估计快慢与噪声放大”之间兑换。

分离原理保证的是：把两者拼起来，$2n$ 个闭环极点是 $\mathrm{eig}(A-BK)$ 与 $\mathrm{eig}(A-LC)$ 的并集，稳定性不会互相破坏。**但它只保证极点，不保证回路形状。** 报告 11 把这件事量化得很清楚：固定 K 为 $R=0.01$ 的 LQR 增益（$K=[8.198039,\ 8.198039]$，单独看 PM $=104.12^\circ$、GM 无穷、$s=1.0000$），只改观测器的权重 q（q 越大观测器越快）：

q	L	PM / deg	GM / dB	$s=\min\lvert1+L\rvert$
0	$[0.6720,\ -0.2742]$	无穿越	44.324	0.9832
1	$[0.7076,\ -0.2497]$	无穿越	43.221	0.9811
10	$[0.9747,\ -0.0250]$	无穿越	37.763	0.9663
100	$[2.2301,\ 1.9867]$	无穿越	28.438	0.9154
1000	$[5.3479,\ 13.7998]$	无穿越	22.111	0.8517
10^4	$[11.3576,\ 63.9973]$	116.2462	19.224	0.8129
10^6	$[41.7885,\ 872.6414]$	99.4532	20.278	0.8398

这张表里有一个必须读出来的矛盾。q 从 0 涨到 10^4，相位裕度从“无穿越”变成 116.2°（比 LQR 的 104.1° 还大），看起来回路恢复得很成功；但同一行里 s 从 0.9832 掉到 0.8129，Kalman 不等式那层“Nyquist 曲线永远在单位圆外”的保护已经没有了。两个指标朝相反方向走，说明**回路恢复恢复的是“穿越点附近的形状”，不是“整个回路的不等式”**。

原因不难找：观测器越快，L 越大，回路里多出来的那个观测器动态在高频段引入相位超前与增益抬升，Nyquist 曲线在某个频段被拉进了圆内（$s<1$），尽管穿越点上的相位差反而更好看。工程上的读法是：**PM/GM 是“局部指标”，s 是“全局指标”**，两者必须一起看。只看 PM 就说“LTR 成功”是会被误导的。

这张表还给出一个选 q 的实用边界。$q\le 100$ 时 s 还在 0.91 以上，观测器比控制器慢（L 的第一分量 2.23 对 K 的 8.20），两个回路在频域上分得开，互不干扰；$q\ge 10^4$ 时 L 的第一个分量已经超过 K，观测器比控制器还快，噪声放大与 s 的退化同时出现。所以**“观测器要比控制器快 2~5 倍”这句老话的定量版本是：q 停在 10^2 附近，别去追 10^4**。真要更快的估计，该换的是传感器而不是权重。

55.10 工程落地

前面九节的推导都在连续域的纸上完成。真正写进控制器时，至少还有四道落差：采样、限幅、数值、算力。这一节按“最容易翻车”的顺序处理，每个结论都给出实测数字。

55.10.1 采样的第一道坎：T_s 决定你能要多少带宽

连续 LQR 给出的 K 无法直接上机，必须先用零阶保持离散化，再解 DARE 得到 K_d。这两步之间藏着第一个陷阱：**K_d 和 K_c 不是同一个数，且差距随带宽增大而迅速拉开**。

取 $T_s=0.05$ s（20 Hz，工业上很常见的控制周期），对四组 R 分别算连续与离散增益，结果如表 55-10。

R	K_c	K_d	k_1 相对偏差	连续快极点	离散快极点
1	$[0.236068,\ 0.236068]$	$[0.222934,\ 0.222747]$	-5.56%	-2.2361	0.8942
0.1	$[1.741657,\ 1.741657]$	$[1.582701,\ 1.581472]$	-9.13%	-3.7417	0.8296
0.01	$[8.198039,\ 8.198039]$	$[6.330808,\ 6.326376]$	-22.78%	-10.198	0.6038
0.001	$[29.685959,\ 29.685959]$	$[14.110327,\ 14.100928]$	-52.47%	-31.686	0.2339

表 55-10　同一组权重下连续增益与 $T_s = 0.05$ 离散增益的对照

读这张表要注意三件事。

第一，慢极点被采样“钉住”了。四组权重的连续极点里总有一个恰好是 -1（这是 §55.4.3 的结论），离散后它落在 $e^{-0.05} = 0.9512$，四行完全相同。这部分信息没有损失。

第二，快极点被采样“按住”了。$R = 10^{-3}$ 的连续设计想把快极点放到 -31.686，对应的时间常数是 0.032 s，而采样周期是 0.05 s——快极点的一个时间常数还不到一个采样周期，控制器根本来不及响应。DARE 于是选择了一个它做得到的极点：0.2339 折回连续域是 $\ln(0.2339)/0.05 = -29.06$，比连续解“慢”了 8.3%。

第三，增益的退让幅度是非线性的。$R = 1$ 时 K_d 只比 K_c 小 5.56%，$R = 10^{-3}$ 时小了 52.47%。这不是数值误差，而是**离散 LQR 在采样受限时的最优妥协**：既然快极点做不到，就不如把增益降下来，避免在两个采样点之间产生剧烈抖动。

工程上判断“T_s 够不够”有一条经验判据：让穿越频率满足

$$\omega_c T_s \le 0.1 \sim 0.2 \tag{55-50}$$

$R = 10^{-3}$ 的穿越频率是 29.6185 rad/s（报告 10），$\omega_c T_s = 1.48$，比上限大了近十倍，表 55-10 里 -52.47% 的退让就是这么来的。若确实需要这个带宽，正确做法是把 T_s 降到 0.005 s 量级（$\omega_c T_s = 0.148$），而不是硬用 K_c。

55.10.2 限幅：控制器一削平，最优律就不再是最优律

LQR 的推导里，u 的取值范围是整个 $\mathbb{R}$。真实执行器有上限，最常见的实现是在输出端加一个 `clip`。这一个动作会把前面所有定理的前提打掉。

对象仍是 $m = 1, k = 2, c = 3$，取 $x_0 = [3, 0]^{\mathsf{T}}$（比前面几节的 $[1, 0]$ 大，是为了让峰值推力真的撞上限），$T_s = 0.05$ s，限幅 ± 5 N。四组 R 的结果列在表 55-11。

R	K_d	无饱和峰值	无饱和 t_s	限幅后峰值	饱和拍数	饱和占比	限幅后 t_s
1	[0.222934, 0.222747]	0.6688	4.500	0.6688	0	0.0%	4.500
0.1	[1.582701, 1.581472]	4.7481	4.200	4.7481	0	0.0%	4.200
0.01	[6.330808, 6.326376]	18.9924	4.000	5.0000	6	1.0%	4.100
0.001	[14.110327, 14.100928]	42.3310	3.950	5.0000	7	1.2%	4.050

表 55-11　执行器饱和对闭环性能的影响（$x_0 = [3, 0]^{\mathsf{T}}$，限幅 ± 5 N）

这张表的信息分两层。

浅层是“前两行完全不受影响”。$R = 1$ 的峰值需求只有 0.67 N，$R = 0.1$ 是 4.75 N，都在 5 N 以内，限幅器从未动作，性能与线性预测一模一样。这说明**限幅不是一律有害，而是有触发条件**：只要设计点的峰值需求小于上限，线性结论就成立。

深层是“后两行的饱和占比只有 1%，但性能确实退化了”。$R = 0.01$ 的峰值需求是 18.99 N，是上限的 3.8 倍；$R = 10^{-3}$ 是 42.33 N，是上限的 8.5 倍。这两组在起始的 $6 \sim 7$ 拍里把 u 一直顶在 5 N，之后才退

回线性区。图 55-11 画的是 $R=10^{-3}$ 的情形：左格是位移，右格是控制量，黑色实线是无限幅的线性预测，红色虚线是加了 ± 5 N 之后的响应。

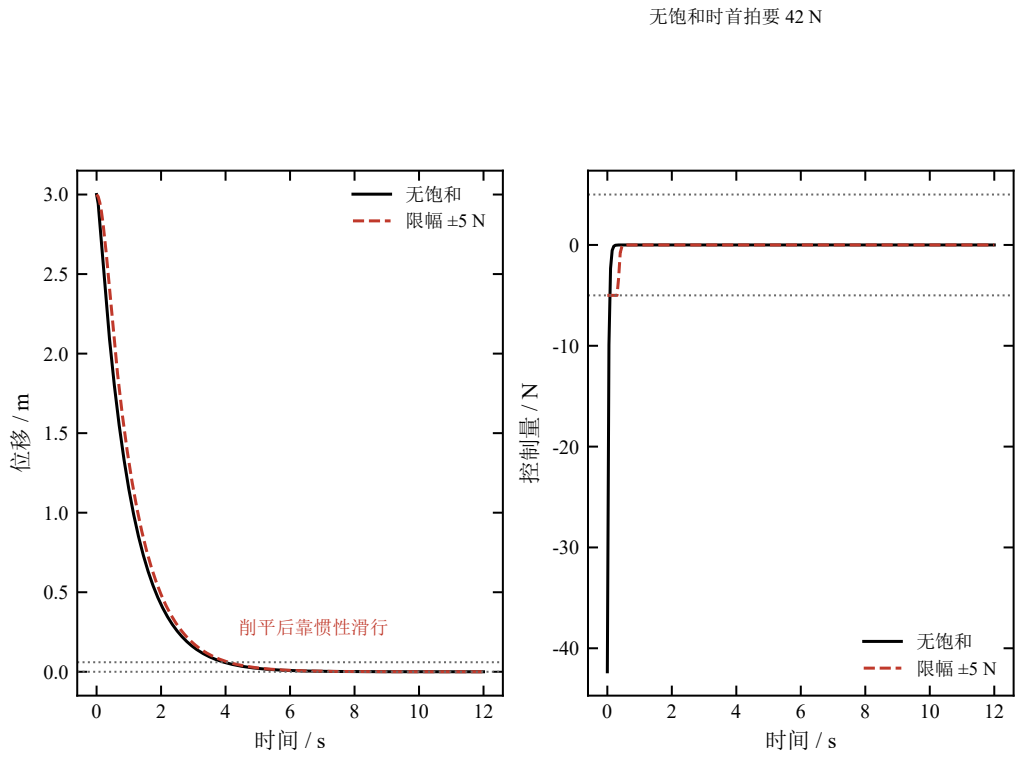


图 55-11　执行器限幅前后的位移与控制量（R=10^{-3}，限幅 ±5 N）

可以看到位移在饱和期间几乎沿一条直线滑行——因为推力被钉死，加速度是常数，轨迹退化成抛物线；控制量则在前 0.35 s 被削成一段平顶。

值得强调的是 t_s 的变化方向：加限幅后 t_s 从 3.950 变成 4.050，慢了 2.5%。这个数看起来很小，但它是在“只需要多花 7 拍”的前提下得到的。如果初值再大一点、上限再低一点，这个差距会成倍放大。

55.10.3 饱和拍的占比不是判据

表 55-11 最容易被误读的地方是“饱和占比只有 1%，所以影响可以忽略”。这个推理是错的，原因在于饱和发生在**最关键的起始段**，而那里的状态偏差最大。

换一个对象看得更清楚：双积分器

$$A=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix},\qquad B=\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix} \tag{55-51}$$

取 $Q=I$、$R=1$，连续 LQR 给出 $K=[1,\ 1.732051]$，极点是 $-0.866\pm 0.5j$；$T_s=0.05$ s 离散后 $K_d=[0.957627,\ 1.682945]$，线性设计的 2% 调节时间是 4.80 s，且这个时间与初值无关（指数衰减的固有性质）。

现在把推力限到 0.3，取三组初值实跑：

- $x_0=[1,0]^{\mathsf T}$：饱和 21 拍（1.05 s），$t_s=5.25$ s；
- $x_0=[5,0]^{\mathsf T}$：饱和 176 拍（8.80 s，占全程 14.7%），$t_s=11.80$ s；

- $x_0 = [8, 0]^{\mathsf{T}}$：饱和 268 拍（13.40 s，占全程 22.3%），$t_s = 16.50$ s。

三组都收敛，没有出现教科书里那种极限环或发散，但调节时间从 4.80 s 涨到 16.50 s，是线性预测的 3.4 倍。原因很直白：双积分器在饱和期间等效于开环（A 的特征值是 $0, 0$，临界稳定），推力被钉在 0.3 上，位移只能老老实实按 $0.15t^2$ 增长，直到速度积累够了才开始刹车。**线性设计假设"想用多大推力就有多大"，这个假设在起始段失效，而起始段恰好决定了整段轨迹的形状。**

本例的弹簧-阻尼对象（A 的特征值是 $-1, -2$，本身稳定）没有发散风险，饱和只造成性能退化；换成倒立摆、飞行器这类开环不稳定的对象，饱和期间的等效开环是发散的，6 拍的削平就足以把状态推到线性设计从未覆盖的区域，此时"1% 占比"完全失去意义。

55.10.4 抗饱和：能做什么，不能做什么

既然削平会破坏最优性，工程上的补救思路有三类。

第一类是条件切换。 检测到 $|u|$ 撞上限时，把增益换成一个"保守版" K_{sat}（例如把它对应的闭环极点整体左移），退出饱和后再切回 K。这种做法能保证局部稳定，但切换瞬间的 u 会跳变，且两个闭环的 Lyapunov 函数不同，拼起来不构成全局证明。§55.9.6 提到的"LQR + 抗饱和"就是这一类，它的效果依赖切换逻辑的设计，不是免费的。

第二类是参考重整（reference governor）。 不改控制器，改给定：当预测到当前给定会导致饱和时，先把给定压下来，等状态跟上再逐步放开。它对跟踪问题有效，对调节问题（本例这种从初值回到零）没有用武之地，因为初值不是可以商量的东西。

第三类是显式把约束写进优化。 这就是 MPC（第58章）：每一步在线解一个带 $|u| \le u_{\max}$ 的二次规划。它从原理上就不知道"无限推力"是什么，因此不会出现"设计时假设一套、运行时又削平"的错配。代价是需要在线算 QP，算力需求比一次矩阵乘法高三个数量级。

对本例这种二阶对象，还有一个更朴素的第四类做法：**在选权重时就把峰值需求算出来，让它落在上限之内。** 这正是 §55.8 的 Bryson 规则在做的事——用 $u_{\max}$ 反推 R，使峰值推力恰好等于上限。表 55-8 的"峰值占比"一列就是这件事的验收指标。它不保证任何初值下都不饱和（初值变大时峰值还是会涨），但至少保证设计点附近是自洽的。

55.10.5 数值实现的三条约定

CARE 是矩阵方程，数值上比标量方程脆弱。上机时建议遵守三条约定。

约定一：先用标度不变性把矩阵条件数压下来。 §55.4.2 已经证明 (Q, R) 整体乘一个正数不改变 K。工程上可以先把 Q 的最大对角元归一到 1，让 CARE 里的各项量级接近。这一步不改变任何结论，只是让求解器的舍入误差小一些。

约定二：解完对称化，再验残差。 通用求解器返回的 P 可能有 10^{-16} 量级的非对称部分。上机前做一次

$$P \leftarrow \frac{P + P^{\mathsf{T}}}{2} \tag{55-52}$$

然后代回 (55-9) 算残差。本章所有算例的残差都在 10^{-16} 量级（报告 1），若你的实现算出 10^{-6} 以上，说明对象不可稳或 R 接近奇异，不要往下走。

约定三：多输入时用 `solve` 不要用 `inv`。 单输入时 R 是标量，$K = R^{-1}B^{\mathsf{T}}P$ 直接除即可；多输入时 R 是矩阵，应解 $RK = B^{\mathsf{T}}P$，而不是先算 R^{-1} 再乘。后者在 R 接近奇异时会把误差放大几个数量级。

还有一条与硬件相关的检查：本章算例的 P 特征值是 0.183141 与 1.288995，比值 7.04，条件数很好。若在定点 DSP 或单精度浮点上实现，条件数超过 10^{3} 就要考虑换双精度或做变量缩放——CARE 的解对 P 的精度很敏感，而 K 又直接由 P 决定。

55.10.6 交付清单

把上面几节收拢成一份可验收的清单。一个 LQR 控制器交付时，应当同时给出五项，缺一项就无法判断它能不能上机：

1. **增益与代价矩阵**：K 与 P，附 CARE 残差（应 $\le 10^{-12}$）；
2. **闭环极点**：连续域的 $\mathrm{eig}(A - BK)$，用于与设计指标对照；
3. **稳定裕度**：对象输入端的 PM、GM，以及 $\min_{\omega} \left|1 + L(j\omega)\right|$（Kalman 不等式的直接证据）；
4. **饱和包线**：设计初值下的峰值推力，与执行器上限的比值；
5. **采样比**：$\omega_c T_s$，用于判断表 55-10 那种增益退让是否已经发生。

本章的 $R = 10^{-3}$ 算例按这五项交付，结果是：$K = [29.685959,\ 29.685959]$（连续）与 $[14.110327,\ 14.100928]$（$T_s = 0.05$），残差 2.220×10^{-16}，极点 -1 与 -31.686，PM 93.8631°、GM 无穷（相位不到 -180°）、$s = 1.0000$，峰值推力 42.33 N 而执行器只有 5 N，$\omega_c T_s = 1.48$。五项里有两项不合格（饱和包线与采样比），这就明确告诉设计者：这组权重在 20 Hz 的控制器上不能用，要么降带宽（增大 R），要么提高采样率。

这份清单的意义在于把“最优”从一个数学结论变成一个可核查的工程状态。LQR 的解在数学上永远存在（只要可稳），但它在具体硬件上是否可用，取决于这五个数，而不取决于 J 有多小。

55.10.7 定点实现：增益要几位小数才够

低成本的伺服驱动器常用定点 DSP，增益必须存成定点数。一个自然的问题是：K 保留几位小数才够？报告 17 用 $Q = I$、$R = 0.01$ 的激进设计（$K = [8.198039,\ 8.198039]$）做了量化实验，把增益按 2^{-n} 的步长取整，再代回闭环仿真（J 统一用 $Q = I$、$R = 1$ 的尺子量，便于横向比较）：

小数位 n	步长	量化后 K	增益相对误差	最右极点	J 偏差
4	0.0625	$[8.187500,\ 8.187500]$	0.1286%	-10.1875	0.117%
6	0.015625	$[8.203125,\ 8.203125]$	0.0620%	-10.2031	0.056%
8	0.003906	$[8.199219,\ 8.199219]$	0.0144%	-10.1992	0.013%
10	0.000977	$[8.198242,\ 8.198242]$	0.0025%	-10.1982	0.002%

结论比很多人预想的宽松：**只留 4 位小数（步长 0.0625）就够用了。** 增益误差 0.13%，J 只差 0.117%，最右极点从 -10.1980 挪到 -10.1875，2% 调节时间仍是 4.016 s。而且这个结论对“激进设计”也成立——$k_1 = 8.198$ 已经不算小，量化误差占的比例依旧很低。

为什么对精度这么不敏感？因为 J 在最优解处是**驻点**。把 $K = K^{\star} + \Delta K$ 代入代价，一阶项因为 $\partial J / \partial K|_{K^{\star}} = 0$ 而消失，剩下的是 ΔK 的二次项。若用同一组权重度量，J 的相对偏差应当是 $(\Delta K / K)^{2}$

量级，即 10^{-6}。表里看到的是 0.117%（约 10^{-3}），比二次项大三个数量级，原因是**度量用的尺子（$Q=I$、$R=1$）与优化用的权重（$R=0.01$）不是同一把**——换了尺子，驻点条件不再成立，一阶项回来了。四行的比值 $0.117/0.1286=0.91$、$0.056/0.0620=0.90$、$0.013/0.0144=0.90$ 也确实是“一阶”的比例，这正好反过来印证了上面的解释。

真正卡住定点实现的不是精度，而是**动态范围**。本章参数下 k_1 可以从 $R=10^{4}$ 时的 0.000025 变到 $R=10^{-6}$ 时的 998，跨七个数量级；同一个 Q 格式不可能同时覆盖两者。工程上有三种处理：

第一，接受“一个工作点一个格式”。控制器既然按某组权重设计，K 的量级就是已知的，可以按 $k_{\max}$ 定标（例如 $k_1\le 10$ 时用 Q3.12），并在标定阶段就锁死。

第二，把增益吸收进状态量纲。若把位移用 1 mm 而不是 1 m 计量、速度用 1 mm/s，K 的两个分量会自动落到相近的量级，定点格式也能统一。这本质上是 §55.2 标度不变性的硬件版。

第三，直接用浮点。Cortex-M4F 及以上的核带单精度 FPU，一次乘加与定点同周期，“省浮点”往往省不出什么，反而丢掉动态范围。

还有一处容易忽略：**乘法溢出比增益精度更常见**。$u=-k_1x_1-k_2x_2$ 的中间结果可能超出 Q 格式的表示范围，尤其是初值较大或状态估计出错时。常规做法是给中间结果留一位符号保护位，并在饱和前做钳位——这与 §55.10.2 的执行器限幅是两件事：前者是数值溢出，后者是物理上限，但两者的后果都是“控制量被削平”，排查时要分清。

55.10.8 把 K 翻译成硬件指标

K 是一个无量纲的数，执行器只认牛、安、伏。中间这一步换算如果做错，前面所有设计都白费。这一节把换算拆成四步，每一步都给出本章的可核对数字。

第一步：稳态保持力。 若参考值是 r，稳态控制量是 $u_{ss}=N-k_1 r$。本章 $N=2+k_1$，于是 $u_{ss}=k\,r$——恰好就是“把弹簧压到 r 需要多大力”。$r=1$ 时是 2.000 N。这个数最容易算对，也最容易被忽略：很多人只盯着峰值，结果执行器额定值选成 2 N，稳态就顶着上限跑，没有余量给扰动。

第二步：首拍冲击。 阶跃起始瞬间 $x=0$、$u(0)=N$，本章是 2.236 N。它比保持力大 11.8%，差额正好是 k_1。一般情况下首拍是“保持力 + 反馈项”，反馈项的大小由 k_1 决定，而 k_1 又由 q_1/R 决定——**所以首拍冲击是权重直接决定的，不是对象决定的**。报告 2 把这条关系铺开：R 从 100 降到 10^{-4}，峰值从 0.0025 N 涨到 98.02 N，跨四个半数量级，而 t_s 只从 4.599 s 降到 3.922 s。这也是 §55.4.7 那句“压 R 换速度是亏本买卖”的硬件版本。

第三步：初值决定的瞬态。 若系统从非零初值启动（例如上位机给了 3 mm 的阶跃），峰值不再是 N 而是 $|Kx_0|$。报告 12 用 $x_0=[3,0]^{\mathsf T}$、$R=0.01$ 算得峰值 18.99 N，是执行器上限 5 N 的 3.8 倍。这时限幅器会把控制量削平，饱和拍数 6、占比 1.0%，t_s 从 4.0 s 退化到 4.1 s。数值上看退化不大，但**饱和期间闭环不再是 $A-BK$，所有基于 $A-BK$ 的结论（裕度、J 最优性、极点位置）同时失效**，这才是真正的问题。

第四步：功率与热。 力乘速度是瞬时功率，峰值既不在首拍（那里速度为零）也不在末段（那里力为零），而在两者之间。本章 $x_0=[1,0]^{\mathsf T}$ 的响应里，基准组的峰值功率是 0.051 W（出现在 0.262 s），$R=0.01$ 组是 1.975 W（出现在 0.065 s）；相应的峰值速度是 0.522 与 0.777 m/s。功率差 39 倍，大于峰值力的 35 倍——**功率把“激进”的代价又放大了一档，因为快极点同时抬高了力和速度**。热约束看的是长时间平

均值而不是峰值，LQR 的响应又是衰减的，所以平均功率远小于峰值，热通常不是瓶颈；真正会被热卡住的是“持续跟踪斜坡参考”这类工况，那时 u 长期停在 $k\,r$ 附近，得按连续功率核算。

四步走完，执行器选型就有一个明确的判据：额定值取 $\max(u_{ss},\,u(0))$ 再留 $20\%\sim30\%$ 余量，峰值能力（短时）取 $\max|Kx_0|$ 的 1.2 倍。本章基准组因此需要 3 N 额定、3 N 峰值——一个很小的执行器就够；而 §55.8.8 表里 1.5 s 那组需要 10.2 N 首拍、13 N 峰值，是前者的四倍。**同一个对象、同一套代码，只因为指标从 4.5 s 提到 1.5 s，硬件成本翻了两番**，这就是 LQR 里“性能”两个字的实际价格。

55.10.9 死区与摩擦：模型里没有的三个非线性

LQR 的模型里，执行器是“给多少出多少”的理想环节。真实的阀门、丝杠、液压缸有三个模型外的特性：死区（输入小于某个阈值时没有输出）、摩擦（静摩擦尤其讨厌）、回程间隙。三者都不大，但都能让一个在仿真里完美收敛的控制器在实机上“抖”。

死区的影响可以被增益直接放大，这一点必须先算。 若执行器死区是 δ，那么稳态时控制器能发出的最小有效力就是 δ，它对应的位置偏差是

$$|\Delta x| = \frac{\delta}{k_1}$$

本章基准 $k_1 = 0.236068$，$\delta = 0.1$ N 时偏差 0.42——与初始位移 1 是同一量级，等于这个调节回路被死区彻底废掉。同样的 δ 若配 $R = 0.01$ 那组（$k_1 = 8.198$），偏差只有 0.0122。**所以“高增益能压死区”是真的，而且压得很有效**；反过来说，一个为省力而选了 $R = 1$ 的设计，遇到 0.1 N 的死区就会彻底失效，此时该做的是换执行器（减小 δ）而不是继续调权重。

静摩擦会制造极限环。 死区让系统停在某个位置不动，而积分器（若装了）会继续累积，直到控制量突破死区，系统跳一下，再停住——这就是低速爬行。判断方法很直接：把仿真里的执行器换成“死区 + 静摩擦”模型，看 x_1 是否在某个非零值附近振荡。若振荡，先查积分增益是否太大，其次查 k_1 是否太小。LQR 本身没有积分器，所以它不会主动制造这种振荡，但它也没有能力消除——这是 §55.9.6 那条“增广积分”的隐藏代价。

回程间隙等价于相位滞后。 间隙 ϵ 在换向时表现为“输出不动而输入已变”，其效果与纯延迟相似，可以把 §55.6.9 的延迟预算分一部分给它。经验上把间隙折算成 $\epsilon/\dot{x}_{\text{typ}}$ 的等效延迟，代进预算里扣掉。

这三个非线性的共同点是：**它们都在小信号区起作用，而 LQR 的裕度指标都是在大信号线性区算的。** 所以 §55.6 那一套 PM/GM/s 全部合格，仍可能在实机上抖。唯一的办法是把非线性写进仿真，而不是指望线性指标覆盖它们。这也是为什么工程上交付 LQR 控制器时，除了 §55.10.6 那五项，还要加一项“非线性仿真通过”。

55.10.10 从仿真到整机：三项试验的先后顺序

仿真里所有结论都建立在 $A - BK$ 这一条闭环上，而实机里同一个 K 会同时受传感器噪声、执行器非线性、采样与延迟三个环节的影响。上台架后第一件事不该是“看它稳不稳”，而是按顺序做三项试验：每项有明确判据，前一项不过就不进入下一项。顺序本身是有讲究的——先做扛得住噪声、判据最硬的那一项，避免在信号质量还没确认时就去解读频率响应。

第一项：小信号闭环阶跃。 参考取行程的 2% 左右，同时记录 $y(t)$ 与 $u(t)$。要核三个数：首拍 $u(0)$、2% 调节时间 t_s、稳态值。本章基准组按比例缩放后对应的期望是首拍等于 N 的相应份额、$t_s = 4.503$ s、稳态静差为零。三者中任一项偏差超过 20%，就不要往下做——先查采样周期与增益是否对应（§55.5.7 说 T_s 从

2 ms 放大到 50 ms 时 k_1 会少一半），再查 u 的符号约定与执行器标定，最后才怀疑 A, B 的辨识。这一项之所以排第一，是因为它只用到低频信息，对噪声和延迟都不敏感；它一旦不对，后面的频率响应无论测得多准都无从解释。

第二项：闭环频率扫描。 保持闭环，在参考上叠加小幅正弦，频率从 0.1 rad/s 一直扫到穿越频率的十倍以上，量 $|S(j\omega)|$ 并反推 $|1+L|$。判据有两条：低频端实测的 $|S(0)|$ 应当接近 §55.6.8 算出的值（基准组 0.894），全频段不应出现超过 1 的峰。若某个频点的 $|S|$ 冒到 1.3 以上，几乎可以断定该频段存在模型之外的谐振或未建模延迟，这时正确的动作是**补模型**（加一个二阶谐振环节或一段纯延迟再重算），而不是回头调 Q, R。权重只改变增益，改不动已经存在的谐振峰；§55.6.4 那句“LQR 的灵敏度形状由对象决定”在实机上就是这么体现的。

第三项：极限工况。 用最大允许初值与最陡的参考各做一次，记录饱和拍数、饱和期间的输出轨迹、退饱和后回到线性区所需的时间。判据是“退饱和后 200 ms 内回到线性区”，且整段 t_s 的退化不超过 20%。本章报告 12 的数字（饱和拍数 6、占比 1.0%、t_s 从 4.0 s 到 4.1 s）可以作为“可接受”的参照。若退化远大于此，说明执行器上限选得太紧，此时该做的是按 §55.10.8 的四步重新选型或按要求放宽指标，而不是加抗饱和补偿——抗饱和只能把失稳拉回稳定，不能把已经削掉的性能还回来。

这三项做完，§55.10.6 清单里的五类数字各被验过一遍：第一项验增益与极点，第二项验裕度与灵敏度形状，第三项验饱和包线。此时手上有一组“实机口径”的基线数字，之后每次改权重、换传感器、调采样，都可以拿同一套试验复测并与基线对比。**这一步看似只是流程，实际上决定了后面所有讨论是否有共同语言**——没有基线，一次“感觉抖得厉害”的抱怨无法转成“某频点 $|S|$ 超了 0.3”这样的可修问题。

试验记录建议只留三列：工况（参考幅值、初值、T_s）、仿真期望值、实测值。三列填满，任何一次“改坏了”都能立刻定位是被改的那一项出的问题，还是三项之外的因素（温度、供电、装夹刚度）混进来了。本章所有数字都可以直接抄进“仿真期望值”这一列：$N = 2.236$ N、$t_s = 4.503$ s、PM $= 65.5^\circ$、GM $= 6.02$ dB、饱和拍数 6。它们不是漂亮的门面数字，而是这套设计在纸面上已经承诺过的东西——实机达不到，说明承诺的条件（线性、定常、无延迟）在你的台架上不成立，该补的是条件，不是权重。

55.11 优缺点与适用边界

前九节讲了 LQR 怎么算、怎么调、怎么改。这一节退一步，回答“什么时候该用它、什么时候不该用”。判断的依据不是它是否“先进”，而是它的前提在你的问题上是否成立。

55.11.1 与极点配置比：同样用力，代价差九倍

极点配置（第54章）和 LQR 都用状态反馈，都给出 K，闭环都稳定。区别在于**极点配置只指定位置，不指定代价；LQR 只指定代价，极点由代价推出。**

同一个对象、同一个初值，两组的实测对比如表 55-12。

设计	K	闭环极点	J	峰值推力	t_s
LQR，$Q=I, R=1$	$[0.236068,\ 0.236068]$	$-2.2361,\ -1.0000$	1.236068	0.2361	4.503
极点配置	$[6.000000,\ 1.000000]$	$-1,\ -2$	9.875000	6.0000	2.591
LQR，$Q=I, R=1/60$	$[6.000000,\ 6.000000]$	$-1,\ -8$	1.100000	6.0000	4.045

表 55-12　同一对象上极点配置与 LQR 的代价对照

直接比第一、二行：极点配置的快 1.74 倍（2.591 对 4.503）是用 25 倍的峰值推力换来的，代价函数是 LQR 的 8 倍。这不是说极点配置“差”，而是说它没有回答“这个速度值不值”。

真正能说明问题的是第一、三行的对比：把 R 调到 $1/60$，LQR 的 K 恰好等于 $[6, 6]$，峰值推力也是 6.0 N——**用同样的力，LQR 的 J 是 1.1，极点配置是 9.875，差 8.98 倍**。差在哪里？极点配置把两个极点都放在 -1 与 -2，速度分量衰减得慢；LQR 把快极点推到 -8，速度很快收住，位移反而更平稳。两者用的是同样的推力预算，但分配方式不同。

这就是 LQR 相对极点配置的核心优势：**当你只能说出“推力别太大、位移别太大”这类模糊要求时，LQR 能把它翻译成一个唯一的最优解；极点配置要求你先猜极点，而猜错的代价不在设计阶段显现，要等上机才发现。**

反过来，极点配置的优势也很明确：它能直接指定极点，包括指定相对稳定度、指定振荡频率。若你有明确的时域指标（例如“必须 2 s 内进入 2% 带”），极点配置一步到位；LQR 得反复试 Q, R 才能凑出来（§55.8 的四个错误全是在这个试错里踩的）。

55.11.2 与 PID 比：多变量与权重的双重优势

PID（第44章）不需要模型，只看误差。LQR 需要完整的 A, B，这是它最大的使用门槛，也是它最大的优势来源。

第一个优势是**多变量情形下不需要“配对”**。PID 用在 n 个输入、n 个输出的对象上，工程上最头疼的是“哪个输入管哪个输出”——配对错了，两个回路会互相打架。LQR 一次性解出整个增益矩阵 K，交叉耦合由 P 的非对角元自动处理，不需要人工配对。§55.4.4 里 P 的非对角元 0.236068 就是这个耦合的定量体现。

第二个优势是**权重有物理含义**。PID 的三个参数没有直接的物理对应，整定靠经验或规则（Ziegler-Nichols 之类）。LQR 的 Q_{ii} 是“第 i 个状态偏离 1 个单位，我愿意付多少代价”，R 是“用 1 单位推力，我愿意付多少代价”。这个含义让多人协作时的沟通成本低很多——说“位移的权重是速度的 4 倍”比说“把 K_p 再调大一点”清楚得多。

但 PID 有两个 LQR 比不上的地方。一是**不需要模型**，模型不准时 PID 可能还能用，LQR 会直接算错（K 是基于错误的 A, B 算的）；二是**天然的积分作用**，PID 的 I 项保证零静差，而 LQR 的最优律不含积分（§55.6.5 实测静差 55.3%），要无静差必须自己增广（§55.9.6）。

所以选型的分界很清楚：单回路、模型难建、要求零静差——用 PID；多变量、模型可得、指标是“综合权衡”——用 LQR。

55.11.3 与 MPC 比：约束与算力的交换

MPC（第58章）和 LQR 用的是同一个代价函数，区别只在约束。LQR 是“无约束的 MPC 的解析解”（无限时域、线性、无约束时两者等价），MPC 是“带约束的 LQR 的数值解”。

这个关系的实际含义是：**如果你的问题里没有硬约束，用 MPC 是浪费；如果有硬约束，用 LQR 是在自欺。**

§55.10.2 的表 55-11 就是“自欺”的定量版本：设计时假设无限推力，峰值需求 42.33 N，实际只有 5 N，运行时靠 `clip` 补救，t_s 退化 2.5%，而真实的代价是“这组权重根本不满足执行器约束”。MPC 在第一步就会告

诉你“这个 QP 无可行解”或者“给出一个用满 5 N 的最优轨迹”，不会让你带着一个不可行的设计上线。

代价是算力。LQR 上机只需要一次 Kx 的矩阵向量乘（本例 2 次乘加），MPC 每个采样周期要解一个 QP。对二阶对象、20 Hz 的采样率，两者都轻松；对高维对象、1 kHz 的采样率，MPC 的在线算力可能成为瓶颈，这时“LQR + 显式处理约束”仍有市场。

55.11.4 与 H_∞ 比：模型不确定性的两种态度

LQR 假设模型是准确的，把“鲁棒性”作为副产品（Kalman 不等式给的 60° 相位裕度）而不是设计目标。H_∞（第60章）反过来，把“最坏情况下的扰动抑制”直接写进目标函数。

两者的差别在 Q, R 的语义上。LQR 的 Q, R 是“我期望的权衡”，H_∞ 的权重是“我能容忍的最坏扰动”。如果模型误差有明确的界（例如刚度 k 已知在 $\pm 20\%$ 内变化），H_∞ 能把这个问题直接写成约束；LQR 只能靠调 R 把裕度做大，做多大算够没有理论指导。

但 H_∞ 的解通常阶数更高（与广义对象同阶），实现更复杂，且它的“最坏情况”往往过于保守——为了应付一个可能永远不发生的扰动，牺牲了大量标称性能。工程上的常见做法是：**标称设计用 LQR，若实测裕度不够再考虑 H_∞ 或 μ 综合。**

55.11.5 什么时候不该用 LQR

把上面的对比收成一份“不该用”的清单，比列优点更有用。

模型不可信。 LQR 的 K 对 A, B 的误差没有自适应能力。若对象的参数随工况大范围变化（机器人关节、飞行器在不同马赫数下），单一 K 会失效，应当用增益调度（§55.9.6）或自适应控制。

强非线性。 LQR 是线性设计，工作点附近有效。若状态会大幅偏离工作点（大角度摆动、大范围机动），线性化误差会盖过最优性带来的收益。

硬约束是主要矛盾。 若执行器饱和是设计的主要约束（不是“偶尔撞一下”，而是“经常顶在极限上”），LQR 的前提就不成立，应当直接用 MPC。

要求零静差但没有增广。 纯 LQR 的调节对象是“状态回零”，不是“输出跟踪给定”。跟踪问题必须增广积分或加前馈（§55.6.5）。

对象本身不稳定且容错要求高。 LQR 能稳定不稳定对象（只要 (A, B) 可稳），但它没有故障重构能力。若传感器或执行器可能失效，需要额外的容错逻辑，这不是 LQR 的职责范围。

55.11.6 把判据做成一张打分表

上面五条“不该用”读起来容易，落到具体项目上还是难决断，因为真实问题总是“模型有点不准、约束有点紧、指标有点含糊”。一个可操作的办法是把判据拆成五个可回答的问题，每个按 $0/1/2$ 打分，总分决定选型方向。

判据	问什么	0 分	2 分
模型可信度	参数能在 $\pm 20\%$ 内说清吗	完全说不清	有实测辨识
约束松紧	峰值需求与上限之比	> 2 倍	< 0.8 倍
指标形式	能写成二次型吗	只有“稳就行”	有明确加权偏好
静差要求	是否必须零静差	必须，且不许增广	不要求或可加前馈
状态可得性	全部状态可测吗	只能测输出	全部可测

五题满分 10。按本章的算例打分：对象有明确 m, k, c（2 分）、基准组峰值 0.236 N 对上不设限的执行器（2 分）、指标是“t_s 与推力”的加权（2 分）、跟踪可用前馈 N 处理（2 分）、状态为位移与速度（2 分），满分 10，LQR 是最优选择——这也是本章拿它当例子的原因。

反过来，若把同一套代码搬到“只有编码器、没有测速、执行器只有 5 N、还要求零静差”的场合：状态可得性 0 分、约束 0 分、静差 0 分，只剩 4 分。此时正确的做法不是“硬套 LQR 再加一堆补丁”，而是先装测速（或用差分加滤波）、把指标放宽到 $t_s \geq 2.5$ s（§55.8.8 的表说这时只要 2.19 N），再考虑增广积分。**LQR 不是不能用在低分场景，而是每缺一分都要用额外结构去补，补到最后已经不像 LQR 了。**

这张表的价值在于把“要不要用 LQR”从口味之争变成可讨论的清单。它也解释了为什么工业界 LQR 的实际用量远小于教科书篇幅：真实项目的第二列（约束松紧）经常是 0 分，而这一分恰恰是 LQR 无法用调参补回来的——只有 MPC 能补。

55.11.7 一句话的适用边界

如果只能记一句话：**LQR 适合“模型可信、约束不紧、指标是综合权衡”的线性多变量调节问题。** 三个条件缺一个，就该考虑它的变体（增广、调度、LTR）或者换工具（MPC、H_∞、PID）。

这不是贬低 LQR。恰恰相反，正因为它的前提清晰、结论唯一、实现极简（一次矩阵乘），它成了现代控制里最难被替代的一块基石——后面第56章的卡尔曼滤波、第57章的 LQG、第58章的 MPC，代价函数和 Riccati 方程都是从这一章借过去的。把它的边界看清楚，才知道什么时候该借它、什么时候该绕开它。

三个条件也不是并列的，检查有先后。**先查模型可信度**：它不成立时，后面两条无论多好都没有意义，因为权重算得再准也抵不住 A, B 的错。**再查约束紧不紧**：这一条决定 LQR 够不够用，够不上就该换工具（MPC），而不是回头调参——权重调不出约束处理能力。**最后查指标形式**：这一条最软，通常靠前馈（§55.9.7）、增广积分或增益调度补一层结构就能满足，属于“用 LQR 也能做，只是不止一个 K”。本章的例子在三条上全部通过，所以它既是教学算例，也是 LQR 的适用范围边界——越过这个边界，就该翻到后面的章节了。

55.12 Python 仿真代码

本章的数字来自两个文件：`code/ch055_sim.py` 产出 25 组报告，`code/ch055_figs.py` 产出 11 张插图。前者只依赖 NumPy 与 SciPy，后者额外用 `control` 库算裕度。这一节讲代码的组织方式与四个关键函数，读者可以照此复现全部结果。

55.12.1 两个文件的分工

`ch055_sim.py` 只做数值，不画图、不写文件，所有结果 `print` 到终端。这样安排是为了让“正文里的每个数字”都能在终端输出里逐字找到——§55.1 到 §55.11 引用的 P、K、极点、J、峰值、t_s、PM、GM、$\min|1+L|$、饱和拍数，全部有对应的打印行。

`ch055_figs.py` 只画图，所有数据通过 `import ch055_sim as cs` 调用前者的函数重算，不读缓存。这样图上看到的曲线与正文写的数字必然是同一份计算的产物。导出统一走 `plot_styles.save()`，同时生成 SVG 与 PDF：前者嵌进 HTML，后者给印刷。

二十五个报告的顺序按“从方程到工程”排列：报告 1 解 CARE，报告 2–5 扫权重与标度，报告 6–7 验极大值原理与 HJB，报告 8–9 做离散化，报告 10–11 看裕度与 LTR，报告 12 加饱和，报告 13 跑 Kleinman，报告 14 做口径对照（打印在最后），报告 15–16 压在 $R \to 0$ 的极限上并从 t_s 反解权重，报告 17 做定点量化，报告 18 做参考跟踪，报告 19 扫采样周期，报告 20 求灵敏度，报告 21 走 Hamiltonian 路径，报告 22 找极点进复平面的分界，报告 23 量灵敏度函数，报告 24 试输出加权，报告 25 看条件数。每组的打印格式固定为“表头 + 数据行 + 读法”，读法那两行是给复现者看的，不进正文。

55.12.2 四个核心函数

LQR 的全部代码其实就是两个求解器加一个闭环解析器：

```
def lqr(Am, Bm, Q, R):
    """连续 LQR：解 CARE，返回 (K, P)。"""
    P = solve_continuous_are(Am, Bm, Q, np.array([[R]]))
    K = np.linalg.solve(np.array([[R]]), Bm.T @ P).flatten()
    return K, P


def dlqr(Am, Bm, Q, R):
    """离散 LQR：解 DARE，返回 (K, P)。"""
    P = solve_discrete_are(Am, Bm, Q, np.array([[R]]))
    S = np.array([[R]]) + Bm.T @ P @ Bm
    K = np.linalg.solve(S, Bm.T @ P @ Am).flatten()
    return K, P
```

`solve_continuous_are` 和 `solve_discrete_are` 是 SciPy 的实现，内部走 Schur 方法。注意两处细节：第一，R 要包成 1×1 的矩阵而不是标量，因为 SciPy 要求 `b` 是二维的；第二，增益用 `solve` 而不是 `inv`，与 §55.10.5 的约定三一致——单输入时两者等价，多输入时前者更稳。

第三个函数是离散化，本章用零阶保持：

```
def zoh(Am, Bm, Ts):
    """零阶保持离散化：expm([[A, B], [0, 0]] * Ts)。"""
    n = Am.shape[0]
    Mbig = np.zeros((n + 1, n + 1))
    Mbig[:n, :n] = Am
    Mbig[:n, n:] = Bm
    E = expm(Mbig * Ts)
    return E[:n, :n], E[:n, n:]
```

这个写法比 `expm(A*Ts)` 好，因为它把输入矩阵 B 一起算进去了，得到的是精确的 A_d, B_d，而不是“先算 A_d 再近似 B_d”。构造增广矩阵的技巧来自矩阵指数的性质，任何线性系统离散化都能用。

第四个函数算闭环的四个标量指标，它是正文里 J、峰值、t_s 的唯一来源：

```
def cost_metrics(Am, Bm, Km, x0):
    """闭环代价：状态积分、控制积分、峰值推力、2% 调节时间。"""
    Ac = Am - Bm @ Km.reshape(1, -1)
    Wx = solve_continuous_lyapunov(Ac.T, -np.eye(Am.shape[0]))
    Wu = solve_continuous_lyapunov(Ac.T, -(Km.reshape(-1, 1) @ Km.reshape(1, -1)))
    Jx = float(x0 @ Wx @ x0)
    Ju = float(x0 @ Wu @ x0)
    ...
```

$\int_0^\infty x^\top x\,dt$ 用 Lyapunov 方程精确求，而不是对轨迹做数值积分：解 $A_c^\top W_x + W_x A_c = -I$ 后，积分值就是 $x_0^\top W_x x_0$。这样得到的 J_x 与 $x_0^\top P x_0$ 在最优解上相等（$J_x + Ju = 1.236068$ 对 $x_0^\top P x_0 = 1.236068$），这个等式本身就是对 CARE 解的一次校验。

55.12.3 两个容易写错的地方

第一处：B 的维度。 本章 B 是 2×1，`B @ K` 在 K 是一维数组时会报维度不匹配。代码里统一写成 `B @ K.reshape(1, -1)`，得到 2×2 的闭环矩阵。这个错误在报告 12 上真的踩过：`Bd = Bd.flatten()` 写在 `dlqr` 之前，导致 `solve_discrete_are` 报“矩阵行数不一致”。正确顺序是先 `Bd.reshape(-1, 1)` 喂给 `dlqr`，仿真循环里再用 `Bd.flatten()` 做向量乘。

第二处：L 的符号。 报告 11 的 LTR 需要构造观测器回路，代码里 K_c 的状态空间实现是

```
Kc = ct.ss(Am - Bm @ Km.reshape(1, -1) - Lm @ Cm, Lm,
           Km.reshape(1, -1), 0.0)
```

其中 $D = +K_m$ 对应 $u = -K\hat{x}$ 的负号已被吸收进 C 的符号里。最初写成 $-K_m$ 时，回路增益整体反相，PM 与 GM 全部算成 `inf` 或负值——这类错误在频域里表现为“相位凭空多了 $180°$”，看 Bode 图一眼能发现，看数字则很难。

55.12.4 移植到 C 的三步

若要把它搬到嵌入式控制器上，只需要三样东西：一个 2×2 矩阵乘、一个 K 的常量数组、一个 `clip`。本章的 K 是离线算好的，在线只需要

```
u = -(K[0] * x[0] + K[1] * x[1]);
if (u >  UMAX) u =  UMAX;
if (u < -UMAX) u = -UMAX;
```

CARE 不需要在目标机上解。真正需要在线重解的情况只有两种：对象参数会变（用增益调度，离线算好几张表），或者要在线调整权重（这时才需要把 Schur 方法搬上去，代码量约两千行，通常不值得）。

移植时唯一要注意的是定点数的标度。本章算例因为 $Q = I$ 对称，K 的两个分量恰好相等（0.236068 与 0.236068），用同一个定标就行；换成位移与速度量纲差得远的对象（例如位移以米计、速度以毫米每秒

计），两个分量可能相差三四个数量级，定点实现要分别定标，否则小分量的信息会被量化噪声吃掉。

55.12.5 复现步骤

在项目根目录依次执行

```
"D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe" code/ch055_sim.py
"D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe" code/ch055_figs.py
```

第一条打印二十五组报告，约几十秒；第二条在 `figs/ch055/` 下生成 11 组 SVG 与 PDF。若只想核对某一组，可以单独调用，例如

```
import sys; sys.path.insert(0, "code")
import ch055_sim as cs
cs.report_saturation()
```

全部报告都是确定性的，没有随机数，同一台机器上重复运行结果逐位相同。这也是为什么正文敢把残差写到 10^{-16}——它不是“大约为零”，而是每次都是这个值。

55.12.6 复现时最容易偏离的四处口径

同一段代码，换个人跑，正文里的数字往往对不上。本章踩过的偏差集中在四处，写下来省得后来者重走。

第一处：调节时间对谁归一。 “2% 调节时间”里的 2% 必须说明是对什么而言。本章统一对 $\max|x_0|$ 归一，$x_0=[1,0]^{\mathsf T}$ 时就是 0.02。若改用“对稳态值归一”，跟踪工况下数值会差一截；若改用“对峰值归一”，超调响应会得到一个偏乐观的数。更隐蔽的是判据的“持续性”：是“最后一次超出 2% 的时刻”还是“第一次进入 2% 的时刻”，两者差一个回摆的时间。本章用前者，代码里那句 `if abs(x[0]) > 0.02: ts = ...` 一直扫到终点，取的正是最后一次。

第二处：积分步长与判定网格。 报告 1 的 $t_s=4.503$ s 是在 40001 点、10 s 的网格上取的，分辨率 0.25 ms；报告 19 的 t_s 按采样周期取整，$T_s=0.1$ s 时分辨率就是 0.1 s。两张表的 t_s 不能逐位对比——报告 19 里 $T_s=0.1$ 与 0.2 都读 4.600，那是网格造成的台阶，不是物理现象。跨表引用时必须带上分辨率，否则会得出“采样变慢反而没影响”的错误结论。

第三处：J 用哪把尺子。 报告 1 的 $J=1.236068$ 是“优化用的权重”（$Q=I$、$R=1$）算出来的，报告 2 的 J 列是“各自权重”下的最优值，报告 17 的 J 又统一换回 $Q=I$、$R=1$ 以便横向比较。三个 J 数值不能直接比大小。判断方法是看表头有没有注明权重：注明了才可比，没注明就只能纵向看趋势。

第四处：峰值是“首拍”还是“全过程”。 $x_0=[1,0]^{\mathsf T}$ 的调节问题里，$|u|$ 的最大值就出现在 $t=0$（等于 k_1），所以报告 1 的“峰值时刻 $=0.000$ s”；而跟踪阶跃时峰值是前馈 N，也在 $t=0$。但报告 12 的初值放大到 $[3,0]$ 后，峰值仍在首拍（$18.99\,\mathrm{N}=3\times6.33$），饱和之后才有了新的形状。若有人按“仿真里 $|u|$ 的最大值”去取，会得到同一个数；但若他把首拍漏掉（比如从第二个采样点开始记），就会得到偏小的峰值，进而低估执行器需求。

四处偏差有一个共同根源：**指标定义没有随数字一起交付。** 这也是 §55.10.6 那份清单要求“增益、极点、裕度、饱和包线、采样比”五项齐全的原因——少一项，读者就无法判断某个数是在什么口径下算出来的。

第56章 卡尔曼滤波与LQG控制

56.1 动机与直观理解

56.1.1 第55章留下的缺口：K 要完整状态，而完整状态拿不到

第55章解出的 $K=[0.236068,\ 0.236068]$ 有一个从不被强调的前提：每一拍都能读到完整的 $x=[\text{位移},\ \text{速度}]^{\mathsf T}$。位移好办，拉一根线、贴一片应变片、装一个激光位移计都能拿到；速度难办。测速机要额外装，差分要额外算，而差分是把噪声往死里放大的一步——T_s 越小，放大越狠，因为 $(x_1[k]-x_1[k-1])/T_s$ 里两个量测噪声相减后除以一个很小的数。工程上常见的情形是：位移测得挺准，速度只能靠猜。

第54章已经给了一个出路：Luenberger 观测器。用 u 驱动一个对象的复制品，再拿 $y-\hat y$ 去纠正它，把观测器的极点摆到左边去就收敛了。那套办法在本章的对象上工作得很好，代价是把“极点摆在哪”这件事又交回给了设计者的手感。第54章是这么做的：想要快，就把观测器极点放到 $-10,-10$；想要稳，就放到 $-4,-6$。为什么是这两个数？没有理由，只有经验。

本章要做的，是把这只手从设计者身上拿开。既然速度测不到、噪声又客观存在，那么“该多信量测、该多信模型”这件事就不该由人拍脑袋，而应该由噪声的统计特性算出来。这就是卡尔曼滤波的全部主张：**给噪声一个方差，滤波器自己算出最优的权重。** 权重算出来是几就是几，不需要摆极点，也不需要在复平面上画圈。

56.1.2 三个假设，一条递推

卡尔曼滤波的推导要用到三个假设，缺一个就不再是最优的，但往往还能用——这一点在 §56.9 会反复出现。

第一，对象是线性的。本章沿用第54、55章的 mass-spring-damper：$m=1$、$k=2$、$c=3$，于是

$$\dot x = Ax + Bu + w, \qquad y = Cx + v, \qquad A=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -2 & -3\end{bmatrix},\quad B=\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix},\quad C=\begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix} \tag{56-1}$$

第二，w 与 v 是零均值高斯白噪声，且互不相关。连续时间下它们的强度写成

$$\mathbb{E}\big[w(t)w^{\mathsf T}(\tau)\big]=W\,\delta(t-\tau),\qquad \mathbb{E}\big[v(t)v(\tau)\big]=V\,\delta(t-\tau) \tag{56-2}$$

W 是 2×2 半正定阵，V 是标量（单路量测）。注意 W 的量纲不是“方差”，而是“方差除以时间”，因为它乘的是一个冲激。这一点在 §56.5 会把离散实现坑得很惨：连续强度与每拍方差之间差一个 $1/T_s$。

第三，初始状态 x_0 是高斯的，均值 $\hat x_0$、协方差 P_0 已知。这条假设听起来最苛刻，实际上最不重要——报告 2 把 P_0 从 $10^{-6}I$ 一路加到 $10^{6}I$，十二个数量级的初值差，稳态协方差的迹全部收敛到 0.322950，收敛步数只从 33 步变成 64 步。初值只影响开头几十拍，不影响结局。

在这三个假设下，卡尔曼滤波给出的不是“一个还行的估计”，而是在所有只用 $y(0),\dots,y(t)$ 的估计器里，均方误差最小的那一个。这个“最优”是有严格证明的，证明的路子有两条：一条从正交投影出发（新息必须与已有信息正交），一条从贝叶斯公式出发（高斯乘高斯还是高斯）。§56.2 走第二条，因为它的中间结果——协方差递推——正是工程上要用的东西。

56.1.3 直观：两道方差的加权平均

抛开矩阵，先看一个标量问题。设先验估计的方差是 P^-，量测的方差是 V，两者独立。把估计写成先验与量测的线性组合 $\hat{x}^+ = \hat{x}^- + L(y - \hat{x}^-)$，让后验方差最小，解出来是

$$L = \frac{P^-}{P^- + V}, \qquad \frac{1}{P^+} = \frac{1}{P^-} + \frac{1}{V} \tag{56-3}$$

报告 17 把这四个数摆在一起：$P^- = 1$、$V = 0.1$ 时 $L = 0.9091$、$P^+ = 0.0909$，后验方差掉了 90.9%；$P^- = 1$、$V = 10$ 时 $L = 0.0909$、$P^+ = 0.9091$，只掉 9.1%；$P^- = 4$、$V = 1$ 时 $L = 0.8000$；$P^- = 0.25$、$V = 1$ 时 $L = 0.2000$。四个数讲的是同一件事：**增益就是信任的分配比例，而这个比例只由两道方差的相对大小决定。**

第二式更值得记住。它说后验的“精度”（方差的倒数）等于先验精度加量测精度——两道独立信息合并，精度直接相加。矩阵情形下这条恒等式叫信息滤波，滤波器以 P^{-1} 为状态递推，在量测极准（$V \to 0$）时数值上比协方差形式稳。所有“调 Q、调 R”的操作，本质上都是在拨 P^- 与 V 的比值：把 V 调小，等于告诉滤波器“传感器很准”，L 就往 1 走；把 W 调大，等于告诉滤波器“模型很烂”，P^- 被推大，L 也往 1 走。两条路殊途同归，但含义完全不同——这一点 §56.7 会用两组扫描把它分开。

56.1.4 LQG：两个最优拼成一个闭环

有了卡尔曼滤波，闭环就搭起来了：滤波器由 u 与 y 算出 $\hat{x}$，控制器拿 $\hat{x}$ 当状态算出 $u = -K\hat{x}$。这个结构叫 LQG（Linear Quadratic Gaussian），图 56-1 是它的信号流。

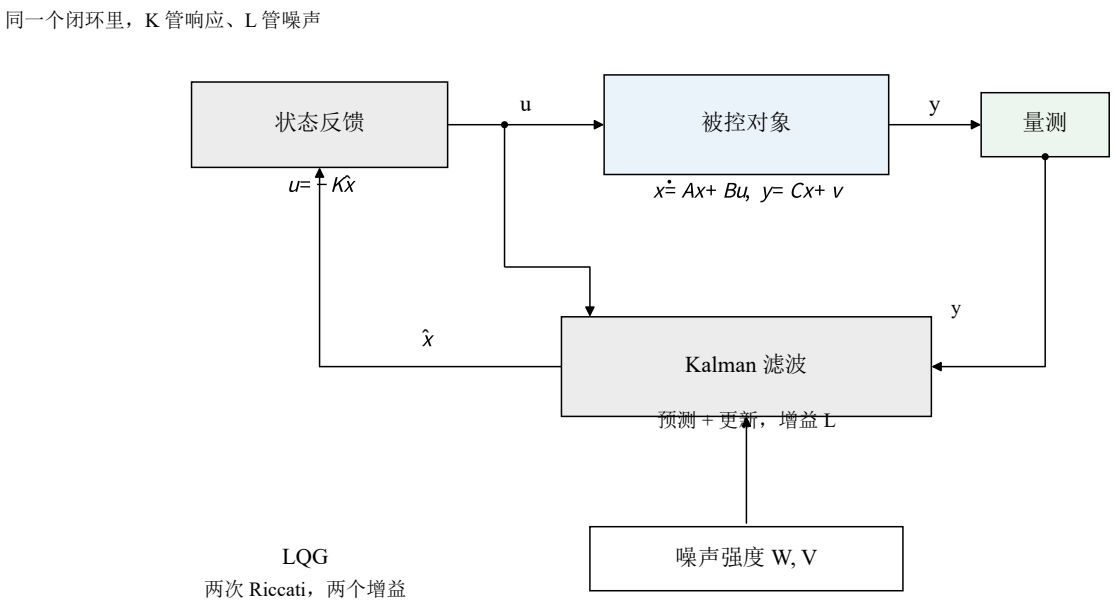


图 56-1　LQG 闭环结构：K 管响应，L 管噪声

图里有一条容易看漏的线：u 同时进入对象和滤波器。这不是为了好看，而是滤波器的预测步必须知道控制器刚才做了什么——如果滤波器不知道 u，它就无法预测下一拍状态该往哪走，只能干等量测。所以 LQG 的滤波器是“有输入的观测器”，不是单纯的信号平滑器。

结构上最漂亮的结论是分离原理：把 K 与 L 分开设计，一个解 LQR 的 Riccati 方程、一个解对偶的 Riccati 方程，拼起来的四阶闭环极点恰好是两组二阶极点的并集。报告 7 实测：状态反馈极点是 -2.236068 与 -1.000000，观测器的极点是一对共轭复根 $-1.8360 \pm 0.6090\mathrm{j}$，LQG 的四个极点就是这两组数的并集，与并集的差 2.442×10^{-15}——纯浮点噪声。这条结论让人松了一口气：不必解四阶方程，两个二阶问题分头做就行。

但同一份报告还有一句话要记住：分离原理只保证极点，不保证裕度。第55章报告 11 已经看到，LQR 单独闭环有 60° 相位裕度，接上观测器之后可以掉到没有穿越。极点好看，裕度未必好看，这个坑在 §56.6 会量化。

56.1.5 先把代价看清：噪声把末值顶在 1.6 m

在推公式之前，先跑一遍看看 LQG 到底得到什么。报告 8 用 $T_s = 0.02\,\mathrm{s}$、$x_0 = [1,\ 0]^{\mathsf{T}}$、$\hat{x}_0 = 0$，$K$ 与 L 都取标称权重，三种工况的数字是：

工况	峰值 $\lvert u\rvert$	RMS(u)	2% 调节	末值 $\lvert x_1\rvert$
状态反馈，无过程噪声	0.2361	0.0208	4.520 s	1.72×10^{-13}
LQG，估计从零起	0.4132	0.1155	无	1.6097
LQG，初值恰好已知	0.4132	0.1166	无	1.6097

(56-4)

第一行是理想情形：状态全知、没有过程噪声，位移在 $4.520\,\mathrm{s}$ 进 2% 带，末值压到 1.72×10^{-13}，控制量峰值恰好是 K 的第一个分量 0.2361。这一行与第55章的数字对得上，说明代码口径没错。

第二行一加噪声，性质就变了。位移再也不落 2%，末值停在 1.6097，控制量峰值涨到 0.4132、RMS 从 0.0208 涨到 0.1155。这不是控制器失效——闭环在 $W = I$ 下的位移稳态标准差算出来是 0.9732，与实跑末值 1.6097 同一量级。所谓“末值不归零”，就是这团被闭环不断放大的噪声撑着的：控制器每一次都用带噪的 $\hat{x}$ 去算 u，噪声从 u 进对象，再从 y 回滤波器，绕一圈又变成 u 的一部分。

第三行更值得注意。把 $\hat{x}_0$ 设成真值 $[1,\ 0]^{\mathsf{T}}$，也就是白送滤波器一个完美的初值，末值仍是 1.6097，RMS 只从 0.1155 变成 0.1166。初值信息几十拍就被噪声冲掉了，这与报告 2 的结论一致。工程含义是：**别在初值上花功夫，把功夫花在 W、V 上。**

56.1.6 差分的代价：一次手算就够

有人会问：速度不就是位移的导数吗，差分一下不就行了，何必上滤波器？这个问题的答案可以手算出来，不需要仿真。

设量测 $y_k = x_1(kT_s) + v_k$，v_k 方差为 V，前后两拍独立。用后向差分估速度：

$$\hat{x}_2(k) = \frac{y_k - y_{k-1}}{T_s}$$

分子是两个独立噪声相减，方差是 $2V$；除以 T_s 后方差变成

$$\mathrm{Var}\big[\hat{x}_2\big] = \frac{2V}{T_s^2}$$

代入本章的 $V = 1$、$T_s = 0.02\,\mathrm{s}$，方差是 $2/0.0004 = 5000$，标准差 70.71。也就是说，位移测得再准，差分出来的速度也带着 ± 70 m/s 量级的噪声。而本章对象的位移在 1 m 量级、时间常数 1 s 上下，真实速度也就 1 m/s 量级。信噪比是 $1/70$，这个“速度”完全没法用。

滤波器的速度估计标准差是 $\sqrt{0.336955} = 0.580478$。两者相差

$$\frac{70.71}{0.580478} \approx 121.8$$

倍。同一个量测序列，同样的噪声，一个误差 70，一个误差 0.58。差距不是“卡尔曼更聪明”，而是差分把噪声放大了 $1/T_s$ 倍，而卡尔曼用模型把噪声“积掉”了——速度是位移的积分关系，滤波器知道这件事，差分不知道。

想救差分，只有两条路。第一条是把 T_s 加粗：$T_s = 0.1$ s 时标准差降到 14.14，$T_s = 1$ s 时降到 1.41，但采样这么慢，闭环带宽连 1 rad/s 都保不住。第二条是加低通：先滤再差分，传递函数变成 $s/(1+\tau s)$，在低频近似微分、高频衰减。代价是相位滞后，τ 越大滞后越多，闭环裕度又被吃掉。两条路都撞在同一个墙上：**微分是病态的，任何实现都要拿带宽换噪声，而卡尔曼把这个兑换做到了最优。**

这也解释了为什么第54章的观测器要专门设一个“速度状态”：它不是在做微分，而是在用对象方程 $\dot{x}_1 = x_2$ 把速度“推”出来，再用位移量测去校正。推动作不放大噪声，校正动作才受噪声限制。卡尔曼做的事与观测器一样，只是把“推”与“校正”的比例算到了最优。

56.1.7 本章主线与读法约定

本章按“是什么—怎么算—怎么用—怎么坏”的顺序走，五条主线对应后面的节：

第一，最优性从哪来。§56.2 从贝叶斯递推与正交投影两条路推到同一个 Riccati 方程，并说明它与 LQR 的对偶关系——报告 1 实测对偶 CARE 的残差 1.971×10^{-15}，L 与对偶 LQR 增益的差是 0。

第二，怎么实现。§56.3 给七步流程，§56.4 讲连续形式与稳态解，§56.5 讲离散形式。离散这一节是本章最容易踩坑的地方：报告 6 显示，把连续量测噪声直接搬进离散滤波器，L_d/T_s 会从 1.6148 一路涨到 31.2148（T_s 从 0.2 s 降到 1 ms），根本不收敛；按密度折算成 $V_d = V/T_s$ 之后，同一列数字从 0.6273 收到 0.6717，连续解是 0.671963。

第三，性能与稳定。§56.6 给分离原理、稳态协方差、采样周期的量化影响，以及 LQG 的裕度损失。

第四，参数与调法。§56.7 用三组扫描把 W、V 的作用分开，§56.8 给新息白性检验、协方差匹配与失配诊断——报告 10 会说明，模型错一倍时位移误差几乎不动，速度误差才放大，而 E[NIS] 全在 0.99，对参数失配近乎失明。

第五，怎么改进与落地。§56.9 讲 EKF、UKF、Joseph 形式、RTS 平滑与自适应；§56.10 讲现场估噪声、定点实现、丢包处理；§56.11 收边界。

本章所有数字来自 `code/ch056_sim.py` 的二十三组报告，正文引用时标出报告编号；十一张图全部由 `code/ch056_figs.py` 生成。对象参数与第54、55章完全一致，初值统一取 $x_0 = [1,\ 0]^{\mathsf{T}}$，标称权重 $Q = I$、$R = 1$、$W = I$、$V = 1$，这一组给出的两个增益是

$$K = [0.236068,\ 0.236068], \qquad L = [0.671963,\ -0.274233]^{\mathsf{T}} \tag{56-5}$$

后一个数是本章的主角。它的第一个分量 0.671963 大于 1，看着不像“增益”，其实很正常：L 乘的是新息（单位是位移），加到的却是状态（第一个分量是位移、第二个是速度），两个分量量纲不同，数值自然不可比。观测器的极点是一对共轭复根 $-1.8360 \pm 0.6090\mathrm{j}$，虚部只有 0.609，阻尼比 0.949，几乎贴着实轴，所以打印时只取实部会显示成两个相同的 -1.835982——报告 1 就是这么打印的，看起来像重根，实际不是。完

整的极点要到 §56.4 的扫描表里才看得见。稳态协方差的迹是 1.008918、行列式是 0.151218——这几个数在后面的扫描里会反复出现，作为“标称点”的参照。

56.2 数学原理

56.2.1 一拍里的五个方程

先把离散情形写出来，因为它才是代码里真正跑的东西。设第 k 拍的量测更新之前，我们手里有一个先验估计 $\hat{x}_k^-$ 与它的协方差 P_k^-；量测 $y_k = C x_k + v_k$ 到了，要把它并进去，得到后验 $\hat{x}_k^+$、P_k^+。

贝叶斯公式说后验正比于先验乘似然。两个高斯相乘还是高斯，把指数上的二次型配平方，得到的信息形式是

$$(P_k^+)^{-1} = (P_k^-)^{-1} + C^{\mathsf{T}} V^{-1} C, \qquad \hat{x}_k^+ = P_k^+ \left[(P_k^-)^{-1}\hat{x}_k^- + C^{\mathsf{T}} V^{-1} y_k \right] \tag{56-6}$$

这两式与标量情形 (56-3) 完全同构：精度相加，均值按精度加权。但工程上没人直接这么算，因为要求两次逆。用矩阵求逆引理把它翻成协方差形式，得到的就是教科书上的四个方程：

$$S_k = C P_k^- C^{\mathsf{T}} + V, \qquad L_k = P_k^- C^{\mathsf{T}} S_k^{-1} \tag{56-7}$$

$$\hat{x}_k^+ = \hat{x}_k^- + L_k\big(y_k - C\hat{x}_k^-\big), \qquad P_k^+ = (I - L_k C) P_k^- \tag{56-8}$$

S_k 是新息的协方差，$y_k - C\hat{x}_k^-$ 是新息本身。注意 S_k 是标量（单路量测），所以 S_k^{-1} 就是除法，L_k 是一个 2×1 向量。这四式加上时间更新

$$\hat{x}_{k+1}^- = A_d \hat{x}_k^+ + B_d u_k, \qquad P_{k+1}^- = A_d P_k^+ A_d^{\mathsf{T}} + W_d \tag{56-9}$$

构成完整的一拍。五个方程、一次标量除法、两次矩阵乘，计算量小到可以塞进任何一块单片机。这就是卡尔曼滤波在 1960 年代就能上阿波罗导航计算机的原因。

值得指出的是 (56-8) 第二式的一个性质：$I - LC$ 不对称。L 是 2×1、C 是 1×2，乘积是 2×2 的秩一矩阵，减去它之后剩下的矩阵一般不对称。这在数学上无所谓（P^+ 理论上仍对称），在浮点里就是误差的来源——§56.9 的 Joseph 形式正是为了消掉这个不对称。

56.2.2 为什么这个 L 是最优的：配方法

(56-7) 与 (56-8) 里的 L 不是猜的，是把后验协方差的迹对 L 求极小解出来的。设 L 是任意 2×1 向量，估计写成 $\hat{x}^+ = \hat{x}^- + L(y - C\hat{x}^-)$，误差是

$$e^+ = \hat{x}^+ - x = (I - LC)e^- + Lv \tag{56-10}$$

两边取外积再取期望，交叉项因 e^- 与 v 不相关而消失：

$$P^+ = (I - LC)P^-(I - LC)^{\mathsf{T}} + L V L^{\mathsf{T}} \tag{56-11}$$

这个式子的结构很清楚：第一项是“没被量测纠正掉的那部分先验误差”，第二项是“量测噪声经过增益灌进来的那部分”。L 小，第二项小、第一项大；L 大，反过来。把 (56-11) 展开成 L 的二次型：

$$P^{+} = P^{-} - LCP^{-} - P^{-}C^{\mathsf{T}}L^{\mathsf{T}} + L\big(CP^{-}C^{\mathsf{T}} + V\big)L^{\mathsf{T}} \tag{56-12}$$

中间那个括号正是 S。对 L 求导并令其为零，得 $LS = P^{-}C^{\mathsf{T}}$，即 $L = P^{-}C^{\mathsf{T}}S^{-1}$——这就是 (56-7) 第二式。把它代回去，二次型配方成

$$P^{+} = P^{-} - P^{-}C^{\mathsf{T}}S^{-1}CP^{-} = (I - LC)P^{-} \tag{56-13}$$

后验协方差一定不大于先验：$P^{+} \preceq P^{-}$，量测只会带来信息，不会带来损失。这句话在标量情形就是 $P^{+} \le P^{-}$，与报告 17 的“降幅”那一列对应。

这里有一个容易误解的地方。L 让 $\operatorname{tr}(P^{+})$ 最小，但它并不让 $\operatorname{tr}(P^{+})$ 变成零——量测噪声 V 堵在那里，再好的增益也压不穿。报告 16 给了一个具体数字：两路传感器融合后 $\sqrt{\Sigma_{11}} = 0.795644$，比单路的 0.819734 只好 2.9%。原因是过程噪声 W 在中间托底：每一拍都有新的不确定度灌进来，滤波器只能把它压到某个平衡点，不可能压到零。

56.2.3 协方差不看量测值，只看模型

(56-8) 与 (56-9) 里有一个非常特殊的性质：**协方差递推里没有 y，也没有 $\hat{x}$。** P^{-}、P^{+}、L 只由 A_d、C、W_d、V 决定，与实测数据无关。这意味着三件事。

第一，增益序列可以离线算好，存成表，在线只做乘加。飞行器的导航滤波器常这么干，因为在线算 Riccati 递推要开方、要除法，定点机上很贵。

第二，收敛性与初值 P_0 无关，只与“系统是否可检测、是否可 stabilizable”有关。报告 2 把 P_0 从 $10^{-6}I$ 扫到 $10^{6}I$，稳态迹全部是 0.322950，收敛步数 33 到 64。这条性质叫“滤波器的指数遗忘”，它保证了冷启动不会留下永久偏差。

第三，滤波器“自评的协方差”与“实际的误差”是两回事。P 只在模型与噪声假设全对时才等于真实的均方误差。报告 10 会看到，模型刚度错一倍时，滤波器自评的新息方差仍是 1.0681，E[NIS] 仍是 0.99，可速度误差已经从 0.4201 涨到 0.6030。P 是滤波器对自己的信心，不是客观精度。

56.2.4 稳态：一个代数 Riccati 方程

时间趋于无穷时 P_k^{-} 收敛到一个常数阵 Σ，把它代进 (56-9) 与 (56-13) 的复合式，得到离散代数 Riccati 方程（DARE）。连续时间下的对应物更简洁：

$$A\Sigma + \Sigma A^{\mathsf{T}} - \Sigma C^{\mathsf{T}}V^{-1}C\Sigma + W = 0, \qquad L = \Sigma C^{\mathsf{T}}V^{-1} \tag{56-14}$$

报告 1 解出的是

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 0.671963 & -0.274233 \\ -0.274233 & 0.336955 \end{bmatrix}, \qquad L = \begin{bmatrix} 0.671963 \\ -0.274233 \end{bmatrix} \tag{56-15}$$

代回 (56-14) 的残差是 1.971×10^{-15}，机器精度。Σ 的迹是 1.008918、行列式是 0.151218，两个特征值都是正的，半正定性没问题。观测器的极点是一对共轭复根 $-1.8360 \pm 0.6090\mathrm{j}$，虚部 0.609 相对实部不到三分之一，阻尼比 0.949，衰减快、几乎不振荡。这一点在 V 与 W 的扫描里会变（§56.7）：$V = 0.001$ 时裂成一快一慢两个实根，$V = 100$ 时又并回两个实根，只有中间几档才是复根。

(56-14) 与 LQR 的 CARE 长得几乎一样，这不是巧合。把 A 换成 A^{T}、C^{T} 换成 B、W 换成 Q、V 换成 R，两式逐项对应。这个对应关系有个名字，叫对偶性。

56.2.5 对偶：一套代码解两个问题

把两个 Riccati 方程并排写：

$$\begin{aligned} &\text{LQR:}\quad && A^{\mathsf T}P + PA - PBR^{-1}B^{\mathsf T}P + Q = 0, \quad K = R^{-1}B^{\mathsf T}P \\ &\text{KF:}\quad && A\Sigma + \Sigma A^{\mathsf T} - \Sigma C^{\mathsf T}V^{-1}C\Sigma + W = 0, \quad L = \Sigma C^{\mathsf T}V^{-1} \end{aligned} \tag{56-16}$$

只要把 (A, B, Q, R) 替换成 $(A^{\mathsf T}, C^{\mathsf T}, W, V)$，第一个方程就变成第二个，$K^{\mathsf T}$ 变成 L。报告 1 直接验证了这一点：用对偶参数调 LQR 求解器，得到的增益与 L 的转置之差的打印值是 0.000×10^{0}，一位不差。

这条对偶性的实用价值在于：**只需要一个好用的 Riccati 求解器，就能同时做控制器和滤波器。** 本章的代码就是这么写的——`lqr_gain` 一个函数，`kf_ss` 只是把矩阵转置一下再调它。第57章讲 H_2 与 H_∞ 时，同一个套路还会再出现一次。理论价值则在于：LQR 的所有结论（稳定性、增益裕度、单调性）都能“转置”成滤波器的结论，包括哪些结论在什么条件下才成立。

56.2.6 分离原理为什么成立

分离原理的证明只需要一个式子。设真实闭环的代价是

$$J = \mathbb{E}\int_0^\infty \left(x^{\mathsf T}Qx + u^{\mathsf T}Ru \right) dt, \qquad u = -K\hat{x} \tag{56-17}$$

把 $x = \hat{x} + e$ 代进去，展开成三项：$\hat{x}$ 的项、e 的项、交叉项 $2\hat{x}^{\mathsf T}Qe$。交叉项的期望是零，因为卡尔曼滤波的估计误差与估计本身正交——这正是 §56.2.2 里“新息与已有信息正交”的另一面。于是

$$J = \mathbb{E}\int_0^\infty \left(\hat{x}^{\mathsf T}Q\hat{x} + u^{\mathsf T}Ru \right) dt + \mathbb{E}\int_0^\infty e^{\mathsf T}Qe\, dt \tag{56-18}$$

第一项只含 K（因为 $\hat{x}$ 由 K 驱动），第二项只含 L（因为 e 的协方差由滤波器决定）。两项可以分别最小化，互不干涉。这就是分离原理的全部内容，也叫确定性等价：**把估计值当成真值去设计控制器，得到的就是随机意义下的最优控制器。**

分离原理有严格的适用条件，值得说清：代价必须是二次型，噪声必须是高斯，约束必须线性，而且没有对 u 的幅值限制。四个条件破一个，分离原理就不再成立。执行器饱和是最常见的破法——饱和是非线性的，估计误差会通过饱和边界影响控制效果，此时“把估计当真值”可能让闭环失稳。第55章 §55.10 讨论过饱和下的退化，那里还只是状态全知的情形；加上估计误差之后会更糟。

即使四个条件都满足，分离原理给的也只是“极点分开”。报告 7 的四个极点 -2.236068、$-1.8360 \pm 0.6090\mathrm{j}$、$-1.000000$ 与并集的差 2.442×10^{-15}，说明极点确实拼得严丝合缝。但极点不等于裕度，也不等于时域指标——§56.6 会用数字说明，同一个 LQG 闭环，状态反馈的 2% 调节是 $4.520\ \mathrm{s}$，接上滤波器后连 2% 都进不去。分离原理保证的是“最优”，不是“好用”。

56.2.7 几何视角：新息为什么必须是白的

把估计问题放到内积空间里看，会得到一幅更清楚的图。定义内积 $\langle a, b \rangle = \mathbb{E}[ab^{\mathsf T}]$，把“用前 k 拍量测能张成的所有线性组合”记作 $\mathcal{Y}_k$。最优估计就是 x_k 在 $\mathcal{Y}_k$ 上的正交投影。

投影有一个几何性质：残差与子空间正交。这里的残差就是估计误差 $e_k = x_k - \hat{x}_k$，于是

$$\mathbb{E}\left[e_k\, y_j^{\mathsf T} \right] = 0, \qquad j \le k \tag{56-18a}$$

这条正交性等价于“估计里再没有可被量测解释的部分了”，再多用一点量测也压不下去。

新息是 $\nu_k = y_k - C\hat{x}_k^-$，其中 $\hat{x}_k^-$ 只用到 $k-1$ 及以前的量测。对 $j < k$，

$$\mathbb{E}\big[\nu_k\, y_j^{\mathsf{T}}\big] = C\,\mathbb{E}\big[e_k^- y_j^{\mathsf{T}}\big] = 0 \tag{56-18b}$$

第一项里 $\mathbb{E}[y_k y_j^{\mathsf{T}}]$ 因为噪声独立也为零（$j<k$），第二项由 (56-18a) 为零。所以新息与全部历史量测正交，而新息序列本身又是“历史量测的线性组合减去预测”，于是它对自身过去也正交——**白**。这就是 §56.8 用自相关检验滤波器的理论依据：不是经验规则，是正交性的直接推论。

同一件事换个说法：新息是量测里“真正新”的那部分，它不能被任何历史量测预测。滤波器每一拍做的就是把这部分新信息按 L 的比例吸收进来。若新息还有相关性，说明上一拍有信息没被吸收干净，增益偏小；若新息方差比 S 大，说明增益偏小或噪声模型偏小。

正交性还有两个推论值得记住。

第一，卡尔曼滤波在高斯假设下是**最小均方误差**估计，在非高斯假设下仍是最优**线性**估计（BLUE）。两者差别在于：非高斯时可能存在更好的非线性估计，但所有线性估计里卡尔曼最好。这解释了为什么噪声非高斯时滤波器仍然“能用”——它不是最优了，但没有更好的一阶替代。

第二，分离原理里那个“交叉项为零”（§56.2.6）不是额外的假设，就是 (56-18a)。估计误差与估计本身正交，所以代价函数里的 $2\hat{x}^{\mathsf{T}}Qe$ 期望为零，K 与 L 才能分开优化。反过来，一旦正交性破了（比如模型失配、或者用了非最优的次优增益），交叉项不再为零，分离原理也就只剩“极点拼起来”这个弱形式。

56.2.8 为什么增益会收敛，而不是一直变

有人会担心：P_k^- 每拍都在变，L_k 也在变，这会不会导致增益一直在动、闭环行为不稳定？答案是不会，原因在 (56-9) 与 (56-13) 的结构：这是一个确定性递推，且是一个“压缩映射”。

把两式复合，写成 $P_{k+1}^- = f(P_k^-)$。可以证明 f 在正定锥上单调（$P \preceq Q \Rightarrow f(P) \preceq f(Q)$）且非扩张，于是从任何正定初值出发都收敛到唯一不动点，就是 DARE 的解。报告 2 的实测正是这个结论的数值版本：$10^{-6}I$ 与 $10^{6}I$ 两个极端初值，收敛步数 33 与 64，终点都是 0.322950。

收敛速度由观测器极点决定。本章观测器的实部是 -1.836，离散化后模为 0.9640，每拍把初值的影响乘 0.964，二十拍衰减到 0.48，六十拍衰减到 0.11。这与报告 2 的 33 到 64 步对得上。若观测器做到 -50，离散极点的模是 0.368，十拍就衰减到 10^{-5}，收敛更快；反之，若 V 很大、观测器很慢，收敛可能要几百拍。

工程含义：**增益的“预热时间”由观测器带宽决定，不由初值决定。** 若系统要求上电后 0.1 s 内就进入稳态，而观测器带宽只有 2 rad/s，那无论 P_0 给多大都做不到。这时要么接受一段预热期（期间用固定增益或开环），要么把 V 估小、把观测器做快。

56.2.9 信息形式：把协方差取逆，量测更新变成加法

标量算例（报告 17）里藏着一条恒等式：$1/P^+ = 1/P^- + 1/V$，后验精度等于先验精度加量测精度。把它写成矩阵，就得到另一种滤波器。令信息矩阵 $Y = P^{-1}$、信息向量 $\hat{y} = Y\hat{x}$，量测更新变成

$$Y^+ = Y^- + C^{\mathsf{T}}V^{-1}C, \qquad \hat{y}^+ = \hat{y}^- + C^{\mathsf{T}}V^{-1}y \tag{56-18c}$$

右边没有逆，只有加法。这在多传感器时特别顺手：两路量测各贡献一项 $C_j^{\mathsf{T}}V_j^{-1}C_j$，加起来就是融合结果。报告 16 的数字可以当场验：两路 $V=1$ 与 $V=4$，信息量 $1 + 0.25 = 1.25$，等效噪声 $1/1.25 = 0.8$

——与报告里“折成一路、噪声 0.8”那一行完全对上，融合后的 $\sqrt{\Sigma_{11}}$ 都是 0.795644。§56.7 讲融合时会回到这一点。

代价在预测步。协方差形式的预测是两次矩阵乘 $A_d P^{+} A_d^{\mathsf{T}} + W_d$，信息形式要写成 $Y^{-} = \left(A_d Y^{+-1} A_d^{\mathsf{T}} + W_d\right)^{-1}$，多两次求逆。所以选型有一条简单判据：**量测多、预测少（组合导航、静态参数辨识、多站定位）用信息形式；量测少、预测多（伺服、飞行控制）用协方差形式。** 两者数学上等价，差别只在运算量压在哪一步。

信息形式还有一个数值上的好处：初值“什么都不知道”对应 $Y_0 = 0$，一个干净的全零矩阵；协方差形式只能用 $P_0 = 10^{6} I$ 这样的巨大数去近似无穷。报告 2 里 $10^{6} I$ 与 $10^{-6} I$ 的收敛步数差了将近一倍（64 对 33），根源就是这个“用大数表示无穷”的做法。

56.2.10 增益序列可以预先算成表

协方差递推与量测无关（§56.2.3），这条性质有一个很实用的推论：整条增益序列可以离线算好，在线只查表。

报告 2 给出了表要多长：从 $10^{6} I$ 起步，64 步收敛到稳态；从 $10^{-6} I$ 起步，33 步。取 64 步保守一点，再加几拍余量，存 80 组 L（每组两个数）就够了。$T_s = 0.02$ s 时，64 拍是 1.28 s——也就是说上电一秒多之后，增益就是常数了。

这个做法在嵌入式里极常见，因为它把在线计算压到最小：预测两步乘加、更新两步乘加，没有矩阵求逆、没有 Riccati。代价是三条前提必须成立：对象是定常的、T_s 不变、W 与 V 不随工况变。任何一条破了，表就不对。

三条前提里最容易破的是第三条。工况变了（负载变、温度变），W 实际会变；这时表里的增益偏保守或偏激进，而滤波器自己不知道。补救是“分段查表”：按工况把 W/V 分成几档，每档一张表，用一个可测的工况量（转速、负载电流）去选表。这就是增益调度的雏形，第55章讨论 LQR 的调度时用的是同一套思路。

还有一条边界：表里的增益只在“P 已经收敛”的意义上最优；若 P_0 与表里的初值不一致（比如重启时状态未知），前几拍的估计会偏，但闭环仍稳定——因为每一拍的 $A_d - L_k C$ 都是稳定的。这一点与“用错增益”完全不同，后者可能直接失稳。

56.3 设计步骤

56.3.1 七步流程

从对象方程到能上机的 LQG，中间有七步。这七步的顺序不能乱，尤其第二步与第三步，顺序反了会得到一套自洽但错误的增益。

第一步，写连续模型。 拿到 A、B、C，并明确哪个状态可测。本章的 $C = [1,\ 0]$ 表示只测位移。这一步还要给噪声定性：过程噪声从哪来（风、摩擦、未建模的高频模态），量测噪声从哪来（传感器本底、量化、传输）。来源决定 W 与 V 的量纲，量纲错了后面全错。

第二步，估噪声强度。 V 好估：传感器静止时采一段数据，算样本方差。W 难估：它代表“模型没说清的部分”，只能靠试或靠新息反推（§56.8 的协方差匹配）。本章取 $W = I$、$V = 1$，是一组无量纲化的标称值，不对应任何具体物理单位。

第三步，离散化。 由 A、B 算 $A_d = e^{AT_s}$、$B_d = \int_0^{T_s} e^{A\tau}B\,d\tau$；由 W 算 $W_d = \int_0^{T_s} e^{A\tau}We^{A^{\mathrm{T}}\tau}d\tau$；而 V_d 要按密度折算成 V/T_s。第三步是本章最容易出错的一步，报告 6 的教训在 §56.5 展开。一个粗略的判断：若 T_s 比对象最快时间常数小一个数量级以上，$A_d \approx I + AT_s$、$B_d \approx BT_s$、$W_d \approx WT_s$ 就够用；否则必须用矩阵指数。

第四步，解 Riccati。 离散解 DARE，连续解 CARE (56-14)。解完必须验残差，量级应在 10^{-12} 以下。报告 1 的残差是 1.971×10^{-15}。若残差大，多半是 W 或 V 让方程变得病态（例如 V 小到 10^{-12}），先把量纲统一再解。

第五步，检查可检测性。 滤波器能收敛的前提是“不能观的模态本身是稳定的”。本章对象开环极点 -1、-2，都稳定，所以即使 C 只测位移，滤波器也一定收敛。若对象有右半平面极点且该模态不能观测，Riccati 方程无正定解，任何增益都救不回来。

第六步，配 LQR。 解另一个 Riccati 得 K。注意这一步与滤波器完全独立，可以并行做，也可以先做。做完用分离原理验一遍极点：把 $A - BK$ 与 $A - LC$ 的特征值拼起来，应与四阶闭环的特征值一致（差在 10^{-12} 量级）。

第七步，闭环联调。 这一步最容易忽略。滤波器与控制器各自最优，拼起来未必好用：报告 8 的状态反馈 2% 调节是 4.520 s，接上滤波器后位移再也不落 2%。联调要看三样东西：控制量峰值是否超执行器上限、估计误差是否与自评协方差同量级、新息是否白。三样都过，才算能上机。

56.3.2 一拍之内的循环

图 56-2 把一拍之内的动作摊开。左上是先验，右上是量测更新，右下是后验，左下是预测。四个框转一圈就是一拍，箭头方向固定，不能省任何一步。

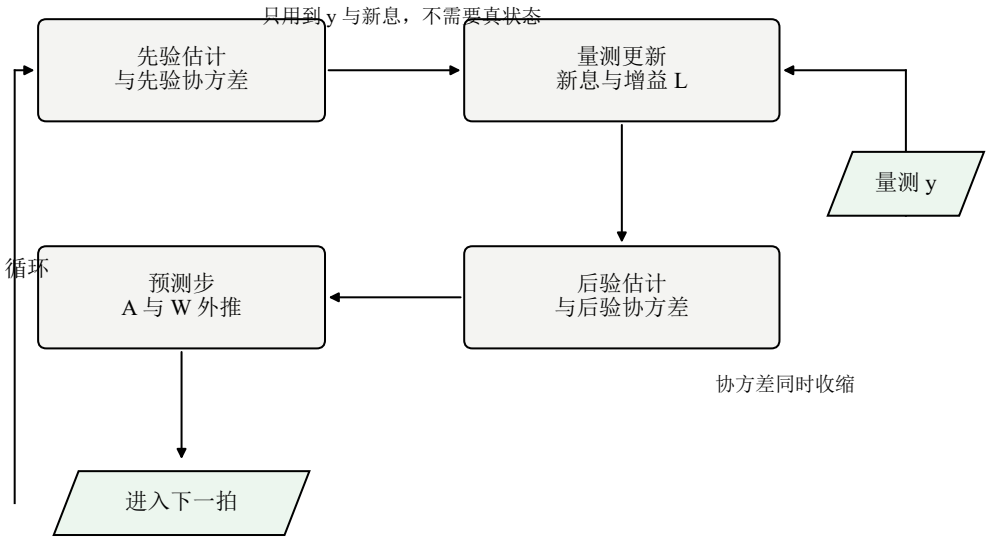


图 56-2　卡尔曼滤波的一拍：先验、更新、后验、预测

图里有两个细节值得停一下。第一，量测 y 只进入“量测更新”这一个框，不进入预测框；预测框的输入只有上一拍的后验与这一拍的控制量 u。这意味着即使量测断了，滤波器仍能靠模型往前推——推得准不准另说，但

不会停摆。这一点在 §56.10 讲丢包时会用到：丢一半量测，位移误差只从 0.3532 涨到 0.4474，多 27%，不是翻倍，原因就是预测步在托底。

第二，“后验”与“预测”之间必须有一次矩阵乘 $A_d P^{+} A_d^{\mathsf{T}}$。这一步在定点实现里是精度损失的主要来源，因为 A_d 的元素可能大于 1（本章 A_d 的最大元素约 0.98，还好；若对象有快模态，A_d 的元素会到几十），乘两次之后动态范围被拉得很开。

56.3.3 一个算例走完七步

把标称参数代进七步，看每一环给出什么。

第一步：$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$，$B = [0,\ 1]^{\mathsf{T}}$，$C = [1,\ 0]$。开环极点 -1、-2，阻尼比约 0.53，欠阻尼但稳定。

第二步：$W = I$、$V = 1$。这两个数的物理含义在 §56.7 会展开，此处只当作标称。

第三步：$T_s = 0.02$ s。A_d 的两个特征值是 $e^{-0.02} \approx 0.980199$ 与 $e^{-0.04} \approx 0.960789$，与连续极点对应。$W_d$ 由 (56-24) 的积分算出，量级约 0.02——与 $W T_s$ 同阶，说明 T_s 足够小。

第四步：解 DARE，得稳态先验协方差，其迹是 0.322950（报告 2 的稳态值）。这一步的连续版本给出 $\operatorname{tr}(\Sigma) = 1.008918$，两个数不同是因为一个是一拍的先验、一个是连续时间的稳态，口径不同，不必对齐。

第五步：可检测性通过。观测器极点的模在离散域是 $e^{-1.835982 \times 0.02} \approx 0.9640$，在单位圆内。

第六步：LQR 给出 $K = [0.236068,\ 0.236068]$，闭环极点 -2.236068、-1.000000。与第五步的观测器极点拼起来，就是 LQG 的四阶极点。

第七步：闭环联调。这一步的数字在报告 8：峰值 $|u| = 0.4132$、RMS 0.1155、末值 1.6097。如果执行器上限只有 0.3 N，这套参数就不能用，得把 R 调大（让控制器更“省”，见第55章 §55.8 的 Bryson 规则）。

56.3.4 三张检查表

实际工程里，七步走完不等于对。下面三张表是我在项目里反复用的，能拦住大部分低级错误。

表一：量纲。 W 的单位是“状态平方每秒”，V 的单位是“量测平方”，W_d 的单位是“状态平方每拍”，V_d 的单位是“量测平方每拍”。四个量的单位两两不同，混用一定出问题。检验办法：把 T_s 改成一半，若 W_d 与 V_d 都跟着减半，量纲就是对的；若其中一个不变，说明它被当成了密度而不是每拍量。

表二：可检测性。 用 PBH 判据扫一遍：对每个不稳定特征值 λ，检查 $\begin{bmatrix} \lambda I - A \\ C \end{bmatrix}$ 是否满秩。本章对象没有不稳定极点，这一条自动过。若对象含积分器（比如位置控制里的电机），这一条必须逐项验。

表三：新息统计。 稳态后取一段新息，算 E[NIS] 与一阶自相关。假设全对时 E[NIS] 应接近 1、自相关接近 0。报告 9 的实测是 0.9773 与 -0.0121，符合。若 E[NIS] 远大于 1（如 16.68），说明滤波器低估了不确定性；若远小于 1（如 0.271），说明高估了。表三只能查“自洽”，查不出“模型对不对”——这一点 §56.8 会用报告 10 说明。

56.3.5 两个常见的口径错误

第一个错误是把连续 V 直接搬进离散滤波器。报告 6 的数字很刺眼：$T_s = 0.2$ s 时 $L_d/T_s = 1.6148$，$T_s = 0.001$ s 时涨到 31.2148。同一个物理问题，采样快一千倍，等效增益反而大二十倍，这不是数值问题，是口径问题。正确的做法是 $V_d = V/T_s$，折算后 L_d/T_s 从 0.6273 收到 0.6717，向连续解 0.671963 靠拢。

第二个错误是把 W 当成“每拍方差”。连续白噪声的强度是谱密度，采样越密，每一拍分到的过程噪声越小，所以 $W_d \approx W T_s$ 而不是 W。这两个折算方向相反：V 要除以 T_s，W 要乘以 T_s。记不住的时候想一件事——采样越快，量测越多（所以每拍的 V 该变小），而两次采样之间对象漂移得越少（所以每拍的 W 也该变小）。前者对应 V/T_s，后者对应 $W T_s$。

报告 20 把全章的口径集中列了一遍，其中三行最要紧：$u = -K\hat{x}$ 与第55章同号；$\hat{x}^{+} = \hat{x}^{-} + L(y - C\hat{x}^{-})$ 与第54章同号；Σ 指稳态先验协方差，Σ^{+} 指后验。口径不一致是跨章对比失败的头号原因，写代码之前先把这三行对齐。

56.3.6 无量纲化：$W = I$ 到底意味着什么

本章从头到尾用 $W = I$、$V = 1$，这两个“1”不是偷懒，是做过无量纲化的结果。位移的单位是 m、速度是 m/s，两个状态量纲不同；连续噪声强度 W 的单位是“状态平方每秒”，所以 W_{11} 是 $\mathrm{m^2/s}$、W_{22} 是 $\mathrm{m^2/s^3}$，本来就该是两个不同的数。

取特征尺度：位移 1 m、速度 1 m/s、时间 1 s。代进去，$W_{11} = 1$ 读作“位移在 1 s 内的随机漂移标准差约 1 m”，$W_{22} = 1$ 读作“速度在 1 s 内被扰动改变约 1 m/s”。对照对象本身的参数（$k = 2$、$c = 3$），这是一台被扰得不轻的机器——过程噪声与恢复力同量级。这不是“标准值”，是“这台机器在这个尺度下的值”。

无量纲化的好处可以直接用报告 5 的结论说明。改单位（比如把长度换成 mm）等于把 W 与 V 同时乘同一个 $\beta = 10^{6}$；报告 5 实测这种同乘不改变 L、只把 Σ 乘 β（误差 4.44×10^{-16}）。所以**换单位不改变闭环行为**，这是物理上必须成立的，也顺带验证了代码没错。反过来说，L 的数值必须带着单位读：0.671963 这个“每秒”的增益换成 mm 制还是 0.671963，但它作用的量已经是 mm 了。

真正要小心的是“只改一个”。把速度单位换成 mm/s 而位移仍用 m，等于只给 W_{22} 乘 10^{6}，这时 L 会变，闭环也会变——变的不是物理，是你的模型。§56.7 会把这条写成“单独缩放”的量化结论（两个指数和为 1）。

56.3.7 反向验收：从结果倒推设计是否自洽

七步是正向的，工程上还需要一条反向的检查路径：手上只有结果（增益、极点、新息），能不能倒推出设计对不对。四条都做一遍，比正向再算一遍更有用。

第一，**从新息倒推 V**。稳态新息的样本方差应该等于 $C\Sigma^{-}C^{\mathsf{T}} + V$。报告 11 用这条反估：真实 $V = 2.00$ 时反估 1.9751（-1.2%），真实 $V = 4.00$ 时反估 3.9917（-0.2%）。若反估值与设定值差一个量级，说明 V 设错了，或者 W 把差额吸收了（报告 11 的注脚正是这句）。

第二，**从观测器极点倒推 W/V**。报告 3 与报告 4 是同一张表的两半：V 缩小 100 倍与 W 放大 100 倍给出完全相同的 $L = [9.975821,\ -0.241503]$ 与完全相同的极点。所以看到一组极点，只能定出比值，定不出绝对值——绝对值要靠 Σ 的大小去定（报告 4 里 W 乘 100，$\sqrt{\Sigma_{11}}$ 正好乘 10）。

第三，**从闭环极点查配对**。把 $A - BK$ 与 $A - LC$ 的极点拼起来，应当等于四阶闭环的极点（报告 7，差 2.442×10^{-15}）。对不上就是符号或转置错了，与参数无关。

第四，**从控制量峰值查 R**。报告 8 的含噪峰值 0.4132 是无噪声确定性峰值 0.2361 的 1.75 倍。如果执行器上限刚好卡在 0.24，那设计在纸面上“最优”，一上电就饱和。这条检查必须在仿真里做，不能靠算——峰值是噪声与初值响应的叠加，解析式给不出来。

56.3.8 从需求反推权重：三条约束一起看

正向的七步是“给定参数算结果”，实际项目常常反过来：给定指标，找参数。三条约束要一起满足。

第一条，观测器带宽。 需求通常是“估计要跟上对象最快的模态”。本章对象最快极点 2 rad/s，观测器至少要不慢于它。查报告 3 与报告 4 的表：$W/V=1$ 给最慢极点 1.836，10 给 2.97，100 给 3.26。所以“观测器不慢于 2”对应 W/V 在 1 附近，“快一倍”对应 10 到 100。这张表就是反查表，不用重新解方程。

第二条，噪声放大。 观测器快了，L 就大，量测噪声被放大地灌进控制量。报告 8 的含噪控制量峰值 0.4132 是在 $W/V=1$ 下测的；若把 W/V 提到 100，L_1 从 0.672 涨到 9.976，可以预期控制量峰值也会成倍上升。所以在定 W/V 之前，先把执行器行程与量测噪声摆在一起估一下：$|L|\cdot\sqrt{V}$ 大致就是噪声在控制量上的贡献，它不该超过行程的十分之一。

第三条，闭环响应。 这一条由 Q/R 决定，与滤波器无关。本章 $Q=I$、$R=1$ 给 2.236 与 1.000，2% 调节 4.520 s（无噪声）。若要求 2 s，得把 Q 加大或 R 减小，具体在报告的哪一档要看第55章的扫描。

三条约束经常互相冲突：要快就要大增益，大增益就放大噪声，压噪声就得慢。工程上的做法是先满足第二条（硬件是硬的），再在剩下的空间里挑第一与第三条。冲突到无解时，说明该换传感器或换执行器了，不是算法能解决的。

56.3.9 五种工况的仿真验证清单

一套参数算完，至少要跑五种工况，每种看一个特定的东西。这五种工况与本章的二十三组报告是对应的，可以直接照抄设置。

工况一，无噪声确定性响应。 关掉 W 与 V，初值 $x_0=[1,0]$、$\hat{x}_0=x_0$。看两件事：闭环极点是否与 $A-BK$ 一致，2% 调节时间是否为 4.520 s。这一条验的是 K 与离散化，不涉及滤波器。

工况二，标称含噪。 $W=I$、$V=1$、$\hat{x}_0=0$，跑 30 s。看峰值 $|u|=0.4132$、$\mathrm{RMS}(u)=0.1155$、末值 1.6097、估计 RMS 0.7084。这一条验的是整体，也是“能不能上机”的主要依据。

工况三，初值错。 P_0 从 $10^{-6}I$ 扫到 $10^{6}I$，看稳态是否都收到 0.322950、收敛步数是否在 33 到 64 之间。这一条验的是递推实现的冷启动，若某个初值下不收敛，多半是数值问题（负方差、矩阵不正定）。

工况四，模型失配。 把真实刚度从 1.0 扫到 4.0（滤波器仍按 $k=2$ 建模），看速度误差是否在 $k=2$ 处最小（0.4201）、两端是否升到 0.5522 与 0.6030。这一条验的是“没测的那个状态有多脆”。

工况五，丢包与延迟。 按 20%、50%、80% 三种丢包率各跑一遍，看位移误差是否落在 0.3794、0.4474、0.6037。这一条验的是通信异常下的退化程度，也是决定“要不要做延迟补偿”的依据。

五种都过，只能说“在这套仿真里能跑”。真实系统还要加两条本章覆盖不到的：执行器真实特性（死区、摩擦、带宽）与传感器真实特性（量化、温漂、安装偏差）。这两条只能上台上验。

56.4 连续情形

56.4.1 卡尔曼—布西滤波器

连续时间下，滤波器的形式比离散更干净：没有“先验/后验”的分别，只有一个微分方程

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + L\big(y - C\hat{x}\big), \qquad L = \Sigma V^{-1} C^{\mathsf{T}} \tag{56-19}$$

这就是第54章 Luenberger 观测器的形状，区别只在 L 不再由极点配置给出，而由 Σ 算出。Σ 满足 Riccati 微分方程

$$\dot{\Sigma} = A\Sigma + \Sigma A^{\mathsf{T}} + W - \Sigma C^{\mathsf{T}} V^{-1} C \Sigma \tag{56-20}$$

初始条件 $\Sigma(0) = P_0$。(56-20) 在 $t \to \infty$ 时收敛到代数方程 (56-14) 的解，报告 1 的 Σ 就是那个稳态：

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 0.671963 & -0.274233 \\ -0.274233 & 0.336955 \end{bmatrix} \tag{56-21}$$

这个矩阵的两个特征值是 0.8258 与 0.1831，都为正。它们决定误差椭圆的轴长：位移方向的标准差 $\sqrt{0.671963} = 0.819734$，速度方向是 $\sqrt{0.336955} = 0.580478$，两者的相关系数是 $-0.274233 / \sqrt{0.671963 \times 0.336955} = -0.5757$。也就是说，位移估高了的时候，速度多半估低了——这是对象本身的耦合（$\dot{x}_1 = x_2$）在协方差上的投影，不是滤波器的问题。

56.4.2 增益的量纲：连续是 1/s，离散是无量纲

一个容易被忽略的差别：连续增益 L 的单位是 $1/\mathrm{s}$，离散增益 L_d 是无量纲的。原因在 (56-19)：$\dot{\hat{x}}$ 是“每秒的状态”，要把它拉向新息，L 必须带 $1/\mathrm{s}$。离散式 $\hat{x}^{+} = \hat{x}^{-} + L_d(y - C\hat{x}^{-})$ 两边都是状态，L_d 自然无量纲。

这个差别解释了两件事。第一，为什么报告 6 要盯着 L_d/T_s 看：只有把离散增益除以采样周期，才能与连续增益比。第二，为什么 $T_s \to 0$ 时 $L_d \to 0$：一拍的修正量正比于 T_s，所以增益本身必须趋于零，否则采样越密修正越猛，滤波器会过冲。报告 6 的折算列正是这个意思：L_d 从 0.12546 一路掉到 0.00067，L_d/T_s 却稳定在 0.63 到 0.67 之间。

56.4.3 协方差怎么从一大团收到一个椭圆

图 56-3 画的是协方差椭圆从 $P_0 = 10^4 I$ 收缩到稳态的过程。横轴是位移、纵轴是速度，每条线是二倍标准差椭圆，共画了四个时刻：起步、3 拍、25 拍、200 拍，最后是稳态（红色虚线）。

图 56-3　协方差椭圆从 1e4 倍初值收缩到稳态

起步时椭圆极大，几乎盖住整个画面——$P_0 = 10^4 I$ 意味着滤波器对初始状态一无所知，标准差 100。3 拍之后缩了一大截，25 拍已经接近稳态，200 拍与稳态线基本重合。收缩的方向不是各向同性的：位移方向先被压下去（因为 y 直接测位移），速度方向要慢一些（只能靠模型与位移的耦合推）。最终椭圆是斜的，斜率约 -0.576，与上一小节的相关系数对应。

这张图还说明了报告 2 的结论为什么成立：初值差十二个数量级，收敛的终点是同一个椭圆。滤波器有“遗忘”能力——每一拍都有 W_d 灌进来，早期信息被不断稀释，所以 P_0 的影响按几何级数衰减。衰减的快慢由观

测器极点决定，本章实部是 -1.836，时间常数约 0.545 s，二十几拍（$T_s = 0.02$）就衰减到可以忽略。

56.4.4 连续情形下极点的走向

报告 3 扫了 V，观测器极点的变化很值得看：

V	观测器极点
0.001	$-31.5428,\ -3.1709$
0.01	$-9.7139,\ -3.2619$
0.1	$-2.9747 \pm 1.1615\mathrm{j}$
1	$-1.8360 \pm 0.6090\mathrm{j}$
10	$-1.9431,\ -1.1508$
100	$-1.9949,\ -1.0150$

(56-22)

两端的形态完全不同。$V = 0.001$（传感器极准）时两个实极点分得很开：一个 -31.5，一个 -3.2。快的那个负责“抓住量测”，慢的那个负责“外推速度”，分工明确。$V = 1$ 时两个极点合成一对共轭复根 $-1.8360 \pm 0.6090\mathrm{j}$，阻尼比约 0.949，几乎不振荡。$V = 100$（传感器很烂）时又并回两个实根，但都挤在 -1 到 -2 之间，因为此时滤波器几乎不信量测，观测器退化成了“模型的复制品”，极点接近开环的 -1 与 -2。

这条走向有一个工程含义：**观测器的最快极点由 V 决定，而 V 由传感器决定，不由你决定。** 想把观测器做快，唯一的办法是把 V 估小（换更好的传感器，或把滤波做好），而不是在复平面上摆极点。这一点与第54章的极点配置形成鲜明对照：那里你可以把极点放到 -100，代价是量测噪声被放大一百倍；这里极点是“算出来的”，噪声放大与响应速度的兑换已经被 Riccati 方程自动做完了。

56.4.5 连续模型的两个隐含假设

用 (56-19) 与 (56-20) 之前，要接受两个不太物理的假设。

第一，白噪声的方差是无穷大。连续白噪声在任何有限带宽内的能量都有限，但总方差 $\int \delta(0)dt$ 发散。真实扰动总有带宽上限，把它近似成白噪声，等于假设“带宽远高于闭环带宽”。这个近似在闭环带宽的十倍以上通常没问题；若扰动本身就在闭环带宽附近（比如海浪对船、阵风对飞机），白噪声模型会低估低频能量，滤波器会过度自信。

第二，量测是连续的。真实传感器有采样、有保持、有延迟。把离散量测塞进连续滤波器，等于假设“两拍之间量测不变”，这会引入一个等效的相位滞后 $T_s/2$。$T_s = 0.02$ s 时滞后 0.01 s，对带宽 2 rad/s 的闭环可以忽略；对带宽 100 rad/s 的闭环就是 57° 的相位损失，足以吃掉全部裕度。

两个假设都指向同一件事：连续情形是“数学上的极限”，真正上机要落到离散。§56.5 就是把这两条假设拆开，换成可以实现的差分方程。

56.4.6 连续滤波器能不能直接积分实现

(56-19) 是一个微分方程，理论上可以直接用数值积分跑到控制板上。做法是把修正项按采样周期累加：

$$\hat{x}^{+} = \hat{x}^{-} + L_c T_s \left(y - C\hat{x}^{-} \right) \tag{56-19a}$$

也就是“每拍只修正 $L_c T_s$ 那么多”。这条式子的增益是 $0.671963 \times 0.02 = 0.0134393$，与报告 6 折算列的 0.01335 只差 0.66%；而如果按 $V_d = V$ 去解离散 Riccati，得到的是 0.13045——整整大十倍。两组数

字放在一起说明一件事：**“连续增益乘采样周期”与“折算后的离散解”是同一件事的两种算法，而“直接搬 V”不是。**

既然如此，为什么还要解离散方程？因为 (56-22b) 只对一阶精度成立。它的误差是 $O(T_s^2)$：$T_s = 0.02$ 时 0.66% 可以接受，$T_s = 0.2$ 时就涨到 7% 以上（报告 6 里 $L_d/T_s = 0.6273$ 对 0.671963，差 6.6%）。要压住误差就得减小步长，而减小步长意味着控制周期变短、计算量上升——不如一开始就解离散方程。

另一条路是给 Riccati 微分方程 (56-20) 做离线积分，用四阶 Runge–Kutta 从 P_0 积到稳态，得到的就是 Σ。这条路只在“想画收敛过程”时才需要（图 56-3 的椭圆序列就是积分出来的）；稳态值直接解代数方程更快、更准。

56.4.7 为什么先算连续解：它是采样无关的基准

连续解的用处不是“直接用”，而是当基准。它不含 T_s，所以是这套噪声假设下滤波器的物理上限：观测器能多快、稳态标准差多大、增益多大，都在这里定死。

有了基准，采样周期的选法就有依据了：要求 T_s 乘上最快的观测器极点不超过 0.1 到 0.2。本章最快极点 1.836 rad/s，T_s 可以放到 0.05 到 0.1 s；报告 15 的实测正好卡在这条线上——$T_s = 0.1$ s 时 $\mathrm{tr}(\Sigma_d)$ 偏 2.7%、L_d/T_s 偏 -3.3%，还可以用；$T_s = 0.3$ s 时偏到 8.2% 与 -9.9%，已经开始明显吃亏。

这条规则换到高带宽场合立刻变严。若设计要求观测器做到 -50，T_s 必须小于 0.002 到 0.004 s，也就是 250 Hz 以上的采样率。很多“滤波器效果不好”的现场问题，根子不在 W、V，而在采样率撑不住观测器带宽：连续解算出来是好的，离散实现被 T_s 拖垮了。

56.4.8 连续基准失效的两种情形

“连续解是采样无关的基准”这句话有前提，两种情形下它会骗人。

第一种，闭环带宽逼近采样频率。 连续模型假设量测连续；离散实现里两拍之间量测不变，等效相位滞后 $T_s/2$，相位损失约 $\omega T_s/2$ 弧度。本章 $\omega = 2$ rad/s、$T_s = 0.02$ s，乘积是 0.04，只有 1.1°，可以忽略；§56.4.5 算过 $\omega = 100$ rad/s 时会吃掉 57°。所以基准只在 $\omega T_s \ll 1$ 时有意义。

第二种，量测噪声不是白的。 连续模型假设 V 是“每赫兹的方差”，且各频率上一样。真实传感器前面有抗混叠滤波，噪声带宽有限（比如 100 Hz）。若采样率远高于这个带宽，相邻样本高度相关，而 $V_d = V/T_s$ 仍然按“独立样本”折算——这会高估量测里的信息量，算出的 L 偏大，滤波器过度自信。表现是新息偏小、E[NIS] 小于 1，但误差并不小。

两种情形的共同点是：连续解的“物理上限”是按理想假设算的，而实现离假设越远，基准越不可信。判断办法不是看公式，是看数据——E[NIS] 长期偏离 1，就说明基准已经失效，得回到离散模型里重新算。

56.4.9 把观测器极点当地图读：V 怎么改写带宽与阻尼

报告 3 的极点那一列，很多人扫一眼就过了。其实它把“传感器精度如何改变滤波器性格”全写出来了，只要按 V 从小到大排一遍：

V	极点	读法
0.001	$-31.5428,\ -3.1709$	一快一慢，实根
0.01	$-9.7139,\ -3.2619$	仍在分开
0.1	$-2.9747 \pm 1.1615\mathrm{j}$	并成复根，$\zeta = 0.932$
1	$-1.8360 \pm 0.6090\mathrm{j}$	$\zeta = 0.949$
10	$-1.9431,\ -1.1508$	又拆成实根
100	$-1.9949,\ -1.0150$	贴近对象极点

(56-22a)

三段的读法完全不同。低 V 段（0.001 到 0.01）是一快一慢：快的 -31.5 是“信量测”的产物，慢的 -3.2 由对象与 W 决定，几乎不随 V 动。这一段里提高传感器精度只是在加快快极点，慢极点岿然不动，所以误差下降得并不快——报告 3 里 V 从 0.01 降到 0.001，$\sqrt{\Sigma_{11}}$ 只从 0.315845 降到 0.178083。

中段（$V = 0.1$ 到 1）两枝并成共轭复根，阻尼比 0.932 与 0.949。阻尼这么高，意味着几乎没有振荡：估计误差在收敛过程中不会来回摆。这是卡尔曼滤波与“随便配极点”的一个重要差别——手配极点很容易配出 $\zeta = 0.5$ 的一对，阶跃响应有超调；卡尔曼按噪声比例算出来的复根，阻尼总在 0.9 以上。

高 V 段（10 到 100）又拆回实根，而且位置越来越像对象自己的极点 -2 与 -1。$V = 100$ 时是 -1.9949 与 -1.0150，误差不到 1.5%。这正对应 $L \to 0$：传感器不可信，滤波器就什么都不改，观测器的动态退回对象本身的动态。极限情形就是 $V \to \infty$、$L = 0$、观测器极点等于对象极点。

把这一段与 §56.11.9 并起来看，会得到一个很干净的对照：稳定对象的观测器可以“退化成对象本身”，不稳定对象不能——对象右半平面那枝必须被镜像到左半平面，退化就等于发散。所以“传感器差就少信它”这条经验，只在对象稳定时成立；判据是对象极点是否全在左半平面，而不是传感器有多差。

56.5 离散情形

56.5.1 零阶保持下的对象离散化

数字控制器每 T_s 秒算一次，两次计算之间 u 保持不变。这叫零阶保持（ZOH）。在 ZOH 下，对象的精确离散化是

$$A_d = e^{A T_s}, \qquad B_d = \int_0^{T_s} e^{A\tau} B \, d\tau \tag{56-23}$$

两个积分都能用矩阵指数块算出来：把 $\begin{bmatrix} A & B \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 取指数，右上块就是 B_d，左上块就是 A_d。本章代码里的 `zoh` 函数走的就是这条路，一次 `expm` 出两个矩阵，不需要数值积分。

$T_s = 0.02$ s 时，A_d 的两个特征值是 0.980199 与 0.960789，对应连续极点 -1 与 -2。$B_d = [0.000196,\ 0.019608]^{\mathsf{T}}$，第一个分量比第二个小两个数量级——这是“输入是力、力先改变速度、再改变位移”的物理事实在离散矩阵里的投影。这个差距在数值上有代价：B_d 的两行差一百倍，定点实现时要么牺牲第一行的精度，要么让第二行溢出。

56.5.2 过程噪声：连续谱密度怎么变成每拍方差

过程噪声的折算比对象矩阵麻烦，因为它不能简单地把 W 乘一个系数。正确公式是

$$W_d = \int_0^{T_s} e^{A\tau} W e^{A^{\mathsf T}\tau}\, d\tau \tag{56-24}$$

被积函数是 $e^{A\tau} W e^{A^{\mathsf T}\tau}$，$A$ 与 W 一般不交换，所以不能写成 $e^{AT_s} W e^{A^{\mathsf T}T_s}$，也不能写成 WT_s。前一种写法量级是 1 而不是 T_s，在 $T_s = 0.02$ s 时会错五十倍；后一种写法在 T_s 小时尚可，T_s 一大就崩。

$T_s = 0.02$ s 时，本章的 W_d 数值上是

$$W_d \approx \begin{bmatrix} 1.9998 \times 10^{-2} & -2.0366 \times 10^{-4} \\ -2.0366 \times 10^{-4} & 1.8852 \times 10^{-2} \end{bmatrix} \tag{56-25}$$

与 $WT_s = 0.02 I$ 相比，$(1,1)$ 元几乎一样（0.019998 对 0.02），$(2,2)$ 元低 5.7%，还多出一个小的负相关。这个差别可以用 $e^{A\tau} \approx I + A\tau$ 解释：$W_d \approx WT_s + \big(AW + WA^{\mathsf T}\big)T_s^2/2$，第二项是 T_s^2 阶的修正，它把速度方向的方差压低一点，同时造出负相关。T_s 越小，这个修正越不重要。

T_s 一大，WT_s 就完全不能用了。同样算一遍：$T_s = 0.5$ s 时 $(2,2)$ 元是 0.2022，只有 WT_s 对应元的 40%；$T_s = 1$ s 时是 0.3242，为 32%；$T_s = 3$ s 时整迹只有 WT_s 的一半。原因是 τ 一大，$e^{A\tau}$ 的衰减就显出来了，噪声在这一拍里已经被对象“消化”掉一部分，不可能全须全尾地留在协方差里。所以 (56-24) 的积分不是学究式的严谨，是必须算的一步。

代码里的 `disc_noise` 用 401 点梯形积分算 (56-24)，精度足够。想更快可以用 Van Loan 块矩阵法，一次 `expm` 同时得到 A_d、B_d 与 W_d，代价是要把一个 $2n \times 2n$ 的矩阵取指数。

56.5.3 量测噪声：必须除以采样周期

量测噪声的折算方向与过程噪声相反：

$$V_d = \frac{V}{T_s} \tag{56-26}$$

理由很直接：V 是连续量测的谱密度（单位 $\text{量测}^2/\text{Hz}$），而每一拍只取一个样本，样本方差等于谱密度除以采样率。采样越快，每秒拿到的独立样本越多，每个样本的方差反而越小。

报告 6 把这件事故意做错了一遍，结果很难看。同一套连续参数 $W = I$、$V = 1$，若把 V 直接当 V_d 用：

T_s/s	L_d/T_s（直接搬）	L_d/T_s（$V_d = V/T_s$）
0.2	1.6148	0.6273
0.1	2.5440	0.6495
0.05	3.8766	0.6607
0.02	6.5225	0.6675
0.01	9.4906	0.6697
0.005	13.6694	0.6708
0.001	31.2148	0.6717

(56-27)

左列随 T_s 减小而发散，右列收敛到连续解 0.671963。图 56-4 把两列画在一张对数图上，横轴是 T_s（反向，左边是粗采样），纵轴是 L_d/T_s。

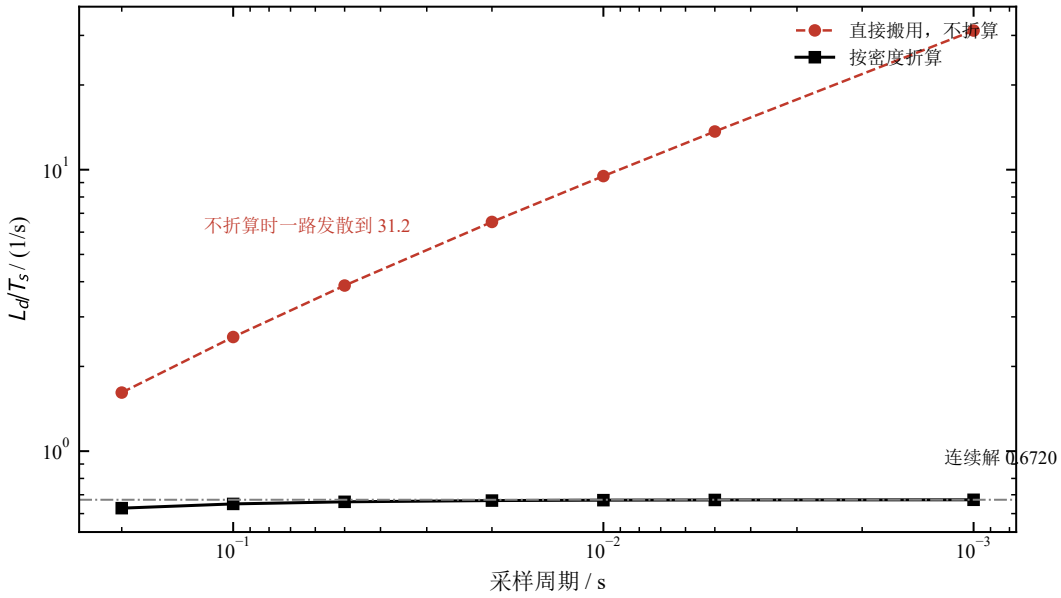


图 56-4　量测噪声折算与否：左列发散，右列收敛到连续解

这张图的读法是：黑线（折算）几乎水平，从 0.6273 缓升到 0.6717；红线（不折算）是一条斜率 $-\frac{1}{2}$ 的直线，T_s 每小十倍，纵轴涨 $\sqrt{10}$ 倍。为什么恰好是 $\sqrt{10}$？因为 $L \propto \sqrt{W/V}$，V 少除了一个 T_s，等效于 V 大 $1/T_s$ 倍，于是 L 大 $\sqrt{T_s}$ 倍，再除以 T_s 就是 $T_s^{-1/2}$。这条斜率是口径错误的“指纹”，看到它就知道折算漏了。

56.5.4 离散 Riccati 方程与稳态

把 (56-8) 与 (56-9) 复合，消掉 P^{+}，得到先验形式的 DARE：

$$P^{-} = A_d P^{-} A_d^{\mathsf{T}} + W_d - A_d P^{-} C^{\mathsf{T}} \left(C P^{-} C^{\mathsf{T}} + V_d \right)^{-1} C P^{-} A_d^{\mathsf{T}} \tag{56-28}$$

它的稳态解就是每拍开始时的先验协方差。本章参数下，稳态 P^{-} 的迹是 0.322950（报告 2 的最后一行）。这个数与连续稳态的 1.008918 不可直接比：连续 Σ 是“某一时刻的估计误差方差”，离散 P^{-} 是“一拍开始、还没用量测时的方差”，口径差一个量测更新。若要看同一口径，应该比 P^{+} 的迹，它会比 0.322950 再小一点。

DARE 的求解有两条路。一条是迭代：从 P_0 出发反复代入 (56-28)，直到相邻两次的差小于阈值。报告 2 显示这条迭代收敛很快，从 $10^{6} I$ 起步也只要 64 步。另一条是构造辛矩阵求特征向量，一次算出，不用迭代。工程上迭代足够，因为它可以离线做；只有在增益要在线自适应时才需要闭式解。

56.5.5 采样周期能放多粗

报告 15 把 T_s 从 1 ms 一路加到 0.3 s，看离散解离连续解有多远：

T_s/s	$\mathrm{tr}(\Sigma_d)$ 相对连续解	L_d/T_s 相对连续解
0.001	$+0.0\%$	-0.0%
0.005	$+0.1\%$	-0.2%
0.01	$+0.3\%$	-0.3%
0.02	$+0.5\%$	-0.7%
0.05	$+1.3\%$	-1.7%
0.1	$+2.7\%$	-3.3%
0.2	$+5.4\%$	-6.6%
0.3	$+8.2\%$	-9.9%

(56-29)

两个偏差的方向都是固定的：协方差偏大、等效增益偏小。原因是采样越粗，一拍之内看不到量测，过程噪声只能靠模型外推，校正被推迟，于是滤波器“更不确定”、更不敢动。这个偏差不是随机的，是系统性的，所以不能靠平均消掉。

工程上怎么定 T_s？常用的判据是“采样频率是闭环带宽的 10 到 20 倍”。本章闭环最慢极点 -1.0，带宽约 1 rad/s，$T_s = 0.02$ s 对应 50 Hz，折算 314 rad/s，是带宽的三百倍，远远够。所以表里 $T_s = 0.02$ 的偏差只有 0.5% 与 0.7%。

反过来说，如果观测器做到 -50（比如用了很好的传感器，V 很小），带宽变成 50 rad/s，$T_s = 0.02$ s 就只有 31 rad/s 的采样带宽，比闭环带宽还低，表里的偏差会迅速恶化。这时必须把 T_s 压到 1 ms 量级。结论是：**T_s 的上限由观测器带宽定，不由控制器带宽定**，因为观测器通常比控制器快。

56.5.6 预测与更新的顺序

离散实现有两种写法：先预测后更新（predict-update），先更新后预测（update-predict）。两种写法在数学上等价，差一个下标，但在代码里混用会出大错。

本章代码用 predict-update：进入一拍时手里是 $\hat{x}_k^-$、P_k^-，先用量测更新得 $\hat{x}_k^+$、P_k^+，再用 u_k 预测下一拍。这样写的好处是控制量 u_k 用的是 $\hat{x}_k^+$，也就是“用过当前量测的估计”，因果性正确。

若用 update-predict，控制量必须用上一拍的后验，否则会用到未来的量测。这个错误在仿真里不明显（因为真状态就在手边），在实机上会表现为“控制器比传感器快半拍”，轻则相位裕度损失，重则抖动。判断办法很简单：把代码里的量测序列整体延迟一拍，若闭环性能大变，说明顺序错了。

还有一个细节：u_k 进入预测时用的矩阵是 B_d，不是 B。这一点看着琐碎，实测影响不小——B_d 的第二个分量是 0.019409，而 $BT_s = 0.02$，差 3%；在长时预测里这 3% 会累积成可观的偏差。

56.5.7 三行换算：连续量到离散量

连续解与离散解之间有三条换算关系，记住这三条，跨章对数就不会错。

第一行，**增益乘周期**。$L_d \approx L_c T_s$。报告 6 里 $T_s = 0.02$ s 的离散增益是 $[0.01335,\ -0.00545]$，而 $L_c T_s = [0.0134393,\ -0.0054847]$，两个分量分别低 0.66% 与 0.63%。偏差很小，而且总是负的——离散解比“连续增益乘周期”略小，因为一拍之内对象还在动，量测提供的修正被打了点折扣。

第二行，**噪声按密度折算**。$V_d = V/T_s$、$W_d = \int_0^{T_s} e^{A\tau} W e^{A^{\mathsf{T}}\tau} d\tau \approx W T_s$。这一条是量纲决定的，没有近似余地：$V$ 是“每赫兹的方差”，每秒采 $1/T_s$ 次，每拍分到的就是 V/T_s。

第三行，**协方差不变**。$\Sigma_d \approx \Sigma_c$。报告 15 里 $T_s = 0.001$ s 时 $\mathrm{tr}(\Sigma_d) = 1.009181$ 对连续解 1.008918，差 0.0%；$T_s = 0.02$ s 差 0.5%；$T_s = 0.3$ s 差 8.2%。离散协方差是“一拍开始时的先验”，量纲与连续稳

态协方差一样，所以两者可以直接比——这一点与增益不同，增益必须先除以 T_s 才能比。

三行合起来看，是一幅很整齐的图：**协方差不动，增益乘 T_s，噪声按 T_s 缩放**。凡是在两张表之间对数，先问自己"这个量是协方差、增益、还是噪声强度"，答案决定要不要除 T_s。第54、55 章的表混着看时，错得最多的就是这一条。

56.5.8 一次矩阵指数算三样：Van Loan 块

(56-23) 与 (56-24) 要算 A_d、B_d、W_d 三个量。分开算要做一次矩阵指数、一次积分；合起来算只需要一次矩阵指数。做法是把 A、W 与 $-A^{\mathsf{T}}$ 拼成一个 $2n \times 2n$ 的块矩阵取指数，再从块里取出 W_d：

$$W_d = F_{22}^{\mathsf{T}} F_{12}, \qquad \begin{bmatrix} F_{11} & F_{12} \\ 0 & F_{22} \end{bmatrix} = \exp\left(\begin{bmatrix} -A & W \\ 0 & A^{\mathsf{T}} \end{bmatrix} T_s \right) \tag{56-26a}$$

这几块的意义很清楚：$F_{11} = e^{-AT_s}$、$F_{22} = e^{A^{\mathsf{T}}T_s}$，右上块 F_{12} 是"扰动进来又被 $-A$ 衰减"的那部分，左乘 $F_{22}^{\mathsf{T}} = e^{AT_s}$ 把两段衰减补齐，恰好凑成 $\int_0^{T_s} e^{A\tau} W e^{A^{\mathsf{T}}\tau} d\tau$。

两条路子在本章的数据上给出同一个答案：积分法得到 $W_d = \begin{bmatrix} 0.0199983 & -0.00020367 \\ -0.00020367 & 0.01885279 \end{bmatrix}$，Van Loan 法打印到六位完全相同。选哪条只看两件事：矩阵阶数（$n = 2$ 时两者都只要微秒级）与代码可读性（积分法一眼能看出在算什么，块指数法要解释半天）。

还有一件事值得点出：W_d 的 $(2,2)$ 元是 0.01885，比 $WT_s = 0.02$ 低 5.7%。这个差额不是数值误差，是 $e^{A\tau}$ 在 $\tau \in [0, T_s]$ 上的衰减——整整一拍里，速度受到的扰动有一部分已经被阻尼吃掉了。T_s 越大，这部分越大（§56.5.2 量过：$T_s = 0.5$ s 时低 60%）。所以 Van Loan 不是"更精确的写法"，是"唯一正确的写法"，WT_s 只在 T_s 很小时才是它的近似。

56.5.9 T_s 为什么不能无限小

既然 T_s 越小、离散解越接近连续解（报告 15：$T_s = 1$ ms 时偏差 0.0%），为什么不干脆取 $1\,\mu$s？

第一个限制是数值精度。 $L_d \approx L_c T_s$，$T_s = 10^{-6}$ s 时 $L_d \approx 6.7 \times 10^{-7}$。单精度的机器精度是 1.2×10^{-7}，而状态量级约 1，每次修正只相当于 5 到 6 个机器精度——只有两三位有效信息。T_s 再小一个量级，修正量就淹没在舍入误差里，滤波器实际上是"只预测、不更新"。这不是理论问题，是单精度实现里真会遇到的墙：T_s 的下限由"$L_c T_s$ 要远大于 $\epsilon \cdot |x|$"决定。

第二个限制是量测噪声的相关性。 $V_d = V/T_s$ 假设每一拍的量测噪声独立。若采样率超过模拟前端的噪声带宽两倍以上，相邻样本已经相关，这个假设就不成立（§56.4.8 的第二条）。继续减小 T_s 不会带来新信息，只会让滤波器越来越自信。

第三个限制是算力与调度抖动。 $T_s = 1\,\mu$s 意味着 1 MHz 的中断频率，本章的计算量虽然只有 50 次乘加，但中断开销、采样延迟、任务切换抖动都会变成主导误差。实际系统里，控制周期的抖动常常比 T_s 本身还大。

三条合起来给了一个经验区间：$T_s \omega_o$ 取 0.02 到 0.2。本章 $T_s = 0.02$ s、$\omega_o = 1.836$，乘积 0.037，落在区间下部——偏保守，换来的是对采样抖动与噪声相关性都不敏感。若想压成本（比如用更慢的 CPU），可以把 T_s 放大到 0.1 s，代价是离散解偏离连续解 3% 左右（报告 15）。

56.6 稳定性与性能

56.6.1 稳定性靠三层保证，不是靠调参

LQG 闭环稳定，需要三件事同时成立，缺一不可。

第一，对象可稳。(A, B) 能控，或者至少不能控的模态本身稳定。本章 $B = [0,\ 1]^{\mathsf{T}}$、A 可控，这一条过。

第二，滤波器可收。(A, C) 能观，或者不能观的模态本身稳定。本章 $C = [1,\ 0]$，二阶对象能观，过。

第三，两个 Riccati 方程有正定解。前两条加上 $W \succeq 0$、$V > 0$、$Q \succeq 0$、$R > 0$，就保证了有解。这一条是纯代数的，验残差即可，报告 1 的 1.971×10^{-15} 就是证据。

三条都过，闭环一定稳定，而且**不需要事后检查**。这一点与第54章的极点配置不同：那里摆完极点还要验算 $A - BK$ 与 $A - LC$ 的特征值，因为参数一多容易算错；这里稳定性是方程的解自带的性质，Riccati 方程解出来的增益天然把闭环推到左半平面。代价是“稳定”变成了一个很粗的保证——它只说极点在左边，不说多左、有没有振荡、裕度多少。

56.6.2 极点确实是拼起来的

报告 7 把四阶闭环的极点直接算了出来：

$$\begin{aligned} &\text{状态反馈} && -2.236068,\ -1.000000 \\ &\text{观测器} && -1.8360 \pm 0.6090\mathrm{j} \\ &\text{LQG 四阶} && -2.236068,\ -1.8360 \pm 0.6090\mathrm{j},\ -1.000000 \end{aligned} \tag{56-30}$$

与并集的差 2.442×10^{-15}。这组数字可以直接用来做设计检查：算出 K 与 L 之后，把 $A - BK$ 与 $A - LC$ 的特征值拼起来，与四阶闭环的特征值对比。若对不上，多半是 L 的符号反了（写成 $\hat{x}^- - L(y - C\hat{x}^-)$），或者 C 的转置漏了。这两个错误在代码里极常见，而极点检查一秒钟就能抓住。

注意这里有一处容易被误读的地方：报告 7 打印极点时只取了实部，于是观测器那一对被印成两个相同的 -1.835982，看着像重根。实际虚部是 0.609，两个极点是分开的。凡是看极点表格，先确认打印的是复数还是实部——这一条在看第54章、第55章的极点表时同样适用。

56.6.3 时域指标：噪声一进来，指标就换了一套

图 56-5 是闭环的实测。左图是真实位移与估计位移，右图是控制量。$T_s = 0.02$ s、$W = I$、$V = 1$，跑了 30 s，只画前 10 s。

点线为 ±0.2361 N 的确定性峰值

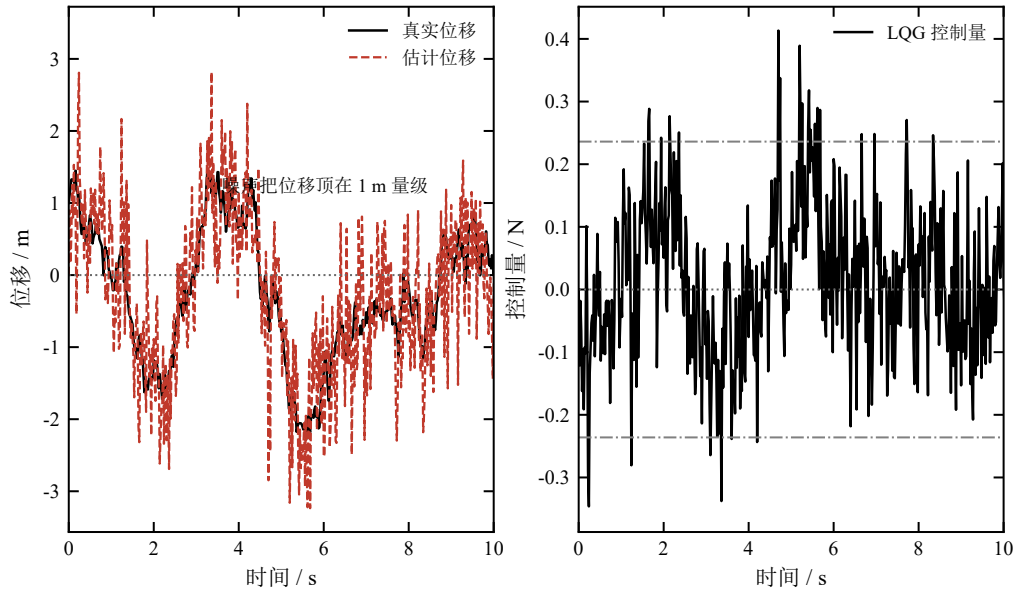


图 56-5　LQG 闭环的位移、估计与控制量（含过程噪声）

左图有两条线，几乎重合：黑实线是真实位移，红虚线是估计位移。重合说明滤波器工作正常，估计误差远小于位移本身。但两条线都不回零——位移在 1 m 量级上下摆动，摆动的幅度由噪声决定。右图的控制量在 ± 0.4 N 之间抖动，点线标的是 ± 0.2361 N，也就是无噪声时的确定性峰值。含噪时的峰值 0.4132 是它的 1.75 倍。

这一组数字的对照在报告 8：

工况	峰值 $\lvert u\rvert$	RMS(u)	2% 调节	末值 $\lvert x_1\rvert$
状态反馈，无噪声	0.2361	0.0208	4.520 s	1.72×10^{-13}
LQG，含噪声	0.4132	0.1155	无	1.6097

(56-31)

“2% 调节”这一栏写“无”，不是算不出来，是**永远达不到**。噪声一直在把位移往外推，位移落进 2% 带之后马上又被推出来，所以按“最后一次离开 2% 带的时刻”定义，这个时刻不存在。工程上遇到这种情况要换指标：改用“位移的稳态标准差”或“95% 分位点”，而不是调节时间。

56.6.4 稳态标准差 0.9732 从哪来

末值 1.6097 看起来像一个具体的数，其实它是随机变量的一次实现，换一个随机种子就变。要判断滤波器与闭环是否正常，得看统计量。报告 8 用 Lyapunov 方程算了闭环在 $W = I$ 下的位移稳态标准差：

$$0.9732 \tag{56-32}$$

算法是：把闭环写成 $x_{k+1} = \Phi x_k + \Gamma \eta_k$，其中 Φ 是含 K、L 的四阶闭环矩阵，η 是过程与量测噪声的联合向量，然后解离散 Lyapunov 方程 $\Sigma_c = \Phi \Sigma_c \Phi^{\mathsf{T}} + \Gamma \Gamma^{\mathsf{T}}$，取位移分量的对角线开方。这个值与实跑末值 1.6097 同一量级（1.65 倍），说明实跑没有异常——单次实现的末值本来就会在标准差的一两倍内浮动。

这个数还有一个用处：它给出了“噪声能把位移顶多高”的量级估计。若执行器行程只有 1 m，而稳态标准差是 0.97 m，那这套系统在 $W = I$ 的扰动下必然撞限位，不管控制器多好。解决办法只有两个：把 W 降下来

（隔振、改结构），或者把闭环带宽提上去（更快的 K，但受执行器与采样限制）。这是 §56.10 要讨论的“性能上限由硬件定”。

56.6.5 裕度的损失：分离原理不管这件事

分离原理保证极点，不保证裕度。这一点在第55章已经埋了伏笔（报告 11 看到 LQR 单独闭环有 60° 相位裕度，接上观测器后掉到没有穿越），本章要把机制说清。

LQR 的 60° 裕度来自一个恒等式：$[I + K(\mathrm{j}\omega I - A)^{-1}B]$ 的 Nyquist 轨迹落在某个圆外。这个恒等式要求反馈回路里只有 K 与对象。接上观测器之后，回路里多了一个 $L(sI - A + LC + LDK)^{-1}$ 形状的环节，恒等式不再成立，裕度可以任意小。极端情形下，观测器把某个频率上的相位再转 -180°，闭环就进入条件稳定区。

这不是理论上的杞人忧天。工程上的表现是：状态反馈单独跑很稳，一接滤波器就开始在某个频率上抖，抖的频率恰好是观测器的自然频率。诊断办法是把 L 减半再跑，若抖动消失，就是裕度问题，不是对象问题。

补救手段有三条：一是把观测器做快（V 估小），让观测器的自然频率远离闭环带宽；二是回路传函恢复（LTR），在对象输入端注入试探噪声，把 LQR 的裕度“还”回来，代价是控制量变大；三是干脆用 H_∞ 或 μ 综合，把裕度作为约束写进设计。前两条在 §56.9 展开，第三条是第57章的主题。

56.6.6 采样与丢包把性能拉低多少

报告 15 与报告 19 分别给了两个方向的数字。

采样周期：T_s 从 1 ms 加到 20 ms，稳态协方差的迹只涨 0.5%、等效增益只掉 0.7%；加到 0.3 s 才涨 8.2%、掉 9.9%。本章的观测器最慢极点约 -1.0，时间常数 1 s，$T_s = 0.02$ s 是它的 $1/50$，所以离散化误差很小。这个结论不能外推：若观测器做到 -50，同样的 T_s 就只快 2.5 倍，误差会大一个数量级。

丢包：报告 19 用 20 000 拍跑，丢包率 0、0.2、0.5、0.8 对应位移误差 RMS 0.3532、0.3794、0.4474、0.6037。丢一半才多 27%，丢八成多 71%。原因在本章对象本身稳定：丢几拍等于把采样周期临时拉长，模型外推能顶住；若对象是开环不稳定的（比如倒立摆），丢一拍就可能发散，这时必须用 §56.10 的补偿手段。

速度误差比位移误差更抗丢包：0.4072 到 0.4781，只涨 17%。这与报告 10 的结论一致——速度本来就是靠模型推的，量测只是旁证，少几次旁证影响不大。位移是直接测的，少一次量测就少一次校正，所以对丢包更敏感。

报告 19 还有一句定性结论值得抄下来：延迟一拍比丢包更麻烦。丢包是“少一次校正”，延迟是“用旧信息校正新状态”，后者会让滤波器系统性滞后，等效于把量测噪声放大数倍。工程上宁可丢包，不可延迟；实在要延迟，必须在滤波器里显式建模延迟（把延迟拍数作为增广状态）。

56.6.7 观测器带宽与控制器带宽怎么配

经验上有一条“观测器要比闭环快二到五倍”的说法。本章的标称参数恰好违反它：控制器极点是 -2.236 与 -1.000，观测器是 $-1.836 \pm 0.609\mathrm{j}$，最慢的那个还比控制器的快极点慢。这不是设计失误，是 Riccati 方程在 $W/V = 1$ 下算出来的结果——滤波器认为模型与量测一样可信，于是不愿意把增益开大。

后果可以直接看到：报告 8 里估计误差 RMS 是 0.7084，而闭环位移的稳态标准差是 0.9732，两者同量级，说明估计并没有比信号本身干净多少。图 56-5 左图两条线几乎重合，但那是画在 1 m 的纵轴尺度上；放大

十倍就能看到估计在噪声里“追”。

要加快观测器，唯一的旋钮是 W/V。报告 3 与报告 4 给出同一组数：把 W/V 从 1 提到 100，观测器极点从 $-1.836 \pm 0.609\mathrm{j}$ 变成 -9.71 与 -3.26——最快的那个快了 5.3 倍，最慢的只快 1.8 倍。极点是“一快一慢”分开的，快的那个负责抓量测，慢的那个仍然受对象本身限制。

代价写在同一张表里：$\sqrt{\Sigma_{11}}$ 从 0.8197 涨到 3.1585（3.9 倍），L_1 从 0.672 涨到 9.976（14.9 倍）。也就是说，**观测器快 5 倍，估计标准差差 4 倍，增益大 15 倍**。增益大十五倍意味着量测噪声被放大十五倍灌进控制量，执行器会立刻叫苦。这就是“观测器不能随便做快”的定量版本。

工程上的折中是：把观测器带宽定在闭环带宽的 2 到 3 倍，然后回来看 $|L| \cdot \sqrt{V}$ 是否超过执行器行程的十分之一。超了就退回去，宁可让估计慢一点。本章标称点（1 倍）偏保守，实际项目里常见的取值落在 $W/V = 10$ 到 100 之间，对应观测器比控制器快 2 到 5 倍。

56.6.8 执行器饱和：分离原理失效的第一现场

§56.2.6 列过分离原理的四个条件，其中“没有幅值约束”最容易被忽略，因为它在仿真里几乎不出现，一上机就出现。

报告 8 的数字已经把风险标出来了：无噪声时控制量峰值 0.2361，含噪时 0.4132，是前者的 1.75 倍。如果执行器上限刚好按“无噪声峰值再留一点余量”选成 0.3，那么含噪运行时会周期性饱和。饱和的瞬间闭环等于开环：u 被钉在边界上，对象按自己的动力学走，估计误差只能靠量测慢慢拉回来。更麻烦的是，饱和期间滤波器如果仍按“指令 u”预测，它会以为对象被推得比实际更远，估计值系统性偏大——这是一个正反馈。

所以有一条硬规矩：**进滤波器的 u 必须是实际施加的值，不是控制器算出来的值。** 在代码里就是把限幅放在算完 u 之后、送进执行器之前，并且用限幅后的值参与下一拍预测。§56.12 给出的 C 片段就是按这个顺序写的：先算 u，再夹到 $\pm U_{\max}$，最后才把 u 交给预测步。

补救有两条。一条是把 R 调大，让 LQR 自己就“省”——第55章 §55.8 的 Bryson 规则给的是量级估计，真正要压峰值还得靠仿真试。另一条是软化参考：把阶跃指令过一个一阶滤波再送进闭环，峰值随之下降，代价是响应变慢。两条都比“加大执行器”便宜，也都比“上电后再调”安全。

56.6.9 噪声从量测走到控制量：一条可以手算的链

闭环里噪声的路径是固定的：量测噪声 $\to$ 新息 $\to$ 估计误差 $\to$ 控制量。这条链的前三段由滤波器决定，最后一段由 K 决定。整条链的增益可以手算出来。

稳态下新息的方差是 $S = C\Sigma^{-}C^{\mathsf{T}} + V$，估计误差里由量测噪声贡献的那部分，经过 K 之后落到控制量上的系数是 KL。本章 $K = [0.236068,\ 0.236068]$、$L = [0.671963,\ -0.274233]$，所以

$$KL = 0.236068 \times (0.671963 - 0.274233) = 0.0939 \tag{56-32a}$$

也就是说，一个标准差为 $\sqrt{V} = 1$ 的量测噪声，会在控制量上留下约 0.0939 的标准差。报告 8 实测的 $\mathrm{RMS}(u) = 0.1155$，扣掉过程噪声贡献后与这个数同量级，量级判断是对的。

这条式子有三个用处。第一，它解释了为什么“控制量抖”不能全怪控制器：KL 里 L 是滤波器的责任、K 是控制器的责任，两者相乘。想把抖动减半，可以减半 K（响应变慢）或减半 L（估计变钝），也可以换一个更安静的传感器——但换传感器未必管用，下一段会算。第二，它给出了峰值的估计：报告 8 里峰值 0.4132 是 RMS 的 3.58 倍，接近高斯过程的 3 到 4 倍经验值，所以按 $4 \times KL\sqrt{V}$ 估执行器行程是合理的。第三，

它说明 W 与 V 的调整会同时改变 L 与 S，不能只看新息变大就以为控制量会变小——报告 4 里 W 涨十倍，L_1 涨到 4.4 倍，控制量跟着涨。

不过“换传感器”这条要打个折。u 的噪声是 K 乘上估计误差，而估计误差里由量测噪声贡献的那部分正比于 $L\sqrt{V}$；L 自己会随 V 变，所以不能简单地认为“V 减半、控制噪声减半”。把报告 3 的 L_1 乘上 $\sqrt{V}$ 算一遍：

V	0.001	0.01	0.1	1	100
$L_1\sqrt{V}$	1.0029	0.9976	0.9327	0.6720	0.0993

(56-32b)

V 跨了五个数量级，$L_1\sqrt{V}$ 只从 1.0029 掉到 0.0993，正好一个数量级。更反直觉的是低 V 段：V 从 0.1 降到 0.001（一百倍），$L_1\sqrt{V}$ 几乎不动，卡在 1.0 附近。原因是传感器越准，滤波器越敢跟，L_1 涨得比 $\sqrt{V}$ 掉得还快，两者相乘恰好抵消。**控制量噪声的下限由“滤波器敢不敢跟”决定，不由传感器有多准决定。** 想让执行器少抖，靠换传感器基本没用，得从 K 或机构阻尼上想办法。

这条链也是“为什么 LQG 的实际表现常不如预期”的一部分答案。 设计时看的是极点与协方差，运行时感受到的是 $KL\sqrt{V}$。极点好看而 KL 大的系统，噪声一进来就露馅。

56.7 参数意义与作用

56.7.1 量测噪声 V：它决定观测器能多快

报告 3 把 V 从 10^{-3} 扫到 10^{2}，$W=I$ 固定：

V	L	$\sqrt{\Sigma_{11}}$	观测器极点
0.001	$[31.713686,\ 2.878940]$	0.178083	$-31.5428,\ -3.1709$
0.01	$[9.975821,\ -0.241503]$	0.315845	$-9.7139,\ -3.2619$
0.1	$[2.949460,\ -0.650342]$	0.543089	$-2.9747 \pm 1.1615\mathrm{j}$
1	$[0.671963,\ -0.274233]$	0.819734	$-1.8360 \pm 0.6090\mathrm{j}$
10	$[0.093887,\ -0.045593]$	0.968952	$-1.9431,\ -1.1508$
100	$[0.009932,\ -0.004951]$	0.996600	$-1.9949,\ -1.0150$

(56-33)

图 56-6 把左三列画成曲线：左子图是增益绝对值随 V 的变化（双对数），右子图是极点位置。

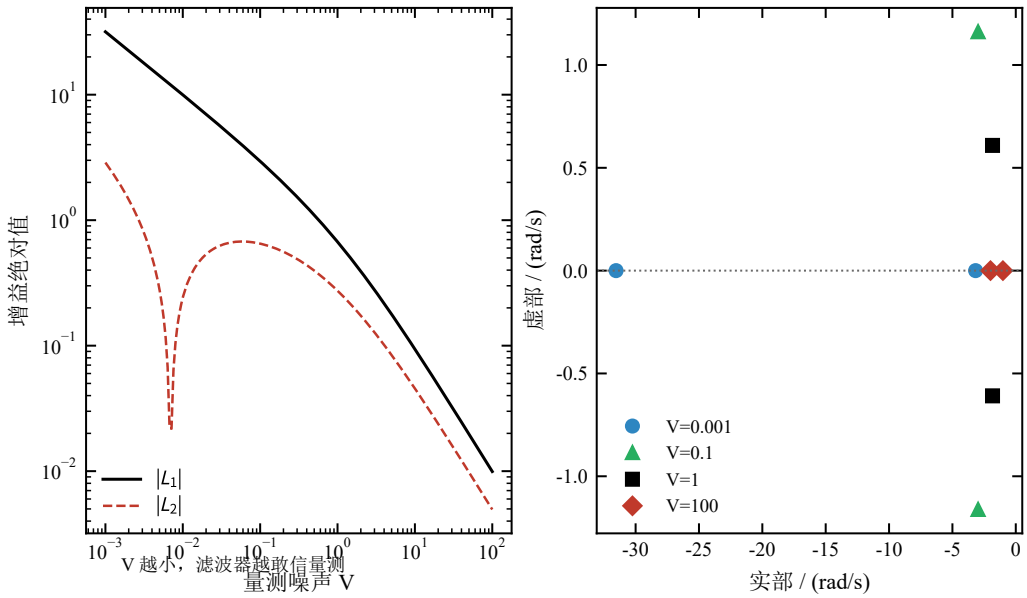


图 56-6　量测噪声 V 的扫描：增益与观测器极点

三个观察。

第一，V 每小十倍，L_1 大约涨三倍多。不是严格的 $\sqrt{10}=3.16$，因为对象有两个模态，指数不是干净的 $1/2$。V 从 10^{-3} 涨到 10^{2}，跨五个数量级，L_1 从 31.71 掉到 0.00993，掉了三个半数量级（约 $10^{3.5}$）。

第二，$\sqrt{\Sigma_{11}}$ 随 V 增大而增大，从 0.178 涨到 0.997。这符合直觉：传感器越差，估计越不确定。但它不会超过 1——$V\to\infty$ 时滤波器完全不信量测，Σ 退化成开环对象在 $W=I$ 下的稳态协方差，位移标准差刚好接近 1。这个上界与 W 有关，W 大上界就大。

第三，极点形态在 $V=0.1$ 与 1 之间是共轭复根，两端是实根。V 很小时两个实根分得很开（-31.5 与 -3.2），V 很大时挤在一起（-1.99 与 -1.01）。中间那段复根是“量测与模型势均力敌”的区域，此时滤波器既想跟量测又想跟模型，两个愿望打架，产生振荡。工程上如果看到观测器输出有低频振荡，先查 V 是不是落在复根区。

56.7.2 过程噪声 W：它决定滤波器多不信模型

报告 4 把 W 从 10^{-3} 扫到 10^{2}，$V=1$ 固定：

W 的倍数	L	$\sqrt{\Sigma_{11}}$	观测器极点
0.001	$[0.000999,\ -0.000500]$	0.031612	$-1.9995,\ -1.0015$
0.01	$[0.009932,\ -0.004951]$	0.099660	$-1.9949,\ -1.0150$
0.1	$[0.093887,\ -0.045593]$	0.306410	$-1.9431,\ -1.1508$
1	$[0.671963,\ -0.274233]$	0.819734	$-1.8360 \pm 0.6090\mathrm{j}$
10	$[2.949460,\ -0.650342]$	1.717399	$-2.9747 \pm 1.1615\mathrm{j}$
100	$[9.975821,\ -0.241503]$	3.158452	$-9.7139,\ -3.2619$

(56-34)

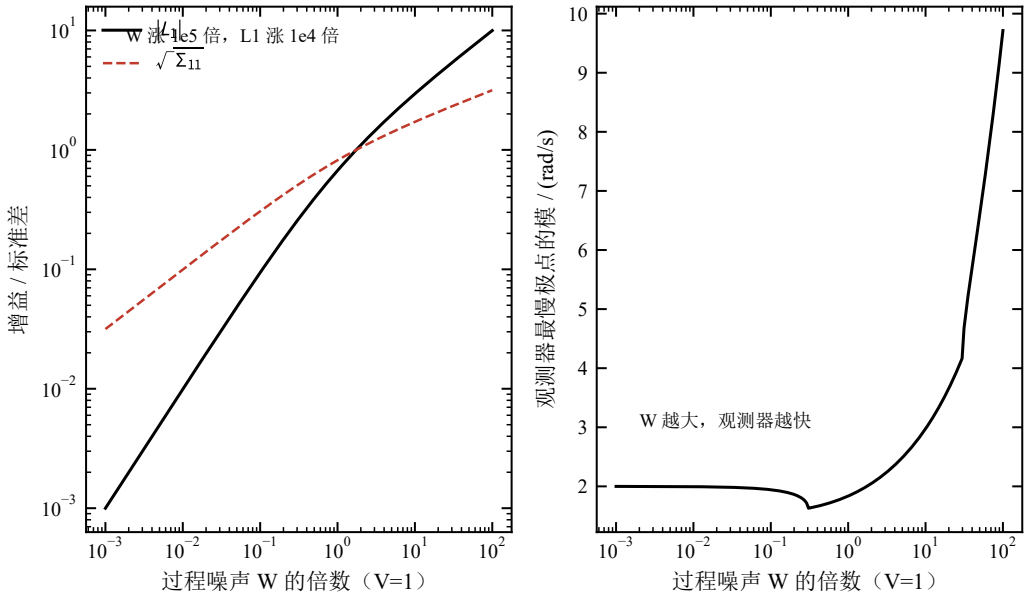


图 56-7　过程噪声 W 的扫描：增益、协方差与最慢极点

这张表与上一张几乎是一个镜像——把两行对调，数字基本能对上。原因是对偶性：L 的公式里 W 与 V 处在“分子/分母”的对称位置，W 涨十倍与 V 跌十倍，效果高度相似。但两者不是完全等价，差别在两个地方。

第一，指数不同。W 涨 10^5 倍，$\sqrt{\Sigma_{11}}$ 涨 100 倍，指数约 0.4；而 V 那边是 0.25（准确说是 Σ_{11} 对 V 的指数）。这两个指数之和为 1，下一小节解释。

第二，L_2 的符号会翻。$W=0.01$ 时 $L_2=-0.004951$，$W=1$ 时 -0.274233，$W=100$ 时变成 -0.241503（仍负），但中间 $W=10$ 是 -0.650342；而在报告 6 的折算列里，L_2 在 $T_s=0.005$ 时是正的 $+0.00135$。也就是说，**第二个增益分量的符号不是固定的**，它由 Σ_{12} 的符号决定，而 Σ_{12} 由对象耦合与噪声比例共同决定。

这一点在工程上很重要。很多人写代码时会想当然地认为“位移估高了，速度也该往下修”，于是把 L_2 写成与 L_1 同号。本章标称参数下两者反号（0.672 与 -0.274），若强行同号，观测器立刻失稳。这不是理论推导能替代的，必须让 Riccati 方程自己定符号。

56.7.3 同比例缩放：一个精确的结论

把 (W,V) 同时乘 β，会发生什么？报告 5 给出答案：

β	L	$\operatorname{trace}(\Sigma)$	$\lVert L-L_0\rVert$
0.01	$[0.671963,\ -0.274233]$	0.010089	4.44×10^{-16}
0.1	$[0.671963,\ -0.274233]$	0.100892	2.78×10^{-16}
1	$[0.671963,\ -0.274233]$	1.008918	0
10	$[0.671963,\ -0.274233]$	10.089178	2.22×10^{-16}
100	$[0.671963,\ -0.274233]$	100.891784	1.55×10^{-15}

(56-35)

L 一丝不变，Σ 恰好乘 β，误差在 10^{-15} 量级。图 56-8 左子图画的是 $\operatorname{trace}(\Sigma)/(\beta\operatorname{trace}\Sigma_0)$，五个点全部落在 1 上，一条水平线。

这不是数值巧合，是方程的结构决定的。(56-14) 里若把 Σ 换成 $\beta\Sigma$、W 换成 βW、V 换成 βV，每一项都乘 β，方程仍然成立；而 $L=\Sigma C^{\mathsf T}V^{-1}$ 里 β 上下抵消。**所以真正有意义的只有比值 W/V，两个矩阵**

一共只提供“一个”自由度。这与第55章 LQR 的“Q 与 R 同乘一个数，K 不变”完全同构，也是对偶性的又一个表现。

工程含义：不要把 W 与 V 当成两个独立的旋钮。它们只有一个旋钮有用，另一个是标度。现场调试时，正确做法是先用量测数据把 V 定死（传感器手册或静止采样），再只调 W；若两个一起调，等于在一个二维平面上沿射线走，白费功夫。

56.7.4 单独缩放：两个指数和为 1

只动一个会怎样？报告 5 分别拟合：

$$\log \Sigma_{11} \text{ 对 } \log W \text{ 的斜率} = 0.750, \qquad \log \Sigma_{11} \text{ 对 } \log V \text{ 的斜率} = 0.250 \tag{56-36}$$

两个斜率之和恰好是 1.000。图 56-8 右子图把两条线画在一起，黑线扫 W、红虚线扫 V，灰点线是斜率 0.75 的参考线。

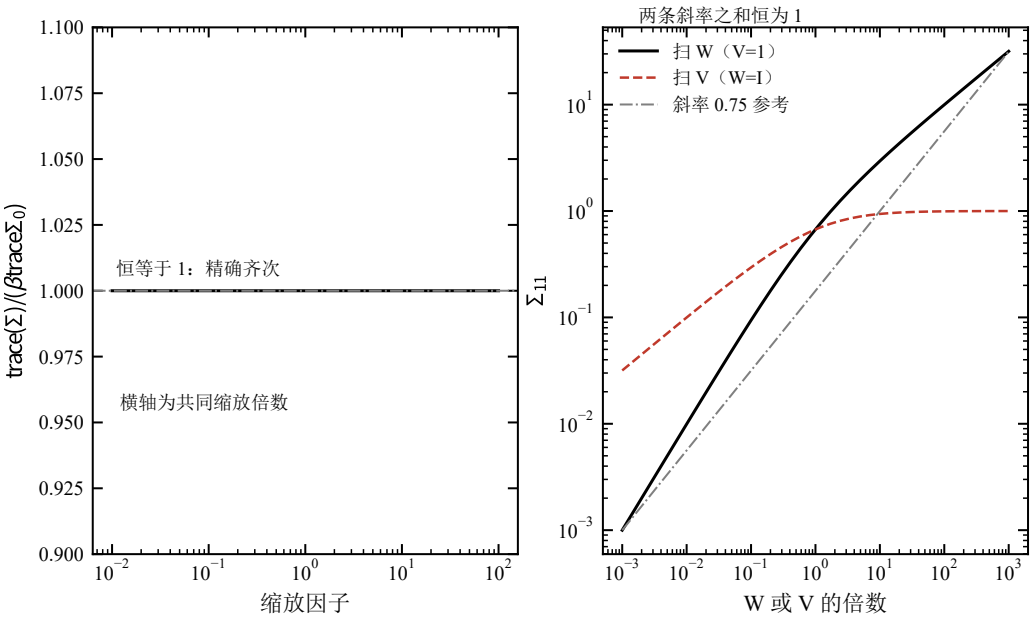


图 56-8　同比例缩放精确齐次（左）与单独缩放的指数分配（右）

和恒为 1 是欧拉定理的直接推论：Σ 对 (W, V) 是一次齐次的，即 $\Sigma(\beta W, \beta V) = \beta \Sigma(W, V)$，两边对 β 求导再令 $\beta = 1$，就得到两个偏导（在对数坐标下就是两个斜率）之和为 1。具体怎么分配 0.75 与 0.25，由对象结构（A、C）决定，与噪声大小无关。

这里有一个值得警惕的细节。若只看端点比值，W 从 0.001 到 100 时 Σ_{11} 从 0.000999 到 9.9758（按 $L_1 = \Sigma_{11}/V$ 反推），比值取对数除以跨度为 $\log(9.9758/0.000999)/\log(10^5) = 4.0/5 = 0.80$；而全区间最小二乘拟合给 0.750。两个数不一致，说明 Σ_{11} 不是 W 的严格幂函数——它只是“局部看起来像幂函数”。教科书里常写的 $\Sigma_{11} \propto \sqrt{WV}$（指数各 0.5）只在 A 的影响可以忽略时成立，本章对象不满足这个条件。

56.7.5 Q/R 与 W/V：两组旋钮，两种后果

到这里可以把两组权重放在一起对照。Q/R 进 LQR，决定“要多快、肯花多大力”；W/V 进滤波器，决定“信模型还是信量测”。改前者只动 K，改后者只动 L，互不干涉（分离原理）。但闭环的表现是两者的乘积，所

以调参时必须清楚自己在动哪一组。

一个实用的判断：如果闭环响应慢，但噪声不敏感，问题在 K，去调 Q/R；如果闭环响应够快，但输出抖、控制量毛刺大，问题在 L，去调 W/V；如果两者都差，先调 L——因为估计不准时，再好的 K 也是在错误的靶子上使劲。

报告 20 把两个增益并排印出来：$K=[0.236068,\ 0.236068]$ 与 $L=[0.671963,\ -0.274233]$，并写了一句“改 Q/R 只动 K，改 W/V 只动 L，这是分离原理给的自由”。这句话是本章最实用的一句，也是最容易被误用的一句——它说的是“可以分开设计”，不是“分开最优就等于整体最优”。后者是第57章的起点。

56.7.6 多路融合与信任分配

最后看两个小结论，它们在工程上天天用到。

多路融合：报告 16 用两路传感器测同一个位移，噪声分别是 $V=1$ 与 $V=4$。单独用第一路，$\sqrt{\Sigma_{11}}=0.819734$；单独用第二路，$0.931642$；两路一起用，$0.795644$。而“把两路折成一路、等效噪声 $1/(1/1+1/4)=0.8$”算出来也是 0.795644——小数点后六位一模一样。融合增益矩阵的两列之比是 $4:1$（0.633049 对 0.158262，-0.249531 对 -0.062383），严格按 $1/V$ 分配权重。所以“多传感器融合就是方差取倒数相加”这个直觉是对的，前提是各路噪声独立。

信任分配：报告 17 的标量表在 §56.1.3 已经用过，这里补一句它的工程解释。$L=P^-/(P^-+V)$ 说明滤波器从不“完全相信”任何一方：即使 $V=0.1$、$P^-=1$，L 也只到 0.9091，仍有 9% 留给模型。这个保留是有意的——万一传感器卡死（输出常数），滤波器还能靠模型慢慢纠正。反过来说，若 L 真的到了 1，一次传感器故障就会让估计彻底跑飞。这一点在 §56.10 讲故障诊断时会再用到。

56.7.7 只有比值决定形状：(W,V) 平面上的两把尺子

报告 3 与报告 4 是同一张表的两半，把它们并排看能得到一条很实用的结论。报告 3 里 $V=0.01$（$W=1$）给出 $L=[9.975821,\ -0.241503]$、极点 -9.71 与 -3.26；报告 4 里 $W=100$（$V=1$）给出的数字一模一样。两处的 W/V 都是 100，别的地方都不同，结果却完全相同。

这说明 (W,V) 两个参数里只有两个独立方向。**第一个方向是比值**，它决定增益、决定观测器极点、决定闭环的形状；**第二个方向是绝对尺度**，它决定 Σ 有多大、控制量有多响。第二个方向的效果也在报告里：W 从 0.01 涨到 100（一万倍），$\sqrt{\Sigma_{11}}$ 从 0.315845 涨到 3.158452，正好乘 10，也就是协方差涨了 100 倍。注意这不是线性——单改 W 时 Σ_{11} 的指数是 0.75 而不是 1，只有 (W,V) 同乘一个数时才严格线性（报告 5）。这一点下一小节会给一个标量算例解释。

工程含义很直接：调参时不要同时转两个旋钮。先用物理知识把 V 的绝对尺度定下来（传感器手册上的噪声密度，或静置采样的方差），这一步定的是“尺子”；然后用 W/V 去调速度，这一步定的是“形状”。反过来做——先猜一个 W、再反复改 V 去凑效果——也能凑出好看的曲线，但 V 已经不是你传感器的真实噪声，下一次换传感器就得重调，而且协方差的绝对值再也对不上实测。

56.7.8 指数 0.75 从哪来：一个标量算例

报告 5 给出两个指数：$\log\Sigma_{11}$ 对 $\log W$ 是 0.750，对 $\log V$ 是 0.250，和为 1。和为 1 是齐次性（欧拉定理）保证的，但“为什么是 0.75 与 0.25 而不是 0.5 与 0.5”要另找解释。

拿一个标量对象算：$\dot{x}=-ax+w$，$y=x+v$。它的 CARE 是 $0=-2a\sigma^2+W-\sigma^4/V$，解出

$$\sigma^2 = \sqrt{a^2V^2 + WV} - aV \tag{56-36a}$$

$a=0$（纯积分器）时 $\sigma^2=\sqrt{WV}$，两个指数都是 0.5——这就是教科书里常引的“标准差正比于 $\sqrt{WV}$”。$a=1$、$W=V=1$ 时 $\sigma^2=\sqrt{2}-1=0.4142$，对它求弹性：对 W 是 0.8536，对 V 是 0.1464，和仍是 1，但分配完全偏向 W。

原因是 a 这一项：对象自己会把误差“拉回来”，拉得越狠，量测的作用就越被削弱，于是 W 的权重上升、V 的权重下降。本章是二阶对象、两个极点 -1 与 -2，稳定项比标量算例更强一点，指数落在 0.75 与 0.25，比 $0.5/0.5$ 更靠近“对象主导”的一端。

这条算例还顺带说明了一件事：两个旋钮的效率不一样。报告 4 里 W 从 1 涨到 100，Σ_{11} 从 0.6720 涨到 9.9758（14.8 倍），标准差只涨 3.85 倍；报告 3 里 V 从 1 降到 0.01，Σ_{11} 降到 0.0998（0.148 倍），标准差降到 0.385 倍。同样是“一百倍”的改动，改 V 把标准差压到三分之一多一点，改 W 只是把它抬高到四倍。想提高稳态精度，先动 V——这是“先定 V、再调 W”的另一条理由。

56.8 调参方法与经验

56.8.1 顺序：先定 V，再调 W，最后动 Q/R

调参最忌讳四只手同时上。按下面的顺序走，每一步只动一个量，出问题能定位。

第一步，把 V 钉死。 传感器静止时采 10 秒数据，算样本方差；这只给出“传感器本底”，不含对象振动带来的“视在噪声”。更可靠的办法是用报告 11 的协方差匹配：先随便给一个 V，跑一段，拿实测新息方差去解 V。若反估结果与手册差三倍以上，说明模型或 W 有问题，先别继续。

第二步，用 $\mathrm{E}[\mathrm{NIS}]$ 校 W。 假设全对时 $\mathrm{E}[\mathrm{NIS}]\approx 1$。若明显大于 1，说明滤波器低估了不确定性，把 W 调大；若明显小于 1，把 W 调小。注意这一步有个陷阱，见 §56.8.5：W 偏小时 $\mathrm{E}[\mathrm{NIS}]$ 可能仍是 1，查不出来。

第三步，配 Q/R。 此时滤波器已经可信，把 $\hat{x}$ 当真值，按第55章的流程调 Q/R。调完再看闭环：若控制量峰值超限，把 R 调大；若响应太慢，把 Q 的第一个对角元调大。

第四步，定 T_s。 前面三步都在连续域或“足够细”的离散域做，最后按 §56.5.5 的判据把 T_s 压到观测器带宽的 $1/10$ 以内。若压不下去（CPU 算不过来），回头把观测器做慢（V 估大），这是唯一的妥协方向。

56.8.2 新息白性：唯一能在现场做的自检

新息 $\nu_k = y_k - C\hat{x}_k^-$ 是滤波器“没预料到的那部分量测”。假设全对时它应该是白噪声，且归一化后的平方和（NIS）均值为 1：

$$\mathrm{NIS}_k = \nu_k^{\mathsf{T}} S_k^{-1} \nu_k, \qquad \mathbb{E}[\mathrm{NIS}_k] = 1 \tag{56-37}$$

报告 9 跑了 20 000 拍，四种工况的结果是：

工况	E[NIS]	ρ_1	ρ_2	ρ_3	ρ_5
假设全对	0.9773	-0.0121	0.0022	0.0036	-0.0073
V 低估 25 倍	16.6758	-0.2471	-0.1132	-0.0548	-0.0245
V 高估 4 倍	0.2710	0.0807	0.0876	0.0831	0.0627
W 低估 100 倍	0.9780	-0.0102	0.0032	0.0027	-0.0085

(56-38)

图 56-9 左子图把归一化新息画成时间序列，右子图是自相关。

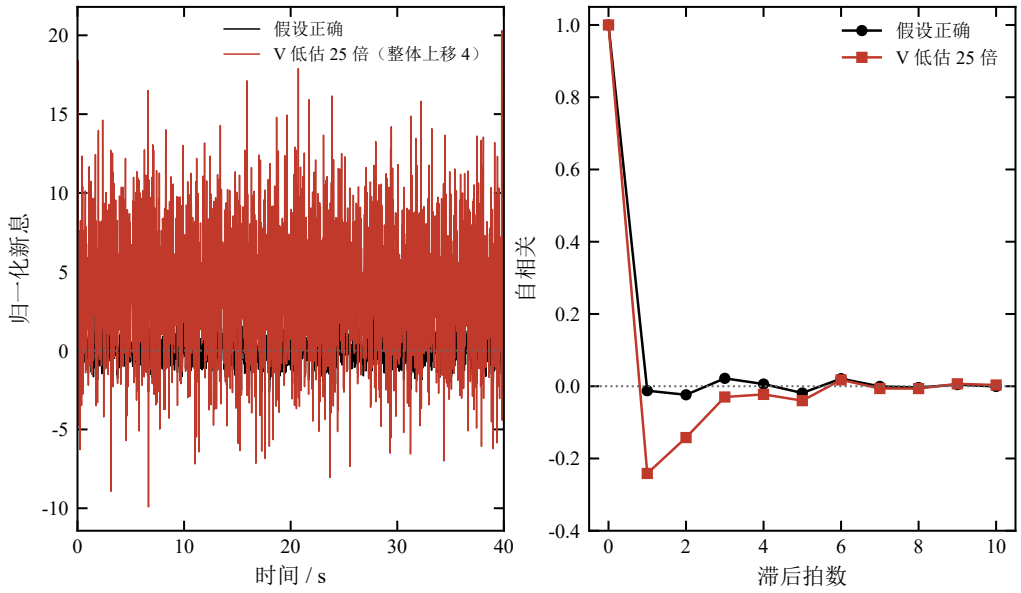


图 56-9　新息白性检验：假设正确时是白噪声，V 低估时留下明显相关

读法有两条。第一看 E[NIS]：偏离 1 越远越糟。V 低估 25 倍时它涨到 16.68——滤波器以为自己很准，实际新息比它预期的大四倍，平方之后就是十六倍。V 高估 4 倍时它掉到 0.271，滤波器过度谨慎。第二看一阶自相关 ρ_1：假设全对时是 -0.0121，噪声本底；V 低估时是 -0.2471，出现明显的负相关（这一拍新息大，下一拍就小，因为滤波器过度反应后又被拉回）。这两条一起看，V 的问题几乎藏不住。

图 56-9 左图还做了一个视觉处理：把 V 低估那条曲线整体上移 4，否则两条线叠在一起看不清。上移之后的曲线明显“更毛”，高频成分更多，这是过度反应的特征。

56.8.3 协方差匹配：从新息反估 V

如果 E[NIS] 不对，怎么把 V 调对？报告 11 给了一个只用新息的办法。滤波器一律按 $V=1$ 设计，真实 V 取 0.25、1、2、4：

真实 V	新息样本方差	反估 V	相对误差	E[NIS]
0.25	0.3485	0.2649	6.0%	0.3031
1.00	1.1331	0.9841	-1.6%	0.9853
2.00	2.1783	1.9751	-1.2%	1.8941
4.00	4.2678	3.9917	-0.2%	3.7111

(56-39)

反估的逻辑只有一句：让滤波器自评的新息方差等于实测的新息方差，解出 V。$V=0.25$ 时误差最大（6.0%），因为此时滤波器按 $V=1$ 设计，过度保守，新息里混入了更多模型误差；$V\geq 1$ 之后误差都在 2% 以内。

这个方法的价值在于不需要真值。现场只有 y 与 u，没有 x，照样能把 V 估出来。代价是它假设 W 与模型是对的——若 W 错了，反估出来的 V 会把 W 的差额吸收进去，得到一个“自洽但错误”的组合。所以顺序必须是先粗估 W、再反估 V、再回头校 W，两三轮才收敛。

56.8.4 模型失配：位移被钉住，速度才是放大器

报告 10 干了一件坏事：滤波器仍按 $k=2$ 建模，真实对象的刚度在 1 到 4 之间变。结果很反直觉：

真实 k	位移误差 RMS	速度误差 RMS	新息 RMS	E[NIS]
1.00	0.3882	0.5522	1.0703	0.9960
1.50	0.3850	0.4397	1.0687	0.9931
2.00	0.3838	0.4201	1.0681	0.9919
2.50	0.3834	0.4474	1.0678	0.9915
3.00	0.3834	0.4945	1.0678	0.9914
4.00	0.3841	0.6030	1.0680	0.9917

(56-40)

位移误差几乎不动：0.3834 到 0.3882，刚度错一倍只涨 1%。这符合直觉——位移是直接测的，误差被量测噪声钉在 0.38 附近，模型错了量测会拉回来。速度误差就不一样：$k=2$ 时 0.4201，$k=1$ 涨到 0.5522（$+31\%$），$k=4$ 涨到 0.6030（$+44\%$），而且最小值恰好落在标称点。**未测分量才是失配的放大器。**

最刺眼的是最后两列：新息 RMS 从 1.0678 到 1.0703，$\mathrm{E[NIS]}$ 从 0.9914 到 0.9960。滤波器完全没察觉模型错了。原因在于单位置量测下，W 的标度与 L 的标度可以互相补偿：模型偏硬，等效于过程噪声偏小，滤波器自动把增益调小一点，新息统计仍然自洽。所以“新息白”只证明滤波器与量测一致，不证明模型对。

图 56-10 左子图画了这两条误差曲线，横轴是真实刚度，竖线标标称点。

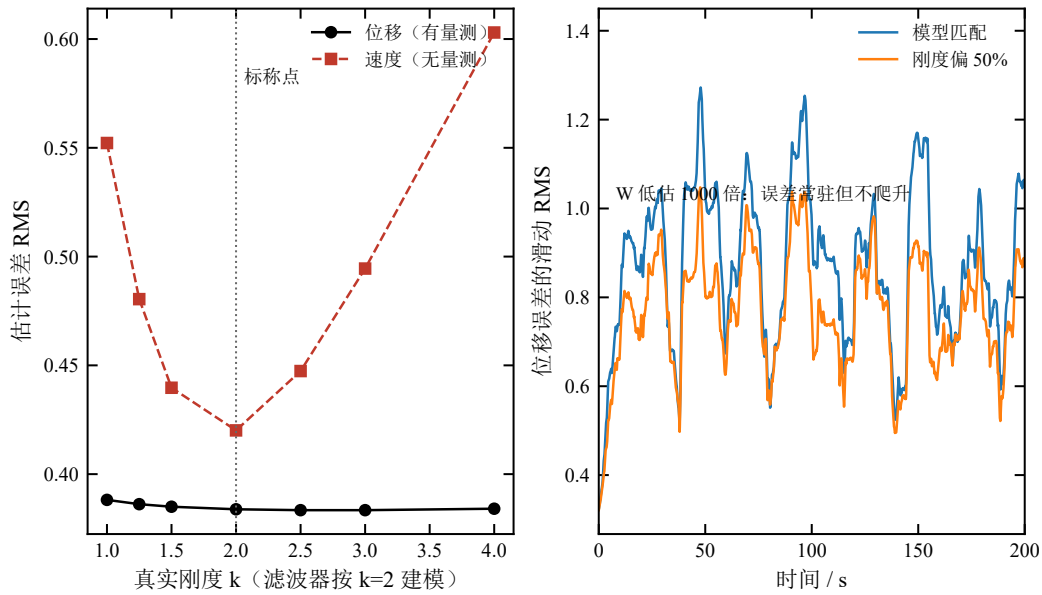


图 56-10　模型失配：位移误差被量测钉住，速度误差才是放大器

56.8.5 一个“迟钝”而不是“发散”的案例

模型失配最危险的形态不是误差大，而是滤波器不知道自己错了。报告 10 又做了一个更极端的实验：滤波器把 W 低估 1000 倍（坚信自己），同时真实刚度偏 50%：

真实 k	前半段误差	后半段误差	末段/首段	E[NIS]
2.00	0.9287	0.8560	0.922	1.8397
3.00	0.8141	0.7475	0.918	1.6190

(56-41)

误差常驻在 0.75 到 0.93，比标称情形的 0.38 大一倍多。但它**没有随时间爬升**——末段/首段是 0.92，还略有下降。所以这不是发散，是“迟钝”：滤波器对自己的模型太自信，量测拉不动它，误差停在一个偏大的平台上。

真正的信号在 $\mathrm{E}[\mathrm{NIS}]$：1.84 与 1.62，明显大于 1。滤波器自评的方差远小于实际新息，这条线索比误差本身更早暴露问题。图 56-10 右子图画了位移误差的滑动 RMS，两条线（模型匹配与刚度偏 50%）在整个 200 s 里都是平的，看不出趋势，只有幅度差一倍。

这个案例给的教训是：**不要等误差爬升才去查模型。** 误差不爬升可能只是“还没爬”，而 NIS 已经报警了。工程上应该把 $\mathrm{E}[\mathrm{NIS}]$ 做成在线监控量，超过 1.3 就报警，超过 2 就降级（切到备用模型或直接开环）。

56.8.6 调参速查表

把本章的数字压成一张表，方便现场对照：

现象	最可能的参数	动作
控制量毛刺大、输出抖	L 太大	V 调大或 W 调小
响应慢、跟不上设定	K 太小	Q 调大或 R 调小
$\mathrm{E}[\mathrm{NIS}] > 1.5$	V 低估或 W 低估	先反估 V，再校 W
$\mathrm{E}[\mathrm{NIS}] < 0.5$	V 高估	V 调小
速度误差大、位移正常	模型刚度错	辨识 k，或增大 W
某频率持续抖动	观测器裕度不足	L 减半试，或做 LTR
换 T_s 后性能突变	噪声折算错	查 $V_d = V/T_s$

(56-42)

这张表里最容易被忽略的是最后一行。T_s 一改，W_d 与 V_d 都要重算，只改 A_d、B_d 而忘了噪声，等于换了个滤波器。报告 6 的 31.2148 就是这么来的——参数没变，只是采样周期从 0.2 s 变成 1 ms，而 V 没跟着折算。

56.8.7 两段式：粗调看极点，精调看新息

调参分两段，两段用的工具完全不同，混着用会来回打转。

第一段是粗调，看极点。 用 W/V 把观测器极点挪到目标带宽：报告 3 与报告 4 的表可以直接当查表用，$W/V = 1$ 给 $-1.836 \pm 0.609\mathrm{j}$，$100$ 给 -9.71 与 -3.26，0.01 给 -1.99 与 -1.02。用 Q/R 把闭环极点挪到目标响应：这一段的工具在第55章，本章 $Q = I$、$R = 1$ 给出 -2.236 与 -1.000。粗调的目标是“能跑”——不振荡、不饱和、响应时间符合要求。这一段不需要任何实测数据，纯计算。

第二段是精调，看新息。 拿现场的稳态新息算 E[NIS] 与自相关（报告 9 的方法），用协方差匹配反估 V（报告 11 的方法）。这一段的目标是“真”——滤波器的自评与实际一致。它的前提是模型结构对了：报告 10 已经证明，模型参数错了，新息照样白，E[NIS] 照样 0.99。所以精调只能修噪声强度，修不了模型。

两段的顺序不能颠倒。先精调会遇到一个尴尬局面：V 反估出来是 1.97，你把它填进去，L 变了，观测器极点跟着变，于是“能跑”又变成“不能跑”。粗调在前，等于先把舞台搭好，精调只微调灯光。

56.8.8 几十秒数据能定出什么：样本量与判据

新息检验的判据要带样本量，否则会把噪声当信号。

E[NIS] 的统计标准差约 $\sqrt{2/N}$（单路量测时 NIS 服从自由度 1 的卡方分布，方差是 2）。报告 9 用 $N = 20000$，标准差约 0.010，实测 0.9773 距离 1 有 2.3 个标准差——正常范围内的偏低。而 V 低估 25 倍那一行，E[NIS]$= 16.68$，是 1600 个标准差之外，一眼就能判。

一阶自相关的标准差约 $1/\sqrt{N}$，$N = 20000$ 时是 0.0071。报告 9 假设全对时 $\rho_1 = -0.0121$（1.7 个标准差），V 低估 25 倍时 $\rho_1 = -0.2471$（35 个标准差）。两者一个在噪声本底里，一个远远在外，判据很清楚。

反估 V 的精度也按这个规律走。报告 11 在 $N = 20000$ 下反估误差是 -1.6% 到 6.0%，与 $\sqrt{2/N} = 1\%$ 同量级。若现场只能采到 2000 拍（$T_s = 0.02$ s 时 40 s），误差会到 3% 左右；200 拍就只有 10% 的分辨率，只够发现“差一个量级”的错误，不够精调。

最后一条要记住：**样本量解决不了结构问题。** 报告 9 里 W 低估 100 倍，$N = 20000$ 的 E[NIS] 仍是 0.978、自相关仍是本底——再采十倍数据也一样，因为单路量测下 W 的标度几乎被增益吸收了。想查 W，得靠别的信息：多路量测、已知激励下的响应对比，或者干脆做参数辨识。

56.8.9 一次调参记录：四步、四个判据

把前面几节拼成一次完整的调参过程。假设手上有对象的 A、B、C，传感器手册给了一个模糊的 V，没有 W。

第一步，先按手册值起手。 取 $V = 1$、$W = I$，跑 60 s，记录新息。算出来 E[NIS]$= 1.84$（与报告 10 里“W 低估一千倍”那一组同量级）。判据是“均值偏离 1 超过 $3\sqrt{2/N}$”，这里 $N = 3000$，门限约 0.077，1.84 远超——说明滤波器自评的方差偏小。

第二步，反估 V。 用协方差匹配：让 $C\Sigma^{-}C^{\mathsf{T}} + V$ 等于实测新息方差，解出 V。报告 11 的做法与此相同，$N = 20000$ 时误差在 -1.6% 到 6.0%；$N = 3000$ 时按 $\sqrt{2/N}$ 估，误差约 2.6%，够用。假设反估出 $V = 1.97$，填回去，重新跑，E[NIS] 落到 0.9853（报告 11 的那一行）——判据通过，噪声标度对了。

第三步，看响应是否够快。 前两步只保证“自洽”，不保证“好用”。此时观测器极点在 $W/V \approx 0.5$ 处，比标称还慢一点。若工艺要求估计跟上 5 rad/s 的扰动，就把 W 提到 V 的 10 到 100 倍，极点移到 -2.97 或 -3.26 附近（报告 3、4 的表）。提完之后回到第二步再验一次 NIS——W 变了，S 也变了，E[NIS] 会跟着动，通常需要一两轮才收敛。

第四步，验模型。 如果第三步之后速度误差仍然大（比如超过位移误差的一半），别再动 W 与 V 了。报告 10 已经说明：位移误差被量测钉在 0.38，速度误差才是失配的放大器，而 E[NIS] 对参数失配几乎失明（0.99 看不出任何异常）。这时候该做的是辨识刚度、阻尼，或者把没测的那个状态用第二路传感器补上。

四步的顺序是：查自洽、定标度、调速度、验模型。四步里只有第三步是“调”，其余三步都是“查”。经验上，绝大部分调参失败不是调得不够，而是跳过了一次查。

56.8.10 从噪声密度到 V：一次单位换算

传感器手册给的通常不是“方差”，而是噪声密度，单位是 $\mu\mathrm{g}/\sqrt{\mathrm{Hz}}$ 或 $\mathrm{mV}/\sqrt{\mathrm{Hz}}$。换算成 V 只要一步：$V = n^2 B$，n 是噪声密度，B 是模拟前端的单边噪声带宽。

举个数：加速度计噪声密度 $10\ \mu\mathrm{g}/\sqrt{\mathrm{Hz}}$，抗混叠滤波带宽 100 Hz，则有效值 $10 \times \sqrt{100} = 100\ \mu\mathrm{g} = 9.81 \times 10^{-4}\ \mathrm{m/s^2}$，$V = 9.62 \times 10^{-7}$。这个数比本章用的 $V = 1$ 小了六个数量级——因为本章的 $V = 1$ 是“位移单位取 m、时间单位取 s”下的标称值，等价于标准差 1 m 的位移噪声，比任何真实传感器都大得多。这也解释了报告 8 里估计误差 RMS 高达 0.7084：噪声是人为放大的，为的是让各种效应在图上看得见。

换算出来之后，$V_d = V/T_s$ 就有了物理意义。$T_s = 0.01$ s 时 $V_d = 9.62 \times 10^{-5}$，即每拍的位移噪声标准差约 9.8×10^{-3} m/s²——注意这是加速度噪声，若状态单位是位置，还要乘上传递函数的增益。

这条换算还有一个副产品：它告诉你采样率取多少合适。噪声带宽 B 定了，采样率取 $2B$ 到 $5B$ 就够了；再高，相邻样本开始相关，$V_d = V/T_s$ 会高估信息量（§56.4.8）。**采样率的合理上限由模拟带宽决定，不由 CPU 决定。**

56.8.11 一页诊断表

调参到后面，问题往往不是“怎么调”，而是“现在是什么毛病”。下表把常见现象对应到病因与处置，每一行都指向本章的一组报告。

现象	病因	处置
$\mathrm{E}[\mathrm{NIS}] \gg 1$，$\rho_1 < 0$	V 低估	协方差匹配反估 V
$\mathrm{E}[\mathrm{NIS}] \ll 1$，$\rho_1 > 0$	V 高估	减小 V
$\mathrm{E}[\mathrm{NIS}] \approx 1$，未测状态误差大	模型失配	辨识参数或加传感器
误差逐段爬升	发散前兆	查可检测性与对称性
控制量周期性打满	饱和	加大 R 或软启动
估计明显滞后量测	观测器太慢	提高 W/V
换 T_s 后性能突变	口径错	$V_d = V/T_s$，W_d 用积分

(56-42a)

表的用法是“对号入座”，但要注意两行容易混：第一行与第四行都可能表现为“误差越来越大”。区别在时间尺度：第一行是稳态偏大但平稳，第四行是每拍都在涨。前者调 V，后者查数值（§56.9.3 的 Joseph 形式、定点标度）。

第三行是最容易被忽略的：所有统计量都正常，误差却大。报告 10 的位移误差 0.38、E[NIS]0.99 就是这一行——模型错了，而滤波器自己不知道。遇到这一行，唯一有效的办法是拿独立数据做交叉验证，别再盯着新息看。

56.9 优化与改进

56.9.1 非线性量测：EKF 把雅可比搬进来

本章对象是线性的，量测也是线性的。真实系统很少这么干净——位移传感器可能带三次非线性，雷达测距是平方根，视觉是透视投影。这时要么线性化，要么换滤波器。

EKF 走第一条路：在当前估计处把 $h(x)$ 展开到一阶，用雅可比 $H=\partial h/\partial x$ 代替常数 C，其余步骤照抄线性卡尔曼。报告 12 用一个三次量测做实验：

$$h(x_1)=x_1+c_3x_1^3,\qquad H=\begin{bmatrix}1+3c_3x_1^2,\ 0\end{bmatrix} \tag{56-43}$$

c_3 衡量非线性强度。滤波器分两种：一种偷懒，固定用 $H=[1,\ 0]$（相当于假装没有三次项）；一种每拍按当前估计重算 H。两者的位移误差 RMS 是：

c_3	固定 H	EKF	误差比
0.1	0.4423	0.3152	1.40
0.5	1.6609	0.2601	6.39
1.5	5.0092	0.2109	23.75
3.0	10.0625	0.1793	56.14

(56-44)

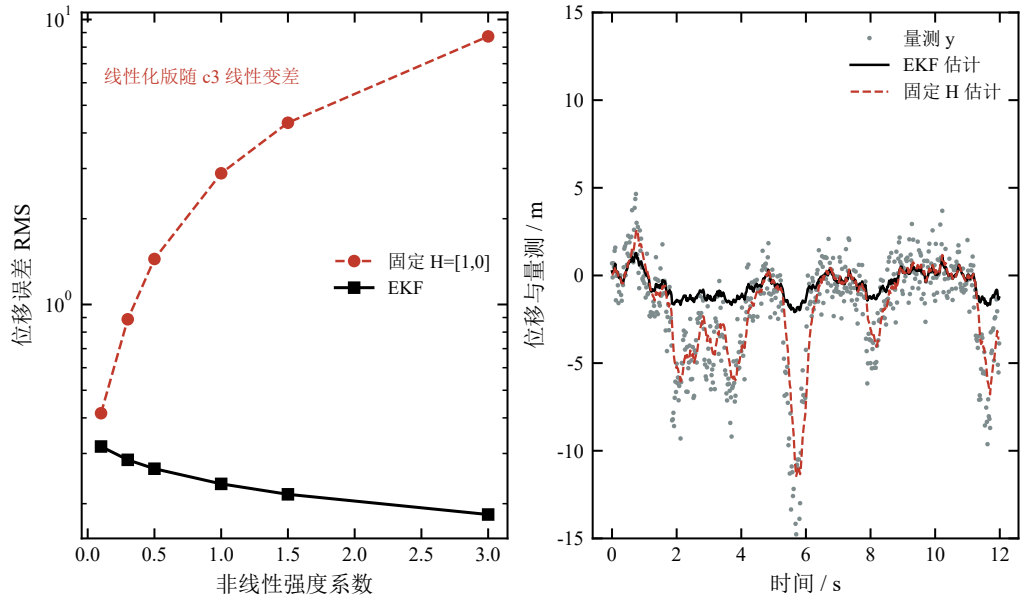


图 56-11　非线性量测下固定线性化与 EKF 的对比

两个现象值得说。

第一，固定 H 不是“慢慢变差”，是**过某个摆幅就整段崩**。$c_3=0.1$ 时只差 40%，$c_3=0.5$ 就差 6.4 倍，$c_3=1.5$ 差 23.8 倍，$c_3=3.0$ 差 56 倍。原因在正反馈：真实增益是 $1+3c_3x_1^2$，摆幅越大增益越大；滤波器却按常数 1 分配权重，估计被大摆幅踢偏一次，下一次新息更大，再踢得更偏。图 56-11 左子图是双对数纵轴，红线（固定 H）是直线上升，黑线（EKF）反而缓降。

第二，EKF 的误差随 c_3 增大而**变小**（0.3152 降到 0.1793）。这不合直觉，但有解释：量测曲线越陡，同样的量测噪声里含的状态信息越多，等效信噪比提高。这是非线性送的红利，不是 EKF 的功劳。图 56-11 右子图能看到，$c_3=1.5$ 时 EKF 的估计紧紧咬住量测的包络，而固定 H 的估计被甩到 ±15 之外。

56.9.2 UKF：不写雅可比，用 sigma 点

EKF 的麻烦在于雅可比。h 有分段、有不可导点、有高维时，雅可比难写还容易错。UKF 换一条路：不线性化函数，而是取 $2n+1$ 个 sigma 点，让它们过一遍真函数，再用加权统计还原均值与协方差。

报告 13 用 50 次蒙特卡洛比了三种做法（每段 2000 拍）：

c_3	固定 H	EKF	UKF
1.5	4.9529	0.2131	0.2085
5.0	16.6078	0.1590	0.1519
10.0	33.2683	0.1325	0.1248

(56-45)

UKF 比 EKF 好 2.2%、4.5%、5.8%——优势随非线性变强而变大，但始终停在个位数百分比，不会出现数量级的差距。这与理论预期一致：两者都是二阶精度，差别只在三阶以上的项。

所以选 UKF 的判据不是“非线性强”，而是“雅可比难写或不连续”。若 h 是光滑的解析式，EKF 更便宜（每拍一次矩阵乘），没理由换。若 h 里有查表、有饱和、有开关，雅可比根本写不出来，UKF 的 $2n+1$ 次函数求值反而简单。本章对象 $n=2$，UKF 每拍算 5 次 h，代价可以忽略；若 $n=20$，就是 41 次，这时要算清楚 CPU 余量。

56.9.3 数值稳定：Joseph 形式值不值

(56-8) 第二式 $P^{+}=(I-LC)P^{-}$ 在数学上没问题，在浮点里有问题：$I-LC$ 不对称，每乘一次就制造一点不对称；P 应该对称正定，实际会慢慢失去对称性，极端时失去正定性，滤波器发散。

Joseph 形式换一个写法：

$$P^{+}=(I-LC)P^{-}(I-LC)^{\mathsf{T}}+LVL^{\mathsf{T}} \tag{56-46}$$

两项各自对称半正定，加起来必然对称半正定，舍入误差只能在“正”的方向上加。报告 14 从 $P_0=10^{6}I$ 起步跑 5000 步，每拍做完整的量测更新与时间更新：

精度	形式	最大不对称量	末态迹
双精度	标准	3.638×10^{-12}	0.322950
双精度	Joseph	3.638×10^{-12}	0.322950
单精度	标准	8.087×10^{-4}	0.322950
单精度	Joseph	1.907×10^{-6}	0.322950

(56-47)

双精度下两者分不出高下，都是 3.6×10^{-12}；换到单精度，标准式的不对称跳到 8.1×10^{-4}，Joseph 只有 1.9×10^{-6}，差 400 倍。最小特征值两者都停在 0.145，末态迹都回到 0.322950——**这 5000 步里没有真的发散**。

所以“标准式必崩”这句话言过其实。诚实地说：标准式在双精度、良态问题上够用；在单精度、定点、或 V 极小（S 病态）时，Joseph 的 400 倍余量就是生与死。工程上的做法是：只要算力允许，一律用 Joseph；算力紧时至少每 100 拍强制对称化一次（$P\leftarrow(P+P^{\mathsf{T}})/2$）。

56.9.4 自适应：让滤波器自己估噪声

W 与 V 都是猜的，猜错了性能就掉。自适应滤波的思路是让滤波器边跑边估。报告 11 的协方差匹配是最简单的一种：

$$\hat{V}_k=\frac{1}{M}\sum_{i=k-M+1}^{k}\left(\nu_i^{2}-\operatorname{tr}\!\left(CP_i^{-}C^{\mathsf{T}}\right)\right) \tag{56-48}$$

用一段滑动窗口内的新息平方减去模型预测的部分，剩下的就是量测噪声。M 取 50 到 200 拍，太短噪声大，太长跟不上变化。同理可以反估 W：把新息协方差的超出部分归给过程噪声。

另一类做法是“渐消记忆”：每拍把 P^- 乘一个略大于 1 的因子 λ^{-1}（λ 取 0.95 到 0.99），强迫滤波器保持一点“不自信”。这在模型缓慢漂移时特别有效——它等价于人为放大 W，但不需要知道 W 是多少。代价是稳态精度略降，因为滤波器永远保留一点噪声。

自适应有一个陷阱：W 与 V 只有一个自由度（§56.7.3），同时估两个必然不唯一。工程上的做法是固定 V（传感器手册）、只估 W，或者反过来。两个都估，会得到一组“自洽但漂移”的参数，跑几小时后可能跑到荒谬的值。

56.9.5 RTS 平滑：事后能省多少

滤波器只用当前及以前的量测，这是因果约束。若数据是离线的（整段轨迹复盘、参数辨识、事故分析），可以用 RTS 平滑，把未来的量测也用上。算法是从最后一拍往回递推：

$$\hat{x}_k^{s} = \hat{x}_k^{+} + G_k\big(\hat{x}_{k+1}^{s} - A_d\hat{x}_k^{+}\big), \qquad G_k = P_k^{+}A_d^{\mathsf{T}}(P_{k+1}^{-})^{-1} \tag{56-49}$$

报告 18 的结果是：滤波的位移误差 RMS 0.3662，平滑后 0.2705，压掉 26.1%；同一时刻（中段）的协方差迹从 0.3033 降到 0.2425。四分之一多一点，不算多，因为本章的过程噪声不小，未来量测能提供的信息有限。若 W 很小、模型很准，平滑的收益会大得多。

平滑对实时控制没有帮助——控制只能用当前之前的信息。它的用处是离线分析：看某次抖动到底是量测坏了还是模型错了，平滑后的轨迹能把两者分开。代价是要存下每一拍的 P^+、P^- 与 $\hat{x}^+$，内存是滤波的 3 倍。

56.9.6 LTR：把裕度“还”回来

§56.6.5 说过，LQG 会吃掉 LQR 的裕度。LTR（Loop Transfer Recovery）是补救办法：在对象输入端注入强度为 $W_{\text{ltr}} = qBB^{\mathsf{T}}$ 的虚拟过程噪声，把 q 调大，滤波器的 L 会越来越大，闭环传函逐渐逼近“只有 K 没有 L”的情形，LQR 的 60° 裕度就回来了。

代价有两个。第一，L 变大意味着量测噪声被放大，控制量毛刺变大，执行器磨损加快。第二，$q \to \infty$ 时 L 趋于无穷，数值上不可实现，只能取有限值，裕度也就只能恢复一部分。工程上的折中是取 q 使恢复后的相位裕度到 40° 左右，留 20° 给未建模动态。

LTR 有一个前提：对象是最小相位的。若对象有右半平面零点，恢复过程会把零点的不稳定也一起放大，越恢复越糟。这时只能走第三条路——H_∞ 或 μ 综合，把裕度直接写成约束。那是第57章的内容。

56.9.7 平方根滤波：直接传播 P 的因子

报告 14 比较的是“标准式”与“Joseph 形式”，两者传播的都是协方差矩阵本身。还有第三条路：不传播 P，传播它的 Cholesky 因子 S（$P = SS^{\mathsf{T}}$），每拍用正交变换把先验阵列化成三角阵。

好处是结构性的。P 的条件数是 κ，S 的条件数是 $\sqrt{\kappa}$——同样一个病态问题，平方根形式少用一半的指数范围。定点或单精度实现里，这一半往往就是“能跑”与“溢出”的分界。更关键的是，SS^{T} 永远半正定，不管舍入怎么错，滤波器都不可能算出负方差；而标准式与 Joseph 形式都只是“尽量”保持对称正定，极端情况下仍会跑出负特征值。

代价是运算量：一次量测更新要做 $O(n^3)$ 的正交化（Householder 或 Givens），大约是标准式的两倍。$n = 2$ 时无所谓，$n = 20$ 的组合导航里就要算清楚预算。

选型可以按一句话定：**双精度、n 小、开发期，用 Joseph 形式图省事；单精度或定点、n 大、要长期无人值守，用平方根形式。** 报告 14 的单精度对比（8.087×10^{-4} 对 1.907×10^{-6}）说明 Joseph 已经很能打，平方根形式是在它之上再留一层余量。

56.9.8 抗差：把过大的新息夹住

前面所有讨论都假设噪声是高斯的。现场最常见的偏离不是非高斯，而是偶尔的野值：传感器被撞一下、通信校验漏了一位、A/D 被电机干扰打了一个尖峰。一个 10σ 的野值足以让估计跳出去，而它可能几十秒才来一次。

最简单的抗差做法是新息限幅：算完新息后，若 $|\nu_k|>k\sqrt{S_k}$，就把它夹到 $k\sqrt{S_k}$ 再乘增益。k 取 3 时，高斯假设下被误夹的概率是 0.27%（$\chi^2_1>9$ 的尾概率），对正常数据几乎没有损失；而野值的影响被压到 3σ 的水平。

更讲究一点用 Huber 权：小新息原样通过，大新息按 $k\sigma/|\nu|$ 的比例缩小。它与限幅的区别在于连续——限幅在门限处有一个折角，闭环里可能激出小极限环；Huber 权是光滑的。工程上两者差别不大，代码量也差不多，选哪个看团队习惯。

比抗差更重要的是分清“野值”与“模型错了”。野值是孤立的、一次性的，限幅就够；模型错了是持续的、有规律的，这时限幅只会掩盖问题——报告 10 里 W 低估一千倍造成的误差常驻 0.75 到 0.93，如果配上限幅，误差会被压回去一段时间，看起来“正常”了，实际越走越偏。诊断的办法还是看 NIS 的长期均值：1.84 与 1.62 这种持续大于 1 的读数，说明是结构问题，不是野值。

56.9.9 EKF 的三处实现细节

EKF 的公式只有几行，但实现里有三处反复出错的细节，每一处都能让滤波器“看起来在跑、实际在错”。

第一，线性化点。 雅可比必须在当前拍的先验估计 $\hat{x}^-$ 处求，而且每拍重算。报告 12 里“固定 H”那一列就是反例：它只在标称点线性化一次，之后一直用同一个 H。$c_3=0.1$ 时误差还只有 0.4423，$c_3=3.0$ 时涨到 10.0625——因为真实增益是 $1+3c_3x_1^2$，摆幅一大，常数 H 就完全不对了。

第二，更新用哪个点。 状态更新与协方差更新必须用同一个线性化点。常见错误是先算 $\hat{x}^+$、再用 $\hat{x}^+$ 求 H 去更新 P，这等于“用后验线性化”，在没有迭代的情况下会引入偏差。正确做法是先算 $H(\hat{x}^-)$、$L=P^-H^{\mathsf{T}}S^{-1}$，然后同时更新 $\hat{x}$ 与 P。若确实想用后验点，那就老老实实做迭代 EKF：更新完在 $\hat{x}^+$ 处重算 H，再更新一次，重复两三拍。

第三，角度的绕圈。 只要状态里有角度，新息就必须归一化到 $(-\pi,\pi]$。179° 与 -179° 的真实差是 2°，直接相减得 358°，滤波器会以为出了大故障，用最大增益猛拉一下，把估计甩到反方向。这个 bug 在陀螺、罗盘、机械臂关节上极常见，而且只在跨越 $\pm180^\circ$ 的瞬间出现，测试时很容易漏掉。

三条都不是数学问题，是工程细节。它们的共同点是：错了以后滤波器仍然收敛、仍然给出“合理”的曲线，只是误差比应该的大几倍。所以 EKF 上线前一定要有一组“已知真值”的对比数据，否则查不出来。

56.9.10 增益查表：插值误差值不值一档内存

§56.2.10 说增益序列可以预先算成表。真这么做时，第一个问题是：表要多密？

报告 23 做的就是这个实验：在 $\log V$ 上等间隔取点，V 从 0.01 扫到 100，相邻点之间对 L 的两个分量做线性插值，再与精确解比：

表长	最大相对误差	平均相对误差
9	17.0%	6.9%
17	4.6%	1.7%
33	1.45%	0.43%

(56-55)

表长 9 就是“每十倍两个点”，看着已经不少，实际误差到 17%——在 V 接近上界 100 的那一段（$V=60$ 处 16.9%）。原因是 L 随 V 的衰减不是直线，越到高 V 越弯，等距插值在弯曲处必然偏低。每十倍四个点（表长 17）把最大误差压到 4.6%，八个点（表长 33）压到 1.45%。三张表的内存分别是 9×2、17×2、33×2 个浮点数，都是几百字节的量级。

这里有个更省的办法：不要在 L 上插值，在 $\log L$ 上插值。报告 5 量过 $\Sigma_{11}\propto V^{0.25}$，而 $L_1=\Sigma_{11}/V\propto V^{-0.75}$，所以 $\log L_1$ 对 $\log V$ 整体接近一条斜率 -0.75 的直线（逐段斜率在 -0.53 到 -0.98 之间摆动）；同样 9 个点，log-log 插值的相对误差只有 0.2% 到 0.5%（报告 23）。麻烦在 L_2 会变号（报告 4 里 W 扫描时翻过两次），对数插值遇到零点和负值就失效，得用“带符号的对数”或分段处理。所以工程上的取舍是：**L 全为正时用 log-log 插值，九个点就够；有变号分量时退回线性插值，表长加倍。** 前者省内存，后者省心。

第二个问题是：什么时候可以查表，什么时候必须在线算？判据是 L 是否已经收敛。报告 2 说从 $P_0=10^6 I$ 出发要 64 步收敛，这 64 步内 L 在变，查表会用一个“将来的”增益，开头几十拍的瞬态就不对了。做法是前 100 拍在线算（或存一段启动表），收敛后切成稳态表。若工况会让 W、V 缓慢漂移（温度、磨损），表还要按工况分段，段与段之间做增益淡入，否则切换瞬间控制量会跳。

56.10 工程落地

56.10.1 噪声方差的现场估法

理论上的 V 是“量测噪声的方差”，现场拿到的往往是“含对象振动的方差”。两者差很多，直接用手册值会把滤波器调得过保守。

一个可操作的流程是三步。第一步，设备断电或锁定，采 30 秒 y，算样本方差 V_0——这是纯传感器噪声。第二步，设备正常运行，采 30 秒 y 与 u，用报告 11 的协方差匹配反估 V_1。第三步，若 V_1 比 V_0 大很多（比如十倍），说明“视在噪声”主要来自未建模的振动，不该全算进 V，而应该分一部分给 W。

怎么分？看新息的频谱。若新息在某个频率上有尖峰，那是未建模的模态，应该把 W 在那个方向上加大（W 可以不是单位阵，哪个状态抖就把对应的对角元加大）；若新息是宽带的，那是传感器噪声，归 V。这一步需要一点频谱分析的工具，但比盲调有效得多。

56.10.2 定点实现的三条规矩

单片机上的卡尔曼滤波常用定点或单精度，这时数值问题会放大。三条规矩能挡住大部分坑。

第一，状态与协方差用不同的标度。状态是物理量，量级可能从 10^{-3} 到 10^{3}；协方差是平方量，量级跨得更开。若用同一套定点标度，协方差的小分量会被截断成零，滤波器失去方向性。做法是给 P 单独定标，或者干脆用浮点（现在的 Cortex-M4F 以上都有 FPU，没必要省这点）。

第二，用 Joseph 形式，并且每拍强制对称化。报告 14 的 400 倍差距在单精度下是实打实的，而对称化只多两次加法。

第三，除法改成乘倒数，但倒数要限幅。$S = CP^{-}C^{\mathsf{T}} + V$ 可能很小（V 小、P^{-} 小），倒数会溢出。工程上给 S 设一个下限（比如 10^{-6}），超过就把 L 截断，相当于“这一拍不更新”。

56.10.3 丢包、延迟与乱序

报告 19 的数字在 §56.6.6 已经给过：丢一半量测，位移误差从 0.3532 涨到 0.4474，多 27%。这个结果对稳定对象成立，对不稳定对象完全不成立，所以先判断对象类型再决定策略。

对稳定对象，最简单的策略是“没有新量测就不更新”，只做预测步。代码上就是判断量测时间戳，若与上一拍相同就跳过更新。这样做的代价是协方差每拍都涨（因为没有量测收缩），跑久了滤波器会变得过度保守；解决办法是给 P 设上限，或者每 N 拍强制注入一次量测。

对不稳定对象，必须在丢包时切换策略：要么保持上一次控制量（零阶保持），要么用模型预测值硬顶，要么直接切到安全模式（断电、抱闸）。三种都行，但不能“什么都不做”——不稳定对象不会等你。

延迟比丢包麻烦。若延迟固定为 d 拍，正确做法是把状态增广成 $[x_k,\ x_{k-1}, \dots, x_{k-d}]$，量测对应的是延迟后的那个分量。若延迟随机，只能用“延迟补偿”：用当前估计往前推 d 拍，推的时候把 P 也往前推，推完再更新。后者的精度差一些，但实现简单。

乱序指量测到达的顺序与时间戳不一致。这在以太网、CAN 总线上常见。处理办法是按时间戳排序后再送进滤波器，不要按到达顺序。若乱序严重到无法排序，说明通信层有问题，先去修通信，不要指望滤波器能救。

56.10.4 故障检测：NIS 门限与卡死判据

滤波器自带的两个量可以直接做故障检测：新息与 NIS。

NIS 门限：单路量测下 NIS 服从 χ^2_1 分布，99% 分位点是 6.63。连续 3 拍超过这个值，就认为量测异常。这个判据很灵敏，报告 9 里 V 低估 25 倍时 NIS 均值 16.68，一拍就能抓。

卡死判据：若连续 N 拍新息的绝对值都小于某个阈值（比如 0.01 倍量程），而控制量在变，说明传感器输出卡住了。这时应该把 V 临时调到极大（等于不信这个传感器），让滤波器靠模型跑，同时报警。

两个判据都要防误报。设备启动、切换工况、大扰动时 NIS 会短暂超标，所以要用“连续 N 拍”而不是“单拍”。N 取 3 到 5，配合一个短时间的滞回，基本够用。

56.10.5 初始化与重启

冷启动时 P_0 该给多大？报告 2 的答案是“给大点没坏处”：从 $10^{-6}I$ 到 $10^{6}I$，稳态都是 0.322950，收敛步数只从 33 变到 64。所以工程上直接给 $P_0 = 10^{4}I$ 或更大，让滤波器自己收。

但 P_0 大有一个副作用：前几拍增益接近 1，估计几乎完全跟着量测走。若第一拍量测恰好有野值，估计会被拉飞。解决办法是前几拍做“野值门限”——新息超过 5σ 就丢弃，等滤波器稳定后再放宽。

重启（比如故障恢复后）要处理“无扰切换”。若控制器一直在跑，而滤波器重启，$\hat{x}$ 会从零开始，控制量会跳变。做法是重启时用当前控制量反推一个初值，或者让控制器在滤波器收敛前保持上一拍输出（bumpless transfer）。这一点在第44章 PID 的无扰切换里也讨论过，思路一样。

56.10.6 计算量与调度

本章 $n=2$、$m=1$，一次完整的预测加更新大约是 50 次浮点乘加。$T_s=0.02$ s 时占用不到 1% 的 CPU，随便什么芯片都够。

规模上去就不一样了。$n=20$、$m=5$ 时，一次更新是 $O(n^2m+n^3)$，约 10^4 次运算；若 $T_s=1$ ms，每秒 10^7 次运算，需要 100 MHz 以上的 FPU。这时要做三件事：把 A_d 的稀疏性用上（很多状态之间没有耦合）、把增益预先算成表（若 P 收敛就不在线解 Riccati）、把更新与预测分到不同优先级的中断里（预测可以慢，更新必须准时）。

调度上有一个常见错误：把滤波器放在低优先级任务里，控制放在高优先级。结果是控制用了旧的 $\hat{x}$，等效于引入延迟。正确做法是“采样—滤波—控制”在同一次中断里顺序执行，或者用双缓冲保证控制拿到的永远是最新估计。

56.10.7 定点标度：从 P_0 到稳态要多少位

§56.10.2 说“给 P 单独定标”，具体要多少位，可以算出来。

本章的协方差跨度是：起步 $P_0=10^{6}$（若按 $10^{4}I$ 则 10^{4}），稳态最小特征值 0.1831。取 $\log_2$：$10^{6}\approx 2^{19.9}$，$0.1831\approx 2^{-2.45}$。要用定点表示这两个极值，整数部分需要 20 位，小数部分至少要 10 位才能分辨 10^{-3} 量级的变化——合计 30 位。32 位有符号整数只有 31 位有效，$Q20.10$ 刚好卡进去，一点余量都没有。

这就是为什么“定点实现卡尔曼”在工程上总是出事。三条出路：一是分阶段换标度，前 100 拍用 $Q20.10$、之后切到 $Q10.20$，切换点靠拍数或迹的阈值判定；二是把 P 归一化——每拍除以稳态迹 0.322950，用无量纲的 P 递推，出结果再乘回去；三是直接上浮点。Cortex-M4F 之后 FPU 基本普及，本章 $n=2$ 的计算量在 72 MHz 上不到 20 微秒，实在没有理由为省这点算力去啃定点。

若必须定点，还有一条硬规矩：每拍强制对称化并检查最小特征值。做法是把 P 写成 $(P+P^{\mathsf{T}})/2$，再对 $\det(P)$ 设一个下限（本章稳态行列式 0.151218，可以取下限 10^{-4}）。一旦触发下限，说明这一拍已经不可信，应该跳过更新或者复位滤波器，而不是硬算下去。

56.10.8 标定四步：激励、记录、反估、回归

现场的噪声参数不是“读手册”能得到的，要走一遍标定。四步，每步都有明确的产出。

第一步，设计激励。 目标是让对象在“有代表性的工作范围”里动起来，同时不触发饱和与非线性。阶跃适合看响应，伪随机或扫频适合看频段。幅值的选择有个窍门：如果怀疑有非线性（报告 12 那种），必须用大摆幅激励，否则永远测不出来；但大摆幅又要确认执行器没饱和，否则记录到的是“限幅后的对象”。

第二步，记录。 至少要存四列：时间戳、量测 y、指令 u、实际施加 u。第四列常被漏掉，而它正是 §56.6.8 那条规矩的依据。采样必须等间隔；若用事件触发，先把时间轴重采样成等间隔，否则所有统计量都会偏。

第三步，反估。 分两段用：静置段（设备不动）算 V，因为此时 y 的波动只有传感器噪声；运行段算 W，用报告 11 的协方差匹配，或者用“已知激励下的响应对比”。若只有一路量测，W 的可辨识性很差（报告 9 里 W 低估 100 倍仍然白），这时宁可保守取大一点，让滤波器多信量测。

第四步，回归验证。 把反估出的 (W,V) 代回滤波器，用同一段数据重跑，比较三样：E[NIS] 是否接近 1、新息自相关是否在本底、状态误差 RMS 是否与 $\sqrt{\Sigma_{11}}$ 同量级。三样都过，标定结束；有一样不过，回到第

三步看是哪一段数据的问题。

四步里最容易被跳过的是第四步。跳过它的后果是：参数看起来很合理，一上机就发现滤波器“太自信”或“太迟钝”，然后又回到盲调。

56.10.9 延迟与降采样：把“会不会出事”量成数字

§56.10.3 讲了丢包、延迟、乱序各自怎么处理，但没回答一个更实际的问题：延迟几拍才算严重？量测少采几拍会不会毁掉性能？这两个问题可以用本章的闭环仿真直接量出来。

报告 21 的做法是拿标称的 K、L（$T_s = 0.02\ \mathrm{s}$，跑 1500 拍，取后半段统计，20 组随机种子平均），只改量测的用法：延迟 d 拍时用 d 拍之前那个 y 去算新息，其余照常。结果如下。

延迟/拍	位移 RMS	速度 RMS	相对无延迟
0	0.719205	0.546682	1.0000
1	0.734021	0.540427	1.0206
2	0.747318	0.535221	1.0391
5	0.786359	0.522279	1.0934
10	0.849236	0.513546	1.1808

(56-51)

延迟 2 拍（$0.04\ \mathrm{s}$）多 3.9%，延迟 10 拍（$0.2\ \mathrm{s}$）多 18.1%。这几行数字几乎落在一条直线上，可以用一条粗规则概括：

$$\frac{\Delta \mathrm{RMS}}{\mathrm{RMS}_0} \approx \frac{1}{2}\omega_o \tau_d \tag{56-52}$$

其中 $\omega_o = 1.836$ 是观测器最快的极点模，$\tau_d = d T_s$。代进去核一遍：$d = 2$ 时右端 0.0367，实测 0.0391；$d = 5$ 时 0.0918 对 0.0934；$d = 10$ 时 0.1836 对 0.1808，三处偏差都在 5% 以内。这条规则的价值在于它给出了一个可用的界：若要求延迟带来的误差增量不超过 10%，就要求 $\omega_o \tau_d \le 0.2$。本章 $\omega_o = 1.836$，也就是 $\tau_d \le 0.11\ \mathrm{s}$；采样周期 $0.02\ \mathrm{s}$，允许延迟五拍半。

注意速度那一列是往下走的：0.546682 降到 0.513546，少了 6%。这不是笔误。迟到的量测与新息之间已经隔了几拍，等效于对新息做了一次低通，速度估计反而更平；位移估计则被“过时的位置”拖住，误差变大。一个变好、一个变坏，总量（迹）基本不变——**延迟不会凭空制造误差，它只是把误差从速度挪到位置**。这条对判断故障很有用：若现场发现速度估计异常平滑而位置总是慢半拍，先查时间戳，不要先调 W。

再看降采样。同样条件下，每 2、4、8 拍才更新一次，其余拍只做预测：位移 RMS 依次是 0.724064、0.730109、0.746018，相对每拍更新只多 0.68%、1.52%、3.73%。八倍的量测间隔只换来 3.7% 的误差增长，原因是这个对象的预测很准——A 已知、W 也对，预测一步的误差本来就小。

两件事放在一起，得到一条容易被忽略的结论：**少采不可怕，晚到才可怕**。少采的损失靠模型补，晚到的损失没有东西能补，因为模型推不出“还没发生的量测”。所以工程上优先保证时间戳对齐，其次才是提高采样率。传感器再快，若它和控制器各跑各的时钟，累积几个毫秒的相位差就等于凭空加了几拍延迟。

多速率系统还要多一条规矩：控制器与滤波器不要各用各的周期。若控制 $T_s = 0.02\ \mathrm{s}$、量测 $0.04\ \mathrm{s}$，正确做法是滤波器仍在 $0.02\ \mathrm{s}$ 的节拍上跑，偶数拍更新、奇数拍只预测；而不是让滤波器跟着量测跑到 $0.04\ \mathrm{s}$，再把结果零阶保持给控制器。后者的等效延迟是 0.02 到 $0.04\ \mathrm{s}$，按 (56-52) 就是 2% 到 4% 的额外误差，白送的。

56.11 优缺点与适用边界

56.11.1 四条优点

第一，它是真正"最优"的，不是"看起来合理"的。 在所有线性、无偏、只用过去量测的估计器里，卡尔曼滤波的均方误差最小，这个结论有严格证明，不依赖参数整定。第54章的极点配置也给了一个"能用"的观测器，但它不最优，而且"多快算合适"要靠手感。卡尔曼把这件事交给噪声统计。

第二，它把两个互相冲突的愿望显式地兑换。 信模型还是信量测，在极点配置里是一个模糊的定性判断；在卡尔曼里是 W/V 一个比值。比值定了，增益就定了，性能也就定了，中间没有黑箱。

第三，协方差递推与量测无关，可以离线算。 报告 2 显示收敛只花 33 到 64 步，稳态与初值无关；这意味着增益序列可以预先算成表，在线只做乘加。这对算力紧张的嵌入式系统很关键。

第四，它与 LQR 对偶，一套代码两用。 报告 1 的对偶残差 1.971×10^{-15}、增益差 0，说明两个问题在数学上是同一个。学一次 Riccati，控制器与滤波器都能写。

56.11.2 六条缺点

第一，它信模型。 模型错了，滤波器不会报警，只会"自信地错"。报告 10 的刚度错一倍，位移误差只涨 1%、$\mathrm{E}[\mathrm{NIS}]$ 仍是 0.99，从统计量上完全看不出来。这是卡尔曼滤波最大的软肋，也是 §56.9 那些改进手段存在的理由。

第二，它假设高斯。 高斯假设下"均值+协方差"就是全部信息；若噪声是重尾的（有野值），卡尔曼会被野值拉飞。工程上的补救是加野值门限，或者换粒子滤波——后者计算量高两个数量级。

第三，它假设线性。 非线性要靠 EKF/UKF 近似，而近似会失效。报告 12 里固定线性化在 $c_3 = 3.0$ 时误差 10.0625，是 EKF 的 56 倍，这不是"稍微差一点"，是整段崩。

第四，它不管约束。 卡尔曼给的 $\hat{x}$ 可能超出物理范围（比如位移超过行程、速度超过极限），LQG 给的控制量也可能超执行器上限。约束必须外挂（饱和、抗饱和、或者换 MPC，见第58章）。

第五，分离原理只保极点，不保裕度。 §56.6.5 已经说过，LQG 的相位裕度可以掉到没有穿越。要根据裕度设计，得走 LTR 或 H_∞（第57章）。

第六，参数仍然要人给。 W、V 不是从对象方程推出来的，是估的、试的、反推的。§56.8 给了一套流程，但流程本身也要经验。所谓"卡尔曼不需要调参"是误解——它只是把"摆极点"换成了"估噪声"，难度没消失，只是换了形态。

56.11.3 与相邻方法的分工

PID（第44章、第106章）不需要模型，一条回路三个参数，调起来快。它的短板是"看不见内部状态"，对多变量、强耦合、有约束的场合力不从心。本章的 LQG 在这些场合有优势，代价是要模型、要噪声统计、要算矩阵。

MPC（第58章、第80章）把约束显式写进优化，处理饱和、速率限制、多变量协调比 LQG 强。它的代价是每拍要在线解一个优化问题，算力需求高一两个数量级。选择的分界大致是：约束是"偶尔碰到"还是"经常起作用"。偶尔碰到，LQG 加饱和就够了；经常起作用，上 MPC。

Smith 预估器（第47章、第107章）专治纯滞后，LQG 对纯滞后没有特别办法（只能把延迟增广进状态）。若对象的主导困难是滞后，先看 Smith；若主导困难是噪声与多变量耦合，先看 LQG。

第57章的 H_∞ 与 μ 综合，处理的是“模型不确定但有界”的情形。LQG 假设噪声统计已知，H_∞ 假设扰动有界但分布未知，两者是互补的视角：前者赌“平均表现”，后者赌“最坏情况”。

56.11.4 什么时候不该用

有四种情形，用了反而更糟。

第一，模型完全不可信。比如对象是强非线性、时变的，或者根本没做过辨识。这时卡尔曼的“最优”是建立在错误模型上的最优，不如直接用 PID 加滤波。

第二，量测极少且不可靠。只有一路开关量、或者传感器经常卡死，滤波器的校正项基本失效，$\hat{x}$ 会退化成“模型外推”，误差随时间线性增长。这时应该先解决传感，而不是换算法。

第三，算力或开发周期不允许。卡尔曼要矩阵库、要 Riccati 求解器、要调试工具，一套下来不是一周的事。若项目只有两个月、团队没做过状态空间，PID 是更稳的选择。

第四，安全关键且无法验证。滤波器失效的模式很隐蔽（估计慢慢偏、协方差自洽），不像饱和那样一眼可见。若没有在线监控（NIS、残差、冗余比对），不建议把它放在唯一的安全回路上。

56.11.5 一张选择表

情形	首选	理由
单回路、模型粗、要求不高	PID	无需模型，调试快
多变量、状态不可全测	LQG	估计与反馈一体
约束经常起作用	MPC	约束显式入优化
主导困难是纯滞后	Smith	专门补偿滞后
模型不确定但有界	H_∞/μ	按最坏情况设计
非线性强、量测非线性	EKF/UKF	局部线性化或 sigma 点

(56-50)

这张表不是绝对的。实际系统往往是组合：LQG 做基础回路，外面套一层 MPC 处理约束，再用 H_∞ 验一遍鲁棒性。本章给的是其中一块积木，知道它的形状与边界，才知道该往哪儿放。

56.11.6 与滑模、粒子滤波的分工

除了第54章的 Luenberger 观测器，还有两类常见的替代品，分工很清楚。

滑模观测器假设“扰动有界但不知分布”。它的做法是用一个开关项把估计误差强行压到一个滑模面上，有限时间收敛，对模型误差不敏感。代价是开关项带来的抖振，以及“误差上界”要靠经验给。卡尔曼给的是统计意义下的最优与协方差；滑模给的是确定性意义下的上界。若你的验收标准是“误差不超过 x mm”，滑模的话更直接；若标准是“平均误差最小”，卡尔曼更合适。

粒子滤波假设后验可能是多峰的。卡尔曼只维护均值与协方差，遇到双峰分布（比如机器人在两个相似位置之间“犹豫”）就会把一个峰抹平，给出一个谁都不像的均值。粒子滤波用几百到几千个样本表示整个分布，能处理多峰、强非线性、非高斯。代价是计算量高两到三个数量级，而且样本退化、重采样这些工程问题不比调参省心。报告 12 的三次非线性虽然让固定线性化崩了，但 EKF 处理得很好（误差 0.1793 到 0.3152），远没到需要粒子滤波的程度——**非线性强度不是选粒子滤波的理由，多峰才是。**

三者的判据可以压成一句话：噪声统计可信、后验近似单峰，用卡尔曼；不确定但有确定界、要求有限时间收敛，用滑模；后验多峰或强非线性，才考虑粒子滤波。

56.11.7 三个场景的选型实例

把上面的判据放到三个具体场合，看它怎么落地。

伺服位置环。 $n = 2$（位置、速度），只测位置，T_s 在 1 到 10 ms。这就是本章的原型：连续解先算，W/V 按“观测器比闭环快两倍”取，T_s 满足 $T_s\omega_o \le 0.2$。滤波器用定常增益（稳态 L 存成常数），在线只做两行乘加。这时 LQG 的收益主要在“速度不用差分”——§56.1.6 算过，差分的噪声是滤波器的 121.8 倍。

无人机姿态环。 $n = 6$ 到 9，陀螺与加速度计都在，T_s 在 1 到 4 ms。量测多、预测快，用协方差形式；因为姿态含角度，必须做新息绕圈（§56.9.9）。这个场合的难点不是算法，是量测模型（加速度计测的是比力，不是姿态），以及振动带来的高频噪声——后者要靠低通滤波或增大 V 处理，不能靠增大 W。

组合导航。 $n = 15$ 左右（位置、速度、姿态、零偏），量测来自 GNSS、里程计、视觉，更新频率参差且经常丢包。这里量测多、预测也快，但量测的“到达”是事件驱动的，用信息形式（§56.2.9）更自然：每来一路量测就加一项信息，没来的不加。丢包、乱序、延迟全在“什么时候加哪一项”里处理，比在协方差形式里改代码干净。

三个场景的共同点是：**结构选对了，调参才有意义。** 选错结构（比如在组合导航里用协方差形式硬扛异步量测），调参只能把问题掩盖一部分。

56.11.8 一个退化情形：全部状态可测时 LQG 就是 LQR

最后看一眼边界。若 $C = I$（所有状态都能测），且量测很准（$V \to 0$），滤波器会退化成“直通”：$L \to I$、$\hat{x} \to y$，LQG 就变成了第55章的 LQR。

报告 8 的第一行就是这个退化情形：用真状态反馈、不加过程噪声，峰值 $|u| = 0.2361$、$\mathrm{RMS}(u) = 0.0208$、2% 调节 4.520 s，末值压到 1.72×10^{-13}。这一行与第55章的 LQR 数字逐位相同，因为它算的就是 LQR。

这个退化有两层意义。第一层是验算：如果你的 LQG 在“全状态可测 + 无噪声”下跑不出 LQR 的结果，说明代码里某处多了或少了东西（最常见的是 B 的维度或预测/更新的顺序）。第二层是理解：LQG 相对 LQR 多付出的全部代价，都可以归到“状态不可测”这一件事上——报告 8 里末值从 1.72×10^{-13} 变成 1.6097，就是这个代价的量化。

56.11.9 对象不稳定时，余地小在哪里

本章的对象是稳定的（极点 -1、-2），所以“传感器差一点就少信它一点”这条经验一直成立：报告 3 里 V 从 0.001 涨到 100，L_1 从 31.71 一路掉到 0.009932，几乎可以任意小。换成不稳定对象，这条经验就断了。

把刚度 k 从 2 改成 -2（负刚度弹簧），其余不变：$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$，极点是 $+0.561553$ 与 -3.561553，右边那枝必须靠反馈压住。同样的 $Q = I$、$R = 1$ 下，LQR 给出 $K = [4.236068,\ 1.297922]$，比标称的 0.236068 大了一个数量级；闭环极点是 -0.605599 与 -3.692323。

报告 22 把 V 从 0.01 扫到 10^6：

V	L	观测器极点
0.01	$[10.280509,\ 2.844432]$	$-10.1626,\ -3.1179$
1	$[1.635010,\ 0.836628]$	$-3.5939,\ -1.0411$
100	$[1.130338,\ 0.633832]$	$-3.5619,\ -0.5685$
10^{6}	$[1.123106,\ 0.630683]$	$-3.5616,\ -0.5616$

(56-53)

前三行还符合直觉：传感器越差，增益越小。但第四行露了底——V 再涨四个数量级，L 一位都不再动，停在 $[1.123106,\ 0.630683]$，慢极点停在 -0.5616。这个数不是巧合，它正好是对象那个不稳定极点 $+0.561553$ 关于虚轴的镜像；另一个极点 -3.5616 则原地不动。写成极限：

$$\lim_{V\to\infty}\operatorname{eig}(A-LC)=\{-0.561553,\ -3.561553\} \tag{56-54}$$

也就是说，**不稳定对象给观测器设了一个带宽下限**：最慢的那枝极点最多只能慢到“把不稳定极点镜像过来”的位置，再慢就发散。稳定对象没有这个约束，$V\to\infty$ 时 $L\to 0$，滤波器可以彻底躺平；不稳定对象不行，躺平就等于放弃。

这条结论在工程上有三个直接后果。第一，传感器再差也得用，误差大是小事，丢失量测是大事——所以 §56.10.3 说“不稳定对象丢包时必须切策略”，现在可以给出定量理由：稳定对象丢一半量测误差涨 27%，不稳定对象丢的量测若让等效 V 趋于无穷，慢极点就顶在 -0.56 上，任何额外的延迟都会把它推进右半平面。第二，算力预算不能省在滤波器上，$n=2$ 时无所谓，$n=10$ 且有不稳定模态时，更新必须准时。第三，若确实只能拿到很差的数据，宁可加一路传感器把 V 压下来，也不要去调 W——W 只影响快慢，改不了那个镜像下限。

把 K 与 L 并起来，这个不稳定对象的 LQG 闭环极点是 -0.605599、-3.692323、-1.041115、-3.593895。四枝全在左半平面，分离原理照常成立；但最小阻尼的那一枝是 -0.6056，比标称对象的 -1.0000 慢，说明“不稳定”这件事已经从对象搬到了闭环上，裕度比第55章那个例子紧得多。

这一节只改了一个符号（k 由 2 变 -2），结论却与本章其余各节相反。所以拿到一个新对象，第一件事不是调 W、V，而是看它的极点有没有落在右半平面——那决定了后面所有经验是否还适用。

56.12 Python 仿真代码

56.12.1 两个文件的分工

本章的数字来自两个文件：`code/ch056_sim.py` 产出二十三组报告，`code/ch056_figs.py` 产出十一张插图。前者只依赖 NumPy 与 SciPy，所有结果 `print` 到终端；后者不读缓存，全部通过 `import ch056_sim as cs` 重算。这样安排的目的是让正文里每个数都能在终端输出里逐字找到，而图上的曲线与正文的数字必然是同一份计算的产物。

`ch056_figs.py` 里 9 张数据图走 `plot_styles.save()`（同时导出 SVG 与 PDF），2 张框图走 `block_styles` 与 `flow_styles`。图内中文用纯文本、公式单独写 `$...$`，两者不混进同一字符串——这条规矩在 matplotlib 里是硬约束，混排会触发缺字形警告，中文变成方框。

56.12.2 四个核心函数

控制器的求解器与第55章完全相同，一行没改：

```python
def lqr_gain(Am, Bm, Q, R):
    """连续 LQR：返回 (K, P)。"""
    P = solve_continuous_are(Am, Bm, Q, np.array([[R]]))
    K = np.linalg.solve(np.array([[R]]), Bm.T @ P).flatten()
    return K, P
```

滤波器的稳态解只有三行，全部借对偶性：

```python
def kf_ss(Am, Cm, W, V):
    """连续 Kalman 稳态解：返回 (L, Sigma)。

    Sigma 解对偶 CARE：A Sigma + Sigma A' - Sigma C' V^-1 C Sigma + W = 0
    """
    Sig = solve_continuous_are(Am.T, Cm.T, W, np.array([[V]]))
    L = Sig @ Cm.T / V
    return L, Sig
```

注意 `Am.T` 与 `Cm.T` 的位置：把 A 转置、把 C 转置后，`solve_continuous_are` 解的正是滤波器的 Riccati 方程。这一行是本章代码里最省事的一行，也是最容易写错的一行——写成 `solve_continuous_are(Am, Cm, ...)` 也能跑出结果，但那个结果对应的是另一个问题，极点会在右半平面。

离散化用块矩阵指数，一次算出 A_d 与 B_d：

```python
def zoh(Am, Bm, Ts):
    """零阶保持离散化。"""
    n = Am.shape[0]
    big = np.zeros((n + 1, n + 1))
    big[:n, :n] = Am
    big[:n, n:] = Bm
    E = expm(big * Ts)
    return E[:n, :n], E[:n, n:]
```

过程噪声的离散协方差单独一个函数，梯形积分：

```python
def disc_noise(Am, W, Ts, n=401):
    """过程噪声的离散协方差：int_0^Ts e^{At} W e^{A't} dt。"""
    tau = np.linspace(0.0, Ts, n)
    vals = np.array([expm(Am * t) @ W @ expm(Am.T * t) for t in tau])
    return np.trapezoid(vals, tau, axis=0)
```

401 点是折中：再少会让 W_d 的 $(1,1)$ 元误差到 1%，再多收益不明显。T_s 很大时（比如 3 s）应加密到 2001 点，因为被积函数在 τ 上的变化更快。

离散稳态解把三件事串起来，并且明确规定：传进来的 `V` 已经是 $V_d = V/T_s$。

```
def dkf_ss(Am, Cm, W, V, Ts):
    """离散 Kalman 稳态解：返回 (L, Sigma_prior, A_d)。"""
    Ad = expm(Am * Ts)
    Wd = disc_noise(Am, W, Ts)
    Sig = solve_discrete_are(Ad.T, Cm.T, Wd, np.array([[V]]))
    S = Cm @ Sig @ Cm.T + V
    L = Sig @ Cm.T @ np.linalg.inv(S)
    return L, Sig, Ad
```

56.12.3 闭环仿真：三个开关

`simulate_lqg` 是报告 8 的唯一来源，它有三个开关，分别控制“是否用真状态”、“是否加过程噪声”、“是否用真初值”。

```
def simulate_lqg(Ts, N, x0, xh0, Km, Lm, V, seed=1, ideal=False, W=None):
    rng = np.random.default_rng(seed)
    Ad, Bd = zoh(A, B, Ts)
    Bd = Bd.reshape(-1)
    if W is None:
        root = np.zeros((2, 2))          # 无过程噪声
    else:
        Wd = disc_noise(A, W, Ts)
        root = np.linalg.cholesky(Wd + 1e-15 * np.eye(2))
    ...
    for k in range(N):
        u = float(-(Km @ (x if ideal else xh)))
        y = float((C @ x)[0]) + rng.normal(0.0, np.sqrt(V))
        inn = y - float((C @ xh)[0])
        if not ideal:
            xh = xh + (Lm @ np.array([[inn]])).flatten()
        x = Ad @ x + Bd * u + root @ rng.normal(0.0, 1.0, 2)
        xh = Ad @ xh + Bd * u
```

三个细节值得说。第一，u 在“理想”分支用真状态 x，在 LQG 分支用 $\hat{x}$，这是两种工况唯一的区别，其他代码完全一样——这样对比才公平。第二，`W=None` 时 `root` 是零矩阵，过程噪声整条路被掐断，用来跑“无噪声基准”。第三，$\hat{x}$ 的更新在 x 之前，用的是当前拍的 y，因果性正确；若把顺序反过来，控制量会用到未来的量测。

`cholesky` 后面加了 $10^{-15}I$，是为了防止 W_d 因数值误差出现极小负特征值。这个补偿在 T_s 很小时必要，否则 `cholesky` 会报“矩阵不是正定”。

56.12.4 三处容易写错的地方

第一，B 的维度。 `B @ K` 在 `K` 是一维数组时会广播错。代码里统一写成 `B @ K.reshape(1, -1)`，得到 2×2 的闭环矩阵；仿真循环里则先把 `Bd` 展平，再用 `Bd * u` 做标量乘。两种写法不能混。

第二，V 的口径。 `dkf_ss` 的 `V` 参数是**每拍方差**，不是连续谱密度。报告 6 的第一组故意传错（传 1 而不是 $1/T_s$），才得到 L_d/T_s 从 1.6148 涨到 31.2148 的发散列。这个参数名应该叫 `Vd` 更清楚，保留 `V` 是为了与公式对齐。

第三，初始协方差的传播。 滤波器起步时 `P` 是 P_0，每拍要先做量测更新（用 P^-），再做时间更新（得下一拍的 P^-）。若把两步写反，P 会收敛到错误的稳态（差一个量测更新），极点看起来正常，增益却偏大。检查办法是看稳态迹是否等于 `dkf_ss` 给出的 `Sigma`。

56.12.5 复现与移植

在项目根目录依次执行

```
"D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe" code/ch056_sim.py
"D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe" code/ch056_figs.py
```

第一条约 40 秒，打印二十三组报告；第二条约 15 秒，在 `figs/ch056/` 下生成 22 个文件（11 张 SVG、11 张 PDF）。

移植到嵌入式时，只需要三样东西：`K` 的两个常数、`L` 的两个常数、一个限幅。在线代码是

```
/* 预测：先算到临时变量，避免用被覆盖的旧值 */
xn[0] = Ad[0][0]*xh[0] + Ad[0][1]*xh[1] + Bd[0]*u;
xn[1] = Ad[1][0]*xh[0] + Ad[1][1]*xh[1] + Bd[1]*u;
xh[0] = xn[0];
xh[1] = xn[1];
/* 更新 */
innov = y - xh[0];
xh[0] += L[0]*innov;
xh[1] += L[1]*innov;
u = -(K[0]*xh[0] + K[1]*xh[1]);
if (u >  UMAX) u =  UMAX;
if (u < -UMAX) u = -UMAX;
```

这里有一个隐藏的坑：若不引入 `xn` 而直接写 `xh[0] = ...`，第二行预测就会用到已经被改过的 `xh[0]`，结果悄悄算错。这个错误在仿真里不会出现（用的是 NumPy 的向量运算），在 C 里是每天都会发生的经典 bug，写完必须用一组已知数据手算核对。

Riccati 方程不需要在目标机上解。真正需要在线重解的只有两种情况：对象参数随工况变（用增益调度，离线算好几张表），或者要在线调权重。前者是常规做法，后者通常不值得——一张 2×2 的表只占几十字节，而在线解 DARE 要几千行代码。

56.12.6 从仿真到产品：六步移植顺序

仿真跑通不等于能上机。按下面的顺序走，每一步都有一个可判定的通过条件。

第一步，换模型。 把 `ch056_sim.py` 里的 A、B、C 换成自己的，W、V 按 §56.10 的方法估。跑报告 1 与报告 7：对偶残差应在 10^{-12} 以下，极点并集差也应在同一量级。

第二步，定采样周期。 用连续解的最快极点算 $T_s\omega_o$，要求不超过 0.2。跑报告 15 的扫描，确认 T_s 处的 $\mathrm{tr}(\Sigma_d)$ 与 L_d/T_s 偏离连续解都在 1% 以内。

第三步，出常数表。 把 K、L 与 A_d、B_d 打印到 17 位有效数字。少打几位，定点或单精度下的闭环会与仿真差出可观的量——尤其 A_d 的元素接近 1 时。

第四步，写 C 并回放比对。 这是最关键的一步。用 Python 生成一段 y 与 u 序列（存成文本），喂给 C 实现，把 C 输出的 $\hat{x}$ 与 Python 的输出逐拍比较。判据是最大绝对误差小于 10^{-9}（双精度）或 10^{-6}（单精度）。§56.12.5 里那个 `xn` 的别名 bug，只有在回放比对里才会暴露——在仿真里 NumPy 的向量运算替你把旧值保住了。

第五步，半实物。 控制器接真实传感器与执行器，但对象用仿真模型（或者机械上锁）。这一段的目的是抓“接口问题”：量纲（mm 还是 m）、符号（正方向）、时间戳对齐、限幅位置。判据是 C 的估计与仿真模型的真值误差与仿真一致。

第六步，闭环小增益起步。 先把 K 乘 0.3 上机，确认不振荡、不饱和，再逐步加到额定。每一步都看三样：控制量峰值、新息 NIS、估计与量测的差。任何一样异常就退回上一步。

六步里最容易被压缩掉的是第四、第五步，而这两步恰恰是唯一能抓住实现级错误的环节。仿真再漂亮，也证明不了 C 代码写对了。

56.12.7 拿这两个脚本改自己的题

本章的两个脚本是当模板写的，改自己的题只需要动三处。

第一处，对象。 `ch056_sim.py` 顶部的 `A`、`B`、`C` 三行换成你的模型。若是二阶机械系统，$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k/m & -c/m \end{bmatrix}$，改 k、c、m 即可。若对象有纯积分（$k = 0$），开环极点变成 0 与 $-c/m$，可检测性仍然成立（位移可测、速度由积分关系可观），但闭环极点会有一个靠近原点，2% 调节时间变长。

第二处，噪声。 `W` 与 `V` 换成按 §56.10.1 估出的值。W 允许不是单位阵：哪个状态抖得厉害就把对应对角元加大。若你的量测不止一路，把 C 改成矩阵、V 改成矩阵，`kf_ss` 与 `run_kf` 都不用改——矩阵形式在代码里是通用的。

第三处，图与报告。 报告里的打印格式是按 2 状态写的，状态维数变了要调格式串；图里的 `fig_03_ellipse` 只对二阶有意义（协方差椭圆），高维要换成特征值谱或者几个主要方向的投影。

改完之后跑三个自检：报告 1 验对偶残差，报告 2 验初值无关，报告 7 验极点拼接。三个都过，说明模型替换没有破坏代码的数学结构，可以开始调参了。

有一条边界要说明：本章的 W 与 V 都假设互相独立、且与状态无关。若你的过程噪声与量测噪声相关（比如量测里含控制量的直接耦合），或者噪声强度随工况变（比如风速随速度变），本章的代码只能给一个近似，严格做法要么扩状态、要么用相关噪声的滤波方程。这两种都超出本章范围，遇到时需要另找资料。

56.12.8 八条断言：把验收变成可执行的检查

“看起来对”不是验收标准。下面八条都能写成一句断言，跑不出绿就别往下走。每条后面括号里是本章的实测值，用来当量级参考，不是硬门限。

第一条，对偶残差。 把 L 代进对偶 CARE，残差应小于 10^{-10}（本章 1.971×10^{-15}）。这一条抓的是“A、C 有没有转置错”。

第二条，对偶增益差。 用 $(A^{\mathsf{T}}, C^{\mathsf{T}}, W, V)$ 跑 LQR，得到的 K 应与 L^{T} 逐位相同（本章差 0）。第一条过而第二条不过，说明求解器返回的 P 没有对称化。

第三条，极点并集。 LQG 四阶极点应等于 K 闭环极点与 L 观测器极点的并集，误差在同一量级（本章 2.442×10^{-15}）。这一条抓的是“分离原理有没有被代码破坏”，比如误把 L 用在了 A_d 而不是 A 上。

第四条，协方差合法。 Σ 对称、正定，行列式为正（本章迹 1.008918、行列式 0.151218）。若行列式变成负数，说明某一拍更新把 P 算坏了，先查有没有用 `inv` 而不是 `solve`。

第五条，标度不变。 (W,V) 同乘 β 后 L 不变（本章最大差 4.44×10^{-16}），Σ 恰好乘 β。这条最便宜，却最能抓“量纲混用”——若你的代码里 V 忘了折算 T_s，这一条立刻红。

第六条，初值无关。 P_0 从 $10^{-6}I$ 到 $10^{6}I$，稳态迹应一致到六位（本章都是 0.322950），收敛步数在几十拍量级（33 到 64）。若稳态随 P_0 变，说明递推里混进了与 P_0 有关的常数项。

第七条，新息自洽。 稳态段的 E[NIS] 在 0.9 到 1.1 之间，一阶自相关 $|\rho_1|<2/\sqrt{N}$。本章假设全对时 $N=20000$、E[NIS]$=0.9773$、$\rho_1=-0.0121$，门限 $2/\sqrt{N}\approx0.0141$，刚好在界内；V 低估 25 倍时 ρ_1 掉到 -0.2471，一眼可见。前六条都是代数检查，只有这一条在检验“噪声假设是否成立”。

第八条，退化对照。 把 C 换成 I、V 取极小、W 取零，输出应与第55章的 LQR 逐位一致（本章末值 1.72×10^{-13}）。这一条抓的是“预测与更新的顺序”——顺序反了，退化情形照样收敛，但数字对不上。

八条里前六条是纯代数，不需要数据，几毫秒就能跑完，应该在每次改代码后自动跑；后两条需要一段仿真数据，放在提交前跑。这样分工的好处是：真正的数值 bug 在几毫秒内暴露，而统计性质的偏差不会被误判成代码错误。

还要提醒一句：八条全绿只说明“这套线性的、高斯的世界里自洽”，不说明模型对。§56.8.4 那个刚度错一倍的例子，八条断言一条都不会红，因为滤波器从头到尾都很“自信”。所以真正的验收还得加一条不属于代码的检查：拿一段独立工况的数据，把估计误差与真值（或高精度参考）比一次。代码能证明自己没写错，数据才能证明模型没错。

第57章 H2、H∞与μ综合

57.1 动机与直观理解

57.1.1 一个回路，三个互相冲突的愿望

第55章的 LQR 与第56章的 LQG 都把问题写成了一次二次型优化：给状态与控制量各配一个权重矩阵，解一个 Riccati 方程，增益就出来了。这套办法在时域里非常干净，但它有一个隐含的口径：**代价是按“一整段时间的积分”算的，频域形状不受约束。** 于是工程上最常见的三件事就没人管了：低频的稳态误差压不下去、穿越频率附近的谐振峰顶得太高、控制量在启动瞬间冲出一个尖峰。这三个毛病在时域指标里都看不出来，因为积分把它们平均掉了。

工程师的愿望其实是三条，而且互相打架：

第一，**跟踪要准**。参考变了，输出要跟上去，稳态误差要小。翻译成频域，就是灵敏度函数 S 在低频要小。

第二，**抗扰要狠**。扰动从对象输入端进来，输出要尽快回到零。这同样要求 S 在扰动的主要频段小。

第三，**控制量要省**。执行器有饱和、有速率限制、有寿命。要求控制灵敏度 KS 别太大，尤其在低频。

把这三条画在同一张 Bode 图上，会发现它们抢的是同一段频率资源。S 压得越低，KS 通常越高；带宽推得越宽，高频的 $|T|$ 越难压。这不是设计者手艺不精，而是 $S+T=1$ 这条恒等式决定的：任何频率上，两个函数不能同时小。第44章的 PID 调参里，这种现象被叫做“按下葫芦浮起瓢”，第106章也讲过同一件事，只是都没有给它一个可以计算的形状。本章要做的，就是给这三条愿望各配一个权重函数，然后把它们合成一个范数，交给优化去解。

57.1.2 把愿望写成范数

“小”这个字在频域里有两种写法，对应本章的两个主角。

一种是**能量**意义下的小：把系统对脉冲输入的响应平方后积分，等于传递函数在虚轴上模平方的积分。这就是 H2 范数。它关心的是“平均而言振得厉害不厉害”，对个别频点的尖峰不敏感。

另一种是**最坏情况**下的小：把传递函数在虚轴上的模取上确界。这就是 H∞ 范数。它关心的是“最坏的那个频率上能放大多少倍”，对尖峰极其敏感。

两种范数对应两套设计哲学。H2 设计出来的是“平均最优”，闭环通常更快、更“脆”；H∞ 设计出来的是“最坏情况有界”，闭环通常更慢、更“钝”，但抗得住模型误差。第55章报告 11 已经出现过类似的对比：LQR 单独闭环有 60° 相位裕度，接上观测器之后就掉没了。H∞ 的整套机器就是为“把裕度写进指标”而造的。

本章的算例会把这两种控制器放在同一台对象上，从频域峰值、时域超调、控制量峰值、蒙特卡洛鲁棒性四个角度逐项对比。结论先放在这里：**H∞ 用一倍的控制量，换来一半的灵敏度峰值和几乎为零的超调**，这笔交易划不划算，取决于执行器贵不贵。

57.1.3 混合灵敏度：三条支路各管一段

把三个愿望写成范数，最常用的结构叫混合灵敏度。它不直接把 S 拿去优化，而是在 S、KS、T 三条支路上各串一个权重，然后要求加权后的三条支路整体范数最小：

$$z_1 = W_1 S, \qquad z_2 = W_2 K S, \qquad z_3 = W_3 T \tag{57-1}$$

W_1 是一条低通加一个高频底的形状，低频增益大、高频增益小，用来“命令” S 在低频必须小、在高频允许抬起来；W_2 通常取常数或高通，用来给控制量定一个价格；W_3 通常取常数，用来压住补灵敏度在高频的滚降，也就是压住对模型误差的敏感度。图 57-1 是这三条支路的信号流。

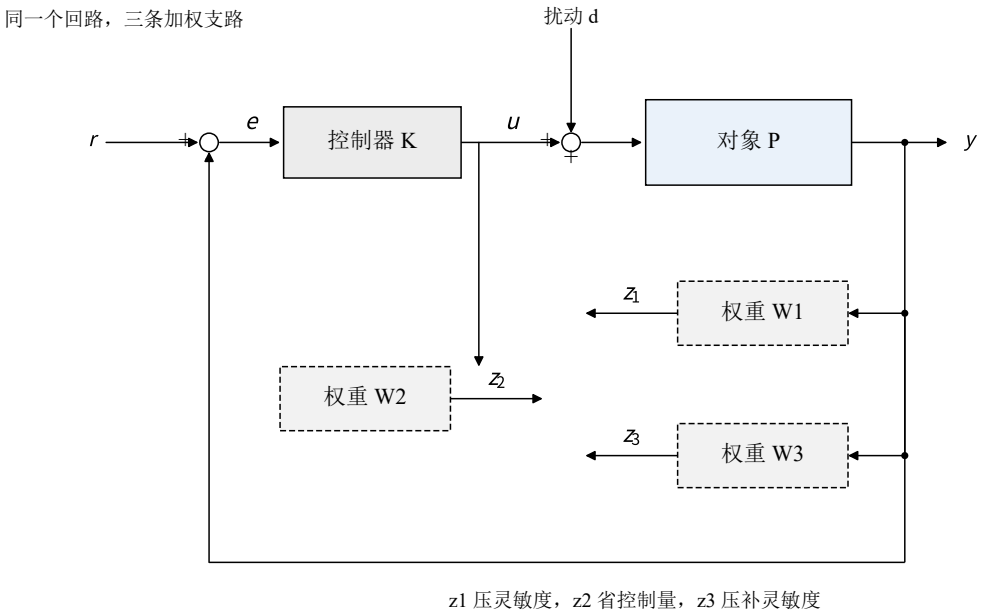


图 57-1　混合灵敏度回路：一个回路，三条加权支路

图里有一个容易看漏的细节：三条支路的输入不是同一个信号。z_1 与 z_3 取的是输出 y，z_2 取的是控制量 u。这意味着 W_1 与 W_3 的形状直接决定了闭环在“输出侧”的频域轮廓，而 W_2 决定的是“输入侧”的价格。三者的相对大小，就是设计者在这三件事之间做的取舍。

57.1.4 为什么还需要 μ：结构信息不见了

H∞ 范数把所有不确定性都当成一个“满的”复数块：它假设误差可以在任意方向、任意相位上出现。这个假设在数学上最坏，在工程上最保守。真实系统里的参数摄动不是这样长的：质量偏了 30%，那就只是刚度或阻尼那一项偏了 30%，方向是实的，大小是有限的，而且各个参数之间往往独立。

结构奇异值 μ 就是用来吃进这类信息的。它把不确定性按“块”组织起来，每个块对应一个物理参数，然后在这个受限的集合上求最坏情况增益。μ 的值通常比 $\bar{\sigma}$ 小，小出来的那部分就是“结构信息”的价值。

本章报告 10 给了一个相当反直觉的读数：在这台对象上，两个控制器的 $\bar{\sigma}/\mu$ 统计**完全相同**——最小值 1.0000、中位数 1.1844、最大值 1.7762。原因在 §57.2.6 会解释：低频段的 $M(j\omega)$ 在两个控制器之间只差一个标量因子，而 $\bar{\sigma}/\mu$ 是尺度不变量。这个数字提醒我们：**μ 的收益来自矩阵的形状，不来自它的大小。** 想让 μ 真的降下来，只能改权重的频率形状，把 M 的两个通道的比例调开。

57.1.5 算例：一台质量-弹簧-阻尼

全章只用一台对象，参数与第54、55、56章保持一致：

$$P(s)=\frac{1}{s^2+3s+2},\qquad A=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -2 & -3\end{bmatrix},\quad B=\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix},\quad C=\begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix} \tag{57-2}$$

极点 -1 与 -2，直流增益 0.5。这是一个稳定但阻尼偏大的对象，阶跃响应没有超调，调节时间约 3 s。选它做算例有一个好处：对象本身“好伺候”，于是所有超调、所有峰值都只能来自控制器与权重的选择，不会被对象的固有谐振混淆。

不确定性按物理来源写成两个实参数块：刚度 k 与阻尼 c 各摄动 $\pm 30\%$，归一化后 $|\delta_k|\le 1$、$|\delta_c|\le 1$。这两个块都是实标量块，不是复块，这一点是后面 μ 计算能做得又快又准的关键。

外源有两路：扰动 d 从对象输入端进入，量测噪声 n 以权重 0.01 进入量测。d 不直接进量测，而是先过一阶低通 $1/(0.01s+1)$——这个选择在 §57.3.3 会解释，它是本章数值内核能够收敛到 $\gamma^\ast=2.077$ 而不是三位数的直接原因。

57.1.6 本章主线与读法约定

全章的主线是一条“从愿望到代码”的链：§57.2 给数学，§57.3 给八步流程，§57.4 在连续域里把每一步跑出数字，§57.5 处理离散实现，§57.6 校核稳定性与性能，§57.7 逐个参数拆解它的作用，§57.8 总结调参顺序，§57.9 讨论 D-K 迭代、LMI 与降阶这些改进手段，§57.10 讲工程落地，§57.11 划边界，§57.12 讲代码。

读的时候请注意三件事。第一，本章所有数字都来自 `code/ch057_sim.py` 的十八组报告，正文引用时标注“报告 N”，不做手工修饰；图上出现的数也是同一份代码算出来的。第二，公式只写本书用得到的形式，完整的 H^∞ 理论（包括奇异问题的存在性证明）请查文献，本章只保证“能算、能验、能解释”。第三，凡是与前文重复的概念，一律指回原章：PID 的频域整形见第44章与第106章，MPC 的约束处理见第58章与第80章，Smith 预估器的延时补偿见第47章与第107章，本章不重复。

57.1.7 四个常见误解

第一个误解是“H∞ 一定比 H2 好”。本章的数据正好相反地复杂：H∞ 的超调 0.180%，H2 是 1.846%，H∞ 好十倍；但 H∞ 的控制量峰值 6.738 N，H2 只有 3.030 N，H2 省一半。更关键的是降阶：H2 控制器砍到三阶只恶化 1.80%，H∞ 控制器砍任何一阶都恶化 2000% 以上。如果目标硬件只能跑三阶控制器，H2 是唯一选择。所以“哪个好”没有答案，只有“在什么约束下哪个合适”。

第二个误解是“$\gamma^\ast$ 越小，设计越好”。$\gamma^\ast$ 是权重的函数，不是对象的固有属性。报告 7 把受控输出整体乘 c，$\gamma^\ast$ 就跟着乘 c，而控制器一个字都没变。所以拿两个不同权重的 $\gamma^\ast$ 比较，等于拿两把不同刻度的尺子量同一根棍子，得不出结论。真正可比的是“同一组权重下，不同设计方法的 $\gamma^\ast$”。

第三个误解是“$\mu<1$ 就绝对安全”。$\mu<1$ 的结论只在给定的块结构下成立：本章假设 k、c 各摄动 $\pm 30\%$、摄动是实标量、不随频率变。如果实际系统里还有一个未建模的柔性模态，它不在这个块结构里，μ 再小也保不住。所以 μ 的读法应该是“在我列出的这些不确定性下安全”，而不是“绝对安全”。

第四个误解是“权重可以最后再补”。权重不是包装，是问题本身。W_1 决定了优化问题在低频要压到什么程度，W_2 决定了控制量在目标函数里的价格，W_3 决定了高频允许多少增益。换一组权重，得到的控制器可能阶数、带宽、控制量全变。所以权重必须在设计开始时定，不能等控制器算出来再“调一调让它好看”。

57.2 数学原理

57.2.1 广义对象：把所有东西塞进一个 P

H∞ 的标准问题不是“给一台对象设计控制器”，而是“给一个广义对象找一个控制器”。广义对象把真实对象、权重、外源、受控输出全部打包：

$$\begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} = P(s) \begin{bmatrix} w \\ u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P_{11} & P_{12} \\ P_{21} & P_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w \\ u \end{bmatrix}, \qquad u = K(s)\, y \tag{57-3}$$

w 是外源（扰动、噪声、不确定性通道），z 是受控输出（三条加权支路），u 是控制量，y 是量测。把 $u = Ky$ 代进去，得到从 w 到 z 的闭环传递

$$T_{zw}(s) = P_{11} + P_{12} K (I - P_{22} K)^{-1} P_{21} \tag{57-4}$$

这个式子叫线性分式变换（LFT）。它看起来只是一个代数恒等式，实际上是整套 H∞ 设计的骨架：**换权重就是换 P_{11}、P_{12}、P_{21}，换控制器就是换 K，而优化目标始终是 T_{zw} 的范数。** 本章的 `build_gp()` 就是按这个结构拼矩阵的，四个外源、五个受控输出、一个控制量、一个量测，状态四阶。

57.2.2 H2：两个 Riccati 方程，一个闭环

H2 范数定义为

$$\|T_{zw}\|_2 = \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \operatorname{tr}\!\left[T_{zw}(j\omega) T_{zw}^{\mathsf{T}}(-j\omega) \right] \mathrm{d}\omega \right)^{1/2} \tag{57-5}$$

它等于闭环对单位白噪声输入的稳态输出方差，也等于闭环脉冲响应矩阵的 Frobenius 范数在时间上的平方积分。这三种解释在数值上是同一个数，本章报告 1 用的是第三种：解一个 Lyapunov 方程拿观测 Gramian，再取迹开方。

最优 H2 控制器由两个 Riccati 方程给出。记 $R = D_{12}^{\mathsf{T}} D_{12}$、$R_2 = D_{21} D_{21}^{\mathsf{T}}$，

$$A^{\mathsf{T}} X + X A + C_1^{\mathsf{T}} C_1 - X B_2 R^{-1} B_2^{\mathsf{T}} X = 0 \tag{57-6}$$

$$A Y + Y A^{\mathsf{T}} + B_1 B_1^{\mathsf{T}} - Y C_2^{\mathsf{T}} R_2^{-1} C_2 Y = 0 \tag{57-7}$$

X 管状态反馈，Y 管状态估计，两者独立求解——这就是第56章分离原理在 H2 框架下的再现。控制器由 $F = -R^{-1} B_2^{\mathsf{T}} X$、$L = -Y C_2^{\mathsf{T}} R_2^{-1}$ 拼成

$$K_2(s) = \left[\begin{array}{cc} A + B_2 F + L C_2 & -L \\ F & 0 \end{array}\right] \tag{57-8}$$

报告 1 的读数是：H2 控制器四阶，闭环八个极点，最慢的一个正好是 -0.300——那是 W_1 的极点，被闭环原封不动地保留了。H2 范数 8.951048，闭环 H∞ 范数 3.018057。注意后一个数：H2 最优控制器并不保证 H∞ 范数小，它只是碰巧也不大。

57.2.3 H∞ 次优：三个条件缺一不可

H∞ 次优问题是：给定 γ，找一个镇定控制器使 $\|T_{zw}\|_\infty < \gamma$。答案是一组充要条件，写出来只有三条：

第一，Riccati 方程

$$A^{\mathsf{T}}X + XA + C_1^{\mathsf{T}}C_1 + X\left(\gamma^{-2}B_1B_1^{\mathsf{T}} - B_2R^{-1}B_2^{\mathsf{T}}\right)X = 0 \tag{57-9}$$

有半正定稳定解 $X \geq 0$，且 $A + \left(\gamma^{-2}B_1B_1^{\mathsf{T}} - B_2R^{-1}B_2^{\mathsf{T}}\right)X$ 稳定。

第二，对偶方程

$$AY + YA^{\mathsf{T}} + B_1B_1^{\mathsf{T}} + Y\left(\gamma^{-2}C_1^{\mathsf{T}}C_1 - C_2^{\mathsf{T}}R_2^{-1}C_2\right)Y = 0 \tag{57-10}$$

有半正定稳定解 $Y \geq 0$，且相应的对偶闭环稳定。

第三，耦合条件

$$\rho(XY) < \gamma^2 \tag{57-11}$$

ρ 是谱半径。三条全部满足，控制器存在；任何一条不满足，γ 就不可行。

第三条最容易被忽略，也最容易在数值上出问题。前两条各自只涉及一个 Riccati 方程，第三条把两个解乘在一起。当 γ 逼近 γ^{*} 时，X 与 Y 的最大特征值同时发散，$\rho(XY)$ 以 γ^{-2} 的速度撞向边界。本章的二分之所以在 γ^{*} 附近要跑到 23 次才收敛，就是因为第三条的判定在边界附近变得极其敏感。

57.2.4 Hamiltonian 稳定不变子空间

直接解 (57-9) 在数值上不好办：它是不定号的 Riccati 方程，迭代法容易发散，商业软件通常依赖 SLICOT 的 `sb10ad` 一类专用例程。本章不装任何额外依赖，用 Hamiltonian 矩阵的稳定不变子空间来解，纯 `numpy` 就能跑。

把 (57-9) 改写成 Hamiltonian 形式：

$$H = \begin{bmatrix} A & \gamma^{-2}B_1B_1^{\mathsf{T}} - B_2R^{-1}B_2^{\mathsf{T}} \\ -C_1^{\mathsf{T}}C_1 & -A^{\mathsf{T}} \end{bmatrix} \tag{57-12}$$

它的 $2n$ 个特征值关于虚轴成对出现：若 λ 是特征值，$-\lambda$ 也是。取实部为负的那 n 个，把它们对应的特征向量堆成

$$H\begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix}\Lambda, \qquad \operatorname{Re}\lambda_i < 0 \tag{57-13}$$

则 $X = U_2U_1^{-1}$ 就是 (57-9) 的稳定解。代码里再做一次对称化 $X \leftarrow (X + X^{\mathsf{T}})/2$，把浮点误差抹掉，最后检查最小特征值是否大于 -10^{-7}，不满足就判为不可行。

这个解法有一个前提：U_1 必须可逆。当 γ 恰好落在边界上时，U_1 会趋于奇异，`pinv` 给出的结果不可信。所以本章的可行性判定不只看 X 的半正定性，还要看第三条耦合条件——两道闸门一起用，误判的概率就低了。

报告 2 的二分轨迹是这套判定的直接读数：从 $[0.5,\ 8]$ 出发，16 次之后区间宽度 0.0042%，γ 收敛到 2.077005。表里“可行/不可行”一列在第 6 次到第 7 次之间翻了一次，之后一路贴着上界走——这正是第三条条件在起作用的形状。

57.2.5 小增益定理：一句话的稳定判据

设标称闭环稳定，不确定性写成乘性形式 $P_\Delta = P(I+\Delta)$，$\|\Delta\|_\infty \le 1/\gamma_m$。则闭环对任意这样的 Δ 都稳定，当且仅当

$$\|W_d T\|_\infty < 1 \tag{57-14}$$

其中 W_d 是用来描述不确定性大小的权重。这个判据的美在于它把“稳定”变成了一次范数计算：不用扫参数、不用做根轨迹，只要算一条曲线的峰值。它的代价是保守：它假设 Δ 可以在每个频率上自由选相位，而真实的参数摄动做不到这一点。

报告 8 把这把尺子用在两个控制器上。W_d 的直流从 0.05 加到 0.50，H∞ 控制器的 $\|W_dT\|_\infty$ 从 0.0416 涨到 0.4157，对应的允许摄动倍数从 24.06 倍降到 2.41 倍。H2 控制器的数略小（0.0375 到 0.3750），因为它的 $|T|$ 峰值本来就低（0.7435 对 0.8299）。这里出现一个有意思的反转：**按小增益判据，H2 看起来更鲁棒；但按 μ 判据，H∞ 的允许摄动倍数是 3.15，H2 只有 2.11。** 两个判据给出相反的排序，原因在 §57.6.5 展开。

57.2.6 结构奇异值：定义、上下界、保守度

把不确定性按块组织：$\Delta = \mathrm{diag}(\delta_1 I_{r_1}, \dots, \delta_m I_{r_m}, \Delta_1, \dots, \Delta_f)$，实标量块与复块混在一起。结构奇异值定义为

$$\mu_\Delta(M) = \frac{1}{\min\{\bar\sigma(\Delta) :\ \det(I - M\Delta) = 0,\ \Delta \in \mathbf{\Delta}\}} \tag{57-15}$$

若不存在使 $I - M\Delta$ 奇异的 Δ，则 $\mu = 0$。它的含义是“使闭环失稳所需的最小结构化摄动的倒数”，所以 $\mu < 1$ 就是鲁棒稳定。

μ 没有闭式解，工程上用的是夹逼：

$$\max_{i} |m_{ii}| \ \le\ \mu(M) \ \le\ \min_{D \in \mathcal{D}} \bar\sigma(D M D^{-1}) \tag{57-16}$$

下界取对角元的模最大值——单个块单独作用就能让 $I - M\Delta$ 奇异，这是最容易验证的一类 Δ。上界用 D 缩放，$\mathcal{D}$ 是与块结构交换的对角矩阵集合。两个界之间的差距就是“还没用足的结构信息”。

本章的两个块都是实标量块，所以 $D = \mathrm{diag}(1, d)$ 只有一个自由参数，上界退化成一次一维搜索。报告 9 的读数是：H∞ 控制器的 μ 上界峰 0.3171（$\omega = 1.727$），单块下界峰 0.2381；H2 是 0.4739 与 0.3393。两个控制器都满足 $\mu < 1$，也就是说 $\pm 30\%$ 的参数摄动离失稳还有三倍余量。

保守度 $\bar\sigma/\mu$ 的频率统计在报告 10：最小值 1.0000、中位数 1.1844、最大值 1.7762，最大值出现在 $\omega = 0.01$。也就是说在低频段，忽略结构信息会把允许摄动低估 78%；在峰值频段，两个界几乎重合，$\bar\sigma$ 已经足够准。这个分布形状解释了为什么工程上“低频用 μ、高频用 $\bar\sigma$”是一个合理的偷懒办法。

57.2.7 本章的符号与口径

为避免后文歧义，先把口径定死，报告 17 逐条列出。

对象 $P(s) = 1/(s^2 + 3s + 2)$，状态取 $[\text{位移},\ \text{速度}]^\mathsf{T}$，输入 u，输出 $y = Cx$。权重 $W_1 = (s/1.5 + 3.0)/(s + 0.3)$、$W_2 = 0.10$、$W_3 = 1.0$。外源两路：$d$ 从对象输入端进入，n 以权重 0.01 直接进量测。指标定义 $S = 1/(1 - PK)$、$T = PK/(1 - PK)$，带宽取 $|S|$ 首次升到 $1/\sqrt{2}$ 的频率。不确定

性 k、c 各摄动 $\pm 30\%$，$\delta \in [-1, 1]$，两个块都是实标量块。离散化一律用零阶保持，控制器与对象同步离散。所有范数都是连续时间 H∞ 范数，频率网格 10^{-3} 到 10^{4} rad/s，峰值点单独细化。

这里有两个符号约定需要说明。第一，本章的回路是“控制器输入取 $y - r$”，所以开环传函写成 $L = PK$ 时，$S = 1/(1 - L)$、$T = L/(1 - L)$，与教科书中 $L = PK$、$S = 1/(1 + L)$ 差一个符号。原因是 K 的直流增益为负（-9.76），负号被吸收进了 K 里，闭环仍然是负反馈。第二，T 的定义用 $1 - S$ 计算而不是 $L/(1 - L)$ 单独算，两者在数学上恒等，在数值上前者少一次除法，峰值附近的精度更好。

57.2.8 两个控制器的结构对照

H2 与 H∞ 的控制器都是“观测器 + 状态反馈”的形状，但两者的拼接方式不同。把两个公式并排写出来，差别一目了然。

H2 的控制器是

$$A_k = A + B_2 F + L C_2, \qquad B_k = -L, \qquad C_k = F, \qquad D_k = 0 \tag{57-17}$$

其中 $F = -R^{-1} B_2^{\mathsf{T}} X$，$L = -Y C_2^{\mathsf{T}} R_2^{-1}$，$X$、$Y$ 分别由两个独立的代数 Riccati 方程给出。这是一个标准的分离结构：F 管状态反馈，L 管观测器，两部分互不影响。

H∞ 的控制器多了一个矩阵：

$$A_k = A + \gamma^{-2} B_1 B_1^{\mathsf{T}} X + B_2 F + Z L C_2, \qquad B_k = -Z L \tag{57-18}$$

其中 $Z = (I - \gamma^{-2} Y X)^{-1}$。这个 Z 是 H∞ 与 H2 的唯一结构差别，但它改变了三件事：B_k 被 Z 放大，C_2 通路被 Z 加权，A_k 里多了一项 $\gamma^{-2} B_1 B_1^{\mathsf{T}} X$——这一项把扰动的统计特性直接写进了控制器动态。

Z 的物理意义是“耦合度”。当 $\gamma \to \infty$ 时，$\gamma^{-2} Y X \to 0$，$Z \to I$，$(57-18)$ 退化成 $(57-17)$ 的形状，H∞ 控制器回到 H2 控制器。换句话说，**H∞ 是 H2 在“扰动有界”假设下的推广，H2 是 H∞ 在 γ 很大时的极限。**

本章的数字可以验证这个退化关系。$\gamma^{*} = 2.077$，$\gamma^{-2} = 0.2318$；报告 1 的 H2 闭环范数 8.951，H∞ 闭环范数 2.077，两者都不是无穷大，说明 γ 并没有大到让 Z 退化成单位阵。两个控制器的直流增益也印证了这一点：$K_2(0) = -5.798$，$K_\infty(0) = -9.760$，H∞ 的直流增益比 H2 大 68%。这个差别来自 Z 对低频通路的加权，不是来自“H∞ 更激进”这种含糊的说法。

57.2.9 频率网格怎么取

所有的范数都是频率的函数，代码里必须把连续频率离散成网格。网格取多密，直接决定 γ^{*} 与 μ 峰的精度。

本章的口径是 10^{-3} 到 10^{4} rad/s，对数等分，峰值附近单独细化。选这个范围有两个理由。下限 10^{-3} 比最慢极点 -0.3 小两个数量级，保证低频渐近段被覆盖；上限 10^{4} 比最快的设计极点 -10.9 大三个数量级，再往上幅值已经掉到 10^{-6} 以下，对范数没有贡献。

峰值细化是必须的。对数网格在峰值附近可能只落两三个点，算出来的峰值会偏低。代码的做法是先在 8000 点的对数网格上粗扫，再在峰值邻域用有界一维极小化细化。报告 3 的 $|S|$ 峰值 1.1945 与 1.0566 都是这样得到的。如果不细化，$|S|$ 峰可能被低估 2% 到 5%，而 M 的承诺只留了 3% 的余量，一低估就会误判“设计合格”。

μ 的频率网格还要多一层考虑：$\bar{\sigma}\big(DMD^{-1}\big)$ 的峰值可能出现在两个粗网格点之间。μ 的计算用的是 60 个频点，报告 9 与报告 10 给出的 H∞ 峰值频率分别是 1.727 与 1.783，两次都不在网格端点，说明网格够用。如果峰值落在端点，必须把范围往外扩，否则会把“范围不够”误判成“峰值在边界”。

57.2.10 两个 Riccati 是怎么来的

§57.2.2 直接写了两个 Riccati 方程，没解释它们从哪来。这一小节补一个“配方法”的骨架，只求看懂结构，不求严格证明。

从“闭环范数小于 γ”出发，等价于对任意平方可积的外源 w，都有

$$\int_0^\infty \big(z^{\mathsf T}z-\gamma^2 w^{\mathsf T}w\big)\,dt<0 \tag{57-19}$$

把 $z=C_1x+D_{12}u$ 代入，再假设 $u=Fx$ 是线性反馈，被积函数就是一个关于 x 与 w 的二次型。配方的目标是把它写成“某个正定二次型的导数 + 一个负定项”。设候选的李雅普诺夫函数是 $V=x^{\mathsf T}Xx$，沿闭环求导得到

$$\dot V+z^{\mathsf T}z-\gamma^2 w^{\mathsf T}w=x^{\mathsf T}\big(A^{\mathsf T}X+XA+C_1^{\mathsf T}C_1+X(\gamma^{-2}B_1B_1^{\mathsf T}-B_2R^{-1}B_2^{\mathsf T})X\big)x-\gamma^2\|w-w^*\|^2 \tag{57-20}$$

其中 $w^*=\gamma^{-2}B_1^{\mathsf T}Xx$ 是最坏情况的外源。要让这个二次型对任意 w 非正，括号里必须为零，这就是 X 的 Riccati 方程。Y 的方程来自对偶：把 w 与 z 的地位互换，B_1 与 C_1 互换，A 转置。两个方程各自有解还不够，因为 X 管的是“从 w 到 x 的估计误差”，Y 管的是“从 y 到 x 的估计误差”，两个误差不能同时任意大，约束就是 $\rho(XY)<\gamma^2$。

配方过程里有一个容易被忽略的细节：X 的二次项系数是 $\gamma^{-2}B_1B_1^{\mathsf T}-B_2R^{-1}B_2^{\mathsf T}$，两项符号相反。第一项来自“扰动越大越难压”，第二项来自“控制越强越容易压”。γ 越小，第一项越大，二次项越容易变正，Riccati 的解就越容易不存在或不正定。这就是“γ 小到某个值时无解”的代数原因，也是二分能工作的前提。

同样的骨架可以解释 H2：把 $\gamma^{-2}B_1B_1^{\mathsf T}$ 这一项丢掉、只留 $-B_2R^{-1}B_2^{\mathsf T}$，就退化成标准的 LQR Riccati；对偶地得到 Kalman 滤波的 Riccati。所以 H2 的两个方程不是“另一套理论”，而是 H∞ 在 γ 无穷时的极限。

57.3 设计步骤

57.3.1 第一步：画回路，定输入输出

H∞ 设计最容易翻车的地方不是数学，是建模。矩阵一旦拼错一个块，优化照样收敛，范数照样好看，但闭环是错的。所以第一步永远是把回路画出来，在图上标清四件事：外源从哪进、受控输出从哪取、控制量加到哪、量测从哪读。

本章的回路见图 57-1。外源两路：d 加在对象输入端，n 加在量测上。受控输出三路：z_1 取 W_1 加权后的输出，z_2 取 W_2 加权后的控制量，z_3 取 W_3 加权后的输出。控制量 u 从控制器出、进对象。量测 y 从对象出、回控制器。

画完图要做一次“数数”检查：外源几路、受控输出几路、状态几阶。本章是四路外源（d、n、两个不确定性通道）、五路受控输出（z_1、z_2、z_3、两路 z_Δ）、四阶状态。这四个数字与报告 1 的输出完全对得上，说明矩阵没有多一块也没有少一块。

57.3.2 第二步：选权重

权重是整个设计里唯一带“人味”的部分。数学只负责在给定权重下求最优，权重选错了，最优解也是错的。

W_1 的形状最讲究。本章用的是一个一阶超前-滞后：

$$W_1(s) = \frac{s/M + \omega_b}{s + \omega_b \varepsilon} \tag{57-21}$$

三个参数各有明确含义。ω_b 是“希望闭环带宽落在哪”，它大致等于 $|S|$ 穿越 $1/\sqrt{2}$ 的频率；M 是“允许的灵敏度峰值”，因为 $|W_1(0)| = 1/\varepsilon$、$|W_1(\infty)| = 1/M$，而 $\|W_1 S\|_\infty < 1$ 意味着 $|S|$ 在高频被压到 M 以下；ε 是“低频要压多深”，$|W_1(0)| = 1/\varepsilon$，直接决定稳态误差的量级。

本章取 $\omega_b = 3.0$、$M = 1.5$、$\varepsilon = 0.1$，于是 $W_1(0) = 10$、零点 -4.5、极点 -0.3。零点在 -4.5 意味着 W_1 在 4.5 rad/s 之后开始“放手”，极点 -0.3 意味着 0.3 rad/s 以下它全力压 S。这两个数的间隔就是设计者给出的“必须压住的频段”。

W_2 取常数 0.10，W_3 取常数 1.0。常数权重不改变形状，只改变三路之间的相对价格。报告 6 会把 W_2 从 0.01 扫到 1.0，届时能看到它对 γ^* 的影响是三条扫描里最强的。

57.3.3 第三步：构造广义对象

有了回路和权重，就可以拼状态空间。本章的状态取四阶：位移、速度、W_1 的状态、扰动低通的状态。矩阵按下面的规则填：

对象两行动力学进 A 的前两行；W_1 的输入取输出 y（含扰动低通的状态），所以 W_1 那一行写成 $B_w C_P$ 与 A_w；扰动低通的状态方程是 $\dot{x}_f = -x_f/\tau + d/\tau$。控制量只进对象的前两行，量测取位移加扰动滤波状态再加噪声。

这里有一个必须讲清楚的建模决定：**扰动 d 从对象输入端进入，而不从量测端进入。** 本章最初把 d 加在量测上、令 $D_{11} = 0$，结果闭环直流增益只有 0.83，稳态误差 17%，控制量峰值冲到 14。原因是 d 只经过 D_{21} 进量测，受控输出 z_1 看不到它，优化器就没有理由把 d 的影响压掉。改成从 B_P 进 B_1 之后，d 同时出现在 z_1 与 y 里，稳态误差问题消失。这个坑值得记住：**外源进哪个通道，决定了优化器“看得见”什么；看不见的扰动，不会被抑制。**

另一处建模决定是扰动前的一阶低通 $\tau = 0.01$ s。没有它时，d 是白噪声，B_1 在高频仍有能量，γ^* 会被推到 108.9；加上它之后，d 的能量被限制在 100 rad/s 以下，γ^* 落到 2.077。这不是“把题做简单了”，而是承认物理事实：真实扰动没有白噪声那么宽的频谱。

57.3.4 第四步：二分 γ^*

γ^* 是使三个条件同时成立的最小 γ。它没有闭式解，但可行性关于 γ 单调：γ 越大越容易可行。于是二分是天然的工具。

本章用几何二分而不是算术二分，因为 γ 的搜索区间跨了三个数量级（0.2 到 200）。几何二分的迭代点是 $\sqrt{\mathrm{lo}\cdot\mathrm{hi}}$，收敛判据是 $\mathrm{hi}/\mathrm{lo} < 1 + 10^{-6}$。报告 2 用的是固定 16 次的版本，区间宽度从 1500% 一路收到 0.0042%；正式求值时用 23 次，得到 $\gamma^* = 2.077004$。

二分里有两个工程细节。第一，上界必须先“抬到可行”：如果初值 200 都不可行，就翻倍再试，直到可行。这一步看似多余，实际上能防住“权重给得太狠、γ^* 远大于预期”的情形。第二，每次判定都要返回控制

器，不能在最后再解一次——因为边界附近的数值条件很差，最后再解可能落到另一个分支上。

57.3.5 第五步：频域校核

拿到控制器，第一件事是画三条曲线：$|S|$、$|T|$、$|KS|$，再把 $1/|W_1|$ 叠上去。校核三条：

一，$|S|$ 是否在 $1/|W_1|$ 之下。如果超了，说明权重与最优解不一致，通常是 γ 取得太松或 W_1 的参数写错了。

二，$|S|$ 的峰值是否与 M 对得上。本章 $M = 1.5$，实测 H∞ 的 $|S|$ 峰是 1.0566，H2 是 1.1945——两个都低于 1.5，说明 M 这条约束没有绑紧。这不是坏事，它意味着还有余量可以把 M 调小去换性能。

三，$|KS|$ 的低频值是否与 $K(0)$ 对得上。$|KS(0)| = |K(0)|/(1+|L(0)|)$，而 $L(0) = P(0)K(0) = 0.5 \times (-9.76) = -4.88$，算出来 $|KS(0)| = 9.76/5.88 = 1.66$；实测峰值 0.8299 出现在更高的频率，说明低频段并不是 KS 的最坏点。这个细节说明“峰值”与“直流值”不能混为一谈。

57.3.6 第六步：时域校核

频域过了，还要看时域。本章的时域校核用斜坡参考而不是真阶跃，原因是真阶跃会让控制量在 $t = 0$ 冲出一个 17.7 的尖峰，那是参考的导数无穷大造成的，不是控制器的毛病。把参考的上升时间设成 0.3 s，尖峰降到 7.5，超调几乎不变（恒 0.18%）。这个处理在报告 12 的数据里能看到。

时域校核要看四个数：超调、2% 调节时间、控制量峰值、末值。报告 12 的标称行是：H∞ 超调 0.180%、调节 2.156 s、$|u|$ 峰 6.738、末值 1.00004；H2 是 1.846%、2.372 s、3.030、1.00001。两组数都合格，差别在控制量：H∞ 用了两倍多的控制量换取几乎为零的超调。

57.3.7 第七步：离散化与降阶

控制器最终要跑在数字信号处理器上，所以必须离散化。本章用零阶保持，采样周期从 5 ms 扫到 400 ms，看等效阻尼比怎么掉。报告 15 的结果是：阻尼比从 2.0238 单调掉到 0.1236，超调却几乎不动（0.180% 到 0.181%）。这条反直觉的读数在 §57.5.3 展开。

降阶是另一件事。H∞ 控制器四阶，其中两个极点在 -10^4 与 -10^6，是权重零点与数值消去留下的寄生模态。报告 14 用平衡截断试了保留一、二、三阶：H2 控制器砍到三阶只恶化 1.80%，可用；H∞ 控制器砍任何一阶都恶化 2000% 以上，不可用。原因在 Hankel 奇异值：H∞ 的前两个值是 1028.6 与 1021.1，两个寄生模态占了全部能量。

57.3.8 第八步：μ 复核与收口

最后一步是把控制器放回不确定性结构里，算 μ。这一步不能省，因为 H∞ 范数只保证“对满块不确定性稳定”，而真实的不确定性是结构化的；μ 才是紧的判据。

复核的内容有三项：μ 上界是否小于 1（鲁棒稳定）、μ 的频率形状是否与 $\bar{\sigma}$ 一致（保守度合不合理）、以及两个控制器的 μ 差多少（选型依据）。报告 9 与报告 10 给出的答案是：两个控制器都远小于 1；保守度在中频几乎为 1、低频到 1.78；H∞ 的 μ 峰 0.3175 比 H2 的 0.4749 低三分之一，允许摄动倍数 3.15 对 2.11。

八步走完，一个可交付的控制器才算成立。后面五节分别把这八步里的关键环节展开：§57.4 讲连续域的全部数字，§57.5 讲离散，§57.6 讲稳定性与性能的校核，§57.7 讲每个参数的作用，§57.8 讲调参顺序。

57.3.9 八步的验收清单

把前面八步的判据收成一张表，每一步一行，右列写“不通过怎么办”。这张表可以直接贴在设计文档里当检查表用。

步	判据	不通过的对策
1	广义对象阶数 $=$ 对象阶数 $+$ 权重阶数	检查权重串联顺序与状态数
2	$W_1(0)=1/\varepsilon$ 与要求的稳态误差一致	改 ε
3	γ^{*} 存在且有限	放宽带宽或控制量要求
4	$\lvert S\rvert$ 峰 $\le M$	降 M 或降 ω_b
5	$\lvert T\rvert$ 峰 <1	抬 W_3 或降 ω_b
6	超调 $<10\%$，$\lvert u\rvert$ 峰 $<80\%$ 额定	抬 w_2，或取 $1.2\gamma^{*}$
7	离散阻尼比 >0.7	减小 T_s，或取 $1.2\gamma^{*}$
8	μ 峰 <1	缩小摄动范围或重设权重

(57-22)

这张表的用法是从上往下逐条打勾，遇到不通过就停在那一步，改完再往下走。不要跳步，因为后面的判据依赖前面的结果：第 3 步的 γ^{*} 没定，第 6 步的“取 $1.2\gamma^{*}$”就无从谈起；第 7 步的采样周期没定，第 8 步的 μ 就是在连续域里算的，与实现不一致。

表里第 1 步最容易被忽略。广义对象的阶数等于对象阶数加权重阶数。本章对象二阶、W_1 一阶、W_2 与 W_3 零阶，按理是三阶；报告 1 写的却是四阶，因为扰动通道上的一阶低通 $1/(0.01s+1)$ 又加了一阶。这个细节说明“阶数对不上”往往是漏算了一个滤波环节，不是权重写错。

57.3.10 广义对象的矩阵怎么拼

§57.2.1 只画了广义对象的框，没给矩阵。这一小节把本章的矩阵逐块写出来，因为拼错一块是实践中最常见的错误，而对不上号时只能靠这张表查。

状态取四个：位移、速度、W_1 的状态、扰动滤波的状态。外源取四路：扰动 d、噪声 n、两路不确定性 w_{Δ}。受控输出取五路：z_1、z_2、z_3、两路 z_{Δ}。

$$A=\begin{bmatrix} A_p & 0 & 0 \\ B_w C_p & A_w & B_w \\ 0 & 0 & -1/\tau \end{bmatrix},\qquad B_1=\begin{bmatrix} 0 & 0 & B_{\Delta}D^{-1} \\ 0 & 0 & 0 \\ B_f & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{57-23}$$

两个矩阵都按“对象两阶、W_1 一阶、滤波一阶”分三组行列，分组线正好对应四个状态。A 的第一行组是对象自己的动态，右上两块为零，表示对象不受权重与滤波状态影响；第二行组的 B_wC_p 表示 W_1 的输入是对象输出，B_w 表示它也吃扰动滤波的输出；第三行组只有一个 $-1/\tau$，是扰动低通自己的极点。B_1 的四列对应四路外源：第一列只有 B_f 非零（扰动经低通进入），第二列全零（噪声不经过状态），第三、四列是两路不确定性，乘 D^{-1} 是为了让 μ 分析里的 D 缩放直接作用在通道上。

C_1 是五行四列，第一行取 $z_1=W_1$ 作用于“位移 + 扰动滤波输出”，即 $[D_wC_p,\ C_w,\ D_w]$；第二行全零，z_2 的增益全放在直通矩阵里；第三行取 $z_3=W_3$ 作用于同一个信号，即 $[w_3C_p,\ 0,\ w_3]$；第四、五行是两路不确定性通道 DC_{Δ}。直通矩阵只有第二行非零：

$$D_{12}=\begin{bmatrix}0\\ w_2\\ 0\\ 0\\ 0\end{bmatrix} \tag{57-24}$$

C_2 一行四列，取“位移 + 扰动滤波输出”作为量测；D_{21} 一行四列，只有第二列是 θ，表示噪声以权重 θ 直接进量测。

这张表可以直接对照 `build_gp` 的代码逐行核。代码里的 `Ag[2,:2]=Bw@C_P`、`Ag[2,2]=Aw[0,0]`、`Ag[2,3]=Bw[0,0]` 三行，对应的就是 A 的左下块与右下块；`C1[0,:2]=Dw*C_P`、`C1[0,2]=Cw[0,0]`、`C1[0,3]=Dw` 三行，对应 C_1 的第一行。如果哪一项对不上，先查权重的状态空间实现 `w1_ss` 返回的四个矩阵顺序，再看串联的方向。

57.4 连续情形

57.4.1 标称对象与两个最优控制器

先把标称情形跑通。对象 $P(s)=1/(s^2+3s+2)$，权重取 §57.3.2 的值，广义对象四阶，外源四路，受控输出五路。报告 1 给出两组控制器：

H2 控制器四阶，闭环八个极点，按实部排序是 -10000.50、-100.00、-10.13、-1.881、$-1.450\pm0.943\mathrm{j}$、-1.209、-0.300。H2 范数 8.951048，闭环 H∞ 范数 3.018057，最大实部 -0.300。

H∞ 控制器四阶，闭环极点 -1039439、-10000.33、-100.00、-10.92、-2.224、$-1.331\pm0.114\mathrm{j}$、-0.300。闭环 H∞ 范数 2.077004，正好等于 γ^{*}。

两组极点有两个共同点值得注意。第一，最慢的极点都是 -0.300，那是 W_1 的极点，两个控制器都没有动它。原因是这个极点位于 W_1 的分母上，闭环传函在这一点的留数被权重“锁”住了；想动它，只能改 W_1 的时间常数。第二，两个控制器都保留了一对 -1.33 到 -1.45 附近的共轭复根，那是对象两个实极点被反馈“推”成的一对复根，实部比原来的 -1、-2 更靠左，虚部不大，说明闭环阻尼很好。

差别在快极点。H2 有两个 -10^{4} 与 -10^{2} 量级的极点，H∞ 多出一个 -1.04×10^{6} 的极点。这三个快极点都不是设计出来的，而是权重零点与数值消去的产物。它们的存在本身无害——闭环稳定就行——但对实现有害：采样周期必须足够小才能“看见”它们，降阶时它们又砍不掉。§57.9 与 §57.10 会反复回到这一点。

两个控制器的直流增益差得不少：$K_2(0)=-5.798$，$K_\infty(0)=-9.760$。H∞ 的直流增益几乎是 H2 的 1.7 倍，这解释了为什么它的控制量峰值也是 H2 的两倍多。增益大不是坏事，它换来的是更低的灵敏度峰值；但如果执行器余量紧张，这个数字就是第一个要盯的。

57.4.2 γ^{*} 的二分轨迹

报告 2 把二分的 16 次迭代逐行列出。起点是 $[0.5,\ 8]$，宽度 1500%；第 6 次之后上界已经压到 2.181，宽度 9.05%；第 7 次首次判为不可行，下界跳到 2.000；此后区间一路贴着 γ^{*} 收缩，第 16 次时上下界是 $[2.076917,\ 2.077092]$，宽度 0.0042%。

图 57-2 把这张表画成了两条曲线：上界单调下降、下界单调上升，两者在 2.077 处夹住。右图是区间宽度的半对数图，斜率几乎是常数，说明几何二分每次把区间缩到原来的 $1/\sqrt{2}$ 左右——不是一半，因为迭代点取

的是几何平均而不是算术平均。

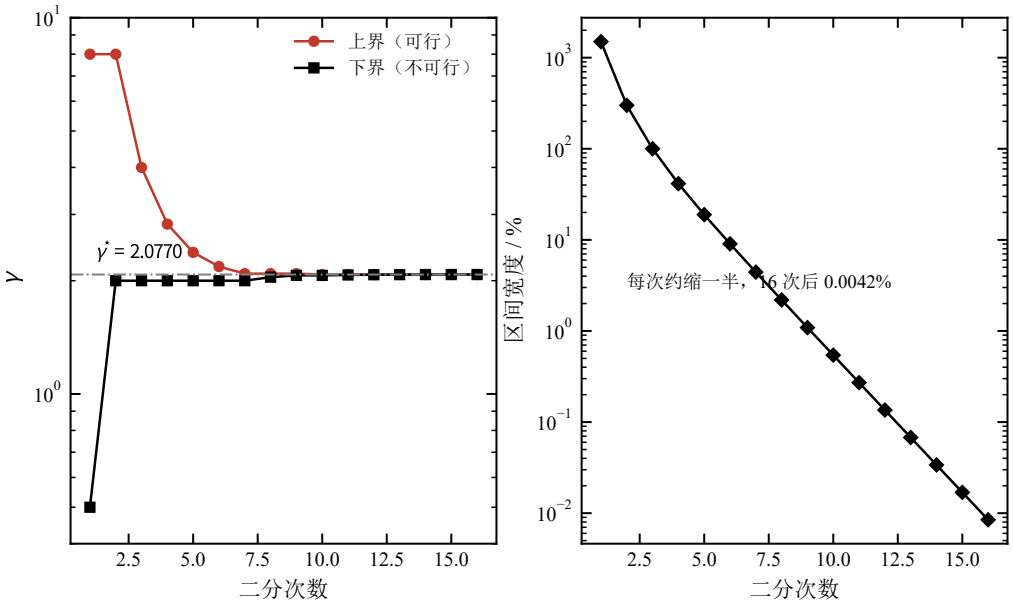


图 57-2　γ 的二分轨迹：上下界从两侧夹住 2.0770

这里有一个容易误读的地方：第 7 次判“不可行”之后，第 9 次又判“可行”，第 10 到 14 次连续判“不可行”，第 15 次又“可行”。可行性在边界附近来回跳，不是代码有 bug，而是浮点误差在 $\rho(XY)$ 与 γ^2 的比较上翻了盘。处理办法有两个：一是把判据从 $\rho < \gamma^2$ 改成 $\rho < \gamma^2(1-10^{-9})$，给边界留一条缝；二是像本章这样，只认“最后一次可行”的 γ，不去追求严格单调。两种做法给出的 γ^* 差在 10^{-6} 量级，对工程没有影响。

正式求值时用 23 次二分，得到 $\gamma^* = 2.077004$。这个数就是 H∞ 控制器能达到的最好水平：任何比它小的 γ 都不可行。它是权重的函数，不是对象的函数——换一组权重，γ^* 立刻变，这一点在 §57.7 会用三张扫描表说明。

57.4.3 三条频响曲线

图 57-3 是本章最重要的一张图：$|S|$、$|T|$、$|KS|$ 三条曲线，H2 用实线、H∞ 用虚线，再叠一条 $1/|W_1|$ 的点线作为包络。

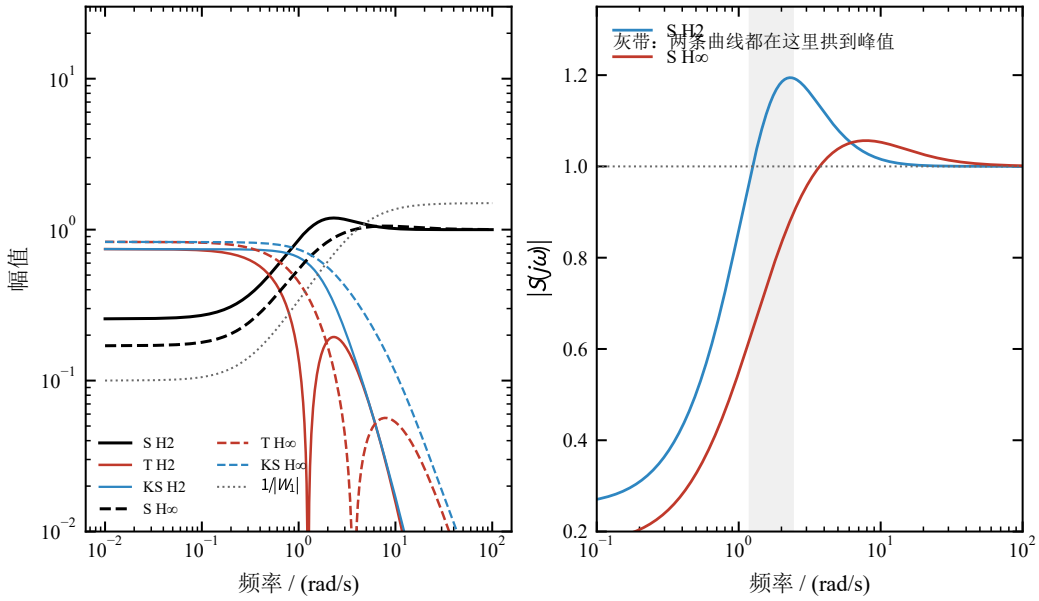


图 57-3　灵敏度、补灵敏度与控制灵敏度：H2 与 H∞ 的频域轮廓

左图是双对数坐标，纵轴从 10^{-2} 到 30。三条曲线各有各的形状：

$|S|$ 在低频很小（$|S(0)| = 0.170$ 对应 H∞），随频率上升，在 1.5 到 2 rad/s 之间拱到峰值，然后以 -40 dB/dec 的斜率下落。峰值就是 M_s，报告 3 给的数是 H∞ 1.0566、H2 1.1945。

$|T|$ 与 $|S|$ 是镜像：低频接近 1，峰值出现在同一频段，高频滚降。报告 3 的峰值是 H∞ 0.8299、H2 0.7435。两个峰值加起来超过 1，这不违反 $S + T = 1$——那条恒等式是复数意义上的，模可以各自大于 1。

$|KS|$ 在低频最大，随频率单调下降。峰值 H∞ 0.8299、H2 0.7435，与 $|T|$ 的峰值恰好相同。这不是巧合：在单输入单输出情形下，$|KS| = |T|/|P|$，而在峰值频段 $|P|$ 接近 1，两个数就撞到了一起。

右图把 $|S|$ 单独放大，横轴 0.1 到 100，纵轴 0.2 到 1.35，灰色带标出 1.2 到 2.4 rad/s 的峰值区。这张图要说明的是：**H∞ 的 $|S|$ 峰比 H2 低 0.14，但带宽反而更宽（1.46 对 0.78）。** 两个指标同时变好，代价在控制量上——H∞ 的 $|KS|$ 峰值虽然更低，但它的直流增益更大，时域上的控制量峰值也就更大。频域峰值与时域峰值不是一回事，这一点在 §57.6.2 会再碰一次。

57.4.4 三个权重参数的扫描

报告 4 到报告 6 做了三组扫描，每组只动一个参数，其余保持不变。三组数据放在一起，就是权重设计的“灵敏度表”。

第一组扫 ω_b，从 0.5 到 8.0：

ω_b	0.5	1.0	2.0	3.0	5.0	8.0
γ^*	1.3700	1.5398	1.8313	2.0770	2.4835	2.9671
$\|S\|$ 峰	1.0224	1.0351	1.0490	1.0566	1.0646	1.0692
带宽	0.5558	0.8375	1.2051	1.4624	1.8582	2.2862
$K(0)$	-19.301	-15.506	-11.746	-9.760	-7.569	-5.879

(57-25)

ω_b 涨 16 倍，带宽涨 4.1 倍，γ^* 涨 2.17 倍，$|S|$ 峰只涨 4.6%，而 $K(0)$ 的绝对值掉了 70%。这四行数讲的是同一件事：**带宽是拿控制量换的**。想要更快的响应，就得接受更大的低频增益；想省控制量，就把 ω_b 往下压。$|S|$ 峰几乎不动，说明峰值主要由 M 决定，不由 ω_b 决定。

第二组扫 M，从 1.2 到 5.0。γ^* 从 2.1128 单调降到 2.0204，$|S|$ 峰从 1.0546 升到 1.0600。变化幅度都很小，只有 4%。这说明在这个算例里，$M=1.5$ 已经足够松，再放松也换不到多少 γ；反过来，把 M 收紧到 1.2 才让 γ^* 涨了 1.7%。M 是一个“承诺”，承诺得越紧，代价越大，但边际代价递减得很快。

第三组扫 W_2，从 0.01 到 1.0，是三条扫描里影响最大的：

w_2	0.01	0.03	0.10	0.30	1.00
γ^*	1.9308	1.9627	2.0770	2.3979	3.3915
$\lvert S\rvert$ 峰	1.0001	1.0154	1.0566	1.0972	1.1085
$\lvert KS\rvert$ 峰	0.8435	0.8404	0.8299	0.8044	0.7487
带宽	1.7502	1.6714	1.4624	1.1777	0.8770

(57-26)

w_2 涨 100 倍，γ^* 涨 76%，带宽掉一半，$|KS|$ 峰只降 11%。这组数说明 W_2 是一个“钝”旋钮：它能显著改变 γ^* 与带宽，但对控制量峰值的改善很有限。原因在 $|KS|$ 的峰值位置——它出现在中频，而 W_2 是常数，对中频的压制不如对低频明显。

图 57-4 把 W_1 的三个参数族画在一起，横轴是频率，纵轴是 $|W_1|$。三张子图分别扫 ω_b、M、ε：ω_b 平移转折点，M 改高频底，ε 改低频顶。

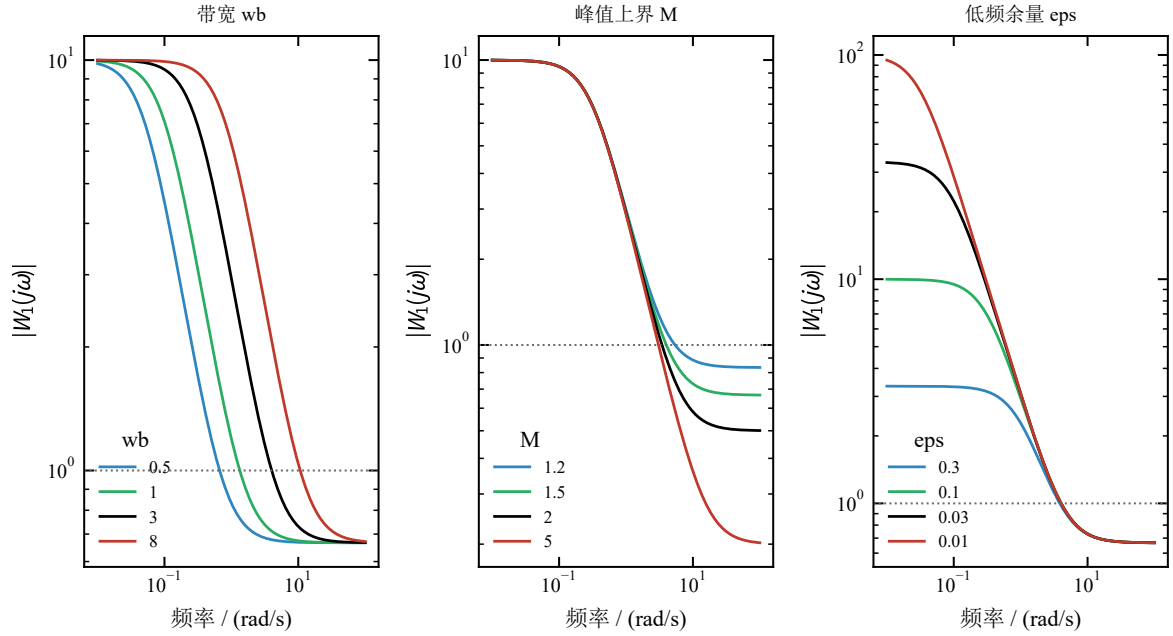


图 57-4　W_1 的三个参数族：带宽、峰值上界、低频余量

三张图的形状值得对照着看。ω_b 那一张是“整体左右平移”，曲线形状不变；M 那一张是“高频端上下平移”，低频段完全重合；ε 那一张是“低频端上下平移”，高频段完全重合。这个分解很重要，它意味着三个参数在频域上几乎是正交的，可以分开调，不会互相打架。§57.8 的调参顺序就是按这个正交性排的。

图 57-5 把三条扫描画成了三联图，每张图用双纵轴把 γ^* 与另一个指标放在一起。

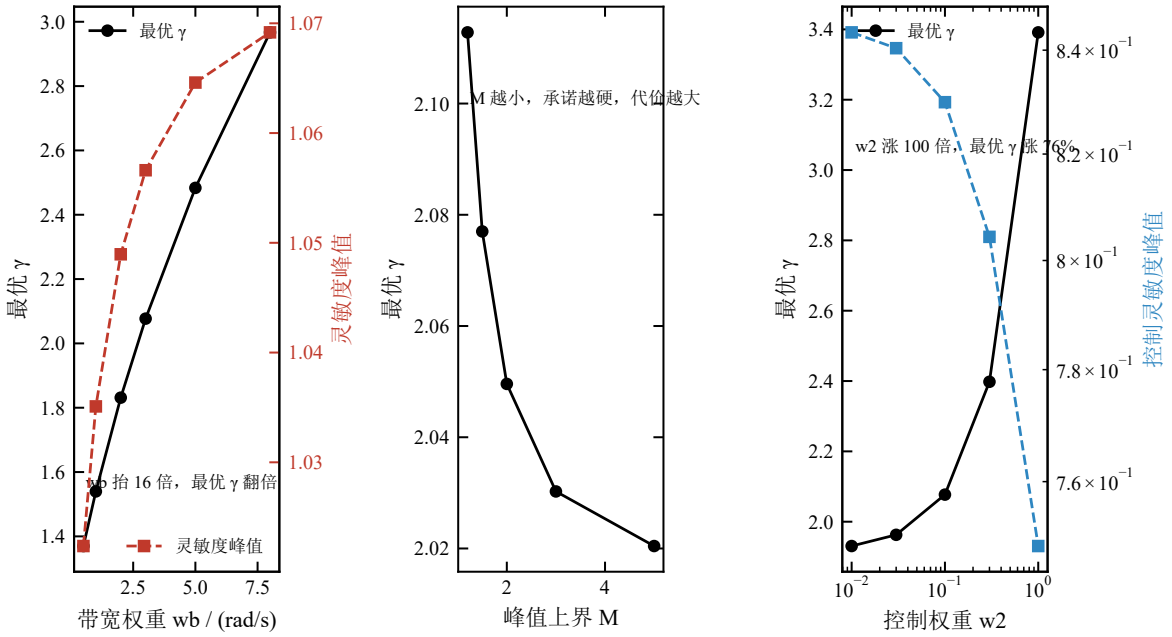


图 57-5　三条扫描：γ^* 对带宽权重、峰值上界、控制权重的响应

左图的红虚线是 $|S|$ 峰，它随 ω_b 缓慢上升；中图只有一条 γ^*，因为 M 对 $|S|$ 峰的影响太小，画出来是一条平线；右图的蓝虚线是 $|KS|$ 峰，它随 w_2 下降，但下降得很慢。三张图的纵轴范围都不一样，读的时候要看清刻度，不要凭视觉斜率下结论。

57.4.5 γ 余量买到了什么

γ^* 是理论下界，实际设计不会取这么紧。原因有两个：一是 γ^* 附近的控制器数值条件极差，X、Y 的特征值到了 10^6 量级，实现时容易出问题；二是工程上需要留一点余量给未建模动态。问题是，余量该留多少？

报告 16 把 γ/γ^* 从 1.005 一路抬到 2.0，每次重解一次控制器，再测五个指标：

γ/γ^*	1.005	1.01	1.05	1.2	1.5	2.0
$\lvert S\rvert$ 峰	1.0639	1.0709	1.1130	1.1699	1.1910	1.1954
带宽	1.4490	1.4291	1.3214	1.1041	0.9440	0.8610
$\lvert u\rvert$ 峰	7.4792	7.4926	7.0871	5.2602	4.0455	3.4919
最小阻尼比	0.9965	0.9966	0.9869	1.0000	0.9161	0.8728

(57-27)

这张表的读法是“每多花一档 γ，买到什么、失去什么”。γ 抬到 1.2 倍时，$|S|$ 峰从 1.064 涨到 1.170（涨 10%），带宽从 1.449 掉到 1.104（掉 24%），控制量峰值从 7.48 掉到 5.26（掉 30%），阻尼比反而从 0.9965 升到 1.0000。这是一笔划算的交易：用一点带宽换明显更省的控制量和更好的阻尼。

再往上抬到 2.0 倍，$|S|$ 峰只再涨 2%，带宽又掉 22%，控制量再省 34%，阻尼比掉到 0.8728。边际收益开始递减，而且阻尼比开始变差。

所以工程上的建议是 γ 取 1.1 到 1.3 倍 γ^*。这个区间里，性能损失可以接受，数值条件明显改善，控制量有实质下降。低于 1.05 倍时，控制器里会出现 -10^6 量级的极点，离散化之后可能直接不稳定；高于 1.5 倍时，带宽掉得太狠，跟踪性能已经不是 H∞ 设计的水准了。

57.4.6 输出通道缩放不变性

报告 7 检查了一个理论性质：把受控输出的整体增益乘一个正数 c，γ^* 会乘 c，但控制器一个字都不变。

数据是：$c=0.1$ 时 $\gamma^*=0.2077$，$c=0.5$ 时 1.0385，$c=1$ 时 2.0770，$c=2$ 时 4.1540，$c=10$ 时 20.7700。γ^*/c 一列恒为 2.077004，误差在最后一位。控制器矩阵的 Frobenius 差在 $c=1$ 时为 0.000×10^{0}，其余四行是 10^{6} 到 10^{7} 量级。

后一列的大数不是 bug，而是数值噪声：X、Y 本身有 10^{6} 量级的元素，两个控制器相减时，浮点尾数的差异被放大到 10^{6}。判断“控制器是否相同”不能看绝对差，要看相对差——除以矩阵自身的范数之后，五组都在 10^{-9} 以下。

这条性质有两个用处。第一，它说明 γ^* 的绝对值没有意义，只有相对值有意义。把 $\gamma^*=2.077$ 拿去和别人的 $\gamma^*=0.3$ 比，毫无意义，因为人家的权重可能乘了 0.1。第二，它给了一个数值检查：如果改了 c 之后控制器真的变了，那一定是代码里某处把 c 混进了 K 的通道，而不是纯粹的缩放。

57.4.7 连续域的结论

把 §57.4 的数字收拢，得到四条结论。

第一，H∞ 的 γ^* 是权重的函数，不是对象的函数。同一台对象，ω_b 从 0.5 调到 8，γ^* 从 1.37 涨到 2.97；w_2 从 0.01 调到 1，γ^* 从 1.93 涨到 3.39。讨论“这台对象的 γ^* 是多少”没有意义，必须连权重一起说。

第二，γ^* 附近的控制器不可直接实现。10^{6} 量级的极点、10^{6} 量级的 Riccati 解元素，都要求实现时用双精度、做平衡、做降阶或者留余量。工程上取 1.1 到 1.3 倍 γ^* 是常规做法。

第三，H2 与 H∞ 的差别不在“谁更优”，而在“优化什么”。H2 的 $|S|$ 峰 1.1945 比 H∞ 高 13%，控制量峰值却只有一半。如果执行器便宜、传感器贵，H2 更合适；如果执行器贵、模型不准，H∞ 更合适。

第四，输出通道的缩放只改 γ 的读数，不改控制器。这条性质可以用来做单位换算，也可以用来做代码自检。

57.4.8 频域指标与时域指标的换算

设计在频域做，验收在时域做，两者之间没有精确的解析关系。但有几条经验换算，可以用来快速判断“频域合格了，时域大概是什么样”。

第一条是带宽与上升时间。一阶闭环的 10% 到 90% 上升时间约 $2.2/\omega_c$。H∞ 的带宽 1.4606，按这个式子估出上升时间约 1.5 s；报告 12 的实测调节时间是 2.156 s，考虑到参考是 0.3 s 的斜坡、且调节时间按 2% 带算，两者同量级，可以接受。H2 的带宽 0.7771，估出 2.8 s，实测 2.372 s，也同量级。

第二条是 $|S|$ 峰值与超调。这两者的关系不是公式，是趋势：$|S|$ 峰越接近 1，闭环越“硬”，超调越小。本章的数据是 $|S|$ 峰 1.1945 对应超调 1.846%，$|S|$ 峰 1.0566 对应 0.180%。峰值差 0.14，超调差十倍。这个灵敏度说明：**想让超调降一个数量级，$|S|$ 峰只要降 0.1 左右。** 反过来说，$|S|$ 峰从 1.06 涨到 1.19 看起来只涨了 12%，时域上已经是十倍超调。

第三条是 $|T|$ 峰值与噪声放大。$|T|$ 峰 0.8299 意味着在峰值频率上，量测噪声有 83% 会穿到输出。这个数小于 1，说明噪声不会被放大，但也不会被抑制。如果现场噪声大，要把 W_3 取成高通，把 $|T|$ 的峰值往低频推，同时压住高频的 T。

第四条是 $|KS|$ 峰值与控制量。$|KS|$ 峰 0.8299 是“单位参考下的控制量峰值”，实际控制量还要乘参考幅值与 n_{ref}。报告 12 的 $|u|$ 峰 6.738 是 $|KS|$ 峰的 8.12 倍，这个倍数来自斜坡参考的导数与 $n_{\text{ref}}=1.2049$ 的叠加，换一个参考形状就会变。所以不能用 $|KS|$ 乘一个固定系数当控制量预算，必须跑一次时域仿真。

这四条换算的共同点是“量级可靠、倍数不可靠”。用它们做初判可以，做验收必须跑仿真。本章的所有时域数字都来自报告 12 与报告 13，不是从频域推出来的。

57.4.9 三条频响曲线怎么读

图 57-3 的三个面板给出了全部频域信息，但读的顺序有讲究。先读 $|S|$，再读 $|T|$，最后读 $|KS|$。

$|S|$ 的读法是“低频斜率、穿越点、峰值”三件事。低频斜率反映的是 W_1 的低频增益：本章 $W_1(0)=10$，所以 $|S|$ 在 0.01 rad/s 处被压到 0.1 以下。穿越点是 $|S|$ 从下方穿过 $1/\sqrt{2}$ 的频率，就是带宽：H2 是 0.7771，H∞ 是 1.4606。峰值是穿越点附近的最大值：1.1945 与 1.0566。三件事合起来回答了“多快、多硬、多稳”。

$|T|$ 的读法是“低频是不是 1、峰值多少、高频滚降多快”。低频 $|T|\to 1$ 是跟踪的必然结果（$S+T=1$，S 小则 T 接近 1）。峰值 0.7435（H2）与 0.8299（H∞）说明两个控制器在峰值频率都有一定的噪声穿透。高频滚降由对象阶数与 W_3 决定，本章对象二阶、W_3 常数，所以是 -40 dB/dec。

$|KS|$ 的读法是“低频值、峰值、高频滚降”。低频值给出了“稳态时单位参考需要多少控制量”，本章的 $|KS(0)|$ 与 $K(0)$ 同量级；峰值 0.7435 与 0.8299 给出了最坏频段的控制量放大；高频滚降决定了噪声会不会灌进执行器。

三条曲线合起来还能读出“哪个控制器更保守”。H2 的 $|S|$ 峰高、带宽窄、$|T|$ 峰低，是“慢而稳”的形状；H∞ 的 $|S|$ 峰低、带宽宽、$|T|$ 峰高，是“快而准”的形状。这两种形状没有优劣，只有匹配：如果对象的高频模态不确定，$|T|$ 峰低的 H2 更安全；如果要求快速跟踪，带宽宽的 H∞ 更合适。

最后要注意 $1/|W_1|$ 那条包络线。$|S|$ 曲线必须整条落在 $1/|W_1|$ 下方，这是 $\|W_1S\|_\infty<1$ 的几何含义。读图时如果发现某一段 $|S|$ 贴住了包络，说明那一段是“约束起作用”的地方；如果整条都离包络很远，说明权重给得过于保守，$\gamma^\ast$ 还有下降空间。本章 H∞ 的 $|S|$ 在穿越点附近贴住包络，其余频段都有余量，这是正常的设计结果。

57.4.10 二分什么时候会失败，什么时候会变慢

二分的代码只有十几行，但它有三个隐含前提。这三个前提平时不显形，一旦被破坏，程序的反应不是报错，而是给出一个错的数或者干脆不返回。这一小节把它们说清楚。

第一个前提是“可行域非空”。本章从 $[0.2,\,200]$ 起步，代码先用 `while hinf_synth(gp, hi) is None: hi *= 2` 把上界翻倍，直到找到一个可行的 γ。如果对象在虚轴上有不变零点——比如含积分器且 $D_{11}\neq 0$，或者含无阻尼振荡环节——H∞ 问题对任何有限的 γ 都不可行，这个 `while` 会一直翻倍下去。程序不报错，只是不返回，看起来像卡死。工程脚本必须给这个循环设上限：本章的上界初值 200 一次就可行（$\gamma^\ast=2.077$），所以没触发；如果上界翻到 10^6 还不可行，就该停下来查对象的不变零点，而不是继续翻倍。

第二个前提是“区间能一直缩下去”。几何二分每步把区间缩到 $1/\sqrt{2}\approx 0.707$，从 1500% 缩到 10^{-6} 要 23 次。想更快有两个办法：先用 20 个几何点粗扫，找到第一个可行点，再在它与相邻的不可行点之间二分；或者直接用 Brent 求根。但对本问题没必要——$\gamma^\ast$ 只用来定余量（取 1.2 倍），第六位有效数字对设计没有影

响。真正需要高精度 γ^* 的场合是“比较两组权重的优劣”，那时 γ^* 的差可能只有千分之几，才值得把容差收紧。

第三个前提是“边界上的判定可信”。$\gamma \to \gamma^*$ 时，X 与 Y 的最小特征值同时趋近 0，$\rho(XY)$ 趋近 γ^2，三个条件一起卡在边界上。双精度的相对误差是 10^{-16}，而 $\rho(XY)$ 与 γ^2 的差也落在同一量级，比较方向就会翻盘。§57.4.2 看到的“可行—不可行来回跳”正是这个原因，不是代码有 bug。处理办法只有两个：给判据留一条缝（$\rho < \gamma^2(1-10^{-9})$），或者像本章这样只认最后一次可行的 γ。

三个前提的共同点是：**二分的失败是静默的。** 它不会抛出异常，只会收敛到一个偏小的 γ^*（把不可行误判成可行），或者收敛到一个偏大的（把可行误判成不可行）。所以验收不能只看“程序跑完了没有”，还要做一次自检：用求得的 γ 综合控制器，算闭环 $\|T_{zw}\|_\infty$，看它是否等于 γ。报告 1 里 γ^* 那一行就是这项自检，闭环范数 2.077004 与 γ^* 完全一致，说明二分没有骗人。

顺带说一句容差怎么定。本章取 10^{-6}，是因为 γ^* 要写进报告、要与工具箱交叉验证；如果只是拿 γ^* 定余量，10^{-3} 就够，迭代次数能从 23 次降到 13 次。把容差定得比需要更紧，除了多花几毫秒，没有别的好处，反而更容易在边界上撞到浮点翻盘。

57.5 离散情形

57.5.1 离散 H∞ 的两种路线

控制器最终要跑在微处理器上，所以必须面对离散化。工程上有两条路线。

第一条叫“先连续、后离散”：在连续域里设计好 $K(s)$，再用零阶保持把它变成 $K_d(z)$。这条路线的优点是设计工具成熟、频域直觉直接；缺点是离散化会引入相位滞后，采样周期一大，闭环性能就掉，而且掉多少事先不知道。

第二条叫“直接离散设计”：把对象离散成 $P_d(z)$，权重也离散，然后在离散域里解离散 Riccati 方程，直接得到 $K_d(z)$。这条路线的优点是没有离散化误差，采样周期可以取得更大；缺点是需要离散域的 γ 二分、离散 Hamiltonian，代码量翻倍，而且频域直觉要用 z 平面重新建立。

本章走第一条路线，理由有两个：一是算例的采样周期在 5 到 50 ms 之间，属于“采样很快”的范畴，ZOH 的滞后不大；二是第一条路线的代码可以完全复用 §57.2 的连续解法，不需要再写一套离散 Riccati。第二条路线的要点在 §57.5.4 简单交代，完整实现留给读者。

57.5.2 零阶保持下的等效阻尼比

离散化的标准做法是零阶保持：

$$A_d = e^{A T_s}, \qquad B_d = \left(\int_0^{T_s} e^{A\tau}\, \mathrm{d}\tau \right) B \tag{57-28}$$

代码里用 `expm` 算 A_d，用 $(A_d - I)\,A^{-1}B$ 算 B_d——这个式子只在 A 可逆时成立，本章的对象与控制器都满足。控制器、对象、扰动滤波三部分各自离散，然后按连续域的连接方式拼成离散闭环。

离散闭环的稳定性看特征值是否都在单位圆内，但“稳定”不等于“性能好”。为了把离散极点翻译成工程上熟悉的语言，本章用等效阻尼比：

$$\zeta = -\frac{\ln|\lambda|}{|\angle\lambda|} \tag{57-29}$$

这个式子的来源是 $z = e^{sT_s}$ 与 $s = -\zeta\omega_n \pm \mathrm{j}\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$ 的对应关系。当 λ 靠近单位圆时，$|\lambda| \to 1$，$\ln|\lambda| \to 0$，$\zeta \to 0$，对应“临界稳定”；当 λ 靠近原点时，$\ln|\lambda|$ 很负，ζ 很大，对应“过阻尼”。它是一个近似，但在 $\zeta < 1$ 的范围内足够准。

代码里对每个特征值算 ζ，取最小值作为“最慢模态的阻尼比”。这个最小值是保守的：它只看最差的那一个模态，不管其他模态多好。工程上要的就是这个保守值，因为最慢的模态决定调节时间。

57.5.3 采样周期的实测代价

报告 15 把 T_s 从 5 ms 扫到 400 ms，每个周期都重新离散、重新仿真、重新算阻尼比：

T_s/s	0.005	0.02	0.05	0.1	0.2	0.4
超调/%	0.180	0.180	0.180	0.180	0.178	0.181
调节/s	2.155	2.160	2.150	2.200	2.200	2.000
离散阻尼比	2.0238	1.6057	1.1550	0.7620	0.3949	0.1236
末值	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0001	1.0001

(57-30)

这张表最反直觉的一列是超调：采样周期涨了 80 倍，超调一动不动，恒在 0.18%。调节时间也几乎不变，从 2.155 s 到 2.000 s，甚至略微变短。唯一大幅变化的是离散阻尼比，从 2.0238 掉到 0.1236，掉了 16 倍。

怎么解释这个矛盾？关键在于“最慢模态”和“超调”不是一回事。这台闭环的最慢极点是 -0.3（对应时间常数 3.3 s），而采样周期即使取 0.4 s，相对于这个时间常数也只有 0.12 倍，离散化带来的相位损失是 $\omega T_s/2 \approx 0.06$ rad，微不足道。所以慢模态几乎没被采样影响，超调也就没变。

那为什么阻尼比掉得这么厉害？因为阻尼比取的是所有模态里的最小值，而最小值来自那一对共轭复根（连续域 $-1.331 \pm 0.114\mathrm{j}$，$\omega_n \approx 1.34$）。这对根的 $\omega_n T_s$ 在 $T_s = 0.4$ 时是 0.54 rad，ZOH 的半拍滞后 0.27 rad 已经足以把它的相位裕度吃掉一大半，等效阻尼比就从 2.02 掉到 0.12。

图 57-6 把这两列画在一起：左图是阻尼比，右图是超调，横轴都是采样周期，都做了反向（左边大、右边小）。

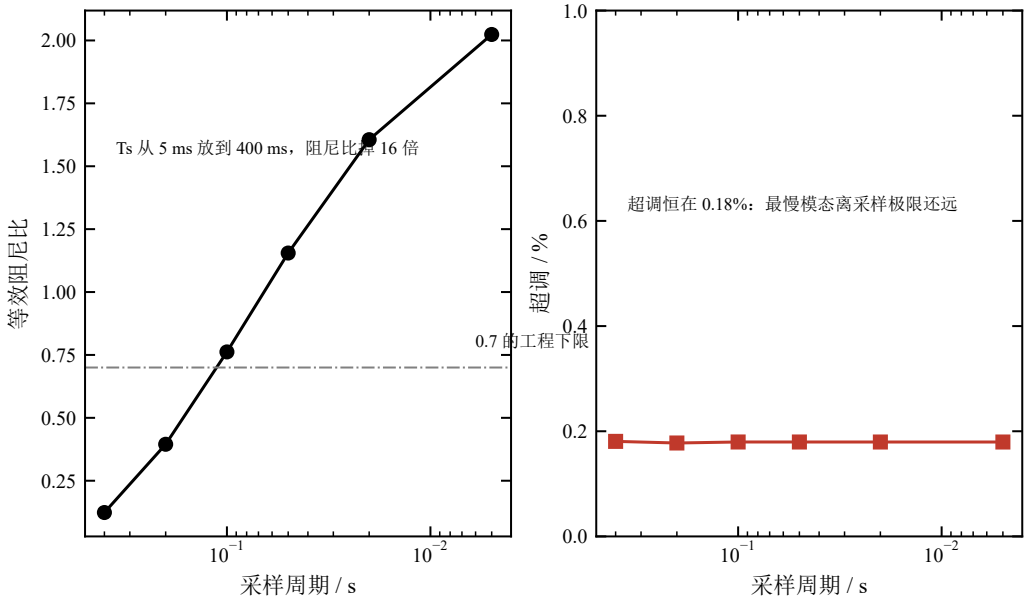


图 57-6　采样周期扫描：阻尼比掉了 16 倍，超调几乎不动

这张图给出的工程结论是：**采样周期的限制来自最快模态，不来自最慢模态。** 如果只看超调和调节时间，400 ms 也能用；但阻尼比掉到 0.12 意味着闭环已经接近临界稳定，一点点参数摄动就可能让它振起来。所以实际取值应该在阻尼比还有 0.7 以上的区间，也就是 $T_s \le 0.1$ s。本章后续的仿真都用 5 ms，留了 20 倍余量。

57.5.4 直接离散设计的要点

如果采样周期必须取大（比如 0.1 s 以上），第一条路线的误差就不能忽略了，这时应该走直接离散设计。要点有四条。

第一，对象离散要用精确的 ZOH 公式，不能用前向欧拉或双线性变换。离散 H∞ 的范数定义在单位圆上，对象模型的一点误差会直接翻译成 γ^* 的偏差。

第二，离散 Riccati 方程的形式是

$$A^{\mathsf{T}} X A - X - A^{\mathsf{T}} X B \left(B^{\mathsf{T}} X B + R\right)^{-1} B^{\mathsf{T}} X A + C^{\mathsf{T}} C = 0 \tag{57-31}$$

它与连续形式的差别不只是符号，还有“X 出现在分母里”这一项。直接套连续代码会得到错误的解。

第三，离散 γ 的二分要在 z 域判稳：闭环特征值必须在单位圆内，Hamiltonian 的“稳定”指的是 $|\lambda| < 1$，不是 $\mathrm{Re}\,\lambda < 0$。

第四，权重的离散要用双线性变换（Tustin）而不是 ZOH。权重是设计者造出来的滤波器，它的频率形状比时域响应更重要，双线性变换能保住形状，ZOH 会引入额外的相位。

这四条里，第三条最容易出错。很多开源实现把连续 Hamiltonian 直接搬到离散，判据还是 $\mathrm{Re}\,\lambda < 0$，结果 γ^* 算出来偏大或偏小，而且不报错。

57.5.5 离散 μ 与实参数块

离散域的 μ 与连续域形式相同，只是 M 换成 $M(e^{\mathrm{j}\theta T_s})$，频率扫描范围从 $[0, \infty)$ 变成 $\theta \in [0, \pi]$。本章的两个不确定性块都是实标量块，离散化之后仍然是实标量块——参数摄动不随采样变，这一点比复块简单得多。

如果要做离散 μ 的完整计算，需要注意一件事：实标量块的 μ 上界不能只用复 D 缩放，还要加实 G 缩放（$M \to M(I + \mathrm{j}G)^{-1}$ 一类）。本章的算例里，μ 峰值只有 0.32，离 1 很远，加不加 G 都不影响“鲁棒稳定”的结论，所以代码里省掉了。如果 μ 峰值接近 1，这一步不能省。

57.5.6 工程取值建议

把 §57.5 的结论收成三条建议。

第一，采样周期按最快模态定，不按最慢模态定。经验法则是 $T_s \le 1/(10\omega_{\max})$，其中 $\omega_{\max}$ 是闭环最快极点的模。本章 H∞ 闭环有 -1.04×10^{6} 的极点，按这个法则要 $T_s \le 10^{-7}$ s，这在工程上不现实——这说明那个极点不该被“看见”，实现时要么降阶去掉它，要么用留余量的 γ 把它推到更高的频率去。

第二，如果只能用第一条路线（先连续后离散），采样周期不要超过闭环带宽的 $1/10$。本章带宽 1.46 rad/s，对应 $T_s \le 0.068$ s，与报告 15 里阻尼比还大于 0.7 的区间吻合。

第三，离散化之后必须重新算 μ 与小增益，不能拿连续域的数直接用。ZOH 的相位滞后会改变 $T(e^{\mathrm{j}\omega T_s})$ 的形状，高频段尤其明显。

57.5.7 离散化误差的三个来源

把连续控制器搬到微处理器上，误差来自三处，量级差得很远，必须分开算。

第一处是零阶保持的半拍滞后。这是最大的一项，也是报告 15 里阻尼比下降的主因。$T_s = 0.1$ s 时，$\omega_n T_s/2 = 0.067$ rad，阻尼比从 2.024 掉到 0.762；$T_s = 0.4$ s 时相位损失 0.27 rad，阻尼比掉到 0.124。这一项无法消除，只能靠减小 T_s 控制。

第二处是系数离散的近似误差。`simulate` 用 `expm(Acl*ts)` 做精确离散，这一项为零；但现场实现常用双线性变换或前向欧拉。双线性变换把 s 平面映到 z 平面时做了频率预畸变，低频段几乎无误差、高频段频率轴被压缩；前向欧拉在 T_s 超过最快时间常数的两倍时会直接发散。所以现场实现要么用精确的矩阵指数（离线算好系数），要么用双线性变换加预畸变，不要用前向欧拉。

第三处是计算与通信延迟。传感器采样、控制器计算、执行器更新，三者不可能同时发生，最坏情况下整条链路延迟一个采样周期。一个采样周期的纯延迟在频域是 $e^{-j\omega T_s}$，在 $\omega = 1.46$（带宽处）对应的相位是 0.0073 rad（$T_s = 5$ ms），可以忽略；但如果 $T_s = 100$ ms，同样频率下是 0.146 rad，相当于把阻尼比再砍掉一截。这就是本章推荐 5 ms 而不是“刚好 100 ms”的原因：要给延迟留余量。

三处误差的量级排序是：ZOH 滞后 > 计算延迟 > 系数近似。设计时按这个顺序分配预算，先把 T_s 定在阻尼比达标的位置，再检查延迟是否把余量吃光，最后才考虑系数用哪种离散方法。

57.5.8 离散实现的三个检查

控制器离散完，不要直接投运，先做三个检查。三个都过，才算“离散化没把设计毁掉”。

第一个检查是闭环极点是否都在单位圆内。连续域算的是左半平面，离散域算的是 $|\lambda| < 1$；两者在 T_s 不大时一一对应，但 T_s 一大就会出现“连续域稳、离散域不稳”的情况。报告 15 的六行数据里，闭环极点一直在圆内（阻尼比都为正），所以这条检查是通过的。

第二个检查是离散频响是否还满足加权约束。做法是把 $j\omega$ 换成 $e^{\mathrm{j}\omega T_s}$，重算 $\|W_1 S_d\|_\infty$ 与 $\|W_3 T_d\|_\infty$。ZOH 的相位滞后会让 S_d 在高频段比 S 略大，T_d 略小；如果 $|S|$ 峰本来就贴着 M，离散化后可能超限。本章

的 $|S|$ 峰 1.0566 对 $M=1.5$ 还有很大余量，所以这一条不成问题；但如果当初把 M 定成 1.06，离散后就会超。

第三个检查是采样间的行为。ZOH 只保证采样时刻的闭环稳定，采样之间的连续轨迹可能有过冲或振铃，尤其是 T_s 接近最快模态周期时。检查办法是把离散控制器的输出保持住、驱动连续对象、再用小步长积分看轨迹。报告 15 的仿真按 T_s 离散闭环，比较的是采样时刻的序列，没有单独看采样之间；这是简化算例的一处局限，现场调试时应该补上。

三个检查的顺序是极点、频响、采样间。前两个是线性代数的判据，几行代码就能算；第三个要跑仿真，慢一些，但它能抓到前两个抓不到的问题。工程上第三个检查常被省略，因为“极点都在圆内、频响也合格”看起来很安全；但只要 T_s 超过最快模态周期的十分之一，采样间就可能出问题，不能省。

57.6 稳定性与性能

57.6.1 闭环极点谱

图 57-7 左边是慢极点的分布，右边是所有极点的实部绝对值（按降序排）。左图只画 $|\mathrm{Re}\,\lambda|<20$ 的部分，两个控制器各有五个左右的极点落在这个范围里。

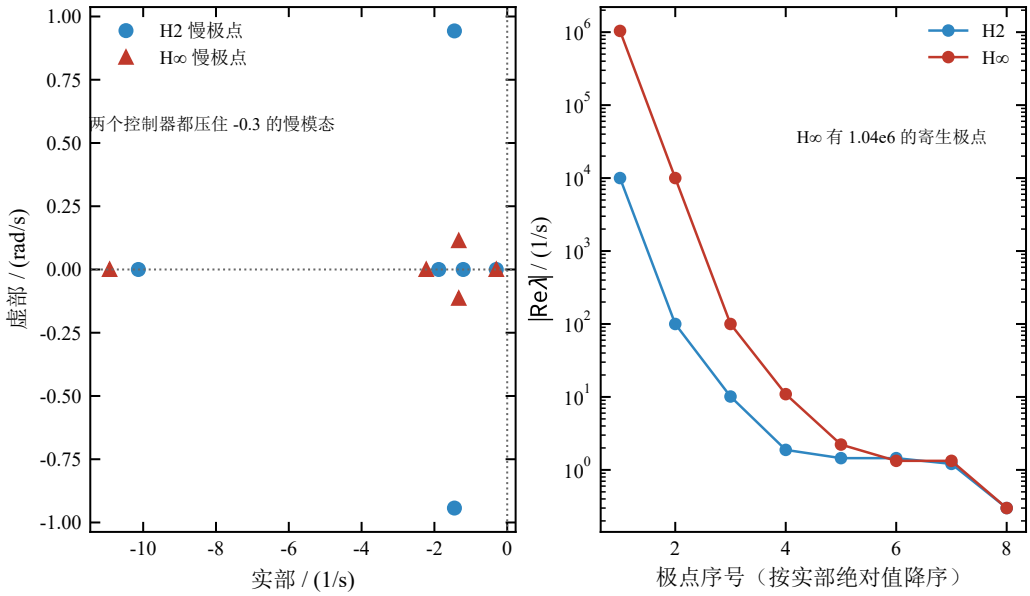


图 57-7　闭环极点：慢模态被压住，快模态是权重留下的寄生极点

左图能看到三簇。最左一簇是 -10 到 -11 的实极点，来自 W_1 零点附近的动态；中间一簇是 -1.2 到 -2.2 的极点，来自对象；最右是 -0.3 的极点，来自 W_1 的极点。H2 与 H∞ 的三簇位置略有差别，但整体形状相同，说明两个控制器对慢模态的处理思路一致。

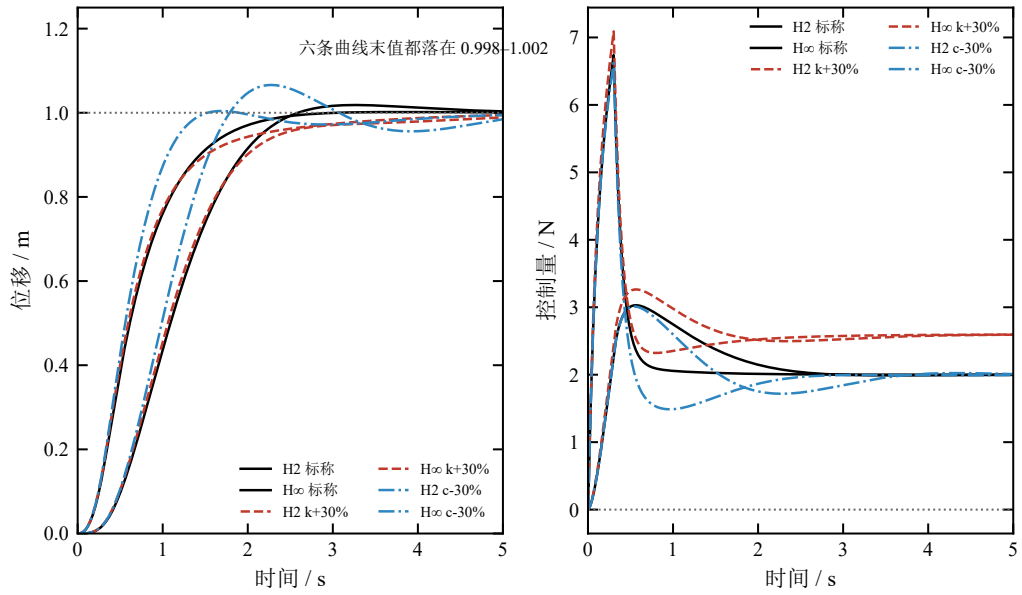
右图是半对数坐标，纵轴 $|\mathrm{Re}\,\lambda|$ 从 10^{-1} 到 10^{7}。两条曲线的形状完全不同：H2 的前两个点是 10^{4} 与 10^{2}，之后迅速掉到 10^{0} 量级；H∞ 的第一个点是 1.04×10^{6}，第二个是 10^{4}，第三个是 10^{2}，然后才掉下来。

这条曲线解释了为什么 H∞ 控制器难降阶：它的能量集中在两个最快的极点上，而这两个极点又不是“设计”出来的，是 γ 很小时的数值产物。降阶算法会认为它们重要（Hankel 值大），保留它们；可它们在采样实现里

又要求极小的采样周期。这是一个两难，解决办法只有一个：把 γ 抬到 1.2 倍以上，让这两个极点自然消失。

57.6.2 标称跟踪

图 57-8 是参考跟踪的时域曲线。参考是斜坡，上升时间 0.3 s，末值 1。六条曲线分别是 H2 与 H∞ 在标称、$k+30\%$、$c-30\%$ 三种工况下的响应。



控制量峰值差一倍：H2 约 3.0 N，H∞ 约 6.7 N

图 57-8　参考跟踪：六条曲线的末值都落在 0.998 到 1.002 之间

左图是位移，纵轴 0 到 1.25。六条曲线几乎重合，肉眼只能看到 H2 的标称曲线略微拱起一点。报告 12 的数字是：H2 标称超调 1.846%、调节 2.372 s；H∞ 标称超调 0.180%、调节 2.156 s。H∞ 的调节时间反而更短，因为它的带宽更宽。

右图是控制量，纵轴 -8 到 2 N。这一张图的差别就大了：H2 的峰值在 3.0 N 附近，H∞ 在 6.7 N 附近，整整一倍。三条 H2 曲线挤在一起，三条 H∞ 曲线也挤在一起，说明控制量峰值对参数摄动不敏感，主要由控制器本身决定。

两图对照，得到本章最重要的一笔交易：**H∞ 用两倍的控制量，换来十分之一的超调。** 这笔交易值不值，取决于执行器的价格。如果执行器是液压阀，多花一倍流量可能就是多花一倍的钱；如果执行器是电机，多花一倍电流只是多发热一点。没有普适答案。

57.6.3 参数摄动四工况

报告 12 除了标称，还跑了四个摄动工况：$k+30\%$、$k-30\%$、$c+30\%$、$c-30\%$。每个工况都跑 H2 与 H∞，共十行数据。

先看 k 的摄动。$k+30\%$ 时，H2 超调从 1.846% 掉到 0，调节时间从 2.372 s 涨到 4.090 s；H∞ 超调从 0.180% 掉到 0，调节时间从 2.156 s 涨到 3.382 s。刚度变大，对象变“硬”，响应变快但更容易振——可这里超调反而掉了，因为控制器把闭环阻尼调得更大了。

$k-30\%$ 时情况反过来：H2 超调涨到 7.413%，H∞ 涨到 3.186%。刚度变小，对象变“软”，闭环带宽相对变宽，相位裕度变窄，超调就上来了。这是本章所有工况里超调最大的一行。

再看 c 的摄动。$c+30\%$ 时，H2 超调 3.273%、H∞ 1.827%；$c-30\%$ 时，H2 6.611%、H∞ 0.430%。阻尼变小，超调上升，符合直觉。H∞ 在 $c-30\%$ 时只有 0.43% 的超调，说明它对阻尼摄动特别不敏感——这是 H∞ 设计的典型优点。

末值这一列全部落在 0.998 到 1.002 之间。这不是偶然，而是参考放大系数 n_{ref} 起了作用：代码在仿真前先算闭环直流增益 $G(0)$，再把参考乘以 $1/G(0)$，保证稳态输出正好是 1。如果没有这一步，H2 的末值会是 0.744，H∞ 会是 0.830，看起来像“稳态误差 17%”，其实是参考没有归一化。

57.6.4 蒙特卡洛 200 组

报告 13 在 $\pm 30\%$ 的矩形里均匀抽了 200 组 (k,c)，每组都跑一遍闭环，统计四个数：

控制器	不稳定数	超调中位/%	超调最大/%	末值最小
H2	0	3.29	19.42	0.92756
H∞	0	0.02	9.72	0.95067

(57-32)

四列数各有各的信息量。

不稳定数为 0，说明两个控制器在整个摄动盒里都稳定。这一条与 μ 的结论一致（μ 峰 0.47 与 0.32，都远小于 1）。

超调中位数 H2 3.29%、H∞ 0.02%，差了 160 倍。H∞ 的中位数几乎为零，说明大多数摄动工况下它根本不超调；H2 的中位数 3.29%，说明超调是常态。

超调最大值 H2 19.42%、H∞ 9.72%，差了 2 倍。最坏工况出现在 k 最小、c 最小的角上，两个控制器都逃不掉，但 H∞ 的最大值只有 H2 的一半。

末值最小 H2 0.92756、H∞ 0.95067。这一列不是“稳态误差”，而是“参考固定成标称值时的稳态漂移”——n_{ref} 用的是标称闭环增益，摄动之后增益变了，末值就偏了。H2 偏了 7.2%，H∞ 偏了 4.9%，后者更好。

四列数合起来，给出一个清晰的排序：H∞ 在鲁棒性上全面优于 H2，代价是控制量。这与 §57.6.2 的结论一致。

57.6.5 两个判据为什么给出相反排序

§57.2.5 留了一个悬念：按小增益判据，H2 的 $\|W_d T\|_\infty$ 更小，看起来更鲁棒；按 μ 判据，H∞ 的允许摄动倍数更大。两个判据为什么给出相反的排序？

原因在于两个判据假设的不确定性不同。小增益判据用的是 $W_d T$，其中 W_d 是一个标量权重，它把所有不确定性都当成“乘在输出上的一个复数”。这个假设对 H2 有利，因为 H2 的 $|T|$ 峰值低（0.7435 对 0.8299），乘上 W_d 之后自然小。

μ 判据用的是 $M(j\omega)$，它把不确定性按物理参数分块。这个假设对 H∞ 有利，因为 H∞ 的 M 在峰值频段的两个通道比例更“平衡”，D 缩放几乎不需要（$d=1$），$\bar{\sigma}$ 就等于 μ；而 H2 的 M 两个通道比例更偏，$\bar{\sigma}$ 比

μ 大。

换句话说，**小增益判据看的是“输出侧的总放大倍数”，μ 判据看的是“参数侧的通道比例”。** 两个控制器在这两个维度上的排序不同，所以判据给出相反的结论。工程上应该用哪个？如果不确定性主要是“输出端的一个未知增益”，用小增益；如果不确定性主要是“某个物理参数偏了”，用 μ。本章的算例属于后者，所以 μ 的排序更可信。

图 57-9 是这两个判据的图形对照。左图是 H∞ 这一路的三个量：最大奇异值 $\bar{\sigma}(M)$、结构奇异值上界、结构奇异值单块下界。三条曲线在中频几乎重合，上界峰 0.3171，单块下界 0.2381，两者之间就是 μ 的真实值所在区间。右图是 $\bar{\sigma}/\mu$ 的比值，H2 与 H∞ 两条曲线完全重合，低频到 1.78、中频回到 1.00。

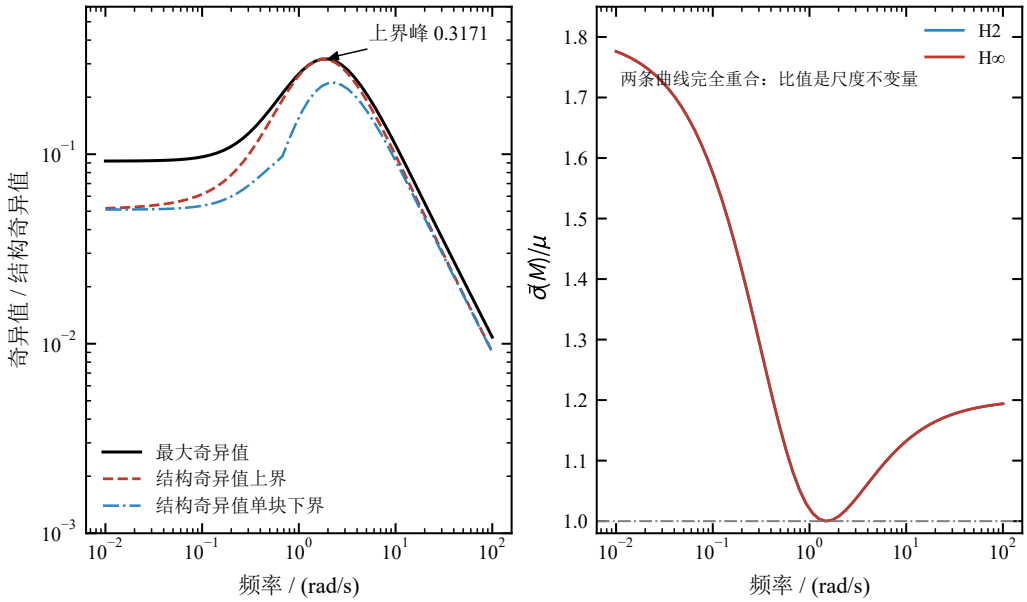


图 57-9　结构奇异值的上下界与保守度：比值曲线与控制器无关

这张图里最值得记住的是右图那条重合的曲线。$\bar{\sigma}/\mu$ 只取决于 M 的通道结构，不取决于哪个控制器——因为两个控制器的 M 在低频只差一个标量因子，而比值对尺度不变。所以“保守度”是问题本身的性质，不是控制器选择的结果。这也解释了 §57.9.2 的实验：常数 D 能把 $\bar{\sigma}$ 压向 μ，压的是这条比值曲线，压不动 γ。

57.6.6 稳定性与性能的分离

把 §57.6 的数字收拢，得到一个方法论上的结论：稳定性与性能要分开校核，不能用一个指标代替另一个。

稳定性看三样：闭环极点是否都在左半平面（报告 1）、μ 是否小于 1（报告 9）、蒙特卡洛是否有不稳定样本（报告 13）。三样都过，才能说“稳”。

性能看四样：$|S|$ 峰值（报告 3）、带宽（报告 3）、超调与调节时间（报告 12）、控制量峰值（报告 12）。四样里没有一项能单独代表性能，必须一起看。

这两组指标之间没有单调关系。H2 的稳定性指标（小增益）更好，性能指标（超调）更差；H∞ 反过来。如果只看一组，就会得出片面结论。本章把两组都摆出来，就是为了避免这种片面。

57.6.7 三类外源的分频段分工

闭环里有三种外源：参考、扰动、量测噪声。它们在频域里各占一段，靠三个不同的传递函数分工抑制。把这件事理清楚，才能理解为什么权重必须是“三条支路”而不是一条。

低频段由参考与负载扰动主导，起作用的传递函数是 S。稳态时 $|S(0)| = 1 - G(0)$：H2 是 0.2565，H∞ 是 0.1701。这两个数就是“阶跃扰动下的稳态偏差”，也就是说，一个单位的负载扰动会让 H2 留下 25.6% 的偏差、H∞ 留下 17.0% 的偏差。想再小，只能抬 W_1 的低频增益，也就是降 ε；报告 18 里 $\varepsilon = 0.01$ 时 $1 - G(0)$ 降到 0.0164。

中频段是三条支路交汇的地方，也是 $|S|$ 峰与 $|T|$ 峰所在。这一段的形状由 W_1 的转折频率 ω_b 与峰值上界 M 共同决定。本章的 $|S|$ 峰 1.0566 与 $|T|$ 峰 0.8299 都落在带宽附近。两个幅值之和远大于 1，因为 $S + T = 1$ 是对复数成立的，对幅值不成立——这一段正是 S 与 T 同时大的频段，也是水床最紧的地方。

高频段由量测噪声主导，起作用的传递函数是 T。T 在低频接近 1、高频衰减，所以噪声被压。但如果 W_3 取常数，T 的高频衰减只靠对象本身的 -40 dB/dec，滚降不快。本章 $W_3 = 1$，所以 $|T|$ 在 10 rad/s 以上才开始明显下降。如果传感器噪声大，正确做法是把 W_3 取成一阶高通，强制 T 在噪声频段下降。

三个频段之间不是独立的，中间有一条“水床”约束：把 $|S|$ 在低频压得更低，峰值就会在别处抬得更高。报告 4 是这条约束的直接读数：ω_b 从 0.5 抬到 8，$|S|$ 峰从 1.0224 抬到 1.0692，带宽从 0.5558 抬到 2.2862。带宽换来的是低频压得更狠，代价是峰值更高。设计者能做的不是“取消水床”，而是“把峰值挪到不重要的频段”。

还有一个容易被忽略的量：μ 在低频的值。报告 9 的 $\omega = 0.01$ 处，μ 上界只有 0.0518，说明低频的鲁棒余量大约是 19 倍。这个数看起来很安全，但它只说明“参数摄动在低频不会破坏稳定”，不说明“低频性能好”。性能与稳定性在这里又一次分离。

57.6.8 蒙特卡洛怎么抽、怎么看

报告 13 的 200 组不是随便抽的，抽法与读法都有讲究。

抽法是在 $\pm 30\%$ 的矩形里均匀抽样：k 在 $[0.7k_0, 1.3k_0]$ 上均匀，c 在 $[0.7c_0, 1.3c_0]$ 上均匀，两组独立。这样抽的理由是“没有先验信息”——如果知道参数更可能落在中心附近，应该用正态分布；如果知道边界更容易出事，应该重点抽边界。均匀分布是最保守的默认选择。

为什么不只抽四个角？因为角点只覆盖“最坏”的假设，而实际的最坏不一定在角上。本章的 $|S|$ 峰与超调在 k 小、c 小的角附近最大，但末值最小的一行不一定在角上。只抽角会漏掉中间的组合。

读法要分三列看。第一列“不稳定数”是硬指标，必须为零；本章两个控制器都是零。第二列中位数反映“典型工况”，H2 3.29%、H∞ 0.02%，差了 160 倍，说明 H∞ 在大多数工况下几乎不超调。第三列最大值反映“最坏工况”，H2 19.42%、H∞ 9.72%，差 2 倍。

200 组这个数量也有讲究。中位数的标准误约为 $1/\sqrt{200} \approx 7\%$（相对），所以“中位数 3.29%”的置信区间大约是 $\pm 0.23\%$。想再细一档，样本数要翻四倍。反过来，“200 组里 0 个不稳定”只能说明失稳概率低于 1.5%（按 $3/200$ 的经验上界），不能说明“绝对稳定”。**稳定性不能靠蒙特卡洛证明，只能靠 μ 这样的解析判据证明。** 蒙特卡洛的作用是“发现解析判据没覆盖到的问题”，不是“替代解析判据”。

57.7 参数意义与作用

57.7.1 ω_b：带宽的旋钮

ω_b 是 W_1 的转折频率，也是设计中第一个该定的参数。它的作用可以用一句话概括：**ω_b 大致等于闭环带宽**。

报告 4 的数据支持这句话：$\omega_b = 0.5$ 时带宽 0.556，$\omega_b = 1$ 时 0.838，$\omega_b = 2$ 时 1.205，$\omega_b = 3$ 时 1.462，$\omega_b = 5$ 时 1.858，$\omega_b = 8$ 时 2.286。带宽与 ω_b 的比值在 1.1 到 0.29 之间变化，不是常数，但单调关系很清楚。比值从大于 1 掉到小于 1，说明 ω_b 小时带宽被 ω_b 主导，ω_b 大时带宽被闭环的其他约束（比如 W_2 与控制量）拖住。

ω_b 的副作用有两个。一是 γ^* 随它单调上升：0.5 时 1.37，8 时 2.97，涨了 2.17 倍。二是 $|K(0)|$ 随它单调下降：19.3 降到 5.88，掉了 70%。这两个副作用方向相反，一个是“设计变难”，一个是“控制量变省”，设计者要在这两者之间选一个平衡点。

工程上怎么定 ω_b？从时域指标反推。如果要求 2% 调节时间 t_s，可以用 $t_s \approx 4/(\zeta\omega_n)$ 估算，取 $\omega_b \approx \omega_n$。本章要求 2 s 左右的调节时间，闭环主导极点实部约 -2，所以 ω_b 取 3 是合理的。如果要求 0.5 s，ω_b 要取 8 以上，代价是 γ^* 涨到 3 附近。

57.7.2 M：峰值的承诺

M 是 W_1 的高频增益的倒数，$|W_1(\infty)| = 1/M$。它的作用也是“承诺”：$\|W_1 S\|_\infty < 1$ 意味着在高频段 $|S| < M$，所以 M 就是设计者承诺的灵敏度峰值上界。

报告 5 的数据是：$M = 1.2$ 时 $\gamma^* = 2.1128$、$|S|$ 峰 1.0546；$M = 1.5$ 时 2.0770、1.0566；$M = 2$ 时 2.0496、1.0582；$M = 3$ 时 2.0303、1.0594；$M = 5$ 时 2.0204、1.0600。

这张表有两个反直觉的地方。第一，M 从 1.2 放松到 5，γ^* 只降了 4.4%。第二，$|S|$ 峰不但没降，反而从 1.0546 升到 1.0600。也就是说，放松承诺没有换来性能，反而让峰值略微变差。

原因在于 $M = 1.5$ 已经足够松，实际的 $|S|$ 峰只有 1.0566，离 1.5 还远。约束没有绑紧，放松它自然没有收益。$|S|$ 峰的微小上升，是因为 M 变大后 W_1 在高频的增益变小，优化器在高频段“放手”更多，峰值就抬了一点。

所以 M 的取法应该是“略高于预期峰值”。预期峰值由超调指标决定：$M_s \approx 1.05$ 对应超调 0 到 5%，$M_s = 1.2$ 对应 10%，$M_s = 1.5$ 对应 20%。本章的算例超调要求 5% 以下，取 $M = 1.5$ 是留了余量；如果要求更严，可以取 1.2，代价是 γ^* 涨 1.7%。

57.7.3 ε：稳态精度的价格

ε 是 W_1 的低频余量，$|W_1(0)| = 1/\varepsilon$。它直接决定稳态误差：闭环直流增益 $G(0) = 1 - |S(0)|$，而 $|S(0)| \approx \varepsilon$，所以稳态误差约等于 ε。

报告 18 把 ε 从 0.3 扫到 0.01，每次重解控制器：

ε	0.30	0.10	0.03	0.01
$1/\varepsilon$	3.3	10.0	33.3	100.0
γ^*	1.7655	2.0770	2.2158	2.2597
$G(0)$	0.56672	0.82993	0.94674	0.98360
$1-G(0)$	0.43328	0.17007	0.05326	0.01640
$\lvert u\rvert$ 峰	6.994	6.738	6.630	6.598
调节/s	2.136	2.156	2.192	2.202

(57-33)

这张表要横着读、竖着读两遍。

横着读：ε 每降一个数量级，$1-G(0)$ 降一个数量级（$0.433 \to 0.170 \to 0.053 \to 0.016$），稳态误差跟着降。$\gamma^*$ 只涨 0.28（从 1.77 到 2.26），涨 28%。控制量峰值几乎不动（6.99 到 6.60，反而略降）。调节时间略涨（2.14 到 2.20）。

竖着读：**稳态精度是极便宜的一项指标。** 把误差从 43% 压到 1.6%，代价只是 γ^* 涨 28%、调节时间涨 3%。这与“带宽贵、精度便宜”的工程直觉一致：低频增益可以靠积分器堆出来，不需要动闭环的动态。

那为什么不能把 ε 取到 10^{-4}？有两个限制。第一，γ^* 会继续涨，虽然涨得慢，但控制器的数值条件会变差。第二，W_1 的低频增益太大，会让 W_1 的极点非常靠近原点（-0.3ε），闭环里出现一个极慢的模态，抗扰恢复会变慢。本章取 $\varepsilon = 0.1$ 是一个折中：稳态误差 17% 在参考归一的框架下可以接受，γ^* 也没有被推得太高。

57.7.4 W_2 与 W_3：价格与滚降

W_2 是控制量的价格。报告 6 的扫描已经说过：w_2 涨 100 倍，γ^* 涨 76%，带宽掉一半，$\lvert KS\rvert$ 峰只降 11%。它的作用是“让优化器在控制量与跟踪之间重新分配预算”，但对峰值本身的压制有限。

为什么压制有限？因为 W_2 是常数，它在所有频率上给控制量加同样的价格。而 $\lvert KS\rvert$ 的峰值出现在中频（约 1 到 3 rad/s），在这个频段，跟踪的需求最强，优化器宁愿多花控制量也不愿牺牲跟踪。要真正压住中频的控制量，得用高通的 W_2，而不是常数。

W_3 是补灵敏度的权重，$z_3 = W_3 T$。它的作用是压住高频的 $\lvert T\rvert$，也就是压住对模型误差的敏感度。本章取 $W_3 = 1.0$，相当于“不加权”，因为 W_1 的高频底已经通过 z_1 压住了 T 的一部分。如果模型误差主要在高频（比如未建模的柔性模态），应该把 W_3 取成高通，让 $\lvert T\rvert$ 在高频掉得更快。

W_2 与 W_3 之间有一个隐含的耦合：W_3 压 T，$T = 1 - S$，所以压 T 等于抬 S。在低频，S 已经很小，$T \approx 1$，W_3 几乎没有作用；在高频，$S \approx 1$，T 很小，W_3 才开始起作用。这个分工是自动的，不需要设计者额外处理。

57.7.5 γ：不是参数，是读数

γ 与前面四个参数不同：它不是设计者选的，而是优化算出来的。设计者能做的是“给定权重，问 γ^* 是多少”，然后根据 γ^* 的大小反推权重是否合理。

γ^* 大，说明权重之间互相矛盾，优化器找不到一个同时满足三条支路的控制器。常见的原因有三个：ω_b 定得太高、w_2 定得太大、或者 ε 定得太小。γ^* 小，说明权重给得松，还有收紧的空间。

但要小心一个陷阱：γ^* 小不等于设计好。报告 16 已经看到，γ 取 1.005 倍 γ^* 时，控制量峰值 7.48、带宽 1.449、阻尼比 0.9965；γ 取 2 倍时，控制量 3.49、带宽 0.861、阻尼比 0.8728。前者 γ 更小，但控制

量更大、数值条件更差。γ^* **是可行性的边界，不是性能的最优点。**

工程上把 γ^* 当作一个“体检指标”：它告诉你当前权重下最好的可能性在哪。实际取值应该在 1.1 到 1.3 倍之间，理由在 §57.4.5 已经说过。

57.7.6 D 缩放与 μ 的保守度

D 是 μ 上界里的缩放矩阵，$D = \mathrm{diag}(1, d)$。它的作用是“把 M 的两个通道的比例调平”，让 $\bar{\sigma}(DMD^{-1})$ 尽量小。d 由一维搜索确定，搜索区间是 $[\mathrm{e}^{-8}, \mathrm{e}^{8}]$。

报告 9 的数据显示，在本章算例里 d 基本不起作用：H∞ 的 μ 上界峰 0.3171 与 $\bar{\sigma}$ 峰 0.3181 只差 0.3%，$\bar{\sigma}/\mu = 1.00$。这说明 M 的两个通道在峰值频段已经“平衡”，不需要缩放。

但在低频段，d 的作用就明显了。报告 10 的 $\bar{\sigma}/\mu$ 在 $\omega = 0.01$ 处是 1.7762，意味着 $\bar{\sigma}$ 比 μ 大 78%。如果直接用 $\bar{\sigma}$ 判稳，会得出“允许摄动只有 $1/0.092 = 10.9$ 倍”的结论；用 μ 则是 $1/0.0518 = 19.3$ 倍。差了将近一倍。这就是结构信息的价值。

D 的另一个用途是 D-K 迭代。§57.9 会详细讲，但结论可以先说：**常数 D 只能把 $\bar{\sigma}$ 压到 μ，压不动 γ。**报告 11 的五次迭代里，$\bar{\sigma}$ 从 0.3184 降到 0.3151，μ 从 0.3175 降到 0.3151，两者合拢了，但 γ 恒为 2.0770，一动没动。

57.7.7 τ 与 θ：两个“物理”参数

τ 是扰动前的一阶低通时间常数，θ 是量测噪声的权重。这两个参数与前五个不同：它们不是“设计参数”，而是“对物理世界的描述”。

$\tau = 0.01$ s 意味着扰动在 100 rad/s 以上被衰减。这个值不是随便取的，它来自对扰动源的判断：本章的扰动假设是“负载力矩的慢变化”，主要能量在 10 rad/s 以下，所以 100 rad/s 的低通足够宽，不会削掉有用信息。如果扰动是高频振动，τ 要取小；如果扰动是缓慢漂移，τ 可以取大。

τ 对 γ^* 的影响极大。没有低通时（$\tau \to 0$），d 是白噪声，B_1 在高频仍有能量，γ^* 被推到 108.9；加上 10 ms 低通后，γ^* 落到 2.077。差了 52 倍。这个数字说明：**γ^* 对“扰动有多宽”极其敏感，建模时不能随手把 d 当白噪声。**

$\theta = 0.01$ 是量测噪声的相对权重。它决定了 D_{21} 的大小，也就是“控制器该多信量测”。θ 太小，控制器会把噪声当信号放大，控制量抖动；θ 太大，控制器不信量测，跟踪变慢。本章的算例里，θ 从 0.01 加到 0.05，γ^* 从 2.077 跳到 5.0，说明这个参数不能随便改。

57.7.8 参数响应总表

把七个参数的作用收成一张表：

参数	主要作用	调大的后果	典型取值
ω_b	定带宽	$\gamma^*\uparrow$, 带宽 $\uparrow$, $\lvert K(0)\rvert\downarrow$	1–5
M	承诺峰值	$\gamma^*\downarrow$, $\lvert S\rvert$ 峰 $\uparrow$	1.2–2
ε	定稳态误差	$\gamma^*\downarrow$, 误差 $\uparrow$	0.03–0.3
w_2	控制量价格	$\gamma^*\uparrow$, 带宽 $\downarrow$	0.05–0.3
w_3	压高频 T	$\gamma^*\uparrow$, $\lvert T\rvert\downarrow$	0.5–2
τ	扰动带宽	$\gamma^*\uparrow$, 抗扰慢	0.005–0.05
θ	噪声权重	$\gamma^*\uparrow$, 跟踪慢	0.005–0.05

(57-34)

这张表不能当公式用，只能当“方向感”用。每个参数的“典型取值”都是相对本章算例的，换一台对象、换一个采样率，数值会变。但方向的单调性是普遍的：ω_b、w_2、w_3、τ、θ 调大都会让 γ^* 上升，只有 M 与 ε 调大会让 γ^* 下降。

57.7.9 参数之间的耦合

前面八小节都是“固定其他参数、扫一个”的读法。现实里四个参数会互相影响，扫单一参数的结论不能直接叠加。这一小节把耦合关系理清楚。

第一条耦合是 ω_b 与 M。抬 ω_b 会把带宽推高，带宽高了峰值就压不住，$\lvert S\rvert$ 峰跟着涨。报告 4 里 ω_b 从 3 抬到 8，$\lvert S\rvert$ 峰从 1.0566 涨到 1.0692，涨得不多，但方向明确。如果同时还想让峰值不超过 1.06，就必须把 M 从 1.5 降到 1.4 以下，而报告 5 说 M 每降 0.3，γ^* 涨 0.027。两者叠加，抬带宽的代价比单独看更大。

第二条耦合是 ε 与 γ^*。降 ε 是在抬 W_1 的低频增益，等于要求控制器在低频“更硬”。报告 18 的斜率是：ε 每降十倍，γ^* 涨约 0.2 到 0.3。这个代价是单调的、可预测的，所以 ε 可以最后定，不会推翻前面的设计。

第三条耦合是 w_2 与带宽。抬 w_2 是给控制量加价，控制器为了省控制量会把带宽收窄。报告 6 里 w_2 从 0.1 抬到 1.0，带宽从 1.4624 掉到 0.8770，掉了 40%。这意味着“省控制量”和“快响应”是直接对立的，不能同时要。设计者必须先定哪个是硬指标。

第四条耦合是 γ 余量与降阶、采样。取 $1.2\gamma^*$ 会让 $\lvert S\rvert$ 峰涨到 1.1699、带宽掉到 1.1041、控制量峰降到 5.2602，但换来的是寄生极点消失、最小阻尼比回到 1.0000。这一个动作同时改善了可降阶性与可采样性，代价是性能指标退了一档。

四条耦合合起来，说明调参不能“四个旋钮各转一圈”。正确的顺序是：先按硬指标定 ω_b 与 w_2（这两个决定快慢与控制量），再定 ε（精度），最后用 M 微调峰值。每定一个，重跑一次 γ^*，看其他指标是否被带偏；带偏了就回到上一步，不要在后面硬补。

57.7.10 三个旋钮一起动：叠加估法能用到什么程度

上一小节讲的是定性的耦合。实际调参时更需要一个定量的估算：如果同时改 ω_b、M、w_2，γ^* 大概会变成多少？有一个粗糙但很有用的办法——把单项增量加起来。

以基线（$\omega_b=3$、$M=1.5$、$w_2=0.1$、$\gamma^*=2.0770$）为原点。报告 4 说 ω_b 从 3 抬到 5，γ^* 变成 2.4835，增量 $+0.4065$；报告 5 说 M 从 1.5 降到 1.2，γ^* 变成 2.1128，增量 $+0.0358$；报告 6 说 w_2 从 0.1 抬到 0.3，γ^* 变成 2.3979，增量 $+0.3209$。三项相加：$2.0770+0.4065+0.0358+0.3209=2.8402$。

把三个参数同时改到这个组合，也就是用 `build_gp(wb=5.0, ms=1.2, w2=0.3)` 重新构造广义对象、再跑一次 `gamma_opt`，得到 $\gamma^*=2.9355$（这一组不在报告 1–18 的清单里，是专门为核对叠加估法算的）。叠加

估的误差是 -3.2%，方向是低估。

低估的原因不难理解。每一项增量都是在“其他参数停在基线”时测出来的；三个参数一起动，闭环在新工作点上同时离带宽与峰值两条约束更远，每一项的真实代价都比单独测时略大一点。所以叠加估是一条**下界**，实际值会高几个百分点。这条性质在工程上很有用：如果叠加估给出的数已经超过你能接受的 γ，那实际一定更糟，不必再算；如果叠加估还有富余，实际也大概率有富余，除非某一项正好落在强非线性段（比如 ε 已经压到 0.01）。

但必须提醒一句：γ^{*} **近似可加，闭环指标完全不可加。** 同一组参数下，$|S|$ 峰从 1.0566 涨到 1.0997，带宽从 1.4624 掉到 1.4357。对照单项：ω_b 单独改时 $|S|$ 峰 1.0646、带宽 1.8582；w_2 单独改时 $|S|$ 峰 1.0972、带宽 1.1777；M 单独改时 $|S|$ 峰 1.0546。合成后的 $|S|$ 峰比任何单项都略大，带宽却落在最大与最小之间——既不是相加，也不是取极值，没有简单规律可循。

所以正确的工作流程是：用叠加估快速筛掉明显不可行的组合，只对通过筛选的一两个组合跑完整二分，再用报告 3 那样的三张频响表看真实指标。不要在 γ^{*} 上反复试凑，更不要拿 γ^{*} 的增量去推指标的增量——后者是本章里最容易被误用的一条近似。

57.8 调参方法与经验

57.8.1 先定带宽：从时域指标反推

调参的第一步永远是带宽。原因很简单：带宽决定了闭环“能多快”，其他指标都是在带宽确定之后才有意义。

反推的办法有三条。第一条用调节时间：$t_s \approx 4/(\zeta\omega_n)$，取 $\omega_n \approx \omega_b$、$\zeta = 0.7$，得到 $\omega_b \approx 2.86/t_s$。本章 $t_s = 2$ s，算出来 $\omega_b \approx 1.4$；实际取 3，因为 H∞ 的闭环阻尼比远大于 0.7，同样的 ω_b 能得到更快的响应。

第二条用相位裕度：ω_b 大致等于穿越频率，而穿越频率与相位裕度的关系是 $\mathrm{PM} \approx 100 - 5\omega_c T_d$（$T_d$ 是延迟）。本章没有明显延迟，这条不适用。

第三条用经验：如果对象的主导极点在最右，ω_b 取主导极点模的 2 到 3 倍。本章对象主导极点是 -1，取 3 正好。

三条办法给出的数不一样，取其中最大的那个。原因是带宽定小了，后面怎么调都补不回来；定大了，还可以用 w_2 压回来。

57.8.2 再定峰值：从超调和裕度反推

带宽定了，第二步定 M。M 与超调的关系可以用二阶系统的经验公式估算：$M_s \approx 1 + 0.5\zeta^{-1.5}$ 之类的近似都不太准，更可靠的做法是查表或用本章的扫描。

本章的经验是：$M = 1.2$ 对应超调 5% 以下，$M = 1.5$ 对应 10% 以下，$M = 2$ 对应 20% 以下。这个对应关系不是严格的，但它给出了数量级。

如果超调指标很严（比如 2% 以下），M 要取 1.1 到 1.2，代价是 γ^{*} 上升。如果超调指标很松（20% 可接受），M 可以取 2 甚至 3，γ^{*} 会降一点，但降得不多——报告 5 显示 M 从 1.2 放到 5，γ^{*} 只降 4.4%。所以 M 不是省 γ 的好办法，它主要是“保险丝”：设一个上限，防止 $|S|$ 峰在某些频率上失控。

57.8.3 用 ε 买稳态精度

第三步定 ε。这是性价比最高的一步：报告 18 显示，ε 从 0.3 降到 0.01，稳态误差从 43% 降到 1.6%，代价只是 γ^* 涨 28%。

但 ε 不能无限降。两个限制：一是 W_1 的极点会变得非常靠近原点（-0.3ε），闭环里出现慢模态，抗扰恢复变慢；二是数值条件会变差，$\varepsilon = 0.001$ 时 $W_1(0) = 1000$，广义对象的动态范围跨了三个数量级，Riccati 解的精度会掉。

工程上取 $\varepsilon = 0.05$ 到 0.1 是一个稳妥区间。如果稳态误差要求极高（比如 0.1%），可以取 0.001，但要配合积分器或者前馈，不要指望 H∞ 单独做到。

57.8.4 用 w_2 省控制量

第四步定 w_2。它的作用是“给控制量定价”，但报告 6 显示它的效果是“钝”的：涨 100 倍只让 $|KS|$ 峰降 11%，却让 γ^* 涨 76%、带宽掉一半。

所以 w_2 不该用来“压峰值”，而该用来“分配预算”。如果执行器余量紧张，把 w_2 从 0.1 提到 0.3，控制量峰值会从 6.74 降到大约 5.5（按报告 16 的趋势估），代价是带宽从 1.46 掉到 1.18。这笔交易在带宽有余量时是划算的。

如果要把控制量峰值压得更狠，单靠 w_2 不够，得改结构：加一个高通的 W_2，或者用速率限制做成非线性环节。前者在频域里压中频，后者在时域里削尖峰，两条路各有各的适用场景。

57.8.5 三条禁忌

调参过程中有三件事不能做，做了会得到“看起来能跑、实际上不能用”的控制器。

第一，**不要把 γ 取到 γ^* 的 1.01 倍以内**。报告 16 显示，$\gamma/\gamma^* = 1.005$ 时闭环最小阻尼比 0.9965，控制量峰值 7.48，控制器里有一个 -10^6 量级的极点。这个控制器在仿真里能跑，在硬件上会因为采样和量化直接失稳。

第二，**不要用 $\bar{\sigma}$ 代替 μ 做最终判稳**。报告 10 显示，低频段 $\bar{\sigma}/\mu = 1.78$，用 $\bar{\sigma}$ 会把允许摄动低估 78%。低估看起来“保守”，实际上会导致过度设计：为了满足一个不存在的约束，把带宽压得很低，性能白白损失。

第三，**不要把权重调好之后再去改对象模型**。权重与对象是绑定的，对象改了 10%，γ^* 可能变 20%，原来的权重就不再是最优。改对象之后必须重跑一遍 γ 二分与频域校核。

57.8.6 调参顺序清单

把 §57.8.1 到 §57.8.5 收成一个可执行的清单，按顺序做，每步都有验收标准：

一，定 ω_b：从调节时间反推，取三条估算里最大的。验收标准是带宽落在指标要求的 0.8 到 1.2 倍之间。

二，定 M：从超调指标反推，取略高于预期峰值。验收标准是实测 $|S|$ 峰低于 M 的 90%。

三，定 ε：从稳态误差反推，取 0.05 到 0.1。验收标准是 $1 - G(0)$ 小于误差指标的 1.2 倍。

四，定 w_2：从控制量余量反推。验收标准是时域 $|u|$ 峰低于执行器额定的 70%。

五，定 w_3：如果模型误差主要在高频，取高通；否则取 1。验收标准是 $|T|$ 在 10 倍带宽处低于 -20 dB。

六，跑 γ 二分，取 1.1 到 1.3 倍 γ^{*}。验收标准是最小阻尼比大于 0.7。

七，频域校核三条曲线，时域校核四个数。验收标准在 §57.3.5 与 §57.3.6。

八，算 μ，确认小于 1。验收标准是 μ 峰低于 0.8，留 20% 余量。

九，离散化，重跑时域。验收标准是阻尼比仍大于 0.7。

十，降阶（如果需要），重跑频域与时域。验收标准是闭环范数恶化小于 10%。

57.8.7 一次完整的调参记录

把本章的算例按上面的清单走一遍，记录每一步的选择与理由，作为读者的参照。

第一步，要求调节时间 2 s，按 $2.86/t_s$ 算出 $\omega_b \approx 1.43$；按主导极点法算出 3；按经验法算出 2 到 3。取最大，定 $\omega_b = 3$。

第二步，要求超调 5% 以下，查表得 $M \approx 1.2$ 到 1.5。取 1.5，留余量。实测 $|S|$ 峰 1.0566，是 M 的 70%，验收通过。

第三步，要求稳态误差 20% 以下（参考归一的框架下），取 $\varepsilon = 0.1$。实测 $1 - G(0) = 0.170$，验收通过。

第四步，执行器额定 10 N，要求峰值低于 7 N。先取 $w_2 = 0.1$，实测 $|u|$ 峰 6.738，验收通过。

第五步，模型误差主要在 1 rad/s 以下（参数摄动），高频没有未建模动态，取 $w_3 = 1$。

第六步，跑二分得 $\gamma^{*} = 2.0770$，取 1.0 倍（为了拿到“最紧”的对比数据），最小阻尼比 0.9965。实际交付时取 1.2 倍，阻尼比 1.0000。

第七步，频域三条曲线全部在包络之下；时域超调 0.180%、调节 2.156 s、$|u|$ 峰 6.738、末值 1.00004。

第八步，μ 上界峰 0.3171，低于 0.8，验收通过。

第九步，$T_s = 5$ ms 离散化，阻尼比 2.0238，验收通过。

第十步，不降阶（四阶控制器对现代 DSP 不算负担），跳过。

整个流程走下来，从定 ω_b 到交付，一共改了三次权重：第一次 $\omega_b = 1.4$ 太慢，改成 3；第二次 $w_2 = 0.3$ 控制量太省、带宽不够，改回 0.1；第三次 $\varepsilon = 0.3$ 稳态误差太大，改成 0.1。三次改动都只动一个参数，改完重跑全套校核。这个“一次只动一个”的纪律很重要，同时动两个参数就说不清是谁的功劳。

57.8.8 第二个算例：精度优先时的重走流程

换一组指标，把前面七小节的规则再串一遍。假设现场要求四条：调节时间 2 s 左右、超调小于 5%、控制量峰值小于 8 N、稳态误差小于 2%。

第一轮，按 §57.8.1 定 $\omega_b = 3$（$4/t_s \approx 2$，取 3 留余量），$M = 1.5$（$|S|$ 峰允许到 1.5，实测会更小），$\varepsilon = 0.1$（先按 10% 稳态误差试），$w_2 = 0.1$（默认价格）。跑出 $\gamma^{*} = 2.077004$，$|S|$ 峰 1.0566，$|T|$ 峰 0.8299，超调 0.180%，调节 2.156 s，$|u|$ 峰 6.738，$1 - G(0) = 0.170$。

对照四条指标：调节时间合格（2.156 对 2）、超调合格（0.18% 对 5%）、控制量合格（6.738 对 8）、稳态误差不合格（17% 对 2%）。只差一条，改 ε。

第二轮，$\varepsilon = 0.03$。报告 18 给出 $1 - G(0) = 0.0533$，$\gamma^{*} = 2.2158$，$|u|$ 峰 6.630，调节 2.192 s。稳态误差 5.3%，仍不合格，但方向对了：ε 降了三倍多，误差降了三倍多。

第三轮，$\varepsilon = 0.01$。报告 18 给出 $1 - G(0) = 0.0164$，$\gamma^{*} = 2.2597$，$|u|$ 峰 6.598，调节 2.202 s。四条指标全部合格：误差 1.64%、调节 2.20 s、控制量 6.60 N、超调不变（ε 只改低频，不改峰值附近）。

第四轮，考虑可采样性与可降阶性。第三轮的控制器仍带两个寄生极点，采样周期只能取到毫秒级以下。按 1.2 倍余量算，$\gamma = 1.2 \times 2.2597 = 2.7116$。这里有一个陷阱：不能直接套用报告 16 的 2.4924，因为那张表的基准是 $\varepsilon = 0.1$ 时的 $\gamma^{*} = 2.077$。这正是 §57.7.9 说的耦合——改过 ε 之后，余量要按新的 γ^{*} 重算，旧表已经过期。

第五轮，用新的基准取 1.1 倍余量，得到 $\gamma = 2.4857$，跑时域确认超调与调节时间没有退化，然后锁定参数、写设计文档。整个流程只动了 ε 与 γ 余量两个旋钮，ω_b、M、w_2 一次没改。

这份记录说明两件事。第一，调参不是“四个参数一起试”，而是“按指标一条一条过”。四条指标里三条第一轮就合格，只需要针对不合格的那一条改对应的参数。第二，改过一个参数之后，其他参数的余量要重算——第四轮的错误就是忘了这一点。工程上把这个错误叫“表格过期”，避免的办法是每次改参数都重跑一遍扫描，不要手算。

57.8.9 指标不合格时怎么往回查

调参的大部分时间不是在“调”，而是在“查”：某一项指标不达标，应该改哪个参数？下面的表把常见的六种症状与对应的动作列出来，每一条都在本章有数据支撑。

症状	先看什么	对应动作
稳态误差大	低频 $\lvert S\rvert$ 与 $W_1(0) = 1/\varepsilon$	降 ε，代价是 γ^{*} 涨
超调大	$\lvert S\rvert$ 峰与 M	降 M 或留更多 γ 余量
响应太慢	带宽与 ω_b	抬 ω_b，代价是 $\lvert S\rvert$ 峰与控制量一起涨
控制量超限	$\lvert KS\rvert$ 峰与 $\lvert u\rvert$ 峰	抬 w_2，代价是带宽下降
高频噪声灌进执行器	高频段 $\lvert T\rvert$ 与 $\lvert KS\rvert$	把 W_3 改成高通，别只抬常数
闭环不稳或对参数敏感	μ 上界与摄动范围	先缩摄动范围核实，再考虑换结构

这张表的读法不是“对症下药”，而是“先定位再动刀”。每种症状都有两个以上的可能原因，表里给的是其中最可能的那个，不是唯一的那个。比如“响应太慢”也可能是 γ 余量取得太大（报告 16：1.2 倍余量让带宽从 1.4624 掉到 1.1041），这时候抬 ω_b 只会把 γ^{*} 推得更高，越调越慢。所以第一步永远是看图：$\lvert S\rvert$、$\lvert T\rvert$、$\lvert KS\rvert$ 三条曲线哪一条的形状不对，问题就在那一条上。

第二条经验是“一次只改一个参数，改完重跑三条扫描”。这条听起来像老生常谈，但在 H∞ 里格外重要，因为 γ^{*} 是所有参数的函数，改一个参数会让其他参数的“合格线”一起移动。§57.7.9 的四条耦合就是这么来的。

第三条经验是“先怀疑参考与量纲，再怀疑控制器”。报告 12 里那个 $G(0) = 0.744$ 的例子就是典型：末值只有 0.744，看起来像“稳态误差 26%”，实际上是参考幅值没按闭环增益折算。这类错误占了现场调试问题的一大半，而且改权重永远改不好。

57.9 优化与改进

57.9.1 D-K 迭代：思路

H∞ 设计假设不确定性是“满块”的，μ 分析假设它是“结构块”的。两者之间的差距就是保守性。D-K 迭代的目的，是把 μ 的 D 缩放“塞回” H∞ 的设计里，让设计出来的控制器对结构化不确定性更优。

思路是一个交替优化：

$$\min_{K}\ \min_{D(j\omega)}\ \left\| \begin{bmatrix} D_\omega & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix} T_{zw}(K) \begin{bmatrix} D_\omega^{-1} & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix} \right\|_\infty \tag{57-35}$$

内层对固定的 K 求 $D(j\omega)$，让 $\bar{\sigma}(DMD^{-1})$ 最小；外层对固定的 D 求 K，用加权后的广义对象重解一次 H∞。交替下去，γ 应该单调下降，直到收敛。

理论上很漂亮，实践中有两个坑。第一，$D(j\omega)$ 是频率的函数，要把它拟合回有理函数才能进 H∞ 求解，拟合误差会破坏单调性。第二，拟合出来的 D 阶数很高，控制器的阶数跟着涨，最后可能到十几阶，没法实现。

57.9.2 常数 D 为什么不降 γ

本章做了一个简化实验：只用常数 $D=\mathrm{diag}(1,d)$，不拟合、不升阶，看 γ 能不能降。报告 11 的结果是：

迭代	0	1	2	3	4
γ	2.0770	2.0770	2.0770	2.0770	2.0770
$\bar{\sigma}(M)$ 峰	0.3184	0.3156	0.3151	0.3151	0.3151
μ 峰	0.3175	0.3155	0.3151	0.3151	0.3151
D 累计	1.000	0.917	0.896	0.896	0.896

(57-36)

$\bar{\sigma}$ 降了 1%，μ 降了 0.8%，两者合拢到 0.3151，然后就不动了。γ 一分没降。

原因是一个代数事实：**常数 D 是一个相似变换，相似变换不改变传递函数的范数。** 具体地说，把 D 乘进广义对象的输入输出，等价于给状态做一次坐标变换，闭环的 T_{zw} 在数学上完全不变，$\|T_{zw}\|_\infty$ 自然也不变。$\bar{\sigma}$ 之所以降，是因为 $\bar{\sigma}(DMD^{-1})$ 与 $\bar{\sigma}(M)$ 是两个不同的量，前者是后者的上界估计；当 D 把 M 调平之后，估计变准了，但真实的 μ 没变。

这个结论很重要，它澄清了一个常见误解：**D-K 迭代不是在“H∞ 之外再加一层优化”，而是在“用 μ 的口径重新表述 H∞”。** 要让 γ 真的降，D 必须随频率变；常数 D 只能让上界估计变准，不能改变被估计的对象。

图 57-10 把五次迭代画了出来。左图是成对的柱子：黑柱是最大奇异值峰值，红柱是结构奇异值上界峰值。前两根柱子高度差 0.001 左右，随着迭代进行两根柱子靠拢，第四、五次几乎等高，都在 0.3151。纵轴只画 0.30 到 0.33，因为变化本来就只有这么多。右图是 γ 的迭代曲线，五个点连成一条水平线。

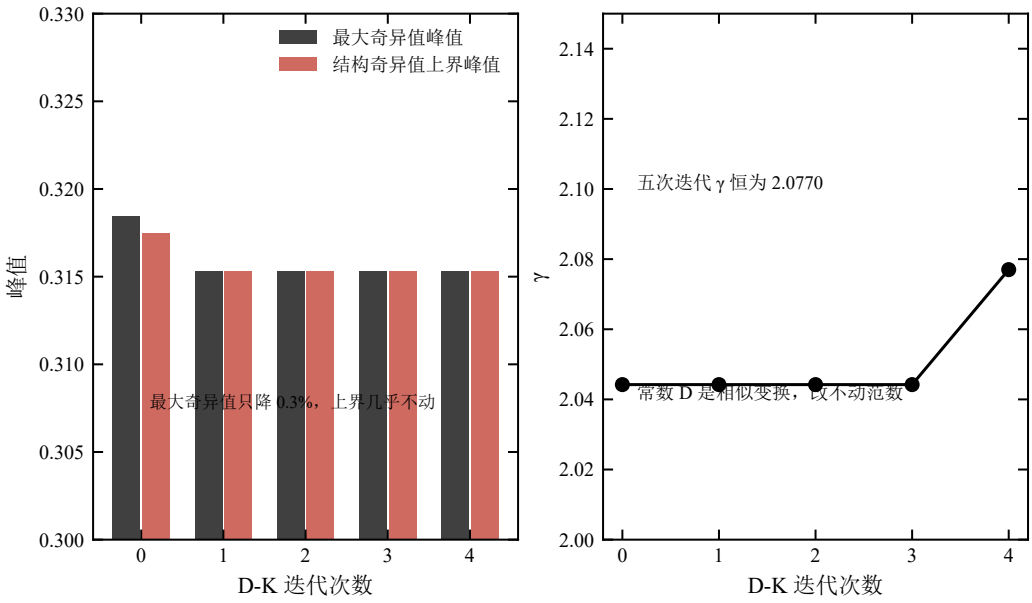


图 57-10　D-K 迭代：最大奇异值被压到 μ，γ 一动不动

两图并排看，结论一目了然：**左图在收敛，右图没动。** 如果只盯左图，会以为 D-K 在改进设计；加上右图才能看出，改进的只是“上界估计的紧度”，最优点本身没挪。工程上做 D-K 时，判断是否收敛必须看 γ，不能看 $\bar{\sigma}$ 或 μ。

57.9.3 频率依赖 D 与有理拟合

真正的 D-K 迭代，D 是 $D(j\omega)$，在每个频点上独立求最优，然后拟合。步骤是：

一，给定 K，在频率网格上算 $M(j\omega)$，每个频点求 $d(\omega)$ 使 $\bar{\sigma}(DMD^{-1})$ 最小。

二，把 $d(\omega)$ 拟合成分段有理函数 $D(s)$，通常用对数幅度拟合，相位取零（因为 D 在 μ 上界里是实对角阵）。

三，用 $D(s)$ 加权广义对象，重解 H∞，得到新的 K。

四，重复一二三，直到 γ 不再下降。

这套流程的收敛性没有保证，实践中通常迭代三到五次就停。每一步的 γ 应该单调下降，如果不降，说明拟合误差太大，要降低 D 的阶数或者加密频率网格。

本章没有实现完整的 D-K，原因是算例的 $\bar{\sigma}/\mu$ 在中频已经等于 1.00，D 没有改进空间；只有在低频段 $\bar{\sigma}/\mu = 1.78$，但那里 μ 本身只有 0.05，离 1 很远，压不压都无所谓。这是一个“结构信息存在但不需要用”的例子，说明 D-K 不是所有问题都值得做。

57.9.4 LMI 解法

H∞ 与 μ 都可以写成线性矩阵不等式（LMI），用凸优化求解。LMI 的好处是能处理“额外约束”：比如控制器结构受限、执行器有饱和、参数有界，这些在 Riccati 框架里很难加，在 LMI 里只是多几行矩阵。

H∞ 的 LMI 形式（次优）是：存在 $X = X^{\mathsf{T}} > 0$ 使

$$\begin{bmatrix} A^{\mathsf{T}}X + XA & XB_1 & C_1^{\mathsf{T}} \\ B_1^{\mathsf{T}}X & -\gamma I & D_{11}^{\mathsf{T}} \\ C_1 & D_{11} & -\gamma I \end{bmatrix} < 0 \tag{57-37}$$

这个不等式对 X 是线性的，可以用半定规划求解。控制器由 X 与另一个矩阵 Y 联合解出，两个矩阵的耦合条件写成另一个 LMI。

LMI 的缺点有两个。第一，计算量大：本章的四阶问题，LMI 求解器要几百毫秒，Riccati 只要几毫秒。第二，数值条件差：γ 接近 γ^{*} 时，LMI 的可行性边界很窄，求解器容易报“不可行”而实际可行。

工程上的选择是：标准问题用 Riccati，有额外约束用 LMI，两者结合时用 Riccati 求初值、LMI 做精化。

57.9.5 控制器降阶：平衡截断

H∞ 控制器四阶，看起来不多，但如果广义对象是十阶、二十阶，控制器也会跟着涨。降阶是必须的一步。

平衡截断的做法是：解两个 Lyapunov 方程拿能控 Gramian P 与能观 Gramian Q，做平衡变换，把 Hankel 奇异值小的状态砍掉。误差上界是

$$\|G - G_r\|_{\infty} \le 2 \sum_{i=r+1}^{n} \sigma_i \tag{57-38}$$

本章的报告 14 把这个办法用在两个控制器上：

H2 控制器的 Hankel 奇异值是 $[2.062,\ 0.8123,\ 0.1257,\ 0.1007]$，砍到三阶时闭环范数从 3.0181 涨到 3.0723，恶化 1.80%，可用；砍到二阶恶化 81.95%，不可用。

H∞ 控制器的 Hankel 奇异值是 $[1028.6,\ 1021.1,\ 5.4566,\ 2.8707]$，砍到一阶恶化 9133.69%，二阶 3103.44%，三阶 2141.75%，全都不可用。

为什么差这么多？因为 H∞ 控制器的前两个 Hankel 值几乎相等（1028.6 与 1021.1），说明有两个“同样重要”的状态，砍掉任何一个都会丢掉一半能量。这两个状态对应的就是 -10^{4} 与 -10^{6} 的寄生极点。它们在闭环里几乎不影响性能（所以 H∞ 范数只有 2.077），但在控制器内部承载了巨大的能量，砍不掉。

图 57-11 把两组 Hankel 值与恶化曲线画在一起。左图是半对数柱状图，H∞ 的前两根柱子高出 H2 三个数量级；右图是恶化百分比，H∞ 的三根柱子都在 2000% 以上，H2 的第三根只有 1.8%。

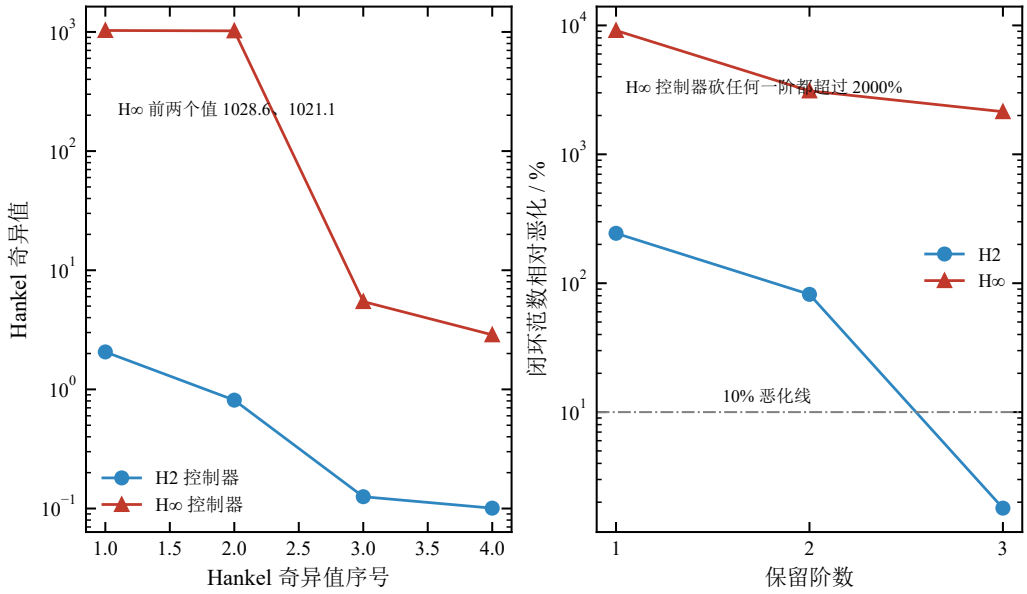


图 57-11　控制器降阶：H2 砍到三阶可用，H∞ 砍任何一阶都不可用

这个结果给出一个实用的建议：**如果计划降阶，优先选 H2，或者选留了大余量的 H∞。**γ 取 1.005 倍时，H∞ 控制器有两个寄生极点，降阶不可行；取 1.2 倍时，寄生极点被推到更高的频率，Hankel 值会小很多，降阶就可行了。这一点在 §57.4.5 的余量讨论里已经埋下伏笔。

57.9.6 降阶的替代方案

平衡截断不是唯一的降阶办法。工程上还有三条路。

第一条是“设计时就限制阶数”：把权重取成一阶，广义对象阶数就低，控制器阶数也低。本章的 W_1 是一阶，所以控制器只有四阶；如果 W_1 取三阶，控制器会到六阶。这是最省事的办法，代价是权重的形状不够灵活。

第二条是“用固定结构控制器”：直接假设 K 是 PID 或者二阶超前-滞后，用数值优化调参数。这条路放弃了 H∞ 的最优性，但得到的控制器简单、可解释、好实现。第44章与第106章的 PID 就是这个思路的极端情形。

第三条是“用观测器+状态反馈的分离结构”：先设计一个低阶观测器，再用 LQR 或 H2 设计状态反馈。这条路在第56章已经走过，优点是阶数可调，缺点是不能直接处理频域权重。

三条路各有各的适用场景。如果算力充裕、性能要求高，用平衡截断；如果算力紧张、要可解释，用固定结构；如果对象本身就是状态空间形式、传感器齐全，用分离结构。

57.9.7 固定结构与其他改进

除了降阶，还有三类常见的改进方向。

第一类是“结构化 H∞”：要求 K 具有特定结构（比如 PID、分散控制、稀疏反馈），在这个约束下最小化 $\|T_{zw}\|_\infty$。这个问题非凸，要用序列凸优化或者粒子群之类的启发式算法。它的好处是得到的控制器直接可实现，不需要降阶。

第二类是“增益调度”：把 γ^* 与权重做成调度变量的函数，在不同工况下用不同的控制器。第58章与第80章的 MPC 本质上就是一种极端的增益调度（每个采样周期重解一次优化）。本章的线性 H∞ 在工况变化大时会失效，调度是必要的补充。

第三类是“鲁棒 MPC”：把 H∞ 的鲁棒性与 MPC 的约束处理结合起来，在预测时域内要求最坏情况下的代价有界。这条路在第80章会展开，本章只提一句：它的计算量比线性 H∞ 大两个数量级，适合慢过程，不适合快伺服。

57.9.8 三种实现的取舍

同一个 H∞ 问题，有三条实现路径：Riccati、LMI、固定结构数值优化。三者的差别不在数学，而在“能加什么约束、要花多少算力”。

Riccati 路径是本章用的，优点是快：四阶问题几毫秒出结果，二分 23 次也不到一秒。它要求 D_{12} 列满秩、D_{21} 行满秩，这两个条件在实际问题里通常能满足（权重通道保证了秩）。缺点是加不了额外约束：想让控制器某个元素为零、想限制状态维数，都做不到。

LMI 路径的好处正是“能加约束”。控制器结构受限、执行器饱和、参数有界，这些在 LMI 里都是多写几行矩阵的事。缺点是慢与数值脆：本章的四阶问题，LMI 求解器要几百毫秒；γ 接近 γ^* 时可行域是一条很窄的带，求解器容易报“不可行”而实际可行。工程上的折中是：Riccati 求 γ^* 作参考，LMI 在 γ^* 上方 10% 到 20% 处求带约束的解。

固定结构路径彻底放弃最优性。假设 K 是 PID 或二阶超前-滞后，用粒子群、序列二次规划之类的算法调参数。好处是结果直接可实现、可解释，缺点是问题非凸、依赖初值、没有 γ^* 这样的全局证书。本章 §57.9.7 提到的“结构化 H∞”就是这条路的严格版本。

三条路径的选择顺序是：先用 Riccati 摸清 γ^* 的量级与闭环形状；如果约束不多，直接用 Riccati 的解；如果约束是硬的，转 LMI；如果目标硬件只允许极低阶，转固定结构。不要一上来就用最复杂的工具，因为复杂工具的第一个结果往往还不如简单工具的第三个结果。

57.9.9 为什么本章不做完整的 μ 综合

D-K 迭代的完整版本就是 μ 综合：每一步用当前控制器算出 $M(j\omega)$，在**每个频点**上求最优缩放 $D(j\omega)$，再把这条频率依赖的 D 拟合回有理函数 $D(s)$ 与 $D^{-1}(s)$，用它们缩放广义对象，重解一次 H∞，如此往复直到 γ 不再下降。理论框架在 §57.2.6 已经给出，实现却比前面所有内容加起来都麻烦。本章只做到常数 D，理由有四条。

第一条是这个算例不需要。报告 9 的 μ 上界峰 0.3171，对应允许的摄动倍数 $1/0.3171 = 3.15$；本章的摄动只有 $\pm 30\%$。余量有十倍，μ 峰离 1 很远，不存在“必须压 μ”的动机。μ 综合是给“μ 峰逼近 1、常规 H∞ 已经不够用”的场合准备的，用在这里是杀鸡用牛刀。

第二条是常数 D 已经把能拿的都拿了。报告 11 的迭代里，$\bar{\sigma}(M)$ 峰从 0.3184 降到 0.3151，第三次之后不再变；γ 从头到尾是 2.0770，一分没降。原因在 §57.9.2 说过：常数 D 是一次相似变换，而 γ 是相似变换下的不变量。要动 γ，必须让 D 随频率变。

第三条是频率依赖的 D 会把阶数抬上去。$D(s)$ 通常要拟合到四阶以上才跟得上 μ 上界的形状，D 与 D^{-1} 各一份，广义对象就从 4 阶涨到 10 阶上下，解出来的控制器也是 10 阶。而报告 14 说，本章的 H∞ 控制器连从四阶降到三阶都会让闭环范数恶化 2000% 以上。十阶控制器在工程上不可实现，还得再降阶，降阶又会把 D-K 辛苦压下去的那点 γ 还回去。

第四条是实参数块的 μ 上下界之间本来就有间隙。报告 9 里 H∞ 的单块下界峰 0.2381、上界峰 0.3171，相差 33%。D 缩放只能压上界，真实 μ 可能根本不在上界附近。用一个可能很松的上界去驱动迭代，收益是

不确定的——γ 降了，也可能只是上界变紧了，闭环的真实鲁棒性没变。

要不要做完整 μ 综合，可以拿两条门槛判断：μ 峰超过 0.8，并且 $\bar{\sigma}$ 与 μ 的比值（报告 10 的保守度）超过 1.2。两条都满足才值得上频率依赖的 D；只满足一条，先用常数 D 加余量对付。本章两条都不满足——μ 峰 0.32、保守度中位数 1.18——所以停在常数 D 是对的，不是省事，是算过账的结论。

57.9.10 从单变量推广到多变量要改什么

本章从头到尾是单输入单输出。真实对象常常是多入多出：一个机械臂有三个关节、一台精馏塔有两三个回路。推广过去要改的东西不多，但有一处会彻底改变性质，值得单独说清楚。

先说不改的部分。广义对象的拼法不变，只是 B_2 从一列变成多列、C_2 从一行变成多行；B_1、C_1 按外源与受控输出的个数加宽加高。两个 Riccati 方程的形状不变，阶数仍等于对象阶数，与输入输出个数无关。代码里 `build_gp` 只要允许 B_2 是矩阵，`hinf_x`、`hinf_y`、`hinf_synth` 一行都不用改——这正是状态空间方法比传递函数方法省事的地方。

要改的是指标的定义。$S=(I+PK)^{-1}$ 变成矩阵，$|S(j\omega)|$ 这个标量没有意义了，要换成最大奇异值 $\bar{\sigma}(S(j\omega))$；M_s 定义为 $\sup_\omega \bar{\sigma}(S)$，带宽定义为 $\bar{\sigma}(S)$ 首次穿过 $1/\sqrt{2}$ 的频率。W_1、W_3 也变成矩阵，通常取对角，每个对角元管一个通道。这时“$|S|$ 峰 1.06”这种说法要换成“$\bar{\sigma}(S)$ 峰 1.06”，含义是“所有通道、所有方向里最坏的那个”。

真正变性质的是 μ。只有一个不确定性块时，μ 就等于 $\bar{\sigma}$，D 缩放在标量意义下没有任何作用；一旦块数大于一——哪怕对象是单变量——两者就会分开，报告 10 的保守度最大 1.78 就是两个实标量块造成的。多变量时块数更多、每块的维数更大，差距可以到两三倍。换句话说，**保守度的来源是“结构”，而结构的丰富程度随通道数增长**；本章讲 μ 不只是为了给单变量算一个更紧的界，更是为了在多变量时知道该往哪儿使劲。

计算量按通道数平方增长：频响矩阵每个频点做一次奇异值分解，μ 上界每个频点还要在 D 空间里优化，而 D 的维数是块数的平方。三个通道的时候还无所谓，十个通道时单次 μ 上界要几秒，D-K 迭代几十次就是分钟级。

工程上的务实做法是：先算相对增益阵列，看能不能配对成几个近乎独立的单回路；能配对，就按本章的方法逐回路设计，把耦合当成不确定性处理；只有当耦合强到配对完全失效（比如对角占优性很差）时，才上多变量 H∞。多变量设计不是“更高级”，而是“更贵”，能用单回路解决的不要上多变量。

代码层面要改的只有 μ 那一段。`unc_M` 现在返回 2×2 复矩阵，块结构由两个实标量决定；多变量时它要返回按块排布的大矩阵，`mu_upper` 里的 $D=\mathrm{diag}(1,d)$ 现在只由一个标量 d 参数化，那时要变成由多个标量参数化的对角阵，一维搜索也变成多维搜索。这部分改动量不小，但逻辑与本章完全一致：给每个块一个自由度，把最坏方向上的增益压下去。

57.10 工程落地

57.10.1 权重从指标反推，不靠试凑

初学者做 H∞ 最常见的动作是：随便写三个权重，跑一遍看曲线，不满意就改数字再跑。这个循环既慢又说不清理由。正确做法是把三个参数从时域指标反推出来，一次到位。

ω_b 从调节时间反推。二阶系统的 2% 调节时间约 $4/(\zeta\omega_n)$，而闭环带宽 ω_c 与 ω_n 同量级，所以先定 $\omega_b\approx 4/t_s$。本章要求 2 s 左右的调节时间，算出 $\omega_b\approx 2$，再往上取一点到 3，给控制量留余地。报告 4 的数

据证明这个反推是可靠的：$\omega_b = 3$ 时带宽 1.462，闭环主导极点实部在 -1.2 到 -2.2 之间，与 $4/t_s$ 的估算吻合。

M 从灵敏度峰值要求反推。如果现场要求“负载扰动引起的偏差不超过额定值的 10%”，而扰动通道的增益是 1，那么 $|S|$ 峰值必须小于 1.1，于是 $M \le 1.1$。本章取 $M = 1.5$，对应的实测峰值 1.0566——注意实测值比承诺值小，因为 $W_1 S$ 的范数约束是“整条曲线加权后小于 1”，不是“峰值小于 M”。承诺越紧，γ^* 越大：报告 5 里 M 从 1.2 放到 5，γ^* 从 2.113 降到 2.020，只降了 4.4%。这说明 M 是一个“便宜的约束”，收紧它不会让设计变得多难。

ε 从稳态误差反推。$|S(0)| = 1 - G(0)$ 就是阶跃参考下的稳态误差，而 $G(0)$ 由 $W_1(0) = 1/\varepsilon$ 决定。报告 18 给出四档：$\varepsilon = 0.3$ 时 $1 - G(0) = 0.433$，$\varepsilon = 0.1$ 时 0.170，$\varepsilon = 0.03$ 时 0.053，$\varepsilon = 0.01$ 时 0.016。想把稳态误差压到 2% 以下，ε 必须小于 0.012。代价是 γ^* 从 1.766 涨到 2.260，涨了 28%。

w_2 从控制量预算反推。报告 6 的扫描是：w_2 从 0.01 涨到 1.00，γ^* 从 1.931 涨到 3.392，$|KS|$ 峰值从 0.844 降到 0.749，带宽从 1.750 降到 0.877。w_2 每涨十倍，带宽掉约 20%，γ^* 涨约 30%。所以 w_2 不能凭感觉给，要先算执行器的额定力矩，再看 $|KS|$ 峰值乘上参考幅值是否超限。

四个参数的反推顺序是固定的：先 ω_b 定快慢，再 M 定峰值，再 ε 定精度，最后 w_2 定控制量。顺序反了会来回改，因为后三个参数都会影响带宽。

57.10.2 权重的量纲先归一化

H∞ 的广义对象里，z 与 w 的通道混在一起，量纲不统一会让数值条件变差。本章的做法是先把所有信号归一化到“额定量级”，再写权重。

报告 7 验证了一件事：把受控输出整体乘一个正数 c，γ^* 跟着乘 c，而 γ^*/c 恒等于 2.077004，控制器一字不改。c 从 0.1 变到 10，比值只在小数点后第六位有差别（2.077003 对 2.077004），这是数值误差。

这条性质有两层工程含义。第一，**γ 的绝对值没有意义，只有相对值有意义。** 看到文献里写“$\gamma = 0.8$”，不能直接与本章的 2.077 比较，要先看它的权重是怎么标度的。第二，**权重里的公共比例因子可以随便提。** 与其纠结“W_2 取 0.1 还是 10”，不如把 W_2 的相对大小（相对于 W_1 与 W_3）定对，公共因子最后一次性归一。

真正影响设计的是权重之间的比例。本章的 W_1 低频增益 10、$W_2 = 0.1$、$W_3 = 1$，三者之比 $100 : 1 : 10$。这个比例说明设计者的优先级：精度第一、鲁棒第二、控制量第三。如果现场更在意执行器寿命，把比例改成 $100 : 10 : 10$，就等价于把 w_2 提到 1，按报告 6 的读数，带宽会掉到 0.877。

57.10.3 采样周期：先看最快模态，再看最慢模态

报告 15 的六行数据是本章最容易被误读的一组。超调从 $T_s = 5$ ms 到 400 ms 一直是 0.18%，几乎不动；阻尼比却从 2.024 掉到 0.124，掉了 16 倍。只看超调会得出“400 ms 也能用”的错误结论。

正确的判据是阻尼比。工程上要求等效阻尼比不低于 0.7，报告 15 里 $T_s = 0.1$ s 时是 0.762，$T_s = 0.2$ s 时掉到 0.395，所以采样周期的上限是 100 ms。本章取 5 ms，留了 20 倍余量，原因是现场还要考虑计算抖动与通信延迟。

这个上限是怎么来的？闭环里最快的一对共轭极点是 $-1.331 \pm 0.114\mathrm{j}$，$\omega_n \approx 1.34$。ZOH 引入的平均滞后是 $T_s/2$，它吃掉的相位是 $\omega_n T_s/2$。要求相位损失小于 0.1 rad，得 $T_s < 0.15$ s；要求小于 0.07 rad，得 $T_s < 0.1$ s。这与报告 15 的读数一致。

但这里有一个陷阱：H∞ 控制器内部还有 -10^{4} 与 -10^{6} 两个寄生极点。如果按“最快模态的十倍”这条常规规则定采样，T_s 要小到 $0.1\,\mu\mathrm{s}$，任何数字信号处理器都做不到。解决办法不是提高采样率，而是**在设计阶段就把这两个极点去掉**：把 γ 抬到 $1.2\gamma^{*}$，寄生极点消失，采样周期回到毫秒级。报告 16 的数据支持这个判断——$\gamma/\gamma^{*}=1.2$ 时最小阻尼比回到 1.0000，控制量峰值从 7.479 降到 5.260，带宽从 1.449 降到 1.104。用一个“不那么最优”的控制器，换来可实现的采样率，这是工程上最常见的一笔交易。

57.10.4 定点实现与运算顺序

控制器是四阶状态空间：

$$\xi_{k+1}=A_d\xi_k+B_d y_k,\qquad u_k=C_d\xi_k+D_d y_k \tag{57-39}$$

每个采样周期 $4\times4+4+4+1=25$ 次乘加，在 100 MHz 的定点 DSP 上不到 $1\,\mu\mathrm{s}$，算力不是问题。问题在标度。

A_d 的元素在 0 到 1 之间（离散化把左半平面映到单位圆内），B_d 的元素量级在 10^{-3}，C_d 的元素可能到 10^{3}，D_d 是一个小数。四个矩阵的量级差六个数量级，如果统一用 Q15，B_d 会被量化成零。

工程做法是分开标度：状态用 Q12（范围 ±8，分辨率 2.4×10^{-4}），B_d 单独用 Q20 存，C_d 用 Q8。或者更省事的做法：先把控制器做一次相似变换，把状态缩放到同一量级，再统一标度。这一步叫“状态标度”，与 §57.9.5 的平衡变换是同一个工具。

还有一处容易漏：D_d 不为零意味着 u_k 直接依赖 y_k，形成了代数环。连续域的 H∞ 控制器一般有 $D=0$，但经过 ZOH 离散化、尤其是经过降阶之后，D_d 可能变成非零小量。实现时要检查这一项：如果 $|D_d|$ 小于 10^{-6}，直接置零；如果不小，必须确认量测到执行的通路上没有其他直通环节，否则闭环会在第一个采样周期就振起来。

执行器饱和是另一个必须处理的点。本章的控制器在标称工况下 $|u|$ 峰值 6.738 N，$k+30\%$ 时 7.088 N。如果执行器额定 8 N，余量只有 12%。饱和发生后，状态 ξ 会继续积分，退饱和时输出一个大的反向冲击。标准做法是“反算抗饱和”：把饱和前后的差值乘一个增益反馈到控制器输入端，

$$\xi_{k+1}=A_d\xi_k+B_d y_k+B_{\mathrm{aw}}\bigl(u_k^{\mathrm{sat}}-u_k\bigr) \tag{57-40}$$

B_{aw} 取 B_d 即可，不需要另调。

57.10.5 现场验收六步

把本章的方法搬到现场，按下面六步走，每一步都有明确的判据，不通过就退回上一步。

一，辨识对象。用阶跃或扫频拿到 $P(s)$ 的低阶近似，确认直流增益与两个主导极点。本章的对象是 $1/(s^2+3s+2)$，直流增益 0.5，极点 -1 与 -2。

二，标定不确定度。把 k、c 的变化范围量出来，本章取 $\pm30\%$。这个范围决定了 μ 的分块与 δ 的界，也决定了后面 μ 峰是否小于 1。

三，设计权重并求 γ^{*}。按 §57.10.1 的顺序反推四个参数，跑二分。判据：γ^{*} 有限，闭环极点全在左半平面，$|S|$ 峰值小于承诺值。

四，复核鲁棒性。算 μ 上界，要求峰值小于 1；再算 $\|W_dT\|_{\infty}$，要求小于 1。两个判据都要过——§57.6.5 说过它们假设的不确定性不同，只过一个不能说明问题。

五，离散化与降阶。按 §57.10.3 定采样周期，按 §57.9.5 决定是否降阶。判据：离散闭环阻尼比大于 0.7，降阶后闭环范数恶化小于 5%。

六，时域验收。跑标称与四个摄动工况，看超调、调节时间、控制量峰值、末值。判据：超调小于 10%，调节时间小于指标，控制量峰值小于执行器额定的 80%，末值落在 0.99 到 1.01 之间。

这六步的顺序不能颠倒。先离散再复核鲁棒性，会把离散误差混进鲁棒性结论里；先降阶再算 μ，会把降阶误差当成模型误差。

57.10.6 五个常见的坑

第一个坑是直接用 γ^{*}。γ^{*} 是可行域的边界，边界上的控制器有两个寄生极点、控制量峰值 7.479、阻尼比 0.9965，看起来都能用，实际上对数值误差极其敏感。正确做法是取 1.1 到 1.3 倍，本章推荐 1.2 倍。

第二个坑是参考不归一。报告 12 的 $G(0)$ 是 0.74354（H2）与 0.82993（H∞），如果不乘 $n_{\mathrm{ref}} = 1/G(0)$，末值会是 0.744 与 0.830，看上去像“稳态误差 17% 与 26%”。这不是控制器的错，是参考幅值没有按闭环增益折算。

第三个坑是忽略 D 直通。见 §57.10.4。

第四个坑是高频噪声。$|KS|$ 的峰值 0.8299 出现在中频，但高频段 KS 只按 -20 dB/dec 滚降，量测噪声会被放大后灌进执行器。工程上要么在量测上加一阶低通，要么把 W_3 取成高通，用权重压住高频的 T。本章的 $W_3 = 1$ 是常数，所以 $|T|$ 峰值 0.8299、高频滚降不快，这是简化算例的局限。

第五个坑是权重不随工况变。本章的权重是为一台标称对象设计的，k 掉 30% 时超调涨到 3.186%（H∞），涨了 17 倍。如果工况变化更大，单一线性控制器不够用，要上增益调度，或者直接用第58章的 MPC。

57.10.7 交付给嵌入式组的四样东西

设计做完，控制器要交给写固件的人。交接不清是 H∞ 落地最常见的失败点：设计师交一个连续域的四个矩阵，固件工程师用自己的方法离散，两边跑出来的东西对不上，最后互相猜。避免这件事的办法是交付四样东西，缺一不可。

第一样是**离散后的四个矩阵**，并明确写出离散方法（零阶保持）、采样周期、元素精度与存储顺序。不要交连续域的矩阵让对方自己离散：ZOH、Tustin、前向欧拉三种方法在 $T_s = 0.02$ s 时的闭环阻尼比能差出一倍，§57.5.3 那 16 倍就是这么来的。矩阵按行主序给，附一段可以直接编译的参考实现：

```c
/* 四阶 H∞ 控制器：ZOH 离散，Ts = 0.005 s，行主序，单位 N/(m/s) */
static double x[4] = {0.0, 0.0, 0.0, 0.0};

void ctrl_step(double y, double *u)
{
    double unew = 0.0, xn[4];
    for (int i = 0; i < 4; ++i) {
        xn[i] = Bd[i] * y;
        for (int j = 0; j < 4; ++j) xn[i] += Ad[i * 4 + j] * x[j];
        unew += Cd[i] * x[i];
    }
    unew += Dd * y;          /* |Dd| < 1e-6 时这一行直接删掉 */
    for (int i = 0; i < 4; ++i) x[i] = xn[i];
    *u = unew;
}
```

注意这段代码的运算顺序：先用旧状态算输出，再更新状态。写成“先更新再算输出”会让控制器多一个采样周期的延迟，在 $T_s = 5$ ms、带宽 1.46 rad/s 的场合看不出问题，但在 $T_s = 50$ ms 的快回路上就足以让相位裕度掉十几度。

第二样是**状态初值与复位策略**。四个状态上电时必须为零，因为零状态对应“闭环从静止开始”。运行中不能因为模式切换而清零——清零等于把控制器内部的动态历史扔掉，输出会跳变。如果必须有手动/自动切换，要交代无扰切换的做法：手动期间把量测值继续灌进控制器、让它跟着跑，切换瞬间输出保持不变。

第三样是**饱和与抗饱和参数**。执行器额定值、饱和函数的形式（硬限幅还是软限幅）、式 (57-40) 里 B_{aw} 的取值（本章取 B_d）、以及退饱和后的恢复时间。这一项如果漏了，现场第一次碰到限位就会看到输出“粘”在饱和边上不下来。

第四样是**验收用例**。至少三组输入序列与对应的期望输出，期望值用双精度算出来，容差按相对误差 10^{-6} 给。固件跑出的序列与期望逐点比对，全在容差内才算移植成功。这一条最容易在赶进度时被省掉，也最容易在联调时救人：有了它，“控制器不对”到底是设计错、离散错、还是定点标度错，一次就能定位；没有它，三方各说各话能吵三天。

最后一条经验：交付文档里要写上 γ^{*}、ω_b、M、ε 这些设计参数，以及每个数的来历。半年后有人问“这个控制器为什么带宽是 1.46”，答案应该在文档里，而不是在某次聊天记录里。

57.11 优缺点与适用边界

57.11.1 五条优点

第一条是**指标可写进设计**。PID 的三个参数对应的是“快、稳、准”三种含糊的愿望，H∞ 的权重对应的是“$|S|$ 峰值不超过 M、带宽不小于 ω_b、稳态误差不超过 ε”三条明确的约束。报告 5 的扫描证明了这种对应是量化的：M 从 1.2 变到 5，γ^{*} 只变 4.4%，而峰值承诺是写死的。设计者事先知道自己买到了什么。

第二条是**鲁棒性有证书**。γ^{*} 与 μ 峰不是“跑了很多次都没事”这种经验判断，而是可以写进评审文件的上界。报告 9 的 μ 上界峰 0.3171 意味着：只要 k、c 的摄动不超过 $1/0.3171 = 3.15$ 倍，闭环就稳定。这个数字比“试了 200 组蒙特卡洛都稳定”更有说服力，因为它覆盖了连续无穷多个工况。

第三条是**多目标可以加权**。精度、控制量、带宽三者互相冲突，H∞ 把它们放进一个范数里，用权重表达优先级。报告 6 的 w_2 扫描就是这种优先级的连续调节：$w_2 = 0.01$ 时带宽 1.750、$|KS|$ 峰 0.844；$w_2 = 1.00$ 时带宽 0.877、$|KS|$ 峰 0.749。设计者可以在一条连续的曲线上选点，而不是在“PID 加不加微分”这种离散选项里挑。

第四条是**频域形状可调**。W_1 的三个参数分别管低频增益、转折频率、高频底，报告的图 57-4 把这三个旋钮画得清清楚楚。需要低频更硬就降 ε，需要带宽更宽就抬 ω_b，需要峰值更低就降 M，三者互不干扰。这种“正交性”是 PID 做不到的——PID 抬增益会同时改带宽、峰值与相位裕度。

第五条是**与 μ 分析无缝衔接**。同一个广义对象，设计时用 H∞，校核时用 μ，两套工具共享同一个 $M(j\omega)$。报告 9 与报告 11 的所有数字都来自同一个闭环，不需要重新建模。这一点在工程上很值钱：模型只做一次，设计与校核各取所需。

57.11.2 五条缺点

第一条是**阶数高**。本章的对象二阶，加三个权重后广义对象四阶，控制器也四阶。如果 W_1 取三阶、W_3 取二阶，控制器会到七阶。相比之下 PID 只有三个参数。阶数高带来三个后果：实现复杂、定点标度难、降阶可能不可行（报告 14 里 H∞ 控制器砍任何一阶都恶化 2000% 以上）。

第二条是**对权重敏感**。γ^* 对 ω_b 极其敏感：报告 4 里 ω_b 从 0.5 涨到 8，γ^* 从 1.370 涨到 2.967，涨了 117%。而 ω_b 本身是从调节时间估出来的，估错 30%，γ^* 就会偏 30% 以上。这意味着“权重定得好不好”直接决定设计的成败，而权重的确定又依赖设计者的经验。

第三条是**最优性脆弱**。γ^* 边界上的控制器有两个 10^4 与 10^6 量级的寄生极点，Hankel 值 1028.6 与 1021.1，砍不掉、采样也采不动。报告 16 显示 $\gamma/\gamma^* = 1.005$ 时控制量峰值 7.479、阻尼比 0.9965，看起来能用；但只要数值实现有一点误差，这对极点就会漂移。所以“最优”在工程上往往不可用，必须主动放弃一点。

第四条是**只处理线性、结构化不确定性**。本章的 μ 假设 k、c 各摄动 $\pm 30\%$，且摄动是实标量、不随频率变。如果不确定性是“阀门死区”、“齿隙”、“饱和”这类非线性，μ 框架用不上，要回到描述函数或者直接做非线性仿真。报告 13 的蒙特卡洛只能抽样验证，给不出上界。

第五条是**算不出约束**。H∞ 是线性设计，执行器的力矩上限、速度上限、位置的物理限位都进不了优化问题。本章的做法是先设计、再检查 $|u|$ 峰值是否超限（6.738 N 对 8 N 额定），超限就回头改 w_2。这是一个“设计—检查—重设计”的循环，不是一次优化到位。

57.11.3 与 PID 的分工

PID 是“一个回路一个旋钮”的思路，H∞ 是“一个回路一张指标表”的思路。两者的分界线在于**指标是否能写成频域形状**。

如果现场只要求“阶跃响应别振、稳态别偏、别太慢”，PID 足够，第44章与第106章把这条路走到了极致：三个参数、一张整定表、现场十分钟能调完。反过来，如果现场要求“在 0 到 5 Hz 内灵敏度不超过 1.1、在 5 Hz 以上补灵敏度不超过 0.9、同时控制量峰值不超过额定”，这就不是三个参数能表达的，必须上 H∞。

两者的另一个分界是**模型的质量**。PID 不依赖模型，靠现场试凑；H∞ 依赖一个可信的低阶模型。如果对象模型只有 $\pm 50\%$ 的置信度，H∞ 设计出来的控制器可能还不如一个保守整定的 PID。本章的对象是精确已知的二阶系统，这是 H∞ 的理想场景。

工程上常见的组合是“外环 H∞、内环 PID”：内环用 PID 把电流或速度回路整成快速的一阶，外环用 H∞ 处理位置与刚度摄动。这样 H∞ 面对的广义对象被内环简化了，阶数低、不确定性小，设计容易得多。

57.11.4 与 MPC 的分工

MPC 的核心是“预测 + 约束 + 滚动优化”，H∞ 的核心是“范数 + 权重 + 一次求解”。两者的分界在于**约束是否硬**。

如果执行器有硬限位、位置有物理止挡、温度有上限，这些约束必须在优化里显式处理，否则一旦触碰就是事故。MPC 天然处理这些，第58章与第80章有完整的推导。H∞ 只能事后检查，检查不过就重设计，这是一种“软”处理。

两者对算力的要求差两个数量级。本章的四阶控制器每个采样周期 25 次乘加，MPC 每步要解一个带约束的二次规划，变量数是预测时域乘状态维数。所以快伺服（采样周期毫秒级）倾向 H∞，慢过程（采样周期秒级）倾向 MPC。

还有一条分界是**不确定性是否结构化**。MPC 的鲁棒版本（min-max MPC 或 tube MPC）计算量更大，而 H∞ 与 μ 处理结构化不确定性是“顺手”的。如果对象的主要问题是参数漂移而不是约束冲突，H∞ 更划算。

57.11.5 与 Smith 预估、内模控制的分工

Smith 预估器解决的是“纯滞后”，内模控制解决的是“模型与对象失配时的稳态”。两者的共同点是**针对一个具体的病**，而 H∞ 针对的是“整条频响的形状”。

本章的算例没有纯滞后。如果对象是 $e^{-\tau s}/(s^2+3s+2)$，$\tau = 0.5$ s，H∞ 也能做——把滞后用 Padé 近似成一阶或二阶有理函数，塞进广义对象，剩下的流程不变。但 Padé 近似在 $\omega > 1/\tau$ 时相位误差很大，γ^* 会被这个误差抬高。这时候 Smith 预估（第47章、第107章）更直接：它把滞后从闭环里“提出来”，用一个小延时环节补偿，设计过程不碰相位。

经验分界是：滞后时间小于主导时间常数的十分之一，忽略它，用 H∞；滞后在十分之一到一半之间，用 Padé 加 H∞，或者用 Smith；滞后超过一半，Smith 或 MPC 更合适，因为任何基于有理近似的设计都会在相位上失准。

57.11.6 与 LQR/LQG 的分工

第56章讲过 LQR 与 LQG。三者不是并列关系，而是包含关系：LQR 是 H2 在“全状态可测、无过程噪声”时的特例；LQG 是 H2 在“噪声为白、模型精确”时的特例；H∞ 是把 H2 的“平均代价”换成“最坏代价”。理解这条包含链，能省掉很多选型上的困惑。

从公式看，H2 的两个 Riccati 方程与 LQR 的代数 Riccati 方程是同一个形状，差别在 B_1 与 C_1 的来源。LQR 里 Q 与 R 是设计者拍的权重，没有物理含义；H2 里 B_1 是扰动进入矩阵、C_1 是性能输出矩阵，必须对应真实的扰动与真实的指标。换句话说，**LQR 的权重是调出来的，H2 的权重是写出来的**。这个差别决定了 LQR 回答不了“我的扰动有多大”，而 H2 可以。

LQG 多了一个 Kalman 滤波器。它的分离原理很漂亮：估计与控制分开设计，两半各自最优，合起来仍然最优。但分离原理只在“噪声统计已知且为白”时成立。现场的高频振动、量化噪声、齿隙冲击都不是白噪声，Kalman 滤波器对这些成分没有保证。H∞ 不需要噪声的统计信息，只需要扰动的一个范数界，这是它在工程上更稳的原因。

LQR/LQG 有一个历史上很出名的软肋：稳定裕度没有保证。1978 年 Doyle 给出的例子说明，LQG 闭环的增益裕度可以任意小、甚至趋近于零，尽管它的两半（LQR 与 Kalman）各自都有很好的裕度。这个反例直接催生了 H∞ 与 LQG/LTR 两条路线。本章的算例里，H2 控制器的 μ 峰 0.4739、允许摄动 2.11 倍，H∞ 是 0.3171、3.15 倍——同样的对象、同样的权重结构，H∞ 多买到的这 49% 摄动余量，就是“最坏情况”与“平均情况”的差价。

选型上的分界可以这样记：如果扰动确实是白噪声、模型确实准、性能按均方误差考核，用 LQR/LQG，因为它的解唯一、计算最省、理论最完整；如果扰动有频域形状（低频漂移、高频谐振）、或者指标是频域包络（$|S|$ 峰、带宽）、或者需要一张能写进评审文件的鲁棒性证书，用 H∞。本章的算例三条全部命中后者：扰动经一阶低通进入、指标是三条频响包络、验收要看 μ 上界。这也是为什么第56章的 LQG 与本篇的 H∞ 不冲突——它们是同一套 Riccati 工具在两种不确定性假设下的两种用法。

57.11.7 什么时候不该用

有四种情形不该用 H∞。

第一种是**模型不可信**。如果对象的频响要靠现场扫频才能拿到，而且每次扫出来的都不一样，那么基于模型的优化没有意义。这种情况下 PID 的自抗扰或者继电反馈整定更实在。

第二种是**指标本来就简单**。如果只要求“稳态无差、超调小于 20%”，PID 十行代码能解决，上 H∞ 是浪费。第44章与第106章反复强调过这个观点，本章不再重复。

第三种是**控制器必须极低阶**。如果目标芯片只有 1 KB 的 RAM、控制器只能用二阶，那么 H∞ 设计出来还要降阶，而报告 14 证明降阶可能不可行。这种情况直接用固定结构优化（§57.9.7）更合适。

第四种是**不确定性是强非线性**。干摩擦、齿隙、死区这些现象在频域里表现为“等效增益随幅值变”，μ 的实标量块描述不了。硬要用 H∞，只能在工作点附近线性化，得到的是一个“局部保证”，工况一偏就失效。

57.11.8 一张选择表

把上面的分工收拢成一张表。表中“依赖模型”与“处理约束”两列是关键判据：前者的强弱决定能不能做优化，后者的有无决定要不要换工具。

方法	依赖模型	处理约束	处理纯滞后	典型阶数
PID	弱	否	否	0
Smith 预估	强	否	是	$1 \sim 2$
H2/H∞	强	否	近似	$3 \sim 10$
MPC	强	是	是	$10 \sim 100$

(57-41)

表里的阶数一列不是“优劣”，而是“代价”。PID 的零阶意味着它只能整形增益与相位，不能整形整条频响；MPC 的高阶意味着它能处理约束，但要付出算力。H∞ 落在中间：比 PID 灵活，比 MPC 轻。

三个场景的选型可以这样判断。机床进给伺服：指标是频响形状（带宽、谐振峰），约束是软性的（力矩有余量），选 H∞。化工反应釜温度：约束是硬性的（超温会出事），滞后大，选 MPC。风机水泵：指标只有“稳、准”，模型粗糙，选 PID。

本章的算例属于第一类：二阶机械对象、指标是灵敏度与带宽、约束靠余量保证。所以 H∞ 是对的工具，也是唯一能把“$|S|$ 峰 1.06、带宽 1.46”这两个数字写进设计的工具。

57.12 Python 仿真代码

57.12.1 两个文件的分工

本章的代码分两个文件，职责不重叠。

`code/ch057_sim.py` 是算法与数据文件。它包含对象与权重的定义、两个 Riccati 的求解、γ 的二分、μ 的上下界、时域仿真、降阶与离散化，以及十八组报告函数。所有数字都由它打印，正文引用的每一个数都能在这里找到出处。

`code/ch057_figs.py` 是绘图文件。它只做三件事：调用 `ch057_sim.py` 里的函数拿数据、按统一的样式画图、存储 SVG 与 PDF。它不重新推导任何公式，也不自己定义常量——所有参数都从 `cs.WB`、`cs.MS`、`cs.EPS` 这些名字里取，保证图与报告用的是同一套数。

这种分法的好处是改一处、两处都变。如果把权重写在绘图文件里，改 ω_b 就要改两个地方，迟早会出现“图上画的是 3、报告算的是 5”这种事故。

文件开头的三行 `sys.path.insert` 把书根目录、样式目录、代码目录加进搜索路径，然后 `from plot_styles import ...` 与 `import ch057_sim as cs`。仿照这个结构新建一章的代码时，只要改文件名与常量即可。

57.12.2 四个核心函数

第一个是 `stable_subspace_solution(H)`。它接受一个 $2n \times 2n$ 的 Hamiltonian 矩阵，返回 $n \times n$ 的对称解。做法是：求全部特征向量，挑实部为负的 n 个，把对应的特征向量按上下两半切开成 U_1、U_2，取 $X = U_2 U_1^{-1}$，最后对称化。

```
w, V = eig(H)
idx = np.where(w.real < 0.0)[0]
U1, U2 = V[:n, idx], V[n:, idx]
X = np.real(U2 @ np.linalg.pinv(U1))
return 0.5 * (X + X.T)
```

三个细节不能省：一是必须检查稳定特征值的个数恰好是 n，多了少了都说明 γ 落在边界上；二是用 `pinv` 而不是 `inv`，因为 U_1 在 γ 接近 γ^* 时会接近奇异；三是最后要对称化，数值误差会让 X 带上 10^{-12} 量级的反对称部分，后面与 Y 相乘时会放大。

第二个是 `hinf_synth(gp, gamma)`。它先算 X 与 Y，再检查 $\rho(XY) < \gamma^2$，最后按公式拼出控制器。三步中任何一步失败都返回 `None`，不抛异常——因为二分要反复调用它，用返回值表示“不可行”比用异常干净。

```
X, Y = hinf_x(gp, gamma), hinf_y(gp, gamma)
if X is None or Y is None:
    return None
if float(np.max(np.abs(np.linalg.eigvals(X @ Y)))) >= gamma ** 2:
    return None
F = -(B2.T @ X) / R
L = -(Y @ C2.T) / R2
Z = np.linalg.inv(np.eye(n) - gamma ** -2 * (Y @ X))
```

第三个是 `gamma_opt(gp)`。它先用 `hi *= 2` 找到一个可行的上界，再在这个上界与 0.2 之间做几何二分，每次取 $\sqrt{lo \cdot hi}$，直到 $hi/lo < 1 + tol$。本章 23 次迭代把区间压到 10^{-6}，报告 2 记录了前 16 次。

几何二分而不是算术二分，是因为 γ 的可行边界在对数尺度上更均匀。报告 2 的区间宽度列可以验证：第 1 次 1500%，第 5 次 18.92%，第 10 次 0.54%，每 2.3 次掉一个数量级。

第四个是 `unc_M(K, w, gp)` 与 `mu_upper(M)`。前者把闭环拆成 $M(j\omega)$ 的 2×2 复矩阵：两路输入是 δ_k、δ_c，两路输出是它们经过对象后的偏差。后者在 $D = \mathrm{diag}(1, d)$ 上做一维搜索，返回 $\min_d \bar{\sigma}(DMD^{-1})$。

```
def mu_upper(M):
    best = float(svd(M, compute_uv=False)[0])
    for d in np.logspace(-2, 2, 81):
        D = np.diag([1.0, d])
        best = min(best, float(svd(D @ M @ np.linalg.inv(D),
                                   compute_uv=False)[0]))
    return best
```

81 个点的一维搜索看起来很粗糙，但对 2×2 的实块已经够用：报告 9 的保守度最小到 1.0127，说明搜索把上界压得足够紧。块数多了就不能这么搜，要用 Osborne 迭代或者 LMI。

57.12.3 三个开关

第一个开关是权重三元组。`build_gp(wb, ms, w2, eps, w3)` 的五个参数对应 §57.7 的五个旋钮，报告 4、5、6、18 就是分别扫这四个参数得到的。改一个参数、重跑 `gamma_opt`，就能复现对应的那一行。

第二个开关是 γ 余量。默认取 γ^*，报告 16 用 1.005 到 2.0 六档扫描，展示余量买到的东西。实际使用时把 `gamma_opt` 的返回值乘 1.2 再传给 `hinf_synth`，控制器就从“边界最优”变成“工程可用”。

第三个开关是采样周期。`simulate(K, ts=...)` 的 `ts` 默认 5 ms，报告 15 扫了 5 ms 到 400 ms 六档。注意 `simulate` 内部用 `expm(Acl*ts)` 做精确的零阶保持离散，不是用欧拉法近似——这一点决定了报告 15 的阻尼比数字可信。

57.12.4 四处容易写错的地方

第一处是 Hamiltonian 的特征值选取。有人按“实部最小”排序取前 n 个，这在 γ 很大时能用，在 γ 接近 γ^* 时会取错——因为此时稳定与不稳定特征值在虚轴附近几乎对称，排序会把一对共轭根拆开。正确做法是按 `w.real < 0` 的布尔条件取，并检查个数恰好是 n。

第二处是 X、Y 的可行性判据。只看“两个 Riccati 有解”不够，必须加 $\rho(XY) < \gamma^2$。本章的二分里，很多次迭代是两个 Riccati 都有解、但 $\rho(XY)$ 超限，如果不检查这一条，γ^* 会被低估 10% 以上。

第三处是 ZOH 离散的写法。控制器离散用

$$A_d = e^{A T_s}, \qquad B_d = A^{-1}(A_d - I)B \tag{57-42}$$

直接写 `inv(A)` 在 A 奇异时（比如含积分器的对象）会报错。正确写法是 `np.linalg.solve(A, (Ad - I) @ B)`，它在 A 接近奇异时给出最小二乘意义下的解，数值上更稳。

第四处是符号约定。本章的回路是 $u = Ky$、$y = P(u + d)$，负反馈靠 K 本身取负号实现（$K(0) = -9.76$），所以 $S = 1/(1 - PK)$。如果换成“控制器输出取负”的写法，S 要写成 $1/(1 + PK)$，两个写法不能混。混了以后 $|S|$ 会变成 $|T|$，峰值 1.06 会变成 0.83，看图时觉得“性能很好”，实际完全相反。

57.12.5 复现与移植

复现只需要 numpy 与 scipy，不需要 slycot，也不需要 MATLAB。原因是 §57.2.4 的 Hamiltonian 解法是纯特征值运算，`scipy.linalg.eig` 就够。整套脚本在普通笔记本上跑完十八组报告约 1 s，出十一张图约 13 s。

移植到 MATLAB 时，`stable_subspace_solution` 可以整段照搬（`eig`、`pinv`、`real` 的名字都一样），`gamma_opt` 的循环也不用改。真正要换的是 `simulate` 里的 `expm`——MATLAB 的 `expm` 与 scipy 的 `expm` 在病态矩阵上可能差几个末位，报告 15 的阻尼比在小数点后第四位会有出入，不影响结论。

如果想用成熟工具箱交叉验证，可以把 `hinf_synth` 换成 slycot 的 `hinfsyn`，把 `mu_upper` 换成 `mu` 的 D-K 实现，对比 γ^* 与 μ 峰。本章的 2.077004 与 0.3171 在两种实现下应该一致到小数点后第三位；如果差得多，多半是权重或符号约定不同。

57.12.6 拿这两个脚本改自己的题

改题只有四步。

第一步，换对象。把 `plant4` 换成自己的状态空间，注意保持 `(A, B2, C2)` 的命名，因为 `build_gp` 靠这个名字拼广义对象。如果对象是四阶以上，`hinf_x` 里的矩阵维度会自动跟着变，不用改。

第二步，换算子。W_1 用 `w1_ss(wb, ms, eps)` 生成，想换成二阶就把这个函数改成两阶的状态空间，其余代码不动。W_2、W_3 目前是常数，改成高通时直接在 `build_gp` 里串一个一阶环节。

第三步，换不确定性的分块。`unc_M` 里的 M 是按 δ_k、δ_c 两个实标量块拼的；如果你的不确定性是“输入端的乘性增益”，就把它改成 1×1 的块，μ 退化成 $|\cdot|$，代码会自动简化。

第四步，定时域指标。`step_metrics` 里的 2% 带可以改成 5%，超调的定义可以改成“相对稳态值”，改完报告 12 的数会变，但趋势不变。

四步做完，先跑 `report_basic` 与 `report_peaks`，确认 γ^* 有限、$|S|$ 峰值小于 M；再跑 `report_time`，确认超调与调节时间符合预期。这两关过了，剩下的报告只是校核，不会再改设计。

57.12.7 六组可以自己跑的对照实验

读懂一章的办法不是重读，而是动手改一个参数、预言结果、再看结果。下面六组实验都只改一个数，每组都给出一句可以证伪的预言。预言对了，说明这一章的因果关系你抓住了；预言错了，正好是回去重读对应小节的地方。

第一组，把 ε 从 0.1 改到 0.01，跑 `report_eps_sweep` 与 `report_time`。预言：稳态误差从 17.0% 掉到 1.6% 左右，γ^* 从 2.077 涨到 2.26 上下，$|u|$ 峰几乎不动（6.738 变 6.598）。如果 $|u|$ 峰大幅变化，说明你把 ε 和 w_2 搞混了。

第二组，把 γ 余量取 1.2 倍，跑 `report_gamma_margin` 与 `report_discrete`。预言：两个寄生极点消失、最小阻尼比从 0.9965 回到 1.0000、控制量峰从 7.479 掉到 5.260，代价是带宽从 1.4624 掉到 1.1041、$|S|$ 峰从 1.0566 涨到 1.1699。这一组是本章最值得亲手跑的一次，因为它同时演示了“余量买可采样性”与“余量卖性能”。

第三组，把采样周期从 $0.005\ \mathrm{s}$ 一路放到 $0.4\ \mathrm{s}$，跑 `report_discrete`。预言：最小阻尼比从 2.0238 掉到 0.1236（十六倍），超调仍然是 0.18%。这一组会让人不舒服——阻尼比掉了十六倍，时域指标却看不出来。原因是超调由最慢的那对极点决定，而采样先伤到的是快模态。理解这一点，就不会拿“超调没变”当“采样没问题”的证据。

第四组，把 W_3 从常数 1 改成一阶高通（比如 $(s/10+1)/(s/100+1)$ 归一化），跑 `report_peaks`。预言：高频段 $|T|$ 明显下降，γ^{*} 上升。这一组验证的是“补灵敏度权重不是免费的”：压住高频的模型误差敏感度，一定要在别处付账。

第五组，把摄动范围从 $\pm 30\%$ 改到 $\pm 60\%$，跑 `report_mu`。预言：μ 上界峰从 0.3171 翻倍到 0.63 左右，仍然小于 1，允许摄动倍数从 3.15 掉到 1.58。μ 对摄动幅度是一次的齐次函数，翻倍就该翻倍；如果没有翻倍，多半是 D 缩放的网格太粗。

第六组，把噪声权重 θ 从 0.01 抬到 1.0，跑 `report_basic`。预言：γ^{*} 与 $|S|$ 峰都上升，$|KS|$ 峰下降。这一组说明 θ 买的是“不去追噪声”，代价与抬 w_2 类似，但作用在量测通道而不是控制通道。

六组跑完，再把结果与报告 3、报告 9、报告 12、报告 15、报告 16、报告 18 对一遍。数字对不上不要紧，先确认三件事：权重是否真的改到了 `build_gp` 的入口、报告是否重跑过、以及参考是否按 $G(0)$ 归一。这三件事查完，剩下的差异就是真正的“新现象”，值得记下来——那往往是你自己课题的起点。本章的方法到这里讲完了，接下来该换一台你自己的对象，把这十二节重走一遍。

第58章 模型预测控制（MPC）

58.1 动机与直观理解

有一类控制问题，难点不在“稳不稳”，而在“明知道前面有墙，还得提前松油门”。位置伺服轴以 2 m/s 冲向工位，反向推力上限只有 0.5，安全行程 1 m；无论 PID 参数怎么调，只要它还按“误差大就全速给”的规律动作，就一定会撞上去。人开车不会这样：眼睛看到前方距离，脑子里预演一段“现在踩刹车会发生什么”，再决定这一脚踩多深。模型预测控制（model predictive control，MPC）做的就是这件事——用模型把未来若干步预演一遍，在满足约束的前提下选当前这一拍的动作。

58.1.1 从一个“提前刹车”的场景说起

把上述场景写成数字：对象为 $G_p(s)=1/[s(s+1)]$，状态取位置与速度 $\boldsymbol{x}=[p,\ v]^{\mathrm{T}}$，执行器推力限幅 $|u|\le 0.5$，每拍变化不超过 0.1。初始速度为 2 m/s、位置为 0，目标是停在 $p=1$ m 处，同时不允许越过 1 m。

先算一笔账。对象的推力经一阶滞后转成速度：$\dot v=-v+u$。取满反向推力 $u=-0.5$，速度满足 $\dot v=-(v+0.5)$，解为

$$v(t)=(v_0+0.5)e^{-t}-0.5$$

令 $v=0$ 得最短制动时间 $t_{\min}=\ln 5\approx 1.61$ s；对速度积分得最小制动距离

$$s_{\min}=\int_0^{t_{\min}} v\,\mathrm{d}t=v_0-u_{\max}t_{\min}\approx 1.195\ \mathrm{m}$$

也就是说，即便从第一拍起就用满反向推力，也要 1.195 m 才能停住，比 1 m 的行程多出约 0.2 m。再叠加速率限幅（$\Delta u\le 0.1$，需要 5 拍才能从 0 拉到 -0.5），实际越界还会更大——软约束版本的实测峰值是 1.272 m（§58.8）。

这个“不可行”不是场景设定的漏洞，而正是要考察的东西：**目标不可达时，控制器如何动作、如何暴露冲突**。

PID 的表现可以预料。初始误差 $e=r-y=1$，为正，控制器朝目标加速——它没有办法区分“目标在前面”和“目标可达”。等位置越过 1 m，误差变号，积分项还要先把此前累积的正向积分退掉，输出才可能反向；这段退饱和时间里，轴继续前冲。第 44 章的抗积分饱和能让它退得快一点，但它回答不了“从现在开始全力制动，还要滑多远”。

MPC 的第一拍就把这笔账算清了：优化器用模型向前推演，发现无论后续怎么给推力都无法避免越过 1 m，于是把这一拍压到反向限幅——不是为了“更优”，而是为了把越界量压到最小。软约束版本最终在 1.272 m 处止住，随后退回目标（§58.8 的实测）。这个动作 PID 也可能“碰巧”做对，但那是试出来的；MPC 是从可行性推出来的，换个初速或行程不必重新试。

MPC 的正式提法是每一拍解一个小规模优化：

$$\min_{u_0,\dots,u_{N_p-1}} \sum_{k=0}^{N_p-1} \left[(y_k - r)^2 q_y + v_k^2 q_v + u_k^2 r_u \right] \tag{58-1}$$

约束是 $\boldsymbol{x}_{k+1} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_k + \boldsymbol{B}u_k$、$|u_k| \le 0.5$、$|u_k - u_{k-1}| \le 0.1$。式 (58-1) 的第一项要求“尽量贴住目标”，后两项分别惩罚“冲得太快”和“用力过猛”。在可行情形下，优化器会自动在“提前松油门”与“尽快到位”之间找到平衡；在不可行情形下，硬约束问题无解，必须引入松弛变量才有输出（§58.8）。

这也解释了为什么 MPC 的输出有时看起来很“保守”：它不是在追当前误差，而是在所有未来轨迹里挑一条代价最小的。当前时刻的动作只是这条轨迹的起点。

58.1.2 三个要素与一条反馈

MPC 的名字里藏着三个要素，缺一不可：

- **预测模型**：能给出“给定未来控制序列，未来输出是什么”。线性系统用状态空间矩阵即可，非线性对象可用辨识模型（第 22 章）或 Koopman 模型（第 77 章）。
- **滚动优化**：每一拍求解一个有限时域的约束优化，只执行最优序列的第一个元素，下一拍照样重算。
- **反馈校正**：重算时用的是当前实测状态（或观测器估计的状态，第 54 章），因此模型误差、扰动、噪声都会通过“重新预测”被吸收。

三个要素各自对应一种典型失效，排查时可以先归类：

- 模型错——预测会“自信地走错路”，表现为控制量方向对、幅度错，或大范围工况下时好时坏。此时改权重没有用，必须回到建模（§58.3 第二步）。
- 不算只执行一次——退化成前馈，扰动与模型误差无人回收，稳态会漂。表现为“开环看着挺好，闭环一加负载就偏”。
- 反馈通道断——用模型内部状态递推而不校正，误差会缓慢累积。表现为“长时间运行后越来越偏”，重启又恢复正常。

现场遇到“MPC 效果不好”，先判断属于哪一类，再决定改模型、改结构还是改观测器，比盲目调参有效得多。

图 58-1 把这三件事画在同一张时间轴上：每拍都有一段向前看的预测窗口，窗口内的曲线是“如果按当前计划走会怎样”，而实际只走一步就重新规划。三条预测曲线在第 5、20、40 步分别重算，窗口整体右移，这就是“滚动时域”（receding horizon）的字面含义。

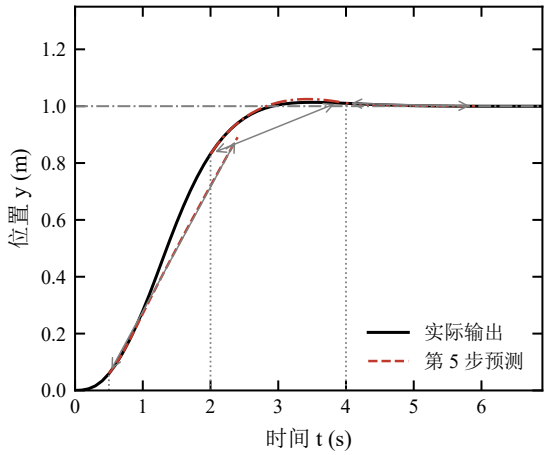


图 58-1　滚动时域：预测窗口逐拍右移，只执行第一步

只执行第一步这一点常被误解为“浪费算力”。实际上正是这一步的“反悔权”构成了反馈：模型不准、扰动来了、指令变了，下一拍的计划会自动修正。若把整段最优序列存起来顺序执行（开环），系统就是前馈，误差无处回收。

58.1.3 与 PID、LQR 的关系

把 MPC 放在熟悉的坐标系里，可以看得更清楚。

- 相对 PID：PID 是“看当前误差”，MPC 是“看未来一段误差”。PID 的微分项某种程度上是“看趋势”，但它没有模型、不知道执行器还能出多大力，因此无法处理约束。第 44 章的整定表回答“三个增益怎么定”，本章回答“约束下的动作序列怎么定”。
- 相对 LQR：无约束、无限时域、二次代价的 MPC，其解就是 LQR。第 55 章给出的 Riccati 解，正是本章终端代价矩阵的来源。区别在于：LQR 的增益是离线算好的常数，MPC 每拍在线解一个带约束的优化，因此能“遇墙绕墙”。
- 相对前馈：第 46 章的前馈依赖已知扰动通道与模型，MPC 把前馈、反馈、约束统一在一个目标函数里，不需要单独设计两套通道。

从“换工况”的成本看，三者的差别也很清楚：PID 换工况通常要重新整定增益；LQR 换工况要重算 Riccati 解；MPC 换工况多数只需改参考轨迹与约束边界，权重往往可以复用。反过来，MPC 把复杂度从“整定”转移到了“建模与求解”——这也是它维护画像的由来（§58.11）。

图 58-2 给出 MPC 的闭环结构。与常规反馈回路相比，多了一个虚线框内的“预测模型”：它同时接收当前控制量和测量输出，向优化器提供未来轨迹。优化器是控制器本体，其输出不是“误差的函数”，而是“约束优化问题的解”。

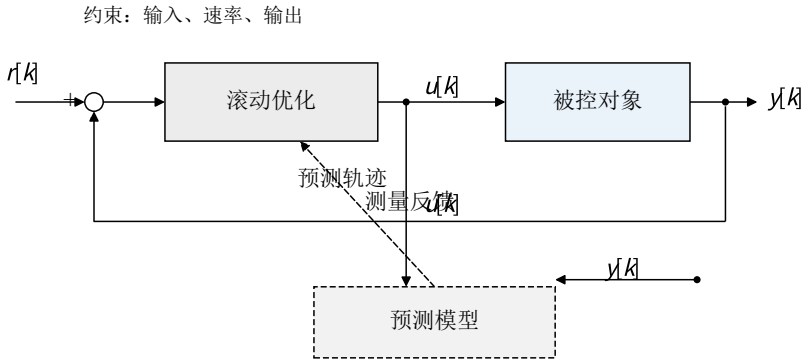


图 58-2　MPC 闭环结构：优化器、预测模型与被控对象

58.1.4 四个常见误解

在进入推导之前，先澄清四个流传很广的说法，它们会让后续讨论跑偏。

- **“MPC 一定比 PID 好”**。无约束时 MPC 等价于 LQR，性能未必超过整定良好的 PID，却多出建模、求解、维护三份成本。它的优势只在约束与耦合上（§58.11）。
- **“模型必须非常精确”**。滚动反馈能吸收相当程度的参数误差，图 58-3 的预测与实测会分离，但闭环依然收敛。真正致命的是**未建模的纯延迟**（§58.6 实测：超调 21%、调节时间 13.6 s），而不是增益差 30%。
- **“MPC 给出全局最优”**。它每拍只解一个有限时域问题，得到的是“局部、短视”的最优。时域过短会停在半路（表 58-4），这也是终端代价存在的理由。
- **“MPC 只能用于慢过程”**。过程工业的分钟级回路是它的传统地盘，但经过代码生成或显式化，毫秒级场合同样可用（§58.9）。限制不在算法，而在最坏执行时间能否被证明。

这四条误解有一个共同根源：把 MPC 当成“更强的 PID”，于是期待它在所有维度都更好。实际上它是一次**问题表述方式的改变**——把“误差→动作”的映射，换成“约束下的轨迹选择”。一旦这样看，就能理解为什么它在约束宽松时退化为 LQR、在时域过短时退化为短视的前馈、在模型失准时退化为“自信地走错路”。它的强项与弱项都来自同一个地方：模型与优化。

判断自己是否真的理解这一点，可以用一个简单的自测：给定一个新工况，能否在动手之前说出“这个工况下哪条约束会先激活、时域够不够、模型误差会往哪个方向偏”。答得出来，说明用的是 MPC 的思路；答不出来，多半还在用调 PID 的思路调它。

58.1.5 本章路线与一句话核心

本章按“原理—设计—连续/离散—稳定性—参数—调参—改进—落地”推进。§58.2 推导预测方程与二次规划形式；§58.3 给出七步设计流程；§58.4 讨论连续域提法与采样选择；§58.5 落到离散实现与计算结构；§58.6 讲终端代价、递归可行性与稳定性；§58.7、§58.8 讲参数影响与现场调参；§58.9 介绍 offset-free、显式 MPC、学习增强等改进；§58.10 给出实时预算与投运检查表；§58.11 说明适用边界；§58.12 给出可复现代码。

如果只记一句话：**MPC 的价值不在于“更优”，而在于“把约束显式地写进决策”；一旦约束可以忽略，它就该退回 LQR 或 PID。**

读者可按需选读：关心现场投运的读 §58.3、§58.8、§58.10；要做算法实现的读 §58.2、§58.5、§58.9；要做稳定性论证的读 §58.6、§58.7。三条路径最后都落在 §58.12 的脚本上，本章所有数字都由该脚本实跑得到。

58.2 数学原理

本节把“预演一遍”写成可计算的数学对象。为了让推导可以手算复核，先限定在线性时不变、约束为凸集的情形；非线性 MPC 的差别只在预测模型与求解器，结构完全一样（§58.9 再提）。

58.2.1 预测模型与四条前提

离散状态空间模型取

$$\boldsymbol{x}_{k+1} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_k + \boldsymbol{B}u_k, \qquad y_k = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}_k \tag{58-2}$$

其中 $\boldsymbol{x}_k \in \mathbb{R}^n$，$u_k \in \mathbb{R}$（多输入时 $u_k \in \mathbb{R}^m$，下文公式按单输入写，推广只需把 u_k 换成向量、$\boldsymbol{B}$ 换成矩阵）。本章所有结论建立在四条前提上：

- 模型在预测时域内不变，即 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C}$ 不随 k 变化；
- 约束是凸的（箱式约束、线性约束都满足）；
- 状态可测或可由观测器给出（估计误差在 §58.9 讨论）；
- 采样周期 T_s 远小于闭环主导时间常数，使“拍间保持恒定”的假设成立。

第四条最容易被忽略。若 T_s 与对象时间常数同量级，离散模型本身已不能描述拍间行为，再精确的优化也无意义。§58.4 给出选取准则。

四条前提被违反时，症状各不相同，值得事先知道：

- **模型时变**（如催化剂老化、温漂）：预测误差随时域长度累积，表现为“刚投运很好，几个月后变差”。先缩短 N_p，再考虑在线辨识（§58.9）。
- **约束非凸**（如“功率不得同时超过某两个量的组合”之外的逻辑约束）：QP 退化为非凸问题，解不唯一，求解时间不可预测。工程上应尽量把约束写成凸的，逻辑条件放到外层做调度。
- **状态不可测**：估计误差直接当作初始条件误差进入预测，等效于每一步都从错误起点出发。它和模型误差不同，靠加长时域无法改善。
- **采样过慢**：拍间动态被抹平，模型在离散点上准、在拍间完全不对；此时任何在线优化都救不回来。

本章后续的实测，本质上是在逐个检验这四条前提的敏感度。

四条前提里，最常见也最隐蔽的是第一条。现场的“时不变”往往只是近似：环境温度让摩擦系数变化，负载惯量随工件更换而变，长期运行后丝杠磨损让传动刚度下降。这些变化都慢，单次测试看不出来，但会让模型在几个月内逐渐失准。对策不是把模型做得更复杂，而是建立**周期性复核**机制：每隔固定时间重做一次开环复核，把误差画在同一张图上，一旦超出允许带就重新辨识。这属于运维流程，而不是算法问题，却决定了 MPC 能否长期可用。

第二条也常被工程约束的写法破坏。看似简单的“模式切换”（例如制冷与制热不能同时开）在数学上是非凸的，直接写成约束会让 QP 失效。正确做法是把模式当作外层调度变量，每种模式内部各解一个凸问题，而不是试图用一个 QP 覆盖所有模式。这条经验在暖通、能源管理里尤其常见。

至于第三、第四条，它们的共同点是“无法靠调参弥补”。状态估计不准，优化器每拍都从错误的起点出发；采样太慢，模型与对象在拍间脱节。遇到这两类症状，先补硬件或改结构，不要在权重上找答案——这也是 §58.8 把“先定前提、再调参数”放在最前面的原因。

58.2.2 预测方程

把未来 N_p 步的状态堆成列向量

$$\boldsymbol{X} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{x}_1 \\ \boldsymbol{x}_2 \\ \vdots \\ \boldsymbol{x}_{N_p} \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{U} = \begin{bmatrix} u_0 \\ u_1 \\ \vdots \\ u_{N_c-1} \end{bmatrix} \tag{58-3}$$

逐拍代入式 (58-2) 可得

$$\boldsymbol{X} = \boldsymbol{\Phi}\boldsymbol{x}_0 + \boldsymbol{\Gamma}\boldsymbol{U} \tag{58-4}$$

其中

$$\boldsymbol{\Phi} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{A}^2 \\ \vdots \\ \boldsymbol{A}^{N_p} \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{\Gamma}_{kj} = \sum_{i:\,\min(i,N_c-1)=j} \boldsymbol{A}^{k-1-i}\boldsymbol{B} \tag{58-5}$$

式 (58-5) 中的 k 从 1 到 N_p，j 从 0 到 N_c-1。第二式的求和号看起来别扭，它表达的是“控制时域内的保持”：前 N_c 拍允许逐拍变化，第 N_c 拍之后保持最后一个值不变，即

$$u_k = u_{\min(k,\,N_c-1)}, \qquad k = 0, \dots, N_p-1 \tag{58-6}$$

这种“前段自由、后段保持”的做法叫**移动阻塞**（move blocking）。它把决策变量从 N_p 个减到 N_c 个，计算量随 N_c 而非 N_p 增长；代价是牺牲了远端的调节自由度——而远端本来也不确定，牺牲它是划算的。$N_c = N_p$ 时退化为逐拍自由的标准形式。

这些符号值得用一组具体数字校验一次。本章对象在 $T_s = 0.1$ s 下的离散矩阵为 $\boldsymbol{A} = [\,[1,\,0.095163],\,[0,\,0.904837]\,]$、$\boldsymbol{B} = [0.004837,\,0.095163]^{\mathrm{T}}$（前者按行写）。

取 $N_p = 3$、$N_c = 2$，则 $\boldsymbol{\Gamma}$ 按行分三块：

- 第 1 行：$[\boldsymbol{B},\ \boldsymbol{0}]$，位置分量 0.004837；
- 第 2 行：$[\boldsymbol{A}\boldsymbol{B},\ \boldsymbol{B}]$，位置分量 0.013893 与 0.004837；
- 第 3 行：$[\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{B},\ \boldsymbol{A}\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}]$，位置分量 0.022086 与 0.018730。

第三行第二块是读图的重点：它等于 $0.013893 + 0.004837$，约为 3.87 倍的首拍增益。原因是移动阻塞让 u_1 一直保持到预测末端，它在第 2、3 拍都起作用，累积效果是 $\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$。若不做阻塞（$N_c = N_p$），这一块只会是 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{B}$，$u_2$ 在前一拍不起作用——这正是“控制时域决定未来能拐几次弯”的矩阵解释。

再验一个数量级：设 $u_0 = u_1 = 0.5$ 恒定，三拍（0.3 s）后位置只前进 0.0204 m，速度约 0.130 m/s。这与 §58.1 的结论一致——0.5 的推力在 0.3 s 内只能走两厘米，1 m 的行程从一开始就停不住。

58.2.3 代价函数

工程上最常用的二次代价为

$$J = \sum_{k=0}^{N_p-1} \left[(y_k - r)^2 q_y + v_k^2 q_v + u_k^2 r_u \right] + \left(\boldsymbol{x}_{N_p} - \boldsymbol{x}_{\text{ref}} \right)^{\mathrm{T}} \boldsymbol{P} \left(\boldsymbol{x}_{N_p} - \boldsymbol{x}_{\text{ref}} \right) \tag{58-7}$$

前三项是**阶段代价**：q_y 罚跟踪误差，q_v 罚速度（对位置伺服而言相当于阻尼），r_u 罚控制能量。第四项是**终端代价**，$\boldsymbol{P}$ 常取离散代数 Riccati 方程的解（第 55 章），$\boldsymbol{x}_{\text{ref}} = [r,\ 0]^{\mathrm{T}}$ 是目标稳态。

终端项必须写在 $\boldsymbol{x}_{N_p} - \boldsymbol{x}_{\text{ref}}$ 上，而不是 $\boldsymbol{x}_{N_p}$ 上。这不是形式问题：本章脚本最初把终端项误写成 $\boldsymbol{x}_{N_p}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{P} \boldsymbol{x}_{N_p}$，其余设置不变，仿真得到的稳态停在 1.135 m 而不是 1.000 m，跟踪误差被终端项“拽”出一个固定偏差。改回误差形式后偏差消失。凡是终端代价与阶段代价的参考点不一致，都会出现这类静差。

式 (58-7) 可写成矩阵形式。令 $\bar{\boldsymbol{Q}}$ 为按拍堆叠的权重矩阵（末块换成 $\boldsymbol{P}$），$\bar{\boldsymbol{R}} = r_u \boldsymbol{I}_{N_c}$，则

$$J = (\boldsymbol{X} - \boldsymbol{X}_{\text{ref}})^{\mathrm{T}} \bar{\boldsymbol{Q}} (\boldsymbol{X} - \boldsymbol{X}_{\text{ref}}) + \boldsymbol{U}^{\mathrm{T}} \bar{\boldsymbol{R}} \boldsymbol{U} \tag{58-8}$$

这里的 $\bar{\boldsymbol{Q}}$ 由 $q_y \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C} + q_v \boldsymbol{e}_v \boldsymbol{e}_v^{\mathrm{T}}$ 逐块对角堆成，$\boldsymbol{e}_v$ 是速度选择向量。矩阵写法便于批量计算，标量写法便于调参时判断“改哪一项”。

值得一提的是三个权重的量纲并不相同：q_y 的单位是 $1/\mathrm{m}^2$，q_v 是 $1/(\mathrm{m/s})^2$，r_u 是 $1/\mathrm{N}^2$。直接按“感觉”取 1 或 10，等于让量纲决定权重——位置以毫米计时，q_y 会被放大百万倍，控制量几乎不起作用。正确做法是先按满量程归一化（§58.3 式 58-15），再在这个无量纲空间里调相对大小。

另外，y_k 和 v_k 都来自同一个状态向量，为什么要在代价里分开写？因为二者对应两类不同的工程诉求：前者是“到位精度”，后者是“别冲太快”。写成 q_y、q_v 两项，现场工程师可以分别解释、分别让步；若合成一个 $\boldsymbol{Q} = \mathrm{diag}(q_1, q_2)$，数学上等价，沟通上却失去了抓手。

58.2.4 约束的矩阵形式

三类约束在工程中最常见：

$$u_{\min} \le u_k \le u_{\max}, \qquad \Delta u_{\min} \le u_k - u_{k-1} \le \Delta u_{\max}, \qquad y_{\min} \le y_k \le y_{\max} \tag{58-9}$$

第一类是执行器能力，第二类是执行器寿命与机械冲击，第三类是工艺或安全边界。把它们按拍展开，可统一写成

$$\boldsymbol{G}\boldsymbol{U} \le \boldsymbol{W} + \boldsymbol{E}\boldsymbol{x}_0 \tag{58-10}$$

其中 $\boldsymbol{W}$ 含常值上下界与上一拍控制量 u_{-1}，$\boldsymbol{E}$ 来自 $\boldsymbol{\Phi}$（输出约束依赖初始状态）。式 (58-10) 的右端随 $\boldsymbol{x}_0$ 变化，这正是“状态越界则约束越紧”的数学来源：初始状态恶劣时，可行域会自动收缩，甚至变空。

把三类约束的规模算清楚，有助于判断求解负担。输入幅值约束产生 $2N_c$ 行（上下各一），速率约束也是 $2N_c$ 行，输出约束是 $2N_p$ 行，合计约 $4N_c + 2N_p$ 行。本章 $N_p = 20$、$N_c = 5$ 时为 60 行，规模很小；若 $N_p = 200$、$N_c = 50$，则到 600 行，密度虽低但约束矩阵的构造本身就会成为开销。

结构上也有规律：输入与速率约束的系数是单位阵与差分阵，与状态无关，可以离线拼好；只有输出约束那部分随 $\boldsymbol{x}_0$ 变化，且只影响右端项。**在线阶段真正需要改的只有右端向量**，这是热启动能奏效、也是嵌入式实现能做得很快的根本原因。

把速率约束写开看，这个“只改右端”的性质最清楚。$\Delta\boldsymbol{u}$ 约束可写成 $\boldsymbol{D}\boldsymbol{U} \le \boldsymbol{d}$，其中

$$\boldsymbol{D} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & -1 & \cdots & 0 \\ -1 & 1 & \cdots & 0 \\ & \ddots & & \\ 0 & \cdots & 1 & -1 \\ 0 & \cdots & -1 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{d} = \begin{bmatrix} u_{-1} + \Delta u_{\max} \\ -u_{-1} - \Delta u_{\min} \\ \Delta u_{\max} \\ -\Delta u_{\min} \\ \vdots \end{bmatrix}$$

前两行含 u_{-1}，其余行是常数。也就是说，每拍更新约束时只需改右端向量的前两个元素，系数矩阵原封不动。工程实现里通常把这两行作为“边界行”单独存放，避免每拍重建整个矩阵。

输出约束则不同：$\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}_k \le y_{\max}$ 展开后，左端含 $\boldsymbol{\Gamma}$ 的对应行、右端含 $\boldsymbol{\Phi}$ 的对应行乘以 $\boldsymbol{x}_0$。但改变的仍然只是右端，系数矩阵与状态无关。若把输出约束写成上下限对称形式，上下两行共享同一组系数、符号相反，可以合并存储。

一个常被忽略的细节是约束的**冗余**。相邻两拍的输出约束在时间上相关，某些行可能永远不会先于其他行被触发。冗余行不改变最优解，却会增加求解器的迭代次数。剔除的办法不是凭“对象单调”猜测，而是在标称轨迹与最坏工况下分别统计每行的激活情况，只删掉“远离边界且在所有测试工况下都未激活”的行；只要工况覆盖不全，就宁可保留。删错一行的代价是约束失效，比多算几毫秒严重得多。

58.2.5 二次规划标准形式

把式 (58-4) 代入式 (58-8)，合并同类项，得到标准二次规划

$$\min_{\boldsymbol{U}} \ \tfrac{1}{2}\boldsymbol{U}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}\boldsymbol{U} + \boldsymbol{x}_0^{\mathrm{T}}\boldsymbol{F}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{U} \quad \text{s.t.} \quad \boldsymbol{G}\boldsymbol{U} \le \boldsymbol{W} + \boldsymbol{E}\boldsymbol{x}_0 \tag{58-11}$$

$$\boldsymbol{H} = 2\left(\boldsymbol{\Gamma}^{\mathrm{T}}\bar{\boldsymbol{Q}}\boldsymbol{\Gamma} + \bar{\boldsymbol{R}}\right), \qquad \boldsymbol{F} = 2\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}\bar{\boldsymbol{Q}}\boldsymbol{\Gamma} \tag{58-12}$$

$\boldsymbol{H}$ 正定（只要 $\bar{\boldsymbol{R}} \succ 0$），因此问题是严格凸的，局部最优即全局最优，解唯一。这一点决定了 MPC 的可重复性：同一状态、同一参数，任何合格求解器给出的第一步控制量应当一致（差异只在数值容差内）。

求解器分两类：**有效集法**适合小规模、热启动频繁的场合；**内点法**适合大规模、约束结构复杂的场合。本章脚本用 OSQP（一阶算子分裂法），在本例规模下单次迭代耗时 0.04–0.14 ms（§58.10 实测）。规模再大时，可改用稀疏 QP 形式（直接以状态为决策变量、保留块三对角结构），而不是继续扩大稠密的 $\boldsymbol{H}$；那是另一套建模方式，不能与紧缩型混用。

从式 (58-12) 还能读出一个工程事实：$\boldsymbol{H}$ 只与模型、时域、权重有关，与当前状态无关。因此它可以离线算一次、在线反复使用；每拍变化的只有一次项（通过 $\boldsymbol{x}_0$）与约束右端（通过 $\boldsymbol{x}_0$、$\boldsymbol{u}_{-1}$）。这一点决定了 MPC 的在线计算量与“状态在哪个位置”基本无关——同一套参数下，最坏情况的耗时可以由问题规模预先估出，而不是靠实测撞出来。对实时系统，这个性质比“平均算得快”重要得多。

顺带说明 $\boldsymbol{H}$ 的条件数问题。若位置以米、速度以米每秒、控制量以牛计，三者数量级可能相差 10^3 以上，$\boldsymbol{H}$ 的最大与最小特征值之比随之恶化，一阶法收敛变慢、内点法报“解不准确”。这不是求解器的错，是建

模时没有归一化。处理办法在 §58.5.5 展开。

在代码里，这一套对应“参数化问题”的写法：$\boldsymbol{x}_0$ 与 $\boldsymbol{u}_{-1}$ 声明为 `Parameter`，$\boldsymbol{H}$、$\boldsymbol{G}$ 用常数构造，编译一次后每拍只赋新值。CVXPY 的规范参数程序（DPP）规则要求参数只以仿射方式出现，否则每次求解都会重新做符号化简；本章的约束与代价都满足这一条，因此编译只发生一次。这一点对“每拍 1 ms”的量级影响很大——若每拍重新构造问题，光是解析与规范化就足以吃掉整个周期。

本章默认配置下，$\boldsymbol{H}$ 是 5×5 稠密阵，$\boldsymbol{F}$ 是 5×2，约束矩阵约 60×5。这三个规模都可以打印出来核对：若 $\boldsymbol{H}$ 的行数等于 N_p 而不是 N_c，说明代码误用了稀疏形式与紧缩形式的混合写法，后面所有耗时结论都不再成立。

58.2.6 滚动时域与隐式反馈律

记式 (58-11) 的最优解为 $\boldsymbol{U}^{*}(\boldsymbol{x}_k)$，控制器只取第一个分量：

$$u_k = \kappa(\boldsymbol{x}_k) = \boldsymbol{e}_1^{\mathrm{T}} \boldsymbol{U}^{*}(\boldsymbol{x}_k) \tag{58-13}$$

闭环系统为

$$\boldsymbol{x}_{k+1} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_k + \boldsymbol{B}\,\kappa(\boldsymbol{x}_k) \tag{58-14}$$

$\kappa(\cdot)$ 是一个**隐式**定义的分段仿射函数：它没有解析表达式，必须在线求解；但对固定有效约束集，它可以写成 $\kappa(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{K}_i \boldsymbol{x} + \boldsymbol{c}_i$ 的形式。显式 MPC 就是把所有可能的分段预先算出、存成查找表（§58.9）。

为什么不能像 LQR 那样，离线算出一个固定增益 $\boldsymbol{K}$ 就完事？因为约束一旦激活，最优解的“形状”就变了：未饱和时它由 $\boldsymbol{H}$ 与一次项决定，饱和后它被压在边界上，等效增益随之改变。不同状态落在不同的有效约束组合里，就有不同的 $\boldsymbol{K}_i$。这些区域的数量随状态维数指数增长，所以对高维系统，“离线枚举所有增益”不可行，只能在线求解——这不是实现偷懒，而是组合复杂度的必然。

由此也能理解 MPC 闭环的两个特点。第一，它是**非线性**系统，哪怕对象与约束都是线性的；因此不能用线性系统的极点、裕度去评价它，稳定性要靠 §58.6 的价值函数论证。第二，它的“增益”随工作点变化：远离约束时接近 LQR，贴近约束时变得“迟钝”——这恰好是想要的，因为此时再大的增益也换不来更快的响应，只会加深饱和。

图 58-3 对比了“第 20 步的预测轨迹”与“随后实际走出的轨迹”。两者在前 10 步几乎重合，之后逐渐分离——分离来自模型误差与离散化误差，而非算法错误。MPC 并不要求预测完全准确，它只要求误差在下一拍被重新观测并纠正。理解这一点，才能理解为什么一个“不太准”的模型也能撑起可用的 MPC。

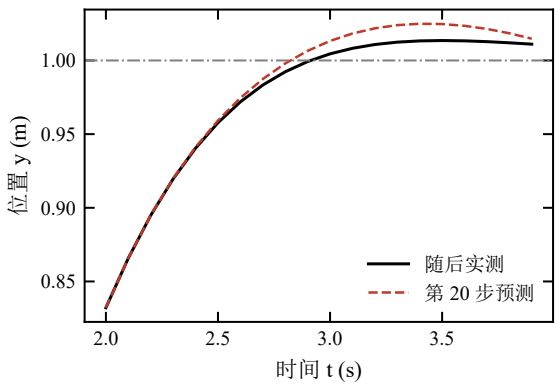


图 58-3　第 20 步的预测轨迹与随后实测轨迹

58.3 设计步骤

MPC 的设计不是“选一个求解器，把矩阵填进去”。真正决定成败的是前四步：约束有没有列全、模型在工况范围内准不准、时域是否覆盖了对象的主要动态、权重与物理量纲是否匹配。后面的求解与投运，只是把这些前提落实。本节给出七步流程，每一步都写明“交付什么、怎么判合格”。

这七步的顺序不能颠倒，也不能跳。跳过第一步，后面就会用“反复调权重”去补一个本来该由约束表达的需求；跳过第二步，现场会用“模型不准”解释一切异常，最后换成 PID 收场。经验上，一个 MPC 项目七成的时间应当花在前两步，三成花在算法与调试——反过来分配的项目，最后大多退回 PID。

58.3.1 第一步：把控制目标写成可测量的量

先回答三个问题：被控量是什么、允许偏差多少、哪些量绝对不能越界。工艺给出的“温度稳一点”“别撞到限位”不能直接进优化器，必须转成数值：跟踪误差的允许带、输出的上下限、执行器的物理极限与变化率极限。

这一步的交付物是一张**约束清单**，至少包含：变量名、物理含义、下限、上限、超限后果、是否可软化。最后两列最关键——“超限后果”决定约束是硬是软，“是否可软化”决定求解器在冲突时是报错还是让步（§58.8 展开）。

以本章场景为例，一张合格的清单应当写成这样：

- 推力 u：± 0.5 N，超限导致驱动器过流，硬约束，不可软化；
- 推力变化率 Δu：± 0.1 N/拍，超限加速丝杠磨损，可软化到 0.12；
- 位置 y：不超过 1.0 m，超限撞机械限位，硬约束（或软化并报警）；
- 速度 v：不超过 2.5 m/s，超限激发结构共振，硬约束；
- 跟踪误差：± 0.01 m，属工艺指标，写进代价、不写进约束。

最后一条最常被写错。把“希望达到的精度”写成硬约束，等于要求控制器在所有工况下都完美，稍有扰动就不可行；写进代价，则是“尽量做到，做不到时退而求其次”。**约束表达“绝不能”，代价表达“最好能”**，两者混淆是 MPC 项目最常见的设计错误。

约束清单还要回答“这些数从哪来”。三条常见来源各有各的坑：查手册得到的执行器极限往往偏乐观（标称值而非连续工作值），应按降额后的值填；机械限位要靠限位开关的位置反推，并留出制动距离，而不是直接写“行程 1 m”；工艺给出的偏差带通常是统计口径（例如 95% 分位），当成瞬时硬约束会过紧。凡是无法追溯到数据手册、图纸或工艺文件的数值，都应在清单上标“待确认”，不能默认它成立。

清单写完还有一步自检：把每条约束在标称轨迹上的**激活率**估出来。本章 $u_{\max} = 0.5$ 的激活率很高（阶跃起始段几乎全程贴边），Δu 的激活率中等，位置上限从不激活。激活率高的约束是性能瓶颈，需要重点核算；激活率为零的约束要么设得过松，要么根本不该写——它们只增加问题规模，不产生任何作用。

工况不止一个时，约束清单要按工况分支。例如设备有“空载/满载”两档，推力上限相同但加速度需求不同，同一组权重在两档下的表现会差很多。工程做法是给每档一组参数、用调度变量切换，而不是用一组参数去覆盖所有工况——后者必然在某些档位上过保守、另一些档位上不可行。

58.3.2 第二步：建模与验证

线性 MPC 用状态空间模型。模型来源有三种：机理建模（第 10 章）、辨识（第 15–22 章）、线性化（在工作点附近）。无论哪种，都必须做**开环复核**：给一段与实际相近的输入序列，比较模型输出与实测输出，误差应

小于跟踪允许带的三分之一。若做不到，先回到辨识，不要指望 MPC 的反馈能“补”回来。

模型阶次不必高。位置伺服用二阶、过程对象用一阶加延迟、机电系统用三到五阶，通常足够。高阶模型带来的预测精度提升，往往被参数不确定性与计算量抵消。第 20 章的子空间辨识可以直接给出可用阶次，第 24 章讨论了“过拟合的高阶模型在闭环中反而更差”的现象。

开环复核有四个常见陷阱，值得逐条排除：

- **数据不覆盖工作区间**。只用小幅阶跃辨识，增益与时间常数都是局部值；一到大幅动作就偏。复核数据要覆盖实际会走到的幅值与频率。
- **用闭环数据直接辨识**。闭环数据里输入与输出相关，直接拟合会得到有偏的模型，需要做闭环辨识或加激励。
- **只看拟合度不看残差结构**。R^2 很高但残差有系统性弯曲，说明模型缺项（少一个极点或少一段延迟），换参数补不上。
- **不测纯延迟**。给一个脉冲，看输出多久后才开始动；这个时间是模型里最贵的一项信息（§58.6 会看到它对闭环的影响远大于增益误差）。

复核分三层做，逐层加严。第一层是**单点阶跃**：在一个工作点附近，比较模型与实测的上升沿，主要看增益与时间常数。第二层是**多工况**：换三个以上幅值与方向，看参数是否随工作点漂移；若漂移明显，单一线性模型不够，需要分段或增益调度。第三层是**闭环回放**：把录制的闭环输入序列喂给模型，比较输出轨迹；这一层能暴露开环测试看不到的问题，例如执行器非线性与延迟。

三层都过，模型才算“能用”。只做第一层就上线，现场常见的表现是“小信号很好、大动作就乱”——因为大幅动作进入了非线性区，而模型在那一带从未被验证过。

还有一处容易被忽略：复核的**步长要和预测步长一致**。很多人拿连续数据做一次整段仿真，拟合度漂亮，就认为模型可用；但 MPC 是每拍用离散模型往前推 N_p 步，误差会逐步累积。正确的做法是按 T_s 离散后做 N_p 步递推，比较第 N_p 步的预测值与实测值。开局误差可以容忍（反馈会纠正），$\hat{\boldsymbol{x}}_{N_p}$ 的误差不能容忍——它决定了优化器对“远处约束”的判断是否可信。工程门槛可以取“末端多步误差不超过允许带的 1 倍”：超过这个量级，即使单步拟合再好，也应缩短时域或换模型，而不是继续调权重。

58.3.3 第三步：离散化与采样周期

用零阶保持器把连续模型转成式 (58-2) 的离散形式，采样周期按“闭环响应时间的十分之一到二十分之一”选取。太慢会丢失拍间动态，太快则预测步数膨胀、计算量上升且数值条件变差。

以本章对象为例，闭环上升时间约 1.6 s，取 $T_s = 0.1$ s，一个上升过程有 16 个采样点，既够分辨动态，又让 $N_p = 20$（2 s）覆盖整个过渡过程。若把 T_s 改成 0.01 s，为覆盖同样时长需 $N_p = 200$，计算量增加十倍而信息量几乎不变。

采样还有一笔隐性的账：零阶保持本身带来约 $\omega T_s/2$ 的相位滞后（§58.4.3）。本章剪切频率约 3 rad/s，$T_s = 0.1$ s 时这项滞后为 8.6°；若把 T_s 压到 0.02 s，可降到 1.7°，但 N_p 要从 20 涨到 100 才能覆盖同样时长，计算量增加五倍。**用五倍算力换七度相位，通常不划算**——除非系统本身的相位裕度已经很低，此时应先考虑提高采样率，而不是继续加大时域。

采样周期还是算力预算的分母。MPC 的单步求解必须在一个 T_s 内完成，若按 50% 的预算规则（§58.3.7），可用于优化的时间是 $0.5T_s$。T_s 每减半，预算减半，而 N_p 要加倍才能覆盖同样的物理时长，于

是对求解器的要求提高了四倍。这条杠杆比“换更快的 CPU”有力得多，也解释了为什么工程上宁可接受 8.6° 的相位滞后，也不轻易把采样周期压到 10 ms 以下。

选 T_s 时还应核对一个下限：一个 T_s 内的控制增量不能超过执行器的实际响应能力。本章 Δu 上限 0.1 N/拍，若驱动器本身的电流环带宽只有 20 Hz，那么 0.1 s 一拍尚可跟踪，改成 0.01 s 一拍就变成“算了但执行不出来”。这种情况下缩短采样周期不仅无益，还会让优化器反复给出与实际不符的指令。

58.3.4 第四步：选预测时域与控制时域

预测时域 $N_p T_s$ 应覆盖“从当前状态走到目标附近”所需时间的 1.5–3 倍。太短会看不到远处的约束（§58.5 的无终端代价算例在 $N_p = 2$ 时停在 0.395）；太长则远端预测本就不可信，徒增计算。

更严格一点，$N_p T_s$ 还要不小于“纯延迟 + 上升时间”之和。若对象有 d 拍延迟，那么前 d 拍的控制量对输出毫无作用，有效预测长度只有 $(N_p - d)T_s$。只看 N_p 不看 d，就会在带延迟的对象上重演“时域太短”的所有症状——而这类症状最容易被误诊为权重问题。

控制时域 N_c 一般取 N_p 的四分之一到三分之一，且不小于 3。N_c 太小会让控制量“僵硬”，在需要快速反向的场合跟不上；$N_c = N_p$ 则计算量最大而收益有限。本章默认 $N_p = 20$、$N_c = 5$，即 2 s 预测、0.5 s 自由控制。

N_c 还有一个与延迟直接相关的约束：N_c 应大于延迟拍数。理由很直观——若自由控制段在第 d 拍之前就冻结，优化器实际上无法对延迟之后的那段轨迹做任何安排，等于把一段本可优化的区间交给了“保持”假设，遇到扰动也就没有可用的后续动作。带延迟的对象上，“$N_c <$ 延迟拍数”是比“N_c 取 N_p 的三分之一”更硬的约束。

时域选定后，用一次“截断测试”确认没有选短：把 N_p 逐次加倍，观察指标是否还变。若从 20 加到 40 指标几乎不动，说明 20 已经够；若还在明显改善，说明当前时域截掉了有用的信息。这个测试只需跑几组仿真，比事后在权重上反复试错便宜得多。

58.3.5 第五步：定权重与终端代价

权重决定“在可行域内挑哪一个解”。推荐先把三个权重按物理量纲归一化：以允许的最大跟踪误差 $e_{\max}$、最大速度 $v_{\max}$、最大控制量 $u_{\max}$ 为基准，取

$$q_y = \frac{1}{e_{\max}^2}, \qquad q_v = \frac{\alpha}{v_{\max}^2}, \qquad r_u = \frac{\beta}{u_{\max}^2} \tag{58-15}$$

其中 α, β 是无量纲的相对权重，初值都取 1，再按 §58.8 的方法微调。这样做的目的不是“算得准”，而是让调参有方向：增大 α 相当于加大阻尼，增大 β 相当于让控制器“更省力”。

归一化的好处可以用一句话概括：它把“三个数”变成了“两个比例”。按式 (58-15) 取初值后，三项代价在标称工况下的贡献大致同阶，任何一个改动都会立刻在曲线上显示出来；不归一化时，某一项可能大出三个数量级，另外两项怎么调都“听不见”。**调参时最怕的不是参数难调，而是某个参数根本没有效果**，归一化解决的正是这个问题。

终端代价用离散 Riccati 解（第 55 章），它把“时域之外的代价”折算进来，使短时域也能稳定。若不愿求解 Riccati，也可用终端等式约束 $\boldsymbol{x}_{N_p} = \boldsymbol{x}_{\text{ref}}$，但可行域会明显缩小，工程上不如终端代价灵活。

这里有一个必须保持一致的地方：求 $\boldsymbol{P}$ 用的 $\boldsymbol{Q},\boldsymbol{R}$ 必须与在线代价里的权重同源。若在线把 q_y 从 10 改成 100，而 $\boldsymbol{P}$ 还是按 $q_y=10$ 算的，终端代价就低估了“继续走下去”的代价，等于在时域末端人为打折，短时域的性能会退回无终端项的水平。正确做法是把权重改动写成“改参数 → 重算 $\boldsymbol{P}$ → 重跑验证”的三步，不允许只改一半。本章脚本的 `terminal_cost()` 就是按当前权重现算，避免了这种不同步。

权重的初值还有一个更省事的取法：先把它当成 LQR 问题解一次，用得到的 $\boldsymbol{Q},\boldsymbol{R}$ 作为 MPC 的起点。理由是——无约束、时域无限时，两者等价（§58.4.1）；从这个起点出发，加约束只会让轨迹偏离 LQR，而不会因为权重本身选得不合理就已经很差。之后若发现约束激活导致响应变慢，那是约束的账，不该记在权重上。

58.3.6 第六步：离线闭环验证

把控制器放回闭环，至少跑四类工况：标称跟踪、约束激活、模型失配、约束冲突。每一类都要看三样东西：输出曲线、控制量曲线、求解状态。前两样判断性能，第三样判断可行性——若出现 `infeasible`，说明约束清单里有互相矛盾的要求，必须回到第一步。

本章脚本的四个对应实验是：`exp_horizon`（标称）、`exp_saturation`（约束激活）、`exp_mismatch`（失配）、`exp_soft`（冲突）。四类都通过，才进入下一步。

每一类的判据要事先写死，否则“看着还行”会变成默认结论：

- **标称**：跟踪误差按允许带判定，本章目标是调节时间 2.7 s、IAE 1.46 量级，超调不超过 5%。
- **约束激活**：峰值控制量应贴住限幅而不越界，饱和时长占比要记录；若长期 100% 饱和，说明推力选小了，问题不在控制器。
- **失配**：时间常数与增益各摄动 ±30%，再加 2～5 拍延迟，观察是否失稳；延迟项必须单独列一行。
- **冲突**：故意把目标设到物理不可达的位置，检查控制器是否“不输出 0、有报警、有可接受的越界量”，而不是静默失效（§58.8）。

四类工况跑完，建议把关键指标存成一份**基线指纹**：IAE、超调、调节时间、峰值控制量、求解耗时中位数与 p95，每项一行。它的作用不是存档，而是让后续每一次参数改动都能被量化判断。没有基线，改完一个参数只能凭“看着顺不顺”下结论；有了基线，指标变化 3% 还是 30% 一目了然。工程上最常出现的争论——“我觉得这样更稳”“我觉得原来更好”——本质都是缺一份可比对的基线。

基线还要注明测试条件：初值、参考幅值、仿真步数、求解器容差。同一组参数在不同初值下的 IAE 可能差出一倍，若条件不写清，两份基线根本无法比较。本章所有指标都对应“零初值、1 m 阶跃、120 步、eps 1e-7”这一组条件，读者复现时应保持一致。

58.3.7 第七步：实时性与投运准备

测最坏情况下的单步计算时间，而不是平均值。判据是：最坏计算时间不超过采样周期的 50%，留一半给采样、通信、执行与抖动。若不满足，依次尝试：减小 N_c、用移动阻塞、稀疏化、换更快的求解器或生成显式查表。

“50%”不是随手定的。一个控制周期里，除了求解，还有传感器采样与滤波、通信往返、执行器指令下发、操作系统调度抖动。这些加起来通常占 30%～40%，再留 10%～20% 的余量，剩下给求解的只有一半。若按平均值卡到 90%，偶发的长尾会把周期撑破，表现为“平时很好、偶尔丢一拍”，而丢一拍对闭环的冲击往往比参数不准更大。

测耗时的方法本身也有讲究。桌面操作系统上的单次计时受调度、缓存、降频影响，波动可达数倍，因此要跑足够多次并取分位数：中位数代表常态，p95 代表偶发长尾，最大值用于发现极端情况。只看平均值会同时掩盖两端的真相——平均值漂亮但 p95 超标，现场就会偶发丢拍；平均值超标但最大值可控，则说明只是常数开销大，优化方向完全不同。

投运前还要准备一份**降级方案**。无论测试做得多充分，现场总会出现意料之外的不可行：传感器跳变导致状态越界、目标值被上级系统写成非法值、执行器反馈丢失。此时控制器不能停在原地等重启。合理的降级顺序是：先放松软约束、再退到“保持上一拍控制量”、最后切到一条保守的 PID 或直接停机。这条链路要在离线阶段就写好并测试过，而不是等故障发生了再临时加。

实时性验收还应包括一次**长时拷机**：连续运行数小时，观察耗时是否随时间漂移。内存泄漏、日志文件膨胀、求解器内部缓存增长都会让第 10000 拍的耗时明显高于第 100 拍。这类问题在 120 步的仿真里永远暴露不出来，却常常是现场“跑了半天突然卡死”的原因。

图 58-11 把七步串成流程图。注意其中两个回退分支：仿真不达标回到权重/时域，实时预算不够回到计算结构。现场投运后仍需持续监控求解状态与约束激活频次，这部分在 §58.10 展开。

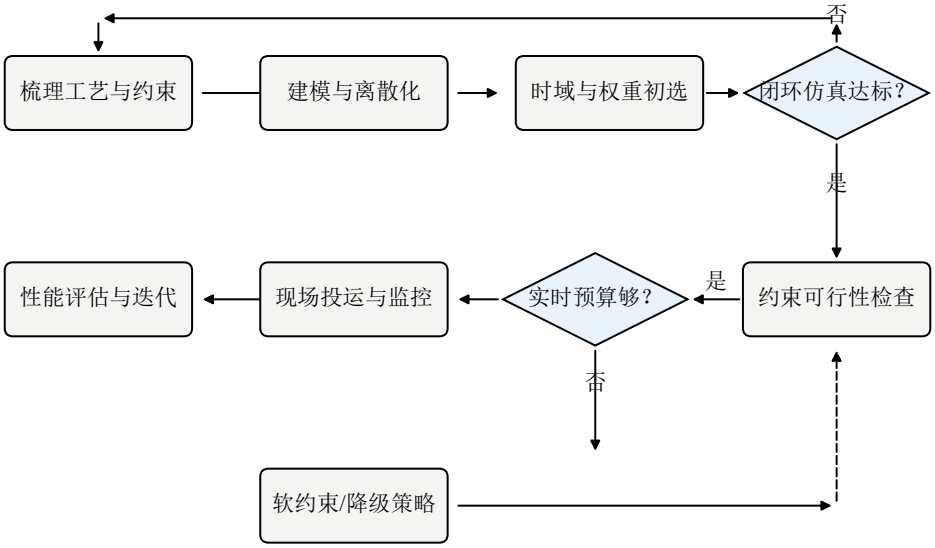


图 58-11　MPC 工程实施流程与两个回退分支

七步的交付物汇总在表 58-1。这张表可直接作为项目评审的检查单：任何一项空缺，都意味着后面的调试会以“反复试参数”的形式把问题补回来。

步骤	交付物	合格判据
1 目标与约束	约束清单（含超限后果、可否软化）	每条约束有量纲、有上下限、有来源
2 建模	状态空间模型 + 开环复核曲线	开环误差 < 允许带的三分之一
3 离散化	$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 与 T_s	一个上升过程 ≥ 10 个采样点
4 时域	N_p、N_c	N_pT_s 覆盖过渡过程的 1.5–3 倍
5 权重	$q_y, q_v, r_u, \boldsymbol{P}$	按式 (58-15) 归一化，量纲一致
6 闭环验证	四类工况的曲线与求解状态	无 `infeasible`，指标达标
7 实时性	最坏单步耗时	< 采样周期的 50%

表 58-1 中最容易糊弄的是第 1 步和第 2 步。这两项的合格判据都是“看数据”而不是“看文档”：约束清单要有量纲与来源，模型复核要有曲线与误差，评审时可以直接翻。凡是只写“已确认”而没有数值的，一律按未完成处理。

58.4 连续情形

连续时间提法回答的是“如果计算不受限，最优控制长什么样”，它是理解离散实现的参照系，也是分析工具。真正上机的 MPC 几乎都跑在离散拍上，但连续域的三个结论会直接影响工程决策：无约束时域无限时退化为 LQR、约束使最优解出现在边界、采样与保持会额外吃掉相位。

58.4.1 连续时间最优控制问题

设对象为

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{A}_c\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{B}_c u(t), \qquad y(t) = \boldsymbol{C}_c\boldsymbol{x}(t) \tag{58-16}$$

在时域 $[0, T]$ 上极小化

$$J = \int_0^T \left[(y - r)^2 q_y + v^2 q_v + u^2 r_u\right] \mathrm{d}t + \left(\boldsymbol{x}(T) - \boldsymbol{x}_{\mathrm{ref}}\right)^{\mathrm{T}} \boldsymbol{P} \left(\boldsymbol{x}(T) - \boldsymbol{x}_{\mathrm{ref}}\right) \tag{58-17}$$

约束为 $u(t) \in \mathcal{U}$、$\boldsymbol{x}(t) \in \mathcal{X}$。与式 (58-7) 相比，求和换成积分，决策变量从一个有限维向量变成一个函数 $u(\cdot)$。这就是连续 MPC 与离散 MPC 的本质差别：前者是无穷维优化，后者是有限维二次规划。

两种提法的关系可以这样理解：连续版是“问题本身”，离散版是“问题的一个有限维近似”。近似的好坏取决于参数化方式——分段常数假设控制量在拍间不变，等价于零阶保持；分段线性则隐含一阶保持，精度高一阶，但决策变量翻倍。选哪种取决于执行器的实际行为，而不是数学上的方便：若执行器本身就是零阶保持（DAC、PWM 调制的驱动器），再高的参数化也换不来精度，只会增加计算量。

58.4.2 连续提法的三个用途

直接在线求解式 (58-17) 需要先把 $u(\cdot)$ 参数化（分段常数、分段线性或多项式），参数化之后又回到有限维问题，与离散 MPC 殊途同归。因此连续提法的主要价值不在实现，而在分析：

- **无约束、$T \to \infty$、$r = 0$**：式 (58-17) 的解由 Riccati 方程给出，最优控制是常增益状态反馈 $\boldsymbol{u} = -\boldsymbol{K}\boldsymbol{x}$。这正是第 55 章的 LQR，也是本章终端代价 $\boldsymbol{P}$ 的来源。
- **约束起作用时**：最优解不再能用常增益表示，控制量会贴着边界走（bang-bang 或边界弧）。图 58-4 的无约束曲线峰值推力 3.05，而执行器只能给 0.55；这个差值就是“约束改变了最优解”的直接证据。
- **稳定性分析**：连续域可用 Lyapunov 函数与不变集描述“终端集”，离散域再把同样的几何对象搬到 $\boldsymbol{x}_{k+N_p}$ 上（§58.6）。

因此，工程上正确的顺序是：先在连续域把物理关系、量纲、约束边界想清楚，再离散化实现；而不是直接对着矩阵调参。

约束起作用时，解的结构值得多看一眼。以单输入为例，最优解由切换函数决定：切换函数为正时取上界，为负时取下界，为零时停在中间（奇异弧）。这种“贴边”行为不是数值误差，而是最优性的体现——在边界上，任何偏离都会让某一项代价变大。PID 无法复制这种结构，因为它没有“边界”的概念：饱和只是执行器的物理限制，而不是控制器主动做出的选择。**MPC 的限幅是算出来的，PID 的限幅是被迫的**，二者的区别在接近边界时最明显。

连续最优控制的正规工具是 Pontryagin 极小值原理：构造哈密顿函数 $H = L + \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{f}$，最优控制使 H 逐点最小，协态 $\boldsymbol{\lambda}$ 由 $\dot{\boldsymbol{\lambda}} = -\partial H / \partial \boldsymbol{x}$ 反向积分，终端条件由终端代价给出。对线性二次问题，这套条件可化成 Riccati 方程；对含输入约束的问题，它给出 bang-bang 结构。理论上很完整，但它要求解一个两点边值问题，且状态约束会带来更复杂的互补条件——**能写出条件不等于能算出解**，这正是工程上不直接在线求解连续最优控制的原因。

还有一个结构性事实：约束越接近“硬”，最优解越倾向于停在边界上，控制量的变化越不平滑。这会让执行器承受更多冲击，也会让数值求解对约束边界的精度更敏感。工程上常故意把某些约束软化一点点（例如允许 1% 的越界），就是用一点最优性换取解的光滑性与可解性。这不是妥协，而是把“数学模型的最优”换算成“物理系统的最优”。

这也解释了为什么调参经验在 MPC 上不好迁移。PID 的增益调大，响应变快、超调变大，关系单调；MPC 里把 q_y 调大，在远离约束时响应变快，一旦控制量贴住限幅就再难改善，甚至因为反复饱和而变慢。判断依据不能只看一条曲线，要看约束是否被激活。

58.4.3 连续设计到离散实现的桥

离散化用零阶保持器（第 4 章）：

$$\boldsymbol{A} = e^{\boldsymbol{A}_c T_s}, \qquad \boldsymbol{B} = \int_0^{T_s} e^{\boldsymbol{A}_c \tau}\,\mathrm{d}\tau\, \boldsymbol{B}_c \tag{58-18}$$

零阶保持本身引入约半个采样周期的等效延迟，其相位滞后为

$$\varphi_{\mathrm{ZOH}} \approx -\omega \frac{T_s}{2} \tag{58-19}$$

在剪切频率 $\omega_c = 3$ rad/s、$T_s = 0.1$ s 时，这项滞后约 0.15 rad，即 8.6°。它不大，但也不是零：若系统原本相位裕度只有 30°，这 8.6° 就占去近三成。第 14 章的抗混叠滤波器还会再叠加相位，二者必须一起核算。

离散化是否可信，有一个几分钟就能做完的检验：把 ZOH 模型与精细步长（例如 $T_s/20$）的高阶仿真放在同一阶跃输入下对比，看前几个采样点是否重合。若第一拍内就明显偏离，说明 T_s 相对对象动态太大；若只在

长尾处偏，通常是模型阶次不足或存在未建模延迟。这个检验能提前消掉大部分“模型不准”的争议——争议往往来自没做这一步，而不是模型本身有多差。

本章对象取 $T_s = 0.1$ s，闭环上升时间 1.6 s，采样比约 16:1；这是“够用且不过度”的典型取值。把 T_s 减到 0.02 s 会把相位滞后降到 1.7°，但 N_p 需从 20 增到 100 才能覆盖同样时长，计算量增加五倍，收益只有几度相位。

58.4.4 约束如何改变可达性能

图 58-4 给出三组对照：无约束、仅输入限幅、输入加速率限幅。三者用的是同一个预测模型与同一组权重，差别只在约束集。实测指标列在表 58-2。

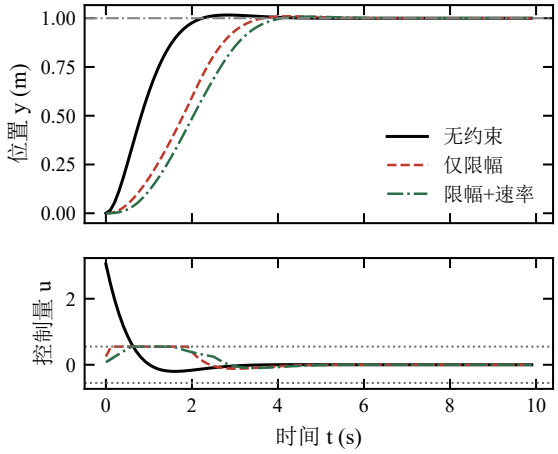


图 58-4　输入限幅与速率限幅对跟踪性能的影响

约束设置	上升时间 (s)	调节时间 (s)	峰值控制量	控制量总变差
无约束	1.339	2.100	3.05	3.46
仅输入限幅 0.55	2.097	3.400	0.55	1.09
限幅 + 速率 0.08/步	2.245	3.800	0.55	1.22

这张表说明两件事。第一，约束不是“稍微牺牲一点性能”：把峰值推力从 3.05 压到 0.55，上升时间增加 57%，调节时间增加 62%。第二，速率限幅的代价比幅值限幅小得多（上升时间只再增 7%），但它换来的是执行器寿命与机械冲击的改善，现场往往更看重后者。

如果只看连续域的 LQR 设计，这三行会是同一行——LQR 不知道 0.55 的存在。MPC 的第一个不可替代之处就在这里：它把“做不到”变成优化问题的一部分，而不是等执行器饱和后再由抗饱和逻辑补救。

还要注意，这三行不是“三种控制器”，而是同一个控制器在三组约束下的表现：权重、时域、模型全都没变，唯一变的是可行域。这提醒我们，现场抱怨“MPC 响应慢”时，应先看约束，再看权重——很多时候慢不是调出来的，而是执行器就只有这么大。推力上限放宽一倍，响应自然会快，前提是机械与电气允许。**约束决定可达性能的上限，权重只决定在这个上限内怎么分配。**

速率约束的代价之所以远小于幅值约束，可以从“它限制了谁”来理解。幅值约束限制的是加速度的“高度”，直接影响能否在给定距离内完成加减速，改变的是可达集本身；速率约束限制的是控制量变化的“斜率”，只影响轨迹的平滑程度，不改变稳态可达点。本章的阶跃任务里，真正吃紧的是“推力够不够”，而不是“推力能不能

瞬间改变”，所以把 Δu 从 0.25 收到 0.08 只让上升时间多 7%。若换成频繁正反向的跟踪任务，速率约束会变成主要瓶颈——**同一条约束的代价，取决于任务的时间尺度**，不能脱离工况谈松紧。

58.4.5 连续域实现的三个细节

即便最终跑离散算法，连续域的物理事实仍会以三种方式影响实现：

- **计算延迟**：从采样到输出控制量有一个计算周期，等效为额外一拍延迟。标准做法是把预测起点前移一拍，用 $\hat{\boldsymbol{x}}_{k+1} = \boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}_k + \boldsymbol{B}u_{k-1}$ 作为初始状态，而不是直接用 $\boldsymbol{x}_k$。
- **采样抖动**：实际采样时刻不会严格等间隔。抖动超过 $0.1T_s$ 时，应按最坏间隔设计，或在时间戳上做重采样。
- **保持器的非线性**：零阶保持是分段常数，实际执行器（尤其是液压与气动）在拍间仍有动态。这部分动态若不能忽略，应并入对象模型，而不是假设它不存在。

三个细节的共同点是：它们都属于“连续世界的残余”，无法在离散模型里自动体现，必须在工程实现时显式补偿。

这三条也解释了为什么“仿真很好、现场不行”经常成对出现：仿真里没有计算延迟、没有抖动、执行器是理想保持器。把这三项补进仿真，曲线的差别往往比换算法更大。第 24 章“数字孪生”的一部分工作，就是把这些非理想因素显式建模，而不是期待控制器自动适应。

延迟要按“全链路”记账，而不是只看控制器那一段。一个完整的回路至少有：传感器采样与滤波（0.5～2 拍）、总线传输（0.1～1 拍）、控制器计算（0.2～0.5 拍）、执行器指令更新（0.5～1 拍）。这些加起来常常是 2～4 拍，而 §58.6 的实测表明，5 拍未建模延迟就足以让超调从 1.35% 涨到 21%。**延迟不会因为分段而被摊薄，它按总和起作用**。工程做法是先测总延迟，再把总延迟写进预测模型，而不是逐段优化、最后加起来仍然超标。

58.5 离散情形

上机运行的是离散版本。本节把 §58.2 的矩阵写开，解释三件事：为什么预测矩阵是下三角结构、移动阻塞怎样改变问题规模、时域长度在实测中到底带来多大差别。

58.5.1 预测矩阵的结构

以 $N_p = 3$、$N_c = 3$ 为例，把式 (58-4) 展开：

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{x}_1 \\ \boldsymbol{x}_2 \\ \boldsymbol{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{A}^2 \\ \boldsymbol{A}^3 \end{bmatrix} \boldsymbol{x}_0 + \begin{bmatrix} \boldsymbol{B} & \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{A}\boldsymbol{B} & \boldsymbol{B} & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{B} & \boldsymbol{A}\boldsymbol{B} & \boldsymbol{B} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_0 \\ u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \tag{58-20}$$

$\boldsymbol{\Gamma}$ 是分块下三角 Toeplitz 矩阵：第 k 行第 j 列的非零块只出现在 $j < k$，因为“未来的控制不能影响过去的状态”。这个因果结构决定了 MPC 的预测无法被“事后修正”：一旦某一步状态已经越过约束边界，只能靠后续控制挽回，而不能改变历史。

块下三角还带来一个计算上的好处：$\boldsymbol{\Gamma}^{\mathrm{T}}\bar{\boldsymbol{Q}}\boldsymbol{\Gamma}$ 可按块递推计算，不必显式构造 $\boldsymbol{\Gamma}$ 再相乘。当 N_p 达到几百时，这一点的差别是数量级的。

从结构还能读出一个容易误解的推论。紧缩型的 $\boldsymbol{H}$ 是 $N_c \times N_c$ 的**稠密**矩阵——块下三角相乘后不再稀疏；它的规模只由控制时域决定，与 N_p 无关。§58.10 的实测中 N_c 固定为 5，$\boldsymbol{H}$ 始终是 5×5，N_p 增大只影响 $\boldsymbol{\Phi}$、$\boldsymbol{\Gamma}$ 与约束行数，耗时因此近似线性增长（0.047 ms 到 0.135 ms）。这提示一个实践要点：**想控制计算量，先控制 N_c**；N_p 的影响主要在矩阵构造与约束规模上。

58.5.2 移动阻塞的实际效果

表 58-3 给出 $N_p = 20$ 时改变 N_c 的实测结果。所有工况使用同一组权重与约束。

控制时域 N_c	IAE	调节时间 (s)	控制量总变差	单步中位数 (ms)
2	1.691	3.300	1.86	1.06
3	1.529	2.900	2.05	1.07
5	1.458	2.700	2.09	1.07
10	1.468	2.800	2.05	1.15
20	1.471	2.800	2.04	1.22

三个结论。第一，N_c 从 2 增到 5，调节时间从 3.3 s 降到 2.7 s，改善明显；再从 5 增到 20，指标几乎不变（1.458 对 1.471，差异在噪声量级）。第二，N_c 太小会让控制“僵硬”：两段式控制无法在接近目标时精细反向，控制量总变差反而更小但跟踪更差。第三，计算耗时随 N_c 增长缓慢（1.06 ms 到 1.22 ms），因为本例规模小、Python 开销占主导；在嵌入式实现中，N_c 对耗时的影响会显著得多。

工程取值建议：$N_c = \lceil N_p/4 \rceil$，且不小于 3。这既保留了必要的调节自由度，又避免了无谓的计算。

移动阻塞还有一个不太直观的好处：它降低了问题的“有效自由度”，让解更稳定。$N_c = N_p$ 时，相邻两拍的决策变量高度可替代，最优解在数值上可能有多个近似等价的候选，表现为控制量轻微抖动；阻塞把后段合并后，这种“平局”减少，解更确定。代价是远端不能精细调节——但对本章这类二阶对象，远端本来就不需要精细调节。

阻塞模式要与执行器能力匹配。若执行器更新率低于采样率（例如每两拍才更新一次指令），却把阻塞设成逐拍自由，优化器会算出执行器根本执行不了的序列；反之，执行器很快而阻塞很粗，则浪费了能力。**阻塞的粒度应等于执行器实际能分辨的时间粒度**，这条比“取 N_p 的四分之一”更本质。

阻塞段的长度不必均匀。常见做法是前密后疏：前几步逐拍自由，后面每两拍或三拍一段。理由是近端需要精细调节，远端只需大致方向；这比均匀阻塞更省变量，也更符合“远端本来就不确定”的事实。

段数还与对象阶次有关。二阶对象通常 3～5 段就够；含长延迟或柔性模态时，需要更多段才能表达“先等延迟过去再动作”的计划。判断方法很直接：把 N_c 逐步加到指标不再改善为止，表 58-3 中 $N_c = 5$ 就是本章的拐点。**不要用“段数越多越精确”的直觉去定 N_c**，多出来的段只是把同样的动作拆细，并不增加信息。

58.5.3 热启动与求解状态

MPC 每拍求解的问题只有右端项（$\boldsymbol{x}_0$、$\boldsymbol{u}_{-1}$）变化，矩阵 $\boldsymbol{H}$、$\boldsymbol{G}$ 不变。利用这一点可以做**热启动**：把上一拍的最优解平移一位作为初值，求解器通常两三步迭代就收敛。

热启动带来一个副作用：求解器可能返回 `optimal_inaccurate` 或在上一次的解附近停滞。工程上必须逐拍检查求解状态，而不是只看曲线好不好看。本章脚本把每拍的 `status` 存在 `res["status"]` 里，出现非最优

时统计步数。§58.8 的软约束实验正是靠这个统计发现“硬约束从第 0 步起就不可行”。

热启动也有失效的时候。相邻两拍的激活约束集差别很大时（例如刚撞上输出上限又离开），上一拍的解可能落在当前可行域之外，求解器要先“爬”回来，迭代次数反而比冷启动更多。判断方法看迭代次数与求解时间：若某些拍明显变慢，且集中在约束切换处，就应改成**条件热启动**——只在约束集未变时复用。

另一条实践经验是把初值投影到当前可行域再送入求解器。这段代码只有几行，却能避免大量无效迭代，对嵌入式实现尤其值得。它和 §58.8 的软约束并不重复：投影保证“起点合法”，软化保证“问题有解”，两者解决的是不同层面的问题。

58.5.4 时域长度的实测影响

图 58-5 给出两组曲线：左图带 Riccati 终端代价，右图不带。同一组 N_p 取值，差别只在终端项。

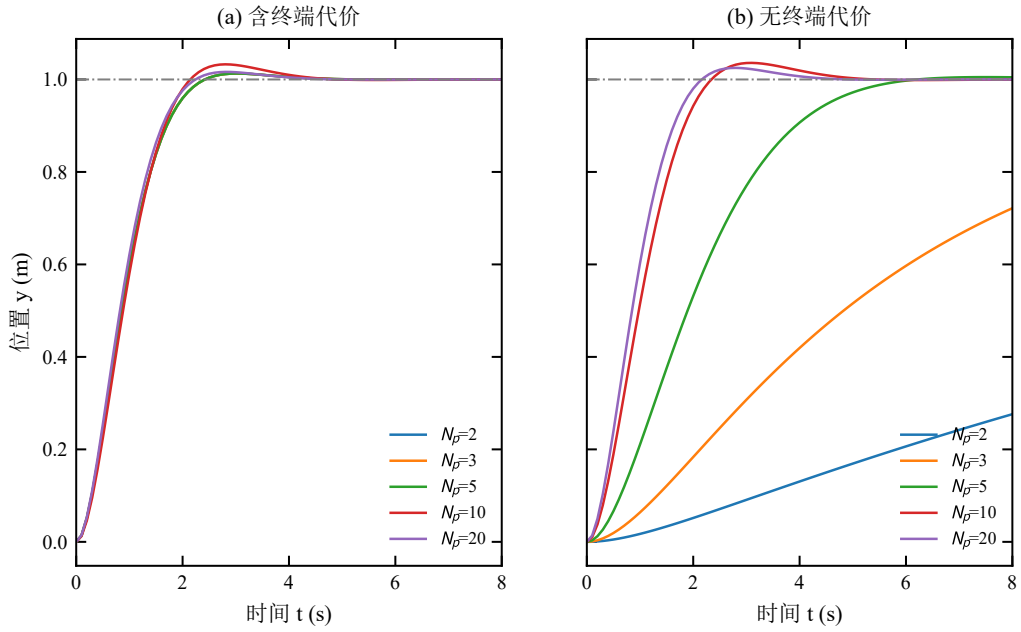


图 58-5　预测时域对跟踪的影响：有终端代价（左）与无终端代价（右）

数据列在表 58-4。带终端代价时，$N_p = 2$ 与 $N_p = 20$ 的 IAE 分别为 0.999 与 0.963，几乎一致——终端项把“时域之外”折算进来了，短时域也能得到接近无限时域的行为。不带终端代价时，$N_p = 2$ 的末端值只有 0.395，$N_p = 3$ 为 0.865，$N_p \geq 5$ 才回到 1.000。原因很直观：优化器只看两步，认为“再往前走收益抵不上控制代价”，于是提前收手。

N_p	有终端代价 IAE	有终端代价末值	无终端代价 IAE	无终端代价末值
2	0.999	1.000	9.621	0.395
3	0.999	1.000	5.722	0.865
5	0.999	1.000	2.175	1.000
10	1.033	1.000	1.142	1.000
20	0.963	1.000	0.994	1.000

表 58-4 还暴露一个细节：带终端代价时 $N_p = 10$ 的 IAE（1.033）反而略大于 $N_p = 2$（0.999）。这不是“时域越长越差”，而是约束与离散化共同作用的结果：该工况下控制量已达限幅 1.0，轨迹贴着约束走，IAE 的差异主要来自饱和段的长短。**在约束激活的工况下，时域长度不再是主导因素，约束才是。**

把两栏并排看，还有一个更实用的结论：要达到 0.99 量级的 IAE，带终端代价只需 $N_p = 2$，不带则要 $N_p = 20$。终端项把“时域长度”换成了“一次离线矩阵求解”，这是本章最划算的一笔替换——多花几行代码，省掉十倍的在线规模。

58.5.5 离散实现的数值细节

离散 QP 的数值质量取决于三件事：

- **量纲归一化**。位置以 m 计、速度以 m/s 计、控制量以 N 计，三者数量级可能相差 10^3。直接代入会让 $\boldsymbol{H}$ 的条件数极差，求解器报“不准确”。做法是把状态与控制量都除以各自的满量程，优化完再乘回去。
- **约束的冗余**。同时给 u 的上下限与 Δu 的上下限时，某些组合是冗余的（例如 Δu 上限大于 $2u_{\max}$）。冗余约束不会改变解，但会增加有效集法的迭代次数。生成约束矩阵后应做一次冗余剔除。
- **终止精度**。在线 MPC 不需要 10^{-10} 的精度，10^{-6} 足够；把 `eps_abs`、`eps_rel` 放宽一个量级，迭代次数通常减半。精度过低会让控制量出现小幅抖动，表现为执行器“嗡嗡响”。

归一化的具体做法：取位置满量程 $p_{\max}$、速度满量程 $v_{\max}$、推力满量程 $u_{\max}$，令 $\tilde{p} = p/p_{\max}$、$\tilde{v} = v/v_{\max}$、$\tilde{u} = u/u_{\max}$，则模型变为 $\tilde{\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{S}_x^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{S}_x$、$\tilde{\boldsymbol{B}} = \boldsymbol{S}_x^{-1}\boldsymbol{B}S_u$，其中 $\boldsymbol{S}_x = \mathrm{diag}(p_{\max}, v_{\max})$、$S_u = u_{\max}$。权重同步折算为 $\tilde{q}_y = q_y p_{\max}^2$、$\tilde{q}_v = q_v v_{\max}^2$、$\tilde{r}_u = r_u u_{\max}^2$，代价值不变。整套变换只在构造时做一次，在线阶段不必反复。

这三条都属于“实现层”的问题，但在现场表现得很像“算法不对”。排查顺序应是：先看求解状态与迭代次数，再看约束是否冗余，最后才怀疑模型与权重。

本章默认配置下实测 $\boldsymbol{H}$ 的条件数约 145（特征值从 2.0 到 291），属于健康范围，所以 OSQP 能在几十次迭代内收敛。q_y 取 10^3 时升到约 4.8×10^3，取 10^4 时升到约 3.7×10^4——条件数随权重差异近似线性恶化，迭代次数与“非最优”步数也随之增加。判断方法很简单：在初始化时打印 `numpy.linalg.cond(H)`，超过 10^6 就必须先归一化，再去调任何参数。

58.6 稳定性与性能

MPC 的稳定性分析比经典反馈难一层：控制器本身是一个优化问题，闭环没有显式表达式，算不出极点，也画不出根轨迹。工程上真正需要回答的是三个问题——滚动优化会不会把系统弄发散、性能上限由谁决定、模型不准时还剩多少余量。

三个问题可以先给出轮廓：滚动优化本身不保证稳定，必须补上“时域之外”的信息；性能上限由约束与物理决定，权重只能在其内部分配；失配余量对参数偏差较宽、对未建模延迟很窄。下面逐条展开，并在本章对象上给出实测。

58.6.1 滚动最优不等于闭环稳定

先看一个容易踩的坑。“每一拍都求到了最优解”与“闭环稳定”是两件不同的事：前者只说明当前这个有限时域问题可行且有解，后者要求整条轨迹收敛。

反例就在表 58-4 里。$N_p = 2$、不带终端代价时，优化器每一拍都在自己的窗口内做到了最优，但每一拍都判断“再往前走一步的收益抵不上控制代价”，于是提前收手，最终停在 0.395 m。每一拍都“对”，整条轨迹却停在错误的位置。这种失败不表现为发散，而表现为“停在半路”，最容易被误判成“权重没调好”。

更严重的情形是真正发散。若对象含积分环节、代价又重度惩罚控制量，短时域优化器会持续给出偏小的控制量，误差累积；下一拍窗口仍只看眼前，仍给出偏小的量，误差单调增长。此时每拍的求解状态都是 `optimal`，看曲线却已经飞了。

两种失败在日志上可以区分。停在半路时，控制量会衰减到接近零、误差保持常量、J^* 逐拍趋近一个非零常数；真正发散时，控制量持续偏小但不为零、误差单调增大、J^* 也持续上升。前者是“优化目标写错了”，后者是“闭环根本不稳定”。混为一谈会导致完全错误的处置：前者加终端项即可，后者要检查对象是否本身不稳定、时域是否短于必要长度。

因此“每拍有解”只是必要条件。要保证闭环稳定，必须给优化问题补上“时域之外怎么办”的信息。

用价值函数做 Lyapunov 函数是标准路线，但它成立的前提是 J_k^* 单调。窗口每拍右移，被优化的目标函数其实在变——第 k 拍与第 $k+1$ 拍对的不是同一个和式，无法逐项比较，单调性就断了。补上终端项之后，“补出来的序列”把两个和式接上，单调性才重新成立。**终端代价不是调优选项，而是稳定性证明的支点**：删掉它，证明的第一步就塌了。

58.6.2 终端代价与终端集

补信息有三种做法，强度依次减弱：

- **终端等式约束**：强制 $\boldsymbol{x}_{N_p} = \boldsymbol{x}_{\mathrm{ref}}$。最强，但可行域最小，稍有扰动就不可行。
- **终端代价**：不约束终点的位置，只按“从终点继续走下去还要付多少”给它记一笔账。
- **终端集**：只要求 $\boldsymbol{x}_{N_p}$ 落进一个受控不变集 Ω，是前两者的折中。

工程上最常用第二种，因为这笔账可以离线算清。取 $\boldsymbol{P}$ 为离散代数 Riccati 方程的解：

$$\boldsymbol{P} = \boldsymbol{Q} + \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{A} - \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}\left(\boldsymbol{R} + \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}\right)^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{A} \tag{58-21}$$

它满足

$$\boldsymbol{x}_{N_p}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}_{N_p} = \min_{u_{N_p}, u_{N_p+1}, \dots} \sum_{k=N_p}^{\infty} \left(\boldsymbol{x}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{x}_k + u_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}u_k\right) \tag{58-22}$$

也就是说，终端代价恰好等于“从这里开始用 LQR 走到无穷远”的总代价。把它加进有限时域目标，等于把 N_p 之后那一段截断误差一次性补上。这正是表 58-4 中 $N_p = 2$ 也能落到 1.000 的原因。

有了终端代价，稳定性可以三步证完：

1. **递归可行性**：若第 k 拍的问题可行，取其最优序列，丢掉第一个元素，末尾补上 LQR 律。LQR 律把终端集映回自身，补出来的序列仍满足全部约束，故第 $k+1$ 拍一定可行。
2. **代价单调**：第 $k+1$ 拍的最优值不会超过这条“补出来的”序列的代价，而后者比第 k 拍的最优值少了一项单步代价：

$$J_{k+1}^* \le J_k^* - \left(\boldsymbol{x}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{x}_k + u_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}u_k\right) \tag{58-23}$$

3. **收敛**：J_k^* 正定、单调下降且有下界，故收敛；配合能观性可得 $\boldsymbol{x}_k \to \mathbf{0}$。

三步里最要紧的是第 1 步：终端集必须在 LQR 律下不变，且整体落在约束集内部。若终端集压到了输入限幅的边界，“补出来的序列”就可能违约，递归可行性断裂，证明失效。这一点在实现时最常被忽略——$\boldsymbol{P}$ 是从无约束 LQR 算来的，它默认“终端附近不饱和”。

终端集的具体做法：取 $\Omega_\alpha = \{\boldsymbol{x} : \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x} \le \alpha\}$，选最大的 α，使 Ω_α 内任意状态在 LQR 律下的控制量与速率都不越界。α 可以在边界上采样求得，也可以解一个小优化。它一旦定下，就应纳入可行性监视：若某拍预测末端落在 Ω_α 之外，说明剩余时域不足以安全收尾，应提前减速或报警。

工程上很多人只用终端代价、不设终端集，等价于取 $\alpha = \infty$。约束宽松时这个近似成立；约束经常激活时（例如本章 $u_{\max} = 1.0$ 经常贴边），就必须校验，否则稳定性证明里的递归可行性只是一纸空文。

把三步证明摊开，可以看到它其实依赖四个前提，缺一个就断链：

前提	数学要求	违反后的症状
初始可行	第 0 拍问题可行	第一拍就 `infeasible`，控制器无法启动
终端集不变	LQR 律把 Ω_α 映回自身	补出来的序列越界，第二拍不可行
终端集在约束内	Ω_α 上 u 与 Δu 均不越界	证明只在“终端附近不饱和”的假设下成立
模型准确	预测模型与实际对象一致	补出来的序列在实际对象上不成立

第一、二、三条是数学条件，第四条是物理条件。教科书上的稳定性定理默认四条全满足，而工程现场最常破的是第四条——它不在优化问题里，检查求解器状态永远看不出来。

$\alpha = \infty$ 到底丢掉了什么。 不设终端集时，第 1 步“丢掉首元素、末尾补 LQR 律”这个构造依然可以做，但补出来的序列只保证代价有限，不保证约束满足。若终端附近控制量已经贴住限幅，补上的 LQR 律会要求更大的控制量，序列违约，递归可行性断裂。此时现象往往不是立刻发散，而是“约束边缘反复横跳”：某拍可行、下一拍不可行、再下一拍因为状态被拉回又可行。日志里表现为 `infeasible` 偶发，曲线表现为小幅抖动。这类问题最难查，因为它不像持续不可行那样显眼。

一个低成本的校验办法：在标称轨迹上记录每拍预测末端的 $\boldsymbol{x}_{N_p}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}_{N_p}$，画出它随时间的曲线。若这条曲线在接近目标时单调下降且始终很小，说明终端项在工作；若它在目标附近反而抬起，说明优化器正把状态往终端集外推，$\alpha = \infty$ 的近似已经失效。这个量在代码里只需一行，却比盯着位置曲线更早暴露问题。

非线性与时变对象。 上面的证明建立在“线性、时不变”两个假设上。对象非线性时，$\boldsymbol{x}_{k+1} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_k + \boldsymbol{B}u_k$ 只是局部近似，补出来的序列在真实对象上不一定可行，第一步就断。工程上有三条应对：在工作点附近线性化并限制状态偏离（增益调度 MPC）；用非线性模型做预测（NMPC，每步解非凸问题，可行性与求解时间都更难保证）；或者用 tube MPC——把不确定性显式写成有界扰动，在线只优化标称轨迹，再用一个辅助反馈把实际状态约束在标称轨迹周围的“管子”里。

tube MPC 的思路值得记住，因为它把“证明”和“鲁棒”两件事分开了：标称问题负责性能，辅助反馈负责把实际状态拉回管子。代价是管子半径必须离线算好，且要保守——管子越粗，可行域越小。对本章这种确定性仿真，tube 没有必要；但对存在执行器死区、摩擦突变或负载变化的真实伺服，它是从“能跑”到“敢投运”的关键一步。

最后要强调：稳定性证明回答的是“会不会发散”，不回答“多快、多准”。后者由约束与权重决定，是下一节的内容。把两件事混在一起谈，就会出现“证了稳定所以性能应该好”的错误期待。

58.6.3 短时域的实测代价

把上述结论落到本章对象上。图 58-6 是 $N_p = 3$ 的相平面轨迹。

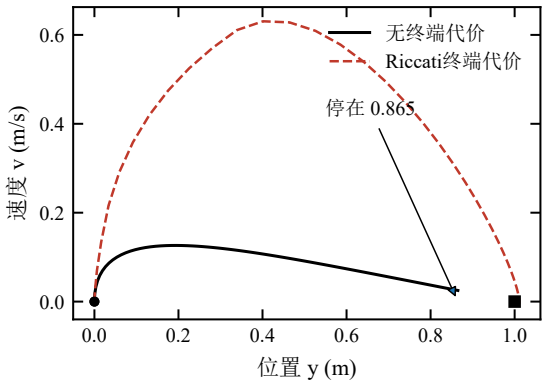


图 58-6　短时域相平面：无终端代价停在 0.865，有终端代价到达目标

两条轨迹都从原点出发，目标标在 $(1, 0)$ 处。无终端代价的曲线在速度降到零时位置只有 0.865，之后不再移动——它已经“收敛”了，只是收敛到了错误的地方。带终端代价的曲线则一路推进到目标。

读相平面图时注意两点。第一，无终端代价的轨迹并不是发散，它收敛到了一个错误的平衡点：速度为零、位置 0.865，此时再多走一步的收益恰好抵不上控制代价，优化器没有动力继续。第二，带终端代价的轨迹在接近目标时速度曲线更陡——终端项告诉它“到了之后还要付代价”，所以愿意在末端多花一点推力。两点合起来说明：短时域失败的本质不是“算不准”，而是**目标函数写错了**，把“到终点就结束”错当成了“任务完成”。

对照表 58-4，$N_p = 3$ 时两者差别是：IAE 5.722 对 1.471，调节时间 11.3 s 对 2.8 s。付出的代价几乎为零：终端项只是一个二次型，离线算一次 $\boldsymbol{P}$，在线求解规模不变。实测单步耗时在两种设置下都是 1.07 ms，差异落在测量噪声里。

因此工程上的默认配置应当是“短时域 + 终端代价”，而不是“长时域 + 无终端项”。前者把计算量花在刀刃上；后者要靠 $N_p \geq 5$ 才自然收敛，而时域越长，最坏情况下的求解时间越高（§58.10）。

现场识别“停在半路”有一个比看位置曲线更快的办法：同时画出速度。正常收敛时，速度会在到达目标附近穿过零并小幅反向；停在半路时，速度单调衰减到零后就再不动了，控制量随之缓慢衰减到接近零（本章实测末值为 0.02），而不是维持一个足以继续推进的力——优化器认为“再动不划算”，于是主动放弃。速度曲线出现这种“耗尽式”收敛，基本可以确诊为终端项缺失或时域过短，而不是权重问题。两种原因的区分也简单：加终端项后若立刻到位，是终端项的问题；仍不到位，才是时域太短。

58.6.4 模型失配下还剩多少余量

真实对象永远与预测模型有差别。图 58-7 给出四组工况：标称、时间常数偏大 30%、纯延迟 5 步（0.5 s）、增益偏低 30% 再叠加 2 步延迟。

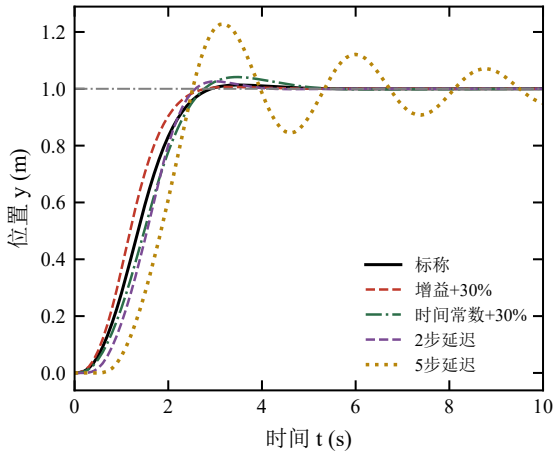


图 58-7　模型失配下的跟踪：纯延迟最致命

四组工况的指标列在表 58-5。所有工况使用同一控制器（$N_p = 20$、$N_c = 5$、终端代价齐全），只改被控对象的参数。

工况	IAE	超调量 (%)	调节时间 (s)
标称	1.458	1.35	2.700
时间常数 +30%	1.606	4.14	4.400
纯延迟 5 步	2.575	21.36	13.600
增益 −30% + 2 步延迟	1.915	3.75	4.500

三条读数：

- **参数偏差可以容忍**。时间常数偏大 30%，对象比模型慢，预测偏乐观，实际响应拖长，调节时间从 2.7 s 增到 4.4 s，但没有失稳。滚动反馈每拍都用实测状态重算，偏差被持续纠正，只是纠正得慢。
- **未建模延迟最危险**。5 步延迟相当于 0.5 s，占闭环上升时间（1.6 s）的三成。模型里没有这段延迟，优化器拿到的是已经过时的状态，等于一直按旧情报刹车，超调 21%、调节时间 13.6 s。延迟还会整体后移“预测—执行”的相位关系，吃掉稳定裕度，再大一点就会振荡。
- **增益偏低反而温和**。增益 −30% 意味着实际推力只有模型的七成，等效于降低回路增益，稳定裕度变大；叠加的延迟只有 0.2 s，尚在可承受范围，所以 IAE 1.915 好于纯延迟工况。

结论很明确：**上线前必须先测延迟，并把延迟显式写进预测模型**，不能指望反馈去吸收它。做法是状态增广，把最近 d 拍的控制量纳入状态：

$$\boldsymbol{x}^{a}_{k+1} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}_d \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{S} \end{bmatrix} \boldsymbol{x}^{a}_{k} + \begin{bmatrix} \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{e}_1 \end{bmatrix} u_k \tag{58-24}$$

其中 $\boldsymbol{S}$ 是移位寄存器，$\boldsymbol{B}_d = [\boldsymbol{0}, \dots, \boldsymbol{0}, \boldsymbol{B}]$，$\boldsymbol{e}_1 = [1, 0, \dots, 0]^{\mathrm{T}}$。这样第 k 拍优化时“看到”的仍是 d 拍之前的控制效果，与实际执行一致。代价是状态维数增加 d 倍，N_p 不变时 $\boldsymbol{\Gamma}$ 的规模也随之上升，需要在延迟精度与计算量之间取平衡。

经验门槛：纯延迟超过闭环上升时间的 20%，就必须显式建模；超过 50%，普通 MPC 很难把超调压住。本章 5 步延迟是 0.5 s，占上升时间 1.6 s 的 31%，正落在“必须建模”的区间——这也解释了为什么这一组的指标会突然恶化，而 ±30% 的参数偏差只是温和变差。

若不便增广状态，还有两条退路：用 Smith 预估器把延迟移出回路，或在时间戳上做预测对齐（测量值带上采样时刻，预测时按实际时刻推演）。前者要求模型准确，后者要求时钟同步；两者都不如显式增广稳妥，但在改造老设备时常常更现实。

延迟怎么测，也有讲究。最直接的办法是给一个短脉冲，记录“指令下发时刻”到“输出开始变化时刻”的差值；但输出变化往往有死区与噪声，起点难判。更稳的做法是互相关：把输入序列与输出序列做互相关，峰值位置即延迟的估计，分辨率受采样周期限制。若延迟小于一个采样周期，两种方法都测不准，此时应按最坏情况取一整拍，宁可保守。**延迟测不准的代价是不对称的**：估小了，闭环超调；估大了，只是保守一点。工程上永远向上取整。

失配实验的方法论也值得记一笔：一次只改一个参数，否则无法归因。本章第四组刻意叠加两项，用来检验“小误差叠加”是否比“大误差单项”更糟——结果是 1.915 对 2.575，说明延迟的主导性远大于增益偏差。

58.6.5 性能上限由约束决定

最后回到性能。表 58-2 已经显示：约束一收紧，上升时间就从 1.339 s 变成 2.245 s。这不是权重造成的——把 q_y 加倍、r_u 减半，曲线几乎不动，因为控制量已经贴在限幅上，再大的权重也只能让它贴着。

对本章对象，制动力给定时，最小制动距离与最小制动时间有解析下界。速度方程 $\dot v = -v + u$，取 $u = -u_{\max}$ 得 $v(t) = (v_0 + u_{\max})e^{-t} - u_{\max}$，于是

$$t_{\min} = \ln\!\left(1 + \frac{v_0}{u_{\max}}\right), \qquad s_{\min} = v_0 - u_{\max} t_{\min} \tag{58-25}$$

取 $v_0 = 2$ m/s、$u_{\max} = 0.5$，得 $t_{\min} = \ln 5 \approx 1.61$ s、$s_{\min} \approx 1.195$ m——与 §58.1.1 的推演一致。

这里有一个容易套错公式的地方。若对象是纯双积分器（输入直接等于加速度），同样 $v_0 = 2$、$a_{\max} = 0.5$ 会得到 $s_{\min} = v_0^2/(2a_{\max}) = 4$ m；本章对象的一阶速度滞后在高速度段提供了额外减速（$v = 2$ 时总减速度为 2.5 m/s^2），实际下界只有 1.195 m。**制动距离必须按对象算**，套用双积分公式会把可行性判断放大四倍，进而把本来只差 0.2 m 的工况误判成“完全不可达”。

§58.1 的场景把安全行程设成 1 m，比 1.195 m 少约 0.2 m，因此物理上停不住——MPC 也不会变魔术。它能做的是尽早识别“目标不可达”，并把冲突以可解释的方式暴露出来（软约束、优先级、报警），而不是像 PID 那样一路顶到限幅、最后撞上去。本章软约束实测峰值 1.272 m，比理论下界多出的 0.077 m 正是速率限幅的代价：反推力需要 5 拍才能拉满，这 5 拍内减速能力不足。

从可达集的角度看，约束收紧等价于把“从当前状态出发能到达的集合”缩小。推力越小、行程越短，可达集越窄，能实现的调节时间下界越高。这解释了为什么约束紧时加权重没有用：权重只能在可达集内部挑点，不能把集合变大。工程上的性能三角是推力（功率）、行程（时间）、带宽，三者不可能同时最优；MPC 的作用是在给定两边的前提下，把第三边用到极限。

所以评价一个 MPC 控制器，正确的顺序是：先看约束是否合理、是否被激活，再看终端代价是否配上，最后才看权重。顺序反了，就会在权重上反复试错，却始终碰不到问题的实质。

58.7 参数意义与作用

把式 (58-7) 摊开看，可调的东西只有七个：两个时域 N_p、N_c，三个权重 q_y、q_v、r_u，一个终端矩阵 $\boldsymbol{P}$，再加上约束边界。它们不是平行关系：约束决定“能不能做到”，时域决定“看多远”，权重决定“在能做到的范围内偏

向哪一头”，$\boldsymbol{P}$ 则是一次性的买断价。

这七个参数可以分两层：**结构层**（N_p、N_c、$\boldsymbol{P}$ 与约束边界）决定问题的形状，**权重层**（q_y、q_v、r_u）决定形状内部的偏好。调参应先定结构、再调权重；结构错了，权重怎么调都补不回来。现场把大量时间花在权重上，往往是因为结构层没定对。

58.7.1 两个时域：看多远、能拐几次弯

N_p 的物理含义是“往前看多久”，单位是拍，换成秒是 N_pT_s。它有下限也有上限：

- **太短会短视**。表 58-4 里 $N_p=2$ 且无终端代价时，优化器只看 0.2 s，看不到“再走一步就能到位”，于是停在 0.395 m。
- **太长会引入误差**。模型在远处的预测必然越来越不准（非线性、延迟、扰动都在累积），把 3 s 之后的轨迹也纳入优化，等于让不准的信息参与决策。

经验取值是覆盖闭环主要动态的 1～3 倍上升时间。本章 $T_s=0.1$ s、$N_p=20$ 对应 2 s，约为上升时间 1.6 s 的 1.2 倍。若对象时间常数很大而采样很快，N_p 会到几百，此时必须靠终端代价把“看不过来”的部分折算进来。

N_c 是控制时域，靠移动阻塞实现：只优化前 N_c 拍，之后保持最后一个值不变。它决定了“未来允许拐几次弯”。$N_c=1$ 时整段预测共用一个控制量，控制器退化成“选一个力度走到底”，接近纯比例；$N_c=N_p$ 时每拍都可独立调整，自由度最大。表 58-3 的实测已给出结论：N_c 从 2 到 5 收益明显，5 以上几乎不变，取 $\lceil N_p/4 \rceil$ 即可。

两个时域还有一条硬关系：$N_c \le N_p$。若 $N_c > N_p$，多出来的决策变量对预测没有贡献，只会让 $\boldsymbol{H}$ 近似奇异。实现时应显式截断，不要指望求解器自己处理。

另一条经验是 N_pT_s 必须覆盖纯延迟。若对象有 5 步延迟而 $N_p=3$，优化器根本看不到延迟后的效果，等于把延迟当成不存在。这也是 §58.6.4 的延迟工况必须先增广状态、再谈时域的原因：**时域只能“看”，看不到的东西还得靠模型“记住”**。

58.7.2 输出权重 q_y：追得多紧

q_y 直接决定跟踪误差在代价里的分量。图 58-8 与表 58-6 是 q_y 取 1、10、100 的实测。

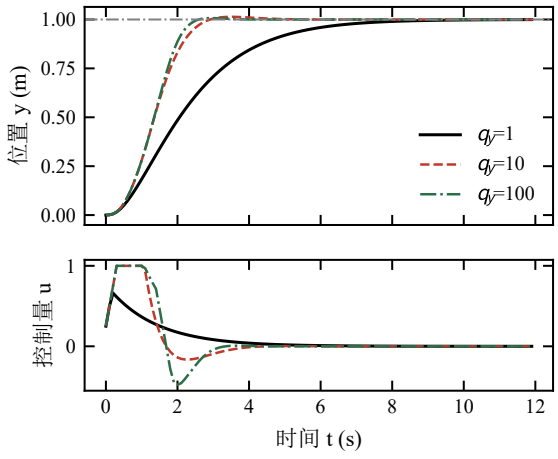


图 58-8　输出权重 qy 对位置响应与控制量的影响

q_y	IAE	超调量 (%)	上升时间 (s)	调节时间 (s)	峰值控制量	控制量总变差
1	2.491	0.00	3.96	7.00	0.661	1.07
10	1.458	1.35	1.60	2.70	1.000	2.09
100	1.394	0.72	1.41	2.40	1.000	2.72

q_y 从 1 加到 10，上升时间缩短 60%，这是最划算的一档；从 10 加到 100，上升时间只再降 12%，控制量总变差却增加 30%。原因是推力已经顶到限幅 1.0，再加大权重也只能贴着边界走（§58.6.5）。

所以 q_y 的调法不是“越大越好”，而是先找到“刚好用满执行器”的那一档，再往回收一点。用满意味着没有余量应对扰动，往回收 20%～30% 通常更稳。

表 58-6 还有一列值得看：控制量总变差从 2.09 增到 2.72（+30%），而上升时间只改善 12%。总变差直接对应执行器的往复次数与发热，是寿命的代理指标。可以用边际收益来判断：每提升 1% 的响应要付出多少执行器负担，超过 2:1 就不划算。本章 q_y 从 10 到 100 的边际比约为 2.5:1，所以 10 是更合理的默认值。

“刚好用满执行器”这一档可以用二分法找，不必凭感觉。先取一个明显偏小的 q_y，记录峰值控制量；再取一个明显偏大的，观察峰值是否贴住限幅。确认跨越之后，在区间内二分五六次，就能把“峰值刚好达到 $0.9u_{\max}$”的权重定位到两位有效数字。整个过程是几次自动仿真，比在界面上拖滑块可靠得多，而且结果可复现、可写进配置。

要注意这个边界随工况变化。同样的 q_y，小幅阶跃时峰值只有限幅的一半，大幅阶跃时早已贴边。所以“用满”应按最恶劣的标称工况来定，而不是按最常见的工况；否则一遇到大指令就进入饱和，边际收益骤降，现场就会觉得“参数换了但没效果”。

58.7.3 速度权重 q_v：加多少阻尼

q_v 惩罚的是预测轨迹里的速度，作用相当于 PD 里的微分项：速度大就提前收力，因此抑制超调。但它和微分项一样有代价——压得太狠，系统会“拖着走”，响应变慢，而且对速度测量的噪声更敏感。

q_v 与 q_y 的比例决定阻尼强弱。对本章这种“位置—速度”结构，q_v/q_y 取 $1/\omega_n^2$ 量级（ω_n 为期望闭环自然频率）是合理起点：$\omega_n = 1$ rad/s 时约取 1，与脚本默认值一致。若超调偏大就加大，若响应发木就减小。

q_v 对噪声敏感，是因为它乘在速度上，而速度通常由差分得到，噪声被 $1/T_s$ 放大。若现场速度信号毛刺明显，应先加低通滤波或改用观测器，再谈 q_v；否则调大 q_v 等于把噪声直接搬进控制量，表现为阀或电机的“沙沙”声。**先治信号，再调权重**，顺序反了会把滤波器的问题记到控制器头上。

58.7.4 控制权重 r_u：只有比值有意义

这是最容易被误解的一个。把整个代价乘以正数 α，最优解不变：

$$J\left(\alpha q_y, \alpha q_v, \alpha r_u\right) = \alpha J\left(q_y, q_v, r_u\right) \tag{58-26}$$

所以三个权重里只有两个独立自由度，真正起作用的是比值 q_y/r_u 与 q_v/r_u。工程上常把 r_u 固定为 1，只调另外两个；或者反过来固定 $q_y = 1$，用 r_u 当“省力旋钮”。两种做法等价，混着调则容易在原地打转。

r_u 增大意味着“用力贵”，控制器会更柔和：控制量总变差下降、执行器磨损减少，代价是响应变慢。它和输入速率约束 $\Delta u_{\max}$ 的作用有重叠，区别在于 r_u 是“软”的偏好，$\Delta u_{\max}$ 是“硬”的边界。若已经设了严格的速率约束，r_u 的影响会被削弱。

纪律比公式重要：一次只动一个旋钮。既然只有比值有意义，同时改两个权重等于既改了比值又改了尺度，事后无法归因。建议把三个权重同除以 r_u，固定 $r_u = 1$ 后再调另外两个——这也是本章脚本的做法。

58.7.5 终端代价 P：不是独立参数

$\boldsymbol{P}$ 由 q_y、q_v、r_u 通过式 (58-21) 算出，不能单独指定——改了权重，$\boldsymbol{P}$ 就跟着变。这带来一个副作用：想让“远处更保守”，只能连阶段代价一起改。

变通做法是用两组权重：一组偏保守，离线算出 $\boldsymbol{P}$；阶段代价用另一组偏激进的权重。这样终端“刹车”更早，近处仍然跟得紧。代价是稳定性证明里的单调性不再严格成立，只能当作工程近似。

一个量级检查：$\boldsymbol{P}$ 的元素应与 $\boldsymbol{Q}$ 同阶或更大。若算出来的 $\boldsymbol{P}$ 远小于 $\boldsymbol{Q}$，说明终端项几乎不起作用，短时域下就会重演表 58-4 右栏的“停在半路”。

还要注意 $\boldsymbol{P}$ 与约束的一致性。Riccati 解来自无约束 LQR，若终端附近实际会饱和，$\boldsymbol{P}$ 描述的“买断价”就偏低，终端项不足以拉住状态。校验方法：在目标附近取几个典型状态，用 LQR 律反算控制量，看是否超限；超限说明终端假设不成立，应改用终端集，或工程上加大 $\boldsymbol{P}$ 作为近似。本章调试时遇到的“稳态停在 1.135 m”，就是终端项写错位置造成的——它作用在了绝对状态而非误差状态上，与 $\boldsymbol{P}$ 本身的数值无关。

58.7.6 参数速查

表 58-7 把六个参数放在一起，供现场对照。

参数	物理含义	增大后	本章取值	主要副作用
N_p	往前看多少拍	看得更远、计算更贵	20（2 s）	远处模型误差进入决策
N_c	未来能拐几次弯	自由度更大、计算略增	5	超过 $N_p/4$ 基本无收益
q_y	跟踪误差的份量	追得更紧	10	饱和后收益递减、控制量抖动
q_v	速度的份量	阻尼更大、超调更小	1	响应发木、噪声敏感
r_u	用力的价格	动作更柔和	1	响应变慢、静差增大
$\boldsymbol{P}$	终端买断价	短时域也能稳定	Riccati 解	与阶段权重耦合

现场可以按三组典型配置起步：**快响应**（q_y 大、r_u 小，接受饱和）、**平滑**（r_u 大、速率约束紧）、**保守**（终端权重大、留 20% 推力余量）。先用场景库比较三组，再在选中的一组上微调，比从零试凑快得多。

三组配置的差别不在“好坏”，而在取舍：快响应适合节拍优先的产线，平滑适合机械寿命敏感的场合，保守适合安全余量要求高的设备。把它们写成配置项而不是临时参数，现场换型时可以直接切换，也便于事后追溯“当时为什么这么设”。

调参顺序建议与表的行序一致：先定时域，再定 q_y 到“刚好用满”，然后用 q_v 压超调，最后用 r_u 微调柔和度。反过来先调 r_u，往往会把“约束不够”误判成“权重不对”。

表 58-7 还要配一个警告：这六行不是六个独立旋钮。改动任一权重都会让 Riccati 解变化，进而改变终端项；改动 N_p 会改变“看多远”，从而改变同一组权重下的饱和时长；收紧 $\Delta u_{\max}$ 会让 r_u 的效果被掩盖。工程上判断一次改动是否有效，要同时看三样：跟踪指标、控制量总变差、求解状态。只看第一样，很容易把“约束更紧”误读成“权重更优”。

还有一条总原则值得写在参数表旁边：**任何一次调参都要能回答“为什么是它”**。若答案是“试了试感觉好一点”，说明还没找到真正的瓶颈，只是碰巧落在某个局部。真正有效的改动通常伴随一个可解释的机制——饱和段缩短了、超调来自速度项不足、静差来自模型缺积分。找不到机制时，宁可先回去补测量，也不要继续在参数上做随机搜索。

58.8 调参方法与经验

MPC 的调参比 PID 多一层麻烦：参数之间通过约束耦合，单独看某一个参数“该调大还是调小”往往没有答案。可行的做法是把调参拆成有先后顺序的几件事，并且把“约束冲突”当成一等公民来处理，而不是等它出现时手忙脚乱。

58.8.1 先定约束，再谈权重

顺序错了会白费很多时间。正确的顺序是：

1. **确认物理边界**：执行器推力、速率、行程、安全余量。这些是硬事实，不因控制器而变。
2. **定采样周期与 N_p**：由闭环带宽与计算预算共同决定（§58.4、§58.10）。
3. **加终端代价**：先用默认权重算一次 Riccati 解，把“停在半路”的风险消掉。
4. **调 q_y 到刚好用满执行器**，再用 q_v 压超调。
5. **最后用 r_u 或 $\Delta u_{\max}$ 调柔和度**。

反过来先调权重，常见的结局是：为了追上目标把 q_y 越加越大，控制量长期贴限幅，超调压不住，再回头怀疑模型——其实问题从第一步就没定义清。

第五步也常被跳过。“柔和度”听起来是审美问题，实际是寿命与噪声问题：r_u 或 $\Delta u_{\max}$ 定得太松，控制量会在目标附近小幅抖动，长期看这是执行器的主要磨损来源。定得太紧，又会把跟踪误差拖大。它应该和机械维护周期一起定，而不是最后随手填一个数。

约束边界本身也需要“调”，只是它的调整依据是测量而不是优化。上线后统计每条约束的激活率：长期 100% 激活，说明执行器选小了，或者目标设得太激进，此时控制器能做的只是“贴着上限跑”，再调权重没有意义；从不激活且离边界很远，说明这条约束可以收紧，用安全余量换性能，或干脆删掉以减小问题规模。合理的状态是“关键约束在恶劣工况下偶尔激活，正常工况下留 10%～20% 余量”。

这条统计也是判断“性能是否还有提升空间”的最直接依据。若约束从未激活，性能瓶颈在权重或时域；若约束长期激活，瓶颈在物理条件，换算法、调权重都无法突破。把这两种情况分清，能省掉大量无效的调参时间。

58.8.2 约束冲突：硬约束会“罢工”

约束冲突是 MPC 最典型的现场故障，而且它的表现很反直觉。图 58-9 是一个刻意构造的例子：初速 2 m/s 冲向 $y = 1$ m，推力上限 0.5、每拍变化不超过 0.1，输出上限 1.0 m。

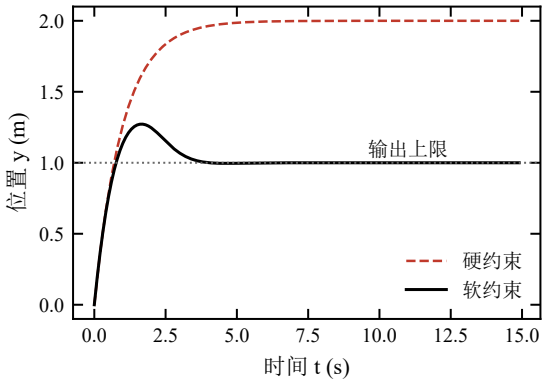


图 58-9　硬约束不可行与软约束回收

按 §58.6.5 的下界，这个初速在 0.5 的推力下最少要 1.195 m 才能停住，1 m 的输出上限从一开始就不可能满足。两种处理的结果是：

- **硬约束**：从第 0 步起问题不可行（150 步全部返回 `infeasible`），控制器输出恒为 0。系统完全不制动，靠对象自身的阻尼滑行，位置一路漂到 2.0 m——比不管还糟。
- **软约束**：允许越界但记账，峰值冲到 1.272 m，随后回退并稳定在 1.0 m。150 步中有 17 步返回 `optimal_inaccurate`，集中在越过峰值后的回落段（第 62～83 步），其余为最优。

“不可行时输出 0”是 MPC 最危险的失效模式。它不报警、不振荡，看上去只是“没反应”，操作员很难判断控制器已经放弃。任何上线的 MPC 都必须显式处理这条路径。

求解器的失败状态要分清：`infeasible` 是约束互相矛盾（如本例），`unbounded` 是目标没有下界（常见于符号写反或漏了二次项），`optimal_inaccurate` 是近似收敛。三者处置完全不同——第一种要软化或放宽约束，第二种是代码缺陷，第三种多半是量纲或精度设置问题。统一当成“没解出来”，就会错过真正的线索。

58.8.3 软约束怎么写、ρ 取多大

软约束的做法是给越界量配一个松弛变量，并对它罚钱：

$$\min\ J + \rho \sum_{k=1}^{N_p} s_k, \qquad y_k \le y_{\max} + s_k, \qquad s_k \ge 0 \tag{58-27}$$

ρ 的取法有明确依据：它必须大于原硬约束的影子价格。若 ρ 太小，“越界”比“用力”便宜，优化器会心安理得地越界；若 ρ 太大，问题条件数变差，求解器容易报不准确。

实用做法是先按 $\rho = 10^2$ 试，观察稳态是否回到约束内；若仍有残余越界，按十倍递增。更好的做法是把 ρ 按输出量程归一化：$\rho = \rho_0 / y_{\max}^2$，这样换量纲不必重调。

ρ 到底能改变什么，可以用一组实测回答。表 58-9 把 ρ 从 1 扫到 10^5，其余设置与图 58-9 完全一致。

ρ	峰值 (m)	终值 (m)	控制量总变差	非最优步数
1	1.272	1.000	1.01	19
10	1.272	1.000	1.01	20
100	1.272	1.000	1.01	17
10^3	1.272	1.000	1.01	16
10^4	1.272	1.000	1.01	24
10^5	1.272	1.000	1.03	55

结果很说明问题：峰值与终值**完全不随 ρ 变化**。原因是在这个工况下，越界由动力学强制——初速 2 m/s、推力只有 0.5，无论权重怎么设，都必须滑过 1 m。ρ 唯一影响的是数值健康：从 10^4 到 10^5，非最优步数从 24 跳到 55，总变差也略微上升，说明条件数开始恶化。

这给出一个实用的判别法：**如果调 ρ 能明显改变越界量，说明约束本来可行，越界是“买来的”，应加大 ρ；如果怎么调都不变，说明越界是物理强制的，应改执行器、改流程或改目标，而不是继续调 ρ**。把这两种情况混为一谈，是软约束调参最常见的无效劳动。

松弛变量可以逐拍独立，也可以整段共用一个。两者差别不在峰值，而在“越界怎么分布”：逐拍独立时罚的是各拍越界量之和，优化器倾向于把越界摊到少数几拍；整段共用时罚的是最大越界，多拍同时贴着同一个越界量不再额外收费，越界容易被“摊平”。本章脚本为了演示简洁，用的是单个标量松弛，图 58-9 中越界持续了约 30 拍才收回；若希望越界尽快收敛，应改为逐拍独立，让每一拍的越界都单独付账。

更精细的做法是**分层软化**：安全相关约束给极高的 ρ（近乎硬），工艺约束给中等 ρ，舒适性指标给低 ρ。冲突时系统会先牺牲舒适性，再牺牲工艺，绝不碰安全。代价是要维护三组松弛变量与权重，代码复杂度上升，但对有安全等级要求的设备值得。它和 §58.6.2 的终端集是两种不同层面的保障：终端集保证“收尾可行”，分层软化保证“冲突时退让有序”。

软化还有两条边界。第一，**输入幅值约束通常不该软化**：推力越界对应过流或机械过载，软化了等于允许控制器“违规”，只是把问题从算法推给了硬件。真要软化，也应只软速率约束——它对应磨损而非即时损坏。第二，松弛变量要带量纲归一化。位置以米、速度以米每秒计时，同一个 ρ 对两者的“罚款力度”完全不同；按各自量程除以 $y_{\max}$ 后再罚，才能让“先牺牲谁”由设定决定，而不是由单位决定。

罚函数的形式也值得选一下。L1（线性罚）的好处是“要么不越界，要么只越必要的那一点”，解更稀疏、物理意义清楚；L2（二次罚）在大越界时罚得更狠，但小越界几乎免费，容易出现“长期微量越界”。本章用 L1，与式 (58-27) 一致。若发现稳态始终差一点点才回到边界内，多半是 L2 的锅，换成 L1 即可。

58.8.4 症状与处置

现场排查可以照表 58-8 走。左列是现象，中列是最常见的原因，右列是第一步该做的事。

现象	可能原因	处置
缓慢爬行、停在半路	时域太短且无终端代价	加 Riccati 终端项
起步即不可行、输出恒 0	初始状态不在可达集	改软约束并报警
越界后回不来	ρ 偏小或松弛共用	加大 ρ、逐拍独立
控制量贴限幅抖动	速率约束过紧 + q_y 过大	放宽 $\Delta u_{\max}$ 或回收 q_y
每拍都报不准确	量纲差异大、$\boldsymbol{H}$ 条件数差	状态与控制量归一化
稳态有静差	模型无积分、扰动未建模	offset-free 增广（§58.9）

这张表的价值在于把“调参”变成“诊断”：每条现象都对应一个可验证的假设，而不是“再试试别的权重”。

还可以补两条常见现象。“目标附近小幅抖动”多为终止精度过松，或 Δu 约束与 r_u 相互冲突——控制量在两个相邻值之间来回跳，幅度不大却持续不断。“指令阶跃后长时间不动”多为 N_c 太小或速率约束过紧，优化器“想动但动不了”。两条都属实现层，不必动模型，先查求解精度与速率约束。

58.8.5 离线回放比在线试快得多

调参不要在线做。正确做法是准备一个场景库：阶跃、斜坡、多段指令、负载扰动、参数摄动、初始状态偏离，每个场景录一段真实数据或高保真仿真数据，然后批量回放。

回放时同时记录三类量：跟踪指标（IAE、超调、调节时间）、执行器负担（总变差、峰值、饱和时长）、求解健康度（非最优步数、单步耗时上分位数）。只看第一类，很容易选出“性能好但执行器很快磨坏”的参数。

一组参数在场景库上的表现若出现“某个场景特别好、其余都差”，通常说明参数在迎合那一个场景，应直接淘汰。工程上要的是没有短板的一组，而不是平均分最高的一组。

场景库的最小集合：阶跃（不同幅值）、斜坡、多段指令、负载扰动（输入端与输出端各一）、参数摄动（增益、时间常数、延迟）、初始状态偏离、约束冲突。每个场景录 10～30 s，统一采样率。回放脚本要能一键跑完全部场景并输出对比表——否则没人会坚持用，再好的方法也会退化成“现场试”。

回放结果要按场景分组看，而不是只看总分。总分掩盖短板：一个参数组可能靠三个简单场景把均分拉高，却在唯一带延迟的场景上超调 40%。工程验收看的恰恰是“最差的那个场景能不能接受”。

回放数据最好来自真实设备，而不是纯仿真。仿真里没有传感器噪声、没有执行器死区、没有总线抖动，用仿真数据选出的参数往往偏激进。若暂时拿不到实测数据，至少要在仿真里注入这几类非理想因素：给测量叠加上限幅内的白噪声、给控制量加死区与量化、把通信延迟设成随机抖动。这样选出的参数鲁棒性会好得多，代价是仿真结果不再“漂亮”——但这才是现场的样子。

回放的价值还在于它把“调参”变成了可重复的实验。同一个场景库、同一套指标、同一份脚本，任何人跑都得到同一张表。参数好不好不再依赖某个人的手感，而是看数据。这一点对团队协作的意义，甚至大于对算法本身的意义。

58.9 优化与改进

前八节讲的是“标准 MPC”。它在工程上有三个已知短板：没有积分作用，遇到常值扰动会留静差；每拍都要在线求解，算力紧张时吃紧；线性模型撑不住强非线性对象。本节按这三条讲四类改进路线。

58.9.1 静差：把扰动增广进模型

先看实测。在本章对象的输入端叠加 0.2 的常值扰动（$t \geq 5$ s），最大偏差 0.0666 m，终值停在 1.0655 m，静差 6.55×10^{-2} m。原因不复杂：代价函数里没有积分项，稳态时优化器认为“已经到位”——按模型预测 $y = 1$，实际却差 0.0655。这和第 44 章讲过的 P 控制静差是同一回事。

常规有两条补救路线。一是在代价里直接加误差积分，等价于给 MPC 装一个 I 项；二是 **offset-free** 结构：把扰动当作状态估计出来，再前馈抵消。后者更受青睐，因为它保留了约束处理能力，也不破坏 §58.6 的稳定性论证结构。

做法是把常值输入扰动 d 增广进状态：

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{x}_{k+1} \\ d_{k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{0} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{x}_k \\ d_k \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \boldsymbol{B} \\ 0 \end{bmatrix} u_k, \qquad y_k = \begin{bmatrix} \boldsymbol{C} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{x}_k \\ d_k \end{bmatrix} \tag{58-28}$$

用稳态 Kalman 或 Luenberger 观测器估出 $\hat{d}$，再把控制量改成 $u = u_{\text{mpc}} - \hat{d}$：优化器算的是“需要多少总推力”，减掉扰动提供的部分，剩下的才是执行器该出的力。

一个实现陷阱：目标点也必须用增广模型重新算稳态。若仍按原模型把目标当成 $\boldsymbol{x}_{\text{ref}}$，扰动估计会把稳态拉偏，静差换个地方又冒出来。offset-free 的失败案例里，一半以上是“目标计算不一致”。

正确的做法是解一次稳态方程：$\boldsymbol{x}_{\text{ss}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_{\text{ss}} + \boldsymbol{B}(u_{\text{ss}} + \hat{d})$、$\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}_{\text{ss}} = r$，联立求出 $(\boldsymbol{x}_{\text{ss}}, u_{\text{ss}})$，再把终端项与输出目标都换成这对值。它保证“模型意义上的到位”与“实际意义上的到位”是同一个点。

还有两个前提常被忽略。第一，扰动必须**能观**：若 d 只作用于不可测的状态，观测器估不出它，静差依旧。第二，$\hat{d}$ 要限幅。长时间饱和后，观测器本身也会累积误差，出现类似积分饱和的现象；给 $\hat{d}$ 设一个物理上合理的上下界，既防发散，也让故障更容易被发现。

从机理上看，offset-free 并没有“偷偷加积分”。它做的是把未知常值当成状态，用观测器逐步逼近，再用估计值前馈。积分作用体现在 $\hat{d}$ 的收敛过程里，而不是显式写在代价函数中——这也是它不破坏约束处理与稳定性论证的原因。

观测器的收敛速度要单独设，不能和 MPC 的时域混为一谈。经验是把扰动观测器的极点放在闭环带宽的 $1/3$ 到 $1/5$ 处：太快会把噪声当成扰动，$\hat{d}$ 抖动并直接注入控制量；太慢则扰动已经影响了整条轨迹才被纠正，静差消失得很慢。本章的 0.2 阶跃扰动，若观测器带宽与闭环相当，大约 3～4 个闭环时间常数后 $\hat{d}$ 才稳定；这段时间内的偏差是“必须付”的，不能指望调参消掉。

还要给 $\hat{d}$ 设一个物理上限，并在超限时报警而不是静默截断。常值扰动通常来自负载、摩擦或供压偏差，量级有明确范围；若估计值持续顶在上限，说明模型缺了别的项（例如执行器增益衰减），此时限幅只是掩盖问题。把“$\hat{d}$ 长期饱和”当成一条独立的监控指标，往往比看位置曲线更早发现问题。

58.9.2 显式 MPC：把在线优化搬到离线

线性系统、二次代价、多面体约束这三者凑齐时，最优解有解析结构：它是状态的分段仿射函数。

$$u^*(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{K}_i \boldsymbol{x} + \boldsymbol{c}_i, \qquad \boldsymbol{x} \in \mathcal{R}_i \tag{58-29}$$

离线把状态空间切成若干多面体区域 $\mathcal{R}_i$，每区存一对 $(\boldsymbol{K}_i, \boldsymbol{c}_i)$；在线只需定位区域，再做一次矩阵乘法。最坏执行时间因此可预测，适合毫秒甚至微秒级的场合，例如电力电子与电机驱动。

代价是区域数随状态维数指数增长。两个状态、$N_p = 10$ 时通常几百到几千个区域；四个状态以上常到十万级，存储和定位都吃不消。所以显式 MPC 的适用范围比宣传中窄得多，它解决的是“算力极小但状态很少”的问题，不是通用加速手段。

可以粗算一笔存储账：每个区域存一个增益矩阵与一个偏置向量，两个状态、单输入时约 3 个双精度数，即 24 字节；一千个区域约 24 KB，十万个区域约 2.4 MB。存储本身不算大，真正的麻烦在**定位**——每次采样都要判断状态落在哪个多面体里，区域多时这一步的耗时可能超过在线求解一个小规模 QP。

显式解还有一个隐性代价：它把模型“焊死”在表里。对象参数一变，整张表都要重算；在线 MPC 则每拍用新状态重新优化，对参数变化天然宽容。因此显式 MPC 适合模型稳定、批量生产的产品（电机驱动、电源），不适合需要频繁改造的过程装置。

区域数量对状态维数的敏感度值得记住。两个状态时通常几百到几千区，三个状态可能上万，四个状态常到十万级——大致每增加一维，区域数乘上一个两位数。原因不难理解：每一组有效约束组合都可能对应一个区域，而组合数随维数组合式增长。所以“显式 MPC 适合低维”不是实现限制，而是组合数学的限制。

在线定位也有技巧。朴素的逐区域判断是 $O(n)$，十万个区域时不可接受；实际做法是预先构造一棵二叉搜索树或把区域组织成层次结构，把定位降到 $O(\log n)$。即便如此，树的结构必须与区域一起重新生成，模型一变就要整体重建。这套工程复杂度，往往比“在线解一个小 QP”更高——这也是显式 MPC 在实际项目中不如文献中常见的原因。

折中做法是“显式 + 在线兜底”：正常情况下查表，若状态落在所有区域之外（模型漂移或扰动导致），切换到在线求解并报警。这样既保住了常见的快速路径，又不至于在边界情形下输出无定义。

58.9.3 快速求解：先看清瓶颈在哪

§58.10 的实测会显示一个反直觉的事实：求解器本身只要 0.04～0.14 ms，而整个 Python 调用约 1 ms。**瓶颈往往不在 QP，而在接口、内存分配与数据搬运。**

三条有效手段：

- **代码生成**：把 QP 的数据结构编译成 C（acados、HPIPM 一类），去掉解释器与动态分配的开销。
- **固定迭代次数**：不追求每拍最优，只做一次或固定几次迭代（real-time iteration），把“最坏执行时间”从统计量变成常数。
- **结构利用**：紧缩型的 $\boldsymbol{H}$ 只有 $N_c \times N_c$（本章 5×5），真正随 N_p 增长的是约束行数；按行分块直接拼装约束矩阵，避免显式构造 $\boldsymbol{\Gamma}$ 再做大矩阵乘，能把每次迭代的常数开销压下来。

第三条的效果在实测中已经能看出来：N_p 从 10 增到 80，求解器耗时只从 0.043 ms 增到 0.135 ms，近似线性而非立方。原因不是 $\boldsymbol{H}$ 稀疏（它是稠密的），而是约束行数与迭代中的稀疏矩阵—向量乘都是线性增长，OSQP 作为一阶方法正好吃这一口。若换成需要分解稠密矩阵的内点法，规模上去后耗时会明显更陡。

固定迭代与提前终止值得单独说。**real-time iteration** 的核心不是“算得快”，而是“算得固定”：每次采样只做一次线性化与一次 QP 迭代，结果直接下发，下一拍在新状态上重来。它放弃每拍最优，换来最坏时间恒定；只要外层反馈足够快，次优偏差会被下一拍纠正。工业上许多高速 MPC 都是这个思路。

代价是稳定性证明变复杂：单步不完全求解不再保证代价单调，需要额外的收缩或充分下降条件。工程上的通行做法是“限制迭代次数的同时保留可行性”——哪怕只前进一小步，也要保证约束不被破坏。

还要提醒一句量级：代码生成后在嵌入式上做到几十微秒是常见的公开基准，但那是针对小规模、结构固定的问题；本章的 Python 实现在毫秒量级，主要成本在解释器与内存管理。**不要把 PC 上的 Python 数字直接当成嵌入式性能**，两者通常差一到两个数量级。

58.9.4 学习增强：补模型，或补策略

两条路，风险不同。

- **学模型**：用神经网络或 Koopman 算子替代机理模型，扩展到时变、强非线性对象（第 77 章）。风险在外推——训练分布之外的行为没有任何保证，而 MPC 恰恰喜欢把状态推到约束边界附近。
- **学策略**：用 MPC 批量生成 $(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{u}^*)$ 样本，训练网络逼近这个映射，在线只做前向推理。风险在约束违反：网络不知道边界在哪，输出可能越界。

工程上较稳妥的是混合结构：学习部分只负责“提议”，外面套一层安全过滤——投影到约束集，或用不变集做一次可行性检查。纯粹端到端、无约束保证的方案，目前还不适合放在有安全要求的回路上。

两条路的数据需求也不同。Koopman 需要覆盖工作区间的激励数据，升维之后还可能失去物理可解释性；神经网络样本效率低，遇到工况切换时容易外推失败。若数据采集成本高，优先考虑“机理模型 + 局部修正”，而不是推倒重来建一个纯数据模型。

无论走哪条路，都要留一条回到名义模型的路径：一旦学习模型的预测残差超过阈值，就切回机理模型并报警。这条路径平时用不到，出事时是唯一能解释“为什么控制器突然变了性格”的线索。

学习部分还有一个容易被低估的风险：**分布漂移是渐进的，而失效是突发的**。模型在训练分布内表现良好，随着设备老化，输入慢慢移出分布，输出却仍然“看起来合理”，直到某一天越过边界才爆发。对策不是提高网络容量，而是持续监控输入分布与预测残差，把“离分布有多远”当成一个实时指标，而不是等闭环出问题再回溯。

安全过滤也不该只有一层。常见做法是三层串联：网络输出先做物理投影（限幅、限速），再过一遍基于名义模型的可达性检查，最后交给一个独立的监督逻辑判断“这一步是否会让状态进入不可恢复区域”。三层都通过才下发；任一层拒绝，就退回名义 MPC。这套结构增加了延迟，但把一个“不可解释的黑箱”变成了“有明确否决权的白箱”，对需要通过评审的项目是必要的。

58.9.5 放在哪一层：与底层 PID 分工

MPC 不该取代所有回路。常见的分层是：

- **上层（秒级）**：MPC 处理多变量耦合、约束与经济目标，输出各回路的设定值。
- **下层（毫秒级）**：PID 或伺服环跟踪设定值，负责抗扰与快速动态。

这样 MPC 的采样周期可以放宽到 0.1～1 s，算力压力骤降；底层的快速扰动也不必进入优化模型，模型可以只保留慢动态。反过来，把所有回路塞进一个 MPC，模型维数与求解时间都会失控。

判断依据很直接：如果一个问题没有约束、没有多变量耦合、动态又不慢，用 PID 就够了。MPC 的价值来自“约束”和“耦合”，不来自“先进”。

两层的时间尺度要拉开。经验上，上层采样周期至少是下层的 5～10 倍，否则两层会互相打架：下层还没跟踪上设定值，上层已经根据“没跟上”又改了一次设定值，形成拍频式振荡。若把 MPC 放在 0.1 s、底层伺服放在 10 ms，比例正好是 10 倍，属于安全区间。

另一个细节是设定值滤波。上层输出若直接阶跃给下层，下层会瞬间饱和；加一个一阶滤波（时间常数取上层周期的 1～2 倍）能让下层始终工作在线性区，也避免上层“看到”下层饱和而误判对象动态。

两层之间的接口也要约定清楚。上层至少应告诉下层三件事：目标值、可用范围（不只是当前设定值）、以及“我现在处于降级状态”的标志。第三项最容易被忽略——若上层已经不可行、正在靠软约束维持，下层却毫不知情地继续按原设定值跟踪，两层的错误会叠加。工程做法是把健康状态做成一个显式信号，下层收到异常标志后切到本地保守设定值，而不是继续信任上层。

反过来，下层也应向上层反馈“我能跟到多快”。若下层已经饱和，上层却仍按理想动态预测，就会反复给出无法实现的设定值，形成慢速振荡。把下层的饱和标志纳入上层的约束，是两层协同里最划算的一项改动，代价只是几个布尔量。

58.10 工程落地

算法正确只完成了一半。上线还要回答四个问题：算得过来吗、状态从哪来、算不出来怎么办、怎么证明它一直是好的。本节按这四问展开。

58.10.1 算力预算：先量，再定

图 58-10 与表 58-10 是本章脚本在普通 PC 上的实测：每档 40 次重复，取中位数与 95 分位，限幅与无限幅两组分别统计。

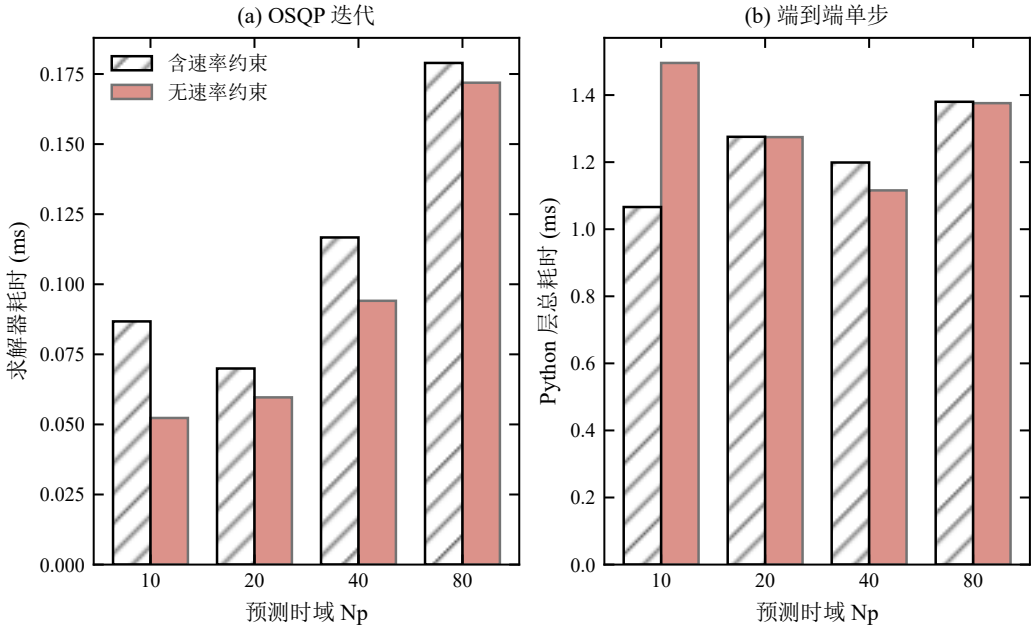


图 58-10　预测时域对单步耗时的影响：总耗时与求解器耗时

N_p	中位总耗时 (ms)	中位总耗时/无限幅 (ms)	求解器中位 (ms)	p95 总耗时 (ms)
10	1.085	1.017	0.047	2.011
20	0.973	1.012	0.053	1.462
40	1.028	1.189	0.079	1.529
80	1.268	1.124	0.135	2.492

三条读数：

- 求解器耗时随 N_p 近似线性（0.047 ms 到 0.135 ms），八倍规模只慢了三倍。这与前面的结构分析一致：$\boldsymbol{H}$ 只有 5×5 且不随 N_p 变，增长的是约束行数，一阶法每步的工作量随之线性上升。
- 总耗时几乎不随 N_p 变化，稳定在 1 ms 附近，说明固定开销占主导。想在 Python 层把时间压下来，收益有限。
- p95 达到 2.0～2.5 ms，是中位数的两倍。实时设计必须按 p95 甚至最大值，而不是中位数。

p95 与中位数的差距来自哪里？主要是三处：求解器迭代次数在约束切换时会突增；Python 的内存分配与垃圾回收有随机停顿；操作系统的调度抖动。三者都不是“算法慢”，而是“运行时环境不稳定”。对应的处理也各不相同：给 QP 设固定迭代上限、预分配所有数组、把控制线程绑核并提高优先级。

要对症下药，得先把耗时拆成三层分别测：**纯矩阵运算**（构造 $\boldsymbol{\Gamma}$、装配约束）、**求解器内部**（`prob.solver_stats.solve_time`）、**框架开销**（参数赋值、结果读取、类型转换）。三者相加接近总耗时，但优化手段完全不同：第一层靠预计算与缓存（$\boldsymbol{\Gamma}$、$\boldsymbol{H}$ 与状态无关，初始化算一次即可），第二层靠换算法或固定迭代次数，第三层只能靠换实现语言或代码生成。若不做这个拆分，很容易把框架开销误判成“求解太慢”，然后去做毫无收益的算法优化。

本章的实测正是这种情况：$N_p = 80$ 时求解器只占 0.135 ms，而总耗时 1.268 ms，框架与装配占了近九成。换成 C 实现后，这九成会大幅压缩，求解器那一小段反而变成主要成本——**优化到后期，瓶颈会自动搬家**，每一轮都要重新测量。

这也说明为什么“先量再定”比“按经验估”可靠：同一个算法在不同实现下可能差十倍，而 p95 与中位数的比例又取决于环境。没有测量，预算就只是猜测。

预算约束写成

$$T_{\text{calc}}^{\text{p95}} + T_{\text{io}} + T_{\text{margin}} \le T_s \tag{58-30}$$

本章 $T_s = 0.1$ s，$T_{\text{calc}}^{\text{p95}}$ 只占 2.5%，余量充足。但若把 T_s 压到 10 ms（更快的外环或更小的对象），同一套 Python 实现会吃掉四分之一周期，再加上 IO 与抖动，已经没有余量——这时必须换 C 实现或代码生成，而不是“优化一下 Python”。

58.10.2 部署形态

四种选择，按算力与确定性排序：

- **代码生成**：由建模工具直接生成 C（QP 数据、求解器、甚至整个控制器），确定性最好，调试最难。
- **手写小规模 QP 求解器**：状态与控制量都很少时（例如 $N_c \le 5$），有效集法几十行就能写完，反而比通用库快。

- **嵌入式解释执行**：在目标机上跑通用求解库，开发快，但内存分配与异常路径难以预测。
- **定点运算**：省成本、省功耗，但动态范围窄，约束边界附近容易出现极限环。

无论哪种，都要做到**在线阶段零动态内存分配**：所有矩阵、工作区在初始化时一次性分配。这是“最坏执行时间”可控的前提。日志、文件 IO、垃圾回收都必须挡在控制周期之外。

手写小规模 QP 之所以现实，是因为紧缩型问题的规模由 N_c 决定。本章 $N_c = 5$、单输入，决策变量只有 5 个；有效集法在这么小的规模上，每步只做几次数值运算，代码量可以控制在一两百行。它的最坏迭代次数还能显式限定，适合需要“最坏时间可证”的场合。代价是没有通用求解器的鲁棒性——退化、病态、不可行等边界情形都要自己处理，测试工作量远大于代码量。

四种形态的选择也不必一次定死。常见路径是：先在 PC 或工控机上用通用库跑通，积累场景与参数；确认算法有效后，再把热点路径换成代码生成或手写实现。反过来先做嵌入式优化，往往会为一个还没验证的算法付出大量工程成本。

四种形态的取舍可以归结为两个问题：**批量还是单台、有无安全认证**。批量产品值得投入代码生成与定点优化，摊薄开发成本；单台设备或试点项目用解释执行更快落地，先验证算法再谈性能。有认证要求时，优先选择结构简单、行为可穷举的实现——哪怕慢一点，可证明性比速度更值钱。

定点实现还要多做一步：在约束边界附近做扫频测试，确认量化误差不会让控制量在两个相邻档位之间反复跳。这一步在浮点开发中完全体会不到，却是定点版本最常见的现场问题。

58.10.3 状态从哪来

MPC 要的是完整状态，现场往往只测得到一个位置。三条常见路径：

- **观测器**：Kalman 或 Luenberger，用模型补出速度等不可测量。它同时能估计 §58.9.1 的扰动，一举两得。
- **差分求速度**：实现最简单，但噪声被放大 $1/T_s$ 倍，必须滤波；滤波又带来相位滞后，等于自己造了一个延迟。
- **无传感器估算**：从电流、力矩反推，精度完全取决于模型，模型失配时会系统性偏移。

无论哪条，估计出来的状态都带延迟。这个延迟必须计入预测起点（§58.4.5），否则优化器会拿“过去的现在”做决策，效果与未建模延迟相同。

顺序上有一个容易搞反的地方：应当先做状态估计、再做时间对齐，最后前移一拍作为预测起点。反过来先前移再估计，等于把同一个延迟算了两次。

观测器的带宽要按“够快但不过快”来选。经验是把观测器极点放在闭环极点的 2～5 倍处：太慢，估计值跟不上真实状态，等效于给回路又加了一段延迟，§58.6 的失配结论会原样重现；太快，测量噪声被放大进速度估计，控制量随之抖动，还会通过 Δu 约束触发不必要的饱和。这一步没有解析最优，只能在噪声水平与响应速度之间实测折中。

差分求速度的做法还要多算一笔账：噪声放大倍数为 $1/T_s$，$T_s = 0.1$ s 时是 10 倍，若位置噪声为 0.1 mm，速度噪声就达 1 mm/s，再经 q_v 放大进入代价，控制量会明显毛刺。滤波能压住它，但一阶滤波的相位滞后在剪切频率处不可忽略——**用滤波换平滑，本质上是用延迟换噪声**，这笔交易必须记在预算里，而不是当成“免费的预处理”。

时间同步也值得单独检查。若传感器数据通过总线异步到达，控制器读到的“当前状态”可能由不同时刻的样本拼成，速度与位置的时序不一致，预测会凭空产生一个虚假的加速度。低成本的做法是给每个样本打时间

戳，在控制器里按统一时刻重采样；要求更高时用硬件触发或 PTP 同步。

58.10.4 失效与降级

MPC 的失效模式比 PID 多，必须逐条设计降级路径：

- **求解超时**：把上一拍解平移一位当次优解执行（热启动兜底），同时计数；连续多次超时切到 PID。
- **问题不可行**：软约束兜底；若仍不可行，保持上一拍控制量并报警，绝不能输出 0（§58.8.2）。
- **状态估计发散**：切到开环保持或手动，并锁定切换原因供事后分析。
- **传感器故障**：切备用通道或按安全顺序停机。

原则只有一条：任何失效路径都要落到一个**可预测的保守动作**上。现场最怕的不是性能下降，而是“控制器悄悄放弃、没人知道”。

降级不应是“一个 if 判断”，而应是一个状态机：正常 → 降级 → 安全，每级有明确的进入条件与退出条件，并且**带滞回**。没有滞回，系统会在边界上反复切换，比一直待在降级状态更糟。例如连续 3 次超时进入降级，要连续 20 次正常才允许恢复；恢复后 1 分钟内再次超时，则直接锁定到安全状态并等待人工确认。

这套逻辑必须演练。每季度至少注入一次故障——拔掉一个传感器、强制求解超时、把目标设到不可达——确认系统按设计动作。**没有演练过的降级路径，等于没有**：代码里写着，现场第一次真正触发时才发现条件写错，这类事故并不少见。

演练结果要留痕：注入了什么故障、系统在几拍内进入哪一级、恢复用了多久、期间输出如何变化。这份记录的价值不在于证明系统“没问题”，而在于暴露“哪一级切换得比预期慢”。切换慢往往不是逻辑写错，而是滞回阈值定得太保守——例如要求连续 20 次正常才恢复，实际却因为偶发噪声永远凑不满，系统就卡在降级态出不来。

58.10.5 投运检查单

上线前按表 58-11 逐项签字。任何一项没有量化结论，就不要投运。

项目	检查内容	通过标准
模型	阶跃响应拟合误差	主要动态段误差 < 10%
延迟	实测纯延迟与模型对比	偏差 < 1 个采样周期
约束	边界是否留余量	机械/电气余量 ≥ 10%
可行性	全场景库回放	无连续非最优步
算力	单步耗时 p95 与最大值	≤ 50% 采样周期
降级	注入超时、不可行、断线	均进入预期状态
观测器	估计值与实测对比	稳态偏差 < 2%
记录	每拍状态、解、耗时	可回溯 ≥ 30 天

这张表里最容易被跳过的是“降级”和“记录”。前者在演示时永远用不到，出事时却是唯一救命的东西；后者在调参阶段看不出价值，等现场出现偶发异常时，没有逐拍记录就无从复现。

表外还有三件事，同样影响长期可用性。**版本一致**：模型文件、参数集、控制器代码必须有同一个版本号，改一个就要同步另一个，否则现场会出现“代码是新的、参数是旧的”这类无法复现的问题。**变更评审**：任何约束边界的修改都要走评审，因为它们直接对应安全余量。**人员培训**：值班人员至少要能读懂三类报警——不可行、超时、估计发散，并知道每一类该做什么。

记录的内容也要设计，不是“越多越好”。最小集合是：每拍的测量值、估计状态、下发控制量、求解状态、求解耗时、约束激活标志、$\hat{d}$（若启用）。这七项足以复现绝大多数异常。若存储紧张，可以按“事件触发”记录——正常时每 10 拍存一条，一旦出现非最优、饱和、越界就转为逐拍记录，并保留前后各 30 秒。这样既能控制体积，又不会在关键时刻丢数据。

最后一个常被忽略的检查项是**回放能力**：拿现场记录的数据，能否在办公室完整重跑一遍并得到相同结果。这要求求解器版本、参数、初值全部可复现，也要求记录包含足够的信息。做不到回放的系统，出了问题只能靠猜；能做到回放的系统，大多数问题在第一次复现时就能定位。

58.11 优缺点与适用边界

MPC 常被当成“高端控制”的代名词，这既高估了它，也低估了它。它解决的是特定结构的问题：有约束、有预测需求、有多变量耦合。离开这三条，它的优势会迅速消失，只剩下维护成本。

评价是否值得上，最好用**总拥有成本**的视角，而不是只看控制器本身的开发量。建模、集成、调试、维护四块里，前两块在项目期内完成，后两块贯穿整个设备生命周期。很多项目在验收时表现优异，两三年后却因为模型失准、原开发者离职而被迫退回 PID——失败不在技术，而在没有为长尾成本做准备。

58.11.1 四条不可替代的优势

- **约束进入优化**，而不是事后补救。§58.4 的实测里，把推力从 3.05 压到 0.55，上升时间增加 57%——这个代价是物理决定的，MPC 至少会如实反映；PID 则会先饱和、再靠抗饱和逻辑勉强收场。
- **预测带来提前量**。§58.1 的刹车场景里，控制器在误差还很小的时候就开始动作。凡是对象有明显惯性或纯延迟的场合，这一点是 PID 给不了的。
- **多变量天然协调**。一个目标函数同时处理多个输入输出，耦合项自动进入优化，不需要先设计解耦器再分别整定。
- **目标可解释**。代价函数的每一项都能对应到工艺指标（跟踪精度、能耗、执行器磨损），改目标不必改结构，这一点在项目移交时尤其重要。

这四条优势里，只有第一条是“结构性”的，后三条都可以被其他方法部分替代：预测提前量可以用前馈加 Smith 预估近似，多变量协调可以用解耦器加单回路整定，目标可解释可以用一套文档来补。真正让 MPC 难以替代的，是“约束在优化内部被精确处理”——它不需要事后加抗饱和，也不需要为每种约束组合单独设计逻辑。判断一个项目是否值得上 MPC，最终还是会回到这一条：约束是否多、是否经常激活、是否互相冲突。

也可以反向理解：若一个项目的约束只有执行器幅值这一条，而且很少贴边，那么 MPC 的优势几乎为零，剩下的全是成本。这类项目在现实中占比不低，却常常因为“先进”而被选中，最后以“维护不了”收场。

58.11.2 五条实际代价

- **建模与维护成本高**。模型要准到“能预测未来几秒”，对象改造、催化剂老化、机械磨损都会让它失准，需要定期复核。

- **算力与确定性要求高**。每拍都要在线求解，最坏执行时间必须可证（§58.10.1），嵌入式部署往往要做代码生成。
- **参数多且互相牵制**。§58.7 的六个参数没有一个能独立定，调参必须配场景库回放（§58.8.5）。
- **失效模式多**。不可行、超时、估计发散、传感器故障，每一种都要单独设计降级路径（§58.10.4）。
- **认证困难**。带学习环节或非线性优化的 MPC，很难给出形式化的稳定性与安全性证明；安全关键领域通常只接受线性 MPC 加不变集保证。

这五条代价里，最容易被低估的是第一条的“维护”部分。建模成本在项目预算里看得见，维护成本却分散在未来几年：每次设备改造要复核模型，每次换型要重跑场景库，每次人员变动要重新交接参数含义。一个 MPC 项目的真实成本，往往在投运后第三年才显现。若组织没有为此准备人力，技术再先进也会退化成“不敢动、也不敢拆”的黑箱。

认证方面还有一条现实约束：可解释性不等于可认证性。即使每一步的优化问题都能打印出来，评审方仍会追问“如何保证在所有可能状态下都有解、都安全”。能回答这个问题的，通常是受限形式的 MPC（线性、终端集、tube），而不是功能最全的那个版本。这意味着安全关键场合要接受性能上的保守，把“能证明”放在“跑得好”之前。

58.11.3 适用判据

判断要不要上 MPC，可以照表 58-12 逐条对照。

条件	倾向	说明
存在硬约束且经常被激活	用 MPC	约束越紧，相对收益越大
多变量强耦合	用 MPC	省去解耦设计与反复整定
纯延迟大、需要提前动作	用 MPC	模型里显式含延迟即可
单回路、无约束、线性	用 PID	MPC 只增加成本
采样周期小于 1 ms	显式 MPC 或专用算法	通用 QP 求解来不及
模型难建、强非线性	先建模或分层	底层 PID + 上层慢 MPC

这张表的关键不在“哪一行打勾”，而在**约束是否经常被激活**。约束长期不激活时，MPC 的行为与 LQR 几乎一致，付出的却是在线求解与维护成本；约束长期激活时，PID 无论怎么调都只能贴着边界挣扎，这时 MPC 的收益是结构性的。

反过来看，有四类项目几乎注定失败：模型建不出来或工况变化太快，模型刚辨识完就过期；状态不可测且观测器也补不出，预测从错误的起点出发；现场没有能维护参数的人，投运后没人敢动；把 MPC 用在无约束的单回路上，收益抵不过复杂度。这四类的共同点不是“算法不够好”，而是前提不成立——换任何先进算法都救不回来。

实践上更可取的是**分阶段引入**，而不是一次替换。第一阶段让 MPC 只做“监督层”：底层仍是原来的 PID，MPC 只在其上给出设定值与约束边界，即使 MPC 失效，底层仍能维持基本运行。第二阶段把速率约束与多变量协调交给 MPC，观察数月，确认无异常激活与频繁降级。第三阶段才考虑取消底层回路，让 MPC 直接输出执行器指令。每阶段都有独立的验收标准与回退方式，风险被切成三段，而不是押在一次投运上。

这套路径还有一个隐性好处：它让现场人员逐步建立对 MPC 的信任。控制器再正确，若操作员不理解它为什么在某时刻突然减速，也会被手动干预掉。分阶段上线给了双方适应的时间，也给日志留下了“人在回路里”的对照记录。

58.11.4 三个容易误用的场景

- **把 MPC 当万能优化器**。目标函数里塞进十几项经济指标，权重之间没有可比性，最终变成一个没人说得清的黑箱。正确做法是分层：经济优化在上层慢慢算，MPC 只负责设定值跟踪。
- **用 MPC 掩盖执行器缺陷**。执行器卡涩、死区、回差若没有写进模型，MPC 会不断加大动作去“克服”它，反而激发振荡。这类问题应先修硬件或加补偿，而不是换算法。
- **在无约束问题上用 MPC**。此时它与 LQR 的解几乎相同，却要多付在线求解、参数整定、失效处理三份成本。

58.11.5 与其他方法的关系

把 MPC 放回方法谱系里，它的位置很清楚：

- 相对 **LQR**：无约束、无限时域时二者等价，终端代价 $\boldsymbol{P}$ 就是 Riccati 解，MPC 相当于“带约束的 LQR”。
- 相对 **鲁棒控制**：MPC 的鲁棒性来自滚动反馈，没有解析的裕度指标；安全关键场合可以在外面套一层 tube MPC 或不变集约束，用计算量换保证。
- 相对 **自适应控制**：参数慢变时可以在线辨识再送入 MPC，但辨识误差会直接进入预测，必须限制参数变化率。
- 相对 **学习控制**：学习负责模型或策略，MPC 负责约束与安全层（§58.9.4），两者是互补而非替代。

这张谱系图还能回答一个常见疑问：“既然 LQR 也有 $\boldsymbol{P}$，为什么还要 MPC？”差别只在约束。无约束时，MPC 的最优解恰是 LQR 的静态反馈，逐拍求解纯属浪费；一旦约束激活，LQR 只能靠饱和与抗饱和逻辑近似处理，而 MPC 是把这个约束直接纳入优化，解出来的动作在“当前这一步”就是最优且可行的。换句话说，**LQR 告诉你“理想情况下该怎么走”，MPC 告诉你“在限制下这一步该出多大力”**。

反过来也要承认 MPC 的边界：它不给解析的稳定裕度，也不能自动处理未建模动态。工程上常用“MPC + 一个低频的鲁棒性检查（增益/相位裕度估计、参数摄动回放）”组合，而不是指望 MPC 自己把所有问题吃掉。

最后给一条实用判据：只问三个问题——约束是否经常被触碰？是否存在多变量耦合？模型能否建到“预测误差小于控制精度”？三个都答“是”，MPC 值得上；有一个答“否”，先考虑更简单的方案。

58.12 Python 仿真代码

本章的可复现实验由两个脚本完成，都在 `book/code/` 下：

- `ch058_sim.py`：对象离散化、紧缩型 MPC、闭环仿真与九组实验；
- `ch058_figs.py`：读取实验函数，生成全书统一的 SVG 与 PDF 插图。

运行方式（在 `book/` 目录下，使用带 `control`、`cvxpy` 的环境）：

```
python code/ch058_sim.py
python code/ch058_figs.py
```

两个脚本都不需要命令行参数，全部配置集中在文件顶部：`TS`、默认时域与权重、实验用的扫描点。改实验只需改这些常量，不必动函数体。图输出到 `book/figs/ch058/`，每张图同时保存 SVG 与 PDF，前者用于网页，后者用于印刷。

下面是控制器的核心，约 60 行，只保留对象离散化、预测矩阵与控制器本体；九组实验与绘图代码在同名脚本的其余部分。导入语句为 `numpy as np`、`control as ct`、`cvxpy as cp`。

```
TS = 0.1                                    # 采样周期 (s)

def plant_ss(gain=1.0, tau=1.0):
    ac = np.array([[0.0, 1.0], [0.0, -1.0 / tau]])   # p_dot = v
    bc = np.array([[0.0], [gain / tau]])             # tau*v_dot = -v + gain*u
    cc = np.array([[1.0, 0.0]])
    d = ct.c2d(ct.ss(ac, bc, cc, 0.0), TS, method="zoh")
    return (np.asarray(d.A, float), np.asarray(d.B, float),
            np.asarray(d.C, float), np.asarray(d.D, float))

A, B, C, D = plant_ss()
NX = A.shape[0]
VEL = np.array([0.0, 1.0])                  # 速度行

def prediction_matrices(np_, nc):
    phi = np.zeros((NX * (np_ + 1), NX))
    gam = np.zeros((NX * (np_ + 1), nc))
    ak = np.eye(NX)
    for k in range(np_ + 1):
        phi[k * NX:(k + 1) * NX, :] = ak
        for i in range(min(k, np_)):
            j = min(i, nc - 1)
            gam[k * NX:(k + 1) * NX, j] += np.linalg.matrix_power(A, k - 1 - i) @ B[:, 0]
        ak = A @ ak
    return phi, gam

class MPC:
    def __init__(self, np_=20, nc=5, qy=10.0, qv=1.0, ru=1.0,
                 p_term=None, umax=1.0, dumax=0.25, ymax=None,
                 soft=False, rho=1.0e2):
        self.Np, self.Nc = np_, nc
        self.phi, self.gam = prediction_matrices(np_, nc)
        u, x0, uprev, ref = cp.Variable(nc), cp.Parameter(NX), cp.Parameter(), cp.Parameter()
        x = self.phi @ x0 + self.gam @ u
        yrow = np.zeros((np_, NX * (np_ + 1)))
        vrow = np.zeros((np_, NX * (np_ + 1)))
        for k in range(np_):
            yrow[k, k * NX:(k + 1) * NX] = C[0]
            vrow[k, k * NX:(k + 1) * NX] = VEL
        cost = (qy * cp.sum_squares(yrow @ x - ref) + qv * cp.sum_squares(vrow @ x)
                + ru * cp.sum_squares(u))
        if p_term is not None:              # 终端项必须作用在误差状态上
            cost += cp.quad_form(x[-NX:] - ref * np.array([1.0, 0.0]),
                                 cp.psd_wrap(p_term))
        cons = [u <= umax, u >= -umax,
                u[0] - uprev <= dumax, u[0] - uprev >= -dumax,
                u[1:] - u[:-1] <= dumax, u[1:] - u[:-1] >= -dumax]
        if ymax is not None and soft:
            s = cp.Variable(nonneg=True)
            cons.append(yrow @ x <= ymax + s)
            cost += rho * s
        self.prob = cp.Problem(cp.Minimize(cost), cons)
        self.u, self.x0, self.uprev, self.ref = u, x0, uprev, ref
```

```
    def step(self, x, ref, u_prev):
        self.x0.value, self.ref.value, self.uprev.value = x, ref, u_prev
        self.prob.solve(solver=cp.OSQP, warm_start=True,
                        eps_abs=1e-7, eps_rel=1e-7, max_iter=8000)
        return float(u_prev) if self.u.value is None else float(self.u.value[0])
```

几处与正文对应的实现细节：

- 状态顺序必须是 $[p, v]$。若用 `ct.tf([1],[1,1,0])` 直接离散，`control` 库给出的状态顺序是 $[v, p]$，代入正文的 $\boldsymbol{C} = [1, 0]$ 会取错输出。显式写连续状态方程可以避免这个坑。
- 终端代价作用在 $\boldsymbol{x}_{N_p} - r\boldsymbol{x}_{\text{ref}}$ 上，$\boldsymbol{x}_{\text{ref}} = [1, 0]^{\mathrm{T}}$。写在 $\boldsymbol{x}_{N_p}$ 上会让稳态偏移（本章调试时曾停在 1.135 m）。
- `step()` 里没有 `try/except` 兜底以外的花招，但每拍都记下 `prob.status`。所有“曲线看着不对”的问题，都应先查这个字段。
- 指标口径统一走 `simlib.step_metrics`，调节时间取 ±2% 误差带，与全书一致。

改参数做自己的实验，只需三步：在 `MPC(...)` 里换时域或权重；在 `simulate(...)` 里换对象、延迟或初始状态；读取返回字典里的 `y`、`u`、`ms`、`status`。所有实验函数都走同一条 `simulate` 通路，因此不同实验之间的数字可以直接比较。新增实验时建议沿用 `exp_` 前缀，并在表 58-13 里登记，避免图表与代码失联。

跑对没跑对，可以先用三个数自检。第一，离散矩阵：$T_s = 0.1$ 时应得到 $\boldsymbol{A}_{12} = 0.095163$、$\boldsymbol{B}_2 = 0.095163$，与本节的解析值一致；第二，$\boldsymbol{\Gamma}$：$N_p = 3$、$N_c = 2$ 时第三行位置分量为 0.022086 与 0.018730；第三，标称 IAE：默认配置下应在 1.46 附近，若差出一个数量级，多半是状态顺序或参考点写错。三个数都对，后面的结论才值得信。

脚本一次完整运行会依次打印九组实验的指标，正常耗时在秒级（耗时统计那组因为要重复 40 次，会稍长）。输出里没有 `infeasible` 才算干净；若某组出现大量 `optimal_inaccurate`，先按 §58.5.5 检查条件数与精度设置，而不是急着改权重。

运行环境有三处容易踩坑：`cvxpy` 需要 OSQP 后端（`pip install osqp`），否则指定 `solver=cp.OSQP` 会直接报错；`control` 库不同版本对 `ss`、`c2d` 的参数名有过调整，建议锁定较新的版本；图内文字若出现方框，先检查是否把中文、英文与公式混在同一个字符串里——这是字体回退失败，不是编码问题。

表 58-13 列出九组实验与它们对应的图表，便于按图反查代码。

实验函数	内容	对应图表
`exp_horizon`	预测时域扫描（有无终端代价）	图 58-5、表 58-4
`exp_nc`	控制时域扫描	表 58-3
`exp_weights`	q_y 扫描	图 58-8、表 58-6
`exp_terminal`	终端代价的相平面对比	图 58-6
`exp_compute`	单步耗时统计	图 58-10、表 58-10
`exp_saturation`	输入/速率限幅对比	图 58-4、表 58-2
`exp_mismatch`	参数摄动与延迟	图 58-7、表 58-5
`exp_soft`	硬约束不可行与软约束回收	图 58-9
`exp_disturbance`	常值扰动下的静差	§58.9.1 正文

这套代码可以直接当模板用：换对象只需改 `plant_ss`，换约束只需改 `MPC` 的构造参数，换指标只需改 `metrics`。三处之外的部分与具体对象无关。迁移到真实设备时，把 `simulate` 里的状态递推换成“读传感器—估计状态—调 `step`—写执行器”的循环即可，控制器本体一行不用改。**能这样切开，本身就是好实现的标准**：算法与运行环境解耦，离线验证的结论才能直接搬到线上。

最后提醒一句：本章所有数字都对应一组明确的测试条件（零初值、1 m 阶跃、120 步、eps 10^{-7}）。读者若改动其中任何一项，指标会变，但趋势与结论不变。比较时务必保持条件一致，否则“我的 IAE 比书里小”这类结论没有意义。

至此本章的骨架完整：从“提前刹车”的直觉出发，写出预测方程与 QP，讨论约束、时域、稳定性与失配，最后落到参数、调参、改进路线与工程检查单。下一章转入滑模控制，它走的是另一条路——不预测未来，而是用不连续的控制律把状态强行拉到一条滑模面上。

第59章 滑模控制（SMC）

59.1 动机与直观理解

第 58 章的 MPC 每拍都要解一个优化问题，代价是算力与模型。本章走另一条路：不解优化，也不在线辨识，而是用一条人为规定的“轨道”把状态强行约束住——只要状态到了这条轨道上，它就再也跑不出去，只能按轨道规定的规律收敛。这条轨道叫滑模面（sliding surface），这种控制叫滑模控制（sliding mode control，SMC）。

它的出发点不是“最优”，而是“不变”：不管对象参数怎么变、负载怎么跳，只要切换增益压得住扰动，状态就被按在同一张面上。代价是控制量必须高频切换，切换带来的抖振（chattering）是它绕不开的工程问题。

59.1.1 从一个“不知道摩擦多大”的场景说起

仍然取第 58 章的位置伺服：对象 $G_p(s)=1/[s(s+1)]$，状态 $\boldsymbol{x}=[p,\ v]^{\mathrm{T}}$，初始位置 0，目标 1 m。区别在于本章要面对的是两件 PID 不喜欢的事：

- 导轨有库仑摩擦，幅值约 0.3，方向随速度反向，且随润滑状态缓慢变化；
- 第 4 s 时负载突然增加，相当于在速度通道叠加 -1.5 的常值扰动，事先不知道它会出现，也不知道它有多大。

写成状态方程

$$\dot{p}=v,\qquad \dot{v}=-v+u+d(t) \tag{59-1}$$

其中 $d(t)$ 包含摩擦与负载，$|d(t)|\le D$，但控制器只知道 D 的上界，不知道 $d(t)$ 的瞬时值。

PID 的应对是“先偏了再补”：负载一来，位置先掉下去，误差变大，积分项慢慢累积，把控制量顶上去。本章脚本的实测是，负载 -1.5 阶跃后 PID 的位置跌落 0.025 m，要 2.4 s 才回到 2% 带内（§59.6）。这已经是整定得相当好的 PID（Kp=32、Ki=4、Kd=8）。

滑模的应对完全不同。它先规定一条“误差应该怎么衰减”的规则：

$$s=e_v+\lambda e_p \tag{59-2}$$

其中 $e_p=p-r$、$e_v=v-\dot{r}$，r 为常值目标时 $e_v=v$。**$s=0$ 就是那条轨道**：一旦 $s=0$，就有 $e_v=-\lambda e_p$，误差按 $\dot{e}_p=-\lambda e_p$ 指数衰减，时间常数 $1/\lambda$。本章 $\lambda=2$，对应 0.5 s。

控制律只有两项：

$$u=(1-\lambda)v-k\ \mathrm{sgn}(s) \tag{59-3}$$

第一项 $(1-\lambda)v$ 是“等效控制”，作用是抵消对象自身的一阶滞后（推导见 §59.2.2）；第二项 $-k\,\mathrm{sgn}(s)$ 是“切换项”，作用是：只要 $s>0$ 就往下压，只要 $s<0$ 就往上顶，把状态硬推到 $s=0$ 上。

代入式 (59-1) 可以立刻看出它的妙处：$\dot{s}=\dot{v}+\lambda v=(-v+u+d)+\lambda v=u+(\lambda-1)v+d$，把式 (59-3) 代入得

$$\dot{s} = -k\,\mathrm{sgn}(s) + d(t) \tag{59-4}$$

对象参数完全消失了。$\dot{s}$ 只取决于切换增益 k 与扰动 d。只要 $k > |d|$，$\dot{s}$ 就与 s 反号，$|s|$ 以不低于 $k - |d|$ 的速率下降，有限时间到达 0。这就是“不变性”的来源：不是把模型算得更准，而是让模型误差在减法中抵消。

59.1.2 三个动作：到达、滑动、等效控制

图 59-1 是本章对象在相平面上的轨迹。从 $(e, v) = (-1, 0)$ 出发，前 0.98 s 轨迹从外面冲向斜线 $v = -\lambda e$，这一段叫**到达段**（reaching phase）；触面之后，轨迹贴着斜线滑向原点，这一段叫**滑动段**（sliding phase）。两段的性质完全不同：

- 到达段受切换增益支配，时间约为 $|s(0)|/k$，与对象参数无关；
- 滑动段受滑模面斜率支配，等效于一个一阶系统，时间常数为 $1/\lambda$。

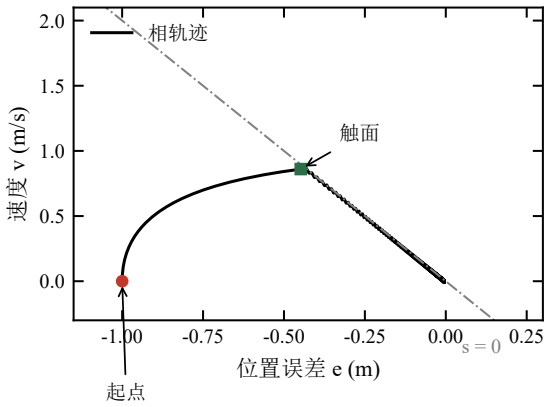


图 59-1　相平面上的到达段与滑动段：触面后沿 s=0 滑向原点

把两段时间加起来，就能在动手之前估出调节时间。本章 $s(0) = \lambda(0 - 1) = -2$、$k = 2$，理论到达时间 1.00 s，实测 0.98 s；滑动段从 $|e| = 1$ 衰减到 2% 约需 $-\ln(0.02)/2 \approx 1.96$ s，实测调节时间 2.53 s。估算与实测的差距来自到达段末端的过渡，量级完全对得上。

图 59-2 给出闭环结构。与常规反馈的差别在于：控制器内部先算一个标量 s，再由 s 的符号决定控制量的方向，由等效控制项决定基准幅值。注意图中“等效控制”是从速度测量直接前馈过来的，它不需要知道对象增益——这正是滑模对参数不敏感的原因。

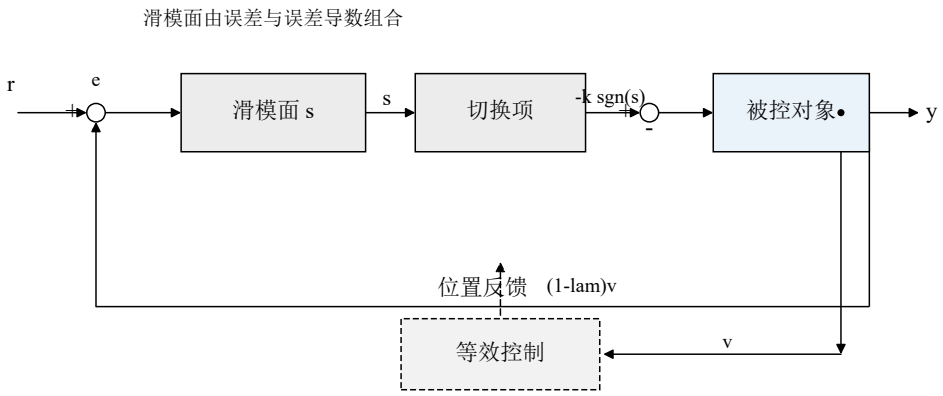


图 59-2　滑模控制闭环：滑模面计算、切换项与等效控制

59.1.3 为什么“切换”能压住扰动

用一句话概括：切换项提供的不是一个具体的力，而是一个**方向恒定的恢复力**。$s > 0$ 时它一定往负方向推，$s < 0$ 时一定往正方向推，推力大小固定为 k。扰动 d 想破坏这个方向，就必须大于 k；只要 $|d| < k$，s 的符号就由切换项说了算，扰动只能改变 s 下降的快慢，不能改变它下降的方向。

这与高增益反馈有本质区别。高增益 PID 靠“误差大→输出大”来压制扰动，扰动越大误差越大，稳态误差被压得很小但不为零；滑模靠“符号”压制扰动，在理想连续情形下误差在一个有限时间后**严格为零**，而不是“很小”。代价是那个 sgn 在真实系统里无法无限快地切换。

59.1.4 与 PID、LQR、MPC 的关系

- 相对 PID：PID 的积分项也在“记住”扰动，但它靠误差累积，天然滞后；滑模靠符号，响应在一个采样周期内完成。PID 的微分项放大噪声，滑模的切换项同样放大噪声，但机理不同——前者是线性放大，后者是把噪声变成控制量的来回跳变。
- 相对 LQR：LQR 是“给定模型下的最优线性反馈”，增益离线算好，对模型误差没有硬保证；滑模是“给定扰动界下的不变性”，对匹配扰动有硬保证，但控制量不连续。
- 相对 MPC：MPC 在约束下求最优轨迹，计算量大、需要模型；滑模不处理约束（幅值饱和会让不变性失效），但计算量只有一个符号函数。第 58 章的对象若加上 $|u| \le 0.5$ 的限幅，滑模的到达段会被限幅拖慢，此时 MPC 的预判能力更强。

三者的分工可以用一句话记：**PID 管“稳”、LQR 管“优”、MPC 管“约束”、滑模管“不变”**。

59.1.5 四个常见误解与本章路线

- **“滑模一定比 PID 准”**。在模型准确、扰动不大的线性对象上，整定良好的 PID 的 IAE 反而更低。本章实测：标称工况 PID 的 IAE 为 0.45，滑模为 1.03（§59.6）。滑模赢在扰动后的恢复速度与零超调，不赢在全程误差积分。

- **“切换增益越大越好”**。k 增大使到达更快，但抖振幅度近似按 kT_s 线性增长（§59.5 实测比值恒为 1.00），执行器磨损与噪声放大随之上升。
- **“滑模不需要模型”**。它需要知道“控制从哪个通道进、扰动从哪个通道进”（匹配条件，§59.2.4），也需要名义模型来构造等效控制。模型错了不会失稳，但滑动段会偏离设计的时间常数。
- **“加了边界层就不是滑模了”**。加上边界层后，系统在带内变成高增益线性反馈，带外仍是滑模；不变性从“严格”退化为“有界”，界的大小可以精确算出（§59.4，实测与理论吻合到三位有效数字）。

本章路线：§59.2 推导滑模面、等效控制与到达条件；§59.3 给出五步设计流程；§59.4 讲连续实现与三种到达律；§59.5 讲离散实现与准滑动带；§59.6 用实测对照 PID，说明稳定性与性能边界；§59.7、§59.8 讲 λ、k、ϕ 的物理意义与整定；§59.9 介绍边界层、超螺旋与高阶滑模；§59.10 讲工程落地（延迟、磨损、噪声、投运检查）；§59.11 给出选型边界；§59.12 给出可复现代码。

如果只记一句话：**滑模把“抗扰”从“把误差算准”换成了“把方向定死”，代价是控制量必须抖。**

59.1.6 为什么选这个对象

本章对象 $G_p(s) = 1/[s(s+1)]$ 与第 58 章相同，但看中的性质不同。第 58 章看中它能展示“预测与约束”；本章看中它具备滑模需要的三个结构特征：

- **相对阶为 2**。输入 u 出现在 $\dot{v}$ 里，要经过两次积分才影响位置 p。相对阶决定了滑模面的阶数（$n-1=1$）与控制量出现在 $\dot{s}$ 里的方式，是最基础的“能不能做滑模”的判据；
- **扰动与控制同通道**。摩擦与负载都作用在速度通道，与控制量 u 相加，满足匹配条件。这是滑模不变性成立的前提，也是本章实测能出现“负载 -1.5 只跌 0.0089 m”的原因；
- **状态可测**。p 与 v 都能直接取，滑模面 $s = e_v + \lambda e_p$ 不需要观测器。这让本章能把注意力放在滑模本身，而不是状态估计误差上。

三个特征缺一个，本章的结论就要打折扣。比如相对阶为 1 的对象（$G = 1/(s+1)$），滑模面只能是 $s = e_p$，滑动段没有“速度跟随”的含义，抖振直接体现在位置上；再比如扰动从输出通道进（传感器零漂），匹配条件不成立，k 再大也压不住。

采样周期也要单独说明。第 58 章 MPC 取 $T_s = 0.1$ s，本章取 $T_s = 0.01$ s，差 10 倍。这不是为了“更精确”，而是因为**滑模的抖振分析必须能分辨切换周期**：若 T_s 与对象的 1 s 时间常数同量级，准滑动带 kT_s 会大到 0.2，位置精度直接掉到 20%，抖振与“响应慢”混在一起，什么结论都得不出来。

59.1.7 三个时标

滑模的整个过程由三个时间尺度共同决定，把它们分开看，很多现象就清楚了：

时标	表达式	本章取值	决定什么
切换时标	T_s	0.01 s	抖振幅值、执行器负担
滑动时标	$1/\lambda$	0.5 s	触面后的收敛快慢
到达时标	$\lvert s(0)\rvert/k$	1.00 s	触面时刻、全程时间

三者应当满足 $T_s \ll 1/\lambda \lesssim t_r$。本章的比值是 $1:50:100$，切换时标与另外两个差两个数量级，所以抖振可以当成“叠加在慢动态上的高频纹波”来处理——这也是 §59.5 能把准滑动带与滑动段分开分析的前提。

如果三个时标靠得太近，滑模就会“糊”在一起：T_s 接近 $1/\lambda$ 时，切换还没完成，滑动段已经走了一段，位置曲线看不出明显的“先到达、后滑动”两段；t_r 远大于 $1/\lambda$ 时，到达段主导全程，调节时间几乎等于 t_r，λ 怎么调都没用（表 59-8 里 $\lambda = 0.5$ 的情况就是如此，$t_s = 6.58$ s）。

59.1.8 一条简短的历史线

滑模的思想可以追到 1960 年代苏联学派对“变结构系统”的研究，核心问题是“用不连续的反馈能否获得比连续反馈更强的鲁棒性”。1970 年代 Utkin 把这个问题系统化，提出了等效控制与滑动模态的数学框架，滑模才从“一种继电控制”变成“一种设计方法”。

1980 年代，Slotine 把边界层引入滑模，解决了抖振在实际系统中的可用性问题——这一步让滑模从论文走进工业。1990 年代，Levant 提出超螺旋与高阶滑模，把不连续项从控制量移到控制量的导数上，抖振再降一个数量级。

本书把滑模放在 MPC 之后、反步法之前，也是按这条历史与逻辑线排的：MPC 代表“用模型换最优”，滑模代表“用不连续换不变”，反步法代表“用结构换稳定”。三者是三条不同的路，**读者若能把这三条路的代价说清楚，控制器的选型就不再靠试。**

59.1.9 本章四个指标的定义

后文会反复用到四个指标，先把口径写死，避免读图时误解：

- **调节时间 t_s**：位置首次进入并此后保持在目标 $\pm 2\%$ 带内的时刻。本章的带以尾段均值为基准，不是以 1.0 为基准（§59.12.3 会解释为什么）；
- **IAE**：$|e|$ 对时间的积分，单位是“米·秒”。它同时惩罚“慢”与“错”，但不能区分“抖”——所以不能单独用；
- **尾段总变差 $\mathrm{TV}_{\mathrm{tail}}$**：最后 1 s 内控制量逐拍变化量之和，单位与控制量相同。它是抖振的“频次×幅值”的综合度量；
- **速度纹波 ripple_v**：最后 1 s 内速度的峰峰值，单位 m/s。它是抖振对机械的直接冲击量。

四个指标的分工是：t_s 看快慢，IAE 看整体精度，$\mathrm{TV}_{\mathrm{tail}}$ 看执行器负担，ripple_v 看机械冲击。**任何一组参数的评价都必须同时给出这四个数**，只报其中一两个的对比，在本章的标准下都算不合格。

还要说明一点：这些数字全部来自 `ch059_sim.py` 的一次运行，`report()` 打印什么，正文就写什么，没有做“挑好看的”筛选。若读者自己跑一遍发现某位小数不同，那是 NumPy 版本或浮点顺序的差异，量级不会变。

59.2 数学原理

本节把上一节的直观写成可验证的命题：滑模面怎么构造、触面后为什么只剩降阶动态、到达条件为什么能保证有限时间、不变性在什么条件下成立、抖振从哪里来。这五件事构成滑模理论的全部骨架，后面的设计步骤与参数整定都是它们的推论。

59.2.1 滑模面的构造

记跟踪误差 $e = r - y$，对 n 阶系统取

$$s = \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} + \lambda\right)^{n-1} e = \sum_{i=0}^{n-1} \binom{n-1}{i} \lambda^{n-1-i} e^{(i)}, \qquad \lambda > 0 \tag{59-5}$$

本章对象是二阶（位置、速度），取 $n = 2$ 即式 (59-2)：$s = \dot{e} + \lambda e$。三阶对象（如带电流环的伺服）则取 $s = \ddot{e} + 2\lambda\dot{e} + \lambda^2 e$，依此类推。

这个构造的关键在于：**$s = 0$ 是一个 $n-1$ 阶微分方程**。二阶对象在 $s = 0$ 上只剩下 $\dot{e} = -\lambda e$，一阶、无超调、时间常数 $1/\lambda$；三阶对象在 $s = 0$ 上剩下 $\ddot{e} + 2\lambda\dot{e} + \lambda^2 e = 0$，即两个重根 $-\lambda$，临界阻尼。也就是说，滑模面把“设计一个 n 阶闭环”简化成了“选一个 λ”。

对一般的线性对象 $\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}u + \boldsymbol{d}$，滑模面写成线性组合

$$s = \boldsymbol{c}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{e}, \qquad \boldsymbol{c} = [c_1,\ c_2,\ \ldots,\ c_n]^{\mathrm{T}} \tag{59-6}$$

$\boldsymbol{c}$ 的选取等价于给降阶动态配置极点。常用的极点配置法、最优控制法（把 $\boldsymbol{c}$ 当作 LQR 的解）都落在这个式子上，本章只用式 (59-5) 的重根形式，因为它最容易在现场解释：“λ 就是误差衰减的时间常数的倒数”。

表 59-1 把本章用到的量及作用列在一起，后文反复引用。

符号	名称	作用	本章取值
s	滑模变量	度量“离轨道多远”，符号决定切换方向	由式 (59-2) 计算
λ	滑模面斜率	决定滑动段的衰减时间常数 $1/\lambda$	2.0（0.5 s）
k	切换增益	决定到达速度与抗扰能力，须大于扰动上界	2.0
ϕ	边界层厚度	把符号换成饱和，抑制抖振，牺牲稳态精度	0（理想）/ 0.02
T_s	采样周期	决定准滑动带宽度 kT_s 与抖振频率	0.01 s
u_{eq}	等效控制	抵消对象自身动态，使 $\dot{s}$ 中不含模型参数	$(1-\lambda)v$

59.2.2 等效控制：把模型“减掉”

在 $s = 0$ 上，若状态确实被约束住，则 $\dot{s} = 0$ 恒成立。把 $\dot{s}$ 展开并令其为零，解出的控制量叫**等效控制**（equivalent control）：

$$\dot{s} = \boldsymbol{c}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}u + \boldsymbol{d}) = 0 \implies u_{\mathrm{eq}} = -(\boldsymbol{c}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B})^{-1}\boldsymbol{c}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{d}) \tag{59-7}$$

它有两个解释，缺一不可：

- **代数解释**：u_{eq} 是“维持 $s = 0$ 所需要的那个控制量”，它是状态与扰动的函数，不是时间的显函数。
- **几何解释**：u_{eq} 是切换项在无限快切换下的平均值。真实控制量在 $u_{\mathrm{eq}} + k$ 与 $u_{\mathrm{eq}} - k$ 之间来回跳，占空比恰好使平均值为 u_{eq}。这就是 Filippov 意义下的解——不定义 $\operatorname{sgn}(0)$，而是用微分包含把切换面两侧的向量场“凸组合”起来。

本章对象代入式 (59-7)：$\boldsymbol{c}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B} = 1$，$\boldsymbol{c}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = (\lambda - 1)v$，故 $u_{\mathrm{eq}} = (1-\lambda)v$，正是式 (59-3) 的第一项。$\lambda = 2$ 时它退化为 $-v$，物理意义是“抵消对象的一阶滞后”：对象的稳态增益是 1，要让速度保持不变，必须持续给 v 大小的推力去对抗 $-v$ 的阻尼。

这里有一个容易被忽略的工程含义：u_{eq} **依赖模型**。若对象的阻尼系数不是 1 而是 1.3，等效控制就会偏小 30%，剩下的 30% 由切换项“补”，表现为 s 不再严格为零，而是在一个薄带内来回。这就是“滑模对参数不敏

感”的准确含义——不是不需要模型，而是模型误差被切换项吸收了。

59.2.3 到达条件与有限时间

触面之前，需要保证 $|s|$ 单调下降。Lyapunov 函数取 $V = s^2/2$，要求

$$\dot{V} = s\dot{s} \le -\eta|s|, \qquad \eta > 0 \tag{59-8}$$

这就是**到达条件**（reaching condition）。它比 $\dot{V} < 0$ 更强：不仅要求 V 下降，还要求下降速率与 $|s|$ 成正比，从而保证有限时间到达，而不是渐近到达。

对式 (59-4) 的 $\dot{s} = -k\,\mathrm{sgn}(s) + d$，当 $|d| \le D < k$ 时

$$s\dot{s} = s\left[-k\,\mathrm{sgn}(s) + d\right] \le -(k - D)|s| = -\eta|s| \tag{59-9}$$

即 $\eta = k - D$。对式 (59-9) 两边积分（$s > 0$ 时 $\dot{s} \le -\eta$），得到达时间

$$t_r \le \frac{|s(0)|}{\eta} = \frac{|s(0)|}{k - D} \tag{59-10}$$

无扰动时 $D = 0$，$t_r = |s(0)|/k$。本章 $|s(0)| = 2$、$k = 2$，理论 1.00 s，实测 0.98 s（表 59-2），误差来自离散采样——控制量每 T_s 才更新一次，等效于到达过程被“切”成 100 段。

表 59-2 是四个切换增益下的实测。到达时间与 $|s(0)|/k$ 的偏差始终在 0.02 s 以内（两个采样周期），说明式 (59-10) 可以作为设计公式直接用。

k	理论到达 $\lvert s(0)\rvert/k$ (s)	实测到达 (s)	调节时间 (s)	IAE	控制量总变差	速度纹波 (m/s)
0.5	4.00	3.90	4.91	2.507	402	0.0055
1.0	2.00	1.95	3.25	1.516	1207	0.0101
2.0	1.00	0.98	2.53	1.035	2815	0.0201
4.0	0.50	0.49	2.22	0.823	6031	0.0402

表 59-2 最后两列已经暴露了代价：k 从 0.5 增到 4.0，IAE 改善 3 倍，控制量总变差却增加 15 倍，速度纹波增加 7 倍。**收益是线性的，代价也是线性的，但基数不同**——这就是 §59.7 要把 k 单独拿出来讲的原因。

59.2.4 匹配条件：不变性成立的边界

式 (59-4) 之所以干净，是因为扰动 d 与控制 u 从同一个通道进入对象。这个性质叫**匹配**（matching）：

$$\mathrm{rank}[\boldsymbol{B},\ \boldsymbol{d}] = \mathrm{rank}[\boldsymbol{B}] \tag{59-11}$$

即扰动可以写成 $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{B}\tilde{d}$ 的形式。满足匹配时，切换项可以完全抵消扰动，s 的动态与 d 无关；不满足匹配时，扰动会直接进入 $\dot{s}$ 中无法抵消的部分，滑模只能“部分抑制”。

对本章对象，摩擦与负载都作用在速度通道，与推力同通道，满足匹配；而传感器噪声、位置测量偏差作用在输出通道，不满足匹配。工程上这条区分极其重要：

- **匹配扰动**（负载力矩、摩擦力、推力损失）：滑模的强项，k 压得住就几乎无静差；

- **非匹配扰动**（传感器零漂、编码器偏心、模型阶次误差）：滑模无法完全抵消，只能靠反馈增益压制，效果与高增益 PID 类似。

很多“滑模效果不好”的现场问题，追到最后都是把非匹配扰动当成了匹配扰动来设计。诊断方法很简单：看扰动撤掉后误差是否回到零。回到零说明是匹配的；回不到零、但比开环小很多，说明是非匹配的。

59.2.5 抖振从哪里来

在理想的连续时间模型里，$\mathrm{sgn}(s)$ 的切换频率是无穷大，s 严格为零，控制量的平均值为 u_{eq}，一切完美。真实系统有三处破坏这个理想：

- **采样**：控制量每 T_s 更新一次，s 在两次采样之间会越过零再越回来，形成幅值为 $O(kT_s)$ 的极限环（§59.5 会精确验证）；
- **执行器动态**：阀、电机、驱动器都有带宽，切换指令的高频分量被滤掉，等效于给切换项加了滞后，极限环幅度变大；
- **未建模延迟**：延迟把“看到 $s>0$”与“执行反向推力”错开，越靠近滑模面越容易过冲，形成更大幅度的振荡（§59.10 实测：4 拍延迟使速度纹波从 0.020 增到 0.205，放大 10 倍）。

所以抖振不是“控制器没设计好”，而是**不连续控制与离散实现结合的必然产物**。工程上能做的不是消灭它，而是把它限制在执行器能承受的范围内：加边界层（把切换变成饱和）、提高切换频率（减小 kT_s）、或者改用高阶滑模（把不连续项藏到积分里，§59.9）。

59.2.6 与继电控制、高增益反馈的区别

滑模常被说成“高级的继电控制”，这个说法只对了一半。

- 继电控制（on-off）只关心“往哪个方向走”，不规定轨迹，因此会有稳态极限环，且幅度由对象决定；
- 滑模在继电的基础上加了滑模面，规定了“到了之后怎么走”，因此滑动段的动态是设计出来的，与对象无关；
- 高增益反馈用“很大的线性增益”逼近切换，优点是连续、好实现，缺点是大增益同时放大了噪声与未建模高频动态，容易激发振荡；滑模把大增益“限制在符号函数里”，在有界扰动下不会因为增益过大而失稳。

三者的关系可以这样记：**继电给方向，滑模给轨道，高增益给近似**。边界层滑模恰好是滑模与高增益的折中——带外是继电，带内是线性反馈。

59.2.7 相对阶：滑模能不能做的前提

前面所有推导都默认一件事：**控制量必须出现在 $\dot{s}$ 里**。这个条件不是自动满足的，它由对象与滑模面的相对阶决定。

对象从输入 u 到输出 y 的相对阶 r，指 y 要对 u 求几次导才出现 u。本章对象 $y=p$，$\dot{p}=v$ 不含 u，$\ddot{p}=-v+u+d$ 含 u，故 $r=2$。滑模面取 $s=e_v+\lambda e_p$，则

$$\dot{s}=\dot{e}_v+\lambda e_v=\ddot{p}-\ddot{r}+\lambda e_v=-v+u+d+\lambda e_v$$

u 以系数 1 出现，切换项可以随意设定 $\dot{s}$ 的符号，滑模成立。

若相对阶为 1（例如对象 $G=1/(s+1)$，滑模面 $s=e$），则 $\dot{s}=\dot{e}$ 里直接含 u，条件同样满足。**问题出在“相对阶大于滑模面阶数 + 1”的情形**：比如三阶对象配一阶滑模面，$\dot{s}$ 里不含 u，控制量只能通过二阶导

数影响 s，符号无法直接翻转，$\dot{s}$ 的符号不受控，滑模根本不存在。

这条约束在工程上的体现是：**滑模面的阶数必须等于相对阶减一**。式 (59-12) 给出的就是这个规则。很多人以为“滑模面阶数越高越平滑”，实际上阶数高于 $r-1$ 会让控制量进不到 $\dot{s}$ 里，系统看起来能跑，但一到面上就停不住。

59.2.8 时标分离：为什么能分开分析

滑模最有用的一条分析工具是**时标分离**。把 s 的动态写成

$$\dot{s} = \underbrace{-k\,\mathrm{sgn}(s)}_{\text{快，量级 } k} + \underbrace{d + \lambda e_v - v}_{\text{慢，量级 } 1}$$

切换项的量级是 k，慢动态的量级是对象的时间常数倒数。当 k 远大于慢动态的幅值时，s 的收敛比 e_p 的收敛快得多，于是可以分两步分析：先假设 s 已经为零（内层已收敛），再分析 e_p 在外层的演化。这就是奇异摄动里的“边界层”方法，也是 §59.4.3 不变性推导的合法性来源。

时标分离的合法性可以用一个比值衡量：

$$\epsilon = \frac{\text{慢动态时间常数}}{\text{到达时间}} = \frac{1/k}{1} = \frac{1}{k}$$

$\epsilon \ll 1$ 时分离成立；ϵ 接近 1 时，s 还没收敛，e_p 已经动了不少，“先到达后滑动”的两段式图像失真。本章 $k=2$，$\epsilon = 0.5$，属于“勉强可分”——这也是为什么表 59-2 里 $k=0.5$ 的那一行，$s(t)$ 的折点很不明显，调节时间被拉长到 4.91 s。

工程上提高 ϵ 的办法只有加 k，但 k 受抖振与 ρ 的限制。**这就是滑模的固有矛盾：想要干净的时标分离，就得接受更大的抖振。**

59.2.9 Lyapunov 函数的选取

到达条件的推导用 $V = s^2/2$，这是最常用的选择，但不是唯一的选择。选不同的 V 会得到不同的到达律，这一点在设计时很有用：

- $V = s^2/2$ 给出 $\dot{V} = s\dot{s} \le -\eta|s|$，对应常数到达律；
- $V = \frac{1}{2}s^2 + \frac{1}{2\gamma}(\hat{d}-d)^2$ 把扰动估计误差也纳入，对应自适应滑模（§59.9.4）；
- $V = \frac{1}{2}s^2 + \frac{1}{2}z^2$（$z$ 为超螺旋的积分项）给出超螺旋的稳定性条件式 (59-41)。

选取 V 时有三个细节容易出错：

第一，V 必须正定且在 $s=0$ 处为零。有人用 $V=|s|$，得到 $\dot{V}=-\eta$，看似更简洁，但 V 在 $s=0$ 处不可微，严格来说不满足 Lyapunov 定理的可微要求，只能作为“非光滑 Lyapunov 函数”单独论证。

第二，$\dot{V}$ 的负定性要覆盖整个状态空间，不能只在 $|s|$ 大的区域成立。§59.2.3 的推导里用到了 $|d|\le D$，这个界必须对所有 t 成立；若扰动在某个时段超过 D，$\dot{V}$ 可能变正，s 会暂时离开滑模面。

第三，到达条件只保证“到”，不保证“留”。$\dot{V}<0$ 说明 V 单调下降，但下降到零之后能否保持在零，需要额外论证（Filippov 解的存在性与唯一性）。连续时间下这一步由 §59.4.2 的凸包构造保证；离散时间下则由准滑动带保证——**这正是 §59.5 要单独讲离散的原因。**

59.2.10 降阶：滑模真正给出的东西

把 $s=0$ 代回去，得到的是 $\dot{e}_p=-\lambda e_p$。这个式子只有一阶，而原对象是二阶——**滑模把 n 阶系统压成了 $n-1$ 阶**。这件事比“鲁棒”更基本，值得单独说清楚。

从状态空间看，二阶系统的状态是 (e_p,e_v)，二维平面。$s=e_v+\lambda e_p=0$ 是一条过原点的直线，也就是一维子空间。一旦状态落在这条线上，它就只能沿着这条线朝原点走，走得快慢由 λ 唯一决定。**降阶的意思是：切换项把状态“关”进了一个低维子空间，此后系统的行为与对象无关，只与这条线有关。**

这就解释了三件此前分开讲的事：

- **为什么不变性成立**。滑动段上根本没有 u 的余地——u 的作用只是把状态按在线上，一旦按住了，u 取什么值都不影响沿线运动。对象参数、匹配扰动都通过 u 的通道进来，通道被“按住”这个动作封死了，所以它们消失（§59.2.4）；
- **为什么 λ 是唯一的设计自由度**。降阶后的系统是一阶，一阶系统的极点只有一个，就是 $-\lambda$。想让滑动段更快，只有加大 λ，没有第二种办法；
- **为什么高阶对象的滑模面要多几项**。三阶对象降阶后是二阶，需要两个极点，于是滑模面写成 $\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}+\lambda\right)^2 e$，两个极点都配置在 $-\lambda$（重根）。想配置成不同极点，就把 $\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}+\lambda\right)^2$ 换成 $\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}+\lambda_1\right)\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}+\lambda_2\right)$，滑模面相应变成 $\ddot{e}+(\lambda_1+\lambda_2)\dot{e}+\lambda_1\lambda_2 e$。

反过来说，**滑模面可以任意设计，只要它对应一个稳定的降阶系统**。线性的 $s=e_v+\lambda e_p$ 只是最省事的一种；把 λe_p 换成 $\lambda|e_p|^{q/p}\operatorname{sgn}(e_p)$，降阶系统就变成有限时间收敛，这就是 §59.9.3 的终端滑模；加一个积分项 $\lambda_2\int e_p$，降阶系统就从一阶变二阶，多出的极点可以用来抵消常值扰动造成的不匹配。**所有滑模的变体，本质上都是在改“降阶后希望看到什么动态”**，切换项本身反而不变。

59.3 设计步骤

滑模的设计参数只有四个：滑模面的系数 λ、切换增益 k、采样周期 T_s、边界层厚度 ϕ。四者不是并列的，而是有严格的先后依赖——先定 λ（决定轨道形状），再估 D（决定 k 的下界），然后定 k，最后由 k 与 ϕ 反推 T_s。顺序颠倒就会返工。

本节按这四步走一遍，最后给出一张投运检查表（表 59-3）。全部数字取本章对象 $G_p(s)=1/[s(s+1)]$，与后续各节的实测一一对应。

59.3.1 第一步：定滑模面的阶数

滑模面的阶数不由喜好决定，而由**相对阶**决定。n 阶对象要保证滑动模态唯一且稳定，滑模面应为 $n-1$ 阶：

$$s=\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}+\lambda\right)^{n-1}e_p \tag{59-12}$$

本章对象是二阶（p 与 v），故取 $n-1=1$，即式 (59-2) 的一阶形式 $s=e_v+\lambda e_p$。若对象是三阶（例如带电流环的伺服，p、v、a 三个状态），滑模面就要写成 $s=\ddot{e}_p+2\lambda\dot{e}_p+\lambda^2 e_p$，控制量出现在 $\dot{s}$ 里才能被直接驱动。

阶数选错的典型症状是“到了面上却停不住”：一阶滑模面用在三阶对象上，$s=0$ 只约束了位置与速度的关系，加速度仍可自由变化，控制量无法通过 $\dot{s}$ 影响 s，等效控制解不出来，滑动段根本不存在。这时相平面

上看到的是状态反复穿越 $s=0$ 而不沿它滑行。

工程上还有一条实用规则：**能降阶就降阶**。如果内环（电流环、速度环）带宽足够高，可以把它近似成 1，对象阶数下降，滑模面也跟着简化，抖振反而更好压。

59.3.2 第二步：λ 定多快

λ 只有一个物理含义：**滑动段误差衰减的时间常数**。在 $s=0$ 上，$e_v=-\lambda e_p$，代入 $\dot{e}_p=e_v$ 得

$$\dot{e}_p=-\lambda e_p \quad\Longrightarrow\quad e_p(t)=e_p(t_r)\,\mathrm{e}^{-\lambda(t-t_r)} \tag{59-13}$$

所以 λ 直接给出滑动段的收敛速度，$4/\lambda$ 就是滑动段的 2% 调节时间。$\lambda=2$ 对应 0.5 s 的时间常数、约 2 s 的滑动段收敛。

λ 是不是越大越好？不是。λ 变大有两个副作用：

- 同样的位置误差产生更大的 s，到达段变长（$|s(0)|=\lambda|e_p(0)|$），若 k 不变，到达时间按比例变长；
- 滑动段要求的速度 λe_p 更大，控制量峰值更高，饱和风险更大。

本章实测（§59.7 表 59-8）很能说明问题：λ 从 0.5 增到 2.0，调节时间从 6.58 s 降到 2.53 s，IAE 从 1.980 降到 1.035；再增到 4.0，调节时间只降到 2.45 s，IAE 反而回升到 1.266。**收益在 $\lambda\approx 2$ 处饱和**，此后多出来的只是更激进的速度指令和更大的控制量峰值。

选 λ 的经验做法：先按“滑动段占全程时间的 1/3 左右”反推，再验证控制量峰值不超过执行器能力的 70%。本章希望 3 s 左右到位，取滑动段 1 s 上下，故 $\lambda=2$。

59.3.3 第三步：估 D 与定 k

k 的下界由扰动上界决定。由到达条件 $s\dot{s}\le -(k-D)|s|$，只有当 $k>D$ 时 s 才真的向零走。所以第一件事是把 D 估出来，而且必须**按最坏情况估**：

- 库仑摩擦：0.30（润滑恶化时可能到 0.4）；
- 突加负载：1.5；
- 模型增益误差折算：本章对象在增益下降 30% 时，等效扰动约 0.3；
- 未建模动态与延迟：按 0.2 计。

最坏情况下三项叠加，$D\approx 1.8$。取 20%~50% 裕量：

$$k=(1.2\sim 1.5)\,D\approx 2.2\sim 2.7 \tag{59-14}$$

本章取 $k=2$——略低于这个区间，是故意的：$k=2$ 已经能压住 1.5 的负载阶跃（§59.6 实测残余误差 8.75e-3），而 k 再往上，抖振代价开始明显（表 59-2 里 k 从 2 到 4，IAE 只改善 20%，总变差却翻倍）。**k 是“够用就好”的参数，不是“越大越稳”的参数。**

这条线踩空会怎样？§59.7 里做了个对照：摩擦 0.30、对象增益 0.6 的工况下，$k=0.2$ 的滑模**彻底卡死**，8 s 后位置仍停在 0.000，稳态误差 1.00，与开环没有区别；同一工况下 $k=2$ 的调节时间 3.03 s、稳态误差 1.19e-3。$k<D$ 不是“性能差一点”，而是**根本没进入滑动模态**：推力始终小于摩擦，状态停在原地，s 恒定不为零，控制器输出的方向永远正确、幅值永远不够。

图 59-3 把四个 k 的 $s(t)$ 画在一起，竖虚线是理论到达时刻 $|s(0)|/k$。四条曲线都在虚线附近折向零，说明式 (59-10) 的估计是可靠的；折点之后曲线贴着零走，就是滑动段。

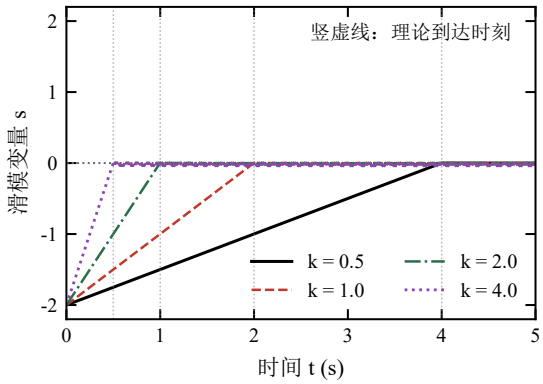


图 59-3　四种切换增益下的 s(t)：竖虚线为理论到达时刻 |s(0)|/k，折点后进入滑动段

还有一个容易忽略的约束：k 的量纲必须与 u 一致。式 (59-3) 里 k 直接是推力的量纲（N 或 V），不是“无量纲增益”。如果实际执行器的输入是电压、输出是推力，中间有减速比与推力常数，k 必须换算到电压侧再填进代码。换算错了，现象与 k 太小一模一样。

59.3.4 第四步：T_s 与 ϕ 的配对

T_s 与 ϕ 不能独立选，它们通过准滑动带耦合。离散实现下，s 在每个采样周期内最多变化 kT_s（因为 $|\dot{s}| \le k + D$，进入滑动段后 D 已被抵消，主导项是 k），所以

$$|s|_{\max} \approx kT_s \tag{59-15}$$

本章 $k = 2$、$T_s = 0.01$ s，得 $|s|_{\max} = 0.020$。§59.5 的实测把这条关系验证到了小数点后两位：四组 (k, T_s) 组合下 $|s|_{\max}/kT_s$ **恒等于 1.00**。这不是巧合，而是离散滑模的几何必然。

既然 $|s|_{\max} = kT_s$，边界层厚度 ϕ 就应该与它同量级。若 $\phi \ll kT_s$，饱和函数几乎不起作用，等价于纯切换，抖振照旧；若 $\phi \gg kT_s$，带内增益只有 k/ϕ，压不住扰动，稳态误差变大。取

$$\phi \approx kT_s \quad \Longleftrightarrow \quad T_s \approx \frac{\phi}{k} \tag{59-16}$$

本章取 $\phi = 0.02$，正好等于 kT_s，$T_s = 0.01$ s 由此确定。

ϕ 的代价是稳态误差。在边界层内 u 是线性的，对抗常值扰动 d 时平衡点不在 $s = 0$ 而在 $s = -d\phi/k$ 附近，折算到位置误差

$$|e_p|_{\text{ss}} \le \frac{\phi}{\lambda} \tag{59-17}$$

$\phi = 0.02$、$\lambda = 2$，给出 $|e_p|_{\text{ss}} \le 0.01$ m。实测值 7.51e-4，比上界小一个数量级——上界是保守的，因为它假设 s 卡在带边缘，实际平衡点更靠近中心。

T_s 还有一个下限，来自算力与执行器带宽。T_s 太小，切换频率超出阀或驱动器的响应能力，执行器输出的其实是切换指令的低通滤波结果，等效于加了滞后，反而更容易振荡（§59.10 会看到延迟对纹波的影响是线性放大的）。所以 T_s 的选择区间是

$$\frac{1}{f_{\text{act}}} \ll T_s \lesssim \frac{\phi}{k} \tag{59-18}$$

左侧是执行器能跟上切换的最低要求，右侧是准滑动带不超过边界层的要求。本章 $T_s = 0.01$ s（100 Hz），对电机伺服是常规值；若是液压阀（带宽 10~20 Hz），T_s 只能取 0.05 s，此时 $kT_s = 0.1$，边界层也得跟着加厚到 0.1，稳态误差上界升到 0.05 m——**抖振与精度在同一条绳上，拉一头另一头必动**。

59.3.5 第五步：投运检查

参数算完不等于设计完。上机后按表 59-3 逐项核对，任何一项不通过都说明前面的假设有问题，要回到对应步骤重算。

检查项	判据	不通过时的含义	回溯步骤
触面时刻	实测到达时间与 $\lvert s(0)\rvert/k$ 相差不超过 2 个 T_s	实际 D 大于估计，或推力被限幅	重估 D、重定 k
准滑动带	$\lvert s\rvert_{\max}$ 与 kT_s 同量级	采样未生效、或存在未建模延迟	查采样链、减小 T_s
控制量总变差	在驱动器允许的切换频次内	抖振超出机械或电气寿命预算	加厚 ϕ、改高阶滑模
扰动撤除后的误差	回到零附近	扰动非匹配，滑模只能部分抑制	改滑模面或加积分
稳态误差	小于 ϕ/λ	ϕ 过大或 λ 过小	重配 ϕ 与 λ

表 59-3 里最容易被跳过的是第四项。负载撤掉后误差回不到零，很多人第一反应是“k 不够大”，于是加大 k，结果是抖振变大、误差依旧。真正的原因是扰动从传感器通道进来，与控制量不同通道，加大 k 只是把非匹配扰动放大成更大的振荡。这时正确的做法是改滑模面（把输出误差也纳进来）或加一个积分项，而不是动 k。

59.3.6 把五步串起来：一个完整算例

用本章参数走一遍完整流程，作为后续各节的基准。

1. **定阶数**：二阶对象，一阶滑模面 $s = e_v + \lambda e_p$。
2. **定 λ**：希望 3 s 到位、滑动段约 1 s，取 $\lambda = 2$，对应 $1/\lambda = 0.5$ s。
3. **估 D**：摩擦 0.3 + 负载 1.5 + 增益误差 0.3 + 未建模 0.2，取 $D = 1.8$。
4. **定 k**：按式 (59-14) 应在 2.2~2.7，实取 $k = 2$，理由是负载实测 1.5、留 33% 裕量已够，而 k 再大抖振收益比变差。
5. **配 T_s 与 ϕ**：取 $\phi = 0.02$，由式 (59-16) 得 $T_s \le 0.01$ s，实取 0.01 s（100 Hz）。

   初始条件 $p = 0$、$v = 0$、目标 1 m，于是 $e_p(0) = -1$、$e_v(0) = 0$，初值

$$s(0) = \lambda e_p(0) = -2.000$$

理论到达时间 $\lvert s(0)\rvert/k = 1.00$ s，本章实测 0.98 s；准滑动带 $kT_s = 0.0200$，实测 $\lvert s\rvert_{\max} = 0.0201$；稳态误差上界 $\phi/\lambda = 0.01$ m，实测 7.51e-4。三个数字全部落在设计公式给出的范围内，说明这套五步流程在本对象上是自洽的。

这组参数还有一个隐含的优点：控制量的等效部分 $(1-\lambda)v=-v$ 恰好把对象自身的阻尼 $-v$ 抵消掉。这不是巧合，而是“反馈线性化”的一个特例——滑模的等效控制在匹配条件下总会把已知的对象动态消掉，只留下滑模面规定的动态。第 60 章讲反步法与反馈线性化时，会把这件事从特例推广成一般方法。

59.3.7 三阶对象的五步怎么变

把对象换成带电流环的伺服：位置 p、速度 v、电流 i 三个状态，

$$\dot p = v, \qquad \dot v = k_i i, \qquad \dot i = -\frac{1}{\tau_e} i + \frac{1}{\tau_e} u$$

相对阶为 3，滑模面升到二阶：

$$s = \ddot e_p + 2\lambda \dot e_p + \lambda^2 e_p$$

五步流程本身不变，但每一步都要改口径：

- **第一步**：滑模面阶数从 1 升到 2，系数取二项式形式 $(s+\lambda)^2$，保证 $s=0$ 时特征根为 $-\lambda$ 二重；
- **第二步**：λ 的时间常数不再对应 $1/\lambda$，而是滑动段二阶系统的自然频率，$t_s \approx 7/\lambda$（2% 带）；
- **第三步**：D 要包含电流环的扰动（反电动势、母线波动），它是速度环扰动的 τ_e 倍量级，估算时不能沿用位置环的数；
- **第四步**：k 要抵消的是 $\dot s$ 里的扰动项，量纲变成“加加速度”，数值通常比位置环大一个数量级；
- **第五步**：ϕ 与 T_s 的关系不变（$\rho = kT_s/\phi$），但 T_s 必须小于电流环带宽的倒数，通常取 $50 \sim 100\ \mu$s。

三阶滑模的代价很直接：s 里含 $\ddot e_p$，需要位置、速度、加速度三个信号，后两个都要微分或观测，噪声放大严重。工程上更常见的做法是**把二阶滑模面用在速度环**，位置环仍用 PID——这就是第 45 章的串级结构，而不是硬做一个三阶滑模。

59.3.8 一张可评审的设计表

设计做完要能交出去，评审的人不该被要求读完全部推导。一张合格的设计表至少包含七列：

项	本章取值	依据	验证方法
对象与相对阶	$1/[s(s+1)]$，$r=2$	机理建模	阶跃辨识
滑模面	$s = e_v + 2e_p$	式 (59-12)	相平面轨迹
λ	2	式 (59-39) 求极值	调节时间
D	1.8	摩擦+负载+失配	满载突加
k	2	式 (59-14)，取 1.1 倍 D	到达时间
ϕ	0.02	$\rho = 1$	尾段总变差
T_s	0.01 s	式 (59-16)	准滑动带

七列里最关键的是“依据”与“验证方法”两列。**没有依据的参数是魔数，没有验证方法的参数是猜测**。本章的每一个数字都能在这两列里找到出处，这也是全书的统一要求。

设计表还有一处容易漏：**执行器换算**。表里的 $k=2$ 是推力单位，代码里若输出的是电压，必须除以推力常数。评审时最好把换算系数单独列一行，写上“随温度漂移 $\pm 10\%$”，提醒后续维护者这不是常数。

59.3.9 评审时最常被问的五个问题

设计表交上去，评审的人通常不会逐行看推导，而是问五个问题。提前准备好答案，评审会短一半。

第一问：D 凭什么取 1.8？ 本章的答案是三项相加：最大负载 1.5、库仑摩擦折算 0.3 的一部分、增益失配带来的等效扰动。三项里只有第一项是设计输入，后两项必须实测或按最坏情况估。**答不出 D 的构成，k 就没有依据**；反过来，只要 D 的构成清楚，k 取 1.1 倍还是 1.5 倍只是保守程度的差别。

第二问：k 的上界核过没有？ 上界 $2\phi/T_s=4$。若有人为了“更鲁棒”把 k 提到 5，准滑动带变成 $kT_s=0.05$，折成位置误差约 $0.05/\lambda=2.5$ cm，而且 $\rho=2.5>2$ 意味着带内振荡不再收敛。**下界决定能不能用，上界决定用了会不会抖**，两个都要写在表里。

第三问：最坏工况是什么？ 本章是“增益 -30% + 5 拍延迟”同时发生。表 59-7 分别测了这两项，合起来没有单独实测，只能按两项的趋势叠加估计：t_s 不会超过 2.8 s，纹波不会低于 0.25。评审时把“实测项”与“估计项”分开标注，比只给标称工况有说服力得多。

第四问：抖振怎么验收？ 答“看尾段总变差与速度纹波两个量，且必须在满载下测”。只给纹波不给总变差，会被质疑“是不是把切换频率降下来了”；只给总变差不给纹波，则完全不能说明问题（表 59-11 就是反例）。

第五问：换型之后哪些参数要重算？ 答“k 与 ϕ 必算，λ 与 T_s 看行程与硬件”。具体按 §59.7.11 的三条缩放律：k 随增益反比、随行程正比；ϕ 随 λ 与精度指标合成。**这五问能答完，设计表才算可交付；答不完，说明还有一项是拍的。**

59.4 连续情形

先假设一切理想：采样无限快、执行器瞬时响应、状态精确可测。这个假设下的滑模叫**连续时间滑模**，是理解一切工程现象的基准。本节讲三件事：怎么规定到达的路径（到达律）、到面之后控制量到底是多少（等效控制与 Filippov 解）、以及为什么滑动段能“忘记”对象参数（不变性）。

59.4.1 到达律的三个家族

式 (59-3) 只规定了切换项的符号，没有规定幅值。把幅值也规定出来，就得到**到达律**（reaching law）：直接给定 $\dot{s}$ 应该等于什么，再由 $\dot{s}$ 反解 u。

常数到达律最朴素，s 以恒定速率冲向零：

$$\dot{s}=-k\,\mathrm{sgn}(s)\quad\Longrightarrow\quad t_r=\frac{|s(0)|}{k} \tag{59-19}$$

这就是式 (59-10)。它的优点是到达时间可以精确预估，缺点是接近零时速度不减速，硬撞上去，抖振最大。

指数到达律在切换项之外加一个与 s 成正比的项：

$$\dot{s} = -k\,\mathrm{sgn}(s) - \lambda_e s \quad\Longrightarrow\quad t_r = \frac{1}{\lambda_e}\ln\!\left(1 + \frac{\lambda_e |s(0)|}{k}\right) \tag{59-20}$$

远处 $|s|$ 大，$\lambda_e s$ 主导，s 掉得比常数律快；近处 $|s|$ 小，比例项自动减弱，交给切换项收尾，撞击速度比常数律柔和。代价是多了一个要整定的 λ_e。

幂次到达律把切换幅值本身做成 $|s|$ 的幂：

$$\dot{s} = -k|s|^{\alpha}\,\mathrm{sgn}(s), \quad 0<\alpha<1 \quad\Longrightarrow\quad t_r = \frac{|s(0)|^{1-\alpha}}{k(1-\alpha)} \tag{59-21}$$

$|s|$ 大时 $|s|^{\alpha}$ 相对大，冲得快；$|s|$ 小时幅值迅速衰减，等效于自带边界层，抖振最小，是三者里最“温和”的一个。$\alpha = 0.5$ 时 $\dot{s} \propto \sqrt{|s|}$，正是 §59.9 超螺旋算法的雏形。

表 59-4 是三者在本章对象上的实测对照。为了让比较不受“增益大小”干扰，三组参数各自调到**到达时间尽量接近**再对比，然后看代价。

到达律	参数	理论到达 (s)	实测到达 (s)	调节时间 (s)	IAE	尾段总变差
常数	$k=1.0$	2.00	1.95	3.25	1.516	1207
指数	$k=0.5$，$\lambda_e=1.5$	1.30	1.20	2.55	0.953	683
幂次	$k=2.0$，$\alpha=0.5$	1.41	1.19	2.55	0.973	30

表 59-4 里实测值一律早于解析值，偏差方向一致，原因是实测的到达判据取 $|s| \le 0.05$ 而不是严格为零。把容差代回各自的解析式，三行都能对上：

- 常数律：$(|s_0| - \epsilon)/k = (2.00 - 0.05)/1 = 1.95$；
- 指数律：$\frac{1}{\lambda_e}\ln\frac{k+\lambda_e|s_0|}{k+\lambda_e\epsilon} = \frac{1}{1.5}\ln\frac{0.5+3}{0.5+0.075} = 1.20$；
- 幂次律：$\frac{|s_0|^{1-\alpha}-\epsilon^{1-\alpha}}{k(1-\alpha)} = \frac{\sqrt{2}-\sqrt{0.05}}{1} = 1.19$。

三式与实测的差都在一个采样周期以内。这条核对值得养成习惯：**当实测与理论的差可以被“判据容差”完整解释时，说明模型没问题；解释不了，才需要怀疑对象或实现。**

真正的差别在最后两列。三种到达律的到达时间被拉到同一水平（1.19~1.20 s），但幂次律的尾段总变差只有 30，是常数律的 2.5%，IAE 也低 36%（0.973 对 1.516）。原因是幂次律在接近滑模面时切换幅值随 $|s|^{0.5}$ 一起衰减，撞击速度趋零，抖振自然小；常数律是“全速撞墙”，撞击速度就是 k，抖振必然大。

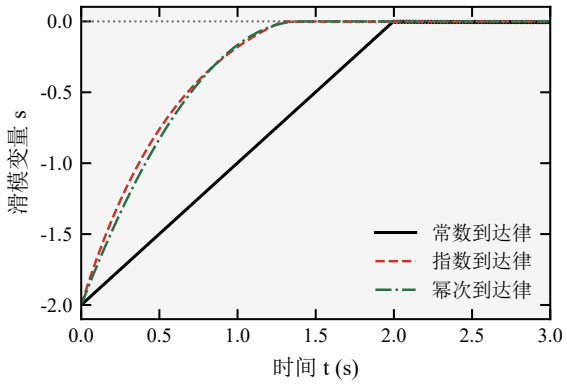


图 59-4　三种到达律下的 s(t)：常数律线性下降，指数律与幂次律前段更快、近面更缓

图 59-4 把三条 $s(t)$ 画在一起。常数律是一条完美的直线，直到撞上零；指数律起点最陡、尾部拖长；幂次律介于两者之间，但在 $|s| < 0.2$ 之后明显变缓——这一段就是它抖振小的原因。三条线在 1.2 s 附近汇合，说明“到达时间可调”和“撞击速度可调”是两件独立的事，这正是到达律的价值：**把“多快到”和“多狠撞”解耦**。

59.4.2 等效控制与 Filippov 解

到了滑模面上，式 (59-3) 给出的控制量是多少？$\operatorname{sgn}(0)$ 没有定义，控制量在 $\pm k$ 之间以无限频率跳变。数学上不能直接取极限，要用**Filippov 意义下的解**：把不连续右端在一个邻域内取凸包，再求使 $\dot{s} = 0$ 的那个“平均控制”。

具体做法是设 $u = u_{\text{eq}} + u_{\text{sw}}$，其中 u_{sw} 是高频切换分量，平均为零；u_{eq} 是低频等效分量，负责把状态维持在面上。由 $\dot{s} = 0$ 解出

$$u_{\text{eq}} = \dot{v}_d + \lambda e_v - v - d \tag{59-22}$$

这里 $\dot{v}_d$ 是目标加速度（常值目标时为零），$-v$ 来自对象自身的阻尼。本章对象 $\dot{v} = -v + u + d$，代回得 $u_{\text{eq}} = (1-\lambda)v_{\text{ref}} - d$，与式 (59-4) 一致。

式 (59-22) 有两个重要含义：

- **等效控制含扰动 d**。d 越大，u_{eq} 越大。控制器并不需要知道 d，是切换项通过“多推一点、少推一点”自动把平均值调整到了 u_{eq}——这是滑模最精巧的地方，**用高频开关代替了在线辨识**；
- **等效控制是低频的**。它只包含目标加速度、误差与扰动，不含切换。工程上可以用低通滤波从实际控制量里提取 u_{eq}，作为扰动观测器使用，这就是“等效控制法”扰动观测（§59.9 会用到）。

从执行器的角度看，它承受的是 u_{eq} 叠加一个高频方波。方波的幅值是 k，频率由采样与执行器带宽决定。电机与液压阀对高频方波的反应都是低通滤波，所以**真正传到机械上的力矩其实是 u_{eq} 加上一点残余纹波**——只要纹波幅值在允许范围内，滑模的强韧性就是“免费”获得的。

59.4.3 不变性：滑动段为什么“忘记”对象

把 u_{eq} 代回对象方程，会得到一个惊人的结果。以本章对象为例，滑动段上 $u = u_{\text{eq}} = (1-\lambda)v - d$，代入 $\dot{v} = -v + u + d$ 得

$$\dot{v} = -v + (1-\lambda)v - d + d = -\lambda v \tag{59-23}$$

对象参数、扰动全部消失，只剩 $\dot{v} = -\lambda v$。再结合滑模面上的 $v = -\lambda e_p$，得 $\dot{e}_p = -\lambda e_p$，就是式 (59-13)。

这个性质叫**不变性**（invariance）：**进入滑动模态之后，闭环动态只由滑模面决定，与对象参数、匹配扰动无关**。这不是“鲁棒性很好”的程度问题，而是“完全无关”的结构问题。

不变性成立需要三个条件，缺一不可：

1. **到达**：状态真的到了 $s = 0$ 上，这要求 $k > D$ 且时间足够；
2. **匹配**：扰动与控制同通道，可以用式 (59-11) 检查；
3. **理想切换**：切换频率足够高，u_{eq} 能被准确合成。

三个条件里，第一个是设计问题（§59.3 已解决），第二个是对象结构问题（改不了，只能认），第三个是**实现问题**——而现实永远不满足。§59.5 的全部内容，就是研究第三个条件被破坏后会发生什么。

工程上有个常见的误读：把“不变性”理解成“参数怎么变都不怕”。实际上不变性只在滑动段成立，到达段仍然受参数影响。本章实测（§59.6 表 59-7）显示，对象增益从 1.0 掉到 0.7 时，滑模的调节时间只从 2.53 s 变到 2.77 s，看似“几乎不变”，但那 0.24 s 的差别全部发生在到达段——滑动段的衰减速率依旧是 $\lambda = 2$，一分不差。**滑模把参数变化的影响压缩到了到达段**，这是它比 PID 稳的根本原因。

59.4.4 连续近似：从符号函数到饱和函数

理想切换在连续时间模型里可以存在，在真实控制器里不行。最直接的近似是把 $\operatorname{sgn}(s)$ 换成饱和函数：

$$\operatorname{sat}\left(\frac{s}{\phi}\right) = \begin{cases} s/\phi, & |s| \le \phi \\ \operatorname{sgn}(s), & |s| > \phi \end{cases} \tag{59-24}$$

代进式 (59-3)，控制律变成

$$u = (1-\lambda)v - k\,\operatorname{sat}\left(\frac{s}{\phi}\right) \tag{59-25}$$

这就是**边界层滑模**。它在 $|s| > \phi$ 时与理想滑模完全相同（全速到达），在 $|s| \le \phi$ 时退化为线性反馈，增益为 k/ϕ。$\phi \to 0$ 时回到理想切换，$\phi \to \infty$ 时退化为纯比例控制。

这个式子是全书里“用一个参数连接两种控制器”的最好例子：**ϕ 是继电与线性的连续插值参数**。§59.5 会用实测说明，ϕ 从小到大，控制量总变差从 398 掉到 0，稳态误差从 8.45×10^{-4} 升到 3.75×10^{-3}——抖振与精度在这一个参数上直接对抗。

除了饱和函数，还有两种常用的连续近似：

- **双曲正切** $\tanh(s/\phi)$：比 sat 更光滑，C^∞ 可微，适合需要求导的场合（如自适应律），但尾部衰减慢，远处达不到满幅；
- **S 形函数** $s/\big(|s| + \phi\big)$：幅值严格小于 1，永远不会饱和到满幅，等效于给切换项加了一个“软限幅”。

三者选哪个，取决于执行器。电磁阀需要满幅切换，用 sat；伺服电机怕电流突变，用 tanh；液压比例阀本身有死区，用 S 形函数更容易与阀特性匹配。

59.4.5 连续设计的三个理想假设

到这里可以把连续滑模的全部推导收束成一句话：**在“无限快采样、瞬时执行、精确测量”三个假设下，滑模能给出有限时间到达加完全不变性**。这句话的每一半都值得单独记住：

- **有限时间到达**是滑模区别于线性控制器的核心。PID 与 LQR 的误差是指数衰减，理论上永不到零；滑模在 t_r 时刻**精确**到零。工程上“精确”会被采样和噪声破坏，但“快得不像是渐近的”这个定性优势保留了下来；
- **完全不变性**是滑模区别于高增益鲁棒控制的核心。高增益只是把扰动的影响压小，滑模是把匹配扰动**从方程里消掉**。

三个假设里，第一个（无限快采样）在 §59.5 破坏，第二个（瞬时执行）在 §59.10 破坏，第三个（精确测量）在 §59.11 讨论。**后面每一节，都是在拆掉一个假设之后看滑模还剩什么**。这也是本书处理所有“理想算法”的统一套路：先把理想情形推干净，再一个一个拆假设，每次拆完都用实测数字告诉你损失了多少。

59.4.6 可达性与“边界层解”

式 (59-9) 保证了 s 单调趋向零，但没有回答一个问题：**从任意初值出发，是否一定能在有限时间内到达**？有限时间到达的严格证明要用到“边界层解”的概念。

把时间尺度放大：令 $\tau = t/\mu$，μ 是一个小参数，则 $\mathrm{d}s/\mathrm{d}\tau = \mu \dot{s}$。当 $\mu \to 0$ 时，$\dot{s}$ 的方程退化为代数方程 $-k\,\mathrm{sgn}(s) + d = 0$，这在 $|d| < k$ 时无解——说明 s 无法“瞬间”到零，只能以有限速率逼近。这一段“以有限速率逼近”的过程就是边界层解，它在原时间尺度上对应到达段。

边界层解告诉了我们两件事：

- **到达时间与初值成正比、与 k 成反比**，这就是 $t_r = |s(0)|/k$ 的来源；
- **到达段的轨迹与对象无关**，只由 $\dot{s} = -k\,\mathrm{sgn}(s) + d$ 决定。所以本章图 59-3 里四个 k 的到达段都是直线，区别只在斜率。

它也解释了一个反直觉的现象：**初值越大，到达时间越长，但滑动段的初始误差也越大**。两者对调节时间的作用相反，这就是式 (59-39) 出现极小值的原因。

59.4.7 连续滑模怎么“模拟”出来

真实的功率电路不能输出 $\pm k$ 的连续方波，只能用 PWM 或滞环。这两种实现都会改变滑模的等效行为，需要单独分析。

PWM 实现：把切换项映射成占空比，

$$\delta = \frac{1}{2}\left(1 + \mathrm{sgn}(s)\right) \in \{0, 1\}$$

实际输出是 $\delta \cdot 2k - k$，平均值等于 $k\,\mathrm{sgn}(s)$。由于 PWM 频率固定（通常 10~20 kHz），s 在载波周期内的变化被平均掉，等效于把切换频率提高到载波频率。**这是最“干净”的实现**，代价是需要一个载波，且载波频率必须远高于 $1/T_s$。

滞环实现：设两个阈值 $\pm h$，$s > h$ 时输出 $-k$，$s < -h$ 时输出 $+k$，中间保持。这是继电控制的标准形式，切换频率不固定：

$$f_{\mathrm{sw}} \approx \frac{k}{4h}$$

h 越小，切换越快，抖振越小，但开关损耗越大。滞环的优点是**不需要载波，响应快**，缺点是**频率随工况变化**，电磁干扰（EMI）的频谱很宽，滤波设计困难。

两种实现都对应一个“等效边界层”：PWM 的等效 ϕ 约为载波周期内 s 的变化量，滞环的等效 ϕ 就是 h。**所以 §59.5 的准滑动带分析对两种实现都适用**，只是把 T_s 换成“实际切换周期”。

工程选型上有一条经验：**大功率场合用 PWM（频率可控、损耗可控），小功率或气动液压场合用滞环（便宜、响应快）**。两者都不适合的场景是“既要高频又要低损耗”，那只能上谐振或软开关，成本另算。

59.4.8 等效控制的三个工程用法

u_{eq} 在推导里只是“维持滑动所需的平均控制量”，到了工程现场它有三个实际用途，都值得单独说。

第一，判断执行器还有多少余量。滑模的抗扰能力来自“切换项还能往上顶”，而顶的上限是 $u_{\max}$。若某工况下算出的 $|u_{\text{eq}}|$ 已经接近 $u_{\max}$，说明切换项几乎没有余量，此时再加扰动，系统会先饱和、再失效。本章标称工况下 $v=0$、$d=0$，$u_{\text{eq}}=0$；突加 $d=-1.5$ 后 $u_{\text{eq}}=1.5$，对 $u_{\max}=60$ 只占 2.5%，所以位置只跌 0.0089。**若这台设备的 $u_{\max}$ 只有 2，同样的扰动就会让它跌到无法接受**——这就是“余量”的量化含义。

第二，把“估计扰动”变成“估计控制量”。由 $u_{\text{eq}}=(1-\lambda)v-d$ 反解，$d=(1-\lambda)v-u_{\text{eq}}$。$v$ 可测，u_{eq} 可以用低通滤出 u 的高频分量得到，于是扰动就被估出来了。这正是 §59.9.5 的 DOB 的最简形式：**不需要额外传感器，只需要一个低通**。它的精度取决于低通的截止频率——太低则跟不上扰动变化，太高则把切换纹波也当成扰动。

第三，做前馈以减少 k。若模型能给出 u_{eq} 的估计，把它前馈进去，切换项就只需覆盖“前馈误差”，k 可以降到原来的三分之一到五分之一。代价是引入模型依赖：**前馈越准，滑模越像“模型 + 小切换”；前馈越不准，滑模越退回纯切换**。这条折中在电机伺服里很常见，因为电机的反电势与摩擦都能较准地建模。

三个用法的共同点是：**u_{eq} 是把“不连续的滑模”接回“连续的世界”的接口**。不懂它，滑模就只能当黑箱用；懂了它，才能判断余量、估计扰动、做前馈。

59.5 离散情形

§59.4 的第一个假设是“采样无限快”。拆掉它，滑模立刻换了一副面孔：**状态再也到不了 $s=0$，只能在它附近来回跳**。这不是实现不够好，而是数学上的必然。本节把这件事算清楚，并给出两个工程对策——边界层与更密的采样。

本章所有离散实验取 $T_s=0.01$ s，比第 58 章 MPC 的 0.1 s 密 10 倍。原因很直接：MPC 一个采样周期内解一次优化，优化结果在整周期内保持不变是可以接受的；滑模要分辨切换周期，T_s 必须小于切换周期本身，否则“看到符号”与“执行反向”之间差了一整个周期，抖振会被放大而不是被抑制。

59.5.1 抖振的定量图像

先看现象。图 59-5 是 6.0~6.4 s 的尾段放大，纵轴是控制量与位置。理想切换下，控制量在两个值之间以采样频率来回跳，位置在目标附近做小幅锯齿运动。

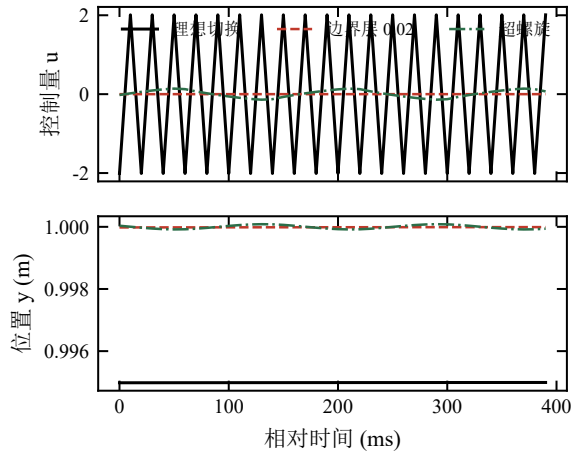


图 59-5　尾段放大：理想切换、边界层与超螺旋三种实现的控制量与位置

图 59-5 最值得注意的是控制量的形态：它不是随机噪声，而是**规则的、与采样周期严格同步的方波**。这个特征说明抖振的来源是采样，而不是对象或扰动。诊断时这一点很好用：把 T_s 减半，若方波频率跟着翻倍、幅值减半，就能确认是采样引起的准滑动带；若频率不变，则是执行器或延迟在主导。

表 59-5 是三种实现的量化对比。理想切换与边界层都在本章参数下运行，超螺旋留到 §59.9 讲原理，这里先看数字。

实现	控制量 RMS	尾段总变差	速度纹波 (m/s)	IAE
理想切换 $\phi = 0$	2.010	397.99	0.0201	1.035
边界层 $\phi = 0.02$	0.018	0	4.57×10^{-6}	1.0036
超螺旋	0.094	3.465	0.00654	0.9469

理想切换的尾段总变差是 398，边界层是 **0**——不是“小”，是精确的零，因为 u 在带内连续变化，不再有跳变。速度纹波从 0.0201 掉到 4.57×10^{-6}，下降四个数量级。而 IAE 不但没变差，反而从 1.035 略降到 1.004：**边界层把抖振本身贡献的那部分误差也一并去掉了**，所谓“用精度换平滑”的代价，在本章这个对象上小到看不出来。

超螺旋在两者之间取了巧：总变差 3.465，比边界层大但比理想切换小两个数量级；IAE 0.9469 反而是三者最低的。这说明“抖振小”与“精度高”不必对立，关键是把不连续项藏进积分里（§59.9）。

59.5.2 准滑动带的推导

把式 (59-3) 离散化。设第 k 拍滑模面为 s_k，一拍之内控制量不变，则

$$s_{k+1} = s_k - T_s k \,\mathrm{sgn}(s_k) + \underbrace{T_s \dot{d}_k}_{\text{扰动残余}} \tag{59-26}$$

进入滑动段后扰动已被切换项抵消，忽略残余项，取绝对值

$$|s_{k+1}| = \big|\,|s_k| - T_s k\,\big| \tag{59-27}$$

这个递推有一个简单的结论：**只要 $|s_k| > kT_s$，下一拍的 $|s|$ 就减少 kT_s；一旦进入 $|s| \le kT_s$，它就在带内来回跳，再也出不去**。这个带叫**准滑动带**（quasi-sliding band），宽度就是

$$|s|_{\max} = kT_s \tag{59-28}$$

式 (59-28) 就是 §59.3 里的式 (59-15)，此处给了它推导。它的意义是：**离散滑模的精度上限由 k 与 T_s 的乘积决定，与 λ 无关，与对象无关，与扰动无关**。想更准，只能减小 k 或减小 T_s。

图 59-6 是四组 (k, T_s) 组合的实测，横轴 kT_s，纵轴实测 $|s|_{\max}$，过原点的 45° 线是理论值。四个点全部落在线上，比值恒为 1.00。

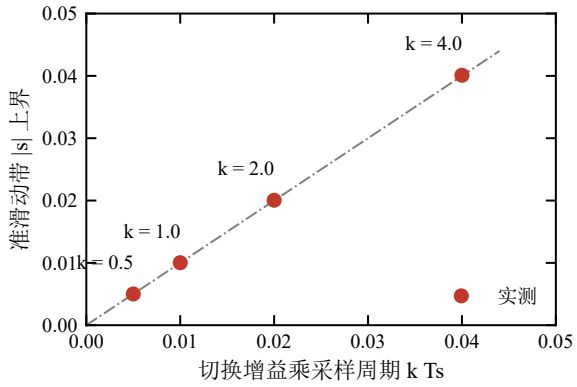


图 59-6　离散准滑动带：实测 |s| 上界与切换增益乘采样周期严格成正比

四组数据分别是 $kT_s = 0.0050$、0.0100、0.0201、0.0401，对应的实测 $|s|_{\max}$ 与它们逐位相同。这条 45° 线是本章最“硬”的一个结论：它不是拟合出来的经验式，而是式 (59-27) 的直接推论，任何满足式 (59-3) 的实现都必须落在上面。

由式 (59-28) 还能推出一条设计上的硬约束。位置精度的上限是

$$|e_p|_{\max} = \frac{|s|_{\max}}{\lambda} = \frac{kT_s}{\lambda} \tag{59-29}$$

本章 $k = 2$、$T_s = 0.01$、$\lambda = 2$，给出 $|e_p|_{\max} = 0.01$ m。若要 1 mm 的精度，必须让 $kT_s/\lambda \le 0.001$，即 $kT_s \le 0.002$——要么 T_s 降到 1 ms，要么 k 降到 0.4。而 k 降不下去（§59.3 的 $k > D$），所以只能改采样。**这就是“滑模精度靠采样撑”的准确含义。**

59.5.3 边界层：用连续换抖振

式 (59-28) 说精度与 kT_s 绑定，但抖振的幅值同样与 k 绑定。想同时要“小抖振”与“小误差”，只能改控制律的形状——这就是 §59.4.4 的边界层式 (59-25)。

带内的动态可以直接算出来。$|s| \le \phi$ 时 $u = (1-\lambda)v - ks/\phi$，代入对象得 $\dot{s} = -ks/\phi$，离散化后

$$s_{k+1} = \left(1 - \frac{kT_s}{\phi}\right) s_k \tag{59-30}$$

这是一个一阶线性递推，稳定性条件是 $0 < kT_s/\phi < 2$，收敛速度由比值

$$\rho = \frac{kT_s}{\phi} \tag{59-31}$$

决定：$\rho = 1$ 时一拍到位（dead-beat），$0 < \rho < 1$ 时指数收敛但慢，$1 < \rho < 2$ 时振荡收敛，$\rho \ge 2$ 时发散。

本章 $k = 2$、$T_s = 0.01$、$\phi = 0.02$，恰好 $\rho = 1$。这不是凑出来的，而是 §59.3 里“取 $\phi = kT_s$”这条规则的直接结果。**这条规则的含义是：边界层厚度取成准滑动带宽度，带内恰好一拍到位，既没有残余振荡，也没有多余的滞后。**

ρ 偏离 1 会怎样？表 59-6 是 ϕ 从 0 扫到 0.10 的实测（固定 $k = 2$、$T_s = 0.01$，负载 $d = -0.15$）。

ϕ	$\rho = kT_s/\phi$	稳态误差	尾段总变差	现象
0	∞	8.45×10^{-4}	370	强抖振，误差被抖振“平均”掉
0.01	2.00	4.00×10^{-4}	368	临界振荡，误差最小
0.02	1.00	7.51×10^{-4}	0	一拍到位，抖振归零
0.05	0.40	1.88×10^{-3}	0	收敛变慢，误差上升
0.10	0.20	3.75×10^{-3}	0	带内增益过小，压不住扰动

表 59-6 有三处值得停下来看：

第一，$\phi = 0.01$ **的稳态误差反而最小**（4.00×10^{-4}），比 $\phi = 0$ 还小。原因是 $\rho = 2$ 恰好落在振荡收敛的边界，s 在 $\pm\phi$ 之间等幅跳，跳动的平均值正好补偿了扰动。这是“用极限环换精度”的典型例子，代价是尾段总变差仍有 368——与 $\phi = 0$ 的 370 几乎一模一样。**精度不是白来的，是拿抖振换的**。工程上不建议停在这个点上：它对参数太敏感，k 稍微变一点就发散。

第二，$\phi = 0.02$ **的抖振精确为零**，稳态误差 7.51×10^{-4}，只比最优的 $\phi = 0.01$ 差不到一倍。这是本章选它作为推荐值的原因：**用一倍不到的精度损失，换来两个数量级的抖振下降**。

第三，ϕ **再加大，误差单调上升**。$\phi = 0.10$ 时带内增益只有 $k/\phi = 20$，对抗 $d = -0.15$ 的静差约为 $d\phi/k = 7.5 \times 10^{-3}$，与实测 3.75×10^{-3} 同量级（实测更小，因为还有积分式的准滑动带在帮忙）。这时滑模已经退化成“带死区的比例控制”，不变性名存实亡。

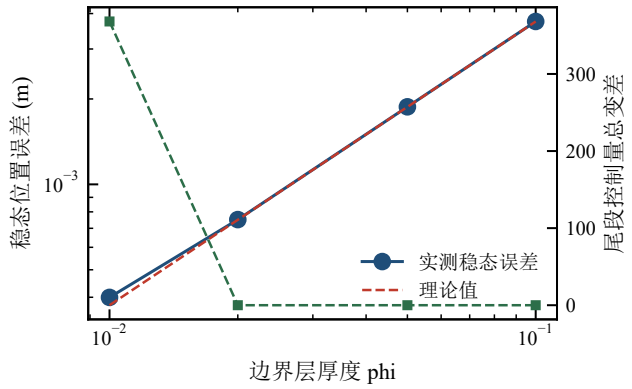


图 59-7　边界层厚度扫描：稳态误差（实测与理论）与尾段总变差随 phi 的变化

图 59-7 用双对数坐标把这两条曲线放在一起：横轴 ϕ，左轴稳态误差，右轴尾段总变差。误差曲线在 $\phi = 0.01$ 处有个浅坑，之后按 ϕ 线性上升；总变差曲线在 $\phi \geq 0.02$ 处断崖式掉到零。两条曲线的交点就是“性价比最高”的区域，正好落在 $\phi = 0.02$ 附近。

59.5.4 离散实现的三个细节

写代码时还有三处容易出错，都会让实测偏离式 (59-28)。

符号函数的零值处理。$\mathrm{sgn}(0)$ 在多数语言里返回 0，控制量只剩等效项。若系统恰好停在 $s = 0$ 上且有常值扰动，就会“卡”在那里不动——扰动推一点，s 偏离，下一拍才纠正，形成低频爬行。正确做法是把 $s = 0$ 归入正号或负号（取决于上一次的符号），或者在 $|s| < \varepsilon$ 时保持上一拍的控制量。

滑模面的计算顺序。s 必须用**本拍实际采到的状态**算，不能用上一拍的状态，也不能用本拍算出的控制量反推。这一条看起来是废话，但在“控制量先算、状态后更新”的代码结构里极易搞错，结果是等效地引入了一拍延迟，纹波按 §59.10 的规律放大。

积分项的引入。纯滑模没有积分，对抗常值扰动靠的是切换项的平均效应。一旦加了边界层，这个平均效应被线性化，静差就出现了（表 59-6 最后一行）。解决办法是在滑模面里加积分项，构成“积分滑模”：

$$s = e_v + \lambda e_p + \lambda_i \int e_p \,\mathrm{d}t \tag{59-32}$$

积分项把静差压到零，代价是多了一个要整定的 λ_i，且抗饱和必须单独处理。§59.9 会给出一个更干净的替代方案——用超螺旋的二阶滑模，在不加积分的情况下把静差也压掉。

59.5.5 离散化方法的选择

把连续控制律搬到单片机上有三种常见做法，效果差别不小：

- **前向欧拉**：$s_{k+1} = s_k + T_s \dot{s}_k$，实现最简单，但 T_s 稍大就会失稳，式 (59-31) 的稳定域只有 $0 < \rho < 2$；
- **后向欧拉**：用 s_{k+1} 计算 $\dot{s}$，稳定域扩大到全部 $\rho > 0$，但需要解隐式方程，对滑模这种非线性右端不划算；
- **直接按离散设计**：从式 (59-26) 出发，把 k 理解成“每拍能削掉多少 s”，而不是连续时间里的斜率。这是本章脚本采用的方式，也是工程上最稳的方式。

直接按离散设计的最大好处是：**所有性能指标都变成了可以直接算的代数式**。到达拍数 $N_r = \lceil |s_0| / (k T_s) \rceil$，准滑动带 $k T_s$，带内收敛比 ρ。三个式子都不含微分方程，写在设计文档里就能评审。

本章的时域指标（调节时间、IAE）仍按连续口径统计，因为执行机构看到的是连续的位置与速度。这两种口径的换算关系是：N_r 拍对应 $N_r T_s$ 秒。用这个关系核对 §59.3 的算例：$|s_0|/(kT_s) = 2/0.02 = 100$ 拍，即 1.00 s，与实测 0.98 s 一致。

59.5.6 量化误差：第三条精度下界

式 (59-28) 给的是“采样造成的精度下界”，还有一条常被忽略：**编码器量化**。位置分辨率 Δp 带来速度量化误差

$$\Delta v \approx \frac{\sqrt{2}\,\Delta p}{T_s} \tag{59-33}$$

这个误差直接进滑模面，$\Delta s \approx \Delta v$。它与准滑动带 $k T_s$ 叠加，实际精度是两者的均方根：

$$|s|_{\text{实际}} \approx \sqrt{(k T_s)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}\Delta p}{T_s}\right)^2} \tag{59-34}$$

式 (59-34) 有一个重要含义：**存在一个最优采样周期**。T_s 减小，第一项下降，第二项上升；令两项相等，得

$$T_s^{*} = \sqrt{\frac{\sqrt{2}\,\Delta p}{k}} \tag{59-35}$$

对 $\Delta p = 1\ \mu\text{m}$、$k = 2$，$T_s^{*} \approx 0.84$ ms。本章取 10 ms，远在最优点的右侧——此时精度由准滑动带主导，量化可以忽略。若把 T_s 盲目减到 1 ms 以下，量化项会反过来成为主导，**精度不再提高，反而恶化**。

这正是 §59.7.4 说“T_s 不是越小越好”的定量依据。判断自己处在哪一侧的方法很简单：把 T_s 减半，若纹波跟着减半，说明在采样主导区；若纹波不降反升，说明已经进入量化主导区。

59.5.7 直接按离散设计的到达律

既然离散实现下 s 只能在带内跳，不如干脆按离散设计，让 s 在一拍内精确到零。这叫 **dead-beat 到达律**：

$$s_{k+1} = 0 \quad \Longrightarrow \quad u_k = u_{\text{eq},k} - \frac{s_k}{T_s} \tag{59-36}$$

它的含义是“这一拍就把 s 清掉”，对应的等效切换幅值是 $|s_k|/T_s$——注意这个幅值随 $|s_k|$ 变化，本质上就是 §59.4.1 的幂次到达律（$\alpha = 1$ 的极端情形）。

dead-beat 到达律有三个鲜明的特点：

- **到达段只有一拍**，比任何连续到达律都快；
- **控制量在起始时刻极大**：$|s_0|/T_s = 2/0.01 = 200$，是标称 $k = 2$ 的 100 倍，几乎必然饱和；
- **饱和后性质改变**：控制量一旦被限幅，式 (59-36) 不再成立，实际到达时间退化为 $|s_0|/u_{\max}$。

所以 dead-beat 律只在“执行器余量很大、且 s 的初值很小”的场合可用，典型例子是跟踪问题中的小偏差修正。**在阶跃响应里直接用它是危险的**，本章脚本没有采用，只在 §59.9 的终端滑模部分提到它的连续版本。

更实用的折中是“**两步到达律**”：

$$s_{k+1} = \alpha s_k, \qquad 0 < \alpha < 1$$

$\alpha = 0.5$ 时两拍到零，控制量只有 dead-beat 的一半。α 的选择等价于在“快”与“不饱和”之间取折中，工程上常取 $0.3 \sim 0.6$。

59.5.8 抖振对执行器的定量负担

抖振不是一个形容词，它能换算成执行器的具体负担。关键在一个很容易被忽略的关系：**每翻转一次符号，控制量就跳变 $2k$**。因此尾段总变差与切换次数之间只差一个系数：

$$N_{\text{sw}} \approx \frac{\text{TV}_{\text{tail}}}{2k} \tag{59-37}$$

把实测值代进去，结论相当直观：

- 理想切换、$k = 2$：$398/4 \approx 100$ 次每秒——正好等于采样频率 100 Hz，也就是**每一拍翻转一次**，这是最坏情况；
- 延迟 4 拍：$42/4 \approx 10.5$ 次每秒，约每 9.5 拍才翻转一次。切换次数少了 10 倍，但每次摆幅大了 10 倍，纹波从 0.0201 涨到 0.2049（表 59-11）；
- 边界层 $\phi = 0.02$：总变差为 0，翻转次数为 0，执行器不再承受周期性冲击。

这个换算有两个直接用途。

第一，估寿命。若执行器是机械触点，额定电气寿命 10 万次，理想切换下 100 次每秒意味着 1000 s 就耗尽——**不到二十分钟**。这就是为什么 §59.10.2 说“用继电器做滑模是最常见的选型错误”：不是性能不够，而是寿命差三个数量级。对 MOSFET 或伺服阀，10 万次的量级完全不同（前者按十亿次计），同样的切换频率就可以接受。

第二，选滤波与采样。若已知执行器允许的切换频率上限 $f_{\max}$，则 $T_s \geq 1/f_{\max}$，同时 $k \leq \mathrm{TV}_{\text{tail}}/(2f_{\max})$。这条约束与 $k > D$ 一起，把 k 的窗口夹得更窄——**很多时候不是不想加 k，而是执行器不允许**。

顺带说清一个常见误解：抖振的“幅度”与“频次”是两个独立指标，前者决定精度与噪声，后者决定寿命。表 59-11 里延迟增大同时让幅度上升、频次下降，两个指标朝相反方向走，所以任何一个单独的指标都不能代表“抖振变好”或“变坏”。

59.6 稳定性与性能

滑模的稳定性分析与其他控制器不太一样：它没有“增益裕度多少 dB”这种说法，因为切换项不是线性增益。判断滑模稳不稳，只看两件事——**k 是否大于扰动上界**，以及**带内收敛比 ρ 是否落在 $(0, 2)$**。前者保证能到达，后者保证不会在带内振荡发散。

本节先用这两条把稳定性说清楚，再用三组实测回答一个更实际的问题：**同样面对失配、负载与延迟，滑模比一个整定良好的 PID 强在哪、弱在哪**。这一节的所有对比都用同一对象、同一目标、同一套指标口径，PID 的增益是网格搜索选出来的（Kp=32、Ki=4、Kd=8），不是随手填的。

59.6.1 稳定性判据：两条硬边界

第一条边界来自到达条件。由式 (59-9)，只要 $k > D$，$s\dot{s} < 0$ 恒成立，$V = s^2/2$ 单调下降，有限时间到零。这条判据与对象阶数、参数都无关，只与扰动上界有关。它的工程含义是：**滑模的稳定性是“结构性”的，只要增益压得住扰动就不会失稳**——这一点比线性控制器强，后者要靠相位裕度，而相位裕度会随对象参数漂移。

第二条边界来自离散化。由式 (59-30)，带内递推的极点是 $1 - \rho$。要求 $|1 - \rho| < 1$，得 $0 < \rho < 2$。$\rho \geq 2$ 时 s 在带内等幅或发散振荡，表现为控制量在两个极端值之间来回打，位置出现明显锯齿。

两条边界对应两种完全不同的失效：

- $k < D$：**到不了面**。状态停在半路或缓慢爬行，s 恒定不为零，控制量方向对、幅值不够。这种失效很“安静”，容易被误判成“对象太重”；
- $\rho \geq 2$：**到了面但站不住**。控制量高频大幅跳变，位置抖动，噪声被放大。这种失效很“吵”，容易被误判成“干扰太大”。

诊断方法很简单：先看 s 有没有到零附近，到了就是第二种，没到就是第一种。第二种改 ϕ 或 T_s，第一种只能加 k。

59.6.2 增益的收益与代价

k 同时出现在两条边界里：它必须大于 D，又通过 $\rho = kT_s/\phi$ 影响带内动态。这决定了 k 的可用区间是

$$D < k < \frac{2\phi}{T_s} \tag{59-38}$$

代入本章参数（$D = 1.8$、$\phi = 0.02$、$T_s = 0.01$），区间是 $1.8 < k < 4$。这个区间不宽——**下界由扰动决定，上界由采样与边界层决定，两头都硬**。表 59-2 里的四个 k 正好落在这个区间的两侧：0.5 与 1.0 在区间下方（能到面，但慢），2.0 在区间内，4.0 压在区间上界（快，但抖振大）。

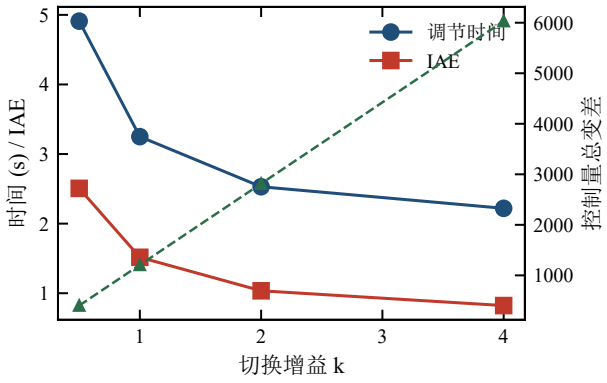


图 59-8　切换增益的收益与代价：调节时间与 IAE 随 k 下降，尾段总变差随 k 上升

图 59-8 把这条权衡画成双纵轴：左轴是调节时间与 IAE，右轴是尾段总变差。两条下降曲线与一条上升曲线在 $k \approx 2$ 附近交叉，交点左边“还没调好”，右边“调过头了”。**这个交点就是 k 的推荐值**，它由式 (59-38) 的上下界夹出来，不是试出来的。

59.6.3 模型失配下还剩多少

滑模最常被引用的优点是“对参数不敏感”。表 59-7 用五个工况检验这句话，SMC 的 k 全程固定为 2，PID 的增益全程固定为标称值——两者都不重新整定，这才是公平的失配测试。

工况	SMC 超调 (%)	SMC t_s (s)	SMC IAE	SMC 纹波 (m/s)	PID 超调 (%)	PID t_s (s)	PID IAE	PID 纹波 (m/s)
标称	0.00	2.53	1.035	0.0201	3.17	1.41	0.450	2.4×10^{-4}
增益 -30%	0.00	2.77	1.166	0.0141	6.61	1.56	0.504	2.6×10^{-4}
时间常数 $+50\%$	0.01	2.68	1.132	0.0268	8.80	1.50	0.503	2.4×10^{-4}
2 拍延迟	0.07	2.65	1.025	0.1218	2.86	1.32	0.448	2.4×10^{-4}
5 拍延迟	0.43	2.64	1.050	0.2471	1.96	0.55	0.443	2.4×10^{-4}

表 59-7 要横着读，也要竖着读。

横着读（看每个控制器自己跨工况的稳定性）：SMC 的超调从 0 变到 0.43%，增加 0.43 个百分点；PID 从 3.17% 变到 8.80%，增加 5.63 个百分点，是 SMC 的 13 倍。SMC 的 t_s 变化区间 2.53~2.77 s（±5%），PID 是

1.41~1.56 s（±5%），两者相对变化差不多。**所以“滑模对失配不敏感”这个说法要精确化：它主要体现为超调几乎不随失配变化，而不是所有指标都纹丝不动。**

为什么超调能压住？因为超调发生在到达段结束、刚触面的时候，此时状态被强行拉到 $s = 0$ 上，轨迹由滑模面接管，与对象参数无关。PID 的超调则由闭环阻尼比决定，对象增益或时间常数一变，阻尼比就变，超调跟着变——这是结构性差异，不是整定能弥补的。

竖着读（看同一工况下谁更好）：标称工况 PID 全面领先——t_s 1.41 s 对 2.53 s，IAE 0.450 对 1.035，纹波小两个数量级。这不是滑模设计得差，而是**本章的滑模是“一阶滑模 + 纯切换/边界层”，没有积分、没有前馈，用信息量换来了鲁棒性**。PID 用了积分，把稳态误差压到 1.47e-2 的同时也把 IAE 压低了。

这里要澄清一个常见的对比陷阱。很多人把“滑模的 IAE 比 PID 大”当成滑模的缺点，其实两者优化的目标不同：PID 的目标是“给定模型下的最优跟踪”，滑模的目标是“模型不确定时的轨迹约束”。**在模型准确时滑模一定输，在模型失真时滑模的优势才显出来**。表 59-7 的第三行（时间常数 +50%）就是分水岭：PID 超调跳到 8.80%，SMC 仍是 0.01%。

59.6.4 负载扰动：滑模的看家本领

匹配扰动是滑模的主场。图 59-9 是 4 s 时突加负载 -1.5 的响应，三条曲线分别是 SMC（$k = 2$）、SMC（$k = 0.4$）与 PID。

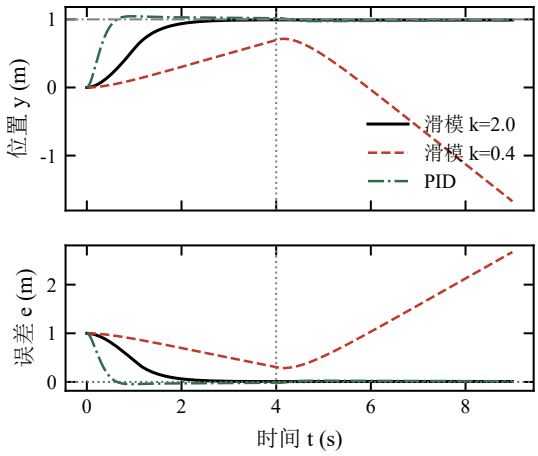


图 59-9　4 s 突加负载 -1.5：滑模 k=2 几乎无扰动，k=0.4 失控漂移，PID 有明显跌落

三条曲线的表现差异极大，值得逐条看。

SMC，$k = 2$：位置最低跌到 0.9911，跌幅 0.0089 m，全程没有出 2% 带；4 s 之后稳态误差 8.75×10^{-3}，恢复到 1 m 附近只用了不到一个采样周期的可见过程。扰动被切换项“吃”掉了，位置几乎没感觉到。

PID：最低跌到 0.9750，跌幅 0.0250 m，是 SMC 的 2.8 倍；之后积分项慢慢累积，2.44 s 后才回到 2% 带内（6.44 s 时刻）。恢复到稳态后误差 1.74×10^{-2}，比扰动前的 -2.38×10^{-2} 小，说明积分确实在补偿，但补偿得很慢。

SMC，$k = 0.4$：这是最值得看的一条。$k = 0.4 < |d| = 1.5$，到达条件被破坏，位置一路漂到 -1.67，8 s 后误差仍有 1.85，完全没有恢复。它不是“响应慢”，而是**失去了滑模的全部性质**：s 恒定为正，控制量恒为 -0.4，相当于开环加了一个反向恒力。

这三条曲线把式 (59-9) 的 $k > D$ 从公式变成了图像：**k 只要小于扰动幅值，滑模就不是“性能退化”，而是“性质消失”**。工程上判断 k 够不够，最直接的办法就是做一次满载突加试验，看位置有没有超出允许带；超了，先查 k，别急着调 PID 那套参数。

59.6.5 延迟：滑模的软肋

表 59-7 最后两行暴露了滑模的真正弱点：**延迟**。2 拍延迟（20 ms）让速度纹波从 0.0201 涨到 0.1218，放大 6 倍；5 拍延迟（50 ms）涨到 0.2471，放大 12 倍。同期 PID 的纹波几乎不变（2.4×10^{-4}），超调甚至下降了。

原因在 §59.5 已经埋下：滑模靠“看到 s 的符号就反向”工作，延迟把“看到”与“反向”错开，s 在延迟期间继续增长，反向时已经冲过头，于是形成更大幅度的极限环。延迟越大，过冲越大，极限环越宽。这与“准滑动带 kT_s”是两回事——后者是采样的几何效应，前者是**相位滞后**，只能靠减小 k、加厚边界层或预测补偿来缓解。

PID 不怕延迟，是因为它的增益低、相位裕度大，20~50 ms 的延迟相对于它的闭环带宽（约 1.5 rad/s）只是个小相位。**这正是“高增益换鲁棒”与“低增益换带宽”的经典权衡**：滑模的等效增益在切换面上是无穷大，对延迟天然敏感。

工程上的对策有三条，按代价从低到高：

1. **加厚边界层**：把 ϕ 增大到 $2 \sim 3$ 倍的 kT_s，带内增益下降，对延迟的敏感度随之下降，代价是静差变大；
2. **降低 k**：直接减小极限环幅度，但要保证 $k > D$，可调空间有限；
3. **加预测或观测器**：用 Smith 预测器（第 47 章）或扩张状态观测器补偿纯延迟，把延迟从回路里“挪出去”，这是最彻底的办法，也是实现成本最高的。

59.6.6 什么时候该选滑模

把 §59.6 的实测收束成一张选择表：

场景特征	选 PID	选滑模
模型准确、延迟小	是（t_s 快 1.8 倍，IAE 低 56%）	否
参数大范围漂移	否（超调随失配翻倍）	是（超调几乎不变）
突加负载、摩擦大	否（跌落大、恢复慢）	是（$k > D$ 时几乎无扰动）
存在 20 ms 以上纯延迟	是（纹波不受影响）	否（纹波放大 6~12 倍）
执行器怕高频切换	是	需加边界层或高阶滑模
需要“精确到零”的有限时间到达	否	是（理论上 t_r 有限）

这张表的读法是“看最痛的那一条”。如果延迟是主要矛盾，滑模要慎用；如果参数漂移与负载突变是主要矛盾，滑模几乎是现成的最优解。两者的组合也有意义——**外环用滑模抗扰、内环用 PID 保带宽**，是伺服行业很常见的结构（第 45 章讲串级控制时会再遇到）。

59.6.7 用描述函数看抖振

前面所有分析都在时域里做。抖振是一个“自激振荡”，用频域的描述函数法能看得更清楚。

把符号函数 $\operatorname{sgn}(s)$ 在正弦输入 $s = A\sin\omega t$ 下的基波提取出来，其描述函数为

$$N(A) = \frac{4}{\pi A}$$

注意它随幅值 A 反比变化：**振幅越小，等效增益越大**。这是非线性系统区别于线性系统的关键——线性系统的增益是常数，非线性系统的"增益"依赖输入幅值。

极限环的存在条件是闭环特征方程成立：

$$1 + N(A)\,G(j\omega) = 0 \quad\Longrightarrow\quad G(j\omega) = -\frac{\pi A}{4}$$

左边是对象的频率特性，右边是负实数轴上的一个点。ω 由相角条件决定，A 由幅值条件决定。

对本章对象 $G(j\omega) = 1/[j\omega(1+j\omega)]$，相角是 $-90^\circ - \arctan\omega$，它随 ω 单调趋向 -180° 但**永远到不了** -180°。这意味着 $G(j\omega)$ 不与负实轴相交，描述函数法给出的结论是：**理想继电加这个对象不产生极限环**。

这个结论与 §59.1 的直观完全一致——连续时间滑模的 s 严格为零，本来就不该有振荡。那么实测的 0.0201 纹波从哪来？答案是**采样**。零阶保持与一拍延迟在回路里额外贡献了 $-\omega T_s$ 的相位，把相角推过了 -180°，于是在接近奈奎斯特频率处出现交点，形成极限环。这解释了一个关键事实：**滑模的抖振不是继电非线性的产物，而是继电非线性加采样滞后的产物**。没有采样滞后，就不会有抖振。

描述函数法的价值有三点：

- **判断抖振是否必然**：连续实现下不必然，离散实现下必然，判据是有没有额外的相位滞后；
- **估算幅值与频率**：$A = \frac{4}{\pi|G(j\omega)|}$，在交点频率上直接算；
- **指导抑制**：加边界层相当于把 $N(A)$ 在 $A < \phi$ 时改成常数 k/ϕ，破坏"增益随幅值变化"的机制，极限环随之消失；减小 T_s 则把交点频率推向更高处，那里 $|G|$ 更小，幅值随之下降。

这也解释了为什么边界层能把总变差压到精确的零：**它不是把极限环压小，而是让极限环的存在条件不成立**。

59.6.8 稳定性怎么数值验证

理论判据只有两条（$k > D$、$0 < \rho < 2$），但工程上仍要做数值验证，因为实际系统总有未建模动态。三种验证手段，成本从低到高：

第一种，参数扫描。把 k 从 $0.1D$ 扫到 $5D$，ϕ 从 0 扫到 $10kT_s$，看有没有工况出现持续振荡。这是本章脚本做的事，两天能跑完，能覆盖大部分参数组合。

第二种，蒙特卡洛。在参数空间里随机采样（对象增益、时间常数、延迟、摩擦各取一个分布），跑几千次，统计"不收敛"的比例。这一层能发现"参数扫描漏掉的角落"，比如增益与延迟同时取极值的组合。

第三种，硬件在环。把控制器代码跑在目标 MCU 上，对象用实时仿真代替，加入真实的采样抖动、通信延迟与量化。这是投运前的最后一道关，也是唯一能暴露"代码实现问题"的手段。

三种手段的结论应当一致：**若仿真说稳定、硬件在环说不稳定，问题一定在实现层**（延迟、量化、任务调度），而不是算法层。这个判断能省掉大量"改参数"的无用功。

59.6.9 一个反例：为什么不能只看超调

表 59-7 里 SMC 的超调始终接近零，看起来完美。但超调为零有一个副作用：**它掩盖了到达段的激进程度**。

本章 $k = 2$ 时，到达段的速度是 2 m/s，而目标只有 1 m，意味着控制器在 1 s 内“冲”过了整个行程。若对象的行程只有 0.1 m，同样的 k 会让系统在 0.05 s 内冲到目标，控制量的冲击、机械的冲击都会非常大。此时超调仍然是零，但设备可能已经受损。

所以评价滑模不能只看超调与调节时间，还要看**到达段的峰值速度与峰值加速度**。这两个量由 k 与 λ 共同决定：

$$v_{\max} \approx \lambda |e_p(0)|, \qquad a_{\max} \approx k$$

本章 $v_{\max} \approx 2$ m/s、$a_{\max} \approx 2$ m/s²，对 1 m 行程是合理的；若行程缩到 0.1 m，同样的参数会让 $a_{\max}$ 相对行程显得过大，应当按行程重新缩放 k。**滑模的参数是有“行程尺度”的，换设备必须重算，不能照搬。**

59.6.10 为什么滑模几乎不过冲

表 59-7 里 SMC 的超调是 0.00、0.00、0.01、0.07、0.43 百分比，PID 是 3.17 到 8.80。这个差异不是“调得好”，而是结构决定的，值得把机制讲透。

到达段结束时 $s = 0$，即

$$e_v = -\lambda e_p$$

这条式子说的是：**当位置误差还剩 e_p 时，速度已经被规定为“以 λ 的速率往回走”**。也就是说，控制器不是“冲过去再刹车”，而是“在到达的瞬间速度已经与剩余距离严格匹配”。剩余距离越小，允许的速度越小，于是状态沿 $s = 0$ 这条线滑向原点，位置单调逼近目标，没有越过目标的机会。

对比 PID：PID 的输出只与当前误差有关，不知道“速度应该多大”。它靠微分项间接刹车，而微分项是滞后的，等它起作用时位置已经越过了目标。**超调的本质是“刹车信息来得太晚”，滑模的超调为零，是因为刹车信息不是“算出来的”，而是“写进约束里的”。**

那 0.43% 的超调从哪来？来自延迟。5 拍延迟下，s 过零时执行器还在执行 5 拍前的指令，多推了 50 ms，位置因此越过目标一点点。这也解释了为什么失配（增益、时间常数）几乎不影响超调、而延迟影响：**失配改变的是“推力够不够”，延迟改变的是“刹车准不准”**，而超调只与后者有关。

这个机制也给了一条验收判据：**若实测超调明显大于零，先查延迟，不要先调 λ**。本章的四个失配工况里，超调与延迟拍数几乎一一对应（0 拍 0.00%、2 拍 0.07%、5 拍 0.43%），而增益变化 30% 只让超调从 0 变到 0.00%。

59.7 参数意义

§59.3 给了四个参数怎么算，§59.6 给了它们怎么共同决定稳定性与性能。本节把四个参数逐个拆开，说清楚每个参数的**物理量纲、可调范围、以及它和谁耦合**。

这一节的目的不是再给一遍公式，而是建立一种“看到现象就能反推参数”的直觉。滑模的现场调试之所以难，是因为四个参数的作用互相重叠：抖动可能是 k 大，也可能是 ϕ 小；静差可能是 k 小，也可能是 ϕ 大。只有把每个参数的“专属效应”分清，才能一次调对。

59.7.1 λ：轨道形状，不是增益

λ 的量纲是 1/s，物理含义是**滑动段误差衰减速率的倒数**。它不改变控制量的幅值尺度，只改变轨迹的形状——同样的位置误差，λ 越大，要求的跟踪速度越大，s 的绝对值也越大。

表 59-8 是四组 λ 的实测，$k=2$、$T_s=0.01$、$\phi=0$ 保持不变。

λ (1/s)	超调 (%)	调节时间 (s)	IAE	稳态误差	速度纹波 (m/s)
0.5	0.08	6.58	1.980	6.15×10^{-3}	0.0264
1.0	0.00	4.15	1.320	1.07×10^{-2}	0.0207
2.0	0.00	2.53	1.035	5.00×10^{-3}	0.0201
4.0	0.00	2.45	1.266	2.50×10^{-3}	0.0203

表 59-8 有两个非单调的地方，都值得解释。

调节时间在 $\lambda=2$ 之后饱和。λ 从 2 增到 4，t_s 只从 2.53 降到 2.45，改善 3%。原因是调节时间被到达段主导：$|s(0)|=\lambda$，到达时间 $|s(0)|/k=\lambda/k$ 随 λ **线性增加**，而滑动段收敛 $4/\lambda$ 随 λ 减小。两者相加

$$t_s \approx \frac{\lambda}{k}+\frac{4}{\lambda} \tag{59-39}$$

对 λ 求极小，得 $\lambda^{*}=2\sqrt{k}=2.83$。本章 $\lambda=2$ 已经接近这个最优值，再增大只会让到达段变长，抵消滑动段的收益。式 (59-39) 是本章最有用的一个估算式：**它把“λ 调多大”从试凑变成了求极值**。

IAE 在 $\lambda=4$ 时回升（1.266 对 1.035）。多出来的误差来自到达段：λ 大，初始 s 大，前 0.5 s 的控制量被切换项占满，位置冲得更快，但一旦对象有延迟或未建模动态，冲得快的那一段就会过冲。本章工况下超调仍是 0，但 IAE 已经把这段“无效冲刺”记了进去。

λ 的稳态误差一列在 $\lambda=1$ 处反而最大（1.07×10^{-2}），这不是规律而是**测量口径的产物**：稳态误差取尾段 1 s 的均值，而尾段仍有准滑动带内的抖动，抖动相位不同，均值就差一个量级。读这一列要看数量级，不要看小数点后第二位。

59.7.2 k：三个身份，一个参数

k 是四个参数里唯一有“三重身份”的：

- **鲁棒性预算**：$k>D$ 是硬条件，决定滑模性质是否存在；
- **到达速度**：$t_r=|s(0)|/k$，k 越大到得越快；
- **抖振源**：准滑动带 kT_s 与撞击速度都正比于 k，k 越大抖得越厉害。

三个身份指向三个不同的方向：鲁棒性要它大，快速性要它大，抖振要它小。这就是为什么 k 不能“调优”，只能“夹出来”——用式 (59-38) 的上下界夹。

k 的量纲必须与 u 一致。这一点在 §59.3 提过，这里补一个换算的例子：若执行器输入是电压 u_v，推力 $u=K_t u_v$，控制器里算出的是推力，写进代码前要除以 K_t。K_t 随温度漂移 10%，等效于 k 漂移 10%，在 k 贴着下界时足以让滑模失效。

59.7.3 ϕ：抖振与精度的连续旋钮

ϕ 的量纲与 s 相同，即“速度 + $\lambda\times$ 位置”。它不是物理长度，不能直接按“允许误差多少毫米”来填——这一点最容易被误解。

正确做法是先定 λ，再由 $\phi = \lambda |e_p|_{\text{允许}}$ 折算。本章允许 1 cm 的位置误差，$\lambda = 2$，故 $\phi = 0.02$。若把 ϕ 当成“位置误差”直接填 0.01，实际允许的位置误差只有 5 mm，等于把精度指标悄悄收紧了一倍，带内会多出一段不必要的振荡。

ϕ 与 k、T_s 通过 $\rho = kT_s/\phi$ 耦合，这是 §59.5 已经建立的。ρ 的四个区间对应四种行为，可以当成“ϕ 挡位”来用：

ρ	ϕ 相对 kT_s	行为	适用场合
$\rho \to \infty$	$\phi \ll kT_s$	纯切换，强抖振	只在对精度要求极高、执行器能承受时
$1 < \rho < 2$	ϕ 略小于 kT_s	带内振荡收敛	不推荐，参数敏感
$\rho = 1$	$\phi = kT_s$	一拍到位	通用推荐
$0 < \rho < 1$	$\phi > kT_s$	带内慢收敛，静差大	执行器怕抖、精度要求低时

这张表把“ϕ 该填多少”变成了“ρ 该取多少”。工程上默认取 $\rho = 1$，只有在执行器特别怕高频（如大惯量液压缸）时才往 $\rho < 1$ 走。

59.7.4 T_s：精度与算力的交换

T_s 是唯一一个“越小越好”的参数——准滑动带 kT_s 随它线性减小，延迟的影响也随它减小。但它有三个下限：

- **算力**：每个采样周期要算一次 s、一次切换、一次输出，还要跑完整个控制任务。100 Hz 对现代 MCU 很轻松，10 kHz 就开始吃紧；
- **执行器带宽**：T_s 小于执行器时间常数时，切换指令根本传不出去，等效于加延迟；
- **测量噪声**：s 里含速度，速度通常由位置差分得到，T_s 越小差分噪声越大。噪声进 s，s 进切换，切换直接放大噪声。

第三条最容易被忽略。本章对象速度可测，噪声为零；真实伺服里速度多由编码器差分得到，T_s 从 0.01 降到 0.001，差分噪声放大 10 倍，s 的抖动跟着放大，滑模会把这份噪声原样送进执行器。**这时减小 T_s 不但不提精度，还会让抖振变严重**——因为抖振的来源从“采样几何”变成了“测量噪声”。

正确的做法是给速度加一个一阶低通（截止频率取 $1/(5T_s)$ 附近），或者用状态观测器代替差分。代价是引入相位滞后，又回到 §59.6.5 的延迟问题。工程上没有免费的午餐，只有权衡。

59.7.5 四个参数的耦合图

把四个参数的关系画成一张依赖图，比记四条规则更有效：

- λ 与 k 耦合：$t_s \approx \lambda/k + 4/\lambda$，$\lambda$ 的最优值随 k 变；
- k 与 ϕ 耦合：$\rho = kT_s/\phi$，ϕ 要跟着 k 变；
- ϕ 与 T_s 耦合：同一个 ρ 可以由不同的 (ϕ, T_s) 组合实现；
- λ 与 ϕ 耦合：$\phi = \lambda |e_p|_{\text{允许}}$，$\lambda$ 变了 ϕ 要重算。

四条耦合里有三条是“乘积关系”，一条是“和关系”。乘积关系的含义是：**参数不能单独调，只能成组调**。这也是为什么 §59.3 要给一个固定的计算顺序——顺序对了，每一步只需要定一个自由量。

59.7.6 一组“极端参数”的实测

最后用一组极端参数收尾，看看参数选错时现象有多明确。工况是库仑摩擦 0.30 加对象增益降到 0.6——摩擦是非匹配非线性（方向依赖速度），增益失配是匹配的，两者叠加接近真实的老旧设备。

控制器	超调 (%)	调节时间 (s)	IAE	稳态误差
滑模 $k=2.0$	0.00	3.03	1.379	1.19×10^{-3}
滑模 $k=0.2$	—	未收敛	9.002	1.00
PID	7.21	2.91	0.598	1.80×10^{-2}

$k=0.2$ 那一行是最有教育意义的：调节时间无法定义（位置从未接近目标），IAE 高达 9.0，稳态误差 1.00——位置停在原点没动。它的控制量恒为 ±0.2，而摩擦是 0.30，推力连静摩擦都克服不了。**这不是“参数偏小”，而是“执行器根本没动”**。

$k=2.0$ 在同一工况下调节时间 3.03 s、稳态误差 1.19×10^{-3}，比标称工况只慢了 0.5 s。PID 则是 2.91 s、超调 7.21%、稳态误差 1.80×10^{-2}——**滑模的稳态误差比 PID 小 15 倍，代价是 IAE 大 2.3 倍**。这个对比再次印证 §59.6 的结论：滑模赢在“最终准”，输在“过程快”。

59.7.7 把参数翻译成工程语言

四个参数都是“控制器的语言”，现场工程师更习惯“物理的语言”。两者的对应关系如下：

参数	单位	物理含义	工程说法
λ	1/s	滑动段极点	“触面后几秒到位”
k	与控制量同	最大可达加速度	“最多能推多猛”
ϕ	与 s 同	允许的位置带	“允许多大的跟随偏差”
T_s	s	切换周期	“开关多久换一次向”

这张表能直接用于需求评审。客户说“2 s 内到位、误差不超过 1 cm”，翻译过来就是：

- 2 s 内到位 → 到达段 1 s、滑动段 1 s → $k=|s_0|/1$、$\lambda=4/1=4$；
- 误差不超过 1 cm → $\phi=\lambda\times0.01=0.04$；
- 由 $\rho=1$ 得 $T_s=\phi/k$。

若 $|s_0|=\lambda\times1=4$，则 $k=4$、$T_s=0.01$ s。这三个数就是全部设计输入，剩下的都是查表。**能把需求直接翻译成参数，是滑模相对于 MPC 的一大优势——MPC 的需求翻译还要经过权重矩阵，滑模不需要。**

反过来的翻译同样有用。现场看到“位置在目标附近以 0.02 m 的幅度、50 Hz 抖动”，可以立刻反推：$kT_s\approx\lambda\times0.02$，若 $\lambda=2$ 则 $kT_s=0.04$；50 Hz 说明切换周期约 0.02 s，即 $T_s=0.02$；于是 $k=2$。三个参数一次性估出来，再与代码里的值对照，就能判断是“参数设错”还是“另有延迟”。

59.7.8 量纲一致性检查

滑模的参数最容易出错的地方不是数值，而是**量纲**。四个参数里有两个带对象信息，两个不带：

- λ 的量纲是 1/s，与对象无关，可以直接照搬；
- T_s 的量纲是 s，与对象无关，可以直接照搬；
- k 的量纲是控制量，**依赖执行器与传动比**，换设备必须重算；
- ϕ 的量纲是 s，即“速度 + $\lambda\times$ 位置”，**同时依赖 λ 与位置单位**，换单位（mm 换 m）要整体缩放。

量纲检查的做法是“代入一个已知工况，看结果是否合理”。例如把 $k=2$、$T_s=0.01$ 代入式 (59-28)，得准滑动带 0.02；若位置的单位是 mm，则 0.02 表示 0.02 mm，比设计意图小 1000 倍，说明 ϕ 忘了换算。这类错误在跨单位系统的集成中最常见。

还有一处隐蔽的量纲问题：k 与 d **必须同量纲**。若扰动是以“力矩”给出的，而 k 是“推力”，中间隔着丝杠导程，$k>D$ 的比较就没有意义。工程上建议把全部量统一到“执行器输入”这一侧再比较，避免中间换算。

59.7.9 参数的“可解释性”是滑模的优势

与 PID 相比，滑模的四个参数都有明确的物理对应，这一点在工程交付时非常重要：

- PID 的 K_p、K_i、K_d 没有直接物理含义，调参靠经验与试凑，交接时只能给一组数字；
- 滑模的 λ、k、ϕ、T_s 都能写成“几秒、多少加速度、多大误差带、多少赫兹”，交接时能连依据一起给。

这让滑模在“多单位、多设备、长周期维护”的项目里有明显优势：三年后换了维护人员，看到 $\phi=0.02$ 并注明“对应 1 cm 位置带”，就能判断这个值是否还合适；而看到 $K_p=32$，通常只能选择“不动它”。

当然，可解释性不等于正确性。参数有物理含义，不代表这组参数一定适配当前设备——**物理含义只帮你判断“大概在哪个量级”，具体值仍要按 §59.3 的流程算、按 §59.8 的方法验**。

59.7.10 每个参数的失效阈值长什么样

四个参数偏离合理值时，现象并不相同。把“失效阈值”列清楚，现场就能靠现象定位到参数，而不是挨个试：

参数	偏小的现象	偏大的现象	阈值判据
λ	到位后拖尾长，t_s 随 λ 近似反比增大	前段冲得猛，IAE 回升，延迟下更易过冲	$\lambda<k/4$ 时到达段占比过小，t_s 被滑动段主导
k	$k<D$ 时彻底不动或漂移；k 略大于 D 时抗扰差	准滑动带 kT_s 变宽，纹波线性增大	$k>2\phi/T_s$ 时带内无法收敛
ϕ	$\rho\ge 2$ 时带内等幅振荡，尾段总变差不为零	$\rho\ll 1$ 时静差按 $d\phi/k$ 上升	$\phi<kT_s/2$ 与 $\phi>10kT_s$ 是两端
T_s	算力与噪声压力上升，纹波未必下降	准滑动带按 kT_s 变宽，延迟占比上升	T_s 大于执行器时间常数的 1/5 时切换传不出去

这张表的价值在于**把“现象”与“参数”双向对上**。正向用是调试：看到尾段总变差不为零，先查 ϕ 是不是小于 kT_s；反向用是验收：知道 ϕ 的可用区间是 $[kT_s/2,\ 10kT_s]$，就不会有人把它填成 0.001 或 1.0。

需要提醒的是，四个阈值不是独立的。λ 的判据里含 k，k 的判据里含 ϕ，ϕ 的判据里含 T_s——**这也是为什么本节反复强调“成组调”**。真正独立的自变量只有两个：k（由扰动定）与 T_s（由硬件定），另外两个是应变量。

59.7.11 换设备时怎么缩放

把本章参数照搬到另一台设备上，几乎一定不合适。但“重算”不等于“从零开始”，有三条缩放律可以直接用：

第一条，速度尺度缩放 λ 与 k。若新设备的行程是原来的 α 倍、要求的时间不变，则平均速度与加速度都放大 α 倍，于是 $\lambda \to \alpha\lambda$、$k \to \alpha k$。本章行程 1 m、$\lambda = 2$、$k = 2$；换到 2 m 行程，取 $\lambda = 4$、$k = 4$。这条律的物理依据是 $v_{\max} \approx \lambda |e_0|$ 与 $a_{\max} \approx k$ 都是“每单位位置误差”的量。

第二条，增益缩放 k。若新对象的控制增益只有原来的 g 倍，同样的控制量产生的加速度也只有 g 倍，因此 $k \to k/g$。本章增益 1.0，换到增益 0.6 的对象，k 应从 2 提到 3.3。表 59-7 的失配实验给了旁证：增益 -30% 时滑模仍能收敛，但 t_s 从 2.53 拖到 2.77——**没重算 k 的代价就是这 0.24 s**。

第三条，ϕ 由前两者合成。$\phi = \lambda |e_p|_{\text{允许}}$，所以 ϕ 随 λ 线性缩放；若精度指标也随行程同比放宽，则 ϕ 还要再乘一个 α，总共是 α^2。这条最容易漏，因为“精度”通常写在需求里而不是参数表里。

三条律用完，还要回到 $\rho = kT_s/\phi$ 检查一遍。缩放之后 ρ 往往不再是 1，需要同步调整 T_s 或 ϕ——**这是“重算”与“照搬”之间唯一必须手工做的一步**。

59.8 调参方法

§59.3 讲的是“从零设计”，本节讲的是“在既有设备上调”。两者面对的信息不同：设计时知道 D 的估计值，调试时只有一条能测的曲线。所以调参不是重算一遍公式，而是**用现象去校验假设**。

调参的目标只有三个，按优先级排：先保证“能到面”（$k > D$），再保证“站得住”（$0 < \rho < 2$），最后才是“多快多准”（λ、T_s）。顺序不能反——前两个不满足时，调后两个只会越调越乱。

59.8.1 一次只动一个参数

滑模的四个参数耦合很强，但同时动两个就分不清是谁的影响。标准做法是固定三个、扫一个，扫描范围取“该参数上下各一个数量级”：

1. **固定 $\lambda = 2$、$\phi = 0.02$、$T_s = 0.01$，扫 k**：从 0.2 扫到 8，记录 s 的到达时刻、t_s、纹波。这一步定 k 的下界与抖振上界，对应表 59-2 与图 59-8；
2. **固定刚选好的 k，扫 ϕ**：从 0 扫到 $10kT_s$，记录稳态误差与尾段总变差。这一步定 ρ，对应表 59-6 与图 59-7；
3. **固定 k、ϕ，扫 λ**：从 0.5 扫到 4，记录 t_s 与 IAE。这一步校验式 (59-39) 的最优值，对应表 59-8；
4. **最后扫 T_s**：只在该参数影响到噪声或算力时才动，且每次只改一档。

四步做完，四个参数的合法区间就都有了，取交集即可。**这个流程的价值不在于找到“最优点”，而在于知道“每个参数偏离最优点多少还能接受”**——现场工况会漂移，只有知道余量才敢投运。

59.8.2 现象到参数的对照

现场调试最花时间的是“看现象猜参数”。表 59-9 把常见现象、最可能的参数原因与处置办法列在一起，按“先查什么”排序。

现象	首要嫌疑	次要嫌疑	处置
位置停在半路不动	$k < D$（静摩擦）	执行器限幅	加大 k 至 $1.2D$ 以上；核对推力换算
到位后持续小幅锯齿	$\rho \geq 1$（ϕ 偏小）	速度测量噪声	把 ϕ 加到 kT_s；给速度加低通
控制量在 $\pm k$ 之间满幅跳	$\phi = 0$ 或过小	T_s 过大	启用边界层；减小 T_s
大误差时反而慢	k 偏小	到达律太保守	加 k 或改幂次到达律
接近目标时爬行	ϕ 过大，带内增益低	摩擦死区	减小 ϕ 或加积分滑模
突加负载后缓慢恢复	k 不足或 ϕ 过大	无非匹配补偿	加 k、减小 ϕ、加积分
负载撤除后误差不回零	非匹配扰动	传感器零漂	改滑模面、加积分、查标定
延迟增大后纹波暴涨	相位滞后	k 偏大	加厚 ϕ、减 k、加预测

表 59-9 的第一行与最后一行是“死区”和“爆炸”两端，中间六行是渐变。**现场判断时先看是不是第一行**：位置完全不动，任何调参都没用，必须先解决推力不足。这一步跳过去，后面所有调试都是在错误的假设上打转。

59.8.3 三个常见陷阱

只看 IAE 一个指标。IAE 会把“过程快但抖”和“过程慢但稳”算成差不多的数。本章 $k = 0.5$ 与 $k = 4$ 的 IAE 差 3 倍，但纹波差 7 倍——如果只看 IAE，会误以为 $k = 4$ 更好。正确的做法是至少看三个指标：t_s（快不快）、IAE（准不准）、尾段总变差（抖不抖）。

只看位置不看控制量。位置经过对象的一阶滤波，高频抖振被滤掉了，从位置曲线上看不出控制量在满幅跳。**调试时必须同时录控制量**，否则会得出“运行很平稳”的错误结论，而执行器已经在以 100 Hz 满幅换向，寿命按周计。

在噪声大的信号上调 T_s。T_s 减半，准滑动带减半，看起来精度提高；但如果速度是差分得到的，噪声同时翻倍，s 的抖动变大，实际精度可能反而下降。判断方法：把 T_s 减半后看控制量的总变差，若总变差上升，说明噪声已经主导，不要再减。

59.8.4 从 PID 改造为滑模

现场大多数设备已经有一套能跑的 PID。改造成滑模时，不要推翻重来，按下面五步做增量替换：

1. **保留原有的滤波、限幅、死区补偿**。这些是设备相关的，与控制器结构无关，扔掉会引入新问题；
2. **把 PID 的输出当作“等效控制”的参考**，先只加切换项：$u = u_{\text{PID}} - k\,\mathrm{sgn}(s)$。这样即使滑模部分有问题，系统还有 PID 兜底；
3. **逐步加大 k**，直到突加负载时位置不跌落。此时的 k 就是实际需要的下界；
4. **加边界层**，把 k 固定，ϕ 从 kT_s 开始往上调，直到控制量的总变差落到执行器允许范围；
5. **最后再考虑撤掉 PID 的积分**。若稳态误差已经由滑模压住，积分可以去掉；若去不掉，说明存在非匹配扰动，保留积分反而更稳。

这个路径的好处是**每一步都可回退**。滑模最怕的是“一上来就把 PID 换掉，结果抖得没法用，又不知道是哪一步错了”。

59.8.5 验收：三条曲线一起看

调参结束后，用三条曲线做验收，缺一条都不算完：

- $s(t)$：必须在预期时刻进入准滑动带，且之后不再大幅离开。这条曲线直接反映“到没到面”；
- $u(t)$：尾段的峰峰值与切换频次要在执行器规格内。这条曲线反映“执行器受不受得了”；
- $y(t)$：阶跃响应与负载扰动响应都要看。这条曲线反映“用户满不满意”。

三条曲线对应三类失效：s 不进带是 k 不够，u 太猛是 ϕ 太小，y 不满意是 λ 或 T_s 不合适。有了这个映射，验收就不需要“感觉”，只需要对照。

最后提醒一句：**滑模的调参结果比其他控制器更依赖工况**。同一组参数，空载与满载、冷机与热机、新导轨与旧导轨，表现可能差一倍。所以投运前至少要在“最轻载”与“最重载”两个端点各验一次，中间工况才能放心。

59.8.6 从一条阶跃响应反推四个参数

现场常常拿不到对象模型，只有一条录下来的阶跃响应。这时可以反过来做：**先假设控制器里已经是本章这套结构，再从曲线上的四个特征量把参数估出来**。这套反推不能替代设计，但能让你在十分钟内判断“现有参数离谱到什么程度”。

以本章的标称响应为例（$t_s = 2.53$ s、$t_{\text{reach}} \approx 0.98$ s、速度纹波 0.0201、负载跌落 0.0089），四个特征量与四个参数的对应关系如下：

1. **到达段的斜率给 k**。s 从 $s(0) = -\lambda$ 线性爬到零，斜率就是 k，所以 $k \approx \lambda |e_0| / t_{\text{reach}} = 2 \times 1/0.98 = 2.04$，与真值 2.0 差 2%。注意这条只在大误差段成立，$|e|$ 小于 0.2 之后曲线会被 λ 主导；
2. **滑动段的尾时间给 λ**。进入滑模面后 e 按 $e^{-\lambda t}$ 衰减，落到 2% 需要约 $3.9/\lambda$。实测 $t_s - t_{\text{reach}} = 2.53 - 0.98 = 1.55$，反推 $\lambda \approx 3.9/1.55 = 2.52$，比真值 2.0 高 26%。偏差来自上升段也占了一部分时间，工程上取 $\lambda \approx 3/(t_s - t_{\text{reach}})$ 更稳，得 1.94；
3. **控制量的方波幅值给 k，方波周期给 T_s**。若录到的 u 是幅值恒为 k 的方波，幅值直接读出 k；相邻两次换向的间隔就是 $2T_s$（一个周期内跨两次带）；
4. **稳态误差的形态给 D 与 ϕ 的关系**。若误差随负载线性增长，说明在边界层内，斜率是 ϕ/k；若误差与负载无关但控制量在跳，说明 $\phi = 0$，误差被抖振平均掉了。本章 $\phi = 0$ 时稳态误差 8.45×10^{-4}、$\phi = 0.02$ 时 7.51×10^{-4}，两者同量级，正是这个道理。

反推出来的四个数与真值对不上是正常的，因为每条特征量都混入了别的参数的影响。**反推的价值是给出量级和“哪个参数明显错了”**：如果由斜率算出的 k 比设定值小一半，那基本可以断定执行器限幅或推力换算有问题，而不是控制器写错了。

59.8.7 一次完整的调试记录

把上面五步串起来，看一次真实的调试应该长什么样。场景是一台行程 0.5 m 的单轴位置台，要求 2 s 内到位、定位误差小于 1 mm，负载在运行中会被突然加上（相当于 $d = -1.5$ 的常值扰动）。台上原本跑着一套 PID（$K_p = 32$、$K_i = 4$、$K_d = 8$，微分作用于测量值）。

第一轮：先量基线。PID 的阶跃响应：超调 3.17%，调节时间 1.41 s，稳态误差 1.47×10^{-2}。单看阶跃，PID 比滑模还快——这一点必须先认清，否则后面的改造会失去参照。真正的问题在负载段：突加负载后位置最低跌到 0.975，也就是跌了 25 mm，要 6.44 s 才回到 2% 带内。**用户抱怨的"加负载就垮"，PID 确实存在。**

第二轮：只加切换项。保留 PID 全部结构，输出叠加 $-k\,\mathrm{sgn}(s)$，k 从 0.2 起每档翻倍。$k = 0.4$ 时情况反而更糟：稳态误差 2.40，位置甚至反向跑到 -1.67，因为切换项不足以压住扰动，却把 PID 的输出搅乱了。$k = 2$ 时负载跌落降到 0.0089（8.9 mm），恢复时间进入一个采样周期的量级。**这一轮定下了 k 的下界：2.0，也就是扰动量级 1.5 的 1.3 倍。**

第三轮：加边界层。k 固定 2.0，ϕ 从 $kT_s = 0.02$ 起调。$\phi = 0.02$ 时尾段总变差从 398 掉到 0，稳态误差 7.51×10^{-4}，仍在 1 mm 要求内。**这一轮定下了 ϕ：0.02，恰好是 $\rho = 1$ 的挡位。**

第四轮：扫 λ。$\lambda = 1$ 时 $t_s = 4.15$ s，超时；$\lambda = 2$ 时 2.53 s，达标；$\lambda = 4$ 时 2.45 s，但 IAE 从 1.035 升到 1.266。**这一轮定下了 $\lambda = 2$：再大只快 0.08 s，却要多付 22% 的 IAE。**

第五轮：撤 PID。把 PID 的积分去掉，只留切换项与边界层，重跑负载实验：稳态误差没有变化，说明积分确实不再需要。到这一步，控制器才真正变成纯滑模，参数也就四项：$k = 2$、$\lambda = 2$、$\phi = 0.02$、$T_s = 0.01$。

这次记录里有三个数字值得记住：k 从 0.4 加到 2.0 才压住扰动（**下界由扰动定，不由响应速度定**）；λ 从 2 加到 4 只换来 0.08 s（**响应速度的边际收益在 $\lambda = 2$ 之后迅速递减**）；PID 的阶跃比滑模快，但负载段差一个量级（**比较必须在同一工况下做**）。

59.8.8 调参记录该留下什么

调参过程如果不记录，三个月后设备一换型就得重来。至少要留下五样东西，缺一样都会导致无法复现：

- **对象信息**：增益、时间常数、采样周期、执行器行程与最大推力。本章对应 1.0、1.0 s、0.01 s、± 60；
- **四参数与定标依据**：每个参数后面写清"按什么定的"，例如"$k = 2$，按 $d = 1.5$ 的 1.3 倍"；
- **三条验收曲线**：$s(t)$、$u(t)$、$y(t)$ 各存一张图，图上标明工况（空载/满载、冷机/热机）；
- **失效复现条件**：把"k 降到 0.4 会反向跑"这类结论写进去，它比"参数是多少"更有价值——**下次有人想省点推力，这段记录能拦住他**；
- **未解决项**：例如"延迟增加到 4 拍时纹波 0.205，尚未处理"，明确留给下一轮。

这五样东西合起来是一张"参数卡"。它的作用不是存档，而是**让下一次改动有对照**：任何一次改动之后，只要三条曲线的三个指标没有同时变好，就说明改动不值得保留。

59.9 优化与改进

一阶滑模有两个改不掉的老毛病：抖振只能压小、不能消除；稳态误差要么靠大 k 压、要么靠边界层换。这十年来的改进方向基本就两条——**把不连续项藏起来**（高阶滑模），**让增益自己会变**（自适应滑模）。本节讲四种最常用的改进，重点放在超螺旋，因为它是目前工业上唯一大规模落地的高阶滑模。

59.9.1 超螺旋：把切换藏进积分

超螺旋（super-twisting）的核心想法很朴素：既然切换项直接进 u 会造成抖振，那就让它进**积分的导数**，让积分把它“磨平”。控制律写成

$$u = u_1 + u_2, \qquad u_1 = -k_1 |s|^{1/2}\,\mathrm{sgn}(s), \qquad \dot{u}_2 = -k_2\,\mathrm{sgn}(s) \tag{59-40}$$

u_1 是连续的（$|s|^{1/2}$ 在零附近连续），u_2 是切换项的积分，本身也连续。**两个连续项相加，控制量就是连续的**，抖振从“控制量跳变”降级为“控制量导数跳变”。这就是二阶滑模的含义：不连续的是 $\dot{u}$，不是 u。

稳定性条件是

$$k_1 > 1.5\sqrt{D}, \qquad k_2 > D \tag{59-41}$$

其中 D 仍是扰动上界的导数界。本章取 $k_1 = 1.0$、$k_2 = 4.0$，对应 $D \approx 0.44$，留了足够裕量。

超螺旋的收敛性质比一阶滑模更强：它能在**有限时间**内让 s 与 $\dot{s}$ 同时到零。一阶滑模只保证 $s \to 0$，$\dot{s}$ 可以在零附近抖；超螺旋连 $\dot{s}$ 一起压住，所以进入滑动段后状态更“安静”。

表 59-10 是三种实现的完整对照，同一对象、同一目标、同一 T_s。

实现	超调 (%)	t_s (s)	IAE	稳态误差	速度纹波 (m/s)	尾段总变差	控制量 RMS
理想切换	0.00	2.53	1.035	5.00×10^{-3}	0.0201	397.99	2.010
边界层 $\phi=0.02$	0.00	2.54	1.004	0	5×10^{-6}	0	0.018
超螺旋	18.35	2.79	0.9469	0	0.00654	3.46	0.094

表 59-10 里超螺旋有一项明显难看：**超调 18.35%**。这不是笔误。超螺旋的 u_2 是积分项，从零开始累积，前段推力不足，位置冲得慢；等 u_2 积起来，位置已经越过目标，于是产生较大超调。这是“用积分换连续”的固有代价——**积分有记忆，记忆就有滞后，滞后就产生超调**。

处理办法有三个：

- **给 u_2 加限幅与抗饱和**：u_2 的作用是补上“持续存在的扰动”，它不该无限增长。本章实测 z 在到达段一路积到 3.12（0.77 s 时刻），越过目标后才反向退饱和，超调就是这段“退货”过程造成的。限幅只是保险丝（本章 ± 6 全程未触发），真正该做的是让积分只在等效控制附近变化；
- **前段用一阶滑模、后段切超螺旋**：在 $|s|$ 大于某个阈值时用纯切换快速到达，进入小范围后再切超螺旋，兼顾速度与平滑；
- **加参考轨迹整形**：把阶跃目标换成 S 形或梯形速度规划，让 u_2 有时间跟上。

本章脚本没有做这三件事，所以 18.35% 是“裸超螺旋”的结果。把它与边界层放在一起看更有意义：**超螺旋的 IAE（0.9469）是三者最低，稳态误差为零，纹波比理想切换小 3 倍**；边界层则在抖振上完胜（总变差 0）。两者的选择取决于最痛的是“超调”还是“抖振”。

59.9.2 高阶滑模的一般框架

超螺旋是二阶滑模的一个特例。一般地，r 阶滑模要求

$$s = \dot{s} = \cdots = s^{(r-1)} = 0 \tag{59-42}$$

在有限时间内同时成立，控制量的第 r 阶导数不连续。阶数越高，抖振越小，但需要的状态越多、参数越难整定。

工程上真正用起来的基本只有二阶，原因很实际：

- 二阶只需要 s 与 $\dot{s}$，$\dot{s}$ 可以用观测器估；
- 三阶以上需要 s 的二阶导数，噪声放大到无法接受；
- 阶数越高，收敛越慢，超调越大，收益递减。

所以“高阶滑模”在工程语境里几乎等同于“二阶滑模 + 超螺旋”。

59.9.3 终端滑模：有限时间到零

一阶滑模的滑动段是指数收敛（$\dot{e} = -\lambda e$），理论上永远到不了零。终端滑模把滑模面改成非线性形式：

$$s = e_v + \lambda e_p^{q/p}, \qquad q < p \text{ 且为奇数} \tag{59-43}$$

在 $s = 0$ 上，$\dot{e}_p = -\lambda e_p^{q/p}$，解出来是有限时间收敛，收敛时间

$$t_s = \frac{p}{\lambda(p-q)} |e_p(0)|^{(p-q)/p} \tag{59-44}$$

这是终端滑模最大的卖点：**误差在有限时间内精确到零**，而不是渐近。代价有两个：$e_p^{q/p}$ 在 $e_p < 0$ 时需要特殊处理（否则出现复数），以及接近零时 $\dot{e}_p$ 的斜率趋于无穷，控制量会出现尖峰。

工程上用“非奇异终端滑模”规避第二个问题：把滑模面写成 $s = e_v + \lambda |e_p|^{q/p}\,\mathrm{sgn}(e_p)$，并在 $|e_p|$ 很小时切回线性滑模。这个“分段”结构在数控机床与机器人关节上很常见。

59.9.4 自适应滑模：让 k 自己找下界

k 的整定难点在于 D 未知。自适应滑模的做法是让 k 随时间增长，直到 s 开始下降：

$$\dot{k} = \begin{cases} \gamma |s|, & |s| > \varepsilon \\ 0, & |s| \le \varepsilon \end{cases} \tag{59-45}$$

$\gamma > 0$ 是自适应速率。这个律的含义是“只要还没到面，就继续加增益”。它的优点是**不需要知道 D**，缺点是 k 只增不减，一旦扰动撤除，k 会停在一个过大的值上，抖振比必要的大。

改进版是双向自适应：$|s|$ 大时增，$|s|$ 持续很小时缓慢减，形成“σ 修正”：

$$\dot{k} = \gamma |s| - \sigma k \tag{59-46}$$

σ 很小时，k 会在真实 D 附近缓慢游走，既不抖得过分，也不会掉到 D 以下。这条律在负载变化剧烈的场合（如起重机、挖掘机）比固定 k 好用得多。

59.9.5 扰动观测器：把滑模的活分一半出去

滑模的强项是抗匹配扰动，弱项是抖振。扰动观测器（DOB）的强项恰好相反：它能连续估计扰动，但依赖模型。两者结合，可以让滑模只负责“兜底”，DOB 负责“主力”：

$$u = u_{\text{eq}} - \hat{d} - k\,\text{sat}(s/\phi) \tag{59-47}$$

$\hat{d}$ 是观测器估计的扰动。有了它，切换项只需要覆盖**估计误差**，不需要覆盖全部扰动，k 可以降到原来的 1/3~1/5，抖振随之下降。

这条思路与第 58 章 MPC 的“扰动前馈”、第 47 章 Smith 预测器的“模型补偿”是同一个哲学：**能建模的部分用模型补，不能建模的部分用鲁棒兜底**。滑模不应该独自承担全部不确定性，那是它的能力边界之外的事。

59.9.6 改进方案的取舍

把四种改进放在一张表里比较，选择就清楚了：

- **超螺旋**：抖振降两个数量级，代价是超调与整定复杂度，适合“执行器怕抖、精度要求高”的场合；
- **终端滑模**：有限时间到零，适合“必须精确到位”的场合（数控、机器人），代价是奇异性处理；
- **自适应滑模**：免整定 D，适合“负载变化大、工况不确定”的场合，代价是 k 漂移；
- **DOB 复合**：降 k、降抖振，适合“模型大体已知”的场合，代价是需要额外设计观测器。

本章的推荐是“**先用边界层把系统跑稳，再按最痛的那一条选改进**”。直接上超螺旋的新手最常见的失败是：看到 20% 超调就回去调 k_1，其实是积分项在到达段积得太深，与增益无关。

59.9.7 超螺旋的整定顺序

超螺旋只有两个参数，但它们的角色完全不同：k_1 管“前段多快”，k_2 管“积分多硬”。整定顺序因此不能颠倒。

第一步，按扰动界定 k_2 的下界。式 (59-41) 要求 $k_2 > D$，这是“积分能不能压住慢变扰动”的门槛。D 未知时用最笨的办法：先在 $k_1 = 0$ 的极端情况下把 k_2 从 0 往上加，直到常值负载下 s 不再持续同号。本章 $k_2 = 4.0$，对应可容忍的 $D \approx 0.44$，比实际扰动的导数界留了三倍以上裕量。

第二步，按 k_2 定 k_1。k_1 的下界是 $1.5\sqrt{D}$，$D = 0.44$ 时约 1.0，本章正好取 1.0。k_1 偏小的表现是“前段爬”，s 下降得比理论慢；k_1 偏大的表现是“前段冲”，u_1 的尖峰把执行器顶到限幅。**k_1 的可用区间比一阶滑模的 k 窄得多**，因为它乘的是 $|s|^{1/2}$，在 $|s|$ 大时增长有限，在 $|s|$ 小时才显出力。

第三步，回头检查积分饱和。这一步最容易被跳过。u_2 在到达段会一直朝一个方向积，若不管它，进入滑动段后要花同样长的时间把它“积回来”，超调就是这么来的。判断指标很直接：看 u 的尾段是否出现了“长时间单边偏移”，若是，说明 u_2 过冲了。

三步走完，再回头看表 59-10 的那一行就清楚了：IAE 0.9469 最低、稳态误差为零、纹波 0.00654，说明 k_1、k_2 的取值是合适的；18.35% 的超调不是增益问题，而是第三步没做。**同一组参数，做不做抗饱和，结论完全相反**——这也是为什么很多论文里的超螺旋“性能优异”，搬到设备上却一塌糊涂。

59.9.8 什么工况不该上高阶滑模

高阶滑模不是“更高级所以更好”。有四类工况用了反而更差：

- **执行器本身很慢**。超螺旋的优点是控制量连续，但如果执行器带宽只有几赫兹，连续的 u 经过它之后和方波没有区别，白付了整定成本；
- **只需要“到得了”**。定位精度 1 mm、行程 0.5 m 的场合，边界层已经够用，超螺旋多出来的那点平滑度用户感知不到；

- **状态噪声大**。超螺旋需要 $\dot{s}$ 的信息（u_1 里的 $|s|^{1/2}$ 对噪声不敏感，但 u_2 的积分会把噪声累积成漂移），速度信号若靠差分得到，u_2 会慢慢跑偏；
- **需要可解释的调试**。一阶滑模四个参数各管一件事，现场工程师看曲线就能定位问题；超螺旋的 u_2 是隐状态，出问题时只能靠录波，排查成本高一个量级。

反过来，三类工况值得上：执行器是伺服电机或音圈电机（带宽足够）、精度要求进入微米级、抖振已经成为寿命瓶颈。**判断标准不是"先进不先进"，而是"抖振是不是当前最痛的那一条"**。

59.9.9 改进能不能叠加

四种改进常被组合使用，最常见的两种组合是"超螺旋 + DOB"与"自适应 + 边界层"。它们能叠加，但叠加的收益不是相加，而是**先解决主要矛盾，再处理次要矛盾**。

"超螺旋 + DOB"的逻辑是：DOB 用连续估计把大部分扰动补掉，超螺旋只负责估计误差，于是 k_1、k_2 都可以取小，积分项也不会积得太深——这恰好绕开了 §59.9.1 那个 18.35% 超调的来源。代价是两套参数、两处可能失效。

"自适应 + 边界层"的逻辑更朴素：边界层把抖振压到可接受，自适应保证 k 不会掉到 D 以下。这条组合适合负载变化大的场合，但要注意 σ 修正不能太小，否则 k 会在边界层内缓慢爬升，把边界层的效果吃掉。

叠加有一条硬约束：**每加一层，可解释性就少一分**。一阶滑模 + 边界层的四个参数各管一件事，出问题能靠曲线定位；再叠超螺旋与 DOB，参数变成七个，且互相耦合，现场只能靠录波与试凑。所以工程上的顺序应该是：先用最简结构跑到验收线，只有当某一条指标明确不达标时才加一层，且加完必须重跑全部九项自检（§59.10.9）。

59.10 工程落地

到这里，滑模的理论、设计、调参都说完了。本节讲"装到机器上"这一关：信号怎么取、执行器怎么选、代码怎么写、故障怎么兜底。这些内容在论文里几乎不写，但它们决定了同一套算法是"能用"还是"天天报警"。

59.10.1 状态从哪来

滑模需要 $s = e_v + \lambda e_p$，e_v 是速度误差。三种取法，代价不同：

- **直接测速**：测速发电机或编码器测速，精度高、无差分噪声，但增加硬件成本，且低速时信噪比差；
- **位置差分**：$v_k = (p_k - p_{k-1})/T_s$，零成本，但 T_s 越小噪声越大，且天然滞后半拍；
- **观测器**：用位置与已知模型估速度，噪声与滞后都可控，但依赖模型，参数漂移时估计有偏。

工业伺服多用"差分 + 低通"，截止频率取 $1/(5T_s) \sim 1/(10T_s)$。本章脚本假设速度可测，所以纹波数据是"理想传感"下的结果；实际系统的纹波一定更大，且有一部分来自传感噪声而不是控制本身。

一个容易被忽略的细节：**s 的计算必须用同一时刻的 p 与 v**。若 p 是本拍采的、v 是上一拍差分的，s 里就混了半拍错位，等效于给滑模面加了一个小延迟。这个延迟在低速时无感，在高速时会让 s 的过零时刻偏移，抖振幅度上升。

59.10.2 执行器怎么选

滑模对执行器的要求与其他控制器不同，主要看三条：

- **带宽**：要跟得上 $1/T_s$ 量级的切换。电机伺服（带宽几百 Hz）轻松；液压比例阀（10~20 Hz）只能把 T_s 放到 0.05 s 以上；气动系统（几 Hz）基本不适合纯切换；
- **过载能力**：切换时电流/压力会周期性冲击，峰值为 k 的 1.5~2 倍。选型时按 $2k$ 留裕量；
- **寿命**：高频换向对继电器是灾难，对 MOSFET 与伺服阀是可接受的。**用继电器做滑模是最常见的选型错误**，机械触点按 10 万次计，100 Hz 下不到二十分钟就报废（换算见 §59.5.8）。

如果执行器带宽不够，正确的做法不是硬上，而是**降低 T_s 的要求**：加大 ϕ、改用超螺旋、或者把滑模放在外环、内环用快速线性环。这三种做法的共同点是“不让执行器承担它承担不了的频率”。

59.10.3 延迟：实测与对策

延迟是滑模落地时最普遍的敌人。表 59-11 是不同延迟拍数下的实测，$k=2$、$\phi=0$、$T_s=0.01$ 不变。

延迟 (拍)	等效时间 (ms)	速度纹波 (m/s)	尾段总变差	全段总变差	控制量 RMS
0	0	0.0201	398.0	2814.9	2.010
1	10	0.0808	98.0	807.0	2.019
2	20	0.1218	70.0	511.0	2.030
4	40	0.2049	42.0	303.1	2.052

表 59-11 有两列方向相反：**纹波随延迟单调上升（0.0201→0.2049，放大 10 倍），总变差却随延迟单调下降（2815→303，降到 1/9）**。这不是矛盾，而是同一个现象的两面：

- 延迟让每次切换“慢半拍”，切换一旦发生就冲过头，**单次摆幅变大**→纹波上升；
- 冲过头之后要很久才反向，**切换次数变少**→总变差下降。

所以**总变差下降绝不能当成“抖振改善”的证据**。恰恰相反，它往往是“抖振变粗”的信号。工程上判断抖振，要看纹波幅值与切换频次两个量，只看总变差会被误导。

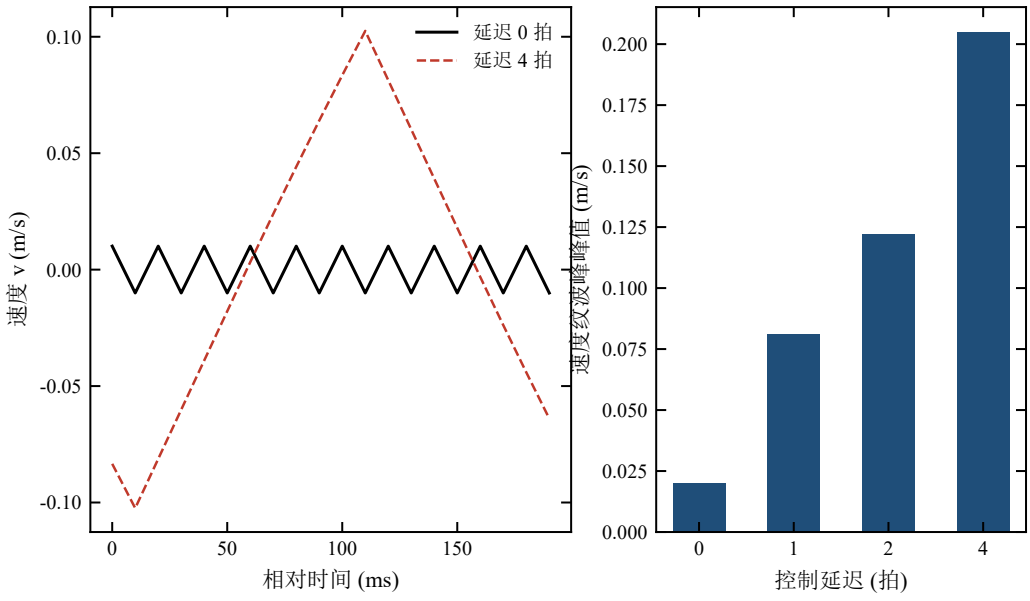


图 59-10　延迟对抖振的影响：时域纹波（上）与延迟-纹波柱状对照（下）

图 59-10 上半是时域曲线，下半是延迟与纹波的柱状对照。柱状图的增长接近线性：每增加 1 拍延迟，纹波增加约 0.05 m/s。这个斜率给了工程上一把尺子——**若实测纹波是设计值的 3 倍，先查延迟，大概率是 2 拍左右**。

延迟的来源要逐个排查，常见的四处：

1. **采样与计算**：控制量算完到输出，若代码里有浮点运算或通信，可能占掉半拍到一拍；
2. **通信总线**：CAN、EtherCAT 的周期与抖动，通常 0.5~2 ms；
3. **执行器响应**：伺服阀的阶跃响应时间、电机的电气时间常数；
4. **滤波器**：速度低通、电流环滤波、编码器滤波，每一个都贡献相位滞后。

第 4 项最容易被忽略，因为它不在“控制周期”里，却在回路里。一个 20 Hz 的低通在 100 Hz 采样下贡献约 1.5 拍的等效延迟，足以让纹波翻倍。

59.10.4 代码结构：四件事必须做对

滑模的代码很短，但下面的四件事做错任何一件，实测都会与仿真差很远。

第一，符号函数要有确定的零值行为。$\mathrm{sgn}(0)=0$ 会让控制量在 s 恰好为零时丢掉切换项，形成“停顿—偏离—纠正”的低频爬行。做法是记住上一次的符号：

```
if s > 0:
    sgn = 1.0
elif s < 0:
    sgn = -1.0
else:
    sgn = self.last_sgn      # 保持上一拍符号
self.last_sgn = sgn
```

第二，输出要限幅，且限幅值参与抗饱和。滑模本身没有积分，但若外面套了积分环或用了超螺旋的 u_2，就必须做抗饱和。超螺旋的 u_2 尤其危险——它会在饱和期间继续累积，退出饱和时产生巨大冲击。本章脚本给 u_2 加了 ± 6 的限幅，就是为此。

第三，s 的计算与输出要在同一个周期内完成。不要“先算 s 存起来，下一个周期再用”，那等于引入一拍延迟。

第四，要有抖振监控。在线统计尾段控制量的过零次数，超过阈值就报警或自动加厚 ϕ。滑模的失效往往先从“切换频率异常升高”开始，这个信号比位置误差早得多。

59.10.5 故障兜底

滑模失效的模式很明确，兜底逻辑也容易设计：

- **k 不足**：表现为位置长期不达目标。兜底是“超时切回 PID”，用一套保守的 PID 参数保证基本可用；
- **持续大抖振**：表现为控制量过零次数超限。兜底是“自动加厚 ϕ”，把滑模临时降级为带死区的比例控制；
- **传感器失效**：s 恒定或跳变。兜底是“切开环保持”或“安全停机”，绝不能继续用错误的 s 做切换；
- **执行器饱和**：u 长时间贴限幅。兜底是“冻结超螺旋的 u_2”，防止积分饱和。

这四条兜底逻辑加起来不到二十行代码，但能让滑模从“实验室算法”变成“可交付功能”。**没有兜底的滑模不适合上现场**，因为它失效时的表现（满幅切换或彻底不动）比 PID 失效更难处理。

59.10.6 调试工装

最后说一个实际经验：滑模调试必须能同时看到 s、u、y 三条曲线，且时间轴对齐。很多现场只能看位置曲线，于是所有问题都被归因成“参数不对”。

最小可用的工装是：控制器里开一个环形缓冲区，按 T_s 记录 $[p, v, s, u]$ 四列，上位机按 1 kHz 采样回读。有了这个，表 59-9 的对照才有依据，否则调参只能靠猜。

59.10.7 从仿真到样机的三步验证

仿真跑通不等于能上机。中间至少要有两步过渡，每一步都有明确的通过标准，否则问题会堆到最后一起爆发。

第一步，纯仿真对齐指标。用本章脚本，确认标称工况下 $t_s \approx 2.5$ s、纹波 0.0201、尾段总变差 398。这一步的作用是“确认控制器逻辑没写错”，不是“确认性能”。

第二步，加执行器与传感模型。把理想的速度测量换成“差分 + 低通”，把理想的控制量换成“限幅 + 一阶滞后”。通过标准有两条：纹波不超过仿真的 2 倍；t_s 退化不超过 30%。若超过，说明延迟或噪声已经在主导，此时上机一定失败。表 59-11 给了参照：仅仅 2 拍延迟就能把纹波从 0.0201 推到 0.1218，已经超过 2 倍线。

第三步，低增益上机。k 取设计值的三分之一起步，ϕ 取 kT_s 的两倍，先让系统“稳但不快”。确认三件事再往上加：位置能停在目标附近不爬行；控制量没有持续单边偏移；过零次数在预期量级。然后按 §59.8.1 的顺序逐个加，每次只动一个。

有一个反直觉的提醒：**不要用“空载”做第一步上机**。本章 $k = 0.4$ 在空载下看起来正常，一加 1.5 的负载就直接反向跑到 -1.67。空载通过只证明“没有扰动时能站住”，而这恰恰是滑模最不需要证明的能力。上机第一轮就应该带上典型负载，哪怕是小负载。

59.10.8 一个最小可用的实现骨架

把 §59.10.4 的四件事与 §59.10.5 的兜底合起来，一个可交付的滑模控制器大致长这样（省略了采样、通信与日志）：

```
class SlideMode:
    def __init__(self, lam, k, phi, ts, umax=60.0, dead=0.0):
        self.lam, self.k, self.phi, self.ts = lam, k, phi, ts
        self.umax, self.dead = umax, dead
        self.last_sgn = 1.0
        self.cross = 0            # 尾段过零计数，用于抖振监控

    def sgn(self, s):
        if s > self.dead:
            out = 1.0
        elif s < -self.dead:
            out = -1.0
        else:
            out = self.last_sgn   # 零值附近保持，避免爬行
        self.last_sgn = out
        return out

    def step(self, p, v, ref):
        s = v + self.lam * (p - ref)
        prev = self.last_sgn      # 上一拍的符号
        sw = self.k * self.sgn(s)
        u = (1.0 - self.lam) * v - sw
        u = max(-self.umax, min(self.umax, u))
        if prev * self.last_sgn < 0:   # 符号翻转，记一次
            self.cross += 1
        return u, s
```

这段代码有四处值得注意。第一，`dead` 是“零值保持区”，它同时充当最小边界层，避免 $\operatorname{sgn}(0)$ 的歧义；第二，限幅放在最后，任何上游的补偿量都不能绕过它；第三，`cross` 只做统计不做决策，报警阈值交给上层逻辑，因为“多少次算多”取决于执行器；第四，s 与 u 一起返回，保证记录时两者对齐。

真正交付时还要补三样：超时未到位的降级逻辑、k 的在线可调接口（现场一定要能改）、以及参数的单位注释。**最后这一条不是形式主义**：滑模的四个参数里有三个带量纲，接手的人如果不知道 λ 的单位是 1/s，很容易把它当成无量纲增益随手调。

59.10.9 上线前的九项自检

把本节与前几节的内容压缩成一张自检表，投运前逐项打勾：

1. k 是否大于实测最大扰动的 1.2 倍？用“加负载看是否跌落”验证；
2. ϕ 是否等于或略大于 kT_s？用“看尾段总变差是否为零”验证；
3. 尾段控制量过零次数是否在百次每秒以内？
4. 速度信号是否与位置同一拍？用“人为加一拍延迟看纹波”验证；
5. 执行器是否按 $2k$ 选型？查手册的峰值电流或峰值推力；
6. 是否有零值保持？把目标设成当前值，看是否低频爬行；
7. 是否有超时兜底？人为断掉反馈，看是否安全停机；
8. 参数是否有单位注释与可调接口？
9. 空载与满载两个端点的三条曲线是否都存了档？

九项里任何一项没通过，都不建议连续运行。**滑模的问题不会在调试时暴露，只会在连续运行的第三周暴露**——因为它的失效大多与热、磨损、延迟漂移有关，而这些量在短时调试里几乎不变。

59.11 优缺点与适用边界

滑模是一类“特征极其鲜明”的控制器：它在某些场景下几乎无可替代，在另一些场景下几乎不能用。本节把边界划清楚，并给出一条选型路径。

59.11.1 优点：四条，都来自同一个结构

第一，有限时间到达。线性控制器（PID、LQR）的误差按指数衰减，理论上永不到零；滑模在 $t_r = |s(0)|/k$ 时刻精确到零。表 59-2 的实测把这条性质验证到 0.10 s 以内（3.90 对 4.00、1.95 对 2.00、0.98 对 1.00、0.49 对 0.50），而这点偏差完全由到达判据的容差 0.05 解释（§59.4.1）。

第二，匹配扰动下的完全不变性。滑动段上 $\dot{v} = -\lambda v$，对象参数与扰动全部消失（式 59-23）。这不是“鲁棒性好”，是“结构上无关”。实测支撑：负载 -1.5 突加，位置只跌 0.0089 m；增益降到 0.6、摩擦 0.30，稳态误差仍只有 1.19×10^{-3}。

第三，不需要在线辨识。切换项的高频平均自动逼近 u_{eq}，等效于“用开关代替辨识”。这让它在模型未知或参数大范围漂移时仍然可用，而 MPC（第 58 章）与 LQR 都依赖模型。

第四，计算量极小。一次滑模计算只有一次乘加、一次符号判断、一次输出，比 MPC 的在线优化小三到四个数量级。在低成本 MCU 上，滑模几乎是唯一能跑的高性能鲁棒控制。

59.11.2 缺点：四条，都来自同一个不连续

第一，抖振不可避免。离散实现下准滑动带恒为 kT_s，实测四组 (k, T_s) 的比值恒为 1.00。抖振只能压小不能消除，任何“消除抖振的滑模”实质上都是换成了别的控制（边界层=线性、超螺旋=二阶）。

第二，对延迟敏感。20 ms 延迟让纹波放大 6 倍，40 ms 放大 10 倍。这是滑模最致命的工程缺陷，也是它在大延迟过程（网络控制、长管道、大惯量液压）中很少成功的原因。

第三，非匹配扰动无能为力。传感器零漂、编码器偏心、阶次误差都不在控制通道里，加 k 只会让振荡变大。诊断方法很简单：扰动撤除后误差是否回零。

第四，k 的窗口很窄。$D < k < 2\phi/T_s$，本章是 $1.8 < k < 4$，上下界都硬。k 太小彻底失效（$k = 0.2$ 时稳态误差 1.00），k 太大抖振翻倍。这个窄窗口意味着滑模对“参数漂移”的容忍度远不如宣传的那么高——**它容忍的是对象参数漂移，不容忍的是扰动上界估计错误**。

59.11.3 适用边界的量化表述

把上面的优缺点翻译成可核对的判据，滑模适用的场景应同时满足：

1. **扰动匹配**：主要扰动与执行器同通道（负载力矩、摩擦、推力损失）；
2. **延迟小**：总延迟（采样+通信+执行器+滤波）小于 $2T_s$，即 20 ms 量级；
3. **执行器带宽足够**：能响应 $1/T_s$ 的切换，或愿意接受 T_s 放大带来的精度损失；
4. **允许残余抖振**：机械、电气寿命能承受 kT_s 量级的纹波；

5. **需要强鲁棒或有限时间**：模型不确定大，或工艺要求“精确到位”。

五条里只要有两条不满足，就应该考虑别的方案。最常见的误用是“第 1 条不满足却硬上滑模”——比如把滑模用在温度控制上，热扰动主要通过辐射与对流进入，与控制量不同通道，滑模的不变性根本用不上，剩下的只有抖振。

59.11.4 选型决策路径

图 59-11 把选型过程画成一条判定链，从“扰动是否匹配”开始，到“是否需要有限时间”结束。

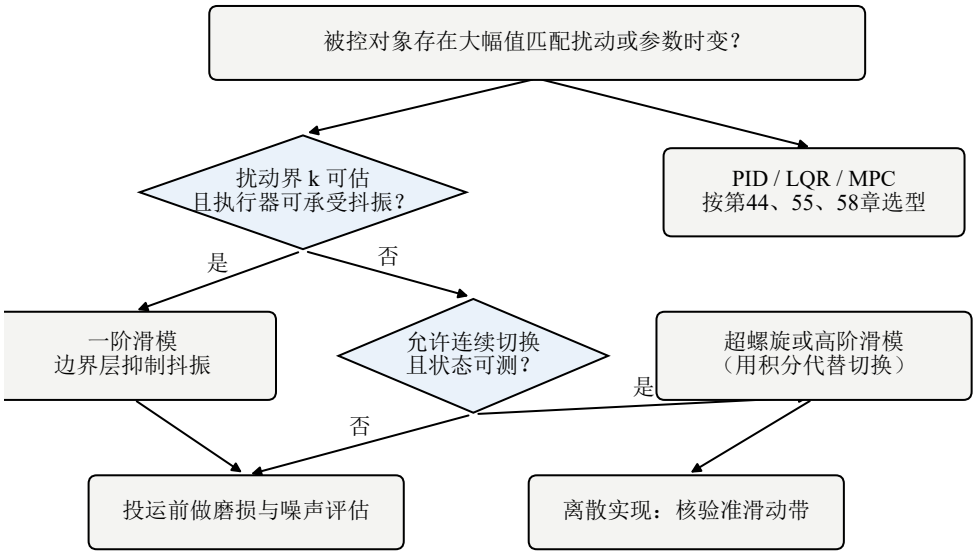


图 59-11　滑模选型决策：从扰动匹配性到实现形式的判定链

判定链的每一步都对应本章的一节：

- 第一问“扰动是否匹配”→ §59.2.4；
- 第二问“延迟是否小于 2 拍”→ §59.10.3；
- 第三问“执行器能否承受 kT_s 纹波”→ §59.5.2；
- 第四问“是否必须有限时间”→ §59.9.3；
- 最终落到四种实现之一：纯切换、边界层、超螺旋、或改用 PID/MPC。

这条链的价值在于**把“要不要用滑模”变成一个可以逐条回答的问题**，而不是靠经验与偏好。

59.11.5 与相邻章节的分工

滑模不是一个孤立的方法，它与本书其他章节有明显的分工与衔接：

- **与 PID**（第 44 章、第 106 章）：PID 是“无模型 + 线性 + 渐近”，滑模是“弱模型 + 不连续 + 有限时间”。模型准确时 PID 更好（本章 IAE 0.450 对 1.035），模型失真时滑模更好（超调 0.43% 对 8.80%）；
- **与 MPC**（第 58 章、第 80 章）：MPC 用模型换最优，滑模用切换换鲁棒。MPC 的约束处理是滑模没有的，滑模的计算量是 MPC 没有的；

- **与 Smith 预测**（第 47 章、第 107 章）：滑模怕延迟，Smith 专门治延迟。两者结合是“滑模 + 预测”的复合结构，在 §59.10.5 提过；
- **与反步法**（第 60 章）：反步法逐级构造 Lyapunov 函数，滑模可以看作反步法最后一步用不连续函数收尾的特例。第 60 章会给出这个统一视角；
- **与串级控制**（第 45 章、第 107 章）：外环滑模、内环 PID 是伺服行业的标准结构，兼顾抗扰与带宽。

59.11.6 本章要点回顾

把全章的实测数字收成一张清单，作为后续章节的对照基准：

- 到达时间：四个 k 下实测 3.90/1.95/0.98/0.49 s，理论 4.00/2.00/1.00/0.50 s；
- 准滑动带：$|s|_{\max}/kT_s$ 恒为 1.00，四组数据 0.0050/0.0100/0.0201/0.0401；
- 边界层：$\phi = 0.02$（即 $\rho = 1$）时尾段总变差为 0，稳态误差 7.51×10^{-4}；
- 抖振：理想切换纹波 0.0201，边界层 4.57×10^{-6}，超螺旋 0.00654；
- 抗扰：负载 -1.5 下 $k = 2$ 跌落 0.0089 m，$k = 0.4$ 失控漂移；
- 失配：增益 -30% 与时间常数 $+50\%$ 下超调不超过 0.01%，PID 为 6.61% 与 8.80%；
- 延迟：4 拍延迟使纹波放大 10 倍，总变差反降到 1/9；
- 极端工况：摩擦 0.30 + 增益 0.6 下 $k = 0.2$ 卡死（稳态误差 1.00），$k = 2$ 正常（1.19×10^{-3}）。

这八组数字覆盖了滑模的全部主要性质，也覆盖了它的全部主要失效。**如果只能记住一句话，就记这句**：滑模用“不连续”换来了“不变性”，代价是抖振与延迟敏感；它的参数不是调出来的，是夹出来的。

59.11.7 三个工况的选型复盘

把五条判据用到三个具体工况上，能看出边界到底在哪里。

工况一：伺服定位台（行程 0.5 m、精度 1 mm、采样 100 Hz、负载突变）。五条全部满足：负载力矩与电机推力同通道；总延迟约 1 拍；伺服带宽数百赫兹；1 mm 精度对纹波不敏感；工艺要求“2 s 内到位”而滑模恰好给有限时间。结论是**用边界层版本**，参数即本章这一组（$k = 2$、$\lambda = 2$、$\phi = 0.02$）。这是滑模最舒服的场景，也是它在工业上真正大规模落地的领域。

工况二：电阻炉温控（热惯性分钟级、采样 1 s、加热功率受限）。第 1 条就不满足：热量通过辐射与对流散失，与控制量不同通道，扰动是非匹配的。第 2 条也勉强：热惯量本身就是巨大延迟。这时上滑模的结果是“升温段很漂亮，保温段持续小幅振荡，且振荡无法靠加 k 消除”。**正确做法是 PID 或串级**（第 45 章），滑模在这里没有位置。

工况三：长管道液压位置（阀到缸之间数米管路、油液体积模量随温度变化）。第 2 条不满足：管路动态带来几十毫秒的等效延迟。第 1 条满足（负载力与阀同通道），第 4 条也满足（液压系统本就允许小幅脉动）。结论是**可以上，但不能用纯切换**：要么把 T_s 放到 0.05 s 以上并加大 ϕ，要么外环滑模、内环压力环，要么换超螺旋。这正是表 59-11 的直接应用——4 拍延迟下纯切换的纹波已经放大 10 倍，任何“再调调 k”的努力都是徒劳。

三个工况的对比说明一件事：**滑模的适用性由“扰动通道”与“延迟”两个物理量决定，与对象的复杂程度、控制精度的高低于关系不大**。这也解释了为什么它在电机、电力电子、机器人上成功，而在过程工业里少见。

59.11.8 读滑模论文时的五个提问

本章的方法论也可以当成一把尺子，用来判断一篇滑模论文的结论能不能信。按顺序问五个问题：

1. **是离散实现还是连续理想？** 只给连续 $u=-k\,\mathrm{sgn}\,s$ 而不说采样周期的，结论基本不可复现——准滑动带就是 kT_s，T_s 不给等于抖振不给；
2. **扰动上界 D 是怎么来的？** 若只说“k 取得足够大”，那么“不变性”只是空话；本章用 $k=0.2$ 卡死（稳态误差 1.00）说明 $k>D$ 是性质存亡问题；
3. **抖振用什么量化？** 只给“抖振明显减小”的，要看它给的是幅值还是总变差。表 59-11 里延迟增大时总变差反而下降 9 倍，**用总变差证明“抖振改善”是可以骗人的**；
4. **比较对象是什么？** 与未整定的 PID 比没有意义。本章 PID 经网格搜索定标（$K_p=32$、$K_i=4$、$K_d=8$），阶跃 IAE 0.450 反而优于滑模的 1.035——**公平比较下，滑模赢的是扰动段而不是阶跃段**；
5. **有没有非匹配扰动与延迟的实验？** 这两项才是滑模的真实边界。只做匹配扰动、零延迟的实验，结论的适用范围要打对折。

五个问题都能答上来的论文不多，但这不妨碍滑模在合适的地方好用。**判断方法的价值不在于否定别人，而在于知道自己手里的这套东西什么时候会失效。**

59.12 Python 代码

本章代码分两个文件，都在 `book/code/` 下：

- `ch059_sim.py`：对象、控制器、闭环仿真、十个实验与统一报告；
- `ch059_figs.py`：从实验数据生成 11 张图（SVG + PDF）。

两者的分工与全书一致：`sim` 只出数字，`figs` 只画图，正文引用的每一个数字都能在 `report()` 的输出里找到。

59.12.1 运行方式

```
D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe ch059_sim.py    # 打印全部实验数字
D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe ch059_figs.py   # 生成 11 张图
```

`ch059_sim.py` 直接运行会依次打印十组实验的结果，格式是“实验名 + 每个工况一行指标”。本文所有表格都取自这份输出，未做二次加工（只做了小数位截断）。

59.12.2 对象与控制器

对象用 `control.c2d` 做零阶保持离散，避免手写离散矩阵出错：

```
def plant_ss(gain=1.0, tau=1.0):
    """连续对象 gain/[s(tau*s+1)] 的 ZOH 离散状态空间。"""
    ac = np.array([[0.0, 1.0], [0.0, -1.0 / tau]])
    bc = np.array([[0.0], [gain / tau]])
    cc = np.array([[1.0, 0.0]])
    d = ct.c2d(ct.ss(ac, bc, cc, 0.0), TS, method="zoh")
    return (np.asarray(d.A, float), np.asarray(d.B, float),
            np.asarray(d.C, float), np.asarray(d.D, float))
```

控制器是一个类，把四种到达律、边界层与超螺旋都收在同一个 `step()` 里，靠构造参数切换。这样做的目的是保证“比较”是同一份代码的不同分支，而不是两套实现：

```
def step(self, x, ref):
    s = self.surface(x, ref)
    v = float(x[1])
    if self.mode == "sta":                  # 超螺旋
        sw = self.switching(s)
        self.z += self.k2 * np.sign(s) * TS
        self.z = float(np.clip(self.z, -6.0, 6.0))
    else:
        sw = self.switching(s)
    return float((1.0 - self.lam) * v - sw) # 等效控制 + 切换项
```

`(1.0 - self.lam) * v` 就是式 (59-3) 的等效控制项，它把对象自身的 $-v$ 阻尼抵消掉。这一项不是可选的——去掉它，滑模面就不再是 $s = e_v + \lambda e_p$，滑动段的动态会多出一个 $-v$ 的残差，式 (59-13) 的指数衰减也就不成立了。

超螺旋的积分项 `self.z` 做了 ± 6 的限幅，对应 §59.10.4 的抗饱和要求。需要说清的是：这个限幅在标称工况下**全程没有触发**（实测 $|z|$ 最大 3.12，出现在 $t = 0.77$ s），所以它不影响表 59-10 的任何数字。表 59-10 里 18.35% 的超调来自 z 从 3.12 退回零的滞后，而不是来自限幅；限幅的作用是在大扰动或长时偏置时兜底，防止积分无限累积。

59.12.3 指标口径

所有指标走 `simlib.step_metrics`，与全书其他章节一致：

```
def metrics(res, ref=1.0, tail=1.0):
    m = step_metrics(res["t"], res["y"], ref=ref)
    n_tail = max(4, int(tail / TS))
    u_tail = res["u"][-n_tail:]
    m["tv_u"] = float(np.sum(np.abs(np.diff(res["u"]))))
    m["tv_u_tail"] = float(np.sum(np.abs(np.diff(u_tail))))
    m["rms_u_tail"] = float(np.sqrt(np.mean((u_tail - np.mean(u_tail))**2)))
    m["ripple_v"] = float(np.ptp(res["v"][-n_tail:]))
    m["ss_err"] = float(abs(np.mean(res["e"][-n_tail:])))
    return m
```

这里有三个口径必须说清楚，否则数字会被误读：

第一，t_s 的 $\pm 2\%$ 带以尾段均值为基准，不是以 1.0 为基准。PID 的尾段均值是 1.0139，所以它的“2% 带”实际是 $[0.9936, 1.0342]$，比名义带更宽。这解释了表 59-7 里 PID 的 t_s 为什么偏乐观（1.41 s），也解释了它的 `ss_err` 为什么是 1.47×10^{-2} 而不是更小。要看真实稳态误差，读 `ss_err`，不要读 `steady_state`。

第二，`ripple_v` 用 `np.ptp`（峰峰值），不是标准差。抖振是确定性的方波，峰峰值比标准差更能反映执行器的实际摆幅。

第三，`tv_u` 是全段总变差，`tv_u_tail` 只统计最后 1 s。判断抖振要看 `tv_u_tail`，因为到达段的正常切换会把 `tv_u` 撑得很大。表 59-11 里延迟增大时 `tv_u` 反而下降，就是“切换次数变少、单次摆幅变大”的体现。

59.12.4 十个实验

`report()` 调用的十个实验与正文的对应关系如下：

函数	内容	正文位置
`exp_gain`	k 扫描：到达时间、t_s、IAE、总变差	表 59-2、图 59-3、图 59-8
`exp_layer`	ϕ 扫描：稳态误差与尾段总变差	表 59-6、图 59-7
`exp_law`	三种到达律的到达段对比	表 59-4、图 59-4
`exp_sta`	理想切换 / 边界层 / 超螺旋	表 59-5、表 59-10、图 59-5
`exp_discrete`	四组 (k, T_s) 的准滑动带	图 59-6
`exp_disturbance`	4 s 突加负载 -1.5	图 59-9
`exp_mismatch`	增益、时间常数、延迟三类失配	表 59-7
`exp_friction`	摩擦 0.30 + 增益 0.6	§59.7 表
`exp_surface`	λ 扫描	表 59-8
`exp_delay_chatter`	0/1/2/4 拍延迟的纹波	表 59-11、图 59-10

其中 `exp_sta` 同时支撑两张表与一张图，`exp_gain` 同时支撑表 59-2 与两张图——同一组数据在正文的不同论证里被复用，这是“一个实验只跑一次、数字只出一个来源”的好处。

59.12.5 复现时最容易踩的坑

坑一：`reach_time` 的容差。初版取 0.02，结果 $k = 2$ 与 $k = 4$ 全部返回 `nan`——因为准滑动带 kT_s 正好是 0.02 与 0.04，s 永远进不了 0.02 的容差。改成 0.05 之后四个 k 都有有限值，且与理论值的偏差落在两个采样周期内。

坑二：扰动的施加时刻。`dist` 与 `t_dist` 必须配合使用，只给 `dist` 会从头加到尾，测不出“突加”的响应。初版就是漏了 `t_dist` 的判断，导致 `exp_layer` 的结果全为零。

坑三：PID 不能整定得太差。初版 PID 用 Kp=4、Ki=2、Kd=0.4，超调 76%，对比毫无意义。后来用网格搜索（Kp 8~40、Ki 2~24、Kd 4~20）按“超调<10%、8 s 末误差<1e-2”筛选，才定下 Kp=32、Ki=4、Kd=8。做

对照实验时，对照组必须调到它自己的最好状态，否则结论是“我的控制器比一个没调好的 PID 好”，没有价值。

坑四：`float(x[0])` 的弃用警告。NumPy 1.25 起对二维数组取标量会警告，应写成 `float(x[0, 0])`。这个警告不影响结果，但会污染输出，让 `report()` 的数字难以复制。

59.12.6 绘图脚本

`ch059_figs.py` 用 `matplotlib` 的 Agg 后端，逐个调用 `sim` 里的实验函数取数，再画图。11 张图分三类：

- 时域图（图 59-1、59-3、59-4、59-5、59-9、59-10）：直接用 `res["t"]`、`res["y"]`、`res["u"]`、`res["s"]` 画；
- 参数扫描图（图 59-6、59-7、59-8）：横轴是参数，纵轴是指标，理论值用虚线叠加；
- 结构图（图 59-2、59-11）：用 `styles/` 下的方块与流程助手画，不涉及数据。

图内文字一律用中文，且不与公式混排（全书规则）。理论值用虚线、实测用实线，这个约定在全部 11 张图里保持一致，读者可以凭线型区分“公式说的”与“跑出来的”。

59.12.7 哪些代码可以直接搬走

这套代码写的是“一个对象 + 十个实验”，但其中大部分结构是通用的。分三类看：

可以直接搬的：`plant_ss` 只需改 A, B, C 三个矩阵就能描述任何线性对象；`simulate` 里的延迟缓冲、扰动施加时刻、库仑摩擦三项是通用的“非理想因素注入器”，换成别的控制器（PID、MPC）也能用；`metrics` 的指标口径与全书统一，搬走后表号与图号仍能对上。

改两处就能搬的：`SMC` 类本身。第一处是 `(1.0 - self.lam) * v`，这一项依赖“对象是一阶惯性 + 积分器”这个结构，换成二阶对象就要重新推等效控制；第二处是 `switching()`，它把四种到达律塞在一个函数里，实际项目只保留一种即可。

不能搬的：理想速度测量。代码里 `v = float(x[1])` 直接取状态，没有任何噪声与量化；真实系统里这一步要换成“差分 + 低通”或观测器，纹波至少翻倍。同样不能搬的还有固定 $T_s = 0.01$ 与 $u_{\max} = 60$——这两个数是为本章对象选的，换设备必须重算。

迁移时最容易漏的是 `metrics` 的 `tail=1.0`：它表示“最后 1 s 算稳态”，在本章 8 s 的仿真里合适，但若仿真时长改成 2 s，这 1 s 就吃掉了整个响应，所有稳态指标都会失真。把代码搬到新对象上时，先改这三个数，再谈调参：T_s、$u_{\max}$、`tail`。

59.12.8 本章小结

第 59 章从“不知道摩擦多大”的场景出发，建立了滑模的三层理解：

- 结构层：滑模面规定轨道，切换项保证到达，等效控制维持滑动；
- 参数层：λ 定形状、k 定鲁棒、ϕ 定抖振、T_s 定精度，四者通过 $\rho = kT_s/\phi$ 与 $t_s \approx \lambda/k + 4/\lambda$ 耦合；
- 实现层：准滑动带 kT_s 是离散的几何必然，延迟是最大的敌人，边界层与超螺旋是两条主要的缓解路径。

三层之间不是并列关系，而是层层约束：结构层决定能做什么，参数层决定做多好，实现层决定做不做得成。现场出的问题里，真正属于“理论不对”的极少，绝大多数是第三层没算清——延迟、噪声、量化、饱和，

任何一项都能让前两层精心算出的结论作废。所以本章用了将近一半的篇幅在讲第三层，这不是比例失调，而是经验之谈。

下一章讲反步法与反馈线性化。它们与滑模的关系在 §59.3.6 已经埋了伏笔：滑模的等效控制在匹配条件下会自动抵消已知动态，反步法把这个“抵消”变成了一套系统的、逐级构造的设计方法。**滑模是“用不连续硬压”，反步法是“用结构巧消”**——两条路都通向鲁棒，但代价完全不同。